Eserciziario unico

per il SEMESTRE FILTRO

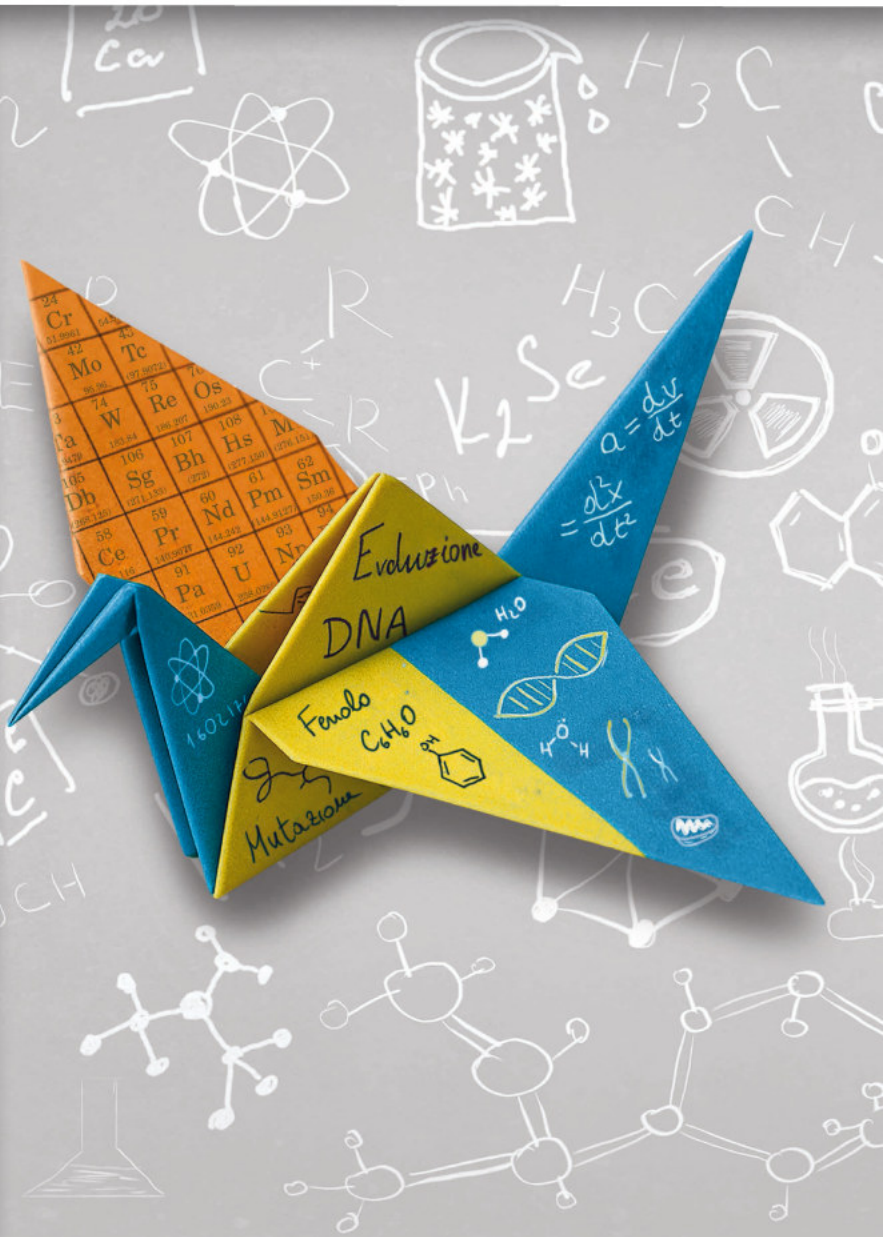
Oltre **7000** quiz a **risposta multipla** e a **completamento** di Chimica e Propedeutica Biochimica, Biologia e Genetica, Fisica

SOFTWARE
di **SIMULAZIONE**

1000 QUIZ
a risposta multipla
commentati

4000 QUIZ
a risposta multipla
non commentati

2000 QUIZ
a completamento



EdiSES università

Accedi al **software** di simulazione

COLLEGATI AL SITO
EDISES.IT

ACCEDI AL
MATERIALE DIDATTICO

SEGUI LE
ISTRUZIONI

Utilizza il codice personale contenuto nel riquadro per registrarti al sito **edises.it,** attiva la tua **area riservata** e potrai accedere al **materiale didattico**.

Scopri il tuo **codice personale** grattando delicatamente la superficie

Il volume NON può essere venduto, né restituito, se il codice personale risulta visibile.
L'**accesso al materiale didattico** sarà consentito **per 18 mesi**.

Per attivare i **servizi riservati**, collegati al sito **edises.it** e segui queste semplici istruzioni

Se sei registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- inserisci email e password
- inserisci le ultime 4 cifre del codice ISBN, riportato in basso a destra sul retro di copertina
- inserisci il tuo **codice personale** per essere reindirizzato automaticamente all'area riservata

Se non sei già registrato al sito

- clicca su *Accedi al materiale didattico*
- registrati al sito **edises.it**
- attendi l'email di conferma per perfezionare la registrazione
- torna sul sito **edises.it** e segui la procedura già descritta per *utenti registrati*

EdiSES università

Eserciziario unico

per il SEMESTRE FILTRO

Oltre **7000** quiz a **risposta multipla** e a **completamento** di Chimica e Propedeutica Biochimica, Biologia e Genetica, Fisica

EdiSES università

Eserciziario unico per il **semestre filtro**

Oltre **7000** quiz a **risposta multipla** e a **completamento** di Chimica e Propedeutica Biochimica, Biologia e Genetica, Fisica

Copyright © 2025 EdiSES Edizioni S.r.l. – Napoli

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2030 2029 2028 2027 2026 2025

Le cifre sulla destra indicano il numero e l'anno dell'ultima ristampa effettuata

A norma di legge è vietata la riproduzione, anche parziale, del presente volume o di parte di esso con qualsiasi mezzo.
L'Editore

L'Editore ha effettuato quanto in suo potere per richiedere il permesso di riproduzione del materiale di cui non è titolare del copyright e resta comunque a disposizione di tutti gli eventuali aventi diritto

Stampato presso:
PrintSprint S.r.l. – Napoli

per conto della
EdiSES Edizioni S.r.l. – Piazza Dante, 89 – Napoli

www.edises.it
assistenza.edises.it

ISBN 978 88 3623 232 1

I curatori, l'editore e tutti coloro in qualche modo coinvolti nella preparazione o pubblicazione di quest'opera hanno posto il massimo impegno per garantire che le informazioni ivi contenute siano corrette, compatibilmente con le conoscenze disponibili al momento della stampa; essi, tuttavia, non possono essere ritenuti responsabili dei risultati dell'utilizzo di tali informazioni e restano a disposizione per integrare la citazione delle fonti, qualora incompleta o imprecisa.

Realizzare un libro è un'operazione complessa e, nonostante la cura e l'attenzione poste dagli autori e da tutti gli addetti coinvolti nella lavorazione dei testi, l'esperienza ci insegna che è praticamente impossibile pubblicare un volume privo di imprecisioni. Saremo grati ai lettori che vorranno inviarci le loro segnalazioni e/o suggerimenti migliorativi sulla piattaforma *assistenza.edises.it*.

PREFAZIONE

Il volume è progettato per supportare in modo efficace gli studenti nella preparazione agli esami previsti nel *Semestre filtro*. La recente riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea in Medicina, Odontoiatria e Veterinaria prevede un test composto da 15 domande a risposta multipla e 16 domande a completamento per ciascuno degli insegnamenti, ovvero Chimica e Propedeutica Biochimica, Biologia e Fisica.
Il testo offre oltre **7000 quiz con risposta** sugli argomenti del nuovo syllabus delle tre discipline ed è un valido strumento di allenamento alla tipologia di esame, ripasso e verifica.

Ciascuna delle tre materie è suddivisa in capitoli che seguono l'organizzazione tematica dei programmi d'esame. Ogni capitolo include tre tipologie di quiz:

- **1000 quiz a risposta multipla commentati**, che riepilogano i concetti chiave e favoriscono l'apprendimento attivo;
- **4000 quiz a risposta multipla non commentati**, ideali per esercitarsi in autonomia;
- **2000 quiz a completamento**, che richiedono il riempimento degli spazi vuoti con termini appropriati e permettono di consolidare il lessico scientifico e i concetti chiave essenziali.

Grazie all'organizzazione per argomenti e alla varietà di quesiti, l'eserciziario rappresenta uno strumento indispensabile per affrontare con sicurezza le prove ufficiali del semestre filtro.
Al testo è associato un **Simulatore** che riproduce le modalità di svolgimento delle prove (domande a risposta multipla e a completamento, tempi e punteggi previsti) per simulare infinite volte il concreto svolgimento degli esami.

INDICE

CHIMICA e PROPEDEUTICA BIOCHIMICA

CAPITOLO 1 La matematica e la chimica 3

CAPITOLO 2 Il modello atomico: chimica e orbitali 21

CAPITOLO 3 Ordine tra gli elementi: la tavola periodica 35

CAPITOLO 4 I legami tra ioni e tra atomi 61

CAPITOLO 5 I legami tra le molecole e proprietà delle sostanze 76

CAPITOLO 6 Le soluzioni 89

CAPITOLO 7 Le trasformazioni chimiche 108

CAPITOLO 8 La velocità delle reazioni e l'equilibrio 123

CAPITOLO 9 Le reazioni di ossido-riduzione 130

CAPITOLO 10 La nomenclatura dei composti inorganici 147

CAPITOLO 11 Acidità e basicità 164

CAPITOLO 12 La chimica organica 190

CAPITOLO 13 Sostanze organiche di interesse biologico 228

RISPOSTE 252

BIOLOGIA e GENETICA

CAPITOLO 1 Le basi dell'organizzazione biologica e molecolare della vita 309

CAPITOLO 2 I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dell'informazione genetica e epigenetica 355

CAPITOLO 3 Il flusso dell'informazione 377

CAPITOLO 4 I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dei caratteri selvatici e mutati 419

CAPITOLO 5 Le strutture cellulari: biogenesi, morfologia e funzioni 467

CAPITOLO 6 La cellula e l'ambiente, la segnalazione cellulare e la trasduzione del segnale 529

CAPITOLO 7 Il controllo della proliferazione e della sopravvivenza cellulare 558

RISPOSTE 597

FISICA

CAPITOLO 1 Grandezze fisiche e vettori 669

CAPITOLO 2 Cinematica 685

CAPITOLO 3 Dinamica, lavoro, energia e statica 702

CAPITOLO 4 Meccanica dei fluidi 745

CAPITOLO 5 Termodinamica 761

CAPITOLO 6 Elettricità ed elettromagnetismo 788

CAPITOLO 7 Onde e ottica 830

CAPITOLO 8 Fisica nucleare 844

RISPOSTE 852

Chimica e Propedeutica Biochimica

SOMMARIO

Capitolo 1	La matematica e la chimica
Capitolo 2	Il modello atomico: chimica e orbitali
Capitolo 3	Ordine tra gli elementi: la tavola periodica
Capitolo 4	I legami tra ioni e tra atomi
Capitolo 5	I legami tra le molecole e proprietà delle sostanze
Capitolo 6	Le soluzioni
Capitolo 7	Le trasformazioni chimiche
Capitolo 8	La velocità delle reazioni e l'equilibrio
Capitolo 9	Le reazioni di ossido-riduzione
Capitolo 10	La nomenclatura dei composti inorganici
Capitolo 11	Acidità e basicità
Capitolo 12	La chimica organica
Capitolo 13	Sostanze organiche di interesse biologico

Capitolo 1
La matematica e la chimica

Quiz commentati

1) Una soluzione acquosa non satura di glucosio rappresenta un esempio di:

A. individuo chimico
B. sospensione
C. emulsione
D. sistema omogeneo
E. sistema eterogeneo

2) Quale/i fra le seguenti affermazioni è/sono vera/e?

- **A_1 l'idrogeno è l'unico elemento a cui si attribuiscono nomi differenti per alcuni suoi isotopi**
- **A_2 in chilogrammi, della massa di atomo è compresa fra 10^{-31} e 10^{-29}**
- **A_3 ad eccezione dell'idrogeno tutti gli atomi degli altri elementi chimici hanno in egual numero elettroni e neutroni**

A. A_2 e A_3
B. A_1 e A_2
C. Tutte
D. A_1 e A_3
E. Nessuna

3) Indicare tra i seguenti sistemi quello non eterogeneo:

A. spugna
B. fumo
C. soluzione
D. emulsione
E. sabbia

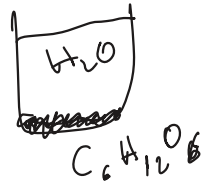
4) Quale dei seguenti sistemi NON è eterogeneo?

A. Schiuma
B. Sospensione
C. Fumo
D. Emulsione
E. Soluzione

5) Quale dei seguenti sistemi è omogeneo?

A. Sospensione
B. Lega metallica
C. Emulsione
D. Soluzione satura con corpo di fondo
E. Nebbia

6) Una soluzione satura di glucosio in acqua, in presenza del soluto indisciolto, rappresenta un esempio di:



A. sistema eterogeneo
B. individuo chimico
C. sistema monofasico
D. emulsione
E. sistema omogeneo

7) Una soluzione satura di NaCl in acqua, in presenza del sale indisciolto, rappresenta un esempio di:

A. individuo chimico
B. sistema monofasico
C. emulsione
D. sistema omogeneo
E. sistema eterogeneo

8) Quale dei seguenti NON può essere considerato un fenomeno chimico?

A. Esplosione di un candelotto di dinamite

B. Digestione del cibo
C. Crescita di un filo d'erba
D. Evaporazione di una massa d'acqua
E. Arrugginimento di una sbarra di ferro

9) Una reazione chimica comporta sempre la trasformazione:

A. di un composto ionico in uno covalente
B. di una specie atomica in un'altra
C. di almeno una stessa sostanza da solida a liquida o gassosa
D. di una o più specie chimiche in altre
E. di un elemento in un altro

10) Indicare la definizione CORRETTA di molecola:

A. la più piccola quantità di un elemento che permette di riconoscerlo
B. la più piccola quantità di una sostanza chimica che ne conserva le caratteristiche chimiche
C. la più piccola quantità di un elemento o composto che ne conserva tutte le caratteristiche fisiche e chimiche
D. la più piccola quantità con cui un elemento entra a far parte di un composto
E. la più piccola quantità di una sostanza chimica che ne conserva solo le caratteristiche fisiche

Quiz non commentati

1) Che cosa avviene durante la combustione di una candela?

A. Un consumo di anidride carbonica
B. Una sublimazione
C. Un processo chimico
D. Una evaporazione della cera
E. Un'emissione di ossigeno

2) La combustione dell'idrogeno in aria produce prevalentemente:

A. acqua
B. ossidi di azoto
C. ossidi di zolfo
D. ammoniaca
E. anidride carbonica

$2H_2 + O_2 = 2H_2O$

3) Un composto chimico ha una temperatura di ebollizione di 68 °C a pressione atmosferica. Si può affermare con assoluta certezza che il composto in condizioni standard:

A. è un solido
B. è un gas
C. non è un gas
D. non è un liquido
E. non è un solido

4) Quale tra le seguenti è una molecola semplice?

A. Cianuro
B. Idrossido di carbonio
C. Emoglobina
D. Acidi grassi
E. Ossigeno

5) La formula minima di un composto indica:

A. la disposizione spaziale degli atomi nella molecola
B. la struttura degli atomi di carbonio
C. il rapporto tra gli orbitali
D. il rapporto tra gli atomi nella molecola
E. l'appartenenza alla serie stereochimica L o D

6) La formula molecolare di un composto ci permette di conoscere:

A. solo il tipo di atomi che lo compongono
B. la forma della molecola
C. nessuna delle risposte è corretta
D. l'esatto numero di atomi che compongono la molecola e i loro legami
E. la struttura della molecola

7) Quando due o più elementi si combinano tra loro si formano:

A. elettroni
B. protoni
C. atomi
D. miscugli
E. composti chimici

8) Quale dei seguenti elementi forma molecole biatomiche?

A. Mg
B. Fe
C. N
D. N•
E. K

$N \equiv N$

9) Quale dei seguenti elementi si trova sotto forma di molecole monoatomiche?

A. Sia l'ossigeno che l'elio
B. Ossigeno
C. Idrogeno
D. Elio
E. Cloro

10) Indicare quale tra i seguenti atomi tende a formare molecole biatomiche:

A. He
B. Na
C. Ne
D. H
E. Ne

11) Indicare quale tra i seguenti atomi tende a formare molecole biatomiche:

A. K
B. Na
C. K^+
D. O
E. Ca

12) Un elemento è costituito da atomi:

A. aventi lo stesso numero di nucleoni
B. aventi lo stesso numero di neutroni
C. aventi tutti lo stesso numero di protoni
D. tutti diversi tra loro
E. aventi uguale numero di massa

13) Nella molecola $H_4P_2O_7$ sono presenti:

A. un multiplo di 3 atomi
B. 13 elementi
C. un multiplo di 13 atomi
D. 3 atomi
E. 13 atomi

14) Le proprietà di una sostanza pura dipendono:

A. dalla sua reattività
B. dalla sua origine
C. dalla sua struttura molecolare
D. dai reagenti utilizzati
E. da come è stata purificata

15) Per decomporre una sostanza pura negli elementi costituenti è necessario:

A. sciogliere il composto in un liquido che sia solvente di uno degli elementi costituenti
B. utilizzare un procedimento di distillazione
C. utilizzare un procedimento di cromatografia
D. far avvenire una reazione chimica
E. centrifugare a velocità molto elevata una soluzione del composto in esame

16) Quale delle seguenti molecole biatomiche NON si può formare?

A. CO
B. HS
C. F_2
D. CaO
E. HCl

17) L'acqua ossigenata è:

A. una forma allotropica dell'acqua
B. un composto diverso dall'acqua
C. una forma reattiva dell'acqua
D. una soluzione di ossigeno in acqua
E. una forma isotopica dell'acqua

18) Sono stati ottenuti, con quattro differenti metodi, quattro campioni di uno stesso ossido di azoto. La percentuale in peso di azoto risulta essere la stessa in ognuno dei quattro campioni. Ciò costituisce una prova della legge:

A. di Einstein
B. della conservazione della massa
C. di Avogadro
D. delle proporzioni multiple
E. delle proporzioni definite (e costanti)

19) Nell'elettrolisi dell'acqua i volumi di idrogeno ed ossigeno che si liberano agli elettrodi sono in rapporto di:

A. 2 : 1
B. 3 : 1
C. 1 : 1
D. 1 : 2
E. 1 : 3

20) La legge di Proust esprime:

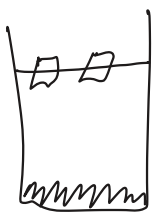
A. il grado di concentrazione di acidi in una sostanza

B. il numero delle molecole contenute in una mole
C. la legge di conservazione della massa
D. la legge delle proporzioni definite
E. la legge dei gas perfetti

21) Un composto:

A. contiene gli elementi in rapporti di peso definiti e costanti
B. è costituito da molecole
C. è un solido molecolare omogeneo
D. è formato da un solo elemento
E. ha tutti gli atomi uguali

22) Indicare il numero di fasi presenti in un sistema contenuto in un bicchiere d'acqua contenente una soluzione acquosa satura di NaCl con il sale da cucina sul fondo e un cubetto di ghiaccio galleggiante:



A. 5
B. 4
C. 6
D. 3
E. 7

23) Quale dei seguenti sistemi non è eterogeneo?

A. Sospensione
B. Fumo
C. Schiuma
D. Emulsione
E. Nessuna delle risposte è corretta

24) Il legno è:

A. una miscela eterogenea
B. una soluzione solida
C. una sostanza elementare
D. una miscela omogenea
E. nessuna delle alternative

25) Una soluzione acquosa non satura di sale da cucina è un esempio di:

A. individuo chimico
B. sistema eterogeneo
C. emulsione
D. miscela eterogenea
E. sistema omogeneo

26) Il vino è:

A. un sistema eterogeneo
B. una sostanza
C. una sospensione
D. un'emulsione
E. una soluzione

27) La confezione spugnosa di polistirolo di una vaschetta per gelati è:

A. una miscela omogenea di più gas in un solido
B. una miscela eterogenea di più gas in un solido
C. una porzione di materia solida
D. una porzione di materia omogenea
E. una soluzione di aria in un polimero

28) Un equilibrio si definisce eterogeneo:

A. vi è più di una fase
B. si stabilisce tra sostanze acide e sostanze basiche
C. vi sono specie neutre e specie ioniche
D. vi partecipa più di un reagente
E. vi è più di un prodotto

29) Come va considerata una soluzione acquosa di cloruro di sodio?

A. Composto
B. Sospensione
C. Miscela eterogenea
D. Corpo semplice
E. Miscela omogenea

30) Quando il cloruro di sodio viene sciolto in acqua, si ottiene:

A. un miscuglio
B. un composto
C. una soluzione
D. una sospensione
E. un corpo semplice

31) Un solido disciolto in un liquido rappresenta:

A. un solido non si può sciogliere in un liquido
B. una sospensione liquida
C. una soluzione liquida
D. una soluzione solida
E. una soluzione gassosa

32) Che cosa si ottiene quando il sale da cucina viene sciolto in acqua?

A. Un colloide
B. Una sospensione omogenea
C. Un composto
D. Una miscela eterogenea
E. Una soluzione

33) Quale/i delle seguenti affermazioni su elementi, miscele e composti è/sono corretta/e?

1. Le miscele devono contenere almeno due composti.
2. I composti devono contenere almeno due elementi.
3. Due elementi diversi reagiscono tra di loro per dare sempre lo stesso composto binario.

A. Solo 3
B. Solo 1 e 2
C. Solo 2 e 3
D. Solo 1
E. Solo 2

34) Un composto differisce da un miscuglio perché:

A. è omogeneo
B. è facilmente scomponibile
C. ha una composizione fissa e costante
D. è eterogeneo
E. ha composizione variabile

35) In un bicchiere di acqua è stato sciolto un cucchiaio di sale e poi è stato versato un mucchietto di trucioli di rame. Quale dei seguenti metodi potrebbe essere utilizzato per ottenere nuovamente i granelli di sale dal miscuglio?

A. Soltanto l'evaporazione dell'acqua
B. Soltanto la filtrazione della miscela
C. Prima la filtrazione della miscela e poi l'evaporazione dell'acqua
D. Prima l'evaporazione dell'acqua e poi la filtrazione della miscela
E. Nessuno dei metodi proposti

36) Un campione d'aria è chiuso in un contenitore a temperatura ambiente (20 °C) e viene portato a una temperatura di -100 °C alla quale sia l'acqua che l'anidride carbonica sono allo stato solido. Quale delle seguenti righe mostra il tipo di miscuglio che si ottiene a 20 °C e a -100 °C in questo esperimento?

Riga	20 °C	-100 °C
1	Omogeneo (gas)	Eterogeneo (solido + gas)
2	Eterogeneo (gas)	Omogeneo (solido + gas)
3	Omogeneo (gas)	Eterogeneo (liquido + gas)
4	Eterogeneo (gas)	Omogeneo (liquido + gas)
5	Omogeneo (gas)	Omogeneo (solido)

A. Riga 2
B. Riga 3
C. Riga 4
D. Riga 5
E. Riga 1

37) L'aria atmosferica filtrata dalle particelle solide è:

A. una dispersione non colloidale di più gas
B. una miscela eterogenea (miscuglio) di più gas
C. una dispersione colloidale di gas
D. una miscela eterogenea di più gas
E. una soluzione di più gas

38) Il simbolo chimico del bronzo è:

A. Bo
B. Bn
C. il bronzo non è un elemento chimico
D. Br
E. Bz

39) Il simbolo chimico dell'ottone è:

A. Oo
B. On
C. l'ottone non è un elemento chimico
D. Oe
E. Ot

40) Una soluzione è una miscela:

A. omogenea
B. omogenea ed esclusivamente liquida
C. fisicamente eterogenea e chimicamente omogenea
D. fisicamente omogenea e chimicamente eterogenea
E. eterogenea

41) Cos'è la distillazione?

A. Non è un processo di separazione
B. È un processo di separazione basato sul diverso peso atomico
C. È un processo di soluzione
D. È un processo di separazione basato sul diverso punto di ebollizione
E. È un processo di separazione basato sul diverso peso molecolare

42) Quale affermazione riguardante le miscele è FALSA?

A. Miscela è sempre sinonimo di soluzione
B. Le miscele possono essere solide, liquide o gassose
C. Le miscele possono essere omogenee o eterogenee
D. Nelle miscele sono presenti gli atomi
E. In una miscela possono essere presenti una o più fasi

43) L'atomo di un elemento e un suo ione si differenziano nel numero:

A. di protoni
B. di massa
C. di composti
D. di elettroni
E. di neutroni

44) Un atomo ha la configurazione elettronica che termina in s^2. Qual è il suo numero atomico?

A. 10
B. 3
C. 12
D. 6
E. 8

45) Un catione è:

A. un atomo che ha perso protoni
B. un atomo che ha acquistato protoni
C. un atomo che ha perso neutroni
D. una particella mono- o poliatomica con una o più cariche positive
E. una sostanza contenente il gruppo funzionale del chetone

46) Gli isotopi di un elemento:

A. hanno uguale numero di protoni ma diverso numero di elettroni
B. possono essere soggetti a decadimento radioattivo
C. hanno uguale numero di neutroni ma diverso numero di elettroni
D. sono sempre radioattivi
E. non sono mai presenti in natura

47) Il numero delle particelle nucleari è indicato da:

A. non è indicato
B. numero di massa
C. numero atomico
D. peso
E. numero di nuclei

48) Quale differenza sussiste tra gli isotopi 18 e 16 dell'ossigeno?

A. Il primo possiede due protoni in meno

B. Il primo possiede due neutroni in più
C. Il primo possiede due protoni in più
D. Il secondo possiede due neutroni in più
E. Il primo possiede due elettroni in più

49) Indicare il numero complessivo di protoni e neutroni contenuti nel nuclide ^{16}O:

A. 16
B. 32
C. 8
D. 61
E. 24

50) Due atomi hanno numero atomico 6 e numero di massa rispettivamente 12 e 14. Si può affermare che:

A. i due elementi sono carbonio e azoto
B. i due elementi appartengono a periodi diversi della tavola periodica
C. i due elementi appartengono a gruppi diversi della tavola periodica
D. i due elementi hanno lo stesso numero di neutroni
E. si tratta di due isotopi dello stesso elemento

51) Il numero di neutroni presenti nell'isotopo del platino $^{195}_{78}Pt$ è pari a:

A. 112
B. 268
C. 190
D. 277
E. 78

52) Il numero atomico:

A. è espresso in grammi
B. è espresso in millilitri
C. è il valore di un rapporto
D. indica il numero dei protoni
E. indica l'ordine di scoperta

53) La massa dell'atomo è concentrata:

A. prevalentemente nel nucleo
B. solo nei neutroni
C. solo negli elettroni
D. prevalentemente negli elettroni
E. solo nei protoni

54) Il sodio ha numero atomico 11 e il magnesio 12.
Lo ione Na^+ è più grande dello ione Mg^{2+}.
Quale delle seguenti affermazioni spiega la differenza di grandezza tra gli ioni?

A. Lo ione sodio ha più elettroni dello ione magnesio
B. Lo ione magnesio ha meno orbitali dello ione sodio
C. L'atomo di magnesio ha una carica nucleare maggiore dell'atomo di sodio
D. L'atomo di sodio è più elettronegativo dell'atomo di magnesio
E. L'atomo di sodio acquista un solo elettrone

55) Gli atomi dell'elemento ossigeno:

A. sono identici tra di loro
B. hanno uguale numero di neutroni ma possono differire per il numero di elettroni
C. hanno uguale numero di protoni ma possono differire per il numero di neutroni
D. hanno la stessa massa atomica
E. hanno uguale numero di elettroni ma possono differire per il numero di protoni

56) Qual è la massa atomica di $^{238}_{92}U$?

A. 146,05 u.m.a.
B. 11,2 u.m.a.
C. 92 u.m.a.
D. 346,05 u.m.a.
E. 238,05 u.m.a.

57) Il numero di massa di un atomo è uguale al numero totale di:

A. protoni e neutroni
B. protoni e elettroni
C. neutroni
D. protoni
E. elettroni

58) Quale dei seguenti atomi contiene il maggior numero di neutroni?

A. $^{120}_{50}Sn$
B. $^{123}_{51}Sb$
C. $^{128}_{52}Te$
D. $^{127}_{53}I$
E. $^{133}_{55}Cs$

59) Gli ioni K^+ ($A = 39$; $Z = 19$) e Cl^- ($A = 35$; $Z = 17$) hanno uguale:

A. il numero degli elettroni
B. il numero dei protoni
C. il numero dei neutroni
D. il numero dei nucleoni
E. il numero di massa

60) L'elemento radioattivo tecnezio si utilizza in campo medico. Indicare il numero di elettroni, protoni e neutroni in un atomo di $^{99}_{43}Tc$:

A. 43, 56, 59
B. 43, 43, 43
C. 43, 43, 58
D. 43, 43, 57
E. 43, 43, 56

61) Gli isotopi 12 e 14 del carbonio differiscono tra di loro per:

A. tre protoni
B. due neutroni
C. il numero di elettroni
D. un protone
E. due protoni

62) Due isotopi sono caratterizzati dal non avere lo stesso:

A. peso
B. numero di massa
C. numero atomico
D. numero di protoni
E. numero di posizione nel sistema periodico degli elementi

63) Qual è il numero di massa di uno ione formato da 16 protoni, 14 elettroni e 18 neutroni?

A. 30
B. 32
C. 18
D. 34
E. 16

64) Gli atomi che hanno uguale numero atomico e diverso numero di massa si dicono:

A. cationi
B. eutettici
C. anioni
D. isotopi
E. identici

65) La carica totale di un atomo di He è:

A. 11
B. 0
C. + 2
D. - 2
E. + 4

66) Gli isotopi di un elemento hanno:

A. la stessa composizione nucleare
B. la stessa natura
C. la stessa massa
D. le stesse proprietà chimiche
E. tutte le risposte sono corrette

67) La carica di un atomo è:

A. uguale al numero atomico
B. negativa
C. uguale alla massa
D. positiva
E. nulla

68) Il nucleo atomico è costituito da:

A. elettroni e protoni
B. solo elettroni
C. elettroni, protoni e neutroni
D. elettroni e neutroni
E. protoni e neutroni

69) La massa di un atomo è sostanzialmente determinata:

A. solo dai neutroni
B. solo dai protoni
C. dai protoni e dai neutroni
D. dai protoni e dagli elettroni
E. solo dai neutroni

70) Il cobalto ha tre isotopi radioattivi utilizzati in campo medico. Essi contengono rispettivamente 30, 31 e 33 neutroni. Indicare il simbolo di questi isotopi sapendo che il Co ha 27 come numero atomico:

A. $^{57}_{27}Co$; $^{58}_{27}Co$; $^{60}_{27}Co$
B. $^{57}_{27}Co$; $^{58}_{27}Co$; $^{60}_{27}Co$
C. $^{57}_{27}Co$; $^{58}_{27}Co$; $^{60}_{27}Co$
D. $^{57}_{27}Co$; $^{58}_{27}Co$; $^{60}_{27}Co$
E. $^{57}_{27}Co$; $^{58}_{27}Co$; $^{60}_{27}Co$

71) Un atomo in condizioni neutre contiene 7 elettroni, 7 protoni e 8 neutroni. Il numero atomico risulta quindi:

A. 15
B. 14
C. 22
D. 8
E. 7

72) Quale massa ha un atomo formato da 13 protoni, 14 neutroni e 10 elettroni?

A. Circa 27 u.m.a.
B. Circa 37 u.m.a.
C. Circa 77 u.m.a.
D. Circa 13 u.m.a.
E. Circa 23 u.m.a.

73) Il numero dei neutroni è pari a:

A. numero dei nucleoni
B. non è correlato ad alcun altro elemento
C. numero dei protoni
D. differenza fra il numero di massa e il numero atomico
E. numero degli elettroni

74) Indicare quale definizione riguardante i neutroni è corretta:

A. hanno massa 1 e sono carichi negativamente
B. hanno massa zero e sono carichi negativamente
C. hanno massa zero e sono nel nucleo
D. hanno massa zero e sono carichi positivamente
E. hanno massa 1 e sono nel nucleo

75) La differenza fra gli isotopi 14 e 12 del carbonio consiste nel fatto che:

A. il primo possiede due protoni in meno
B. il secondo possiede quattro protoni in meno
C. il primo possiede due protoni in più
D. il primo possiede due neutroni in più
E. il secondo possiede due neutroni in più

76) La differenza tra il numero di massa e il numero atomico rappresenta:

A. la carica dell'atomo
B. il numero di elettroni
C. il numero di protoni
D. la valenza
E. il numero di neutroni

77) Gli isotopi sono atomi di un elemento caratterizzati da:

A. uguale numero di protoni
B. diverso numero atomico
C. diverso numero di massa
D. diverso numero di protoni
E. diverso numero di elettroni

78) Un atomo che contiene 19 protoni, 20 neutroni e 19 elettroni ha come numero di massa:

A. 39
B. 58
C. 77
D. 20
E. 19

79) Due nuclidi hanno entrambi numero atomico 6, ma uno ha numero di massa 12 e l'altro 13. I due nuclidi si differenziano per:

A. numero di elettroni
B. nessuna delle risposte è corretta
C. simbolo chimico
D. numero di protoni
E. numero di neutroni

80) Il neutrone:

A. ha carica positiva
B. ha carica negativa
C. è una particella priva di massa
D. sono corrette sia la E che la C
E. ha carica nulla

81) Per $^{137}_{56}Ba$ determinare il numero di protoni, di neutroni e di elettroni:

A. 56, 82, 56
B. 43, 43, 43
C. 57, 56, 55
D. 43, 43, 57
E. nessuna delle risposte è corretta

82) Gli isotopi di un elemento:

A. sono separabili solo se si differenziano per il numero di protoni
B. sono separabili solo se si differenziano per il numero di elettroni
C. sono separabili solo se si differenziano per numero di neutroni
D. non sono separabili
E. sono separabili

83) L'atomo di Se, con numero di massa 80 e numero atomico 34, contiene nel nucleo:

A. 5 protoni e 2 neutroni
B. 34 protoni e 46 neutroni
C. 7 protoni ed 8 neutroni
D. 17 protoni e 80 neutroni
E. 18 protoni e 88 neutroni

84) Cosa è presente nel nucleo dell'atomo?

A. Solo protoni
B. Protoni ed elettroni
C. Protoni e neutroni
D. Neutroni ed elettroni
E. Solo positroni

85) Gli isotopi sono atomi con:

A. diverso numero atomico e massa atomica uguale
B. diverso numero di elettroni
C. nessuna delle risposte è corretta
D. diverso numero di protoni
E. ugual numero atomico e massa atomica diversa

86) Il carbonio, avendo numero atomico uguale a 6 e numero di massa uguale a 12, possiede:

A. 10 protoni e 2 neutroni
B. 6 neutroni e 16 protoni
C. 6 neutroni
D. 6 protoni
E. 6 protoni e 6 neutroni

87) Un atomo in condizioni neutre contiene 8 elettroni, 8 protoni e 9 neutroni. Il peso atomico risulta quindi:

A. 18
B. 17
C. 16
D. 8
E. 9

88) In un nucleo atomico il numero dei neutroni è sempre:

A. pari al numero dei protoni
B. pari al numero degli elettroni
C. dato dalla differenza tra peso degli elettroni e peso dei protoni
D. dato dalla differenza tra numero di massa e numero atomico
E. dato dalla differenza tra peso dei protoni e peso degli elettroni

89) Un catione sodio, rispetto ad un atomo di sodio, ha:

A. lo stesso numero di massa
B. un protone in più
C. un neutrone in meno
D. un protone in meno
E. un elettrone in più

90) L'idrogeno, il deuterio e il trizio hanno:

A. uguale numero di neutroni e protoni
B. uguale numero atomico
C. nessuna delle risposte è corretta
D. un differente numero atomico
E. uguale numero di neutroni

91) Se il trizio perde un neutrone diviene:

A. nessuna delle risposte è corretta
B. litio
C. uranio
D. elio
E. idrogeno

92) Il prozio, il deuterio e il trizio:

A. hanno lo stesso numero di massa
B. hanno lo stesso numero atomico
C. hanno proprietà chimiche diverse
D. hanno la stessa posizione nella tavola periodica
E. hanno lo stesso numero di neutroni

93) Il trizio è un isotopo dell'idrogeno. Sapendo che il suo numero di massa è 3 è possibile affermare che:

A. il nucleo del trizio è formato da tre protoni
B. il nucleo del trizio è formato da un protone e due neutroni
C. il numero atomico del trizio è due
D. il trizio ha la stessa configurazione elettronica del litio
E. la massa atomica del trizio è 1 u

94) Un atomo neutro contiene 13 protoni, 13 elettroni e 14 neutroni. Pertanto il peso atomico può essere all'incirca:

A. 27
B. 14
C. 40
D. 26
E. 13

95) Il numero di massa di un atomo è 27; il numero atomico è 13; i neutroni contenuti nel nucleo sono:

A. 8
B. 13
C. 20
D. 40
E. 14

96) Gli isotopi 235 e 239 dell'uranio sono diversi perché:

A. il primo possiede quattro protoni in meno
B. il primo possiede due protoni e due neutroni in meno
C. il primo possiede quattro neutroni in meno
D. il primo possiede quattro elettroni in meno
E. il primo possiede due protoni e due elettroni in meno

97) La differenza tra gli isotopi 127 e 131 dello iodio consiste nel fatto che:

A. il primo possiede 4 elettroni in meno
B. il primo possiede 4 protoni in meno
C. il secondo possiede 4 protoni in più
D. il primo possiede 2 protoni e 2 neutroni in meno
E. il primo possiede 4 neutroni in meno

98) Quanti elettroni, protoni e neutroni ha, nell'ordine, lo ione H^-?

A. 0 1 1
B. 1 1 0
C. 1 1 2
D. 2 1 0
E. 2 1 1

99) Il deuterio e il tritio sono:

A. più pesanti dell'idrogeno ordinario

B. più leggeri dell'idrogeno ordinario
C. isotopi dell'elemento di numero atomico 2
D. isomeri dell'elemento di numero atomico 1
E. più ricchi di protoni rispetto all'idrogeno ordinario

100) Gli isotopi 56 e 58 del ferro differiscono per:

A. l'isotopo 56 possiede due protoni in meno rispetto all'isotopo 58
B. l'isotopo 56 possiede due elettroni in meno rispetto all'isotopo 58
C. l'isotopo 58 possiede due protoni in più rispetto all'isotopo 56
D. l'isotopo 58 possiede due neutroni in più rispetto all'isotopo 56
E. l'isotopo 58 possiede due elettroni in più rispetto all'isotopo 56

101) Il $^{4}_{3}Li$ è un isotopo instabile del litio che decade emettendo un protone. Quale sarà il suo prodotto di decadimento?

A. $^{3}_{2}He$
B. $^{3}_{3}Li$
C. $^{3}_{1}H$
D. $^{4}_{2}He$
E. $^{2}_{1}H$

102) La differenza tra l'isotopo 125 e 131 dello iodio dipende dal fatto che:

A. l'isotopo 131 possiede 6 neutroni in più rispetto all'isotopo 125
B. l'isotopo 131 possiede 6 elettroni in più rispetto all'isotopo 125
C. l'isotopo 125 possiede 6 neutroni in più rispetto all'isotopo 131
D. l'isotopo 125 possiede 6 protoni in più rispetto all'isotopo 131
E. l'isotopo 131 possiede 6 protoni in più rispetto all'isotopo 125

103) I due nuclidi 14 e 12 del carbonio si distinguono perché il primo possiede:

A. due protoni in meno
B. due protoni in più
C. due nucleoni in meno
D. due neutroni in più
E. due elettroni in più

104) L'isotopo ^{14}C rispetto all'isotopo ^{12}C possiede:

A. due neutroni in meno
B. due elettroni in più
C. due protoni in meno
D. due neutroni in più
E. due protoni in più

105) Qual è il numero di massa di un atomo formato da 11 protoni, 11 elettroni e 12 neutroni?

A. 13
B. 22
C. 11
D. 12
E. 23

106) Due atomi che hanno lo stesso numero atomico ma diverso peso atomico sono detti:

A. polimeri
B. isosteri
C. esosi
D. isomeri
E. isotopi

107) Le masse atomiche relative di numerosi elementi non sono numeri interi perché:

A. la maggior parte degli elementi si trova in natura come miscela di isotopi
B. non può essere trascurata la massa dell'elettrone
C. spesso è impossibile ottenere un campione puro dell'elemento
D. nessuna delle risposte è corretta
E. spesso in un atomo il numero dei protoni è diverso dal numero degli elettroni

108) Un atomo di zolfo ha 16 protoni e 17 neutroni. Quale affermazione è corretta?

A. L'atomo ha numero di massa 33
B. La massa dei suoi elettroni è uguale alla massa dei suoi protoni
C. L'atomo ha una carica positiva
D. L'atomo ha numero atomico 33
E. L'atomo ha una carica negativa

109) Gli isotopi di uno stesso elemento hanno:

A. lo stesso numero di protoni, ma diverso numero di elettroni
B. lo stesso numero atomico e lo stesso numero di massa
C. lo stesso numero di massa, ma diverso numero atomico
D. lo stesso numero di elettroni, ma diverso numero di protoni
E. lo stesso numero atomico, ma diverso numero di massa

110) Una sola delle seguenti affermazioni concernenti lo ione potassio (Z = 19, P.A. = 39) è errata. Quale?

A. Nel nucleo sono presenti 19 protoni
B. Attorno al nucleo sono presenti 18 elettroni
C. Nel nucleo sono presenti un numero di elettroni inferiore a 39
D. La massa atomica relativa è 39
E. Nel nucleo sono presenti 39 neutroni

111) Nell'isotopo radioattivo ^{14}C del carbonio sono presenti:

A. 7 protoni, 7 neutroni, 7 elettroni
B. 6 protoni, 8 neutroni, 6 elettroni
C. 7 protoni, 6 neutroni, 7 elettroni
D. 6 protoni, 7 neutroni, 6 elettroni
E. 8 protoni, 6 neutroni, 6 elettroni

112) Gli isotopi 13 e 15 dell'azoto differiscono tra loro per:

A. due protoni
B. un protone
C. un protone e un neutrone
D. due neutroni
E. il numero di elettroni

113) Il potassio (che possiede numero di massa 39 e numero atomico 19) ha:

A. 19 protoni e 39 neutroni
B. 39 elettroni e 20 neutroni
C. 39 elettroni e 19 neutroni
D. 20 elettroni e 20 neutroni
E. 19 elettroni e 20 neutroni

114) Se un atomo neutro perde un elettrone diviene un:

A. gas
B. acido
C. anione
D. catione
E. isotopo

115) Due atomi possiedono ugual numero atomico ma numero di massa diverso. Essi, quindi, sono:

A. due isotipi del medesimo elemento
B. due isomeri del medesimo elemento
C. due cationi
D. due isotopi del medesimo elemento
E. due ioni

116) Gli atomi di uno stesso elemento:

A. sono tutti uguali
B. sono tutti della stessa specie
C. hanno tutti lo stesso peso
D. diffondono tutti alla stessa velocità
E. hanno tutti la stessa massa

117) Il deuterio rispetto all'idrogeno possiede:

A. un elettrone in più
B. un protone in più
C. un neutrone in più
D. un neutrone in meno
E. lo stesso numero di massa

118) Indicare cosa hanno in comune l'isotopo ^{58}Fe e l'isotopo ^{59}Co:

A. il numero di neutroni
B. il numero di elettroni
C. il numero di massa
D. il peso atomico
E. il numero di protoni

119) Quale delle seguenti affermazioni sull'ossigeno è ERRATA?

A. L'ossigeno ha comportamento semimetallico
B. L'ossigeno ha 3 isotopi
C. L'ossigeno allo stato elementare è sotto forma di molecole biatomiche
D. L'ossigeno ha massa media pari a circa 16 u.m.a.
E. L'ossigeno ha Z = 8

120) Tra le seguenti affermazioni riguardanti il numero atomico (Z) del ^{12}C, individuare quella FALSA.

A. È uguale alla metà del suo numero di massa (A)
B. È dato dalla media ponderata delle masse di tutti gli isotopi del C
C. È numericamente uguale al numero dei neutroni del ^{12}C
D. È uguale al numero atomico del ^{14}C
E. È numericamente uguale al numero degli elettroni del ^{12}C

121) Atomi dello stesso elemento possono avere una massa diversa se hanno:

A. protoni di massa diversa
B. neutroni di massa diversa
C. un diverso numero di protoni
D. un diverso numero di elettroni
E. un diverso numero di neutroni

Quiz a completamento

1. La chimica è la scienza che studia la materia, la sua struttura, le proprietà e le trasformazioni.

2. La materia è tutto ciò che ha massa e occupa spazio.

3. Una reazione trasforma sostanze iniziali in nuove sostanze con proprietà diverse.

4. Una trasformazione fisica modifica lo stato di aggregazione senza alterare la natura chimica.

5. Le proprietà chimiche descrivono come una sostanza reagisce formando nuove sostanze.

6. Le proprietà fisiche sono grandezze osservabili senza variazioni chimiche, come colore e densità.

7. Gli stati di aggregazione della materia sono tre, con caratteristiche diverse di forma e volume.

8. Un solido ha forma e volume propri ed è praticamente incomprimibile.

9. Un liquido ha volume definito ma non forma propria.

10. Un gas non ha né volume né forma propri ed è altamente comprimibile.

11. Il metodo scientifico si basa sull'osservazione, formulazione di ipotesi e verifica sperimentale.

12. Un fatto scientifico è un'osservazione attendibile e riproducibile basata sull'esperienza.

13. Un' ipotesi è una spiegazione proposta per interpretare un fenomeno osservato.

14. Una teoria è un insieme di ipotesi confermate da molti esperimenti.

15. Un esperimento è necessario per validare un'ipotesi confrontando con condizioni non modificate.

16. Una misura è composta da un numero e da un'unità.

17. Il sistema metrico decimale è un sistema decimale basato su multipli di dieci.

18. Il Sistema Internazionale è un insieme standard di unità utilizzato nelle scienze.

19. L'unità di lunghezza nel SI è il metro (m).

20. L'unità di volume è il litro (L) e i suoi multipli o sottomultipli.

21. La MASSA misura la quantità di materia di un corpo ed è indipendente dal luogo.

22. Il peso è la forza esercitata dalla gravità su una massa.

23. L'unità di massa nel SI è il chilogrammo (kg).

24. L'unità di tempo è il secondo (s).

25. L'unità di temperatura è il kelvin (K), basato sullo zero assoluto.

26. La notazione scientifica esponenziale permette di esprimere numeri molto grandi o piccoli usando potenze di DIECI.

27. Le cifre SIGNIFICATIVE sono le cifre certe più la prima cifra incerta in una misura.

28. Le equazioni dimensionali permettono di controllare la coerenza tra unità nei calcoli.

29. La densità è il rapporto tra massa e volume di una sostanza.

30. La densità di un corpo diminuisce generalmente all'aumentare della Temperatura.

31. L'ACQUA presenta un'anomalia di densità, che è massima a 4 °C.

32. Il peso specifico è il rapporto tra la densità di una sostanza e quella dell'ACQUA.

33. _____ : capacità di compiere lavoro o trasferire calore.

34. L'energia _____ è legata al moto delle particelle.

35. L'energia _____ è associata alla posizione o alle condizioni di un corpo.

36. Il _____ è energia trasferita tra corpi a causa di una differenza di temperatura.

37. La temperatura misura l'energia _____ media delle particelle.

38. Una _____ è un sistema composto da più sostanze non legate chimicamente.

39. Una miscela omogenea ha composizione uniforme in tutta l'estensione.

40. Una miscela eterogenea presenta più fasi distinguibili.

41. Una soluzione è un miscuglio omogeneo di soluto e solvente.

42. Una sospensione è un miscuglio eterogeneo in cui particelle solide sono disperse in un liquido.

43. L'atomo è la particella più piccola di un elemento che ne conserva le proprietà.

44. Il numero atomico corrisponde al numero di protoni nel nucleo.

45. Il numero di massa è la somma di protoni e neutroni in un nucleo.

46. Un isotopo è un atomo dello stesso elemento con diverso numero di neutroni.

47. Uno ione è un atomo o gruppo di atomi con carica elettrica positiva o negativa.

pag 256 soluzioni.

Capitolo 2
Il modello atomico: chimica e orbitali

Quiz commentati

1) I pesi atomici degli elementi H, P e O sono rispettivamente 1, 31 e 16 (u.m.a.). Il peso molecolare (espresso in u.m.a.) dell'acido ortofosforico è:

A. 48
B. 96
C. 82
D. 66
E. 98

2) Indicare l'unica affermazione corretta tra le seguenti:

A. una molecola di O_2 pesa 32 g
B. una molecola di O_2 pesa 16 g
C. una molecola di O_2 occupa 22,414 L in condizioni standard
D. una mole di O_2 pesa 32 g
E. una mole di O_2 pesa 16 g

3) Un grammo equivalente di NH_4Cl (P.M. = 53,45), utilizzato per acidificare una soluzione, è pari a:

A. 26,73 g eq^{-1}
B. 53,45 g eq^{-1}
C. 13,36 g eq^{-1}
D. 106,9 g eq^{-1}
E. 17,8 g eq^{-1}

4) Il numero di atomi di idrogeno contenuti in una mole di H_2O è:

A. 2
B. $6{,}023 \cdot 10^{-23}$
C. $6{,}023 \cdot 10^{23}$
D. $1{,}8069 \cdot 10^{24}$
E. $1{,}2046 \cdot 10^{24}$

5) L'acido solforico ha peso molecolare 98 (u.m.a.). A quanti grammi corrispondono cinque moli di questa sostanza?

A. 35
B. 19,6
C. 98
D. 490
E. $5 \times 6{,}023 \cdot 10^{23}$

6) Il peso molecolare del saccarosio $C_{12}H_{22}O_{11}$ è 342 (u.m.a.), ciò implica che in 34,2 g di questa sostanza le molecole sono circa:

A. 342
B. 3420
C. 34,2 miliardi
D. seicentomila miliardi di miliardi
E. sessantamila miliardi di miliardi

7) Quale delle seguenti affermazioni è corretta (considera che il P.A. di N = 14 u.m.a.)?

A. 28 moli di N_2 pesano 1 g
B. Una molecola di N_2 occupa 22,414 L in condizioni standard
C. 28 molecole di N_2 pesano 1 g
D. Una mole di N_2 pesa 28 g
E. Una molecola di N_2 pesa 28 g

8) L'atomo di sodio e l'atomo di potassio:

A. appartengono al secondo gruppo della tavola periodica
B. possiedono lo stesso numero di protoni

C. appartengono allo stesso periodo della tavola periodica
D. sono dei non metalli
E. possiedono lo stesso numero di elettroni nei rispettivi livelli esterni

9) Una molecola di ossigeno (massa atomica 16 u.m.a.) pesa:

A. 2 × 16 g
B. 16 u.m.a.
C. 16 × 6,02 × 10^{23} u.m.a.
D. 16 g
E. 2 × 16 u.m.a.

10) "L'uranio, che appartiene al gruppo dei cosiddetti attinidi (una famiglia di 14 elementi analoga a quella dei lantanidi), è uno degli elementi radioattivi naturali che più comunemente si riesce ad ottenere allo stato puro in quantità apprezzabili; infatti quasi tutti gli altri nuclidi radioattivi hanno vita assai breve, e risultano di difficile ed a volte pericoloso isolamento; i nuclidi radioattivi a vita lunga, quali ad es. l'isotopo 230 del torio, hanno attività specifica assai limitata; inoltre l'uranio presenta caratteristiche chimiche che ne facilitano notevolmente l'isolamento".

Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. L'attività specifica di un nuclide radioattivo a vita lunga è notevolmente limitata
B. L'uranio è l'unico nuclide radioattivo che si sia riusciti finora ad isolare
C. Uno degli isotopi radioattivi del torio ha vita assai breve
D. È più facile isolare un nuclide radioattivo a vita breve piuttosto che uno a vita lunga
E. L'uranio è un lantanide

11) "Intorno al 1930 l'esistenza del neutrone era già stata prevista teoricamente, sulla base dell'osservazione che non tutti gli atomi di un dato elemento hanno la stessa massa. A quell'epoca era peraltro già noto che l'identità di un elemento è determinata esclusivamente dal numero dei protoni nel nucleo. Si ipotizzava anche che le differenze di massa tra i vari isotopi dello stesso elemento fossero dovute alla presenza nel nucleo di un numero variabile di particelle neutre. Questa ipotesi risultò corretta quando, nel 1932, Chadwick dimostrò sperimentalmente che nei nuclei erano contenute particelle neutre aventi massa assai simile a quella dei protoni".

Indicare, tra le seguenti, l'affermazione che NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente.

A. Nel nucleo sono contenuti protoni e neutroni
B. L'esistenza del neutrone era stata prevista prima della sua evidenziazione sperimentale
C. I vari isotopi di un elemento differiscono l'uno dall'altro per differente numero di neutroni
D. Nel 1930 la presenza di neutroni nel nucleo non era ancora stata dimostrata sperimentalmente
E. La scoperta di Chadwick dimostrò che l'identità chimica di un elemento è determinata sia dal numero dei protoni che da quello dei neutroni

12) Una nmole corrisponde a:

A. 10^{9} moli
B. 10^{-3} fmoli
C. 10^{-4} micromoli
D. 10^{-3} micromoli
E. 10^{2} pmoli

13) Il peso molecolare dell'acido fosforico è 98 u.m.a. Quanti g pesano 0,05 mol del composto?

A. 0,98 g
B. 0,005 g

C. 0,49 g
D. 0,0049 g
E. 4,9 g

14) Quanti elettroni, protoni e neutroni ha, nell'ordine, lo ione O^{2-}? Tener presente che la massa atomica è 16 uma, e il numero atomico è 8.

A. 17 8 8
B. 16 8 8
C. 10 8 8
D. 17 8 9
E. 18 8 8

15) "Nel nucleo, carico positivamente, risiede praticamente tutta la massa dell'atomo; il nucleo è costituito da un certo numero di protoni, che sono i portatori della carica positiva unitaria (uguale a quella dell'elettrone, ma di segno opposto), e da un certo numero di neutroni (di massa quasi uguale a quella dei protoni) che, come indica il nome, non portano alcuna carica. Protoni e neutroni vengono talvolta indicati col nome generico di nucleoni ". Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. L'elettrone possiede una carica negativa unitaria
B. La massa dell'atomo è praticamente dovuta solo ai nucleoni
C. Protoni e neutroni si trovano nel nucleo in genere in numero uguale
D. Non vi è grande differenza tra le masse dei due tipi di nucleoni
E. La carica positiva dell'atomo è dovuta solo ai protoni

16) La perdita di un neutrone da parte di un nucleo di un atomo comporta:

A. un aumento di un'unità di Z per quell'elemento
B. una diminuzione di un'unità di A per quell'elemento
C. un aumento della carica positiva del nucleo
D. un'emissione di particelle alfa e beta
E. la ionizzazione dell'atomo

17) In base al modello atomico di Bohr, quando un elettrone passa da uno stato fondamentale ad uno stato eccitato, l'atomo:

A. acquista energia
B. emette energia
C. emette una radiazione luminosa
D. si raffredda
E. perde un protone

18) Il peso molecolare del glucosio $C_6H_{12}O_6$ è 180 u.m.a. Quante molecole sono presenti in 18 g di glucosio?

A. 342
B. $6{,}02 \times 10^{22}$
C. 3420
D. $6{,}02 \times 10^{23}$
E. $3{,}42 \times 10^{10}$

19) Il numero di massa di un elemento corrisponde:

A. al numero di protoni più il numero di neutroni
B. al numero dei protoni dell'elemento
C. al numero dei neutroni dell'elemento
D. al numero di protoni meno il numero di neutroni
E. al numero di neutroni meno il numero di protoni

20) Si definiscono isotopi:

A. atomi con uguale numero atomico e diverso numero di massa
B. atomi con diverso numero atomico e uguale numero di massa
C. atomi con diverso numero atomico e diverso numero di massa
D. atomi con uguale numero atomico e diverso numero di elettroni
E. atomi con diverso numero atomico e uguale numero di elettroni

21) Il numero massimo di elettroni contenuto in un orbitale 5f è:

A. 2
B. 14
C. 10
D. 6
E. 1

22) La struttura elettronica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ è caratteristica di:

A. un non metallo
B. un elemento del quarto gruppo
C. un metallo
D. un gas nobile
E. un elemento di transizione

23) Quale delle seguenti affermazioni sui numeri quantici atomici è FALSA?

A. Il numero quantico secondario dipende dal numero quantico principale
B. Il numero quantico secondario può assumere solo valori inferiori al valore del numero quantico principale
C. Il numero quantico secondario dipende dal numero quantico magnetico
D. Il numero quantico di spin di un elettrone può assumere solo valori seminteri
E. Il numero di orbitali di un livello dipende dal numero quantico principale

24) Indicare l'unica affermazione ERRATA se riferita all'elemento Ca:

A. il simbolo di tale elemento è Ca
B. il Ca appartiene con il Ba allo stesso gruppo del sistema periodico
C. il Ca è un elemento del II gruppo del sistema periodico
D. il Ca ha due elettroni di valenza
E. il Ca è un metallo alcalino

25) Dopo aver esaminato le seguenti configurazioni elettroniche:

1.	↑↓ 1s	↑↓ 2s	↑↓ ↑ 2p	
2.	↑↓ 1s	↑↓ 2s	↑ ↑ ↑ 2p	
3.	↑↓ 1s	↑↓ 2s	↑↓ ↑↓ 2p	
4.	↑↓ 1s	↑ 2s	↑ ↑ ↑ 2p	
5.	↑↓ 1s	↑↓ 2s	↑↓ ↑↓ ↑↓ 2p	↑ 3s

quale delle seguenti affermazioni è sempre vera:

A. solo la configurazione 1. rispetta la regola di Hund
B. le configurazioni 3. e 4. rispettano la regola di Hund
C. le configurazioni 2. e 5. rispettano la regola di Hund
D. solo la configurazione 5. rispetta la regola di Hund
E. le configurazioni 1. e 3. rispettano la regola di Hund

26) L'affinità elettronica:

A. è maggiore nel potassio che nel litio
B. è maggiore nel fluoro che nell'ossigeno
C. è maggiore nel fosforo che nell'azoto
D. è minore nel carbonio che nel litio
E. è minore nell'ossigeno che nello zolfo

27) L'energia necessaria per strappare una mole di elettroni ad una mole di atomi per formare una mole di ioni monovalenti positivi viene definita:

A. potenziale di ionizzazione molare
B. potenziale chimico molare
C. indice di dislocazione molare
D. grado di ionizzazione molare
E. costante di ionizzazione molare

28) A quale elemento neutro, non eccitato, appartiene la struttura elettronica esterna $2s^2 2p^2$?

A. Fe
B. O
C. C
D. N
E. F

29) Qual è la struttura elettronica fondamentale dello ione F^{2-}?

A. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$
B. $1s^2\ 2s^2\ 3s^1\ 2p^6$
C. $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^2$
D. $1s^1\ 2s^2\ 2p^6$
E. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 2d^1$

30) Sapendo che il numero atomico di un dato elemento è 16, indicare quale dei seguenti valori è quello corrispondente al suo numero di ossidazione massimo:

A. +3
B. +4
C. +5
D. +6
E. +7

31) In quale dei seguenti composti è rispettata la regola dell'ottetto?

A. NF_3
B. BF_3
C. PF_5
D. NO
E. BrO_2

32) Quanti elettroni possono essere contenuti al massimo negli orbitali di tipo 4d?

A. 4
B. 8
C. 10
D. Non esistono tali orbitali
E. 18

33) I gas nobili (ad eccezione dell'elio) hanno tutti configurazione elettronica esterna di tipo:

A. sp^6
B. sp^8
C. s^2p^4
D. s^2p^6
E. s^2p^8

34) Due elettroni del terzo livello energetico non possono avere:

A. numero quantico secondario uguale a 2
B. lo stesso numero quantico di spin
C. numero quantico magnetico uguale a 3
D. numero quantico magnetico uguale a -2
E. numero quantico secondario uguale a 0

35) Il numero massimo di elettroni contenuto negli orbitali di tipo f, s, d è rispettivamente:

A. 14, 2, 10
B. 10, 14, 2
C. 2, 10, 14
D. 7, 1, 5
E. 5, 2, 10

36) Quale delle seguenti quaterne di numeri quantici riferite a un elettrone è possibile?

A. $n = 3; l = 1; m = 4; m_s = +1/2$
B. $n = 3; l = 1; m = -1/2; m_s = 0$
C. $n = 2; l = 3; m = 0; m_s = +1/2$
D. $n = 2; l = 3; m = +1/2; m_s = 0$
E. $n = 3; l = 1; m = 0; m_s = -1/2$

37) Gli elettroni in orbitali di tipo f, s, d hanno, rispettivamente, numero quantico secondario:

A. 1, 2, 3
B. 2, 1, 0
C. 3, 1, 2
D. 3 ,0, 2
E. 4, 1, 3

38) Il numero quantico di spin:

A. ha sempre il valore (n - 1), dove n rappresenta il numero quantico principale
B. può assumere tutti i valori interi da n a -n, zero compreso

C. fornisce indicazioni sulla distanza dell'elettrone dal nucleo
D. fornisce indicazioni sul verso della rotazione dell'elettrone intorno al proprio asse
E. fornisce indicazioni sul tipo di orbitale in cui l'elettrone è contenuto

39) Quale delle seguenti specie è isoelettronica allo ione N^{3+}?

A. F^+
B. P^{3+}
C. Be
D. O^{2-}
E. C

40) La configurazione elettronica dello ione Li^+ è rappresentata da:

A. $1s^2\,2s^1$
B. $1s^1\,2s^2$
C. $1s^2$
D. $1s^1$
E. $1s^1\,2s^1\,2p^1$

1) Secondo la teoria atomica di Bohr, l'elettrone che orbita attorno al nucleo dell'idrogeno:

A. può avere qualsiasi momento angolare, ma la sua energia deve essere un multiplo intero di una quantità detta quanto di energia
B. deve avere necessariamente momento angolare nullo
C. si muove su orbite di energia e momento angolare costanti, emettendo o assorbendo radiazione elettromagnetica solo nel passare da un'orbita all'altra
D. emette una radiazione elettromagnetica di frequenza pari alla frequenza di rotazione attorno al nucleo
E. nessuna delle risposte è corretta

2) Cosa si intende con il termine orbitale?

A. La distanza massima dell'orbita con più energia
B. La valenza dell'atomo
C. La regione di spazio nella quale è massima la probabilità di trovare l'elettrone
D. L'orbita descritta dall'elettrone attorno al nucleo
E. La distanza tra gli elettroni di un atomo

3) Il principio di indeterminazione di Heisenberg stabilisce che:

A. non è possibile misurare con precisione arbitraria l'energia di un sistema fisico quantistico
B. l'energia di un sistema fisico quantistico è determinata a meno di un quanto di energia
C. il numero di protoni contenuti in un atomo non può essere misurato con precisione
D. non è possibile misurare contemporaneamente con precisione arbitraria posizione e velocità di una particella
E. non è possibile misurare nessuna grandezza fisica con precisione arbitraria

4) Secondo la teoria di Bohr, un elettrone che ruota attorno al nucleo in un livello energetico dello stato fondamentale (quindi previsto dalla condizione quantica):

A. emette continuamente fotoni
B. si avvicina progressivamente al nucleo
C. non varia la sua energia
D. emette energia e crea un campo elettrico
E. emette energia e crea un campo magnetico e un campo elettrico

5) L'orbitale è la soluzione di una funzione:

A. aritmetica
B. d'onda
C. di stato
D. logaritmica
E. esponenziale

6) Dove sono localizzati gli elettroni in un atomo?

A. Su orbitali molecolari
B. Su orbite esterne
C. Nel nucleo
D. Nel nucleolo
E. In orbitali attorno al nucleo

7) Gli orbitali f possono essere descritti al massimo da:

A. 8 elettroni
B. 14 elettroni
C. 6 elettroni
D. 10 elettroni
E. 18 elettroni

8) Quanti sono i numeri quantici?

A. 22
B. 5
C. 14
D. 4
E. 2

9) Un orbitale p ha forma di:

A. un ellissoide
B. un cono
C. due circonferenze legate a formare un otto
D. due sfere diffuse, una per ciascun lato del nucleo
E. una sfera

10) Un orbitale s ha forma di:

A. una clessidra
B. una ciambella
C. una circonferenza
D. un cilindro
E. una sfera

11) Quanti sono i livelli energetici per ogni elettrone?

A. 15
B. 6
C. Infiniti
D. 4
E. 10

12) Il numero quantico magnetico m_L:

A. è sempre maggiore del valore di *l* dell'orbitale
B. non può mai essere uguale a zero
C. dipende dal valore del numero quantico principale dell'orbitale, ma non da quello del numero quantico secondario
D. non esiste
E. dipende dai valori del numero quantico principale e del numero quantico secondario dell'orbitale

13) Per caratterizzare un orbitale è necessario definire:

A. i numeri quantici principale, secondario e di spin
B. i numeri quantici principale, secondario e magnetico
C. il solo numero quantico principale
D. i numeri quantici principale e secondario
E. i numeri quantici principale, secondario, magnetico e di spin

14) Completare in modo corretto: il numero quantico principale n può assumere tutti i valori interi ...

A. o frazionari da 0 fino a 8
B. positivi da 1 fino a infinito
C. o frazionari da 1 fino a infinito
D. o frazionari da 0 fino a infinito
E. positivi da 1 a 100

15) Un orbitale 3d può essere caratterizzato da:

A. $n = 2, 6, l = 5, m_L = 1$
B. $n = 2, l = 3, m_L = 1$
C. $n = 3, l = 3, m_L = 3$
D. $n = 3, l = 2, m_L = 1$
E. $n = 3, l = 2, m_L = 3$

16) I numeri quantici che caratterizzano un orbitale atomico sono:

A. 2
B. 4
C. 6
D. 1
E. 3

17) Gli elettroni contenuti negli orbitali di tipo p, d, f, hanno numero quantico secondario rispettivamente:

A. 0, 1, 2
B. 1, 2, 3
C. 3, 5, 7

D. - 1, - 2, - 3
E. 3, 5, 2

18) Gli orbitali p:
A. sono orientati lungo le 3 direzioni dello spazio
B. formano angoli di 45°
C. sono troncoidali
D. sono sferici
E. possono contenere al massimo 3 elettroni

19) L'energia di un orbitale:
A. nessuna delle risposte è corretta
B. è indipendente dal valore del numero quantico secondario (l)
C. diminuisce al crescere del numero quantico principale (n)
D. aumenta al crescere del numero quantico principale (n)
E. è indipendente dal valore del numero quantico principale (n)

20) I valori del numero quantico secondario degli orbitali s, p, d e f sono rispettivamente:
A. -1, 2, 3, 4
B. 2, 4, 5, 7
C. 0, -1, 2, 3
D. 1, 2, 3, 4
E. 0, 1, 2, 3

21) Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti i numeri quantici NON è corretta?
A. Il numero quantico angolare *l* può assumere tutti i valori tra 0 e $(n - 1)$
B. Il numero di orbitali possibili per ogni valore di n è n^3
C. Il numero quantico principale n può assumere tutti i valori interi positivi da 1 a infinito
D. Il numero quantico di spin *ms* può assumere solo due valori
E. Il numero quantico magnetico m indica le diverse possibilità di orientazione degli orbitali nello spazio

22) Il numero quantico secondario di un elettrone:
A. fornisce indicazioni sulla distanza media dell'elettrone dal nucleo
B. fornisce indicazioni sul tipo di orbitale in cui l'elettrone è contenuto
C. può avere i valori +1/2 e -1/2
D. ha sempre il valore del numero quantico principale diminuito di una unità
E. può essere positivo o negativo

23) Quali valori può assumere il numero quantico principale (n) di un elemento?
A. Valori frazionari
B. Valori interi e positivi
C. Valori negativi
D. Valori infiniti
E. Valori compresi nell'intervallo (0; 2)

24) Come sono orientati gli orbitali p?
A. Gli orbitali p non esistono
B. Non sono orientati
C. In base al numero quantico principale
D. Parallelamente gli uni rispetto agli altri
E. Perpendicolarmente gli uni rispetto agli altri

25) Lo ione O^{2-} ha la stessa configurazione elettronica:
A. dello ione F^-
B. dello ione Ca^{2+}
C. dello ione S^{2-}
D. dell'atomo di Na
E. dell'atomo di Mg

26) Quale tra le seguenti configurazioni elettroniche esterne è tipica degli atomi F, Cl e Br, appartenenti al gruppo degli alogeni?
A. s^2p^6
B. s^2p^5
C. s^2
D. s^2p^3
E. s^2p^4

27) Secondo il principio di esclusione di Pauli, un orbitale atomico può contenere al massimo:

A. tre elettroni con spin antiparalleli
B. due elettroni con spin antiparalleli
C. due elettroni con spin paralleli
D. due elettroni purché differenti per il valore del numero quantico principale
E. nessuna delle risposte è corretta

28) Il massimo numero di elettroni contenuti complessivamente in tutti gli orbitali di tipo p è:

A. 6
B. 2
C. 4
D. 6
E. 8

29) Nello stato energetico fondamentale, gli elettroni tendono ad occupare prima il livello che ha:

A. minore energia ed è adiacente al nucleo
B. minore energia e maggiore distanza dal nucleo
C. nessuna delle risposte è corretta
D. minore energia e minore distanza dal nucleo
E. maggiore energia e minore distanza dal nucleo

30) Qual è il numero massimo di elettroni che può essere contenuto nel livello n = 2?

A. 32
B. 10
C. 18
D. 4
E. Nessuna delle risposte è corretta

31) Qual è la configurazione elettronica dell'elemento X che ha numero atomico 16?

A. [Ne] $3s^2\ 3p_x^1\ 3p_y^1$
B. [Ne] $3s^2\ 3p_x^1\ 3p_y^1\ 2p_z^1$
C. [Ne] $3s^2\ 3p_z^2\ 3p_y^1\ 3p_z^1$
D. [Ne] $3s^2\ 3p_x^2\ 3p_y^2$
E. [Ne] $3s^2\ 3p_x^2\ 3p_y^2\ 3p_z^1$

32) La configurazione elettronica del Cloro (n° atomico 17) è rappresentata da:

A. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
B. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
C. $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
D. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$
E. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^3\ 3p^4$

33) Il numero massimo di elettroni contenuti complessivamente in tutti gli orbitali di tipo 4d è:

A. 6
B. 2 con spin opposto
C. 4
D. 10
E. 8

34) Qual è la carica dello ione più stabile dell'elemento che ha configurazione elettronica $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$?

A. + 2
B. - 3
C. + 5
D. + 3
E. - 2

35) L'ordine di riempimento degli orbitali atomici per gli elementi del terzo periodo è:

A. 3s, 3p
B. 3p, 3s, 3d
C. 4s, 3d, 4p
D. 3s, 2p, 3p
E. 4s, 4d, 4p

36) Il numero massimo di elettroni che può essere contenuto in totale nei primi 3 livelli elettronici è:

A. 30
B. 28
C. 10

D. 26
E. 18

37) Tra i seguenti orbitali, quale è occupato preferenzialmente da un elettrone?

A. 6p
B. 6s
C. 5s
D. 5p
E. 5d

38) Il Na ha numero atomico 11. La sua configurazione elettronica è:

A. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$
B. 1s 2s 2p 3s 3p
C. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ 3d
D. $1s^2\ 1p^6\ 2s^2$ 2p
E. 1s 2p $3p^2\ 3s^3$

39) Quale tra le seguenti configurazioni elettroniche è corretta?

A. $1s^2 2s^2 2p^6 2d^4$
B. $1s^2 2s^2 2p^8 3s^2$
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^7$
D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^4 3p^2$
E. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

40) Qual è la configurazione elettronica del catione Al^{3+}, sapendo che il numero atomico di Al è 13?

A. $1s^2 2s^2 2p^6$
B. $1s^2 2s^2 2p^4 3s^2$
C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$
E. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

41) Una delle seguenti configurazioni elettroniche atomiche non è possibile. Quale?

A. $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
B. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$
C. $1s^2\ 2s^2\ 2d^1$
D. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$
E. $1s^1$

42) Quale elemento presenta configurazione elettronica $1s^2\ 2s^1$?

A. Idrogeno
B. Magnesio
C. Elio
D. Litio
E. Cloro

Quiz a completamento

1. Gli _____ sono costituiti da particelle subatomiche: protoni, neutroni ed elettroni.

2. Il _____ è una particella subatomica con carica positiva localizzata nel nucleo.

3. L'_____ è una particella subatomica con carica negativa che si muove attorno al nucleo.

4. Il _____ è una particella priva di carica elettrica situata nel nucleo.

5. Il _____ contiene protoni e neutroni ed è la parte centrale e massiva dell'atomo.

6. La massa atomica è concentrata quasi interamente nel _____.

7. Il _____ è il numero di protoni presenti nel nucleo di un atomo.

8. Il _____ corrisponde alla somma di protoni e neutroni.

9. Un _____ è un atomo dello stesso elemento con diverso numero di neutroni.

10. Il peso atomico è la _____ ponderata delle masse degli isotopi naturali di un elemento.

11. Gli _____ occupano regioni dello spazio dette orbitali.

12. Un _____ è una regione in cui la probabilità di trovare un elettrone è elevata.

13. Gli _____ si raggruppano in sottogusci indicati con le lettere s, p, d, f.

14. I gusci elettronici sono livelli energetici principali numerati dall'interno verso l'_____.

15. Gli elettroni di valenza sono quelli presenti nel guscio più _____ e determinano le proprietà chimiche.

16. L'energia degli elettroni è_____, ossia assume solo valori discreti.

17. Un _____ è una particella di luce emessa o assorbita durante le transizioni elettroniche.

18. Il modello di _____ descrive gli elettroni come distribuiti in orbite stazionarie.

19. La _____ spiega la distribuzione degli elettroni in termini di probabilità.

20. La _____ descrive la distribuzione degli elettroni negli orbitali di un atomo.

21. Il _____ stabilisce che in un orbitale possono stare al massimo due elettroni con spin opposto.

22. Il _____ regola l'ordine con cui gli elettroni riempiono i vari orbitali.

23. La _____ afferma che gli elettroni si distribuiscono negli orbitali degeneri occupandoli singolarmente prima di appaiarsi.

24. Gli _____ sono la prova che gli elettroni assumono solo determinati livelli energetici.

25. La stabilità nucleare dipende dal rapporto tra protoni e _____.

26. Gli _____ si formano quando un atomo acquista o perde elettroni.

27. Un _____ è uno ione con carica positiva formato per perdita di elettroni.

28. Un _____ è uno ione con carica negativa formato per acquisto di elettroni.

29. Gli elementi _____ esistono come atomi isolati (es. gas nobili).

30. Gli elementi _____ esistono in natura come molecole formate da due atomi uguali.

31. Gli elementi _____ sono costituiti da molecole con più atomi uguali legati insieme.

32. Il diamante è un esempio di elemento poliatomico costituito da milioni di atomi di _____ legati.

33. Gli isotopi _____ sono instabili e si trasformano emettendo radiazioni.

34. Il cesio-137 è un isotopo _____ usato come tracciante in chimica.

35. Il modello a _____ elettronica rappresenta la distribuzione probabilistica degli elettroni attorno al nucleo.

36. Il modello di _____ fu il primo a descrivere la materia come composta da atomi indivisibili.

37. L'atomo _____ contiene un numero di protoni uguale a quello di elettroni.

38. L'_____ è l'energia necessaria per rimuovere un elettrone da un atomo.

39. L'_____ misura la tendenza di un atomo ad acquistare elettroni.

40. L'_____ indica la capacità di un atomo di attrarre elettroni in un legame.

41. Il raggio _____ corrisponde alla distanza media tra il nucleo e gli elettroni più esterni.

42. Il raggio _____ varia a seconda che l'atomo formi un catione o un anione.

43. Gli orbitali ____ hanno forma di lobi orientati nello spazio.

44. Gli orbitali ___ e f hanno forme più complesse e ospitano un numero maggiore di elettroni.

45. La nuvola elettronica rappresenta la distribuzione _____ degli elettroni attorno al nucleo.

46. La configurazione elettronica _____ determina la reattività chimica degli elementi.

Capitolo 3
Ordine tra gli elementi: la tavola periodica

Quiz commentati

1) Una sola delle seguenti affermazioni è ERRATA. Quale? Gli elementi F, Cl, Br e I:

A. sono indicati come "alogeni"
B. costituiscono un periodo nel sistema periodico degli elementi
C. sono simili dal punto di vista chimico
D. sono caratterizzati da notevole elettronegatività
E. si possono trovare nella materia vivente

2) Una sola delle seguenti associazioni è CORRETTA. Quale?

A. K = metallo alcalino terroso
B. S = attinide
C. H = gas nobile
D. Cs = metallo alcalino
E. Sr = metallo alcalino

3) La differenza tra un elemento e quello che lo segue immediatamente nel sistema periodico consiste nel fatto che l'atomo del secondo, rispetto a quello del primo, ha sempre:

A. un protone e un elettrone in più
B. un protone e un elettrone in meno
C. lo stesso numero di neutroni
D. una coppia di elettroni in meno
E. solo un neutrone in più

4) Nella tavola periodica degli elementi il potenziale di ionizzazione, dall'alto in basso, lungo un gruppo:

A. cresce progressivamente
B. decresce progressivamente
C. resta invariato
D. cresce nei primi tre gruppi, resta invariato negli altri
E. decresce nei primi due gruppi, cresce negli altri

5) Quale dei seguenti elementi NON appartiene agli elementi di transizione?

A. Zn
B. Fe
C. Cu
D. As
E. Hg

6) Litio e potassio:

A. appartengono allo stesso periodo del sistema periodico
B. appartengono entrambi al secondo gruppo del sistema periodico
C. possiedono lo stesso numero di protoni nel nucleo
D. possiedono lo stesso numero di elettroni nell'ultimo livello
E. sono entrambi non metalli

7) Nella tavola periodica degli elementi il potenziale di ionizzazione procedendo dal basso verso l'alto lungo un gruppo:

A. cresce progressivamente
B. decresce progressivamente
C. resta invariato
D. cresce nei primi tre gruppi, resta invariato negli altri
E. decresce nei primi due gruppi, cresce negli altri

8) Carbonio e silicio:

A. possiedono lo stesso numero di elettroni nell'ultimo livello
B. sono entrambi metalli
C. appartengono entrambi al sesto gruppo del sistema periodico
D. possiedono lo stesso numero di protoni nel nucleo
E. appartengono allo stesso periodo del sistema periodico

9) Tutti gli elementi del I gruppo del sistema periodico (metalli alcalini) possiedono un elettrone spaiato in un orbitale di tipo s, ed hanno pertanto tendenza a formare ioni monovalenti positivi, comportandosi quindi come energici riducenti; la loro alta reattività giustifica altresì il fatto che i metalli alcalini non sono presenti in natura allo stato libero, ma soltanto combinati con altri elementi.

Quale delle seguenti affermazioni PUÒ ESSERE DEDOTTA dalla lettura del brano precedente?

A. Gli atomi dei metalli alcalini tendono ad acquistare un elettrone
B. L'elettrone spaiato dei metalli alcalini si trova nell'orbitale s del primo livello
C. I metalli alcalini tendono a formare composti con altri elementi formando legami covalenti
D. I metalli alcalini hanno una notevole tendenza a ossidarsi
E. Nessuna delle precedenti

10) "Tutti i carbonati degli elementi del II gruppo sono poco solubili in acqua, e si trovano in natura come minerali solidi; il più comune tra questi composti è il carbonato di calcio, o calcare, che costituisce uno dei minerali più diffusi; il carbonato di calcio, praticamente insolubile in acqua pura, risulta invece assai solubile in acqua contenente anidride carbonica; la soluzione acquosa di CO_2 scioglie il carbonato di calcio, perché lo converte in idrogenocarbonato (o bicarbonato), solubile; le rocce calcaree vengono pertanto erose dalle acque del suolo, tutte contenenti CO_2".

Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Il calcio è un elemento del II gruppo
B. Il carbonato di calcio ha una notevole solubilità in acqua
C. L'unico carbonato poco solubile in acqua è quello di calcio
D. Il carbonato e il bicarbonato di calcio hanno pressoché la stessa solubilità in acqua
E. Il bicarbonato di calcio si trasforma in carbonato per effetto dell'anidride carbonica

11) "Tutti gli elementi del VII gruppo del sistema periodico (alogeni) possiedono, nell'ultimo livello, due elettroni di tipo s e cinque elettroni di tipo p, di cui uno disaccoppiato. Essi hanno pertanto tendenza a formare ioni monovalenti negativi, acquistando un elettrone e comportandosi quindi come energici ossidanti; la loro alta reattività giustifica altresì il fatto che gli alogeni non sono generalmente presenti in natura allo stato libero, ma combinati con altri elementi".

Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Gli alogeni hanno una notevole tendenza a ridursi
B. Gli atomi degli alogeni tendono a cedere elettroni
C. L'elettrone disaccoppiato degli alogeni si trova nell'orbitale s dell'ultimo livello

D. Gli alogeni tendono a formare composti con altri elementi formando legami covalenti
E. Gli alogeni hanno una notevole tendenza ad ossidarsi

12) "La prima serie di elementi di transizione va dallo scandio (numero atomico = 21) allo zinco (numero atomico = 30). Lo scandio è caratterizzato dalla seguente configurazione elettronica: [Ar] $3d^1 4s^2$; gli elementi successivi sono caratterizzati dal progressivo riempimento degli orbitali 3d, fino allo zinco, la cui struttura elettronica è pertanto [Ar] $3d^{10}$ $4s^2$".

Quale delle seguenti affermazioni è in accordo con il contenuto del brano precedente?

A. La prima serie degli elementi di transizione comprende 21 elementi
B. Alcuni elementi della prima serie di transizione hanno più di 24 protoni nel nucleo
C. Alcuni elementi della prima serie di transizione hanno meno di 21 protoni nel nucleo
D. La prima serie degli elementi di transizione comprende 30 elementi
E. Il numero degli elettroni di tipo d diminuisce dallo scandio allo zinco

13) Azoto e fosforo:

A. sono entrambi metalli
B. appartengono entrambi al sesto gruppo del sistema periodico
C. possiedono lo stesso numero di protoni nel nucleo
D. possiedono lo stesso numero di elettroni nell'ultimo livello
E. appartengono allo stesso periodo del sistema periodico

14) Gli elementi con configurazione elettronica s^2p^5 sono:

A. metalli alcalino-terrosi
B. gas nobili
C. metalli di transizione
D. alogeni
E. metalli alcalini

15) Quale elemento corrisponde alla configurazione elettronica $1s^2$ $2s^2$ $2p^4$?

A. Zinco
B. Ferro
C. Azoto
D. Litio
E. Ossigeno

16) Considerando gli elementi della tavola periodica, a partire dal secondo periodo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. I metalli alcalino-terrosi hanno energia di seconda ionizzazione minore di quella di prima ionizzazione
B. Il carattere metallico diminuisce in ogni gruppo procedendo dall'alto verso il basso
C. I semimetalli sono elementi di transizione
D. I gas nobili hanno raggio atomico minore di quello del metallo alcalino dello stesso periodo
E. L'elettronegatività e la variazione di energia potenziale dovuta all'aggiunta di un elettrone a un atomo neutro

17) Si è osservato che spesso gli elementi presentano nei loro composti, oltre al numero di ossidazione massimo, corrispondente al numero d'ordine del gruppo a cui appartengono, anche un valore del numero di ossidazione inferiore di due unità a quello massimo. Pertanto i numeri di ossidazione del fosforo (che si comporta in conformità dell'osservazione sovraesposta) sono:

A. 3 e 1
B. 1 e −1
C. 5 e 3
D. 4 e 2
E. 6 e 4

18) Quale dei seguenti elementi appartiene agli elementi di transizione?

A. Br
B. As
C. B
D. Mn
E. Al

19) In quale delle seguenti risposte gli elementi sono disposti nel corretto ordine crescente del potenziale di ionizzazione?

A. F, O, N, C
B. O, N, C, F
C. C, N, O, F
D. C, O, N, F
E. F, O, C, N

20) "Gli alogeni, elementi del VII gruppo del sistema periodico (dall'alto in basso fluoro, cloro, bromo, iodio ed astato), sono tipici non metalli, come si rileva dai valori molto alti dell'elettronegatività, che nel fluoro raggiunge il valore massimo di 4,0. Tutti questi elementi presentano, nell'ultimo livello, un elettrone in meno rispetto al gas nobile più vicino, e ciò spiega la loro grande facilità a formare ioni monovalenti negativi".

Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Gli ioni monovalenti negativi formati dagli alogeni presentano nell'ultimo livello 6 elettroni
B. Gli ioni monovalenti negativi formati dagli alogeni presentano nell'ultimo livello 7 elettroni
C. Nel gruppo degli alogeni l'elettronegatività è minore in basso che in alto
D. Nel gruppo degli alogeni l'elettronegatività è minore in alto che in basso
E. Gli alogeni presentano nell'ultimo livello 6 elettroni

21) Lungo un periodo della tavola periodica, dal I al VII gruppo, il raggio atomico:

A. aumenta progressivamente
B. diminuisce progressivamente
C. resta costante
D. diminuisce progressivamente nei primi tre periodi, aumenta progressivamente negli altri
E. aumenta progressivamente nei primi due periodi, diminuisce progressivamente negli altri

22) Una delle differenze tra un elemento del sesto gruppo rispetto ad uno del settimo gruppo dello stesso periodo consiste nel fatto che:

A. l'elemento del sesto gruppo ha carattere meno metallico di quello del settimo
B. l'elemento del sesto gruppo ha elettronegatività maggiore di quello del settimo
C. l'elemento del settimo gruppo ha due elettroni in più nell'ultimo livello rispetto a quello del sesto
D. l'elemento del sesto gruppo ha elettronegatività minore di quello del settimo
E. l'elemento del sesto gruppo ha raggio atomico minore di quello del settimo

23) In un periodo del sistema periodico, dal I al VII gruppo, le proprietà metalliche degli elementi:

A. diminuiscono, salvo che nel II periodo, dove restano praticamente costanti
B. aumentano nei periodi dal secondo al quarto, diminuiscono negli altri periodi
C. diminuiscono nei periodi dal secondo al quarto, aumentano negli altri periodi
D. aumentano
E. diminuiscono

24) H, Li e Na hanno energie di prima ionizzazione via via decrescenti. Il motivo di questo comportamento è che:

A. l'elettronegatività di H in scala di Pauling (2,20) è maggiore di quella di Li (0,98), la quale a sua volta è maggiore di quella di Na (0,93)
B. l'affinità elettronica di H (–73 kJ/mol) è più negativa di quella di Li (–60 kJ/mol), la quale a sua volta è più negativa di quella di Na (–53 kJ/mol)
C. l'energia di prima ionizzazione è una proprietà periodica
D. per ionizzarsi, H, Li e Na devono acquisire elettroni che occuperanno orbitali 1s, 2s e 3s, rispettivamente
E. il potenziale di ionizzazione dimi-nuisce lungo un periodo

25) Quale tra i seguenti elementi non si trova mai in natura allo stato elementare, ma solo sotto forma di composti?

A. Sodio
B. Carbonio
C. Argento
D. Azoto
E. Argon

1) L'unità di misura delle masse atomiche è pari a:

A. 1/16 della massa di un atomo di ossigeno
B. massa dell'atomo di idrogeno, in quanto è l'atomo di massa minore
C. 1/12 della massa di un atomo di carbonio
D. nessuna delle risposte è corretta
E. 1/12 della massa di un atomo dell'isotopo del carbonio con numero di massa 12

2) Un atomo ha configurazione elettronica 2, 8, 18, 7. Quale delle opzioni sottostanti riporta la posizione corretta di questo elemento nella Tavola Periodica (Periodo e Gruppo) e la carica dello ione nel suo composto ionico binario (Carica)?

A. Periodo: 4; Gruppo: 15; Carica: 1-
B. Periodo: 4; Gruppo: 17; Carica: 1+
C. Periodo: 4; Gruppo: 15; Carica: 2-
D. Periodo: 4; Gruppo: 17; Carica: 1-
E. Periodo: 3; Gruppo: 17; Carica: 1-

3) L'unità di misura usata per esprimere il peso atomico relativo è:

A. g (grammo)
B. nessuna delle risposte è corretta
C. g/eV (grammo/elettronvolt)
D. µg (microgrammo)
E. $g \cdot cm^{-3}$

4) Quanto pesa una molecola di anidride carbonica?

A. $4{,}4 \times 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg
B. $22 \times 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg
C. $44 \times 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg
D. $44 \times 167 \times 10^{-17}$ kg
E. $44 \times 0{,}167 \times 10^{-35}$ kg

5) Quale massa di zolfo (massa atomica relativa 32 u) contiene lo stesso numero di atomi di 3 g di carbonio (massa atomica relativa 12 u)?

A. 4 g
B. 12 g
C. 16 g
D. 20 g
E. 8 g

6) L'elettrone è una particella di carica negativa:

A. priva di massa
B. nessuna delle risposte è corretta
C. con una massa 1840 volte minore di quella del protone
D. con massa 1840 volte maggiore di quella del protone
E. con una massa uguale a quella del protone

7) In che cosa consiste la massa atomica relativa di un atomo?

A. Nella massa di un atomo espressa in grammi
B. Nel rapporto tra la massa dell'atomo in esame e la sedicesima parte della massa dell'isotopo 16 dell'ossigeno
C. Nel rapporto tra la massa dell'atomo in esame e la dodicesima parte della massa dell'isotopo 12 del carbonio
D. Nella massa di una mole di atomi dell'elemento in esame
E. Nessuna delle altre alternative è corretta

8) Indica quale delle seguenti sostanze ha il peso molecolare minore:

A. monossido di carbonio
B. anidride carbonica
C. ossigeno

D. acqua
E. azoto

9) I pesi atomici degli elementi H, P e O sono rispettivamente 1, 31 e 16 (u.m.a.). Il peso molecolare (espresso in u.m.a.) dell'acido ortofosforico (H_3PO_4) è:

A. 98
B. 82
C. 48
D. 66
E. 96

10) Il cloro ha due isotopi con masse atomiche relative di 35 u e 37 u. Un campione di CH_2Cl_2 ha una massa molecolare relativa di 86 u. Quale/i tra questi di seguito potrebbe/ro essere il campione?

1. Una miscela 50% di $CH_2(^{35}Cl)_2$ e 50% di $CH_2(^{37}Cl)_2$
2. 100% di $CH_2{}^{35}Cl^{37}Cl$
3. Una miscela 25% di $CH_2(^{35}Cl)_2$ e 75% di $CH_2{}^{35}Cl^{37}Cl$

[Massa atomica relativa: H = 1 u, C = 12 u]

A. Solo 1 e 2
B. Solo 1
C. Solo 2
D. Solo 3
E. Solo 1 e 3

11) Poiché i pesi atomici di H, S e O sono rispettivamente 1, 32 e 16 u.m.a., il peso molecolare espresso in u.m.a. dell'acido solforico vale:

A. 76
B. 110
C. 85
D. 104
E. 98

12) Il peso atomico del cloro è 35,453 e non esattamente 35 perché:

A. ogni atomo di cloro contiene 18 neutroni
B. ci sono almeno due isotopi naturali del cloro
C. ogni atomo di cloro contiene 17 protoni
D. ogni atomo di cloro ha massa uguale a 35,453
E. tutti gli atomi di cloro hanno proprietà identiche

13) Un composto ha la seguente composizione percentuale in massa:
40,2% K 26,9% Cr 32,9% O
Qual è la formula empirica di tale composto?
[Massa atomica relativa: K = 39 u; Cr = 52 u; O = 16 u]

A. $KCrO_2$
B. $KCrO_4$
C. $K_2Cr_2O_4$
D. $K_2Cr_2O_7$
E. K_2CrO_4

14) Qual è l'unità di misura che esprime la massa molare?

A. g/mol
B. mol
C. g
D. u
E. kg

15) Quale di queste affermazioni è corretta?

A. Un numero di Avogadro di $^{70}_{30}Zn$ pesa 80,062 u.m.a.
B. Una mole di $^{70}_{30}Zn$ pesa 80,062 u.m.a.
C. Nessuna delle risposte è corretta
D. La massa molecolare di $^{70}_{30}Zn$ è 80,062 u.m.a.
E. La massa molare di $^{70}_{30}Zn$ è 80,062 u.m.a.

16) Quante moli di glucosio, $C_6H_{12}O_6$, ci sono in 900 g di tale sostanza?

A. 111
B. 150
C. 5
D. 38
E. 75

17) Quanti grammi di ossigeno sono contenuti in 10 moli di acqua?

A. 80
B. 8
C. 160
D. 16
E. 11

18) Il peso atomico del ferro è 55,8. Pertanto:

A. 8 atomi di ferro pesano 55,8 g
B. 55,8 atomi di ferro pesano 55,8 g
C. un grammoatomo di ferro pesa 55,8 g
D. una mole di ferro pesa 55,8 mg
E. un atomo di ferro pesa 55,8 g

19) La massa molare dello zolfo è 32,006 g. Quante moli di zolfo sono presenti in un bicchiere riempito con 64,132 g di zolfo?

A. 1 mole
B. 2 moli
C. 32,066 moli
D. 5 moli
E. 82,6 moli

20) Se in un'automobile ci sono parti cromate corrispondenti a 104 g di cromo, quante moli di cromo ci sono in quell'automobile?

A. 3 moli
B. 2 moli
C. 4 moli
D. Nessuna delle risposte è corretta
E. 1 mole

21) In quale dei seguenti campioni sono contenute $3 \cdot 6{,}02 \cdot 10^{23}$ molecole?

A. 17 g di H_2S (*MM* = 34 u)
B. 36 g di H_2O (*MM* = 18 u)
C. 253 g di $CHBr_3$ (*MM* = 253 u)
D. 234 g di AsH_3 (*MM* = 78 u)
E. 66 g di CO_2 (*MM* = 44 u)

22) Quanti grammi pesano 2 moli di acqua?

A. 2
B. 24
C. 8
D. Nessuna delle risposte è corretta
E. 18

23) 22,0 g di un gas occupano 5,60 dm^3 a temperatura e pressione standard (STP).
Qual è la massa molare del gas? [Volume molare del gas = 22,4 dm^3 a STP]

A. 108 g mol^{-1}
B. 44,0 g mol^{-1}
C. 88,0 g mol^{-1}
D. 5,50 g mol^{-1}
E. 176 g mol^{-1}

24) Il numero di Avogadro rappresenta il numero delle molecole contenute in:

A. 22,4 L di N_2 in condizioni standard
B. 1 g di qualsiasi sostanza a 1° C
C. 1 kg di qualsiasi sostanza a 0° C
D. 1 dm^3 di acqua a 4° C
E. 1 L di aria a 0° C

25) In una mole di idrogeno atomico ci sono circa:

A. $6 \cdot 10^{-23}$ elettroni e $6 \cdot 10^{23}$ protoni
B. $6 \cdot 10^{23}$ elettroni e $6 \cdot 10^{-23}$ protoni
C. $6 \cdot 10^{3}$ elettroni e $6 \cdot 10^{-23}$ protoni
D. $6 \cdot 10^{-23}$ elettroni e $6 \cdot 10^{-23}$ protoni
E. $6 \cdot 10^{23}$ elettroni e $6 \cdot 10^{23}$ protoni

26) Il numero di Avogadro rappresenta il numero di molecole contenute:

A. in un grammo
B. in una mole
C. in un dm^3
D. in un m^3
E. in un cm^3

27) 90 g di glucosio, $C_6H_{12}O_6$, corrispondono a:

A. 0,90 moli
B. 0,9 moli

C. 90 moli
D. 9 moli
E. 0,5 moli

28) Quanti grammi di ossigeno sono contenuti in 3 mol di acido fosforico H_3PO_4 (*MM* = 98 u)?

A. 64
B. 192
C. 98
D. 16
E. 48

29) Un foglio di rame puro pesa 254,184 g. Indicare quante moli di rame esso contiene se la massa molare del rame è 63,546 g:

A. 1 mole
B. 63,546 moli
C. 4 moli
D. 50,665 moli
E. 4 moli

30) La mole è definita come la quantità di sostanza che contiene un numero:

A. di molecole pari al doppio del numero di Avogadro
B. di particelle elementari (molecole, atomi, ioni, elettroni, ecc.) pari al numero di Avogadro
C. di molecole o atomi pari al peso
D. di molecole pari alla molarità della soluzione
E. di molecole, atomi o ioni pari al peso molecolare

31) Il peso molecolare del glucosio ($C_6H_{12}O_6$) è 180; ciò implica che in 180 g di questa sostanza le molecole sono circa:

A. 180 miliardi
B. 180 × 24
C. un miliardo
D. 180
E. 6×10^{24}

32) La massa di un numero di Avogadro di atomi di carbonio è:

A. 1 mol
B. 12 u
C. 12,01 g
D. 1 g/mol
E. 12,01 g/mol

33) Due palloni da 3 L, alla stessa temperatura e alla stessa pressione, contengono, rispettivamente, $SO_{3(g)}$ e $NH_{3(g)}$. Che cosa non è uguale nei due palloni?

A. Il numero delle molecole
B. Il numero degli atomi
C. Il numero delle moli
D. Il numero dei grammi
E. Il volume occupato dai due gas

34) Un cilindro graduato contiene 1003,0 g di mercurio. Determinare quante moli di mercurio sono presenti nel cilindro se la massa molare del mercurio è 200,6 g.

A. 13,35 moli
B. 25 moli
C. 5 moli
D. 25,40 moli
E. 43 moli

35) Che cos'è una mole di una sostanza?

A. Una massa in grammi uguale al peso molecolare
B. Il peso in grammi di una molecola
C. Una quantità di sostanza superiore ad 1 kg
D. Nessuna delle risposte è corretta
E. Il numero di molecole contenute in 1 kg

36) Una mole di una proteina pesa 60 kg; nella mole in questione sono contenuti:

A. 6000 amminoacidi
B. 60 amminoacidi
C. 22 amminoacidi
D. 60.000 molecole
E. $6{,}023 \cdot 10^{23}$ molecole di proteina

37) Una mole di H_2SO_4 e una mole di HCl:

A. hanno due basi
B. hanno 3 basi
C. hanno lo stesso peso molecolare
D. contengono lo stesso numero di molecole
E. contengono lo stesso numero di atomi

38) Quale di queste affermazioni è corretta?

A. Una mole di acqua contiene una mole di atomi di idrogeno
B. Una mole di acqua contiene $6{,}022 \cdot 10^{23}$ atomi
C. Una mole di acqua contiene $6 \cdot 10^{23}$ atomi
D. La massa molare dell'acqua è 18,01 g
E. La massa di un atomo di ^{12}C è esattamente 18,0000 g

39) Il numero di molecole contenute in una mole di qualsiasi sostanza è:

A. 10^{23}
B. $6{,}02 \cdot 10^{9}$
C. $6{,}02 \cdot 10^{23}$
D. $6{,}02 \cdot 10^{-23}$
E. $6{,}02 \cdot 10^{-3}$

40) Il numero di atomi di idrogeno contenuti in una mole di H_2O è:

A. 4
B. $18{,}069 \cdot 10^{23}$
C. $6{,}023 \cdot 10^{23}$
D. 2
E. $12{,}046 \cdot 10^{23}$

41) La massa atomica relativa dell'uranio $^{238}_{92}U$ è 238,0508. Qual è la massa in grammi di una mole di $^{238}_{92}U$?

A. 238,0508 g
B. 233,99 g
C. $6{,}022137 \cdot 10^{23}$g
D. $395{,}2229 \cdot 10^{-24}$g
E. Ng

42) Una mole di acido solforico (H_2SO_4) pesa:

A. 32 g
B. 98 mg
C. 98 g
D. 12 g
E. 40 g

43) Indicare la massa in grammi di un volume di 11,2 litri di CH_4 in condizioni standard:

A. 11 g
B. 4 g
C. 8 g
D. 10 g
E. 16 g

44) Un litro di CO e un litro di CO_2 nelle stesse condizioni di temperatura e pressione:

A. hanno la stessa densità
B. hanno masse che stanno nel rapporto 1:2
C. contengono lo stesso numero di atomi
D. hanno la stessa massa
E. contengono lo stesso numero di molecole

45) A 0° C e alla pressione di 1 atmosfera, due moli di gas N_2:

A. contengono $760 \times 22{,}414$ molecole
B. contengono 22,414 molecole
C. occupano un volume maggiore rispetto a quello di due moli di gas H_2
D. occupano un volume di poco più di 20 litri
E. occupano un volume di poco meno di 45 litri

46) Secondo il principio di Avogadro volumi uguali di gas diversi, misurati nelle stesse condizioni di pressione e temperatura:

A. contengono lo stesso numero di particelle

B. contengono sempre lo stesso numero di atomi
C. hanno la stessa massa
D. contengono sempre $6{,}02 \times 10^{23}$ particelle
E. contengono un numero di particelle proporzionale al numero atomico del gas

47) La massa molecolare dell'acqua è pari a 18 u.m.a. Perciò in 1 litro d'acqua sono contenute:

A. 100 mol di acqua
B. $1{,}8 \times 10^{-3}$ mol di acqua
C. $1{,}8 \times 10^{3}$ mol di acqua
D. 22,4 mol di acqua
E. 55,5 mol di acqua

48) Una mole di sostanze diverse che allo stato gassoso si comporti come un gas ideale, nelle stesse condizioni di pressione e di temperatura:

A. ha sempre la stessa massa
B. contiene un numero di particelle pari a $6{,}022 \times 10^{3}$
C. contiene lo stesso numero di elettroni
D. occupa sempre lo stesso volume
E. contiene un numero di particelle pari a $6{,}022 \times 10^{13}$

49) In quale delle seguenti masse sono contenute $6{,}022 \times 10^{23}$ molecole? (Massa atomica: Na: 23 uma, Cl: 35 uma, Br: 80 uma, O: 16 uma, F: 16 uma).

A. Nessuna delle risposte è corretta
B. 58 g di NaBr
C. 58 g di Na_2O
D. 58 g di NO
E. 58 g di NaCl

50) Cosa indica la costante di Avogadro N?

A. Il numero di elettroni presenti in un atomo
B. L'unità di massa atomica
C. Il numero di molecole in una mole di un composto
D. Il numero degli elementi conosciuti
E. Gli elementi in un periodo della tavola periodica

51) Una mole di H_2O contiene:

A. due moli di atomi di ossigeno
B. due moli di molecole di idrogeno
C. una mole di molecole d'acqua
D. una mole di molecole di ossigeno
E. una mole di atomi di idrogeno

52) Quanto pesa una mole di carbonio (numero di massa 12, numero atomico 6)?

A. 12 g
B. 12 kg
C. Una quantità in g pari al numero di Avogadro
D. 18 g
E. 6 g

53) Qual è la massa di una mole di litio (numero di massa 7, numero atomico 3)?

A. Una quantità in g pari al numero di Avogadro
B. 7 g
C. 21 g
D. 20 g
E. 48 g

54) Il peso molecolare dell'acido carbonico è 62 u.m.a. Quanto pesa una mole di acido carbonico?

A. 62 g
B. 62 kg
C. 62 mg
D. 620 g
E. 6,2 kg

55) Quante moli di H_2O (peso molecolare = 18) sono contenute in 1000 g di acqua a 4° C?

A. 55,55
B. 5,5
C. 0,50

D. 1,00
E. 100,00

56) Una mole di un gas alla temperatura di 0° C e alla pressione di 1 atm occupa un volume di 22,414 litri. Calcolare quante moli di gas occupano 1,12 litri.

A. 0,5
B. 0,05
C. 0,001
D. 0,1
E. 1,0

57) L'anidride carbonica CO_2 ha *MM* = 44 u. A quanti grammi corrispondono 2,5 mol di questo composto?

A. 22 g
B. 46,5 g
C. 44 g
D. 110 g
E. $15{,}05 \cdot 10^{23}$ g

58) A quante moli corrispondono 4,0 ml di un composto avente massa molecolare pari a 50 u.m.a. e densità 1,25 g/ml?

A. 0,01
B. 0,1
C. 0,2
D. 0,003
E. 0,5

59) A quante moli corrispondono 9,0 ml di un composto avente P.M. 153, e densità 1,7 g/ml?

A. 10,0
B. 1,0
C. 0,29
D. 0,10
E. 0,050

60) Quale dei seguenti elementi non si trova combinato in natura?

A. Cu
B. Ba
C. Ca
D. He
E. Al

61) Il carbonio è contenuto nel gruppo:

A. III
B. I
C. II
D. V
E. IV

62) I metalli alcalini appartengono al:

A. II gruppo
B. VII gruppo
C. VIII gruppo
D. I gruppo
E. III gruppo

63) Quale dei seguenti metalli forma ioni bivalenti?

A. Nessun metallo può formare ioni bivalenti
B. Au
C. K
D. Ba
E. Al

64) I metalli alcalini sono:

A. Be, Mg, Ca, Se, Ba
B. Fe, Co, Ni, Cr, Mn
C. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
D. Cu, Ag, Au, Zn, Pb
E. Cu, A, Ni, Zn, Pb

65) A quale gruppo appartiene l'elemento O?

A. VII
B. VI A
C. IV A
D. I A
E. V A

66) Gli elementi azoto e fosforo:

A. appartengono al settimo gruppo della tavola periodica
B. appartengono al terzo gruppo della tavola periodica

C. sono più elettronegativi del fluoro
D. appartengono al quinto gruppo della tavola periodica
E. sono più elettronegativi del cloro

67) In quale gruppo si trovano, nel sistema periodico, i gas nobili?
A. Nel VII gruppo
B. Nel gruppo IV
C. Nel I gruppo
D. Nel gruppo zero
E. Nel III gruppo

68) Indicare le corrette associazioni:
A. Cu = Rame, Hg = Mercurio, K = Potassio
B. F = Ferro, Be = Berillio, B = Boro
C. F = Ferro, Be = Benzene, H = Ossigeno
D. B = Bromo, C = Carbonio, Au = Oro
E. S = Sodio, F = Fluoro, B = Boro

69) L'elemento più elettronegativo è:
A. gli elementi indicati hanno tutti la medesima elettronegatività
B. l'ossigeno
C. il carbonio
D. il fluoro
E. l'idrogeno

70) Nel sistema periodico degli elementi, gli elementi Li, Na, K appartengono al primo gruppo degli elementi rappresentativi (IA) e quindi tutti:
A. hanno un elettrone nell'orbitale s più esterno
B. hanno un elettrone nell'orbitale p più esterno
C. possono dare uno ione con una o più cariche elettriche negative
D. formano solo legami covalenti
E. sono fortemente elettronegativi

71) Quale fra questi è il metallo?
A. Ottone
B. Idrogeno
C. Fosforo
D. Zinco
E. Bronzo

72) Qual è l'affermazione corretta relativa al Periodo 3 della Tavola Periodica andando da sinistra a destra, da Na a Cl?
A. Il carattere metallico aumenta
B. Vengono progressivamente riempiti gli orbitali *3d*
C. Il numero di livelli elettronici occupati aumenta
D. I raggi atomici diminuiscono
E. L'elettronegatività diminuisce

73) Indicare la sigla che corrisponde al mercurio:
A. Hg
B. Me
C. K
D. Mn
E. Mg

74) Indicare l'alogeno:
A. I
B. Fe
C. nessuna delle sigle indica un alogeno
D. Xe
E. Ca

75) Nella tavola periodica le dimensioni degli atomi, escludendo i gas nobili:
A. aumentano da destra verso sinistra lungo un periodo
B. aumentano all'aumentare del peso atomico
C. aumentano da sinistra verso destra lungo un periodo
D. aumentano all'aumentare del numero atomico
E. aumentano dal basso verso l'alto lungo un gruppo

76) Il calcio e lo stronzio sono entrambi elementi del Gruppo 2 della Tavola Periodica. Il calcio ha numero atomico 20 e lo stronzio ha numero atomico 38. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?
A. Il primo potenziale di ionizzazione del calcio è inferiore a quello dello stronzio

B. Entrambi i metalli reagiscono con l'ossigeno per formare ossidi basici con formula MO (dove M sta per Ca o Sr)
C. Lo stronzio ha un raggio atomico più piccolo del calcio
D. Lo stronzio è più elettronegativo del calcio
E. Entrambi gli elementi reagiscono con il cloro per formare composti covalenti con formula MCl_2 (dove M sta per Ca o Sr)

77) Qual è l'elemento nichel?

A. Hm
B. H_2O
C. Ni
D. N_2O_2
E. C_6H_6

78) Indicare il metallo di transizione:

A. Cr
B. Ca
C. nessuno dei metalli indicati è di transizione
D. B
E. Al

79) Una di queste non è una valenza dello zolfo. Quale?

A. 6
B. 2
C. 0
D. 4
E. Nessuna delle risposte è corretta

80) Indicare quale dei seguenti elementi non è un metallo:

A. Ca
B. P
C. Li
D. K
E. Cu

81) L'elemento Kr (cripto):

A. è molto reattivo
B. è un metallo
C. non è un elemento, bensì un composto artificiale
D. non è un gas nobile
E. è un gas nobile

82) Quale dei seguenti elementi ha caratteristiche metalliche più spiccate?

A. Li
B. Na
C. K
D. Mg
E. Al

83) I gas nobili costituiscono:

A. il diciottesimo gruppo della tavola periodica
B. il quindicesimo gruppo della tavola periodica
C. il settimo gruppo della tavola periodica
D. il quarto gruppo della tavola periodica
E. il primo gruppo della tavola periodica

84) Le proprietà chimiche di un atomo sono determinate dal suo:

A. numero di massa
B. numero di neutroni
C. numero atomico
D. numero di Avogadro
E. peso atomico

85) Tutti gli elementi di un gruppo hanno:

A. la stessa affinità elettronica
B. lo stesso potenziale di ossidazione
C. lo stesso numero quantico principale
D. la stessa configurazione elettronica interna
E. la stessa configurazione elettronica esterna

86) Gli alogeni:

A. hanno la tendenza a perdere gli elettroni più esterni
B. hanno la tendenza a formare ioni positivi
C. sono gas nobili

D. hanno la tendenza a formare ioni negativi
E. hanno la tendenza ad acquistare un elettrone

87) L'arsenico ha simbolo:

A. Ar
B. An
C. As
D. Au
E. Ac

88) L'isotopo di un elemento è $^{31}_{15}X$. Qual è la posizione dell'elemento X nella Tavola Periodica?

A. Periodo: 2; Gruppo: 13
B. Periodo: 3; Gruppo: 13
C. Periodo: 3; Gruppo: 9
D. Periodo: 4; Gruppo: 9
E. Periodo: 5; Gruppo: 1

89) La distribuzione degli elementi nella tavola periodica è determinata dal valore crescente di:

A. massa atomica
B. raggio atomico
C. elettropositività
D. numero atomico
E. elettronegatività

90) Indicare quale dei seguenti elementi non è un alogeno:

A. I
B. Br
C. Cl
D. B
E. F

91) L'affinità elettronica è:

A. l'energia spesa nella formazione del legame
B. la tendenza ad attrarre gli elettroni di legame
C. la carica negativa dell'elettrone
D. una misura della tendenza di un atomo a trasformarsi in catione
E. nessuna delle risposte è corretta

92) Un atomo che ha acquistato un elettrone rispetto al suo stato fondamentale è definito:

A. protone
B. catione
C. positrone
D. anione
E. neutrone

93) Quale fra le seguenti affermazioni è errata?

A. I metalli sono conduttori di calore
B. Tutti i metalli sono solidi a temperatura ambiente
C. I metalli sono malleabili
D. I non metalli possono formare ioni
E. Tutti i metalli sono buoni conduttori elettrici

94) La tabella sottostante mostra a quale gruppo della Tavola Periodica appartengono i singoli elementi:

Elemento	Gruppo	Elemento	Gruppo
B	13	H	1
Br	17	N	15
C	14	O	16
F	17	P	15

Quale delle seguenti molecole o ioni ha la stessa forma della fosfina (PH_3)?

A. BrF_5
B. CO_3^{2-}
C. BF_3
D. H_3O^+
E. NO_3^-

95) Individuare il gas nobile:

A. Po
B. H_2
C. Ar
D. Cl
E. Cs

96) Appartengono al gruppo 2A della tavola periodica:

A. semielementi
B. non metalli
C. alogeni
D. metalli alcalini
E. nessuna delle risposte è corretta

97) Le proprietà chimiche degli elementi di uno stesso gruppo dipendono dal numero di:

A. elettroni totali
B. protoni
C. neutroni
D. orbitali totali
E. elettroni di valenza

98) L'elemento cloro è:

A. un alogeno
B. un metallo alcalino-terroso
C. un calcogeno
D. un elemento di transizione
E. un metallo alcalino

99) Indicare il catione alcalino:

A. Li^+
B. Ca^{2+}
C. La^-
D. Cl^-
E. Mg^{2+}

100) I due elementi potassio e litio:

A. possiedono un diverso numero di elettroni nell'ultimo livello
B. possiedono lo stesso numero di protoni nel nucleo
C. formano entrambi ioni negativi
D. possiedono lo stesso numero di elettroni nell'ultimo livello
E. appartengono allo stesso periodo del sistema periodico

101) Perché gli elementi di uno stesso gruppo hanno proprietà simili?

A. Perché hanno lo stesso numero di elettroni
B. Perché hanno lo stesso numero di neutroni
C. Perché hanno lo stesso numero di protoni
D. Perché hanno lo stesso numero di elettroni esterni
E. Perché hanno lo stesso numero di isotopi

102) Quale fra questi gas è nobile?

A. CO_2
B. Br
C. Xe
D. F_2
E. O_2

103) Cosa deve fare un alogeno per raggiungere la configurazione elettronica del gas nobile più vicino?

A. Acquistare un elettrone
B. Perdere un elettrone
C. Acquistare tre elettroni
D. Perdere due elettroni
E. Acquistare due elettroni

104) Quale sigla rappresenta il boro?

A. Bi
B. Bo
C. Be
D. B
E. Br

105) Tra le seguenti proprietà degli elementi, presenta un andamento periodico:

A. il numero atomico
B. il peso molecolare
C. l'affinità elettronica
D. il numero di massa
E. la massa nucleare

106) Eccetto l'elio, ciascun gas nobile è preceduto:

A. da un metallo alcalino-terroso
B. da un metallo alcalino

C. da un alogeno
D. da un atomo elettropositivo
E. da un non alogeno

107) Dove si trovano i metalli alcalini nel sistema periodico?

A. Nel terzo gruppo
B. Nel settimo gruppo
C. Nel gruppo zero
D. Nessuna delle risposte è corretta
E. Nel secondo gruppo

108) Tra i seguenti elementi indicare quello che ha configurazione elettronica $1s^2 2s^2 2p^4$:

A. piombo
B. ossigeno
C. azoto
D. alluminio
E. boro

109) Nella tavola periodica degli elementi, il numero atomico lungo un periodo:

A. varia in modo casuale
B. aumenta esponenzialmente
C. resta invariato
D. diminuisce progressivamente
E. aumenta progressivamente

110) Gli elementi del gruppo VIIA hanno configurazione elettronica esterna:

A. s
B. s^2p^3
C. s^2p
D. sp^2
E. s^2p^5

111) Quale di questi elementi ha tutte le caratteristiche metalliche?

A. Piombo
B. Fluoro
C. Carbonio
D. Azoto
E. Ossigeno

112) Procedendo lungo un periodo della tavola periodica, da sinistra a destra, le proprietà metalliche:

A. si accentuano
B. variano periodicamente
C. restano costanti
D. aumentano proporzionalmente
E. diminuiscono

113) Gli elementi alcalini:

A. non sono ionizzabili
B. non sono ossidanti
C. sono ossidanti
D. cedono elettroni ossidandosi
E. acquistano elettroni

114) Gli elementi non di transizione inseriti nello stesso gruppo del sistema periodico presentano lo stesso:

A. numero di protoni
B. valore di elettronegatività
C. valore del potenziale di prima ionizzazione
D. numero di elettroni nello strato più esterno
E. numero di neutroni

115) La struttura elettronica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ è riferibile:

A. ad un gas nobile
B. ad un metallo alcalino
C. ad un metallo alcalino-terroso
D. ad un elemento di transizione
E. ad un alogeno

116) Il Na ha numero atomico 11. La sua configurazione elettronica è:

A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
B. $1s^2 2s^2 2p^6 3d$
C. $1s^2 1p^6 2s^2 2p$
D. $1s2p^4 s^2 p^3 2d$
E. 1s2s2p3s3p

117) Nel sistema periodico gli elementi sono sistemati secondo:

A. il numero atomico crescente
B. l'importanza chimica
C. l'abbondanza nella crosta terrestre
D. il prezzo sul mercato
E. l'ordine alfabetico

118) L'elio è:

A. un elemento essenziale per la fotosintesi clorofilliana
B. un elemento poco abbondante nell'universo
C. un gas molto infiammabile
D. un gas nobile
E. un gas altamente tossico

119) Nel V gruppo del sistema periodico, comprendente l'azoto, è posto anche l'elemento antimonio. Qual è il suo simbolo?

A. Am
B. An
C. Sb
D. St
E. At

120) L'affinità elettronica di un atomo:

A. è la variazione di energia legata all'acquisto di un elettrone
B. è la variazione di energia legata all'acquisto di un protone
C. è la variazione di energia per la cessione di un elettrone
D. misura la tendenza ad attrarre elettroni di legame
E. misura la tendenza ad attrarre elettroni

121) In quale gruppo si trovano, nel sistema periodico, i metalli alcalino-terrosi?

A. Nel I gruppo
B. Nel II gruppo
C. Nel III gruppo
D. Nel IV gruppo
E. Nel gruppo zero

122) Dall'alto in basso lungo un gruppo, il raggio degli atomi:

A. aumenta esponenzialmente
B. aumenta
C. non varia
D. aumenta per i primi tre periodi e poi decresce
E. decresce

123) Indicare il catione alcalino:

A. Na
B. N^+
C. K^+
D. Ca
E. R

124) Quale dei seguenti elementi non appartiene al I gruppo?

A. Mg
B. Na
C. Rb
D. Cs
E. Li

125) Quale dei seguenti elementi non appartiene al VII gruppo?

A. Cl
B. F
C. Nessuna delle risposte è corretta
D. I
E. Br

126) Nella tavola periodica gli elementi sono disposti in righe orizzontali dette:

A. famiglie
B. gruppi funzionali
C. blocchi unitari
D. nessuna delle risposte è corretta
E. gruppi

127) Il magnesio è un metallo alcalino-terroso; pertanto nella tavola periodica si colloca:

A. tra i gas nobili
B. tra i metalli di transizione
C. tra gli elementi del secondo gruppo
D. tra gli alogeni
E. tra i lantanidi

128) Il ripetersi periodico di certe proprietà riscontrabili negli elementi dipende:

A. dalla struttura elettronica esterna
B. dal numero atomico
C. dal peso atomico
D. dalla massa atomica
E. dal peso specifico

129) L'elemento Br:

A. appartiene al gruppo degli alogeni
B. corrisponde al boro
C. è un elemento di transizione
D. appartiene al gruppo degli alcalino-terrosi
E. appartiene al gruppo dei gas nobili

130) Il simbolo del fosforo è:

A. Ph
B. Pf
C. P
D. pH
E. Po

131) L'Au (oro):

A. ha un basso peso atomico
B. è un alogeno
C. è un gas nobile
D. è un metallo
E. è una lega

132) Indicare l'unica affermazione ERRATA se riferita all'elemento Ca:

A. il Ca appartiene con il Ba allo stesso gruppo del sistema periodico
B. il Ca è un metallo alcalino
C. il Ca è un elemento del II gruppo del sistema periodico
D. il simbolo di tale elemento è Ca
E. il Ca ha due elettroni di valenza

133) Si assuma che i valori delle prime sei energie di ionizzazione (espresse in kJ mol^{-1}) di un elemento siano: 738, 1450, 7730, 10500, 13600 e 18000. Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e?

1. L'elemento appartiene al Gruppo 2 della Tavola Periodica
2. Il valore 7730 kJ mol^{-1} corrisponde al processo: $X^{3+}(g) - e^- \rightarrow X^{4+}(g)$
3. L'elemento appartiene al Periodo 2 della Tavola Periodica

A. Solo 2
B. Solo 1 e 3
C. Solo 3
D. Solo 1 e 2
E. Solo 1

134) Quale delle seguenti associazioni è CORRETTA?

A. Sr = metallo alcalino
B. S = attinide
C. Cs = metallo alcalino
D. H = gas nobile
E. K = metallo alcalino terroso

135) L'elemento idrogeno ha tre diversi isotopi: ^1H, ^2H e ^3H. Il numero atomico dell'idrogeno è 1. Considerando un singolo atomo per ciascun isotopo, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. ^3H ha il triplo dei protoni di ^1H
B. ^2H ha il doppio dei neutroni di ^1H
C. ^1H ha la metà degli elettroni di ^2H
D. ^3H ha un protone, un neutrone e un elettrone
E. ^3H ha il doppio dei neutroni di ^2H

136) La seguente tabella riporta le energie di ionizzazione successive di un elemento del Periodo 3 della Tavola Periodica degli Elementi.

	Energia di attivazione (kJ mol^{-1})
1ª	790
2ª	1600
3ª	3200
4ª	4400
5ª	16000
6ª	20000

A quale gruppo della Tavola Periodica appartiene questo elemento?

A. Gruppo 1
B. Gruppo 2
C. Gruppo 14
D. Gruppo 13
E. Gruppo 15

137) Nella tabella sottostante sono riportati i valori delle prime otto energie di ionizzazione di un elemento il cui numero atomico è minore di 20:

	Energia di ionizzazione (kJ mol^{-1})
I	578
II	1817
III	2745
IV	11577
V	14842
VI	18379
VII	23326
VIII	27465

A quale Gruppo della Tavola Periodica appartiene l'elemento?

A. Gruppo 1
B. Gruppo 2
C. Gruppo 13
D. Gruppo 14
E. Gruppo 15

138) Indicare quale dei seguenti elementi NON è di transizione:

A. Zn
B. Fe
C. As
D. Cu
E. Cr

139) Mg e Ca sono:

A. alogeni
B. metalli del secondo gruppo
C. metalli nobili
D. metalli del primo gruppo
E. metalli di transizione

140) I metalli alcalino-terrosi hanno in comune:

A. tre elettroni nello strato più esterno
B. un elettrone nello strato più esterno
C. due elettroni nello strato più esterno
D. nessun elettrone nello strato più esterno
E. otto elettroni nello strato più esterno

141) Il Sodio e il Potassio:

A. sono dei non metalli
B. appartengono al secondo gruppo del sistema periodico
C. possiedono lo stesso numero di elettroni nell'ultimo livello
D. possiedono lo stesso numero di protoni
E. appartengono allo stesso periodo del sistema periodico

142) Quale dei seguenti elementi appartiene al terzo periodo della tavola periodica?

A. (H)
B. (Li)
C. (Na)
D. (C)
E. (N)

143) Nella tavola periodica degli elementi il potenziale di ionizzazione:

A. decresce all'interno dei primi tre gruppi, resta invariato negli altri
B. decresce progressivamente procedendo dall'alto verso il basso lungo un gruppo
C. cresce progressivamente procedendo dall'alto verso il basso lungo un gruppo
D. resta invariato
E. è maggiore nei metalli rispetto ai non metalli

144) Indicare la configurazione elettronica possibile per l'elemento M che dà facilmente lo ione M^+:

A. $2s^2$
B. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$
C. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$
D. $1s^2\ 2s^2\ 2p^n$
E. $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$

145) Alcuni elementi della tavola periodica presentano più isotopi, che differiscono tra loro per numero di:

A. protoni
B. elettroni
C. bosoni
D. fermioni
E. neutroni

146) I gas nobili non sono reattivi perché:

A. hanno pochi elettroni nello strato esterno
B. non reagiscono con gli acidi
C. presentano basse forze di van der Waals
D. sono presenti allo stato monoatomico
E. l'orbitale più esterno è completamente occupato dagli elettroni

147) Quale di queste coppie di elementi appartiene allo stesso gruppo della tavola periodica degli elementi?

A. K e O
B. K e Ca
C. Na e Cl
D. Ca e O
E. Ca e Mg

148) Il sistema periodico degli elementi si deve a:

A. Watson e Crick
B. Van t'Hoff e Le Bel
C. Hückel
D. Lavoisier
E. Mendeleev

149) Un gas nobile appartiene:

A. alla seconda serie di transizione
B. all'ultimo gruppo del sistema periodico
C. al penultimo gruppo del sistema periodico
D. al primo gruppo del sistema periodico
E. al secondo gruppo del sistema periodico

150) Il carbonio appartiene, nella tavola periodica, al gruppo:

A. VIII
B. I
C. VII
D. II
E. IV

151) La molecola di ozono è costituita da:

A. due atomi di ossigeno
B. tre atomi di ossigeno
C. un atomo di ossigeno
D. quattro atomi di ossigeno
E. un atomo di ossigeno e uno di idrogeno

152) Quale elemento NON fa parte del gruppo dei metalli alcalini?

A. Cs
B. Fr
C. Na
D. Li
E. Mg

153) Qual è la configurazione elettronica esterna del Calcio?

A. $4s^2$
B. $5s^2$
C. $6s^2$
D. $2s^2$
E. $3s^2$

154) I gas nobili sono così chiamati perché:

A. hanno una particolare stabilità dovuta alla loro struttura elettronica
B. si ossidano facilmente
C. sono poco resistenti alle basi
D. hanno una particolare stabilità dovuta alle molecole biatomiche
E. sono molto resistenti all'azione degli acidi

155) Il simbolo del calcio è:

A. K
B. Cl
C. Ca
D. C
E. Co

156) Il simbolo del rame è:

A. Ra
B. Re
C. Au
D. Cu
E. k

157) Quale dei seguenti è un elemento chimico?

A. Il bronzo
B. Il diamante
C. Lo smeraldo
D. Il piombo
E. Il topazio

158) Quale minerale è costituito da carbonio purissimo cristallizzato?

A. L'ametista
B. Il diamante
C. Il rubino
D. Il quarzo
E. Il topazio

159) Il simbolo chimico del selenio è:

A. Sn
B. Se
C. Sl
D. S
E. Il selenio non è un elemento chimico

160) Indicare quale dei seguenti elementi NON è un metallo:

A. Hg
B. Ti
C. Cu
D. P
E. Sn

161) Il simbolo chimico del tungsteno è:

A. T
B. Su
C. Il tungsteno non è un elemento chimico
D. Tg
E. W

162) Il simbolo chimico del promezio è:

A. Po
B. Pz
C. Pr
D. Pm
E. Il promezio non è un elemento chimico

163) Il simbolo chimico del rubidio è:

A. Rd
B. Il rubidio non è un elemento chimico
C. Ri
D. Rb
E. Ru

164) Quale dei seguenti non è un elemento chimico?

A. L'ossigeno
B. Il mercurio
C. Il rame
D. L'acqua
E. Il manganese

165) Il simbolo chimico del platino è:

A. Pl
B. Il platino non è un elemento chimico
C. Pa
D. Pt
E. Pn

166) Quale, tra i seguenti, NON è un gas nobile?

A. L'argon
B. L'ossigeno
C. Il neon
D. Il radon
E. L'elio

167) Il simbolo chimico del magnesio è:
A. Ma
B. Mn
C. Mg
D. Me
E. M

168) Nella tavola periodica, un elemento che inizia un nuovo livello con un solo elettrone è un:
A. atomo
B. metallo alcalino
C. metallo
D. metallo alcalino-terroso
E. gas nobile

169) Il simbolo chimico del fosforo è:
A. P
B. Ff
C. il fosforo non è un elemento chimico
D. Ph
E. Fs

170) Il simbolo chimico del titanio è:
A. Tt
B. Ta
C. Ti
D. il titanio non è un elemento chimico
E. Tn

171) Qual è il simbolo chimico del mercurio?
A. Mr
B. Me
C. Mc
D. Hg
E. Hm

172) Nella tavola periodica i gas nobili:
A. si trovano nella colonna centrale
B. si trovano nella colonna più a destra
C. si trovano nella prima colonna a sinistra
D. si trovano nel diciassettesimo gruppo
E. si trovano nel terzo gruppo

173) Quale dei seguenti elementi, dei quali è indicato il numero atomico Z, è un elemento di transizione?
A. Ca (Z = 20)
B. Cu (Z = 29)
C. Cl (Z = 17)
D. Cs (Z = 55)
E. C (Z = 6)

174) Nel II gruppo del sistema periodico si trovano:
A. i gas nobili
B. gli alogeni
C. i metalli alcalini
D. i non metalli
E. i metalli alcalino-terrosi

175) Una delle seguenti associazioni è ERRATA. Quale?
A. B = Bromo
B. Cs = Cesio
C. Mn = Manganese
D. Li = Litio
E. Na = Sodio

176) Due isotopi di uno stesso elemento si comportano chimicamente allo stesso modo, in quanto hanno:
A. egual numero di elettroni e neutroni
B. lo stesso numero di massa
C. egual numero di protoni e neutroni
D. lo stesso numero di elettroni nell'orbitale più esterno
E. lo stesso numero di neutroni

177) Nella tavola periodica degli elementi l'energia di ionizzazione dall'alto in basso lungo un gruppo:
A. diminuisce solo negli ultimi tre gruppi
B. resta invariata
C. cresce progressivamente
D. cresce nei primi tre gruppi, resta invariata negli altri
E. decresce progressivamente

178) In quale dei seguenti gruppi di elementi sono contenuti soltanto metalli?
A. Sr, S, Cr, Cu
B. Al, Na, Mo, Hg

C. Zn, K, Si, Ba
D. S, Cl, Na, Cr
E. C, Ca, Cs, I

179) Indicare gli alogeni tra i seguenti elementi: Li, Na, Ca, Mg, F, B, Cl, I, Br, U, Ti:

A. Ca, Mg, F, B
B. F, Cl, I, Br, U, Ti
C. F, Cl, I, Br
D. Li, Na, Ca, Mg, U, Ti
E. Li, Na, Ca, Mg, B

180) Lo ione K^+ si forma da un atomo di potassio per:

A. perdita di un elettrone
B. perdita di un neutrone
C. perdita di un neutrone e un elettrone
D. acquisto di un protone
E. perdita di un elettrone e acquisto di due protoni

181) Nel sistema periodico, gli elementi sono incasellati:

A. in ordine di A crescente dal basso verso l'alto in colonne parallele
B. in ordine di elettronegatività decrescente da sinistra verso destra in file orizzontali
C. in ordine di Z crescente da sinistra verso destra in file orizzontali, andando a capo quando inizia il riempimento di un nuovo livello energetico
D. in ordine di numero atomico decrescente da sinistra verso destra in file orizzontali, andando a capo quando inizia il riempimento di un nuovo livello energetico
E. in ordine di massa atomica crescente da destra verso sinistra in file orizzontali, andando a capo quando inizia il riempimento di un nuovo livello energetico

Quiz a completamento

1. La _____ organizza gli elementi chimici in base al numero atomico crescente.

2. Lo scienziato _____ fu il primo a proporre una tavola periodica sistematica.

3. Un _____ è una colonna della tavola periodica con elementi dalle proprietà simili.

4. Un _____ è una riga orizzontale della tavola periodica.

5. I _____ sono gli elementi del gruppo 1A e reagiscono violentemente con l'acqua.

6. Gli _____ appartengono al gruppo 7A.

7. I _____ costituiscono il gruppo 8A e sono chimicamente inerti.

8. I _____ occupano la parte sinistra e centrale della tavola e conducono bene elettricità e calore.

9. I _____ si trovano a destra e tendono ad accettare elettroni.

10. I metalloidi hanno proprietà intermedie tra metalli e non _____.

11. La _____ è la ricorrenza regolare delle proprietà chimiche e fisiche.

12. Le _____ diminuiscono lungo un periodo e aumentano lungo un gruppo.

13. L'energia di ionizzazione aumenta lungo un _____ e diminuisce lungo un gruppo.

14. La _____ è la quantità di sostanza che contiene $6{,}022 \times 10^{23}$ particelle.

15. Il _____ è il numero di entità elementari in una mole.

16. La _____ è la massa di una mole di sostanza espressa in grammi.

17. Il _____ è la somma delle masse atomiche degli atomi in una molecola.

18. Una _____ bruta indica i rapporti stechiometrici degli atomi in un composto.

19. Una formula _____mostra il numero esatto di atomi in una molecola.

20. Una formula _____ rappresenta i legami chimici tra gli atomi.

21. I _____ e gli attinidi occupano due righe separate nella tavola periodica.

22. I _____ appartengono ai gruppi dal 3B all'8B.

23. I semiconduttori sono spesso _____ (semimetalli) come il silicio.

24. Gli elementi rappresentativi appartengono ai gruppi principali 1A-_____.

25. I composti binari derivano dall'unione di _____ elementi secondo rapporti fissi.

26. La tavola periodica moderna è organizzata per _____ crescente e non per peso atomico.

27. Gli elementi _____ sono stati ottenuti in laboratorio e completano la tavola.

28. La valenza di un elemento è legata agli _____ presenti nel guscio esterno.

29. La reattività chimica segue l'andamento della _____ elettronica.

30. I metalli _____ costituiscono il gruppo 2A e sono meno reattivi degli alcalini.

31. I _____ hanno gusci di valenza completi e sono chimicamente stabili.

32. La _____ afferma che le proprietà degli elementi variano periodicamente con il numero atomico.

33. Gli _____ formano molecole biatomiche come F_2, Cl_2, Br_2 e I_2.

34. La _____ è un insieme definito di atomi uniti da legami chimici.

35. Una sostanza _____ ha una composizione definita e costante.

36. Un _____ è una sostanza pura formata da due o più elementi in rapporti fissi.

37. Gli elementi _____ sono 92, mentre gli altri sono artificiali.

38. I _____ atomici riportati in tavola derivano dalle abbondanze isotopiche naturali.

Capitolo 4
I legami tra ioni e tra atomi

Quiz commentati

1) Leggere il brano: "Gli effetti della corrosione sono massimi nelle città e nelle zone industriali, dove nell'aria si trovano tracce sensibili di gas (come CO_2, H_2S, SO_2, NH_3, NO_2, ecc.) che favoriscono l'attacco chimico dei metalli, e dove abbondano, nel terreno, correnti elettriche vaganti (dovute ad esempio alle linee di ritorno della trazione elettrica) che danno luogo a vere elettrolisi, nelle quali le strutture metalliche interrate fungono da elettrodi, e i sali contenuti nel terreno da elettroliti".

Indicare, tra le seguenti, l'unica affermazione che PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente.

A. La presenza di ammoniaca nell'aria è la principale causa di corrosione nelle aree urbane
B. Nelle aree urbane e nelle zone industriali i principali componenti dell'aria sono i gas inquinanti
C. La presenza dei gas inquinanti nell'aria determina la formazione di correnti vaganti nel terreno
D. Nel terreno sono contenute sostanze capaci di dissociarsi in ioni
E. Nell'aria delle zone industriali avvengono delle vere elettrolisi

2) Nella molecola H_2, i due atomi sono uniti da un legame:

A. ionico
B. covalente
C. a ponte di idrogeno
D. dativo
E. covalente polarizzato

3) Il legame covalente è polarizzato quando:

A. si stabilisce tra atomi eguali
B. richiede la compartecipazione di due coppie elettroniche
C. si stabilisce tra atomi con differente elettronegatività
D. richiede la compartecipazione di tre coppie elettroniche
E. si stabilisce tra ioni

4) In una soluzione acquosa satura di un sale poco solubile come $BaSO_4$ si ha che:

A. il sale disciolto è tutto dissociato in ioni
B. il corpo di fondo è costituito da molecole indissociate
C. le molecole sciolte sono tutte indissociate
D. tutto il sale è completamente indissociato
E. il sale non è costituito da ioni

5) In quale delle seguenti coppie le specie che vi figurano hanno entrambe una struttura trigonale planare secondo la teoria VSEPR e i loro atomi centrali possiedono lo stesso numero di elettroni di valenza?

A. $AlCl_3$, NH_3
B. NH_3, BH_3
C. NH_3, PH_3

D. Nessuna delle coppie elencate
E. BF_3, $AlCl_3$

6) Qual è la struttura spaziale di una molecola con ibridazione sp^3?

A. Tetraedrica
B. Quadrata
C. Cilindrica
D. Lineare
E. Triangolare

7) Il legame a ponte di idrogeno:

A. è un legame forte
B. è un legame covalente debole
C. esiste tra molecole di acido solfidrico
D. è presente nell'acqua sia allo stato liquido che a quello solido
E. è presente nell'idrogeno molecolare

8) In una molecola di acido cianidrico (HCN) sono presenti complessivamente:

A. un legame π e tre legami σ
B. un legame σ e tre legami π
C. due legami σ e due legami π
D. tre legami π
E. tre legami σ

9) Quale, tra le seguenti formule, rappresenta un composto stabile?

A. CaCl
B. CaO
C. Ca_2Cl
D. $NaCl_2$
E. NaO

10) Una sola delle seguenti affermazioni a proposito del legame covalente NON è corretta. Quale?

A. Si instaura tra elementi con piccole differenze di elettronegatività
B. Può essere polarizzato o non polarizzato
C. Può essere semplice, doppio o triplo
D. Non è direzionale
E. È presente nelle molecole degli alcani

11) Nel legame metallico:

A. ioni positivi sono circondati da elettroni di valenza delocalizzati
B. ioni positivi e negativi si attraggono reciprocamente
C. ioni positivi e negativi sono circondati da elettroni di valenza delocalizzati
D. atomi neutri si attraggono reciprocamente
E. strati di ioni positivi si alternano a strati di ioni negativi

12) Il triplo legame è:

A. un legame tra tre atomi
B. un legame tra tre ioni
C. un legame derivante dalla compartecipazione di tre coppie di elettroni
D. un legame che coinvolge tre elettroni
E. un legame tra uno ione trivalente e tre ioni monovalenti

13) Molecole di HCl allo stato gassoso possono legarsi tra loro mediante:

A. forze di van der Waals
B. legami a ponte di idrogeno
C. legami covalenti
D. legami ionici
E. legami dativi

14) L'H_2O bolle a temperatura più alta rispetto all'H_2S perché:

A. ha un peso molecolare maggiore di quello dell'H_2S
B. ha un peso molecolare minore di quello dell'H_2S
C. non contiene legami a ponte di idrogeno, che invece sono presenti nell'H_2S
D. contiene legami a ponte di idrogeno, che invece non sono presenti nell'H_2S
E. è un acido più forte dell'H_2S

15) Una delle seguenti caratteristiche è comune allo ione ammonio e al metano:

A. la struttura spaziale
B. la carica elettrica

C. le spiccate proprietà basiche
D. le spiccate proprietà acide
E. l'energia di legame tra gli atomi costituenti le rispettive molecole

16) "Numerosi sali di cobalto hanno, allo stato solido, sei molecole d'acqua coordinate al catione Co^{2+}; in genere le molecole d'acqua dipolari, coordinate ai cationi, vengono considerate legami ione – dipolo; nel caso in esame, però, i legami tra acqua e Co^{2+} vanno considerati come covalenti molto polarizzati". Quale delle seguenti informazioni NON è contenuta nel brano precedente?

A. Tutti i legami tra acqua e cationi sono covalenti polarizzati
B. Allo ione cobalto possono legarsi sei molecole d'acqua
C. Il cobalto forma un catione bivalente
D. La polarizzazione dei legami tra acqua e Co^{2+} è assai elevata
E. Le molecole d'acqua hanno carattere dipolare

17) Il legame ionico si forma:

A. tra un non metallo e un non metallo
B. tra un gas nobile e un metallo
C. tra un metallo e un metallo
D. tra un metallo e un non metallo
E. tra un semimetallo e un metallo

18) L'ossido di azoto è un composto neutro formato da un atomo di azoto ed un atomo di ossigeno. Pertanto questa molecola includerà:

A. un elettrone spaiato
B. due elettroni spaiati
C. nessun elettrone spaiato
D. un legame covalente singolo
E. un legame covalente puro

19) Indicare la coppia di elementi che possono legarsi con un legame ionico:

A. He e Ar
B. N e H
C. H e O
D. H e Cl
E. K e F

20) Il legame dipolo-dipolo è:

A. un'interazione forte che si instaura tra due ioni di carica opposta
B. un'interazione debole che si instaura tra molecole polari
C. un'interazione debole che si instaura tra molecole polari di acqua e gli ioni di una sostanza disciolta
D. un'interazione debole che si instaura tra molecole apolari
E. un'interazione tra i poli della pila

Quiz non commentati

1) Il legame ionico è:

A. un legame covalente eteropolare
B. nessuna delle risposte è corretta
C. un legame di natura elettrostatica
D. un legame tra due atomi uguali
E. un debole legame di interazione elettrostatica tra molecole di solvente e soluto

2) Valutare le seguenti affermazioni sul legame ionico: (1) Il legame ionico si forma tra elementi con valori di elettronegatività molto diversi; (2) il legame ionico si forma tra elementi con valori di potenziale di prima ionizzazione molto simili; (3) il legame ionico si verifica soltanto in soluzione acquosa; (4) il legame ionico è un legame direzionale; (5) il legame ionico è un legame non direzionale. Una sola delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

A. Soltanto le affermazioni 1 e 5 sono giuste
B. Soltanto le affermazioni 2 e 3 sono giuste
C. Soltanto le affermazioni 2 e 5 sono giuste
D. Soltanto le affermazioni 1 e 4 sono giuste
E. Soltanto le affermazioni 1 e 2 sono giuste

3) Il legame chimico tra due ioni forma:

A. coppie di ioni nei liquidi e un reticolo cristallino nei solidi
B. nessuna delle risposte è corretta
C. molecole gassose
D. composti solidi, liquidi o gassosi, a seconda dei casi
E. un reticolo cristallino di ioni che può estendersi nelle tre direzioni dello spazio

4) Il legame ionico:

A. forma molecole molto stabili
B. forma composti in ogni caso dotati di conducibilità elettrica
C. nessuna delle risposte è corretta
D. implica comunque la formazione di una molecola
E. consiste nello scambio di cariche positive fra atomi

5) Il legame ionico è un legame:

A. intermolecolare
B. che si instaura tra atomi metallici
C. apolare
D. in cui gli elettroni vengono condivisi tra due atomi uguali
E. di natura elettrostatica che si instaura tra ioni di segno opposto

6) Considerando le proprietà del legame ionico, quale fra le seguenti affermazioni è ERRATA?

A. Il punto di fusione di un composto ionico è generalmente molto inferiore rispetto al punto di fusione di un composto molecolare
B. La differenza di elettronegatività fra gli elementi che costituiscono un composto ionico è elevata
C. L'unità molecolare di un composto ionico non è definibile
D. La conducibilità elettrica di un composto ionico allo stato fuso è elevata
E. Il cloruro di sodio è un composto ionico

7) Quale legame tiene uniti l'atomo di bromo e l'atomo di idrogeno nel composto HBr?

A. Idrogeno
B. Ionico

C. Dativo
D. Covalente puro
E. Covalente polare

8) Un atomo di carbonio può formare al massimo:

A. 4 legami covalenti
B. 2 legami covalenti
C. 1 legame covalente
D. 6 legami covalenti
E. 3 legami covalenti

9) Le forze che uniscono gli atomi di idrogeno a quelli di cloro in HCl gassoso sono rappresentate da:

A. forze di van der Waals
B. legami ionici
C. legami ad idrogeno
D. nessuna delle risposte è corretta
E. legami covalenti

10) Il legame covalente:

A. consiste nello scambio di protoni da parte degli atomi coinvolti
B. consiste nella messa in compartecipazione di coppie di elettroni fra atomi
C. si forma solo fra atomi uguali
D. porta in ogni caso alla formazione di ioni
E. non riguarda la condivisione di elettroni fra atomi

11) Si definisce legame triplo:

A. un legame derivante dalla compartecipazione di tre coppie di elettroni
B. un legame tra tre atomi diversi
C. un legame tra tre neutroni
D. un legame che coinvolge tre elettroni
E. un legame tra due atomi di idrogeno

12) Da che tipi di legami è formato un triplo legame?

A. Da due legami σ e uno π
B. Da tre legami σ
C. Da un legame σ e da due legami π
D. Nessuna delle risposte è corretta
E. Da tre legami π

13) Nella molecola biatomica dell'azoto è contenuto:

A. un legame doppio
B. due doppi legami
C. un legame semplice
D. un legame doppio e uno triplo
E. un legame triplo

14) Quando due atomi si legano, per energia di legame si intende:

A. l'energia donata da un atomo all'altro nella formazione del legame
B. nessuna delle risposte è corretta
C. la somma del contenuto energetico di ciascun elettrone coinvolto nel legame
D. l'energia acquistata dagli atomi per la formazione del legame
E. l'energia perduta dagli atomi per la formazione del legame

15) Per legame covalente doppio si intende:

A. un legame che deriva dalla compartecipazione di due coppie di elettroni
B. un legame tra due neutroni
C. un legame che deriva dalla compartecipazione di una coppia di elettroni
D. un legame tra due ioni
E. un legame tra due molecole

16) Il legame di coordinazione o dativo è un legame:

A. ionico
B. nessuna delle risposte è corretta
C. covalente
D. dipolo-dipolo
E. a idrogeno

17) Per doppio legame si intende:

A. un legame tra ioni trivalenti
B. un legame derivante dalla compartecipazione di due coppie di elettroni
C. un legame tra ioni bivalenti
D. un legame che coinvolge due elettroni
E. un legame tra due ioni monovalenti

18) Una sola delle molecole sottoindicate non ha alcun doppietto elettronico libero. Quale?

A. Dietil etere
B. Idrogeno solforato
C. Ammoniaca
D. Acqua
E. Metano

19) Nella molecola NH_3, l'atomo di azoto mette in compartecipazione con ciascun atomo di H:

A. tre elettroni
B. nessun elettrone
C. due elettroni
D. quattro elettroni
E. un elettrone

20) Quale tra i seguenti elementi può formare 3 legami covalenti semplici con 3 atomi di cloro?

A. Ba
B. F
C. B
D. Na
E. Kr

21) Tra due atomi di carbonio si forma un legame doppio quando:

A. i due atomi condividono 2 elettroni
B. i due atomi condividono 4 elettroni
C. due elettroni sono trasferiti da un atomo all'altro
D. i due atomi condividono un elettrone
E. un elettrone è trasferito da un atomo all'altro

22) L'elettronegatività si definisce come:

A. una proprietà intrinseca degli elettroni
B. la capacità che ha un atomo di respingere elettroni di legame
C. una proprietà intrinseca dei neutroni
D. la capacità che ha un atomo di attrarre elettroni di legame
E. la capacità che ha un atomo di cedere elettroni

23) Un atomo di iodio:

A. può sempre combinarsi con un altro atomo di iodio mediante legame covalente di qualsiasi tipo
B. può combinarsi con un altro atomo di iodio mediante legame covalente omopolare
C. può combinarsi con un altro atomo di iodio mediante legame covalente elettrostatico
D. non può combinarsi in alcun modo con un altro atomo di iodio
E. è più elettronegativo del cloro

24) L'elemento più elettronegativo è:

A. F
B. Na
C. O
D. S
E. K

25) I legami chimici presenti nella molecola dell'ossigeno sono:

A. covalenti puri
B. nessuna delle risposte è corretta
C. covalenti polari
D. dativi
E. ionici

26) Indicare quale delle seguenti molecole contiene un solo legame covalente puro:

A. NaCl
B. CO_2
C. HCl
D. Cl_2
E. CO

27) I due atomi di idrogeno nella molecola H_2 da quale legame sono uniti?

A. Covalente omopolare
B. Nessuna delle risposte è corretta
C. Covalente eteropolare

D. Ionico
E. Idrogeno

28) I legami presenti nella molecola di acqua (H_2O) sono:
A. uno ionico e l'altro covalente
B. uno covalente e l'altro a ponte di idrogeno
C. covalenti apolari
D. a ponte di idrogeno
E. covalenti polari

29) Perché CCl_4 non è una molecola polare?
A. C forma quattro legami e Cl solo due
B. C e Cl hanno uguali valori di elettronegatività
C. Cl è più elettronegativo di C
D. CCl_4 è una molecola tetraedrica
E. Le dimensioni dell'atomo di C sono inferiori rispetto a quelle dell'atomo di Cl

30) Il legame chimico fra due atomi identici è:
A. dativo
B. polare
C. ionico
D. covalente eteropolare
E. covalente omopolare

31) Quale tra le seguenti molecole non è polare?
A. HCl
B. NH_3
C. H_2O
D. CHF_3
E. CO_2

32) Il legame è ionico nel composto di formula:
A. CH_3COOH
B. KCl
C. CO_2
D. nessuna delle risposte è corretta
E. NH_3

33) Un legame covalente polare si può formare:
A. tra due elementi di diversa elettronegatività
B. tra due elementi di uguale elettronegatività
C. tra una coppia ionica
D. tra due ioni di segno opposto
E. solo tra due atomi uguali

34) Un legame polare:
A. è un legame idrogeno
B. è un legame tra atomi con uguale elettronegatività
C. presenta gli elettroni ugualmente condivisi
D. è un legame tra atomi con elettronegatività diversa
E. è un legame ionico

35) Il legame presente nella molecola HF è:
A. nessuna delle risposte è corretta
B. ionico
C. a ponte di idrogeno
D. covalente polarizzato
E. covalente omopolare

36) Se fra due atomi esiste una grande differenza di elettronegatività, si forma:
A. un legame covalente eteropolare
B. un legame a idrogeno
C. un legame covalente omopolare
D. un legame ionico
E. un legame dativo

37) La molecola dell'acido iodidrico HI:
A. presenta un legame ionico
B. presenta un legame covalente non polare
C. è polare solo quando viene disciolta in acqua
D. presenta un legame a ponte di idrogeno
E. presenta un legame covalente polare

38) Nella molecola Br_2, i due atomi di idrogeno sono uniti da un legame:

A. Ionico
B. a ponte di idrogeno
C. covalente con parziale carattere ionico
D. covalente
E. doppio

39) Tra il sodio e il cloro si forma:
A. un legame planare
B. un legame amminico
C. un doppio legame
D. una doppia elica
E. un legame ionico

40) Due atomi di azoto possono formare tra di loro:
A. legami covalenti
B. nessun legame
C. legami multipli
D. legami polari
E. legami ionici

41) In quale delle seguenti sostanze il legame tra gli atomi è di natura ionica?
A. Bromuro di potassio
B. Diamante
C. Grafite
D. Acido cloridrico
E. Ammoniaca

42) Quale delle seguenti sostanze è un composto ionico?
A. Cl_2
B. Nessuna delle risposte è corretta
C. H_2
D. HCl gassoso
E. $MgCl_2$

43) L'elettronegatività è:
A. minore nell'Ossigeno che nello Zolfo
B. maggiore nel Potassio che nel Litio
C. maggiore nel Fosforo che nell'Azoto
D. minore nel Carbonio che nel Litio
E. maggiore nel Fluoro che nell'Ossigeno

44) Nella molecola HCl, i due atomi sono uniti da un legame:
A. covalente polarizzato
B. a ponte di idrogeno
C. ionico
D. covalente puro
E. dativo

45) In un legame covalente omopolare gli elettroni sono distribuiti:
A. in egual misura tra atomi uguali
B. solo su un atomo e non sull'altro
C. in diversa misura tra atomi diversi
D. in egual misura tra atomi diversi
E. in diversa misura tra atomi uguali

46) Il carbonio lega altri atomi di carbonio o altri elementi con legami:
A. ionici
B. idrogeno
C. covalenti
D. metallici
E. non si lega

47) Il legame covalente omopolare si ha tra:
A. atomi aventi uguale elettronegatività
B. ioni positivi aventi uguale elettronegatività
C. atomi aventi diversa elettronegatività
D. ioni e atomi neutri
E. ioni negativi aventi uguale elettronegatività

48) Il legame covalente può essere di tipo:
A. pi greco
B. sigma e pi greco
C. sigma e delta
D. sigma, pi greco e delta
E. sigma

49) Il legame covalente eteropolare si ha tra:
A. atomi aventi uguale elettronegatività
B. ioni e atomi neutri
C. ioni negativi aventi uguale elettronegatività
D. atomi aventi diversa elettronegatività
E. ioni positivi aventi uguale elettronegatività

50) Cl-Cl rappresenta la molecola biatomica del cloro; il legame che caratterizza tale sostanza è:

A. ionico
B. metallico
C. covalente polare
D. covalente puro
E. dativo

51) Quale indicazione può far supporre che un composto binario sia ionico?

A. I due elementi che lo costituiscono sono entrambi dello stesso periodo
B. I due elementi che lo compongono sono entrambi non-metalli
C. Il composto conduce la corrente elettrica solo allo stato solido
D. Dei due elementi che lo costituiscono uno appartiene al gruppo I e l'altro al gruppo VII
E. I due elementi che lo compongono sono entrambi metalli

52) I composti covalenti omopolari:

A. conducono la corrente in soluzione acquosa ma non allo stato fuso
B. non conducono mai la corrente
C. conducono la corrente allo stato fuso e in soluzione acquosa
D. non conducono la corrente allo stato solido e allo stato fuso
E. si orientano in un campo elettrico

53) Quale dei seguenti composti NON contiene legami ionici?

A. NaCl
B. LiI
C. K_2O
D. MgS
E. SO_2

54) Quale, fra le seguenti sostanze, è un solido ionico?

A. Ne
B. CO_2
C. HCl
D. LiCl
E. Fe

55) In quale dei seguenti gruppi sono contenute sostanze formate da legami covalenti?

A. NH_3, H_2O, Ne
B. CO_2, CH_4, F_2
C. NO, HBr, LiOH
D. CO, $BaCl_2$, N_2
E. NaF, CCl_4, $Al(OH)_3$

56) Tra quali delle seguenti coppie di elementi si stabilisce un legame prevalentemente ionico?

A. Fe e Fe
B. S e O
C. K e Cl
D. Si e I
E. H e C

57) I legami covalenti polari presenti nelle molecole d'acqua sono il risultato:

A. della differenza di elettronegatività tra l'atomo di H e quello di O
B. del legame a idrogeno tra le diverse molecole d'acqua
C. della differenza di massa atomica tra l'atomo di H e quello di O
D. dell'asimmetria della molecola d'acqua
E. dei legami covalenti che si instaurano tra le diverse molecole d'acqua

58) Quale tipo di legame esiste tra gli atomi nella molecola di cloruro di idrogeno?

A. Legame idrogeno
B. Legame metallico
C. Legame ionico
D. Legame covalente polare
E. Legame dipolo-dipolo

59) L'acqua ha la proprietà di:

A. avere una bassa costante dielettrica indipendente dal suo contenuto in sali

B. essere un dipolo con l'estremità negativa sull'ossigeno
C. assumere una struttura perfettamente ordinata allo stato liquido
D. formare legami apolari con se stessa
E. nessuna delle risposte è corretta

60) Individuare il solvente polare:

A. Etano
B. Olio
C. C_6H_6
D. Benzene
E. H_2O

61) Nel metano:

A. la molecola ha struttura tetraedrica
B. la molecola è planare, con il C al centro e gli H ai vertici di un quadrato
C. gli atomi formano fra loro angoli di 120°
D. gli atomi formano fra loro angoli di 90°
E. gli atomi formano tra loro angoli di 45°

62) La teoria VSEPR può essere utilizzata per prevedere la geometria e la polarità di una molecola. Quale dei seguenti composti ha un momento di dipolo diverso da zero?

A. NF_3
B. BeF_2
C. CCl_4
D. PF_5
E. SF_6

63) Lo ione ammonio, NH_4^+, ha forma:

A. piramidale
B. cubica
C. triangolare
D. quadrata
E. tetraedrica

64) Lo ione ammonio (NH_4^+) e il metano (CH_4) hanno in comune:

A. la struttura planare
B. la carica elettrica
C. l'ibridazione sp^3
D. le spiccate proprietà acide
E. il carattere nettamente acido

65) Quali sono l'angolo di legame e la struttura tridimensionale dello ione ammonio? [Secondo la teoria VSEPR]

A. struttura = planare quadrata
angolo di legame = 90°
B. struttura = piramidale a base quadrata
angolo di legame = 107°
C. struttura = tetraedrica
angolo di legame = 109,5°
D. struttura = piramidale a base quadrata
angolo di legame = 109,5°
E. struttura = tetraedrica
angolo di legame = 90°

66) Quale tra le seguenti caratteristiche è comune al metano e allo ione ammonio?

A. Le spiccate proprietà basiche
B. La struttura planare
C. La struttura tetraedica
D. Il peso specifico
E. Le spiccate proprietà acide

67) Assegnare nell'ordine ad ognuna delle seguenti molecole il numero della corrispondente descrizione: H_2O; CH_4; HF; NH_3

1. tre legami covalenti e una coppia di elettroni non condivisa
2. due legami covalenti e due coppie di elettroni non condivise
3. quattro legami covalenti
4. un legame covalente e tre coppie di elettroni non condivise

A. 2,3,4,1
B. 4,3,2,1
C. 2,3,1,4
D. 3,2,4,1
E. 1,2,3,4

68) Gli orbitali ibridi sp^3 formano angoli di:

A. 180°
B. 0°
C. 109,5°

D. 90°
E. 120°

69) Gli orbitali ibridi sp^3 sono in numero di:

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
E. 6

70) Due atomi di carbonio formano fra loro un doppio legame se si trovano nello stato di ibridazione:

A. d^2sp^6
B. d^2sp^3
C. sp^2
D. sp
E. sp^3

71) L'ibridazione del carbonio nel metano è:

A. sp^2
B. sp
C. sp^3
D. $1s^2 2s^2 2p^2$
E. $1s^2 2p^3$

72) Gli orbitali ibridi sp formano angoli di ampiezza:

A. 180°
B. 90°
C. 109,5°
D. 45°
E. 120°

73) Nell'ibridazione sp^2:

A. sono coinvolti due orbitali p e due orbitali s
B. si forma un angolo di 109°
C. sono coinvolti due orbitali s e due orbitali p
D. sono coinvolti un orbitale s ed uno p
E. si forma un angolo di 120°

74) Che tipo di ibridazione degli orbitali presentano gli atomi di carbonio che formano un doppio legame C=C?

A. d^2sp^3
B. sp^3
C. sp^2
D. dsp
E. sp

75) Gli orbitali ibridi sp^2 formano angoli di ampiezza:

A. 180°
B. 45°
C. 30°
D. 109,5°
E. 120°

76) Un composto contenente un atomo di carbonio con ibridazione sp^2 ha struttura:

A. piramidale
B. ottoaedrica
C. tetraedrica
D. lineare
E. planare

77) Gli orbitali ibridi sp^2 si formano tra:

A. orbitali sp e orbitali sp
B. due orbitali s due orbitali p
C. un orbitale s e un orbitale p
D. un orbitale s e due orbitali p
E. tre orbitali s e tre orbitali p

78) Qual è la struttura spaziale di una molecola con ibridazione sp^2?

A. Triangolare
B. Quadrata
C. Piramidale
D. Lineare
E. Cilindrica

79) Che tipo di ibridazione hanno gli atomi di carbonio impegnati in un triplo legame?

A. spd^2
B. sp^2
C. sp^2d
D. sp
E. sp^3

80) Quando un atomo di carbonio è ibridato sp^2 si formano:

A. due orbitali ibridi che si dispongono ai due lati opposti del nucleo e due orbitali p non ibridati perpendicolari a questo asse
B. sei orbitali liberi diretti lungo i vertici di un triangolo equilatero
C. quattro orbitali ibridi diretti lungo i vertici di un tetraedro
D. due orbitali ibridi sp^2 e 2 orbitali non ibridati diretti lungo i vertici di un triangolo equilatero
E. tre orbitali ibridi sp^2 giacenti su un piano e un orbitale non ibridato perpendicolare al piano

81) Qual è la struttura spaziale di una molecola con ibridazione sp?

A. Cilindrica
B. Lineare
C. Quadrata
D. Tetraedrica
E. Piramidale

82) Indicare quali tipi di ibridazione può dare il carbonio:

A. sp - sp^2 - sp^3
B. solo sp^3
C. solo sp
D. solo sp^2
E. d^2sp^3

83) Indicare quale delle seguenti molecole ha ibridazione sp^3:

A. H_2SO_4
B. CH_4
C. $CH_2=C=CH_2$
D. $CH_2=CH_2$
E. CH=CH

84) Due atomi di carbonio formano fra loro un legame semplice se si trovano nello stato di ibridazione:

A. sp^2
B. sp
C. sp^3
D. dsp^2
E. d^2sp^3

85) Due atomi di carbonio formano fra loro un triplo legame solo se si trovano nello stato di ibridazione:

A. se non sono ibridizzati
B. sp^2
C. sp
D. sp^{-1}
E. sp^{-3}

86) Quale delle seguenti sostanze presenta ibridazione sp^3 e ha angoli diversi dal valore di 109,5°?

A. Metano
B. Etene
C. Azoto
D. Tetracloruro di carbonio
E. Ammoniaca

87) Gli orbitali ibridi sp^3 del carbonio sono disposti secondo i vertici:

A. di un triangolo equilatero
B. di un cubo
C. di un doppio tetraedro
D. opposti a 180°, secondo le direzioni di una linea retta
E. di un tetraedro regolare

88) Soltanto una delle seguenti affermazioni a proposito della molecola del metano è errata. Quale?

A. L'atomo di C è ibridato sp^3
B. I quattro atomi di idrogeno si trovano ai vertici di un tetraedro regolare
C. Gli angoli di legame sono di circa 109 gradi
D. La molecola è polare

E. La molecola non è planare

89) Un composto contenente un atomo di carbonio ibrido sp^2 ha struttura:

A. ottoaedrica
B. lineare
C. tetraedica
D. esaedrica
E. planare

90) Il legame metallico è presente solo:

A. tra atomi di metalli con atomi di non metalli
B. tra atomi di metalli e ioni negativi
C. nessuna delle risposte è corretta
D. tra atomi di metalli e ioni positivi
E. tra atomi di metalli

91) Quale fra le seguenti affermazioni è errata?

A. I metalli possono formare sia composti ionici che covalenti
B. I metalli sono formati da ioni immersi in una nuvola di elettroni delocalizzati
C. Tutti i metalli sono buoni conduttori elettrici
D. I metalli possono assumere numeri di ossidazione solo positivi
E. Tutti i metalli sono solidi a temperatura ambiente

92) Gli atomi che formano un legame covalente:

A. si scambiano elettroni
B. nessuna delle risposte è corretta
C. condividono elettroni e sovrappongono orbitali
D. condividono elettroni e conservano orbitali atomici
E. sovrappongono orbitali ma non condividono elettroni

Quiz a completamento

1. La regola dell'ottetto afferma che gli atomi tendono a raggiungere _____ elettroni nel guscio di valenza per acquisire stabilità.

2. Un _____ si forma quando un atomo perde elettroni e assume carica positiva.

3. Un _____ si forma quando un atomo acquista elettroni e assume carica negativa.

4. Il legame _____ è l'attrazione elettrostatica tra cationi e anioni.

5. Gli elementi dei gruppi 1A e 2A formano _____ stabili con cariche +1 e +2.

6. Gli ioni _____ sono gruppi di atomi legati covalentemente che possiedono carica netta.

7. La nomenclatura IUPAC distingue i cationi con più stati di ossidazione mediante numeri_____.

8. Nella nomenclatura tradizionale, i suffissi -___ indicano cationi con carica minore.

9. Nella nomenclatura tradizionale, i suffissi -___ indicano cationi con carica maggiore.

10. L'_____ misura la capacità di un atomo di attrarre elettroni in un legame.

11. Una _____ di elettronegatività superiore a 1,9 indica solitamente un legame ionico.

12. Il _____ è un tipico composto ionico formato da Na^+ e Cl^-.

13. I composti _____ sono solidi cristallini con reticolo tridimensionale ordinato.

14. La formula di un composto _____ rappresenta il più semplice rapporto numerico tra ioni.

15. La neutralità _____ richiede che la somma delle cariche positive e negative sia uguale.

16. Gli ossidi metallici sono composti ionici tra un _____ e l'ossigeno.

17. I _____ binari sono composti ionici privi di idrogeno e ossigeno.

18. Gli _____ metallici si formano dal legame tra un metallo e lo ione H^-.

19. I composti _____ conducono elettricità quando fusi o in soluzione acquosa.

20. La solubilità di un sale dipende dalla forza del reticolo ionico e dall'idratazione degli _____.

21. Un ossido acido si forma tra _____ e un non metallo.

22. Un ossido basico si forma tra ossigeno e un _____.

23. Gli _____ sono composti binari di idrogeno con un alogeno o zolfo.

24. La forza _____ è l'energia che tiene insieme gli ioni in un cristallo.

25. Un _____ ionico è una disposizione tridimensionale ordinata di cationi e anioni.

26. Gli ioni in soluzione sono circondati da molecole d'_____ in un processo chiamato idratazione.

27. Un elettrolita _____ si dissocia completamente in ioni in soluzione acquosa.

28. Un elettrolita _____ si dissocia solo parzialmente.

29. I _____ sono spesso solubili in acqua e insolubili in solventi apolari.

30. Gli _____ monoatomici prendono il suffisso -uro, come cloruro o fluoruro.

31. Il _____ ha formula $AlPO_4$, risultante dall'unione di Al^{3+} e PO_4^{3-}.

Capitolo 5
I legami tra le molecole e proprietà delle sostanze

Quiz commentati

1) Ad un palloncino contenente 1,0 moli di elio gas a 25°C vengono aggiunte altre 3,0 moli di elio. Se la temperatura resta costante e il volume del palloncino raddoppia, come sarà modificata la pressione rispetto a quella originale all'interno dello stesso palloncino?

A. La pressione sarà la metà
B. La pressione sarà doppia
C. La pressione sarà quattro volte superiore
D. La pressione sarà tre volte superiore
E. La pressione non sarà modificata

2) Su basi cinetiche la pressione di un gas è determinata da uno dei seguenti fattori. Scegli l'unico corretto:

A. la massa delle particelle
B. il numero di urti delle particelle del gas tra loro
C. la somma del numero degli urti delle particelle dei gas tra loro e sulle pareti del recipiente
D. il numero degli urti e delle particelle del gas sulle pareti del recipiente che avvengono con una energia superiore all'energia cinetica media
E. il numero di urti delle particelle del gas sulle pareti del recipiente

3) Quando si riscalda un gas si verifica sempre:

A. un aumento del numero di molecole
B. un aumento di pressione
C. un aumento di volume
D. un aumento dell'energia cinetica media delle molecole
E. la ionizzazione delle molecole

4) Per un gas ideale, se a temperatura costante:

A. si raddoppia la pressione, si raddoppia anche il volume
B. si dimezza la pressione, il volume si quadruplica
C. si aumenta il volume, la pressione resta costante
D. si triplica il volume, la pressione diventa la terza parte
E. si triplica il volume, la pressione diventa la nona parte

5) Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti il diagramma di stato dell'anidride carbonica (CO_2) è corretta?

A. È possibile l'equilibrio fra stato solido ed aeriforme solo ad una temperatura superiore a quella del punto triplo
B. Il punto triplo rappresenta valori di temperatura e pressione ai quali la CO_2 sublima tre volte più velocemente del normale
C. La temperatura critica rappresenta la temperatura al di sotto della quale il vapore non può essere mai portato allo stato liquido

D. Le curve rappresentano i luoghi in cui coesistono due stati della materia all'equilibrio
E. La temperatura di 100°C è la temperatura alla quale la pressione di vapore della CO_2 uguaglia la pressione atmosferica

6) A parità di temperatura, l'energia cinetica posseduta dalle particelle di un gas rispetto a quelle di un liquido è:

A. poco più bassa
B. pressoché uguale
C. poco più alta
D. molto più alta
E. molto più bassa

7) Un litro di CO e un litro di CO_2, nelle stesse condizioni di temperatura e pressione:

A. hanno la stessa massa
B. contengono lo stesso numero di atomi
C. contengono lo stesso numero di molecole
D. hanno la stessa densità
E. hanno masse che stanno nel rapporto 1:2

8) "L'aumento della solubilità dei gas nei liquidi all'aumentare della pressione è responsabile delle embolie. L'azoto è inspirato nei polmoni durante la respirazione, ma solo una piccolissima quantità va a finire nel sangue, in cui l'azoto non è molto solubile a temperatura ambiente. Chi però, come i sommozzatori, respira aria sotto pressione, ha una quantità apprezzabile di azoto disciolto nel sangue. Se il sommozzatore riemerge troppo rapidamente, la pressione del gas disciolto diventa superiore alla pressione atmosferica; l'azoto viene allora fuori dalla soluzione, e si possono formare bollicine di gas nel sangue e nei tessuti".

Indicare, tra le seguenti, l'affermazione che NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente.

A. Se la pressione decresce, diminuisce la solubilità dei gas nei liquidi
B. La solubilità dell'azoto nel sangue cresce al crescere della temperatura
C. I sommozzatori respirano aria a pressione maggiore di quella ordinaria
D. Se la pressione del gas sciolto supera la pressione atmosferica, il gas fuoriesce dalla soluzione
E. L'azoto non è insolubile nel sangue

9) La legge di Henry, che stabilisce una relazione tra pressione gassosa e solubilità dei gas nei liquidi, è una legge ideale, che viene seguita abbastanza rigorosamente solo dai gas scarsamente solubili; i gas molto solubili presentano invece notevoli deviazioni dalla legge. Tali deviazioni peraltro tendono a diminuire al crescere della temperatura. Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dalla lettura del brano?

A. Un gas assai poco solubile in un liquido presenta notevoli deviazioni dalla legge di Henry
B. La solubilità dei gas nei liquidi cresce al crescere della temperatura
C. Quanto più il gas è solubile nel liquido, tanto maggiori sono le deviazioni dalla legge di Henry
D. Quanto più bassa è la temperatura, tanto più basse sono le deviazioni dalla legge di Henry
E. La legge di Henry è in realtà un enunciato dell'equazione di stato dei gas ideali

10) "La legge di Boyle è verificata con buona approssimazione da tutte le sostanze gassose in un campo di pressioni non molto elevate (generalmente non superiori a 10 atm) e di temperature non molto basse (generalmente non inferiori a -70°C). Un metodo grafico per verificare la costanza del prodotto PV in una serie di esperimenti

condotti a temperatura costante è quello di riportare in un diagramma cartesiano la quantità PV in funzione della pressione. Con questa rappresentazione si deve teoricamente ottenere una linea retta parallela all'asse delle ascisse, e possono essere evidenziate eventuali deviazioni rispetto alla legge di Boyle".

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. La legge di Boyle è verificata con tanto migliore approssimazione quanto più alta è la pressione
B. Il grafico teorico di p in funzione di V è una retta parallela all'asse delle ascisse
C. Riportando PV in funzione di p in un diagramma cartesiano si dovrebbe teoricamente ottenere una retta verticale
D. Alle condizioni standard (0°C e 1 atm) la legge di Boyle è verificata generalmente con buona approssimazione
E. La legge di Boyle è verificata con tanto migliore approssimazione quanto più bassa è la temperatura.

11) "Il monossido di carbonio, di formula CO, si può ottenere per combustione del carbonio in difetto di ossigeno, a circa 1000°C; inoltre la combustione incompleta di molte sostanze organiche dà luogo alla formazione di CO. Il monossido di carbonio, in cui il C manifesta numero di ossidazione +2, è un gas incolore, inodore, insapore; brucia all'aria formando gas biossido di carbonio (composto in cui il C ha numero di ossidazione +4). A differenza del biossido di carbonio, il CO è praticamente insolubile in acqua". Quale delle seguenti affermazioni NON è in accordo con il contenuto del brano precedente?

A. Nella trasformazione da monossido a biossido il carbonio si ossida
B. La combustione incompleta del C in difetto di ossigeno non è l'unico metodo per ottenere il CO
C. Se il carbonio brucia a temperatura inferiore a 1000°C, si forma sempre e solo biossido di carbonio
D. Il monossido di carbonio non manifesta apprezzabile solubilità in acqua
E. Il biossido di carbonio è solubile in acqua

12) Alla temperatura di 27°C il volume di un palloncino è 2,40 L. Assumendo che la pressione resti costante, quale sarà il volume dello stesso palloncino alla temperatura di -23°C?

A. 2,00 L
B. 2,88 L
C. -2,04 L
D. 1,20 L
E. 1,02 L

13) Il glucosio è solubile in acqua e non si scioglie in benzene. In relazione a questa caratteristica il glucosio è un solido:

A. ionico
B. polare
C. non polare
D. idratato
E. oleoso

14) "A temperatura ambiente, l'acqua è un liquido dotato di ottime proprietà solventi. Molti sali, come ad esempio il solfato di potassio, si sciolgono rapidamente in acqua, mentre sono praticamente insolubili in solventi apolari come il tetracloruro di carbonio o il toluene. Questa proprietà è una conseguenza del carattere dipolare della molecola dell'acqua. Il reticolo cristallino di un sale è tenuto unito da attrazioni elettrostatiche molto forti tra gli ioni positivi e quelli negativi; quando il solfato di potassio cristallino è posto in acqua, le molecole polari di quest'ultima sono

fortemente attratte dagli ioni K^+ ed SO_4^{2-}, e strappano questi ioni al reticolo".

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Le molecole dell'acqua interagiscono con gli ioni del sale
B. L'acqua è capace di trasformare il solfato di potassio da sostanza dipolare a sostanza ionica
C. Tutte le sostanze si sciolgono in acqua
D. L'acqua è costituita da ioni
E. Nell'acqua esiste un reticolo cristallino

15) "L'acqua è un liquido dotato di ottime proprietà solventi. Molti sali, come ad esempio il cloruro di sodio, si sciolgono rapidamente in acqua, mentre sono praticamente insolubili in solventi apolari come il cloroformio e il benzene. Questa proprietà è una conseguenza del carattere dipolare della molecola dell'acqua. Il reticolo cristallino di un sale è tenuto insieme da attrazioni elettrostatiche molto forti tra ioni positivi e ioni negativi. Quando il cloruro di sodio cristallino è posto in acqua, le molecole polari di quest'ultima sono fortemente attratte dagli ioni Na^+ e Cl^-, e strappano questi ioni al reticolo".
Indicare quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente.

A. Tutte le sostanze si sciolgono in acqua
B. Nessuna sostanza si scioglie in cloroformio o in benzene
C. L'acqua è costituita da ioni
D. Le molecole d'acqua interagiscono con Na^+ e Cl^-
E. Nell'acqua esiste un reticolo cristallino

16) L'energia cinetica media delle molecole di un gas dipende:

A. dalla natura del gas
B. dalla pressione esercitata dal gas
C. dal volume occupato dal gas
D. dalla presenza di altri gas nel recipiente
E. dalla temperatura

17) "L'equazione di stato dei gas è una legge limite; cioè essa vale con buona approssimazione in determinate condizioni, ma, in ogni caso, mai in modo assoluto: un gas che segue perfettamente l'equazione di stato non esiste nella realtà; è peraltro possibile immaginarlo, e viene chiamato gas perfetto o gas ideale".

Quale delle seguenti informazioni NON è contenuta nel brano precedente?

A. Anche i gas ideali non seguono perfettamente l'equazione di stato
B. Un gas perfetto non esiste nella realtà
C. Una legge limite è valida perfettamente solo in condizioni ideali
D. I gas reali seguono l'equazione di stato con accettabile approssimazione
E. Nessun gas reale segue perfettamente l'equazione di stato

18) Un recipiente di 4 L, munito di coperchio mobile, contiene gas azoto a 20°C e alla pressione standard; se, mantenendo costante la temperatura, il volume viene portato a sedici litri innalzando il coperchio, la pressione diventa uguale a:

A. 16 atm
B. 4 atm
C. 1 atm
D. 0,25 atm
E. 0,64 atm

19) "L'effusione del gas attraverso fori sottili è regolata dalla legge di Graham, che stabilisce che la velocità di effusione (diffusione) ad una data temperatura dipende solo dalla massa molecolare (p.M.), ed è inversamente proporzionale alla sua radice quadrata".

Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. La velocità di effusione è indipendente dalla temperatura
B. A parità di temperatura i gas più leggeri effondono più velocemente
C. La velocità di effusione è inversamente proporzionale alla radice quadrata del p.M.
D. Un gas di p.M. 25 u.m.a. effonde con velocità doppia rispetto ad un gas di p.M. 100 u.m.a.
E. Un gas di p.M. 64 u.m.a. effonde con velocità minore rispetto ad un gas di p.M. 16 u.m.a.

20) "Esiste una notevole analogia tra le molecole di un gas e le particelle (molecole o ioni) di un soluto in soluzione. Le molecole di un gas, come è noto, tendono ad occupare tutto lo spazio a loro disposizione; analogamente una soluzione concentrata, posta al fondo di un recipiente sotto uno strato di solvente puro, tende, per diffusione, a dare una soluzione diluita del tutto omogenea". Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Una soluzione concentrata, in presenza del solvente puro, tende a diluirsi
B. Non tutto lo spazio di una soluzione è a disposizione degli ioni
C. Una soluzione concentrata non può essere considerata omogenea
D. Le particelle in soluzione sono in genere gassose
E. In una soluzione concentrata sono presenti solo molecole, e non ioni

21) "Gli urti, che nei gas ideali vengono supposti come perfettamente elastici, determinano un continuo trasferimento di energia cinetica da una molecola all'altra; ne consegue che, in un determinato istante, le molecole non posseggono tutte lo stesso valore di energia cinetica. Mediante calcoli statistici è possibile dimostrare che i valori dell'energia cinetica in un sistema contenente un gran numero di molecole sono distribuiti intorno ad un valore medio E_m, dipendente esclusivamente dalla temperatura assoluta, a cui è direttamente proporzionale; la statistica dimostra che, se il numero di molecole del sistema è sufficientemente elevato, è del tutto lecito sostituire alla popolazione reale delle molecole con valori individuali dell'energia cinetica, una popolazione ideale in cui tutte le molecole posseggono il valore E_m". Quale delle seguenti informazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Il valore dell'energia cinetica media dipende dal numero delle molecole del sistema
B. In una popolazione reale l'energia cinetica varia da molecola a molecola
C. Nei gas avvengono continuamente urti tra le molecole
D. Se la temperatura assoluta si raddoppia, si raddoppia anche il valore di Em
E. Il valore dell'energia cinetica media non dipende dal volume del recipiente in cui è contenuto il gas

22) "Il vetro è una miscela di silicati, la cui caratteristica principale è quella di non possedere una struttura cristallina; per questo motivo il vetro non può essere considerato come una sostanza solida, in quanto manca di una delle caratteristiche fondamentali dello stato solido; inoltre, a differenza dei solidi, che presentano ben nette e determinate temperature di fusione, il vetro reagisce all'aumento di temperatura diventando via via più fluido, senza che si possa peraltro individuare una vera e propria temperatura di fusione. Più che un solido, il vetro può essere pertanto considerato come una sostanza

amorfa, oppure, anche, come un liquido che, a temperatura ordinaria, presenta una elevatissima viscosità". Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Tutti i solidi presentano struttura cristallina
B. Tutti i solidi presentano determinate e caratteristiche temperature in cui passano dallo stato solido a quello liquido
C. Il vetro non presenta una netta temperatura di fusione
D. La viscosità del vetro, assai elevata a temperatura ordinaria, diminuisce se il vetro viene riscaldato
E. Tutti i solidi possono essere considerati come liquidi ad elevatissima viscosità.

23) "Tutte le sostanze gassose, se la pressione non è molto elevata (inferiore comunque a 5 atmosfere), e se la temperatura assoluta è superiore a 200°K, seguono con buona approssimazione la legge secondo cui il volume varia in misura inversamente proporzionale alla pressione esercitata sulla massa gassosa (legge di Boyle-Mariotte). Se si riportano i valori del prodotto PV sulle ordinate, e valori di P sulle ascisse, a temperatura costante, si deve teoricamente ottenere, se la legge in questione viene rispettata, una linea retta parallela all'asse delle ascisse". Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Alle condizioni TPS (0°C e 1 atm) la legge di Boyle-Mariotte è verificata generalmente con buona approssimazione
B. Riportando PV in funzione di P si dovrebbe teoricamente ottenere una retta verticale
C. La legge di Boyle-Mariotte è verificata tanto meglio quanto più alta è la pressione
D. La legge di Boyle-Mariotte è verificata tanto meglio quanto più bassa è la temperatura
E. Il grafico teorico di P in funzione di V è una retta parallela all'asse delle ascisse.

24) Quale, tra i cambiamenti elencati, non fa aumentare la pressione di un gas all'interno di un contenitore?

A. Aumentare il volume del contenitore
B. Aumentare la temperatura e diminuire il volume del contenitore
C. Aumentare la temperatura
D. Aggiungere altre moli di questo gas
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

25) Un volume di 11,2 litri di CH_4 in condizioni standard (0°C e 1 atm) ha una massa pari a grammi:

A. 8
B. 4
C. 10
D. 11
E. 16

Quiz non commentati

1) Qual è lo stato di aggregazione del bromo in condizioni normali?

A. Gassoso
B. Solido
C. Vetroso
D. Aeriforme
E. Liquido

2) In quale delle seguenti coppie di molecole un membro può stabilire interazioni intermolecolari con l'altro membro esclusivamente attraverso la formazione di un dipolo istantaneo e di un dipolo istantaneo indotto?

A. CO, CO_2
B. CO, CH_4
C. CCl_4, SO
D. I_2, Li_2
E. SO, SO

3) L'anidride carbonica a temperatura e pressione ordinarie è:

A. una miscela di stato liquido e solido
B. una miscela dei tre precedenti stati
C. un gas
D. un solido
E. un liquido

4) Quali sono le forze che tengono insieme le molecole di metano?

A. Forze di van der Waals
B. Legami ionici
C. Legami covalenti
D. Legami omopolari
E. Legami a idrogeno

5) Date le tre coppie di sostanze indicate di seguito, si identifichi per ogni coppia quale sostanza presenta forze intermolecolari maggiori.

1. CH_4 e CBr_4
2. N_2 e NO
3. $CH_3CH_2CH_2NH_2$ e $(CH_3)_3N$
[Si assumano temperatura e pressione standard (STP)]

A. 1: CBr_4, 2: N_2, 3: $(CH_3)_3N$
B. 1: CBr_4, 2: NO, 3: $CH_3CH_2CH_2NH_2$
C. 1: CBr_4, 2: N_2, 3: $CH_3CH_2CH_2NH_2$
D. 1: CH_4, 2: NO, 3: $(CH_3)_3N$
E. 1: CH_4, 2: N_2, 3: $(CH_3)_3N$

6) L'H_2O bolle a temperatura più alta rispetto all'H_2S perché:

A. non contiene legami a ponte di idrogeno, che invece sono presenti nell'H_2S
B. è un acido più forte dell'H_2S
C. ha un peso molecolare maggiore di quello dell'H_2S
D. ha un peso molecolare minore di quello dell'H_2S
E. contiene legami a ponte di idrogeno, che invece non sono presenti nell'H_2S

7) Il legame idrogeno:

A. è un legame di natura elettrostatica
B. è un legame forte
C. si forma tra idrogeno e un altro atomo molto elettropositivo
D. si forma solo tra idrogeno e ossigeno
E. si forma solo tra due atomi di idrogeno

8) In quale dei seguenti composti sono più intense le forze di London?

A. CHF_3
B. $CHCl_3$
C. $CHBr_3$
D. CHI_3
E. CH_4

9) Quale delle seguenti coppie di molecole è tale per cui un membro della coppia può stabilire interazioni *dipolo permanente – dipolo permanente* con l'altro membro?

A. O_2, H_2
B. HCl, $CHCl_3$
C. H_2, H_2O
D. H_2Se, F_2
E. F_2, Cl_2

10) Un legame che si instaura tra due molecole di acqua, con una debole forza, viene detto:

A. sintesi
B. legame covalente
C. ponte idrogeno
D. ponte di Varolio
E. legame idrofobico

11) Le sostanze allo stato gassoso:

A. sono meno ordinate che allo stato liquido e allo stato solido
B. sono più ordinate che allo stato liquido e allo stato solido
C. sono ugualmente ordinate che allo stato liquido e a quello solido
D. sono meno ordinate che allo stato solido ma più ordinate che allo stato liquido
E. oscillano attorno a posizioni fisse

12) I gas:

A. non hanno forma propria e hanno volume proprio
B. non hanno forma e volume propri
C. hanno forma e volume propri
D. non hanno volume proprio e hanno forma propria
E. nessuna delle risposte è corretta

13) La tensione di vapore di un liquido:

A. varia solo con il variare della pressione esterna
B. aumenta con la temperatura
C. non varia con il variare della temperatura
D. nessuna delle risposte è corretta
E. diminuisce con la temperatura

14) Quando un liquido evapora:

A. diminuisce la pressione del liquido
B. aumenta la pressione del liquido
C. aumenta sia la massa del liquido che la pressione
D. diminuisce la massa del liquido
E. aumenta la temperatura del liquido

15) Quale tipo di forze intermolecolari esiste nel tetraclorometano?

A. Legame covalente
B. Attrazione permanente dipolo-dipolo
C. Legame idrogeno
D. Attrazione istantanea dipolo-dipolo
E. Legame ionico

16) Le particelle di un liquido hanno forze di attrazione intermolecolari:

A. esclusivamente di van der Waals
B. maggiori di quelle presenti nello stato solido
C. maggiori di quelle presenti nello stato gassoso
D. minori di quelle presenti nello stato gassoso
E. minori di quelle presenti nello stato solido

17) A temperatura ambiente le sostanze sottostanti sono tutte dei gas. Quale di queste sostanze avrà il più alto punto di ebollizione?

A. NH_3
B. CO
C. H_2S
D. CH_4
E. NF_3

18) Quale dei seguenti fenomeni si verifica durante la fusione di una sostanza?

A. La temperatura si abbassa
B. Si sviluppa calore
C. La velocità media delle particelle diminuisce
D. Le particelle assumono la massima libertà di movimento
E. Si rompe una parte dei legami fra le particelle

19) 2 kg di ossigeno vengono introdotti in una bombola della capacità di 10 dm^3. Il volume occupato dal gas è di:

A. 2 dm^3
B. 10 dm^3
C. 5 dm^3
D. 8 dm^3
E. 20 dm^3

20) Il sistema acqua-ghiaccio è:

A. fisicamente omogeneo
B. fisicamente uguale
C. chimicamente eterogeneo
D. chimicamente omogeneo e fisicamente eterogeneo
E. chimicamente eterogeneo e fisicamente omogeneo

21) Se 1 kg di etilbenzene fonde a -95°C, 500 g della stessa sostanza:

A. fondono a -95°C
B. bollono a + 95°C
C. bollono a + 47,5°C
D. fondono a -47,5°C
E. fondono a 89 K

22) La temperatura di fusione dell'acqua è la temperatura alla quale:

A. l'acqua solida si liquefà
B. il vapor acqueo si liquefà
C. il sale si scioglie in acqua
D. il ghiaccio si trasforma in gas
E. l'acqua liquida evapora

23) Dall'equazione generale di stato dei gas perfetti si può dedurre che:

A. in condizioni di temperatura e numero di moli costanti, il volume di un gas è direttamente proporzionale alla sua pressione
B. in condizioni di pressione e numero di moli costanti, se si aumenta la temperatura di un gas, il suo volume rimane costante
C. in condizioni di temperatura e pressione costanti, il numero di moli di un gas diminuisce all'aumentare del volume
D. in condizioni di volume e numero di moli costanti, la pressione di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta
E. in condizioni di volume e numero di moli costanti, aumentando la pressione di un gas, la sua temperatura assoluta diminuisce

24) Quale delle seguenti tecniche di separazione comporta dei passaggi di stato?

A. Estrazione
B. Decantazione
C. Filtrazione
D. Cromatografia
E. Distillazione

25) L'ammoniaca (NH_3) ha un punto di ebollizione pari a -33 °C. La fosfina (PH_3) ha invece un punto di ebollizione pari a -88 °C. Quale delle seguenti affermazioni spiega perché hanno punti di ebollizione così differenti?

A. La NH_3 è una molecola più grande della PH_3
B. La NH_3 è un composto ionico. La PH_3 è un composto molecolare
C. La NH_3 ha una massa inferiore alla PH_3
D. La NH_3 forma ponti idrogeno intermolecolari più facilmente della PH_3
E. La NH_3 ha una struttura molto grande. La PH_3 ha una struttura molecolare semplice

26) In chimica, la condensazione è il passaggio di stato:

A. da gassoso a liquido
B. da solido a liquido
C. da gassoso a solido
D. da liquido a gassoso
E. da solido a gassoso

27) L'acqua può bollire a 70°C?

A. Sì, diminuendo la pressione del sistema
B. Sì, aumentando la pressione del sistema
C. No, l'acqua bolle solamente a 100°C

D. Sì, quando se ne scalda una quantità piccolissima
E. No, l'acqua può bollire anche a temperature diverse, ma sempre maggiori di 100°C

28) Durante il processo di solidificazione a pressione costante di una sostanza liquida pura, si verificano dei fenomeni. Relativamente ad essi, quale delle seguenti affermazioni è vera?

A. Il liquido cede calore e la temperatura del sistema solido-liquido resta costante
B. Il liquido assorbe calore e la temperatura del sistema solido-liquido resta costante
C. Il liquido cede calore e la temperatura del sistema solido-liquido aumenta
D. Il liquido cede calore e la temperatura del sistema solido-liquido diminuisce
E. Il liquido assorbe calore e la temperatura del sistema solido-liquido aumenta

29) Cosa potrebbe essere contenuto nei tre recipienti rappresentati in figura, a 15°C e 1 atm?

A. In A Br_2 o HCl, in B NH_3, in C I_2
B. In A I_2 o Br_2, in B NH_3 o HCl
C. In A Br_2 o NH_3, in B HCl, in C I_2
D. In A Br_2 o I_2, in B NH_3, in C HCl
E. In A NH_3 o HCl, in B Br_2, in C I_2

30) Una pentola d'acqua sta bollendo da circa un'ora. Da cosa sono formate le bolle che salgono verso la superficie?

A. Ossigeno
B. Ossigeno e idrogeno
C. Aria
D. Vapor d'acqua
E. Idrogeno

31) Perché l'olio non si scioglie in H_2O?

A. Perché ha peso molecolare più alto
B. Nessuna delle risposte è corretta
C. Perché è formato da molecole idrofile
D. Perché è più viscoso
E. Perché è formato da molecole idrofobe

32) Quale tra le seguenti affermazioni riferite alla solubilità NON è corretta?

A. La solubilità dei gas nei liquidi generalmente aumenta all'aumentare della temperatura
B. La solubilità di alcuni solidi nei liquidi diminuisce all'aumentare dalla temperatura
C. In acqua a 20 °C la solubilità di CO_2 è maggiore di quella di O_2
D. La solubilità di una sostanza in un solvente si riferisce alla soluzione satura
E. In acqua a 20 °C la solubilità di N_2 è minore di quella di O_2

33) Nell'acqua si sciolgono meglio i soluti:

A. bivalenti
B. apolari
C. molecolari
D. covalenti
E. polari

34) Se una molecola si scioglie in cloroformio e non in acqua, tale molecola sarà:

A. polare
B. alcalina
C. ionica
D. non polare
E. dativa

35) L'espressione "il simile scioglie il simile" è un criterio pratico per la scelta di un solvente e significa che:

A. il solvente e il soluto devono avere forme molecolari simili
B. un solvente polare scioglie meglio un soluto polare e un solvente apolare scioglie meglio un soluto apolare
C. il solvente e il soluto devono avere volumi molecolari simili
D. il solvente e il soluto devono avere simile densità
E. un solvente polare non può sciogliere un soluto polare

36) Una molecola si dice idrofoba se:

A. è polare
B. possiede atomi di azoto
C. è solubile in acqua
D. è insolubile in acqua
E. è un alogenuro

37) I composti ionici:

A. sono più facilmente solubili in solventi polari
B. sono solubili in solventi incapaci di formare legami a idrogeno
C. non sono solubili
D. sono più facilmente solubili in solventi apolari
E. sono sempre solubili in benzina

38) Acqua ed esano non sono miscibili tra loro. Qualora vengano posti nello stesso recipiente si ottiene:

A. un'unica fase
B. un sistema omogeneo
C. un sistema eterogeneo
D. un colloide
E. una soluzione

39) Indicare, tra le seguenti, la sostanza che meglio si scioglie in acqua:

A. la benzina
B. la cellulosa
C. un grasso neutro
D. il solfato di potassio
E. l'etere dietilico

40) Quali interazioni spiegano la solubilità in acqua dell'acido cloridrico (HCl)?

A. Forze di van der Waals
B. Interazioni ione-ione
C. Formazione di legami covalenti
D. Formazione di legami ionici
E. Formazione di legami idrogeno

41) L'alcol metilico è solubile in acqua perché:

A. provoca il fenomeno dell'idrolisi
B. forma complessi
C. forma legami a idrogeno
D. va incontro a dissociazione
E. è una molecola apolare

42) Nell'acqua, solvente polare, si scioglie meglio:

A. un grasso
B. un sapone
C. la benzina
D. l'etere
E. NaCl

43) Quale dei seguenti liquidi è miscibile con un egual volume di acqua?

A. Etere etilico
B. Alcol metilico
C. Cloroformio
D. Etere di petrolio
E. Olio di paraffina

44) Quale delle seguenti sostanze si scioglie in acqua con notevole sviluppo di calore?

A. NaCl
B. HCN
C. KNO_3
D. H_2SO_4
E. SO_2

Quiz a completamento

1. Un legame _____ si forma quando due atomi condividono coppie di elettroni.

2. Un legame covalente _____ è la condivisione di una sola coppia di elettroni.

3. Un legame covalente _____ prevede la condivisione di due coppie di elettroni.

4. Un legame covalente _____ prevede la condivisione di tre coppie di elettroni.

5. Un legame covalente _____ si forma quando la coppia di elettroni è condivisa in modo diseguale.

6. Un legame covalente non polare ha condivisione equa degli _____.

7. Un legame dativo si forma quando entrambi gli elettroni della coppia sono forniti dallo stesso _____.

8. La struttura di Lewis rappresenta la disposizione degli elettroni di _____ in una molecola.

9. La _____ descrive molecole con più strutture di Lewis equivalenti.

10. La teoria _____ predice la geometria molecolare in base alla repulsione tra coppie elettroniche.

11. Una molecola _____ presenta distribuzione disuguale delle cariche.

12. Le forze di Van der Waals sono interazioni _____ tra molecole.

13. Le forze _____ agiscono tra molecole polari.

14. Le forze di _____ di London sono attrazioni temporanee tra molecole apolari.

15. Un legame _____ è un'interazione forte tra H e atomi molto elettronegativi come O, N o F.

16. Un _____ ha forma e volume definiti grazie a forti legami intermolecolari.

17. Un _____ ha volume definito ma forma variabile.

18. Un _____ non ha né volume né forma definiti.

19. La _____ è il passaggio da solido a liquido.

20. La _____ è il passaggio da liquido a solido.

21. L'_____ è il passaggio graduale da liquido a gas.

22. L'_____ è il passaggio rapido da liquido a gas a temperatura costante.

23. La _____ è il passaggio da gas a liquido.

24. La _____ è il passaggio diretto da solido a gas.

25. La _____ è il passaggio da gas a solido.

26. Il _____ è la temperatura a cui un solido diventa liquido.

27. Il _____ è la temperatura a cui un liquido diventa gas.

28. Il _____latente di fusione è l'energia necessaria per fondere un solido.

29. Il _____latente di vaporizzazione è l'energia necessaria per far evaporare un liquido.

30. La densità dell'acqua è massima a _____ °C.

31. Un _____ è un solido con disposizione regolare delle particelle.

32. È detto _____ un solido senza ordine regolare a lungo raggio.

33. Un _____ è formato da lunghe catene di molecole covalenti.

34. Una _____ è una miscela omogenea di soluto e solvente.

35. Un _____ segue la legge PV=nRT.

36. La _____ misura la resistenza di un liquido a scorrere.

37. La _____ superficiale è causata dalle forze coesive tra molecole di superficie.

38. La _____è dovuta all'interazione tra molecole di liquido e pareti del capillare.

39. Un _____ devia dal comportamento ideale ad alte pressioni e basse temperature.

40. Il _____ è uno stato della materia costituito da ioni ed elettroni liberi.

41. Le _____ di densità elettronica mostrano la distribuzione di carica nelle molecole.

42. Le _____ molecolari come lineare, angolare o tetraedrica derivano dalla teoria VSEPR.

Capitolo 6
Le soluzioni

Quiz commentati

1) Indicare, tra le seguenti, la sostanza che meglio si scioglie in acqua:

A. l'etere dietilico
B. la benzina
C. un grasso neutro
D. la cellulosa
E. il solfato di potassio

2) La normalità (N) di una soluzione acquosa di $Ca(OH)_2$ 0,5 M è:

A. 0,5 N
B. 5,0 N
C. 1,0 N
D. 30,0 N
E. 0,25 N

3) Una soluzione 0,1 M si prepara sciogliendo 0,1 mol di soluto in:

A. 1 L di soluzione
B. 1 kg di solvente
C. 1 kg di soluzione
D. 100 mL di solvente
E. 10 mL di soluto

4) In 500 mL di una soluzione acquosa sono presenti 2 g di NaOH (p.m. = 40 u.m.a.); la concentrazione della soluzione è:

A. 1 M
B. 0,1 M
C. 1 m
D. 0,1 m
E. 0,05 M

5) Indicare a quale volume bisogna diluire 10 mL di HCl 8 M per ottenere HCl 0,4 M:

A. 200 mL
B. 40 mL
C. 400 mL
D. 80 mL
E. 32 mL

6) Una soluzione acquosa di glucosio a concentrazione 0,2 M può essere ottenuta:

A. dissolvendo 0,4 moli di glucosio in 10 L di acqua distillata
B. dissolvendo 0,2 moli di glucosio in 2 L di acqua distillata
C. miscelando 1 L di acqua distillata con 1 L di una soluzione acquosa di glucosio a concentrazione 0,1 M
D. miscelando 0,4 moli di glucosio con 1 L di acqua distillata in un matraccio da 2 L, e portando successivamente a volume con acqua distillata
E. dissolvendo 0,2 moli di glucosio in 10 L di acqua distillata

7) Quale dei seguenti fenomeni NON si verifica quando si diluisce una soluzione acquosa di un non elettrolita?

A. Aumento della temperatura di ebollizione
B. Diminuzione della molarità
C. Aumento della temperatura di congelamento
D. Aumento della tensione di vapore
E. Diminuzione della pressione osmotica

8) Quale tra le seguenti affermazioni riferite alla solubilità NON è corretta?

A. La solubilità di alcuni solidi nei liquidi diminuisce all'aumentare della temperatura
B. La solubilità dei gas nei liquidi generalmente aumenta all'aumentare della temperatura
C. In acqua a 20°C la solubilità di CO_2 è maggiore di quella di O_2
D. La solubilità di una sostanza in un solvente si riferisce alla soluzione satura
E. In acqua a 20°C la solubilità di N_2 è minore di quella di O_2

9) Sciogliendo 18 g di glucosio (massa molare: 180 g/mol) in 10 L di acqua si ottiene una soluzione:

A. 0,18 M
B. 0,1 M
C. 0,018 M
D. 1,8 M
E. 0,01 M

10) Per elettroliti forti, in soluzione sufficientemente diluita (molalità: $m < 10^{-2}$), la concentrazione attiva ai fini delle proprietà colligative è data dal prodotto della concentrazione analitica dell'elettrolita per l'indice di dissociazione ν; questo è definito come il numero di ioni in cui una formula di elettrolita si dissocia; così, ad esempio, per NaCl si ha ν = 2. L'abbassamento crioscopico Δt_c di una soluzione acquosa 0,002 m di NaCl può essere calcolato pertanto dall'espressione $\Delta t_c = K_c \times 0{,}002 \times 2$, dove K_c è la costante crioscopica dell'acqua, che ha il valore 1,86. Quindi l'abbassamento crioscopico di una soluzione acquosa 0,0001 m di solfato di alluminio $(Al_2(SO_4)_3$ è dato da:

A. $\Delta t_c = 1{,}86 \times 10^{-4} \times 5$
B. $\Delta t_c = 1{,}86 \times 10^{-4} \times 6$
C. $\Delta t_c = 1{,}86 \times 10^{-3} \times 5$
D. $\Delta t_c = 1{,}86 \times 10^{-3} \times 3$
E. $\Delta t_c = 1{,}86 \times 10^{-4} \times 2$

11) "Quando si aggiunge NaF ad una soluzione acquosa non satura di CaF_2 (sale poco solubile), si ha un notevole aumento della concentrazione degli ioni fluoruro; in tal modo il prodotto della concentrazione degli ioni calcio per il quadrato della concentrazione degli ioni fluoruro cresce, fino a superare il valore del prodotto di solubilità di CaF_2. Per ristabilire l'equilibrio, alcuni degli ioni calcio si uniscono ad una quantità stechiometricamente equivalente di ioni fluoruro, per formare fluoruro di calcio solido, che precipita".
Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Il fluoruro di sodio è assai poco solubile in acqua
B. Se il prodotto di solubilità di CaF_2 viene superato, l'equilibrio si ristabilisce mediante la combinazione di ioni calcio e fluoruro nel rapporto stechiometrico 2:1
C. Se il prodotto di solubilità di CaF_2 viene superato, l'equilibrio si ristabilisce mediante la combinazione di ioni calcio e fluoruro nel rapporto stechiometrico 1:2
D. L'aggiunta di NaF fa aumentare il valore del prodotto di solubilità di CaF_2
E. L'aggiunta di NaF fa diminuire il valore del prodotto di solubilità di CaF_2

12) Una membrana osmotica separa due soluzioni A e B dello stesso sale. Se la soluzione A è ipertonica rispetto alla soluzione B si può affermare che, dopo un certo tempo, si raggiungerà uno stato di equilibrio in cui:

A. la concentrazione della soluzione A è aumentata
B. la membrana è attraversata nei due sensi dallo stesso numero di molecole
C. la concentrazione della soluzione B è diminuita

D. il passaggio di molecole attraverso la membrana si arresta
E. vi è un flusso di ioni attraverso la membrana osmotica

13) Un elettrolita debole:

A. non si dissocia mai completamente in soluzione acquosa, ma la dissociazione aumenta se si diluisce la soluzione
B. può dissociarsi completamente se la soluzione acquosa è molto concentrata
C. può dissociarsi completamente se la soluzione acquosa è molto diluita
D. non si dissocia mai completamente in soluzione acquosa, ma la dissociazione aumenta se si concentra la soluzione
E. è sempre indissociato in soluzione acquosa

14) "Esistono notevoli differenze tra le solubilità in acqua dei carbonati e degli idrogenocarbonati degli elementi del primo e del secondo gruppo. Infatti i carbonati dei metalli alcalini sono notevolmente più solubili dei rispettivi idrogeno-carbonati, mentre per i metalli alcalino-terrosi si verifica il fenomeno opposto".
Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. $BaCO_3$ è meno solubile di $Ba(HCO_3)_2$
B. Na_2CO_3 è più solubile di K_2CO_3
C. Li_2CO_3 è più solubile di $LiHCO_3$
D. $Mg(HCO_3)_2$ è più solubile di $MgCO_3$
E. $KHCO_3$ è meno solubile di K_2CO_3

15) "Il contributo delle proteine alla pressione osmotica del sangue, il cui valore a 37°C è di circa 7,5 atm, è pressocché irrilevante (meno dell'1%) rispetto a quello degli elettroliti. Ciò non è dovuto alla quantità in peso piuttosto elevata di proteine disciolte nel sangue (più di 7% nel plasma, circa 15% negli eritrociti), ma all'alto peso molecolare delle proteine stesse, che rende la concentrazione molare di queste sostanze estremamente bassa".
Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Il contributo degli elettroliti alla pressione osmotica del sangue è superiore a 6,3 atm
B. La concentrazione molare degli elettroliti nel sangue in toto è circa pari al 22%
C. Il contributo degli elettroliti alla pressione osmotica del sangue è circa pari al 22%
D. La quantità in peso delle proteine disciolte nel sangue è pressocché irrilevante
E. Il contributo delle proteine alla pressione osmotica del sangue è superiore a 0,075 atm

16) Una soluzione è stata ottenuta mescolando 30 g di alcol etilico (CH_3CH_2OH: MM = 46 g/mol) con 70 g di acqua (H_2O: MM = 18 g/mol). Quale delle seguenti affermazioni è falsa?

A. I dati sono sufficienti per calcolare le frazioni molari di ciascuna delle due componenti della soluzione
B. L'acqua e l'alcol etilico sono miscibili in qualsiasi proporzione
C. La concentrazione della soluzione è 30% m/m di alcol etilico
D. L'acqua e l'alcol etilico non possono essere separati completamente per distillazione frazionata
E. La concentrazione della soluzione è di 30 g di alcol etilico in 100 mL di soluzione

17) "Il grado di dissociazione, indicato col simbolo σ, viene definito come la frazione di elettrolita che si dissocia, cioè come il rapporto tra il numero di moli ionizzate e il numero di moli originarie; così, ad esempio, se mettiamo

in soluzione 1,2 moli di un elettrolita, e osserviamo che 0,3 moli si dissociano in ioni, mentre le rimanenti 0,9 moli restano indissociate, il grado di dissociazione, in base alla definizione precedente, è dato dal rapporto tra 0,3 e 1,2. Si ha pertanto $\alpha = 0,3/1,2 = 0,25$. Spesso viene usata, invece del grado di dissociazione, la percentuale di dissociazione, che è data da α moltiplicato per 100; così, nel caso dell'esempio, la percentuale di dissociazione è del 25%". Quale delle seguenti affermazioni è in accordo con il contenuto del brano precedente?

A. Se su 2,0 moli iniziali se ne dissociano 0,4, e le rimanenti 1,6 restano indissociate, il grado di dissociazione è dato da 0,4/1,6 = 0,25
B. Sulla base della definizione data, α deve essere compreso tra zero e infinito
C. Sulla base della definizione data, α può assumere valori sia positivi che negativi
D. Se su 0,4 moli iniziali se ne dissociano 0,3, la percentuale di dissociazione è del 7,5%
E. Se la percentuale di dissociazione è 0,02%, il grado di dissociazione è 1/5000

18) Quale delle seguenti soluzioni acquose contiene la massa maggiore di $MgCl_2$ (massa molare: 95 g/mol)?

A. 1 L di soluzione di $MgCl_2$ 1 M
B. 1 L di soluzione di $MgCl_2$ 1 m
C. 0,5 L di soluzione di $MgCl_2$ 10% (m/m)
D. 0,5 L di soluzione di $MgCl_2$ 2 M
E. 1 L di soluzione di $MgCl_2$ 10% (m/V)

19) La pressione osmotica del sangue è dovuta principalmente ai sali in esso disciolti; la concentrazione molare delle proteine, a causa del loro alto peso molecolare, è talmente bassa che, sul totale di circa 7,63 atm (valore della pressione osmotica del sangue a 37°C), il contributo delle proteine è solo di circa 0,045 atm. Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Quanto più alto è il peso molecolare del soluto, tanto più bassa è la sua concentrazione molare
B. Il contributo delle proteine al totale della pressione osmotica del sangue è minore dell'1%
C. Il contributo dei sali al totale della pressione osmotica del sangue è maggiore del 90%
D. Nel sangue sono disciolte sostanze ad alto ed a basso peso molecolare
E. Sia i sali che le proteine presentano un elevato peso molecolare

20) Le particelle (molecole o ioni) in soluzione si trovano in una situazione analoga alle molecole di un gas; queste ultime, come è noto, tendono ad occupare tutto lo spazio a loro disposizione; analogamente una soluzione concentrata, posta al fondo di un recipiente sotto uno strato di solvente puro, tende, per diffusione, a dare una soluzione diluita del tutto omogenea. Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Le particelle in soluzione sono in genere gassose
B. Non tutto lo spazio di una soluzione è a disposizione degli ioni
C. Una soluzione concentrata non può essere considerata omogenea
D. Una soluzione concentrata, in presenza del solvente puro, tende a diluirsi
E. In una soluzione concentrata sono presenti solo molecole, e non ioni

21) Quale delle seguenti azioni produce una soluzione acquosa di $NaNO_3$ (M = 85 g/mol) con concentrazione 0,20 M?

A. Diluire 50 mL di una soluzione 2 M di $NaNO_3$ fino a 200 mL

B. Sciogliere 17,0 g di $NaNO_3$ in 250 mL di H_2O
C. Aggiungere acqua a 8,5 g di $NaNO_3$ per ottenere 250 mL di soluzione
D. Diluire 250 mL di una soluzione di $NaNO_3$ 0,8 M fino a 1,0 L
E. Mescolare 150 mL di una soluzione di $NaNO_3$ 0,15 M con 50 mL di una soluzione di $NaNO_3$ 0,05 M

22) Un composto ionico si dissocia se sciolto in un solvente:

A. molto volatile
B. con alta costante dielettrica
C. poco volatile
D. apolare
E. organico con bassa costante dielettrica

23) Indicare quale delle seguenti sostanze si scioglie meglio in un solvente apolare:

A. zolfo
B. acido solforico
C. acetato di potassio
D. idrossido di sodio
E. idrossido di potassio

24) Una soluzione 1M di KCl contiene:

A. 1 mole di soluto per moli di solvente
B. 1 mole di soluto per ml di soluzione
C. 1 g di KCl per ml di soluzione
D. 1 mole di soluto per 1 kg di soluzione
E. 1 mole di soluto per 1 litro di soluzione

25) Quale dei seguenti composti si scioglie meglio in acqua?

A. Grasso neutro
B. Benzina
C. Cellulosa
D. Solfato di rame
E. Etere di etilico

Quiz non commentati

1) La solubilità di un gas in un liquido:

A. diminuisce all'aumentare della pressione parziale del gas
B. è indipendente dalla pressione parziale del gas
C. non dipende dalle variazioni di temperatura
D. aumenta al diminuire della temperatura
E. aumenta all'aumentare della temperatura

2) La solubilità di un gas nell'acqua:

A. è indipendente dalla pressione parziale del gas sulla soluzione ma dipende dalla temperatura
B. aumenta all'aumentare della temperatura
C. è inversamente proporzionale alla pressione parziale del gas sulla soluzione
D. nessuna delle risposte è corretta
E. è direttamente proporzionale alla pressione parziale del gas sulla soluzione

3) In 500 mL di soluzione acquosa sono disciolti 36 g di glucosio (M.M. = 180 u). La molarità della soluzione è:

A. 1 M
B. 0,2 M
C. 0,4 M
D. 0,1 M
E. 2 M

4) Se si fa variare la temperatura di una soluzione, non varia:

A. la densità
B. il volume
C. la molalità
D. tutte le risposte sono corrette
E. il percento in volume

5) Una soluzione (1) di NaCl ha concentrazione molare doppia rispetto a una soluzione (2) di Na_2SO_4.
Se si mescolano 100 mL della soluzione 1 con 200 mL della soluzione 2, la concentrazione dello ione Na^+ nella soluzione finale sarà:

A. doppia rispetto alla soluzione 1
B. tripla rispetto alla soluzione 1
C. la metà rispetto alla soluzione 2
D. uguale a quella della soluzione 1
E. doppia rispetto alla soluzione 2

6) Qual è la concentrazione di una soluzione costituita da 5 moli di soluto disciolte in 10 litri di soluzione?

A. 2 M
B. 0,5 M
C. 0,5 m
D. 2 m
E. 5 M

7) Qual è la concentrazione di una soluzione contenente 2,0 moli di soluto in 0,5 kg di solvente?

A. 4,0 m
B. 0,2 m
C. 1,0 N
D. 2,0 M
E. 4,0 M

8) Una soluzione si dice satura se è:

A. in equilibrio statico con il soluto non disciolto
B. più diluita di quella a concentrazione massima di soluto
C. nessuna delle risposte è corretta
D. in equilibrio dinamico con il soluto non disciolto
E. più concentrata di quella a concentrazione massima di soluto

9) Se 0,3 moli di CO_2 occupano un volume pari a 6,72 litri, che volume occupa lo stesso numero di moli di NO nelle stesse condizioni di temperatura e pressione?

A. 2,24 L
B. 67,20 cL
C. 0,3 L
D. 2.240 mL
E. 6.720 mL

10) Indicare la soluzione MENO concentrata tra le seguenti:

A. 1 mole di soluto in 3 litri di soluzione
B. 1 mole di soluto in 8 litri di soluzione
C. 2 moli di soluto in 8 litri di soluzione
D. 1 mole di soluto in 1 litro di soluzione
E. 2 moli di soluto in 10 litri di soluzione

11) L'anidride carbonica (CO_2) si distribuisce con un determinato coefficiente fra la fase gassosa e la fase acquosa. Una sola delle seguenti affermazioni è corretta. Quale? La concentrazione della CO_2 nella fase acquosa:

A. è indipendente dalla temperatura
B. è indipendente dal pH della fase acquosa
C. aumenta quando la temperatura diminuisce
D. aumenta quando la temperatura aumenta
E. diminuisce quando la temperatura diminuisce

12) Una soluzione satura di NaCl in acqua, in presenza del sale indisciolto, rappresenta un esempio di:

A. sistema omogeneo
B. individuo chimico
C. sistema eterogeneo
D. sistema monofasico
E. emulsione

13) Quanto idrossido di potassio è presente in 25 cm^3 di una soluzione di idrossido di potassio 1,5 M? [Si assuma massa atomica relativa: H = 1; O = 16; K = 39]

A. 2,7 g
B. 1,7 g
C. 3,3 g
D. 2,1 g
E. 3,7 g

14) Il cloruro rameoso (CuCl) ha una solubilità in acqua di circa $4,4 \times 10^{-4}$ mol/L. Cosa accadrà alla concentrazione di Cu^+ se ad 1 L di una soluzione satura di CuCl vengono aggiunte 0,1 mol di $CaCl_2$?

A. La concentrazione di Cu^+ si abbassa per effetto dello ione in comune
B. La concentrazione di Cu^+ si innalza per effetto dello ione in comune
C. La concentrazione di Cu^+ rimane inalterata
D. La concentrazione di Cu^+ si innalza perché si abbassa il pH
E. La concentrazione di Cu^+ si abbassa perché viene ossidato a Cu^{2+}

15) Un grammoequivalente di NH_4Cl (P.M. = 53,45) è:

A. 26,73 g
B. 13,36 g
C. 53,45 g
D. 17,82 g
E. 106,9 g

16) Quanti equivalenti sono contenuti in una mole di $Al(OH)_3$?

A. 2
B. 1
C. 4
D. 3
E. 7

17) Quanti equivalenti sono contenuti in una mole di H_3PO_4?

A. 4
B. 8
C. 5
D. 1
E. 3

18) La molarità (M) esprime il numero di:

A. molecole di soluto per litro di soluzione
B. grammi di soluto per litro di solvente
C. grammi di soluto per kg di solvente
D. moli di soluto per kg di solvente
E. moli di soluto per litro di soluzione

19) Sull'etichetta di un vino si legge 13% vol. Questo simbolo indica che il vino è una soluzione acquosa di alcol etilico che contiene:

A. 13 g di alcol in 100 mL di vino
B. 13 mL di alcol in 100 g di vino
C. 13 mL di alcol in 100 mL di vino
D. 13 g di alcol in 97 g di vino
E. 13 mL di alcol in 97 mL di vino

20) Quante moli di soluto per litro contiene una soluzione 2 M?

A. 2
B. 0,2
C. 1
D. 1,2
E. 0,002

21) La frazione molare del soluto è il rapporto tra:

A. le moli di soluto e i grammi di soluzione
B. nessuna delle risposte è corretta
C. le moli di soluto e le moli di solvente
D. le moli di soluto e le moli totali
E. i grammi di soluto e le moli totali

22) Quanti grammi di un soluto al 7% sono sciolti in 500mL di soluzione?

A. 36 g
B. 4,9 g
C. 35 g
D. 77 g
E. 5 g

23) Una soluzione a concentrazione 0,1 M contiene:

A. 0,001 moli di soluto in 100 ml di soluzione
B. 0,1 moli di soluto in 100 ml di soluzione
C. 0,1 moli di soluto in un ml di soluzione
D. 0,0001 moli di soluto in un ml di soluzione
E. 0,001 moli di soluto in 1 L di soluzione

24) Una soluzione 0,1 molare si prepara sciogliendo 0,1 moli di soluto in:

A. un chilo di soluzione
B. un litro di soluzione
C. 100 millilitri di solvente
D. un chilo di solvente
E. un ml di soluzione

25) Una soluzione 0,5 M quante moli di soluto per litro contiene?

A. 1/4
B. 1
C. 1/3
D. 1/5
E. 0,5

26) In una soluzione di glucosio in acqua, la frazione molare del glucosio è 0,04. Pertanto, la frazione molare dell'acqua è:

A. 1,90
B. 1,96
C. 1,04
D. 0,90
E. 0,96

27) Quale tra queste unità rappresenta il rapporto tra il numero di moli del solvente e il numero di moli totali (soluto + solvente)?

A. Molarità
B. Normalità
C. Frazione molare del solvente
D. Molalità
E. Basicità

28) Il matraccio più adatto per sciogliere 10 g di NaOH (Massa molare = 40 g/mol) e ottenere una soluzione 5,0 M avrà un volume pari a:

A. 10 mL
B. 100 mL
C. 1 L
D. 50 mL
E. 5 L

29) 2 g di idrossido di sodio sono sciolti in 200 ml di acqua. Qual è la molarità dell'idrossido di sodio nella soluzione risultante? [masse atomiche relative: H = 1 u; O = 16 u; Na = 23 u]

A. 0,05 M
B. 0,25 M
C. 0,10 M
D. 0,50 M
E. 0,18 M

30) In una soluzione 0,1 M, quante moli di soluto per litro sono contenute?

A. 0,001
B. 1/10
C. 1/100
D. 1
E. 2

31) Sapendo che il peso atomico del bario è 137 e del cloro 35, un litro di soluzione 0,5 M di cloruro di bario ne contiene:

A. 77,9 g
B. 110 g
C. 103,5 g
D. 12 g
E. 120 g

32) Qual è il simbolo della normalità?

A. m
B. N
C. Mo
D. Nm
E. M

33) Un aiuto cuoco deve preparare l'acqua per la pasta asciutta e, secondo la ricetta del cuoco (amante della chimica), deve fare in modo che i 10 litri di soluzione acquosa finale abbiano una concentrazione molare di NaCl (PM_r = 58) pari a 0,15 M. Indicare la massa di sale da sciogliere nei 10 litri d'acqua del pentolone:

A. 5,8 g
B. nessuna delle risposte è corretta
C. 58 g
D. 29 g
E. 15 g

34) Una soluzione 1 N (normale) contiene:

A. 1 grammo di soluto per millimetro cubico di soluzione
B. 1 grammoequivalente di soluto per 1000 g di solvente
C. 1 grammoequivalente di soluto per litro di soluzione
D. 1 grammo di soluto per 10 g di solvente
E. 1 mole di soluto per 1000 g di solvente

35) La normalità di una soluzione esprime:

A. le moli di soluto in un litro di soluzione
B. le moli di equivalenti di soluto in un litro di soluzione
C. le molecole di soluto in 1 g d'acqua
D. le moli di soluto in 100 ml di soluzione
E. le molecole di soluto in 100 g di acqua

36) Quale fra queste unità rappresenta il numero di moli di soluto disciolte in 1 kg di solvente puro?

A. Normalità
B. Specificità
C. Percento in peso
D. Molarità
E. Molalità

37) Una soluzione contenente 0,07 moli di HF in 100 ml è:

A. 0,7 M
B. 0,07 m
C. 0,07 N

D. 0,9 N
E. 0,07 M

38) Sapendo che il peso molecolare dell'acido acetico è 60 e quello dell'acido cloridrico è 36, per preparare due soluzioni dello stesso volume e di uguale molarità si debbono sciogliere rispettivamente:

A. 12 g di acido acetico e 3,6 g di acido cloridrico
B. 12 g di acido acetico e 12 g di acido cloridrico
C. 12 mg di acido acetico e 36 mg di acido cloridrico
D. 60×10^{-2} g di acido acetico e 36×10^{-2} g di acido cloridrico
E. 10^{-2} g di entrambi i composti

39) Qual è la frazione molare dell'acqua in una soluzione di glucosio in acqua? (La frazione molare del glucosio è 0,04).

A. 1,04
B. 0,90
C. 0,96
D. 0,06
E. 1,96

40) Quanti g di $MgSO_4$ (P.M. = 120) occorrono per preparare 2000 ml di una soluzione 3 M?

A. 120 g
B. 720 g
C. 500 g
D. 480 g
E. 360 g

41) Una soluzione acquosa di acido solforico 0,1 M contiene:

A. 0,1 mol di acido in 100 ml di soluzione
B. 1 ml di acido in 1 ml di soluzione
C. 0,0001 mol di acido in 1 ml di soluzione
D. 0,001 mol di soluto in 1 litro di soluzione
E. 0,1 mol di acido in 10 litri di acqua

42) Quanti grammi di H_2SO_4 (P.M. = 98 u.m.a.) sono contenuti in 250 ml di una soluzione acquosa 2 M di H_2SO_4?

A. 49 g
B. 57 g
C. 98 g
D. 13 g
E. 24,5 g

43) Quanti grammi di una sostanza avente peso molecolare pari a 100 u.m.a. sono necessari per preparare 10 ml di una soluzione 2,5 M?

A. 10,00
B. 1,25
C. 2,50
D. 5,00
E. 250,00

44) Una soluzione contenente 0,05 moli di HCl in 100 mL è:

A. 0,05 M
B. 0,05 m
C. 0,05 N
D. 0,5 m
E. 0,5 M

45) Calcola la molarità della soluzione preparata sciogliendo 1,5 mg di carbonato di calcio in 3,0 mL di H_2O. Il P.M. del carbonato di calcio è 100:

A. $5,0 \times 10^{-3}$ M
B. $1,5 \times 10^{-3}$ M
C. $1,0 \cdot 10^{-3}$ M
D. $2,0 \times 10^{-3}$ M
E. $0,5 \cdot 10^{-3}$ M

46) Una soluzione 1 M contiene:

A. 1 g di soluto per litro di soluzione
B. 1 mole di soluto per 1000 g di solvente
C. 1 mole di soluto per litro di solvente
D. nessuna delle risposte è corretta
E. 1 mole di soluto per litro di soluzione

47) Quanti grammi di NaOH (40 u.m.a.) bisogna sciogliere in 200 ml di acqua per preparare una soluzione 0,1 M?

A. 4,0 g
B. 1,6 g
C. 8,0 g
D. 0,4 g
E. 0,8 g

48) In 100 ml di una soluzione 2 M sono presenti 6 grammi di soluto. Qual è il peso molecolare del soluto in u.m.a.?

A. 3
B. 60
C. 12
D. 30
E. 120

49) Una soluzione acquosa 1,5 N di H_2SO_4 contiene:

A. 1,5 grammoequivalenti di H_2SO_4 in 1 litro di soluzione
B. 98 g di H_2SO_4 in 1 litro di soluzione
C. 3 moli di H^+ in 1 litro di soluzione
D. 3 moli di SO_4^{--} in 1 litro di soluzione
E. 49 g di H_2SO_4 in 3 litri di soluzione

50) I principali ingredienti di una tavoletta di cioccolato al latte sono normalmente gli zuccheri, pari a circa il 47%. Se questi zuccheri sono rappresentati da saccarosio ($C_{12}H_{22}O_{11}$, MM = 342,31) quante molecole di zucchero sono contenute approssimativamente in una barretta di cioccolato al latte da 50g?

A. $4,2 \times 10^{22}$
B. $1,6 \times 10^{23}$
C. $9,8 \times 10^{24}$
D. $6,0 \times 10^{23}$
E. $8,8 \times 10^{22}$

51) Una soluzione acquosa di HCl 1 molare contiene 1 mole di acido:

A. per 1 mole di soluzione
B. per 1 litro di solvente puro
C. per 1 litro di soluzione
D. per 100 g di soluzione
E. per 1 kg di solvente puro

52) Calcolare la molarità di una soluzione ottenuta sciogliendo 49 g di H_2SO_4 (98 u.m.a.) in 250 ml di acqua.

A. 0,2 M
B. 2,0 M
C. 1,0 M
D. 4,0 M
E. 0,1 M

53) Calcolare la quantità di ammoniaca (17 u.m.a.) contenuta in 500 ml di una soluzione acquosa 0,02 M:

A. 0,085 g
B. 0,34 mg
C. 0,17 mg
D. 0,34 g
E. 0,17 g

54) Calcolare qual è la concentrazione percentuale in massa (m/m) di una soluzione ottenuta sciogliendo 5,4 g di NaCl in 535,6 g di acqua:

A. 40%
B. 10%
C. 0,10%
D. 1,0%
E. 20%

55) Date due soluzioni, la prima contenente 0,50 mol di NaCl in 250 ml di acqua e la seconda contenente 0,20 mol di NaCl in 100 ml di acqua, si può affermare che:

A. la prima soluzione è più concentrata della seconda
B. la seconda soluzione ha concentrazione più che doppia rispetto alla prima
C. le due soluzioni hanno la stessa concentrazione
D. le due soluzioni hanno la stessa molalità, ma la prima ha una molarità maggiore
E. la prima soluzione è più diluita della seconda

56) Per diluire una soluzione bisogna:

A. aggiungere solvente e soluto contemporaneamente
B. prima aggiungere soluto e poi solvente
C. la soluzione non si può diluire in nessun modo
D. aggiungere soluto
E. aggiungere solvente

57) Quando ad una soluzione viene aggiunto altro solvente, la soluzione:

A. si concentra
B. non succede niente
C. si riscalda sempre
D. si diluisce
E. si raffredda

58) Se una soluzione è poco concentrata, sarà:

A. acida
B. diluita
C. insatura
D. amalgamata
E. satura

59) A quale volume bisogna diluire 50 ml di soluzione acquosa di HCl (aq) 6 M per ottenere HCl (aq) 0,2 M?

A. 1.500 mL
B. 3.000 mL
C. 1.700 mL
D. 150 mL
E. 300 mL

60) Determina quanti mL di una soluzione acquosa 10 N di HCl si devono prelevare per preparare 500 mL di una soluzione 10^{-2} N:

A. 0,5
B. 5,0
C. 10
D. 6,0
E. 5,5

61) Quanti ml di acqua devono essere aggiunti a 150 ml di una soluzione 0,4 M per avere una concentrazione finale pari a 0,1 M?

A. 250
B. 150
C. 600
D. 300
E. 450

62) A 50 ml di una soluzione 0,06M di HCl, viene aggiunto un volume pari al doppio di una soluzione identica di HCl 0,06 M. Come cambia la concentrazione della soluzione?

A. Resta uguale
B. Triplica
C. Diventa un terzo
D. Raddoppia
E. Si dimezza

63) A quale volume si devono portare 10 ml di HCl 6 M perché la concentrazione finale sia 0,5 M?

A. 12 ml
B. 240 ml
C. 60 ml
D. 83 ml
E. 120 ml

64) Quale delle seguenti sostanze è un elettrolita debole?

A. Cloruro di sodio
B. Idrossido di sodio
C. Acido acetico
D. Acido solforico
E. Acido cloridrico

65) Il grado di dissociazione di un elettrolita è definito come:

A. rapporto tra numero di molecole dissociate e numero di molecole indissociate
B. numero delle molecole indissociate
C. rapporto tra numero di molecole dissociate e numero di molecole totali

D. numero di ioni prodotti dalla dissociazione di una molecola
E. numero totale delle molecole dissociate

66) Quale dei seguenti composti è un elettrolita?

A. Esano
B. Glucosio
C. Nitrato di potassio
D. Butano
E. Fenolo

67) Il cloruro di sodio sciolto in acqua dà:

A. cationi cloruro e anioni sodio
B. composti acidi e basici
C. anioni cloruro e cationi sodio
D. solo cationi cloruro
E. non si dissocia

68) Cosa sono gli elettroliti?

A. Sono specie chimiche che in soluzione si scindono totalmente o parzialmente in ioni
B. Sono elementi incapaci di sciogliersi in acqua
C. Sono elettroni in soluzione acquosa
D. Sono acidi
E. Sono le soluzioni contenute nella cella elettrolitica

69) Quando un elettrolita si dice forte?

A. Quando è parzialmente ionizzato
B. Quando ha poche cariche (positive e negative)
C. Quando ha molte cariche (positive o negative) effettive
D. Quando è totalmente dissociato in ioni
E. Quando è formato esclusivamente da cationi

70) NaCl posto in acqua dà:

A. NaOH, HCl
B. nessuna delle risposte è corretta
C. NaH, ClOH
D. non si dissocia
E. Na^+, Cl^-

71) Un composto ionico si dissocia in un solvente:

A. nessuna delle risposte è corretta
B. apolare
C. con bassa costante dielettrica
D. protico
E. organico

72) Sono elettroliti forti in acqua:

A. tutte le anidridi
B. tutti gli acidi
C. tutte le basi
D. tutti gli idrossidi
E. tutti i sali solubili

73) Gli elettroliti sono:

A. metalli
B. capaci di condurre la corrente elettrica
C. incapaci di condurre la corrente elettrica
D. che non si sciolgono in acqua
E. gas

74) Quale dei seguenti campioni di soluzioni acquose contiene un numero di moli di ioni cloruro diverso dagli altri?

A. 100 mL di $CaCl_2$ 0,50 M
B. 500 mL di NaCl 0,10 M
C. 1.000 mL di HCl 0,10 M
D. 250 mL di $BaCl_2$ 0,20 M
E. 2.000 mL di HCl 0,05 M

75) Una soluzione acquosa di NaCl (contenente 9 g di sale per litro di soluzione) è isotonica con il sangue e, se sterile, può essere iniettata per via endovenosa perché rispetto al sangue ha la stessa:

A. nessuna delle risposte è corretta
B. composizione del plasma
C. concentrazione molare di ioni cloruro
D. pressione osmotica
E. concentrazione molare di ioni sodio

76) Quale delle seguenti definizioni è appropriata per la pressione osmotica?

A. La pressione esercitata da una colonna d'acqua su di una membrana semipermeabile
B. Nessuna delle risposte è corretta
C. La tendenza ad evaporare di una soluzione
D. La pressione esercitata dal siero sulle pareti arteriose
E. La pressione esercitata su di una soluzione per evitare che questa sia diluita dal solvente

77) L'aggiunta di glucosio ad una soluzione di NaCl:

A. abbassa il punto di ebollizione della soluzione
B. nessuna delle risposte è corretta
C. aumenta la conducibilità elettrica della soluzione
D. diminuisce il pH della soluzione
E. aumenta il pH della soluzione

78) La pressione osmotica di una soluzione acquosa 1 M di glucosio a 27°C è circa:

A. 10 atm
B. 300 atm
C. 2 atm
D. 24,6 atm
E. 1 atm

79) Indicare la soluzione con pressione osmotica maggiore:

A. solfato di rame 0,05 M
B. urea 0,1 M
C. nessuna delle risposte è corretta
D. cloruro di sodio 0,05 M
E. glucosio 0,1 M

80) Come sarà il punto di ebollizione di una soluzione di KCl 0,001 M rispetto ad una 0,01 M?

A. Dipende dal recipiente usato
B. Uguale
C. Dipende dal solvente
D. Nessuna delle risposte è corretta
E. Maggiore

81) Una soluzione acquosa di KBr rispetto all'acqua pura ha:

A. volume maggiore
B. lo stesso punto di ebollizione
C. lo stesso punto di congelamento
D. punto di ebollizione più alto
E. punto di ebollizione più basso

82) La pressione osmotica è una proprietà:

A. dello stato gassoso
B. dei solventi puri allo stato liquido
C. che non si associa alle soluzioni
D. dello stato di soluzione solida
E. delle soluzioni allo stato liquido

83) Cosa vuol dire che due soluzioni sono isotoniche?

A. Hanno la stessa pressione osmotica
B. Hanno una pressione osmotica differente
C. Hanno la stessa pressione di vapore
D. Hanno la stessa temperatura
E. Hanno lo stesso volume

84) La soluzione S_1 è ipertonica rispetto alla soluzione S_2, pertanto:

A. nelle stesse condizioni di temperatura la tensione di vapore di S_2 è maggiore della tensione di vapore di S_1
B. S_2 esercita una pressione osmotica maggiore rispetto a S_1
C. la temperatura di ebollizione di S_1 è minore della temperatura di ebollizione di S_2
D. S_1 congela a temperatura più elevata rispetto a S_2
E. S_2 è maggiormente concentrata

85) L'ebullioscopia:

A. studia le sostanze che impediscono l'ebollizione dell'acqua

B. indica la temperatura di ebollizione di un soluto
C. studia le sostanze che favoriscono l'ebollizione
D. studia la variazione della temperatura di ebollizione dell'acqua in funzione della pressione
E. studia la variazione del punto di ebollizione di un solvente per aggiunta di un soluto

86) Una soluzione è ipotonica rispetto al sangue quando:

A. la pressione osmotica è uguale a quella del sangue
B. la pressione osmotica è superiore a quella del sangue
C. nessuna delle risposte è corretta
D. la concentrazione dell'ossigeno è uguale a quella del sangue
E. la concentrazione dell'idrogeno è inferiore a quella del sangue

87) Le proprietà colligative delle soluzioni sono quelle proprietà che dipendono:

A. dal numero delle particelle di soluto
B. dal pH della soluzione
C. dalla forza ionica
D. dalla natura delle particelle di soluto
E. nessuna delle risposte è corretta

88) Con quale simbolo è indicata la pressione osmotica?

A. M
B. P
C. O
D. p
E. Nessuna delle risposte è corretta

89) Affermare che la salinità del mare si aggira intorno al 3,5%, equivale a dire che:

A. su 1.000 g di acqua di mare, 3,5 g sono di sali
B. su 20.000 g di acqua di mare, 350 g sono di sali
C. su 10.000 g di acqua di mare, 35 g sono di sali
D. su 100 g di acqua di mare, 350 g sono di sali
E. su 10.000 g di acqua di mare, 350 g sono di sali

90) Una membrana che si lascia attraversare più o meno facilmente da alcune sostanze, mentre non si lascia attraversare da altre, si chiama:

A. transpermeabile
B. ultrapermeabile
C. semipermeabile
D. permeabile
E. extrapermeabile

91) All'aumentare della concentrazione di un soluto praticamente non volatile, la temperatura di ebollizione di una soluzione:

A. diminuisce
B. aumenta o diminuisce a seconda della natura chimica del soluto
C. diminuisce proprozionalmente
D. rimane invariata
E. aumenta

92) Una soluzione A è ipotonica rispetto ad una soluzione B se:

A. la soluzione B bolle a temperatura più bassa rispetto alla soluzione A
B. alla stessa temperatura la pressione osmotica di A è maggiore della pressione osmotica di B
C. alla stessa temperatura la tensione di vapore di A è maggiore della tensione di vapore di B
D. la soluzione B congela a temperatura più alta rispetto alla soluzione A
E. alla stessa temperatura la tensione di vapore di A è minore della tensione di vapore di B

93) Raddoppiando il volume di una soluzione di cloruro di sodio mediante aggiunta di acqua pura, il punto di congelamento della nuova soluzione:

A. diminuisce di 2°C
B. non varia
C. aumenta
D. aumenta di 2°C
E. diminuisce

94) Indica quale è la pressione osmotica a 0°C di una soluzione di urea allo 0,5% p/V sapendo che il P.M. dell'urea è uguale a 60:

A. 200 mm H_2O
B. 1870 mm H_2O
C. 0,867 atm
D. 800 mm Hg
E. 1,867 atm

95) Quale tra le seguenti NON è una proprietà colligativa delle soluzioni?

A. La densità
B. La pressione osmotica
C. L'innalzamento ebullioscopico
D. L'abbassamento crioscopico
E. L'abbassamento della pressione di vapore

96) Quale dei seguenti composti, a concentrazione 1 M in acqua, provoca il maggiore incremento del punto di ebollizione della soluzione?

A. KCl
B. NaCl
C. $CaCl_2$
D. Glucosio
E. Saccarosio

97) Se si scioglie un po' di zucchero in acqua distillata, si ottiene una soluzione che:

A. solidifica ad una temperatura più bassa della temperatura di solidificazione dello zucchero
B. non può solidificare in nessun modo, qualunque sia la temperatura
C. solidifica ad una temperatura più bassa della temperatura di solidificazione dell'acqua distillata
D. solidifica alla stessa temperatura di solidificazione dell'acqua distillata
E. solidifica ad una temperatura più alta della temperatura di solidificazione dell'acqua distillata

98) Attraverso una membrana semipermeabile vengono messe a contatto due soluzioni acquose di glucosio, $C_6H_{12}O_6$. La soluzione *(a)* è 0,325 M, la soluzione *(b)* è 0,0325 M. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

A. L'acqua passa dalla soluzione *(b)* alla soluzione *(a)*
B. Il glucosio passa dalla soluzione *(a)* alla soluzione *(b)*
C. La soluzione *(a)* ha una pressione osmotica maggiore di quella della soluzione *(b)*
D. Il solvente si sposta dalla soluzione più diluita alla più concentrata
E. Si verifica il fenomeno dell'osmosi

99) Abbiamo sciolto 200 g/l di NaCl in acqua; quale delle seguenti affermazioni NON è vera?

A. La soluzione contiene ioni Na^+ e ioni Cl^-
B. La temperatura di ebollizione è maggiore di 100° C
C. La soluzione è conduttrice elettrica
D. La temperatura di solidificazione è minore di 0° C
E. La temperatura di ebollizione è minore di 100° C

100) Quale membrana viene usata per mettere in evidenza la pressione osmotica?

A. Non si usano membrane speciali
B. Membrana ultrapermeabile
C. Membrana semipermeabile
D. Membrana permeabile
E. Membrana impermeabile

Quiz a completamento

1. Una _____ è un sistema costituito da due o più componenti presenti insieme senza legami chimici.

2. Una miscela _____ ha composizione uniforme a livello molecolare ed è detta soluzione.

3. Una miscela _____ mostra componenti distinguibili ad occhio nudo.

4. Una dispersione _____ è una miscela che appare omogenea ma non è trasparente.

5. Una _____ è una miscela omogenea di soluto e solvente.

6. Il _____ è la sostanza presente in quantità minore e disciolta in una soluzione.

7. Il _____ è la sostanza presente in maggiore quantità in una soluzione.

8. Le soluzioni _____ sono sempre omogenee perché le molecole si mescolano liberamente.

9. Una _____ è una soluzione solida ottenuta dalla fusione e successiva solidificazione di due o più metalli.

10. Una soluzione non _____ contiene la massima quantità di soluto disciolto a una certa temperatura.

11. Una soluzione non _____ contiene meno soluto della quantità massima solubile.

12. Una soluzione _____ contiene più soluto di quello previsto dall'equilibrio di solubilità.

13. La _____ è la quantità massima di soluto che può sciogliersi in un solvente a una data temperatura.

14. La legge di _____ afferma che la solubilità di un gas in un liquido è proporzionale alla sua pressione.

15. Una soluzione _____ contiene una grande quantità di soluto rispetto al solvente.

16. Una soluzione _____ contiene poca quantità di soluto rispetto al solvente.

17. La concentrazione percentuale _____ esprime i grammi di soluto in 100 mL di soluzione.

18. La concentrazione percentuale _____ indica i grammi di soluto in 100 g di soluzione.

19. La concentrazione percentuale _____ rappresenta i mL di soluto in 100 mL di soluzione.

20. La _____ è il numero di moli di soluto contenute in un litro di soluzione.

21. La _____ esprime il rapporto tra le moli di un componente e il totale delle moli presenti.

22. Una _____ riduce la concentrazione di una soluzione aggiungendo solo solvente.

23. Gli ioni idratati sono ioni circondati da molecole d'_____ in soluzione.

24. Un composto _____ contiene molecole d'acqua legate nella sua struttura cristallina.

25. Un composto _____ è un solido privo di molecole di acqua di cristallizzazione.

26. Un composto _____ assorbe spontaneamente umidità dall'aria.

27. Gli _____ sono sostanze che conducono elettricità in soluzione acquosa grazie agli ioni mobili.

28. Un elettrolita _____ si dissocia completamente in ioni in soluzione.

29. Un elettrolita _____ si dissocia solo parzialmente in soluzione.

30. Un _____ elettrolita non produce ioni e non conduce elettricità in soluzione.

31. I _____ sono sistemi con particelle disperse tra 1 e 1000 nm di diametro.

32. Una _____ è un sistema instabile con particelle superiori a 1000 nm che sedimentano nel tempo.

33. Un _____ è un colloide formato da particelle solide o liquide disperse in un gas.

34. Un'_____ è un colloide costituito da liquidi immiscibili dispersi l'uno nell'altro.

35. Una _____ è un colloide formato da bolle di gas disperse in un liquido o solido.

36. Le proprietà _____ dipendono solo dal numero di particelle disciolte, non dalla loro natura.

37. L'innalzamento del punto di ebollizione è una proprietà _____ delle soluzioni.

38. L'abbassamento del punto di congelamento è dovuto alla presenza di _____ in un solvente.

39. La _____ è la pressione necessaria a impedire il passaggio di solvente attraverso una membrana semipermeabile.

40. Una soluzione _____ ha la stessa pressione osmotica dei fluidi corporei.

41. Una soluzione _____ ha pressione osmotica inferiore a quella dei fluidi biologici e può causare rigonfiamento delle cellule.

Capitolo 7
Le trasformazioni chimiche

Quiz commentati

1) La reazione $P_2O_5 + 2\ H_2O \rightarrow H_4P_2O_7$ è una reazione di:

A. ossidazione
B. sintesi
C. sostituzione
D. neutralizzazione
E. idrolisi

2) La sostanza NaOH può formare un sale reagendo con:

A. NH_3
B. HBr
C. CH_4
D. H_2
E. H_2O

3) La reazione di combustione del propano C_3H_8 con ossigeno O_2 avviene con formazione di CO_2 e H_2O. Perciò, per bruciare una mole di propano, è necessaria una quantità di ossigeno costituita da un numero di moli di gas pari a:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
E. 8

4) In una reazione di neutralizzazione si ha sempre che:

A. un grammo di base reagisce con un grammo di acido
B. una mole di base reagisce con una mole di acido
C. la concentrazione finale degli ioni idrogeno è nulla
D. la concentrazione finale degli ioni idrogeno è minore di quella iniziale
E. un grammo equivalente di acido (una mole di H^+) reagisce con un grammo equivalente di base (una mole di OH^-) di pari forza

5) Quale dei seguenti metodi può funzionare, nell'equilibrio tra sostanze gassose: $A + B \rightleftarrows C + D$, per ridurre la quantità del prodotto C?

A. Aggiungere A
B. Diminuire A
C. Aggiungere B
D. Aumentare la pressione
E. Diminuire la pressione

6) Sono stati ottenuti, con quattro differenti metodi, quattro campioni di uno stesso ossido di azoto. La percentuale in peso di azoto risulta essere la stessa in ognuno dei quattro campioni. Ciò costituisce una prova della legge:

A. della conservazione della massa
B. delle proporzioni multiple
C. di Avogadro
D. delle proporzioni definite (e costanti)
E. di Einstein

7) 20 mL di $CH_{4(g)}$ vengono bruciati insieme con 80 mL di $O_{2(g)}$, misurati nelle stesse condizioni di temperatura e pressione. Al termine della reazione

$$CH_{4(g)} + 2\ O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + 2\ H_2O_{(g)}$$

qual è la composizione percentuale in volume della miscela gassosa?

A. 40% O_2, 20% CO_2, 40% H_2O
B. 33% CO_2, 66% H_2O
C. 40% CH_4, 20% CO_2, 40% H_2O
D. 25% CH_4, 25% O_2, 25% CO_2, 25% H_2O
E. 25% CH_4, 50% O_2, 25% CO_2

8) Lo ione superossido viene decomposto *in vivo* da parte di enzimi che lo trasformano secondo la seguente reazione:

$$2 \cdot O_2^- + 2\ H^+ \leftrightharpoons O_2 + H_2O_2$$

Quali sono i numeri di ossidazione degli atomi di ossigeno nelle tre specie: ione superossido, ossigeno molecolare, acqua ossigenata?

A. −0,5; 0; −1
B. −1; 0; −1
C. −0,5; 0; +1
D. −1; 0; +1
E. 0; +1; −1

9) Il valore massimo del numero di ossidazione del cloro è:

A. +1
B. −1
C. 0
D. +7
E. +3

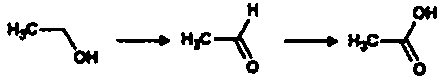
10) In quale delle seguenti specie chimiche il manganese si trova nello stato di ossidazione (IV)?

A. MnO_4^{2-}
B. MnO_4^-
C. MnO
D. Mn_2O_3
E. MnO_2

11) Il numero di ossidazione dell'ossigeno nell'acqua ossigenata (H_2O_2) è:

A. −2
B. 0
C. −1
D. +1/2
E. −1/2

12) Sulla base delle reazioni rappresentate nella figura seguente:



determinare se, nel corso della reazione complessiva, l'atomo di carbonio 1 va incontro ad una ossidazione o a una riduzione; indicare, inoltre, il numero di ossidazione che il carbonio 1 assume nelle tre specie rappresentate:

A. ossidazione; −1; +1; +3
B. ossidazione; +1; 0; +2
C. riduzione; +3; +2; +1
D. riduzione; +3; +1; −1
E. ossidazione; −4; −2; 0

13) Nella reazione $As_2O_3 + 4\ HNO_3 + H_2O \rightarrow 2\ H_3AsO_4 + 4\ NO_2$ gli elementi che subiscono una variazione del numero di ossidazione sono:

A. As e N
B. O e As
C. N e H
D. As e H
E. nessuno

14) La somma algebrica dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi contenuti in un anione bivalente è:

A. −2
B. +2
C. zero
D. −4
E. Indefinibile perché dipende dalla natura dell'anione

15) Per ottenere un metallo allo stato di elemento da un minerale che lo contiene sotto forma di ossido, quale tra le seguenti trasformazioni chimiche si deve effettuare?

A. Ossidazione
B. Neutralizzazione
C. Acidificazione
D. Riduzione
E. Distillazione frazionata

16) La reazione $C + O_2 \rightarrow CO_2$ è una reazione:

A. di ossidazione
B. di ossidoriduzione
C. acido-base
D. di scambio semplice
E. di doppio scambio

17) Nella reazione: $Zn + FeCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Fe$, lo ione che si riduce è:

A. Zn^{2+};
B. Fe^{2+};
C. Cl^-;
D. Fe^{3+};
E. nessuno, si ha solo ossidazione

18) In quale dei seguenti composti il carbonio presenta un numero di ossidazione negativo?

A. CO
B. CCl_4
C. C_2H_6
D. $C_6H_{12}O_6$
E. $CHCl_3$

19) La reazione tra acido fosforico e idrossido di potassio produce:

A. fosfato di potassio e idrogeno
B. fosfato di potassio e acqua
C. ossido di potassio e anidride fosforica
D. fosfina gassosa, acqua e idruro di potassio
E. la reazione non avviene affatto

20) Se si fanno reagire otto moli di H_2 con quattro moli di O_2, le moli di acqua che si formano sono al massimo:

A. 12
B. 4
C. 8
D. 6
E. 2

21) Nel corso di una reazione chimica, il rame metallico reagisce con una soluzione acquosa di $HClO_4$ per produrre $Cu(ClO_4)_2$ in soluzione acquosa e idrogeno allo stato gassoso che si libera nell'ambiente.

In questa reazione la specie che si comporta da riducente è:

A. $Cu(ClO_4)_2$
B. $HClO_4$
C. Lo ione Cu^{2+}
D. Il rame metallico
E. L'idrogeno gassoso

22) In genere un composto inorganico a carattere riducente possiede:

A. carattere acido
B. uno o più elementi a numero di ossidazione piuttosto elevato
C. numerosi atomi di ossigeno
D. carattere basico
E. uno o più elementi a numero di ossidazione piuttosto basso

23) Il numero di ossidazione del cromo nel composto $K_2Cr_2O_7$ è:

A. +12
B. -6
C. +6
D. -8
E. +5

24) Quale è il numero di ossidazione dell'idrogeno in H_2?

A. 0
B. -1
C. +1
D. -2
E. -1/2

25) Quale affermazione riferita alla seguente equazione chimica, che deve essere bilanciata, è corretta?

$$MnO_2 + HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + H_2O$$

A. Si formano 2 moli di Cl_2 per ogni mole di MnO_2
B. Il cloro si riduce
C. Sono necessarie 4 moli di HCl per ogni mole di MnO_2

D. Il manganese è l'agente riducente
E. È una reazione di dismutazione

26) "L'ossigeno molecolare (O_2) e l'idrogeno molecolare (H_2) reagiscono per formare acqua (H_2O); nelle condizioni in cui si fa avvenire la reazione (alta temperatura), tutte e tre le sostanze si trovano allo stato gassoso; dal punto di vista stechiometrico, la reazione si svolge tra UNA mole di O_2 e DUE moli di H_2, e si formano DUE moli di H_2O. Se la reazione non decorre a completezza, si raggiunge una situazione di equilibrio dinamico, caratterizzato dall'uguaglianza delle velocità della reazione diretta (sintesi dell'acqua) e di quella inversa (scissione dell'acqua in ossigeno e idrogeno); le condizioni dell'equilibrio dipendono essenzialmente dalla temperatura e dalla pressione; se si lavora a temperatura costante, l'equilibrio è tanto più favorevole alla sintesi dell'acqua quanto più alta è la pressione a cui si opera, in quanto, in conformità del principio dell'equilibrio mobile di Le Chatelier-Braun, nella sintesi si passa da tre a due moli di gas, che esercitano una pressione minore rispetto a tre moli".

Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Quanto più alta è la temperatura, tanto più l'equilibrio è favorevole alla sintesi di acqua
B. Nella reazione di scissione dell'acqua si passa da due a tre moli
C. Nelle condizioni di equilibrio dinamico la reazione continua a svolgersi in entrambi i sensi
D. A temperatura costante, la trasformazione dell'ossigeno e dell'idrogeno in acqua produce una diminuzione della pressione
E. A temperatura costante, la scissione dell'acqua in ossigeno e idrogeno produce un aumento della pressione

27) Quando l'acqua viene sottoposta all'azione di un agente ossidante forte, che cosa si forma?

A. H_2
B. O_2
C. H_2 e O_2
D. H_2 e OH^-
E. H^+ e OH^-

28) I coefficienti stechiometrici della reazione a Fe^{2+} + b H^+ + c MnO_4^- $\rightleftharpoons$ d Fe^{3+} + e Mn^{2+} + f H_2O sono:

A. a = 6; b = 24; c = 1; d = 6; e = 1; f = 12
B. a = 5; b = 8; c = 3; d = 5; e = 3; f = 4
C. a = 2; b = 8; c = 1; d = 2; e = 1; f = 4
D. a = 5; b = 8; c = 1; d = 5; e = 1; f = 4
E. a = 4; b = 5; c = 3; d = 3; e = 1; f = 4

29) "L'azoto molecolare (N_2) e l'idrogeno molecolare (H_2) reagiscono per formare ammoniaca (NH_3), secondo la reazione: $N_2 + 3\ H_2 \rightleftharpoons 2\ NH_3$. Tutte e tre le sostanze coinvolte si trovano allo stato gassoso. In conformità al principio di Le Chatelier-Braun, l'equilibrio è tanto più spostato verso la sintesi di NH_3, quanto più bassa è la temperatura e quanto più alta è la pressione. La reazione implica infatti il passaggio dalle 4 moli gassose iniziali alle 2 moli gassose finali, ed è notevolmente esotermica".

Quale delle seguenti affermazioni PUÒ essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Il principio di Le Chatelier-Braun afferma che tutte le reazioni vengono favorite dalle basse temperature e dalle alte pressioni
B. Nella sintesi di ammoniaca da azoto e idrogeno viene assorbito calore
C. Ad alta temperatura l'azoto e l'idrogeno non formano NH_3
D. Per migliorare la resa in NH_3 conviene lavorare a 100 piuttosto che a 10 atmosfere
E. Nella reazione considerata, il rapporto stechiometrico tra l'ammoniaca e l'idrogeno è 1,5

30) Quale delle seguenti combinazioni di coefficienti stechiometrici – *a*, *b*, *c*, *d*, *e* – deve essere utilizzata per bilanciare la reazione $a\,Cu + b\,HNO_3 \rightarrow c\,Cu(NO_3)_2 + d\,NO + e\,H_2O$?

A. $a = 3; b = 6; c = 3; d = 2; e = 4$
B. $a = 2; b = 8; c = 2; d = 4; e = 4$
C. $a = 1; b = 3; c = 1; d = 1; e = 2$
D. $a = 3; b = 8; c = 3; d = 2; e = 4$
E. $a = 4; b = 6; c = 2; d = 2; e = 3$

Quiz non commentati

1) Chi formulò la legge della conservazione della massa?

A. Gay-Lussac
B. Avogadro
C. Proust
D. Fischer
E. Lavoisier

2) Il bilanciamento di una reazione chimica permette di:

A. prevedere la spontaneità di una reazione
B. conoscere il rapporto ponderale fra i reagenti
C. nessuna delle risposte è corretta
D. prevedere se la reazione sarà esotermica o endotermica
E. conoscere la velocità di formazione dei prodotti

3) Una reazione chimica comporta sempre la trasformazione:

A. di un composto ionico in uno covalente
B. di almeno una stessa sostanza da solida a liquida o gassosa
C. di una o più specie chimiche in altre
D. di un elemento in un altro
E. di una specie atomica in un'altra

4) Indicare l'unica equazione bilanciata.

A. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 3\,NH_3$
B. $3\,KOH + 2\,H_3PO_4 \rightarrow K_3PO_4 + 3\,H_2O$
C. $2\,O_3 \rightarrow 2\,O_2 + O$
D. $2\,CaO \rightarrow Ca + O_2$
E. $4\,NH_3 + 5\,O_2 \rightarrow 4\,NO + 6\,H_2O$

5) Quale fra le seguenti è l'equazione bilanciata?

A. $2Na_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$
B. $2Na_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow 2NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$
C. $2Na_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 2NaOH_{(aq)} + 2H_{2(g)}$
D. $Na_{(s)} + H_2O_{(l)} \rightarrow NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$
E. $2Na_{(s)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 2NaOH_{(aq)} + H_{2(g)}$

6) Quale delle seguenti sequenze di numeri esprime, in ordine, i coefficienti stechiometrici dei reagenti e dei prodotti nella reazione di combustione del propano C_3H_8?

$$C_3H_{8(g)} + O_{2(g)} \rightarrow CO_{2(g)} + H_2O_{(g)}$$

A. 1, 3, 3, 4
B. 2, 2, 1, 4
C. 1, 5, 3, 4
D. 1, 1, 1, 1
E. 1, 2, 1, 2

7) Nella reazione (da bilanciare): $As_2O_3 + HCl \rightarrow AsCl_3 + H_2O$, i coefficienti stechiometrici dell'equazione di reazione sono:

A. 1-3 → 2-1
B. 1-3 → 2-3
C. 2-6 → 2-3
D. 1-2 → 1-1
E. 1-6 → 2-3

8) Quale delle seguenti reazioni è CORRETTAMENTE bilanciata stechiometricamente?

A. $2Na_2SO_3 + 2AgNO_3 \rightarrow Ag_2SO_3 + 2NaNO_3$
B. $2Na_2SO_3 + 2AgNO_3 \rightarrow 2Ag_2SO_3 + 2NaNO_3$
C. $Na_2SO_3 + AgNO_3 \rightarrow Ag_2SO_3 + NaNO_3$
D. $Na_2SO_3 + 2AgNO_3 \rightarrow 2Ag_2SO_3 + 2NaNO_3$
E. $Na_2SO_3 + 2AgNO_3 \rightarrow Ag_2SO_3 + 2NaNO_3$

9) Secondo la legge di Lavoisier in una trasformazione chimica rimane costante:

A. la massa del sistema

B. lo stato di aggregazione delle sostanze
C. il contenuto energetico
D. il volume delle sostanze
E. la densità del sistema

10) In una reazione bilanciata risultano uguali:

A. gli indici dei reagenti e quelli dei prodotti
B. gli atomi dei reagenti e quelli dei prodotti
C. le masse dei reagenti e quelle dei prodotti
D. i numeri di ossidazione dei reagenti e quelli dei prodotti
E. le moli dei reagenti e quelle dei prodotti

11) La reazione $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2O$:

A. non può avvenire in nessun caso
B. deve essere bilanciata sia a livello dei reagenti che dei prodotti
C. deve essere bilanciata a livello dei reagenti
D. è bilanciata
E. deve essere bilanciata a livello dei prodotti

12) Indicare quale tra le seguenti reazioni è bilanciata:

A. $3SO_2 + Ni_2O_3 \rightarrow Ni_2(SO_3)_3$
B. $SO_2 + Ni_2O_3 \rightarrow Ni_2(SO_3)_3$
C. $2SO_2 + Ni_2O_3 \rightarrow 2Ni_2(SO_3)_3$
D. $1/2SO_2 + Ni_2O_3 \rightarrow Ni_2(SO_3)_3$
E. $SO_2 + 2Ni_2O_3 \cdot 6 \rightarrow Ni_2(SO_3)_3$

13) Assegnare gli opportuni coefficienti stechiometrici alla seguente reazione:

$KClO_3 + H_2SO_4 \rightarrow KHSO_4 + HClO_4 + ClO_2 + H_2O$

A. 3; 3 → 3; 1; 2; 1
B. 4; 2 → 3; 1; 2; 1
C. 2; 4 → 1; 2; 1; 3
D. 2; 2 → 2; 1; 1; 1
E. 1; 1 → 1; 1; 1; 1

14) Indicare quale delle seguenti reazioni NON è corretta.

A. $NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow NH_4SO_4$
B. $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$
C. $K_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow K_2SO_4 + H_2O + CO_2$
D. $NH_4HCO_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl + CO_2 + H_2O$
E. $CaO + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O$

15) La seguente reazione non è bilanciata. Quali coefficienti è necessario usare per un corretto bilanciamento?

$$a\ KClO_3 \rightarrow b\ KCl + c\ O_2$$

A. $a = 1; b = 2; c = 2$
B. $a = 2; b = 3; c = 2$
C. $a = 2; b = 2; c = 3$
D. $a = 1; b = 2; c = 3$
E. $a = 1; b = 1; c = 1$

16) Nei due membri di un'equazione chimica è uguale:

A. la somma dei coefficienti stechiometrici
B. il numero di atomi di ciascun elemento
C. nessuna delle risposte è corretta
D. il rapporto tra le masse di reagenti e prodotti
E. il numero di molecole

17) La Hausmannite ($MnO \cdot Mn_2O_3$) è un minerale dal quale è possibile ottenere manganese in forma metallica secondo la seguente reazione:

$$a MnO \cdot Mn_2O_3 + bAl \rightarrow cAl_2O_3 + dMn$$

Quale delle seguenti combinazioni di coefficienti stechiometrici – *a*, *b*, *c*, *d* – deve essere utilizzata per bilanciare la reazione?

A. $a = 1; b = 4; c = 2; d = 3$
B. $a = 2; b = 4; c = 2; d = 6$
C. $a = 3; b = 8; c = 4; d = 9$
D. $a = 3; b = 4; c = 8; d = 9$
E. $a = 3; b = 6; c = 3; d = 6$

18) In una equazione chimica cosa indicano i coefficienti stechiometrici?

A. Il numero di atomi di reagenti e prodotti
B. Il numero di elettroni di valenza di reagenti e prodotti
C. Il numero di moli di reagenti e prodotti

D. Il numero di ml di reagenti e prodotti
E. Il numero di grammi di reagenti e prodotti

19) Data l'equazione:

$$a\,NH_3 + b\,O_2 \rightarrow 4\,NO + c\,H_2O$$

Quale valore deve avere il coefficiente *b* affinché l'equazione sia bilanciata?

A. 4
B. 5
C. 10
D. 8
E. 3

20) Data l'equazione:

$$3\,Cu + x\,HNO_3 \rightarrow y\,Cu(NO_3)_2 + z\,H_2O + 2\,NO$$

Quale valore devono avere i coefficienti *x* e *z* affinché l'equazione sia bilanciata?

A. $x = 4; z = 2$
B. $x = 8; z = 4$
C. $x = 6; z = 3$
D. $x = 10; z = 5$
E. $x = 2; z = 1$

21) Quale delle seguenti combinazioni di coefficienti stechiometrici – *a*, *b*, *c*, *d*, *e* – deve essere utilizzata per bilanciare la reazione?

$$aH_3AsO_3 + bHIO_3 + cCl^- \rightarrow dICl^- + eH_3AsO_4 + fOH^-$$

A. $a = 1; b = 1; c = 1; d = 1; e = 1; f = 1$
B. $a = 1; b = 1; c = 2; d = 1; e = 1; f = 1$
C. $a = 2; b = 1; c = 1; d = 1; e = 2; f = 1$
D. $a = 2; b = 2; c = 2; d = 1; e = 2; f = 2$
E. $a = 2; b = 2; c = 2; d = 2; e = 2; f = 2$

22) Quali sono i valori da attribuire ai coefficienti *a*, *b*, *c* per bilanciare correttamente la seguente reazione chimica?

$$aNH_3 + bO_2 \rightarrow cNO + 6H_2O$$

A. $a = 4; b = 4; c = 5$
B. $a = 4; b = 5; c = 4$
C. $a = 3; b = 2; c = 4$
D. $a = 4; b = 1; c = 3$
E. $a = 3; b = 1; c = 3$

23) Quali sono i valori da attribuire ai coefficienti *a*, *b*, *c* per bilanciare correttamente la seguente reazione chimica?

$$3Cl_2 + a\,NaOH \rightarrow b\,NaClO_3 + c\,NaCl + 3H_2O$$

A. $a = 6; b = 2; c = 4$
B. $a = 3; b = 2; c = 4$
C. $a = 6; b = 1; c = 5$
D. $a = 4; b = 1; c = 3$
E. $a = 3; b = 1; c = 5$

24) A una soluzione acquosa acida di $KBrO_3$ (100 mL, 0,1 mol/L) vengono aggiunti 100 mL di una soluzione acquosa contenente 0,006 moli di $K_2S_2O_3$ e 0,09 moli di KI. Avvengono le seguenti reazioni quantitative:

$$9\,I^-_{(aq)} + BrO^-_{3(aq)} + 6\,H^+_{(aq)} \rightarrow 3\,I^-_{3(aq)} + Br^-_{(aq)} + 3\,H_2O \quad (1)$$

$$I^-_{3(aq)} + 2\,S_2O^{2-}_{3\,(aq)} \rightarrow 3\,I^-_{(aq)} + S_4O^{2-}_{6\,(aq)} \quad (2)$$

La reazione (2) è istantanea, mentre la reazione (1) è relativamente lenta. Nel momento in cui tutto l'anione $S_2O_3^{2-}$ presente in soluzione avrà reagito, quante moli di BrO^-_3 saranno state consumate?

A. 0,003 mol
B. 0,001 mol
C. 0,009 mol
D. 0,002 mol
E. 0,036 mol

25) Calcolare quanti grammi di idrogeno gassoso si formano per reazione di 39 grammi di potassio metallico (peso atomico: 39 u.m.a.) con acqua (reagente in eccesso), dopo aver bilanciato la seguente reazione: $K + H_2O \rightarrow KOH + H_2$

A. 1,0
B. 3,0
C. 4,5
D. 2,0
E. 0,5

26) Calcolare quante moli di zolfo devono essere messe a reagire in presenza di ossigeno (reagente in eccesso)

per ottenere 20 grammi di SO_3 (peso molecolare: 80 UMA), dopo aver bilanciato la seguente reazione: $S + O_2 \rightarrow SO_3$

A. 0,125
B. 0,50
C. 3,00
D. 1,00
E. 0,25

27) Quando 1,2 g di magnesio reagiscono completamente con acido solforico diluito e in eccesso, il magnesio solfato prodotto viene separato, disidratato e ha un peso finale di 5,5 g. La reazione è: $Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2$ Qual è la resa di magnesio solfato in percentuale?

"Si assuma massa atomica relativa: Mg = 24; S = 32; O = 16"

A. 22%
B. 71%
C. 80%
D. 92%
E. 8%

28) 18 g di acqua sono necessari per trasformare 56 g di ossido di calcio in idrossido di calcio. Quanti grammi di acqua sono necessari per trasformare 25 g di ossido di calcio?

A. 8,036
B. 9,000
C. 12,000
D. 3,000
E. 3,234

29) Ammettendo che la seguente reazione (non bilanciata), $Fe_2O_{3(s)} + Al_{(s)} \rightarrow Al_2O_{3(s)} + Fe_{(s)}$, avvenga in maniera completa, quante moli di ossido di alluminio si otterrebbero mescolando 4 moli di ossido di ferro (III) con 4 moli di alluminio?

A. 8
B. 1
C. 4
D. 6
E. 2

30) Se si fanno reagire 16 moli di idrogeno con 4 moli di ossigeno, quante moli di acqua si ottengono al massimo?

A. 20
B. 2
C. 4
D. 8
E. 16

31) Indicare la massa di ossido di calcio (calce viva) che si ottiene da 1 kg di $CaCO_3$, se la reazione è: $CaCO_3 = CaO + CO_2$ (p.at. Ca = 40, p.at. C = 12, p.at. O = 16 u.m.a)

A. 200 g
B. 1 kg
C. 560 g
D. 56 g
E. 2 kg

32) Indicare le moli di ossigeno molecolare necessarie per bruciare una mole di propano ammettendo che la reazione del C_3H_8 con O_2 (combustione) avvenga in modo completo:

A. 5
B. 7
C. 4
D. 8
E. 6

33) Quanti grammi di CO_2 si ottengono dalla combustione completa di una mole di glucosio nella reazione: glucosio + ossigeno molecolare → acqua + anidride carbonica (peso molecolare del glucosio: 180 u.m.a.)?

A. 6 g
B. 150 g
C. 12 g
D. 264 g
E. 1 g

34) Calcolare quante moli di K_2O si ottengono a partire da 39 grammi di potassio metallico (39 u.m.a.), per reazione

con eccesso di ossigeno, dopo aver bilanciato la seguente reazione: $K + O_2 \rightarrow K_2O$

A. 0,25
B. 2,0
C. 1,0
D. 0,14
E. 0,5

35) Il propano reagisce con l'ossigeno secondo la reazione indicata di seguito:

$C_3H_{8(g)} + 5\ O_{2(g)} \rightarrow 3\ CO_{2(g)} + 4\ H_2O_{(g)}$

Se 100 cm^3 di propano vengono miscelati con 900 cm^3 di ossigeno, qual è il volume di gas totale che rimarrà alla fine della reazione, assumendo che i volumi di tutti i gas siano misurati alla stessa temperatura e pressione?

A. 700 cm^3
B. 300 cm^3
C. 1300 cm^3
D. 1700 cm^3
E. 1100 cm^3

36) Se nella reazione $3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$ si formano 1,80 mol di NO, allora nella stessa reazione:

A. si consumano 3,60 mol di HNO_3
B. si consumano 3,60 mol di H_2O
C. si formano anche 5,40 mol di NO_2
D. si formano anche 3,60 mol di HNO_3
E. si formano anche 1,80 mol di HNO_3

37) Indicare la massa di anidride carbonica (PM_r 44) che si ottiene da 250 g di $CaCO_3$ (PM_r 100) se la reazione è:

$$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2.$$

A. 110 g
B. 250 g
C. 44 g
D. 500 g
E. 125 g

38) Il benzene, C_6H_6, può reagire con il fluoro, F_2, secondo la reazione bilanciata $C_6H_6 + 9F_2 \rightarrow C_6F_{12} + 6HF$. Quante sono le moli di F_2 che reagiscono con 3 moli di benzene?

A. 9
B. 12
C. 27
D. 18
E. 15

39) Indicare l'unica affermazione errata tra quelle riferite alla seguente equazione chimica:

$$2\ Ca + O_2 \rightarrow 2\ CaO$$

A. 6 moli di Ca reagiscono con 3 moli di O_2 per dare 6 moli di CaO
B. 1 mole di Ca reagisce con 0,5 mole di O_2 per dare 1 mole di CaO
C. 2 g di Ca reagiscono con 1 g di O_2 per dare 2 g di CaO
D. 2 atomi di Ca reagiscono con 1 molecola di O_2 per dare 2 molecole di CaO
E. 2 moli di Ca reagiscono con 22,41 litri di O_2 (STP) per dare 2 moli di CaO

40) Una camera di scoppio contiene 10 moli di H_2 e 7 moli di O_2. Quante moli saranno complessivamente presenti in seguito all'esplosione di questa miscela?

A. 12
B. 17
C. 10
D. 3
E. 7

41) In un volume di 100 mL di una soluzione 2,5 M di HCl vengono messi 10 g di $CaCO_{3(s)}$ (Massa molare = 100 g/mol). La reazione che si sviluppa è la seguente:

$CaCO_{3(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow CaCl_{2(aq)} + CO_{2(g)} + H_2O$

Individuare il reagente limitante della reazione e le moli di CO_2 che verranno effettivamente prodotte.

A. $CaCO_3$; 0,1 moli di CO_2

B. $CaCO_3$; 0,25 moli di CO_2
C. HCl; 0,25 moli di CO_2
D. HCl; 0,1 moli di CO_2
E. $CaCO_3$; 0,2 moli di CO_2

42) Individuare la reazione di decomposizione.

A. $HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$
B. $H_2 + Br_2 \rightarrow 2\ HBr$
C. $Ni + 2\ HCl \rightarrow NiCl_2 + H_2$
D. $CaCl_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2\ Cl^-$
E. $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

43) La reazione $2\ KI + Br_2 \rightarrow 2\ KBr + I_2$ è una reazione di:

A. combustione
B. dismutazione
C. ossidoriduzione
D. addizione
E. decomposizione

44) Quante delle seguenti reazioni sono solo ossidazioni (Ox), quante solo riduzioni (Red), quante ossidoriduzioni (Redox)?

$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$
$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl$
$Cu^+ \rightarrow Cu^{2+} + e-$
$2Cu^+ \rightarrow Cu + Cu^{2+}$
$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$

A. Ox: 1	Red: 2	Redox: 1
B. Ox: 2	Red: 1	Redox: 1
C. Ox: 1	Red: 1	Redox: 2
D. Ox: 2	Red: 1	Redox: 2
E. Ox: 2	Red: 2	Redox: 1

45) Quale tra le seguenti è una reazione di decomposizione del nitrato di ammonio?

A. $12\ HNO_2 + 16\ NH_3 \rightarrow 24\ H_2O + 14\ N_2 + 6\ H_2$
B. $Am(NO_3)_3 \rightarrow Am^{3+} + 3\ NO_3^-$
C. $NH_4NO_2 \rightarrow N_2 + 2\ H_2O$
D. $[Ni(NH_3)_6]^{2+} \rightarrow Ni^{2+} + 6\ NH_3$
E. $4\ NH_4NO_3 \rightarrow 2\ NH_3 + 3\ NO_2 + NO + N_2 + 5\ H_2O$

46) Un valore positivo della variazione di energia libera indica che la reazione è:

A. spontanea
B. endotermica
C. molto veloce
D. esotermica
E. non spontanea

47) Considerando le reazioni all'equilibrio sottostanti, in quale delle reazioni verrà prodotta una quantità maggiore di X in entrambi i casi in cui si abbia o un aumento della temperatura o un aumento della pressione?
[Si assuma che non avvenga un cambiamento di stato quando temperatura o pressione vengono cambiate]

A. $Q(g) + R(g) \rightleftharpoons 3\ X(g) + T(g)$ la reazione diretta è esotermica
B. $2\ Q(g) \rightleftharpoons X(g)$ la reazione diretta è endotermica
C. $Q(g) + R(g) \rightleftharpoons 2\ X(g) + T(g)$ la reazione diretta è endotermica
D. $Q(g) + R(g) \rightleftharpoons X(g)$ la reazione diretta è esotermica
E. $Q(g) + R(g) \rightleftharpoons 2\ X(g)$ la reazione diretta è esotermica

48) Una reazione che avviene con rifornimento di energia dall'esterno e porta alla produzione di molecole ad alto contenuto energetico è detta:

A. esoergonica
B. eterotrofa
C. esogena
D. termica
E. endoergonica

49) Una reazione si definisce endotermica quando:

A. presenta una velocità di reazione elevata
B. avviene con assorbimento di calore
C. si trova all'equilibrio
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. avviene con sviluppo di calore

50) Nella formazione di una mole di CO_2 a partire da carbonio ed ossigeno, $C + O_2 \rightarrow CO_2$, si produce una quantità di calore pari a 93,6 chilocalorie. La reazione può essere definita:

A. irreversibile
B. spontanea
C. omogenea
D. nessuna delle risposte è corretta
E. equilibrata

51) Per $\Delta G = 0$, la reazione è:

A. impossibile
B. esoergonica
C. endoergonica
D. all'equilibrio
E. nulla

52) Quando una reazione procede spontaneamente?

A. Quando il $\Delta H > 0$
B. Quando il $\Delta G < 0$
C. Quando il $\Delta G > 0$
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Quando il $\Delta S = 0$

53) Quale di queste trasformazioni, fisiche e chimiche, è spontanea?

A. Il passaggio del calore da un corpo freddo a un corpo caldo
B. La contrazione di un gas
C. La scissione dell'ammoniaca NH_3 negli elementi costitutivi (N_2 e H_2)
D. La decomposizione dell'acqua in idrogeno e ossigeno
E. La sintesi dell'acqua da idrogeno e ossigeno

54) L'entropia è la funzione di stato correlata:

A. all'energia interna del sistema
B. all'entalpia del sistema
C. al disordine del sistema
D. diminuisce continuamente
E. rimane costante

55) Quando una reazione chimica produce calore, questa è detta:

A. allotropica
B. endotermica
C. esotermica
D. azeotropica
E. isotermica

Quiz a completamento

1. Una _____ è un processo in cui uno o più reagenti si trasformano in uno o più prodotti.

2. L'_____ rappresenta una reazione mediante formule chimiche e simboli di stato.

3. La _____ in un'equazione indica la direzione della trasformazione chimica.

4. I simboli di stato (s, ℓ, g, aq) specificano la _____ fisica delle sostanze coinvolte.

5. Il _____ di un'equazione garantisce che il numero di atomi sia uguale su entrambi i lati.

6. I _____ sono numeri posti davanti alle formule per bilanciare gli atomi.

7. Una reazione completa è indicata da una singola _____ e procede fino a trasformare totalmente almeno un reagente.

8. Una reazione _____ è rappresentata da due frecce contrapposte e raggiunge un equilibrio.

9. Gli ioni _____ sono ioni che non partecipano alla reazione e rimangono in soluzione.

10. Un'equazione _____ mostra solo gli ioni che reagiscono in soluzione acquosa.

11. Una reazione di _____ avviene quando due ioni formano un composto insolubile.

12. La legge di _____ massa afferma che in una reazione chimica gli atomi non si creano né si distruggono.

13. Una reazione di _____ implica il trasferimento di elettroni tra specie chimiche.

14. L'_____ è la perdita di elettroni da parte di una specie.

15. La _____ è il guadagno di elettroni da parte di una specie.

16. Un agente _____ è la specie che accetta elettroni e si riduce.

17. Un agente _____ è la specie che cede elettroni e si ossida.

18. La combustione è una reazione di _____ in cui una sostanza viene ossidata dall'ossigeno.

19. La respirazione cellulare è un processo redox lento che produce _____ ossidando composti carboniosi.

20. L'arrugginimento è l'ossidazione del _____ che porta alla formazione di ossidi idrati.

21. Una batteria è un dispositivo che produce energia elettrica tramite una reazione di _____.

22. Il peso _____ è la somma dei pesi atomici degli atomi in una formula chimica.

23. Il peso _____ è la somma dei pesi atomici degli atomi in una molecola covalente.

24. La _____ è la quantità di sostanza contenente $6{,}022 \times 10^{23}$ unità formula.

25. Il _____ rappresenta il numero di unità formula in una mole.

26. La massa _____ è la massa in grammi di una mole di sostanza.

27. La _____ è il calcolo dei rapporti quantitativi nelle reazioni chimiche.

28. Un reagente _____ è il reagente che si consuma per primo e determina la quantità di prodotto.

29. Un reagente _____ è presente in quantità superiore a quella necessaria al completamento della reazione.

30. Il calore di _____ è l'energia termica assorbita o rilasciata in una trasformazione chimica.

31. Una reazione _____ assorbe calore dall'ambiente.

32. Una reazione _____ rilascia calore nell'ambiente.

33. La _____ è una reazione in cui un acido e una base formano acqua e sale.

34. Gli _____ possono liberare H^+ in soluzione e reagire con basi o carbonati.

35. Le _____ liberano OH^- in soluzione e reagiscono con acidi neutralizzandoli.

36. Una legge _____ stabilisce rapporti fissi di massa tra reagenti e prodotti.

37. Una legge _____ riguarda i rapporti tra volumi di gas che reagiscono alle stesse condizioni.

38. Il metodo delle moli consente di calcolare masse e _____ nelle reazioni.

39. Un rapporto molare si deduce dai _____ di un'equazione bilanciata.

40. Il _____ indica la quantità di calore necessaria per innalzare di un grado la temperatura di 1 g di sostanza.

41. Un _____ può rappresentare graficamente l'energia coinvolta in una reazione.

Capitolo 8
La velocità delle reazioni e l'equilibrio

Quiz commentati

1) Un catalizzatore è: A. un composto che accelera una reazione consumandosi B. un composto che si aggiunge per impedire l'inquinamento C. un composto che accelera una reazione senza consumarsi D. un composto che inibisce una reazione consumandosi E. un composto che inibisce una reazione senza consumarsi

2) Quando un catalizzatore è aggiunto ad una reazione chimica, quale/i dei seguenti eventi accade/ono?

1. **L'energia di attivazione viene abbassata**
2. **La quantità finale di prodotto aumenta**
3. **Aumenta la velocità di formazione dei prodotti**

A. Solo 2
B. Solo 1
C. Solo 3
D. Solo 1 e 3
E. Solo 1 e 2

3) La costante di velocita di una reazione dipende:

A. dalla concentrazione dei reagenti
B. sia dalla pressione che dalla concentrazione di reagenti
C. dalla pressione
D. dalla temperatura
E. da tutte queste variabili

4) Indicare la corretta K_{eq} relativa alla reazione

$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightleftharpoons CaSO_4 + 2\,H_2O$:

A. $[CaSO_4] \cdot [H_2O] / [Ca(OH)_2] \cdot [H_2SO_4]$
B. nessuna delle risposte è corretta
C. $[CaSO_4] \cdot [H_2O]^2 / [Ca(OH)_2] \cdot [H_2SO_4]$
D. $[Ca(OH)_2] \cdot [H_2SO_4] / [CaSO_4] \cdot [H_2O]^2$
E. $[Ca(OH)_2] \cdot [H_2SO_4] / [CaSO_4]$

5) La costante di equilibrio di una reazione chimica è costante:

A. a temperatura costante
B. al variare della pressione
C. al variare della temperatura
D. nessuna delle risposte è corretta
E. a pressione costante

6) Si dice che una reazione raggiunge lo stato di equilibrio chimico quando:

A. inizia ad avvenire la reazione inversa
B. la velocità della reazione diretta è uguale alla velocità della reazione inversa
C. la velocità della reazione inversa inizia a diminuire
D. la velocità della reazione diretta inizia a diminuire
E. la velocità della reazione diretta si riduce a zero

7) La seguente reazione è esotermica: $2\,T_{(g)} + 3\,X_{(g)} \rightleftharpoons 5\,Z_{(g)}$

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. All'equilibrio, T e X producono Z alla stessa velocità con cui Z produce T e X
B. Un catalizzatore aumenta la quantità di prodotto Z
C. Un aumento di pressione causa un aumento della quantità di prodotto Z
D. Un aumento di temperatura causa un aumento della quantità di prodotto Z
E. L'aggiunta di Z sposta la posizione dell'equilibrio verso destra,

8) Se si aumenta la pressione, tenendo costante la temperatura, l'equilibrio della reazione in fase gassosa $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$

A. si sposta a destra
B. rimane inalterato
C. si sposta in modo da produrre un aumento di entropia
D. si sposta in modo da favorire la liberazione dell'ossigeno gassoso
E. si sposta a sinistra

Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

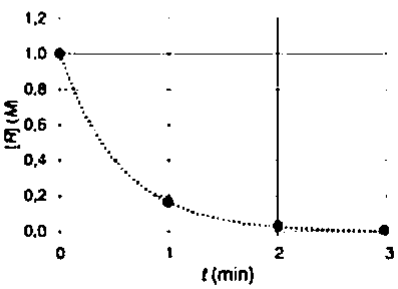
A. All'equilibrio, T e X producono Z alla stessa velocità con cui Z produce T e X
B. Un catalizzatore aumenta la quantità di prodotto Z
C. Un aumento di pressione causa un aumento della quantità di prodotto Z
D. Un aumento di temperatura causa un aumento della quantità di prodotto Z
E. L'aggiunta di Z sposta la posizione dell'equilibrio verso destra,

8) Se si aumenta la pressione, tenendo costante la temperatura, l'equilibrio della reazione in fase gassosa $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2+O_2$

A. si sposta a destra
B. rimane inalterato
C. si sposta in modo da produrre un aumento di entropia
D. si sposta in modo da favorire la liberazione dell'ossigeno gassoso
E. si sposta a sinistra

Quiz non commentati

1) Per la reazione R → P, il grafico riporta come varia la concentrazione del reagente R in funzione del tempo a partire dalla concentrazione iniziale $[R]_0 = 1,0$ M.



Indicare a quale tempo la velocità di reazione assume il valore massimo.

A. al tempo $t_3 = 3$ min
B. mai: la velocità della reazione è costante
C. al tempo $t_1 = 1$ min
D. al tempo $t_0 = 0$ min
E. al tempo $t_2 = 2$ min

2) Raddoppiando la sola concentrazione di NO nella reazione:

$$2NO_{(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2NO_{2(g)}$$

la velocità di reazione aumenta di 4 volte; raddoppiando la concentrazione sia di NO sia di O_2, la velocità di reazione aumenta di 8 volte. Qual è la legge cinetica della reazione?

A. $v = K[NO]^2[O_2]$
B. $v = K[NO]^2[O_2]^2$
C. $v = K[NO]^2$
D. $v = K[NO][O_2]/[NO_2]^2$
E. $v = K[NO][O_2]$

3) La velocità di una reazione rappresenta:

A. la quantità totale di prodotti ottenuti in un determinato tempo
B. l'energia cinetica posseduta dalle molecole di reagenti
C. il tempo necessario per trasformare tutti i reagenti nei prodotti
D. la diminuzione della concentrazione di un reagente nell'unità di tempo
E. il prodotto delle concentrazioni dei reagenti

4) In seguito all'aumento della temperatura, la velocità di una reazione chimica:

A. non varia
B. aumenta o diminuisce a seconda che la reazione sia endotermica o esotermica
C. aumenta
D. diminuisce a pressioni inferiori a 1 atm, aumenta per pressioni superiori
E. diminuisce

5) La velocità di una reazione chimica:

A. è determinata dal valore della costante di equilibrio della reazione
B. può dipendere dalla concentrazione di uno o più reagenti
C. dipende sempre dalle concentrazioni del reagente presente in minor quantità
D. dipende dalla concentrazione di prodotti che si accumulano
E. è sempre indipendente dalle concentrazioni dei reagenti

6) Un catalizzatore in una reazione chimica:

A. si consuma fornendo l'energia necessaria alla reazione per avvenire
B. si ritrova trasformato in sottoprodotto al termine della reazione
C. nessuna delle risposte è corretta

D. al termine della reazione si ritrova legato ad uno dei prodotti chiamato co-catalizzatore
E. si ritrova chimicamente inalterato alla fine della reazione

7) L'equazione $v = k$ [A] indica che la reazione è del:

A. V ordine
B. nessuna delle risposte è corretta
C. IV ordine
D. II ordine
E. III ordine

8) Completare in modo corretto l'espressione: l'effetto di un catalizzatore positivo su una reazione di equilibrio è quello di:

A. diminuire il valore della costante di equilibrio
B. aumentare il valore della costante di equilibrio
C. aumentare l'energia di attivazione
D. lasciare invariata l'energia di attivazione
E. diminuire l'energia di attivazione

9) La cinetica chimica è la disciplina che si occupa dello studio della velocità di reazione e di tutti i fattori che la influenzano. Tali fattori sono:

1. il numero, la tipologia e la distribuzione delle fasi in cui sono presenti i reagenti
2. la concentrazione delle specie reagenti nell'ambiente di reazione
3. la temperatura del sistema chimico in cui ha luogo la reazione
4. la presenza di un catalizzatore

A. sono vere solo la 2 e la 3
B. sono vere solo la 2 e la 4
C. sono vere la 2 la 3 e la 4
D. sono tutte vere
E. la quantità totale di prodotti ottenuti in un determinato tempo

10) Con l'espressione velocità di reazione in cinetica chimica si intende:

A. il tasso di variazione nel tempo delle concentrazioni delle specie chimiche coinvolte nella reazione.
B. la velocità di attrazione degli elettroni presenti nelle molecole
C. la variazione di massa che interviene nella reazione
D. la capacità di una reazione di raggiungere l'equilibrio
E. la velocità con la quale la reazione si trasforma da endotermica in esotermica

11) Gli enzimi catalizzano le reazioni chimiche. Questo significa che:

A. forniscono energia ai reagenti
B. sottraggono energia ai reagenti
C. le rendono energeticamente possibili
D. le accelerano aumentando la probabilità di collisione tra i reagenti
E. aumentano la temperatura delle reazioni

12) In un sistema chimico all'equilibrio, l'equilibrio stesso è di tipo:

A. statico
B. dinamico
C. transiente
D. neutro
E. instabile

13) L'unità di misura della costante di equilibrio di una reazione:

A. dipende dai valori dei coefficienti di reazione
B. è sempre adimensionale
C. è sempre moli/litri
D. dipende dalla temperatura
E. non può mai essere adimensionale

14) Una reazione chimica si trova in uno stato di equilibrio quando:

A. la concentrazione dei reagenti è minore di quella dei prodotti
B. la concentrazione dei reagenti è maggiore di quella dei prodotti
C. le concentrazioni dei reagenti e dei prodotti non cambiano più
D. la concentrazione dei reagenti è uguale a zero
E. la concentrazione dei reagenti è uguale a quella dei prodotti

15) La variazione di quale dei seguenti fattori modifica il valore della costante di equilibrio K_c di una reazione?

A. Concentrazione dei reagenti
B. Presenza di catalizzatori
C. Stato di suddivisione dei reagenti
D. Temperatura
E. Velocità della reazione diretta

16) Considerando pari a K il valore della costante del seguente equilibrio chimico: $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ quale sarà il suo valore, a temperatura costante, se la concentrazione molare di H_2 raddoppia?

A. K
B. K/4
C. K^2
D. K/8
E. 2K

17) La costante di equilibrio di una reazione chimica, all'aumentare della temperatura:

A. può aumentare o diminuire, a seconda della reazione
B. diminuisce sempre
C. resta costante
D. aumenta sempre
E. aumenta a basse pressioni e diminuisce ad alte pressioni

18) Il principio di Le Chatelier si riferisce:

A. all'equilibrio chimico
B. alla pressione parziale di un gas
C. alla quantistica
D. alla legge dei gas perfetti
E. alla solubilità nei liquidi

19) Quale affermazione riguardante la costante di equilibrio è FALSA?

A. Se ha un valore elevato l'equilibrio è spostato verso i prodotti (verso destra nell'equazione chimica)
B. Il suo valore varia al variare della temperatura
C. Il suo valore non cambia con l'aggiunta di catalizzatori
D. Il suo valore non varia al variare della concentrazione iniziale di reagenti e prodotti
E. È sempre priva di unità di misura

Quiz a completamento

1. L'_____ è raggiunto quando le velocità della reazione diretta e inversa diventano uguali.

2. L'equilibrio dinamico implica che le reazioni continuano a verificarsi, ma senza variazioni di _____.

3. La _____ esprime il rapporto tra le concentrazioni di prodotti e reagenti all'equilibrio.

4. La legge _____ stabilisce che K dipende dai coefficienti stechiometrici e dalle concentrazioni.

5. Un valore grande di K indica che l'equilibrio è spostato verso i _____.

6. Un valore piccolo di K indica che l'equilibrio è spostato verso i _____.

7. Una reazione _____ coinvolge specie tutte nello stesso stato fisico.

8. Una reazione _____ coinvolge specie in stati fisici differenti.

9. Nelle espressioni della costante K, i _____puri non compaiono perché la loro concentrazione è costante.

10. Lo stato stazionario riguarda intermedi la cui concentrazione resta _____ nel tempo.

11. All'equilibrio chimico la variazione di energia libera di Gibbs è pari a _____.

12. Il principio di Le Châtelier afferma che un sistema in equilibrio reagisce a una perturbazione _____ al cambiamento.

13. L'aggiunta di un _____ sposta l'equilibrio verso i prodotti.

14. L'aggiunta di un _____ sposta l'equilibrio verso i reagenti.

15. La _____ di un prodotto favorisce la formazione di ulteriori prodotti.

16. Una variazione di _____ influisce sull'equilibrio solo se sono coinvolti gas.

17. Un/a aumento di _____ sposta l'equilibrio verso il lato con meno moli di gas.

18. Un/a diminuzione di _____ sposta l'equilibrio verso il lato con più moli di gas.

19. L'aggiunta di un gas _____ non modifica la posizione di equilibrio.

20. Una reazione _____ è favorita dall'aumento della temperatura.

21. Una reazione _____ è favorita dalla diminuzione della temperatura.

22. La costante di equilibrio K varia solo con la _____ e non con concentrazioni o pressione.

23. Un _____ accelera il raggiungimento dell'equilibrio ma non modifica K.

24. L'_____ indica la spontaneità di una reazione.

25. Un valore di $\Delta G < 0$ implica reazione spontanea verso i _____.

26. Un valore di $\Delta G > 0$ implica reazione spontanea verso i _____.

27. La _____ è la concentrazione di soluto in una soluzione satura a una data temperatura.

28. Gli _____ multipli si verificano quando più reazioni coesistono nello stesso sistema.

29. La legge di _____ collega la pressione parziale alla frazione molare e alla pressione totale.

Capitolo 9
Le reazioni di ossido-riduzione

Quiz commentati

1) Indicare il composto in cui il fosforo ha il più basso numero di ossidazione.

A. Nessuna delle risposte è corretta
B. HPO_3
C. H_3PO_4
D. P_2O_5
E. P_2O_3

2) L'anione dicromato CrO_4^{2-} si trasforma nel catione Cr^{3+} e in questa reazione l'atomo di Cr:

A. passa da numero di ossidazione +6 a +3 e si riduce
B. passa da numero di ossidazione +4 a +3 e si riduce
C. passa da numero di ossidazione –2 a +3 e si ossida
D. passa da numero di ossidazione –2 a +3 e si riduce
E. passa da numero di ossidazione +6 a +3 e si ossida

3) Nella semireazione $Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn$, il manganese:

A. non si ossida né si riduce
B. si ossida
C. si riduce
D. si ossida ma non si riduce
E. nessuna delle risposte è corretta

4) Quale elemento si riduce nella reazione $Zn + FeCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Fe$?

A. Lo zinco metallico
B. Il ferro di $FeCl_2$
C. Il cloro di $FeCl_2$
D. Nessun elemento varia il proprio stato di ossidazione
E. Il cloro di $ZnCl_2$

5) In una pila avviene globalmente una reazione di:

A. neutralizzazione
B. trasformazione di ioni in atomi metallici
C. ossidoriduzione
D. doppio scambio fra i metalli
E. trasferimento di elettroni da un metallo ad uno ione

6) Quali sono i prodotti di una reazione tra un ossido metallico e un acido?

A. Sale più acqua
B. Un acido e una base
C. Un idrossido
D. Due sali
E. Un sale più debole

Quiz non commentati

1) Il valore massimo del numero di ossidazione del bromo è:

A. +3
B. +7
C. +2
D. +5
E. +4

2) Il numero di ossidazione degli atomi delle sostanze allo stato elementare:

A. dipende dalla posizione dell'elemento nel sistema periodico
B. nessuna delle risposte è corretta
C. dipende dalla elettronegatività dell'elemento
D. è positivo nei metalli e negativo nei non metalli
E. dipende dallo stato di aggregazione

3) Qual è il minimo numero di ossidazione che può assumere lo zolfo nei suoi composti?

A. 0
B. – 1
C. – 2
D. + 1
E. + 2

4) Il valore massimo del numero di ossidazione del fosforo è:

A. nessuna delle risposte è corretta
B. – 3
C. + 2
D. + 3
E. + 4

5) Qual è il valore massimo del numero di ossidazione che può assumere il carbonio?

A. + 3
B. + 2
C. + 6
D. + 5
E. + 4

6) Il numero di ossidazione è rappresentato da:

A. un numero decimale
B. un numero relativo
C. un rapporto tra l'elemento che si ossida e quello che si riduce
D. un numero intero negativo
E. un numero intero positivo

7) Qual è il numero di ossidazione del cromo nel composto $Al_2(CrO_4)_3$?

A. + 2
B. + 6
C. + 4
D. – 4
E. – 6

8) Qual è il numero di ossidazione del cromo nel composto $Cr(OH)_3$?

A. – 3
B. – 6
C. + 6
D. + 3
E. 0

9) Qual è il numero di ossidazione del cromo nel composto CrO_3?

A. – 3
B. + 3
C. – 6
D. + 6
E. – 2

10) In uno ione poliatomico la somma algebrica dei numeri di ossidazione è:

A. zero
B. uguale alla somma del quadrato della carica diviso due
C. positiva
D. uguale alla carica dello ione
E. tre volte la carica dello ione

11) Qual è il numero di ossidazione del cloro nell'anione ClO^-?

A. + 3
B. + 1
C. - 7
D. + 4
E. - 6

12) Qual è il numero di ossidazione dell'azoto in NH^{4+}?

A. + 4
B. + 3
C. - 6
D. - 4
E. - 3

13) Qual è il numero di ossidazione dell'ossigeno nell'acqua ossigenata?

A. - 3
B. - 2
C. + 2
D. - 1
E. + 1

14) Il numero di ossidazione dello zolfo nel composto $Al_2(SO_4)_3$ è:

A. + 6
B. - 3
C. - 2
D. + 4
E. + 3

15) Qual è il numero di ossidazione dell'idrogeno nell'idruro di litio?

A. + 1
B. - 1
C. 0
D. + 4
E. + 2

16) Qual è il numero di ossidazione dello zolfo nell'anione $S_2O_3^{2-}$?

A. + 6
B. + 2
C. - 5
D. - 3
E. - 6

17) Qual è il numero di ossidazione dello iodio nell'acido periodico?

A. +5
B. +1
C. +3
D. -1
E. +7

18) Il numero di ossidazione dell'ossigeno nella molecola di H_2O è:

A. 0
B. + 3
C. - 1
D. - 2
E. + 1/2

19) Qual è il numero di ossidazione del cloro nell'anione ClO_3^-?

A. + 7
B. - 3
C. + 3
D. + 5
E. - 6

20) Nell'anione PO_4^{3-}, qual è il numero di ossidazione del fosforo?

A. -3
B. +3
C. -4
D. +5
E. -5

21) Il carbonio ha numero di ossidazione negativo in:

A. CCl_4
B. $C_6H_{12}O_6$
C. C_2H_6

D. CO
E. $CHCl_3$

22) Che numero di ossidazione (stato di ossidazione) ha la molecola O_2?

A. +2
B. 0
C. -2
D. -1
E. +3

23) Qual è il numero di ossidazione del Mn nel composto $KMnO_4$?

A. -3
B. +9
C. +4
D. +7
E. -1

24) Qual è il numero di ossidazione del cloro nell'anione ClO_4^-?

A. +5
B. +3
C. -3
D. -4
E. +7

25) Indicare il composto in cui l'azoto ha il più alto numero di ossidazione:

A. NO_2
B. nessuna delle risposte è corretta
C. HNO_3
D. NO
E. N_2O_3

26) Il numero di ossidazione dell'azoto nello ione NO_3^- è:

A. -7
B. +3
C. +5
D. -4
E. +2

27) Il numero di ossidazione di un atomo in un composto rappresenta:

A. il numero di elettroni che l'atomo possiede
B. il numero di legami che l'atomo presenta
C. la carica che possiede l'atomo
D. nessuna delle risposte è corretta
E. il numero di legami ionici che l'atomo presenta

28) Qual è il numero di ossidazione dell'idrogeno in HF?

A. +1
B. 0
C. -2
D. +5
E. -1

29) Qual è il numero di ossidazione dello zolfo nell'anione $S_4O_6^{2-}$?

A. +2
B. +6
C. -5
D. +2,5
E. -6

30) Le molecole e gli ioni nell'elenco di seguito contengono azoto:

N_2 NH_4^+ NO NO_2^- N_2O_4 N_2H_4

Quale delle seguenti opzioni riporta correttamente la sequenza di molecole e ioni in ordine crescente di ossidazione dell'azoto dal più negativo al più positivo?

A. NO_2^-, N_2H_4, N_2, NO, N_2O_4, NH_4^+
B. NO_2^-, N_2O_4, NH_4^+, NO, N_2H_4, N_2
C. NH_4^+, N_2H_4, N_2, NO, NO_2^-, N_2O_4
D. N_2, NO, N_2H_4, NO_2^-, NH_4^+, N_2O_4
E. N_2H_4, NH_4^+, N_2, NO, NO_2^-, N_2O_4

31) Si è osservato che spesso gli elementi presentano nei loro composti, oltre al numero di ossidazione massimo, corrispondente al numero d'ordine del gruppo a cui appartengono, anche un valore del numero di ossidazione inferiore di due unità a quello massimo.

Pertanto i numeri di ossidazione del fosforo (che si comporta in conformità dell'osservazione sovraesposta) sono:

A. 6 e 4
B. 1 e -1
C. 5 e 3
D. 4 e 2
E. 3 e 1

32) Indicare la sequenza, tra quelle sottoindicate, ordinata secondo numeri di ossidazione crescenti per l'azoto:

A. N_2O_4, HNO_3, HNO_2
B. NO, N_2O_4, HNO_2
C. N_2H_4, NO, HNO_2
D. HNO_3, N_2O_4, HNO_2
E. HNO_3, HNO_2, N_2O_4

33) Il valore massimo del numero di ossidazione del cloro è:

A. +3
B. +1
C. 0
D. +7
E. -1

34) Il numero di ossidazione del manganese nel composto $HMnO_4$ è:

A. -3
B. +3
C. -7
D. +7
E. +8

35) In quale delle seguenti trasformazioni il numero di ossidazione degli elementi rimane inalterato?

A. Scissione dell'acqua H_2O negli elementi
B. Scissione dell'ossido di mercurio (II) HgO negli elementi
C. Dissociazione in acqua del bromuro di potassio KBr
D. Decomposizione dell'acqua ossigenata H_2O_2 in acqua e ossigeno
E. Scissione dell'ammoniaca NH_3 negli elementi

36) Il valore minimo del numero di ossidazione del carbonio è:

A. +2
B. +4
C. 0
D. -4
E. -1

37) La somma algebrica dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi contenuti in un anione bivalente è:

A. zero
B. indefinibile perché dipende dalla natura dell'anione
C. -2
D. -4
E. +2

38) La somma algebrica dei numeri di ossidazione degli atomi di NH_4^+ è:

A. -1
B. 0
C. +1
D. -4
E. +4

39) Il numero di ossidazione del cromo nel composto $K_2Cr_2O_7$ è:

A. +6
B. -8
C. -6
D. +12
E. +5

40) Qual è il numero di ossidazione dell'idrogeno in H_2?

A. -2
B. -1/2
C. 0
D. +1
E. -1

41) Indicare il numero di ossidazione dello zolfo in H_2SO_4:

A. +2
B. 6

C. 0
D. +6
E. 2

42) I perossidi sono composti contenenti legami tra:

A. H e O
B. C e H
C. H e H
D. C e O
E. O e O

43) Indicare il composto in cui l'atomo di cloro ha numero di ossidazione maggiore:

A. HCl
B. NaCl
C. $HClO_2$
D. CCl_4
E. $HClO_4$

44) L'unico composto in cui l'ossigeno ha numero di ossidazione +2 è:

A. HClO
B. F_2O
C. CO_2
D. H_2O_2
E. H_2SO_4

45) Indicare il numero d'ossidazione del cloro in $HClO_4$:

A. +3
B. +5
C. +7
D. -1
E. +1

46) Il ferro allo stato elementare (Fe) ha numero di ossidazione uguale a:

A. +2
B. zero
C. -3
D. -2
E. +3

47) Il numero di ossidazione dell'alluminio in $Al_2(SO_4)_3$ è:

A. +12
B. +3
C. +4
D. +2
E. -3

48) Qual è il numero di ossidazione dell'idrogeno in KH (idruro di potassio)?

A. +1
B. -2
C. -1
D. 0
E. -1/2

49) Il numero di ossidazione del manganese nel composto $Be(MnO_4)_2$ è:

A. +5
B. -6
C. +7
D. -7
E. +6

50) Qual è il numero di ossidazione dell'azoto in NO?

A. +6
B. -6
C. +3
D. +2
E. -3

51) Il numero di ossidazione dell'ossigeno nella molecola O_2 è:

A. -4
B. +6
C. -2
D. 0
E. +2

52) Nella reazione $2\ NaCl + Br_2 \rightarrow Cl_2 + 2\ NaBr$:

A. il cloro si riduce e il sodio si ossida
B. il cloro si riduce e il bromo si ossida

C. il cloro si ossida e il bromo si riduce
D. il sodio si ossida e il bromo e il cloro si riducono
E. il bromo e il cloro si ossidano e il sodio si riduce

53) Quando il cadmio si ossida:

A. il Cd non si può ossidare
B. nessuna delle risposte è corretta
C. il Cd è ossidante
D. passa da Cd_2^+ a Cd
E. passa da Cd a Cd_2^+

54) Nella semireazione $Pb^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Pb$, il piombo:

A. si ossida ma non si riduce
B. si riduce
C. si ossida proporzionalmente alla riduzione
D. non si riduce né si ossida
E. si ossida

55) Un elemento si ossida quando:

A. guadagna elettroni
B. passa allo stato gassoso
C. reagisce ad alta temperatura
D. nessuna delle risposte è corretta
E. perde elettroni

56) Un elemento riducente:

A. si ossida
B. diminuisce il suo stato di ossidazione
C. si riduce
D. acquista elettroni
E. non si ossida

57) L'elemento che in una reazione aumenta il proprio numero di ossidazione è detto:

A. controcatione
B. riducente
C. catodo
D. nessuna delle risposte è corretta
E. ossidante

58) Quando l'acqua viene sottoposta all'azione di un agente ossidante forte, che cosa si forma?

A. H_2
B. O_2
C. H_2 e O_2
D. H_2 e OH^-
E. H^+ e OH^-

59) Quale delle seguenti affermazioni è corretta? Il riducente, in una qualunque reazione di ossido-riduzione:

A. assume sempre idrogeno
B. assume sempre protoni
C. cede sempre ossigeno
D. assume sempre ossigeno
E. nessuna delle risposte è corretta

60) In questa reazione: $2\ HBr + I_2 \rightarrow 2\ HI + Br_2$, che è di ossido-riduzione:

A. il potassio si riduce e lo iodio si ossida
B. il bromo si ossida e lo iodio si riduce
C. il bromo e lo iodio si ossidano e il potassio si riduce
D. il bromo si riduce e lo iodio si ossida
E. il potassio e il bromo si riducono e lo iodio si ossida

61) Nella semireazione $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\ e^-$, lo Zn:

A. acquista due elettroni, quindi si riduce
B. perde due elettroni, quindi si ossida
C. si ossida e si riduce contemporaneamente
D. si riduce
E. perde un elettrone, quindi si riduce

62) Il passaggio da Fe^{+++} a Fe^{++} è una reazione di:

A. neutralizzazione
B. nessuna delle risposte è corretta
C. elettrolisi
D. ossidazione
E. riduzione

63) Data la reazione $Fe + Cu^{++} \rightarrow Fe^{++} + Cu$, si può dire che:

A. Fe viene ridotto
B. Cu^{++} è l'agente ossidante
C. Fe acquista elettroni
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. Fe è l'agente ossidante

64) Quale dispositivo fa sì che una reazione avvenga attraverso una corrente elettrica applicata esternamente?

A. Cella galvanica
B. Cella elettrolitica
C. Cella elettrochimica
D. pHmetro
E. Cella chimica

65) Si dice che un atomo in un composto si ossida quando:

A. acquista elettroni
B. si trasforma in uno ione positivo
C. diminuisce il suo numero di ossidazione
D. aumenta il suo numero di ossidazione
E. aumenta il numero di atomi di ossigeno legati

66) Nella reazione $I_2 + 2\ Fe^{2+} \rightarrow 2\ I^- + 2\ Fe^{3+}$:

A. I_2 si ossida e Fe^{2+} si riduce
B. Fe^{2+} è l'ossidante
C. I^2 è il riducente
D. I^2 si riduce e Fe^{2+} si ossida
E. nessuna delle risposte è corretta

67) Data la seguente reazione di ossidoriduzione tra ioni ossalato ($C_2O_4^{2-}$) e ioni permanganato (MnO_4^-) in soluzione acquosa acida:
$5\ C_2O_4^{2-}(aq) + 2\ MnO_4^-(aq) + 16\ H^+(aq) \rightarrow 10\ CO_2(g) + 2\ Mn^{2+}(aq) + 8\ H_2O(l)$
Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. Il carbonio viene ossidato
B. Il carbonio viene ridotto
C. L'idrogeno viene ridotto
D. L'idrogeno viene ossidato
E. Il manganese viene ossidato

68) Una reazione di ossidazione è sempre caratterizzata da:

A. né acquisto né perdita di elettroni
B. una diminuzione del numero di ossidazione
C. un acquisto di elettroni
D. una perdita di elettroni
E. nessuna delle risposte è corretta

69) L'anione cromato, CrO_4^{2-}, si trasforma nel catione Cr^{3+} e in questa reazione l'atomo di Cr:

A. passa da numero di ossidazione + 6 a + 3 e si ossida
B. passa da numero di ossidazione + 6 a + 3 e si riduce
C. passa da numero di ossidazione - 2 a + 3 e si ossida
D. passa da numero di ossidazione - 6 a + 3 e si ossida
E. passa da numero di ossidazione - 2 a + 3 e si riduce

70) Durante la riduzione:

A. si cedono elettroni
B. si acquistano elettroni
C. il numero degli elettroni resta invariato
D. si perdono elettroni
E. si rimpicciolisce l'atomo

71) Quando in una reazione di ossidoriduzione una specie perde elettroni:

A. si ossida e si riduce contemporaneamente
B. si ossida, quindi è riducente perché fa ridurre
C. si ossida, quindi non è riducente
D. si riduce, quindi è ossidante perché fa ossidare
E. nessuna delle risposte è corretta

72) Nella reazione $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Cu + Zn^{2+}$, lo Zn è:

A. riducente
B. ossidante
C. né ossidante né riducente
D. la specie che si riduce
E. nessuna delle risposte è corretta

73) In una reazione di ossido-riduzione si verifica l'eguaglianza tra il numero di:
A. elettroni ceduti e cariche negative
B. elettroni ceduti e cariche positive
C. elettroni ceduti ed elettroni acquistati
D. nessuna delle risposte è corretta
E. atomi che si ossidano e che si riducono

74) L'elemento che in una reazione diminuisce il suo numero di ossidazione è detto:
A. elettrodo
B. nessuna delle risposte è corretta
C. reagente
D. riducente
E. controcatione

75) In una reazione l'elemento che diminuisce il suo numero di ossidazione è detto:
A. riducente
B. base
C. acido
D. ione
E. ossidante

76) Nella semireazione $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$, l'$Ag^+$:
A. si ossida
B. si riduce
C. non si ossida né si riduce
D. si ossida ma non si riduce
E. funge da riducente

77) La specie riducente:
A. nessuna delle risposte è corretta
B. è la specie che si ossida e acquista elettroni
C. è la specie che si riduce e acquista elettroni
D. è la specie che si ossida e cede elettroni
E. è la specie che fa ridurre e che acquista elettroni

78) Nella reazione: $Zn + FeCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Fe$, lo ione che si riduce è:
A. Zn^{++}
B. Fe^{+++}
C. Cl^+
D. Cl^-
E. Fe^{++}

79) Una reazione di ossido-riduzione è caratterizzata dal fatto che:
A. un prodotto viene frazionato in più parti
B. un elemento aumenta il proprio numero di ossidazione
C. nessuna delle risposte è corretta
D. uno o più elementi di una sostanza si trasformano in altri elementi a più basso peso atomico
E. uno o più elementi modificano il loro stato di ossidazione

80) Per ottenere un metallo allo stato di elemento da un minerale che lo contiene sotto forma di ossido, quale tra le seguenti trasformazioni chimiche si deve effettuare?
A. Riduzione
B. Neutralizzazione
C. Ossidazione
D. Ibridazione
E. Acidificazione

81) Nella reazione $Br_2 + 2\ Fe^{2+} \rightarrow 2\ Br^- + 2\ Fe^{3+}$:
A. il bromo perde 3 elettroni, il ferro li guadagna
B. il bromo è il riducente, il ferro è l'ossidante
C. sia il bromo che il ferro si riducono e si ossidano
D. il bromo si riduce, il ferro si ossida
E. il bromo si ossida, il ferro si riduce

82) Nelle reazioni di ossido-riduzione avvengono sempre trasferimenti di:

A. cationi
B. neutroni
C. elettroni
D. neutrini
E. protoni

83) Nella semireazione $Co \rightarrow Co^{2+} + 2\ e^-$, il cobalto:

A. non si ossida né si riduce
B. nessuna delle risposte è corretta
C. si ossida
D. si riduce
E. è ossidante

84) Gli atomi durante le reazioni chimiche:

A. subiscono variazioni del numero di neutroni
B. conservano invariata la configurazione elettronica
C. subiscono variazioni nucleari
D. subiscono variazioni del numero atomico
E. possono subire variazioni del numero di elettroni che circondano il nucleo

85) Quando il ferro si riduce:

A. passa da Fe a Fe^{2+}
B. passa da Fe^{3} a Fe^{3+}
C. passa da Fe^{2+} a Fe^{3+}
D. passa da Fe a Fe^{3+}
E. passa da Fe^{3+} a Fe^{2+}

86) Nella seguente reazione:
$Cl_{2(g)} + 2KI_{(aq)} \rightarrow I_{2(aq)} + 2KCl_{(aq)}$:

A. il cloro si riduce e il potassio si ossida
B. il cloro si ossida e lo iodio si riduce
C. il cloro e lo iodio si ossidano e il potassio si riduce
D. il cloro si riduce e lo iodio si ossida
E. non si hanno ossidazioni né riduzioni

87) Nella reazione $2\ Zn + O_2 \rightarrow 2\ ZnO$:

A. c'è un errore
B. l'ossigeno si ossida
C. l'ossigeno e lo zinco non subiscono alcuna variazione
D. l'ossigeno e lo zinco si riducono
E. l'ossigeno si riduce

88) In $Cu^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Cu$, il rame:

A. si ossida e si riduce contemporaneamente
B. si riduce perché acquista due elettroni
C. non si riduce né si ossida
D. si riduce perché perde due elettroni
E. si ossida

89) In una reazione di ossido-riduzione, l'ossidante:

A. assume sempre elettroni
B. cede sempre elettroni
C. nessuna delle risposte è corretta
D. assume sempre ossigeno
E. cede sempre ossigeno

90) Nella semireazione $K^+ + e^- \rightarrow K$, il potassio:

A. sublima
B. si riduce
C. si espande
D. si ossida e si riduce contemporaneamente
E. si ossida

91) Quale/i delle seguenti reazioni è/sono delle ossidoriduzioni?

1. $Cl_{2(aq)} + 2Br^-_{(aq)} \rightarrow Br_{2(aq)} + 2Cl^-_{(aq)}$

2. $Cl_{2(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H{+}Cl^-_{(aq)} + HOCl_{(aq)}$

3. $H^+Cl^-_{(aq)} + H_2O_{(l)} \rightarrow H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)}$

A. Solo 2
B. Solo 3
C. Solo 1 e 2
D. Solo 1 e 3
E. Solo 2 e 3

92) Si definisce ossidante una sostanza che:

A. acquista elettroni

B. nessuna delle risposte è corretta
C. attiva la sintesi proteica
D. non acquista né perde elettroni
E. perde elettroni

93) Nella reazione: $Zn + FeCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Fe$, l'elemento che si ossida è:

A. non è una reazione di ossido-riduzione
B. sia Cl che Fe
C. Cl
D. Fe
E. Zn

94) Quali di questi composti ha proprietà ossidanti?

A. NaCl
B. H_2
C. HCl
D. Na
E. H_2O_2

95) Quando il magnesio reagisce con l'ossigeno per formare il suo ossido passa dallo stato di ossidazione 0 a +2; si dice allora che il magnesio:

A. si è ossidato e contemporaneamente ridotto
B. si è ossidato
C. ha acquistato elettroni
D. si è ridotto
E. si è decomposto

96) La reazione $Cu^+ - 1e^- \rightarrow Cu^{2+}$ è una:

A. dismutazione
B. deidrogenazione
C. ossidazione
D. condensazione
E. riduzione

97) In genere un composto inorganico a carattere riducente possiede:

A. numerosi atomi di ossigeno
B. uno o più elementi a numero di ossidazione piuttosto basso
C. carattere basico
D. uno o più elementi a numero di ossidazione piuttosto elevato
E. carattere acido

98) Data la reazione $Zn + Cu^{2+} = Zn^{2+} + Cu$ è corretto dire che:

A. Zn è l'agente ossidante
B. Zn acquista elettroni
C. Cu^{2+} è l'agente ossidante
D. Zn viene ridotto
E. Cu^{2+} perde elettroni

99) Che quantità di acqua si forma dall'ossidazione di 22,4 litri di metano (considerati a 0° C e 1 atm)?

A. 18 g
B. 11,2 kg
C. 36 g
D. 22,4 kg
E. 36 kg

100) Una semireazione di riduzione ha:

A. gli elettroni scritti a destra della freccia
B. non importa come si scrivono gli elettroni
C. i protoni scritti a sinistra della freccia
D. i protoni scritti a destra della freccia
E. gli elettroni scritti a sinistra della freccia

101) Che cosa è una reazione di ossido-riduzione?

A. Una reazione fra acidi e basi
B. Una reazione che avviene con scambio di elettroni
C. Una reazione che avviene con scambio di ioni positivi
D. Una reazione esotermica
E. Una reazione che avviene con scambio di ioni negativi

102) In una reazione una specie si riduce se:

A. cede elettroni a un ossidante
B. reagisce con l'ossigeno
C. cede elettroni a un riducente

D. accetta elettroni da un ossidante
E. accetta elettroni da un riducente

103) Come varia il numero di ossidazione del cromo nella seguente ossido-riduzione:

$$(NH_4)_2Cr_2O_7 \rightarrow Cr_2O_3 + 4H_2O + N_2$$

A. da +6 a +3
B. da +7 a +2
C. da +5 a +2
D. da +4 a +3
E. da +7 a +4

104) In una reazione una specie si ossida se:

A. dissocia protoni
B. cede elettroni a un riducente
C. accetta elettroni da un riducente
D. cede elettroni a un ossidante
E. accetta elettroni da un ossidante

105) Nelle reazioni di ossido-riduzione avviene sempre un passaggio di:

A. ioni tra specie chimiche diverse
B. ioni tra un metallo e un non metallo
C. elettroni tra un metallo e un non metallo
D. elettroni tra ioni di elementi diversi
E. elettroni tra specie chimiche diverse

106) In una pila Daniel il ponte salino serve a:

A. garantire la chiusura del circuito mediante una corrente ionica
B. garantire la apertura del circuito mediante una corrente ionica
C. calcolare la f.e.m. (forza elettromotrice)
D. garantire che le due soluzioni abbiano la stessa temperatura
E. garantire che le due soluzioni abbiano valori costanti di pressione

107) In una reazione chimica gli ioni Ag^+ in soluzione si trasformano in atomi del metallo. Ciò significa che gli ioni Ag^+:

A. si neutralizzano
B. si ossidano
C. agiscono da ossidanti
D. cambiano il loro numero atomico
E. si solidificano

108) La pila è un dispositivo normalmente utilizzato per:

A. trasformare energia potenziale in energia chimica
B. utilizzare energia elettrica per effettuare una reazione chimica
C. trasformare energia chimica in energia elettrica
D. trasformare energia chimica in calore
E. trasformare energia termica in energia elettrica

109) Nella reazione: $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$:

A. il Fe acquista elettroni
B. gli elementi non variano il loro stato di ossidazione
C. lo ione Cu^{2+} è l'agente ossidante
D. il Fe è l'agente ossidante
E. lo ione Cu^{2+} è l'agente riducente

110) Nel corso di una reazione chimica, il rame metallico reagisce con una soluzione acquosa di $HClO_4$ per produrre $Cu(ClO_4)_2$ in soluzione acquosa e idrogeno allo stato gassoso che si libera nell'ambiente. In questa reazione la specie che si comporta da riducente è:

A. $Cu(ClO_4)_2$
B. $HClO_4$
C. Lo ione Cu^{2+}
D. Il rame metallico
E. L'idrogeno gassoso

111) Il permanganato di potassio, in ambiente acido, è una specie chimica che provoca:

A. acquisto di elettroni
B. a volte ossidazione, a volte riduzione
C. ossidazione
D. dismutazione
E. riduzione

112) L'ossidazione totale di una molecola di metano dà origine a:

A. due moli di CO_2
B. due moli di CO_2 e due moli di H_2O
C. una mole di CO_2
D. una mole di CO_2 e due moli di H_2O
E. una mole di CO ed una mole di CO_2

113) Nella seguente reazione $Zn + FeCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Fe$ l'elemento che si riduce è:

A. sia Cl che Zn
B. non è una reazione di ossido-riduzione
C. Cl
D. Zn
E. Fe

114) Nella seguente reazione $Mg + CaCl_2 \rightarrow MgCl_2 + Ca$ lo ione che si riduce è:

A. nessuno, si ha solo ossidazione
B. Ca^{2+}
C. Mg^{2+}
D. Cl^-
E. tutti

115) Nella seguente reazione:

$3\,Cu + 8\,HNO_3 \rightarrow 3\,Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4\,H_2O$

A. il Cu si ossida
B. l'N cede elettroni
C. il Cu si riduce
D. il Cu acquista elettroni
E. l'N si ossida

116) In una reazione di ossido-riduzione:

A. l'ossidante acquista elettroni, il riducente acquista protoni
B. l'ossidante acquista protoni, il riducente perde elettroni
C. si ha solo trasferimento di protoni
D. l'ossidante perde elettroni, il riducente li acquista
E. l'ossidante acquista elettroni, il riducente li perde

117) Nell'equazione di ossido-riduzione di seguito:

$4\,Fe^{3+} + N_2H_4 \rightarrow 4\,Fe^{2+} + N_2 + 4\,H^+$

A. il ferro si ossida
B. l'azoto si ossida
C. l'azoto precipita
D. via via che la reazione procede l'ambiente diventa alcalino
E. il ferro diventa nero

118) Se in una reazione chimica un elemento subisce una ossidazione, significa che il suo numero di ossidazione è diventato:

A. più positivo o meno negativo
B. negativo
C. uguale a zero
D. più negativo o meno positivo
E. il doppio di come era prima

119) Nella reazione seguente:

$2\,NaBr + Cl_2 \rightarrow Br_2 + 2NaCl$

A. il cloro si riduce e il bromo si ossida
B. non si hanno ossidazioni né riduzioni
C. il cloro si riduce e il sodio si ossida
D. il bromo ed il cloro si ossidano e il sodio si riduce
E. il cloro si ossida e il bromo si riduce

120) L'elemento che aumenta il proprio numero di ossidazione in una reazione è detto:

A. riducente
B. ossidante
C. catione
D. anione
E. metallo

121) Nella reazione seguente:

$2Ca_3(PO_4)_2 + 10\,C + 6\,SiO_2 \rightarrow P_4 + 6\,CaSiO_3 + 10\,CO$

A. il fosforo si riduce e il carbonio si ossida
B. il fosforo si riduce e calcio e carbonio si ossidano
C. il fosforo si ossida e il carbonio si riduce

D. il fosforo si riduce, e carbonio e silicio si ossidano
E. il fosforo si riduce e il silicio si ossida

122) Nella seguente reazione $3Cu + 8 HNO_3 \rightarrow 3 Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4 H_2O$, gli elementi che cambiano numero di ossidazione sono:

A. Cu e H
B. N e O
C. tutti
D. Cu e N
E. H e O

123) Indicare quale dei seguenti eventi si verifica in una pila:

A. reazione sia di ossidazione che di riduzione all'anodo
B. la semireazione di ossidazione all'anodo
C. la semireazione di riduzione all'anodo
D. la semireazione di ossidazione al catodo
E. reazione sia di ossidazione che di riduzione al catodo

124) In una pila avviene:

A. una trasformazione di cationi in anioni
B. l'idrolisi di un sale
C. l'elettrolisi di un sale
D. una trasformazione di neutroni in protoni ed elettroni con conseguente generazione di corrente elettrica
E. un trasferimento di elettroni da una coppia ossido-riduttiva ad un'altra

125) Un ossidante è una sostanza capace di:

A. cedere elettroni
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. acquistare ossigeno
D. cedere protoni
E. cedere idrogeno

126) In una reazione in cui $PbCl_2$ si trasforma in $PbCl_4$, si può affermare che:

A. entrambi gli elementi si sono ossidati
B. il piombo si è ossidato
C. il piombo si è ridotto
D. il cloro si è ossidato
E. il cloro si è ridotto

127) Durante il funzionamento di una pila elettrochimica si ha:

A. solo una reazione di ossidazione
B. una reazione di neutralizzazione
C. una reazione acido-base
D. solo una reazione di riduzione
E. una reazione di ossido-riduzione

128) Nella seguente reazione di ossido-riduzione:

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

A. lo zinco si riduce e l'idrogeno si ossida
B. lo zinco si ossida e il cloro si riduce
C. lo zinco si ossida e si riducono sia idrogeno che cloro
D. lo zinco si ossida e l'idrogeno si riduce
E. lo zinco si riduce e il cloro si ossida

129) Un metallo M sposta il Rame (Cu), da una soluzione acquosa di rame(II) solfato riducendolo allo stato di rame elementare ma non sposta lo Zinco (Zn) da una soluzione acquosa di zinco(II) solfato. Come devono essere ordinati i tre metalli per rispettare l'ordine di capacità riducente crescente?

A. Cu < M < Zn
B. M < Cu < Zn
C. Zn < M < Cu
D. Zn < Cu < M
E. Cu < Zn < M

130) Se in una reazione gli ioni Ag^+ in soluzione si trasformano in atomi del metallo, ciò significa che gli ioni Ag^+:

A. si ossidano
B. agiscono da ossidanti
C. perdono protoni
D. acquistano neutroni
E. cambiano il loro numero atomico

Quiz a completamento

1. Una reazione di _____ avviene quando gli elettroni vengono trasferiti da una specie che si ossida a una che si riduce.

2. L'_____ è lo studio della relazione tra elettricità e reazioni chimiche.

3. Il _____ indica la carica che un atomo assumerebbe se gli elettroni fossero attribuiti all'atomo più elettronegativo.

4. Negli ioni monoatomici, il numero di ossidazione coincide con la _____ dello ione.

5. L'_____ è la perdita di elettroni da parte di una specie.

6. La _____ è il guadagno di elettroni da parte di una specie.

7. Un agente _____ è la sostanza che acquista elettroni e si riduce.

8. Un agente _____ è la sostanza che cede elettroni e si ossida.

9. La _____ è un esempio di reazione redox in cui l'ossigeno ossida un combustibile.

10. L'_____ è un prodotto della combustione dell'idrogeno in ossigeno.

11. Una _____ rappresenta separatamente l'ossidazione o la riduzione in una reazione redox.

12. Nel bilanciamento redox, il _____ di elettroni persi deve eguagliare il numero di elettroni acquistati.

13. Una reazione redox in ambiente acido può richiedere l'aggiunta di _____ e H_2O per bilanciare gli atomi.

14. Una reazione redox in ambiente basico si bilancia aggiungendo _____ e H_2O.

15. Una cella _____ è un dispositivo in cui una reazione redox spontanea produce energia elettrica.

16. Un _____ è l'elettrodo in cui avviene l'ossidazione.

17. Un _____ è l'elettrodo in cui avviene la riduzione.

18. In una cella galvanica, un _____ permette la migrazione di ioni per mantenere la neutralità elettrica nella cella.

19. Gli elettrodi sono i conduttori metallici che permettono il passaggio degli _____.

20. Una _____ è un comparto in cui avviene una semireazione redox.

21. I _____ metallici trasportano elettroni senza cambiare la loro composizione.

22. I conduttori elettrolitici trasportano cariche grazie al movimento di _____ in soluzione.

23. In una cella galvanica, la _____ è la differenza di potenziale che spinge gli elettroni nella cella.

24. Il _____ misura la differenza di potenziale elettrico in joule per coulomb.

25. La _____ è il potenziale di cella misurato in condizioni standard.

26. L'_____ standard a idrogeno ha un potenziale di riduzione definito pari a 0 V.

27. Il _____ misura la tendenza di una specie a ridursi.

28. Se il potenziale di riduzione standard è_____, la reazione redox è spontanea.

29. Se il potenziale di riduzione standard è_____, la reazione redox non è spontanea.

30. Un valore più positivo del potenziale di riduzione standard indica un agente _____ _____ più forte.

31. Un valore più negativo del potenziale di riduzione standard indica un agente _____ _____ più forte.

32. Il _____ è il più forte agente ossidante.

33. Il _____ è il più forte agente riducente.

34. Un _____ è usato per misurare la differenza di potenziale tra due elettrodi.

35. Un _____inerte in un ponte salino mantiene la neutralità senza reagire con gli elettrodi.

36. Gli _____ migrano sempre verso l'anodo.

37. I _____ migrano sempre verso il catodo.

38. La _____ ordina i metalli in base alla loro reattività redox.

39. La cella elettrochimica utilizza energia _____ per forzare una reazione non spontanea.

40. L'_____ è il processo che usa corrente elettrica per decomporre composti chimici.

41. Una _____ è un insieme di celle galvaniche collegate per fornire energia elettrica.

42. Una pila _____è una batteria in cui l'elettrolita non è liquido ma in pasta.

43. Le reazioni di _____ biologiche comprendono la respirazione cellulare e la fotosintesi.

44. Un biosensore elettrochimico sfrutta reazioni di _____ per misurare sostanze biologiche.

Capitolo 10
La nomenclatura dei composti inorganici

Quiz commentati

1) Se a una soluzione acquosa di $AgNO_3$ si aggiunge una soluzione di HCl:

A. la soluzione si neutralizza
B. si libera ammoniaca
C. precipita nitrato d'argento
D. si separa argento metallico
E. precipita cloruro d'argento

2) Indicare l'unica affermazione ERRATA se riferita all'elemento Ca:

A. il simbolo di tale elemento è Ca
B. il calcio appartiene con il bario allo stesso gruppo del sistema periodico
C. il calcio è un elemento del II gruppo del sistema periodico
D. il calcio ha due elettroni di valenza
E. il calcio è un metallo nobile

3) Ossigeno e zolfo:

A. sono entrambi metalli
B. appartengono entrambi al sesto gruppo del sistema periodico
C. posseggono lo stesso numero di neutroni nel nucleo
D. posseggono lo stesso numero di elettroni
E. appartengono allo stesso periodo del sistema periodico

4) In genere un composto inorganico a carattere riducente contiene:

A. numerosi atomi di ossigeno
B. uno o più elementi a numero di ossidazione piuttosto elevato
C. uno o più elementi a numero di ossidazione piuttosto basso
D. carattere acido
E. carattere basico

5) Che cos'è l'acqua pesante?

A. L'acqua raffreddata al di sotto di 0 gradi C ancora allo stato liquido
B. Una soluzione concentrata di vari isotopi
C. L'acqua surriscaldata oltre 100 gradi C
D. L'acqua con due atomi di deuterio
E. L'acqua con ossigeno di massa 18

6) Dalla reazione di quale delle seguenti coppie di sostanze si ottiene come prodotto un sale?

A. $Al + O_2$
B. $CaO + H_2O$
C. $Li + H_2O$
D. $FeO + K$
E. $Li_2O + CO_2$

7) Il nome ufficiale del composto P_2O_5 è:

A. diossido di pentafosforo
B. sesquiossido di fosforo
C. anidride fosforosa
D. ossido di fosforo
E. pentossido di difosforo

8) Se un atomo di idrogeno acquista un elettrone, si forma uno ione:

A. idronio
B. idruro
C. idrogeno
D. idrogenuro
E. idrogenito

9) Una sola delle seguenti affermazioni a proposito dello ione ammonio è ERRATA. Quale?

A. È un acido
B. È carico positivamente
C. Ha struttura tetraedrica
D. È formato da quattro atomi
E. Non può accettare ioni H^+

10) Quale tra i seguenti composti è un idruro?

A. HBr
B. HCN
C. CaH_2
D. $Mg(OH)_2$
E. $CuSO_4 \cdot 5\,H_2O$

11) Il platino si trova, nei suoi minerali, costantemente associato al rutenio, al rodio, al palladio, all'osmio e all'iridio, elementi questi che presentano tutti notevoli affinità con il platino a causa della contiguità delle posizioni nel sistema periodico (le cosiddette "triadi" nel settore degli elementi di transizione); la separazione dei metalli sopraelencati risulta pertanto piuttosto difficile; il platino puro è un metallo di colore bianco-argenteo, è inalterabile all'aria, ed è resistente a tutti gli agenti chimici, ad eccezione dell'acqua regia, che lo scioglie formando acido cloroplatinico H_2PtCl_6.

Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. L'acqua regia contiene sicuramente cloro
B. Il platino è un elemento di transizione
C. È difficile separare elementi con proprietà simili tra loro
D. La scarsa reattività del platino è dovuta alla presenza, nell'ultimo livello, di un ottetto elettronico
E. Poiché nell'acido cloroplatinico il cloro ha n. di ossidazione -1, la trasformazione del platino in acido cloroplatinico ad opera dell'acqua regia consiste in una ossidazione

12) "I composti inorganici costituiti da due soli elementi (composti binari) vengono in genere denominati utilizzando la radice del secondo elemento della formula, seguita dalla congiunzione "di", e dal nome del primo elemento; il numero di atomi di ciascun elemento nella formula è indicato con un prefisso (a seconda del caso: mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, esa-, epta-); il prefisso mono- viene in genere omesso. Ad esempio, Fe_2O_3 viene chiamato triossido di diferro, ICl viene denominato cloruro di iodio, ecc. ecc.".

Sulla base delle regole indicate nel testo, quali sono i nomi dei composti P_4O_6 e N_2O_5?

A. Esaossido di tetrafosforo, e diossido di pentaazoto
B. Tetraossido di esafosforo e pentaossido di azoto
C. Esaossido di fosforo e diossido di pentaazoto
D. Esaossido di tetrafosforo e pentaossido di diazoto
E. Tetraossido di esafosforo e diossido di pentaazoto

13) LiF, KOH, FeO e HCl sono, rispettivamente:

A. un sale, un idrossido, chetone, un acido
B. un acido, un ossido, un idrossido, un sale
C. un sale, un alcol, un ossido, un acido
D. un acido, un alcol, un ossido, un sale
E. un sale, un idrossido, un ossido, un acido

14) I composti costituiti da due elementi vengono in genere denominati utilizzando la radice del nome del secondo elemento nella formula, seguita da "di" e dal nome del primo elemento; il numero di atomi di ciascun elemento nella formula è indicato da un prefisso

(mono, di, tri, tetra, penta, etc,; il prefisso mono viene in genere omesso). Così, ad esempio, il composto Al_2O_3 viene chiamato triossido di dialluminio, e il composto ICl prende il nome di cloruro di iodio. Sulla base delle regole indicate nel testo, quali sono le formule del tetrossido di diazoto e del pentacloruro di fosforo?

A. Na_2O_4; PCl_5
B. N_2O_3; FCl_5
C. N_2O_4; PCl_3
D. N_2O_4; FCl_5
E. N_2O_4; PCl_5

15) "Esiste una netta differenza tra il fluoro e gli altri alogeni per quanto concerne i composti ossigenati. Infatti, mentre il F, che presenta struttura elettronica $1s^2 2s^2 2p^5$, può combinarsi con l'ossigeno solo per dare ossido di difluoro, in cui l'alogeno presenta numero di ossidazione −1, gli altri elementi del settimo gruppo possono formare vari composti ossigenati, nei quali presentano numeri di ossidazione positivi (tutti i valori dispari da +1 a +7). Questo comportamento va messo in relazione con la presenza di orbitali d vuoti negli alogeni a numero atomico superiore; in tali orbitali vuoti si possono sistemare elettroni degli orbitali s oppure p; si determina così la formazione di strutture con elettroni spaiati, ciascuno dei quali può dare origine ad un legame covalente". Quale delle seguenti informazioni può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Può esistere un composto di formula F_2O_5
B. Tutti gli alogeni posseggono orbitali d vuoti
C. Esiste un composto di formula Br_2O_5
D. Esiste un composto di formula Cl_2O_4
E. Solo il fluoro possiede orbitali d vuoti

16) "La struttura dello ione ammonio può essere compresa mediante due schematizzazioni; nella prima un idrogenione si lega al doppietto elettronico non condiviso presente nell'ibrido sp^3 dell'atomo di azoto dell'ammoniaca (legame dativo); nella seconda schematizzazione la formazione dello ione può essere supposta come risultato della combinazione di un ipotetico ione N^+, isoelettronico con il carbonio, con quattro atomi di idrogeno; in entrambi i casi, comunque, l'atomo di azoto si trova nello stato di ibridazione sp^3, e la struttura dello ione è perfettamente tetraedrica". Quale delle seguenti informazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. L'atomo di carbonio e l'atomo di azoto hanno ugual numero di elettroni nell'ultimo livello
B. L'ammoniaca può utilizzare un doppietto elettronico per formare un legame dativo
C. L'ipotetico ione N^+ possiede 4 elettroni nell'ultimo livello
D. L'azoto presenta la stessa ibridazione sia nell'ammoniaca che nello ione ammonio
E. Nella formazione dell'NH_4^+ dall'NH_3 l'H^+ è l'accettore del doppietto elettronico

17) La formula del nitrato di ammonio è:

A. NH_4NO_2
B. NH_4NO_3
C. NH_3NO_3
D. $(NH_4)_2NO_3$
E. $NH_4(NO_3)_2$

18) Quale tra le seguenti formule chimiche identifica lo ione carbonato?

A. HCO_3^-
B. CO_2^-
C. CO_3^{2-}
D. CO_3^{2+}
E. HCO_2^-

19) Il diossido di carbonio, a temperatura e pressione ordinarie, è:

A. liquido
B. solido
C. aeriforme
D. una miscela in equilibrio solido-liquido
E. una miscela in equilibrio solido-aeriforme

20) Il valore minimo del numero di ossidazione del cloro è:

A. 0
B. +1
C. +7
D. +3
E. −1

21) L'ozono:

A. è costituito da molecole monoatomiche
B. è un isotopo dell'ossigeno
C. è costituito da molecole più leggere rispetto a quelle del diossigeno
D. è ossigeno carico positivamente
E. è costituito da molecole più pesanti rispetto a quelle del diossigeno

22) Indicare la formula dell'acido ortofosforico:

A. H_3PO_4
B. H_2PO_3
C. H_2PO_4
D. H_3PO_3
E. H_4PO_4

23) Indicare tra i seguenti acidi quello maggiormente corrosivo per i tessuti epiteliali:

A. acido citrico
B. acido etanoico
C. acido carbonico
D. acido solforico
E. acido L-ascorbico

24) Il nitrito ferrico si ottiene dalla reazione tra:

A. acido nitroso + idrossido ferroso
B. acido nitrico + idrossido ferroso
C. acido nitrico + idrossido ferrico
D. acido nitroso + idrossido ferrico
E. acido nitroso + ossido ferroso

25) Cosa sono le anidridi?

A. Composti binari formati da metallo e ossigeno
B. Composti binari formati da uno ione metallico e dall'anione OH^-
C. Composti binari formati da un non metallo con ossigeno
D. Composti binari formati da idrogeno e un non metallo
E. Composti ternari formati da idrogeno, non metallo e ossigeno

26) Se l'ossido di potassio reagisce con l'acqua si forma:

A. una soluzione basica
B. un sale
C. una soluzione acida
D. potassio libero e acqua ossigenata
E. una soluzione eterogenea

27) Nelle molecole degli acidi ossigenati gli atomi di idrogeno:

A. sono legati sempre all'atomo centrale
B. sono legati in modo covalente agli atomi di ossigeno
C. presentano legami ionici con gli atomi di ossigeno
D. formano legami a ponte con quelli di ossigeno
E. devono essere almeno due

28) L'acqua ossigenata è:

A. una forma allotropica dell'acqua
B. una forma isotopica dell'acqua
C. un composto diverso dall'acqua
D. una soluzione di ossigeno in acqua
E. una forma reattiva dell'acqua

29) Indicare il solo composto che sciolto in acqua la rende acida.

A. CO_2
B. BaO
C. KBr
D. NaOH
E. NaCl

30) La formula H_2SO_3, secondo la nomenclatura tradizionale corrisponde a:

A. l'acido ortosolforico
B. l'acido solfidrico
C. l'acido solforico
D. l'acido solforoso
E. l'acido metasolforico

Quiz non commentati

1) Tutti gli idracidi sono acidi che non contengono ossigeno e sono formati da idrogeno combinato con:

A. un metallo alcalino terroso
B. un metallo alcalino
C. un metallo di transizione
D. un elemento dei primi due gruppi
E. uno o più non metalli

2) Un idracido si differenzia da un ossido perché:

A. il numero di atomi di idrogeno è superiore a quello di atomi di ossigeno
B. non contiene ossigeno
C. il numero di atomi di ossigeno è inferiore a quello di atomi di idrogeno
D. il numero di atomi di ossigeno è superiore a quello di atomi di idrogeno
E. non è ossidante

3) L'anidride arseniosa corrisponde alla formula:

A. AsO_3
B. AsO
C. As_2O_3
D. A_sO_2
E. Ar_2O_3

4) Il nome del composto P_2O_5 è:

A. ossido di piombo
B. biossido di fosforo
C. anidride fosforica
D. anidride fosforosa
E. ossido di fosforo

5) Se un atomo di di ossigeno acquista due elettroni, si forma uno ione:

A. ossido
B. idrossido
C. idrossonio
D. ossidulo
E. perossido

6) Indicare la valenza del fosforo nell'anidride fosforica:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. tre
C. uno
D. quattro
E. due

7) Denominare il seguente composto: P_4O_{10}.

A. Dicloruro di mercurio
B. Ossido di fosforo
C. Solfuro di stagno
D. Ossido di piombo
E. Fosfuro di alluminio

8) Il composto Cl_2O_7 è:

A. anidride clorosa
B. anidride perclorica
C. anidride ipoclorica
D. anidride ipoclorosa
E. anidride clorica

9) CO rappresenta la formula:

A. del cobalto
B. del carburo di calcio
C. dell'ossido di carbonio
D. dell'anidride carbonica
E. dell'ossido di calcio

10) L'anidride solforosa corrisponde alla formula:

A. H_2SO_3
B. H_2S
C. non esiste
D. SO_3
E. SO_2

11) I non metalli reagiscono con l'ossigeno per dare:

A. anidridi
B. eteri
C. idracidi
D. ossidi basici
E. alcani

12) L'anidride carbonica è costituita da:

A. carbonio, idrogeno ed ossigeno
B. carbonio ed azoto
C. carbonio ed ossigeno
D. carbonio, azoto ed ossigeno
E. carbonio ed idrogeno

13) Scrivere la formula del seguente composto binario: PENTOSSIDO DI BIFOSFORO.

A. P_2O_5
B. F_2O_5
C. CaH_2
D. PI_3
E. SF_6

14) Per definizione un'anidride è un composto:

A. a basso peso molecolare
B. dissociato in soluzione acquosa
C. privo di molecole d'acqua
D. a base di molecole d'acqua
E. poco solubile in acqua

15) L'anidride fosforosa corrisponde alla formula:

A. FO
B. F_2O_2
C. P_2O_3
D. P_2O_2
E. P_2O_5

16) Una sola delle seguenti associazioni è errata. Indicare quale.

A. NH_4B = ammonio bromuro
B. H_2SO_3 = acido solforoso
C. SO_2 = anidride solforosa
D. HNO_2 = acido nitroso
E. H_3PO_4 = acido ortofosforico

17) L'acido nitroso corrisponde alla formula:

A. H_2NO_4
B. HNO_2
C. $N(OH)_3$
D. HNO_3
E. NO_2

18) L'anidride dell'acido carbonico è:

A. CO_3^-
B. HCOOH
C. CO
D. H_2CO_2
E. CO_2

19) Quale delle seguenti è la formula dell'acido solforico?

A. $H_2S_2O_5$
B. H_2SO_3
C. H_2SO_4
D. HSO_2
E. H_2S

20) L'acido fosforoso H_3PO_3 è:

A. un acido monoprotico
B. un acido triprotico
C. un acido biprotico
D. una base trivalente
E. un acido trivalente

21) Qual è l'anidride corrispondente all'acido solforoso?

A. SO_3
B. H_2SO
C. S_2O_3
D. H_2SO_4
E. SO_2

22) L'acido perclorico corrisponde alla formula:

A. H_2ClO
B. HClO

C. $HClO_4$
D. $HClO_2$
E. $HClO_3$

23) Qual è l'anidride dell'acido solforico?
A. SO_3
B. SO_2
C. S_2O_2
D. H_2S
E. H_2SO_4

24) Per reazione tra H_2O e anidride si ottiene:
A. acido
B. sale
C. base
D. idrossido
E. ossido

25) Qual è la formula dell'acido solforoso?
A. H_2SO_3
B. H_2SO4
C. $H_2S_2O_3$
D. $H_2S_2O_4$
E. H_2S

26) Un certo elemento forma un ossido, che quando è sciolto in acqua forma una soluzione acida. Quale, tra le seguenti è la deduzione più ragionevole? È un:
A. elemento di transizione
B. elemento che appartiene al gruppo degli elementi alcalini
C. metallo
D. gas nobile
E. non metallo

27) Un ossido basico è un composto binario che si ottiene per reazione tra:
A. sale e acqua
B. gas e ossigeno
C. non metallo e ossigeno
D. metallo e acqua
E. metallo e ossigeno

28) Un ossido è un composto:
A. fra un elemento e l'acqua
B. fra un elemento e l'idrogeno
C. fra un elemento e l'azoto
D. fra un elemento e l'ossigeno
E. fra un elemento e il fluoro

29) Qual è fra questi l'idrossido ferrico?
A. $Fe(HO)_3$
B. $Fe(HO)_2$
C. Fe_2O_3
D. Fe_2HO
E. FeO

30) Indicare la formula dell'ossido di sodio:
A. Na_2O_2
B. NaO_2
C. NaO
D. Na_2O
E. Na_3O_2

31) L'ossido di magnesio corrisponde alla formula:
A. MgO_2
B. MgO
C. Mg_2HO_2
D. Mg_2O_2
E. $Mg(OH)_2$

32) Indicare la formula dell'ossido rameico.
A. Cu_2O
B. CuO
C. CuO_2
D. Cu_2O_2
E. CuOH

33) Denominare il composto MgO:
A. ossido di magnesio
B. perossido di magnesio
C. idrossido mercuroso
D. ossido di manganese
E. ossido di mercurio

34) L'ossido di rubidio corrisponde a:

A. Rb_2O_2
B. Rb_4O
C. RbO
D. RbO_3
E. Rb_2O

35) Gli ossidi sono formati da:

A. atomi di due elementi e di ossigeno in rapporto fisso fra loro
B. un ugual numero di atomi di un elemento e di ossigeno
C. un numero variabile di atomi di un elemento, ma sempre un solo atomo di ossigeno
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. un elemento, ossigeno e idrogeno

36) Il composto CaO è:

A. anidride di calcio
B. ossido di calcio
C. clorofosfato di calcio
D. biossido di calcio
E. idrossido di calcio

37) Il nome ufficiale del composto Al_2O_3 è:

A. triossido di dialluminio
B. sesquiossido di alluminio
C. ossido di alluminio
D. diossido di trialluminio
E. anidride alluminica

38) Gli ossidi basici vengono formati dal legame tra:

A. acqua + metallo
B. idrogeno + non metallo
C. ossigeno + metallo
D. idrogeno + non metallo
E. ossigeno + non metallo

39) Il composto Hg_2O corrisponde a:

A. ossido mercuroso
B. perossido di idrogeno
C. ossido mercurio
D. la formula Hg_2O non esiste
E. idrossido mercuroso

40) L'ossido di litio corrisponde alla formula:

A. Li_2O_2
B. Li_3O
C. LiO_2
D. Li_2O
E. LiO

41) Un metallo si differenzia da un non metallo perché:

A. forma ossidi con caratteristiche basiche
B. è resistente alla corrosione
C. forma ossidi con caratteristiche acide
D. ha una elevata elettronegatività
E. forma sempre legami ionici

42) Cos'è l'acqua di mare?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. Un elemento
C. Acqua distillata
D. Una soluzione
E. Un composto puro

43) Gli idrossidi sono composti:

A. covalenti formati da un non metallo, idrogeno ed ossigeno
B. formati da un metallo legato covalentemente ad idrogeno e ad ossigeno
C. ternari formati da atomi di un metallo, di idrogeno e di ossigeno
D. binari formati da atomi di idrogeno e di ossigeno
E. binari formati da atomi di un metallo e atomi di ossigeno o di idrogeno

44) L'idrossido di alluminio corrisponde alla formula:

A. AlOH
B. $Al(OH)_3$
C. $Al_3(OH)_3$
D. Al_2HO_3
E. Al_2O_3

45) Il composto KOH è:

A. idrossido di sodio

B. ossido di potassio
C. idrossido di potassio
D. superossido di potassio
E. perossido di potassio

46) L'idrossido piombico corrisponde a:

A. PbO
B. $Pb(OH)_2$
C. PbO_2
D. $Pb(OH)_4$
E. PbH_2O

47) L'ossido di potassio, reagendo con l'acqua, forma:

A. non reagisce
B. una soluzione acida
C. potassio libero
D. un sale
E. una soluzione basica

48) La reazione tra un ossido di un elemento poco elettronegativo e l'acqua forma:

A. un idruro
B. un acido
C. una soluzione basica
D. potassio
E. un idracido

49) Una reazione che permette di ottenere la calce spenta dalla calce viva è la seguente:
CaO (calce viva) + H_2O → $Ca(OH)_2$ (calce spenta)
In essa:

A. un ossido di un metallo alcalino terroso reagisce con acqua per dare un idrossido
B. un ossido di un metallo alcalino terroso reagisce con acqua per dare un sale
C. un ossido di un metallo alcalino reagisce con acqua per dare un idrossido
D. un ossido di un metallo alcalino reagisce con acqua per dare un acido
E. un ossido di un metallo alcalino terroso reagisce con acqua per dare un acido

50) Il solfato di calcio corrisponde alla formula:

A. $CaSO_3$
B. Ca_2SO_4
C. CaSO
D. non esiste
E. $CaSO_4$

51) Quale tra le seguenti formule chimiche identifica lo ione carbonato?

A. CO_3^{2-}
B. HCO_3^-
C. CO_2
D. CO_3^{2+}
E. HCO_2^-

52) Il solfuro di ammonio ha formula:

A. $(NH_2)S$
B. $(NH_4)_2S$
C. $(NH_4)S_2$
D. $(NH_4)HS$
E. NH_4S

53) Indicare lo ione nitrito:

A. NO_2^-
B. NO_4^+
C. N_3
D. NO_3
E. NH_4^+

54) Il composto Na_2SO_4 corrisponde a:

A. un etere
B. una base
C. un sale
D. un complesso
E. un acido

55) Il cloruro è:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. il nucleo dell'atomo di cloro
C. un anione
D. una molecola
E. un catione

56) Il composto NaCl è:

A. il cloruro di potassio

B. il cloruro di azoto
C. l'ipoclorito di calcio
D. il cloruro di sodio
E. l'ipoclorito di sodio

57) Il composto $FeCO_3$ è il:

A. carbonato ferrico
B. fenil metil carbonato
C. carbonito di ferro
D. carbonito ferroso
E. carbonato ferroso

58) Il solfito acido di sodio corrisponde a:

A. $NaSO_3$
B. $NaHSO_3$
C. Na_2SO_3
D. NaHSO
E. $NaHSO_4$

59) L'ipoclorito rameoso corrisponde a:

A. CuCO
B. $Cu_2(ClO)_3$
C. $Cu(ClO)_2$
D. Cu_2ClO
E. CuClO

60) Il perclorato di manganese corrisponde alla formula:

A. $MnClO_4$
B. $Mn(ClO_4)_4$
C. $Mn(ClO_4)_2$
D. MnCl
E. $Mn_2(ClO)$

61) Quale di queste formule è corretta?

A. Ca_2SO_4
B. $NaSO_3$
C. Ca_2IO
D. $NaSO_4$
E. Na_2SO_4

62) Qual è il composto rappresentato dalla formula $FeSO_3$?

A. Solfito ferroso
B. Fenil solfuro
C. Solfato ferroso
D. Solfato ferrico
E. Solfito ferrico

63) La formula del solfato di ammonio è:

A. $(NH_4)_2SO_4$
B. NH_3SO_4
C. NH_4SO
D. NH_2SO_4
E. NH_4SO_4

64) Indicare lo ione carbonato:

A. C^+
B. CO^{2-}
C. CO_3^{2-}
D. CO_2
E. CO_2^{+}

65) Il composto $SnSO_4$ prende il nome di:

A. solfato di sodio
B. solfuro di stagno
C. solfato di stagno
D. solfuro stannoso
E. solfuro tannico

66) La struttura dell'ipoclorito di sodio è:

A. NaClO
B. $NaClO_2$
C. $NaClO_4$
D. Na_2Cl_4O
E. Na_2ClO

67) Il fosfato tricalcico corrisponde alla formula:

A. $Ca(H_2PO_2)$
B. $Ca_3(PO_4)_2$
C. $Ca(PO_4)_3$
D. $Ca(HPO_4)$
E. Ca_2PO_4

68) Il composto K_2S è:

A. solfuro di potassio

B. solfato di potassio
C. solfito di potassio
D. bisolfito di potassio
E. solfato acido di potassio

69) Il nome del composto $KMnO_4$ è:

A. manganato di potassio
B. ipomanganito di potassio
C. perossodisolfato di potassio
D. manganito di potassio
E. permanganato di potassio

70) Il composto $FeCl_2$ è:

A. cloruro ferrico
B. cloruro ferroso
C. clorato ferroso
D. clorato ferrico
E. clorito ferrico

71) Indicare lo ione solfuro:

A. SO_3^{2-}
B. IS^{2+}
C. S^{2-}
D. PO_4^{3-}
E. SO_4^{2-}

72) I sali sono composti che si formano dalla reazione tra:

A. un acido e un non metallo
B. un acido e una base
C. un ossido ed un metallo
D. un non metallo ed ossigeno
E. un ossidante e un riducente

73) Il nitrito di cadmio corrisponde a:

A. $Cd(NO_3)_2$
B. $CdNO_2$
C. $Cd(NO_2)_2$
D. $Ca(NO_2)$
E. $Ca(NO_2)_2$

74) I sali sono composti formalmente ottenuti per sostituzione di:

A. uno ione carattere acido con uno a carattere basico
B. tutti gli atomi di idrogeno di un acido con atomi di non-metalli
C. tutti gli atomi di idrogeno di un acido con atomi monovalenti
D. uno o più atomi di idrogeno di un acido con atomi di un metallo
E. tutti gli atomi di idrogeno di un acido con atomi metallici

75) Il composto ioduro rameico ha formula:

A. Cu_2I_2
B. Cu_2I
C. I_2Cu_22
D. CuI
E. CuI_2

76) Per reazione tra un'anidride e un idrossido si forma:

A. un acido
B. un metallo
C. un sale
D. una base
E. un biossido

77) Il fluoruro di magnesio corrisponde alla formula:

A. MgF_2
B. Mg_2F
C. Mg_2F_2
D. MgF
E. $Mg(FO)_2$

78) Denominare il seguente composto: AlP.

A. Fosfuro di alluminio
B. Fluoruro di alluminio
C. Dicloruro di mercurio
D. Solfuro di stagno
E. Ossido di fosforo

79) Denominare il seguente composto: Hg_2Cl_2.

A. Fosfuro di alluminio
B. Dicloruro di idrogeno
C. Ossido di fosforo
D. Dicloruro di mercurio
E. Solfuro di stagno

80) Indicare lo ione perclorato:

A. ClO_4^-
B. ClO^-
C. Cl_4O^+
D. Cl^-
E. ClO_2

81) La formula del bicarbonato di calcio è:

A. Ca_3HCO
B. $Ca(HCO_3)_2$
C. $CaHCO_3$
D. $Ca_3(CO_3)_2$
E. $CaCO_3$

82) Il cloruro mercuroso ha formula:

A. Hg_2Cl
B. $HgCl_2$
C. Hg_2Cl_2
D. MeCl
E. Me_2Cl_2

83) La sostanza NaOH può formare un sale reagendo con:

A. NH_3
B. H_2
C. HBr
D. CH_4
E. H_2O

84) La reazione tra acido fosforico e idrossido di potassio produce:

A. fosfato di potassio e idrogeno
B. la reazione non avviene affatto
C. ossido di potassio e anidride fosforica
D. fosfato di potassio e acqua
E. fosfina gassosa, acqua e idruro di potassio

85) Nel solfato di alluminio sono presenti:

A. 3 atomi di alluminio, 2 di zolfo e 9 di ossigeno
B. 2 atomi di alluminio, 3 di zolfo e 12 di ossigeno
C. 1 atomo di alluminio, 3 di zolfo e 10 di ossigeno
D. 2 atomi di alluminio, 3 di zolfo e 9 di ossigeno
E. 3 atomi di alluminio, 2 di zolfo e 12 di ossigeno

86) Quale sale si ottiene per reazione dello zinco metallico con acido perclorico?

A. $ZnCr_2O_7$
B. $Zn(ClO_4)_2$
C. $Zn(ClO_2)_2$
D. $Zn(OH)_2$
E. Zn_2Cl_2

87) Quale delle seguenti formule chimiche è errata?

A. CaO
B. $BaCl_2$
C. RbBr
D. Al_2F_3
E. $KMnO_4$

88) Quale dei seguenti composti è un sale inorganico?

A. HCl
B. NaOH
C. CH_3OH
D. CH_4
E. Na_2SO_4

89) NaCl è la formula chimica:

A. dell'ammoniaca
B. del sale da cucina
C. del dolcificante aspartame
D. dell'acido acetico
E. dello zucchero da tavola

90) La durezza dell'acqua è dovuta al:

A. solfato di potassio
B. cloruro di sodio
C. carbonato di sodio
D. carbonato di calcio e sodio
E. carbonato e bicarbonato di calcio

91) Il composto formato dagli ioni Fe^{+++} e SO_4^{2-} ha formula:

A. Fe_2SO_4
B. $Fe(SO_4)_2$
C. $Fe_2(SO_4)_3$
D. $Fe_2(SO_4)_2$
E. $FeSO_4$

92) Il nome corretto del composto KCl è:

A. clorito di potassio
B. cloruro di potassio
C. clorato di potassio
D. potassio-clorito
E. clorato potassico

93) I sali sono composti che si formano dalla reazione di:

A. un ossidante e un riducente
B. i sali non sono composti
C. un non-metallo con ossigeno
D. un acido e una base
E. un ossido ed un metallo

94) Quale di queste sostanze con acqua forma un idrossido?

A. SO_3
B. K_2O
C. LiCl
D. NO_2
E. HCl

95) La formula del solfuro di sodio è:

A. Na_2SO_3
B. $NaSO_4$
C. Na_2S
D. Na_2SO_4
E. Na_2SO_5

96) Quale è la formula bruta del solfito d'ammonio?

A. $(NH)_4SO_4$
B. NH_3SO_3
C. $(NH_3)_2SO_4$
D. NH_3SO_4
E. $(NH_4)_2SO_3$

97) Quanti atomi di ossigeno sono presenti in una molecola di fosfato calcico?

A. 6
B. 10
C. 12
D. 9
E. 8

98) La formula bruta del bicarbonato di potassio è:

A. KCO_3
B. $KHSO_3$
C. $KHCO_3$
D. K_2CO_3
E. $KHCO_4$

99) Indicare la formula corretta dello ione clorato:

A. ClO_2^-
B. ClO_3^-
C. Cl^-
D. ClO_4^-
E. ClO^-

100) Quanti atomi di idrogeno sono presenti in una molecola di solfato d'ammonio?

A. 10
B. 9
C. 6
D. 12
E. 8

101) Con il termine "acqua dura" si indica:

A. acqua ricca di sali
B. acqua non potabile
C. ossido di deuterio
D. acqua pesante
E. perossido di idrogeno

102) Quanti atomi di magnesio, fosforo, ossigeno sono presenti nel fosfato di magnesio?

A. 3: 2: 8
B. 1: 1: 3
C. 3: 1: 4
D. 3: 2: 6
E. 3: 1: 8

103) Qual è il nome del composto CaS?

A. Solfito di calcio
B. Calcio solfidrico
C. Calcio solforoso
D. Solfuro di calcio
E. Solfato di calcio

Quiz a completamento

1. Un _____ è un composto formato da idrogeno e un non metallo, privo di ossigeno.

2. Gli _____ si scrivono con la formula generale H–X, dove X è un alogeno o lo zolfo.

3. L'acido _____ ha formula HCl ed è un tipico idracido.

4. L'acido _____(HF) è usato nell'industria del vetro per la sua azione corrosiva.

5. L'acido _____ (H_2S) è un idracido dall'odore caratteristico di uova marce.

6. La nomenclatura tradizionale degli idracidi usa il suffisso _____.

7. Gli idracidi _____ sono più forti all'aumentare del numero atomico dell'alogeno.

8. Un ossido _____ è un composto formato da un non metallo e ossigeno.

9. Gli ossidi _____ hanno formula generale X_2O_n, dove X è un non metallo.

10. L'_____ (CO_2) è un tipico ossido acido.

11. L'_____ (SO_3) è l'anidride corrispondente all'acido solforico.

12. Gli ossidi acidi reagiscono con l'acqua formando _____.

13. Gli ossidi acidi reagiscono con basi formando _____.

14. La nomenclatura tradizionale degli ossidi acidi usa il termine "_____" seguito dal nome del non metallo.

15. Un _____ è un acido ternario costituito da idrogeno, ossigeno e un non metallo.

16. La formula di un _____ è generalmente H_nXO_n.

17. L'acido _____ (H_2SO_4) è un tipico ossiacido.

18. L'acido _____ (HNO_3) è un ossiacido usato per produrre fertilizzanti ed esplosivi.

19. L'acido _____ (H_2CO_3) è un ossiacido instabile che esiste solo in soluzione.

20. Gli _____ derivano dall'idratazione di un'anidride.

21. Nella nomenclatura tradizionale degli ossiacidi, il suffisso _____ indica l'acido con numero di ossidazione maggiore.

22. Nella nomenclatura tradizionale degli ossiacidi, il suffisso _____ indica l'acido con numero di ossidazione minore.

23. Un ossido _____ è un composto formato da un metallo e ossigeno.

24. Gli ossidi _____ hanno formula generale M_2O_n, dove M è un metallo.

25. L'_____ (Na_2O) è un tipico ossido basico.

26. L'_____ (CaO) è noto come calce viva.

27. Gli ossidi basici reagiscono con l'acqua formando_____.

28. Gli ossidi basici reagiscono con acidi formando _____ e acqua.

29. La nomenclatura tradizionale degli ossidi basici usa il termine "_____" seguito dal nome del metallo.

30. Un _____ è un composto formato da un metallo legato a uno o più gruppi -OH.

31. La formula generale di un _____ è $M(OH)_n$.

32. Gli idrossidi liberano ioni _____H^- in soluzione acquosa, manifestando basicità.

33. La nomenclatura tradizionale degli idrossidi usa la parola "_____" seguita dal nome del metallo.

34. La _____ moderna specifica il numero di ossidazione del metallo tra parentesi.

35. L'_____di ferro ($Fe(OH)_2$) contiene ferro allo stato di ossidazione +2.

36. Un _____ è un composto formato da un catione metallico e da un anione acido.

37. I sali _____ derivano dalla reazione tra un acido binario e una base.

38. I sali _____ derivano da un ossiacido e una base.

Capitolo 11
Acidità e basicità

Quiz commentati

1) "I composti organici in cui uno o più atomi di idrogeno di un idrocarburo alifatico o aliciclico vengono sostituiti da gruppi ossidrilici vengono definiti alcooli. Nonostante l'apparente rassomiglianza con gli idrossidi metallici, essi non si ionizzano per formare ioni ossidrile, e perciò non hanno gusto amaro né consistenza scivolosa, e non colorano in blu la cartina al tornasole".

Quale delle seguenti affermazioni può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Il gusto amaro degli idrossidi metallici è dovuto agli ioni ossidrile
B. Gli idrossidi metallici non sono in grado di formare ioni ossidrile
C. La reazione degli alcooli con il tornasole è dovuta agli ioni ossidrile
D. Gli idrossidi metallici non hanno consistenza scivolosa né gusto amaro
E. Gli alcooli hanno comportamento chimico e fisico assai simile a quello degli idrossidi metallici

2) Gli idrossidi (dei metalli) sono composti ionici, che contengono ioni OH^- non solo in soluzione ma già allo stato cristallino. La loro dissoluzione determina il distacco del catione dallo ione OH^-. Pertanto nella soluzione acquosa dell'idrossido solubile di un metallo, esistono ioni metallici, e sono invariabilmente presenti gli ossidrili, che costituiscono la vera specie basica, cioè la specie capace di legare un protone con formazione di acqua.

Quale delle seguenti affermazioni NON può essere dedotta dalla lettura del brano?

A. Lo ione ossidrile in soluzione acquosa si comporta da base
B. Gli idrossidi metallici sono formati da ioni già allo stato solido
C. La soluzione acquosa di un idrossido metallico non contiene ioni H_3O^+
D. La soluzione acquosa dell'idrossido solubile di un metallo è basica per la presenza dello ione ossidrile
E. All'atto della dissoluzione in acqua di un idrossido metallico gli ioni del metallo si distaccano dagli ioni ossidrile

3) Negli ossiacidi inorganici:

A. gli atomi di idrogeno acidi sono legati sempre all'atomo centrale
B. gli atomi di idrogeno acidi presentano legami ionici con gli atomi di ossigeno
C. gli atomi di idrogeno acidi sono legati in modo covalente agli atomi di ossigeno
D. il legame tra idrogeno e ossigeno è un legame a ponte di idrogeno
E. l'atomo centrale ha carattere spiccatamente metallico

4) Se si scioglie in acqua il composto NaOH, il pH della soluzione ottenuta è sempre:

A. = 7
B. > 7
C. > 6 e < 8
D. < 7
E. > 7 per soluzioni concentrate, < 7 per soluzioni diluite

5) Indicare l'unica affermazione CORRETTA:

A. a pH = 8 si ha la stessa concentrazione degli ioni H^+ e OH^-
B. a pH = 8 la concentrazione degli ioni H^+ è maggiore di quella degli ioni OH^-
C. a pH = 8 la concentrazione degli ioni OH^- è maggiore di quella degli ioni H^+
D. il pH non dipende dalla concentrazione degli ioni OH^-
E. a pH = 8 non vi sono ioni H^+ e OH^-

6) Il pH di una soluzione contenente acido formico 0,4 M e formiato di sodio 1,0 M è 4,15. Quale sarà il pH della medesima soluzione se viene diluita di 10 volte?

A. 5,15
B. 4,15
C. 3,15
D. 0,415
E. 4,05

7) Se si vuole ottenere una soluzione acquosa a pH = 4 partendo da una soluzione a pH = 2,1 L della soluzione più concentrata va diluito con acqua fino a:

A. 100 L
B. 1000 L
C. 10 L
D. 2 L
E. 6 L

8) In una soluzione acquosa la concentrazione molare degli ioni OH^- è $5,8 \times 10^{-9}$. Qual è il valore del pH della soluzione?

A. 8,2
B. 9,8
C. 5,8
D. 4,2
E. 6,1

9) Solo una delle seguenti affermazioni è ERRATA. Quale?

A. Lo ione fluoruro è la base coniugata di HF
B. HCOOH è l'acido coniugato della base "ione formiato"
C. Lo ione solfato (SO_4^{2-}) è la base coniugata dell'acido solforico
D. Lo ione carbonato è la base coniugata dello ione idrogenocarbonato
E. L'acqua è la base coniugata dello ione idronio

10) A quale volume bisogna diluire 10 mL di HCl 6 M per ottenere HCl 0,5 M?

A. 30 mL
B. 300 mL
C. 60 mL
D. 120 mL
E. 200 mL

11) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti una soluzione tampone è corretta?

A. Un aumento del 10% del volume totale provoca una diminuzione del potere tamponante e il valore del pH diminuisce
B. Un aumento del 10% del volume totale provoca una diminuzione del potere tamponante e il valore del pH rimane invariato
C. Una diminuzione del 10% del volume totale provoca un aumento del potere tamponante e un aumento del pH
D. Una diminuzione del 10% del volume totale lascia invariati il potere tamponante e il pH
E. Un aumento del 10% del volume totale lascia invariati il potere tamponante e il pH

12) Una soluzione acquosa 0,0001 M di un acido debole presenta una concentrazione di ioni idronio:

A. 10^{-3} M
B. 10^{-4} M
C. minore di 10^{-4} M

D. maggiore di 10^{-2} M
E. 10^{-2} M

13) L'idrolisi salina è il fenomeno:

A. per il quale alcuni sali sciolti in acqua ne provocano la scissione in H_2 e O_2
B. per il quale alcuni sali reagiscono con l'acqua dando luogo, a seconda dei casi, a soluzioni acquose acide o basiche
C. per il quale alcuni sali precipitano in soluzioni acquose
D. per il quale alcuni sali sciolti in acqua si dissociano in ioni
E. dovuto al passaggio di corrente elettrica continua attraverso soluzioni acquose di sali

14) Al punto equivalente di una titolazione di un acido debole HA con una base forte BOH, il pH della soluzione risultante avrà un valore:

A. inferiore a 7 perché il prodotto della reazione di neutralizzazione reagisce con l'acqua originando ioni H_3O^+
B. superiore a 7 perché l'acido debole non viene completamente neutralizzato dalla base forte
C. uguale a 7 perché si tratta di una reazione di completa neutralizzazione
D. superiore a 7 perché il prodotto della reazione di neutralizzazione reagisce con l'acqua originando ioni OH^-
E. i dati non sono sufficienti per fare una previsione di pH

15) In 100 ml di una soluzione di HCl 0,1 N vengono sciolte 0,01 mol di idrossido di sodio. Una sola delle seguenti affermazioni è CORRETTA. Quale? Il pH:

A. aumenta perché la soluzione è costituita da elettroliti forti
B. diminuisce perché la soluzione è costituita da elettroliti forti
C. aumenta perché la ionizzazione dell'acido cloridrico diminuisce
D. aumenta perché aumenta la concentrazione degli ossidrilioni
E. aumenta perché la soluzione è costituita da elettroliti di forza differente

16) Qual è il pH di una soluzione acquosa di NaCl 0,2 molare?

A. 4,0
B. 7,8
C. 7,0
D. 2,0
E. 0,2

17) In una reazione di neutralizzazione si ha sempre che:

A. il pH finale è uguale a quello iniziale
B. la concentrazione finale degli ioni idrogeno è nulla
C. il pH finale è diverso da quello iniziale
D. il pH finale è maggiore di quello iniziale
E. il pH finale è minore di quello iniziale

18) Se, operando in condizioni normali di temperatura e pressione, si immerge del potassio metallico in acqua deionizzata:

A. la reazione che ha luogo non determina variazioni del pH della fase acquosa
B. si verifica una reazione il cui unico prodotto è KOH in soluzione acquosa
C. si verifica una reazione con produzione di KOH in soluzione acquosa e O_2
D. si verifica una reazione con produzione di KOH in soluzione acquosa e H_2
E. la reazione che ha luogo determina l'abbassamento del pH della fase acquosa

19) La relazione pH + pOH = 14 è valida:

A. per qualsiasi soluzione, anche non acquosa purché contenente un acido e una base
B. solo per soluzioni acquose contenenti un acido o una base

C. per tutte le soluzioni acquose
D. solo per soluzioni acquose neutre
E. solo per soluzioni acquose basiche

20) Secondo la definizione di Brönsted-Lowry, quale dei seguenti ioni può comportarsi solo come acido?

A. NH_4^+
B. PO_3^{3-}
C. HPO_3^{2-}
D. HPO_4^{2-}
E. HSO_4^-

21) A seguito dell'aggiunta di 0,1 mol di HCl ad una soluzione acquosa di 1 L di CH_3COOH 0,1 M:

A. l'acidità della soluzione dipende in ugual misura da CH_3COOH e da HCl
B. l'equilibrio di ionizzazione di CH_3COOH si sposta verso destra e il pH della soluzione è dovuto solo all'HCl
C. l'equilibrio di ionizzazione di CH_3COOH si sposta verso destra e il pH della soluzione dipende sia da CH_3COOH che da HCl
D. l'equilibrio di ionizzazione di CH_3COOH non si sposta e il pH della soluzione dipende solo dall'HCl
E. l'equilibrio di ionizzazione di CH_3COOH si sposta verso sinistra e il pH della soluzione è dovuto solo all'HCl

22) A quale dei seguenti valori del pH si ha la massima concentrazione di ioni H_3O^+?

A. 3,11
B. 3,50
C. 6,60
D. 6,12
E. 8,14

23) Quando si scioglie in acqua l'idrogenocarbonato (o bicarbonato) di sodio $NaHCO_3$, la soluzione risultante è:

A. effervescente
B. debolmente basica
C. neutra
D. debolmente acida
E. fortemente acida

24) Quale sarà la concentrazione molare (M) di una soluzione di $Sr(OH)_2$ che possiede un pH uguale a 12?

A. 2 M
B. 1×10^{-2} M
C. 1×10^{-12} M
D. 5×10^{-3} M
E. 0,1 M

25) Una soluzione acquosa 0,001 M di acido acetico (acido debole) ha pH:

A. maggiore di 3
B. 3
C. minore di 3
D. 10^{-3}
E. 10^3

26) Una soluzione di acido formico 0,1 M ($K_a = 4,8 \times 10^{-5}$) è:

A. meno acida di una soluzione 0,1 M di acido cloridrico
B. più acida di una soluzione 0,1 M di acido cloridrico
C. acida come una soluzione 0,1 M di acido cloridrico
D. neutra
E. basica

27) Sapendo che NaOH ha una massa molare di 40 g/mol, quanti grammi di NaOH occorreranno per neutralizzare 10 L di una soluzione acquosa di un acido monoprotico forte a pH 2?

A. 40 g
B. 0,4 g
C. 0,2 g
D. 0,1 g
E. 4 g

28) Nel diabete grave, e non trattato con farmaci, si verifica una notevole, e piuttosto seria, diminuzione del pH del

sangue, che può scendere dal valore normale di 7,4 fino a 7; in assoluto questa variazione del pH può apparire molto piccola, ma essa in realtà è indice di un grave mutamento nel bilancio acido-base dell'organismo; la diminuzione del pH è dovuta alla formazione massiva di corpi chetonici nel fegato, ed alla loro immissione nel sangue.

Quale delle seguenti affermazioni PUÒ ESSERE DEDOTTA dalla lettura del brano precedente?

A. Il sangue del diabetico grave presenta una concentrazione di ioni OH^- minore rispetto a quella degli individui sani
B. Il sangue del diabetico grave presenta una concentrazione di ioni OH^- maggiore rispetto a quella degli individui sani
C. Se il diabete è trattato con opportuni farmaci, il valore del pH del sangue sale al di sopra di 7,4
D. I corpi chetonici producono un netto aumento della concentrazione di OH^-
E. La produzione di corpi chetonici è maggiore nell'individuo sano rispetto a quello diabetico

29) Quando si scioglie in acqua un sale che si può considerare derivato da un acido forte e da una base forte, la soluzione che si ottiene ha pH neutro. I sali formati da basi forti e acidi deboli danno luogo a soluzioni basiche, mentre i sali formati da acidi forti e basi deboli danno luogo a soluzioni acide. Una certa soluzione di cloruro di ammonio ha pH = 6,2; una certa soluzione di cianuro di cesio ha pH = 8,4. Pertanto si può affermare che:

A. l'acido cianidrico è forte
B. l'idrossido di cesio e l'ammoniaca sono basi forti
C. l'idrossido di cesio e l'ammoniaca sono basi deboli
D. l'idrossido di cesio è una base debole, l'ammoniaca è una base forte
E. l'idrossido di cesio è una base forte, l'ammoniaca è una base debole

30) Quante moli di HCl sono presenti in 100 litri di soluzione acquosa di tale sostanza a pH = 5?

A. 0,000001
B. 0,005
C. 0,00001
D. 0,001
E. 100

31) Quando l'acqua si trasforma in ione idronio H_3O^+, essa si comporta da:

A. base
B. acido
C. anfolita
D. anione
E. catione

32) Secondo Brönsted e Lowry, l'acido coniugato della base HPO_4^{2-} è:

A. H_2PO_4
B. $H_2PO_4^-$
C. HPO_4^-
D. HPO_4^{2+}
E. H_3PO_4

33) Quale tra le seguenti è una soluzione tampone?

A. Una soluzione 1 M di CH_3COOH e 1 M di HCl
B. Una soluzione 1 M di NaOH e 1 M di HCl
C. Una soluzione 1 M di CH_3COOH e 1 M di CH_3COONa
D. Una soluzione 1 M di NaOH e 1 M di CH_3COONa
E. Una soluzione 1 M di CH_3COONa e 1 M di NH_4Cl

34) Qual è il valore del pH di una soluzione contenente $1 \cdot 10^{-1}$ M di H_3O^+?

A. −1
B. 0

C. 0,1
D. 1
E. 10

35) A quale pH si ha la maggior concentrazione in idrogenioni?

A. 5
B. 6,5
C. 7
D. 8
E. 10

36) La soluzione acquosa 0,001 M di un acido ha pH = 4. Il soluto è sicuramente:

A. un acido forte
B. un acido debole
C. un acido biprotico
D. un acido triprotico
E. un acido organico

37) Una soluzione acquosa contiene 4,2 g di HCl (P.M. 36,4) in 100 ml di soluzione. La molarità è:

A. 0,12
B. 19
C. 5,21
D. 1,15
E. 2

38) A quale dei seguenti valori del pH si ha la minima concentrazione di ioni OH^-?

A. 3,5
B. 3,12
C. 7,2
D. 8,8
E. 12,2

39) Indicare l'effetto di un acido forte su una cartina al tornasole:

A. scioglie la cartina
B. la colora di blu
C. la colora di giallo
D. la colora di verde
E. la colora di rosso

40) Per quali soluzioni è valida la relazione pH + pOH = 14?

A. Solo per soluzioni acide
B. Solo per soluzioni basiche
C. Per tutte le soluzioni, anche non acquose
D. Per tutte le soluzioni acquose
E. Solo per soluzioni acquose neutre

Quiz non commentati

1) In una reazione in cui l'acqua si trasforma in ione idrossido, OH^-, essa si comporta da:

A. acido
B. sostanza neutra
C. base
D. gas nobile
E. sostanza anfotera

2) Tra i composti elencati qui sotto:
CO_2 MgO HCl Na_2O HNO_3 NO_2 H_2SO_4 SO_2 K_2O KOH
Quanti sono acidi e quanti basici in soluzione acquosa?

A. acidi = 4 basici = 6
B. acidi = 5 basici = 5
C. acidi = 7 basici = 3
D. acidi = 6 basici = 4
E. acidi = 8 basici = 2

3) Individuare, tra le seguenti sostanze, l'acido forte:

A. acido acetico
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. acido carbonico
D. idrossido di sodio
E. acido oleico

4) Indicare l'acido triprotico:

A. acido fosforico
B. acido solfidrico
C. acido cloridrico
D. acido acetico
E. idrogenato di zolfo

5) Le ammine primarie e secondarie:

A. sono acide perché l'azoto ha un doppietto elettronico disponibile
B. sono acide perché hanno atomi di idrogeno legati all'azoto
C. sono basiche perché l'azoto ha un doppietto elettronico disponibile
D. non sono né acide né basiche perché il doppietto elettronico non condiviso stabilizza il gruppo amminico
E. possono dare anidridi

6) Quale delle seguenti triplette di acidi è disposta in ordine decrescente (da sinistra a destra) di forza acida?

A. Acido acetico → acido nitroso → acido permanganico
B. Acido solforico → acido solforoso → acido cianidrico
C. Acido solforoso → S acido citrico → acido nitrico
D. Acido acetico → acido nitroso → acido nitrico
E. Acido solforico → acido nitrico → acido perclorico

7) Un acido è una sostanza che:

A. contiene idrogeno
B. ha sapore dolce
C. cede ioni H^+
D. cede un doppietto di elettroni
E. acquista elettroni

8) Quale dei seguenti gruppi funzionali è presente nella molecola $CH_3CH_2CONH_2$?

A. Ossidrilico
B. Estereo
C. Ammidico
D. Chetonico
E. Amminico

9) L'acido HNO_3 è:

A. un acido poliprotico
B. un acido esaprotico
C. un acido monoprotico
D. un acido triprotico
E. un acido biprotico

Quiz non commentati

1) In una reazione in cui l'acqua si trasforma in ione idrossido, OH^-, essa si comporta da:

A. acido
B. sostanza neutra
C. base
D. gas nobile
E. sostanza anfotera

2) Tra i composti elencati qui sotto:
CO_2 MgO HCl Na_2O HNO_3 NO_2 H_2SO_4 SO_2 K_2O KOH
Quanti sono acidi e quanti basici in soluzione acquosa?

A. acidi = 4 basici = 6
B. acidi = 5 basici = 5
C. acidi = 7 basici = 3
D. acidi = 6 basici = 4
E. acidi = 8 basici = 2

3) Individuare, tra le seguenti sostanze, l'acido forte:

A. acido acetico
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. acido carbonico
D. idrossido di sodio
E. acido oleico

4) Indicare l'acido triprotico:

A. acido fosforico
B. acido solfidrico
C. acido cloridrico
D. acido acetico
E. idrogenato di zolfo

5) Le ammine primarie e secondarie:

A. sono acide perché l'azoto ha un doppietto elettronico disponibile
B. sono acide perché hanno atomi di idrogeno legati all'azoto
C. sono basiche perché l'azoto ha un doppietto elettronico disponibile
D. non sono né acide né basiche perché il doppietto elettronico non condiviso stabilizza il gruppo amminico
E. possono dare anidridi

6) Quale delle seguenti triplette di acidi è disposta in ordine decrescente (da sinistra a destra) di forza acida?

A. Acido acetico → acido nitroso → acido permanganico
B. Acido solforico → acido solforoso → acido cianidrico
C. Acido solforoso → S acido citrico → acido nitrico
D. Acido acetico → acido nitroso → acido nitrico
E. Acido solforico → acido nitrico → acido perclorico

7) Un acido è una sostanza che:

A. contiene idrogeno
B. ha sapore dolce
C. cede ioni H^+
D. cede un doppietto di elettroni
E. acquista elettroni

8) Quale dei seguenti gruppi funzionali è presente nella molecola $CH_3CH_2CONH_2$?

A. Ossidrilico
B. Estereo
C. Ammidico
D. Chetonico
E. Amminico

9) L'acido HNO_3 è:

A. un acido poliprotico
B. un acido esaprotico
C. un acido monoprotico
D. un acido triprotico
E. un acido biprotico

10) Indicare l'acido monoprotico:

A. acido cloridrico
B. acido solforoso
C. acido fosforoso
D. acido ortofosforico
E. acido solforico

11) L'ammoniaca NH_3 è in grado di accettare ioni H^+ formando NH_4^+, quindi è:

A. un acido di Lewis
B. una base di Schiff
C. una base secondo Arrhenius
D. un composto anfotero
E. una base secondo Brönsted e Lowry

12) Indicare l'acido biprotico:

A. acido solforico
B. acido cloridrico
C. acido nitrico
D. acido fosforico
E. acido citrico

13) Secondo la teoria acido-base (Brønsted-Lowry), un acido è una sostanza che in una reazione:

A. cede elettroni
B. cede ioni OH^-
C. aumenta il suo numero di ossidazione
D. acquista protoni
E. nessuna delle altre risposte è corretta

14) Quale delle seguenti formule corrisponde a un acido debole?

A. HCl
B. HNO_3
C. NaOH
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. HCN

15) Quale/i dei seguenti acidi è/sono monoprotico/i in soluzione acquosa?
1. CH_3COOH 2. HNO_3 3. H_3PO_4

A. Solo 1 e 2
B. Solo 1
C. Solo 2
D. Solo 3
E. Solo 2 e 3

16) L'acido è una sostanza che cede all'acqua:

A. protoni
B. ioni negativi OH^-
C. ioni negativi H^-
D. ioni positivi H^+
E. elettroni

17) Secondo Brønsted-Lowry l'acido coniugato della base CO_3^{2-} è:

A. CO_2
B. H_3O^+
C. HCO_3^-
D. H_2CO_3
E. HNO_3

18) Secondo la teoria acido-base di Brønsted e Lowry, la base coniugata dell'acido nitrico è:

A. NO_3^-
B. NO_2^-
C. HCO_3^-
D. SO_3^-
E. NOH_3^+

19) Una base è una sostanza che:

A. ha un gusto amarognolo
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. è capace di accettare elettroni
D. acquista una coppia di elettroni
E. ha disponibile un orbitale vuoto

20) Un elettrolita che può comportarsi sia come acido che come base è definito:

A. tampone
B. anionico
C. anfotero
D. neutro
E. saturo

21) L'acido H_2CO_3 (acido carbonico) è:

A. un acido biprotico
B. un acido esaprotico
C. un acido monoprotico
D. un acido triprotico
E. un acido pentaprotico

22) Indicare tra i seguenti acidi quello maggiormente corrosivo per i tessuti epiteliali:

A. acido carbonico
B. acido citrico
C. acido solforico
D. acido L-ascorbico
E. acido etanoico

23) Indicare il solo composto che sciolto in acqua la rende acida.

A. KBr
B. NaOH
C. NaCl
D. CO_2
E. BaO

24) Indica qual è il comportamento di un acido in soluzione acquosa:

A. libera protoni
B. accetta protoni
C. libera elettroni
D. libera ioni ossidrile
E. accetta elettroni

25) Tutte le equazioni sottostanti descrivono reazioni acido-base. In quale delle reazioni il composto sottolineato si comporta da acido di Lewis e non da acido di Brønsted-Lowry?

A. $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$
B. $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$
C. $NH_3 + BCl_3 \rightarrow H_3NBCl_3$
D. $[Cu(H_2O)_6]^{2+} + H_2O \rightarrow [Cu(H_2O)_5OH]^+ + H_3O^+$
E. $HNO_3 + H_2SO_4 \rightarrow H_2NO_3^+ + HSO_4^-$

26) Secondo la teoria di Brønsted, che amplia la teoria di Arrhenius, una sostanza si comporta da acido forte in acqua:

A. se acquista una coppia di elettroni da una base
B. se rilascia in acqua ioni OH^-
C. se è completamente ionizzata in H^+ e A^-
D. se si dissocia completamente in ioni H^+ e OH^-
E. se cede quantitativamente protoni all'acqua

27) Quale delle seguenti sostanze, sciolta in acqua, dà un pH acido?

A. Aceto
B. Sale da cucina
C. Sapone
D. Zucchero
E. Ammoniaca

28) In relazione alla definizione di acido e di base secondo la teoria di Brønsted e Lowry, indica l'unica affermazione sbagliata:

A. si definiscono acidi tutte le specie chimiche che sono in grado di cedere ioni H^+
B. una specie chimica manifesta le sue proprietà acide solo in presenza di una specie che si comporta da base
C. una reazione chimica acido-base consiste nel trasferimento di un protone dall'acido alla base
D. si definiscono basi soltanto le specie chimiche che sono in grado di produrre ioni OH^-
E. si definiscono basi tutte le specie chimiche che sono in grado di acquistare ioni H^+

29) Secondo Brønsted:

A. la base coniugata di un acido debole è una base forte
B. un acido forte non può avere una base coniugata
C. quanto più debole è un acido, tanto più debole è la sua base conlugata
D. quanto più forte è un acido, tanto più debole è la sua base coniugata
E. l'acido coniugato di una base debole è un acido forte

30) Indicare una coppia coniugata acido-base nella seguente reazione: $CN^- + H_2O = HCN + OH^-$:

A. H_2O, HCN

B. CN^-, H_2O
C. CN^-, OH^-
D. H_2O, OH^-
E. HCN, OH^-

31) Quale dei seguenti composti non è anfotero?

A. H_2O
B. HCO_3^-
C. NH_3
D. $H_2PO_4^-$
E. SO_4^{2-}

32) In soluzione acquosa indica quale, fra gli acidi CH_3COOH e HCl, è più forte:

A. sono egualmente forti perché contengono egual numero di atomi di idrogeno dissociabili
B. HCl perché maggiormente dissociato
C. CH_3COOH perché ha peso molecolare maggiore
D. CH_3COOH perché ha più atomi di idrogeno
E. HCl perché ha peso molecolare minore

33) Solo una delle seguenti affermazioni è errata. Quale?

A. Lo ione solfato (SO_4^{2-}) è la base coniugata dell'acido solforico
B. HCOOH è l'acido coniugato della base "ione formiato"
C. Lo ione fluoruro è la base coniugata di HF
D. Lo ione carbonato è la base coniugata dello ione idrogenocarbonato
E. L'acqua è la base coniugata dello ione idronio

34) Quale dei seguenti ioni, secondo la definizione di Brønsted-Lowry, può comportarsi solo come acido?

A. SO_4^{2-}
B. HPO_3^{2-}
C. OH^-
D. HSO_4^-
E. NH_4^+

35) Secondo la teoria di Brønsted-Lowry, nelle reazioni acido-base viene trasferito un protone da un acido ad una base, con formazione di un nuovo acido e di una nuova base, che vengono chiamati rispettivamente "acido coniugato" della base di partenza e "base coniugata" dell'acido di partenza; la reazione è reversibile e l'equilibrio è favorevole alla formazione dell'acido e della base più deboli. Pertanto:

A. l'acido coniugato di PO_4^{3-} è H_3PO_4
B. la base coniugata di H_3O^+ è H_2O
C. nella reazione tra HCl e acqua si formano ioni idruro e ioni cloruro
D. nella reazione tra NH_3 e H_2O si formano ioni idronio e ioni ammonio
E. la base coniugata di H_2SO_4 è SO_4^{2-}

36) La base coniugata dell'acido cloridrico:

A. è debole
B. è forte
C. non esiste
D. può essere forte o debole, a seconda della concentrazione
E. è un anfolita

37) Quale dei seguenti composti reagisce con acqua per formare un acido ossigenato?

A. Cl_2O_3
B. Na_2O
C. NH_3
D. Al_2O_3
E. KOH

38) Quale fra i seguenti composti è un acido?

A. Na_2O
B. HCl
C. KOH
D. NaOH
E. NaCl

39) Un acido forte è caratterizzato da:

A. fornire un pH superiore a 7
B. essere completamente dissociato in soluzione acquosa
C. una struttura elementare, basata sulla ripetizione di una cella elementare
D. essere coniugato ad una base forte
E. essere solubile solo in solventi apolari

40) La soda caustica, conosciuta anche come idrossido di sodio (NaOH) è:
A. una base forte
B. un acido forte
C. poco solubile in acqua
D. un acido debole
E. una base debole

41) Quale di queste sostanze con acqua forma un idrossido?
A. K_2O
B. SO_3
C. HCl
D. NO_2
E. LiCl

42) Indica, tra i seguenti composti, quello che in soluzione acquosa dà idrolisi basica:
A. NH_4Cl
B. CH_3COONa
C. NaBr
D. NaCl
E. KCl

43) Data la reazione $H_2O \leftrightharpoons H^+ + OH^-$:
A. l'acqua cede ioni e protoni
B. l'acqua è completamente dissociata
C. l'equilibrio è spostato verso destra
D. l'equilibrio è spostato verso sinistra
E. non c'è equilibrio

44) Indicare il valore della concentrazione ossidrilionica molare dell'acqua pura.
A. 7^{-10} M
B. 10^{-14} M
C. 7 M
D. 10^{-3} M
E. 10^{-7} M

45) Il prodotto ionico dell'acqua a 25°C è:
A. $1 \cdot 10^{14}$
B. $1 \cdot 10^{-4}$
C. $1 \cdot 10^{16}$
D. $1 \cdot 10^{-16}$
E. $1 \cdot 10^{-14}$

46) 2 L di acqua pura contengono:
A. 0,000002 moli di ossidrilioni
B. 2 moli di ossidrilioni
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. 0,2 moli di ossidrilioni
E. 0,002 moli di ossidrilioni

47) In una reazione in cui l'acqua si trasforma in ione idronio, H_3O^+, essa si comporta da:
A. sostanza anfotera
B. acido
C. sostanza neutra
D. tampone
E. base

48) Il prodotto ionico dell'acqua $[H^+] \cdot [OH^-]$ è uguale a:
A. 14
B. 10^{-7}
C. 7
D. 10^{-14}
E. 14^{-10}

49) Qual è la concentrazione molare degli ioni OH^- in una soluzione acquosa 10^{-3} M di glucosio?
A. 10^{-7} M
B. 10^{-3} M
C. 7 M
D. 10^{-5} M
E. 10^{-11} M

50) Nell'acqua pura la concentrazione molare degli ioni idrogeno è:

A. 10^{14} M
B. 10^{-7} M
C. 10^{-14} M
D. 10^{-2} M
E. nessuna delle altre risposte è corretta

51) Se in una soluzione acquosa la concentrazione degli ioni ossidrile è 10^{-3} moli/litro, la concentrazione degli ioni idrogeno deve essere:

A. 10^{4} moli/litro
B. 10^{-4} moli/litro
C. 10^{-3} moli/litro
D. 10^{-5} moli/litro
E. 10^{-11} moli/litro

52) Una soluzione neutra è caratterizzata:

A. da una pressione osmotica uguale a quella atmosferica
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. da una concentrazione di ione idrogeno uguale a quella dello ione ossigeno
D. da una concentrazione di idrogeno uguale a quella dell'ossigeno
E. da una concentrazione di ione idrogeno uguale a quella dello ione ossidrile

53) Una soluzione avente una concentrazione di $OH^- = 10^{-1}$ M è:

A. acida
B. neutra
C. anfotera
D. basica
E. più acida rispetto ad una avente $[OH^-] = 10^{-4}$M

54) 20 g di NaOH sono sciolti in 500 mL di acqua.
Qual è il volume minimo di questa soluzione necessario per neutralizzare 25 mL di una soluzione 1 mol/L di $H_2SO_{4(aq)}$?
"Si assuma massa atomica relativa: H = 1; O = 16; Na = 23; S = 32"

A. 25 mL
B. 12,5 mL
C. 75 mL
D. 50 mL
E. 100 mL

55) Una soluzione acquosa 10^{-6} M di KOH presenta una concentrazione di ioni H_3O^+ pari a:

A. 10^{-10} M
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. $6 \cdot 10^{-7}$ M
D. 10^{8} M
E. 10^{-5} M

56) Qual è il volume minimo di una soluzione acquosa di idrossido di potassio 0,150 mol/L necessario per neutralizzare completamente una soluzione acquosa contenente 5×10^{-3} mol di acido succinico ($HOOCCH_2CH_2COOH$)?

A. 33,3 mL
B. 16,7 mL
C. 167 mL
D. 66,7 mL
E. 300 mL

57) Aggiungendo un acido ad acqua pura:

A. la concentrazione di H^+ aumenta
B. la cartina tornasole si colora di azzurro
C. la concentrazione di H^+ diminuisce
D. il pH si abbassa
E. la concentrazione di OH^- aumenta

58) In una soluzione, la concentrazione di ioni H_3O^+ è $1,0 \times 10^{-8}$ mol dm^{-3}. Qual è la concentrazione di ioni OH^- nella soluzione espressa in mol dm^{-3}?

A. $1,0 \times 10^{-2}$
B. $1,0 \times 10^{-4}$
C. $1,0 \times 10^{-8}$
D. $1,0 \times 10^{-10}$
E. $1,0 \times 10^{-6}$

59) In una soluzione acida si ha:

A. $[H^+] = [OH^-]$
B. $[H^+] < [OH^-]$
C. $[OH^-] = [O^{2-}]$

D. $[H^+] > [OH^-]$
E. $[OH^+] > [O^{2-}]$

60) Una soluzione ha $[OH^-] = 10^{-12}$ M. Essa:
A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. contiene un eccesso di OH^-
C. è basica
D. è neutra
E. è acida

61) Una soluzione ha $[H^+] = 10^{-2}$ M. Essa è:
A. con eccesso di OH^-
B. acida
C. tampone
D. basica
E. neutra

62) Una soluzione basica è caratterizzata:
A. dall'ossigeno disciolto ad una pressione uguale a quella atmosferica
B. da una concentrazione di ioni ossidrile superiore a quella degli ioni idrogeno
C. da una concentrazione di ioni ossidrile inferiore a quella degli ioni idrogeno
D. dall'ossigeno disciolto ad una pressione inferiore a quella atmosferica
E. da una concentrazione di ioni idrogeno superiore a quella di ioni ossidrile

63) Una soluzione acquosa si dice acida se ha:
A. $[H^+] > 10^{-7}$ M
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. $[H^+] < 10^{-7}$ M
D. $[H^+] = 10^{-7}$ M
E. $[H^+] = 10^{-8}$ M

64) In una soluzione la concentrazione idrogenionica è 10^{-2} M. Il valore di $[OH^-]$ è:
A. 10^{-12} M
B. 10^{-14} M
C. 10^{12} M
D. 10^{-2} M
E. 10^{-7} M

65) Quale delle seguenti soluzioni è quella più basica?
A. KOH 0,01 M
B. KOH 0,1 M
C. NaOH 10^{-3} M
D. LiOH 10^{-4} M
E. NaOH 1 M

66) In una soluzione diluita di un acido forte monoprotico, tipo HCl abbiamo una $[H^+]$ = 0,001mol/L. Qual è la concentrazione degli ioni $[OH^-]$ espressa in mol/l?
A. 10^{-3}
B. 10^{-7}
C. 10^{-14}
D. 10^{-11}
E. 10^{-12}

67) Una soluzione di acido acetico 0,1 M ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$) è:
A. più acida di una soluzione 0,1 M di acido cloridrico
B. neutra
C. basica
D. acida come una soluzione 0,1 M di acido cloridrico
E. meno acida di una soluzione 0,1 M di acido cloridrico

68) Una soluzione di cloruro di ammonio è:
A. basica
B. acida
C. neutra
D. soprasatura
E. colorata

69) Cos'è il pH?
A. Il logaritmo dell'inverso della concentrazione di ioni H^+
B. Il logaritmo del reciproco della concentrazione ossidrilionica
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. L'esponente della potenza in base 10 che esprime la concentrazione di ioni H^+

E. Il logaritmo dell'inverso della concentrazione di ioni H^+ e OH^-

70) Dell'acqua viene aggiunta a 10 cm^3 di una soluzione acquosa di acido cloridrico 2 mol dm^{-3} in modo da ottenere 1000 cm^3 di acido cloridrico diluito. Di quanto varia il valore del pH della soluzione acida?

A. Il valore del pH aumenta di 1
B. Il valore del pH rimane invariato
C. Il valore del pH diminuisce di 1
D. Il valore del pH diminuisce di 2
E. Il valore del pH aumenta di 2

71) Una soluzione a pH = 1:

A. è basica
B. è acida
C. non può esistere
D. è neutra
E. è una soluzione tampone

72) Una soluzione ha $[H^+] = 10^{-2}$ M. Il pH è:

A. 4
B. 2
C. 14
D. -2
E. 12

73) Una soluzione ha $[OH^-] = 10^{-2}$ M. Il pH è:

A. 12
B. 8
C. 4
D. 2
E. - 2

74) Quale delle seguenti coppie di sostanze reagendo dà una soluzione con pH inferiore a 7?

A. $CaO(s) + H_2O(l)$
B. $K_2CO_3(s) + H_2O(l)$
C. $Mg(s) + H_2O(l)$
D. $NH_3(g) + H_2O(l)$
E. $CO_2(g) + H_2O(l)$

75) La concentrazione espressa in moli per litro di idrogenioni nel sangue (pH 7,4) è compresa fra:

A. 0,000001 e 0,0001
B. 0,00002 e 0,000002
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. 0,00000 e 0,0000001
E. 0,00000001 e 0,0000001

76) A quale pH si ha una maggiore concentrazione di ioni OH^-?

A. 4
B. 8
C. 7
D. 5
E. 3

77) Qual è il valore del pH di una soluzione acquosa contenente 0,001 moli di HCl in 10 litri?

A. 1
B. 0,001
C. 3
D. 4
E. 10

78) Una soluzione acquosa è basica quando il suo pH:

A. è superiore a 7
B. è uguale a 5
C. è compreso tra 0 e 10
D. è inferiore a 5
E. è compreso tra 4 e 7

79) Se la soluzione acquosa 0,1 M di una sostanza ha un pH uguale a 4,5, la sostanza in soluzione è:

A. una base di Lewis
B. una sostanza neutra
C. un acido debole
D. un acido forte
E. una base forte

80) In una soluzione che ha pH = 7, la concentrazione di ioni OH^- è:

A. 10^7 M
B. 14 M

C. 10^{-14} M
D. 10^{-7} M
E. 7 M

81) Una soluzione ha la concentrazione di OH^- = 10^{-1} M. Il pH è:

A. 7
B. -1
C. 8
D. 13
E. 1

82) Volendo preparare 10 L di soluzione di NaOH (massa molare: 40 g/mol) a pH 12, in quale di questi modi si può procedere?

A. Sciogliere 40 g di NaOH in 10 L di soluzione acquosa
B. Sciogliere 0,1 g di NaOH in 10 L di soluzione acquosa
C. Sciogliere 0,4 g di NaOH in 10 L di soluzione acquosa
D. Sciogliere 4 g di NaOH in 10 L di soluzione acquosa
E. Prelevare 10 ml. da una soluzione di NaOH 1 M e diluirli fino a 10 L

83) Una soluzione a pH = 3,5 a 25°C è:

A. acida
B. né neutra né acida
C. basica
D. neutra
E. né acida né basica

84) Qual è la $[H^+]$ di una soluzione a pH = 6?

A. 10^6 M
B. $6 \cdot 10^{-6}$ M
C. 10 M · 16 M
D. 10^{-6} M
E. $6 \cdot 10^{-1}$ M

85) In 100 ml di una soluzione di HCl 0,1 N vengono sciolte 0,01 moli di idrossido di sodio. Una sola delle seguenti affermazioni è corretta. Quale?

A. Il pH diminuisce perché la soluzione è costituita da elettroliti forti
B. Il pH aumenta perché la soluzione è costituita da elettroliti forti
C. Il pH diminuisce con l'aumentare degli elettroliti
D. Il pH aumenta perché la ionizzazione dell'acido cloridrico diminuisce
E. Il pH aumenta perché aumenta la concentrazione degli ossidrilioni

86) Aggiungendo acido solforico ad una soluzione:

A. il pH cresce
B. il pH diventa inferiore a 5
C. il pH non cambia
D. il pH diventa maggiore di 7
E. il pH diminuisce

87) Il pH dell'acqua pura a 25 °C è:

A. 7
B. 9
C. 5
D. 10^{-7}
E. 10

88) Una soluzione ha pH = 1. Il valore di $[OH^-]$ è:

A. $[OH^-] = 10^{-1}$ M
B. $[OH^-] = 1$ M
C. $[OH^-] = 10^{-9}$ M
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. $[OH^-] = 10^{-13}$ M

89) Una soluzione ha una concentrazione di OH^- = 10^{-8} M. Il pH è:

A. 11
B. 6
C. - 8
D. 4
E. 8

90) Quale delle seguenti espressioni matematiche mostra come calcolare il pH di una soluzione acquosa di acido solforico 0,002 M?

A. $pH = \log_{10} 0{,}004$
B. $pH = -\log_{10} 0{,}001$
C. $pH = -\log_{10} 0{,}002$
D. $pH = -\log_{10} 0{,}004$
E. $pH = \log_{10} 0{,}002$

91) Una soluzione a pH = 3 ha una concentrazione di ioni ossidrile pari a:
A. 10^{9} M
B. 10^{-11} M
C. 10^{-9} M
D. 10^{-3} M
E. 10^{3} M

92) Il pH di una soluzione di NaOH 10^{-7} M sarà:
A. tra 6,5 e 7,0
B. tra 8,0 e 8,5
C. tra 7 e 7,5
D. tra 5,5 e 6,0
E. tra 9,0 e 9,5

93) Una soluzione acquosa ha pH = 12. Essa è:
A. acida
B. basica
C. neutra
D. è necessario indicare quale soluto è presente
E. tampone

94) Il pH di una soluzione di idrossido sodico avente una concentrazione di ossidrilioni pari a 10^{-2} grammoioni/litro è:
A. $-\log 10^{-2}$
B. 2
C. 12
D. pari a 10
E. compreso tra 7 e 9

95) Una soluzione acida:
A. ha un pH inferiore a 7
B. ha un pH uguale a 7
C. ha un pH superiore a 7
D. ha un pH tra 3 e 6
E. ha un pOH inferiore a 7

96) Il pH:
A. aumenta se la concentrazione ossidrilionica diminuisce
B. aumenta se la concentrazione ossidrilionica aumenta
C. diminuisce se la concentrazione ossidrilionica aumenta
D. aumenta se la concentrazione idrogenionica aumenta
E. nessuna delle altre risposte è corretta

97) In una soluzione a pH > 7:
A. $[H_3O^+] > [OH^-]$
B. $[OH^-] > [H_3O^+]$
C. $[H^+] = [OH^-]$
D. $[H^+] > [OH^-]$
E. $[H^+] < [OH^-]$

98) A quale pH si ha una maggiore concentrazione di ioni H^+?
A. 4
B. 7
C. 5
D. 8
E. 12

99) Quando la $[OH^-]$ è minore della $[H^+]$?
A. A pH = 8
B. A pH = 5
C. A pH = 10
D. A pH = 2
E. A pH = 7

100) Le seguenti soluzioni acquose acide hanno diversi valori di pH:
1. 0,2 mol dm^{-3} HCl
2. 0,1 mol dm^{-3} HNO_3
3. 0,2 mol dm^{-3} H_2SO_4
4. 0,1 mol dm^{-3} CH_3COOH
Quale delle seguenti opzioni rappresenta la sequenza delle soluzioni in ordine crescente di pH (da sinistra a destra)?
A. 1, 3, 2, 4
B. 2, 4, 1, 3
C. 4, 3, 1, 2

D. 3, 1, 2, 4
E. 4, 2, 1, 3

101) Quando la $[H^+]$ è minore della $[OH^-]$?

A. A pH = 6
B. A pH = 8
C. A pH = 5
D. A pH = 1
E. A pH = 7

102) Il pH di una soluzione 0,1 M di KOH è:

A. 10
B. 1
C. 5
D. 7
E. 13

103) Il pH di una soluzione 0,1 M di acido cloridrico è:

A. 7,0
B. 10
C. 1,0
D. 0,1
E. 4,0

104) Se il pOH di una soluzione acquosa è 10, il pH è:

A. 5
B. 9
C. 0
D. 4
E. 1

105) La concentrazione protonica è data da:

A. molalità
B. normalità
C. pH
D. frazione molare
E. pOH

106) Il pH esprime:

A. la concentrazione di ioni OH^-
B. la concentrazione delle proteine
C. la pressione osmotica
D. la concentrazione di ioni H^+
E. solo l'acidità della cellula

107) Una soluzione ha pH = 3. Il valore di $[H^+]$ è:

A. $[H^+] = 11$ M
B. $[H^+] = 10^{-3}$ M
C. $[H^+] = 10^{-7}$ M
D. $[H^+] = 10^{-5}$ M
E. $[H^+] = 10^{-10}$ M

108) Se in una soluzione acquosa il pH = 7,3, la $[H^+]$ è:

A. 7,3 M
B. 10^{-14} M
C. $7,3^{10}$ M
D. $10^{-7,3}$ M
E. 10^7 M

109) Una soluzione a 25° C a pH = 7,5 è:

A. tampone
B. neutra
C. basica
D. né basica né acida
E. acida

110) Alcune lacrime hanno un valore di pH = 6. Ciò significa che:

A. $[OH^-] < 6$ M
B. $[H_3O^+] = [OH^-]$
C. $[OH^-] > 7$ M
D. $[H_3O^+] > 7$ M
E. $[H_3O^+] > [OH^-]$

111) Una soluzione ha pH = 2. Essa è:

A. basica
B. acida
C. neutra
D. in eccesso di ossidrilioni
E. in carenza di protoni

112) Una soluzione che ha pH = 8 viene definita:

A. fortemente acida
B. poco acida

C. neutra
D. molto basica
E. debolmente basica

113) Una soluzione che presenta pH = 7,4 (il pH normale del sangue) si deve definire:

A. fortemente acida
B. fortemente basica
C. debolmente basica
D. debolmente acida
E. neutra

114) In una soluzione la concentrazione di ossidrilioni è $1 \cdot 10^{-3}$ M. Il pH della soluzione è:

A. 9
B. 11
C. 10
D. 7
E. 3

115) Il pH di una soluzione di HCl (acido forte) 0,000000001 M è circa:

A. 0
B. 5
C. - 9
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. 9

116) Quale dei seguenti liquidi è acido?

A. Varechina
B. Benzina
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Lisoformio
E. Succo di limone

117) La soluzione in cui prevale la concentrazione degli ioni idronio H_3O^+ rispetto agli ioni OH^- ha:

A. pH = 7
B. pH = 5
C. pH < 7
D. pH > 7
E. pH < 5

118) Una soluzione ha pH = 13. Il valore $[OH^-]$ è:

A. $[OH^-] = 10^{-8}$ M
B. $[OH^-] = 10^{-13}$ M
C. $[OH^-] = 1^{-13}$ M
D. $[OH^-] = 10^{-1}$ M
E. $[OH^-] = 1$ M

119) Cosa accade se si scioglie ammoniaca in acqua?

A. La soluzione diventa acida e il pH si alza sopra 7
B. La soluzione diventa basica e il pH si abbassa al di sotto di 7
C. La soluzione diventa basica e il pH si alza sopra 7
D. La soluzione diventa acida e il pH si abbassa sotto 5
E. La soluzione diventa basica ma il pH resta intorno a 7

120) Una soluzione ha pH = 2. La concentrazione molare di H^+ è:

A. 10^{-12} M
B. 10^{-2} M
C. 10^{12} M
D. $10^{-1,2}$ M
E. 10^{2} M

121) Il pH di una soluzione acquosa che contiene 10^{-4} moli di HCl in 100 ml è:

A. 3
B. 2
C. 1
D. -4
E. 4

122) Qual è il valore del pH di una soluzione $1 \cdot 10^{-1}$ di H_3O^+?

A. -1
B. 1
C. 0
D. 0,1
E. 1,01

123) Una soluzione ha $[H^+] = 10^{-3}$ M. Il pH è:

A. 11
B. 9
C. 6
D. - 3
E. 3

124) Aggiungendo idrossido di calcio ad una soluzione:

A. il pH è compreso tra 3 e 5
B. il pH cresce
C. il pH diventa minore di 7
D. il pH diminuisce
E. il pH non varia

125) Cosa succede se si scioglie dell'acido acetico in acqua?

A. L'acido precipita
B. Il pH si abbassa
C. Il pH si alza
D. Il pH non cambia
E. L'acido non si scioglie

126) Il pH di una soluzione acquosa 0,01 N di un acido forte è:

A. 0,1
B. 1,0
C. 0,0
D. 0,2
E. 2,0

127) Una soluzione acquosa a 25°C in cui la concentrazione di H^+ è uguale a 10^{-5} M e la concentrazione di OH^- è pari a 10^{-8} M:

A. ha pH 5,0
B. ha pH 8,0
C. ha pH 0,5
D. non esiste
E. ha pH 0,8

128) Indicare il valore di pH di una soluzione 1 M di $HClO_4$ a 25° C:

A. 1
B. 0
C. -1
D. 7
E. 10

129) Se una soluzione acquosa di un acido monoprotico ha pH 3 e contiene 0,001 mol di acido per litro, si può essere certi che essa:

A. contiene un acido debole
B. è un sistema tampone
C. contiene un acido poco dissociato
D. contiene un acido forte
E. contiene un acido organico

130) Valeria ha mangiato un limone. Sapendo che gli acidi presenti nel limone sono deboli, e che l'acido cloridrico contenuto nel succo gastrico è forte, il pH (normalmente tra 2 e 3) nel succo gastrico di Valeria, dopo aver mangiato il limone, verosimilmente:

A. diventa minore di 1
B. diventa neutro
C. si abbassa un po'
D. non si modifica
E. diventa maggiore di 7

131) Se un litro di soluzione acquosa di HCl a pH = 4 viene diluito con acqua a 10 litri, il pH della soluzione ottenuta è:

A. 0,4
B. 5
C. 14
D. 3
E. 10

132) Se si diluisce 1 L di soluzione acquosa a pH = 2, aggiungendo acqua fino al volume di 10 L, il pH:

A. non varia
B. diventa 1
C. diventa 10
D. diventa 3
E. diventa 2,1

133) L'acido nitrico è forte, l'acido nitroso è debole; il pH di una soluzione acquosa di acido nitroso risulterà sicuramente maggiore di quello di una soluzione acquosa di acido nitrico:

A. mai
B. sempre
C. se le due soluzioni hanno la stessa concentrazione
D. se le due soluzioni si trovano alla stessa temperatura
E. se la soluzione di acido nitroso è più concentrata di quella di acido nitrico

134) In che rapporto deve essere diluita una soluzione acquosa di un acido forte affinché il pH passi da 4 a 5?

A. 1:10
B. 1:9
C. 4:5
D. 1:1
E. 5:4

135) Se la soluzione acquosa 0,2 M di una sostanza ha un pH uguale a 5, la sostanza in soluzione è:

A. un acido forte
B. una base debole
C. un acido debole
D. una sostanza neutra
E. una base di Lewis

136) Qual è il valore del pH di una soluzione contenente $1 \cdot 10^{-2}$ M di OH^-?

A. 10
B. 0
C. 12
D. -2
E. 0,2

137) Qual è il valore del pH di una soluzione contenente $1 \cdot 10^{-4}$ M di H_3O^+?

A. 10
B. 4
C. 0
D. 0,4
E. -4

138) La soluzione di un acido forte:

A. ha pOH molto minore di 7
B. ha pOH maggiore di quello di una soluzione di un acido debole ad uguale concentrazione
C. ha pOH minore di quello di una soluzione di un acido debole ad uguale concentrazione
D. ha pOH poco minore di 7
E. ha pH maggiore di pOH

139) Variando il valore di pH di una soluzione da 4 a 6 la concentrazione degli ioni idrogeno:

A. aumenta di 2 volte
B. resta immutata
C. diminuisce di 100 volte
D. aumenta di 100 volte
E. diminuisce di 2 volte

140) Una soluzione che ha pH = 14 è:

A. neutra
B. fortemente acida
C. fortemente basica
D. debolmente acida
E. debolmente basica

141) Una soluzione acquosa che presenti un valore 10 di pH è:

A. satura
B. anfotera
C. acida
D. neutra
E. basica

142) Una soluzione acquosa A contiene due moli per litro dell'acido forte HCl ed una soluzione acquosa B contiene una mole per litro di HCl. Il pH della soluzione A:

A. è uguale a quello della soluzione B
B. è comunque superiore a 1

C. è sempre superiore a 1
D. è inferiore a quello della soluzione B
E. è superiore a quello della soluzione B

143) Quale delle seguenti soluzioni ha il pH minore?

A. HCl 0,01 N
B. HCl 0,4 N
C. HCl 0,1 N
D. HCl 0,8 N
E. HCl 0,2 N

144) Una soluzione acquosa ha pH = 8. Si può affermare con certezza che la soluzione contiene:

A. un numero di ioni H_3O^+ maggiore del numero di ioni OH^-
B. un numero di ioni H_3O^+ inferiore al numero di ioni OH^-
C. una quantità di cationi superiore a quella degli anioni
D. una certa quantità di acido debole
E. una certa quantità di base debole

145) Il pH di una soluzione 0,1 M di HBr è pari a:

A. 7,0
B. 0,1
C. 14,0
D. 1,0
E. 2,5

146) Individuare la successione corretta che ordina, in base al PH crescente, le seguenti soluzioni acquose:

a) NH_3 0,1 M
b) HNO_3 0,1 M
c) KOH 0,1 M
d) HNO_3 0,001 M
e) HCl 1 M

A. e, b, a, c, d
B. c, a, d, e, b
C. e, b, d, c, a
D. e, b, d, a, c
E. a, c, d, b, e

147) Quante moli di HCl sono necessarie per preparare 500 ml di una soluzione a pH = 3?

A. 5×10^3
B. 5×10^{-2}
C. 10^{-3}
D. 5×10^{-4}
E. 10^3

148) Una soluzione di KBr all'1% è:

A. acida
B. ipotonica
C. isotonica
D. neutra
E. basica

149) Il pH di una soluzione di NaCl 0,3 M è:

A. –3
B. 7
C. 0,3
D. 5
E. 3

150) Il NaCl è:

A. un sale contenente atomi di idrogeno
B. un sale acido
C. un sale doppio
D. un sale neutro
E. un sale basico

151) Qual è il pH di una soluzione acquosa di KCl 0,5 molare?

A. 5,5
B. 5
C. 7,5
D. 2
E. 7,0

152) Rispetto all'acqua pura, una soluzione di NaCl:

A. è più acida
B. è più basica
C. è meno acida
D. è più basica o più acida a seconda della concentrazione
E. ha la stessa acidità

153) Una soluzione acquosa di NaCl avrà un pH:

A. compreso tra 5 e 7
B. maggiore di 7
C. minore di 7
D. uguale a 7
E. minore di 0

154) Il pH di una soluzione di acetato di sodio è:

A. basico
B. acido
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. neutro
E. zero, perché il composto è un sale

155) Una soluzione acquosa di NaCl sarà:

A. acida o basica a seconda della natura del sale
B. acida
C. maleodorante
D. basica
E. neutra

156) Il pH di una soluzione acquosa 2 molare di NaCl è uguale a:

A. 8
B. 9,0
C. 7,0
D. 2,0
E. 7,2

157) L'idrolisi è:

A. una trasformazione chimica che avviene in ambiente acquoso
B. una reazione di ossido-riduzione
C. una reazione endoergonica
D. un processo che richiede il passaggio di corrente continua
E. la formazione di acqua di cristallizzazione

158) Sciogliendo in acqua pura un sale stechiometricamente neutro si ottiene una soluzione:

A. sempre neutra
B. mai acida
C. acida se il sale è formato per reazione di una qualsiasi base con un acido forte
D. acida, basica o neutra a seconda della natura del sale
E. basica se il sale è un elettrolita anfotero

159) Rispetto all'acqua pura, una soluzione di KCl:

A. è meno basica
B. è neutra
C. è meno acida
D. ha la stessa acidità
E. è più acida

160) Il pH della soluzione acquosa di un sale:

A. è sempre neutro
B. è sempre acido
C. è sempre basico
D. è sempre tra 6 e 8
E. dipende dalla natura degli ioni della sostanza

161) Il bicarbonato, usato come antiacido e come digestivo, è:

A. cloruro di carbonio
B. carbonato di magnesio
C. carbonato acido di calcio
D. carbonato di calcio
E. idrogenocarbonato di sodio

162) Il bicarbonato di sodio sciolto in acqua dà una soluzione:

A. acida in quanto il sale è formato da uno ione a carattere acido e uno a carattere neutro (Na^+)
B. leggermente acida trattandosi di un sale acido
C. neutra con liberazione di CO_2
D. basica in quanto il sale è formato da uno ione a carattere basico e uno a carattere neutro (Na^+)
E. neutra in quanto il sale è formato da due ioni a carattere neutro

163) Il bicarbonato di sodio $NaHCO_3$ in soluzione si comporta come:

A. un acido forte
B. un sale assolutamente neutro
C. un acido debole
D. una base debole
E. una base forte

164) Indicare il valore del pH di una soluzione acquosa di KCl 2 M.

A. 2,0
B. 5,0
C. 7,5
D. 7,0
E. 8,0

165) Qual è il pH di una soluzione acquosa di $CaCl_2$ 0,2 molare?

A. 2,0
B. 7,0
C. 0,2
D. 4,0
E. 7,8

166) Quale delle seguenti soluzioni acquose è acida?

A. Cloruro di potassio
B. Bicarbonato di sodio
C. Acetato di sodio
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Acetato di potassio

167) Una soluzione tampone è data dalla miscela di:

A. un acido forte ed il sale di una base forte
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. un acido forte ed una base forte a pari concentrazione
D. un acido debole ed una base forte a pari concentrazione
E. una base forte ed il sale di un acido forte

168) Una proprietà che caratterizza le soluzioni tampone è che il valore del pH:

A. è sempre superiore a 11
B. non varia mai
C. non varia significativamente per aggiunte moderate di acidi o basi forti
D. è sempre inferiore a 3
E. dipende solamente dalla concentrazione di acido

169) Se un litro di una soluzione tampone formata da un acido debole ed un suo sale con una base forte viene diluito con acqua a 3 litri, il pH della soluzione ottenuta:

A. diventa acido
B. aumenta
C. diventa basico
D. diminuisce
E. resta invariato

170) Se si aggiunge NH_4Cl ad una soluzione di ammoniaca:

A. si forma urea
B. il pH non cambia
C. la soluzione diventa più basica
D. il pH diminuisce
E. si può ottenere una soluzione tampone

171) 25 mL di una soluzione di idrossido di sodio 1 M sono neutralizzati da:

A. 25 mL di una soluzione di acido cloridrico 1,5 M
B. 20 mL di una soluzione di acido cloridrico 1,25 M
C. 50 mL di una soluzione di acido cloridrico 1,0 M
D. 100 mL di una soluzione di acido cloridrico 0,025 M
E. 25 mL di una soluzione di acido cloridrico 0,5 M

172) Quale/i delle seguenti affermazioni relative a una soluzione tampone acida è/sono corretta/e?

1. Il pH non varia qualunque sia la quantità di acido o base aggiunti alla soluzione

2. È formata da un sale di un acido disciolto in una soluzione dello stesso acido

3. Le soluzioni tampone possono avere solo valori di pH compresi tra 3 e 6

A. Solo 1
B. Solo 1 e 2
C. Solo 3
D. Solo 2
E. Solo 2 e 3

173) Se una soluzione tampone (1 litro) a pH = 4 viene diluita con acqua (a 10 litri), il pH della soluzione ottenuta è circa:

A. 0,4
B. 4
C. 5
D. 8
E. 9

Quiz a completamento

1. Un _____ di Arrhenius è una sostanza che in acqua produce ioni H_3O^+.
2. Una _____ di Arrhenius è una sostanza che in acqua produce ioni OH^-.
3. Lo _____ idrossonio si forma dall'associazione di H^+ con una molecola di acqua.
4. Una _____ di Brønsted-Lowry è una specie capace di accettare un protone.
5. Un _____ di Brønsted-Lowry è una specie capace di donare un protone.
6. Secondo Lewis, un _____ è un accettore di doppietti elettronici.
7. Secondo Lewis, una _____ è un donatore di doppietti elettronici.
8. Una coppia coniugata acido-base differisce per la presenza o assenza di un _____.
9. Una sostanza anfiprotica può comportarsi sia da acido sia da _____.
10. L'_____ è una sostanza anfiprotica che può formare H_3O^+ o OH^-.
11. Un acido _____ si dissocia completamente in acqua per produrre H_3O^+.
12. Un acido _____ si dissocia solo parzialmente in acqua.
13. Una base _____ si dissocia completamente in acqua liberando OH^-.
14. Una base _____ produce solo una piccola quantità di OH^- in soluzione.
15. L'_____ (HCl) è un tipico acido forte.
16. La forza di un acido non dipende dalla concentrazione ma dal _____ _____.
17. La _____ è la costante di dissociazione acida che misura la forza di un acido debole.
18. Il _____ è il logaritmo negativo di K_a e rappresenta un indice pratico della forza di un acido.
19. La _____ misura la forza di una base debole.
20. Il _____ è il logaritmo negativo di K_b.
21. Tra K_a e K_b esiste una relazione tramite la costante _____ (K_w) dell'acqua.

22. L'autoprotolisi dell'acqua genera spontaneamente piccolissime quantità di _____ _____ _____ e OH^-.

23. Il _____ dell'acqua K_w è pari a $1,0 \times 10^{-14}$ a 25 °C.

24. In acqua _____, le concentrazioni di H_3O^+ e OH^- sono entrambe $1,0 \times 10^{-7}$ M.

25. Una soluzione è _____ se $[H_3O^+]=[OH^-]$.

26. Una soluzione è _____ se $[H_3O^+]<[OH^-]$.

27. Una soluzione è _____ se $[H_3O^+]>[OH^-]$.

28. Una soluzione ha pH _____ se è acida.

29. Una soluzione ha pH _____ se è neutra.

30. Una soluzione ha pH _____ se è basica.

31. pH e pOH sono collegati dalla relazione pH + pOH = _____.

32. Il _____ del sangue è leggermente basico.

33. Un' _____ si verifica se il pH del sangue scende sotto 7,35.

34. Un' _____ si verifica se il pH del sangue sale sopra 7,45.

35. Una _____ acido-base consente di determinare la concentrazione incognita di una soluzione.

36. Un _____ acido-base è una sostanza che cambia colore a seconda del pH.

37. Un _____ è una soluzione che resiste a variazioni di pH all'aggiunta di acidi o basi.

38. Una coppia acido debole-base coniugata è alla base del funzionamento delle soluzioni _____.

39. Una soluzione _____ mantiene stabile il pH nei fluidi biologici.

40. Il sistema tampone _____ è fondamentale per il mantenimento del pH del sangue.

41. I sali di acidi forti e basi forti sono _____ in acqua.

42. I sali di acidi deboli e basi forti generano soluzioni _____ per idrolisi dell'anione.

Capitolo 12
La chimica organica

Quiz commentati

1) Due atomi di carbonio asimmetrici sono entrambi:

A. legati agli stessi raggruppamenti
B. ibridati sp^3
C. non ibridati
D. appartenenti alla serie stereochimica D
E. ibridati sp

2) Se la soluzione di un composto è in grado di deviare la luce polarizzata:

A. il composto presenta almeno un atomo di carbonio con ibridazione tetraedrica
B. non si tratta di un composto aromatico
C. il composto contiene almeno un doppio legame
D. il composto presenta almeno un atomo di carbonio con ibridazione trigonale planare
E. il composto è sicuramente a catena chiusa

3) Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti molecole organiche è corretta?

A. Le ammidi non contengono alcun atomo di azoto
B. Le aldeidi non contengono il gruppo carbonilico
C. Gli alcoli contengono sempre legami covalenti doppi
D. Gli alcheni includono sempre legami carbonio-carbonio tripli
E. Le ammidi contengono il gruppo carbonilico

4) L'attività ottica è dovuta alla presenza nella molecola di:

A. almeno un atomo di C asimmetrico
B. un doppio legame
C. due gruppi funzionali diversi
D. un triplo legame
E. una struttura ciclica

5) Quale tra i seguenti composti è un isomero del pentano?

A. 2-metilpentano
B. 2-pentene
C. 2-pentanone
D. 2-metilbutano
E. ciclopentano

6) Un atomo di carbonio si definisce terziario se:

A. è il terzo della catena carboniosa
B. è coinvolto in un triplo legame
C. è legato ad altri tre atomi di carbonio
D. è legato a tre gruppi -OH
E. occupa la posizione 3 in un anello aromatico

7) Quale tra le seguenti è la formula chimica del 2-metil-1-butanolo?

A. $CH_3CH_2CH(OH)CH_2CH_3$
B. $(CH_3)_2CHCH_2CH_2OH$
C. $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$
D. $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2OH$
E. $(CH_3)_2CH\text{-}O\text{-}CH_2CH_3$

8) Una tra le seguenti coppie di molecole è tale per cui i suoi membri sono tra loro isomeri. Quale?

A. Butano e ciclobutano
B. 2-clorofenolo e *o*-clorofenolo
C. Benzene e cicloesano
D. Propano e propino
E. Acetone e propionaldeide

9) Il petrolio contiene prevalentemente:

A. alcooli
B. bitumi
C. carbon fossile
D. composti eterociclici
E. idrocarburi

10) Soltanto una delle seguenti affermazioni a proposito della molecola del metano è ERRATA. Quale?

A. L'atomo di C è ibridato sp^3
B. Gli angoli di legame sono di circa 109 gradi
C. I quattro atomi di idrogeno si trovano ai vertici di un tetraedro regolare
D. La molecola non è planare
E. La molecola è polare

11) Il ciclopentano:

A. possiede atomi di C ibridati sp^3
B. presenta carattere aromatico
C. è costituito da 6 atomi di C e 6 atomi di H
D. possiede atomi di C ibridati sp^2
E. dà facilmente reazioni di addizione

12) Il cicloesano:

A. presenta carattere aromatico
B. è costituito da 6 atomi di C e 6 atomi di H
C. ha struttura non planare
D. possiede atomi di C ibridati sp
E. dà facilmente reazioni di addizione

13) Quante moli di CO_2 si formano nella combustione completa di tre moli di CH_4?

A. 1
B. 1,5
C. 2
D. 3
E. Nessuna, perché il metano non brucia

14) Il cicloesene:

A. possiede atomi di C ibridati sp
B. possiede tutti i carboni ibridati sp^2
C. presenta carattere aromatico
D. è costituito da 6 atomi di C e 4 atomi di H
E. dà facilmente reazioni di addizione

15) Il numero di atomi di H presenti in un alchene contenente n atomi di C è:

A. $n + 2$
B. $2n + 2$
C. $2n - 2$
D. $2n$
E. $n - 2$

16) L'etene reagisce con il cloro, con l'acqua ossigenata e con lo iodio, dando, in tutti e tre i casi, reazioni di:

A. sostituzione nucleofila
B. addizione elettrofila
C. addizione nucleofila
D. sostituzione elettrofila
E. un meccanismo diverso da quelli indicati nelle precedenti risposte

17) Quale dei seguenti composti si ottiene addizionando acqua ad un alchene?

A. Alcool
B. Etere
C. Aldeide
D. Chetone
E. Alcano

18) Il pentene reagisce con l'idrogeno, con l'acqua ossigenata e con lo iodio; si tratta, in tutti e tre i casi, di reazioni di:

A. addizione elettrofila
B. sostituzione nucleofila
C. addizione nucleofila

D. sostituzione elettrofila
E. meccanismo diverso da quello indicato nelle altre risposte

19) La reazione che trasforma gli alcani in alcheni è:

A. idrogenazione
B. riduzione
C. deidrogenazione
D. deidratazione
E. deprotonazione

20) La disposizione degli atomi di carbonio del benzene nello spazio è:

A. casuale
B. a barca (o tino)
C. planare
D. a sedia
E. irregolare

21) Soltanto una delle seguenti affermazioni a proposito del benzene è ERRATA. Quale?

A. I sei atomi di carbonio si trovano ai vertici di un esagono regolare
B. La molecola contiene quattro elettroni p in orbitali non ibridati
C. Gli atomi di C sono ibridati sp^2
D. La molecola contiene sei elettroni p in orbitali non ibridati
E. Gli angoli di legame sono di circa 120°

22) Quale delle seguenti proprietà è comune alla molecola del benzene e alla molecola dell'etilene?

A. L'ibridazione sp degli atomi di carbonio
B. La loro struttura ciclica
C. L'ibridazione sp^2 degli atomi di carbonio
D. La loro aromaticità
E. La capacità di dare reazioni di sostituzione elettrofila

23) Il benzene, in presenza di opportuni catalizzatori, reagisce con l'acido nitrico, con il cloro e con il clorometano; si tratta, in tutti e tre i casi, di reazioni di:

A. sostituzione nucleofila
B. sostituzione elettrofila
C. sostituzione radicalica
D. addizione elettrofila
E. addizione nucleofila

24) Il gruppo funzionale $-CH_2OH$ si chiama:

A. alcolico primario
B. alcolico secondario
C. carbonilico
D. carbossilico
E. alcolico terziario

25) Un alcool si dice terziario quando:

A. contiene tre atomi di carbonio
B. contiene tre ossidrili
C. per ossidazione fornisce tre molecole di acido
D. l'ossidrile è legato ad un carbonio terziario
E. l'ossidrile è legato al terzo atomo di carbonio

26) Il composto $CH_2OH\text{-}CHOH\text{-}CH_2OH$ è:

A. un alcool trivalente due volte secondario ed una volta primario
B. un alcool terziario trivalente
C. un alcool trivalente primario
D. un alcool terziario due volte monovalente ed una volta bivalente
E. un alcool trivalente due volte primario ed una volta secondario

27) Mediante una reazione di deidrogenazione, da un alcool secondario si ottiene:

A. nessuno dei composti indicati nelle altre risposte
B. una aldeide
C. una ammide
D. un etere
E. un alchene

28) Per ossidazione blanda degli alcoli secondari si ottengono:

A. acidi carbossilici
B. chetoni
C. miscele di aldeidi e chetoni
D. aldeidi
E. miscele di alcooli primari e di alcooli terziari

29) Quale delle seguenti affermazioni sulla reattività degli alcoli è falsa?

A. L'ossidazione del gruppo ossidrilico di un alcol primario può dar luogo alla formazione di un acido carbossilico
B. L'ossidazione del gruppo ossidrilico di un alcol secondario non necessariamente determina la rottura della catena carboniosa
C. L'ossidazione del gruppo ossidrilico di un alcol dà sempre luogo alla formazione di un chetone o di un'aldeide
D. L'ossidazione del gruppo ossidrilico di un alcol può dare luogo alla formazione di un chetone
E. L'ossidazione del gruppo ossidrilico di un alcol può dare luogo alla formazione di un'aldeide

30) Quale delle seguenti reazioni trasforma un alcol in un acido carbossilico?

A. Riduzione
B. Sostituzione
C. Addizione
D. Ossidazione
E. Eliminazione

31) Completa nell'unico modo corretto la seguente affermazione. "L'etanolo è solubile in iso-ottano perché...":

A. fra le due molecole si stabiliscono legami a idrogeno e legami apolari deboli
B. fra le molecole dei due composti si stabiliscono legami apolari deboli
C. a temperatura ambiente e pressione normale l'isottano è gassoso e l'etanolo è liquido
D. fra le due molecole si stabiliscono legami a ponte di idrogeno
E. l'etanolo non è solubile in isottano

32) Quali composti organici contengono sicuramente un doppio legame?

A. Alcani
B. Ammine
C. Alcoli
D. Aldeidi
E. Eteri

33) A quale categoria di composti organici appartiene $(CH_3CH_2)_2O$?

A. Eteri
B. Esteri
C. Anidridi
D. Aldeidi
E. Chetoni

34) Il composto CH_3-CH_2-NH-CH_2-CH_3 è:

A. un nitrile
B. un'ammina primaria
C. un'ammide
D. un nitrito
E. un'ammina secondaria

35) Il composto $(CH_3CH_2CH_2)_3N$ è:

A. un sale di ammonio terziario
B. una ammide terziaria
C. una ammina
D. una nitrosoammina
E. un nitrile

36) Una ammina terziaria deve contenere almeno:

A. tre atomi di carbonio
B. sei atomi di carbonio
C. sei atomi di azoto
D. due atomi di carbonio
E. tre atomi di azoto

37) Quali dei seguenti composti NON possono formare tra loro legami a ponte di idrogeno?

A. Gli acidi carbossilici
B. Gli alcooli secondari
C. Gli alcooli terziari
D. Le ammine terziarie
E. Le ammine primarie

38) Le ammine hanno carattere:

A. sempre neutro
B. debolmente acido
C. fortemente basico
D. fortemente acido
E. debolmente basico

39) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti chetoni e aldeidi è corretta?

A. Le aldeidi hanno due atomi di ossigeno legati al carbonio carbonilico
B. Le aldeidi hanno un atomo di ossigeno ed uno di idrogeno legati al carbonio carbonilico
C. Le aldeidi hanno due atomi di carbonio legati al carbonio carbonilico
D. I chetoni hanno sempre un atomo di idrogeno legato al carbonio carbonilico
E. I chetoni contengono sempre doppi legami carbonio-carbonio

40) Il gruppo funzionale -CHO si chiama:

A. alcoolico primario
B. alcoolico secondario
C. aldeidico
D. carbossilico
E. chetonico

Quiz non commentati

1) I composti organici sono quelli che:

A. contengono zirconio
B. non esistono in natura
C. non contengono assolutamente carbonio
D. contengono carbonati
E. contengono carbonio

2) La chimica organica è la chimica dei composti del:

A. C
B. Co
C. Cu
D. Ca
E. Cs

3) In quali solventi sono solubili gli alcani?

A. In H_2SO_4 concentrato
B. Nel benzene
C. Nei solventi polari
D. In H_2O
E. In acidi diluiti

4) Per disidratazione degli alcoli si possono ottenere:

A. acidi carbossilici
B. chetoni
C. alcani
D. alchini
E. alcheni

5) Si definiscono isomeri composti diversi che:

A. presentano diverse proprietà ma sono composti da molecole uguali
B. presentano la stessa formula grezza o molecolare
C. appartengono alla stessa classe di composti organici
D. differiscono solo per la presenza di isotopi
E. presentano le stesse proprietà chimiche

6) Esaminando la struttura del 2-butene, quanti isomeri geometrici si possono avere?

A. 2
B. 10
C. Neanche uno
D. 4
E. 6

7) Gli enantiomeri:

A. sono degli isomeri conformazionali
B. hanno proprietà fisiche diverse
C. hanno il senso di rotazione identico
D. hanno proprietà chimiche identiche
E. variano sempre il valore della rotazione

8) Gli isomeri cis e trans sono:

A. tautomeri
B. isomeri geometrici
C. isomeri di struttura
D. isomeri ottici
E. isomeri conformazionali

9) Cosa sono gli enantiomeri?

A. Sono degli eteri particolari
B. Sono dei composti inorganici
C. Sono stereoisomeri che sono l'uno immagine speculare dell'altro e non sovrapponibili
D. Sono composti molecolari simmetrici
E. Sono degli isomeri conformazionali

10) Il termine isomeria si riferisce a molecole:

A. nelle quali sullo stesso scheletro molecolare i gruppi sostituenti identici occupano posizioni diverse
B. non aventi la stessa formula molecolare
C. biatomiche
D. uguali per proprietà fisiche e per comportamento chimico ma con diversa formula bruta

E. formate da un numero diverso degli stessi atomi

11) L'isomeria ottica è dovuta alla presenza nella molecola di:

A. di cinque sostituenti diversi
B. due gruppi funzionali diversi
C. un atomo di carbonio asimmetrico
D. un triplo legame
E. un doppio legame

12) Quanti isomeri costituzionali sono possibili nella molecola C_3H_8O?

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
E. 5

13) Condizione sufficiente affinché una molecola organica possieda isomeria ottica è:

A. la presenza di un doppio legame tra due atomi di carbonio
B. la diversa posizione di un sostituente lungo la catena di atomi di carbonio
C. la presenza di almeno tre atomi di carbonio asimmetrici
D. la presenza di almeno un atomo di carbonio chirale
E. la presenza di un triplo legame tra due atomi di carbonio

14) Quale dei seguenti composti presenta enantiomeria?

A. Butanale
B. 1-propanolo
C. 1-butanolo
D. 2-propanolo
E. 2-butanolo

15) Un atomo di carbonio è asimmetrico quando:

A. la molecola che lo contiene presenta elementi di simmetria
B. è legato ad altri 4 atomi di carbonio
C. presenta ibridazione sp^2
D. è legato a quattro gruppi o atomi diversi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

16) Nell'etilene e nel propilene può esistere isomeria cis-trans?

A. Sì in quanto presentano entrambi gli atomi di carbonio legati a due gruppi differenti
B. No, mai
C. Nell'etilene no, nel propilene sì
D. Nel propilene no, nell'etilene sì
E. Sì, in entrambi

17) Due composti si definiscono isomeri quando:

A. sono costituiti dagli stessi elementi
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. hanno in comune gli elementi che li costituiscono e il numero di atomi di ciascun elemento
D. hanno lo stesso numero di atomi di carbonio
E. presentano lo stesso concatenamento di atomi di carbonio

18) Quando un composto presenta il fenomeno della stereoisomeria ottica, in esso è presente almeno:

A. un doppio legame
B. un anello aromatico
C. un atomo di carbonio ibridato sp
D. un atomo di carbonio ibridato sp^2
E. un atomo di carbonio ibridato sp^3

19) Quali delle sostanze di formule: A. CH_3-CH_2Cl; B. CH_3-$CHCl_2$; C. CH_3-CCl_3; D. CH_2Cl-CH_2Cl sono isomere tra loro?

A. A e B
B. B e D
C. B e C
D. A e C
E. A e D

20) La disposizione degli atomi di carbonio del cicloesano nello spazio è:

A. planare
B. casuale
C. a barca (o tino)
D. irregolare
E. a sedia

21) La formula di struttura CH_2=CH-CH=CH_2 corrisponde a:

A. butano
B. 1-butene
C. 3-butanone
D. 2-butene
E. butadiene

22) Quali sono gli idrocarburi saturi?

A. I dieni
B. Gli alcheni
C. Gli alcani
D. Gli alchini
E. I polieni

23) A che formula corrisponde il butano?

A. C_3H_{10}
B. C_4H_{10}
C. CH_4CH_{10}
D. C_4H_8
E. C_6H_6

24) Qual è la caratteristica degli alcheni?

A. Avere tutti legami composti
B. Avere tutti legami semplici
C. Avere due catene cicliche contigue
D. Avere il doppio legame carbonio-carbonio
E. Avere il triplo legame carbonio-carbonio

25) L'acetilene è un:

A. alchene
B. cicloalchene
C. cicloalcano
D. alcano
E. alchino

26) Gli alchini sono:

A. eterociclici
B. idrocarburi saturi
C. idrocarburi policiclici
D. idrocarburi insaturi
E. idrocarburi aromatici

27) Se una catena idrocarburica lineare è formata da cinque atomi di carbonio, quanti atomi di idrogeno sono necessari perché sia definita satura?

A. 15
B. 10
C. 20
D. 12
E. 5

28) Nella molecola dell'acetilene il carbonio ha ibridazione:

A. sp^3d
B. d^2sp^3
C. sp
D. sp^3
E. sp^2

29) In che stato fisico si trova il metano?

A. Liquido
B. Gas
C. Dipende da dove viene estratto
D. Colloidale
E. Solido

30) Indicare il propano.

A. CH_3-CH_2
B. CH_3-CH_2-CH_2-CH_3
C. CH_3-CH_2-CH_3
D. CH_4
E. CH_2-CH_2-CH_2

31) Qual è il nome del C_2H_6?

A. Etene
B. Propano
C. Acetilene
D. Butano
E. Etano

32) In un alchene il numero degli atomi di carbonio è sempre uguale:

A. alla terza parte del numero degli atomi di idrogeno
B. al doppio del numero degli atomi di idrogeno
C. alla metà del numero degli atomi di idrogeno
D. a un quinto del numero degli atomi di idrogeno
E. al numero di atomi di idrogeno

33) Quale di questi composti non è un idrocarburo?

A. Etano
B. Etanolo
C. Etilene
D. Etino
E. Etene

34) Qual è la formula generale per indicare i termini della serie degli alcani?

A. C_nH_{2n-2}
B. $C_{2n}H_{2n+2}$
C. C_nH_{2n-4}
D. C_nH_{2n}
E. C_nH_{2n+2}

35) Come si dividono gli idrocarburi alifatici?

A. Areni e composti ciclici
B. Ciclici ed aromatici
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Saturi ed insaturi
E. Saturi ed aromatici

36) Che tipo di ibridazione hanno gli atomi di C nel propano?

A. Tutti sp^2
B. Uno sp^3 e gli altri due sp^2
C. Tutti sp^3
D. Due sp e uno sp^2
E. Uno sp^2 e gli altri due sp^3

37) Qual è il nome del C_2H_2?

A. Metano
B. Etano
C. Etilene
D. Acetilene
E. Non esiste un tale composto

38) Per idratazione (addizione di H_2O) degli alcheni si ottengono:

A. gli alcoli
B. gli alcani
C. gli acidi carbossilici
D. gli alchini
E. gli idruri

39) La naftalina appartiene al gruppo:

A. degli alcani
B. degli idrocarburi aromatici
C. degli idruri
D. degli alcheni
E. dei carburi

40) Ogni C dell'etano ha ibridazione:

A. sp^2
B. sp^2d^2
C. sp^3
D. sp
E. sp^2d

41) Indicare l'etano:

A. CH_3-CH_2-CH_3
B. CH_2-CH_2
C. CH_3-CHO
D. CH_3-CH_3
E. CH_4

42) A quale struttura corrisponde l'1,3-butadiene?

A. CH_3=C-CH=C_2
B. CH_2=C=CH-CH_3
C. CH_2=CH-CH=CH_2
D. CH_3-CH_2-CH=CH_2
E. CH_3=CH-CH=CH_2

43) Quali sono gli idrocarburi insaturi?

A. Butano
B. Alcani

C. Paraffine
D. Alcheni
E. Etano

44) Quando un composto è definito saturo?

A. Quando contiene almeno un legame multiplo
B. Quando non contiene legami singoli C-C
C. Quando non contiene doppi e tripli legami
D. Quando contiene almeno un doppio legame
E. Quando contiene almeno un triplo legame

45) Il propano è:

A. un cicloalcano
B. un alchene
C. un alchino
D. un idrocarburo aromatico
E. un alcano

46) Qual è il nome sistematico IUPAC del composto organico con formula $CH_3CBr_2CH(OH)(CH_2)_4CH_3$?

A. 7,7-dibromo-ottan-1-olo
B. 2,2-dibromo-ottan-3-olo
C. 7,7-dibromo-eptan-6-olo
D. 2,2-dibromo-eptan-3-olo
E. 2,2-dibromo-ottan-2-olo

47) L'atomo di carbonio nel metano è:

A. quaternario
B. secondario
C. terziario
D. metilico
E. chirotopico

48) Gli alcani sono solubili in H_2O?

A. Quasi sempre
B. Sì, dipende però dalla pressione
C. Sì, sempre
D. No, mai
E. Dipende dalla loro struttura molecolare

49) Gli alcheni hanno formula molecolare generale:

A. CnH_{2n}
B. CH_2H_{2n}
C. CnH_{2n-2}
D. CnH_n
E. CnH_{2n+2}

50) Cosa si intende per idrocarburo saturo?

A. Un idrocarburo con legami tripli
B. Un idrocarburo con soli legami semplici
C. Un idrocarburo con legami doppi
D. Un composto inorganico
E. Un composto organico con legami multipli

51) Gli atomi di carbonio nell'anello benzenico hanno ibridazione:

A. sp
B. spd
C. sp^2
D. sp^3
E. sp^2d

52) Per cosa si distingue l'acetilene dagli alcani e dagli alcheni?

A. Apolarità
B. Bassa polarità
C. Triplo legame
D. Insolubilità in acqua
E. Solubilità nei solventi organici

53) C_6H_6 è la formula corrispondente al composto:

A. metano
B. esano
C. benzene
D. cicloesano
E. esadiene

54) A che formula corrisponde l'eicosano?

A. $C_{14}H_{30}$
B. $C_{30}H_{52}$

C. $C_{10}H_{20}$
D. $C_{10}H_{22}$
E. $C_{20}H_{42}$

55) Quale tra le seguenti sostanze appartiene alla categoria dei composti eterociclici con carattere aromatico?

A. Tetraidrofurano
B. Benzene
C. Acetone
D. Piridina
E. Cicloesene

56) I dieni:

A. si dividono in tre classi
B. se coniugati sono più instabili
C. sono alcani
D. sono idrocarburi saturi
E. hanno tre legami C-C-C

57) Cosa si ottiene per combustione completa degli alcani?

A. CO_2 e H_2
B. Anidride carbonica e O_2
C. O_2 e H_2O
D. H_2O e CO
E. CO_2 e H_2O

58) In un alchene contenente 4 atomi di carbonio, quanti saranno gli atomi di idrogeno?

A. 6
B. 4
C. 8
D. 12
E. 10

59) Il legame fra gli atomi di carbonio nel propano di che tipo è?

A. Doppio
B. Quadruplo
C. Triplo
D. σ
E. Multiplo

60) Il legame chimico presente tra due atomi di carbonio appartenenti ad una catena idrocarburica satura è:

A. ionico
B. legame doppio C=C
C. dativo
D. covalente
E. metallico

61) Qual è il termine più semplice della famiglia degli alcheni?

A. Benzene
B. Propilene
C. CH_4
D. C_2H_4
E. C_3H_6

62) Cosa si intende per idrocarburi insaturi?

A. Idrocarburi in cui sono presenti solo legami semplici
B. Tutte le risposte precedenti
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Idrocarburi in cui vi è una mancanza di elettroni
E. Idrocarburi in cui sono presenti legami doppi e/o tripli

63) L'esano è un:

A. composto aromatico
B. alchino
C. alchene
D. composto inorganico
E. alcano

64) Nel metano, l'atomo di carbonio è ibridizzato:

A. sp^2
B. sp^3d
C. sp
D. non è ibridizzato
E. sp^3

65) L'etene reagisce con il cloro, con il bromo e con l'acido cloridrico. Tali reazioni sono esempi di:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. condensazione
C. neutralizzazione
D. sostituzione
E. addizione

66) Per idrogenazione degli alcheni si ottengono:

A. alcoli
B. alchini
C. dieni
D. alcani
E. idruri

67) Un alcano è un composto organico:

A. costituito da carbonio, ossigeno e idrogeno
B. con un legame doppio C=C
C. costituito solo da idrogeno e carbonio
D. del quale non è nota l'esatta formula molecolare
E. con proprietà simili agli alcali

68) Affinché un composto sia aromatico è necessario che:

A. contenga solo atomi di carbonio e idrogeno
B. contenga elettroni π delocalizzati
C. i suoi atomi siano ibridizzati sp^3
D. non sia ciclico
E. contenga legami tripli

69) L'esano ha la seguente formula bruta:

A. C_6H_{14}
B. C_6H_{10}
C. C_6H_4
D. C_6H_{12}
E. C_6H_8

70) Quale dei seguenti idrocarburi ciclici non esiste?

A. Ciclopropano
B. Ciclopentano
C. Ciclobutano
D. Cicloesano
E. Cicloetano

71) Perché gli alcani sono una serie omologa?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. Perché gli alcani sono uguali tra loro
C. Perché ogni alcano differisce da un altro per un gruppo $-CH_2$
D. Perché tutti gli alcani sono simili tra loro
E. Perché hanno sempre la stessa formula di struttura

72) Che tipo di ibridazione hanno gli atomi di carbonio nel butano?

A. Tutti sp^3
B. Tutti sp^2
C. Mai sp^3
D. Uno sp^3 e tre sp^2
E. Due sp^2 e due sp^3

73) In quale di questi composti si riscontra la risonanza?

A. Etere etilico
B. Cloroformio
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Benzene
E. Metano

74) Nel benzene il carbonio ha ibridazione:

A. sp^2d
B. sp^3
C. s^2p^2
D. sp^2
E. sp

75) Ogni atomo di carbonio nell'esano ha ibridazione:

A. s^3p
B. sp^1d
C. sp
D. sp^2
E. sp^3

76) Cosa si ottiene per combustione del metano?

A. H_2O e O_2
B. CO_2 e H_2

C. CO_2 e H_2O
D. CO_2 e O_2
E. O_2 e H_2

77) Gli idrocarburi sono composti contenenti:

A. soltanto carbonio e idrogeno
B. carbonio, idrogeno e azoto
C. carbonio, idrogeno e ossigeno
D. carbonio e azoto
E. idrogeno e ossigeno

78) Si possono avere atomi di idrogeno quaternari in un alcano?

A. Sì, talvolta
B. Sì, sempre
C. Sì, dipende dall'alcano considerato
D. No, mai
E. Gli atomi di idrogeno quaternari non esistono

79) Cos'è il pirrolo?

A. Un idrocarburo insaturo
B. Un alcheno
C. Un cicloalcano
D. Un composto eterociclico
E. Un alcano

80) La piridina è:

A. un estere
B. un composto eterociclico
C. un idrocarburo insaturo
D. un idrocarburo aromatico
E. un metallo aromatico

81) Il composto CH_3-CH_2-CH_3 presenta:

A. tre atomi di carbonio primari
B. due atomi di carbonio primari e uno secondario
C. un atomo di carbonio primario e due secondari
D. tre atomi di carbonio secondari
E. un atomo di carbonio terziario e due primari

82) In che stato fisico si trova l'etano?

A. Supersolido
B. Gas
C. Dipende da dove viene estratto
D. Liquido
E. Solido

83) Indicare il composto che appartiene agli idrocarburi aromatici policiclici:

A. fenantrene
B. ciclopentene
C. cicloesano
D. toluene
E. benzene

84) L'etano appartiene a:

A. idrocarburi liquidi
B. alcani
C. alcheni
D. composti ciclici
E. composti aromatici

85) Gli atomi di idrogeno nel metano sono:

A. metilici
B. terziari
C. secondari
D. quaternari
E. equivalenti

86) Gli atomi di carbonio dell'etano sono:

A. uno primario e uno secondario
B. uno primario e uno terziario
C. entrambi secondari
D. entrambi terziari
E. entrambi primari

87) Il triplo legame è il gruppo caratteristico di:

A. dieni
B. cicloalcheni
C. alcheni
D. alchini
E. alcani

88) Gli atomi di carbonio negli alcani hanno sempre ibridazione:

A. sp^2
B. sp^3
C. sp^3d
D. sp
E. sp^2d

89) Qual è tra i seguenti composti quello aromatico?

A. Acido benzoico
B. Acido esanoico
C. Acido acetico
D. Acido formico
E. Formaldeide

90) A che formula corrisponde il butano?

A. CH_3-CH_2-CH_2
B. CH_3-CH_2-CH_2-CH_3
C. CH_3-CH_3
D. CH_3-CH_2-CH_3
E. CH_2=CH-CH_3

91) Il 2-pentene ha struttura:

A. CH_3=CH-CH_2
B. CH_3-CH_2-CH=CH-CH_3
C. CH_3=CH-CH_2-CH_2-CH_3
D. CH_3-CH_2=CH_2-CH_3
E. CH_3-CH=CH-CH_3

92) Il tiofene è un eterociclo contenente:

A. azoto
B. ossigeno
C. zolfo
D. fosforo
E. fosforo e azoto

93) Il composto CH_2=CH-CH=CH_2 è un diene con doppi legami:

A. cumulati
B. coniugati
C. isolati
D. dispersi
E. mai cumulati

94) Gli alchini sono:

A. composti alogenati
B. idrocarburi aromatici
C. radicali alchilici
D. idrocarburi
E. composti aromatici

95) Gli alchini sono idrocarburi contenenti almeno:

A. un legame triplo
B. un atomo d'azoto
C. tre legami doppi
D. un legame semplice
E. un legame doppio

96) Gli atomi di carbonio del propano sono:

A. tutti e tre primari
B. tutti e tre secondari
C. uno primario e 2 secondari
D. uno secondario e 2 primari
E. nessuna delle altre risposte è corretta

97) Il butano appartiene a:

A. alcheni
B. alchini
C. alcani
D. idrocarburi aromatici
E. dieni

98) Quale fra questi è il metano?

A. CH_4
B. C_2H_6
C. C_2H_4
D. C_6H_6
E. C_2H_2

99) Un alchene contenente tre doppi legami è chiamato:

A. diene
B. triene
C. alchino
D. tetraone
E. poliene

100) Che tipo di ibridazione hanno gli atomi di carbonio degli alcheni impegnati nel doppio legame?

A. sp
B. sp^3d
C. Non sono ibridi
D. sp^2
E. sp^3

101) Qual è la formula generale degli alchini?

A. C_nH_{2n-2}
B. C_nH_{2n+2}
C. C_nH_{2n+4}
D. C_2nH_{2n}
E. C_nH_n

102) A che formula corrisponde l'ottadecano?

A. C_8H_{10}
B. $C_{18}H_{38}$
C. $C_{10}H_{22}$
D. $C_{20}H_{42}$
E. $C_{30}H_{52}$

103) L'etene ha struttura:

A. C_2H_6
B. H_3-CH_2
C. C_2H_2
D. H_2C=CH_2
E. H_3C-CH_3

104) Fra il metano, il propano, il butano e l'esano, chi avrà punto di ebollizione più alto?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. Esano
C. Butano
D. Propano
E. Metano

105) Cos'è il metano?

A. Un idrocarburo aromatico
B. Un composto inorganico
C. Un alcano
D. Un idrocarburo insaturo
E. Un cicloalcano

106) Il composto CH_2=CH-CH_2-CH=CH_2 è un diene con doppi legami:

A. isolati
B. mai dispersi
C. dispersi
D. cumulati
E. coniugati

107) I composti organici contenenti solo atomi di C e H vengono detti:

A. idrocarburi
B. colloidi
C. idrossidi
D. grafiti
E. idruri

108) I legami fra gli atomi di carbonio negli alcani di che tipo sono?

A. A volte σ e a volte π
B. Tutti π
C. Tutti σ
D. A volte dativi e a volte π
E. Dativi

109) La piridina è:

A. una ammina terziaria
B. un composto aromatico eterociclico
C. un amminoacido
D. una ammide
E. un idrossido

110) In che stato fisico si trova il propano?

A. Dipende dal luogo di estrazione
B. Liquido
C. Gas
D. Colloidale
E. Solido

111) Gli atomi di carbonio dell'esano sono:

A. due primari, due secondari e due terziari

B. tutti secondari
C. tre primari e tre secondari
D. due primari e quattro secondari
E. tutti terziari

112) Tra i seguenti composti organici, quale si può definire eterociclico?

A. Nitrobenzene
B. Furano
C. Cicloottano
D. Benzene
E. Butano

113) La reazione caratteristica del benzene è:

A. addizione elettrofila
B. addizione nucleofila
C. sostituzione radicalica
D. sostituzione elettrofila
E. sostituzione nucleofila

114) Qual è la natura del composto organico C_4H_6?

A. Alchene
B. Alcano
C. Cicloalcano
D. Cicloalchino
E. Alchino

115) Gli alcani o paraffine sono composti cui compete formula bruta o grezza:

A. C_nH_{2n+4}
B. C_nH_{2n-2}
C. C_nH_{2n}
D. C_nH_{2n+2}
E. C_nH_n

116) Gli atomi di idrogeno dell'etano sono:

A. quaternari
B. senari
C. primari
D. secondari
E. terziari

117) Dire quale tra questi composti è l'idrocarburo saturo:

A. C_6H_6
B. C_3H_6
C. C_5H_{12}
D. $C_{100}H_{220}$
E. C_2H_{20}

118) Che cosa è l'etino?

A. Un alchene
B. Un altro nome dell'acetilene
C. Un altro nome dell'etilene
D. Un cicloalcano
E. Un alcano

119) Nella molecola dell'etilene i due atomi di carbonio sono uniti da:

A. 2 legami ionici
B. 3 legami ionici
C. 1 legame σ ed 1 legame π
D. 3 legami covalenti
E. 2 legami covalenti e 1 ionico

120) In che stato fisico si trovano gli alcani che hanno catene lineari che vanno da 5 a 17 atomi di carbonio?

A. Gas
B. Solido
C. Supersolido
D. Gel
E. Liquido

121) Il legame C-C presente nell'etano di che tipo sarà?

A. σ
B. doppio
C. σ e π
D. triplo
E. π

122) La desinenza -ene, secondo le regole internazionali di nomenclatura, spetta:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. agli alcheni
C. alle ammidi
D. ai sali di acidi a lunga catena

E. agli esteri

123) Qual è la struttura del 2,4-esadiene?

A. CH_3-CH=C=CH-CH_2-CH_3
B. CH_2=C=CH-CH=CH-CH_3
C. CH_3-CH=CH-CH_2=CH
D. CH_3-CH=CH-CH=CH-CH_3
E. CH_2=CH-CH=CH-CH_3

124) Il composto CH_2=C=CH_2 è un diene con doppi legami:

A. mai dispersi
B. isolati
C. coniugati
D. cumulati
E. dispersi

125) Quanti stereoisomeri ha il 2-pentene?

A. 10
B. 5
C. 0
D. 4
E. 2

126) Indica quanti atomi di ossigeno sono necessari per l'ossidazione totale di una molecola di metano:

A. cinque
B. tre
C. uno
D. quattro
E. due

127) Quanti atomi di idrogeno sono presenti in una molecola di ciclopentadiene?

A. 10
B. 9
C. 7
D. 8
E. 6

128) Quale delle seguenti è la formula bruta di un idrocarburo lineare monoinsaturo?

A. C_nH_{n-2}
B. C_nH_{n+2}
C. C_nH_{2n+2}
D. C_nH_{2n}
E. C_nH_{2n-2}

129) Qual è lo stato di ibridazione degli orbitali del carbonio nel cicloesano (C_6H_{12})?

A. sp^3
B. sp^3d^2
C. sp^3d
D. sp^2
E. sp

130) C_5H_{10} è la formula bruta del:

A. isopentano
B. pentadiene
C. pentene
D. pentano
E. ciclopentene

131) Cosa si intende per composto saturo?

A. Un composto in cui fra gli atomi ci sono solo legami semplici
B. Un composto caratterizzato solo da atomi di carbonio
C. Un composto in cui fra gli atomi ci sono tripli legami
D. Un composto in cui ci sono legami covalenti
E. Un composto in cui fra gli atomi ci sono doppi legami

132) Quale dei seguenti composti è un idrocarburo?

A. CH_4
B. CH_3OH
C. Na_2SO_4
D. NaOH
E. HCl

133) Il benzene ha formula C_6H_6 ed è:

A. una aldeide
B. un alcol

C. un idrocarburo ciclico aromatico con struttura a sedia
D. un idrocarburo aciclico aromatico planare
E. un idrocarburo ciclico aromatico planare

134) Il doppio legame dell'etilene è costituito da:
A. un legame covalente e uno ionico
B. due legami π
C. un legame σ e un legame π
D. due legami ionici
E. due legami σ

135) Il triplo legame dell'acetilene è costituito da:
A. due legami covalenti ed uno ionico
B. tre legami π
C. due legami σ e un legame π
D. tre legami σ
E. un legame σ e due legami π

136) Il composto C_2H_6 è un:
A. alchino
B. alcano
C. alcol
D. composto aromatico
E. alchene

137) Quante sono le strutture di risonanza del benzene?
A. 0
B. 5
C. 3
D. 4
E. 2

138) Tra i seguenti solventi organici indicare quello più clorurato:
A. para-diclorobenzene
B. clorobenzene
C. cloroformio
D. cloruro di metile
E. diclorometano

139) Che tipo di reazione danno gli alcani?
A. Addizione elettrofila
B. Sostituzione elettrofila
C. Sostituzione nucleofila
D. Non danno nessuna reazione
E. Sostituzione radicalica

140) Indicare quale delle seguenti molecole ha ibridazione sp:
A. $CH_2=CH_2$
B. CH_4
C. H_2O
D. NH_3
E. C_2H_2

141) La formula del propino è:
A. CH-C≡CH
B. $CH_2=CH_2$
C. C-C≡C-H
D. CH_3-C≡CH
E. CH_6-C≡C-H

142) Il 2-butino è detto anche:
A. cicloesano
B. ciclopentano
C. dimetilacetilene
D. dimetilesano
E. ciclopentene

143) Il numero di atomi di C presenti in un alchene contenente n atomi di H è:
A. n + 2
B. 2n + 2
C. n - 2
D. n/2
E. 2n - 2

144) Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono corretta/e relativamente ai legami carbonio–carbonio?
1. L'energia di legame cresce nell'ordine C–C, C=C, C≡C
2. La lunghezza del legame C–C è doppia rispetto a quella del legame C=C
3. Nel legame C=C gli atomi di carbonio condividono quattro elettroni
A. Solo 1 e 2

B. Solo 3
C. Solo 2 e 3
D. Solo 1 e 3
E. Solo 1

145) Quale tra le seguenti serie di composti è formata solo da composti aromatici?

A. Toluene, naftalene, fenantrene, etilene
B. Acetilene, benzene, toluene, naftalene
C. Toluene, benzene, butano, pentano
D. Benzene, toluene, naftalene, fenantrene
E. Butano, toluene, etilene, naftalene

146) L'ibridazione del carbonio caratteristica degli alcheni è:

A. sp^2
B. s^2p
C. sp^3
D. sp
E. s^2p^3

147) Gli alchini posseggono:

A. un triplo legame C-C
B. un doppio legame C-O
C. un triplo legame C-O
D. un legame singolo C-C
E. un doppio legame C-C

148) Quale delle seguenti affermazioni sui composti aromatici è falsa?

A. Non possono essere degli idrocarburi
B. Contengono solo idrocarburi
C. Devono essere ciclici
D. Possono contenere atomi di azoto
E. Il benzene è una sostanza aromatica

149) Il benzene è un:

A. metallo alcalino
B. ammina
C. idrocarburo aromatico
D. acido organico
E. alcool

150) Quali sono i prodotti che derivano dalla combustione di metano e ossigeno?

A. Carbonio e idrogeno
B. Anidride carbonica
C. Acqua
D. Anidride carbonica e acqua
E. Carbonio e acqua

151) Quale delle seguenti affermazioni sul cicloesano è vera?

A. È una molecola planare
B. Ha la forma di un esagono regolare
C. Ha una solubilità direttamente proporzionale alla temperatura
D. Possiede tutti carboni con ibridazione sp^3
E. Possiede dieci atomi di idrogeno

152) In che stato fisico si trovano gli alcani che hanno catene lineari che vanno da 18 atomi di carbonio in poi?

A. Gas
B. Liquido
C. Solido
D. Gel
E. Supersolido

153) Qual è la natura del composto organico C_4H_6?

A. Alchino
B. Pseudoalcano
C. Alchene
D. Cicloalcano
E. Alcano

154) Quale definizione sugli idrocarburi aromatici è corretta?

A. Sono molecole non pericolose e usate per fare profumi
B. Sono molecole stabili e dannose alla salute
C. Sono esclusivamente i derivati del benzene a sei atomi di C
D. Sono molecole instabili e non pericolose per la salute
E. Sono molecole rarissime in natura

155) Qual è la formula bruta del cicloesano?

A. C_6H_8

B. C_6H_{10}
C. C_6H_6
D. C_6H_{14}
E. C_6H_{12}

156) Come si chiama il gruppo alchilico che ha formula $-CH_2CH_2CH_3$?

A. Propino
B. Propanale
C. Propile
D. Pronano
E. Propene

157) Per quanti atomi di idrogeno il benzene differisce dal cicloesano?

A. 2
B. 6
C. 5
D. 2
E. 4

158) Individuare la parola da scartare perché NON può essere riferita agli alcheni:

A. etilene
B. doppio legame
C. ibridazione sp^2
D. insaturo
E. paraffina

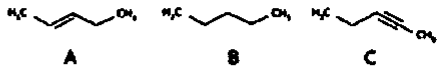
159) I principali prodotti della combustione del motore di una automobile che funziona correttamente sono:

A. H_2O e NO
B. CO_2 e H_2O
C. CO e NO
D. CO e H_2O
E. CO_2 e NO

160) Qual è la formula dell'etilene?

A. C_2H_4
B. C_2H_2
C. C_3H_8
D. C_3H_6
E. C_2H_6

161) Date le rappresentazioni delle strutture molecolari riportate in figura si può affermare che:



A B C

A. A è un alchene, B un alcano e C un alchino
B. A è un alchino, B un alcano e C un alchene
C. A è un alcano, B un alchino e C un alchene
D. A è un alchino, B un alchene e C un alcano
E. A è un alcano, B un alchene e C un alchino

162) Quale tra questi è il cloruro di metile?

A. CCl_4
B. $CHCl_3$
C. CH_2Cl_2
D. CH_3Cl
E. CH_3Cl_3

163) L'acido benzoico ha formula:

A. C_6H_5COOH
B. $CH_3CO_{13}OH$
C. $C_6H_{13}COOH$
D. CH_3COOH
E. HCOOH

164) La struttura $R\text{-}NH_2$ caratterizza:

A. i nitrili
B. le ammine secondarie
C. le ammidi
D. gli amminoacidi
E. le ammine primarie

165) Il gruppo $-CH_2OH$ è caratteristico:

A. delle aldeidi
B. degli esteri
C. dei chetoni
D. degli acidi carbossilici
E. nessuna delle altre risposte è corretta

166) Qual è il nome sistematico IUPAC del composto organico con formula: CCl_2HCF_2CClFH?

A. 1,1,3-tricloro-2,2,3-trifluoropropano

B. 1,1,3-trifluoro-2,2,3-tricloropropano
C. 2,2,3-trifluoro-1,1,3-tricloropropano
D. 2,2,3-tricloro-1,1,3-trifluoropropano
E. 1,1,3-trifluoro-1,2,2-tricloropropano

167) Gli acidi carbossilici sono:

A. monosaccaridi
B. lipidi
C. acidi organici
D. disaccaridi
E. acidi inorganici

168) Il propanolo è:

A. un alcool
B. un'aldeide
C. un etere
D. un chetone
E. un idrocarburo aromatico

169) Gli alcoli monovalenti sono composti organici contenenti:

A. un gruppo amminico
B. un gruppo ossidrilico
C. un gruppo ionico
D. un gruppo tiolico
E. un gruppo carbossilico

170) La molecola degli acidi organici è caratterizzata:

A. dallo ione ammonio
B. dal gruppo ossidrilico
C. dal gruppo carbonilico
D. dal gruppo tiolico
E. dal gruppo carbossilico

171) Per ossidazione di aldeidi si ottengono:

A. esteri
B. eteri
C. acidi carbossilici
D. alcoli
E. alchini

172) Per acidi grassi naturali insaturi si intende che:

A. sono poco reattivi
B. contengono solo legami doppi
C. contengono solo legami semplici
D. sono tutti acidi bicarbossilici
E. contengono doppi legami semplici

173) La formula bruta dell'etanolo è:

A. C_2H_2O
B. C_2H_6O
C. $C_4H_4O_2$
D. C_4HO_2
E. C_3H_4O

174) Quale fra le seguenti è la formula dell'alcool etilico?

A. CH_2OHICH_2OH
B. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$
C. CH_3OH
D. CH_3CH_2OH
E. $CH_3CH_2CH_2OH$

175) Aldeidi e chetoni hanno in comune un gruppo. Quale?

A. Il gruppo carbonilico
B. Il gruppo metilico
C. Il gruppo ossidrilico
D. Il gruppo tiolico
E. Il gruppo carbossilico

176) Gli acidi carbossilici, R-COOH, interagiscono con l'acqua dando luogo a:

A. $R\text{-}COO^- + H_3O^+$
B. $R\text{-}COO^+ + H_3O^+$
C. $R\text{-}CHO + H_3O_2$
D. $R\text{-}CHO + H_2O_2$
E. $R\text{-}COO_2 + H_2O_2$

177) Quale dei seguenti composti è un acido organico?

A. CH_3OH
B. CH_3CHO
C. CH_3COOH
D. CH_3OCH_3
E. H_3COCH_3

178) Qual è la struttura della benzaldeide?

A. $C_8H_{12}CH{=}O$
B. $C_6H_{11}CH{=}O$
C. $C_6H_5CH{=}O$
D. $C_6H_9CH{=}O$
E. C_6H_5CH

179) La formula R-CO-R corrisponde a:

A. un chetone
B. un etere
C. un alchene
D. un ossiacido
E. un polisaccaride

180) Quale fra i seguenti composti è una aldeide?

A. CH_3-COOH
B. CH_3-CO-CH_3
C. CH_3-CH_2-CHO
D. CH_3-CH_2-CO-CH_2-CH_3
E. nessuno dei composti indicati è un aldeide

181) Il composto R-CHO è:

A. uno zucchero
B. un alcool
C. un chetone
D. un acido carbossilico
E. una aldeide

182) Il composto avente la formula CH_3-CHOH-COOH rappresenta:

A. un amminoacido
B. un estere acido
C. un idrossiacido
D. un sapone
E. un monosaccaride

183) Che struttura ha la formaldeide?

A. H_3C-CO-CH_3
B. CH_3-CHO
C. $H_2C{=}O$
D. $C_6H_{11}CH{=}O$
E. CH_3-CH_2-CH_2-CHO

184) Qual è la struttura dell'etere dietilico?

A. CH_3-O-CH_3
B. C_2H_5-O-C_2H_5
C. $C_6H_{11}CH{=}O$
D. CH_3-O-C_2H_5
E. C_3H_7-O-C_2H_5

185) Qual è l'acetone?

A. CH_3-CO-OH
B. CH_3-CO-CH_3
C. CH_3-CH_2-CHO
D. CH_3-CHO
E. CH_{11}CHO

186) Nel glicerolo i gruppi ossidrilici sono:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. tutti terziari
C. tutti secondari
D. due primari e uno secondario
E. tutti primari

187) I sali degli acidi carbossilici:

A. sono liquidi
B. sono solidi cristallini
C. sono insolubili in acqua
D. sono gas
E. sono volatili

188) Nelle aldeidi è presente:

A. saccarosio
B. il carbonile
C. il carbossile
D. lo ione ammonio
E. l'ossidrile

189) L'acido propandioico corrisponde alla struttura:

A. HO-CH_4-CH_8-COOH
B. CH_3-CH_2-CH_2-COOH
C. HO-CH_2-CH_2-COOH
D. CH_3-CH_2-COOH
E. HOOC-CH_2-COOH

190) La formula generale R-O-R' è caratteristica:

A. degli esteri
B. delle aldeidi
C. dei chetoni
D. degli eteri
E. degli alcoli

191) Quale dei seguenti composti è un alcool?

A. CH_3-CH_2-COOH
B. COOH-COOH
C. $(CH_3)_2$-CH_2-CH_3
D. CH_3-CH_2-CH_2OH
E. sia la A che la B

192) Qual è il nome corrente del dimetilchetone?

A. Pirrolo
B. Sale
C. Acetone
D. Cloroformio
E. Anilina

193) Individuare l'affermazione FALSA riguardo al doppio legame tra atomi di carbonio.

A. È più debole del legame triplo tra atomi di carbonio
B. Non è mai presente nei chetoni
C. È più forte del legame semplice tra atomi di carbonio
D. Gli atomi di carbonio che lo formano sono generalmente ibridati sp^2
E. È presente negli alcheni

194) Il composto CH_3-CH_2-$N(CH_3)_2$ rappresenta:

A. un'aldeide
B. un'ammina primaria
C. un'ammina secondaria
D. un'ammina terziaria
E. un amminoacido

195) Quale fra queste è una ammina secondaria?

A. CH_3-CH_2-$N(CH_3)_2$
B. RNH_2
C. R_2NH
D. R_3N
E. NH_3

196) Il metanolo ha formula:

A. CH_3-CH_2-OH
B. H_2C=O
C. HCOOH
D. HCH
E. CH_3OH

197) La desinenza -one, secondo le regole internazionali di nomenclatura, spetta:

A. ai chetoni
B. nessuna delle altre alternative è corretta
C. alle ammidi
D. ai sali di acidi a lunga catena
E. agli esteri

198) La formula generale di un'aldeide (R = radicale alchilico) è:

A. R-COOH
B. R-CHO
C. R-O
D. R-R
E. R-CN

199) La desinenza -olo in chimica organica è tipica degli:

A. esteri
B. alcoli
C. acidi carbossilici
D. amminoacidi
E. eteri

200) Le ammine sono composti organici formalmente derivati da:

A. acido nitrico
B. acido nitroso
C. glucosio
D. idrazina
E. ammoniaca

201) Che cosa è la glicerina?

A. È l'1,2,3-propantriolo
B. È un'ammoniaca
C. È un esplosivo

D. È un fenolo
E. È un'aldeide

202) Un esempio di ammina secondaria è rappresentato dalla formula:
A. $(CH_3)_3N$
B. CH_3-CH_2-CH_2-NH_2
C. CH_3-CH_2-CO-NH_2
D. CH_3-CH_2-NH-CH_3
E. CH_3-C-NH-CH

203) Quale delle seguenti formule rappresenta un fenolo?
A. C_6H_5-OH
B. C_6H_5-CH_2OH
C. C_6H_5-CHO
D. CH_3-CH_2-NH-CH_3
E. CH_3-CH_2OH

204) In che cosa differiscono aldeidi e chetoni?
A. I primi sono polari, i secondi apolari
B. In nulla
C. Le aldeidi si preparano per ossidazione, i chetoni no
D. I primi sono acidi i secondi basici
E. Negli atomi che si legano al gruppo carbonilico

205) L'acetato di isopropile è un:
A. estere
B. ossido di metilene
C. epossido
D. etere
E. sale organico

206) La principale caratteristica degli acidi carbossilici è:
A. la duttilità
B. la basicità
C. l'incapacità di formare legami idrogeno
D. l'acidità
E. le molecole apolari

207) Il composto CH_2O prende il nome di:
A. diidrossido di carbonio
B. ossido di metilene
C. formaldeide
D. ossidruro di carbonio
E. benzene

208) Qual è il nome del CH_3-O-C_3-H_7?
A. Dipropil etere
B. Metil-propil etere
C. Formaldeide
D. Dimetil etere
E. Dimetil estere

209) Che cosa produce l'ossidazione di un alcool?
A. Un estere
B. Dipende da quanti atomi di azoto l'alcool contiene
C. Un alchino
D. Dipende da quanti atomi di idrogeno l'alcool contiene
E. Un'ammide

210) Un alcol primario può essere ossidato a dare prima una aldeide e poi un acido carbossilico. Quale delle seguenti sequenze rappresenta l'ordine corretto di queste reazioni?
A. $C_4H_9CH_2OH \rightarrow C_4H_9CHO \rightarrow C_4H_9COOCH_3$
B. $CH_3CH(OH)CH_3 \rightarrow CH_3COCH_3 \rightarrow CH_3CH_2COOH$
C. $HCOOH \rightarrow HCHO \rightarrow CH_2OH$
D. $CH_2{=}CH_2 \rightarrow CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$
E. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH \rightarrow CH_3CH_2CH_2CHO \rightarrow CH_3CH_2CH_2COOH$

211) Quale tra le seguenti sostanze è un chetone?
A. Propanolo
B. Acetone
C. Etanolo
D. Anilina
E. Ossalato

212) Quale delle seguenti sostanze è un alcool?

A. Trifluoroetanolo
B. Acetone
C. Cicloesano
D. Toluene
E. Butanale

213) Mediante una reazione di ossidazione un alcool secondario si trasforma in:
A. aldeide
B. alcool terziario
C. chetone
D. ossalato
E. acido carbossilico

214) Quale dei seguenti composti appartiene alla classe delle molecole aromatiche?
A. Cicloesano
B. Acetaldeide
C. Cicloesene
D. Propanolo
E. Anilina

215) La reazione fra un acido carbossilico ed un alcool con eliminazione di acqua produce:
A. una anidride
B. un etere
C. uno zucchero
D. un estere
E. una ammide

216) Il gruppo -COOH è caratteristico:
A. dei metalli
B. degli alcoli
C. degli acidi carbossilici
D. delle aldeidi
E. dei chetoni

217) Il composto CH_3-CH_2-NH-CH_3 prende il nome di:
A. metil-etil ammina
B. cicloesene
C. ammoniaca etanoata
D. ammoniaca etilica
E. dietil ammina

218) Il dimetilchetone ha struttura:
A. CH-CO-C
B. CH_3-CO-CH_3
C. CH_3-O-CH_3
D. CH_3-CH_2-CO-CH_3
E. CH_3-CHO

219) Il gruppo ossidrile (-OH) è presente:
A. nei chetoni
B. negli idrocarburi
C. negli alcoli
D. nelle ammine terziarie
E. nelle ammine

220) Secondo la nomenclatura internazionale, -oico è la desinenza da assegnare ad un:
A. aldeide
B. acido carbossilico
C. chetone
D. idrocarburo polinsaturo
E. idrocarburo saturo

221) Che tipo di ibridazione degli orbitali presenta il C nell'etere dietilico?
A. sp^3d^2
B. sp^2
C. sp^3
D. sp
E. spd

222) Il composto CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3 è:
A. un'aldeide
B. un alcool
C. un chetone
D. un estere
E. un etere

223) CH_3-CHOH-CH_2-CH_2-CH_3 rappresenta:
A. un estere
B. un amminoacido
C. un acido
D. un alcool
E. un etere

224) Un'ammide è rappresentata dalla formula:

A. CH_3-CH_2-NH_2
B. CH-CH_2-NH
C. CH_3-$CONH_2$
D. CH_3-$COONH_4$
E. $(CH_3)_2NH$

225) Per ossidazione dell'alcool etilico si ottiene:

A. etano
B. acido acetico
C. estere
D. etere
E. acetone

226) Che cosa è l'acetato di butile?

A. Un'anidride
B. Un chetone
C. Un acido carbossilico
D. Un etere
E. Nessuna delle sostanze indicate

227) L'acetato di metile è:

A. un acido carbossilico
B. un alcool
C. un chetone
D. un estere
E. un etere

228) Cosa sono i dioli?

A. Sono composti aventi due gruppi -OH
B. Sono composti aventi due gruppi -COOH
C. Sono composti aventi due gruppi -NH
D. Sono composti aventi due gruppi $-NH_2$
E. Sono composti aventi un gruppo -OH

229) Qual è il nome del CH_3-CH_2-CHO?

A. Acetaldeide
B. Benzene
C. Etanale
D. Aldeide butirrica
E. Propanale

230) Quale formula identifica l'ammide?

A. R-CO-OH
B. R-CO-NH_2
C. R-CO-N
D. R-O-R
E. R-CO-R

231) Passando dall'aldeide CH_3CHO all'alcool CH_3CH_2OH, è avvenuta:

A. una reazione di scambio di protoni
B. una ossidazione
C. una riduzione
D. un'evaporazione
E. una reazione di neutralizzazione

232) La glicerina è:

A. un chetone
B. un acido carbossilico
C. un acido borico
D. un esplosivo
E. anche detta glicerolo

233) Gli alcoli si sciolgono in acqua?

A. No, mai
B. Dipende se nell'acqua sono sciolti anche dei sali
C. Sì, sempre
D. Dipende dalla temperatura del gruppo alchilico
E. Dipende dalla lunghezza del gruppo alchilico dell'alcool stesso

234) Non possono formare tra loro legami a idrogeno:

A. tutte le sostanze indicate possono formare tra loro legami a idrogeno
B. le ammine primarie
C. gli acidi carbossilici
D. le ammine terziarie
E. gli alcoli

235) In quale dei seguenti composti è presente una catena di 4 atomi di carbonio?

A. Etilene
B. Aldeide acetica

C. Butanolo
D. Glicerina
E. Propano

236) La formula CH_3CHO corrisponde a:

A. carboidrato
B. pentanale
C. ossido di etilene
D. acetaldeide
E. glicerina

237) Qual è la differenza fra atomo di carbonio primario e secondario?

A. Il primario non è legato ad un altro atomo di carbonio, il secondario sì
B. Il primario si trova in un etere, il secondario in un alcool
C. Il primario è legato solo ad un altro atomo di carbonio, il secondario ad altri due
D. Il primario è il più importante, il secondario è meno importante
E. Il primario si trova in un alcool, il secondario in un etere

238) Qual è il nome del composto $ClCH_2CH_2OH$?

A. 2-cloroetanolo
B. Alcool etilico
C. 3-cloropropanolo
D. Cloruro di etile
E. 5-cloroetanolo

239) L'etanale ha struttura:

A. HC-CO-CH
B. H_3C-CO-CH_3
C. CH_3-CHO
D. H_2C=O
E. CH_3-CH_2-CH_2-CHO

240) Quale tra le seguenti sostanze è un alcool?

A. Anilina
B. Acetone
C. Etanolo
D. nessuna delle sostanze indicate è un alcool
E. Acetato

241) La struttura dei fenoli è:

A. ARHHO
B. ArOH
C. ArH
D. ArO
E. NHOH

242) Qual è il nome del CH_2=CH-CHO?

A. Propanale
B. Propenale
C. Acetaldeide
D. Benzene
E. Aldeide propionica

243) Quale tra queste non è una caratteristica fisica degli alcoli?

A. Il gruppo -OH è molto polare
B. Non possono formare legami idrogeno
C. A temperatura ambiente, gli alcoli più leggeri sono sotto forma di liquidi incolori e miscibili con l'acqua
D. I punti di ebollizione sono molto alti
E. Sono liquidi associati

244) Quale fra i seguenti composti è un acido carbossilico?

A. CH_3-CH_2-CHO
B. CH-NOOH
C. CH_3-CO-CH_3
D. CH_3-CH_2-CO-O-CO-CH_2-CH_3
E. CH_3-CH_2-COOH

245) Il composto CH_3-CH_2-CO-NH-CH_3 rappresenta:

A. un amminoacido
B. una ammide
C. un estere
D. un chetone
E. una ammina secondaria

246) Qual è il nome del composto C_3H_7-O-C_6H_5?

A. Dipropil estere

B. Difenil estere
C. Fenilpropil etere
D. Dipropil etere
E. Propenale

247) Quale dei seguenti composti è un'ammina primaria?

A. HH-NOOH
B. CH_3-CH_2-COOH
C. CH_3-CH_2-NH-CH_3
D. CH_3-CH_2-NH_2
E. CH_3-CH_2-SH

248) A quale delle seguenti formule corrisponde l'etanolo?

A. C_3H_6O
B. $C_2H_4O_2$
C. C_3H_9O
D. C_2H_4O
E. CH_3CH_2OH

249) Quale dei seguenti composti è un alcool?

A. CH_3CH_2OH
B. CH_3-CH_2-CH_2-NH_2
C. CH_3-CH_2-COOH
D. $(CH_3)_2CH_2$-CH_3
E. COOH-COOH

250) La desinenza caratteristica delle aldeidi è:

A. -ano
B. -ene
C. -ale
D. -one
E. -eri

251) La formula $CH_3CH_2CH_2CH_2CHO$ corrisponde a:

A. idrato di carbonio
B. pentanale
C. acido propionico
D. ossido di metilene
E. composto inesistente

252) Qual è la natura del composto organico $(CH_3CO)_2O$?

A. Anidride
B. Estere
C. Etere
D. Chetone
E. Pentene

253) Cos'è l'anilina?

A. CHNH
B. $C_6H_5NH_2$
C. Un composto eterociclico
D. Una ammina terziaria
E. Un amminoacido

254) Quale composto è rappresentato dalla formula CH_3-CO-CH_3?

A. Un alcool
B. Un estere
C. Un chetone
D. Un'aldeide
E. Una vitamina

255) Gli acidi grassi sono acidi formati da lunghe catene di atomi di carbonio, le quali possono essere:

A. sia sature che insature
B. solo insature
C. prive di peso
D. solo sature
E. gli acidi grassi non sono formati da catene di atomi di carbonio

256) Quale delle seguenti formule è quella dell'acido formico?

A. CHHOC
B. HCOOH
C. $C_6H_5CH_2COOH$
D. CH_3OCH_3
E. $CH_3CH_2COCH_2OH$

257) Cos'è il glicerolo?

A. Una aldeide
B. Una proteina sintetica
C. Un alcool monovalente

D. Un alcool trivalente
E. Un chetone

258) Cos'è il butanale?

A. Uno zucchero
B. Un chetone
C. Una aldeide
D. Un acido carbossilico
E. Un sale

259) L'acido pentanoico è ottenibile dall'ossidazione di:

A. 3-pentanolo
B. alcool propargilico
C. 2-pentanone
D. 1-pentanolo
E. alcool isopropilico

260) Le ammidi sono composti organici contenenti:

A. zolfo
B. selenio
C. azoto
D. fosforo
E. fluoro

261) Quale fra i composti sotto elencati rappresenta un estere?

A. R-NH-R
B. nessuno dei composti è un estere
C. R-COOH
D. R-O-R
E. R-COOR

262) Indica a quale classe di composti, tra quelle elencate, appartiene la molecola CH_3-O-CH_3:

A. etere
B. estere
C. alcol
D. alcano
E. chetone

263) Qual è la formula dell'acetato di calcio?

A. $Ca(C_2H_3O_2)_3$
B. $Ca_2(C_2H_3O_2)_4$
C. $Ca(C_2H_3O_2)_2$
D. $Ca_2C_2H_3O_2$
E. $CaC_2H_3O_2$

264) Quale dei seguenti solventi, aggiunto all'acqua in volumi uguali, NON dà origine ad un sistema a due fasi?

A. N-esano
B. Cloroformio
C. Alcol etilico
D. Benzene
E. Etere etilico

265) Quale delle formule seguenti corrisponde ad una generica ammide?

A. R-O-NH_2
B. R-CH_2-NH_2
C. R-CO-NH_2
D. R-CH_2-N=N-CH_3
E. R_2C=NH

266) UNA sola delle seguenti affermazioni a proposito delle ammidi è CORRETTA. Quale?

A. Derivano dall'ammoniaca per sostituzione di idrogeni con radicali alchilici
B. Contengono almeno due atomi di azoto
C. Contengono un triplo legame carbonio-azoto
D. Sono basi forti
E. Possiedono un gruppo carbonilico

267) Gli alcoli sono composti del C contenenti:

A. O, N
B. H, O
C. O, Cl
D. H, Cl
E. H, N

268) L'ossidazione di un'aldeide porta alla formazione di:

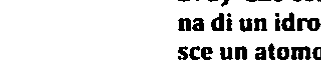
A. un acido

B. un carbonile
C. un chetone
D. un alcool
E. una base

269) Individuare fra le seguenti molecole gli eteri:
1. R_1-CO-R_2
2. R-COH
3. R_1-O-R_2
4. R-CO-NH_2
5. CH_3OH
A. 3
B. 2, 3
C. 1, 2, 3
D. 1, 5
E. 1, 3

270) Quale dei seguenti solventi ha il più alto punto di ebollizione?
A. Metanolo
B. Pentanolo
C. Butanolo
D. Etanolo
E. Propanolo

271) La presenza di un alogeno (che è caratterizzato da un'elevata elettronegatività) su un acido carbossilico a dare un alogenuro acilico del tipo: (vedi figura),come modifica la reattività?



A. Diminuisce la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende δ- il carbonio del gruppo C=O
B. Diminuisce la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende δ+ il carbonio del gruppo C=O
C. Non modifica in nessun modo la reattività
D. Aumenta la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende ancora più δ+ il carbonio del gruppo C=O
E. Aumenta la reattività nei confronti di nucleofili, in quanto rende ancora più δ- il carbonio del gruppo C=O

272) Le molecole dei chetoni sono caratterizzate da:
A. un gruppo amminico
B. un gruppo ossidrilico
C. un gruppo carbonilico
D. un gruppo carbamilico
E. un gruppo carbossilico

273) Mediante ossidazione degli alcoli secondari si ottengono:
A. aldeidi
B. acidi carbossilici
C. chetoni
D. miscele di alcoli primari e terziari
E. miscele di aldeidi e chetoni

274) Gli alcoli sono caratterizzati da punti di ebollizione più alti dei corrispondenti alcani. Questo a causa:
A. del tipo di legame tra O-C
B. della possibilità di formare dei legami a H
C. della polarità della molecola
D. dell'elevata simmetria delle molecole
E. di ragioni non ben conosciute

275) Che cosa si verifica se nella catena di un idrocarburo saturo si sostituisce un atomo di idrogeno con un gruppo funzionale?
A. Cambiano le proprietà chimiche e fisiche della sostanza e la massa della molecola
B. Cambia la massa della molecola, ma le proprietà chimiche della sostanza restano invariate
C. Cambia la massa della molecola, ma le proprietà fisiche della sostanza restano invariate
D. Cambiano le proprietà chimiche della sostanza, ma non la massa della molecola

E. Cambiano le proprietà fisiche della sostanza, ma non la massa della molecola

276) I composti CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3 e CH_3-CO-CH_3 sono, nell'ordine:

A. un chetone e un etere
B. un etere e un chetone
C. un estere e un chetone
D. una anidride e un etere
E. un chetone e un estere

277) Un atomo di carbonio viene definito secondario quando:

A. fa parte della molecola di una ammina secondaria
B. è il secondo della catena carboniosa
C. è ibridato sp^2
D. presenta due valenze invece di quattro
E. è legato ad altri due atomi di carbonio

278) Un alcool si dice secondario quando:

A. contiene due atomi di carbonio
B. per ossidazione fornisce due molecole di acido
C. l'ossidrile è legato ad un carbonio secondario
D. l'ossidrile è legato al secondo atomo di carbonio
E. contiene due ossidrili

279) Per ossidazione dell'etanolo si può ottenere:

A. glicerolo
B. acido acetico
C. metano
D. acetone
E. propano

280) La molecola dei chetoni è caratterizzata dal gruppo:

A. ossidrilico
B. ammidico
C. carbonilico
D. carbossilico
E. carbammilico

281) L'acetone e il propanale:

A. hanno entrambi forte carattere basico
B. hanno entrambi forte carattere acido
C. possiedono entrambi un gruppo carbonilico
D. sono epimeri
E. sono antipodi ottici

282) Gli acidi carbossilici:

A. in genere hanno bassi valori della costante di dissociazione
B. non formano sali
C. formano ammine mediante reazione con l'ammoniaca
D. si ottengono per riduzione delle aldeidi
E. formano esteri mediante reazione con altri acidi carbossilici

283) Gli acidi carbossilici:

A. sono generalmente deboli, a parte qualche eccezione
B. hanno catene sempre sature e con un massimo di 10 atomi di C
C. non sono generalmente in grado di formare esteri, a parte qualche eccezione
D. si ottengono per idrogenazione delle aldeidi
E. sono generalmente forti, a parte qualche eccezione

284) Gli acidi organici di origine biologica sono caratterizzati da:

A. non formare sali con basi forti
B. comportamento acido solo in solventi organici
C. forte acidità
D. debole acidità
E. capacità di liberare ossidrilioni

285) La formula R-CO-O-R' è caratteristica di:

A. un estere
B. una aldeide
C. un etere
D. un acido carbossilico
E. un chetone

286) Il butirrato di propile è:

A. un estere
B. un etere
C. un radicale alchilico
D. un radicale acido
E. un sale

287) Nella reazione tra l'acido acetico e l'alcool propilico si forma:

A. un chetone ed acqua
B. un estere e ossigeno
C. un estere ed acqua
D. un etere ed acqua
E. una anidride

288) Indicare l'unica reazione che porta alla formazione di ammidi:

A. ammoniaca + acido carbossilico
B. chetone + alcool
C. ammoniaca + alogenoalcano
D. ammoniaca + aldeide
E. alcool + alcool

289) Una sola delle seguenti affermazioni a proposito delle ammidi è corretta. Quale?

A. Contengono un triplo legame azoto-azoto
B. Sono basi forti
C. Contengono un legame carbonio-azoto
D. Contengono almeno tre atomi di azoto
E. Possiedono un gruppo carbossilico

290) Nella molecola di una ammide sono contenute almeno le seguenti specie atomiche:

A. carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno
B. carbonio, azoto e idrogeno
C. carbonio e azoto
D. carbonio, azoto e ossigeno
E. azoto e ossigeno

291) In quale delle seguenti molecole è contenuto meno ossigeno?

A. 2,4-diidrossipentanale
B. Acido butanoico
C. Acetato di etile
D. Diidrossiacetone
E. Propilesiletere

292) Indicare in quale dei seguenti composti è contenuto il maggior numero di atomi di ossigeno:

A. alcool bivalente
B. etere semplice
C. acido dicarbossilico
D. alcool trivalente
E. dichetone

293) Quale dei seguenti composti possiede nella molecola non più di un atomo di ossigeno?

A. Acido acetico
B. Glicole (etilenico)
C. Alcool etilico
D. Diidrossichetone
E. Dialdeide

294) Quale dei seguenti composti possiede nella molecola più atomi di ossigeno?

A. Alcool terziario monofunzionale
B. Glicole
C. Alcool primario monofunzionale
D. Diidrossichetone
E. Dialdeide

295) Quale delle seguenti coppie di composti è collegata da legami a ponte di idrogeno?

A. Acqua-ciclopentano
B. Acqua-etano
C. Etano-propano
D. Etanolo-metanolo
E. Benzene-acqua

296) Il propanone e il propanale:

A. sono epimeri
B. sono antipodi ottici
C. hanno entrambi forte carattere basico

D. possiedono entrambi un gruppo carbonilico
E. hanno entrambi forte carattere acido

297) Quale delle seguenti affermazioni relative agli eteri è corretta?

A. Sono derivati degli acidi carbossilici
B. Contengono un atomo di ossigeno legato a due atomi di carbonio
C. Non contengono atomi di ossigeno
D. Possono essere ottenuti per condensazione di un alcol e di un acido carbossilico
E. Devono contenere un gruppo funzionale ossidrilico

298) Le molecole dei chetoni sono caratterizzate da:

A. un gruppo carbossilico
B. un gruppo amminico
C. un gruppo ossidrilico
D. un gruppo carbonilico
E. un gruppo carbamilico

299) Quale dei seguenti composti NON è un derivato degli acidi carbossilici?

A. Etere
B. Nitrili
C. Estere
D. Alogenuro acilico
E. Ammide

300) La riduzione di un'aldeide porta a:

A. un alcool secondario
B. un alcool primario
C. un acido carbossilico
D. un'ammina
E. un processo cloro-soda

301) Quale delle seguenti affermazioni sugli acidi carbossilici è falsa?

A. Posseggono il gruppo -COOH
B. Sono acidi forti
C. Reagiscono con basi
D. Possono derivare da fonti naturali
E. Sono composti organici

302) Quale delle seguenti sostanze è un alcool?

A. Propene
B. Propino
C. Propanolo
D. Propizio
E. Propanale

303) Il composto CH_3-CH_2-O-CH_2-CH_3 è:

A. non esiste
B. un etere
C. un'aldeide
D. un chetone
E. un alcool

304) Qual è il nome del CH_3-O-C_3H_7?

A. Dipropil etere
B. Dimetil estere
C. Dimetil etere
D. Metil propil etere
E. Dimetil dipropil etere

305) In quale dei seguenti composti ho una catena di 2 atomi di carbonio?

A. Pentene
B. sia nel pentene che nel butanolo
C. Propan-2-olo
D. Butanolo
E. Aldeide acetica

306) Quale è la formula bruta dell'aldeide propionica (propanale)?

A. C_3H_5O
B. C_2H_4O
C. C_3H_6O
D. $C_3H_6O_2$
E. $C_2H_3O_2$

307) Essendo R e R' generici residui organici, quale dei seguenti composti è un'aldeide?

A. R-CHO
B. -COOR'
C. R-CH_2-CH_3
D. R-CH_2OH
E. -COOH

308) La seguente struttura organica $CH_3COOCH_2CH_3$ corrisponde a:

A. un etere
B. un fenolo
C. un estere
D. un chetone
E. un acido carbossilico

309) Il cicloesanone è:

A. una aldeide
B. un alchene
C. un alcol
D. un idrocarburo aromatico
E. un chetone

Quiz a completamento

1. La chimica organica è lo studio dei composti del _____.
2. Il _____ forma legami stabili con se stesso, creando catene e anelli.
3. L'ibridazione _____ del carbonio porta a geometrie tetraedriche.
4. L'ibridazione _____ genera strutture planari con angoli di circa 120°.
5. L'ibridazione _____ produce strutture lineari con angoli di 180°.
6. I gruppi _____ determinano la reattività dei composti organici.
7. L'effetto _____ descrive la polarizzazione di un legame per differenza di elettronegatività.
8. L'effetto mesomero è la delocalizzazione degli elettroni in un sistema _____.
9. Una rottura _____ di legame produce due radicali.
10. Una rottura _____ produce due ioni con cariche opposte.
11. L'_____ di un composto organico dipende dalla stabilità della base coniugata.
12. Gli _____ sono composti organici costituiti solo da carbonio e idrogeno.
13. Gli _____ sono idrocarburi saturi a legami semplici.
14. Gli _____ contengono doppi legami carbonio-carbonio.
15. Gli _____ presentano tripli legami carbonio-carbonio.
16. I composti _____ hanno anelli coniugati stabili, come il benzene.
17. I _____ sono molecole organiche con formula generale $C_n(H_2O)_m$.
18. Gli _____ sono i mattoni delle proteine.
19. I _____ includono grassi e oli, insolubili in acqua.
20. I _____ sono le unità costitutive degli acidi nucleici.
21. Un _____ è un idrocarburo saturo con soli legami singoli C–C.

22. Il _____ (CH_4) è il più semplice alcano.

23. L'_____ (C_2H_6) ha geometria tetraedrica attorno al carbonio.

24. Il _____ (C_3H_8) è un combustibile comune.

25. Gli _____costituzionali hanno stessa formula molecolare ma diversa connessione tra atomi.

26. I _____ sono alcani con atomi di carbonio in anello.

27. Il cicloesano può esistere in conformazioni a _____ o a barca.

28. L'_____ cis-trans si osserva nei cicloalcani disostituiti.

29. La combustione degli _____ produce CO_2 e H_2O liberando energia.

30. Gli alcani sono poco reattivi perché hanno legami C–C e _____ forti.

31. La nomenclatura IUPAC degli alcani usa il suffisso _____.

32. Il _____ (C_4H_{10}) ha due isomeri: lineare e isobutano.

33. L'ottano è un componente fondamentale della _____.

34. Un _____ è un idrocarburo insaturo con uno o più doppi legami C=C.

35. L'_____ (etilene) è l'alchene più semplice.

36. Un _____ è un idrocarburo insaturo con uno o più tripli legami C≡C.

37. L'_____ (acetilene) è il più semplice alchino.

38. Gli _____ hanno geometria planare trigonale attorno al doppio legame.

39. Gli _____ hanno geometria lineare attorno al triplo legame.

40. La nomenclatura IUPAC degli alcheni termina in _____.

41. La nomenclatura IUPAC degli alchini termina in _____.

42. Gli idrocarburi insaturi sono più reattivi di quelli _____.

43. Una reazione di _____ rompe il doppio o triplo legame formando nuovi legami semplici.

44. La _____ degli alcheni genera polimeri come il polietilene.

45. Un composto _____ è un composto ciclico coniugato con stabilità speciale.

46. Il _____ è l'aromatico più semplice con formula C_6H_6.

47. Un idrocarburo aromatico contiene almeno un _____ benzenico.

48. I derivati del _____ hanno atomi o gruppi sostituenti sull'anello.

49. L'anilina è un derivato _____ contenente un gruppo $—NH_2$.

50. Il _____ è un benzene con gruppo —OH.

51. La nomenclatura orto, meta, para indica la posizione dei _____ sull'anello.

52. La _____ aromatica è la reazione tipica degli aromatici.

53. Una _____ introduce un gruppo $-NO_2$ sull'anello aromatico.

54. Una alogenazione sostituisce un _____ con un alogeno sull'anello aromatico.

55. Una sulfonazione introduce un gruppo _____($-SO_3H$) sul benzene.

56. Un _____ è un composto organico con gruppo funzionale -OH.

57. L'_____ (alcol etilico) è l'alcol più noto e utilizzato come solvente e bevanda.

58. Un _____ è un composto con gruppo -OH legato ad un anello aromatico.

59. Gli alcoli _____ hanno il gruppo -OH legato a un carbonio primario.

60. Gli alcoli _____ hanno il gruppo -OH su un carbonio secondario.

61. Gli alcoli _____ hanno il gruppo -OH su un carbonio terziario.

62. Gli _____ subiscono ossidazioni formando aldeidi, chetoni o acidi carbossilici.

63. Un _____ ha formula generale R-O-R'.

64. Gli _____ sono usati come solventi e anestetici.

65. Un _____(mercaptano) contiene il gruppo -SH analogo all'alcol.

66. La nomenclatura IUPAC degli alcoli usa il suffisso _____.

67. Un'_____ contiene il gruppo funzionale -CHO.

68. Un _____ contiene il gruppo funzionale C=O legato a due catene carboniose.

69. La formaldeide è la più semplice _____ con formula HCHO.

70. L'_____(propanone) è il più comune chetone.

71. Le aldeidi si ossidano facilmente ad _____.

72. I _____ derivano dalla reazione tra chetoni e alcoli.

73. Un acido _____ contiene il gruppo –COOH.

74. L'acido formico (HCOOH) è l'acido _____ più semplice.

75. Gli acidi dicarbossilici contengono _____ gruppi –COOH.

76. La _____ è l'idrolisi basica di un estere.

77. Gli _____ sono acidi carbossilici a catena lunga.

78. Gli _____ hanno formula generale R–COOR'.

79. Le _____ contengono il gruppo $-CONH_2$.

80. Gli alogenuri _____ contengono il gruppo –COCl.

81. Un'_____ è un derivato dell'ammoniaca in cui uno o più idrogeni sono sostituiti da gruppi alchilici o arilici.

82. Le ammine _____ hanno un solo sostituente legato all'azoto.

83. Le ammine _____ hanno due sostituenti legati all'azoto.

84. Le ammine _____ hanno tre sostituenti legati all'azoto.

85. L'_____ è un'ammina aromatica con gruppo $-NH_2$.

86. Le ammine _____ hanno quattro sostituenti legati all'azoto e carica positiva.

87. Gli _____ sono composti formati da un gruppo acilico legato a un atomo di alogeno.

88. Le _____ sono composti costituiti da due gruppi carbonilici legati a un ossigeno.

Capitolo 13
Sostanze organiche di interesse biologico

Quiz commentati

1) Un polimero è sempre formato da:

A. isomeri legati tra loro
B. epimeri legati tra loro
C. isotopi legati tra loro
D. monomeri legati tra loro
E. chetoacidi legati tra loro

2) Quale delle seguenti sostanze si scioglie meglio in solventi apolari?

A. L'acido solforico
B. L'acetato di potassio
C. Un grasso neutro
D. L'idrossido di sodio
E. Il solfato di potassio

3) Una molecola di lipide semplice è composta da glicerolo e acidi grassi in rapporto:

A. uno/uno
B. uno/due
C. tre/tre
D. uno/tre
E. uno/quattro

4) L'idrolisi dei trigliceridi in ambiente basico conduce a:

A. glicerolo ed altri alcooli
B. aldeidi e chetoni
C. aminoacidi
D. glicerolo e saponi
E. acidi grassi

5) Se si idrolizza un trigliceride in ambiente basico, si ottengono:

A. grassi
B. proteine
C. un alcool trivalente e saponi
D. tre molecole di glicerolo
E. una molecola di acido carbossilico e tre molecole di alcool monovalente

6) Quale dei seguenti termini NON si riferisce alla medesima classe di composti?

A. Idrati di carbonio
B. Carboidrati
C. Zuccheri
D. Glicidi
E. Gliceridi

7) L'urea è un composto azotato. Pertanto non può derivare dal metabolismo di:

A. peptidi
B. proteine semplici
C. proteine coniugate
D. polisaccaridi
E. aminoacidi

8) Il saccarosio è assai solubile in acqua, e pressoché insolubile in cloroformio; ciò dipende essenzialmente dal fatto che il saccarosio è una sostanza:

A. acida
B. basica
C. neutra
D. polare
E. ionica

9) Il legame glicosidico è presente:

A. nei carboidrati

B. nei trigliceridi
C. negli acidi nucleici
D. nelle proteine
E. nelle poliammine

10) Nella formazione di un disaccaride da due monosaccaridi:

A. entrambi i monosaccaridi si riducono
B. si elimina acqua
C. il primo monosaccaride si ossida, il secondo si riduce
D. si forma in alcuni casi un legame ammidico, in altri casi un legame glicosidico
E. entrambi i monosaccaridi si ossidano

11) In un disaccaride i due monosaccaridi costituenti sono legati attraverso un legame:

A. ionico
B. glicosidico
C. a ponte di idrogeno
D. secondario
E. peptidico

12) Quale delle seguenti sostanze è un omopolimero (cioè è formato da monomeri uguali tra loro)?

A. DNA
B. Glicogeno
C. Emoglobina
D. RNA
E. Albumina

13) L'idrolisi dell'amido conduce a:

A. acidi grassi
B. aldeidi e chetoni
C. glucosio
D. glicerolo
E. glucosio e fruttosio

14) La fotosintesi è un complesso di reazioni in seguito alle quali si realizza la trasformazione di:

A. biossido di carbonio ed acqua in lipidi e ossigeno
B. monossido di carbonio ed acqua in carboidrati e ossigeno
C. monossido di carbonio ed acqua in lipidi e ossigeno
D. biossido di carbonio ed acqua in carboidrati e ossigeno
E. biossido di carbonio ed acqua in carboidrati e clorofilla

15) L'emoglobina sta al Fe come la clorofilla sta al:

A. Zn
B. Mg
C. Mn
D. Al
E. Co

16) In quale dei seguenti composti è contenuto magnesio?

A. Clorofilla
B. Trigliceride
C. Emoglobina
D. Carotene
E. Insulina

17) Nella molecola di un amminoacido sono contenute almeno le seguenti specie atomiche:

A. carbonio e azoto
B. carbonio, idrogeno e azoto
C. carbonio, idrogeno, azoto e ossigeno
D. azoto e ossigeno
E. carbonio, azoto e ossigeno

18) Quale delle seguenti sostanze NON è un aminoacido?

A. Anilina
B. Leucina
C. Alanina
D. Glicina
E. Triptofano

19) Solo una delle seguenti affermazioni è CORRETTA. Quale?

A. Alcune proteine non contengono azoto
B. Nelle proteine è sempre contenuto fosforo

C. Nelle proteine è sempre contenuto ossigeno
D. Il carbonio è l'unico elemento obbligatoriamente presente in tutte le proteine
E. Il peso molecolare di una proteina è uguale alla somma dei pesi molecolari degli aminoacidi che la costituiscono

20) In quale dei seguenti composti è contenuto ferro?

A. Trigliceride
B. Mioglobina
C. Clorofilla
D. Carotene
E. Insulina

21) La mole di una proteina pesa 60 kg; nella mole in questione sono contenuti:

A. 60 aminoacidi
B. 6000 aminoacidi
C. 60.000 molecole
D. $6{,}023 \cdot 10^{23}$ molecole di proteina
E. $6{,}023 \cdot 10^{23}$ molecole di aminoacidi

22) "La glutammato deidrogenasi è un enzima allosterico complesso. Il suo peso molecolare è di circa 300000 unità di massa atomica (u.m.a.) e l'enzima è formato da sei subunità identiche, ognuna delle quali contiene una singola catena polipeptidica". Ammettendo che il peso molecolare medio di ciascun residuo di aminoacido sia 100 u.m.a., i residui aminoacidici presenti in ciascuna subunità dell'enzima sono pertanto circa:

A. 500
B. 5000
C. 300000
D. 3000
E. 300

23) I legami che definiscono la struttura primaria delle proteine sono:

A. adipici
B. peptidici
C. a ponte di idrogeno
D. dativi
E. disolfuro

24) Valutare le seguenti affermazioni: la struttura primaria di una proteina è determinata da: (A) legami a idrogeno; (B) legami covalenti; (C) interazioni idrofobiche; (D) legami disolfuro; (E) forze di van der Waals.
UNA SOLA delle seguenti opzioni è giusta: quale? La struttura primaria di una proteina è determinata da legami:

A. di tipo B e A
B. di tipo B
C. di tipo B e D
D. di tipo B e C
E. di tipo B e E

25) Il legame che caratterizza la struttura secondaria di una proteina è quello:

A. ionico
B. peptidico
C. disolfuro
D. a ponte di idrogeno
E. covalente omeopolare

26) Il legame che stabilizza l'alfa-elica di una proteina è:

A. glicosidico
B. peptidico
C. disolfuro
D. a ponte di idrogeno
E. ionico

27) Nelle proteine la struttura terziaria non è influenzata:

A. dai legami a idrogeno
B. dai legami disolfuro
C. dalle interazioni idrofobiche
D. dai legami peptidici
E. dalla sequenza degli aminoacidi

28) Le basi azotate presenti negli acidi ribonucleici sono:

A. adenina-timina-uracile-citosina
B. adenina-guanina-timina-citosina
C. adenina-guanina-pirimidina-citosina
D. adenina-guanina-uracile-citosina
E. alanina-guanina-uracile-citosina

29) Gli acidi ribonucleici sono costituiti da:

A. aminoacidi-desossiribosio-acido fosforico
B. acidi grassi-fosfato-ribosio
C. basi azotate-ribosio-acido fosforico
D. basi azotate-acido fosforico-desossiribosio
E. basi azotate-ribosio-acido solforico

30) Il DNA è un polimero costituito da:

A. acidi grassi
B. nucleotidi
C. glucosio
D. aminoacidi
E. desossiribosio

Quiz non commentati

1) L'amido è:

A. un polisaccaride
B. una proteina
C. un lipide
D. un acido nucleico
E. una vitamina

2) Quale dei seguenti glicidi non è un monosaccaride?

A. Glucosio
B. Galattosio
C. Sono tutti monosaccaridi
D. Fruttosio
E. Saccarosio

3) Che cosa è il saccarosio?

A. Uno zucchero
B. Una proteina
C. Un lipide
D. Un nucleotide
E. Un grasso

4) La cellulosa è:

A. un polimero del glucosio
B. una proteina cellulare
C. un polimero del fruttosio
D. un lipide che si trova sulla membrana delle cellule vegetali
E. un miscuglio tra fruttosio e glucosio

5) Com'è classificabile il fruttosio?

A. Pentoso
B. Chetopentoso
C. Disaccaride
D. Aldopentoso
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

6) Indicare quale tra i seguenti composti è un carboidrato:

A. acido oleico
B. glicerina
C. zinco
D. maltosio
E. glicina

7) Il legame glicosidico è presente:

A. non esiste
B. nei metalli
C. nelle proteine
D. nei grassi semplici
E. nei polisaccaridi

8) Il comune zucchero da cucina è:

A. il fruttosio
B. lo zuccherosio
C. il glucosio
D. il maltosio
E. il saccarosio (glucosio + fruttosio)

9) Il maltosio è:

A. un eteropolisaccaride
B. un monosaccaride
C. un disaccaride
D. un plurisaccaride
E. un polisaccaride

10) Il monosaccaride più comune nelle cellule viventi è:

A. il fruttosio
B. il maltosio
C. il glucosio
D. l'amido
E. il proteosio

11) Il fruttosio è:

A. un chetoesoso
B. un chetone
C. un aldoesoso
D. un chetotetroso
E. un chetopentoso

12) Il lattosio è:

A. un disaccaride
B. un polidisaccaride
C. un polisaccaride
D. un monosaccaride
E. un eteropolisaccaride

13) Indicare il monosaccaride:

A. fruttosio
B. lattosio
C. saccarosio
D. nichel
E. amilosio

14) Il glucosio in H_2O è:

A. idrofugo
B. lipofilo
C. solubile perché presenta gruppi funzionali idrofili
D. insolubile
E. idrofobo

15) Il fruttosio è:

A. un aldoso a 5 atomi di carbonio
B. un chetoso a 5 atomi di carbonio
C. un chetoso a 6 atomi di carbonio
D. un chetoso a 7 atomi di carbonio
E. un aldoso a 6 atomi di carbonio

16) Indicare lo zucchero:

A. alanina
B. colesterolo
C. proteina
D. mannosio
E. triptofano

17) A quale classe di monosaccaridi appartiene il glucosio?

A. Tetrosi
B. Esosi
C. pexosi
D. Pentosi
E. Triosi

18) Quale fra questi è un disaccaride?

A. Ribosio
B. Maltosio
C. Nessuno
D. Glucosio
E. Galattosio

19) La cellulosa è formata da:

A. glucosio + glucosio
B. fruttosio + fruttosio
C. glucosio + galattosio
D. galattosio + mannosio
E. fruttosio + mannosio

20) Quale di questi composti è formato solo da molecole di glucosio?

A. Glicina
B. Emoglobina
C. Cellulosa
D. Saccarosio
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

21) I glucidi sono costituiti da:

A. C, N, O
B. S, N, P
C. C, N, H
D. C, S, H
E. C, H, O

22) Il glucosio è:

A. un monosaccaride
B. un composto aromatico
C. un disaccaride
D. uno zucchero contenente un gruppo chetonico
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

23) Indicare, tra i prodotti riportati, quello che rappresenta un monosaccaride:

A. DNA
B. glucosio
C. saccarosio
D. RNA
E. cellulosa

24) La molecola polisaccaridica che funge da riserva energetica negli organismi animali è:

A. Il saccarosio
B. il glucosio
C. il glicogeno
D. Il fruttosio
E. cellobiosio

25) Indicare il disaccaride:

A. glucosio
B. fruttosio
C. ramnosio
D. saccarosio
E. galattosio

26) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti chetoni e aldeidi è corretta?

A. I chetoni contengono sempre doppi legami carbonio-carbonio
B. Le aldeidi hanno un atomo di ossigeno ed uno di idrogeno legati al carbonio carbonilico
C. Le aldeidi hanno due atomi di carbonio legati al carbonio carbonilico
D. Le aldeidi hanno due atomi di ossigeno legati al carbonio carbonilico
E. I chetoni hanno sempre un atomo di idrogeno legato al carbonio carbonilico

27) Gli aldosi di importanza biologica sono:

A. solo quelli delle serie M ed L
B. della serie M
C. della serie D
D. della serie L
E. indifferentemente della serie D o L

28) I monosaccaridi sono:

A. sinonimo di glicogeno
B. lunghi polimeri di amminoacidi
C. nessuna definizione è appropriata
D. composti che presentano un gruppo carbossilico
E. composti con formula $C_nH_{2n}O_n$

29) Il saccarosio è:

A. un disaccaride
B. un composto contenente lattosio
C. un oligosaccaride
D. un composto contenente galattosio
E. un sinonimo di mannosio

30) Il saccarosio è formato da:

A. nessuna delle alternative presenti è corretta
B. glucosio + galattosio
C. glucosio + fruttosio
D. fruttosio + galattosio
E. fruttosio + fruttosio

31) Il fruttosio è:

A. una proteina
B. un grasso
C. un dolcificante
D. uno zucchero
E. un lipide

32) Il fruttosio presenta un gruppo:

A. aldeidico
B. carbossilico
C. chetonico
D. metallico
E. alcolico

33) Il glucosio è:

A. un chetopentoso
B. un aldoesoso
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. un aldopentoso
E. un chetoesoso

34) Indicare quale tra i seguenti composti contiene fruttosio:

A. tutti i composti indicati contengono fruttosio
B. saccarosio
C. emoglobina
D. glicogeno
E. urea

35) Alcuni zuccheri sono detti esosi perché:

A. hanno sei atomi di C nella molecola
B. sono disaccaridi
C. sono dolci
D. sono rari
E. costano molto

36) Durante la fermentazione del mosto d'uva, quale dei seguenti fenomeni NON avviene?

A. Si sviluppa anidride carbonica
B. Aumenta il grado alcolico
C. Parte degli zuccheri viene trasformata in alcool
D. Viene assorbita anidride carbonica dall'ambiente
E. Parte degli amminoacidi viene trasformata in alcool

37) La cellulosa:

A. è un monosaccaride
B. è un polisaccaride che l'uomo non riesce a scindere per mancanza di enzimi
C. è una proteina vegetale
D. è un disaccaride
E. un oligosaccaride

38) Quale dei seguenti composti contiene soltanto glucosio?

A. DNA
B. Amido
C. Proteina
D. Saccarosio
E. Vitamine

39) La denominazione più esatta per uno zucchero a 4 atomi di carbonio è:

A. oligosaccaride
B. tetroso
C. ferroso
D. polisaccaride
E. tetrasaccaride

40) I carboidrati sono:

A. ormoni
B. composti organici formati da amminoacidi
C. acidi nucleici
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. composti organici formati da zuccheri

41) Il fruttosio è:

A. una ammina
B. una anidride
C. un lipide
D. un poliidrossichetone
E. un fenolo

42) Quale dei seguenti composti contiene glucosio?

A. DNA
B. RNA
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Proteine
E. Il saccarosio contiene solo glucosio

43) I glicidi sono:

A. vitamine
B. zuccheri
C. esteri della glicerina con acidi grassi
D. prodotti di idrolisi dei grassi
E. polimeri di amminoacidi

44) Alcuni zuccheri sono detti pentosi perché:

A. contengono 4 gruppi alcolici
B. contengono 5 gruppi alcolici
C. contengono 50 atomi di carbonio
D. contengono 5 gruppi insaturi
E. contengono 5 atomi di carbonio

45) Per glucidi si intendono:

A. idrocarburi
B. carboidrati o idrati di carbonio
C. acidi glicosilati
D. proteine contenenti glucosio
E. vitamine contenenti glucosio

46) Che tipo di funzione ha il glicogeno?

A. Di struttura
B. Di nutrizione immediata
C. Di riserva
D. Di idratazione
E. Di trasporto

47) La cellulosa è costituita da:

A. frammenti cellulari
B. grassi
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. amminoacidi
E. carboidrati

48) Quale dei seguenti termini non si riferisce alla medesima classe di composti?

A. Zuccheri
B. Carboidrati
C. Idrati di carbonio
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Glicidi

49) Il glucosio differisce dal galattosio per:

A. la composizione isotopica
B. le dimensioni della catena
C. il numero di gruppi -OH presenti nella molecola
D. la configurazione di un carbonio asimmetrico
E. la configurazione di due carboni asimmetrici

50) Uno zucchero a 3 atomi di carbonio è detto:

A. glicogeno
B. polioside
C. plurisaccaride
D. disaccaride
E. trioso

51) Che tipo di funzione ha la cellulosa?

A. Strutturale
B. Di trasporto
C. Enzimatica
D. Colorante
E. Energetica

52) Quale dei seguenti zuccheri è un polisaccaride?

A. Glucosio
B. Fruttosio
C. Melitosio
D. Saccarosio
E. Amilosio

53) Quale delle seguenti macromolecole è un omopolimero (costituito cioè da monomeri identici)?

A. DNA
B. Glicogeno
C. nessuna delle macromolecole indicate
D. Emoglobina
E. RNA

54) L'amido è un costituente essenziale di:

A. acqua
B. fegato
C. pane
D. uova
E. zucchero

55) L'amido e la cellulosa sono:

A. un monosaccaride e un polisaccaride
B. polisaccaridi
C. monosaccaridi
D. due oligosaccaridi
E. proteine

56) Quale di questi è un carboidrato?

A. L'alanina
B. Il colesterolo
C. Il fruttosio
D. La vitamina
E. Il triptofano

57) Glucosio e fruttosio sono i monosaccaridi costituenti il disaccaride:

A. lattosio

B. cellobiosio
C. saccarosio
D. algarosio
E. maltosio

58) Il termine esoso indica:

A. un polisaccaride
B. un disaccaride
C. uno zucchero la cui catena è formata da 6 atomi di C
D. un monosaccaride raro
E. un composto chimico che commercialmente ha un prezzo troppo elevato

59) Quando due molecole di glucosio si uniscono per formare il maltosio:

A. viene ceduta una molecola di H_2O
B. viene assorbita una molecola di H_2O
C. viene ceduta una molecola di H_2
D. viene ceduta una molecola di O
E. viene ceduta una molecola di O_2

60) Per polisaccaridi si intendono:

A. zuccheri che per elettrolisi forniscono amidi
B. tante molecole di saccarosio
C. zuccheri non idrolizzabili
D. zuccheri che per idrolisi forniscono monosaccaridi
E. saccaridi formati da eteroatomi

61) A quale di queste classi di composti appartiene l'amilosio?

A. Ammidi
B. Acidi sialici
C. Proteine globulari
D. Trigliceridi
E. Polisaccaridi

62) L'amido è:

A. una proteina
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. un polipeptide
D. un grasso
E. uno zucchero

63) Un carboidrato con n. atomi di carbonio possiede:

A. una funzione idrossilica e n-1 funzioni carboniliche
B. una funzione carbonilica e n-1 funzioni amminiche
C. una funzione carbonilica e n-1 funzioni idrossiliche
D. una funzione idrossilica e n-1 funzioni alcoliche
E. un ugual numero di funzioni idrossiliche e carboniliche

64) Quando si ossida il glucosio in presenza di ossigeno in eccesso, si ottiene:

A. CH_3COOH
B. H_2O e CO
C. CH_3CHO
D. H_2O e CO_2
E. $CH_3COCOOH$

65) Il saccarosio è un disaccaride costituito da:

A. una molecola di fruttosio ed una molecola di galattosio
B. due molecole di fruttosio
C. una molecola di glucosio ed una molecola di galattosio
D. una molecola di glucosio ed una molecola di fruttosio
E. due molecole di glucosio

66) L'amido:

A. è una miscela dei polisaccaridi di amilosio e amilopectina
B. è un componente delle membrane cellulari
C. è un polisaccaride composto da saccarosio e amilosio
D. è un altro nome del glicogeno
E. è un altro nome della cellulosa

67) Quale, tra le seguenti molecole, è un carboidrato?

A. L'albumina
B. L'acido pantotenico

C. Il galattosio
D. Il metano
E. L'elastina

68) Quale delle seguenti affermazioni sul glucosio è falsa?

A. Possiede una funzione aldeidica
B. È uno zucchero
C. Possiede un gruppo chetonico
D. È costituito da 6 atomi di carbonio
E. Differisce dal galattosio per la sua configurazione

69) Gli animali conservano i carboidrati sotto forma di:

A. saccarosio
B. glucosio
C. amido
D. glicogeno
E. galattosio

70) Il glicogeno è:

A. un polimero di nucleotidi
B. un polimero del glucosio
C. un polimero del galattosio
D. un estere del glicerolo
E. una glicoproteina

71) Quale tra le seguenti affermazioni, riguardanti i polisaccaridi, è corretta?

A. Dall'idrolisi dell'amilosio si ottengono molecole di glucosio e dall'idrolisi dell'amilopectina si ottengono molecole di fruttosio
B. La cellulosa ha prevalentemente funzione di riserva energetica
C. L'amido è formato prevalentemente da amilopectina, che ha struttura lineare, e da amilosio, che ha struttura ramificata
D. L'amilopectina e il glicogeno hanno entrambi una struttura ramificata
E. Il glicogeno è formato da lunghe catene lineari di molecole di glucosio, unite tra loro mediante legami a idrogeno

72) Il cellobioso è:

A. un disaccaride
B. assente in natura
C. un monosaccaride
D. si forma per idrolisi enzimatica dell'amido
E. presente nel latte

73) Quale di queste sostanze è un monosaccaride?

A. Galattosio
B. Maltosio
C. Saccarosio
D. Amilosio
E. Lattosio

74) Gli acidi grassi posti in acqua:

A. evaporano
B. tendono a formare una struttura lineare
C. si dissolvono
D. non modificano la loro aggregazione
E. tendono a formare le micelle

75) Indicare fra i seguenti composti quello che presenta il maggior numero di gruppi ossidrilici:

A. glicerolo
B. tutti i composti indicati hanno lo stesso numero di gruppi ossidrilici
C. pentacolo
D. butanolo
E. propanolo

76) Indicare il sapone:

A. cloruro di polivinile
B. polistirolo
C. benzolo
D. glucosio
E. stearato di sodio

77) I sali di sodio e di potassio degli acidi grassi sono:

A. oli
B. sali acidi
C. trigliceridi
D. carboidrati
E. saponi

78) Il sale che si forma per reazione fra idrossido di sodio (NaOH) e acido palmitico è un:

A. oligosaccaride
B. estere
C. monogliceride basico
D. sale acido
E. sapone

79) Indicare il sapone:

A. benzene
B. nessuno dei composti indicati è un sapone
C. pirimidina
D. cellulosa
E. polivinile

80) I saponi posti in acqua formano:

A. formano cristalli
B. formano solidi amorfi
C. formano micelle
D. formano eteri
E. evaporano

81) I saponi sono:

A. acidi
B. basi forti
C. carboidrati
D. sali
E. esteri

82) Cos'è il colesterolo?

A. Un amminoacido
B. Uno sterolo
C. Una proteina
D. Un acido carbossilico
E. Una vitamina

83) I grassi e gli oli sono:

A. lipidi
B. carboidrati
C. vitamine
D. protidi
E. saponi

84) I trigliceridi sono:

A. solubili in solventi non organici
B. solubili in solventi organici
C. composti solubili in acqua
D. alcoli trivalenti
E. insolubili

85) Gli acidi grassi sono formati da:

A. lunghe catene di aminoacidi
B. catene idrocarburiche
C. trigliceridi
D. esosi e pentosi
E. carboidrati

86) Riscaldando del grasso con una sostanza alcalina, si ottiene:

A. trigliceridi
B. steroli e acidi grassi
C. sapone e glicerolo
D. ceramide
E. glucosio

87) Mediante la reazione di saponificazione di un trigliceride si ottiene:

A. glicerina e saponi
B. sapone e zucchero
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. glicerina e glucosio
E. glucosio e saponi

88) Il legame estereo è presente:

A. nelle vitamine
B. nei polisaccaridi
C. non esiste
D. nelle proteine
E. nei trigliceridi

89) I grassi sono:

A. oligosaccaridi
B. acilgliceroli
C. monosaccaridi
D. acidi carbossilici
E. polipeptidi

90) Nei trigliceridi gli acidi grassi sono legati a:

A. Glicerofosfato

B. Glicerolo
C. Propandiolo
D. Acido glicerico
E. Propanolo

91) Gli steroidi si classificano tra:
A. lipidi
B. zuccheri
C. acidi nucleici
D. proteine
E. vitamine

92) L'olio d'oliva è costituito principalmente da:
A. esteri del glicerolo
B. fosfogliceridi
C. acido oleico puro
D. glicerolo puro
E. acidi grassi liquidi

93) La struttura delle membrane cellulari si avvale di:
A. esteri del colesterolo
B. acidi grassi semplici
C. triacilgliceroli
D. qualunque tipo di lipidi
E. fosfolipidi

94) Quando si riscalda fino all'ebollizione un estere in ambiente basico:
A. si ottengono acidi carbossilici e alcolati, e il processo si chiama saponificazione
B. si ottengono acidi carbossilici e aldeidi, e il processo si chiama esterificazione
C. si ottengono sali degli acidi carbossilici ed alcoli, e il processo si chiama dismutazione
D. si ottengono sali degli acidi carbossilici ed alcoli, e il processo si chiama saponificazione
E. si ottengono acidi carbossilici e alcoli, e il processo si chiama esterificazione

95) I saponi naturali:
A. sono acidi grassi monoinsaturi
B. sono acidi grassi polinsaturi
C. sono trigliceridi
D. sono i sali di potassio o di sodio degli acidi grassi
E. sono acidi grassi saturi

96) Quale dei seguenti composti è un lipide?
A. Saccarosio
B. Glucosio
C. Lisina
D. Colesterolo
E. Treonina

97) Quale delle seguenti affermazioni sui trigliceridi è falsa?
A. Contengono atomi di azoto
B. Sono lipidi
C. Sono esteri neutri del glicerolo
D. Non sono solubili in acqua
E. Possono essere idrolizzati

98) La molecola di un trigliceride è costituita da:
A. tre molecole di glicerolo
B. tre molecole di glicerolo e tre molecole di un acido grasso
C. tre molecole di glicerolo ed una molecola di acido grasso
D. una molecola di glicerolo e tre molecole di un acido grasso
E. una molecola di glicerolo e due di un acido grasso

99) I lipidi sono:
A. molecole insolubili in cloroformio
B. carboidrati
C. formati da monomeri legati per mezzo di legami peptidici
D. costituiti da amminoacidi
E. biomolecole insolubili in acqua

100) I trigliceridi insaturi:
A. sono formati a partire da acidi grassi con catena più corta di quelli di un trigliceride saturo

B. contengono più atomi di idrogeno dei trigliceridi saturi con lo stesso numero di atomi di carbonio
C. sono presenti unicamente nei vegetali
D. sono formati a partire da acidi grassi con doppi legami nella catena carboniosa
E. sono formati a partire da un minor numero di molecole di acidi grassi rispetto ad un trigliceride saturo

101) Le proteine sono macromolecole i cui monomeri sono:

A. amidi
B. amminoacidi
C. acidi grassi
D. nucleotidi
E. lipidi

102) I protidi sono costituiti da:

A. carboidrati
B. un insieme di aminoacidi
C. un insieme di acidi nucleici
D. un insieme di grani
E. enzimi

103) Il legame peptidico è un legame del tipo:

A. acetaltico
B. acetalico
C. estereo
D. etereo
E. ammidico

104) Valutare quali dei seguenti legami caratterizzano la struttura primaria di una proteina: (A) legami a idrogeno; (B) legami peptidici; (C) interazioni idrofobiche; (D) legami disolfuro; (E) forze di van der Waals.

A. A, B e D
B. A, C ed E
C. B e D
D. B e A
E. solo di tipo B

105) La struttura primaria di una proteina formata da una o più catene polipeptidiche è definita da:

A. l'ordine di successione degli amminoacidi nelle catene polipeptidiche
B. il ripiegamento ad alfa-elica presente in alcuni tratti delle catene polipeptidiche
C. la forma assunta dalla proteina per la presenza di ammine
D. la disposizione assunta dalle catene polipeptidiche quando sono denaturate
E. la forma assunta dalla proteina per la presenza di ponti disolfuro

106) Un amminoacido essenziale è:

A. un amminoacido che è codificato da una sola tripletta
B. un amminoacido che le nostre cellule non sanno sintetizzare
C. un amminoacido che è presente solo nelle proteine di origine animale
D. un amminoacido che è presente solo nelle proteine di origine vegetale
E. un amminoacido che fa parte del sito attivo di un enzima

107) Le proteine derivano:

A. dalla condensazione di monosaccaridi
B. dalla conversione di monosaccaridi
C. dall'unione di basi puriniche e pirimidiniche con acido fosforico e ribosio
D. dalla condensazione di amminoacidi
E. dall'idrolisi di polisaccaridi

108) Il legame peptidico è un legame:

A. anidridico
B. nessuno dei legami menzionati
C. ionico
D. covalente
E. a idrogeno

109) L'acido glutammico è un:

A. dolcificante prodotto dagli amidi
B. amminoacido naturale

C. lipide
D. derivato del glucosio
E. acido corrosivo e velenoso

110) Le proteine sono delle macromolecole costituite da:

A. amminoacidi
B. amidi
C. nucleosidi
D. acidi carbossilici
E. idrocarburi

111) La glicina è:

A. un ormone
B. una proteina
C. un alcool
D. un glucide
E. nessuna delle altre risposte è corretta

112) La struttura quaternaria di una proteina è generata:

A. dall'ordine di sequenza degli amminoacidi
B. da legami disolfuro
C. dalle interazioni non covalenti fra più subunità
D. dai legami idrogeno fra legami peptidici
E. nessuna delle altre risposte è corretta

113) Quale dei seguenti composti è un amminoacido?

A. Adrenalina
B. Nessuna delle altre risposte è corretta
C. Colina
D. Treonina
E. Istamina

114) Il legame peptidico si forma tra:

A. acidi grassi
B. monosaccaridi
C. nucleotidi
D. aminoacidi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

115) La glicina (o glicocolla) è:

A. un polimero di sintesi
B. un polisaccaride
C. un amminoacido
D. un monosaccaride
E. una proteina adesiva

116) L'acido aspartico è:

A. un peptide acido
B. un amminoacido
C. un ossiacido
D. un glicolo
E. un acido minerale forte

117) Gli amminoacidi sono i costituenti:

A. dei lipidi
B. degli acidi nucleici
C. delle proteine
D. dei polisaccaridi
E. degli oligosaccaridi

118) Per amminoacidi non essenziali si intendono quelli che:

A. non vengono sintetizzati dall'organismo in quantità sufficienti
B. non risultano naturali per l'organismo umano
C. sono sintetizzati dall'organismo in quantità sufficienti
D. non vengono assorbiti a livello del tratto gastrointestinale
E. non sono utilizzati dall'organismo per sintetizzare proteine

119) Quanti tipi di atomi sono contenuti (al minimo) in un aminoacido?

A. 3
B. 5
C. 18
D. 6
E. 4

120) Un amminoacido è una:

A. sostanza contenente i gruppi funzionali alcolico ed amminico
B. sostanza contenente i gruppi carbossilico ed amminico

C. sostanza contenente maltosio e glucosio
D. sostanza che per idrolisi produce proteine
E. sostanza ottenuta per idrolisi dei trigliceridi

121) Quale tra i seguenti composti è un amminoacido?
A. Anilina
B. Alanina
C. Atropina
D. Adrenalina
E. Formalina

122) Le proteine sono:
A. composti pirrolici
B. composti organici semplici
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. composti inorganici
E. atomi

123) Quale delle seguenti formule rappresenta un amminoacido?
A. $H_2N\text{-}CH_2\text{-}COOH$
B. $H_2N\text{-}CH_2\text{-}CHO$
C. $H_2N\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH$
D. $H_2N\text{-}CH_3\text{-}HOHN$
E. $HOHN\text{-}CH_2\text{-}CH_2OH$

124) L'indicazione Ala-Ala corrisponde a:
A. un composto aromatico
B. un'ammina
C. un disaccaride
D. un dipeptide
E. un diestere

125) Le proteine sono composte da unità strutturali chiamate:
A. codoni
B. amminoacidi
C. polipeptidi
D. basi azotate
E. nucleotidi

126) La struttura terziaria di una proteina determina:
A. le interazioni elettrostatiche tra le catene laterali dei residui amminoacidici
B. la configurazione che può assumere la proteina
C. la stabilità della proteina
D. quanti legami idrogeno al massimo può formare la proteina
E. le conformazioni che può assumere la proteina

127) L'azoto è un elemento importantissimo nella costituzione di quali sostanze?
A. Idrocarburi
B. Grassi
C. Zuccheri
D. Proteine
E. Lipidi

128) Quali legami chimici determinano la struttura primaria di una proteina?
A. Legami covalenti
B. Legami idrogeno
C. Interazioni idrofobiche
D. Forze di van der Waals
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

129) Quale dei seguenti amminoacidi contiene zolfo?
A. Valina
B. Tirosina
C. Lisina
D. Metionina
E. Prolina

130) Identificare la risposta errata. Tutte le proteine:
A. sono costituite da aminoacidi
B. hanno funzione enzimatica
C. sono polimeri
D. possono essere degradate
E. sono costituite da azoto

131) Indicare quale tra le seguenti affermazioni è corretta:
A. alcune proteine non contengono carbonio

B. alcune proteine non contengono azoto
C. tutte le proteine contengono fosforo
D. tutte le proteine contengono azoto
E. tutte le proteine contengono zolfo

132) L'albumina è:

A. uno zucchero
B. una vitamina
C. un carboidrato
D. una globulina
E. una proteina

133) L'arginina e la fenilalanina sono:

A. gas
B. grassi
C. basi azotate
D. costituenti di proteine
E. carboidrati

134) Per amminoacidi non essenziali si intendono quelli che:

A. non vengono assorbiti a livello del tratto gastrointestinale
B. non risultano naturali per l'organismo umano
C. non sono utilizzati dall'organismo per sintetizzare proteine
D. sono sintetizzati dall'organismo in quantità sufficienti
E. non sono presenti nelle proteine umane

135) La glicina (o glicocolla) è:

A. un amminoacido
B. un polimero di sintesi
C. una sintesi
D. una proteina adesiva
E. un polisaccaride

136) Si definiscono amminoacidi essenziali quelli che:

A. sono presenti in tutte le proteine
B. sono indispensabili per definire la struttura proteica
C. hanno un elevato contenuto energetico
D. non possono essere sintetizzati dall'organismo umano
E. contengono solo gruppi laterali apolari

137) Gli amminoacidi naturali che costituiscono le proteine:

A. hanno tutti almeno due gruppi amminici
B. hanno tutti un solo gruppo amminico
C. sono tutti amminoacidi essenziali
D. hanno tutti un solo gruppo amminico ed un solo gruppo carbossilico
E. hanno tutti un gruppo amminico sul C_2

138) Il ribosio è:

A. un nucleotide a 5 atomi di carbonio
B. un acido nucleico
C. un nucleoside
D. un monosaccaride a 5 atomi di carbonio con una funzione aldeidica
E. un disaccaride con una molecola di glucosio e una di fruttosio

139) Un polinucleotide che presenta il ribosio nei singoli monomeri è:

A. la DNA polimerasi
B. il DNA
C. la timina
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. un aminoacido

140) Quali elementi chimici, tra quelli elencati qui di seguito, sono presenti negli acidi nucleici?

A. C, H, O, N, S
B. C, H, O
C. C, H, O, S
D. C, H, O, N
E. C, H, O, N, P

141) Qual è la differenza tra i termini nucleoside e nucleotide?

A. Il nucleotide è un nucleoside privo del gruppo fosforico
B. Non c'è differenza
C. Il nucleoside è un nucleotide privo del gruppo fosforico
D. Nessuna delle altre risposte è corretta

E. Il nucleoside è un nucleotide privo del gruppo solforico

142) L'RNA è formato da:

A. acidi grassi
B. enzimi
C. glicidi
D. nucleotidi
E. ossiacidi

143) Quale di questi composti è un costituente dell'RNA?

A. Ribosio
B. Glucosio
C. Fruttosio
D. Acetone
E. Deossiribosio

144) Quale, tra i seguenti composti, non è un costituente di un generico acido nucleico?

A. Guanina
B. Adenina
C. Serina
D. Base pirimidinica
E. Timina

145) L'acido ribonucleico è:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. solo l'RNA messaggero
C. il DNA
D. l'RNA
E. l'acido ascorbico

146) Un polinucleotide che presenta il desossiribosio nei singoli monomeri fa parte di:

A. un carboidrato
B. un allele
C. un glicide
D. RNA
E. DNA

147) Quale dei seguenti composti è un costituente del DNA?

A. Rame
B. Fruttosio
C. Glucosio
D. Desossiribosio
E. Acetone

148) In un nucleotide il legame tra l'acido fosforico (H_3PO_4) e lo zucchero è un legame di tipo:

A. glicosidico
B. anidridico
C. sublime
D. ad alta energia
E. estereo

149) Un nucleotide è formato da:

A. DNA ed RNA
B. base azotata e zucchero
C. base azotata e gruppo fosforico
D. zucchero, gruppo fosforico e base azotata
E. base fosforica e gruppo azotato

150) Le pirimidine sono:

A. nucleosidi
B. nucleotidi
C. uracili
D. acidi nucleici
E. basi azotate (citosina - timina - uracile)

151) Gli acidi nucleici sono composti da unità che sono:

A. nucleosidi
B. adenine
C. nucleotidi
D. basi azotate
E. citosine

152) Gli acidi nucleici sono:

A. polinucleotidi
B. molecole neutre
C. composti altamente vitaminici
D. nucleotidi acidi
E. polinucleosidi

153) Indicare il nucleotide:

A. adenosina monofosfato

B. acido fosfatidico
C. nessuna delle risposte è corretta
D. miosina
E. alanina

154) Uno zucchero, un gruppo fosfato e una base azotata formano:

A. le proteine
B. il DNA
C. un ormone
D. uno zucchero
E. un nucleotide

155) Le purine sono:

A. acidi nucleici
B. basi azotate (adenina - guanina)
C. nucleosidi
D. ormoni
E. nucleotidi

156) L'adenina è:

A. un acido fosfatidico
B. un alcaloide
C. un ormone
D. un aminoacido
E. un'ammina aromatica secondaria

157) Quale tra le seguenti molecole è contenuta nel DNA?

A. Ribosio
B. Zinco
C. Uracile
D. Timina
E. Fruttosio

158) La purina è:

A. un farmaco con blanda azione lassativa
B. una base azotata
C. un'aldeide profumata
D. una proteina ad azione antiossidante
E. un immunizzante

159) Il desossiribosio è un monosaccaride con:

A. 1 atomo di carbonio
B. 3 atomi di carbonio
C. 4 atomi di carbonio
D. 6 atomi di carbonio
E. 5 atomi di carbonio

160) Quale dei seguenti anelli eterociclici è sempre presente nella struttura degli acidi nucleici?

A. Tiofene
B. Proteina
C. Piridina
D. Pirrolo
E. Pirimidina

161) Negli acidi nucleici:

A. lo zucchero rappresenta la parte acida
B. l'unità base-acido si chiama nucleotide
C. l'unità zucchero-acido si chiama nucleoside
D. l'unità base-zucchero si chiama miosina
E. l'unità base-zucchero si chiama nucleoside

162) Un nucleoside è:

A. il glicoside di una base azotata con ribosio o desossiribosio
B. l'estere fosforico del ribosio
C. un sapone
D. l'anidride di un acido nucleico
E. l'estere di una base azotata con acido fosforico

163) In quale macromolecola è presente l'uracile?

A. DNA
B. Sia nel DNA che nell'RNA
C. RNA
D. Nelle proteine
E. Negli amminoacidi

164) Gli acidi nucleici presenti nelle cellule sono:

A. 15
B. 4
C. 1
D. 2
E. 20

165) DNA e RNA differiscono per:

A. nulla
B. sostituzione di timina con uracile
C. sostituzione di guanina con uracile
D. sostituzione di citosina con uracile
E. sostituzione di adenina con uracile

166) Quale di queste basi azotate non è presente nel DNA?

A. Timina
B. Guanina
C. Uracile
D. Citosina
E. Adenina

167) Le basi azotate presenti nel DNA sono:

A. alanina-guanina-uracile-citosina
B. adenina-timina-uracile-citosina
C. adenina-guanina-pirimidina-citosina
D. adenina-guanina-uracile-citosina
E. adenina-guanina-timina-citosina

168) Il legame fosfodiesterico è sicuramente presente:

A. nell'acetato di etile
B. nei peptidi
C. nel saccarosio
D. nel DNA
E. nel glucosio

169) Quale dei seguenti composti NON entra nella costituzione degli acidi nucleici?

A. Guanina
B. Uracile
C. Ribosio
D. Timina
E. Guanidina

170) Quale degli atomi seguenti NON è presente negli acidi nucleici?

A. Fosforo
B. Azoto
C. Ossigeno
D. Zolfo
E. Ribosio

171) La mole è l'unità di misura:

A. delle molecole
B. del volume molecolare
C. del volume di materia
D. della quantità di sostanza nel sistema S.I.
E. del peso di sostanza

172) Il peso in grammi corrispondente alla massa atomica è:

A. la massa
B. il peso atomico
C. il grammoatomo
D. il peso di un atomo
E. il numero atomico

173) Il peso molecolare è:

A. la somma dei pesi atomici del 90% degli atomi di una molecola
B. la somma dei pesi atomici di tutti gli atomi costituenti una molecola
C. la semisomma dei pesi atomici di tutti gli atomi di una molecola
D. un multiplo della somma dei pesi atomici degli atomi di una molecola
E. la somma dei pesi atomici del 50% degli atomi di una molecola

174) I pesi atomici degli elementi H, P e O sono rispettivamente 1, 31 e 16 (u.m.a.). Il peso molecolare (espresso in u.m.a.) dell'acido ortofosforico (H_3PO_4) è:

A. 98
B. 82
C. 48
D. 66
E. 96

175) Poiché i pesi atomici di H, S e O sono rispettivamente 1, 32 e 16 u.m.a., il peso molecolare espresso in u.m.a. dell'acido solforico vale:

A. 76
B. 98
C. 110
D. 85

E. 104

176) Quale tra le seguenti è la formula di un composto avente formula minima CH_2O e peso molecolare 180?

A. $C_6H_{12}O_6$
B. $C_2H_4O_2$
C. CH_2O
D. $C_3H_6O_3$
E. $C_8H_4O_8$

177) Supponendo che l'abbondanza relativa dei diversi isotopi del cloro sia: 75% cloro-35 (34,96 u.m.a.) e 25% cloro-37 (36,96 u.m.a.), la massa del cloro risulterebbe:

A. 71,92 u.m.a.
B. 35,96 u.m.a.
C. 35,46 u.m.a.
D. 39,96 u.m.a.
E. 34,96 u.m.a.

178) La massa atomica relativa dell'atomo ^{16}O è uguale a 16 u. Qual è la massa di un atomo di ossigeno?

A. $2{,}657 \cdot 10^{23}$ g
B. 32 g
C. 16 g
D. $2{,}657 \cdot 10^{-23}$ g
E. La massa di un atomo non è determinabile

Quiz a completamento

1. I _____ sono i carboidrati più semplici.

2. I _____ sono composti formati da due monosaccaridi uniti.

3. I _____ sono polimeri costituiti da centinaia di unità saccaridiche.

4. Un _____ è un monosaccaride contenente un gruppo aldeidico.

5. Un _____ è un monosaccaride contenente un gruppo chetonico.

6. La _____ è il più semplice aldoso.

7. Il _____ è il più semplice chetoso.

8. I monosaccaridi _____ hanno il gruppo -OH a destra sul penultimo carbonio.

9. I monosaccaridi _____ hanno il gruppo -OH a sinistra sul penultimo carbonio.

10. Il _____ è lo zucchero del sangue.

11. Il _____ è lo zucchero più abbondante nella frutta.

12. Il _____ è lo zucchero da tavola formato da glucosio e fruttosio.

13. Il maltosio deriva dall'unione di due unità di _____.

14. Il lattosio è un _____ presente nel latte.

15. L'amido è un polisaccaride di riserva delle _____.

16. Il _____ è il polisaccaride di riserva degli animali.

17. La _____ è il principale polisaccaride strutturale delle piante.

18. Gli acidi grassi sono catene lunghe con un gruppo _____ terminale.

19. Gli acidi grassi _____ hanno solo legami semplici C–C.

20. Gli acidi grassi _____ hanno uno o più doppi legami C=C.

21. Gli isomeri cis degli acidi grassi sono i _____ comuni in natura.

22. Gli isomeri trans degli acidi grassi derivano dalla _____ industriale.

23. I trigliceridi sono _____ del glicerolo con tre acidi grassi.

24. Gli oli vegetali contengono acidi grassi _____ e sono liquidi.

25. L' _____ trasforma oli insaturi in grassi saturi.

26. I _____ sono i principali costituenti delle membrane cellulari.

27. I glicolipidi contengono residui glucidici legati a _____.

28. Gli steroidi sono lipidi con struttura a quattro _____ fusi.

29. Il _____ è il principale steroide presente nelle membrane animali.

30. I sali biliari derivano dal _____ e facilitano la digestione dei grassi.

31. I trombossani sono coinvolti nella _____ del sangue.

32. Un aminoacido contiene sia un gruppo _____ che un gruppo carbossilico.

33. Gli amminoacidi _____ devono essere assunti con la dieta.

34. La _____ è l'unico amminoacido achirale.

35. Le _____ sono polimeri di amminoacidi.

36. La struttura _____ di una proteina è la sequenza di amminoacidi.

37. La struttura _____ comprende α-eliche e foglietti β.

38. La struttura _____ è il ripiegamento tridimensionale di una catena.

39. La struttura _____ è l'associazione di più catene polipeptidiche.

40. Gli _____ sono proteine che catalizzano reazioni biologiche.

41. Gli _____ sono proteine con funzione di difesa immunitaria.

42. L' _____ è una proteina che trasporta ossigeno nel sangue.

43. La _____ è una proteina fibrosa di capelli e unghie.

44. Il _____ è una proteina strutturale dei tessuti connettivi.

45. La _____ è la perdita della struttura nativa di una proteina.

46. La _____ è una proteina di deposito del latte.

47. La _____ insieme all'actina è una proteina coinvolta nella contrazione muscolare.

48. Gli _____ sono polimeri di nucleotidi.

49. Un _____ è formato da base azotata, zucchero e gruppo fosfato.

50. Un _____ è formato da base azotata e zucchero.

51. Le basi _____ includono adenina e guanina.

52. Le basi _____ includono citosina, timina e uracile.

53. Il _____ contiene adenina, guanina, citosina e timina.

54. L'_____ contiene adenina, guanina, citosina e uracile.

55. Il _____ è lo zucchero dell'RNA.

56. Il deossiribosio è lo zucchero del _____.

57. L'_____ è il principale vettore energetico della cellula.

58. L'_____ deriva dalla perdita di un fosfato dall'ATP.

59. L'_____ è il nucleotide con un solo fosfato.

60. La struttura _____ del DNA è la sequenza lineare dei nucleotidi.

61. La struttura _____ del DNA è la doppia elica.

62. La _____ del DNA è il processo di duplicazione del materiale genetico.

63. L'_____messaggero porta le informazioni genetiche ai ribosomi.

64. L'_____transfer trasporta amminoacidi per la sintesi proteica.

65. L'RNA _____ è un componente dei ribosomi.

66. La _____ consiste nella produzione di organismi geneticamente identici.

RISPOSTE CAPITOLO 1

■ Risposte quiz commentati

1) D. Una soluzione è una miscela omogenea (o sistema omogeneo) la cui composizione può variare entro limiti definiti. Negli individui chimici (composti) invece il rapporto tra i componenti è fisso e costante. Le emulsioni e le sospensioni sono sistemi eterogenei.

2) E. Le affermazioni sono tutte false. L'affermazione A_1 è falsa in quanto, oltre agli isotopi dell'idrogeno, cui sono assegnati i nomi prozio, deuterio e trizio, anche ad alcuni isotopi del radon sono assegnati nomi diversi da quello dell'elemento (il Rn-220 è detto thoron e il Rn-219 actinon). L'affermazione A_2 è falsa, in quanto le masse atomiche degli elementi sono comprese tra ordini di grandezza di 10^{-27} e 10^{-25} kg. L'affermazione A_3 è falsa, in quanto tutti gli elementi presentano isotopi, ovvero atomi di uno stesso elemento che hanno uguale numero atomico (numero di protoni) ma diverso numero di massa (protoni + neutroni), in quanto differiscono per il numero di neutroni contenuti nel nucleo.

3) C. L'unico sistema omogeneo è la soluzione, tutti gli altri sono eterogenei.

4) E. Il quesito chiede di individuare il sistema omogeneo tra 5 sistemi dei quali i primi quattro sono eterogenei, il quinto omogeneo.

5) B. Le leghe metalliche sono *quasi sempre* soluzioni solide. Comunque le altre proposte si riferiscono a sistemi eterogenei.

6) A. Una soluzione satura di glucosio, in presenza del soluto come corpo di fondo, è un sistema eterogeneo. Le altre risposte sono banalmente errate. C'è da dire all'autore del quesito ministeriale che il glucosio come molti zuccheri non dà soluzioni sature in acqua ma si scioglie *ad libidum* dando soluzioni sempre più concentrate e sciroppi, mai soluzioni sature. Come l'acqua e l'alcool, sono solubili in tutti i rapporti!

7) E. Il sistema è formato da due fasi, la soluzione e il solido costituito dal sale indisciolto, è quindi un sistema eterogeneo.

8) D. L'esplosione, la digestione, la crescita e l'arrugginimento sono processi che implicano la trasformazione di sostanze, sono quindi processi chimici. L'evaporazione di un liquido non modifica la natura del liquido ma solo lo stato fisico e quindi è una trasformazione fisica, non chimica.

9) D. In una reazione chimica avviene sempre la trasformazione di una o più specie chimiche (reagenti) a dare altre specie chimiche (prodotti). Non si ha mai trasformazio-

ne di un elemento in un altro (trasformazione nucleare) o semplicemente dello stato fisico di una specie chimica (trasformazione fisica).

10) B. La definizione corretta di molecola è: "la più piccola quantità di una sostanza chimica che ne conserva le proprietà chimiche e che è capace di esistenza indipendente". Le proprietà chimiche di una sostanza dipendono dai legami chimici fra gli atomi che compongono le sue molecole. Le proprietà fisiche di una sostanza dipendono invece dalle forze che si instaurano fra le molecole e che non sono presenti in una singola molecola.

■ Risposte quiz non commentati

1) C
2) A
3) C
4) E
5) D
6) C
7) E
8) C
9) D
10) D
11) D
12) C
13) E
14) C
15) D
16) B
17) B
18) E
19) A
20) D
21) A
22) D
23) E
24) A
25) E
26) E
27) B
28) A
29) E
30) C
31) C
32) E
33) E
34) C
35) C
36) E
37) E
38) C
39) C
40) A
41) D
42) A
43) D
44) C
45) D
46) B
47) B
48) B
49) A
50) E
51) A
52) D
53) A
54) C
55) C
56) E
57) A
58) E
59) A
60) E
61) B
62) B
63) D
64) D
65) B
66) D
67) E
68) E
69) C
70) B
71) E
72) A
73) D
74) E
75) D
76) E
77) C
78) A
79) E
80) E
81) E
82) E
83) B
84) C
85) E
86) E
87) B
88) D
89) A
90) B
91) A
92) B
93) B
94) A
95) E
96) C
97) E
98) D
99) A
100) D
101) A
102) A
103) D
104) D
105) E
106) E
107) A
108) A
109) E
110) E
111) B
112) D
113) E
114) D
115) D
116) B
117) C
118) A
119) A
120) B
121) E

■ Risposte quiz a completamento

1. chimica
2. materia
3. reazione chimica
4. trasformazione fisica
5. chimiche
6. fisiche
7. stati
8. solido
9. liquido
10. gas
11. metodo scientifico
12. riproducibile
13. ipotesi
14. teoria
15. esperimento
16. misura
17. metrico
18. Internazionale
19. lunghezza
20. volume
21. massa
22. peso
23. unità di
24. unità di
25. unità di
26. dieci
27. significative
28. dimensionali
29. densità
30. temperatura
31. acqua
32. acqua
33. Energia
34. cinetica
35. potenziale
36. calore
37. cinetica
38. miscela
39. omogenea
40. eterogenea
41. soluzione
42. sospensione
43. atomo
44. atomico
45. di massa
46. isotopo
47. ione

RISPOSTE CAPITOLO 2

■ Risposte quiz commentati

1) E. Il peso molecolare di un composto si ottiene sommando i pesi atomici di tutti gli atomi presenti nella molecola. Perciò, essendo la formula dell'acido fosforico H_3PO_4, la risposta esatta è la E. Si fa notare che l'unità di misura u è usata, in modo errato, per accompagnare il peso atomico o massa atomica relativa, grandezza relativa e pertanto priva di unità di misura! Peraltro, il simbolo u.m.a. che si usava una volta per la massa molecolare o atomica (grandezza assoluta esprimibile anche in kg), è da tempo stata sostituita nel linguaggio chimico dal simbolo u.

2) D. La massa di una mole di molecole di un elemento si ottiene in modo semplice e immediato, in base alla definizione, mettendo l'etichetta grammi davanti al peso molecolare. Per l'ossigeno g 32.

3) B. Il grammo equivalente è un'unità di misura della quantità di sostanza la cui definizione dipende dalla reazione in cui la sostanza è coinvolta e quindi dalla sua valenza operativa. La sostanza presa in esame ha valenza operativa pari a 1 in quanto utilizzata per acidificare una soluzione (reazione $NH_4^+ \rightarrow NH_3 + H^+$). In questo caso il grammo equivalente coincide con il peso molecolare, cioè è pari a 53,45 g eq $^{-1}$.

4) E. Infatti, in 1 mole di molecole di acqua sono contenute 2 moli di atomi di idrogeno, ovvero $2 \times 6{,}02 \cdot 10^{23}$ atomi = $1{,}2046 \cdot 10^{24}$ atomi.

5) D. Poiché il peso molecolare dell'acido solforico (M_r H_2SO_4) = 98, la massa molare dell'acido solforico è pari a 98 g mol^{-1}, e perciò 5 mol corrispondono a: 5 mol × 98 g mol^{-1} = 490 g.

6) E. Se il peso molecolare del saccarosio è 342 (numero puro!), la sua massa molare è pari a 342 g mol^{-1} e 34,2 g rappresenta la massa di 0,1 mol di saccarosio, ovvero di un numero di molecole pari a un decimo del numero di Avogadro (sessantamila miliardi di miliardi).

7) D. Se il P. A. di N è 14, il P.M. di N_2 (diazoto) è 28. La massa di una mole di azoto si ottiene semplicemente mettendo l'etichetta g davanti al peso molecolare che è un numero puro. Quindi una mole di N_2 ha una massa (un peso) di 28 g.

8) E. Il sodio e il potassio sono due metalli appartenenti entrambi al I gruppo del sistema periodico, pertanto presentano la stessa configurazione elettronica esterna, ovvero lo stesso numero di elettroni nel livello energetico esterno (guscio di valenza).

9) E. La molecola di ossigeno è diatomica (O_2) perciò la sua massa è il doppio di quella dell'atomo: 2 × 16 u (o l'obsoleto u.m.a.).

10) A. Nel testo si dice che: i nuclidi radioattivi a vita lunga, quali ad es. l'isotopo 230 del torio, hanno attività specifica assai limitata. Il testo riporta nozioni corrette e chiede l'unica affermazione corretta.

11) E. L'unica affermazione non deducibile dal brano è quella riportata nella risposta E. Essa è anche l'unica che non corrisponde a verità. Il brano invece riporta solo conoscenze esatte e le altre affermazioni (A, B, C e D) sono corrette. È anche chiaro che l'identità di un elemento sia determinata esclusivamente dal numero dei protoni nel nucleo.

12) D. Nano è il prefisso di 10^{-9}.

13) E. Il peso molecolare (o massa molecolare) è definito come massa di sostanza per quantità in moli e può essere espresso in uma o g/mol. Per trovare la massa di una quantità di sostanza pari a 0,05 mol, si deve calcolare: 0,05 mol × 98 g/mol = 4,9 g.

14) C. Ogni atomo di ossigeno ha 8 protoni e 8 neutroni, lo ione in esame avrà 10 elettroni, 8 protoni e 8 neutroni.

15) C. Il brano afferma che nel nucleo si trovano protoni e neutroni in numero definito per ciascun nuclide. Mai si afferma che protoni e neutroni siano in numero uguale. Cosa che può anche succedere ma che non è obbligatoria e qui non è affermata.

16) B. Z è il numero di protoni (numero atomico), A è il numero di massa (somma di protoni e neutroni). Perdendo un neutrone l'atomo resta della stessa specie ma diminuisce di un'unità il numero di massa A.

17) A. Per definizione un elettrone nello stato fondamentale è nella condizione di minor energia. Perciò passando allo stato eccitato non può che acquistare energia.

18) B. Il peso molecolare si calcola sommando i pesi atomici di tutti gli atomi contenuti nella molecola. Si tratta di un peso relativo, perché ottenuto come somma di pesi relativi,e indica quante volte la molecola pesa più dell'u.m.a. Ciò detto, 18 g di glucosio sono 0,1 mol di glucosio. Questa quantità chimica contiene un decimo del numero di molecole presenti in una mole, ovvero.

$$6{,}02 \times 10^{23}/10 = 6{,}02 \times 10^{22}.$$

19) A. Per definizione si ha che il numero di massa A = Z (numero atomico, ovvero di protoni) + numero di neutroni.

20) A. Gli isotopi sono atomi (nuclidi isotopi) con lo stesso numero atomico (numero di protoni) ma diverso numero di massa (somma del numero di protoni e di neutroni del nucleo). Pertanto gli isotopi hanno il nucleo formato dallo stesso numero di protoni ma da un diverso numero di neutroni.

21) A. Un orbitale f, come qualsiasi orbitale, può contenere al massimo 2 elettroni per il principio di esclusione di Pauli.

22) A. L'elemento ha 6 elettroni nello strato esterno (con n = 3), appartiene quindi al III periodo e al VI gruppo. Esso cade nella zona dei non metalli.

23) C. Il numero quantico secondario l ha valori che dipendono dal numero quantico principale n ($l = 1, 2, \ldots n - 1$) ed è sempre inferiore a n stesso. Il numero quantico di spin può essere ± ½. L'unica affermazione falsa è la C, in quanto in realtà è il numero quantico magnetico m_l a dipendere da l ($m_l = -l, -l + 1, \ldots, 0, \ldots + l$).

24) E. Il Ca è un metallo alcalino-terroso. I metalli alcalini (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) appartengono al I gruppo della tavola periodica.

25) C. La regola di Hund stabilisce che la disposizione più stabile degli elettroni negli orbitali atomici è quella che presenta il massimo numero di elettroni spaiati con la stessa direzione di spin. Le configurazioni 2 e 5 rispettano tale regola. Nella configurazione 1, l'elettrone ↓ nell'orbitale $2p$ contenente due elettroni dovrebbe essere spostato nell'orbitale $2p$ vuoto con spin invertito, così da raggiungere la configurazione 2. Nella configurazione 3, uno dei due elettroni presenti in uno stesso orbitale $2p$ dovrebbe essere spostato nell'orbitale $2p$ vuoto con spin invertito. Nella configurazione 4, l'elettrone ↓ dovrebbe essere spostato nell'orbitale $2s$.

26) B. L'affinità elettronica aumenta dal basso in alto in uno stesso gruppo e da sinistra a destra in uno stesso periodo della tavola periodica. O e F sono nello stesso periodo con il fluoro a destra.

27) A. Il potenziale di prima ionizzazione si riferisce all'energia necessaria per estrarre ad un atomo l'elettrone più facile da estrarre. Tale energia è molto piccola, perciò si preferisce riferirsi a una mole di elettroni. In tal caso si parla di potenziale di ionizzazione molare, intendendo l'energia necessaria per strappare una mole di elettroni ad una mole di atomi (allo stato gassoso).

28) C. L'elemento con 4 elettroni nel secondo strato deve avere numero atomico 6.

29) A. Il fluoro nel suo stato fondamentale ha 9 elettroni, disposti così: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$. Il primo elettrone aggiunto completa il guscio 2p, mentre il secondo occupa l'orbitale 3s, ottenendo così la configurazione $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$. La scrittura corretta ha questo ordine in quanto l'orbitale 3s ha più energia del 2p.

30) D. L'elemento appartiene al gruppo 6A, e quindi il suo numero di ossidazione massimo coincide in valore assoluto con il numero del gruppo di appartenenza: +6.

31) A. BF_3: la configurazione elettronica dell'atomo di boro è $1s^2 2s^2 2p^1$. A seguito della promozione di un elettrone dall'orbitale 2s a quello 2p, si ottengono tre orbitali ibridi sp^2 e resta un orbitale 2p vuoto. La configurazione elettronica dell'atomo di fluoro è $1s^2 2s^2 2p^5$. Ciascun atomo di fluoro ibridizza l'orbitale 2s con tre orbitali 2p, in modo da ottenere quattro orbitali ibridi sp^3, di cui uno con un elettrone spaiato e tre con una coppia di elettroni ciascuno. I tre orbitali ibridi sp^2 dell'atomo di boro formano tre legami semplici con tre orbitali ibridi sp^3 degli atomi di fluoro, ciascuno avente un elettrone spaiato. Gli atomi di fluoro, essendo circondati da altri tre orbitali ibridi sp^3 pieni,

rispettano la regola dell'ottetto. L'atomo di boro non rispetta la regola dell'ottetto perché è circondato solo da tre coppie di elettroni. PF_5: la configurazione elettronica dell'atomo di fosforo è [Ne] $3s^23p^3$. A seguito della promozione di un elettrone dall'orbitale 3s a quello 3d, si ottengono cinque orbitali ibridi sp^3d. Ciascun atomo di fluoro ibridizza l'orbitale 2s con tre orbitali 2p, in modo da ottenere quattro orbitali ibridi sp^3, di cui uno con un elettrone spaiato e tre con una coppia di elettroni ciascuno. I cinque orbitali ibridi sp^3d dell'atomo di fosforo formano cinque legami semplici con cinque orbitali ibridi sp^3 degli atomi di fluoro, ciascuno avente un elettrone spaiato. L'atomo di fosforo espande l'ottetto perché è circondato da cinque coppie di elettroni, mentre gli atomi di fluoro, essendo circondati da altri tre orbitali ibridi sp^3 pieni, rispettano la regola dell'ottetto. NO: la configurazione elettronica dell'atomo di azoto è $1s^22s^22p^3$. Mescolando l'orbitale 2s con due orbitali 2p si ottengono tre orbitali ibridi sp2, di cui uno con una coppia di elettroni e due con un elettrone spaiato ciascuno. Resta, inoltre, un elettrone spaiato in un orbitale p non ibridato. L'atomo di ossigeno ha la configurazione elettronica $1s^22s^22p^4$ e ibrida l'orbitale 2s con due orbitali 2p, in modo da ottenere tre orbitali ibridi sp2, di cui uno con un elettrone spaiato e due con una coppia di elettroni ciascuno. Resta, inoltre, un elettrone spaiato in un orbitale 2p non ibridato. Gli atomi di azoto e di ossigeno impegnano entrambi un orbitale ibrido sp2 contenente un singolo elettrone ciascuno per formare un legame semplice e un orbitale 2p contenente un singolo elettrone ciascuno per formare un legame pi-greco. L'atomo di ossigeno, avendo intorno a sé altre due coppie di elettroni in orbitali ibridi sp^2, rispetta la regola dell'ottetto. Viceversa, l'atomo di azoto si trova con solo sette elettroni intorno a sé, avendo due orbitali ibridi sp^2, contenenti uno e due elettroni, rispettivamente. BrO_2: la configurazione dell'atomo di bromo è [Ar] $3d^{10}4s^24p^5$. Promuovendo due elettroni da due orbitali 4p a due orbitali 4d si generano quattro orbitali sp^3, di cui uno con una coppia di elettroni e tre con un elettrone spaiato ciascuno. Restano, inoltre, due orbitali 4d con un elettrone spaiato ciascuno. Ciascun atomo di ossigeno ha la configurazione $1s^22s^22p^4$ e ibrida l'orbitale 2s con due orbitali 2p, in modo da ottenere tre orbitali ibridi sp^2, di cui uno con un elettrone spaiato e due con una coppia di elettroni ciascuno. Resta, inoltre, un elettrone spaiato in un orbitale 2p non ibridato per ciascun atomo di ossigeno. L'atomo di bromo impegna due orbitali ibridi sp^3, ciascuno con un elettrone spaiato, per formare due legami semplici con due orbitali ibridi sp^2, ciascuno con un elettrone spaiato, dei due atomi di ossigeno. I due elettroni spaiati negli orbitali 4d dell'atomo di bromo sono utilizzati per formare due legami pi-greco con i due elettroni spaiati presenti negli orbitali 2p degli atomi di ossigeno. Gli atomi di ossigeno, avendo ciascuno altre due coppie di elettroni in orbitali ibridi sp^2, rispettano la regola dell'ottetto. Viceversa, l'atomo di bromo si trova con undici elettroni intorno a sé, essendo circondato anche da due orbitali ibridi sp^3 contenenti uno e due elettroni, rispettivamente. NF_3: la configurazione dell'atomo di azoto è $1s^22s^22p^3$. Mescolando l'orbitale 2s con tre orbitali 2p si ottengono quattro orbitali ibridi sp^3, di cui uno con una coppia di elettroni e tre con un elettrone spaiato ciascuno. Ciascun atomo di fluoro ibridizza l'orbitale 2s con tre orbitali 2p, in modo da ottenere quattro orbitali ibridi sp^3, di cui uno con un elettrone spaiato e tre con una coppia di elettroni ciascuno. I tre orbitali ibridi sp^3 semipieni dell'atomo di azoto formano tre legami semplici con tre orbitali ibridi sp^3 degli atomi di fluoro, ciascuno avente un elettrone spaiato. Nella molecola NF_3 sia l'atomo di azoto sia l'atomo di fluoro sono circondati da otto elettroni.

32) C. Gli orbitali d in uno strato sono 5 e, potendo ognuno di essi contenere 2 elettroni, in totale gli orbitali d di uno strato possono contenere 10 elettroni.

33) D. I gas nobili hanno un ottetto nel guscio elettronico esterno che in ogni caso si comporta come un guscio completo o chiuso. Perciò l'unica che mostra la presenza di 8 elettroni è la risposta D.

34) C. Nel terzo livello energetico il numero quantico principale n = 3, il numero quantico secondario l può assumere solo i valori 0, 1 e 2 e quello magnetico m_l solo i valori −2, −1, 0, 1, 2.

35) A. Infatti, gli orbitali f sono 7, gli s sono 1 e i d sono 5, e ciascuno può contenere al massimo 2 elettroni.

36) E. I numeri quantici servono a definire la probabilità di trovare un elettrone in una certa regione dello spazio (orbitale). Il numero quantico principale (n) è una misura della distanza dell'elettrone dal nucleo (diametro dell'orbitale) e può assumere qualsiasi valore intero da 1 all'infinito. Il numero quantico angolare (l) definisce la forma dell'orbitale e può assumere qualsiasi valore intero da 1 a $n - 1$ (pertanto le opzioni $n = 2$; $l = 3$; $m = 0$; $m_s = +1/2$ e $n = 2$; $l = 3$; $m = +1/2$; $m_s = 0$ sono errate). Il numero quantico magnetico (m) definisce l'orientamento nello spazio dell'orbitale e può assumere qualsiasi valore intero compreso tra $-l$ e $+l$ (pertanto le opzioni errate $n = 3$; $l = 1$; $m = 4$; $m_s = +1/2$, $n = 3$; $l = 1$; $m = -1/2$; $m_s = 0$ e $n = 2$; $l = 3$; $m = +1/2$; $m_s = 0$ sono errate). Il numero quantico magnetico di spin (m_s) definisce il senso di rotazione dell'elettrone su se stesso e può assumere solo i valori −1/2 e +1/2 (pertanto le opzioni $n = 3$; $l = 1$; $m = -1/2$; $m_s = 0$ e $n = 2$; $l = 3$; $m = +1/2$; $m_s = 0$ sono errate).

37) D. Gli orbitali atomici possono essere di tipo s, p, d ed f a seconda che il loro numero quantico secondario sia 0, 1, 2 o 3.

38) D. Secondo la visione semplificata, lo spin (dall'inglese trottola) può assumere due valori + 1/2 e −1/2 corrispondenti ai due versi di rotazione dell'elettrone attorno a se stesso.

39) C. L'azoto neutro ha configurazione $1s^2\ 2s^2\ 3p^3$, per formare lo ione si rimuovono i tre elettroni dal livello più esterno ($3p$), lasciando la configurazione $1s^2\ 2s^2$, che è quella del berillio neutro (per completezza F^+ ha configurazione $1s^2\ 2s^2\ 3p^5$, O^{2-} $1s^2\ 2s^2\ 3p^6$, C $1s^2\ 2s^2\ 3p^4$ e P^{3+} $1s^2\ 2s^2\ 3p^6\ 3s^2$).

40) C. Il litio è un metallo alcalino e si trova nel primo gruppo della tavola periodica. La configurazione elettronica dell'atomo di litio è $1s^2 2s^1$. Per perdita dell'unico elettrone dall'orbitale 2s si genera lo ione Li^+, la cui configurazione elettronica è, quindi, $1s^2$.

Risposte quiz non commentati

1) C
2) C
3) D
4) C
5) B
6) E
7) B
8) D
9) D
10) E
11) C
12) E
13) B
14) B
15) D
16) E
17) B
18) A
19) D
20) E
21) B
22) B
23) B
24) E
25) A
26) B
27) B
28) A
29) D
30) E
31) C
32) D
33) D
34) D
35) A
36) B
37) C
38) A
39) E
40) A
41) C
42) D

Risposte quiz a completamento

1. atomi
2. protone
3. elettrone
4. neutrone
5. nucleo
6. nucleo
7. numero atomico
8. numero di massa
9. isotopo
10. media
11. elettroni
12. orbitale
13. orbitali
14. esterno
15. esterno
16. quantizzata
17. fotone
18. Bohr
19. meccanica quantistica
20. configurazione elettronica
21. principio di esclusione di Pauli
22. principio di Aufbau
23. regola di Hund
24. spettri atomici
25. neutroni
26. ioni
27. catione
28. anione
29. monoatomici
30. biatomici
31. poliatomici
32. carbonio
33. radioattivi
34. radioattivo
35. nuvola
36. Dalton
37. neutro
38. energia di ionizzazione
39. affinità elettronica
40. elettronegatività
41. atomico
42. ionico
43. p
44. d
45. spaziale
46. esterna

RISPOSTE CAPITOLO 3

Risposte quiz commentati

1) B. Le affermazioni sono tutte corrette a parte quella che afferma che gli elementi elencati (alogeni) costituiscono un periodo e non un gruppo.

2) D. È vero solo che il Cs (cesio) è un metallo alcalino, ogni altra affermazione è falsa. Si può ricordare che al I gruppo della tavola periodica appartengono i metalli alcalini, al II gruppo gli alcalino-terrosi, che l'H non è un gas nobile e che lo S (zolfo) non è un attinide!

3) A. Percorrendo la tavola periodica da sinistra a destra, aumenta il numero di protoni e di elettroni dell'elemento.

4) B. In un gruppo della tavola periodica, dall'alto in basso, cresce il raggio atomico perciò gli elettroni più esterni sono più lontani dal nucleo ed è più facile strapparli. Decresce quindi l'energia di ionizzazione.

5) D. Gli elementi di transizione hanno tutti carattere metallico, come quelli proposti, tranne l'arsenico.

6) D. Litio e potassio appartengono allo stesso gruppo dei metalli alcalini e quindi hanno configurazione elettronica del livello esterno dello stesso tipo.

7) A. In un gruppo della tavola periodica, procedendo dal basso verso l'alto il raggio atomico decresce perciò gli elettroni più esterni sono più vicini al nucleo ed è più difficile strapparli. Cresce quindi l'energia di ionizzazione.

8) A. Carbonio e silicio appartengono allo stesso gruppo (IV A) del sistema periodico, perciò hanno configurazione elettronica esterna dello stesso tipo, differiscono per il core (quella interna).

9) D. Il brano afferma nozioni corrette e richiede deduzioni corrette. Dire che i metalli alcalini hanno forte tendenza a formare ioni positivi è come dire che hanno forte tendenza a ossidarsi. Infatti, nel formare ioni positivi, passano da numero di ossidazione 0 a numero di ossidazione +1.

10) A. Il brano afferma nozioni corrette e richiede deduzioni corrette. Il brano fa capire che il Ca appartiene al II gruppo quando afferma che il suo carbonato è uno dei carbonati degli elementi del secondo gruppo che sono poco solubili in acqua. Il carbonato di calcio non è l'unico, è meno solubile del bicarbonato e non si ottiene dal bicarbonato per azione della CO_2, che invece trasforma il carbonato in bicarbonato.

11) A. Il brano afferma nozioni corrette e richiede deduzioni corrette. Il brano afferma che gli alogeni si comportano come energici ossidanti il che equivale a dire che hanno una energica tendenza a ridursi.

12) B. Il brano afferma nozioni corrette e richiede deduzioni corrette. Gli elementi di transizione della prima serie vanno dal numero atomico 21 al numero atomico 30. Quindi alcuni elementi della prima serie di transizione hanno più di 24 protoni nel nucleo. Le altre affermazioni sono false e non deducibili.

13) D. Azoto e fosforo non sono metalli, non possono avere lo stesso numero atomico, ma hanno lo stesso numero di elettroni nel livello energetico esterno essendo nello stesso gruppo della tavola periodica, il VA.

14) D. Gli elementi che hanno configurazione esterna con 7 elettroni s^2p^5 sono gli alogeni.

15) E. Un elemento con 6 elettroni nel guscio esterno appartiene al VI gruppo. L'unico fra quelli indicati è l'ossigeno.

16) D. Nella tavola periodica, il raggio atomico tende a diminuire da sinistra verso destra, quindi i gas nobili hanno sicuramente un raggio atomico inferiore dei metalli alcalini dello stesso periodo.

17) C. Il fosforo appartiene al V gruppo del sistema periodico.

18) D. Guardando la tavola periodica si trova che l'unico è Mn.

19) D. Il potenziale di prima ionizzazione cresce, nell'ambito di un periodo, da sinistra a destra. Nell'ambito di uno stesso periodo il potenziale di ionizzazione o energia di ionizzazione E_i cresce in linea di massima da sinistra a destra, in quanto in tale direzione diminuisce il raggio atomico ed è dunque più difficile strappare all'atomo un elettrone esterno. Tuttavia si hanno alcune anomalie: nel caso di atomi di elementi dello stesso periodo che hanno due elettroni nello strato *s* esterno completo (livello *s* completo Be e Mg) o nel caso di elementi che hanno un solo elettrone in ciascun orbitale *p* esterno (N e P), si nota un massimo relativo di energia di ionizzazione rispetto all'elemento successivo.

20) C. Il brano riporta nozioni corrette ma afferma solo che il fluoro che si trova in alto nel gruppo raggiunge il valore massimo di 4,0. Da qui lo studente può dedurre che l'elettronegatività è minore in basso che in alto nel gruppo. In verità a rigor di logica ciò non è deducibile solo da quanto affermato nel brano. Tuttavia, sapendo come variano le proprietà periodiche degli elementi si può dare la risposta. In ogni caso le altre affermazioni oltre che non deducibili sono errate.

21) B. Il raggio atomico di un elemento diminuisce da sinistra a destra lungo un gruppo e dal basso in alto lungo un periodo.

22) D. L'elettronegatività aumenta da sinistra a destra lungo un periodo e dal basso in alto lungo un gruppo.

23) E. I metalli si trovano nella tavola periodica a sinistra di una spezzata che va dal boro al polonio. Le proprietà metalliche diminuiscono da sinistra a destra.

24) C. L'energia di prima ionizzazione di un elemento è l'energia necessaria per sottrarre un elettrone a un atomo neutro di quell'elemento, con formazione del corrispondente catione con carica +1. L'energia di ionizzazione è una proprietà periodica, che aumenta lungo un periodo e diminuisce lungo un gruppo. Poiché idrogeno, litio e sodio si trovano, in quest'ordine di numero atomico crescente, nel gruppo I della tavola periodica degli elementi, le loro energie di prima ionizzazione sono decrescenti nello stesso ordine.

25) A. L'argon è un gas nobile, si trova quindi sempre allo stato elementare. L'azoto si trova facilmente allo stato elementare come molecola diatomica (N_2). L'argento è un metallo nobile ed è possibile trovarlo anche allo stato elementare. Il carbonio in natura si trova come diamante o come grafite. Il sodio, invece, è un metallo alcalino così reattivo che non è possibile trovarlo in natura allo stato elementare.

■ Risposte quiz non commentati

1) E	27) E	53) B	79) E	105) C
2) D	28) B	54) A	80) B	106) C
3) B	29) E	55) A	81) E	107) D
4) C	30) B	56) B	82) C	108) B
5) E	31) E	57) D	83) A	109) E
6) C	32) C	58) B	84) C	110) E
7) C	33) D	59) D	85) E	111) A
8) D	34) C	60) D	86) E	112) E
9) A	35) A	61) E	87) C	113) D
10) A	36) E	62) D	88) B	114) D
11) E	37) D	63) D	89) D	115) A
12) B	38) D	64) C	90) D	116) A
13) E	39) C	65) B	91) E	117) A
14) A	40) E	66) D	92) D	118) D
15) C	41) A	67) D	93) B	119) C
16) C	42) C	68) A	94) D	120) A
17) C	43) C	69) D	95) C	121) B
18) C	44) E	70) A	96) E	122) B
19) B	45) E	71) D	97) E	123) C
20) B	46) A	72) D	98) A	124) A
21) D	47) E	73) A	99) A	125) C
22) D	48) D	74) A	100) D	126) D
23) C	49) E	75) A	101) D	127) C
24) A	50) C	76) B	102) C	128) A
25) E	51) C	77) C	103) A	129) A
26) B	52) A	78) A	104) D	130) C

131) D
132) B
133) E
134) C
135) E
136) C
137) C
138) C
139) B
140) C
141) C
142) C
143) B
144) C
145) E
146) E
147) E
148) E
149) B
150) E
151) B
152) E
153) A
154) A
155) C
156) D
157) D
158) B
159) B
160) D
161) E
162) D
163) D
164) D
165) D
166) B
167) C
168) B
169) A
170) C
171) D
172) B
173) B
174) E
175) A
176) D
177) E
178) B
179) C
180) A
181) C

Risposte quiz a completamento

1. tavola periodica
2. Mendeleev
3. gruppo
4. periodo
5. metalli alcalini
6. alogeni
7. gas nobili
8. metalli
9. non metalli
10. metalli
11. periodicità
12. dimensioni atomiche
13. periodo
14. mole
15. numero di Avogadro
16. massa molare
17. peso molecolare
18. formula
19. molecolare
20. di struttura
21. lantanidi
22. metalli di transizione
23. metalloidi
24. 8A
25. due
26. numero atomico
27. artificiali
28. elettroni
29. configurazione
30. alcalino-terrosi
31. gas nobili
32. legge periodica
33. alogeni
34. molecola
35. pura
36. composto
37. naturali
38. pesi

RISPOSTE CAPITOLO 4

■ Risposte quiz commentati

1) D. Il brano riporta affermazioni corrette e richiede la risposta corretta. Tutte le risposte a parte l'affermazione che nel terreno sono contenute sostanze capaci di dissociarsi in ioni, sono errate e non deducibili.

2) B. Il legame tra atomi eguali è sempre covalente e individua una molecola. Le altre risposte sono banalmente errate.

3) C. Il legame covalente richiede sempre la compartecipazione di una coppia di elettroni, quando ciò avviene tra atomi di diversa elettronegatività, il legame è polare.

4) A. Il $BaSO_4$ è un sale (ionico) così poco solubile in acqua che si può ritenere praticamente insolubile. Tuttavia la parte che si scioglie è tutta formata da ioni già presenti nel sale solido che in acqua sono dissociati e solvatati (non nudi, ma circondati da molecole di acqua di idratazione). Non si può parlare di molecola dei composti ionici.

5) E. Sia il trifluoruro di boro (BF_3) che il tricloruro di alluminio ($AlCl_3$) presentano geometria trigonale planare secondo la teoria VSEPR, poiché i 3 legami formati dai 3 elettroni di valenza del boro e dell'alluminio con gli atomi di fluoro e di cloro, rispettivamente, si pongono alla massima distanza possibile, ovvero con angoli di legame di 120°. L'azoto (N) e il fosforo (P) possiedono entrambi 5 elettroni di valenza. Tuttavia, l'opzione "Nessuna delle coppie elencate" non è quella corretta, in quanto NH_3 e PH_3 hanno geometria tetraedrica, a causa della presenza di un doppietto elettronico isolato sull'azoto e sul fosforo.

6) A. Nell'ibridazione sp^3, gli orbitali dell'atomo sono disposti secondo i vertici di un tetraedro e la forma della molecola o ione che contiene l'atomo è tetraedrica.

7) D. Il legame a ponte di idrogeno è l'attrazione intermolecolare che si esercita tra un atomo di idrogeno legato covalentemente ad un atomo di N, O, F di una molecola e un atomo di N, O, F di un'altra molecola (ma anche della stessa molecola, purché posto a distanza opportuna).

8) C. Nell'acido cianidrico è presente un legame σ tra idrogeno e carbonio e un triplo legame tra carbonio e azoto (H–C≡N). Un triplo legame è costituito da un legame σ e due legami π, quindi complessivamente nella molecola sono presenti due legami σ e due legami π.

9) B. I composti elencati sono sicuramente ionici (metalli alcalini o alcalini terrosi + non metalli), quindi per valutarne la stabilità occorre considerare la stabilità degli ioni che si dovrebbero formare per ottenere questi composti. Il sodio è un metallo alcalino, quindi il suo ione stabile è Na^+. Il calcio è un metallo alcalino terroso, quindi il suo ione stabile è Ca^{2+}. Il cloro è un alogeno, quindi il suo ione stabile è Cl^-. L'ossigeno è un calcogeno, quindi il suo ione stabile è O^{2-}. I composti stabili che si dovrebbero formare dalla

combinazione di questi ioni sono: $CaCl_2$, CaO, NaCl e Na_2O. I composti con formule differenti richiederebbero la formazione di ioni non stabili (come ad esempio Ca^+ o Cl^{2-}).

$$a\,Cu_{(s)} + b\,H^+_{(aq)} + c\,NO^-_{3(aq)} \rightleftarrows d\,Cu^{2+}_{(aq)} + e\,NO_{(g)} + f\,H_2O_{(l)}$$

10) D. Il legame covalente è un legame direzionale, il che significa che permette di individuare la molecola.

11) A. Il legame metallico è descritto come un insieme di atomi che mettono in comune i loro elettroni di valenza (diventando così ioni positivi), con la formazione di quello che viene chiamato "mare" di elettroni.

12) C. Il legame covalente può essere mono, di e trivalente a seconda del numero di coppie condivise tra i due atomi legati.

13) A. Allo stato gassoso le molecole polari mostrano solo interazioni di van der Waals (interazioni fra molecole) che spiegano la deviazione dalla legge generale del gas perfetto.

14) D. Solo nell'acqua sono presenti legami a ponte di idrogeno. Nell'H_2S non sono presenti legami a ponte di idrogeno ma solo forze più deboli di van der Waals.

15) A. Poiché in entrambe le molecole l'atomo centrale ha ibridazione sp^3, esse hanno la stessa struttura tetraedrica.

16) A. Nel brano si afferma che in soluzione acquosa tra lo ione Co^{2+} e 6 molecole d'acqua si formano legami che sono più forti delle interazioni ioni dipolo che in genere si formano tra un catione e l'acqua. Tali interazioni somigliano più a un legame covalente. Ciò significa che la polarizzazione tra lo ione e le molecole d'acqua è relativamente meno elevata. Il quesito richiede però una deduzione NON deducibile!

17) D. Il legame ionico si forma tra elementi caratterizzati da una forte differenza di elettronegatività, in genere maggiore di 1,9. Tra le coppie proposte, l'unico caso possibile è quello di un metallo (avente bassa elettronegatività), e un non metallo per il quale si ha elevata elettronegatività.

18) A. L'ossido di azoto è un composto formato da un atomo di azoto e un atomo di ossigeno legati mediante un legame covalente doppio. L'azoto possiede 5 elettroni di valenza e l'ossigeno 6. Poiché nella formazione del legame covalente doppio ciascuno degli atomi condivide due dei suoi elettroni di valenza, sull'atomo di ossigeno restano due doppietti isolati e sull'atomo di azoto un elettrone spaiato.

19) E. Il legame ionico è l'attrazione di natura elettrostatica che si esercita tra ioni di carica opposta nei reticoli dei composti ionici. Esso si forma tra un elemento che precede e uno che segue il gruppo dei gas nobili, ovvero un elemento fortemente elettropositivo e uno fortemente elettronegativo, ad esempio F.

20) B. Le interazioni dipolo-dipolo sono interazioni deboli che si instaurano tra molecole polari (per esempio HCl). Il nome di interazioni forti spetta ai legami covalente ionico e metallico. Tali interazioni sono diverse da quelle ione-dipolo che si instaurano tra molecole polari come quelle dell'acqua e gli ioni in essa disciolti.

■ Risposte quiz non commentati

1) C	20) C	39) E	58) D	77) D
2) A	21) B	40) A	59) B	78) A
3) E	22) D	41) A	60) E	79) D
4) C	23) B	42) E	61) A	80) E
5) E	24) A	43) E	62) A	81) B
6) A	25) A	44) A	63) E	82) A
7) E	26) D	45) A	64) C	83) B
8) A	27) A	46) C	65) C	84) C
9) E	28) E	47) A	66) C	85) C
10) B	29) D	48) B	67) A	86) E
11) A	30) E	49) D	68) C	87) E
12) C	31) E	50) D	69) B	88) D
13) E	32) B	51) D	70) C	89) E
14) E	33) A	52) B	71) C	90) E
15) A	34) D	53) E	72) A	91) E
16) C	35) D	54) D	73) E	92) C
17) B	36) D	55) B	74) C	
18) E	37) E	56) C	75) E	
19) E	38) D	57) A	76) E	

■ Risposte quiz a completamento

1. otto
2. catione
3. anione
4. ionico
5. cationi
6. poliatomici
7. romani
8. oso
9. ico
10. elettronegatività
11. differenza
12. cloruro di sodio
13. ionici
14. ionico
15. elettrica
16. metallo
17. sali
18. idruri
19. ionici
20. ioni
21. ossigeno
22. metallo
23. idracidi
24. reticolare
25. reticolo
26. acqua
27. forte
28. debole
29. composti ionici
30. anioni
31. fosfato di alluminio

RISPOSTE CAPITOLO 5

Risposte quiz commentati

1) B. Siccome il processo è realizzato a temperatura costante, si può usare la legge dei gas ideali $PV = nRT$ ed esprimere in funzione del prodotto PV/n, ossia $PV/n = RT$. Applicando l'equazione ai due momenti (1,0 moli all'inizio e 4,0 moli alla fine), si ottiene $P_1V_1/1 = P_2V_2/4$. Sostituendo al posto di $V_2 = 2\ V_1$, si ha: $P_1V_1 = 2/4\ P_2V_1$, quindi, $P_2 = 2\ P_1$.

2) E. Secondo la teoria cinetica, la pressione di un gas è determinata dagli urti delle particelle del gas sulle pareti del recipiente che lo contiene.

3) D. Secondo la teoria cinetica l'energia cinetica media di un gas è direttamente proporzionale alla sua temperatura assoluta.

4) D. Il comportamento di un gas a T = K è regolato dalla legge di Boyle: $PV = K$, o $V = K/P$. La legge quindi stabilisce che il volume di un gas (a T = K) è inversamente proporzionale alla pressione. Perciò se si triplica il volume, la pressione diventa 3 volte più piccola.

5) D. In un diagramma di stato, un grafico pressione-temperatura che illustra le relazioni tra gli stati di aggregazione di un dato sistema in base ai valori di pressione e temperatura, le curve rappresentano le condizioni di temperatura e pressione alle quali gli stati ai lati della curva sono in equilibrio. Dal diagramma di stato della CO_2 si deduce che l'equilibrio tra stato solido e stato aeriforme è possibile solo a temperature inferiori a quella del punto triplo, che rappresenta le condizioni di temperatura e pressione alle quali tutti i tre stati sono in equilibrio. La temperatura critica rappresenta la temperatura al di sopra della quale il vapore non può essere mai portato allo stato liquido. La temperatura alla quale la tensione di vapore della CO_2 eguaglia la pressione atmosferica, ovvero il suo punto di ebollizione, è 31°C.

6) B. La temperatura è una misura dell'energia cinetica media delle particelle (molecole, atomi, ioni) che costituiscono la materia, alla stessa temperatura l'energia cinetica media delle particelle di un gas e quelle di un liquido è pressoché uguale.

7) C. Per il principio di Avogadro, volumi eguali di gas diversi nelle stesse condizioni di temperatura e pressione contengono lo stesso numero di molecole.

8) B. Il quesito riporta affermazioni esatte e richiede di indicare quella non deducibile che, per la logica usata fino ad ora in questi quesiti, deve essere errata. Poiché la solubilità di un gas in un liquido aumenta con il diminuire della temperatura, l'affermazione errata è la B.

9) C. È richiesta l'affermazione corretta. Poiché il brano alla risposta C afferma che i gas molto solubili presentano notevoli deviazioni dalla legge di Henry, la risposta da dare è la C. Le altre affermazioni sono tutte false.

10) D. In condizioni standard la legge di Boyle è verificata con buona approssimazione. Il grafico di p in funzione di V è un'iperbole, a temperature troppo basse la legge non è verificata.

11) C. Il brano riporta conoscenze esatte e chiede la deduzione non in accordo con esse. Nel brano non è mai detto e non è vero che, se il carbonio brucia a temperatura inferiore a 1000°C, si forma sempre e solo biossido di carbonio.

12) A. Per risolvere questo esercizio è sufficiente sfruttare l'equazione di Charles (nella forma $V_1/T_1 = V_2/T_2$) ricordandosi di trasformare le temperature in kelvin (27°C = 300 K; −23°C = 250 K):

$V_2 = V_1T_2/T_1 = 2{,}40 \times 250/300 = 2{,}00$ L

13) B. Il principio di solubilità è molto semplice: il simile scioglie il simile. Un solvente polare scioglie un soluto polare. Il glucosio è un soluto polare e si scioglie in acqua, solvente polare.

14) A. L'acqua è un liquido molecolare polare che scioglie le sostanze "saline (o ioniche)" e anche la stragrande maggioranza dei sali (esiste qualche sale di natura non ionica, es. Hg_2Cl_2). Le molecole polari dell'acqua circondano con la loro estremità polare gli ioni di segno opposto formando legami ione-dipolo. Rompono il reticolo cristallino del sale e gli ioni vanno in soluzione, circondati da molecole d'acqua.

15) D. L'acqua è un liquido molecolare polare che scioglie la stragrande maggioranza dei sali (composti ionici). Le molecole polari dell'acqua circondano con la loro estremità polare positiva gli ioni Cl^-, e con quella negativa gli ioni Na^+. Formano così legami ione-dipolo e il reticolo cristallino del sale si rompe. Gli ioni vanno in soluzione, circondati da molecole d'acqua.

16) E. L'energia cinetica media delle molecole di un gas dipende solo dalla temperatura.

17) A. L'equazione di stato dei gas è stata ipotizzata e poi dimostrata per un gas inesistente e perciò detto ideale. Si può anche dire che il gas ideale è il gas che segue perfettamente la legge generale dei gas. Perciò l'affermazione che non è contenuta nel brano riportato è "anche i gas ideali non seguono perfettamente l'equazione di stato".

18) D. Poiché la T = K, per calcolare la pressione, si applica la formula: $P_1V_1 = P_2V_2$ per cui: $P_2 = (1 \text{ atm} \times 4)/16 \text{ L} = 0{,}25$ atm.

19) A. Il brano riporta in modo corretto l'enunciato della legge di Graham. La legge prevede che la T sia tenuta costante. Infatti variando la T varia la velocità di diffusione di un gas.

20) A. Il soluto di una soluzione concentrata tende a diffondersi in un solvente come un gas in un recipiente.

21) A. Il brano riporta nozioni corrette. L'affermazione non deducibile è quella non corretta riportata nella risposta A.

22) E. Il brano riporta affermazioni corrette. La deduzione non deducibile è l'affermazione non corretta secondo la quale tutti solidi sarebbero liquidi ad elevatissima viscosità. Ciò è vero solo per i solidi amorfi, non per i solidi cristallini.

23) A. Il brano riporta affermazioni corrette. Chiede una deduzione possibile. In base alla prima affermazione del brano si deduce la risposta A.

24) A. Per rispondere alla domanda si può utilizzare la legge dei gas ideali espressa in funzione della pressione: $P = nRT/V$. Se aumenta la temperatura e/o diminuisce il volume del contenitore o si aggiungono moli di gas la pressione del gas è destinata ad aumentare. Se aumenta il volume del contenitore, la pressione del gas diminuisce perché P e V sono inversamente proporzionali.

25) A. Come conseguenza del principio di Avogadro, nelle stesse condizioni di T e di P, una mole di un qualsiasi gas o sostanza gassificata occupa lo stesso volume. Tale volume, a 0°C e 760 mmmHg, è pari a 22,4 L. Poiché la massa di una mole di CH_4 è di 16 g, essa ha un volume di circa 22,4 L. Ne segue che 11,2 l. hanno una massa di 8 g. (N.B. le condizioni standard (STP) comunemente accettate per un gas, sono oggi: 273,15 K e 10^5 Pa).

■ Risposte quiz non commentati

1)	E	10)	C	19)	B	28)	A	37)	A
2)	D	11)	A	20)	D	29)	E	38)	C
3)	C	12)	B	21)	A	30)	D	39)	D
4)	A	13)	B	22)	A	31)	E	40)	E
5)	B	14)	D	23)	D	32)	A	41)	C
6)	E	15)	D	24)	E	33)	E	42)	E
7)	A	16)	E	25)	D	34)	D	43)	B
8)	D	17)	A	26)	A	35)	B	44)	D
9)	B	18)	E	27)	A	36)	D		

■ Risposte quiz a completamento

1. covalente
2. singolo
3. doppio
4. triplo
5. polare
6. elettroni
7. atomo
8. valenza
9. risonanza
10. VSEPR
11. polare
12. deboli
13. dipolo-dipolo
14. dispersione
15. a idrogeno
16. solido
17. liquido
18. gas
19. fusione
20. solidificazione
21. evaporazione
22. ebollizione
23. condensazione
24. sublimazione
25. brinazione
26. punto di fusione
27. punto di ebollizione
28. calore
29. calore
30. 4
31. cristallo
32. amorfo
33. polimero
34. soluzione
35. gas ideale
36. viscosità
37. tensione
38. capillarità
39. gas reale
40. plasma
41. mappe
42. geometrie

RISPOSTE CAPITOLO 6

Risposte quiz commentati

1) E. Il principio di solubilità è semplice: il simile scioglie il simile. I solventi polari sciolgono i soluti polari. Il solfato di potassio è un solido salino (è anche un sale) formato quindi da ioni, specie cariche positivamente e negativamente.

2) C. Il rapporto tra normalità (N) e molarità (M) di una base è $N = M \cdot Z$, dove Z è il numero di ossidrili che la base cede nella reazione in cui viene impiegata. Il quesito è impreciso, infatti, per rispondere bisognerebbe proprio conoscere la reazione in cui la base è usata. L'autore sottintende, e non può, che la base scambi entrambi gli ossidrili perciò si può azzardare la risposta. $N = 0{,}5 \times 2 = 1$.

3) A. Una soluzione 1 M, per definizione, contiene 1 mol di soluto in 1 L di soluzione.

4) B. La molarità di una soluzione è data dal numero di moli per litro di soluzione. Qui in 0,5 L di soluzione sono contenute 2 g/40 g mol^{-1} (massa molare di NaOH), ovvero 0,05 mol. Perciò in 1 L di soluzione sono contenute $2 \times 0{,}05$ mol = 0,1 mol.

5) A. Il calcolo si effettua eguagliando le moli:

$$(10\ mL \times 8\ M)/1000\ mL = (V_x\ 0{,}4\ M)/1000\ mL.$$

$$V_x = 200.$$

6) D. 0,4 moli di glucosio sciolte in 1 L di soluzione corrispondono a [glucosio] = 0,4 M. Dovendo dimezzare la concentrazione di glucosio, è necessario raddoppiare il volume in cui sono sciolte le 0,4 moli di zucchero, ossia:

[glucosio] = 0,4 mol/(1 + 1) L = 0,2 M.

7) A. La tensione di vapore di una soluzione di un non elettrolita (non volatile, è necessario dirlo!) è minore rispetto a quella del solvente puro, tanto più quanto più la soluzione è concentrata. Ne segue che diluendo una soluzione più concentrata, il comportamento della soluzione si avvicina a quello del solvente puro, e la tensione di vapore aumenta. La temperatura di ebollizione di conseguenza diminuisce.

8) B. Tra le opzioni presenti è errata quella secondo cui "La solubilità dei gas nei liquidi generalmente aumenta all'aumentare della temperatura"; infatti, in genere, aumentando la temperatura, i gas diventano sempre meno solubili nei liquidi.

9) E. Per calcolare la molarità della soluzione occorre dividere le moli di glucosio per il volume di soluzione. Moli di glucosio: 18 g/180 g/mol = 0,1 mol. Dato che il volume di acqua è particolarmente grande rispetto alla quantità di glucosio, possiamo trascurare l'aumento del volume di soluzione dovuto all'aggiunta del glucosio per cui V = 10 L. Molarità = 0,1 mol/10 L = 0,01 M.

10) A. Se si applica la formula proposta si ha: $1{,}86 \times 0{,}0001 \times 5 = 1{,}86 \times 10^{-4} \times 5$.

11) C. Tra le risposte, la A non è deducibile perché nel brano non si dice nulla della solubilità di NaF. La B è errata perché gli ioni calcio e quelli fluoruro, nel fluoruro di calcio, non sono nel rapporto di 2 : 1. Per quanto riguarda le risposte D ed E, sono entrambe da scartare perché non deducibili da quanto detto nel brano. Esse sono peraltro errate perché la costante del prodotto di solubilità varia solo al variare della T.

12) B. Quando due soluzioni con diversa concentrazione di soluti sono separate da una membrana osmotica (selettivamente permeabile), si instaura un flusso netto di molecole d'acqua dalla soluzione ipotonica verso quella ipertonica. Il flusso sussiste fino al raggiungimento di uno stato di equilibrio, nel quale le due soluzioni raggiungono la stessa concentrazione (diventano isotoniche); a questo punto, il flusso d'acqua non si arresta, ma risulta di uguale entità nei due sensi di attraversamento della membrana (il flusso netto è nullo).

13) A. Un elettrolita debole in soluzione acquosa si dissocia completamente se la diluizione è infinita.

14) B. Ba e Mg sono due metalli alcalino terrosi. Na, Li e K sono tre metalli alcalini. Questa conoscenza permette di verificare che le opzioni A, C, D ed E sono deducibili dal brano. Nulla si dice sulla solubilità tra sali di Na e K con lo stesso anione. Perciò la risposta B non è deducibile.

15) A. Il contributo delle proteine alla pressione osmotica del sangue è meno dell'1% di 7,5 atm, quindi meno di 0,075 atm. Perciò quella degli elettroliti è 6,5 – 0,075 = 7,425 atm, superiore a 6,3 atm.

16) E. L'acqua e l'alcol etilico sono miscibili in tutte le proporzioni e non possono essere completamente separati per distillazione frazionata. Essendo la massa totale della soluzione pari a 100 g, l'alcol etilico ha una concentrazione di 30 g/100 g = 30% m/m. Le frazioni molari (X) delle due componenti della soluzione si calcolano come segue:

$$\text{mol } (CH_3CH_2OH) = 30 \text{ g}/46 \text{ g mol}^{-1} = 0{,}65 \text{ mol}$$

$$\text{mol } (H_2O) = 70 \text{ g}/18 \text{ g mol}^{-1} = 3{,}89 \text{ mol}$$

$$X\,(CH_3CH_2OH) = 0{,}65/(0.65 + 3{,}89) = 0{,}65/4.54 = 0{,}14$$

$$X\,(H_2O) = 3{,}89/(0{,}65 + 3{,}89) = 0{,}86$$

17) E. Applicando le formule riportate nel brano si può calcolare quanto riferito nella risposta E.

18) E. Occorre ricavare per ogni soluzione la massa di soluto presente. I calcoli sono i seguenti (si approssima una densità pari a 1000 g/L per il calcolo C, non è un dato importante in questo caso):

A: $1 \text{ M} \times 1 \text{ L} = 1 \text{ mol } MgCl_2$; $1 \text{ mol} \times 95 \text{ g/mol} = 95 \text{ g } MgCl_2$.

B: nella soluzione è presente 1 mol di soluto per chilogrammo di solvente. Anche non conoscendo la densità possiamo essere sicuri che in questa soluzione è presente

meno di una mole di $MgCl_2$ (le moli di soluto devono essere, in valore, uguali ai chilogrammi di solvente, e il solvente utilizzato è sicuramente inferiore a 1 kg).

C: sono presenti 10 g di soluto ogni 100 g di soluzione, quindi in 0,5 L di soluzione sono presenti: (10 g $MgCl_2$/100 g soluzione) × 0,5 L × 1000 g/L = 50 g $MgCl_2$. Anche considerando l'approssimazione effettuata per la densità, questo valore è molto inferiore dagli altri.

D: 2 M × 0,5 L = 1 mol $MgCl_2$; 1 mol × 95 g/mol = 95 g $MgCl_2$.

E: sono presenti 10 g di soluto ogni 100 mL di soluzione, quindi (10 g $MgCl_2$/100 mL soluzione) × 1000 mL = 100 g $MgCl_2$.
La soluzione con la massa maggiore di $MgCl_2$ è la E.

19) E. Il brano riporta affermazioni corrette e richiede una deduzione non possibile. L'ultima affermazione è errata, infatti non tutti i sali hanno un elevato peso molecolare.

20) D. L'unica affermazione che si può dedurre dal brano e che rappresenta anche l'unica corretta è la D.

21) D. Riportiamo le operazioni che permettono di calcolare le concentrazioni delle diverse soluzioni preparate:

A. (2 M × 50 mL)/200 mL = 0,50 M

B. (17,0 g/85 g/mol)/0,250 L ≈ 0,8 M (concentrazione approssimata ottenuta supponendo che il volume della soluzione sia dovuto solo al volume di acqua utilizzato)

C. (8,5 g/85 g/mol)/0.250 L = 0,4 M

D. (0,8 M × 0,25 L)/1 L = 0,2 M

E. (0,15 M × 150 mL + 0,05 M × 50 mL)/200 mL = 0,125 M

22) B. Un solvente con alta costante dielettrica è un solvente polare, come l'acqua.

23) A. Il principio elementare enunciato per la scelta di un solvente per un soluto è: "*il simile scioglie il simile*". Un solvente apolare (benzina) scioglie un soluto apolare (catrame) e un solvente polare (acqua) scioglie un soluto polare (sale da cucina). Nel nostro caso l'unico soluto apolare è lo zolfo.

24) E. La molarità di un soluto in una soluzione è data dal numero di moli di soluto per litro di soluzione.

25) D. Il criterio di solubilità di un soluto in un solvente è estremamente semplice: "*il simile scioglie il simile*". Dei composti elencati il solo solfato di rame è ionico e quindi certamente polare e della stessa natura dell'acqua, covalente ma polare. Gli altri composti sono apolari (benzina, grasso neutro) o solo leggermente polari (etere dietilico). Per quanto riguarda la cellulosa il discorso è più complesso. La sua molecola è quella di un polimero con moltissimi gruppi polari (ossidrilici). Questi gruppi tuttavia sono impegnati in legami a ponte di idrogeno tra le lunghe catene lineari della cellulosa che si configura molto compatta, a tal punto che, al massimo potrebbe dare una dispersione colloidale, come i polimeri, che però non dà.

Risposte quiz non commentati

1) D	21) D	41) C	61) E	81) D
2) E	22) C	42) A	62) A	82) E
3) C	23) D	43) C	63) E	83) A
4) C	24) B	44) E	64) C	84) A
5) D	25) E	45) A	65) C	85) E
6) B	26) E	46) E	66) C	86) C
7) A	27) C	47) E	67) C	87) A
8) D	28) D	48) D	68) A	88) E
9) E	29) B	49) A	69) D	89) E
10) B	30) B	50) A	70) E	90) C
11) C	31) C	51) C	71) A	91) E
12) C	32) B	52) B	72) E	92) C
13) D	33) B	53) E	73) B	93) C
14) A	34) C	54) D	74) B	94) E
15) C	35) B	55) C	75) D	95) A
16) D	36) E	56) E	76) E	96) C
17) E	37) A	57) D	77) B	97) C
18) E	38) D	58) B	78) D	98) B
19) C	39) C	59) A	79) C	99) E
20) A	40) B	60) A	80) D	100) C

Risposte quiz a completamento

1.	miscela	15.	concentrata	29.	debole
2.	omogenea	16.	diluita	30.	non
3.	eterogenea	17.	peso/volume	31.	colloidi
4.	colloidale	18.	peso/peso	32.	sospensione
5.	soluzione	19.	volume/volume	33.	aerosol
6.	soluto	20.	molarità	34.	emulsione
7.	solvente	21.	frazione molare	35.	schiuma
8.	gassose	22.	diluizione	36.	colligative
9.	lega	23.	acqua	37.	colligativa
10.	satura	24.	idrato	38.	soluto
11.	satura	25.	anidro	39.	pressione osmotica
12.	sovrassatura	26.	igroscopico	40.	isotonica
13.	solubilità	27.	elettroliti	41.	ipotonica
14.	Henry	28.	forte		

RISPOSTE CAPITOLO 7

Risposte quiz commentati

1) B. La reazione è la formazione di un acido per addizione di acqua a un'anidride. Secondo una vecchia classificazione delle reazioni: sintesi, scambio semplice, scambio doppio. Questa è di sintesi.

2) B. Un idrossido può formare un sale per reazione con un acido. L'unico acido è HBr.

3) B. La reazione è: $C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$ e il rapporto con l'ossigeno è di 1 a 5.

4) E. In una qualsiasi reazione di neutralizzazione le specie reagenti sono: $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$.

5) B. Per variare la composizione di un equilibrio a T = costante, bisogna fare riferimento al principio di Le Chatelier: "se in un sistema all'equilibrio, si provoca dall'esterno un'azione che causa la variazione di uno dei parametri che definiscono l'equilibrio il sistema evolve, se può, nella direzione che tende a ripristinare lo stato iniziale di equilibrio". Ad esempio, se si aggiunge uno dei reagenti, l'equilibrio si sposta a destra; se si sottrae uno dei reagenti, l'equilibrio si sposta a sinistra; se si aggiunge uno dei prodotti l'equilibrio si sposta a sinistra: se si sottrae uno dei prodotti, l'equilibrio si sposta a destra.

6) D. Un composto chimico ha composizione fissa e costante, indipendente quindi da come è stato ottenuto: questa è la legge delle proporzioni definite e costanti.

7) A. Dato che i volumi di gas sono misurati alle stesse condizioni, sono direttamente proporzionali alle moli che reagiscono. Dai coefficienti stechiometrici sappiamo che la reazione richiede il doppio di ossigeno rispetto al metano, quindi i 20 mL di CH_4 reagiscono completamente con 40 mL di O_2, lasciando 40 mL di ossigeno come reagente in eccesso. Si formeranno 20 mL di CO_2 e 40 mL di H_2O (sempre misurati nelle stesse condizioni), quindi alla fine si ottiene un volume complessivo di 100 mL, quindi molto semplicemente le percentuali in volume saranno 40% O_2, 20% CO_2 e 40% H_2O.

8) A. L'atomo di ossigeno nell'ossigeno molecolare ha numero di ossidazione pari a 0, come ogni atomo allo stato elementare. Poiché in uno ione poliatomico la somma dei numeri di ossidazione degli atomi deve essere uguale alla carica dello ione, nello ione superossido ciascun atomo di ossigeno ha numero di ossidazione $-1/2 = -0{,}5$. Poiché in una molecola neutra la somma dei numeri di ossidazione degli atomi deve essere uguale a 0 e poiché il numero di ossidazione dell'idrogeno è +1, nel perossido di idrogeno ciascun atomo di ossigeno ha numero di ossidazione $-2/2 = -1$.

9) D. Valore massimo del numero di ossidazione di un elemento non di transizione, quale è il cloro, corrisponde al gruppo di appartenenza dell'elemento: il settimo.

10) E. Ecco i numeri di ossidazione del manganese nei diversi composti:

MnO_4^{2-}, VI $\quad$ MnO_4^-, VII $\quad$ MnO, II $\quad$ Mn_2O_3, III $\quad$ MnO_2, IV

11) C. L'ossigeno ha numero di ossidazione –2 a parte nei perossidi dove ha n.o. –1. L'acqua ossigenata, detta anche perossido di idrogeno, è un perossido.

12) A. La prima reazione rappresenta l'ossidazione dell'etanolo ad acetaldeide e la seconda l'ossidazione dell'acetaldeide ad acido acetico. In queste reazioni, il carbonio 1, ovvero quello che lega il gruppo funzionale, va incontro a due ossidazioni successive. Nell'etanolo, il carbonio 1 lega un gruppo metilico (n.o. = 0), 2 atomi di idrogeno (n.o. = +1 × 2) e un gruppo ossidrilico (n.o. = –1); poiché la somma dei numeri di ossidazione deve essere pari a zero, il carbonio 1 ha n.o. = –1. Nell'acetaldeide, il carbonio 1 lega un gruppo metilico (n.o. = 0), un atomo di ossigeno (n.o. = –2) e un atomo di idrogeno (n.o. = +1); pertanto, esso ha n.o. = +1. Nell'acido acetico, il carbonio 1 lega un gruppo metilico (n.o. = 0), un atomo di ossigeno (n.o. = –2) e un gruppo ossidrilico (n.o. = –1); pertanto, esso ha n.o. = +3.

13) A. È una reazione redox in cui l'As passa da n.o. +3 a +5, ossidandosi. Parallelamente, l'azoto passa da +5 a +4, riducendosi.

14) A. La somma algebrica dei n.o. di un anione (ione a carica negativa) deve essere uguale alla carica negativa dello ione. Perciò in questo caso è –2.

15) D. Il metallo deve passare da un numero di ossidazione maggiore di zero a zero, quindi deve subire una riduzione. Es.: $MeO + 2\,e \rightarrow Me + \frac{1}{2}\,O_2$.

16) B. Nella reazione il C si ossida (n.o. 0 → +4) e l'ossigeno si riduce (n.o. 0 → –2).

17) B. Lo ione Fe(II) passa da +2 a zero, perciò si riduce. Lo Zn passa da 0 a +2 e si ossida.

18) C. I numeri di ossidazione del carbonio sono nell'ordine: +2, +4, –3, 0, +2.

19) B. Dalla reazione di un acido con una base si ottiene un sale più acqua.

20) C. La reazione è: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$. Perciò due moli di molecole di H reagiscono con una mole di molecole di O per dare due moli di molecole di acqua, rapporto 1 : 0,5 : 1.

21) D. La reazione di ossido-riduzione bilanciata è la seguente:

$$Cu + 2HClO_4 \rightarrow Cu(ClO_4)_2 + H_2$$

La specie riducente è quella che riduce e che, quindi, si ossida. Il rame passa dallo stato di ossidazione 0 nel rame metallico a +2 in $Cu(ClO_4)_2$, mentre l'idrogeno passa dallo stato di ossidazione +1 in $HClO_4$ a 0 in H_2. La specie riducente è, quindi, il rame metallico.

22) E. Un elemento che deve funzionare da riducente si deve ossidare, ovvero deve aumentare il suo n.o. Perciò è prevedibile che contenga elementi a n.o. basso.

23) C. 2K = +2, 7 O = –14, 2Cr = (14 – 2)/2 = 6.

24) A. Il numero di ossidazione degli elementi puri è per convenzione zero.

25) C. Si tratta di una reazione di ossidoriduzione in ambiente acido in cui il cloro si ossida (da -1 a 0) e il manganese si riduce (da +4 a +2; è quindi l'agente ossidante). Per rispondere occorre bilanciare la reazione:

ossidazione $2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$

riduzione $MnO_2 + 2e^- + 4H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$

reazione ionica $2Cl^- + MnO_2 + 4H^+ \rightarrow Cl_2 + Mn^{2+} + 2H_2O$

reazione complessiva $MnO_2 + 4HCl \rightarrow MnCl_2 + Cl_2 + 2H_2O$

dalla quale si conclude facilmente che sono necessarie 4 moli di HCl per ogni mole di MnO_2.

26) A. La reazione di equilibrio è: $2H_{2(gas)} + O_{2(gas)} = 2H_2O_{(gas)}$. Nel brano non si dice se la reazione è endotermica o esotermica, non si dà quindi l'indicazione necessaria per dedurre in che modo la temperatura influenza la posizione dell'equilibrio, ovvero la K. Se la reazione è esotermica un aumento di temperatura fa diminuire la K; se la reazione è endotermica, aumentando la T aumenta K. Invece il brano evidenzia che la reazione avviene con diminuzione di numero di molecole, perciò un aumento di pressione sposta la composizione dell'equilibrio verso destra.

27) B. Un ossidante può reagire solo con l'ossigeno dell'acqua (l'idrogeno ha numero di ossidazione +1, il più alto possibile), provocando la semireazione $2\,H_2O \rightarrow O_2 + 4\,e^- + 4\,H^+$, quindi formazione di ossigeno.

28) D. Questa reazione è un'ossidoriduzione (il ferro si ossida, il manganese si riduce) in ambiente acido (tra i reagenti è riportato H^+), per bilanciarla correttamente occorre considerare le due semireazioni:

Riduzione $MnO_4^- + 5\,e^- + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$

Il manganese passa da numero di ossidazione +7 a +2, quindi acquista 5 elettroni. Per bilanciare le cariche occorrono 8 ioni H^+ tra i reagenti (in questo modo ci sono 2 cariche positive in entrambi i lati), e si aggiungono 4 H_2O tra i prodotti per bilanciare le masse.

Ossidazione $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$

Il ferro passa da numero di ossidazione +2 a +3, cedendo 1 elettrone. Cariche e masse sono bilanciate.

Nel sommare le due semireazioni teniamo conto dei diversi elettroni scambiati nelle due semireazioni:

$$MnO_4^- + 5\,e^- + 8\,H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

$$5 \times \quad [Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-]$$

$$5\,Fe^{2+} + 8\,H^+ + MnO_4^- \rightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

Una volta scritta la reazione si controlla che cariche e masse siano bilanciate. Complessivamente ci sono 17 cariche positive sia a destra che a sinistra, e il numero di atomi dalle due parti è lo stesso.

29) D. Il principio di Le Chatelier-Braun permette di concludere che quando una reazione di equilibrio avviene con diminuzione del numero di molecole, un aumento della

pressione sposta la composizione dell'equilibrio verso la formazione di prodotti senza naturalmente far variare la costante di equilibrio, anzi proprio perché non può variarla.

30) D. Si tratta di un'ossidoriduzione in ambiente acido, dato che rame e azoto cambiano il numero di ossidazione e tra i reagenti è presente l'acido nitrico. Utilizzando il metodo delle semireazioni si può scrivere:

Ossidazione	$3 \times$	$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$
Riduzione	$2 \times$	$NO_3^- + 3e^- + 4H^+ \rightarrow NO + 2H_2O$
Reazione in forma ionica		$3Cu + 2NO_3^- + 8H^+ \rightarrow 3Cu^{2+} + 2NO + 4H_2O$
Reazione in forma molecolare		$3Cu + 8HNO_3 \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O$

■ Risposte quiz non commentati

1) E	12) A	23) C	34) E	45) E
2) B	13) A	24) B	35) E	46) E
3) C	14) A	25) A	36) D	47) B
4) E	15) C	26) E	37) A	48) E
5) E	16) B	27) D	38) C	49) B
6) C	17) C	28) A	39) C	50) D
7) E	18) C	29) E	40) A	51) D
8) E	19) B	30) D	41) A	52) B
9) A	20) B	31) C	42) E	53) E
10) E	21) C	32) A	43) C	54) C
11) E	22) B	33) D	44) B	55) C

■ Risposte quiz a completamento

1.	reazione chimica	14.	ossidazione	28.	limitante
2.	equazione chimica	15.	riduzione	29.	in eccesso
3.	freccia	16.	ossidante	30.	reazione
4.	fase	17.	riducente	31.	endotermica
5.	bilanciamento	18.	ossido-riduzione	32.	esotermica
6.	coefficienti stechiometrici	19.	energia	33.	neutralizzazione
		20.	ferro	34.	acidi
7.	freccia	21.	ossido-riduzione	35.	basi
8.	reversibile	22.	formula	36.	ponderale
9.	spettatori	23.	molecolare	37.	volumetrica
10.	ionica netta	24.	mole	38.	volumi
11.	precipitazione	25.	numero di Avogadro	39.	coefficienti
12.	conservazione della	26.	molare	40.	calore specifico
13.	ossido-riduzione	27.	stechiometria	41.	diagramma entalpico

RISPOSTE CAPITOLO 8

Risposte quiz commentati

1) C. Un catalizzatore è per definizione una sostanza che accelera una reazione chimica senza essere consumata nel processo. Il catalizzatore abbassa l'energia di attivazione fornendo un percorso alternativo alla reazione, ma alla fine del processo rimane chimicamente inalterato e può essere riutilizzato. Le risposte A e D sono errate perché prevedono il consumo del catalizzatore, mentre B ed E confondono la funzione con quella di un inibitore, che ha effetto opposto.

2) D. Il catalizzatore abbassa l'energia di attivazione (1) fornendo un percorso alternativo alla reazione, e aumenta la velocità di formazione dei prodotti (3) permettendo a più molecole di superare la barriera energetica. Tuttavia, NON modifica la quantità finale di prodotto (2), che dipende solo dall'equilibrio termodinamico. Il catalizzatore accelera sia la reazione diretta che quella inversa nella stessa proporzione, raggiungendo l'equilibrio più rapidamente ma senza spostarlo.

3) D. La costante di velocità dipende solo dalla temperatura, secondo l'equazione di Arrhenius. Le altre variabili influenzano la velocità della reazione, ma non la costante. Concentrazione e pressione determinano la frequenza degli urti, non modificano k. Solo la temperatura agisce sull'energia di attivazione, cambiando realmente il valore di k.

4) C. La costante di equilibrio K_{eq} si determina ponendo al numeratore le concentrazioni molari dei prodotti, e al denominatore quelle dei reagenti, ciascuna elevata al proprio coefficiente stechiometrico. Per la reazione $Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \rightleftharpoons CaSO_4 + 2H_2O$:

$$K_{eq} = [CaSO_4] \cdot [H_2O]^2 / [Ca(OH)_2] \cdot [H_2SO_4]$$

L'acqua ha coefficiente 2, quindi va elevata al quadrato. Le opzioni A, D, E hanno errori nei coefficienti o nell'ordine numeratore/denominatore.

5) A. La costante di equilibrio dipende solo dalla temperatura, come previsto dall'equazione di Van 't Hoff. Se la temperatura rimane costante, K non cambia, mentre può variare al suo modificarsi. Pressione e concentrazione influenzano le quantità all'equilibrio, ma non il valore della costante. Per questo le risposte B, C ed E sono errate

6) B. L'equilibrio chimico si raggiunge quando la velocità della reazione diretta eguaglia quella della reazione inversa ($v_1 = v_2$). In questo stato le concentrazioni rimangono costanti nel tempo, anche se entrambe le reazioni continuano. L'opzione A è errata perché la reazione inversa inizia subito dopo la formazione dei primi prodotti. Le opzioni C, D, E descrivono situazioni che non definiscono l'equilibrio: le velocità cambiano durante il processo ma non si annullano.

7) A. All'equilibrio, la velocità di formazione di Z (reazione diretta) è uguale alla velocità di decomposizione di Z in T e X (reazione inversa). Questo è il principio fondamentale dell'equilibrio dinamico. Le altre opzioni sono errate: B) un catalizzatore non modifica la quantità di prodotto; C) l'aumento di pressione sposta l'equilibrio verso i reagenti (2 moli → 1 mole); D) per reazioni esotermiche, l'aumento di T favorisce i reagenti; E) aggiungere Z sposta l'equilibrio verso sinistra.

8) E. La reazione $2\ SO_3 \rightleftharpoons 2\ SO_2 + O_2$ comporta un passaggio da 2 moli gassose a sinistra a 3 moli gassose a destra. Aumentando la pressione, secondo il principio di Le Châtelier, l'equilibrio si sposta verso il lato con minore numero di moli gassose, cioè verso sinistra. Pertanto l'alternativa corretta non è A ma E, si sposta a sinistra. Le altre opzioni (B, C, D) non rispettano la logica di minimizzazione dell'effetto esterno.

■ Risposte quiz non commentati

1) D	6) E	11) D	16) A
2) A	7) B	12) B	17) A
3) D	8) E	13) A	18) A
4) C	9) D	14) C	19) E
5) B	10) A	15) D	

■ Risposte quiz a completamento

1. equilibrio chimico	11. zero	21. esotermica
2. concentrazione	12. opponendosi	22. temperatura
3. costante di equilibrio	13. reagente	23. catalizzatore
4. di azione di massa	14. prodotto	24. energia libera di Gibbs
5. prodotti	15. rimozione	25. prodotti
6. reagenti	16. pressione	26. reagenti
7. omogenea	17. pressione	27. solubilità
8. eterogenea	18. pressione	28. equilibri
9. solidi	19. inerte	29. Dalton
10. costante	20. endotermica	

RISPOSTE CAPITOLO 9

■ Risposte quiz commentati

1) B. Per determinare il numero di ossidazione del fosforo in ciascun composto, consideriamo che l'ossigeno ha n.o. -2 e l'idrogeno +1. La somma deve dare zero:
- HPO_3: $+1 + x + 3(-2) = 0 \rightarrow x = +5$
- H_3PO_4: $3(+1) + x + 4(-2) = 0 \rightarrow x = +5$
- P_2O_5: $2x + 5(-2) = 0 \rightarrow x = +5$
- P_2O_3: $2x + 3(-2) = 0 \rightarrow x = +3$

Il fosforo ha il numero di ossidazione più basso (+3) in P_2O_3. Negli altri composti ha sempre +5.

2) A. Nell'anione dicromato $Cr_2O_7^{2-}$, il cromo ha numero di ossidazione +6 ($2x + 7(-2) = -2 \rightarrow x = +6$). Nel catione Cr^{3+}, il cromo ha numero di ossidazione +3. Durante la trasformazione da $Cr_2O_7^{2-}$ a Cr^{3+}, il numero di ossidazione passa da +6 a +3, diminuendo di 3 unità. Quando il numero di ossidazione diminuisce, la specie si riduce (acquista elettroni). Quindi il cromo passa da +6 a +3 e si riduce. Le risposte C e D con -2 sono errate (il Cr non assume mai quel valore in questi composti), la E sbaglia perché indica ossidazione e non riduzione, mentre la B non è corretta perché il cromo non passa da +4.

3) C. Nella semireazione $Mn^{2+} + 2\ e^- \rightarrow Mn$, il manganese passa da numero di ossidazione +2 a 0 (stato elementare). Acquistando elettroni, subisce un processo di riduzione. Non si ossida (quindi B e D sono sbagliate), non rimane invariato (A è falsa) e non è vero che nessuna risposta sia corretta (E). L'opzione giusta è dunque la C.

4) B. Nella reazione $Zn + FeCl_2 \rightarrow ZnCl_2 + Fe$, lo zinco passa da numero di ossidazione 0 a +2 (si ossida), mentre il ferro passa da +2 a 0 (si riduce). Quindi l'elemento che si riduce è il ferro. Le altre risposte sono scorrette: lo zinco si ossida (A è falsa), il cloro mantiene -1 sia in $FeCl_2$ che in $ZnCl_2$ (C ed E sono errate), e dunque c'è effettivamente una variazione di stati di ossidazione (D è sbagliata).

5) C. In una pila avviene globalmente una reazione di ossidoriduzione. Una pila è costituita da due semicelle in cui simultaneamente un elemento si ossida (perdendo elettroni all'anodo) e un altro si riduce (acquistando elettroni al catodo). Questo trasferimento di elettroni genera corrente elettrica. L'opzione E descrive parte del processo ma è incompleta, mentre le altre opzioni (neutralizzazione, doppio scambio) non descrivono il meccanismo fondamentale delle pile elettrochimiche.

6) A. Gli ossidi metallici sono di natura basica e reagiscono con gli acidi secondo una reazione di neutralizzazione, producendo un sale e acqua. Ad esempio: $CaO + 2\ HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O$. Il sale si forma dalla combinazione del catione metallico dell'ossido con l'anione dell'acido, mentre l'acqua deriva dalla combinazione degli ioni H^+ dell'acido con gli ioni O^{2-} dell'ossido. Le altre risposte sono errate: non si formano acido e base (B), né idrossidi (C), né due sali (D), e non ha senso parlare di "sale più debole" (E).

Risposte quiz non commentati

1) B
2) B
3) C
4) A
5) E
6) B
7) B
8) D
9) D
10) D
11) B
12) E
13) D
14) A
15) B
16) B
17) E
18) D
19) D
20) D
21) C
22) B
23) D
24) E
25) C
26) C
27) D
28) A
29) D
30) C
31) C
32) C
33) D
34) D
35) C
36) D
37) C
38) C
39) A
40) C
41) D
42) E
43) E
44) B
45) C
46) B
47) B
48) C
49) C
50) D
51) D
52) C
53) E
54) B
55) E
56) A
57) B
58) B
59) E
60) B
61) B
62) E
63) B
64) B
65) D
66) D
67) A
68) D
69) B
70) B
71) B
72) A
73) C
74) B
75) E
76) B
77) D
78) E
79) E
80) A
81) D
82) C
83) C
84) E
85) E
86) D
87) E
88) B
89) A
90) B
91) C
92) A
93) E
94) E
95) B
96) C
97) B
98) C
99) C
100) E
101) B
102) E
103) A
104) D
105) E
106) A
107) C
108) C
109) C
110) D
111) C
112) D
113) E
114) B
115) A
116) E
117) B
118) A
119) A
120) A
121) A
122) D
123) B
124) E
125) B
126) B
127) E
128) D
129) A
130) B

■ Risposte quiz a completamento

1. ossido-riduzione
2. elettrochimica
3. numero di ossidazione
4. carica
5. ossidazione
6. riduzione
7. ossidante
8. riducente
9. combustione
10. acqua
11. semireazione
12. numero
13. H^+
14. OH^-
15. galvanica
16. anodo
17. catodo
18. ponte salino
19. elettroni
20. semicella
21. conduttori
22. ioni
23. forza elettromotrice
24. volt
25. fem standard
26. elettrodo
27. potenziale di riduzione standard
28. positivo
29. negativo
30. ossidante
31. riducente
32. fluoro
33. litio
34. voltmetro
35. elettrolita
36. anioni
37. cationi
38. serie elettrochimica
39. elettrica
40. elettrolisi
41. batteria
42. a secco
43. ossido-riduzione
44. ossido-riduzione

RISPOSTE CAPITOLO 10

■ Risposte quiz commentati

1) E. I sali di argento con il cloro sono poco solubili e precipitano dalle soluzioni. La reazione è: $AgNO_3 + HCl \longrightarrow AgCl + HNO_3$ e rappresenta una reazione di doppio scambio.

2) E. Il calcio appartiene al secondo gruppo del sistema periodico insieme al Ba, al Mg, ecc. ed è un metallo alcalino-terroso.

3) B. Ossigeno e zolfo sono due non metalli appartenenti entrambi al sesto gruppo del sistema periodico. Non appartengono allo stesso periodo e non possono avere lo stesso numero di elettroni nello stato fondamentale perché questo significherebbe ugual numero di protoni e unico elemento. Non hanno neppure ugual numero di neutroni.

4) C. Un composto che si comporti da riducente si deve ossidare per permettere ad un altro di ridursi. Per ossidarsi deve partire da un numero di ossidazione basso.

5) D. L'acqua pesante è l'acqua di formula D_2O, ovvero avente due atomi di deuterio invece che due di idrogeno.

6) E. I prodotti che si ottengono delle reazioni elencate sono:
A. Al_2O_3, un ossido
B. $Ca(OH)_2$, un idrossido
C. LiOH, un idrossido
D. Fe + K_2O, un metallo e un ossido
E. Li_2CO_3, un sale

7) E. Il P_2O_5 è un ossido acido, formato da un non metallo e da ossigeno. Il nome in questo caso si ricava anteponendo un prefisso indicante il numero di atomi di Ossigeno[1] + ossido + di + prefisso indicante il numero di atomi del non metallo + nome del non metallo.

8) B. Quando un atomo di idrogeno assume un elettrone forma uno ione negativo H^-, detto ione idruro. Gli ioni idruro si trovano negli idruri dei metalli.

9) D. Lo ione ammonio ha formula NH_4^+. Ha quindi 5 atomi. Pertanto la frase errata è la D. Infatti NH_4^+ è l'acido coniugato dell'ammoniaca, ha struttura tetraedrica e non può accettare protoni.

10) C. Gli idruri sono composti in cui l'idrogeno è direttamente legato a un elemento (in genere un metallo alcalino o alcalino terroso) la cui elettronegatività è notevolmente più bassa dell'idrogeno. Tra i composti elencati l'unico che rispetta questo requisito è il CaH_2.

---

[1] Di, tri, tetra, penta, ecc., che indicano il numero di atomi: 2, 3, 4, 5, ecc.

11) D. Il brano riporta informazioni corrette sul platino, metallo nobile resistente agli acidi come l'oro, avendo un elevato potenziale redox. Però non ha un ottetto elettronico esterno.

12) D. Il brano riporta affermazioni vere ma *solo* per i composti binari covalenti. Il composto Fe_2O_3, essendo ionico, si chiama in verità ossido di ferro(III).

13) E. NaF (fluoruro di sodio) è un sale binario; KOH (idrossido di potassio) è un idrossido; FeO (ossido ferroso) è un ossido basico; HCl (acido cloridrico) è un acido.

14) E. La regola, che si riferisce in verità ai composti covalenti e non a quelli ionici, permette di individuare i composti detti.

15) C. Il brano riporta affermazioni corrette e richiede una deduzione corretta. L'affermazione corretta è la C.

16) A. Il brano riporta affermazioni corrette e richiede di individuare informazioni non deducibili. Non è corretta l'affermazione che C e N abbiano egual numero di elettroni nel guscio esterno, cioè la A.

17) B. I nomi sono nitrito d'ammonio, nitrato d'ammonio, poi ci sono tre formule errate di sostanze inesistenti. In pratica si tratta di riconoscere il nitrato e il nitrito.

18) C. Lo ione carbonato ha formula CO_3^{2-}. HCO_3^- è invece la formula dello ione bicarbonato, mentre gli altri ioni proposti non esistono come ioni stabili.

19) C. Il diossido di carbonio è l'anidride carbonica, notoriamente un gas.

20) E. Il numero di ossidazione minimo degli alogeni, appartenenti al VII gruppo della tavola periodica, si ottiene sottraendo 8 al numero del gruppo (7 – 8 = –1). In HCl: –1.

21) E. L'ozono è una forma allotropica di ossigeno di formula O_3.

22) A. L'acido ortofosforico o fosforico è H_3PO_4. Gli altri sono errati o inesistenti.

23) D. Il significato di corrosivo non è tipico della valutazione degli acidi. Comunque l'acido solforico è senza dubbio quello che aggredisce maggiormente i tessuti, epiteliali, non solo perché è forte in acqua ma soprattutto perché è un potente disidratante e carbonizza le sostanze organiche strappando le molecole d'acqua che lega a sé. Ne lega 11 per molecola.

24) D. Basta ricordare la frase del chimico buontempone: "il mor***oso*** è part***ito*** e l'am***ico*** è arriv***ato***" per sapere che gli acidi con desinenza *oso* danno i sali con desinenza *ito* mentre gli acidi con desinenza *ico* danno i sali con desinenza *ato*. Un sale si ottiene per reazione fra un acido e un idrossido, il suo nome deriva da quello dell'acido modificando la desinenza (*-oso* ⟶ *-ito*; *-ico* ⟶ *-ato*), per cui un nitrito deriverà dall'acido nitroso. Il metallo (ferro nel nostro caso) manterrà il nome presente nell'idrossido che dipende dal suo stato di ossidazione (Ferrico Fe^{+3}, ferroso Fe^{2+}).

25) C. In chimica si dà il nome di anidridi, o ossidi acidi, ai composti binari formati da un non metallo e dall'ossigeno. I nomi derivano dal fatto che per somma di acqua i composti formano gli ossoacidi.

26) A. Dalla reazione degli ossidi dei metalli alcalini con l'acqua si formano gli idrossidi, caratterizzati dal comportamento da basi forti. Essi contengono un gruppo ossidrilico che è la base più forte che può esistere in acqua. Infatti il gruppo OH^- strappa quantitativamente protoni all'acqua.

27) B. Si può accettare la generalizzazione didattica secondo la quale, negli ossoacidi, gli atomi di idrogeno non sono mai legati direttamente all'atomo centrale ma si legano sempre agli atomi di ossigeno. Non formano legami a ponte di idrogeno con quelli di ossigeno ma legami covalenti.

28) C. L'acqua ossigenata detta anche perossido di idrogeno è un composto diverso dall'acqua, come dimostra il diverso rapporto tra ossigeno e idrogeno. Non esistono nel linguaggio chimico forme dette isotopiche o allotropiche di composti. L'ossigeno dell'acqua ossigenata non è semplicemente disciolto nell'acqua ma è legato all'idrogeno con legame covalente. Nell'acqua ossigenata l'ossigeno ha N.O. –1.

29) A. I composti proposti sono un'anidride o ossido acido (CO_2) che sciolta in acqua dà luogo ad un equilibrio con formazione di acido carbonico: $CO_2 + H_2O = H_2CO_3$; un ossido basico che in soluzione forma un idrossido: $BaO + H_2O = Ba(OH)_2$; NaOH, una base forte; NaCl e KBr, sali formati da ioni a carattere neutro.

30) D. La desinenza -idrico indica un idracido, ovvero un acido che non contiene ossigeno (es. HCl, HCN, H_2S etc.). Negli ossoacidi (composti ternari formati da H, O e un non metallo) quale quello in esame, lo zolfo può avere numero di ossidazione + 4 o +6, la desinenza è -oso per l'acido in cui compare il numero di ossidazione minore (+4) e -ico per quello in cui compare il numero di ossidazione maggiore (+6). Nell'acido in esame il numero di ossidazione dello zolfo è +4 per cui il nome è acido solforoso.

Risposte quiz non commentati

1) E
2) B
3) C
4) C
5) A
6) A
7) B
8) B
9) C
10) E
11) A
12) C
13) A
14) C
15) C
16) A
17) B
18) E
19) C
20) B
21) E
22) C
23) A
24) A
25) A
26) E
27) E
28) D
29) A
30) D
31) B
32) B
33) A
34) E
35) D
36) B
37) A
38) C
39) A
40) D
41) A
42) D
43) C
44) B
45) C
46) D
47) E
48) C
49) A
50) E
51) A
52) B
53) A
54) C
55) C
56) D
57) E
58) B
59) E
60) C
61) E
62) A
63) A
64) C
65) C
66) A
67) B
68) A
69) E
70) B
71) C
72) B
73) C
74) D
75) E
76) C
77) A
78) A
79) D
80) A
81) B
82) C
83) C
84) D
85) B
86) B
87) D
88) E
89) B
90) E
91) C
92) B
93) D
94) B
95) C
96) E
97) E
98) C
99) B
100) E
101) A
102) A
103) D

Risposte quiz a completamento

1. idracido
2. idracidi
3. cloridrico
4. fluoridrico
5. solfidrico
6. -idrico
7. alogenidrici
8. acido
9. acidi
10. anidride carbonica
11. anidride solforica
12. ossiacidi
13. sali
14. anidride
15. ossiacido
16. ossiacido
17. solforico
18. nitrico
19. carbonico
20. ossiacidi
21. -ico
22. -oso
23. basico
24. basici
25. ossido di sodio
26. ossido di calcio
27. idrossidi
28. sali
29. ossido
30. idrossido
31. idrossido
32. O
33. idrossido
34. nomenclatura
35. idrossido
36. sale
37. binari
38. ternari

RISPOSTE CAPITOLO 11

■ Risposte quiz commentati

1) A. Il brano riporta che gli ossidrili alcolici non hanno il gusto amaro degli idrossidi metallici, perciò la risposta richiesta è la A.

2) C. Il brano riporta informazioni corrette riguardanti gli idrossidi metallici e il loro comportamento in acqua. In acqua essi si comportano da basi secondo Arrhenius perché dissociano OH^-. Si comportano anche da basi secondo Brönsted perché l'ossidrile strappa quantitativamente protoni all'acqua formando un egual numero di OH^-. In soluzione permangono però ioni H_3O^+.

3) C. Una norma riguardante gli ossoacidi è che gli atomi di idrogeno sono sempre legati agli atomi di ossigeno e non all'atomo centrale.

4) B. NaOH è un idrossido metallico, e come tale è una base forte in acqua perché dissocia ioni OH^- secondo Arrhenius, o meglio perché gli ioni ossidrilici liberati strappano quantitativamente protoni all'acqua.

5) C. Per definizione, $pH = -\log [H_3O^+]$. Da qui si ricava che $[H^+] = 10^{-pH}$. Si sa anche che $[H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$. Perciò se il pH è 8, $[H_3O^+] = 10^{-8}$ e $[OH^-] = 10^{-14}/10^{-8} = 10^{-6} > 10^{-8}$.

6) B. L'acido formico è un acido debole che reagisce con l'acqua secondo la reazione di equilibrio:

$$HCOOH + H_2O = H_3O^+ + HCOO^- \quad (1)$$

Il formiato di sodio è un sale che si scioglie completamente in acqua, secondo la reazione:

$$HCOONa \rightarrow Na^+ + HCOO^- \quad (2)$$

La concentrazione dello ione formiato è, quindi, pari a quella del formiato di sodio, perché le specie sono nel rapporto stechiometrico 1:1 e la reazione di dissoluzione del sale è quantitativa. Lo ione formiato è una base debole, che reagisce con l'acqua secondo la reazione di equilibrio:

$$HCOO^- + H_2O = OH^- + HCOOH \quad (3)$$

L'acido formico e lo ione formiato sono una coppia acido/base coniugata. Siccome il rapporto $[HCOOH]/[HCOO^-] = 0{,}4\ M/1{,}0\ M = 0{,}4$ è un numero compreso fra 0,1 e 10, allora siamo in presenza di una soluzione tampone. Per determinare se la diluizione abbia effetto sul pH possiamo utilizzare l'equazione di Henderson-Hasselbalch, applicata alla reazione (1):

$$pH = pK_a + \log([HCOO^-]/[HCOOH]) = pK_a + \log[(mol_{HCOO^-}\ V^{-1})/(mol_{HCOOH}\ V^{-1})]$$

Poiché il volume nell'equazione si semplifica, la diluizione non influenzerà il valore del pH.

7) A. Una soluzione acquosa avente pH = 4 ha una concentrazione di ioni $[H^+] = 10^{-4}$. Analogamente una soluzione dello stesso acido a pH = 2 ha una concentrazione di ioni $[H^+] = 10^{-2}$. Perciò per passare da una soluzione all'altra, 1 L va diluito di 100 volte.

8) C. Per risolvere questo esercizio si può calcolare il pOH e sfruttare successivamente la relazione pH = 14 - pOH:

$$pOH = -\log(5{,}8 \times 10^{-9}) = 8{,}2 \qquad pH = 14 - 8{,}2 = 5{,}8$$

9) C. L'affermazione errata è quella riguardante l'acido solforico. Infatti la base coniugata di tale acido (H_2SO_4) è HSO_4^-. Lo ione SO_4^{2-} è la base coniugata dell'acido HSO_4^-.

10) D. La diluizione non modifica le moli di HCl, infatti le moli iniziali (prima della diluizione) sono uguali alle moli finali (dopo la diluizione). Ne consegue che si possono eguagliare le moli: 10 mL × 6 M = V × 0,5 M. Da qui si ricava V = (10 mL × 6 M)/0,5 = 120 mL.

11) B. Una soluzione tampone è una soluzione contenente un acido debole e la sua base coniugata o una base debole e il suo acido coniugato in concentrazioni opportune. Il pH di una soluzione tampone non varia in modo apprezzabile per piccole aggiunte di acidi o basi forti. Un aumento del 10% del volume totale provoca una diminuzione del potere tamponante, a causa della diminuzione della concentrazione delle specie tamponanti; non causa, invece, una variazione del pH, poiché l'acqua produce ioni H^+ e OH^- in quantità uguali.

12) C. Un acido si definisce debole in acqua quando cede ad essa solo una minima parte dei suoi atomi di idrogeno. Poiché l'acido debole in esame ha una concentrazione pari a 0,0001, che in notazione scientifica è $1 \cdot 10^{-4}$, sicuramente la concentrazione degli ioni è minore di $1 \cdot 10^{-4}$.

13) B. L'idrolisi è un fenomeno introdotto dai chimici per spiegare perché alcuni sali (derivanti da una base debole e un acido forte o da una base forte e un acido debole) non danno soluzioni neutre. Arrhenius, sbagliando, pensava nel 1878 che i sali fossero neutri per definizione. In realtà basta riflettere su quanto detto da Brönsted che, nel 1925, suggerì che i sali non devono essere per definizione neutri. Il pH delle loro soluzioni dipende dal comportamento dei loro ioni che possono mostrare carattere neutro (Li^+, Na^+, K^+, Cl^-, I^-, NO_3^-, ClO_4^- etc.), basico (S^{2-}, CO_3^{2-}, $HCOO^-$, CH_3COO^-, ...) o acido (NH_4^+, RNH_3^+, ...).

14) D. Al punto equivalente di una titolazione, il pH risulta essere esattamente 7, cioè la soluzione risulta essere effettivamente neutra, solo se si effettua una titolazione tra un acido forte e una base forte. Nella titolazione di un acido debole con una base forte, il pH al punto equivalente è superiore a 7, a causa dell'idrolisi della base coniugata dell'acido debole. Nella titolazione di un acido forte con una base debole, il pH al punto equivalente è inferiore a 7, a causa dell'idrolisi dell'acido coniugato della base debole.

15) D. Il pH della soluzione iniziale è pH = $-\log 10^{-1} = 1$. L'idrossido di sodio aggiunto corrisponde esattamente alle moli di acido contenute nei 100 mL. Per tale motivo si forma NaCl, un sale formato da ioni entrambi a carattere neutro. Il pH = 7.

16) C. NaCl è un sale formato da ioni entrambi aventi carattere neutro in acqua e quindi le sue soluzioni acquose sono neutre. Secondo l'ormai superata teoria di Arrhenius,

24) D. Se il pH della soluzione è 12, allora $[H^+] = 10^{-12}$ M. Dalla relazione $[H^+] \times [OH^-] = 10^{-14}$, si ricava che $[OH^-] = 10^{-2}$ M. Supponendo che $Sr(OH)_2$ si sciolga completamente in acqua secondo la reazione:

$$Sr(OH)_2 \rightarrow Sr^{2+} + 2OH^-$$

allora la concentrazione molare iniziale di $Sr(OH)_2$ sarà la metà rispetto a quella degli ioni OH^- che si sono sviluppati dalla dissoluzione dell'idrossido, ossia $[Sr(OH)_2] = 10^{-2}/2$ M $= 5 \times 10^{-3}$ M.

25) A. Se l'acido fosse forte, il pH sarebbe 3. Poiché l'acido è debole il pH sarà sicuramente maggiore di 3.

26) A. Dal valore della costante, l'acido formico è un acido debole. Pertanto una sua soluzione acquosa è sicuramente meno acida di una soluzione acquosa di un acido forte. Infatti, quest'ultimo, per definizione, cede tutti i suoi protoni all'acqua.

27) E. Se il pH della soluzione è 2 la concentrazione di ioni H^+ si ottiene così: dato che $pH = -\text{Log}[H^+]$, $[H^+] = 10^{-pH} = 10^{-2} = 0{,}01$ M. Il volume della soluzione è 10 L, quindi complessivamente sono presenti 0,01 M × 10 L = 0,1 mol di H^+. Questo è anche il numero di moli di NaOH necessari per la neutralizzazione della soluzione. Di conseguenza 0,1 mol × 40 g/mol = 4 g è la massa di NaOH richiesti dall'esercizio.

28) A. Il brano riporta che nel diabetico il pH del sangue scende da 7,4 fino a 7. Da ciò si può dedurre che la concentrazione degli ioni H^+ aumenta, anche se di poco (per un chimico, ma non per il pH umano che è un fattore biologico che quindi variando ancora può provocare la morte), di conseguenza deve diminuire la concentrazione degli OH^-. Il prodotto delle concentrazioni molari di H^+ e OH^- deve infatti restare costante e uguale a 10^{-14} (a 25°C).

29) E. Il cloruro di ammonio (NH_4Cl) è un sale di base debole (NH_3) e acido forte (HCl). Il cianuro di cesio (CsCN) è un sale di acido debole (HCN) e base forte (CsOH).

30) D. La concentrazione di HCl avente pH = 5 è 10 elevato a –pH ovvero 0,00001. In 100 L ci sono perciò 0,001 mol di acido.

31) A. Una sostanza che accetta un protone da un'altra e forma un acido coniugato si comporta da base.

32) B. Lo ione HPO_4^{2-} comportandosi da base deve accettare un protone e trasformarsi in $H_2PO_4^-$ il suo acido coniugato.

33) C. Una soluzione, per avere azione tampone , deve contenere quantità simili di un acido debole e della sua base coniugata. La risposta A contiene due acidi, la disposta D due basi, la risposta B contiene un acido forte e una base forte. Nella risposta E sono presenti un acido debole e una base debole, ma non sono coniugati. Solo la risposta C può fungere da tampone.

34) D. Il pH = -log [H⁺].

35) A. La concentrazione degli ioni H⁺ ad un dato pH è uguale a 10^{-pH}.

36) B. Se l'acido fosse forte il pH sarebbe 3. Poiché è 4 significa che l'acido è debole.

37) D. 4,2 g di HCl (P.M. 36,4) in 100 ml vuol dire 42 g in 1000 ml. Pertanto, 42/36,4 = 1,15.

38) B. Dal pH si ricava la concentrazione molare degli ioni idrogeno: $[H^+] = 10^{-pH}$. Se ne ricava che minore è il pH maggiore è $[H^+]$ e minore è $[OH^-]$.

39) E. Le cartine al tornasole sono cartine, imbevute di una soluzione di tornasole, che in ambiente acido si colorano di rosso mentre in ambiente basico si colorano in azzurro. L'espressione cartina al tornasole si usa anche nel linguaggio comune.

40) D. L'espressione pH + pOH = 14 è valida a 25°C per tutte le soluzioni acquose.

■ Risposte quiz non commentati

1) A	25) C	49) A	73) A
2) D	26) E	50) B	74) E
3) B	27) A	51) E	75) E
4) A	28) D	52) E	76) B
5) C	29) D	53) D	77) D
6) B	30) D	54) D	78) A
7) C	31) E	55) B	79) C
8) C	32) B	56) D	80) D
9) C	33) A	57) A	81) D
10) A	34) E	58) E	82) D
11) E	35) B	59) D	83) A
12) A	36) A	60) E	84) D
13) E	37) A	61) B	85) E
14) E	38) B	62) B	86) E
15) A	39) B	63) A	87) A
16) D	40) A	64) A	88) E
17) C	41) A	65) E	89) B
18) A	42) B	66) D	90) D
19) B	43) D	67) E	91) B
20) C	44) E	68) B	92) C
21) A	45) E	69) A	93) B
22) C	46) C	70) E	94) C
23) D	47) E	71) B	95) A
24) A	48) D	72) B	96) B

97) E
98) A
99) D
100) D
101) B
102) E
103) C
104) D
105) C
106) D
107) B
108) D
109) C
110) E
111) B
112) E
113) C
114) B
115) D
116) E
117) C
118) D
119) C
120) B
121) A
122) B
123) E
124) B
125) B
126) E
127) D
128) B
129) D
130) D
131) B
132) D
133) C
134) A
135) C
136) C
137) B
138) B
139) C
140) C
141) E
142) D
143) D
144) B
145) D
146) D
147) D
148) D
149) B
150) D
151) E
152) E
153) D
154) A
155) E
156) C
157) A
158) D
159) D
160) E
161) E
162) D
163) D
164) D
165) B
166) D
167) B
168) C
169) E
170) E
171) B
172) D
173) B

■ Risposte quiz a completamento

1. acido
2. base
3. ione
4. base
5. acido
6. acido
7. base
8. protone
9. base
10. acqua
11. forte
12. debole
13. forte
14. debole
15. acido cloridrico
16. grado di dissociazione
17. K_a
18. pK_a
19. K_b
20. pK_b
21. ionica
22. H_3O^+
23. prodotto ionico
24. pura
25. neutra
26. acida
27. basica
28. <7
29. =7
30. >7
31. 14
32. pH
33. acidosi
34. alcalosi
35. titolazione
36. indicatore
37. tampone
38. tampone
39. tampone fisiologica
40. bicarbonato
41. neutri
42. basiche

RISPOSTE CAPITOLO 12

Risposte quiz commentati

1) B. Un atomo di C "asimmetrico" (attualmente atomi di C stereogenici, in quanto la asimmetria o chiralità è una proprietà della molecola, non del singolo atomo) è un atomo di C ibridizzato sp^3 e legato a quattro gruppi diversi.

2) A. Un composto contenente un atomo di carbonio stereogenico (meno propriamente detto "chirale") cioè un carbonio con ibridazione tetraedrica (sp^3) e legato a quattro gruppi diversi è in grado di ruotare il piano della luce polarizzata. In realtà la domanda è errata, infatti esistono composti in grado di ruotare il piano della luce polarizzata pur essendo privi di atomi di carbonio con ibridazione tetraedrica (es. esaelicene, un idrocarburo policiclico aromatico con soli carboni sp^2).

3) E. Le aldeidi sono molecole organiche in cui è presente il gruppo carbonilico (C=O); gli alcoli sono molecole organiche in cui il gruppo funzionale -OH è legato ad un carbonio ibridato sp^3; gli alcheni sono molecole organiche in cui sono presenti doppi legami carbonio-carbonio; le ammidi sono molecole organiche in cui è presente un atomo di azoto ed un gruppo carbonilico.

4) A. La domanda è errata, in realtà la presenza di atomi stereogenici ("asimmetrici") in una molecola non è né una condizione necessaria all'attività ottica (e quindi alla chiralità) né una condizione sufficiente. Esistono molecole dotate di attività ottica (chirali) senza la presenza in esse di atomi stereogenici ("asimmetrici") ed esistono molecole prive di attività ottica (achirali) contenenti due o più atomi stereogenici ("asimmetrici").

5) D. Due isomeri sono due composti con la stessa formula chimica. Il pentano ha formula C_5H_{12} (è un alcano quindi rispetta la formula generale C_nH_{2n+2}). Il ciclopentano (un cicloalcano) e il 2-pentene (un alchene) hanno lo stesso numero di atomi di carbonio del pentano, ma due idrogeni in meno. Il 2-pentanone è un chetone, quindi nella sua formula è presente anche un ossigeno. Solo il 2-metilbutano è un isomero del pentano.

6) C. Un atomo di carbonio si definisce primario, secondario, terziario o quaternario a seconda che sia legato direttamente a uno, due, tre o quattro altri atomi di carbonio.

7) D. I nomi dei composti elencati sono: A, 3-pentanolo; B, 3-metil-butanolo; C, 1-pentanolo; D, 2-metil-1-butanolo; E, etil isopropil etere.

8) E. L'acetone e la propionaldeide hanno entrambi formula molecolare C_3H_6O e, pertanto, sono isomeri strutturali. Le formule molecolari del butano e del ciclobutano sono, rispettivamente, C_4H_{10} e C_4H_8. 2-clorofenolo e *o*-clorofenolo sono due nomi alternativi dello stesso composto, la cui formula molecolare è C_6H_5ClO. Le formule molecolari del benzene e del cicloesano sono, rispettivamente, C_6H_6 e C_6H_{12}; quelle del propano e del propino sono, rispettivamente, C_3H_8 e C_3H_4.

9) E. Il petrolio è una miscela costituita prevalentemente da idrocarburi.

10) E. L'atomo di carbonio ha ibridizzazione sp^3, quindi gli atomi di idrogeno sono ai vertici di un tetraedro e gli angoli di legame sono di 109°28'. Sebbene i legami C-H siano polarizzati a causa della diversa elettronegatività dei due atomi, la disposizione tetraedrica determina che la somma dei vettori momento dipolare di ciascun legame sia uguale a 0 per cui la molecola è apolare.

11) A. Il ciclopentano è un idrocarburo ciclico saturo a 5 atomi (pent-), non è aromatico, tutti i suoi atomi di C hanno ibridazione sp^3 e non dà facilmente reazioni di addizione.

12) C. Il cicloesano è un alcano (desinenza "ano") a 6 atomi di C (prefisso "es" davanti alla desinenza) nel quale i 6 atomi di carbonio formano una struttura ciclica ("ciclo"). Ogni atomo di C è ibridizzato sp^3 e ha legato, per completare le sue 4 valenze, due atomi di idrogeno (in totale quindi 12 atomi di H). Non è planare in quanto l'ibridazione sp^3 prevede angoli di 109°28', se fosse planare avrebbe angoli di 120° (esagono regolare).

13) D. La reazione di ossidazione (combustione) del metano è: $CH_4 + O_2 = CO_2 + 2H_2O$. Le moli di CO_2 prodotte sono numericamente uguali alle moli di metano che hanno subito la combustione.

14) E. Il cicloesene (C_6H_{10}) ha una struttura ad anello ("ciclo") formato da 6 atomi di C con un doppio legame C-C ("ene"), con 4 atomi di C ibridizzati sp^3 e 2 atomi di C (quelli del doppio legame) ibridizzati sp^2. Come tutti gli alcheni dà reazioni di addizione elettrofila al doppio legame.

15) D. Un alchene è un idrocarburo con un doppio legame fra atomi di carbonio (desinenza "ene") e formula generale C_nH_{2n}, perciò gli atomi di idrogeno per n atomi di carbonio sono 2n.

16) B. L'etene o etilene è un alchene (desinenza "ene") e la reazione caratteristica degli alcheni è la reazione di addizione elettrofila al doppio legame.

17) A. Le reazioni caratteristiche degli alcheni sono quelle di addizione elettrofila al doppio legame, l'addizione di acqua porta all'ottenimento di un alcool.

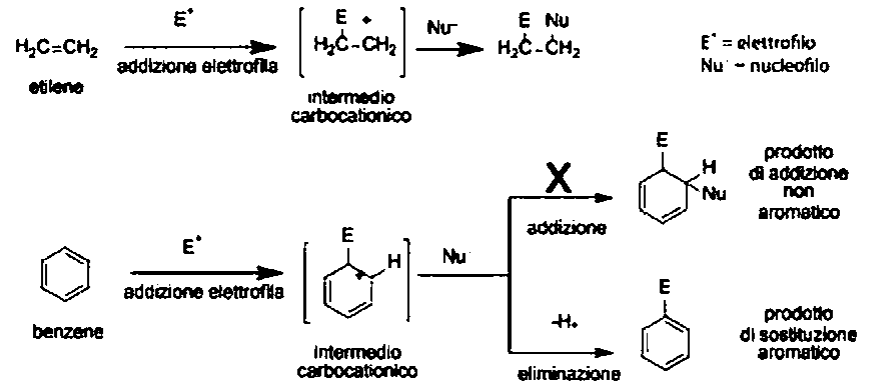
18) A. Il pentene è un alchene (desinenza "ene") e la reazione caratteristica degli alcheni è la reazione di addizione elettrofila al doppio legame.

19) C. Per trasformare un alcano (idrocarburo saturo) in un alchene (idrocarburo insaturo) è necessario allontanare due atomi di idrogeno da due atomi di carbonio adiacenti, si deve perciò deidrogenare.

20) C. Il benzene (idrocarburo aromatico) è formato da un anello di 6 atomi ibridizzati sp^2 che giacciono su di un piano.

21) B. Gli elettroni in orbitali p del benzene sono 6 (uno per ciascuno dei 6 atomi che lo formano).

22) C. Il benzene è una molecola ciclica a sei termini in cui sono presenti tre doppi legami carbonio-carbonio coniugati fra loro. Tutti gli atomi di carbonio del benzene sono ibridati sp^2. L'etilene è l'alchene lineare più semplice in cui è presente un solo doppio legame. I due atomi di carbonio che formano il doppio legame nell'etilene sono anch'essi ibridati sp^2. Il benzene, a differenza degli alcheni, non dà reazioni di addizione elettrofila ma di sostituzione elettrofila. Se il benzene subisse una reazione di addizione elettrofila, si genererebbe una molecola non aromatica e, quindi, meno stabile del benzene.



23) B. Il benzene è un idrocarburo aromatico, il sistema aromatico dà reazioni di sostituzione elettrofila.

24) A. È un gruppo alcolico primario, infatti il gruppo OH è legato ad un atomo di carbonio primario.

25) D. Un alcool (gruppo funzionale OH, "idrossi o ossidrile") si definisce primario, secondario o terziario a seconda che il gruppo ossidrilico (OH) sia legato ad un atomo di C primario, secondario o terziario.

26) E. Il composto (glicerolo) è un alcool trivalente (ha tre funzioni alcoliche, cioè tre gruppi funzionali OH, ossidrilici o idrossilici), di questi due gruppi ossidrilici sono primari (CH_2OH, legati ad atomi di C primari), uno è secondario (CHOH in quanto legato a un atomo di C secondario).

27) A. Per deidrogenazione di un alcool secondario si ottiene un chetone.

28) B. Per ossidazione di alcoli secondari si ottengono i chetoni.

29) C. I prodotti di ossidazione degli alcoli variano a seconda del tipo di alcol e dell'agente ossidante. L'ossidazione del gruppo ossidrilico di un alcol primario dà luogo alla formazione di un'aldeide, che a sua volta viene ossidata, con formazione di un acido carbossilico. L'ossidazione del gruppo ossidrilico di un alcol secondario dà luogo alla formazione di un chetone, mentre gli alcoli terziari normalmente non subiscono ossidazione.

30) D. La trasformazione di un alcol ad acido carbossilico è un'ossidazione; una riduzione porterebbe ad un alcano, la sostituzione a un cloruro acilico (o ad altri composti, ma non a un acido carbossilico), l'addizione per un alcol non è possibile e l'eliminazione porterebbe ad un alchene.

31) B. L'etanolo CH_3CH_2OH è costituito da una porzione simile agli idrocarburi (CH_3CH_2-), quindi apolare e in grado di formare legami con le molecole apolari dell'isoottano (un idrocarburo, precisamente un alcano).

32) D. Gli alcani sono idrocarburi saturi in cui sono presenti solo legami semplici carbonio-carbonio; le ammine sono composti organici in cui uno o più gruppi alchilici/arilici sono legati a un atomo di azoto; gli alcoli sono composti organici in cui un gruppo –OH è legato ad un atomo di carbonio ibridato sp^3; gli eteri sono composti organici in cui un atomo di ossigeno è legato a due gruppi alchilici/arilici; un'aldeide è un composto organico il cui gruppo funzionale presenta un doppio legame carbonio-ossigeno (C=O, carbonile).

33) A. Gli eteri hanno formula generale: R-O-R' o R_2O, il composto è un etere.

34) E. È una ammina secondaria in quanto si può considerare derivato dall'ammoniaca (NH_3) per sostituzione di due atomi di idrogeno con due catene carboniose.

35) C. È una ammina terziaria (formula generale R_3N) con $R=CH_3CH_2CH_2$

36) A. Le ammine si considerano derivate dell'ammoniaca (NH_3) per sostituzione di uno, due o tutti e tre gli atomi di H con catene carboniose, con formazione rispettivamente di ammine primarie, secondarie o terziarie. Una ammina terziaria ha tre catene carboniose legate all'atomo di N, ciascuna catena deve essere formata almeno da un atomo di C, per cui deve contenere almeno tre atomi di C.

37) D. Le ammine terziarie sono gli unici composti che non possiedono nella molecola un atomo di H legato covalentemente ad un atomo fortemente elettronegativo (N, O, F), condizione necessaria per formare il legame a ponte di idrogeno.

38) E. Le ammine sono basi deboli, analogamente all'ammoniaca, da cui si possono considerare formalmente derivate per sostituzione di uno o più atomi di idrogeno con catene di atomi di carbonio.

39) B. Il gruppo funzionale delle aldeidi è R-C=O(H), mentre quello dei chetoni è R-C=O(R'), quindi la risposta corretta è che le aldeidi hanno sempre un atomo di ossigeno e uno di idrogeno legati al carbonio carbonilico.

40) C. Il gruppo funzionale di un'aldeide è –CHO, quello alcolico è –OH, quello carbossilico è –COOH e quello chetonico è C=O.

Risposte quiz non commentati

1) E
2) A
3) B
4) E
5) B
6) A
7) D
8) B
9) C
10) A
11) C
12) A
13) D
14) E
15) D
16) B
17) C
18) E
19) B
20) E
21) E
22) C
23) B
24) D
25) E
26) D
27) D
28) C
29) B
30) C
31) E
32) C
33) B
34) E
35) D
36) C
37) D
38) A
39) B
40) C
41) D
42) C
43) D
44) C
45) E
46) B
47) D
48) D
49) A
50) B
51) C
52) C
53) C
54) E
55) D
56) A
57) E
58) C
59) D
60) D
61) D
62) E
63) E
64) E
65) E
66) D
67) C
68) B
69) A
70) E
71) C
72) A
73) D
74) D
75) E
76) C
77) A
78) D
79) D
80) B
81) B
82) B
83) A
84) B
85) A
86) E
87) D
88) B
89) A
90) B
91) B
92) C
93) B
94) D
95) A
96) D
97) C
98) A
99) B
100) D
101) A
102) B
103) D
104) B
105) C
106) A
107) A
108) C
109) B
110) C
111) D
112) B
113) D
114) E
115) D
116) C
117) C
118) B
119) C
120) E
121) A
122) B
123) D
124) D
125) E
126) D
127) E
128) D
129) A
130) C
131) A
132) A
133) E
134) C
135) E
136) B
137) E
138) C
139) E
140) E
141) D
142) C
143) D
144) D
145) D
146) A
147) A
148) A
149) C
150) D
151) D
152) C
153) A
154) B
155) E
156) C
157) B
158) E
159) B
160) A
161) A
162) D
163) A
164) E
165) E
166) A
167) C
168) A
169) B
170) E
171) C
172) E
173) B
174) D
175) A
176) A

177) C
178) C
179) A
180) C
181) E
182) C
183) C
184) B
185) B
186) D
187) B
188) B
189) E
190) D
191) D
192) C
193) B
194) D
195) C
196) E
197) A
198) B
199) B
200) E
201) A
202) D
203) A
204) E
205) A
206) D
207) C
208) B
209) D
210) E
211) B
212) A
213) C
214) E
215) D
216) C
217) A
218) B
219) C
220) B
221) C
222) E
223) D
224) C
225) B
226) E
227) D
228) A
229) E
230) B
231) C
232) E
233) E
234) D
235) C
236) D
237) C
238) A
239) C
240) C
241) B
242) B
243) B
244) E
245) B
246) C
247) D
248) E
249) A
250) C
251) B
252) A
253) B
254) C
255) A
256) B
257) D
258) C
259) D
260) C
261) E
262) A
263) C
264) C
265) C
266) E
267) B
268) A
269) A
270) B
271) D
272) C
273) C
274) B
275) A
276) B
277) E
278) C
279) B
280) C
281) C
282) A
283) A
284) D
285) A
286) A
287) C
288) A
289) E
290) A
291) E
292) C
293) C
294) D
295) D
296) D
297) B
298) D
299) A
300) B
301) B
302) C
303) B
304) D
305) E
306) C
307) A
308) C
309) E

Risposte quiz a completamento

1. carbonio
2. carbonio
3. sp^3
4. sp^2
5. sp
6. funzionali
7. induttivo
8. coniugato
9. omolitica
10. eterolitica
11. acidità
12. idrocarburi
13. alcani
14. alcheni
15. alchini
16. aromatici
17. carboidrati
18. amminoacidi
19. lipidi
20. nucleotidi
21. alcano
22. metano
23. etano
24. propano
25. isomeri
26. cicloalcani
27. sedia
28. isomeria
29. alcani
30. C-H
31. -ano
32. butano
33. benzina
34. alchene
35. etene
36. alchino
37. etino
38. alcheni
39. alchini
40. -ene
41. -ino
42. saturi
43. addizione
44. polimerizzazione
45. aromatico
46. benzene
47. anello
48. benzene
49. aromatico.
50. fenolo
51. sostituenti
52. sostituzione elettrofila
53. nitrificazione
54. idrogeno
55. solfonico
56. alcol
57. etanolo
58. fenolo
59. primari
60. secondari
61. terziari
62. alcoli
63. etere
64. eteri
65. tiolo
66. -olo
67. aldeide
68. chetone
69. aldeide
70. acetone
71. acidi carbossilici
72. chetali
73. carbossilico
74. carbossilico
75. due
76. saponificazione
77. acidi grassi
78. esteri
79. ammidi
80. acilici
81. ammina
82. primarie
83. secondarie
84. terziarie
85. anilina
86. quaternarie
87. alogenuri acilici
88. anidridi

RISPOSTE CAPITOLO 13

■ Risposte quiz commentati

1) D. I polimeri sono formati dall'unione, mediante legami covalenti, di un numero elevato di piccole molecole che prendono il nome di monomeri del polimero.

2) C. "Il simile scioglie il simile". Significa che un solvente apolare scioglierà facilmente sostanze apolari. Fra quelle indicate la sostanza maggiormente apolare è il grasso neutro (trigliceride).

3) D. Un lipide semplice (trigliceride) contiene una molecola di glicerolo esterificata con 3 molecole di acido grasso.

4) D. I trigliceridi sono esteri del glicerolo, un alcool con 3 gruppi ossidrilici, ognuno dei quali è esterificato da una molecola di acido grasso, per cui l'idrolisi porta alla formazione di glicerolo e dei tre acidi grassi sotto forma di sali a causa dell'ambiente basico. I sali di sodio e di potassio degli acidi grassi prendono il nome di saponi.

5) C. I trigliceridi sono esteri del glicerolo (alcool trivalente, con 3 gruppi OH) esterificato da tre molecole di acido grasso, l'idrolisi basica porta alla formazione di glicerolo e dei sali dei tre acidi grassi. I sali di sodio e potassio degli acidi grassi prendono il nome di saponi.

6) E. Idrati di carbonio, carboidrati, zuccheri e glicidi indicano la stessa classe di composti organici: i carboidrati. I gliceridi indicano esteri del glicerolo, appartenenti alla classe dei lipidi semplici.

7) D. I polisaccaridi (o carboidrati) sono gli unici composti elencati che non contengono l'elemento azoto.

8) D. Il saccarosio è polare e contiene 8 gruppi ossidrilici (OH) in grado di formare legami a ponte d'idrogeno con le molecole d'acqua.

9) A. Il legame glicosidico è il legame presente nei carboidrati che unisce le varie unità monosaccaridiche che li compongono. Negli acidi nucleici c'è un legame N-glicosidico.

10) B. Il legame glicosidico, legame caratteristico dei carboidrati, si forma per eliminazione di acqua fra l'ossidrile semiacetalico di un monosaccaride e un ossidrile di un altro monosaccaride.

11) B. Il legame caratteristico dei carboidrati è il legame glicosidico che lega fra loro le diverse unità monosaccaridiche che lo costituiscono.

12) B. Il glicogeno è il polisaccaride di riserva per gli organismi animali ed è formato da un numero elevato di molecole di glucosio legate fra loro. L'albumina e l'emoglobina

sono proteine, quindi sono eteropolimeri essendo formate da diversi aminoacidi. Il DNA e l'RNA sono eteropolimeri in quanto formati dalla successione di 4 diversi nucleotidi.

13) C. L'amido è formato da un numero molto elevato di molecole di glucosio legate fra loro. In seguito a idrolisi esso forma esclusivamente molecole di glucosio.

14) D. La reazione globale che descrive la fotosintesi è: $6\,CO_2 + 6\,H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6$ (glucosio) + $6\,O_2$; nella fotosintesi, utilizzando i fotoni della radiazione visibile, i vegetali trasformano diossido di carbonio (anidride carbonica) e acqua in glucosio (un monosaccaride) e ossigeno.

15) B. L'emoglobina contiene ferro, mentre la clorofilla contiene magnesio.

16) A. Fra i composti elencati contengono atomi di metalli solo la clorofilla (contiene magnesio) e l'emoglobina (contiene ferro).

17) C. Un amminoacido contiene C, H, O e N.

18) A. La domanda presuppone la conoscenza mnemonica dei nomi degli aminoacidi naturali o il sapere che l'anilina non è un amminoacido, in quanto non esiste un criterio per scegliere semplicemente in base ai nomi elencati.

19) C. Tutte le proteine contengono C, H, N e O. Alcune proteine possono anche contenere fosforo (fosfoproteine). Il peso molecolare di una proteina è uguale alla somma dei pesi molecolari dei singoli aminoacidi che la compongono, sottraendo n – 1 volte la massa molecolare di H_2O (n = numero di aminoacidi che compongono la proteina).

20) B. Il ferro è contenuto nell'eme, una porzione non amminoacidica presente nella mioglobina (e nella emoglobina).

21) D. Una mole di una qualsiasi sostanza contiene $6{,}023 \cdot 10^{23}$ molecole della sostanza.

22) A. L'enzima con peso molecolare (PM) 300000 è formato da sei subunità identiche, ognuna delle quali avrà un PM di 50000 (300000/6). Considerando 100 il PM medio degli aminoacidi, ogni subunità sarà formata da 50000/100 = 500 aminoacidi. Il PM non si esprime in u.m.a., non avendo unità di misura.

23) B. Il legame caratteristico delle proteine, che lega gli aminoacidi che le formano, è il legame peptidico.

24) B. La struttura primaria di una proteina è la successione degli aminoacidi che la costituiscono. I vari aminoacidi sono legati da legami peptidici che sono legami di natura covalente.

25) D. La struttura secondaria di una proteina è stabilizzata da legami a ponte d'idrogeno fra l'idrogeno legato all'azoto e l'ossigeno del carbonile di un altro amminoacido, a livello del legame peptidico.

26) D. La catena polipeptidica, formata dagli aminoacidi che, legati con legame peptidico, costituiscono la proteina, è avvolta su se stessa a formare strutture tridimensionali, una delle quali è la struttura ad alfa-elica (una struttura secondaria) che è stabilizzata dalla formazione di legami a ponte d'idrogeno a livello dei legami peptidici.

27) D. La struttura terziaria riguarda la disposizione tridimensionale della catena formata dagli aminoacidi legati fra loro con legame peptidico, essa è dovuta alla formazione di legami (a ponte di idrogeno, disolfuro, idrofobici ecc.) fra i residui R degli aminoacidi, ma comunque dipende dalla sequenza degli aminoacidi che compongono la proteina, altrimenti tutte le proteine avrebbero la stessa struttura terziaria.

28) D. Negli acidi ribonucleici (RNA) le basi azotate sono: adenina, guanina, uracile e citosina, negli acidi desossiribonucleici (DNA) l'uracile è sostituito dalla timina.

29) C. Gli acidi ribonucleici sono polinucleotidi, cioè polimeri (macromolecole) formate da un numero elevato di nucleotidi legati covalentemente fra loro. I nucleotidi sono a loro volta formati da ribosio (desossiribosio per gli acidi desossiribonucleici o DNA), basi azotate (puriniche o pirimidiniche) e acido fosforico.

30) B. Il DNA è un polinucleotide, cioè una grossa molecola (polimero) formata da un numero elevato di nucleotidi costituiti, a loro volta, da nucleosidi legati fra loro con legami fosfoesterei.

■ Risposte quiz non commentati

1) A	19) A	37) B	55) B
2) E	20) C	38) B	56) C
3) A	21) E	39) B	57) C
4) A	22) A	40) E	58) C
5) E	23) B	41) D	59) A
6) D	24) C	42) C	60) D
7) E	25) D	43) B	61) E
8) E	26) B	44) E	62) E
9) C	27) C	45) B	63) C
10) C	28) E	46) C	64) D
11) A	29) A	47) E	65) D
12) A	30) C	48) D	66) A
13) A	31) D	49) D	67) C
14) C	32) C	50) E	68) C
15) C	33) B	51) A	69) D
16) D	34) B	52) E	70) B
17) B	35) A	53) B	71) D
18) B	36) D	54) C	72) A

73) A
74) E
75) A
76) E
77) E
78) E
79) B
80) C
81) D
82) B
83) A
84) B
85) B
86) C
87) A
88) E
89) B
90) B
91) A
92) A
93) E
94) D
95) D
96) D
97) A
98) D
99) E
100) D
101) B
102) B
103) E
104) C
105) A
106) B
107) D
108) D
109) B
110) A
111) E
112) C
113) D
114) D
115) C
116) B
117) C
118) C
119) E
120) B
121) B
122) C
123) A
124) D
125) B
126) B
127) D
128) A
129) D
130) B
131) D
132) E
133) D
134) D
135) A
136) D
137) E
138) D
139) D
140) E
141) C
142) D
143) A
144) C
145) D
146) E
147) D
148) E
149) D
150) E
151) C
152) A
153) A
154) E
155) B
156) E
157) D
158) B
159) E
160) E
161) E
162) A
163) C
164) D
165) B
166) C
167) E
168) D
169) E
170) D
171) D
172) C
173) B
174) A
175) B
176) A
177) C
178) D

Risposte quiz a completamento

1. monosaccaridi
2. disaccaridi
3. polisaccaridi
4. aldoso
5. chetoso
6. gliceraldeide
7. diidrossiacetone
8. D
9. L
10. glucosio
11. fruttosio
12. saccarosio
13. glucosio
14. disaccaride
15. piante
16. glicogeno
17. cellulosa
18. carbossilico
19. oli saturi
20. insaturi
21. cis
22. idrogenazione
23. esteri
24. insaturi
25. idrogenazione
26. fosfolipidi
27. lipidi
28. anelli
29. colesterolo
30. colesterolo
31. coagulazione
32. amminico
33. essenziali
34. glicina
35. proteine
36. primaria
37. secondaria
38. terziaria
39. quaternaria
40. enzimi
41. anticorpi
42. emoglobina
43. cheratina
44. collagene
45. denaturazione
46. caseina
47. miosina
48. acidi nucleici
49. nucleotide
50. nucleoside
51. puriniche
52. pirimidiniche
53. DNA
54. RNA
55. ribosio
56. DNA
57. ATP
58. ADP
59. AMP
60. primaria
61. secondaria
62. replicazione
63. RNA
64. RNA
65. ribosomiale
66. clonazione

Biologia e Genetica

SOMMARIO

Capitolo 1	Le basi dell'organizzazione biologica e molecolare della vita
Capitolo 2	I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dell'informazione genetica e epigenetica
Capitolo 3	Il flusso dell'informazione
Capitolo 4	I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dei caratteri selvatici e mutati
Capitolo 5	Le strutture cellulari: biogenesi, morfologia e funzioni
Capitolo 6	La cellula e l'ambiente, la segnalazione cellulare e la trasduzione del segnale
Capitolo 7	Il controllo della proliferazione e della sopravvivenza cellulare

Capitolo 1
Le basi dell'organizzazione biologica e molecolare della vita

Quiz commentati

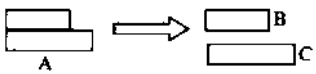
1) I carboidrati:

A. possono essere presenti nella membrana cellulare
B. sono tutti facilmente solubili in acqua
C. si presentano sempre in catene ramificate
D. costituiscono il materiale ereditario
E. sono tutti depolimerizzati dagli enzimi digestivi dell'uomo

2) Quale dei seguenti composti è formato esclusivamente da glucosio?

A. Glicogeno
B. Saccarosio
C. Lattosio
D. Fruttosio
E. Ribosio

3) Lo schema mostra l'azione idrolitica di un enzima su di una molecola.



Se A è il saccarosio, B e C saranno:

A. glucosio e fruttosio
B. glucosio e galattosio
C. lattosio e fruttosio
D. fruttosio e ribosio
E. amido e glucosio

4) Così uno scienziato parla di sé: "Nel 1937 cominciai a definire la struttura delle proteine; solo nel 1948 scoprii le strutture ad alfa-elica e a foglio ripiegato..." Tale studioso è:

A. Mendel
B. Darwin
C. Golgi
D. Pauling
E. Redi

5) Quale tra le seguenti affermazioni sui trigliceridi è corretta?

A. Si formano per idrolisi da una molecola di glicerolo e tre molecole di acido grasso
B. Possono contenere acidi grassi saturi e insaturi nella stessa molecola
C. Quelli che contengono solo acidi grassi polinsaturi a catena corta sono generalmente solidi a temperatura ambiente
D. Quelli che contengono solo acidi grassi saturi, a parità di lunghezza delle catene carboniose, hanno un punto di fusione più basso di quelli che contengono solo acidi grassi polinsaturi
E. Gli acidi grassi di uno stesso trigliceride hanno sempre catene carboniose tutte della stessa lunghezza

6) Molti enzimi, oltre a possedere il normale sito con cui legano il substrato, presentano un secondo sito, detto allosterico. Quando particolari molecole regolatrici si legano a quest'ultimo, si ha una piccola variazione della struttura della molecola dell'enzima che ne provoca l'attivazione o l'inibizione. Pertanto si può dire che un enzima allosterico:

A. non possiede il sito attivo
B. non possiede il sito allosterico
C. non può legare il substrato
D. è una proteina che può cambiare forma

E. è una proteina priva di struttura terziaria

7) Quale delle seguenti affermazioni è vera per un amminoacido e per l'amido?

A. Entrambi contengono azoto
B. Entrambi sono presenti nelle proteine
C. Entrambi contengono ossigeno
D. Entrambi sono grandi polimeri
E. Entrambi sono sostanze di riserva

8) Gli esempi di seguito riportati sono determinati da interazioni deboli ECCETTO UNO, quale?

A. Legame antigene-anticorpo
B. Struttura primaria delle proteine
C. Struttura secondaria delle proteine
D. Appaiamento codone-anticodone
E. Passaggio di H_2O attraverso le acquaporine

9) I legami a idrogeno sono responsabili:

A. dell'appaiamento purina-purina e pirimidina-pirimidina nella doppia elica del DNA
B. del legame fra basi contigue su un filamento di DNA
C. dell'interazione fra catene di acidi grassi nel doppio strato lipidico delle membrane cellulari
D. della struttura secondaria delle proteine
E. del legame tra un amminoacido e il rispettivo t-RNA

10) Si definisce zimogeno un precursore inattivo di un enzima. Esso, infatti, richiede la rottura di uno o più legami peptidici specifici per divenire un enzima attivo. Tale attivazione può avvenire per opera di enzimi specifici che fanno parte della famiglia delle:

A. diesterasi
B. frammentasi
C. isomerasi
D. proteasi
E. proenzimasi

11) Il nanometro corrisponde a:

A. 10^{-8} m
B. 10^{-4} μm
C. 10^{-6} μm
D. 10^{-3} μm
E. 10 μm

12) 10 micrometri corrispondono a:

A. 0,1 millimetri
B. 100 millimetri
C. 1/1000 di metro
D. 1/1000 di millimetro
E. 1/100.000 di metro

13) Il diametro di una cellula della mucosa boccale è circa 50 μm, corrispondente a:

A. 0,05 mm
B. 0,5 mm
C. 0,5 nm
D. 5 nm
E. 0,05 cm

14) Un microscopio ottico consente ingrandimenti di oltre 1000 volte. Al massimo ingrandimento è possibile osservare:

A. virus
B. batteri
C. geni purificati ed isolati
D. macromolecole proteiche
E. anticorpi

15) Se si volessero riprendere delle immagini per un documentario in cui far vedere i cromosomi in movimento durante la divisione cellulare, sarebbe necessario utilizzare:

A. il microscopio elettronico a scansione per osservare meglio la superficie dei cromosomi
B. il microscopio elettronico a trasmissione per il suo potere di ingrandimento
C. il microscopio ottico perché ha un elevato potere di risoluzione

D. il microscopio ottico perché il preparato è vivo
E. lo zoom di una telecamera

16) In un terreno di coltura sono lasciati crescere insieme 2 ceppi di un batterio: i due ceppi si distinguono perché uno è in grado di produrre due amminoacidi (A e B), l'altro due amminoacidi diversi (C e D). Dopo un po' di tempo compare un batterio capace di produrre tutti e quattro gli amminoacidi. Tale evento evidenzia un fatto importante, e cioè:

A. la presenza di una fase sessuale di coniugazione nel ciclo batterico
B. la funzione di duplicazione del DNA presente anche nei batteri
C. una mutazione a carico di un gene
D. la versatilità metabolica dei batteri
E. la presenza del DNA nei batteri

17) I batteri crescerebbero all'infinito secondo una progressione geometrica, se non intervenissero alcuni fattori che ne riducono o limitano la continua espansione. Questi fattori sono tali per cui una curva di crescita in una quantità determinata di terreno di coltura può essere divisa in tre fasi: una prima fase che esprime una crescita esponenziale dei batteri (i batteri crescono in modo esponenziale con il passare del tempo); una seconda fase nella quale il numero di batteri della coltura è costante nel tempo; una fase finale in cui il numero di batteri in coltura (per unità di volume) diminuisce nel tempo. Quale tra i seguenti fenomeni spiega l'esistenza della terza fase?

A. La crescita dei batteri è limitata dalla presenza troppo ravvicinata di altri batteri
B. Ad ogni divisione corrisponde la morte delle due cellule figlie
C. Il terreno di coltura limitato è il fattore determinante
D. I batteri invecchiano e muoiono come tutti gli organismi viventi
E. Nessuna delle spiegazioni proposte è corretta

18) Un particolare tipo di riproduzione permette ai batteri di inserire nel proprio DNA nuove informazioni. Tale tipo di riproduzione è detta:

A. trascrizione
B. restrizione
C. coniugazione
D. crossing-over
E. duplicazione

19) Quale dei seguenti eventi non è presente nella divisione di una cellula procariotica?

A. Accrescimento della cellula
B. Duplicazione del DNA
C. Citodieresi
D. Cariodieresi
E. Separazione delle molecole figlie di DNA

20) Considerando un elefante ed una formica, quale di queste affermazioni è VERA?

A. L'elefante contiene un maggior numero di cellule
B. Le cellule dell'elefante sono più grandi di quelle della formica
C. Le cellule dell'elefante sono più complesse di quelle della formica
D. Le molecole dell'elefante sono più grandi di quelle della formica
E. La formica ha cellule più piccole

21) Quale dei seguenti organelli non fa parte del sistema delle endomembrane?

A. Reticolo endoplasmatico ruvido
B. Reticolo endoplasmatico liscio
C. Apparato di Golgi
D. Mitocondrio
E. Lisosomi

22) Quale struttura svolge una funzione diversa nelle cellule animali e vegetali?

A. Mitocondri
B. Vacuoli
C. Ribosomi
D. Membrana cellulare
E. Nucleo

23) Quando una molecola di clorofilla è colpita da energia luminosa:

A. tutte le lunghezze d'onda sono assorbite
B. tutte le lunghezze d'onda sono riflesse
C. la luce rossa non è assorbita
D. la luce blu non è assorbita
E. la luce verde è riflessa

24) Quali delle seguenti caratteristiche è presente nelle cellule procariotiche?

A. Possiedono un nucleoide che contiene DNA circolare
B. Sono sempre sprovviste di una parete cellulare
C. Hanno un sistema di endomembrane
D. Contengono mitocondri piccoli
E. Hanno un nucleolo dove vengono assemblati i ribosomi

25) Il ferro è presente:

A. nella cromatina
B. nella clorofilla
C. nell'emoglobina
D. nella cheratina
E. nel carotene

26) Il più abbondante sale organico presente nelle ossa è:

A. $CaCl_2$
B. $CaSO_4$
C. Na_2CO_3
D. $Ca_3(PO_4)_2$
E. $NaNO_3$

27) Quale di queste cellule può essere priva di nucleo?

A. Neurone
B. Spermatozoo
C. Eritrocita
D. Leucocita
E. Osteoblasto

28) Nei muscoli volontari vi sono due tipi di fibre: alcune, dette rosse, sono utilizzate per contrazioni lente ma persistenti e sono ricche di mioglobina e di mitocondri; altre, dette pallide, sono utilizzate per contrazioni rapide ma assai affaticabili. Si può dedurre che:

A. le fibre rosse ricavano l'energia per la contrazione da processi fermentativi
B. le fibre pallide sotto grande sforzo attuano il ciclo di Krebs, producendo acido lattico
C. le fibre rosse utilizzano molto ossigeno
D. le fibre pallide non contengono proteine contrattili
E. la mioglobina è una proteina contrattile supplementare

29) Quali altri elementi cellulari si trovano intercalati tra le cellule dell'epidermide?

A. Melanociti
B. Cellule endocrine
C. Eritrociti
D. Cellule muscolari lisce
E. Epatociti

30) Quale tra le seguenti caratteristiche è esclusiva delle cellule eucariotiche e non si trova nelle cellule procariotiche?

A. Genoma costituito da doppia elica di DNA
B. Presenza della membrana plasmatica
C. Presenza di mitocondri
D. Presenza di ribosomi
E. Replicazione del genoma

31) Le cellule in comunicazione tra loro presenti nelle lamelle concentriche di un osteone sono dette:

A. condroblasti
B. osteoblasti

C. osteoclasti
D. fibroblasti
E. osteociti

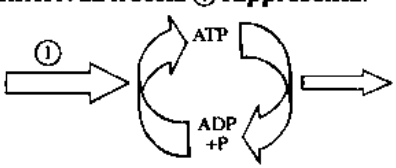
32) Gli osteoblasti sono:

A. i precursori delle cellule dell'osso
B. cellule che demoliscono il tessuto osseo
C. le tipiche cellule del tessuto osseo contenute all'interno di lacune
D. i precursori del tessuto cartilagineo
E. cellule particolarmente abbondanti in caso di osteoporosi

33) In rapporto allo studio delle cellule viventi, due sono i campi di indagine tradizionalmente chiamati in causa: la ----- (che studia il modo in cui le cellule di un organismo vivente manipolano l'energia e più in particolare il modo in cui l'ATP - cioè il trifosfato di adenosina, che è appunto la molecola dell'energia - viene sintetizzato) e il trasporto degli ioni (soprattutto dei cationi, cioè degli ioni di carica positiva). Un tempo i due campi erano ritenuti distinti, ma oggi appare evidente che il loro oggetto di indagine è lo stesso. Il movimento dei cationi attraverso le membrane delle cellule è infatti un processo collegato alla dinamica energetica dell'organismo e al modo in cui le cellule viventi controllano l'energia del corpo. Qual è la disciplina di cui si tratta nel brano?

A. Biochimica
B. Biogenetica
C. Bioenergetica
D. Biologia
E. Embriologia

34) Lo schema rappresenta il ciclo dell'ATP. La freccia ① rappresenta:



A. la condensazione dell'ATP
B. l'idrolisi dell'ATP
C. l'energia utile per compiere una reazione esoergonica
D. l'energia prodotta dalle reazioni endoergoniche
E. l'energia prodotta dalle reazioni esoergoniche

35) Tra le seguenti affermazioni riguardanti la teoria evolutiva darwiniana, quale è ERRATA?

A. L'evoluzione non è un processo che implichi necessariamente un aumento progressivo della complessità degli organismi appartenenti a una data specie
B. Charles Darwin postulava l'evoluzione tramite il meccanismo della selezione naturale
C. Le affinità morfologiche e biochimiche tra specie diverse indicano che queste derivano da progenitori ancestrali comuni
D. L'ala dell'insetto e l'ala dell'uccello rappresentano un esempio di organi analoghi
E. A causa dei processi evolutivi, negli individui delle generazioni successive della stessa specie si osservano cambiamenti del genotipo causate dalle alterazioni del fenotipo acquisite in vita dai loro predecessori

36) Quali molecole prodotte durante la fase luminosa della fotosintesi verranno utilizzate nel Ciclo di Calvin?

A. Zuccheri e H_2O
B. CO_2 e ADP
C. NADPH e O_2
D. H_2O e O_2
E. ATP e NADPH

37) Una bottiglia è riempita per metà di acqua alla quale viene aggiunto un

cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di lievito di birra. Sull'apertura della bottiglia viene infilato un palloncino sgonfio. Dopo alcune ore il palloncino si gonfia per produzione di:

A. ossigeno
B. idrogeno
C. anidride carbonica
D. azoto
E. metanolo

38) Quale delle seguenti condizioni si verifica nelle reazioni dipendenti dalla luce della fotosintesi?

A. L'O_2 viene rilasciato a causa della scissione della CO_2
B. L'O_2 viene rilasciato a causa della scissione dell'H_2O
C. Il NADPH è ridotto a $NADP^+$
D. La CO_2 è incorporata nel PGA
E. L'ATP è fosforilato per produrre ADP

39) Un retrovirus può moltiplicarsi nella cellula ospite grazie ad una serie di enzimi, tra cui:

A. enzimi di restrizione
B. transcrittasi inversa
C. DNA ligasi
D. DNA ricombinante
E. DNA replicasi

40) Tutti gli acidi nucleici:

A. sono portatori di informazioni geniche
B. sono polimeri di nucleotidi
C. sono polimeri di amminoacidi
D. sono a doppio filamento
E. contengono timina

41) Si analizza la composizione nucleotidica di 5 campioni di DNA e si ottengono i risultati sotto indicati. In quale caso si è certamente verificato un errore nell'analisi?

A. 30% citosina, 30% adenina, 20% guanina, 20% timina
B. 35% guanina, 35% citosina, 15% timina, 15% adenina
C. 25% adenina, 25% citosina, 25% guanina, 25% timina
D. 33% timina, 17% citosina, 17% guanina, 33% adenina
E. 50% basi puriniche, 50% basi pirimidiniche

42) Sia nel DNA che nell'RNA sono sempre presenti:

A. glicerolo, adenina, guanina
B. glicerolo, adenina, uracile
C. acido fosforico, timina, desossiribosio
D. acido fosforico, ribosio, adenina
E. acido fosforico, guanina, adenina

43) In una molecola di DNA costituita da 6000 nucleotidi dei quali il 20% sono guanine quale sarà il numero di adenine?

A. 2400
B. 1500
C. 1200
D. 1800
E. 3600

44) Chargaff eseguì importanti ricerche sul metabolismo dei grassi e sul chimismo degli acidi nucleici, in particolare sul DNA. Ricorrendo alla tecnica di cromatografia su carta riuscì a separare la molecola del DNA nelle sue basi costituenti e a determinare la loro percentuale di abbondanza relativa. I suoi studi costituirono un passo decisivo verso la conoscenza della struttura del DNA, evidenziata poi in seguito da Watson e Crick.

I dati di Chargaff sulla composizione in basi del DNA indicarono che:

A. la quantità di purine è sempre uguale a quella di pirimidine
B. la quantità di adenina è sempre uguale a quella della citosina

C. le coppie A-T e C-G sono sempre presenti in uguale percentuale
D. il rapporto tra A + T e G + C è di 1 a 1
E. la somma di A + T è uguale alla somma di C + T

45) Quali scienziati hanno per primi dimostrato che il DNA costituisce il materiale genetico?

A. Avery, MacLeod e MacCarty che, ripetendo gli esperimenti di Griffith sulla trasformazione batterica, definirono chimicamente il fattore responsabile di tale trasformazione
B. Mendel con i suoi celebri esperimenti sul pisello
C. Sutton e Morgan che studiarono la meiosi e i cromosomi sessuali della Drosophila
D. Meselson e Stahl che dimostrarono la duplicazione semiconservativa del DNA
E. Watson e Crick che fornirono un modello della struttura del DNA

46) Quale fra le seguenti affermazioni NON è coerente con la teoria dell'evoluzione per selezione naturale di Darwin?

A. Le popolazioni hanno un ampio potenziale riproduttivo
B. La necessità di adattamento induce variazioni ereditabili negli individui di una popolazione
C. Le risorse naturali sono limitate
D. La selezione naturale favorisce i caratteri che migliorano la sopravvivenza e il successo riproduttivo degli individui
E. Gli individui di una popolazione mostrano variazioni ereditabili indipendentemente dalle necessità dettate dall'ambiente

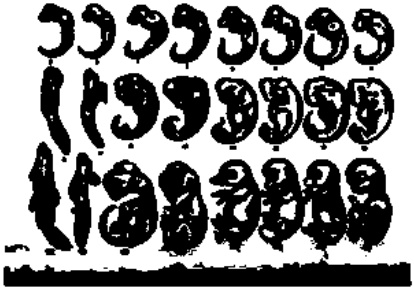
47) Quali scoperte scientifiche da Darwin in poi hanno confermato la teoria dell'evoluzione? Indicare la RISPOSTA ERRATA.

A. Le variazioni progressive dei fossili rinvenuti in strati di rocce sempre più recenti
B. La dimostrazione della universalità degli acidi nucleici
C. La presenza di proteine simili in organismi diversi
D. La scoperta che animali, piante, batteri e virus sono tutti costituiti da cellule nucleate
E. La presenza di residui embrionali di organismi diversi in alcune specie

48) Tutte queste scienze forniscono dati che confermano l'evoluzione ECCETTO la:

A. biologia molecolare
B. paleontologia
C. embriologia comparata
D. chimica inorganica
E. anatomia comparata

49) La figura rappresenta gli stadi di sviluppo embrionale dei Vertebrati.



Rappresenta pertanto una prova a sostegno:

A. della teoria evolutiva
B. della teoria Lamarckiana
C. della teoria cellulare
D. delle ipotesi di Mendel
E. della riproduzione sessuata

50) Quale delle seguenti affermazioni è corretta relativamente al ruolo del carbonio nella molecole biologiche?

A. Il carbonio è raro nelle molecole organiche
B. Il carbonio si lega solo con l'ossigeno per dare composti organici
C. Il carbonio non fa parte delle molecole organiche
D. Il carbonio può formare quattro legami covalenti
E. Il carbonio può formare solo due legami covalenti

1) I bioelementi (o elementi biogeni) sono:

A. gli elementi chimici su cui dovrebbe basarsi una sana alimentazione
B. gli elementi chimici di base degli organismi viventi animali e vegetali
C. gli elementi chimici di base dei soli organismi viventi animali
D. gli elementi sintetici di base dell'ingegneria genetica
E. gli elementi chimici di base dei soli organismi viventi vegetali

2) I biolementi costituiscono circa:

A. oltre il 90% di tutta la materia vivente
B. circa il 15% di tutta la materia vivente
C. appena l'1% di tutta la materia vivente
D. circa il 50% per cento di tutta la materia vivente
E. circa il 30% di tutta la materia vivente

3) Indicare quale tra i seguenti bioelementi è presente solo in piccolissime quantità (tracce) nella materia vivente.

A. Idrogeno
B. Calcio
C. Azoto
D. Iodio
E. Ossigeno

4) Indicare tra i seguenti bioelementi quello presente in quantità maggiore nella materia vivente.

A. Rame
B. Fosforo
C. Magnesio
D. Ferro
E. Fluoro

5) Quale tra i seguenti non è un bioelemento?

A. Carbonio
B. Azoto
C. Idrogeno
D. Ossigeno
E. Nessuno. Sono tutti bioelementi

6) Individuare l'unica affermazione ERRATA a proposito delle seguenti biomolecole.

A. Il carbonio costituisce lo scheletro di tutte le molecole organiche
B. L'ossigeno è presente con il carbonio nella gran maggioranza delle molecole organiche
C. Il fosforo si trova negli acidi nucleici nella molecola dell'ATP
D. L'azoto è il costituente delle proteine e degli acidi nucleici; nell'aria è presente sotto forma di molecole costituite da due atomi di azoto legati assieme. Si trova nel terreno sotto forma di ioni (ammonio e nitrato) che vengono utilizzati dalle piante come nutrimento
E. L'idrogeno fa parte di tutte le molecole organiche e di molte altre con l'unica eccezione dell'acqua

7) I legami a idrogeno rivestono un ruolo importante:

A. nella formazione del legame peptidico tra due amminoacidi
B. nel determinare la struttura tridimensionale delle proteine e degli acidi nucleici
C. nei processi di polimerizzazione di molecole biologiche
D. nell'appaiamento purina-purina e pirimidina-pirimidina del DNA
E. nella utilizzazione degli zuccheri quale materiale energetico

8) Le interazioni deboli, dette anche legami secondari, sono attrazioni che si stabiliscono:

A. tra atomi appartenenti esclusivamente a molecole diverse
B. tra atomi appartenenti esclusivamente alla stessa molecola
C. tra molecole composte dai medesimi atomi
D. tra atomi appartenenti a molecole diverse o alla stessa molecola
E. tra molecole appartenenti ad atomi diversi

9) I legami a idrogeno sono interazioni deboli che si instaurano:

A. tra un qualsiasi atomo legato covalentemente ad un atomo di idrogeno
B. tra un atomo di idrogeno legato covalentemente ad un solo atomo fortemente elettronegativo a patto che appartenga alla stessa molecola
C. tra un atomo di idrogeno legato covalentemente ad un atomo debolmente elettronegativo e un atomo debolmente elettronegativo facente parte di un'altra o della stessa molecola
D. tra un atomo di idrogeno legato covalentemente ad un atomo fortemente elettronegativo e un atomo fortemente elettronegativo facente parte di un'altra o della stessa molecola
E. tra un atomo di azoto legato covalentemente ed un atomo di idrogeno fortemente elettronegativo

10) Nell'atmosfera primordiale mancava:

A. ossigeno
B. metano
C. idrogeno
D. acqua
E. gli elementi indicati erano tutti presenti nell'atmosfera primordiale

11) Come sono le molecole di acqua?

A. Completamente dissociate
B. Prive di peso
C. Prive di legami idrogeno
D. Apolari
E. Polari

12) Qual è il costituente chimico principale delle cellule?

A. Lipidi
B. Vitamine
C. Proteine
D. Carboidrati
E. Nessuna delle risposte è corretta

13) Quale proprietà dell'acqua provoca il suo innalzamento in un capillare?

A. La viscosità
B. La densità
C. La tensione di vapore
D. la flessibilità
E. La tensione superficiale

14) L'alto calore di evaporazione dell'acqua è responsabile del/della:

A. capillarità dell'acqua
B. coesione dell'acqua
C. raffreddamento per evaporazione
D. tensione dell'acqua
E. galleggiamento del ghiaccio

15) Gli esseri viventi contengono principalmente:

A. composti inorganici
B. fosforo
C. zolfo
D. rame
E. composti organici

16) Indicare quale delle seguenti è la più tipica funzione biologica dei lipidi.

A. La funzione di riserva energetica
B. La funzione di trasporto
C. La funzione informativa
D. La funzione catalitica
E. La funzione elettrica

17) Quali sono i fondamentali composti della materia vivente?

A. Carboidrati, acidi grassi, amminoacidi, acidi nucleici
B. Emoglobina e albumina
C. Amminoacidi
D. Amminoacidi e lipidi
E. Carboidrati e lipidi

18) Qual è la funzione primaria dei carboidrati negli esseri viventi?

A. Accumularsi nel tessuto adiposo
B. Fornire energia
C. Formare DNA
D. Formare proteine
E. Drenare i liquidi

19) Amido, cellulosa e glicogeno sono:

A. sostanze di riserva contenute nelle cellule vegetali
B. sostanze di riserva presenti nelle cellule animali
C. costituiti da carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto
D. polimeri del glucosio con diversi livelli di ramificazione
E. molecole con funzione strutturale e di sostegno

20) Le più importanti forme di energia necessaria per la sopravvivenza dell'uomo sono:

A. le vitamine
B. le proteine che assimiliamo con gli alimenti
C. i grassi
D. i sali minerali
E. i grassi e gli zuccheri che assimiliamo con gli alimenti

21) Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti i glucidi è FALSA?

A. Vengono ossidati dalle cellule per produrre CO_2, H_2O ed energia
B. Sono composti da C, H, O
C. Vengono anche chiamati saccaridi
D. Sono prodotti dalle piante con la fotosintesi
E. Vengono ridotti dalle cellule per produrre CO_2, H_2O ed energia

22) Tra le tante funzioni svolte dalle proteine le più importanti sono:

A. enzimatiche e strutturali
B. di mantenere costante la temperatura corporea
C. di accumulare energia
D. di accumulare e cedere energia
E. scheletriche

23) Quale dei seguenti composti biochimici NON ha un numero pari di atomi di carbonio?

A. Glucosio
B. Deossiribosio
C. Amilopectina
D. Amilosio
E. Maltosio

24) Il glicogeno è formato:

A. da maltosio e glucosio
B. da amminoacidi
C. solo da glucosio
D. da glucosio e fruttosio
E. solo da fruttosio

25) Trigliceridi e fosfolipidi possono contenere:
1. Catene di acidi grassi
2. Legami estere
3. Legami semplici e doppi

A. Solo 1 e 2
B. Solo 1 e 3
C. Tutti
D. Solo 2 e 3
E. Nessuno

26) Lo zolfo è un elemento contenuto:

A. in alcuni acidi nucleici
B. nei lipidi
C. in tutti gli acidi nucleici
D. in alcuni zuccheri
E. in alcune proteine

27) Quale delle seguenti affermazioni descrive correttamente il glicogeno umano?
1. È un polimero del glucosio.
2. È un ormone prodotto dal pancreas.
3. Può essere accumulato come fonte di energia in cellule epatiche e muscolari.

A. Solo 2
B. Solo 1 e 3
C. Solo 1 e 2
D. Solo 3
E. Solo 1

28) Il glucosio differisce dal saccarosio perché:

A. ha maggiore peso molecolare
B. ha dimensioni maggiori
C. è un disaccaride
D. è un monosaccaride
E. è formato esclusivamente da carbonio, idrogeno e ossigeno

29) In quale dei seguenti processi il ribosio assume un ruolo centrale?

A. Fermentazione
B. Ossidazione
C. Attività enzimatica
D. Sintesi proteica
E. Omeostasi

30) Identificare la risposta ERRATA. Tutte le proteine:

A. sono costituite da amminoacidi
B. sono polimeri
C. hanno funzione enzimatica
D. sono codificate da geni presenti nel DNA
E. possono essere degradate

31) Quale/i dei seguenti composti è/sono un carboidrato/i?
1. Deossiribosio
2. Glicogeno
3. Maltosio

A. Solo 1 e 3
B. Solo 2 e 3
C. Solo 1 e 2
D. Solo 3
E. Tutti

32) I comuni lipidi sono costituiti da mescolanze di:

A. glicerine
B. glicidi
C. gliceridi
D. acidi grassi superiori
E. saponi

33) Gli amminoacidi usati per formare tutte le proteine esistenti sono circa:

A. 20
B. 2000
C. 100
D. 450
E. 7

34) Quale delle seguenti macromolecole è un omopolimero?

A. Albumina
B. DNA
C. Amido
D. Emoglobina
E. RNA

35) L'amido è:

A. un polisaccaride di riserva degli organismi vegetali
B. costituito da trigliceridi
C. costituito da amminoacidi
D. un lipide di riserva
E. un polisaccaride della parete cellulare degli organismi vegetali

36) Quando l'enzima e il suo substrato si combinano:

A. si modifica la struttura primaria della proteina
B. avvengono cambiamenti di conformazione a carico del substrato
C. non avviene nessun cambiamento spaziale

D. un enzima non può combinarsi con il suo substrato
E. viene ceduta energia termica all'enzima

37) Quale di queste affermazioni riguardante gli enzimi è vera?

A. Sono sostanze di natura sintetica
B. Sono sostanze di natura lipidica
C. L'enzima viene trasformato dalla reazione che catalizza
D. Ognuno di essi può catalizzare tanti tipi di reazioni
E. Ognuno di essi catalizza un determinato tipo di reazione

38) L'energia di attivazione di una reazione rappresenta:

A. l'energia che si deve fornire solo nella fase iniziale di qualsiasi reazione
B. l'energia liberata durante il procedere di una reazione
C. la barriera energetica che i reagenti devono superare per trasformarsi nei prodotti
D. la differenza tra l'energia dei reagenti e quella dei prodotti
E. la differenza fra l'energia dei prodotti e quella dei reagenti

39) Interagisce col proprio substrato come la chiave con la serratura:

A. l'energia
B. l'emoglobina
C. l'albumina
D. il DNA
E. l'enzima

40) La regione di un enzima che si lega con il substrato è il:

A. sito attivo
B. prodotto
C. coenzima
D. reagente
E. cofattore

41) Quale di questi enzimi NON è normalmente presente in una cellula animale sana?

A. Trascrittasi inversa
B. DNA elicasi
C. RNA polimerasi
D. DNA ligasi
E. DNA polimerasi

42) Per sito attivo si intende:

A. il sito del substrato che reagisce con l'enzima
B. il sito dell'enzima dove si attacca il substrato
C. l'ala cardiaca
D. il luogo della cellula dove avvengono le reazioni
E. il muscolo

43) Quale delle seguenti affermazioni NON descrive le caratteristiche dell'enzima umano pepsina?

A. È costituito da amminoacidi
B. Contiene legami peptidici
C. È fondamentale per la digestione delle proteine
D. È una proteina globulare
E. Funziona in modo ottimale in condizioni alcaline

44) Quali proteine hanno l'azione di accelerare la velocità di una reazione senza essere modificate?

A. Proteine strutturali
B. Coenzimi
C. Enzimi
D. Emoglobine
E. Actina e miosina

45) Gli enzimi sono:

A. catalizzatori industriali
B. catalizzatori biologici
C. catalizzatori inorganici
D. monosi
E. vitamine

46) Gli enzimi che catalizzano la sintesi di molecole complesse appartengono alla classe delle:

A. isomerasi
B. ossidoreduttasi
C. idrolasi
D. ligasi
E. transferasi

47) Gli enzimi possono accelerare una reazione:

A. rendendo più stabili le molecole del substrato
B. rendendo spontanea una reazione endoergonica
C. abbassando l'energia di attivazione
D. modificando la variazione di energia libera della reazione
E. fornendo energia

48) Quali legami possono essere presenti nella molecola di un enzima digestivo?

1. Legame peptidico
2. Legame disolfuro
3. Legame ionico
4. Legame idrogeno

A. Tutti
B. Solo 1, 2 e 3
C. Solo 1, 2 e 4
D. Solo 2, 3 e 4
E. Solo 1, 3 e 4

49) Quale delle seguenti affermazioni NON può rientrare nella formulazione della teoria cellulare moderna?

A. Ogni organismo pluricellulare può riprodursi per via sessuata
B. Le reazioni chimiche di un organismo vivente avvengono all'interno della cellula
C. Le cellule hanno origine da altre cellule
D. Tutti gli esseri viventi sono costituiti da singole cellule o da più cellule
E. Le cellule contengono le informazioni genetiche degli organismi dei quali fanno parte e tali informazioni vengono trasmesse dalla cellula madre alla cellula figlia

50) La teoria cellulare, la cui elaborazione a metà '800 da parte di Schleiden e Schwann segna la nascita della biologia moderna, afferma che:
1. la cellula è l'unità fondamentale della materia vivente
2. tutti gli organismi viventi sono formati da cellule
3. le cellule derivano esclusivamente dalla divisione di altre cellule

A. Sono vere la 1, la 2 e la 3
B. Sono vere solo la 1 e la 2
C. Sono vere solo la 2 e la 3
D. È vera solo la 3
E. È vera solo la 2

51) Qual è l'ordine crescente delle seguenti strutture?

A. Virus, proteina, atomo, batterio
B. Proteina, virus, atomo, batterio
C. Proteina, atomo, batterio, virus
D. Atomo, virus, batterio, proteina
E. Atomo, proteina, virus, batterio

52) L'ordine di grandezza delle dimensioni delle cellule umane è:

A. il dalton (D)
B. il millimetro (mm)
C. il micron (μm)
D. l'angstrom (Å)
E. Nessuna delle risposte è corretta

53) L'unità di misura più utile per indicare le dimensioni delle cellule dell'organismo umano è il:

A. nanometro
B. millilitro
C. centimetro
D. micrometro
E. millimetro

54) Un micrometro è un:

A. centomillesimo di millimetro
B. decimo di metro
C. millesimo di metro
D. decimo di millimetro
E. millesimo di millimetro

55) 50 nm corrispondono a:

A. 0,05 cm
B. 5 μm
C. 0,5 mm
D. 0,05 μm
E. 0,5 μm

56) La figura si riferisce ad un microscopio ottico. La struttura indicata con la lettera A prende il nome di:

A. vite micrometrica
B. vite macrometrica
C. obiettivo ad ingrandimento minore
D. oculare
E. diaframma

57) Non è possibile vedere al microscopio ottico:

A. i neuroni
B. i globuli rossi
C. il nucleo
D. la parete cellulare
E. la doppia membrana cellulare

58) Le cellule che presentano DNA circolare sono:

A. nuclei
B. i batteri
C. i virus
D. le cellule animali
E. i funghi

59) Una cellula eucariotica animale è costituita da:

A. parete cellulare, nucleo
B. membrana cellulare, citoplasma, corpi nucleari
C. membrana cellulare, citoplasma, nucleo
D. parete cellulare, citoplasma, nucleo
E. membrana cellulare e nucleo

60) I plastidi contenenti carotenoidi responsabili della colorazione di frutti e fiori sono detti:

A. mitocondri
B. centroli
C. cromoplasti
D. sferoplasti
E. xilema e floema

61) La cellulosa è il principale costituente:

A. del nucleoplasma
B. della membrana cellulare dei procarioti
C. dei mitocondri
D. della parete delle cellule vegetali
E. del nucleo

62) La parete cellulare è:

A. un involucro rigido che circonda le cellule dei vegetali e di molti procarioti
B. un involucro flessibile che circonda tutte le cellule
C. un involucro rigido ed elastico che circonda le cellule eucariotiche
D. una membrana che riveste la cavità toracica e quella addominale
E. un rivestimento del tessuto osseo

63) Il principale vantaggio di un organismo pluricellulare rispetto ad uno unicellulare sta nel fatto che:

A. riesce ad adattarsi ad ambienti appropriati
B. è più grande
C. occupa maggiore spazio
D. riesce a resistere alle malattie
E. possiede cellule differenziate

64) I plastidi contenenti clorofilla sono detti:

A. perossisomi
B. mitocondri
C. lisosomi
D. cloroplasti
E. nucleoli

65) Qual è la differenza più evidente che intercorre tra una cellula procariotica e una eucariotica?

A. Le dimensioni
B. La differenza sta soltanto nelle dimensioni
C. Nei procarioti manca un vero e proprio nucleo, caratteristico invece degli eucarioti
D. Negli eucarioti manca un vero proprio nucleo, caratteristico invece dei procarioti
E. I procarioti sono circondati dal capside

66) Nei procarioti l'operone è:

A. il sito di legame per il repressore posto tra promotore e geni strutturali
B. un plasmide utilizzato come vettore genico
C. una polimerasi in grado di trascrivere più geni contemporaneamente
D. l'unità funzionale della trascrizione
E. un fattore della trascrizione

67) Le cellule procariotiche ed eucariotiche possono entrambe avere:
1. Guanina
2. Ribosomi
3. Flagelli

A. Solo 1 e 2
B. Solo 1 e 3
C. Solo 2 e 3
D. Tutte
E. Solo 2

68) Quale è l'ordine di complessità crescente delle seguenti strutture?

A. Atomo, proteina, virus e batterio
B. Proteina, atomo, virus e batterio
C. Virus, proteina, atomo e batterio
D. Virus, batterio, atomo, proteina
E. Proteina, atomo, batterio e virus

69) I procarioti contengono:

A. membrana nucleare
B. RNA
C. DNA
D. né DNA né RNA
E. DNA e RNA

70) Il tilacoide è l'unità strutturale:

A. dei mitocondri
B. del nucleo
C. dei polisaccaridi
D. delle foglie
E. dei cloroplasti

71) Indicare quale delle seguenti caratteristiche è comune a virus, procarioti ed eucarioti.

A. Capacità di un proprio metabolismo autonomo
B. Possibilità di replicazione autonoma
C. Metabolismo prevalentemente aerobico
D. Dotazione di un proprio programma genetico
E. Elasticità e resistenza

72) Gli eucarioti sono:

A. organuli inferiori
B. cellule prive di attività
C. organismi costituiti da cellule il cui nucleo risulta ben distinto
D. organismi costituiti da cellule il cui nucleo non risulta ben distinto
E. organismi primitivi

73) Quali dei seguenti organuli non appartengono alla cellula animale?

A. Plastidi
B. Mitocondri
C. Lisosomi

D. Flagelli
E. Centrioli

74) La caratteristica dei batteri è di:

A. contenere soltanto RNA
B. presentare una membrana limitante tra il cromosoma e il restante protoplasma
C. contenere soltanto DNA
D. contenere organuli cellulari, ad eccezione dei ribosomi
E. essere privi degli organuli cellulari, ad eccezione dei ribosomi

75) Esistono cellule dotate sia di mitocondri che di cloroplasti, quali?

A. Cellule vegetali
B. Cellule di mammiferi
C. Cellule di insetti
D. Cellule batteriche
E. Nessuna delle risposte è corretta

76) I procarioti sono:

A. organismi unicellulari sprovvisti di nucleo ben differenziato
B. organismi multicellulari sprovvisti di nucleo ben differenziato
C. organismi unicellulari provvisti di nucleo ben differenziato
D. organismi che vivono in assenza di ossigeno libero
E. nessuna delle risposte è corretta

77) Che differenza c'è tra un organismo unicellulare e uno pluricellulare?

A. Gli unicellulari sono soltanto piante, i pluricellulari soltanto animali
B. I pluricellulari sono formati da più cellule, gli unicellulari da una sola cellula
C. Soltanto i procarioti sono unicellulari
D. Gli unicellulari sono formati da più cellule, i pluricellulari da una sola
E. Nessuna delle risposte è corretta

78) I procarioti presentano:

A. membrana plasmatica
B. una testa e una coda
C. il sistema nervoso autonomo
D. il sistema cardiocircolatorio
E. la colonna vertebrale

79) Il pigmento verde presente nei cloroplasti è detto:

A. clorofilla
B. cloroplastico
C. cromina
D. centriolo
E. citocromo

80) Il costituente principale della parete delle cellule vegetali è:

A. il neurite
B. la linfa
C. la miosina
D. il glicogeno
E. la cellulosa

81) Il protoplasma delle cellule viventi è composto prevalentemente da:

A. carboidrati
B. lipidi
C. proteine
D. acqua
E. vitamine

82) Nel citoplasma della cellula vegetale si trovano delle cavità chiamate:

A. flagelli
B. vacuoli digestivi
C. carioplasmi
D. nucleosomi
E. vacuoli

83) Negli organismi pluricellulari:

A. le cellule hanno solo funzione digestiva
B. le cellule si specializzano in modo da svolgere ognuna una determinata funzione
C. le cellule non si specializzano
D. ogni cellula svolge tutte le funzioni
E. le cellule non svolgono alcuna funzione

84) Presenta un nucleo delimitato da membrana la cellula:

A. eucariotica
B. procariotica
C. virale
D. aploide
E. batterica

85) I cloroplasti si trovano:

A. nel citoplasma delle cellule vegetali
B. nel nucleo delle cellule vegetali
C. nel citoplasma delle cellule animali
D. nelle sole cellule animali
E. nel nucleo delle cellule animali

86) Nei procarioti il materiale genetico consiste:

A. in diverse molecole di DNA
B. in una unica molecola lineare di DNA
C. in due molecole circolari di DNA
D. in una unica molecola circolare di DNA
E. in due o più molecole lineari di DNA

87) I procarioti sono:

A. organismi privi di strutture definite da membrane interne, per esempio alghe azzurre e batteri
B. organismi primitivi incapaci di riprodursi, ma capaci di metabolizzare
C. organismi evoluti
D. organismi unicellulari, protozoi e protofiti
E. virus

88) I cloroplasti sono:

A. cellule specializzate nella riproduzione, capaci di dare origine ad un nuovo individuo dopo la fusione con un gamete
B. cellule deputate alla riproduzione
C. pigmenti verdi presenti nella clorofilla
D. ormoni vegetali che esplicano varie azioni sull'accrescimento, sulla fioritura, sulla germinazione dei semi
E. organuli verdi delle cellule vegetali, in cui hanno luogo tutte le reazioni chimiche della fotosintesi

89) Dati i seguenti processi:
1. Fermentazione alcolica
2. Glicolisi
3. Fosforilazione ossidativa
4. Ciclo di Krebs
Quali avvengono esclusivamente all'interno di organelli di cellule eucariotiche, come ad esempio il lievito?

A. Solo 1, 3 e 4
B. Solo 3 e 4
C. Solo 1 e 4
D. Solo 2, 3 e 4
E. Solo 1 e 2

90) I mitocondri NON sono presenti nelle cellule:

A. dei funghi
B. delle piante
C. dei protisti
D. dei procarioti
E. degli invertebrati

91) Dall'osservazione della figura si può dedurre che essa rappresenta:

A. un lievito
B. una cellula procariotica
C. una muffa
D. una cellula eucariotica
E. una cellula fungina

92) Il sistema di endomembrane è una caratteristica:

A. di tutte le cellule eucariotiche
B. solo delle cellule animali
C. di tutte le cellule procariotiche
D. dei virus
E. solo delle cellule vegetali

93) Quale fra i seguenti organuli citoplasmatici è presente sia negli organismi procarioti sia in quelli eucarioti?

A. I mitocondri
B. I lisosomi
C. L'apparato di Golgi
D. I ribosomi
E. Il reticolo endoplasmatico ruvido (RER)

94) La teoria endosimbionte sostiene che cloroplasti e mitocondri si siano evoluti da organismi unicellulari procarioti. Indicare quale delle seguenti affermazioni è a sostegno di tale teoria.

A. Entrambi gli organuli sono dotati di microtubuli
B. Entrambi gli organuli contengono molecole di tRNA
C. Entrambi gli organuli contengono molecole di DNA e di RNA
D. Entrambi gli organuli contengono molecole di RNA
E. Entrambi gli organuli contengono molecole di DNA

95) I batteri crescerebbero all'infinito secondo una progressione geometrica, se non intervenissero alcuni fattori che ne riducono o limitano la continua espansione. Questi fattori sono tali per cui una curva di crescita in una quantità determinata di terreno di coltura può essere divisa in tre fasi: una prima fase che esprime una crescita esponenziale dei batteri (i batteri crescono in modo esponenziale con il passare del tempo); una seconda fase nella quale il numero di batteri della coltura è costante nel tempo; una fase finale in cui il numero di batteri in coltura (per unità di volume) diminuisce nel tempo. Quale tra i seguenti fenomeni spiega l'esistenza della terza fase?

A. La crescita dei batteri è ostacolata dalla progressione geometrica
B. I batteri invecchiano e muoiono come tutti gli organismi viventi
C. Il terreno di coltura limitato è il fattore determinante
D. Ad ogni divisione corrisponde la morte delle due cellule figlie
E. La crescita dei batteri è limitata dalla presenza troppo ravvicinata di altri batteri

96) La divisione dei batteri avviene per:

A. partenogenesi
B. coniugazione
C. scissione binaria
D. meiosi
E. mitosi

97) Quale delle seguenti strutture si trova nei procarioti?

A. La membrana nucleare
B. La membrana cellulare
C. I mitocondri
D. Il fuso mitotico
E. L'apparato di Golgi

98) Dall'osservazione al microscopio ottico di una cellula si nota che in essa sono presenti mitocondri e ribosomi insieme ad altri organuli. Si può sicuramente escludere che si tratti:

A. della cellula di un lievito usato per la panificazione
B. di una cellula di calamaro gigante
C. del micelio di un fungo del terreno
D. di un batterio in forte attività metabolica
E. di una cellula vegetale con attività fotosintetica

99) La cellula procariotica:

A. presenta numerosi mitocondri
B. possiede un cromosoma circolare
C. ha un nucleo ben definito
D. presenta compartimentazione cellulare
E. ha dimensioni maggiori delle cellule eucariotiche

100) I flagelli batterici:

A. sono costituiti da microtubuli
B. sono importanti per l'assunzione di cibo
C. hanno una struttura diversa da quella dei flagelli eucariotici
D. sono importanti per la riproduzione batterica
E. servono per allontanare i virus batterici

101) Identificare l'affermazione corretta. Gli eucarioti sono organismi:

A. esclusivamente pluricellulari
B. che si riproducono esclusivamente per via sessuata
C. le cui cellule sono provviste di molteplici compartimenti intracellulari
D. il cui nucleo non è delimitato da membrana
E. i cui nuclei hanno un corredo cromosomico diploide

102) Una delle caratteristiche che differenzia le cellule vegetali dalle cellule animali è il possedere:

A. la parete cellulare
B. i ribosomi
C. i mitocondri
D. i cromosomi
E. la membrana cellulare

103) Il termine "eucariota" si riferisce:

A. a cellule con vero nucleo
B. ai cromosomi sessuali
C. a particolari cellule ben sviluppate
D. ai cromatidi
E. a particolari anticorpi

104) I batteri:

A. sono sempre autotrofi
B. hanno riproduzione sessuata
C. contengono un singolo cromosoma
D. presentano un nucleo delimitato da membrana
E. sono sempre causa di malattia

105) Secondo le più recenti vedute i primi organismi viventi erano:

A. aerobici
B. anaerobici e fotosintetizzanti
C. batteri
D. anaerobici e non fotosintetizzanti
E. virus

106) Quali dei seguenti organismi NON esistono in natura?

A. Procarioti pluricellulari
B. Procarioti monocellulari
C. Eucarioti pluricellulari
D. Eucarioti monocellulari
E. Protisti

107) Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

A. La cellula procariotica contiene mitocondri
B. I procarioti non hanno un nucleo
C. Nella cellula procariotica la trascrizione e la traduzione sono eventi contemporanei
D. I procarioti hanno membrana plasmatica
E. Il cromosoma della cellula procariotica è costituito da DNA circolare a doppia elica

108) Le pareti cellulari degli eucarioti (esclusi i funghi) sono principalmente costituite da:

A. amminoacidi
B. trigliceridi
C. glucidi
D. fosfolipidi
E. colesterolo

109) La clorofilla:

A. è un fattore essenziale per la sintesi delle proteine
B. dà colore alle foglie
C. si trova nel nucleo
D. è un organello cellulare che opera la fotosintesi
E. ingiallisce durante la stagione avversa

110) Indicare quale tra le seguenti strutture o componenti è assente in una cellula batterica.

A. Membrana plasmatica
B. Parete cellulare
C. Fosfolipidi
D. Apparato di Golgi
E. Ribosomi

111) Quale delle seguenti strutture è presente in tutte le cellule degli organismi viventi?

A. Parete cellulare
B. Mitocondrio
C. Membrana plasmatica
D. Reticolo endoplasmatico
E. Nucleo

112) I mitocondri sono presenti nei batteri?

A. Sì, ma solo in particolari condizioni ambientali
B. Sì, ma solo nei batteri a respirazione anaerobica
C. Sì, ma solo nei batteri a respirazione aerobica
D. Sì, ma solo nei batteri facoltativi
E. No, mai

113) Indicare quale delle seguenti affermazioni, riferita alle cellule vegetali, è ERRATA.

A. Possiedono una parete cellulare
B. Possono produrre ossigeno
C. Possono contenere cloroplasti
D. Possono produrre anidride carbonica
E. Sono prive di mitocondri

114) La maggior parte della massa di materia organica in una pianta deriva da:

A. azoto
B. ossigeno atmosferico
C. acqua
D. anidride carbonica
E. minerali del suolo

115) Tutte le membrane cellulari contengono:

A. glucidi
B. trigliceridi
C. fosfolipidi
D. metalli
E. cellulosa

116) Gli acidi grassi sono costituenti delle membrane cellulari sotto forma di:

A. nucleotidi
B. carboidrati
C. trigliceridi
D. fosfoglucidi
E. fosfolipidi

117) Il citoplasma delle cellule è composto prevalentemente da:

A. proteine
B. glucidi
C. polimeri
D. acqua
E. lipidi

118) Quale delle seguenti affermazioni è corretta per una struttura biologica, approssimativamente sferica, con diametro di circa 0,5 micrometri?

A. Può essere vista con un microscopio ottico in luce visibile, ma soltanto il microscopio elettronico può evidenziare i suoi dettagli
B. Può essere vista con un microscopio ottico in luce visibile e lo stesso strumento ci permette di evidenziare i suoi dettagli purché si usi un obiettivo abbastanza potente
C. Può essere vista a occhio nudo e un microscopio ottico in luce visibile può evidenziare i suoi dettagli
D. Non può essere vista con un microscopio ottico in luce visibile, ma soltanto con il microscopio elettronico
E. Non è evidenziabile nemmeno con il microscopio elettronico

119) La teoria dell'endosimbiosi, formulata da Lynn Margulis negli anni '80 del secolo scorso, giustifica:

A. la presenza di mitocondri e cloroplasti all'interno delle cellule eucariotiche
B. la presenza della flora intestinale
C. la migrazione degli sporozoiti del plasmodio della malaria nelle ghiandole salivari della zanzara
D. lo sviluppo del micelio dei funghi sotto la corteccia degli alberi
E. la coevoluzione tra specie vegetali e insetti impollinatori

120) L'ATP:

A. contiene un legame anidridico e due legami fosfoesterei
B. contiene due legami anidridici ad alta energia ed uno estereo
C. contiene tre legami anidridici ad alta energia
D. contiene tre legami fosfoesterei
E. corrisponde all'acido adenosindifosforico

121) Il bilancio energetico nei sistemi biologici è misurato in:

A. mol
B. watt
C. tesla
D. cal o kcal
E. celsius

122) Che cosa significa per un organismo essere autotrofo?

A. Essere simbionte
B. Non dipendere da altri organismi per la propria nutrizione
C. Nutrirsi di alimenti animali o vegetali
D. Essere parassita
E. Nessuna delle risposte è corretta

123) Nella cellula l'ATP ha funzione di:

A. attivatore di qualsiasi tipo di enzima
B. riserva di energia chimica
C. riserva di fosfati organici ed inorganici
D. mediatore di alcuni ormoni
E. attivatore-trasportatore di proteine

124) Un organismo si dice eterotrofo se:

A. fabbrica da solo il suo nutrimento
B. si nutre di vari organismi o parti di essi
C. ha funzione di trasportatore di energia
D. vive nell'acqua
E. si adatta a ogni ambiente

125) L'adenosintrifosfato (o ATP) è:

A. un costituente del DNA
B. il mediatore di alcuni ormoni
C. una vitamina
D. un attivatore di enzimi
E. la moneta di scambio energetico

126) Gli organismi eterotrofi:

A. non esistono più
B. trasformano composti inorganici in organici
C. sono gli autosomi
D. si nutrono di composti organici
E. si adattano a ogni ambiente

127) Quale delle seguenti alternative meglio descrive la funzione dell'ATP?

A. È l'organulo cellulare in cui viene immagazzinato l'ossigeno e per questo motivo è una riserva di energia per la cellula
B. È la molecola che serve a trasportare gli elettroni che partecipano alla catena di trasporto, liberando grandi quantità di energia
C. È una molecola che consente esclusivamente il funzionamento delle pompe per il trasporto attivo attraverso la membrana cellulare
D. È la molecola in cui viene immagazzinata l'energia a livello cellulare
E. Nessuna delle altre alternative è corretta

128) L'AMP è:

A. un nucleoside

B. un nucleotide
C. un acido trifosforico
D. adenina
E. una base azotata

129) Qual è il ruolo principale dell'ATP nel metabolismo?

A. Attivare gli enzimi
B. Eliminare prodotti metabolici
C. Accumulare e cedere, quando è necessario, energia
D. Formare proteine
E. Formare RNA e DNA

130) Quale tra le seguenti modalità di trasporto attraverso la membrana plasmatica richiede normalmente idrolisi di ATP?

A. Pompa ionica
B. Diffusione facilitata mediante canali proteici
C. Diffusione attraverso canali ionici
D. Diffusione di O_2
E. Osmosi

131) Gli organismi eterotrofi:

A. trasformano i nitriti in nitrati
B. hanno le stesse caratteristiche degli autotrofi
C. si adattano ad ogni ambiente
D. si nutrono di animali morti
E. utilizzano composti organici

132) Quale delle seguenti affermazioni sull'ATPasi presente negli esseri umani è vera?

1. È costituita da amminoacidi uniti da legami peptidici, formatisi attraverso idrolisi.
2. Catalizza l'idrolisi di ATP in modo da produrre energia.
3. È codificata in ogni cellula nucleata del corpo che contiene DNA ed è sintetizzata dai ribosomi.

A. Solo 1 e 2
B. Solo 1
C. Tutte
D. Solo 2 e 3
E. Nessuna

133) L'ATP è una molecola in grado di intervenire nella cellula:

A. per originare radiazioni elettromagnetiche
B. per formare DNA ed RNA
C. per attivare gli enzimi
D. per permettere reazioni endoergoniche, altrimenti impossibili
E. per permettere reazioni altrimenti impossibili

134) L'energia utilizzata nelle reazioni endoergoniche dell'organismo è ottenuta:

A. direttamente dall'ossigeno
B. dalla scissione del RNA
C. dalla scissione del DNA
D. dalla scissione dei legami fosforici dell'ATP
E. dalla scissione delle proteine Q

135) L'adenosina monofosfato (AMP) contiene:

A. un legame anidridico
B. un legame fosfoestereo
C. un legame estereo
D. un legame amminico
E. un legame ad alta energia

136) Indicare quali dei seguenti processi biologici è complessivamente endoergonico.

A. Degradazione degli acidi grassi
B. Sintesi di glucosio nella fotosintesi
C. Catabolismo degli amminoacidi
D. Ossidazione del glucosio nella glicolisi e respirazione cellulare
E. Catabolismo degli zuccheri complessi

137) L'unità di misura della quantità di energia contenuta negli alimenti è:

A. il kilogrammo

B. il tasso glicemico
C. il kilojoule
D. l'erg
E. il milligrammo

138) La molecola più utilizzata nello svolgimento delle reazioni endoergoniche cellulari è:

A. il citocromo c
B. il glucosio
C. l'ossidasi
D. la glicina
E. l'adenosintrifosfato

139) Quale delle seguenti affermazioni relativa alla molecola di ATP è corretta?

A. Il distacco dei gruppi fosfato è altamente endoergonico
B. La base azotata lega direttamente i tre gruppi fosfato
C. Contiene la base azotata adenosina
D. Contiene lo zucchero ribosio
E. Non è utilizzata dai batteri

140) Indicare quale delle seguenti asserzioni è CORRETTA.

A. L'ossigeno atmosferico si è formato dall'acqua dei mari per elettrolisi dovuta a scariche elettriche
B. L'ossigeno atmosferico è di origine vulcanica
C. L'ossigeno atmosferico è di origine biologica ed è stato immesso nell'atmosfera da eventi fotosintetici che hanno avuto inizio più di tre miliardi di anni fa
D. L'ossigeno atmosferico è un componente stabile dell'atmosfera terrestre, la cui concentrazione non ha subito variazioni significative nel corso degli ultimi quattro miliardi di anni
E. Nessuna delle risposte è corretta

141) La primaria importanza biologica generale delle piante verdi dipende dalla capacità di:

A. ridurre l'intensità della radiazione solare sulla Terra
B. assorbire dall'ambiente acqua e anidride carbonica
C. assorbire l'energia solare
D. costruire sostanze organiche
E. sintetizzare grandi quantità di ATP

142) L'ossigeno che respiriamo deriva:

A. dalla respirazione ossidativa
B. dalla rottura di una molecola di H_2O da parte di organismi fotosintetici
C. dalla conversione di energia
D. dal processo di glicolisi
E. dalla molecola di CO_2

143) Tra le seguenti proprietà una sola non è comune a tutti gli esseri viventi. Quale?

A. Sintesi di macromolecole
B. Organicazione del carbonio
C. Conversione di energia
D. Evoluzione
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

144) La primaria importanza della funzione fotosintetica svolta dalle piante verdi consiste:

A. nella sua capacità di impedire l'inquinamento marino
B. nella sua capacità di impedire l'inquinamento atmosferico
C. nell'aumentare il quantitativo di anidride carbonica contenuto nell'atmosfera
D. nel trasformare l'ossido di carbonio in energia
E. nella trasformazione di energia radiante in energia chimica potenziale

145) I geni appartengono ai cromosomi come i grana appartengono ai:

A. microsomi
B. lisosomi
C. mitocondri
D. amiloplasti
E. cloroplasti

146) I vegetali trasformano in glucosio, attraverso il processo fotosintetico:

A. ossigeno e acqua
B. anidride carbonica e ossigeno
C. ossido di carbonio e ossigeno
D. carbonio elementare e acqua
E. nessuna delle risposte è corretta

147) Mediante il processo della fotosintesi le piante trasformano anidride carbonica e acqua in:

A. proteine e ossigeno
B. acidi nucleici e acqua
C. proteine e vitamine
D. lipidi
E. carboidrati e ossigeno

148) Perché la fotosintesi è essenziale per la vita?

A. Perché produce ossigeno
B. Perché è il processo che avviene in tutte le cellule animali per fornirle di energia
C. Perché è l'unica via di utilizzo del glucosio
D. Perché avviene nelle piante e fornisce energia in una forma utilizzabile da tutti gli organismi viventi
E. Perché produce CO_2 e H_2O

149) Quale tipo di energia utilizzano le cellule animali per lo svolgimento delle loro funzioni?

A. Cinetica
B. Nucleare
C. Termica
D. Meccanica
E. Chimica

150) Il catabolismo è:

A. sinonimo di metabolismo
B. la fase di formazione di molecole
C. il processo di accelerazione del metabolismo
D. il processo di degradazione di molecole complesse
E. la fase oscura della fotosintesi

151) L'anabolismo è:

A. sinonimo di metabolismo
B. sinonimo di catabolismo
C. il processo di degradazione di molecole
D. il processo di formazione di molecole
E. Nessuna delle risposte è corretta

152) Gli animali hanno bisogno delle piante per vivere, perché esse forniscono loro:

A. acqua e vitamine
B. azoto
C. energia
D. sostanze organiche
E. luce e calore

153) La fermentazione è:

A. sinonimo di respirazione aerobica
B. l'incompleta demolizione delle molecole di sostanze nutritizie, specialmente zuccheri, in assenza di ossigeno
C. un processo che avviene solo nelle piante
D. un processo di aggregazione degli enzimi
E. un processo di demolizione incompleta degli zuccheri, in assenza di ossigeno, presente solo nei batteri

154) I processi del metabolismo energetico della cellula eucariotica si svolgono per la maggior parte:

A. nel mitocondrio
B. nel reticolo endoplasmatico
C. nel nucleo
D. nel lisosoma
E. nell'apparato di Golgi

155) La fermentazione lattica:

A. avviene in presenza di anidride carbonica
B. produce acido lattico con un rendimento energetico basso
C. produce acqua e ossigeno
D. avviene nelle cellule eucariote in presenza di eccessive quantità di ossigeno
E. produce acido lattico con un rendimento energetico alto

156) Le macromolecole biologiche vengono demolite:

A. per fornire ATP
B. in presenza di emoglobina
C. per dare origine ad anidride carbonica
D. perché non sono digeribili
E. con la sintesi del DNA

157) Quando è presente l'O_2, il glucosio viene trasformato in:

A. acido lattico
B. glicole propilenico
C. CO_2
D. piruvato, che poi è escreto
E. anidride carbonica e acqua

158) I due processi più importanti nel ciclo dell'ossigeno sono:

A. respirazione ed evaporazione
B. respirazione e nitrificazione
C. ossidazione e nitrificazione
D. respirazione e fotosintesi
E. ossidazione e riduzione

159) Cosa si intende per vita in anaerobiosi?

A. Esistenza in assenza di ossigeno
B. Esistenza in presenza di ossigeno
C. Esistenza nell'acqua
D. Esistenza nel vuoto
E. Esistenza in assenza di acqua

160) Nell'uomo il prodotto finale della fermentazione anaerobica è:

A. acido piruvico
B. acetil-CoA
C. acido lattico
D. acido glicolico
E. acido acetico

161) Nelle cellule eucariotiche:

A. avvengono processi sia aerobici (prevalentemente) che anaerobici
B. avvengono solo processi aerobici
C. avviene sempre la fotosintesi
D. avvengono solo processi anaerobici
E. avvengono solo processi metabolici

162) Il ricambio o metabolismo è quella caratteristica dei viventi per cui essi:

A. sono capaci di scambiare messaggi tra loro
B. devono assumere e cedere materia ed energia all'ambiente
C. sono in grado di assimilare lipidi
D. sono in grado di sentire gli stimoli
E. sono in grado di individuare, mediante l'olfatto, determinate sostanze

163) In quali fasi si può dividere il metabolismo?

A. Metabolismo e catabolismo
B. Anabolismo e catabolismo
C. Metafase e anafase
D. Profase e anafase
E. Fase oscura e fase luminosa

164) Nell'uomo può avvenire anche:

A. la reazione al buio
B. la fotolisi
C. la fotosintesi
D. la fermentazione lattica
E. il ciclo di Calvin

165) Nelle cellule muscolari dell'uomo si forma acido lattico quando:

A. il rifornimento di ossigeno diventa insufficiente
B. c'è troppa quantità di zuccheri nel sangue
C. la temperatura supera i 37°C
D. c'è iperventilazione
E. non c'è sufficiente quantità di glucosio

166) La formazione di acido lattico avviene:

A. nel ciclo di Calvin
B. con una resa energetica alta
C. quando c'è iperventilazione
D. in processi aerobici
E. in processi anaerobici

167) L'ossigeno che introduciamo nel nostro organismo con la respirazione polmonare ci serve per:

A. trasformare il sangue per renderlo più fluido
B. ossidare le sostanze nutritizie allo scopo di ricavarne energia
C. trasformare il sangue arterioso in sangue venoso
D. neutralizzare l'anidride carbonica che si forma nel nostro organismo
E. facilitare la circolazione del sangue

168) Un geranio produce CO_2 come risultato del processo di:

A. respirazione
B. assimilazione
C. fotosintesi
D. glicolisi
E. organicazione del carbonio

169) Nella fermentazione lattica la trasformazione di acido piruvico in acido lattico ha lo scopo di:

A. riossidare il NADH
B. produrre ATP
C. produrre alcool etilico
D. produrre ADP
E. produrre anidride carbonica

170) Le calorie che si ottengono dalla demolizione di una mole di glucosio sono:

A. di più se la demolizione avviene nella cellula
B. le stesse, indipendentemente dal sito di demolizione
C. funzione dell'organismo che si prende in considerazione
D. funzione della situazione metabolica cellulare
E. di più se la demolizione avviene al di fuori della cellula

171) Un organismo è eterotrofo quando dipende per la nutrizione solo:

A. da processi chemiosintetici
B. da molecole inorganiche presenti nel suolo
C. da molecole inorganiche provenienti da fonti esterne
D. da molecole organiche provenienti da fonti esterne
E. dalla fotosintesi

172) Indicare l'affermazione ERRATA.

A. Gli eterotrofi utilizzano carbonio
B. Gli eterotrofi sono in grado di utilizzare l'energia solare
C. I mammiferi sono eterotrofi
D. Gli autotrofi convertono energia luminosa in energia chimica
E. Il flusso dell'energia chimica procede dagli autotrofi agli eterotrofi

173) Uno dei seguenti destini dell'energia prelevata dagli organismi dall'ambiente non si verifica. Indicare quale.

A. Essere resa all'ambiente intrappolata in composti organici escreti dall'organismo
B. Essere distrutta
C. Essere dispersa nell'ambiente sotto forma di calore
D. Essere resa all'ambiente sotto forma di lavoro meccanico
E. Essere intrappolata in composti organici all'interno dell'organismo

174) Quali delle seguenti sostanze non sono in grado di utilizzare gli eterotrofi?

A. Composti organici precedentemente sintetizzati dagli autotrofi
B. Carbonio organico
C. Acqua
D. Nitrati
E. Nessuna delle risposte è corretta

175) I vertebrati ricavano il proprio azoto mediante:

A. bevande

B. esposizione al sole
C. respirazione
D. alimenti
E. assorbimento cutaneo

176) Un processo si definisce aerobico quando:

A. avviene in anaerobiosi
B. ha bisogno di energia per poter avvenire
C. avviene solo ad elevate quote atmosferiche
D. avviene in presenza di azoto
E. avviene in presenza di ossigeno

177) Indicare l'affermazione ESATTA.

A. Gli organismi eterotrofi convertono energia luminosa in energia chimica
B. Sono tutte affermazioni esatte
C. Gli organismi eterotrofi non sono in grado di utilizzare qualsiasi forma di energia
D. I mammiferi non sono mai eterotrofi
E. Il flusso dell'energia chimica procede dagli organismi eterotrofi agli organismi autotrofi

178) Le vitamine sono:

A. sostanze che si trovano negli acidi grassi
B. sostanze che si trovano solo negli agrumi
C. sostanze che si trovano solo nei legumi
D. le unità fondamentali delle proteine strutturali
E. sostanze necessarie per l'attività degli enzimi

179) Il glucosio, all'interno delle cellule animali, viene accumulato sotto forma di:

A. ammina
B. glicogeno
C. adipe
D. glicerina
E. glicolipide

180) Il ricambio o metabolismo è quella caratteristica dei viventi per cui essi:

A. devono assumere e cedere materia ed energia all'ambiente
B. sono capaci di scambiare messaggi tra loro
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. sono in grado di sentire gli stimoli
E. sono in grado di individuare, mediante l'olfatto, determinate sostanze

181) La cellula ricava energia attraverso:

A. sintesi dei lipidi
B. aumento della temperatura
C. elettrolisi
D. rottura dei legami chimici
E. sintesi degli zuccheri

182) Identificare, fra le seguenti, l'affermazione ERRATA.

A. Il catabolismo è un processo esoergonico
B. La chimica della vita è organizzata in vie metaboliche ramificate
C. I processi degradativi sono detti vie cataboliche
D. La respirazione cellulare è una delle più importanti vie anaboliche
E. I processi costruttivi sono detti vie anaboliche

183) Negli acidi nucleici gli zuccheri contenuti sono:

A. solo ribosio e deossiribosio a seconda se si tratta di RNA o DNA
B. maltosio e glucosio
C. glucosio e ribosio
D. legati a 2 gruppi fosforici
E. solo il ribosio

184) Cosa rende il DNA carico negativamente?

A. Il gruppo fosfato
B. Lo zucchero
C. Le basi azotate
D. Il legame idrogeno
E. Il legame fosfodiesterico

185) Nella cellula il DNA ha la funzione di:

A. contenere informazioni per la corretta sintesi delle proteine
B. costituire lo scheletro strutturale che forma il nucleo
C. catalizzare le reazioni che avvengono nel nucleo
D. regolare l'omeostasi
E. immagazzinare energia poi utilizzata dal nucleo

186) Gli acidi nucleici sono i costituenti fondamentali di:

A. carboidrati
B. ATP
C. proteine
D. DNA e RNA
E. DNA e proteine

187) L'informazione genetica è depositata:

A. nei lisosomi
B. negli amminoacidi
C. nei perossisomi
D. nella dialisi
E. nei cromosomi

188) Nel DNA:

A. non sono scritte le informazioni genetiche
B. è presente il ribosio
C. sono scritte solo le informazioni genetiche della membrana plasmatica
D. si trova l'uracile
E. nessuna delle risposte è corretta

189) Quale dei seguenti composti è un costituente del DNA?

A. Desossiribosio
B. Glucosio
C. Acetone
D. Urea
E. Fruttosio

190) Un frammento di DNA a doppia elica contiene 12 molecole di timina e 15 molecole di guanina. Quanti singoli legami idrogeno tra basi azotate sono complessivamente presenti all'interno di questo frammento di DNA?

A. 27
B. 69
C. 54
D. 66
E. 81

191) Il DNA differisce dall'RNA perché:

A. l'adenina sostituisce l'uracile
B. è a triplo filamento
C. l'uracile sostituisce la citosina
D. si trovano in cellule diverse
E. la timina sostituisce l'uracile

192) La struttura secondaria del DNA è determinata da legami che si stabiliscono fra le coppie:

A. C,T e U,A
B. T,U e C,G
C. G,A e T,U
D. T,A e C,G
E. U,A e T,A

193) La struttura del DNA è stata chiarita mediante:

A. cristallografia a raggi X
B. microscopio elettronico a scansione
C. spettrometria di massa
D. spettrometria all'infrarosso
E. risonanza magnetico-nucleare

194) I pentosi entrano nella costituzione:

A. dei polipeptidi
B. dei nucleotidi
C. delle proteine
D. del glicogeno
E. delle membrane cellulari

195) Il DNA è formato da:

A. quattro filamenti polinucleotidici
B. un filamento polinucleotidico
C. una sequenza semplice di amminoacidi
D. due filamenti polinucleotidici avvolti ad elica
E. due filamenti di amminoacidi avvolti ad elica

196) Se in una doppia elica di DNA il contenuto di timina è pari al 34%, quale sarà la percentuale di citosina?

A. 66%
B. 34%
C. 32%
D. 17%
E. 16%

197) Quante sono le basi azotate che formano il DNA?

A. Due
B. Quattro
C. Cinque
D. Tre
E. Sei

198) La sequenza di basi che determina il patrimonio genetico appartiene:

A. all'RNA
B. ai ribosomi
C. all'hnRNA
D. all'RNA transfer
E. al DNA

199) Il modello di Watson e Crick del DNA prevede:

A. accoppiamento complementare fra uracile (U) e guanina (G)
B. una struttura a doppia elica
C. accoppiamento complementare fra citosina (C) e timina (T)
D. accoppiamento complementare fra timina (T) e guanina (G)
E. nessuna delle risposte è corretta

200) Una porzione della molecola di DNA che costituisce un'unità funzionale è detta:

A. genotipo
B. genetica
C. gene
D. nucleotide
E. codone

201) In una cellula l'informazione genetica è contenuta in molecole di:

A. RNA
B. DNA
C. istoni
D. carboidrati
E. proteine

202) Informazioni genetiche sono scritte su:

A. proteine
B. RNA
C. enzimi
D. lipidi
E. glicidi

203) Il legame tra le basi azotate complementari che formano la doppia elica del DNA è:

A. legame estereo
B. legame a idrogeno
C. legame ad alta energia, la quale si libera per rottura di questo
D. legame anidridico
E. legame covalente

204) Nel DNA di una cellula, qual è in percentuale la quantità di timina se la citosina è il 35%?

A. 25%
B. 30%
C. 70%
D. 15%
E. 35%

205) Gli introni presenti nel DNA:

A. bloccano la duplicazione della cellula

B. impediscono la corretta trascrizione dell'mRNA
C. inducono malattie genetiche
D. possono determinare un aumento della diversità genetica
E. possono determinare malattie virali

206) Con la frase "un gene - un enzima" si vuole intendere che:

A. i geni possiedono al loro interno le stesse caratteristiche molecolari degli enzimi
B. geni ed enzimi concorrono ad abbassare l'energia di attivazione di una reazione chimica
C. la presenza di un certo gene dipende dalla presenza del corrispondente enzima
D. il numero dei geni corrisponde esattamente al numero degli enzimi
E. la sintesi di un certo enzima dipende dalla presenza di un determinato gene

207) I frammenti di Okazaki:

A. sono segmenti di DNA prodotti in modo discontinuo durante la duplicazione del DNA
B. sono il prodotto del taglio del DNA da parte degli enzimi di restrizione
C. sono sequenze nucleotidiche che danno inizio alla duplicazione del DNA
D. sono sequenze ripetitive all'estremità dei cromosomi
E. sono prodotti dall'azione della DNA elicasi

208) Quante basi appartenenti alla classe delle pirimidine si trovano nel DNA?

A. Tre
B. Due
C. Quattro
D. Cinque
E. Sei

209) L'RNA è comunemente formato da:

A. dodici filamenti di polinucleotidi
B. sei filamenti di amminoacidi
C. quattro filamenti di amminoacidi
D. una singola catena polinucleotidica
E. due catene polinucleotidiche

210) Nel DNA il gruppo fosfato di ogni nucleotide si lega allo zucchero del nucleotide seguente per mezzo di:

A. un legame covalente
B. un legame ionico
C. un altro gruppo fosfato
D. una base azotata
E. uno ione solfato

211) Secondo le regole di Chargaff, relative ai rapporti tra le 4 basi azotate del DNA:

A. esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Citosina + Guanina) e le basi pirimidiniche (Timina + Adenina) contenute nel DNA di una cellula
B. esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Adenina + Guanina) e le basi pirimidiniche (Uracile + Citosina) contenute nel DNA di una cellula
C. esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Adenina + Guanina) e le basi pirimidiniche (Timina + Citosina) contenute nel DNA di una cellula
D. esiste un rapporto di 1:1 tra le basi pirimidiniche (Adenina + Guanina) e le basi puriniche (Timina + Citosina) contenute nel DNA di una cellula
E. esiste un rapporto di 1:1 tra le basi puriniche (Adenina + Timina) e le basi pirimidiniche (Guanina + Citosina) contenute nel DNA di una cellula

212) Viene condotto un esperimento per dimostrare che il DNA si replica in modo semiconservativo.
Dei batteri *Escherichia coli* sono stati fatti crescere in un mezzo di coltura in cui la fonte di azoto contiene solamente azoto pesante (^{15}N). Successivamente, sono stati selezionati i batteri in cui tutto l'azoto nel DNA era ^{15}N. Que-

sti batteri sono stati poi fatti crescere in un altro terreno, la cui sola fonte di azoto era azoto leggero ^{14}N, e fatti dividere per tre volte.
Dopo la terza divisione, qual è la percentuale di molecole di DNA che contengono sia ^{15}N che ^{14}N?

A. 12,5%
B. 50%
C. 25%
D. 75%
E. 100%

213) Meselson e Stahl nel 1957 fornirono prove sperimentali che ciascun filamento di DNA serviva da stampo per il nuovo DNA, dimostrando così il processo di duplicazione semiconservativa del DNA. Essi fecero crescere un ceppo di *Escherichia coli* in un terreno contenente azoto pesante (^{15}N), quindi lo passarono in un terreno contenente azoto leggero (^{14}N). Dopo due generazioni esaminarono i risultati e constatarono che la percentuale di DNA composto da un'elica pesante (con azoto 15) e da una leggera (con azoto 14) era:

A. 0%
B. 25%
C. 100%
D. 50%
E. 75%

214) Molecole di DNA di organismi appartenenti alla stessa specie differiscono tra loro in quanto presentano:

A. amminoacidi diversi
B. una diversa complementarità tra le basi azotate
C. basi azotate diverse
D. una diversa sequenza delle basi azotate
E. zuccheri diversi

215) Sia il seguente tratto di DNA: ATTGGCAGCCCC. Identificare la sequenza che rappresenta correttamente la sua duplicazione.

A. TAACCCACGGGG
B. TAACCGTCGCCC
C. TAACCGTCGGGG
D. TAAGCCTCGGGG
E. TAACCATCGGGA

216) Quante reazioni di condensazione avvengono durante la formazione di una catena di tre nucleotidi a partire da fosfato, deossiribosio e basi azotate?

A. 8
B. 2
C. 5
D. 6
E. 0

217) Sia il seguente tratto di DNA ATT GGC AGC CCC ATG e la corrispondente sequenza che deriva dalla sua duplicazione TAA CCG TCG GCC TAC. Quale tripletta della sequenza duplicata non è stata scritta in modo CORRETTO?

A. TCG
B. CCG
C. TAC
D. TAA
E. GCC

218) Indicare quale tra le seguenti è la più tipica funzione biologica degli acidi nucleici.

A. La funzione di riserva energetica
B. La funzione metabolica
C. La funzione di autoduplicazione
D. La funzione catalitica
E. La funzione strutturale

219) Cosa sono gli introni?

A. Piccole proteine cariche positivamente che nelle cellule eucariotiche sono costituenti fondamentali della cromatina, insieme al DNA
B. Le sequenze codificanti di un gene strutturale che si attivano nel nucleo

C. Complessi formati da rRNA e ribonucleotidi
D. Sequenze non codificanti di un gene strutturale che interrompono la sequenza codificante
E. Sequenze di riconoscimento per la traduzione dell'mRNA

220) Il numero delle molecole di adenina in una molecola di DNA è uguale al numero di molecole di:

A. guanina
B. fosforo
C. uracile
D. timina
E. citosina

221) Quale delle seguenti affermazioni per il DNA dei procarioti NON è corretta?

A. Solitamente non contiene proteine istoniche
B. Di solito ha una forma circolare
C. Si trova nel citoplasma
D. I plasmidi contengono DNA
E. È contenuto nel nucleolo

222) Il DNA batterico è racchiuso in una struttura detta:

A. nucleoide
B. nucleo
C. nucleolo
D. cromatide
E. nucleasi

223) Molecole di DNA di organismi appartenenti a specie diverse differiscono tra loro in quanto:

A. presentano zuccheri diversi
B. presentano una diversa complementarità tra le basi azotate
C. presentano basi azotate diverse
D. presentano una diversa sequenza delle basi azotate
E. presentano amminoacidi diversi

224) La cromatina è:

A. una sostanza responsabile della colorazione della pelle
B. una sostanza colorabile presente nel nucleo delle cellule
C. un patrimonio genetico
D. una proteina presente nelle cellule vegetali
E. una proteina presente in tutte le cellule

225) Le macromolecole vettrici dell'informazione ereditaria sono:

A. gli acidi grassi
B. gli acidi nucleici
C. i nucleotidi
D. le proteine
E. gli enzimi

226) Il "dogma centrale" della biologia sosteneva che l'informazione passa dal DNA all'RNA e da quest'ultimo alle proteine. Oggi è stato parzialmente rivisto, dal momento che:

A. la mutazione casuale di una proteina comporta un cambiamento anche nel DNA
B. l'informazione negli eucarioti passa sempre dalle proteine direttamente al DNA
C. la duplicazione del DNA comporta la duplicazione delle proteine
D. l'informazione nei procarioti è contenuta nelle proteine
E. l'informazione nei virus può passare dall'RNA al DNA

227) Una cellula eucariotica anucleata non riesce a vivere a lungo perché:

A. non può operare la pinocitosi
B. non avviene la sintesi proteica
C. non riesce a respirare
D. non avviene la digestione cellulare
E. nessuna delle risposte è corretta

228) Dopo l'introduzione del DDT alcune mosche mostrarono una notevole

resistenza a questo insetticida. Quale di queste teorie interpretative sembra la più corretta?

A. Impossibile, le mosche con l'introduzione del DDT vennero tutte distrutte
B. Preesistevano mosche che presentavano un meccanismo biochimico che poteva renderle resistenti al DDT
C. Si tratta di un fenomeno fenotipico
D. Si tratta di un fenomeno che ha del paranormale
E. Nessuna delle risposte è corretta

229) L'evoluzione, ossia l'accumulo di cambiamenti genetici nel tempo, ha come oggetto di studio:

A. le cellule
B. gli individui
C. gli embrioni
D. i cromosomi
E. le popolazioni

230) Il numero di volte con cui compare un determinato gene in una popolazione si definisce:

A. ciclicità genica
B. allelismo
C. frequenza genica
D. frutto genico
E. diploidismo

231) Il grado di variabilità genetica di una popolazione è definito in base:

A. al numero di alleli di ogni gene
B. al numero di fenotipi relativi a ogni carattere
C. alla frequenza di incroci con altre popolazioni
D. alla casualità degli incroci
E. al numero di individui della popolazione

232) Secondo la teoria classica neodarwinista dell'evoluzione, quali sono le unità biologiche che evolvono?

A. Le cellule
B. Gli individui
C. Le specie
D. Le popolazioni
E. Le sottospecie

233) La legge di Hardy-Weinberg, applicata agli organismi che si riproducono sessualmente, prevede che una popolazione mantenga il suo equilibrio genetico a patto che siano verificate alcune condizioni. Individuare tra le seguenti l'unica condizione che deve essere soddisfatta.

A. Non deve esserci un flusso genico
B. La selezione naturale deve favorire gli eterozigoti
C. Gli accoppiamenti non devono essere casuali
D. Si devono verificare mutazioni spontanee
E. La popolazione deve essere di piccole dimensioni

234) La flora e la fauna naturali dell'Australia sono differenti da quelle di altri continenti, perché l'Australia:

A. è bagnata dall'Oceano Pacifico
B. è il continente più giovane
C. è rimasta separata dagli altri continenti per un lungo periodo di tempo
D. è il solo continente completamente localizzato nell'emisfero sud
E. è per la maggior parte un deserto

235) Le specie viventi che hanno più possibilità di adattarsi ai cambiamenti ambientali sono quelle i cui individui si riproducono:

A. per partenogenesi
B. asessualmente
C. per gemmazione
D. per autofecondazione
E. nessuna delle risposte è corretta

236) In genetica il contributo in geni che un individuo fornisce al pool geni-

co della generazione successiva, cioè il suo successo riproduttivo, è definito:

A. fitness
B. flusso genico
C. incrocio
D. deriva genica
E. selezione direzionale

237) Molti geni umani hanno sequenze molto simili a quelle dei geni corrispondenti nello scimpanzé. La spiegazione più verosimile è che:

A. lo scimpanzé deriva dall'uomo
B. l'uomo deriva dallo scimpanzé
C. uomo e scimpanzé condividono un progenitore evolutivamente recente
D. uomo e scimpanzé appartengono allo stesso genere
E. uomo e scimpanzé sono il risultato di una convergenza evolutiva

238) La variabilità all'interno di una specie che si riproduce per via sessuale può essere ricondotta a tutti i processi elencati ad eccezione di:

A. crossing-over
B. selezione naturale
C. mutazioni geniche
D. segregazione casuale dei cromosomi omologhi
E. mutazioni cromosomiche

239) Quale di queste risposte rappresenta una forza evolutiva importante?

A. La selezione naturale
B. La salvaguardia dell'ambiente
C. Le mutazioni nelle cellule somatiche
D. Il cambiamento dell'ambiente
E. La selezione artificiale

240) La selezione naturale è:

A. la lotta per la sopravvivenza
B. l'uccisione dell'avversario per poter vivere
C. l'immutabilità delle specie viventi
D. un metodo di allevamento per gli insetti
E. qualsiasi fattore ambientale capace di far variare la frequenza dei geni

241) L'isolamento prezigotico impedisce:

A. il successo riproduttivo di un ibrido interspecifico
B. lo sviluppo embrionale dello zigote
C. la crescita numerica degli individui di una specie
D. l'unione di uova e spermatozoi
E. nessuna delle risposte è corretta

242) Una variazione in una popolazione può essere causata da:

A. selezione naturale
B. mitosi
C. mutazione
D. retrospezione
E. convergenza

243) Per selezione naturale si intende:

A. l'insieme delle mutazioni vantaggiose
B. la scelta, sempre operata dalla natura, degli individui meglio adattati ad un determinato ambiente
C. la regolare alternanza delle mutazioni vantaggiose
D. la libera scelta del partner per formare coppie con individui più adatti ad un dato habitat naturale
E. l'insieme delle mutazioni svantaggiose

244) L'evoluzione richiede obbligatoriamente:

1. variazione genetica
2. selezione naturale
3. predazione

A. Solo 1 e 2
B. Solo 1
C. Solo 1 e 3
D. Solo 2 e 3
E. Solo 2

245) Nel 1859, in Australia, furono introdotti i conigli. In tale nuovo ambiente, gli animali avevano pochissimi competitori, parassiti e predatori, mentre

era presente una grande sovrabbondanza di cibo. In queste condizioni, la popolazione di conigli è andata incontro a:

A. rapide e frequenti mutazioni
B. crescita esponenziale
C. generazione spontanea
D. diminuzione nelle dimensioni della popolazione
E. estinzione

246) Nella selezione naturale, l'agente selettivo è:

A. la fauna
B. la selezione convergente
C. l'ambiente
D. l'uomo
E. la flora

247) Una piccola popolazione di volpi rimane isolata geograficamente da altre della stessa specie. Quale tra queste elencate potrà costituire una eventuale conseguenza?

A. Gli individui della popolazione andranno sempre più a differenziarsi geneticamente l'uno dall'altro
B. Sicuramente la popolazione muore in breve tempo
C. Sicuramente non è più possibile l'incrocio con la popolazione d'origine
D. La specie di volpi assumerà caratteristiche genetiche diverse dalla popolazione di origine
E. Eventuali mutazioni non avranno conseguenze sulla popolazione

248) L'interfecondità di generazioni successive è una caratteristica di individui appartenenti a:

A. stessa specie
B. stessa classe
C. diversi continenti
D. stesso ambiente
E. stesso genere

249) Due individui possono considerarsi appartenenti a specie diverse se:

A. hanno un diverso numero di cromosomi
B. sono isolati dal punto di vista riproduttivo
C. sono morfologicamente diversi
D. vivono in ecosistemi diversi
E. sono incapaci di accoppiarsi

250) Per evoluzione biologica si intende:

A. la serie di cambiamenti che si succedono dalla fecondazione alla nascita
B. una modificazione progressiva ed ereditabile della frequenza dei geni in una popolazione
C. un cambiamento non genetico prodotto dalla trasmissione di comportamenti appresi
D. un cambiamento prodotto da una mutazione del DNA delle cellule somatiche
E. la serie di cambiamenti che si succedono nel passaggio da neonato ad adulto

251) Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. La selezione naturale e la selezione artificiale agiscono sui geni
B. La selezione naturale agisce sugli alleli, mentre la selezione artificiale agisce sui geni
C. La selezione artificiale agisce sugli alleli, mentre la selezione naturale agisce sui geni
D. La selezione naturale e la selezione artificiale agiscono sugli alleli
E. La selezione naturale agisce sui geni, mentre la selezione artificiale agisce sui cromosomi interi

252) La selezione darwiniana:

A. è sinonimo di selezione artificiale
B. è sinonimo di selezione genetica
C. è sinonimo di selezione naturale
D. è sinonimo di selezione dermica
E. non esiste

253) L'evoluzione consente:

A. la sopravvivenza degli organismi più numerosi
B. la sopravvivenza degli organismi meglio adattati
C. la sopravvivenza degli organismi più grandi
D. la sopravvivenza degli organismi più forti
E. la sopravvivenza degli organismi più piccoli

254) Secondo Lamarck, il meccanismo che permette l'evoluzione è:

A. la selezione causata da catastrofi geologiche
B. la selezione naturale
C. la capacità di adattamento
D. l'ereditarietà dei caratteri acquisiti
E. la lotta per la sopravvivenza

255) Il meccanismo di fondo dell'evoluzione secondo Darwin è:

A. la selezione artificiale
B. la casualità
C. la selezione naturale di variazioni ereditabili
D. il sapere ereditare i caratteri acquisiti
E. la selezione che viene operata tramite catastrofi geologiche

256) Sia Lamarck che Darwin proposero che:

A. le specie sono il risultato di una creazione divina
B. i reperti fossili indicano che le specie sono entità fisse
C. i cambiamenti indotti dall'ambiente sono ereditari
D. le specie possono subire cambiamenti nel tempo
E. l'adattamento deriva dall'uso o non uso delle diverse strutture anatomiche

257) Ogni traccia o resto di un essere che in tempi remoti è stato vivente viene detto:

A. fossile
B. detrito
C. estinto
D. residuo ancestrale
E. sedimento

258) La teoria di Darwin afferma che il ruolo dell'ambiente è quello di:

A. scegliere l'organismo più idoneo a lasciare una progenie
B. provocare con improvvisi mutamenti solo l'estinzione di una specie
C. influenzare le caratteristiche degli organismi, modificandole
D. indurre caratteri acquisiti, ereditabili
E. provocare con improvvisi mutamenti l'estinzione e la nascita di una nuova specie

259) È considerato il "padre" del moderno concetto di evoluzione biologica. Ha pubblicato nel 1859, la prima edizione de "L'origine delle specie". Ci riferiamo a:

A. Aristotele
B. Linneo
C. Lamarck
D. Darwin
E. Mendel

260) L'adattamento degli esseri viventi all'ambiente nel quale vivono è dovuto al fatto che:

A. l'ambiente seleziona le caratteristiche, determinate da mutazioni genetiche spontanee, che consentono ai portatori di riprodursi e sopravvivere con maggiore efficienza
B. l'ambiente, modificandosi nel tempo, si è gradualmente avvicinato alle caratteristiche degli esseri viventi
C. gli organismi, per sopravvivere, devono modificare le proprie caratteristiche in funzione dell'ambiente in cui si trovano

D. questo adattamento è causato da un disegno preordinato che assegna a ciascuna specie vivente uno specifico ruolo nel mondo biologico
E. l'ambiente induce, negli individui di una popolazione, le caratteristiche necessarie a sopravvivere e che vengono trasmesse alle generazioni successive

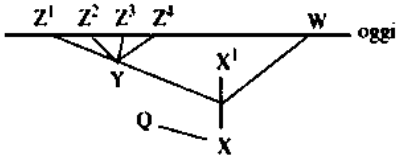
261) L'acqua si muove tra le particelle del suolo verso le radici delle piante per:

A. coesione
B. imbibizione
C. adesione
D. capillarità
E. contatto

262) Quale dei seguenti argomenti non fu usato da Darwin a sostegno della sua teoria?

A. La condivisione, in specie diverse, di numerose sequenze di DNA è il risultato di una comune discendenza
B. La selezione naturale favorisce la sopravvivenza dei più adatti
C. La distribuzione geografica delle specie è conseguenza della loro storia evolutiva
D. Le omologie sono il frutto di una comune discendenza
E. La condivisione, in specie diverse, di alcune tappe dello sviluppo embrionale è il risultato di una comune discendenza

263) Il grafico rappresenta l'albero evolutivo di alcune specie. Dal suo studio si deduce che:



A. Z^4 e W sono due specie strettamente imparentate
B. Q appartiene alla stessa specie di X
C. Z^1 e Z^3 appartengono alla stessa specie
D. Y è l'antenato comune a tutte le specie attualmente viventi
E. X^1 è una specie estinta

264) Nell'ambito degli effetti che la selezione naturale opera sulle variazioni fenotipiche, la selezione divergente:

A. elimina gli individui con uno dei fenotipi estremi
B. favorisce gli individui posti ai due estremi della gamma fenotipica
C. elimina gli individui eterozigoti
D. porta alla stabilizzazione di una popolazione, eliminando i fenotipi che più si discostano da quello maggiormente rappresentato
E. favorisce le varietà fenotipiche intermedie

Quiz a completamento

1. L'Albero della vita è la rappresentazione della _____, cioè delle relazioni di parentela e della sequenza di comparsa delle specie nel tempo.

2. Tutti gli organismi derivano da un _____ comune da cui si sono diversificati attraverso eventi di speciazione.

3. I tre _____ fondamentali sono Bacteria, Archaea ed Eukarya, che comprendono i sei regni oggi riconosciuti.

4. La _____ molecolare, basata sul confronto di DNA, RNA e proteine, ha rivoluzionato la classificazione degli organismi rispetto ai criteri morfologici tradizionali.

5. La _____ è la scienza che studia le proprietà fondamentali della vita, come crescita, metabolismo, riproduzione e risposta agli stimoli.

6. La _____ è l'unità strutturale e funzionale elementare di tutti gli organismi viventi.

7. Secondo la _____, tutti gli organismi sono composti da cellule, la cellula è l'unità di base della vita e tutte le cellule derivano da cellule preesistenti.

8. I _____ sono organismi unicellulari semplici privi di nucleo, mentre gli _____ hanno un nucleo delimitato da membrana e organuli complessi.

9. Ogni _____ possiede almeno tre strutture di base: membrana plasmatica, citoplasma e materiale genetico.

10. La _____ regola gli scambi di sostanze, riceve segnali e permette la comunicazione con l'ambiente.

11. Il _____ è la matrice semifluida che contiene molecole e organuli, sede di reazioni metaboliche ed energetiche.

12. La teoria di _____ afferma che le specie discendono da forme preesistenti, modificandosi gradualmente per selezione naturale.

13. La _____ favorisce gli individui che possiedono caratteristiche ereditabili vantaggiose per sopravvivere e riprodursi.

14. Il principio _____ riconosce l'interconnessione tra salute umana, salute animale e salute dell'ambiente, come evidenziato dalla pandemia di COVID-19.

15. I _____ sono entità genetiche non cellulari, ultramicroscopiche e filtrabili, capaci di infettare piante, animali e batteri.

16. Un _____ è la particella virale completa nello stato extracellulare, costituita da acido nucleico racchiuso in un capside.

17. L'_____ virale può essere DNA o RNA, ma mai entrambi nello stesso virione.

18. Il _____ è un rivestimento proteico formato da subunità chiamate capsomeri, che racchiude e protegge il genoma virale.

19. L'insieme di acido nucleico e capside prende il nome di _____.

20. Alcuni virus possiedono un involucro lipoproteico esterno detto envelope o _____, derivato dalla membrana plasmatica della cellula ospite e arricchito con glicoproteine virali.

21. I virus _____ sono privi di envelope e vengono liberati generalmente per lisi della cellula ospite.

22. I _____ sono virus a RNA che utilizzano la trascrittasi inversa per sintetizzare DNA che si integra nel DNA dell'ospite.

23. Il ciclo _____ dei batteriofagi porta alla produzione di nuovi virioni e alla lisi della cellula ospite.

24. Nel ciclo _____, il DNA del fago si integra nel cromosoma batterico come profago e si replica insieme ad esso.

25. Il ciclo vitale di un virus animale comprende le fasi di attacco, _____, uncoating, replicazione, assemblaggio e rilascio.

26. I _____ come HIV entrano nella cellula, retrotrascrivono il loro RNA in DNA e lo integrano nel genoma della cellula ospite.

27. I virus possono uscire da una cellula animale tramite lisi o tramite _____, utilizzando la membrana plasmatica per formare l'envelope.

28. I virus _____ possono essere a DNA (HPV, EBV, HBV) o a RNA (HTLV-1, HCV, retrovirus) e sono responsabili della trasformazione neoplastica.

29. La cellula _____ è priva di nucleo e di organuli delimitati da membrana, con DNA circolare localizzato nel nucleoide.

30. La _____ dei procarioti è un doppio strato fosfolipidico che regola gli scambi con l'ambiente e può formare invaginazioni (mesosomi) coinvolte nella divisione cellulare.

31. La _____ cellulare dei procarioti è composta da peptidoglicano e conferisce forma, rigidità e protezione contro la pressione osmotica.

32. Nei batteri Gram-negativi è presente una _____ aggiuntiva, formata da fosfolipidi e lipopolisaccaridi, che protegge e regola il passaggio di molecole.

33. La _____ è uno strato gelatinoso esterno di polisaccaridi che protegge i batteri dalla fagocitosi e dal sistema immunitario dell'ospite.

34. Le _____ o pili sono sottili appendici proteiche che permettono ai batteri di aderire a superfici e tessuti.

35. I _____ sono più lunghi delle fimbrie comuni e consentono lo scambio di materiale genetico tra batteri tramite coniugazione.

36. I _____ batterici sono strutture proteiche elicoidali, costituite da flagellina, che permettono la locomozione in ambienti liquidi.

37. I batteri _____ hanno una parete cellulare spessa, formata da più strati di peptidoglicano che trattengono la colorazione viola della colorazione di Gram.

38. I batteri _____ possiedono un sottile strato di peptidoglicano e una membrana esterna: al microscopio risultano rosa dopo la colorazione di Gram.

39. La colorazione di _____ è un metodo differenziale che distingue i batteri in base alla struttura della loro parete cellulare.

40. Gli _____ costituiscono il gruppo principale dei procarioti e comprendono forme molto diverse, dai cianobatteri ai micoplasmi.

41. Gli _____ vivono in ambienti estremi (alta salinità, temperature elevate, assenza di ossigeno) e sono considerati relitti viventi delle prime forme cellulari.

42. I _____ sono archeobatteri anaerobi che producono metano riducendo CO_2 con idrogeno.

43. I _____ sono procarioti fotosintetici dotati di pigmenti fotosintetici, responsabili della produzione di ossigeno.

44. I _____ sono piccole molecole circolari di DNA extracromosomico, capaci di replicazione autonoma e spesso responsabili della resistenza agli antibiotici.

45. Il trasferimento genico_____ permette lo scambio di geni tra batteri non imparentati, contribuendo alla variabilità genetica e all'adattamento.

46. La _____ è un meccanismo di trasferimento orizzontale in cui un plasmide viene trasferito da un batterio donatore a un ricevente tramite pili sessuali.

47. La _____ consiste nell'acquisizione di frammenti di DNA esogeno da parte di un batterio, che li integra nel proprio genoma.

48. La _____ è un trasferimento genico orizzontale mediato da batteriofagi, che trasportano geni da una cellula batterica a un'altra.

49. La cellula _____ possiede un nucleo delimitato da membrana e organuli citoplasmatici specializzati.

50. Gli _____ principali della cellula eucariotica includono nucleo, mitocondri, reticolo endoplasmatico, complesso del Golgi, lisosomi e perossisomi.

51. Il sistema delle _____ comprende reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi, lisosomi e vescicole, connessi funzionalmente nello scambio di molecole.

52. Il reticolo endoplasmatico _____ è sede della sintesi proteica grazie alla presenza di ribosomi sulla sua superficie.

53. Il reticolo endoplasmatico_____ è privo di ribosomi ed è coinvolto nella sintesi di lipidi, steroidi e nella detossificazione.

54. L'_____ è formato da sacculi membranosi appiattiti che modificano, selezionano e smistano le proteine provenienti dal reticolo endoplasmatico.

55. I _____ sono vescicole contenenti enzimi idrolitici responsabili della digestione intracellulare.

56. I _____ sono organuli deputati alla detossificazione e all'ossidazione di substrati organici, con produzione di perossido di idrogeno.

57. Il _____ eucariotico si è probabilmente originato da invaginazioni della membrana plasmatica che hanno racchiuso il DNA.

58. L'_____ spiega l'origine dei mitocondri e cloroplasti da procarioti inglobati in protoeucarioti.

59. I _____ derivano da batteri aerobi (batteri porpora) inglobati nelle prime cellule eucariotiche.

60. I _____ derivano dai cianobatteri fotosintetici inglobati in cellule eucariotiche ancestrali.

61. I _____ possiedono DNA circolare, ribosomi propri e si dividono per scissione binaria come i procarioti.

62. La _____ fu ripresa da Lynn Margulis nella teoria endosimbiontica seriale (SET).

63. La _____ ha permesso la divisione del lavoro cellulare e la comparsa di organismi complessi.

64. Gli _____ sono le unità fondamentali della materia e interagiscono tra loro formando molecole biologiche complesse.

65. Una _____ è costituita da legami tra atomi di carbonio, idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo, elementi principali della vita.

66. I _____ si formano quando due atomi condividono una o più coppie di elettroni, creando molecole stabili.

67. I legami covalenti _____ si realizzano quando la condivisione degli elettroni non è equa, a causa della diversa elettronegatività degli atomi coinvolti.

68. I legami covalenti_____ si hanno quando la condivisione degli elettroni è equa, tipicamente tra atomi con simile elettronegatività.

69. I legami _____ derivano dal trasferimento di elettroni da un atomo all'altro, con formazione di ioni positivi e negativi.

70. I legami _____ sono interazioni deboli ma fondamentali che stabilizzano strutture biologiche come il DNA e le proteine.

71. Le _____ sono interazioni deboli tra molecole vicine, essenziali per la stabilizzazione di strutture tridimensionali.

72. L'_____ costituisce circa il 70–80% del peso di una cellula batterica e svolge un ruolo essenziale nei processi biologici.

73. La molecola d'acqua è _____ e forma un dipolo elettrico, con parziale carica negativa sull'ossigeno e positiva sugli idrogeni.

74. I _____ tra molecole d'acqua determinano le proprietà fisiche uniche di questo composto.

75. La _____delle molecole di acqua consente la risalita nei vasi conduttori delle piante grazie alla forza di adesione tra molecole.

76. La _____ rende la superficie dell'acqua resistente alla penetrazione, permettendo ad alcuni insetti di camminarvi sopra.

77. La _____ dell'acqua è molto alta, permettendo di assorbire calore senza grandi variazioni di temperatura.

78. L'alto calore di _____ dell'acqua stabilizza la temperatura corporea negli organismi attraverso la sudorazione.

79. L'acqua come_____ è in grado di idratare ioni e sciogliere molecole polari, facilitando le reazioni biochimiche.

80. Le molecole _____ non si sciolgono in acqua, ma possono formare emulsioni instabili e strutture come micelle.

81. Le molecole _____ possiedono una parte polare e una apolare, permettendo la formazione di membrane biologiche.

82. I gruppi _____ sono insiemi di atomi con proprietà chimiche specifiche che conferiscono reattività alle molecole organiche.

83. I _____ sono composti organici con formula generale approssimativa $C_n(H_2O)_n$, comprendenti monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.

84. I _____ sono gli zuccheri più semplici, solubili in acqua e classificabili in aldosi o chetosi a seconda del gruppo funzionale presente.

85. Il legame _____ unisce due monosaccaridi in un disaccaride con eliminazione di una molecola d'acqua.

86. I _____ possono avere funzione di riserva, come l'amido e il glicogeno, o funzione strutturale, come la cellulosa.

87. I _____ sono molecole insolubili in acqua ma solubili in solventi apolari, con funzione di riserva energetica, strutturale e regolatoria.

88. Gli _____ possono essere saturi, con soli legami semplici, o insaturi, con uno o più doppi legami che ne aumentano la fluidità.

89. I trigliceridi o _____ sono lipidi semplici formati da glicerolo esterificato con tre acidi grassi, costituendo grassi e oli.

90. I _____ sono lipidi complessi anfipatici che formano il doppio strato delle membrane cellulari.

91. Gli _____ sono lipidi caratterizzati dallo scheletro ciclopentanoperidrofenantrene e comprendono colesterolo e ormoni steroidei.

92. I _____ sono formati da una base azotata, uno zucchero pentoso e un gruppo fosfato, e sono i monomeri degli acidi nucleici.

93. Gli _____ comprendono DNA e RNA, molecole polimeriche coinvolte nella trasmissione dell'informazione genetica.

94. Il modello di _____ descrive il DNA come una doppia elica con due filamenti antiparalleli uniti da legami idrogeno tra basi complementari.

95. Il _____ presenta le basi azotate adenina, timina, citosina e guanina, appaiate rispettivamente A-T e C-G.

96. L'_____ contiene ribosio e uracile al posto della timina, ed è generalmente a singolo filamento.

97. L'_____ è un RNA codificante che trasporta l'informazione genetica dal DNA ai ribosomi per la sintesi proteica.

98. Gli _____ includono tRNA, rRNA, snRNA e microRNA, con funzioni strutturali e regolatorie.

99. Gli _____ sono i monomeri delle proteine, caratterizzati da un gruppo amminico, un gruppo carbossilico e una catena laterale variabile.

100. Il legame _____ unisce due amminoacidi con eliminazione di acqua.

101. Le _____ hanno strutture gerarchiche: primaria (sequenza di amminoacidi), secondaria (α-elica e β-foglietto), terziaria (ripiegamento tridimensionale) e quaternaria (associazione di più catene).

102. Gli _____ sono proteine con siti attivi che catalizzano reazioni biologiche.

103. Il _____ è l'insieme coordinato delle reazioni chimiche cellulari che permettono di acquisire, trasformare e utilizzare energia.

104. Il _____ comprende le reazioni di degradazione di molecole complesse in composti più semplici, liberando energia sotto forma di ATP e coenzimi ridotti.

105. L'_____ è costituito dalle reazioni biosintetiche che costruiscono molecole complesse a partire da precursori semplici, utilizzando ATP ed equivalenti riducenti.

106. Catabolismo e _____ sono processi interconnessi che mantengono l'equilibrio energetico e biosintetico della cellula.

107. Le reazioni di _____ implicano la scissione di legami chimici con aggiunta di acqua, tipiche del catabolismo.

108. Le reazioni di _____ uniscono due molecole con eliminazione di acqua, tipiche dell'anabolismo.

109. L'_____ rappresenta la principale "valuta energetica" della cellula, immagazzinando energia nei legami fosfato.

110. Il NADH e il _____ sono coenzimi ridotti che trasportano elettroni e immagazzinano energia per i processi ossidativi.

111. Le reazioni _____ rilasciano energia e avvengono spontaneamente ($\Delta G < 0$).

112. Le reazioni _____ richiedono energia per procedere ($\Delta G > 0$).

113. Una coppia _____ è costituita dalla forma ossidata e ridotta di una molecola coinvolta nel trasferimento di elettroni.

114. Un agente _____ acquista elettroni, mentre un agente _____ li cede.

115. L'_____ indica la spontaneità di una reazione chimica in condizioni cellulari.

116. L'_____metabolica è mantenuta da segnali enzimatici, genetici e ormonali che modulano anabolismo e catabolismo.

117. La _____ è una via metabolica anaerobia che rigenera NAD^+ e produce modeste quantità di ATP.

118. Nella fermentazione _____, il piruvato viene ridotto ad acido lattico rigenerando NAD^+.

119. Nella fermentazione_____, il piruvato viene decarbossilato in acetaldeide e poi ridotto ad etanolo.

120. L'_____del piruvato nei mitocondri, attraverso il ciclo di Krebs, produce CO_2, NADH, $FADH_2$ e ATP.

121. La _____, nella catena di trasporto degli elettroni, utilizza l'ossigeno come accettore finale per produrre grandi quantità di ATP.

122. L'_____metabolico consente alle cellule di regolare l'equilibrio tra anabolismo e catabolismo in risposta all'ambiente.

Capitolo 2
I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dell'informazione genetica e epigenetica

Quiz commentati

1) Una coppia di cromosomi omologhi è formata da:

A. un cromosoma di origine materna e uno di origine paterna
B. due cromosomi con alleli genotipicamente tutti uguali
C. due cromosomi di origine materna
D. due cromosomi con alleli genotipicamente tutti diversi
E. un cromosoma con alleli dominanti e uno con alleli recessivi

2) Una tetrade è formata da:

A. un singolo cromosoma omologo
B. un cromosoma duplicato
C. una coppia di cromatidi
D. una coppia di cromosomi omologhi
E. l'insieme delle cellule che si ottengono alla fine della meiosi

3) Qual è la funzione principale del nucleo nelle cellule eucariotiche?

A. Sintetizzare proteine ribosomiali
B. Conservare, duplicare e trascrivere il DNA
C. Regolare la concentrazione ionica nel citoplasma
D. Smaltire lipidi e proteine danneggiate
E. Produrre energia tramite respirazione cellulare

4) Che cosa si intende con il termine cromatina?

A. Solo DNA lineare privo di proteine
B. Un insieme di nucleoli
C. Una molecola di RNA a doppio filamento
D. Complesso di DNA, proteine (istoniche e non istoniche) e RNA
E. Solo proteine nucleari

5) Cosa distingue i cromosomi eucariotici da quelli procariotici?

A. Sono circolari e liberi nel citoplasma
B. Sono formati solo da RNA
C. Sono lineari e associati a istoni
D. Sono esclusivamente aploidi
E. Non contengono regioni non codificanti

6) Quanti cromosomi contiene normalmente il cariotipo umano?

A. 46 cromosomi (23 coppie)
B. 44 cromosomi, tutti autosomi
C. 48 cromosomi, come lo scimpanzé
D. 23 cromosomi singoli
E. 22 autosomi e 1 cromosoma sessuale

7) Cosa significa che l'uomo è una specie diploide?

A. Le cellule hanno un solo set cromosomico
B. I gameti contengono due copie per cromosoma
C. Sono presenti solo cromosomi sessuali doppi
D. Ogni cellula somatica possiede due copie di ciascun cromosoma, una paterna e una materna
E. Tutti i cromosomi sono identici

8) Cosa caratterizza due cromosomi omologhi?

A. Sequenza di basi identica
B. Stessa forma, dimensione e loci genici corrispondenti
C. Origine sempre paterna
D. Presenza esclusiva di alleli dominanti
E. Assenza di regioni non codificanti

9) Qual è l'organizzazione minima di un cromosoma eucariotico funzionale?

A. Solo DNA codificante
B. Una doppia elica senza proteine
C. Un cromatidio singolo
D. Solo introni
E. Origini di replicazione, centromero e telomeri

10) Qual è la funzione principale del DNA centromerico?

A. Consentire l'attacco delle fibre del fuso mitotico
B. Avviare la trascrizione degli rRNA
C. Proteggere le estremità cromosomiche
D. Replicare il DNA autonomamente
E. Codificare proteine nucleari

11) Qual è il ruolo del DNA telomerico?

A. Codificare enzimi mitocondriali
B. Avviare la trascrizione degli mRNA
C. Svolgere la stessa funzione del centromero
D. Creare origini di replicazione alternative
E. Proteggere le estremità dei cromosomi dalla degradazione e fusione

12) In quale fase i cromosomi eucariotici sono più visibili al microscopio ottico?

A. Interfase
B. Anafase
C. Telofase
D. Metafase
E. Profase precoce

13) Che cosa rappresenta il nucleosoma?

A. Una sequenza di RNA associata a proteine
B. Una proteina regolatrice della trascrizione
C. Una regione centromerica
D. Un complesso di telomerasi
E. L'unità fondamentale di impaccamento della cromatina, formata da DNA avvolto intorno a un ottamero istonico

14) Durante la replicazione del DNA, cosa accade ai nucleosomi?

A. Si dissociano temporaneamente e poi si riassemblano con l'aiuto di proteine chaperoniche
B. Restano invariati lungo i due filamenti
C. Si degradano e vengono sostituiti completamente
D. Vengono spostati nei centrioli
E. Non subiscono modificazioni

15) Quali proteine costituiscono il core del nucleosoma?

A. H1, H2A, H2B
B. H3, H4, H5
C. HMG, condensine e coesine
D. H2A, H2B, H3 e H4
E. Laminine nucleari

16) Qual è la funzione dell'istone H1?

A. Costituisce il core ottamerico
B. Stabilizza la struttura del nucleosoma e consente la formazione della fibra di 30 nm
C. È responsabile della replicazione del DNA
D. Fa parte della RNA polimerasi II
E. Interviene nell'imprinting genomico

17) Che cos'è la fibra di 30 nm?

A. Il nucleosoma individuale
B. Un livello superiore di impaccamento della cromatina formato grazie all'istone H1
C. Un tratto di DNA nudo
D. Un complesso centromerico
E. Un filamento di RNA messaggero

18) Che cosa caratterizza l'eucromatina?

A. Cromatina compatta e silenziata
B. Presenza di centromeri e telomeri
C. DNA privo di nucleosomi
D. Cromatina decondensata, ricca di geni attivi trascrizionalmente
E. Materiale genetico esclusivamente nei gameti

19) Cosa distingue l'eterocromatina dall'eucromatina?

A. Contiene tutti i geni espressi
B. Non possiede nucleosomi
C. È esclusiva dei cromosomi sessuali
D. È più compatta e generalmente trascrizionalmente inattiva
E. Non è associata a proteine

20) Qual è l'effetto tipico della metilazione della citosina sul DNA?

A. Attivazione della trascrizione
B. Repressione dell'espressione genica
C. Neutralizzazione delle cariche positive degli istoni
D. Promozione della ricombinazione meiotica
E. Induzione della riparazione del DNA

21) Qual è l'effetto dell'acetilazione delle code istoniche?

A. Riduce la carica positiva delle lisine, favorendo la trascrizione
B. Reprime la trascrizione
C. Degrada gli istoni
D. Compatta la cromatina
E. Elimina i nucleosomi

22) Che cosa si intende per rimodellamento della cromatina?

A. La degradazione degli istoni vecchi
B. La duplicazione dei nucleosomi
C. La sostituzione del DNA con RNA
D. La metilazione casuale della cromatina
E. Il riarrangiamento dei nucleosomi che rende il DNA più o meno accessibile alla trascrizione

23) Qual è la dimensione approssimativa del genoma umano aploide?

A. Circa 320 milioni di basi
B. Circa 30 milioni di basi
C. Circa 6 miliardi di basi
D. Circa 3,2 miliardi di coppie di basi
E. Circa 46 milioni di basi

24) Qual è un classico esempio di famiglia genica umana?

A. La famiglia delle chinasi cicliniche
B. La famiglia delle integrine
C. La famiglia dei tubulini
D. La famiglia delle caderine
E. La famiglia delle globine

25) Qual è la localizzazione tipica del DNA satellite?

A. Nei geni codificanti
B. Nelle regioni pericentromeriche ed eterocromatiniche
C. Nei promotori dei geni housekeeping
D. Nei mitocondri
E. Nei telomeri

26) Qual è la sequenza caratteristica dei minisatelliti telomerici umani?

A. AATTGG
B. CGGCGC
C. ATGCAT
D. TTAGGG
E. GGGCCC

27) Qual è la lunghezza tipica delle unità ripetute nei microsatelliti?

A. 10–20 basi
B. 50–100 basi
C. 1–4 paia di basi
D. 200–400 basi
E. Oltre 1 kb

28) Quale caratteristica distingue le LINE-1?

A. Sono retrotrasposoni autonomi, lunghi fino a 6 kb, che rappresentano circa il 17% del genoma

B. Sono sequenze corte (<400 nt)
C. Sono esclusivamente nei telomeri
D. Sono pseudogeni
E. Non contengono mai regioni codificanti

29) Qual è il tipo di sequenza SINE più abbondante nel genoma umano?

A. Le sequenze minisatellite
B. Le VNTR
C. Le sequenze microsatellite
D. Le sequenze Alu
E. Le sequenze satellite α

30) Che cosa sono gli HERV?

A. Retrovirus che infettano attivamente le cellule
B. Retrovirus endogeni integrati nel genoma umano nel corso dell'evoluzione
C. Sequenze esclusivamente mitocondriali
D. Trasposoni a DNA
E. Microsatelliti variabili

1) La cromatina è:

A. il pigmento presente nei globuli rossi
B. un materiale contenuto nel citoplasma
C. un pigmento presente nello strato superficiale della pelle
D. il complesso di proteine e acidi nucleici presente nel nucleo di una cellula eucariotica
E. un microfilamento contrattile

2) Il corredo cromosomico nel normale corso della vita di una cellula:

A. rimane inalterato
B. subisce modificazioni di struttura
C. subisce modificazioni numeriche
D. va incontro a degradazione
E. nessuna delle altre risposte è corretta

3) I cromosomi delle cellule somatiche umane sono:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. 23
C. 46
D. 22
E. 48

4) I centrioli si possono trovare:

A. nel nucleo delle cellule animali
B. nel centromero delle cellule animali
C. soltanto nelle cellule vegetali
D. nei centrosomi delle cellule animali
E. nel nucleolo delle cellule animali

5) Se in una cellula diploide nella fase G2 della meiosi la quantità di DNA è pari a Y, quale sarà la quantità di DNA presente in metafase II in ogni singola cellula?

A. 0,5 Y
B. Y
C. 2 Y
D. 4 Y
E. 0,25 Y

6) Il rapporto di compattazione del DNA in un cromosoma durante la metafase, in cui è massima la condensazione di cromatina, è di $1:10^4$. Ciò significa che se il DNA di un cromosoma lungo circa 4 µm fosse completamente svolto, si otterrebbe un filamento lungo:

A. 16.000 µm cioè 16 mm
B. 4.000 µm cioè 40 cm
C. 40.000 µm cioè 40 m
D. 40.000 µm cioè 40 cm
E. 40.000 µm cioè 4 cm

7) Per allestire i preparati cromosomici al fine di osservare i cromosomi di una cellula, è necessario che le cellule:

A. siano capaci di moltiplicarsi
B. provengano da tessuti indifferenziati
C. derivino solo da individui sani
D. provengano solo da individui giovani
E. siano in fase di quiescenza

8) La riproduzione asessuale o vegetativa porta alla formazione di individui:

A. 3/4 diversi; 1/4 uguali
B. 2 diversi e 2 uguali
C. tutti geneticamente diversi
D. tutti geneticamente uguali
E. 3/4 uguali; 1/4 diversi

9) Il numero di cromosomi presenti in un gamete maturo è:

A. poliploide
B. diploide
C. $2n$

D. aploide
E. nessuna delle altre risposte è corretta

10) Un organismo che presenta sia le gonadi maschili che quelle femminili è:

A. transessuale
B. eterosessuale
C. ermafrodita
D. bisessuale
E. omosessuale

11) Una cellula uovo umana normalmente si sviluppa in seguito a:

A. fecondazione da parte di uno spermatozoo
B. duplicazione cromosomica
C. ibridogenesi
D. partenogenesi
E. fecondazione da parte di molti spermatozoi

12) Le cellule germinali divengono aploidi appena terminato il processo di:

A. meiosi
B. gemmazione
C. fecondazione
D. anfimissi
E. mitosi

13) La condizione caratterizzata dalla presenza di un corredo di cromosomi pari a n è detta:

A. allelismo
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. diploidia
D. aploidia
E. coniugazione

14) La riproduzione agamica:

A. è un tipo di riproduzione sessuata
B. è propria dei vegetali
C. è la riproduzione senza cellule sessuate
D. è propria dei mammiferi
E. è la riproduzione con gameti

15) Una cellula aploide differisce da una diploide perché contiene:

A. un patrimonio cromosomico doppio
B. una quantità dimezzata di DNA
C. una quantità doppia di proteine
D. una quantità dimezzata di RNA
E. una quantità doppia di DNA

16) Aploide è un:

A. organo sacciforme contenente le spore
B. insieme degli organi femminili delle specie vegetali
C. termine usato per indicare una cellula o un organismo che contiene la metà del numero normale di cromosomi caratteristici di una specie
D. insieme degli organi maschili di un fiore
E. termine usato per indicare una cellula che contiene solo due cromosomi per ciascuna coppia di omologhi

17) Le cellule aploidi specializzate per la riproduzione sessuale sono dette:

A. blastomeri
B. ovociti
C. spore
D. zigoti
E. gameti

18) Il corredo cromosomico n viene detto:

A. monosaccaride
B. diploide
C. poliploide
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. omozigote

19) I gameti maschili e femminili:

A. sono i cromosomi Y e X
B. hanno un corredo cromosomico aploide
C. hanno corredo cromosomico aneuploide
D. possiedono 46 cromosomi
E. sono i luoghi di produzione delle cellule sessuali

20) L'ermafroditismo:

A. è una forma di riproduzione sessuata in cui un animale produce sia uova che spermatozoi
B. è una forma di riproduzione asessuata
C. si verifica quando un uovo non fecondato dà origine a un nuovo individuo
D. tipicamente implica autofecondazione
E. tipicamente coinvolge soltanto un individuo

21) Nell'organismo diploide:

A. tutti e due i patrimoni cromosomici derivano dal padre
B. tutti e due i patrimoni cromosomici derivano dalla madre
C. uno dei due patrimoni cromosomici deriva dalla madre, l'altro dal padre
D. uno dei due patrimoni cromosomici deriva dal figlio, l'altro dalla madre
E. uno dei due patrimoni cromosomici deriva dal padre, l'altro dal figlio

22) Rispetto a quello delle cellule somatiche, il numero di cromosomi contenuto nei gameti è:

A. la metà
B. il doppio
C. il triplo
D. un quarto
E. uguale

23) Nella gonadi femminili, quale tra le seguenti è la sequenza corretta dell'ovogenesi?

A. Ovogonio – ovocita primario – ovocita secondario – cellula uovo
B. Ovocita secondario – ovocita primario – cellula uovo – ovogonio
C. Ovogonio – globulo polare secondario – globulo polare primario – cellula uovo
D. Ovocita primario – globulo polare – cellula uovo – ovogonio
E. Globulo polare primario – ovogonio – globulo polare secondario – cellula uovo

24) Una cellula avente corredo cromosomico n è detta:

A. diploide
B. omeotermo
C. aneuploide
D. aploide
E. allelico

25) Per aploide si intende:

A. la metà di un corredo cromosomico normale
B. il numero di cromosomi presente in tutte le cellule
C. un numero di cromosomi corrispondente a 2n
D. una anomalia della cellula diploide
E. un tipo di artropode

26) Diploide è il termine usato per indicare:

A. un organismo di cui si considerano due coppie di geni diversi
B. una cellula che contiene solo due cromosomi
C. una cellula che contiene solo una coppia di cromosomi omologhi
D. la metà di un corredo cromosomico normale
E. una cellula che contiene l'assetto completo di coppie di cromosomi omologhi

27) In un organismo o in una cellula aploide:

A. ogni tipo di cromosoma è presente in un triplo esemplare
B. ogni tipo di cromosoma è presente in un singolo esemplare
C. ogni tipo di cromosoma è presente in un doppio esemplare
D. negli organismi o nelle cellule aploidi non esiste il cromosoma
E. è presente il doppio di un corredo cromosomico normale

28) Nella specie umana n è uguale a:

A. 46
B. nessuna delle altre risposte è corretta

C. 20
D. 22
E. 1

29) Una cellula o un organismo avente tutte le coppie di cromosomi caratteristiche di una determinata specie è detta:
A. totipotente
B. diploide
C. recessiva
D. aneuploide
E. dominante

30) Lo sviluppo di un uovo non fecondato è noto come:
A. rigenerazione
B. crossing over
C. partenogenesi
D. differenziazione
E. metamorfosi

31) Sono aploidi:
A. i prodotti della fusione dei gameti
B. gli organismi che possiedono un doppio corredo di cromosomi in ciascun nucleo cellulare
C. tutti gli essere umani con 46 cromosomi
D. gli organismi che possiedono un singolo corredo di cromosomi in ciascun nucleo cellulare
E. gli organismi privi di arti

32) Con 2n e n si indicano rispettivamente:
A. gli eterozigoti e gli omozigoti
B. un corredo diploide e aploide
C. il numero di ovulazioni e di spermatozoi
D. un corredo aploide e diploide
E. il rapporto tra gameti e gonadi

33) Sono aploidi:
A. le cellule germinali
B. le cellule epiteliali
C. tutte le cellule presenti nell'organismo
D. i mitocondri
E. le cellule somatiche

34) Non è diploide:
A. la cellula muscolare
B. il villo coriale
C. lo zigote
D. la cellula epiteliale
E. lo spermatozoo

35) In uno zigote umano sono presenti:
A. due nuclei ben separati
B. 48 cromosomi
C. 23 cromosomi
D. 46 cromosomi
E. 22 cromosomi

36) Il termine usato per indicare una cellula somatica umana che contiene un assetto cromosomico completo è:
A. aploide
B. zigote
C. recessivo
D. dominante
E. diploide

37) Che differenza c'è tra un nucleo aploide e un nucleo diploide?
A. Il nucleo aploide presenta corredo cromosomico $2n$, quello diploide presenta corredo cromosomico n
B. Il nucleo aploide ha n cromosomi e quello diploide non ha cromosomi
C. Il nucleo aploide ha n cromosomi e quello diploide $2n+1$ cromosomi
D. Nel nucleo aploide sono presenti 2 copie di ciascun cromosoma, mentre in quello diploide 1 copia di ciascun cromosoma
E. Il nucleo aploide presenta corredo cromosomico n, quello diploide presenta corredo cromosomico $2n$

38) Un parassita come la tenia è un esempio di organismo ermafrodita perché:
A. ha organi riproduttori maschili e femminili

B. vive nel tubo digerente dell'ospite
C. ha fecondazione e sviluppo interni
D. non ha organi riproduttori
E. si sviluppa con metamorfosi

39) L'organismo o cellula che contiene nel suo nucleo un unico patrimonio cromosomico si definisce:

A. aploide
B. cromosoma
C. allele
D. diploide
E. zigote

40) È diploide:

A. il gamete
B. la cellula epiteliale
C. l'uovo
D. lo spermatozoo
E. l'ovulo

41) L'organismo o la cellula che contiene nel suo nucleo un doppio patrimonio cromosomico complesso si definisce:

A. aneuploide
B. poliploide
C. dominante
D. aploide
E. diploide

42) Un corredo cromosomico di tipo aploide si ottiene tramite:

A. oogenesi
B. scissione binaria
C. meiosi
D. ciclo mitotico
E. partenogenesi

43) Lo zigote è:

A. lo spermatozoo
B. un ovocita
C. l'uovo fecondato
D. un osso della faccia
E. una cellula uovo

44) Il corredo cromosomico normale della specie umana è rappresentato da:

A. 44 autosomi + 1 eterocromosoma (totale 45 cromosomi)
B. 42 autosomi + 4 eterocromosomi (totale 46 cromosomi)
C. 48 autosomi + 4 eterocromosomi (totale 52 cromosomi)
D. 48 autosomi + 2 eterocromosomi (totale 50 cromosomi)
E. 44 autosomi + 2 eterocromosomi (totale 46 cromosomi)

45) Nei mammiferi il numero dei cromosomi:

A. è una caratteristica del sesso
B. è caratteristico per ogni specie
C. è caratteristico per ogni razza
D. varia da individuo ad individuo
E. è sempre costante in tutte le specie

46) Il cromatide è:

A. un organulo cellulare
B. una struttura cellulare simile ai cloroplasti
C. il materiale usato nella tecnica di colorazione istologica
D. una particella della membrana plasmatica
E. uno dei due filamenti che si origina dalla duplicazione del cromosoma

47) Nel nucleo di una cellula dell'epitelio di rivestimento del testicolo umano, quanti cromosomi troviamo?

A. 23
B. 50
C. 44
D. 46
E. 48

48) Lo Zonkey è un ibrido sterile che nasce dall'incrocio di una zebra maschio (*Equus quagga* con numero cromosomico $2^n = 44$) e un'asina (*Equus asinus* con

numero cromosomico $2^n = 62$). Qual è il numero di cromosomi presenti nelle cellule somatiche dell'ibrido?

A. 44
B. 62
C. 53
D. 106
E. 44, nel 50% circa delle cellule, e 62 nelle restanti

49) Nelle cellule della mucosa uterina della donna:

A. il numero di cromosomi è molto elevato perché la mucosa si sfalda in continuazione
B. il numero di cromosomi presenti è 23
C. il numero di cromosomi presenti è 46
D. il numero di cromosomi è doppio rispetto a quello delle cellule delle mucose dell'uomo
E. non ci sono cromosomi perché la mucosa si sfalda in continuazione

50) In un terreno di coltura sono lasciati crescere insieme 2 ceppi di un batterio: i due ceppi si distinguono perché uno è in grado di produrre due amminoacidi (A e B), l'altro due amminoacidi diversi (C e D). Dopo un po' di tempo compare un batterio capace di produrre tutti e quattro gli amminoacidi. Tale evento evidenzia un fatto importante, e cioè:

A. la funzione di duplicazione del DNA presente anche nei batteri
B. la presenza di una fase sessuale di coniugazione nel ciclo batterico
C. una mutazione a carico di un gene
D. la presenza del DNA nei batteri
E. la versatilità metabolica dei batteri

51) Sono detti omologhi i cromosomi che presentano:

A. diversa sequenza di loci genici
B. identica successione di basi azotate nel DNA
C. diversa sequenza di amminoacidi
D. identica successione di basi azotate nell'RNA
E. identica sequenza di loci genici

52) I cromosomi omologhi presentano uguale sequenza di:

A. geni
B. amminoacidi
C. proteine
D. nucleotidi
E. alleli

53) Si indica con il termine diploide un organismo:

A. in cui la trascrizione e la traduzione sono accoppiate
B. nelle cui cellule somatiche ogni cromosoma è rappresentato due volte
C. le cui cellule hanno due nuclei
D. costituito da un numero pari di cellule
E. con due cromosomi

54) Sono eterozigoti:

A. gli individui derivati dalla fusione di due o più zigoti
B. gli alleli presenti in un cromosoma omologo
C. i figli di individui omozigoti per lo stesso gene
D. gli individui portatori di due alleli uguali dello stesso gene
E. gli individui portatori di due alleli diversi dello stesso gene

55) Il materiale ereditario di un organismo è composto da:

A. DNA
B. cellule omozigote
C. sali
D. zuccheri
E. proteine

56) L'individuo diploide che in loci corrispondenti possiede alleli diversi sui due cromosomi omologhi è:

A. monozigote
B. eugenico
C. procariote
D. eterozigote
E. eucariote

57) La coppia di cromosomi che deriva uno dal padre e l'altro dalla madre si chiama:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. eterocromatina
C. corpo di Barr
D. cromosomi sessuali
E. deficienza cromosomica

58) Uno dei due costituenti di una coppia di geni che determina un dato carattere è detto:

A. cariotipo
B. antigene
C. allele
D. diploide
E. aploide

59) L'intera specie di loci di un determinato cromosoma costituisce:

A. uno zigote
B. un autosoma
C. un cromatide
D. un gruppo di associazione
E. un gene

60) "I cromosomi umani che determinano il sesso sono davvero una strana coppia. Il cromosoma Y è molto più piccolo dell'X, contiene solo alcune decine di geni in confronto ai 2000-3000 contenuti nel cromosoma X, è strapieno di "DNA spazzatura", sequenze di nucleotidi che non contengono alcuna istruzione per produrre molecole utili. Tuttavia contiene un certo numero di geni importanti per la sopravvivenza e la fertilità dei maschi, come il gene SRY che codifica per una proteina che determina la formazione dei testicoli attivando altri geni su diversi cromosomi. Fino a tempi recenti i biologi avevano difficoltà a spiegare in che modo il cromosoma Y si fosse ridotto in simili condizioni: si pensava comunque che X e Y si fossero evoluti a partire da autosomi simili di un antenato primordiale. Infatti le loro estremità sono molto simili e possono dar luogo al processo di ricombinazione durante la meiosi, scambiandosi reciprocamente dei frammenti. L'allineamento dei cromosomi è anche cruciale per la corretta distribuzione dei cromosomi negli spermatozoi. Gli scienziati oggi sono giunti alla conclusione che i cromosomi sessuali umani in origine formassero una coppia di autosomi omologhi di uguale lunghezza. Una serie di mutazioni ha fatto sì che uno dei due cromosomi degenerasse, perdendo molti geni e dando origine all'attuale cromosoma Y".
(Da *Le Scienze*, n. 393, 2001: "Le stranezze del cromosoma Y" di K. Jegalian e B. Lahan)
Una prova che i cromosomi X e Y fossero un tempo autosomi omologhi è data dal fatto che:

A. sul cromosoma Y c'è il gene SRY responsabile della mascolinità, come nel cromosoma X
B. il cromosoma X è strapieno di DNA spazzatura
C. le estremità dei due cromosomi si allineano durante la meiosi e possono ricombinarsi
D. il cromosoma Y deriva per duplicazione dal cromosoma X
E. gli autosomi omologhi da cui derivano erano già in origine diversi tra loro

61) Le cellule somatiche di un cane contengono 39 coppie di cromosomi. Quanti sono quindi gli autosomi?

A. 78
B. 37
C. 76
D. 2
E. 39

62) Il patrimonio genetico nelle cellule somatiche di un organismo pluricellulare:

A. varia a seconda del fenotipo
B. è costante in tutte le cellule
C. varia a seconda della specifica funzione cellulare
D. è sempre ridotto rispetto a quello delle corrispondenti cellule sessuali
E. varia da cellula a cellula

63) Il corredo cromosomico di un individuo, rappresentato come un insieme di cromosomi sistemati in coppie omologhe ed etichettati, è detto:

A. genotipo
B. fenotipo
C. cariotipo
D. poliformismo
E. allelismo

64) Il materiale nucleare costituito da DNA e proteine basiche (istoni), che si organizzerà in cromosomi prima della divisione cellulare, è detto:

A. nucleotide
B. cromoforo
C. cromatina
D. nucleosoma
E. cariotipo

65) I telomeri sono:

A. cromosomi con più centromeri
B. cromosomi con più membrane
C. le due estremità dei cromosomi
D. cellule intermedie che si formano durante la seconda divisione meiotica
E. organuli citoplasmatici di forma vacuolare

66) Il numero di cromosomi è:

A. diverso in organi diversi di uno stesso individuo
B. uguale in tutti gli individui di una stessa specie
C. diverso in individui di una stessa specie
D. sempre diverso
E. uguale in tutte le specie di uno stesso ordine

67) Nella specie umana la sequenza ripetuta nei telomeri è composta da:

A. sei nucleotidi TTAGGG
B. tre nucleotidi TTA
C. quattro nucleotidi TTAA
D. otto nucleotidi TTTAAAGG
E. cinque nucleotidi TTAAG

68) Il corredo cromosomico aploide tipico della specie umana è di:

A. 46 cromosomi
B. 22 cromosomi
C. 43 cromosomi
D. 23 cromosomi
E. 20 cromosomi

69) Il corredo cromosomico base di ogni individuo di qualsiasi specie si definisce:

A. gametogenesi
B. ginecomastia
C. genoma
D. germinale
E. enoteca

70) Cos'è il centromero?

A. Una struttura dei ribosomi
B. La parte centrale della cellula
C. Una struttura dei cromosomi
D. Una aberrazione cromosomica
E. Una parte del mitocondrio

71) Gli autosomi nell'uomo sono in numero di:

A. 46

B. 44
C. 2
D. 48
E. 20

72) Responsabile della coesione tra i cromatidi fratelli è:

A. il dominio centrale
B. il dominio di appaiamento
C. il dominio del cinetocore
D. il DNA
E. il centromero

73) È possibile contare con maggior facilità il numero di cromosomi quando:

A. la cellula è in telofase
B. la cellula è in riposo
C. la cellula è metabolicamente attiva
D. la cellula è all'inizio dell'interfase
E. la cellula è in metafase

74) Il numero di cromosomi presenti in una cellula somatica di una donna è:

A. 44 + XX
B. 23 + XX
C. 22 + X
D. 44 + XY
E. 46 + XX

75) È stato possibile iniziare a costruire una mappa cromosomica:

A. verificando l'andamento della meiosi nei gameti maschili
B. associando la frequenza del crossing-over alla distanza relativa dei geni sui cromosomi
C. esaminando il tipo di cromosomi presenti nel maschio e nella femmina
D. esaminando i gameti di più generazioni
E. esaminando il numero di cromosomi di un cariotipo

76) L'organismo nel quale la coppia di geni che corrisponde ad un dato carattere è costituita da geni identici è:

A. omozigote
B. aneuploide
C. aploide
D. eterozigote
E. diploide

77) Nei mammiferi i cromosomi mancano:

A. negli eritrociti
B. nelle cellule epiteliali
C. in tutte le cellule
D. nelle cellule nervose
E. nelle cellule animali

78) La cromatina è:

A. un pigmento della pelle
B. un pigmento dell'iride
C. un pigmento fotosintetico
D. un filamento contrattile dei muscoli
E. nessuna delle altre risposte è corretta

79) La struttura fibrosa fondamentale del cromosoma che in interfase ha un aspetto diffuso e granulare si chiama:

A. cromatina
B. chimera
C. fibrinogeno
D. cristone
E. codone

80) La cromatina è:

A. la formazione principale nel processo di sintesi proteica
B. una proteina dei globuli bianchi
C. un pigmento fotosintetico
D. l'agente patogeno di una micosi sistemica
E. un aggregato di DNA e proteine istoniche

81) I cromosomi sono formati da:

A. solo DNA
B. DNA, ADP e proteine
C. DNA, RNA e proteine
D. 2 autosomi
E. RNA e proteine

82) L'acido nucleico che si trova nei cromosomi si chiama:

A. DNA
B. nucleosoma
C. RNA
D. diploide
E. dominante

83) Un eterocromosoma è:

A. un cromosoma di forma anormale
B. un cromosoma politenico
C. un cromosoma derivante dalla fusione di due cromosomi diversi
D. un cromosoma sessuale
E. un qualunque cromosoma

84) Per "nucleosoma" si intende:

A. il nucleolo presente nel nucleo eucariotico costituito da RNA
B. il precursore dei centrioli durante l'interfase
C. il nucleo delle cellule batteriche più evolute
D. una porzione di DNA avvolta attorno a 8 molecole di istoni
E. il DNA despiralizzato presente nella cellula in interfase

85) I geni che codificano per proteine degli eucarioti differiscono da quelli dei procarioti in quanto soltanto i primi:

A. vengono trascritti come RNA
B. contengono introni
C. possiedono un promotore
D. sono a doppia elica
E. vengono duplicati dalla DNA polimerasi

86) La cromatina è:

A. una sostanza responsabile della colorazione della pelle
B. una sostanza colorabile presente nel nucleo delle cellule
C. un patrimonio genetico
D. una proteina presente nelle cellule vegetali
E. una proteina presente in tutte le cellule

87) Dove avviene la sintesi degli rRNA nelle cellule eucariotiche?

A. Nel nucleolo
B. Nel citoplasma
C. Nei mitocondri
D. Nel reticolo endoplasmatico
E. Nel centriolo

88) Come si chiama lo spazio interno al nucleo delimitato dalla membrana nucleare?

A. Citoplasma
B. Nucleoplasma
C. Cromosoma
D. Cariotipo
E. Istoni

89) Quale struttura permette lo scambio di molecole tra nucleo e citoplasma?

A. Pori nucleari
B. Centromeri
C. Mitocondri
D. Nucleoli
E. Ribosomi

90) In quale fase del ciclo cellulare avviene la trascrizione del DNA?

A. Metafase
B. Anafase
C. Telofase
D. Profase
E. Interfase

91) Qual è il numero di coppie di autosomi nell'uomo?

A. 23
B. 21
C. 24
D. 22
E. 20

92) Quale coppia di cromosomi determina il sesso femminile nell'uomo?

A. XY
B. YY
C. XO
D. XXY
E. XX

93) Qual è il numero cromosomico aploide dell'uomo?

A. 22
B. 24
C. 46
D. 21
E. 23

94) Quali cellule contengono un assetto aploide nell'uomo?

A. Gameti
B. Cellule somatiche
C. Neuroni
D. Cellule epatiche
E. Eritrociti

95) Cosa distingue il cromosoma X dal cromosoma Y?

A. Sono identici per dimensioni
B. Il cromosoma X è molto più grande del cromosoma Y
C. Il cromosoma Y è molto più grande
D. Entrambi codificano per lo stesso numero di geni
E. Entrambi hanno la stessa quantità di DNA

96) Quale regione cromosomica è fondamentale per la stabilità delle estremità?

A. Centromero
B. Origine di replicazione
C. Telomero
D. Nucleolo
E. Introne

97) Dove si trovano le origini di replicazione in un cromosoma eucariotico?

A. Solo all'estremità 5'
B. Solo al centromero
C. Nel nucleolo
D. In più punti lungo il DNA
E. In corrispondenza dei geni attivi

98) Quale enzima mantiene la lunghezza dei telomeri?

A. DNA polimerasi I
B. RNA polimerasi II
C. Ligasi
D. Telomerasi
E. Topoisomerasi

99) Durante la divisione cellulare, cosa accade ai cromosomi omologhi in meiosi I?

A. Restano insieme fino alla meiosi II
B. Si appaiano e si separano in cellule figlie
C. Si duplicano di nuovo
D. Non subiscono ricombinazione
E. Si separano i cromatidi fratelli

100) Quale termine indica l'insieme dei cromosomi osservabili in una cellula?

A. Cariotipo
B. Cromatina
C. Nucleolo
D. Genotipo
E. Centromero

101) Come varia la lunghezza dei telomeri durante l'invecchiamento cellulare?

A. Si accorciano progressivamente
B. Si allungano continuamente
C. Restano invariati
D. Diventano centromeri
E. Scompaiono dopo la meiosi

102) Quante paia di basi di DNA avvolgono un ottamero istonico in un nucleosoma?

A. Circa 100
B. 300
C. 75
D. 50
E. Circa 146

103) Qual è la funzione principale delle proteine chaperoniche (ASF1, CAF-1, FACT) nella cromatina?

A. Avviare la trascrizione
B. Stabilizzare e posizionare gli istoni durante la replicazione
C. Sintetizzare RNA
D. Legare la telomerasi
E. Compattare la fibra di 30 nm

104) Quali enzimi aggiungono gruppi acetilici alle code istoniche?

A. HAT (Histone AcetylTransferases)
B. HDAC
C. HMT
D. Ubiquitin-ligasi
E. Fosfatasi

105) Qual è l'effetto della deacetilazione istonica?

A. Apertura della cromatina
B. Neutralizzazione delle cariche positive
C. Compattamento della cromatina e repressione della trascrizione
D. Degradazione degli istoni
E. Attivazione permanente dei geni

106) Quale complesso proteico è associato al mantenimento della struttura dei telomeri?

A. Shelterin
B. Cohesina
C. Condensina
D. H1
E. HMG

107) Quali modificazioni post-traduzionali istoniche possono attivare o reprimere la trascrizione?

A. Idrossilazione
B. Fosforilazione del DNA
C. Degradazione proteica
D. Legame con ubiquitina
E. Metilazione

108) Qual è la definizione di "codice istonico"?

A. La sequenza genica che codifica per gli istoni
B. L'insieme delle combinazioni di modifiche post-traduzionali delle code istoniche
C. L'organizzazione dei nucleosomi nei centromeri
D. Il linguaggio genetico del DNA
E. La sequenza degli introni

109) Quale funzione svolgono le condensine?

A. Mediare la trascrizione
B. Aggiungere gruppi acetilici
C. Sostituire nucleosomi
D. Ripiegamento e superimpaccamento della cromatina durante la mitosi
E. Attivare la telomerasi

110) Cosa accade se le code istoniche subiscono fosforilazione?

A. Eliminano i nucleosomi
B. Alterano la distribuzione delle cariche, influenzando la compattezza della cromatina
C. Sostituiscono le code istoniche
D. Attivano la telomerasi
E. Creano un nuovo centromero

111) In quale fase del ciclo cellulare avviene principalmente la sintesi degli istoni?

A. Fase S
B. G1
C. G2
D. Mitosi
E. Anafase

112) Qual è la relazione fra metilazione del DNA e deacetilazione istonica?

A. Il DNA metilato viene riconosciuto da MeCP2, che recluta deacetilasi
B. Sono processi indipendenti
C. La metilazione induce acetilazione
D. Non influiscono sulla cromatina
E. Avvengono solo nei gameti

113) Qual è il ruolo dell'imprinting genomico?

A. Eliminare gli alleli recessivi
B. Neutralizzare la cromatina
C. Aumentare il numero di nucleosomi
D. Stabilire quale allele materno o paterno deve esprimersi
E. Attivare entrambi gli alleli

114) Cosa avviene alla cromatina durante la mitosi?

A. Si disperde nel nucleoplasma
B. Si condensa massimamente grazie alle condensine
C. Subisce acetilazione massiva
D. È trascritta intensamente
E. Perde gli istoni

115) Quale percentuale del genoma umano è costituita da sequenze ripetute disperse?

A. Circa il 7%
B. Circa il 3%
C. Circa il 1%
D. Circa il 46%
E. Circa il 25%

116) Quale parte del genoma umano è occupata da sequenze ripetute in tandem?

A. Circa il 17%
B. Circa il 7%
C. Circa il 39%
D. Circa il 1%
E. Circa il 25%

117) Quale classe di sequenze ripetute è tipicamente associata ai centromeri?

A. LINE-1
B. DNA satellite α
C. SINE Alu
D. Microsatelliti
E. Pseudogeni

118) Qual è la funzione principale dei microsatelliti in genetica forense?

A. Indurre la trascrizione
B. Regolare i promotori
C. Codificare proteine strutturali
D. Consentire l'identificazione di un individuo
E. Inibire la ricombinazione

119) Quale malattia genetica è associata all'espansione di triplette CAG in un minisatellite del gene HTT?

A. Fibrosi cistica
B. Malattia di Huntington
C. Distrofia muscolare di Duchenne
D. Anemia falciforme
E. Emofilia

120) Qual è la differenza tra trasposoni autonomi e non autonomi?

A. I non autonomi hanno sempre retrotrascrittasi
B. Gli autonomi sono tutti microsatelliti
C. I non autonomi sono esclusivamente nel DNA mitocondriale
D. Gli autonomi codificano enzimi necessari alla trasposizione, i non autonomi no
E. Non esistono differenze

121) Quale meccanismo usano i trasposoni a DNA?

A. "Copia e incolla"
B. "Taglia e cuci"
C. Retrotrascrizione RNA→cDNA
D. Espansione di triplette
E. Ricombinazione omologa

122) Quale meccanismo usano i retrotrasposoni?

A. "Taglia e cuci"
B. Scissione enzimatica diretta
C. "Copia e incolla" tramite retrotrascrittasi
D. Ricombinazione meiotica
E. Eliminazione tramite RNasi

123) Qual è un esempio di sequenza ripetuta interspersa non autonoma?

A. LINE-1
B. Retrovirus endogeni
C. DNA satellite
D. SINE
E. Microsatelliti

124) Cosa caratterizza le sequenze SVA (SINE-R-VNTR-Alu)?

A. Sono microsatelliti di 2–4 basi
B. Sono pseudogeni processati
C. Sono trasposoni attivamente trasponibili tipici degli ominidi
D. Sono esclusivi dei telomeri
E. Sono promotori virali

125) Quale percentuale del genoma umano è costituita da geni per RNA e pseudogeni?

A. Circa il 5%
B. Circa il 1%
C. Circa il 25%
D. Circa il 10%
E. Circa il 50%

126) Quale meccanismo cellulare limita la mobilizzazione dei trasposoni?

A. Degradazione proteasomiale
B. Inibizione ribosomiale
C. Neutralizzazione dei telomeri
D. Modificazioni epigenetiche e metilazione
E. Mutazioni nei promotori

127) Quale classe di RNA piccoli interviene contro i trasposoni nelle cellule germinali?

A. miRNA
B. snRNA
C. snoRNA
D. tRNA
E. siRNA e piRNA

128) Come possono contribuire i trasposoni all'evoluzione?

A. Distruggendo sempre i geni
B. Eliminando i telomeri
C. Generando nuove sequenze regolatorie o nuovi geni
D. Bloccando la ricombinazione
E. Inducendo solo mutazioni neutre

129) Quale sequenza ripetuta è usata come marcatore genetico in studi di linkage?

A. LINE-1
B. SINE Alu
C. DNA satellite α
D. Retrovirus endogeni
E. VNTR (minisatelliti ipervariabili)

Quiz a completamento

1. Il _____ delle cellule eucariotiche è delimitato da un involucro a doppia membrana che racchiude DNA, RNA e proteine.

2. I _____ eucariotici sono strutture lineari composte da DNA e proteine istoniche, visibili in massima condensazione durante la metafase.

3. La _____ è la forma distesa del DNA associato a proteine, che permette l'accesso ai geni per la trascrizione e la regolazione.

4. L'_____ è la porzione di cromatina più lassa e attivamente trascritta, mentre l'eterocromatina è più compatta e trascrizionalmente inattiva.

5. Il _____ è una regione specializzata del nucleo in cui vengono sintetizzati gli RNA ribosomali e assemblate le subunità ribosomali.

6. Il _____eucariotico è organizzato in DNA a singola copia, DNA moderatamente ripetuto e DNA altamente ripetuto.

7. Il _____ umano è costituito da 46 cromosomi, organizzati in 22 coppie di autosomi e una coppia di cromosomi sessuali.

8. La _____ caratterizza le cellule somatiche umane, che possiedono due copie di ciascun cromosoma.

9. I cromosomi _____ sono coppie di cromosomi che hanno la stessa sequenza di geni ma possono contenere alleli diversi.

10. Il _____ è la costrizione primaria di un cromosoma, sede di attacco del cinetocore durante la divisione cellulare.

11. I _____ sono sequenze ripetitive di DNA localizzate alle estremità dei cromosomi eucariotici, che proteggono il genoma dalla degradazione.

12. L'organizzatore nucleolare (NOR) è una regione cromosomica che contiene geni per _____ e dà origine alla formazione del nucleolo.

13. I _____cromosomici si distinguono in corto (p) e lungo (q) in base alla posizione del centromero.

14. Le _____ sono proteine che tengono uniti i cromatidi fratelli fino all'anafase.

15. I cromosomi _____, con centromero all'estremità, non sono presenti nel cariotipo umano.

16. I territori cromosomici sono aree specifiche del nucleo in cui si localizzano i cromosomi _____ contribuendo alla regolazione genica.

17. La costrizione secondaria di un cromosoma può contenere regioni speciali come l'organizzatore del _____.

18. La variabilità del genoma negli eucarioti riguarda non solo le dimensioni ma anche la distribuzione delle sequenze _____.

19. La _____ è una rete proteica adesa alla membrana nucleare interna che contribuisce al mantenimento della forma e all'organizzazione dei cromosomi.

20. La _____ è costituita da DNA associato a proteine istoniche e non istoniche, ed è l'organizzazione tipica del genoma negli eucarioti.

21. Il _____ rappresenta l'unità fondamentale della cromatina, formato da un ottamero istonico e circa 146 paia di basi di DNA avvolte a spirale.

22. Il _____ linker collega due nucleosomi adiacenti e costituisce il sito più accessibile ai fattori regolatori della trascrizione.

23. Le proteine _____ sono basiche e neutralizzano le cariche negative del DNA consentendone il compattamento.

24. L'istone _____ si lega al DNA linker e favorisce il passaggio dal livello di collana di perle alla fibra di 30 nm.

25. La fibra di _____nm corrisponde alla disposizione lineare dei nucleosomi, simile a una collana di perle.

26. La fibra di _____nm è una struttura più compatta, ottenuta grazie all'interazione tra nucleosomi stabilizzata dall'istone H1.

27. L'_____ è meno compatta, ricca di geni attivamente trascritti e facilmente accessibile ai fattori di trascrizione.

28. L'_____ è molto condensata, trascrizionalmente inattiva e presente soprattutto nelle regioni pericentromeriche e telomeriche.

29. La _____del DNA avviene soprattutto a livello delle citosine in regioni ricche in CpG, ed è associata a repressione genica.

30. Il _____della cromatina consiste in processi dinamici che rendono il DNA più o meno accessibile attraverso lo spostamento dei nucleosomi.

31. Le_____ istoniche (HAT) aggiungono gruppi acetile alle code istoniche, favorendo la distensione della cromatina e l'attivazione genica.

32. Le _____ istoniche (HDAC) rimuovono i gruppi acetile, promuovendo la condensazione della cromatina e la repressione trascrizionale.

33. La _____ degli istoni interviene nella regolazione della trascrizione e nella condensazione cromosomica durante la mitosi.

34. La _____degli istoni può determinare attivazione o repressione genica, a seconda dei residui coinvolti.

35. L'_____ degli istoni è una modificazione post-traduzionale che influenza la stabilità della cromatina e la regolazione della trascrizione.

36. La _____ degli istoni è generalmente associata a compattamento cromatinico e silenziamento trascrizionale.

37. Il _____ istonico è l'insieme delle combinazioni di modificazioni post-traduzionali delle code istoniche che determinano lo stato funzionale della cromatina.

38. Le _____ sono complessi proteici essenziali per il ripiegamento della cromatina in cromosomi altamente condensati durante la mitosi.

39. L'_____ studia i cambiamenti nell'espressione genica ereditabili non dovuti a mutazioni nel DNA, ma a modifiche come acetilazione e metilazione.

40. Il _____ è lungo circa 3,2 miliardi di paia di basi (Gbp) in aploide e comprende 23 coppie di cromosomi.

41. Il DNA _____ rappresenta la parte principale del genoma e contiene oltre 20.000 geni codificanti per proteine.

42. Il genoma _____ è costituito da una molecola circolare di 16.569 paia di basi e contiene 13 geni per proteine.

43. Le sequenze _____ rappresentano circa il 44% del genoma umano, mentre il DNA extragenico il 56%.

44. I geni codificanti per _____ sono circa 19.000, pari a meno dell'1% del genoma in termini di codoni effettivamente tradotti.

45. Le _____ geniche sono gruppi di geni con funzioni simili, come quelle delle globine o degli homeobox.

46. I geni per RNA _____ (ncRNA) includono rRNA, tRNA, snoRNA, snRNA e microRNA.

47. I _____ sono copie inattive di geni funzionali, ma alcuni possono produrre ncRNA regolatori.

48. Le sequenze_____ costituiscono circa il 53% del genoma umano.

49. Le sequenze ripetute _____ comprendono DNA satellite, minisatelliti e microsatelliti.

50. Il DNA _____ si trova in regioni eterocromatiniche, soprattutto nei centromeri.

51. I _____ includono sequenze telomeriche (TTAGGG) e VNTR ipervariabili, importanti come marcatori genetici.

52. I _____ sono brevi sequenze ripetute (1-4 basi) diffuse in tutto il genoma.

53. Le sequenze _____ intersperse derivano da trasposoni e retrotrasposoni, e rappresentano circa il 46% del genoma.

54. Gli _____ (Long Interspersed Nuclear Elements) sono retrotrasposoni autonomi che costituiscono circa il 17% del genoma.

55. Gli _____ (Short Interspersed Nuclear Elements), come le sequenze Alu, sono abbondanti ma non autonomi.

56. Le _____ (SINE-R-VNTR-Alu) sono sequenze tipiche degli ominidi, una classe di elementi mobili ancora attivi.

57. Gli elementi _____ del DNA possono generare nuove sequenze regolatorie, esoni e persino geni durante l'evoluzione.

58. L'attività dei trasposoni è controllata da meccanismi epigenetici, come la _____ _____ del DNA e l'azione di piccoli RNA silenzianti.

Capitolo 3
Il flusso dell'informazione

Quiz commentati

1) Se in una cellula viene bloccata selettivamente la funzione dei ribosomi, si ha l'arresto immediato della:

A. duplicazione del DNA
B. trascrizione
C. traduzione
D. glicolisi
E. respirazione cellulare

2) La trascrizione del DNA a partire da un filamento di RNA:

A. non può mai avvenire
B. avviene prima della mitosi
C. avviene in alcuni virus
D. avviene nei batteri
E. avviene quando una cellula si riproduce velocemente

3) L'appaiamento dei filamenti polinucleotidici complementari in una molecola di DNA è dovuto a:

A. interazioni idrofile
B. interazioni idrofobe
C. legami covalenti polari
D. legami idrogeno
E. legami ionici

4) Gli esoni sono:

A. sequenze non codificanti di un gene
B. sequenze codificanti di un gene
C. proteine presenti nell'eterocromatina e nell'eucromatina
D. sequenze di riconoscimento dell'RNA polimerasi
E. complessi proteici formati da fattori di trascrizione

5) Un gene è rappresentato da:

A. una sequenza di triplette di nucleotidi
B. una tripletta di basi azotate
C. una sequenza di amminoacidi
D. una sequenza di proteine
E. una sequenza di istoni

6) Individuare nel seguente insieme di codoni genetici quello ERRATO.

A. UAA
B. GCC
C. AGG
D. UTT
E. CCC

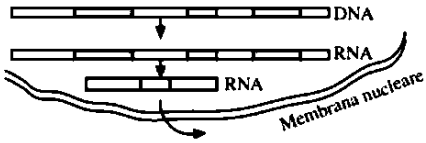
7) Il codone sull'mRNA dell'amminoacido serina è UCA. La sequenza complementare del DNA è:

A. AGT
B. TGA
C. AGU
D. ACU
E. UCT

8) Quanti tipi di mRNA esistono in una cellula eucariotica?

A. 20
B. 64
C. Tanti quanti sono i ribosomi
D. Tanti quanti sono i tRNA
E. Tanti quante sono le proteine da produrre

9) Lo schema rappresenta il processo di:



A. splicing
B. duplicazione
C. crossing-over
D. traduzione
E. sostituzione

10) L'anticodone del tRNA riconosce:

A. le basi complementari sull'RNA ribosomale
B. le basi complementari sul DNA
C. le basi complementari sull'RNA messaggero
D. un amminoacido specifico
E. una proteina specifica

11) Sia il seguente filamento di DNA: TGG ACT AGC. Gli anticodoni del tRNA corrispondenti sono:

A. ACC UGA UCG
B. TCC TGU TCG
C. TGG TGU UCG
D. UGG ACU AGC
E. AGG TGA ACG

12) Quale funzione è tipica del tRNA?

A. Produzione di amminoacidi
B. Produzione di proteina
C. Trasporto di informazioni geniche
D. Trasporto di amminoacidi
E. Trasporto contro gradiente

13) Nella molecola di tRNA vi è un'ansa con una speciale sequenza di nucleotidi denominata:

A. polipeptide
B. ribosoma
C. codone
D. codone di arresto
E. anticodone

14) Durante la sintesi proteica si legano al ribosoma:

A. codoni di tRNA
B. anticodoni di mRNA
C. codoni di DNA
D. anticodoni di DNA
E. codoni di mRNA e anticodoni di tRNA

15) Per processo di traduzione si intende che:

A. si forma una nuova molecola di DNA in base alla regola dell'appaiamento delle basi azotate
B. avviene la conversione del linguaggio da acidi nucleici a polipeptidi
C. il messaggio portato dal DNA viene copiato da una molecola di RNA
D. ad ogni base azotata dell'RNA corrisponde un determinato amminoacido della proteina
E. si forma una nuova molecola di RNA grazie all'appaiamento delle basi azotate

16) Il primo amminoacido di una proteina presenta sempre:

A. il gruppo COOH libero
B. il gruppo NH_2 non impegnato nel legame peptidico
C. il gruppo NH_2 impegnato nel legame peptidico
D. un gruppo SH libero
E. un gruppo fenolico

17) Il codice genetico è definito degenerato perché:

A. più codoni corrispondono ad un amminoacido
B. più amminoacidi corrispondono ad un codone
C. l'mRNA è formato da una sequenza di molti codoni
D. le due eliche del DNA sono complementari

E. le proteine sono formate da un numero elevato di amminoacidi

18) In una breve catena nucleotidica costituita da tre nucleotidi ciascuno di basi diverse, quante sequenze differenti sono possibili?

A. 1
B. 3
C. 6
D. 9
E. 64

19) Il codice genetico dell'RNA messaggero di tutti gli organismi viventi è formato da un numero fisso di codoni o triplette di basi azotate; questo numero corrisponde a:

A. 4
B. 42
C. 64
D. 34
E. 24

20) Una cellula dello stomaco produce pepsina e non insulina, perché:

A. sono attivi solo i geni per la produzione di pepsina
B. ha geni diversi rispetto ad una del pancreas
C. non presenta il gene dell'insulina
D. l'insulina prodotta non viene trasferita nello stomaco
E. non sono presenti i recettori per l'insulina

21) Gli enzimi di restrizione ricavati da batteri sono utilizzati nelle tecniche di DNA ricombinante. L'enzima EcoRI taglia il DNA nella sequenza

G ↓ A—A—T—T—C C—T— T—A—A ↑ G

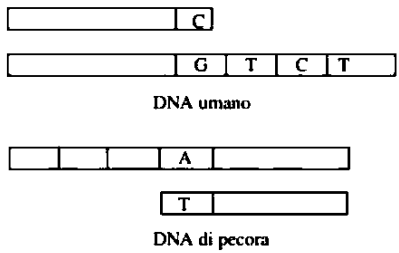
Quando viene usato per tagliare la sequenza

5'...ATCGAATTCGGACTAA...3'
3'...TAGCTTAAGCCGGATT...5'

quanti frammenti di DNA si formano?

A. 2 con estremità piatte
B. 2 con estremità coesive
C. 3 con estremità coesive
D. 3 con estremità piatte
E. Non si formano frammenti

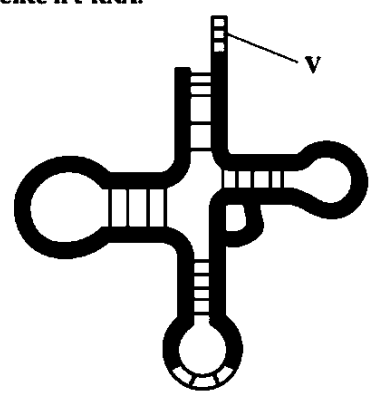
22) La figura mostra le estremità coesive del DNA di pecora e del DNA umano.



Le basi mancanti delle estremità sono le seguenti:

A. AGA
B. TCT
C. UGU
D. ATA
E. TAT

23) La figura rappresenta schematicamente il t-RNA.



Nella porzione indicata con la lettera V si lega:

A. un codone dell'RNA
B. un amminoacido
C. un codone del DNA

D. una proteina
E. un anticodone

24) Meselson e Stahl nel 1957 fornirono prove sperimentali che ciascun filamento di DNA serviva da stampo per il nuovo DNA, dimostrando così il processo di duplicazione semiconservativa del DNA. Essi fecero crescere un ceppo di *Escherichia coli* in un terreno contenente azoto pesante (^{15}N), quindi lo passarono in un terreno contenente azoto leggero (^{14}N). Dopo due generazioni esaminarono i risultati e constatarono che la percentuale di DNA composto da un'elica pesante (con azoto 15) e da una leggera (con azoto 14) era:

A. 50%
B. 0%
C. 100%
D. 25%
E. 75%

25) La quantità di adenina presente in una molecola di mRNA prima della maturazione o splicing è uguale alla quantità di:

A. timina della semielica di DNA trascritta
B. adenina della semielica di DNA trascritta
C. uracile della semielica di DNA trascritta
D. timina della semielica di mRNA
E. uracile della semielica di tRNA

26) Nel 1961 Matthaei e Nirenberg fabbricarono un mRNA costituito da una lunga sequenza di un solo nucleotide, l'uracile. Quando tale mRNA venne aggiunto ad estratti cellulari contenenti ribosomi, osservarono che veniva sintetizzata una proteina costituita solo dall'amminoacido fenilalanina. Ripeterono l'esperimento con una sequenza costituita da sola adenina e ottennero una proteina costituita da sola lisina. Questo esperimento:

A. permise la rappresentazione del DNA a doppia elica
B. consentì loro la decifrazione del codice genetico
C. dimostrò che un amminoacido è rappresentato dalla successione di molti nucleotidi
D. dimostrò che sul DNA è presente la tripletta UUU
E. dimostrò che la tripletta del DNA complementare a UUU è TTT

27) Nel processo di "duplicazione", secondo la Biologia Molecolare:

A. viene copiata la doppia elica del DNA
B. avviene la traduzione del messaggio genetico
C. avviene la trascrizione del messaggio genetico
D. l'mRNA copia la successione dei nucleotidi del DNA
E. un'elica del DNA viene copiata

28) Qual è il modello corretto di replicazione del DNA?

A. Conservativo
B. Semiconservativo
C. Dispersivo
D. Alternativo
E. Progressivo

29) Qual è il ruolo della proteina DnaA nei procarioti?

A. Sintetizza i primer di RNA
B. Taglia i frammenti di Okazaki
C. Riconosce l'origine di replicazione e apre la doppia elica
D. Elimina i nucleotidi errati
E. Estende i telomeri

30) Qual è la funzione principale delle DNA elicasi?

A. Sintetizzare nucleotidi sul filamento stampo
B. Correggere errori di appaiamento

C. Eliminare i primer di RNA
D. Separare i due filamenti della doppia elica usando ATP
E. Legare le estremità dei telomeri

31) Perché è necessaria la DNA primasi?

A. Per correggere errori di replicazione
B. Per allungare i telomeri
C. Per sostituire nucleotidi danneggiati
D. Per legare i nucleosomi al DNA
E. Per sintetizzare un breve primer di RNA che fornisce un'estremità 3'-OH libera

32) Qual è il ruolo della DNA polimerasi I nei procarioti?

A. Estendere i frammenti di Okazaki
B. Rimuovere i primer di RNA e sostituirli con DNA
C. Correggere errori tramite attività esonucleasica 3'→5'
D. Estendere i telomeri
E. Riconoscere l'origine di replicazione

33) Qual è la differenza tra geni policistronici e monocistronici?

A. I geni monocistronici producono più proteine, i policistronici una sola.
B. Entrambi producono sempre più proteine.
C. Entrambi producono sempre una sola proteina.
D. I geni policistronici (tipici dei procarioti) codificano più proteine in un singolo mRNA, mentre i monocistronici (tipici degli eucarioti) codificano per una sola proteina.
E. I policistronici esistono solo negli eucarioti.

34) Quale definizione sui promotori è corretta?

A. I promotori sono identici in tutti gli organismi e mancano di sequenze riconoscibili.
B. I promotori non contengono mai sequenze TATA.
C. Negli eucarioti i promotori sono sempre intragenici.
D. Nei promotori eucariotici possono trovarsi TATA-box, CAAT-box e altri elementi regolativi in cis.
E. I promotori funzionano solo nei procarioti.

35) L'operone Lac:

A. è un esempio eucariotico di regolazione genica.
B. è un modello procariotico di regolazione genica inducibile, attivato in presenza di lattosio e ridotta concentrazione di glucosio.
C. è un sistema costitutivo che funziona indipendentemente dal lattosio.
D. è attivato dal lattosio e dal glucosio in alta concentrazione.
E. non dipende da repressori o attivatori.

36) Quale RNA polimerasi sintetizza principalmente gli mRNA negli eucarioti?

A. RNA polimerasi II
B. RNA polimerasi I
C. RNA polimerasi III
D. RNA polimerasi mitocondriale
E. RNA polimerasi batterica

37) La sequenza TATA box si trova tipicamente:

A. A +30 nucleotidi dal sito di inizio
B. A circa -30 nucleotidi dal sito di inizio della trascrizione
C. A circa -10 nucleotidi
D. A circa -200 nucleotidi
E. All'interno degli introni

38) Qual è la funzione dei fattori generali di trascrizione (GTF) della RNA polimerasi II?

A. Sono responsabili della traslocazione nucleare dell'mRNA

B. Catalizzano direttamente l'allungamento dell'mRNA
C. Tagliano l'mRNA al sito di poliadenilazione
D. Rimuovono i nucleosidi trifosfati in eccesso
E. Permettono il riconoscimento del promotore, lo srotolamento del DNA e l'avvio della trascrizione

39) Qual è il fattore di trascrizione che riconosce direttamente la TATA box?

A. TFIIB
B. TFIIH
C. CREB
D. TBP (TATA-Binding Protein)
E. CBP

40) Dove si legano gli enhancer per incrementare l'efficienza trascrizionale?

A. Possono trovarsi anche a più di 1000 basi a monte del promotore
B. Sempre a -30 dal sito di inizio
C. Nei pressi dell'introne 1
D. A valle della regione codificante
E. Solo immediatamente adiacenti al promotore core

41) Qual è la funzione principale del capping all'estremità 5′ dell'mRNA?

A. Proteggere l'mRNA dalla degradazione e favorire il legame ai ribosomi
B. Aumentare la lunghezza del messaggero
C. Sostituire gli introni con esoni
D. Promuovere la poliadenilazione
E. Trasportare l'mRNA fuori dal nucleo

42) Qual è la sequenza segnale fondamentale per la poliadenilazione?

A. AUG
B. AAUAAA
C. TATA
D. CAAT
E. GU-AG

43) Qual è la funzione principale della coda poli(A)?

A. Iniziare la traduzione
B. Dirigere lo splicing alternativo
C. Stabilizzare l'mRNA e regolare la sua vita media
D. Legare lo spliceosoma
E. Trasportare il messaggero nei mitocondri

44) Quale snRNA riconosce il sito GU al confine introne-esone nello splicing?

A. U2
B. U4
C. U5
D. U1
E. U6

45) Cosa si intende per splicing alternativo?

A. Il giuntaggio di introni appartenenti a geni diversi
B. L'inserimento di nucleotidi durante la trascrizione
C. La possibilità di produrre diversi mRNA maturi da uno stesso trascritto primario
D. Il taglio della coda poli(A)
E. Il legame diretto dei ribosomi all'introne

46) Qual è il compito principale dell'amminoacil-tRNA sintetasi?

A. Caricare il corretto amminoacido sul tRNA corrispondente
B. Legare l'mRNA al ribosoma
C. Catalizzare il legame peptidico
D. Riconoscere la sequenza Shine-Dalgarno
E. Terminare la traduzione

47) Qual è la funzione della sequenza Shine-Dalgarno nei procarioti?

A. Innescare la trascrizione
B. Allineare l'mRNA con il 16S rRNA della subunità ribosomiale minore
C. Legare l'amminoacil-tRNA sintetasi
D. Codificare per la metionina
E. Riconoscere il codone di stop

48) Qual è il codone universale di inizio della traduzione?

A. UAA
B. UAG
C. UGA
D. AUG
E. GUG

49) Nei procarioti, quale molecola catalizza il legame peptidico durante l'allungamento?

A. EF-Tu
B. L'mRNA
C. L'amminoacil-tRNA sintetasi
D. L'rRNA 23S della subunità maggiore (attività peptidil-transferasica)
E. Il fattore IF3

50) Qual è la funzione del fattore EF-Tu durante l'elongazione nei procarioti?

A. Formare il legame peptidico
B. Riconoscere il codone di stop
C. Stimolare la trascrizione
D. Catalizzare l'idrolisi dell'ATP
E. Trasportare l'amminoacil-tRNA al sito A del ribosoma

51) Perché il corretto ripiegamento delle proteine è essenziale per la cellula?

A. Per garantire la funzionalità biologica della proteina
B. Per permettere la sintesi del DNA
C. Per inibire la traduzione
D. Per facilitare l'esportazione del mRNA
E. Per degradare i polisaccaridi

52) Qual è la funzione principale delle proteine chaperon?

A. Catalizzare la formazione di legami peptidici
B. Trascrivere il DNA
C. Degradare proteine mal ripiegate
D. Assistere il corretto ripiegamento delle proteine
E. Sintetizzare amminoacidi

53) Qual è la conseguenza dell'accumulo di proteine mal ripiegate?

A. Aumento della trascrizione
B. Sintesi accelerata di DNA
C. Formazione di aggregati insolubili e amiloidi
D. Stimolazione della mitosi
E. Incremento della glicolisi

54) Cosa caratterizza i prioni rispetto ad altre proteine mal ripiegate?

A. Possono indurre il misfolding di proteine normali
B. Sono degradati rapidamente dal proteasoma
C. Sono sintetizzati solo nei batteri
D. Non possiedono struttura secondaria
E. Sono sempre inattivi biologicamente

55) Qual è il destino tipico delle proteine poli-ubiquitinate?

A. Trasporto nel nucleo
B. Ripiegamento assistito dalle chaperon
C. Modifica in glicoproteine
D. Fosforilazione mitocondriale
E. Degradazione da parte del proteasoma

1) In quale dei seguenti organelli avviene solitamente la sintesi proteica?
1. Cloroplasto
2. Mitocondrio
3. Nucleo

A. Solo 1 e 3
B. Tutti
C. Solo 2 e 3
D. Solo 1 e 2
E. Nessuno

2) Nelle cellule eucariotiche, il trascritto primario di mRNA (o pre-mRNA):

A. può essere immediatamente tradotto in proteina
B. viene prodotto dalla DNA polimerasi
C. può uscire dal nucleo non appena è stato sintetizzato
D. è presente nel citoplasma
E. contiene sia introni sia esoni

3) I geni sono:

A. situati nel citoplasma
B. presenti nei mitocondri
C. particelle submicroscopiche responsabili della trasmissione dei caratteri ereditari
D. costituiti da segmenti di RNA
E. molecole parentali

4) I geni appartengono:

A. agli autosomi
B. ai cromosomi
C. ai mitocondri
D. ai cloroplasti
E. ai lisosomi

5) Sono costituiti da DNA e si trovano nei cromosomi dove occupano una posizione ben determinata, si chiamano:

A. geni
B. mitocondri
C. perossisomi
D. cloroplasti
E. ribosomi

6) I geni:

A. determinano soltanto le caratteristiche strutturali di ciascun individuo
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. non esistono nell'uomo
D. determinano soltanto le caratteristiche funzionali di ciascun individuo
E. determinano le caratteristiche strutturali e funzionali di ciascun individuo

7) La sede dei geni è rappresentata:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. dai ribosomi
C. dalla membrana plasmatica
D. dai mitocondri
E. dal reticolo endoplasmatico rugoso

8) I geni sono:

A. filamenti di RNA nucleare
B. proteine di membrana
C. sequenze di amminoacidi
D. i siti attivi di un enzima
E. tratti di DNA che possono codificare per particolari peptidi

9) I geni, che specificano la struttura delle proteine, sono contenuti:

A. nel mesosoma
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. nel nucleolo
D. nel citoplasma
E. nei ribosomi

10) Quale tra i seguenti processi NON ha bisogno dell'enzima DNA ligasi?

A. Unione di frammenti di Okazaki

B. Sintesi del filamento lento di DNA
C. Cucitura del gene target al vettore di clonaggio
D. Metodi PCR
E. Meccanismi di ricombinazione

11) Il gene è costituito da:

A. DNA
B. ribosomi
C. cromosomi sessuali
D. nucleosidi
E. nucleoli

12) È semiconservativa:

A. la produzione di proteine
B. la sintesi di lipidi
C. la duplicazione del DNA
D. la riproduzione cellulare
E. la riproduzione dell'RNA

13) I geni sono tratti di:

A. glicidi
B. cellule epiteliali
C. lipidi
D. DNA
E. proteine

14) Il codice genetico è strutturato in:

A. sequenze di tre nucleotidi
B. sequenze di sei lipidi
C. sequenze di tre amminoacidi
D. sequenze di due nucleotidi
E. sequenze di amminoacidi

15) Quanti geni possiede un uomo?

A. Due
B. Decine di migliaia
C. Dieci
D. Cento
E. Centinaia

16) La replicazione del DNA nucleare in una cellula eucariotica si verifica:

A. in occasione della sintesi proteica
B. nella profase mitotica
C. prima di ciascuna mitosi o meiosi
D. tra la profase e la metafase meiotica o mitotica
E. nell'ultima fase della mitosi

17) Si definisce semiconservativa la replicazione del DNA in quanto:

A. solo metà delle informazioni genetiche vengono duplicate
B. avviene soltanto in circa la metà delle cellule di un individuo
C. solo un filamento della doppia elica figlia è neosintetizzato
D. ogni singolo filamento della doppia elica contiene per metà materiale genetico originale e per metà materiale genetico di nuova sintesi
E. si realizza in individui a ciclo vitale aplonte e non diplonte

18) Indicare quale delle seguenti è una funzione dell'RNA messaggero.

A. Porta le informazioni dai geni (DNA) ai ribosomi dove avviene la sintesi delle proteine
B. Si lega ad alcune proteine per formare i ribosomi
C. Interviene nella sintesi degli amminoacidi
D. Trasporta gli enzimi
E. Ha un ruolo fondamentale nel metabolismo lipidico

19) L'RNA polimerasi è:

A. una base azotata
B. un retrovirus
C. un amminoacido
D. un enzima
E. una proteina

20) Quale delle seguenti informazioni sul DNA mitocondriale è ERRATA?

A. Si trova nei cromosomi della cellula
B. Si eredita unicamente dalla madre
C. È costituito da una serie di molecole circolari a doppia elica
D. Si trova nei mitocondri

E. È una molecola molto più piccola di quella che costituisce il DNA nucleare

21) L'enzima che rompe i legami interni in una molecola di DNA o RNA è detto:

A. polimerasi
B. ribonucleasi
C. endonucleasi
D. guanina
E. adenina

22) I geni sono elementi funzionali del genoma che codificano per:

A. DNA
B. nucleo
C. RNA e proteine
D. lisosomi
E. ribosomi

23) La molecola coinvolta nel trasferimento dell'informazione genetica dal nucleo al citoplasma è:

A. una proteina
B. mRNA
C. tRNA
D. un enzima
E. rRNA

24) Che cosa permette alla cellula di tener depositata nel DNA l'informazione riguardante tutte le sequenze di amminoacidi di tutte le proteine dell'organismo?

A. Il codice genetico
B. L'embrione
C. Il cromosoma X
D. Il mitocondrio
E. L'alide

25) Quale tra i seguenti elementi NON è coinvolto nella duplicazione del DNA?

A. Primer a RNA
B. Anticodone
C. Elicasi
D. Ligasi
E. DNA polimerasi

26) La minima differenza tra due alleli è relativa a:

A. un nucleotide
B. un introne
C. un amminoacido
D. un esone
E. un codone

27) Le due emi-eliche del DNA sono tenute insieme:

A. da legami covalenti
B. da legami semplici
C. dalle proteine
D. da legami ionici
E. da legami idrogeno

28) Quale affermazione riguardante la duplicazione del DNA è CORRETTA?

A. Durante tale processo vengono uniti tra loro ribonucleosidi monofosfato per mezzo della DNA polimerasi
B. Avviene solo nei gameti prima di meiosi o mitosi
C. Si tratta di un processo conservativo
D. La sintesi del DNA avviene in modo continuo per un filamento e in modo discontinuo per l'altro, a causa dell'unica direzione di assemblaggio di un nuovo filamento da parte della DNA polimerasi
E. La direzione della nuova sintesi è 3' → 5', antiparallela a quella del filamento stampo

29) I ribosomi presiedono:

A. alla trascrizione
B. alla traduzione
C. al crossing-over
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. alle mutazioni

30) L'RNA transfer è detto così perché:

A. produce un trasferimento di energia
B. trasporta l'acido nucleico
C. trasporta l'amminoacido sui ribosomi
D. trasporta l'amminoacido nel nucleo
E. trasporta l'amminoacido nella membrana plasmatica

31) Gli acidi ribonucleici sono costituiti da:

A. amminoacidi - acido fosforico - desossiribosio
B. basi azotate - acido fosforico - desossiribosio
C. basi azotate - amminoacidi - acido solforico
D. basi azotate - acido fosforico - ribosio
E. basi azotate - acido solforico - ribosio

32) L'RNA ribosomiale partecipa alla:

A. gemmazione
B. inserzione
C. traduzione
D. delezione
E. duplicazione

33) La molecola di RNA dotata di una tripletta complementare a quella che codifica per un determinato amminoacido e di un sito che lega l'amminoacido stesso, si definisce:

A. RNA messaggero
B. hnRNA
C. RNA ribosomiale
D. RNA polimerasi
E. RNA transfer

34) La sintesi dell'RNA avviene durante:

A. il crossing over
B. l'inserzione
C. la trascrizione
D. la duplicazione
E. la delezione

35) Quale funzione svolge l'rRNA?

A. Trasporta gli amminoacidi al ribosoma
B. Trasporta l'informazione genetica dal nucleo al ribosoma
C. Interviene nella maturazione del pre-mRNA
D. Costituisce lo scheletro strutturale e funzionale del ribosoma
E. Funge da stampo per la sintesi della proteina

36) Il ribosoma è costituito da:

A. tre subunità
B. una sola subunità
C. cinque subunità
D. due subunità
E. quattro subunità

37) La trascrizione del DNA produce:

A. una molecola di RNA a doppio filamento
B. una molecola di DNA a singolo filamento
C. una molecola di RNA a singolo filamento
D. una proteina
E. una molecola di DNA a doppio filamento

38) Che cos'è l'RNA?

A. Acido lattico
B. Acido nucleico
C. Acido ribonucleico
D. Acido desossiribonucleico
E. Acido grasso

39) I ribosomi sono:

A. vacuoli citoplasmatici
B. sistemi di comunicazione tra cellula e cellula
C. sistemi di giuntura tra cellula e cellula
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. organuli citoplasmatici adibiti alla sintesi lipidica

40) I ribosomi sono costituiti da:

A. RNA e proteine
B. DNA e proteine
C. due cromatidi
D. DNA soltanto
E. RNA e DNA

41) Nelle cellule vegetali l'RNA viene sintetizzato:

A. per la maggior parte nel nucleo
B. solo nei lisosomi
C. solo nei cloroplasti
D. per la maggior parte nei cloroplasti e una piccola parte nel nucleo
E. solo nei mitocondri

42) Per tRNA si intende:
A. l'RNA messaggero
B. l'RNA polimerasi
C. la molecola di RNA che trasporta un mRNA
D. l'RNA ribosomiale
E. la molecola di RNA deputata al trasferimento degli amminoacidi

43) L'interazione che si verifica tra un codone di mRNA e un anticodone di tRNA in un ribosoma comporta la formazione di:
A. legami fosfodiesterici
B. legami idrogeno
C. legami glicosidici
D. legami peptidici
E. legami covalenti

44) A livello di quale dei seguenti organuli si ha la sintesi di catene polipeptidiche?
A. Nucleolo
B. Lisosomi
C. Mitocondri
D. Ribosomi
E. Nucleotidi

45) L'mRNA è:
A. non esiste l'mRNA
B. un acido nucleico che contiene tutte le informazioni ereditarie
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. un acido nucleico che dirige la sintesi glucidica
E. un acido nucleico che dirige la sintesi proteica

46) Le molecole di RNA che sono parti strutturali dei ribosomi sono:
A. RNA ribosomiali
B. il prodotto di delezione del materiale genetico
C. RNA polimerasi
D. non esistono molecole di RNA nei ribosomi
E. RNA transfer

47) I ribosomi hanno il compito fondamentale di:
A. partecipare alla sintesi delle proteine
B. partecipare alla sintesi di zuccheri
C. partecipare alla sintesi dell'RNA ribosomiale
D. partecipare alla sintesi lipidica
E. partecipare alla sintesi di fosfolipidi di membrana

48) Durante la trascrizione viene copiata:
A. la struttura delle proteine
B. la struttura dell'mRNA
C. l'elica di tRNA
D. la molecola di DNA
E. tutta la molecola di mRNA

49) I ribosomi intervengono:
A. nella sintesi degli acidi nucleici
B. nella sintesi delle membrane
C. nella sintesi dei lipidi
D. nella sintesi dei polisaccaridi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

50) I ribosomi presiedono alla:
A. traduzione
B. glicolisi
C. fagocitosi
D. duplicazione
E. trascrizione

51) I ribosomi sono:
A. piccole particelle di RNA e proteine che sono coinvolte nella produzione delle proteine
B. piccole particelle di DNA presenti nel citoplasma
C. piccole particelle di RNA e proteine che costituiscono le sedi di produzione di DNA
D. piccole particelle di DNA che costituiscono le sedi di produzione delle proteine
E. piccole particelle di RNA e proteine che non costituiscono le sedi di produzione delle proteine

52) Il filamento di RNA prodotto per trascrizione da un gene, la cui sequenza di basi codifica per la sequenza amminoacidica di una proteina, è chiamato:

A. RNA polimerasi
B. rottura cromatidica
C. RNA ribosomiale
D. tRNA
E. RNA messaggero

53) Quale delle seguenti proprietà NON può essere usata per distinguere la molecola di DNA da quella di mRNA maturo?

A. Presenza di introni
B. Tipo di zucchero presente
C. Presenza di una doppia elica
D. Presenza di legami fosfodiesterici
E. Presenza di uracile

54) L'organismo umano è in grado di sintetizzare un numero di proteine diverse molto maggiore del numero dei propri geni. Questo è possibile perché:

A. si verifica la ricombinazione
B. si verificano mutazioni
C. il nostro organismo è costituito da moltissime cellule diverse che contengono geni diversi
D. si verifica l'amplificazione genica
E. esiste lo splicing alternativo dell'RNA

55) L'RNA è costituito dal ribosio che, rispetto al desossiribosio che forma il DNA, presenta:

A. due atomi di ossigeno in meno
B. due atomi di carbonio in più
C. un atomo di idrogeno in più
D. un atomo di ossigeno in più
E. tre atomi di idrogeno in meno

56) La trascrizione avviene in tre stadi. Quali?

A. Replicazione, transcrittasi e contrazione
B. Catalisi, inibizione enzimatica e modulazione allosterica
C. Induzione, adattamento indotto e duplicazione
D. Inizio, allungamento e terminazione
E. Telomerasi, meiosi e anafase

57) La sequenza di DNA alla quale si lega la RNA polimerasi per iniziare la trascrizione prende il nome di:

A. *starter*
B. promotore
C. sequenza d'origine
D. polipeptide iniziale
E. codone originario

58) Quale/i dei seguenti acidi nucleici è/sono coinvolto/i sia nella trascrizione che nella traduzione?
1. DNA
2. mRNA
3. tRNA

A. Solo 1
B. Solo 3
C. Solo 1 e 2
D. Solo 2
E. Tutti

59) La quantità di adenina presente in una molecola di mRNA prima della maturazione o splicing è uguale alla quantità di:

A. uracile della semielica di tRNA
B. timina della semielica di mRNA
C. timina della semielica di DNA trascritta
D. uracile della semielica di DNA trascritta
E. adenina della semielica di DNA trascritta

60) L'assemblaggio dei ribosomi avviene nel:

A. apparato di Golgi
B. reticolo endoplasmatico rugoso
C. lisosomi
D. citoplasma
E. nucleolo

61) La sintesi di RNA è un processo definito:

A. trascrizione
B. terminazione
C. trasposizione
D. clonazione
E. traduzione

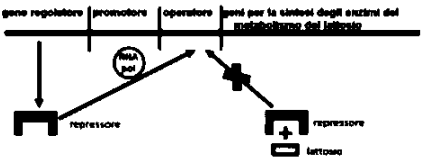
62) Quale dei seguenti composti è un costituente dell'RNA?

A. Glucosio
B. Ribosio
C. Acetone
D. Fruttosio
E. Desossiribosio

63) Una catena di RNA di 300 nucleotidi contiene 75 adenine, 75 guanine e 75 citosine. Che percentuale di timine ci aspettiamo nella suddetta molecola di RNA?

A. 10%
B. 75%
C. 50%
D. 0%
E. 25%

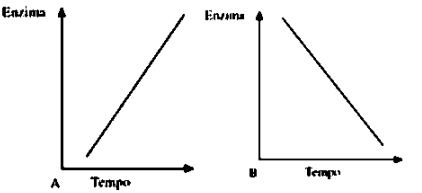
64) In figura è rappresentato uno schema della sequenza genica che costituisce l'operone Lac (sequenza genica che regola la produzione delle lattasi) dei procarioti.



Si tratta di una sequenza regolatrice che determina la produzione di lattasi:

A. quando non è presente lattosio nel mezzo di coltura
B. quando è necessaria la sintesi del lattosio
C. non è influenzata dalla presenza di lattosio nel mezzo di coltura
D. quando la quantità di lattosio è troppo elevata
E. quando è presente lattosio nel mezzo di coltura

65) Il diagramma A della figura esprime la produzione dell'enzima beta galattosidasi da parte di *Escherichia coli*, in un terreno che viene arricchito di lattosio; il diagramma B, quando dal terreno si toglie il lattosio. Tale variazione è conseguenza di:



A. inibizione ormonale
B. regolazione genica
C. ricombinazione genica
D. adattamento indotto
E. espressione genica

66) Date le seguenti tre modalità di regolazione dell'espressione genica in eucarioti, quale/i avviene/avvengono prima della traduzione?

1. Splicing alternativo di pre-mRNA.
2. Alterazione epigenetica del DNA attraverso metilazione.
3. Rimozione per via enzimatica di peptidi segnale da una proteina precursore.

A. Solo 2 e 3
B. Tutte
C. Solo 1 e 2
D. Solo 1
E. Solo 3

67) Il differenziamento di una cellula eucariotica è dovuto a:

A. inibizione della mitosi
B. espressione simultanea di tutti i geni
C. espressione selettiva di geni specifici

D. delezione selettiva di geni specifici
E. amplificazione selettiva di geni specifici

68) Quale dei seguenti meccanismi NON contribuisce alla regolazione dell'espressione genica in una cellula eucariotica?

A. Il controllo della trascrizione
B. Il rimodellamento della cromatina
C. La degradazione selettiva di proteine
D. Il processamento dell'RNA
E. L'apoptosi

69) I geni omeotici:

A. regolano la specificazione di strutture anatomiche nello sviluppo embrionale
B. sono l'unità funzionale della regolazione genica nei procarioti
C. sono responsabili dell'omeostasi
D. sono i geni che si esprimono nelle cellule differenziate
E. se inattivati trasformano una cellula tumorale in una cellula sana

70) Il codice genetico è formato:

A. dalla doppia elica del DNA
B. dalla tripla elica del DNA
C. da 3 acidi nucleici
D. da triplette di nucleotidi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

71) Una tripletta di basi azotate nell'RNA messaggero, che codifica per un determinato amminoacido, si definisce:

A. alide
B. anticodone
C. codone
D. coronarie
E. condilo

72) Qual è il massimo numero possibile di legami idrogeno tra mRNA e tRNA in un ribosoma durante la traduzione?

A. 18
B. 9
C. 3
D. 6
E. 12

73) La traduzione avviene nei ribosomi e richiede la presenza di una serie di elementi, ECCETTO:

A. enzimi
B. amminoacidi
C. mitocondri
D. tRNA
E. ATP

74) Che cosa permette alla cellula di tener depositata nel DNA l'informazione riguardante tutte le sequenze di amminoacidi di tutte le proteine dell'organismo?

A. Il citoplasma
B. Il mitocondrio
C. Il codice genetico
D. L'embrione
E. L'alide

75) I tre nucleotidi dell'anticodone durante la sintesi proteica si appaiano con i tre nucleotidi di un codone in una molecola di mRNA. Quanto detto è:

A. errato in quanto nella sintesi proteica i nucleotidi dell'anticodone non sono presenti
B. falso solo in parte
C. vero solo in parte
D. falso
E. vero

76) Il codice genetico è:

A. tutte le possibili combinazioni di basi dell'RNA messaggero
B. il determinante dei caratteri genetici, localizzati nei cromosomi
C. l'insieme dei caratteri ereditari di un organismo
D. la sequenza delle basi azotate nella molecola del DNA che controlla i caratteri di un organismo
E. nessuna delle altre risposte è corretta

77) La tripletta nucleotidica dell'RNA transfer che riconosce nell'RNA messaggero una tripletta complementare che codifica per un amminoacido si definisce:

A. condilo
B. tripeptide
C. anti-oncogene
D. codone
E. anticodone

78) I codoni sono:

A. varie combinazioni di disposizione delle proteine nella membrana
B. tratti finali dei filamenti di DNA
C. materiale proteico presente nel citoplasma
D. parte di un virus isolato di recente
E. varie combinazioni di tre nucleotidi dell'RNA messaggero

79) Il codice genetico è universale. In altre parole:

A. il significato delle 64 triplette è lo stesso per tutti gli esseri viventi
B. la duplicazione del DNA avviene con la stessa modalità nei procarioti e negli eucarioti
C. in tutti gli esseri viventi il DNA è la sede di caratteri ereditari
D. è identico per tutti gli individui
E. nessuna delle altre risposte è corretta

80) Una tripletta di nucleotidi dell'mRNA che codifica per un amminoacido o per il segnale di inizio o di termine della sintesi del polipeptide si chiama:

A. antigene
B. codone
C. anticodone
D. condilo
E. tripeptide

81) L'insieme dei codoni (gruppi di basi azotate del DNA) che codificano per tutti gli amminoacidi contenuti nelle proteine forma:

A. il cromosoma
B. il gene
C. l'anticodone
D. l'allele
E. il codice genetico

82) L'anticodone è:

A. l'ultima sequenza del codone
B. una sequenza di tre codoni
C. una sequenza di tre amminoacidi
D. una sequenza di tre nucleotidi nel tRNA
E. una sequenza di tre nucleotidi nell'mRNA

83) Le parole del codice genetico sono costituite da combinazioni di:

A. tre amminoacidi
B. tre nucleosidi
C. tre nucleotidi
D. due nucleotidi
E. cinque nucleotidi

84) I tre nucleotidi adiacenti in una molecola di tRNA che sono complementari e si appaiano con i tre nucleotidi di un codone in una molecola di mRNA durante la sintesi proteica si definiscono:

A. anticodoni
B. aploidi
C. nucleosidi
D. codoni
E. aneuploidi

85) Gli amminoacidi usati per formare tutte le proteine esistenti sono circa:

A. 20
B. 50
C. 450
D. 2000
E. 7

86) Il meccanismo di sintesi di una proteina, partendo dagli amminoacidi

in base alle istruzioni contenute in una molecola di RNA messaggero, è detto:

A. traduzione
B. duplicazione
C. tropismo
D. trascrizione
E. replicazione

87) La sequenza nucleotidica AUGCCAUGGAAGAGA codifica per gli amminoacidi Met-Pro- Trp-Lys-Arg. Una mutazione che provocasse la sostituzione del nono nucleotide contenente guanina con un nucleotide contenente adenina (G → A) comporterebbe:

A. la terminazione della catena proteica con l'amminoacido Pro perché la nuova tripletta che si verrebbe a formare è una tripletta di stop
B. la terminazione della catena proteica con l'amminoacido Trip perché la tripletta che si verrebbe a formare è una tripletta di stop
C. nessuna modifica grazie alla ridondanza del codice genetico
D. la sostituzione dell'amminoacido Trp nella catena proteica
E. la perdita dell'amminoacido Lys

88) Una molecola di RNA la cui sequenza nucleotidica è tradotta in una sequenza amminoacidica nei ribosomi durante la sintesi polipeptidica si definisce:

A. RNA transfer
B. RNA ribosomiale
C. RNA messaggero
D. RNA polimerasi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

89) Il tratto di mRNA che codifica per un amminoacido o per la terminazione di una catena polipeptidica si chiama:

A. anticodone
B. cromatina
C. cromocentro
D. clone
E. nessuna delle altre risposte è corretta

90) La sequenza amminoacidica delle proteine è determinata da:

A. una catena polipeptidica
B. polisaccaridi
C. acidi nucleici
D. lipidi presenti nella membrana plasmatica
E. lipidi nucleari

91) Quale tra le seguenti affermazioni relative al codice genetico è FALSA?

A. I codoni del codice sono costituiti da coppie di nucleotidi, che rendono possibili 64 combinazioni
B. Contiene dei segnali di fine lettura, rappresentati da tre codoni di stop
C. Dato un codone, questo specifica sempre un unico amminoacido
D. È ridondante, vale a dire che quasi tutti gli amminoacidi sono specificati da più di un codone
E. Contiene un segnale di inizio, rappresentato dal codone AUG

92) La regola di trasformazione dell'informazione, per cui una sequenza di 3 basi in una molecola di DNA codifica la sintesi di un determinato amminoacido, è chiamata:

A. coefficiente di correlazione
B. coefficiente di selezione
C. coefficiente di reincrocio
D. corredo cromosomico
E. codice genetico

93) Una proteina è costituita da cinque catene polipeptidiche di cui quattro uguali due a due e la quinta diversa (X2Y2Z, dove X,Y e Z rappresentano catene polipeptidiche diverse). Indica il numero di geni coinvolti nella sintesi di questa proteina:

A. due geni

B. un solo gene
C. cinque geni
D. tre geni
E. quattro geni

94) Le fasi iniziali della traduzione si svolgono nel seguente ordine:

A. tRNA si lega a mRNA; mRNA si lega alla subunità minore del ribosoma; la subunità maggiore si lega alla minore
B. mRNA si lega alla subunità maggiore del ribosoma; tRNA si lega all'mRNA; la subunità minore si lega alla maggiore
C. la subunità minore del ribosoma si lega alla maggiore; mRNA si lega a questo complesso; tRNA si lega all'mRNA
D. tRNA si lega alla subunità maggiore del ribosoma; la subunità minore si lega alla maggiore; mRNA si lega al ribosoma intero
E. mRNA si lega alla subunità minore del ribosoma; tRNA si lega all'mRNA; la subunità maggiore si lega alla minore

95) Durante la traduzione, nella fase di allungamento, il tRNA che porta il polipeptide in via di sintesi e quello che porta un nuovo amminoacido:

A. occupano i siti E e P del ribosoma
B. occupano i siti E e A del ribosoma
C. occupano i siti P e A del ribosoma
D. occupano solo il sito P, in momenti alternati
E. non si trovano mai contemporaneamente legati al ribosoma

96) Il numero di codoni che costituiscono il codice genetico di una cellula procariotica è:

A. 4
B. tante quante sono le sue proteine
C. 64
D. infinito
E. 3

97) I proteasomi sono complessi multiproteici implicati nel processo di degradazione proteica intracellulare. Indica con quale molecola si associano le proteine per poter essere degradate dal proteasoma.

A. ATP
B. RNA
C. Ubiquitina
D. Glucosio
E. Acido piruvico

98) Indica la sequenza corretta degli organuli che intervengono nella sintesi e nella secrezione di una proteina.

A. Ribosomi, mitocondri, apparato di Golgi, vescicole, lisosomi
B. Nucleo, nucleolo, reticolo endoplasmatico liscio, vescicole, apparato di Golgi
C. Ribosomi, reticolo endoplasmatico liscio, reticolo endoplasmatico rugoso, lisosomi, membrana cellulare
D. Nucleo, mitocondri, membrana nucleare, ribosomi, apparato di Golgi
E. Ribosomi, reticolo endoplasmatico rugoso, apparato di Golgi, vescicole, membrana cellulare

99) Se si sintetizzasse "in vitro" una molecola di mRNA usando solo due tipi di nucleotidi, adenina e uracile, quante triplette diverse potrebbero essere presenti in quella molecola di mRNA?

A. 4
B. 8
C. 3
D. 6
E. 12

100) Indicare quale, tra quelli sottoelencati, è il numero minimo di basi azotate richiesto per formare un codone o tripletta, se esistessero 27 amminoacidi e il DNA contenesse solo 2 tipi di basi.

A. 3
B. 5

C. 4
D. 2
E. 6

101) È possibile che una mutazione per sostituzione di un solo nucleotide in un gene batterico non modifichi affatto la struttura primaria della proteina codificata da quel gene?

A. Sì, soltanto se si verifica una mutazione contraria
B. Sì, se la mutazione ha interessato un introne
C. Sì, se la mutazione provoca uno slittamento della cornice di lettura
D. No
E. Sì, dal momento che il numero di codoni che codificano per i 20 amminoacidi è maggiore di 20

102) Per una proteina formata da 150 amminoacidi, qual è il numero minimo di codoni che deve avere l'mRNA che l'ha prodotta?

A. 150
B. 50
C. 450
D. 75
E. 300

103) Le modificazioni epigenetiche:

A. riguardano soltanto le cellule germinali
B. non esistono nei mammiferi
C. determinano cambiamenti nella sequenza di DNA
D. non determinano cambiamenti nella sequenza del DNA
E. esistono soltanto nell'uomo

104) Nella sintesi delle proteine a cosa si riferisce il processo di "traduzione"?

A. Alla fase in cui il trascritto di mRNA, costituito da amminoacidi, diviene sequenza di nucleotidi sul ribosoma
B. Alla fase in cui il trascritto di mRNA, costituito da nucleotidi, diviene sequenza di amminoacidi sul ribosoma
C. Alla fase in cui la sequenza di amminoacidi viene modificata nel reticolo endoplasmatico per le varie destinazioni intra o extracellulari
D. Alla fase in cui la sequenza di amminoacidi viene modificata nell'apparato del Golgi per le varie destinazioni intra o extracellulari
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

105) Scegliere quale delle seguenti caratteristiche NON è propria del codice genetico.

A. Ridondanza
B. Universalità
C. Presenza di triplette di inizio della traduzione
D. Corrispondenza esatta tra un singolo codone e un singolo amminoacido
E. Presenza di triplette di stop della traduzione

106) Quali sono gli unici elementi che permettono la traduzione dell'informazione genetica codificata dalla successione di basi azotate in una successione di amminoacidi?

A. Gli RNA di trasferimento
B. Gli RNA ribosomiali
C. Gli amminoacil-tRNA-sintetasi
D. Gli RNA messaggeri
E. Nessuna delle risposte è corretta

107) Come quadro di riferimento del codice genetico si utilizzano tipicamente:

A. i codoni presenti a livello del DNA nucleare
B. i codoni presenti a livello del DNA mitocondriale
C. i codoni presenti a livello dell'RNA di trasporto
D. i codoni presenti a livello dell'RNA messaggero

E. gli anticodoni presenti a livello dell'RNA di trasporto

108) Quali delle seguenti affermazioni a proposito della traduzione è corretta?

A. Una molecola di rRNA della subunità ribosomiale maggiore catalizza la formazione del legame peptidico tra il polipeptide presente nel sito P e il nuovo amminoacido presente nel sito A
B. Una molecola di rRNA della subunità ribosomiale maggiore catalizza la formazione del legame peptidico tra il polipeptide presente nel sito A e il nuovo amminoacido presente nel sito P
C. In una fase del processo di traduzione, il ribosoma sposta il tRNA del sito P, con il suo polipeptide, nel sito A
D. L'allungamento del polipeptide prosegue fino a che un anticodone di stop di un tRNA non occupa il sito P del ribosoma
E. Il codone dell'mRNA nel sito P del ribosoma forma legami a idrogeno con l'anticodone di una molecola di tRNA in arrivo

109) Quale delle seguenti affermazioni a proposito del codice genetico è corretta?

A. Il codice genetico è l'informazione genetica presente sul DNA
B. Il codice genetico è l'informazione genetica presente sull'RNA
C. Il codice genetico è la corrispondenza di ciascun gene con una singola proteina
D. Il codice genetico è l'insieme di corrispondenze tra i 20 amminoacidi naturali e i codoni dei tRNA
E. Il codice genetico è l'insieme di corrispondenze tra i 20 amminoacidi naturali e le 64 possibili triplette di basi azotate

110) Il genoma umano:

A. consta di 200.000 megabasi
B. è costituito interamente da DNA codificante
C. consta di circa 300.000 megabasi
D. ha una copiosa quantità di DNA ripetitivo
E. è caratterizzato dalla presenza di plasmidi

111) L'imprinting genomico è quel fenomeno per cui:

A. ambedue i cromosomi di quella certa coppia provengono dallo stesso genitore
B. una patologia si manifesta solo nell'età adulta
C. solo l'allele materno o solo quello paterno deve essere attivo
D. una patologia genetica è legata all'età materna avanzata
E. una patologia si manifesta in epoca prenatale

112) Qual è il tipico codone di inizio a livello dell'RNA messaggero?

A. AGU, che codifica anche per l'amminoacido serina
B. AUG, che infatti non codifica per alcun amminoacido
C. AGU, che infatti non codifica per alcun amminoacido
D. AUG, che codifica anche per l'amminoacido metionina
E. UAG, che codifica per l'amminoacido metionina

113) Perché la sostituzione di una base in un gene può non alterare la sequenza amminoacidica corrispondente?

A. Vi è una correzione post-trascrizionale della proteina
B. I ribosomi correggono le modificazioni
C. Il codice genetico è universale
D. Vi è una correzione post-trascrizionale della sequenza dell'RNA messaggero
E. Il codice genetico è degenerato

114) Quante sono le possibili combinazioni che si possono generare dalla sequenza di tre basi UCG?

A. 3
B. 1
C. 64
D. 6
E. 9

115) Quale meccanismo permette il giusto allineamento degli amminoacidi in una catena polipeptidica, secondo l'informazione genica?

A. Il legame tra anticodone e DNA
B. Il legame peptidico tra i gruppi carbossilici degli amminoacidi
C. Il legame tra codone e amminoacidi
D. Il legame tra codone e anticodone
E. Il legame tra DNA e tRNA

116) Individuare l'affermazione ERRATA tra le seguenti:

A. il codice genetico è detto ridondante
B. la "traduzione" del codice genetico è operata anche mediante l'RNA transfert o tRNA
C. il codice genetico è basato su un sistema di triplette di nucleotidi
D. il DNA contiene le informazioni per la sintesi delle proteine che avviene sui ribosomi
E. i cromosomi omologhi non portano geni per gli stessi caratteri

117) Un qualsiasi mRNA presenta sempre come tripletta iniziale AUG, corrispondente all'amminoacido metionina. Ciò significa che:

A. le proteine non presentano mai l'amminoacido metionina lungo la loro sequenza
B. l'amminoacido metionina è presente solo all'inizio di una proteina
C. la tripletta AUG è presente solo all'inizio di un mRNA
D. le proteine contengono sempre l'amminoacido metionina
E. la tripletta AUG indica sia l'inizio della costruzione di una proteina sia l'amminoacido metionina

118) La sequenza AUGGCCUGGGGU rappresenta un tratto di mRNA situato su un ribosoma che permette la sintesi di una breve catena proteica formata dai seguenti amminoacidi: metionina-alanina-triptofano-glicina. Il tRNA che trasporta l'amminoacido triptofano ha come anticodone la tripletta:

A. ACC
B. GGU
C. GGG
D. CCU
E. UGG

119) Una catena di mRNA contiene la tripletta UUU corrispondente all'informazione per l'amminoacido fenilalanina. L'anticodone di tRNA capace di legare questo amminoacido sarà:

A. CCC
B. TTT
C. AAA
D. UUU
E. GGG

120) Il codice genetico è un insieme di regole che permette:

A. la riparazione dei danni al DNA causati dalle condizioni ambientali
B. la decifrazione del messaggio genetico scritto nel DNA
C. il trasporto attivo attraverso il nucleo
D. la comprensione del meccanismo di replicazione del DNA
E. la delezione cellulare

121) Qual è la sequenza degli eventi che trasformano le informazioni codificate nel DNA in strutture proteiche tridimensionali?

A. Trascrizione - traduzione - duplicazione

B. Traduzione - duplicazione - trascrizione
C. Trascrizione - duplicazione - traduzione
D. Duplicazione - trascrizione - traduzione
E. Traduzione - trascrizione - duplicazione

122) Una proteina è costituita da 100 amminoacidi. Quanti nucleotidi costituiscono l'mRNA codificante?

A. 50
B. 300
C. 100
D. 200
E. 125

123) Quanti amminoacidi sono codificati dalla sequenza di mRNA "UUGUCGACACUC"?

A. Quattro
B. Nessuno
C. Uno
D. Due
E. Sei

124) Identificare l'affermazione errata. Le proteine:

A. possono essere coinvolte in ruoli di difesa
B. possono avere attività enzimatica
C. sono coinvolte nel trasporto di molecole attraverso le membrane cellulari
D. sono costituite da amminoacidi
E. sono depositarie dell'informazione genetica

125) La degenerazione del codice genetico implica che:

A. alcune triplette codifichino per tutti i tipi di amminoacidi
B. il codice genetico subisca cambiamenti ad ogni generazione
C. ogni organismo abbia il proprio codice genetico
D. ogni tripletta di nucleotidi possa codificare per due o più amminoacidi
E. un amminoacido possa essere codificato da più di una tripletta di nucleotidi

126) Identificare, fra le seguenti, l'affermazione errata.

A. Le molecole di RNA possono avere proprietà catalitiche
B. Il materiale genetico dei virus può essere costituito sia da DNA sia da RNA
C. Le proteine possono codificare per acidi nucleici
D. Il nucleo degli eucarioti contiene sia DNA sia proteine
E. Le molecole di DNA costituiscono il materiale genetico

127) Il processo di traduzione dell'informazione genetica avviene:

A. sui ribosomi
B. sulle membrane dell'apparato di Golgi
C. nei vacuoli digestivi
D. nel nucleo
E. sulle membrane del reticolo endoplasmatico liscio

128) Da quante triplette è costituito il codice genetico?

A. Un numero variabile a seconda della specie considerata
B. 20, come gli amminoacidi che codifica
C. 12, a causa della ridondanza degli amminoacidi
D. 36
E. 64

129) In che direzione sintetizzano il DNA le DNA polimerasi?

A. 5′ → 3′
B. 3′ → 5′
C. In entrambe le direzioni
D. Solo 5′ → 5′
E. Non hanno direzione preferenziale

130) Quale enzima allevia la tensione da superavvolgimento durante la replicazione?

A. Ligasi
B. Primasi

C. Elicasi
D. Topoisomerasi
E. Telomerasi

131) Quale topoisomerasi batterica è nota come girasi?

A. Topoisomerasi I
B. Topoisomerasi II
C. Topoisomerasi III
D. Topoisomerasi IV
E. Una DNA elicasi speciale

132) Che cosa sono i frammenti di Okazaki?

A. Brevi segmenti di DNA sintetizzati in modo discontinuo
B. Tratti di RNA che avviano la replicazione
C. Zone di apertura della doppia elica
D. Segmenti di DNA mitocondriale
E. Regioni ricche in basi A-T

133) Quale enzima unisce i frammenti di Okazaki?

A. DNA polimerasi III
B. RNA primasi
C. Topoisomerasi II
D. DNA ligasi
E. Elicasi

134) Qual è la DNA polimerasi principale nella replicazione dei procarioti?

A. DNA polimerasi I
B. DNA polimerasi II
C. DNA polimerasi III
D. DNA polimerasi IV
E. DNA polimerasi V

135) Qual è la funzione dell'attività esonucleasica 3'→5' delle DNA polimerasi?

A. Correzione di bozze
B. Sintesi di RNA
C. Allungamento dei telomeri
D. Rimozione di nucleosomi
E. Inizio della replicazione

136) Come si differenzia la replicazione nei cromosomi eucariotici rispetto a quelli procariotici?

A. Gli eucarioti hanno una sola origine di replicazione
B. Gli eucarioti hanno più origini di replicazione
C. I procarioti hanno più origini di replicazione
D. I procarioti non necessitano di origini
E. Gli eucarioti replicano senza licenze

137) Quale proteina impedisce la riassociazione dei filamenti singoli durante la replicazione?

A. Ligasi
B. Primasi
C. DnaA
D. SSB
E. Telomerasi

138) Quale polimerasi è attiva nei mitocondri eucariotici?

A. DNA polimerasi δ
B. DNA polimerasi ε
C. DNA polimerasi α
D. DNA polimerasi β
E. DNA polimerasi γ

139) Quale complesso è essenziale per l'inizio della replicazione negli eucarioti?

A. PCNA
B. ORC (Origin Recognition Complex)
C. DnaA
D. Telomerasi
E. DNA ligasi

140) Quale proteina funziona come "morsa scorrevole" nella replicazione?

A. PCNA
B. SSB
C. Elicasi
D. Topoisomerasi
E. Ligasi

141) Quale DNA polimerasi eucariotica sintetizza il filamento lagging?

A. DNA polimerasi ε
B. DNA polimerasi α
C. DNA polimerasi γ
D. DNA polimerasi δ
E. DNA polimerasi β

142) Quale DNA polimerasi eucariotica sintetizza il filamento leading?

A. DNA polimerasi δ
B. DNA polimerasi α
C. DNA polimerasi γ
D. DNA polimerasi ε
E. DNA polimerasi β

143) Perché gli RNA primer vengono utilizzati come innesco?

A. Per estendere i telomeri
B. Per sostituire nucleosomi
C. Per ridurre gli errori iniziali
D. Per tagliare superavvolgimenti
E. Per legare il PCNA

144) Quale enzima estende i telomeri?

A. Ligasi
B. Elicasi
C. Topoisomerasi
D. DNA polimerasi δ
E. Telomerasi

145) Tra quelle elencate, dove è attiva la telomerasi nelle cellule umane normali?

A. In tutte le cellule somatiche
B. Nelle cellule germinali
C. Solo nei neuroni
D. In nessuna cellula
E. Solo nei globuli rossi

146) Quale problema risolve la telomerasi?

A. Il superavvolgimento del DNA
B. La correzione degli errori
C. La sostituzione dei primer di RNA
D. Il problema della replicazione dei terminali nei cromosomi lineari
E. L'apertura della doppia elica

147) Che cosa accade quando i telomeri diventano troppo corti?

A. La cellula prolifera indefinitamente
B. I cromosomi diventano circolari
C. Le polimerasi aumentano di numero
D. La cellula entra in senescenza replicativa
E. La topoisomerasi diventa inattiva

148) Quale condizione è spesso associata alla riattivazione della telomerasi?

A. Cellule muscolari mature
B. Cellule tumorali
C. Eritrociti
D. Cellule epatiche differenziate
E. Neuroni

149) Quale sequenza si trova tipicamente nella regione promotrice di molti geni eucariotici?

A. TATA-box
B. Shine-Dalgarno
C. Kozak
D. AUG
E. OriC

150) Quale struttura è tipica dei geni eucariotici ma assente nei geni procariotici?

A. Esone singolo
B. Promotore
C. Introni
D. Cistrone
E. Sequenze regolative in cis

151) Che cosa si intende per elementi regolativi in cis?

A. Proteine che si legano al promotore
B. Sequenze di DNA adiacenti al gene che ne modulano la trascrizione
C. RNA regolatori
D. Sequenze sempre intrageniche
E. Sequenze presenti solo negli operoni

152) Che cosa codifica un cistrone?

A. Più catene polipeptidiche
B. Solo RNA non codificante
C. Una sequenza regolativa
D. Una singola catena polipeptidica
E. Una porzione di introne

153) Negli eucarioti, gli mRNA sono in genere:

A. policistronici
B. non codificanti
C. costitutivamente repressi
D. privati di promotore
E. monocistronici

154) Nei procarioti, la trascrizione può dare origine a:

A. mRNA monocistronici
B. Solo rRNA
C. Solo tRNA
D. RNA privi di promotore
E. mRNA policistronici

155) Che cos'è la sequenza di Kozak?

A. Una sequenza che favorisce l'inizio della traduzione negli eucarioti
B. Una sequenza regolativa dei procarioti
C. Una sequenza di terminazione della trascrizione
D. Un elemento dell'operone Lac
E. Una regione intronica

156) Quale elemento è fondamentale per l'assemblaggio del complesso di pre-inizio eucariotico?

A. Fattore ρ
B. TFIID con la TBP (TATA-binding protein)
C. CAP
D. Shine-Dalgarno
E. RNA polimerasi procariotica σ70

157) Cosa avviene durante lo splicing alternativo?

A. Gli introni vengono sempre rimossi nello stesso modo
B. Tutti gli esoni vengono eliminati
C. Da uno stesso pre-mRNA si generano più mRNA maturi diversi
D. Viene tradotto direttamente il pre-mRNA
E. Si formano più polimerasi

158) Quale affermazione è corretta riguardo i promotori TATA-less?

A. Non permettono alcuna trascrizione
B. Sono esclusivi dei procarioti
C. Sono intragenici nei batteri
D. Sono comunque riconosciuti da TFIID
E. Sono presenti solo nei geni per rRNA

159) Che cos'è un operone?

A. Un singolo gene monocistronico
B. Una sequenza regolativa eucariotica
C. Una proteina repressore
D. Un'unità genetica costituita da più geni regolati insieme da un unico promotore
E. Un introne

160) Qual è la funzione della proteina CAP nell'operone Lac?

A. Bloccare l'RNA polimerasi
B. Tradurre l'mRNA
C. Attivare la trascrizione in presenza di cAMP
D. Tagliare gli introni
E. Modificare il DNA

161) Che cosa fa il repressore Lac in assenza di lattosio?

A. Attiva la trascrizione
B. Si lega all'operatore bloccando la trascrizione
C. Viene degradato
D. Favorisce l'ingresso di glucosio
E. Si lega a CAP

162) Quando l'operone Lac è massimamente attivo?

A. In presenza di lattosio e assenza di glucosio

B. In assenza di lattosio e glucosio
C. In presenza di glucosio elevato
D. In assenza di cAMP
E. Sempre, indipendentemente dall'ambiente

163) Negli eucarioti, il controllo genico post-trascrizionale avviene attraverso:

A. controllo tramite repressori operonici
B. attivazione di CAP
C. terminazione ρ-dipendente
D. eliminazione dei promotori
E. modifiche a livello di mRNA (capping, splicing, poliadenilazione)

164) Il controllo traduzionale negli eucarioti può avvenire mediante:

A. sequenze IRES o proteine regolative che modulano l'inizio
B. modifica del promotore
C. attività di topoisomerasi
D. inserimento di introni
E. eliminazione di UTR

165) Il controllo post-traduzionale dell'espressione genica riguarda:

A. regolazione tramite TFIID
B. modifiche chimiche delle proteine come fosforilazioni e glicosilazioni
C. splicing alternativo
D. legame della polimerasi al promotore
E. degradazione del DNA

166) Negli eucarioti, più proteine regolative possono interagire:

A. solo sull'operatore
B. solo sugli introni
C. unicamente sulle UTR
D. su sequenze regolative diverse a monte del promotore
E. soltanto sugli esoni

167) Quale differenza principale distingue la trascrizione nei procarioti rispetto agli eucarioti?

A. Nei procarioti avviene nel nucleo
B. Nei procarioti non esiste separazione tra trascrizione e traduzione
C. Negli eucarioti non sono presenti promotori
D. Negli eucarioti non esiste splicing
E. Nei procarioti gli mRNA sono monocistronici

168) Quale dei seguenti è un esempio di controllo trascrizionale negli eucarioti?

A. Fosforilazione di una proteina
B. Poliadenilazione dell'mRNA
C. Attacco della subunità ribosomiale minore
D. Degradazione proteasomiale
E. Interazione di fattori di trascrizione con sequenze enhancer

169) Quale RNA polimerasi sintetizza rRNA 18S, 28S e 5,8S negli eucarioti?

A. RNA polimerasi I
B. RNA polimerasi II
C. RNA polimerasi III
D. RNA polimerasi nucleare
E. RNA polimerasi batterica

170) Quale RNA polimerasi è responsabile della sintesi di tRNA e rRNA 5S?

A. RNA polimerasi II
B. RNA polimerasi III
C. RNA polimerasi I
D. RNA polimerasi nucleare
E. RNA polimerasi batterica

171) Quale fattore generale di trascrizione si lega dopo TBP-TFIID e TFIIA?

A. TFIIE
B. TFIIH
C. TFIIF
D. TFIIB
E. CBP

172) Qual è la funzione principale di TFIIH?

A. Riconosce la TATA box
B. Media la capping dell'mRNA
C. Ha attività elicasica per srotolare il DNA
D. Catalizza la poliadenilazione
E. Riconosce gli enhancer

173) Quale sequenza promotrice si trova circa a -80 dal sito di inizio?

A. TATA box
B. Enhancer
C. Silencer
D. CAAT box
E. sequenza di Kozak

174) Qual è il ruolo degli enhancer?

A. Terminare la trascrizione
B. Promuovere la traduzione
C. Segnalare il sito di splicing
D. Codificare per proteine attivatrici
E. Aumentare l'efficienza della trascrizione

175) Quali elementi regolativi hanno effetto repressivo sulla trascrizione?

A. Silencer
B. Enhancer
C. TATA box
D. CAAT box
E. Promotore core

176) Cosa lega il recettore per ormoni steroidei?

A. Enhancer generico
B. TATA box
C. SRE (Steroid Responsive Element)
D. Kozak sequence
E. CREB

177) Quale proteina coattivatrice lega TFIIB e l'attivatore CREB?

A. TAF
B. Rat1
C. CBP
D. TFIIJ
E. SWI/SNF

178) In quale processo è coinvolta la proteina Rat1?

A. Inizio della trascrizione
B. Legame della TATA box
C. Maturazione dei tRNA
D. Terminazione della trascrizione mediata da RNA pol II
E. Aggiunta del cap 5'

179) In quale fase della trascrizione avviene lo srotolamento del DNA grazie a TFIIH?

A. Elongazione
B. Inizio
C. Terminazione
D. Maturazione
E. Traduzione

180) Quale dominio dell'RNA polimerasi II partecipa al reclutamento dei fattori di taglio e poliadenilazione?

A. TATA box
B. TBP
C. sequenza di Kozak
D. CTD (dominio carbossi-terminale)
E. CBP

181) Che ruolo svolge il complesso SWI/SNF?

A. Legame diretto agli enhancer
B. Catalisi della poliadenilazione
C. Degradazione dell'mRNA
D. Sintesi dei tRNA
E. Rimodellamento della cromatina

182) Quale sequenza è riconosciuta da CREB?

A. SRE
B. Silencer
C. CRE (cAMP Responsive Element)
D. sequenza di Kozak
E. CAAT box

183) Quale fattore di trascrizione è parte integrante di TFIID insieme a TBP?

A. TAF
B. CBP
C. TFIIE
D. Rat1
E. CREB

184) Quale processo richiede idrolisi di ATP durante la formazione del complesso di inizio?

A. Legame della TATA box
B. Sintesi del cap 5'
C. Splicing
D. Srotolamento del DNA
E. Trasporto nucleare

185) Quale affermazione è corretta riguardo alla terminazione della trascrizione da RNA pol II?

A. È diretta da sequenze TATA
B. È mediata da snRNP
C. Richiede esclusivamente TFIIH
D. Avviene a valle del sito di poliadenilazione
E. Avviene al segnale Kozak

186) Qual è la caratteristica principale degli enhancer rispetto ai promotori prossimali?

A. Possono agire a grande distanza dal promotore
B. Sono sempre localizzati a -30
C. Coincidono con la TATA box
D. Sono intrinseci al promotore core
E. Si trovano solo nei geni procariotici

187) In che modo i recettori per ormoni steroidei modulano la trascrizione?

A. Riconoscendo la TATA box
B. Legando sequenze specifiche sul DNA e interagendo con altri fattori
C. Legando direttamente la RNA polimerasi I
D. Agendo come silencer
E. Inibendo la maturazione degli mRNA

188) Quale snRNA individua l'adenosina ramificata nell'introne?

A. U2
B. U1
C. U4
D. U5
E. U6

189) Quale snRNA partecipa al riconoscimento del sito AG a 3' dell'introne?

A. U2
B. U1
C. U5
D. U4
E. U6

190) Come viene definita la struttura ad anello formata dall'introne durante lo splicing?

A. Hairpin
B. Lariat
C. Fork
D. Loop
E. Clamp

191) In quale compartimento nucleare si localizzano principalmente gli spliceosomi?

A. Nucleolo
B. Cromocentri
C. Cajal bodies
D. Speckles nucleari
E. Membrana nucleare

192) Quali proteine si associano agli snRNA formando le snRNP dello spliceosoma?

A. Proteine HMG
B. Istoni
C. CREB
D. Proteine Sm
E. TAF

193) Quali introni sono considerati veri ribozimi?

A. Introni GU-AG

B. Introni di gruppo I e II
C. Introni CA-AT
D. Introni TATA-less
E. Introni del gene β-globina

194) Qual è un esempio classico di auto-splicing ribozimico?

A. Introni del gene per l'insulina
B. Introni in *Tetrahymena*
C. Introni delle immunoglobuline
D. Introni nei mitocondri dei mammiferi
E. Introni nei geni istonici

195) Cosa caratterizza il trans-splicing?

A. L'unione di RNA provenienti da trascritti distinti
B. L'unione di esoni in ordine inverso
C. La fusione di mRNA con tRNA
D. L'editing tramite sostituzione di basi
E. L'unione di introni con introni

196) Cosa consente lo splicing alternativo?

A. Aumentare la diversità proteica a partire da un singolo gene
B. Eliminare la coda poli(A)
C. Produrre solo un tipo di proteina
D. Espellere il messaggero dal nucleo
E. Avviare la traduzione

197) Quale proteina lega la coda poli (A) e ne stimola l'allungamento?

A. CF
B. Rat1
C. Sm
D. PABII
E. TBP

198) Quale enzima catalizza l'aggiunta iniziale della coda poli(A)?

A. RNA polimerasi II
B. DNA polimerasi
C. Ribonucleasi P
D. Elicasi
E. Poli(A) polimerasi

199) Quale evento segue la scissione endonucleasica durante la poliadenilazione?

A. La formazione del lariat
B. Il riconoscimento del sito AUG
C. L'aggiunta di AMP da parte della poli(A) polimerasi
D. Il capping
E. L'esportazione nucleare

200) Quale processo è stimolato dalla deadenilazione?

A. Splicing alternativo
B. Traduzione
C. Auto-splicing
D. Decapping
E. Trans-splicing

201) Qual è il ruolo dei miRNA?

A. Promuovere la sintesi della coda poli(A)
B. Stabilizzare gli introni
C. Riconoscere i promotori
D. Legare direttamente la RNA polimerasi II
E. Inibire la traduzione legandosi in modo complementare agli mRNA

202) Cosa caratterizza il fenomeno di RNA interference (RNAi)?

A. La degradazione dell'mRNA bersaglio mediata da siRNA o miRNA
B. L'aggiunta di introni artificiali
C. La metilazione del cap
D. L'attivazione del promotore TATA
E. L'inizio della trascrizione

203) In quali organelli vegetali si osserva spesso RNA editing?

A. Lisosomi
B. Nucleolo
C. Ribosomi
D. Apparato di Golgi
E. Mitocondri e cloroplasti

204) Quale tipo di modifica avviene nell'RNA editing?

A. Sostituzione di esoni
B. Aggiunta o delezione di nucleotidi
C. Aggiunta di coda poli(A)
D. Rimozione del cap
E. Taglio GU-AG

205) Qual è la vita media tipica di un mRNA eucariotico instabile?

A. 1-2 secondi
B. 1-2 giorni
C. 1 settimana
D. 10-20 minuti
E. È infinito

206) Quale evento permette la stabilità di alcuni mRNA anche privi di coda poli(A)?

A. Il trans-splicing
B. L'attività delle proteine Sm
C. La presenza di altri elementi regolativi stabilizzanti
D. L'interazione con TFIIH
E. L'attività ribozimica intrinseca

207) Quale fattore di inizio nei procarioti trasporta il tRNAfMet al sito P?

A. IF2
B. IF1
C. IF3
D. EF-Tu
E. RF1

208) Qual è la funzione di IF3 durante l'inizio della traduzione nei procarioti?

A. Trasportare il tRNA iniziatore
B. Catalizzare il legame peptidico
C. Impedire il prematuro legame della subunità maggiore
D. Promuovere il decapping
E. Riconoscere il codone di stop

209) Quale codone non senso segnala la terminazione della traduzione?

A. AUG
B. UAA
C. AAA
D. CUG
E. GGG

210) Qual è la funzione dei fattori di rilascio (RF) nella traduzione?

A. Caricare gli amminoacidi sui tRNA
B. Legare l'mRNA al ribosoma
C. Stimolare il capping
D. Riconoscere i codoni di stop e liberare il polipeptide
E. Trasportare l'amminoacil-tRNA

211) Quale subunità ribosomiale eucariotica contiene l'rRNA 18S?

A. La subunità 60S
B. La subunità 40S
C. La subunità 30S
D. La subunità 50S
E. La subunità 70S

212) Quali rRNA compongono la subunità maggiore dei ribosomi eucariotici?

A. 23S, 5S
B. 16S
C. 18S
D. 28S, 5,8S, 5S
E. 45S

213) Quale precursore origina gli rRNA 18S, 5,8S e 28S negli eucarioti?

A. Pre-rRNA 16S
B. Pre-rRNA 32S
C. Pre-rRNA 23S
D. Pre-rRNA 60S
E. Pre-rRNA 45S

214) Dove avviene la maturazione degli rRNA negli eucarioti?

A. Nel citoplasma
B. Nel nucleolo
C. Nei lisosomi
D. Nel reticolo endoplasmatico
E. Nel centriolo

215) Quale enzima è responsabile del legame tra anticodone e codone durante la traduzione?

A. L'amminoacil-tRNA sintetasi
B. La peptidil transferasi
C. La DNA polimerasi
D. Nessun enzima: il riconoscimento avviene per complementarità basica
E. La ligasi

216) Quale proprietà del codice genetico indica che più codoni possono codificare per lo stesso amminoacido?

A. Degenerazione
B. Universalità
C. Non ambiguità
D. Specificità
E. Ridondanza

217) Quanti sono i codoni di stop nel codice genetico standard?

A. Tre
B. Uno
C. Due
D. Quattro
E. Cinque

218) Qual è la funzione dell'anticodone del tRNA?

A. Legare l'amminoacido
B. Stabilizzare l'rRNA
C. Catalizzare il legame peptidico
D. Riconoscere il codone complementare sull'mRNA
E. Promuovere la trascrizione

219) Cosa si intende per "universalità" del codice genetico?

A. Che esistono più codoni per ogni amminoacido
B. Che ogni codone codifica per più amminoacidi
C. Che è condiviso da quasi tutti gli organismi
D. Che varia tra eucarioti e procarioti
E. Che include sempre basi inosine

220) Quale energia viene usata per il caricamento degli amminoacidi sui tRNA?

A. ATP
B. GTP
C. NADH
D. FADH2
E. UTP

221) Quale energia viene utilizzata per il trasporto dell'amminoacil-tRNA al ribosoma durante l'elongazione?

A. ATP
B. NADH
C. FADH2
D. UTP
E. GTP

222) Quale struttura ribosomiale riconosce il cap 5' negli eucarioti?

A. La subunità maggiore (60S)
B. L'rRNA 28S
C. La subunità minore (40S)
D. L'rRNA 5,8S
E. Il nucleolo

223) Quale fattore di allungamento eucariotico è analogo a EF-Tu nei procarioti?

A. eEF1A
B. eEF2
C. IF2
D. RF1
E. eIF4E

224) Quale fattore di terminazione riconosce UAA negli eucarioti?

A. eRF3
B. RF2
C. IF3
D. eRF1
E. EF-Tu

225) Quale RNA ribosomiale svolge il ruolo catalitico nella formazione del legame peptidico?

A. rRNA 16S
B. rRNA 5S
C. rRNA 23S (procarioti) / 28S (eucarioti)

D. rRNA 18S
E. rRNA 45S

226) Cosa accade al tRNA scarico dopo aver ceduto il suo amminoacido?

A. Viene degradato
B. Rimane nel sito P
C. Si lega di nuovo al codone
D. Viene spostato nel sito E ed esce dal ribosoma
E. Diventa un fattore di inizio

227) Quale proteina chaperon aumenta la sua concentrazione in risposta allo stress cellulare?

A. Polimerasi II
B. Heat shock proteins (Hsp)
C. DNA ligasi
D. Actina
E. Tubulina

228) Quale complesso cellulare è responsabile della degradazione proteica ubiquitina-dipendente?

A. Lisosoma
B. Ribosoma
C. Nucleosoma
D. Proteasoma
E. Centrosoma

229) Qual è la funzione della monoubiquitinazione?

A. Indurre degradazione proteica
B. Inibire la trascrizione sempre
C. Regolare funzioni come rimodellamento della cromatina
D. Attivare il ciclo cellulare
E. Favorire la mitosi

230) Qual è il core catalitico del proteasoma?

A. Subunità 19S
B. Subunità 40S
C. Subunità 50S
D. Subunità 20S
E. Subunità 28S

231) Quale componente del proteasoma riconosce le proteine poli-ubiquitinate?

A. Subunità 19S
B. Subunità 20S
C. Subunità α
D. Subunità β
E. Chaperon Hsp70

232) Quale proteina simile all'ubiquitina ha funzioni talvolta opposte?

A. MAPK
B. SUMO
C. Ciclina D
D. Caspasi-3
E. P53

233) Qual è una funzione della sumoilazione?

A. Degradazione proteica
B. Traduzione proteica
C. Sintesi di ATP
D. Compattamento della cromatina
E. Assemblaggio ribosomiale

234) Quale processo richiede energia ATP-dipendente?

A. Trascrizione
B. Replicazione del DNA
C. Sintesi di zuccheri
D. Importazione di proteine mitocondriali
E. Degradazione proteasomica

235) Quale malattia è collegata all'accumulo di fibrille amiloidi?

A. Influenza
B. Morbo di Alzheimer
C. AIDS
D. Tubercolosi
E. Diabete di tipo I

236) Quale malattia neurodegenerativa è associata a prioni?

A. Parkinson
B. Creutzfeldt-Jacob
C. Huntington

D. Alzheimer
E. Sclerosi multipla

237) Qual è la funzione dell'ubiquitina nelle cellule?

A. Trasportare amminoacidi
B. Legare il DNA
C. Segnalare proteine per degradazione o regolare funzioni nucleari
D. Sintetizzare RNA
E. Inibire il metabolismo

238) In che modo si distingue la poli-ubiquitinazione dalla mono-ubiquitinazione?

A. La mono-ubiquitinazione è irreversibile
B. La poli-ubiquitinazione aumenta la trascrizione
C. La mono-ubiquitinazione è tossica
D. La poli-ubiquitinazione è indipendente da ATP
E. La poli-ubiquitinazione segna le proteine per degradazione

239) Quale struttura secondaria prevale negli aggregati amiloidi?

A. Foglietti β
B. α-eliche
C. Turn random
D. Coiled-coil
E. Tripla elica

240) Quale enzima lega covalentemente l'ubiquitina al substrato proteico?

A. DNA polimerasi
B. RNA polimerasi II
C. Topoisomerasi
D. Ubiquitin ligasi (E3)
E. Chinasi

241) Quale evento avviene nel proteasoma 26S?

A. Assemblaggio ribosomi
B. Traduzione dell'mRNA
C. Sintesi dell'ATP
D. Trasporto nucleare
E. Degradazione delle proteine in peptidi

242) Qual è il risultato della degradazione proteasomica?

A. Frammenti peptidici
B. Amminoacidi liberi sempre
C. RNA messaggeri
D. Lipidi
E. Nucleotidi

243) Quale malattia è classificata come encefalopatia spongiforme?

A. Morbo di Crohn
B. Fibrosi cistica
C. BSE ("mucca pazza")
D. Emofilia
E. Leucemia

244) Perché le chaperon sono importanti in condizioni di stress termico?

A. Catalizzano la replicazione del DNA
B. Stimolano l'RNA polimerasi
C. Degradano zuccheri
D. Prevengono la denaturazione e aggregazione proteica
E. E. Bloccano la glicolisi

245) Dove avviene principalmente la degradazione ubiquitina-dipendente?

A. Nel nucleolo
B. Nel citoplasma
C. Nei lisosomi
D. Nei mitocondri
E. Nel reticolo endoplasmatico

246) Perché il sistema ubiquitina-proteasoma è fondamentale per la cellula?

A. Favorisce la sintesi proteica
B. Duplica il DNA
C. Mantiene l'omeostasi eliminando proteine danneggiate
D. Innesca la trascrizione
E. Aumenta la glicolisi

Quiz a completamento

1. La replicazione del DNA avviene secondo un meccanismo _____, dimostrato dall'esperimento di Meselson e Stahl: ogni molecola figlia contiene un filamento vecchio e uno nuovo.

2. L'_____di replicazione è il sito specifico in cui inizia la duplicazione; nei procarioti è unica (oriC), mentre negli eucarioti è multipla.

3. La proteina _____ riconosce la sequenza oriC in *E. coli*, destabilizza la doppia elica e permette l'apertura iniziale.

4. La forcella replicativa è la struttura a Y che si forma durante la duplicazione, con due filamenti separati che fungono da _____.

5. Le _____ srotolano la doppia elica rompendo i legami idrogeno, utilizzando ATP.

6. Le proteine _____ (single-strand binding) si legano ai filamenti singoli mantenendoli separati e impedendo riappaiamenti.

7. Le _____ eliminano la tensione derivante dallo svolgimento del DNA; la girasi batterica (topoisomerasi II) è fondamentale per ridurre il superavvolgimento.

8. La _____ è una RNA polimerasi DNA-dipendente che sintetizza un breve primer di RNA necessario per avviare la replicazione.

9. Il _____ fornisce l'estremità 3'-OH libera su cui la DNA polimerasi può iniziare ad aggiungere nucleotidi.

10. Le _____ catalizzano l'aggiunta di nucleotidi sempre in direzione 5'→3'.

11. Nei procarioti, la DNA polimerasi _____ è l'enzima principale della sintesi, con una velocità di circa 1000 nucleotidi al secondo.

12. La DNA polimerasi _____ rimuove i primer di RNA e li sostituisce con DNA nei procarioti.

13. Le DNA polimerasi eucariotiche sono indicate con lettere greche; la _____ è coinvolta nell'inizio della sintesi, la δ nel filamento lento e la ε nel filamento guida.

14. L'attività di correzione di bozze o _____ (esonucleasica 3'→5') delle DNA polimerasi corregge errori di appaiamento, aumentando la fedeltà della replicazione.

15. Il filamento guida viene sintetizzato in modo _____ seguendo l'apertura della forcella.

16. Il filamento lento viene sintetizzato in modo _____ in frammenti chiamati frammenti di Okazaki.

17. La _____ unisce i frammenti di Okazaki dopo la rimozione dei primer, creando un filamento continuo.

18. Nei procarioti, la replicazione può essere visualizzata come figura _____, tipica del cromosoma circolare di *E. coli*.

19. Nei cromosomi eucariotici, i _____ sono sequenze ripetitive che proteggono le estremità e prevengono la perdita di DNA durante la replicazione.

20. La _____ è un enzima a trascrittasi inversa che prolunga i telomeri, contrastando la senescenza replicativa tipica delle cellule somatiche.

21. Un _____ è definito come un tratto di DNA che dà origine a un trascritto funzionale, comprendendo sia le sequenze codificanti sia quelle regolative.

22. Il concetto classico di "un gene, una _____" si è rivelato riduttivo, poiché esistono geni che codificano RNA funzionali non tradotti.

23. Un gene _____ tipico è organizzato in un operone, con promotore, operatore e geni strutturali trascritti in un unico mRNA.

24. Un gene _____ comprende regioni regolative, promotore, esoni, introni e UTR 5' e 3'.

25. I geni _____ sono tipici degli eucarioti, con un mRNA che codifica per una sola proteina.

26. I geni _____ sono tipici dei procarioti, nei quali un singolo mRNA contiene l'informazione per più proteine.

27. Il _____ è una sequenza in cis localizzata a monte del gene che dirige il legame della RNA polimerasi.

28. Gli elementi in _____ sono sequenze regolative localizzate sullo stesso DNA del gene, come promotori, enhancer, silencer e insulator.

29. Gli _____ sono sequenze che aumentano l'attività trascrizionale grazie al legame con proteine attivatrici.

30. I _____ sono sequenze che riducono o spengono la trascrizione grazie al legame con repressori.

31. Gli _____ sono sequenze che bloccano l'azione degli enhancer adiacenti o impediscono la metilazione del DNA.

32. Gli elementi _____ sono proteine regolatrici, come i fattori di trascrizione, che interagiscono con gli elementi in cis.

33. Nei procarioti, l'_____ è l'unità funzionale che comprende più geni strutturali regolati congiuntamente.

34. I geni _____ negli operoni si attivano in presenza di un substrato, come nell'operone lac.

35. I geni _____ sono generalmente anabolici e vengono disattivati dalla presenza del prodotto finale.

36. La regione _____ è la regione non tradotta a monte del codone di inizio, importante per la regolazione della traduzione.

37. La regione _____ contiene sequenze che regolano la stabilità e la localizzazione dell'mRNA.

38. Gli _____ sono sequenze non codificanti che vengono rimossi con lo splicing dall'mRNA eucariotico.

39. Gli _____ sono le sequenze codificanti che rimangono nell'mRNA maturo.

40. Lo _____ permette a un singolo gene eucariotico di produrre proteine diverse a seconda delle necessità cellulari.

41. Nei procarioti, la _____ avviene nel citoplasma ed è direttamente seguita dalla traduzione, senza compartimentalizzazione.

42. L'_____ batterica è l'enzima responsabile della trascrizione e necessita di un fattore σ per il riconoscimento del promotore.

43. Un _____ è un'unità di DNA che comprende un promotore, un operatore e geni strutturali regolati congiuntamente.

44. L'_____ è un modello classico di operone inducibile, studiato da Jacob e Monod negli anni '60.

45. I geni strutturali dell'operone Lac comprendono lacZ, lacY e_____, che codificano rispettivamente per β-galattosidasi, permeasi e trans-acetilasi.

46. La _____ scinde il lattosio in glucosio e galattosio, permettendo al batterio di utilizzarlo come fonte di energia.

47. La _____ facilita l'ingresso del lattosio all'interno della cellula.

48. La _____ è un enzima accessorio dell'operone Lac, con funzione non del tutto chiarita.

49. Il repressore _____, prodotto da un gene separato, si lega all'operatore impedendo la trascrizione in assenza di lattosio.

50. L'_____inattivo, derivato del lattosio, agisce come induttore legandosi al repressore e inattivandolo.

51. In presenza di lattosio, il _____ inattivo non si lega all'operatore, permettendo la trascrizione dei geni lac.

52. L'operone Lac è regolato anche dal _____: se è presente, la cellula preferisce usarlo rispetto al lattosio.

53. L'_____ aumenta quando il glucosio è scarso e attiva la proteina CAP, che stimola la trascrizione dell'operone Lac.

54. Il modello dell'_____ mostra come i batteri possano regolare l'espressione genica in base alla disponibilità di nutrienti, adattandosi rapidamente all'ambiente.

55. Negli eucarioti il controllo dell'_____ avviene a più livelli: trascrizionale, post-trascrizionale, traduzionale e post-traduzionale.

56. A livello _____, il primo meccanismo regolativo riguarda la conformazione della cromatina, che può essere più compatta o più distesa.

57. Le modifiche epigenetiche come la _____ del DNA o l'acetilazione degli istoni influenzano la trascrizione senza alterare la sequenza.

58. I _____ e gli enhancer sono sequenze regolative in cis che permettono il legame di fattori trascrizionali.

59. La _____ trascrizionale descrive l'azione combinata di più fattori di trascrizione su uno stesso gene.

60. A livello post-trascrizionale, il _____ (pre-mRNA) subisce modificazioni come il capping, la poliadenilazione e lo splicing.

61. Lo _____ consente di ottenere più isoforme proteiche da un singolo gene.

62. L'_____ può modificare singoli nucleotidi del trascritto, alterando il prodotto proteico finale.

63. L'_____ studia le modificazioni chimiche sugli RNA, come la metilazione m6A, che modulano stabilità e traduzione.

64. I _____ sono piccoli RNA non codificanti che regolano negativamente la traduzione legandosi a mRNA complementari.

65. I _____ e i piRNA sono altre classi di piccoli RNA regolativi che intervengono nel silenziamento genico.

66. A livello _____, il destino di un mRNA dipende dalla sua accessibilità ai ribosomi e da segnali cellulari.

67. La fosforilazione del fattore eIF2 inibisce l'inizio della _____, riducendo la sintesi proteica in condizioni di stress.

68. I _____ sono strutture dell'mRNA che cambiano conformazione in risposta a metaboliti, regolando la traduzione.

69. I _____ sono organelli citoplasmatici deputati alla degradazione o conservazione temporanea di mRNA.

70. A livello _____, le proteine possono essere attivate, inattivate, modificate o degradate.

71. Le modificazioni post-traduzionali come _____, acetilazione, glicosilazione e ubiquitinazione regolano la funzione proteica.

72. La _____ tramite proteasoma o lisosoma assicura il ricambio delle proteine danneggiate o non più necessarie.

73. Negli eucarioti operano tre _____ distinte: I, II e III, ognuna con specifici compiti.

74. L'_____ è localizzata nel nucleolo e trascrive l'rRNA 45S, precursore di 28S, 18S e 5,8S.

75. L'_____ trascrive gli mRNA e vari RNA non codificanti (snRNA, miRNA, lncRNA).

76. L'_____ produce tRNA, 5S rRNA e alcuni snRNA.

77. I fattori di _____ sono necessari per il corretto posizionamento della RNA pol II sul promotore.

78. La _____ è una sequenza conservata a monte del sito di inizio che facilita l'assemblaggio del complesso di pre-inizio.

79. Nei promotori privi di _____, altri motivi nucleotidici vengono riconosciuti da TFIID e TBP.

80. I promotori _____ sono regioni vicine al sito di inizio della trascrizione che modulano l'efficienza di trascrizione.

81. I recettori degli _____ sono fattori di trascrizione specifici che si legano agli SRE (Steroid Responsive Elements).

82. I recettori steroidei possono interagire con altri fattori, come _____, per modulare finemente la trascrizione.

83. L'inizio della _____ richiede l'apertura della cromatina e l'assemblaggio del complesso di pre-inizio sul promotore.

84. Durante l'_____, la RNA polimerasi II procede lungo il DNA aggiungendo ribonucleotidi trifosfato in direzione 5'→3'.

85. La _____ della trascrizione da parte della RNA pol II avviene a valle del sito di poliadenilazione e coinvolge fattori di taglio e poliadenilazione.

86. Il dominio _____ della RNA pol II coordina i processi di terminazione e maturazione dell'mRNA.

87. L'organizzazione della _____ è cruciale per permettere o meno l'accesso ai fattori trascrizionali.

88. I _____ ipersensibili alle DNasi identificano regioni di cromatina attiva e accessibile alla trascrizione.

89. Il _____ consiste nell'aggiunta di un cappuccio di 7-metilguanosina all'estremità 5′ dell'mRNA, che ne protegge la stabilità e favorisce la traduzione.

90. La _____ aggiunge una coda di poli(A) all'estremità 3′, aumentando la stabilità e regolando l'esportazione dell'mRNA dal nucleo.

91. Lo _____ è il processo di rimozione degli introni dal pre-mRNA e di ricombinazione degli esoni.

92. Gli _____ sono sequenze non codificanti eliminate durante la maturazione, mentre gli esoni vengono conservati.

93. Lo _____ è un complesso di snRNA e proteine snRNP che riconosce le giunzioni introne-esone e catalizza lo splicing.

94. Gli _____ sono i principali componenti dello spliceosoma e partecipano al riconoscimento e al taglio degli introni.

95. Un esempio di _____ è la produzione delle immunoglobuline M e D da uno stesso mRNA.

96. Il _____ è un meccanismo in cui RNA provenienti da diversi trascritti vengono uniti insieme.

97. I _____ sono RNA catalitici in grado di effettuare reazioni di taglio e giunzione, come nel self-splicing di alcuni introni.

98. L'_____ dell'RNA è una modifica post-trascrizionale che cambia la sequenza dell'mRNA, ad esempio con la deaminazione della citidina in uridina.

99. Un esempio di _____ è la produzione di due forme dell'apolipoproteina B, diverse tra fegato e intestino.

100. La stabilità dell'_____ è regolata da processi di degradazione come la deadenilazione e il decapping.

101. La _____ è la progressiva rimozione della coda poli(A), che porta a una riduzione della stabilità del trascritto.

102. Il _____ rimuove il cappuccio 5', rendendo l'mRNA più suscettibile alla degradazione.

103. I _____ sono piccoli RNA regolativi (18–25 nucleotidi) che silenziano geni legandosi a mRNA complementari.

104. I _____ maturano grazie all'azione delle nucleasi Drosha e Dicer e agiscono tramite il complesso RISC.

105. Il complesso _____ contenente miRNA guida la degradazione o la repressione della traduzione dell'mRNA bersaglio.

106. L'_____ è un processo di silenziamento genico mediato da piccoli RNA, come siRNA e miRNA.

107. I _____, a differenza dei miRNA, hanno complementarietà perfetta con il loro bersaglio e portano alla degradazione specifica dell'mRNA.

108. La _____ è il processo mediante il quale l'informazione contenuta nell'mRNA viene convertita in una sequenza di amminoacidi.

109. L'_____ fornisce la sequenza di codoni che determinano l'ordine degli amminoacidi nella proteina.

110. L'_____ costituisce l'ossatura strutturale e catalitica dei ribosomi.

111. Il _____ trasporta gli amminoacidi ai ribosomi e li riconosce grazie all'anticodone complementare al codone dell'mRNA.

112. Le _____ sintetasi caricano in modo specifico ogni tRNA con il proprio amminoacido, consumando ATP.

113. I _____ sono organelli composti da due subunità che orchestrano l'allineamento di mRNA e tRNA per la sintesi proteica.

114. Nelle cellule eucariotiche, i _____ possono essere liberi nel citoplasma o associati al reticolo endoplasmatico rugoso.

115. Gli _____ maturi 28S, 18S, 5,8S e 5S derivano da un precursore trascritto nel nucleolo.

116. I _____ subiscono modificazioni post-trascrizionali per acquisire la struttura a trifoglio e diventare funzionali.

117. Il _____ è basato su triplette di nucleotidi chiamate codoni.

118. Un codone corrisponde a un amminoacido o a un segnale di stop, mentre l'_____ _____ è la tripletta complementare presente nel tRNA.

119. La _____ del codice genetico indica che più codoni possono specificare lo stesso amminoacido.

120. La non _____ significa che ogni codone specifica un solo amminoacido.

121. L'_____ del codice genetico mostra che è condiviso da quasi tutti gli organismi viventi.

122. I _____ promuovono l'assemblaggio del complesso di inizio con l'mRNA, il tRNA iniziatore e la subunità ribosomiale.

123. I _____ guidano l'ingresso dei nuovi amminoacil-tRNA nel sito A e catalizzano il legame peptidico.

124. L'intero processo della _____ è energicamente costoso, richiedendo ATP per il caricamento degli amminoacidi e GTP per i passaggi di allungamento e terminazione.

125. Il corretto _____ delle proteine è essenziale per il mantenimento della loro funzione biologica.

126. La sequenza di amminoacidi contiene l'informazione necessaria per la struttura _ _____ finale di una proteina.

127. Le proteine _____ facilitano il folding delle catene polipeptidiche, aumentando la resa delle strutture corrette.

128. Le _____ sono un esempio di chaperon che aumentano in risposta a stress cellulari.

129. Il _____ proteico produce catene polipeptidiche non correttamente avvolte, potenzialmente tossiche.

130. Le proteine mal ripiegate vengono riconosciute ed eliminate dal sistema _____, in un processo ATP-dipendente.

131. L'_____ è una piccola proteina che si lega covalentemente a substrati per indirizzarli alla degradazione.

132. Se non eliminate, le proteine mal ripiegate formano _____ che alterano l'omeostasi cellulare.

133. Gli aggregati insolubili sono spesso organizzati in _____, strutture ricche di foglietti β.

134. Le _____ sono patologie causate dall'accumulo di proteine mal ripiegate in forma fibrillare.

135. Malattie come l'_____ e il Parkinson sono esempi di amiloidosi di origine neurodegenerativa.

136. Le proteine _____ sono una classe speciale di chaperon che forniscono un ambiente isolato per il folding.

137. Il _____ cellulare monitora costantemente il corretto folding delle proteine.

138. Gli errori di _____ possono essere spontanei o indotti da mutazioni, stress ossidativo o squilibri metabolici.

139. I _____ sono proteine infettive che inducono il misfolding delle proteine omologhe sane.

140. Le patologie da prioni comprendono l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la malattia di _____.

141. I prioni si distinguono dagli agenti infettivi classici perché non contengono _____ _____.

142. La _____ delle proteine è fondamentale per mantenere l'equilibrio cellulare e rimuovere proteine danneggiate o inutili.

143. La degradazione proteica avviene sia nel _____ che tramite il sistema ubiquitina-proteasoma.

144. Il _____ è un complesso multienzimatico deputato alla demolizione delle proteine poli-ubiquitinate.

145. La_____ consiste nell'aggiunta in serie di più molecole di ubiquitina a un substrato proteico, destinandolo al proteasoma.

146. Il _____ del proteasoma riconosce le proteine ubiquitinate e le prepara per l'ingresso nel core catalitico.

147. Il _____ del proteasoma contiene l'attività proteasica che degrada le proteine in piccoli peptidi.

148. Le proteine _____ o mal ripiegate vengono rapidamente ubiquitinate per prevenire la formazione di aggregati.

149. Oltre all'ubiquitina, esistono proteine simili, come _____ (Small Ubiquitin-related Modifier), con funzioni regolative proprie.

150. La _____ può contrastare l'azione dell'ubiquitina, promuovendo la compattazione della cromatina e inibendo la trascrizione.

151. La degradazione proteica è un esempio di controllo _____ dell'attività proteica.

152. Il sistema _____ rappresenta la principale via di degradazione proteica non lisosomale.

153. Il processo di ubiquitinazione avviene tramite una cascata enzimatica che coinvolge E1 (attivante), E2 (coniugante) ed _____.

Capitolo 4
I meccanismi cellulari di trasmissione e controllo dei caratteri selvatici e mutati

Quiz commentati

1) I gemelli biovulari hanno sesso:

A. sempre uguale
B. mai diverso
C. sempre maschile
D. talvolta uguale, talvolta diverso
E. dipende da quale ovulo viene fecondato

2) Nell'uomo si ha identità genotipica:

A. tra consanguinei
B. tra fratelli
C. tra genitori e figli
D. tra gemelli biovulari
E. tra gemelli monozigotici

3) Due gemelli identici originano da:

A. una stessa cellula uovo fecondata con due spermatozoi
B. due cellule uovo fuse, fecondate da uno spermatozoo
C. due cellule uovo fecondate da due spermatozoi
D. una cellula uovo fecondata da uno spermatozoo
E. una madre a sua volta gemella identica

4) Il fatto che ogni carattere ereditario sia controllato da uno o più geni e che ciascuno di questi consista di un tratto di cromosoma implica che i caratteri si trasmettono da una generazione all'altra nello stesso modo in cui si distribuiscono i cromosomi. Occorre avere chiaro che per ogni carattere controllato da un singolo gene (carattere mendeliano semplice o monofattoriale) esiste, nella medesima posizione sui due cromosomi omologhi, un punto preciso, chiamato locus, in corrispondenza del quale si trova la sequenza di nucleotidi specifica di quel gene. Per ogni gene esistono, quindi, in ogni individuo due copie che possono essere identiche o diverse a seguito di mutazioni. Queste coppie si chiamano alleli o allelomorfi in quanto sono forme alternative di un determinato gene. Quando gli alleli sono identici, ad esempio *AA*, la costituzione genetica o genotipo per il carattere da essi controllato si definisce omozigote; eterozigote quando gli alleli sono diversi.
Gli alleli sono:

A. cromosomi contenenti coppie di geni localizzati in loci distinti
B. forme di cromosomi omologhi e sono localizzati in loci degli eterocromosomi
C. forme alternative dello stesso gene e sono localizzati in loci corrispondenti
D. eterocromosomi contenenti coppie di geni localizzati in loci corrispondenti
E. cromosomi sessuali contenenti coppie di omologhi e sono localizzati in loci corrispondenti

5) Si può affermare che nell'ereditarietà Mendeliana su due cromosomi omologhi:

A. un gene prevede due loci diversi
B. il gene per un certo carattere occupa loci corrispondenti

C. a un locus di un allele dominante corrisponde sempre il locus di un allele recessivo
D. un gene prevede più loci diversi
E. i loci di uno stesso gene sono disposti sui cromosomi in modo casuale

6) Nei gatti siamesi il gene del colore del pelo si manifesta solo in particolari zone del corpo (zampe, orecchie, muso ed estremità della coda) più esposte al raffreddamento. Ciò è conseguenza di:

A. influenza dell'ambiente sull'espressione genica
B. dominanza incompleta
C. eredità poligenica
D. pleiotropia
E. segregazione dei caratteri

7) Un organismo con genotipo *AaBb* (alleli genici a segregazione indipendente) produce gameti *AB*, *Ab*, *aB*, *ab*, nel rapporto di:

A. 9 : 3 : 3 : 1
B. 3 : 1
C. 1 : 1 : 1 : 1
D. 1 : 2 : 1
E. 1 : 2 : 2 : 1

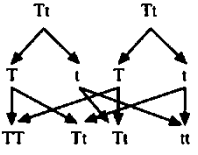
8) Applicando la legge dell'assortimento indipendente, un individuo con genotipo *GgFf* produce i gameti:

A. *GF*
B. *gf*
C. *G, g, F, f*
D. *GF, Gf, gF, gf*
E. tutti gameti uguali

9) Le "linee pure" di Mendel erano individui che:

A. per impollinazione incrociata davano sempre discendenti puri
B. non erano in grado di autoimpollinarsi
C. per autoimpollinazione davano discendenti ibridi
D. erano ottenuti mediante impollinazione incrociata
E. presentavano sempre caratteri identici a quelli dei genitori

10) Lo schema rappresenta:



A. la ricombinazione degli alleli dei genitori nei figli
B. la mitosi
C. il crossing-over dei cromatidi
D. la comparsa del fenotipo dominante
E. la prima legge di Mendel

11) In una razza di cani il carattere "assenza di pelo" è dovuto al genotipo eterozigote *Hh*. I cani con pelo normale sono omozigoti recessivi (*hh*); il genotipo omozigote dominante (*HH*) è letale e gli individui nascono morti. Dall'incrocio tra due cani mancanti di pelo, con quale frequenza si hanno cuccioli mancanti di pelo, sul totale dei cuccioli nati vivi?

A. 2/3
B. 1/3
C. Tutti a pelo normale
D. Tutti mancanti di pelo
E. Nessuno mancante di pelo

12) Nell'incrocio tra un individuo omozigote dominante e un individuo eterozigote, qual è la probabilità che nel fenotipo della prole compaia il carattere recessivo?

A. 0
B. 1/2
C. 1/4
D. 1/16
E. 100%

13) Applicando le leggi della probabilità è possibile prevedere che dall'incrocio tra due eterozigoti venga prodotto un eterozigote, secondo la formula:

A. 1/4 × 1/4 = 1/2
B. 1/4 × 1/4 = 1/16
C. 1/4 + 1/2 = 1/2
D. 1/4 + 1/4 = 1/2
E. 1/4 + 1/4 = 1/8

14) In una razza di cani il carattere "assenza di pelo" è dovuto al genotipo eterozigote Hh. I cani con pelo normale sono omozigoti recessivi (*hh*); il genotipo omozigote dominante (*HH*) è letale e gli individui nascono morti. Se un allevatore vuole cani privi di pelo, gli converrà fare un accoppiamento tra:

A. entrambi i genitori mancanti di pelo
B. un individuo con pelo normale e l'altro mancante di pelo
C. un omozigote dominante e uno recessivo
D. un individuo con genotipo *hh* e l'altro con genotipo *HH*
E. due individui entrambi *hh*

15) Incrociando una pianta a fenotipo dominante (*A*) con una a fenotipo recessivo (*a*) i genotipi delle piante che si ottengono potranno essere:

A. *Aa* oppure *aa*
B. *AA* oppure *aa*
C. *AA* oppure *Aa*
D. esclusivamente *Aa*
E. sicuramente diversi dai genotipi dei genitori

16) Quale delle seguenti risposte rappresenta la discendenza di due piante eterozigoti, entrambe a fiori rossi?

A. *RR, Rr, Rr, rr*
B. *RR, RR, Rr, Rr*
C. *RR, RR, RR, RR*
D. *Rr, Rr, Rr, Rr*
E. *rr, rr, RR, RR*

17) Ci sono due gabbiette contenenti ciascuna una coppia di topi simili di laboratorio: in ogni coppia la femmina è nera, mentre il maschio è marrone. In un anno la prima coppia ha generato 32 topolini, di cui 15 marroni e 17 neri. La seconda coppia invece 39 topolini tutti neri.

Qual è il genotipo della femmina della 1° coppia?

A. Eterozigote dominante
B. Omozigote dominante
C. Omozigote recessivo
D. Eterozigote recessivo
E. Non si può determinare

18) Un coniglio maschio dal pelo grigio lungo è stato accoppiato con un coniglio femmina dal pelo grigio lungo. Dall'unione sono nati 16 coniglietti con le seguenti caratteristiche: 9 con il pelo grigio lungo, 3 con il pelo grigio corto, 1 con il pelo bianco corto, 3 con il pelo bianco lungo.

Quali sono i caratteri recessivi?

A. Bianco/corto
B. Bianco/lungo
C. Grigio/corto
D. Grigio/lungo
E. Bianco/nero

19) Il nanismo acondroplasico è un carattere autosomico dominante, letale negli omozigoti. Tra i figli nati da due genitori acondroplasici qual è la frequenza attesa di bambini sani?

A. 2/3
B. 1/2
C. 3/4
D. 1/3
E. 1/4

20) "Verso la metà del XIX secolo vennero pubblicati due saggi che si rivelarono d'importanza fondamentale nello sviluppo del pensiero scientifico; nel primo, Darwin formulò in maniera organica la teoria dell'evoluzione; nel secondo, ... X ... espose gli esperimenti da lui condotti per comprendere i principi che regolano l'ereditarietà dei caratteri".

Lo studioso indicato con X è:

A. Malthus
B. Mendel
C. Morgan
D. Monod
E. Sutton

21) L'abate Gregorio Mendel studiò per anni le piante di pisello: i risultati delle sue esperienze e la loro interpretazione sono stati veramente straordinari se si pensa che egli non aveva idea dell'organizzazione del materiale ereditario. Le sue scoperte furono comprese solo più tardi. Mendel osservò che dall'incrocio di piante di pisello a semi gialli con altre a semi verdi si ottenevano solo piante a semi gialli. Inoltre, ad un successivo incrocio di piante a semi gialli tra loro, ottenne piante a semi gialli e piante a semi verdi in una determinata percentuale. Da queste osservazioni si deduce che:

A. la dominanza si riduce nel corso delle generazioni
B. fra due caratteri che si incontrano uno solo prevale
C. i caratteri si ereditano casualmente
D. il carattere "verde" non compare più nelle generazioni successive
E. il carattere "giallo" compare in modo casuale nelle generazioni successive

22) Se si incrocia un individuo eterozigote per una caratteristica dominante con un omozigote recessivo, con quale probabilità avremo individui con il fenotipo recessivo?

A. 100%
B. 50%
C. 25%
D. 10%
E. 1%

23) Si incrocia una pianta a fiore rosso, il cui genotipo non è noto, con una a fiore bianco (recessivo) e si ottengono piante a fiori bianchi. Quale, tra le seguenti, è la probabilità prevista da Mendel di ottenere piante a fiore bianco?

A. 10%
B. 25%
C. 50%
D. 75%
E. 100%

24) Il colore nero (*N*) della pelliccia delle pecore è dominante sul bianco (*n*). Come è possibile determinare il genotipo di una pecora nera?

A. Non è possibile determinare il genotipo
B. Sicuramente è eterozigote perché il nero è dominante
C. Sicuramente è omozigote perché è nera
D. La incrocio con una pecora bianca
E. La incrocio con una pecora nera

25) Effettuando un *test-cross (o back-cross)* si può determinare:

A. il genotipo di un genitore osservando le frequenze fenotipiche della prole
B. il fenotipo di entrambi i genitori osservando il genotipo dei figli
C. il genotipo della prole di due genitori con genotipo noto
D. il fenotipo dei figli osservando il genotipo dei genitori
E. il fenotipo di tutta la prole osservando il fenotipo dei genitori

26) Il gruppo sanguigno è un esempio di:

A. allelia multipla
B. dominanza incompleta
C. eredità legata al sesso
D. eredità poligenica
E. eredità monofattoriale

27) Il crossing-over:

A. dimezza il corredo cromosomico
B. favorisce il riassortimento del corredo genetico
C. avviene nella profase della mitosi e della meiosi
D. avviene in tutte le cellule dei tessuti di un organismo
E. permette la riproduzione sessuale

28) I cromosomi sessuali presenti in una cellula somatica umana sono:

A. 1
B. 2
C. 23
D. 46
E. n

29) La determinazione del sesso nella specie umana, come in molti altri organismi, dipende:

A. dallo spermatozoo
B. dall'ovulo
C. dallo zigote
D. dagli autosomi
E. dall'età

30) Qual è la probabilità che una coppia, dopo quattro figlie femmine, abbia un maschio?

A. 100%
B. 75%
C. 50%
D. 25%
E. Nessuna

31) Se una cellula uovo normale è fecondata da uno spermatozoo che porta il cromosoma X, qual è la probabilità che l'individuo generato sia di sesso maschile o femminile?

A. 100% femminile
B. 50% femminile e 50% maschile
C. 75% femminile e 25% maschile
D. 50% intersesso e 50% femminile
E. 75% maschile e 25% femminile

32) Se la caratteristica è situata sul cromosoma sessuale X e il gene alterato per quella caratteristica ha una frequenza del 10%, quale percentuale dei maschi la presenterà?

A. 100%
B. 50%
C. 25%
D. 10%
E. 1%

33) Se un locus è situato sul cromosoma sessuale Y ed un gene presente in quel locus e che determina una certa caratteristica ha una frequenza del 5%, quale percentuale dei maschi presenterà la caratteristica stessa?

A. 100%
B. 50%
C. 10%
D. 5%
E. Nessuno

34) L'emofilia è un'alterazione che consiste nella non coagulazione del sangue, dovuta ad un insieme di geni recessivi situati sul cromosoma X. Pertanto, se un uomo risulta emofiliaco, da quale dei seguenti motivi può dipendere?

A. Si è verificata una mutazione sui cromosomi ricevuti dal padre
B. Suo padre era probabilmente portatore sano dell'emofilia
C. Suo nonno materno era emofiliaco

D. Gli è stata fatta una trasfusione di sangue infetto
E. Sua madre contrasse l'emofilia durante la gravidanza

35) Mutazioni recessive in un gene localizzato sul cromosoma X causano il daltonismo. Francesca non è daltonica, ma lo è suo padre. Francesca e Paolo, che non è daltonico, aspettano due gemelli, un maschio e una femmina. Quale è la probabilità che i bambini siano daltonici?

A. Maschio 50% - femmina 0%
B. Maschio 50% - femmina 50%
C. Maschio 33% - femmina 0%
D. Maschio 0% - femmina 50%
E. Maschio 0% - femmina 0%

36) Si incrocia una Drosophila maschio con "occhio a barra" con una femmina con occhi normali. Nella F_1 tutte le femmine presentano il carattere "occhi a barra", mentre tutti i maschi hanno occhi normali. Nella F_2 il 50% dei maschi e il 50% delle femmine hanno "occhi a barra". Si può dedurre che il carattere "occhi a barra" è determinato da un allele:

A. autosomico dominante
B. autosomico recessivo
C. dominante legato al sesso
D. recessivo legato al sesso
E. che ha subito una mutazione in F_1

37) Nei gatti domestici i geni per il colore nero (X^N) e per il colore giallo (X^G) sono situati ciascuno su un cromosoma X. I gatti di sesso femminile possono avere il pelo di colore nero o giallo o a macchie nere e gialle, detto "a corazza di tartaruga". I gatti di sesso maschile hanno normalmente il pelo di colore nero o di colore giallo, ma occasionalmente - se pur raramente - nascono gatti maschi con pelo "a corazza di tartaruga". In tale caso il loro genotipo sarà:

A. $X^N X^G Y$
B. $X^N X^G$
C. $X^G Y^N$
D. $X^N X^G Y^G$
E. $X^N Y^G$

38) Nella specie umana, il padre trasmette il cromosoma Y:

A. a tutti i figli indistintamente
B. solo ai figli di sesso maschile
C. solo alle figlie
D. dipende dal caso
E. a nessuno dei figli

39) I disturbi ereditari della visione dei colori sono più frequenti nell'uomo che nella donna. Perché?

A. Le capacità visive delle donne sono generalmente migliori di quelle dell'uomo
B. Le donne non hanno il cromosoma Y
C. Sono dovuti a un gene trasportato solo dagli spermatozoi
D. Si tratta di un carattere dominante legato al cromosoma X
E. Si tratta di un carattere recessivo legato al cromosoma X

40) La maggior parte dei geni legati al sesso:

A. risiede sul cromosoma Y, perciò si manifesta solo nei maschi
B. risiede sul cromosoma X e pertanto si manifesta solo nelle femmine
C. viene trasmessa solo dai maschi e si manifesta solo nelle femmine
D. risiede sul cromosoma X, i cui alleli recessivi si manifestano nei maschi o nelle femmine omozigoti
E. presenta alleli recessivi che si manifestano in uguale misura sia nei maschi che nelle femmine

41) Una donna daltonica omozigote sposa un uomo che vede normalmente i colori:

A. sicuramente avrà figlie femmine senza cecità ai colori
B. avrà 50% di figli maschi daltonici e 50% normali
C. avrà figli maschi tutti normali
D. avrà 50% di figlie femmine daltoniche e 50% normali
E. avrà figlie femmine tutte daltoniche

42) Quale fase della divisione cellulare viene bloccata per studiare il cariotipo di un individuo?

A. Metafase
B. Profase
C. Anafase
D. Telofase
E. Citodieresi

43) È possibile contare con maggior facilità il numero di cromosomi quando:

A. la cellula è in riposo
B. la cellula è metabolicamente attiva
C. la cellula è in metafase
D. la cellula è in telofase
E. la cellula è all'inizio dell'interfase

44) Il numero di cromosomi presenti in una cellula somatica di una donna è:

A. 46 + XX
B. 23 + XX
C. 44 + XX
D. 22 + X
E. 44 + XY

45) Per pleiotropia s'intende:

A. la manifestazione fenotipica di entrambi gli alleli in un individuo eterozigote
B. la presenza, in una data popolazione, di più varianti alleliche di una stessa caratteristica fenotipica
C. il controllo esercitato da due o più geni su di una stessa caratteristica fenotipica
D. l'interazione tra due geni in cui un gene influenza l'espressione fenotipica dell'altro
E. il controllo esercitato da un singolo gene su più caratteristiche fenotipiche

46) Per "nucleosoma" si intende:

A. il precursore dei centrioli durante l'interfase
B. il nucleo delle cellule batteriche più evolute
C. il DNA despiralizzato presente nella cellula in interfase
D. il nucleolo presente nel nucleo eucariotico costituito da RNA
E. una porzione di DNA avvolta attorno ad 8 molecole di istoni

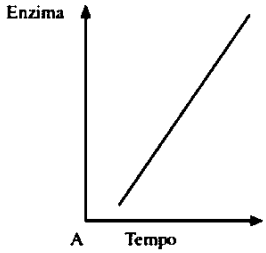
47) Si considerino i seguenti incroci:

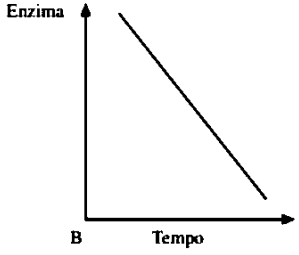
1. *AA* × *aa*;
2. *Aa* × *Aa*;
3. *AA* × *Aa*;
4. *Aa* × *aa*.

Scegliere l'opzione che riporta solo gli incroci con probabilità nulla di avere figli con fenotipo recessivo.

A. 1 e 2
B. 1 e 3
C. 1 e 4
D. 3 e 4
E. 2 e 4

48) Il diagramma A della figura esprime la produzione dell'enzima beta galattosidasi da parte di *Escherichia coli*, in un terreno che viene arricchito di lattosio; il diagramma B, quando dal terreno si toglie il lattosio.





Tale variazione è conseguenza di:

A. espressione genica
B. regolazione genica
C. adattamento indotto
D. inibizione ormonale
E. ricombinazione genica

49) Per mutazione si intende:

A. qualsiasi cambiamento della sequenza del DNA
B. qualsiasi cambiamento a livello di RNA
C. qualsiasi cambiamento a livello della sequenza di amminoacidi
D. solo un cambiamento nella sequenza del DNA che provoca l'alterazione di una proteina
E. solo un cambiamento della sequenza del DNA responsabile della comparsa di una caratteristica peggiorativa

50) Se nella sequenza codificante di un gene viene aggiunta una base, quale cambiamento si verificherà di solito nella proteina corrispondente?

A. Verrà sostituito un amminoacido
B. Non ci saranno modificazioni
C. Cambierà la sequenza da quel punto in poi
D. Non verrà sintetizzata
E. Sarà più stabile

51) Perché la sostituzione di una base in un gene può non alterare la sequenza amminoacidica corrispondente?

A. I ribosomi correggono le modificazioni
B. Il codice genetico è universale
C. Il codice genetico è degenerato
D. Vi è una correzione post-trascrizionale della sequenza dell'RNA messaggero
E. Vi è una correzione post-trascrizionale della proteina

52) La sequenza nucleotidica AUGCCAUGGAAGAGA codifica per gli amminoacidi Met-Pro-Trp-Lys-Arg. Una mutazione che provocasse la sostituzione del nono nucleotide contenente guanina con un nucleotide contenente adenina (G → A) comporterebbe:

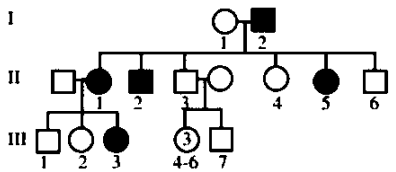
A. la terminazione della catena proteica con l'amminoacido Pro perché la nuova tripletta che si verrebbe a formare è una tripletta di stop
B. la terminazione della catena proteica con l'amminoacido Trip perché la tripletta che si verrebbe a formare è una tripletta di stop
C. nessuna modifica grazie alla ridondanza del codice genetico
D. la sostituzione dell'amminoacido Trp nella catena proteica
E. la perdita dell'amminoacido Lys

53) Il diagramma rappresenta l'incidenza della sindrome di Down secondo l'età della madre. Il rischio di avere un

figlio con tale fenotipo per una donna di 45 anni è:

A. 45%
B. 4%
C. 3%
D. 0.05%
E. 1%

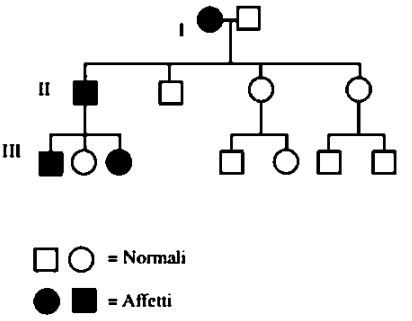
54) La figura rappresenta l'albero genealogico di una famiglia, seguita per 3 generazioni. I quadrati e i cerchi pieni indicano, rispettivamente, maschi e femmine affetti da una malattia ereditaria.



Di quale tipo di ereditarietà si tratta?

A. Ereditarietà di un carattere recessivo legato al cromosoma X
B. Ereditarietà di un carattere dominante legato al cromosoma X
C. Ereditarietà di un carattere legato al cromosoma Y
D. Ereditarietà di un carattere autosomico dominante
E. Ereditarietà di un carattere autosomico recessivo

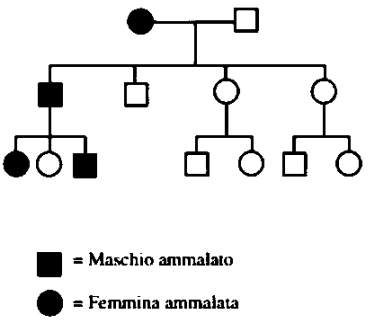
55) Si consideri l'albero genealogico riportato, riguardante un carattere dominante:



Si può dedurre che:

A. la donna affetta della I è omozigote
B. il maschio della I è eterozigote
C. il maschio affetto della II è omozigote
D. il carattere è legato al sesso
E. il carattere è autosomico

56) Si consideri il seguente albero genealogico:



Esso rappresenta:

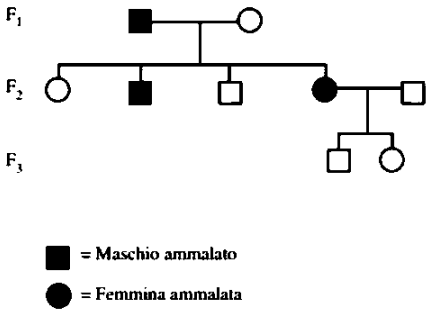
A. un'ereditarietà autosomica dominante
B. un'ereditarietà recessiva legata al cromosoma X
C. un'ereditarietà dominante legata al cromosoma Y
D. un'ereditarietà autosomica recessiva
E. un'ereditarietà poligenica

57) La talassemia è una malattia dovuta alla presenza di un allele dominante. La condizione di omozigote determina una forma molto grave detta

"talassemia maior"; la condizione eterozigote provoca una forma attenuata chiamata "talassemia minor". Un uomo con talassemia minor sposa una donna normale. Quale probabilità c'è che nascano dalla coppia figli affetti da talassemia minor?

A. Nessuna
B. 25%
C. 50%
D. 75%
E. 100%

58) L'albero genealogico riportato rappresenta l'ereditarietà di un carattere dominante. Dal suo studio si può affermare che:



A. l'individuo maschio della F_1 è eterozigote
B. l'individuo femmina della F_1 è eterozigote
C. l'individuo maschio sano della F_2 è eterozigote
D. il carattere è legato al sesso
E. l'individuo maschio della F_1 è omozigote

59) La corea di Huntington è dovuta ad un allele dominante. Ogni bambino nato da una coppia in cui un genitore è sano e l'altro è affetto da tale patologia ha probabilità di essere eterozigote pari a:

A. 50%
B. 100%
C. 25%
D. 75%
E. 0%

60) Nella specie umana l'allele *T*, che dà sensibilità alla feniltiocarbamide (una sostanza di sapore amaro), è dominante sull'allele *t*, che dà insensibilità. Un uomo sensibile sposa una donna non sensibile; hanno un figlio sensibile. Da tali dati si può dedurre con sicurezza:

A. il genotipo del figlio è *Tt*
B. il genotipo della madre è *Tt*
C. il genotipo del figlio è *TT*
D. il genotipo del padre è *Tt*
E. il genotipo del padre è *tt*

61) Una donna di gruppo sanguigno 0 Rh^- sposa un uomo AB Rh^+ eterozigote per il fattore Rh. Quale, tra quelli proposti, potrebbe essere il gruppo sanguigno del figlio?

A. AB Rh^-
B. 0 Rh^-
C. AB Rh^+
D. B Rh^-
E. 0 Rh^+

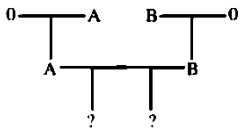
62) È possibile suddividere la popolazione umana in quattro gruppi sulla base di due specificità antigeniche (A e B). Alcuni individui presentano la specificità A (gruppo A), altri la specificità B (gruppo B), altri entrambe (gruppo AB), ed infine vi sono individui in cui non è espressa né l'una né l'altra specificità (gruppo 0). In uno studio sui gruppi sanguigni AB0 condotto su 6000 cinesi, 2527 avevano l'antigene A e 2234 l'antigene B, 1846 nessun antigene.

Quanti individui avevano entrambi gli antigeni?

A. Non si può rispondere
B. 293
C. 4154

D. 4761
E. 607

63) La figura rappresenta l'albero genealogico che riguarda l'ereditarietà dei gruppi sanguigni in una famiglia.



Quali potranno essere i gruppi sanguigni dei nipoti?

A. A, B, AB, 0
B. Sicuramente A
C. Sicuramente B
D. Sicuramente 0
E. Solo AB

64) A quale gruppo sanguigno una donna non potrà appartenere, se è la madre di un bambino di gruppo AB positivo?

A. B
B. A negativo
C. AB
D. 0
E. B positivo

65) Una gravidanza è a rischio per il fattore Rh quando:

A. la madre è Rh positiva
B. sia il padre che la madre sono Rh negativi
C. sia il padre che la madre sono Rh positivi
D. il nascituro è Rh positivo e la madre Rh negativa
E. il nascituro è Rh negativo e il padre Rh positivo

66) È sicuramente una malattia genetica:

A. la rosolia
B. l'emofilia
C. l'iperuricemia
D. l'ictus
E. l'AIDS

67) Perché le mutazioni recessive possono risultare più nocive se sono omozigotiche?

A. Perché esiste un sinergismo tra mutazioni recessive e condizioni di omozigosi
B. Perché gli omozigoti sono molto rari
C. Perché la condizione di eterozigosi guarisce la mutazione
D. Perché nella condizione di omozigosi manca l'allele sano
E. È falso che le mutazioni recessive possano essere più nocive in omozigosi

68) L'amniocentesi è:

A. il prelievo del liquido amniotico per analisi prenatali
B. l'eliminazione della placenta dopo il parto
C. la resezione dei tubuli seminiferi dei testicoli
D. l'ecografia del feto durante la gravidanza
E. il parto eseguito con taglio cesareo

69) Per organismi transgenici si intende:

A. organismi derivati dall'incrocio di specie diverse
B. organismi in cui è stato inserito un gene estraneo
C. organismi geneticamente identici
D. organismi derivati dall'incrocio di genitori con genoma diverso
E. organismi con cellule somatiche di diverso patrimonio genetico

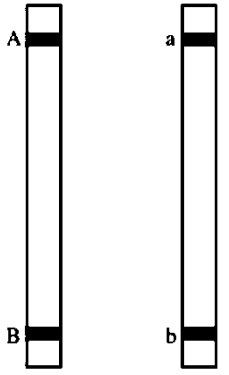
70) Un batterio che produce insulina umana:

A. contiene un gene estraneo e lo esprime
B. esprime un gene normalmente inattivo
C. perde le sue normali capacità metaboliche
D. possiede enzimi diversi rispetto a batteri della stessa specie
E. ha subito una mutazione

71) Sono detti omologhi i cromosomi che presentano:

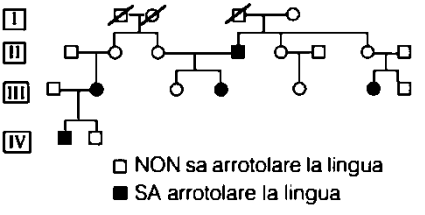
A. diversa sequenza di loci genici
B. identica successione di basi azotate nel DNA
C. identica sequenza di loci genici
D. diversa sequenza di amminoacidi
E. identica successione di basi azotate nell'RNA

72) In una cellula sessuale, che ancora non ha subito la meiosi, una coppia di cromosomi omologhi porta due geni su loci lontani tra loro, come in figura. I gameti che ne deriveranno potrebbero essere:



A. di 2 tipi
B. di 4 tipi
C. di 1 tipo
D. tutti eterozigoti
E. tutti omozigoti

73) L'albero genealogico riportato in figura rappresenta un carattere a trasmissione mendeliana nell'uomo: "capacità di arrotolare la lingua". Qual è l'allele dominante?



A. "SA arrotolare la lingua" perché una mutazione ha fatto perdere questa capacità
B. "NON sa arrotolare la lingua" perché dagli individui II1 e II2 nasce un figlio (III2) che sa arrotolare la lingua
C. "NON sa arrotolare la lingua" perché si presenta in un numero maggiore di individui
D. Non è possibile definirlo perché non conosciamo il fenotipo degli individui I1, I2 e I3
E. Non è possibile definirlo perché l'albero non è significativo

74) Un uomo ha gruppo sanguigno A e sua moglie 0. Quali possono essere i fenotipi dei figli?

A. Sicuramente solo 0
B. Sia A sia 0
C. Sicuramente solo A
D. Sicuramente 50% A e 50% 0
E. Non possono avere figli: i gruppi sanguigni sono incompatibili

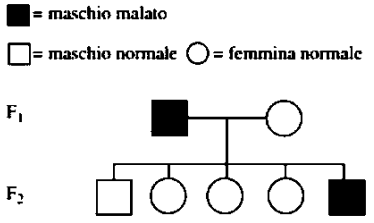
75) La brachidattilia (dita corte e tozze) è dovuta a una mutazione dominante di un gene normale. Un uomo brachidattilo sposa una donna normale. I figli che nasceranno potranno essere:

A. 75% brachidattili
B. tutti normali
C. 25% normali
D. tutti brachidattili
E. 50% brachidattili

76) Per DNA ricombinante si intende:

A. una molecola di DNA che contiene segmenti di DNA proveniente da una cellula diversa
B. una molecola di DNA che ha subito la ricombinazione durante il crossing-over
C. una nuova molecola di DNA, di origine sintetica
D. la sostituzione di un cromosoma eucariotico alterato con uno sano
E. la duplicazione rapida di un cromosoma

77) L'albero genealogico riportato si riferisce ad un carattere dominante.



Si può dedurre che:

A. il gene è situato sul cromosoma Y
B. la donna della F_1 è eterozigote
C. il maschio affetto della F_2 è omozigote
D. il carattere è autosomico
E. il maschio affetto della F_1 è sicuramente omozigote

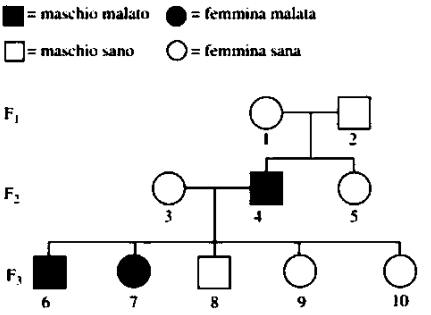
78) Due genitori normali hanno due figli: una femmina portatrice sana di emofilia e un maschio emofilico. Quali sono i genotipi dei genitori?

A. X^HX^h e X^HY
B. X^HX^H e X^hY
C. X^hX^h e X^HY
D. X^HX^H e X^hY
E. X^HX^h e X^hY

79) La fibrosi cistica è una malattia genetica dovuta ad un allele autosomico recessivo. Due genitori sani hanno un figlio con la fibrosi cistica e due figli sani. Qual è la probabilità che il prossimo figlio presenti la malattia?

A. 1/4
B. 0
C. 1
D. 1/2
E. 2/3

80) Il seguente albero genealogico riguarda la trasmissione di un carattere monofattoriale non legato al sesso.



Si può sicuramente dedurre che:

A. la femmina 5 della F_2 è sicuramente eterozigote
B. la femmina 3 della F_2 è omozigote
C. tutti gli individui della F_3 sono eterozigoti
D. entrambi gli individui della F_1 sono eterozigoti per il carattere considerato
E. il maschio della F_1 è omozigote

81) Una coppia di geni difficilmente può subire il crossing-over se:

A. si trovano in loci vicini
B. si trovano in loci lontani
C. sono recessivi
D. sono localizzati sul cromosoma Y
E. sono localizzati sugli autosomi

82) Nella Drosophila il carattere "occhi a barra" è dominante legato al sesso. Si incrocia una femmina eterozigote con occhi a barra con un maschio con occhi normali. I figli, indipendentemente dal sesso, saranno:

A. sicuramente tutti con occhi a barra
B. sicuramente tutti con occhi normali
C. 50% con occhi normali, 50% con occhi a barra
D. tutti con genotipo eterozigote
E. tutti con genotipo omozigote

83) Da un incrocio fra individui con fenotipi AB e ab si ottiene una discendenza con il 50% di fenotipi Ab e il

50% di fenotipi aB. Qual è il genotipo dei genitori con fenotipo AB?

A. *AABb* per caratteri indipendenti
B. *AaBb* per caratteri indipendenti
C. *AABb* per caratteri associati
D. *Aabb* per caratteri associati
E. *AaBb* per caratteri associati

84) Nei procarioti l'operone è:

A. il sito di legame per il repressore posto tra promotore e geni strutturali
B. un plasmide utilizzato come vettore genico
C. un fattore della trascrizione
D. una polimerasi in grado di trascrivere più geni contemporaneamente
E. l'unità funzionale della trascrizione

85) Un plasmide è:

A. una proteina con attività regolatrice
B. un organulo citoplasmatico delimitato da una doppia membrana
C. un elemento genetico procariotico a replicazione autonoma
D. una molecola di DNA circolare che si replica solo nel nucleo delle cellule eucariotiche
E. un protozoo patogeno

86) L'anemia falciforme è una malattia genetica umana che si manifesta negli individui omozigoti per l'allele autosomico recessivo *HbS*. L'anemia falciforme è letale, se non è trattata. Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

A. L'allele *HbS* differisce dall'allele *wild-type* per una mutazione puntiforme a carico di un singolo nucleotide
B. L'allele *HbS*, poiché in omozigosi provoca una condizione patologica letale, ha una bassa frequenza in tutte le popolazioni umane
C. Il cambiamento di un amminoacido che deriva dalla mutazione puntiforme porta, in carenza di ossigeno, a interazioni idrofobiche nelle molecole di β-globina
D. Gli individui eterozigoti nelle popolazioni soggette alla malaria hanno una maggiore probabilità di sopravvivenza
E. Il vantaggio degli eterozigoti nelle zone malariche mantiene relativamente alta (15-20%) la frequenza dell'allele *HbS*

87) La caratteristica degli organismi di presentare piccole variazioni rispetto agli individui della stessa specie è detta:

A. eterogeneità
B. mutazione
C. segmentazione
D. variabilità
E. alterità

88) Gli individui eterozigoti per l'allele dell'anemia mediterranea (recessivo) presentano una forma lieve della malattia, che in genere non provoca loro grossi problemi in quanto i loro globuli rossi sono solo più piccoli. Questi individui mostrano una maggiore resistenza alla malaria, una malattia provocata da un protozoo che si sviluppa all'interno dei globuli rossi. Nelle zone malariche la selezione naturale agisce a favore degli individui:

A. affetti da malaria
B. eterozigoti
C. che non hanno globuli rossi
D. sia omozigoti dominanti che recessivi
E. omozigoti recessivi

Quiz non commentati

1) I caratteri acquisiti sono trasmissibili alla progenie?

A. Sì, sempre
B. Sì, quasi sempre
C. Soltanto se sono vantaggiosi
D. No, mai
E. Sì, casualmente

2) Dati due geni indipendenti *Z* e *Y*, un organismo di genotipo eterozigote (*ZzYy*), produrrà gameti *ZY* nella seguente proporzione:

A. 100%
B. dipende dalla frequenza di ricombinazione
C. 12,5%
D. 50%
E. 25%

3) Con il termine "alleli" si indicano generalmente in genetica:

A. i membri di una coppia di gemelli biovulari
B. due geni alternativi che occupano loci corrispondenti su cromosomi omologhi
C. particelle ribosomiali
D. due organismi con uguale corredo cromosomico
E. ormoni che regolano il metabolismo degli zuccheri

4) L'insieme dei geni contenuti nei cromosomi di un individuo si definisce:

A. allelismo
B. genotipo
C. geotropismo
D. fenotipo
E. normotipo

5) Con il termine omozigote si indica:

A. il prodotto di fusione di due gameti
B. un individuo con un corredo aploide di cromosomi
C. un organismo che possiede geni diversi per un determinato carattere
D. un organismo che possiede geni identici per un determinato carattere
E. un gamete maschile

6) Come si definiscono i cromosomi che portano gli stessi geni, ma in configurazioni alleliche diverse?

A. Cromosomi X
B. Cromosomi sessuali
C. Cromosomi omologhi
D. Cromosomi Y
E. Cromosomi a spazzola

7) L'aspetto di un organismo vivente, determinato dall'interazione tra patrimonio genetico e ambiente, si definisce:

A. cariotipo
B. genotipo
C. diploide
D. fenotipo
E. nessuna delle risposte è corretta

8) Il fenotipo è:

A. l'insieme di geni i cui prodotti modificano l'espressione di altri geni
B. il prodotto della segregazione meiotica
C. la costituzione genetica di un individuo
D. l'insieme di caratteri morfologici in un individuo, derivati dagli alleli che li determinano
E. l'unione di segmenti di DNA nel corso dell'evoluzione

9) Il genotipo è:

A. il patrimonio genetico di un organismo
B. l'aspetto esterno di un individuo
C. il gene che controlla la crescita di un individuo
D. l'organo deputato alla formazione dei gameti
E. il processo di maturazione dei gameti

10) L'insieme dei caratteri morfologici in un organismo, risultanti dall'interazione tra i suoi geni e l'ambiente, si definisce:

A. geotropismo
B. aploide
C. fibrinogeno
D. fenotipo
E. genotipo

11) Un individuo che presenta nel suo patrimonio genetico alleli uguali per un determinato carattere si chiama:

A. eterozigote
B. diploide
C. aploide
D. omozigote
E. aneuploide

12) I caratteri genetici (genoma):

A. si esplicano sempre nel fenotipo
B. si esplicano solo nel geotropismo
C. l'esplicazione del genoma nel fenotipo varia con la specie considerata e non con l'ambiente
D. possono o meno esplicarsi nel fenotipo in rapporto all'ambiente
E. il fenotipo è indipendente dal genoma

13) L'unità funzionale dell'informazione genetica è:

A. il fibroma
B. il cromosoma
C. il ribosoma
D. il nucleo
E. il gene

14) L'insieme dei caratteri ereditari espressi in un organismo si definisce:

A. geni
B. cariotipo
C. fenotipo
D. geotropismo
E. diploide

15) Un organismo nel quale un carattere è rappresentato da una coppia di geni diversi si definisce:

A. eterotermo
B. diploide
C. omozigote
D. eterotrofo
E. eterozigote

16) Per fenotipo si intende:

A. il patrimonio genetico di un individuo
B. il corredo cromosomico che non si manifesta
C. il corredo cromosomico che si manifesta all'esterno interagendo con l'ambiente
D. l'insieme dei cromosomi sessuali
E. l'insieme dei cromatidi

17) La forma alternativa di un gene, che occupa lo stesso locus su più cromosomi, si chiama:

A. allele
B. allelomorfo
C. allogenico
D. allopoliploide
E. allotipo

18) Nel genotipo di un individuo gli alleli a un determinato locus sono:

A. sempre identici
B. uno di origine materna e uno di origine paterna
C. entrambi di origine materna
D. entrambi di origine paterna
E. sempre diversi

19) Gli alleli sono:

A. geni localizzati solo sui cromosomi sessuali
B. parti della membrana cellulare
C. forme alternative dello stesso gene
D. cromosomi gemelli
E. cromosomi omologhi

20) Un individuo che in loci corrispondenti possiede gli stessi alleli su cromosomi omologhi è detto:

A. omozigote
B. operone
C. plasmodio
D. eterozigote
E. allogenico

21) Il cambiamento nella composizione genetica di una popolazione (o di una specie) con la formazione di individui (o di organismi) con genotipi differenti si definisce:

A. eteroploidia
B. euploidia
C. evoluzione
D. allopoliploidia
E. mutazione

22) L'incrocio fra individui che differiscono per una coppia di fattori antagonisti per un determinato carattere produce, alla prima generazione, individui che manifestano uno solo dei due. Il testo citato è l'enunciato della:

A. terza legge di Mendel
B. seconda legge di Darwin
C. seconda legge di Mendel
D. prima legge di Mendel
E. quarta legge di Mendel

23) Il termine ibrido usato da Mendel nella genetica moderna è sinonimo di:

A. carattere che non si manifesta
B. figli di razze diverse
C. eterozigote
D. eredità poligenica
E. figli di specie diverse

24) L'affermazione sbagliata relativa agli alleli è:

A. rappresentano forme diverse dello stesso gene
B. gli alleli di un gene occupano differenti loci su uno stesso cromosoma
C. per un locus possono esistere molti alleli diversi
D. un allele può essere dominante su un altro
E. tra due alleli può esistere un rapporto di dominanza incompleta

25) Un carattere ereditario è detto recessivo quando:

A. è autosomico
B. non si manifesta nell'eterozigote
C. si manifesta nell'omozigote dominante
D. è legato al sesso
E. si manifesta nell'eterozigote

26) Un soggetto ha ereditato dai genitori un carattere che gli stessi genitori non manifestano. Tale carattere è determinato da un allele recessivo (*r*). Quali genotipi dovrebbero possedere la madre e il padre?

A. *RR* e *rr*
B. *Rr* e *Rr*
C. *RR* e *RR*
D. *rr* e *rr*
E. *Rr* e *RR*

27) Le leggi di Mendel definiscono il comportamento:

A. di caratteri ereditari
B. solo dei caratteri che non incidono sulla vita di un individuo
C. di tutti i caratteri ereditari dei piselli
D. solo dei caratteri che appartengono al mondo dei vegetali
E. dei soli caratteri del mondo animale

28) Con la denominazione di legge dell'uniformità degli ibridi della prima generazione si identifica la:

A. terza legge di Mendel
B. teoria dell'evoluzione biologica di Lamarck
C. prima legge di Mendel
D. teoria della evoluzione della specie di Darwin
E. seconda legge di Mendel

29) Mendel compì i suoi esperimenti di genetica:

A. sui piselli
B. sui topi
C. sulle cavie
D. sui fagioli
E. sulle scimmie

30) Dall'incrocio tra due individui con genotipo *Aa*, quali genotipi e con quali probabilità si potranno avere in F_1?

A. 100% *aa*
B. 25% *AA*, 50% *Aa*, 25% *aa*
C. 100% *AA*
D. 50% *Aa*, 50% *aa*
E. 50% *AA*, 25% *Aa*, 25% *aa*

31) Secondo le leggi di Mendel dall'incrocio tra due individui eterozigoti per un carattere possono nascere figli:

A. 100% con fenotipo dominante
B. 100% con fenotipo recessivo
C. 75% con fenotipo dominante e 25% con fenotipo recessivo
D. 50% con fenotipo dominante e 50% con fenotipo recessivo
E. genotipi tutti diversi

32) I caratteri genetici:

A. sono solo quei caratteri che non incidono sulla sopravvivenza
B. si ritrovano sempre nel fenotipo
C. non sono ereditabili
D. non influenzano mai il fenotipo
E. possono o meno esplicarsi nel fenotipo anche in rapporto all'ambiente

33) Una pianta di pisello appartenente a una linea pura per semi lisci e verdi (*RRyy*) viene incrociata con una pianta di pisello appartenente a una linea pura per semi rugosi e gialli (*rrYY*). Quale dei seguenti genotipi si avrà nella generazione F_1?

A. *RRyy*
B. *RRYY*
C. *RrYy*
D. *rrYY*
E. *rryy*

34) Esistono alleli recessivi che hanno un effetto così nocivo da risultare letali negli omozigoti recessivi che, di conseguenza, muoiono durante lo sviluppo embrionale. Quale rapporto genotipico ci si deve aspettare tra i nati vivi dell'incrocio *Rr* × *Rr*?

A. 1/3 *RR*; 2/3 *Rr*
B. 1/4 *RR*; 1/2 *Rr*
C. 1/3 *RR*; 1/3 *Rr*; 1/3 *rr*
D. 2/3 *RR*; 1/3 *Rr*
E. 1/2 *RR*; 1/2 *Rr*

35) Il colore del pelo di un animale può essere nero, marrone o bianco (ossia assenza di colore). Il diverso colore è dato dall'interazione di due geni presenti su loci diversi e non associati tra loro.
Il gene *B/b* ha due alleli: *B* rende il pelo nero e *b* marrone.
Il gene *C/c* ha due alleli: *C* garantisce colore del pelo, mentre *c* no.
Si effettuano tre incroci:
Incrocio 1: animale con pelo nero × animale con pelo nero; la progenie ha pelo nero, marrone e bianco
Incrocio 2: animale con pelo nero × animale con pelo marrone; la progenie ha solo pelo nero

Incrocio 3: animale con pelo bianco × animale con pelo nero; la progenie ha pelo nero o marrone
Quale riga della seguente tabella indica il corretto genotipo dei genitori per ciascuno dei tre incroci?

riga	incrocio 1	incrocio 2	incrocio 3
1	*BbCc × BBcc*	*BBcc × bbCC*	*bbCC × BbCc*
2	*BbCc × BBCc*	*BbCc × BbCc*	*BBcc × BbCc*
3	*BbCc × BBCc*	*BBcc × BbCc*	*bbCC × BbCc*
4	*BbCc × BbCc*	*BBcc × bbCC*	*Bbcc × BbCC*
5	*BbCc × BbCc*	*Bbcc × bbCC*	*Bbcc × BbCC*

A. Riga 2
B. Riga 3
C. Riga 4
D. Riga 1
E. Riga 5

36) Individui con genotipo *AaBb* sono stati incrociati con individui *aabb*. Nella progenie si sono ottenute quattro classi genotipiche (*AaBb*, *Aabb*, *aaBb*, *aabb*), equifrequenti. Questi risultati confermano:

A. la legge di Mendel della segregazione dei caratteri
B. la legge di Mendel dell'assortimento indipendente
C. il fenomeno dell'associazione dei geni
D. l'esistenza dell'allelismo multiplo
E. la legge di Mendel dell'uniformità della prima generazione ibrida

37) Nei topi il colore nero della pelliccia è dominante sul bianco. Dall'accoppiamento di un maschio bianco con una femmina nera omozigote:

A. è impossibile la nascita di un figlio maschio bianco
B. tutti i figli maschi saranno bianchi
C. il 50% delle figlie femmine sarà bianco
D. il 25% dei figli sarà bianco indipendentemente dal sesso
E. il 50% dei figli maschi sarà bianco

38) La prima legge di Mendel:

A. dice che i piselli sono il materiale fondamentale dell'analisi genetica
B. riguarda la segregazione indipendente di forme diverse di un carattere nei gameti
C. riguarda le modalità dell'eredità legata al sesso
D. afferma che due geni associati ricombinano facilmente
E. stabilisce che il DNA è il materiale ereditario

39) Quale aspetto del comportamento dei cromosomi omologhi spiega la legge di Mendel dell'assortimento indipendente?

A. Il movimento dei cromosomi omologhi ai poli opposti durante l'anafase I della meiosi
B. L'allineamento indipendente delle diverse coppie di omologhi sulla piastra durante la metafase I
C. Il movimento dei cromatidi fratelli ai poli opposti durante l'anafase II della meiosi
D. La replicazione dei cromosomi prima della meiosi
E. Il crossing-over tra i cromosomi omologhi durante la profase I della meiosi

40) Linee pure di piante di bocca di leone con fiori rossi incrociate con piante a fiori bianchi hanno dato luogo a una F_1 costituita da piante con fiori rosa. In F_2 si sono osservati fiori rossi:rosa:bianchi in un rapporto fenotipico di 1:2:1. La spiegazione più probabile è che:

A. il conteggio delle piante con fiori rosa è stato fatto in modo poco accurato
B. il colore rosa dei fiori indica che le piante a fiori rossi non erano delle linee pure
C. l'allele che determina colore rosso mostra dominanza incompleta

D. il colore dei fiori è dovuto a due o più geni complementari
E. la trasmissione ereditaria del carattere in questa pianta non segue le leggi di Mendel

41) Una mutazione genica puntiforme interessa:

A. un intero cromosoma
B. singoli nucleotidi
C. parti cospicue di un singolo cromosoma
D. un intero genoma
E. unicamente l'RNA

42) Secondo il principio della segregazione di Mendel si ritiene esatto che:

A. ogni gamete eredita un solo gene per carattere
B. in ogni gamete si trasferiscono entrambi i geni per un carattere
C. in ogni individuo ciascun gene è rappresentato da coppie di caratteri
D. al momento della formazione dei gameti gli alleli di un gene segregano indipendentemente dagli alleli di un altro gene
E. i caratteri dipendono dall'attività di un singolo gene

43) Un concetto fondamentale della genetica si basa sull'ipotesi che una coppia di fattori si separi nel processo di formazione delle cellule gametiche. Questo concetto è contenuto:

A. nella legge di Mendel della dominanza
B. nell'effetto linkage
C. nel principio di Hardy-Weinberg
D. nella legge di Mendel sulla disgiunzione degli alleli
E. nella legge di Mendel dell'indipendenza

44) Gregorio Mendel osservò che incrociando piselli a semi gialli con piselli a semi verdi otteneva piselli a semi gialli. La sua interpretazione di questo risultato fu che il carattere:

A. "colore verde" non veniva ereditato
B. "colore verde" non si manifestava nella progenie
C. "colore giallo" distruggeva il carattere "colore verde"
D. "colore verde" non veniva trasmesso
E. "colore giallo" era recessivo

45) Dall'incrocio mendeliano *Aa* × *Aa* si originano individui con fenotipi:

A. tutti recessivi
B. tutti dominanti
C. 50% recessivi e 50% dominanti
D. 25% recessivi e 75% dominanti
E. tutti uguali

46) Due topi neri femmine, X e Y, vengono incrociati con lo stesso maschio bruno. La femmina X ha 9 topi neri e 7 bruni e la femmina Y 14 neri. Quali sono rispettivamente i genotipi dei topi X e Y, chiamando *B* l'allele che determina colore nero e *b* quello che determina colore bruno?

A. *Bb; BB*
B. *BB; Bb*
C. *BB; BB*
D. *Bb; Bb*
E. *BB; bb*

47) Le mutazioni:

A. sono cambiamenti di RNA, che spesso vengono trasmessi alla discendenza
B. sono cambiamenti di DNA, che sono sempre trasmessi alla discendenza
C. non si verificano spontaneamente, ma possono essere prodotte sperimentalmente
D. si verificano spontaneamente e possono essere prodotte sperimentalmente
E. sono impossibili in natura

48) Qual è la probabilità che un individuo normale, la cui sorella è affetta da fibrosi cistica, sia portatore dell'allele recessivo mutato?

A. 1/4
B. 1/2
C. 0
D. 1
E. 2/3

49) Sia il daltonismo sia la distrofia muscolare di Duchenne sono dovuti ad alleli recessivi legati all'X. Due genitori normali hanno figlie tutte normali e metà dei maschi affetti da daltonismo e metà affetti da distrofia. Qual è il probabile genotipo della madre?

A. Doppio omozigote dominante a entrambi i loci
B. Doppio omozigote recessivo a entrambi i loci
C. Doppio eterozigote *trans*
D. Doppio eterozigote *cis*
E. Omozigote a un locus e eterozigote all'altro

50) Qual è la legge di Mendel detta dell'assortimento indipendente?

A. Ciascun figlio erediterà gli stessi cromosomi da ciascuno dei suoi genitori
B. Alcuni cromosomi hanno più probabilità di essere trasmessi ai figli
C. Ciascun figlio ha uguale probabilità di ricevere un membro di qualsiasi coppia di geni da ciascuno dei suoi genitori
D. Alcuni cromosomi hanno meno probabilità di essere trasmessi ai figli
E. Questa è una legge di Darwin, non di Mendel

51) Quale aspetto del comportamento dei cromosomi omologhi spiega la legge di Mendel della segregazione?

A. Il movimento dei cromosomi omologhi ai poli opposti durante l'anafase I della meiosi
B. Il crossing-over tra i cromosomi omologhi durante la profase I della meiosi
C. Il movimento dei cromatidi fratelli ai poli opposti durante l'anafase II della meiosi
D. La replicazione dei cromosomi prima della meiosi
E. Il movimento dei cromosomi omologhi ai poli opposti durante la profase I della meiosi

52) Se si incrocia un individuo eterozigote per una caratteristica dominante con un omozigote recessivo, con quale probabilità avremo individui con il fenotipo recessivo?

A. 100%
B. 50%
C. 20%
D. 30%
E. 1%

53) L'idea che differenti coppie di alleli siano trasmesse alla progenie in maniera autonoma è il principio di Mendel detto:

A. purezza dei gameti
B. segregazione
C. concatenazione
D. assortimento indipendente
E. meiosi

54) È definito recessivo un allele che:

A. è situato sul cromosoma Y
B. determina un fenotipo alterato
C. si manifesta solo in omozigosi
D. è ereditato solo per via paterna
E. si manifesta sempre con bassa frequenza

55) Incrociando due piante di pisello si ottengono 50% di piante a colore rosso e 50% di piante a colore bianco. Quali possono essere i probabili genotipi dei genitori?

A. *aa* e *aa*

B. *Aa* e *Aa*
C. *Aa* e *aa*
D. *AA* e *Aa*
E. *AA* e *aa*

56) In un tipo di pianta il carattere "fiore rosso" (R) è dominante rispetto al carattere "fiore giallo" (r). Una pianta a fiori rossi, selezionata per molte generazioni, viene incrociata con una pianta a fiori gialli, pure selezionata per molte generazioni. Quali saranno i possibili risultati di tale incrocio?

A. Tutte piante a fiori rossi
B. 50% di piante a fiori gialli e 50% di piante a fiori rossi
C. 75% di piante a fiori gialli e 25% di piante a fiori rossi
D. Tutte piante a fiori gialli
E. 75% di piante a fiori rossi e 25% di piante a fiori gialli

57) Un albino è una persona che non ha pigmenti nella pelle. Il carattere è dovuto alla presenza dell'allele recessivo *a*. Un maschio di colorito normale figlio di genitori e nonni normali sposa una donna normale con un genitore albino. Qual è la probabilità che il loro primo figlio sia albino?

A. Praticamente nulla
B. 50%
C. 75%
D. 25%
E. 100%

58) I gatti dell'isola di Man sono eterozigoti per una mutazione (dominante) che causa l'assenza della coda. La mutazione omozigote risulta letale già a livello embrionale. Pertanto l'incrocio tra due gatti di Man originerà:

A. un rapporto fenotipico di 2:1 tra i gatti nati vivi, cioè 2 gatti con coda normale e 1 di Man
B. tutti gatti con coda normale
C. un rapporto fenotipico di 2:1 tra i gatti nati vivi, cioè 2 gatti di Man e 1 con coda normale
D. un rapporto fenotipico di 3:1 tra i gatti nati vivi, cioè 1 gatto di Man e 3 con coda normale
E. tutti gatti di Man

59) Nella progenie di un incrocio tra due organismi eterozigoti per un singolo gene è atteso un rapporto fenotipico di 3:1, perché:

A. ogni allele contiene due mutazioni
B. i due alleli sono identici
C. i due alleli segregano durante la meiosi
D. si osservano solo caratteri recessivi
E. i due alleli presentano dominanza incompleta

60) La probabilità che un individuo trasmetta uno specifico allele al figlio di suo figlio è:

A. 1/4
B. 1/2
C. 1/8
D. 1/3
E. 1/16

61) Nei piselli, il carattere "pianta alta" presenta dominanza completa sul carattere "pianta nana". L'incrocio tra una pianta alta e una pianta nana produce circa la metà delle piante alte e la metà nane. I genotipi delle piante che hanno dato origine a questo incrocio sono:

A. la pianta alta è eterozigote e la pianta nana è omozigote
B. non è possibile un'affermazione certa
C. entrambe le piante sono omozigoti
D. entrambe le piante sono eterozigoti
E. la pianta alta è omozigote e la pianta nana è eterozigote

62) Si ottiene un rapporto fenotipico di 9:3:3:1 nella progenie di un incrocio tra individui:

A. eterozigoti per due geni indipendenti
B. eterozigoti per un singolo gene
C. omozigoti
D. omozigoti della generazione parentale
E. eterozigoti per tre geni indipendenti

63) Nella progenie di un incrocio *AABb* × *Aabb* (geni indipendenti), non è atteso il genotipo:

A. *AAbb*
B. *AaBb*
C. *AaBB*
D. *Aabb*
E. *AABb*

64) Da piante di bocca di leone a fiore rosso incrociate con piante a fiori bianchi si è ottenuta una F_1 costituita da piante con fiori rosa. In F_2 è atteso un rapporto fenotipico di:

A. 1:1
B. 3:1
C. 1:1:1:1
D. 9:3:3:1
E. 1:2:1

65) Due genitori fenotipicamente normali hanno un primo figlio affetto da una malattia autosomica recessiva. Ora aspettano un secondo figlio: quale sarà la probabilità che sia anch'esso ammalato?

A. 50%
B. Sicuramente il figlio sarà sano
C. Non è possibile stabilirlo
D. 100%
E. 25%

66) Dalle leggi di Mendel è possibile trarre tutte le seguenti conclusioni tranne una:

A. gli alleli di un gene segregano con uguale frequenza nei gameti
B. un carattere dipende da una coppia di alleli
C. la segregazione di una coppia di alleli non influenza la segregazione di altre coppie di alleli
D. si formano con maggior frequenza gameti con alleli dominanti
E. gli alleli di un gene si separano durante la formazione dei gameti

67) La progenie di un incrocio tra una pianta con fiori gialli e una pianta con fiori bianchi è la seguente: 3/4 degli individui hanno fiori gialli e 1/4 fiori bianchi. Se ne può dedurre che rispetto al colore dei fiori:

A. il colore bianco è il fenotipo dominante
B. gli individui della progenie con i fiori gialli sono tutti genotipicamente uguali
C. gli individui della progenie con fiori bianchi sono tutti genotipicamente uguali
D. la pianta parentale con fiori gialli è sicuramente omozigote recessiva
E. sia il colore giallo che il colore bianco possono essere dominanti

68) Da un incrocio tra due individui aventi genotipo eterozigote per due geni, entrambi a dominanza completa, qual è la percentuale della progenie che avrà un fenotipo diverso da quello dei genitori (assumendo che tutti gli individui sopravvivano)?

A. 63%
B. 56%
C. 44%
D. 6%
E. 19%

69) Dall'incrocio tra due individui eterozigoti per un carattere genetico autosomico recessivo, che impedisce lo sviluppo embrionale dell'omozigote recessivo, con quale probabilità si avranno, alla nascita, individui omozigoti dominanti?

A. 0
B. 1/4
C. 3/4
D. 1/2
E. 1/3

70) Incrociando due drosofile con corpo bruno si ottengono 121 femmine con corpo bruno, 63 maschi con corpo giallo e 68 maschi con corpo bruno. Da questo si può dedurre che l'allele responsabile del colore giallo del corpo si trova:
A. sul cromosoma X ed è recessivo
B. sul cromosoma Y ed è dominante
C. sul cromosoma X ed è dominante
D. su di un autosoma ed è dominante
E. su di un autosoma ed è recessivo

71) Una ragione per cui Mendel è stato capace di scoprire i principi di base dell'ereditarietà è che:
A. ha iniziato il lavoro selezionando linee pure
B. ha capito il comportamento dei cromosomi in mitosi e in meiosi
C. ha studiato una grande varietà di organismi sperimentali
D. ha studiato diversi tipi di associazione
E. ha studiato ibridi tra genitori che differivano per molte, spesso non chiaramente definite, caratteristiche

72) Un gene che si esprime sia in forma omozigote che eterozigote è detto:
A. dominante
B. recessivo
C. diploide
D. aploide
E. aneuploide

73) Il carattere dominante è:
A. il carattere che si manifesta in omozigosi
B. un carattere portato sul cromosoma Y
C. il carattere che si manifesta in eterozigosi
D. il carattere che si manifesta sia in omozigosi che in eterozigosi
E. nessuna delle risposte è corretta

74) Quante classi fenotipiche compaiono nella prima generazione a seguito di un incrocio mendeliano tra due doppi eterozigoti?
A. 2
B. 4
C. 1
D. 8
E. 10

75) Il colore del pelo nei conigli è determinato da un solo gene che ha quattro alleli: aguti (*C*), cincillà (*C°*), himalayano (*Ch*), albino (*c*).
Quanti diversi genotipi sono possibili per il colore del pelo nel coniglio?
A. 7
B. 4
C. 6
D. 16
E. 10

76) Si supponga che il rapporto tra femmine e maschi sia 1:1. Una coppia ha già due figlie e nessun figlio. Se pianificano di avere sei figli, con quale probabilità avranno una famiglia di tutte figlie?
A. 1/4
B. 1/8
C. 1/32
D. 1/16
E. 1/64

77) In una specie di anatra il colore del piumaggio è determinato da un gene con tre alleli, due dei quali codominanti e uno recessivo rispetto agli altri due.Quanti fenotipi si possono ottenere e quanti genotipi?
A. 3 fenotipi e 4 genotipi
B. 4 fenotipi e 6 genotipi
C. 6 fenotipi e 9 genotipi
D. 3 fenotipi e 6 genotipi
E. 6 fenotipi e 6 genotipi

78) Uno dei loci autosomici che controllano il colore degli occhi nella Drosophila ha due alleli, uno per gli occhi marroni e uno per gli occhi rossi. Moscerini di una linea pura con occhi marroni sono stati incrociati con moscerini di una linea pura con occhi rossi. Gli individui della generazione F_1 hanno occhi rossi. Quale conclusione si può ricavare da questo esperimento?

A. Questi alleli sono andati incontro ad assortimento indipendente
B. Questi alleli sono andati incontro a segregazione
C. Questi geni sono associati all'X
D. Questi geni sono associati all'Y
E. L'allele per gli occhi rossi è dominante sull'allele per gli occhi marroni

79) Per determinare se il genotipo di una pianta di pisello a seme giallo è omozigote dominante (*YY*) o eterozigote (*Yy*), bisogna effettuare un test-cross con piante aventi genotipo:

A. *Yy*
B. *Y*
C. *YY*
D. *y*
E. *yy*

80) Le mappe genetiche possono essere stabilite mediante:

A. l'analisi delle mappe cromosomiche
B. la frequenza di ricombinazione di geni indipendenti
C. la tecnica della PCR
D. la frequenza di ricombinazione di geni associati
E. l'utilizzo del test-cross

81) La validità della seconda legge di Mendel, detta della segregazione, può essere verificata sperimentalmente solo nel caso di caratteri codificati da geni localizzati:

A. su cromosomi diversi
B. su cromosomi uguali
C. sugli stessi cromatidi
D. sui mitocondri
E. su cromosomi omologhi

82) Quale dei seguenti genotipi è corrispondente ad una condizione di eterozigosi?

A. *GG*
B. *Gg*
C. *AA*
D. *aa*
E. *gg*

83) Un individuo viene definito doppio eterozigote se presenta:

A. due alleli con mutazioni non identificate
B. due alleli diversi per due geni distinti
C. un allele normale e un allele mutato
D. due alleli identici
E. nessuna risposta è corretta

84) Un organismo doppio eterozigote per due geni indipendenti produce gameti:

A. *AB* : *ab*
B. *Ab* : *aB*
C. *AB* : *Ab* : *aB* : *ab*
D. *Aa* : *Bb*
E. *A* : *b* : *B* : *a*

85) Indicare tra i seguenti incroci quello che permette di stabilire se due geni sono tra loro associati.

A. *AABB* × *AaBb*
B. *AaBb* × *aabb*
C. *Aa* × *Aa*
D. *Aa* × *BbCc*
E. *Aa* × *Bb*

86) Due geni si dicono associati quando:

A. sono localizzati sullo stesso cromosoma
B. codificano per gli stessi enzimi
C. sono forme alternative dello stesso gene

D. codificano per le stesse funzioni
E. nessuna delle risposte è corretta

87) La ricombinazione è:

A. la comparsa di omozigoti dominanti
B. l'incrocio tra omozigoti recessivi
C. l'incrocio tra cugini
D. la comparsa di eterozigoti recessivi
E. la comparsa nella progenie di una combinazione genetica differente da quella dei genitori

88) Quando avviene il crossing-over?

A. Durante la metafase mitotica
B. Durante la profase meiotica I
C. Durante l'anafase meiotica II
D. Durante l'anafase mitotica
E. Durante la profase mitotica

89) Lo spostamento di un frammento di cromosoma ad un cromosoma non omologo si definisce:

A. ricombinazione
B. crossing-over
C. delezione
D. inserzione
E. nessuna delle risposte è corretta

90) Con il termine crossing-over si identifica:

A. lo scambio di segmenti non corrispondenti tra due cromatidi fratelli di una coppia di cromosomi omologhi durante la profase II della meiosi
B. lo scambio di segmenti esattamente corrispondenti tra due cromatidi non fratelli di una coppia di cromosomi omologhi durante la profase della mitosi
C. l'interscambio di materiale nucleo-citoplasmatico
D. lo scambio di segmenti esattamente corrispondenti tra due cromatidi non fratelli di una coppia di cromosomi omologhi durante la profase I della meiosi
E. i fenomeni di trasporto attraverso la membrana

91) Due differenti geni A e B, localizzati rispettivamente sul cromosoma 1 e sul cromosoma 8, al momento della meiosi:

A. ricombinano
B. sono letali
C. segregano nello stesso gamete
D. si incrociano
E. assortiscono indipendentemente

92) Il fenomeno che porta alla formazione di nuove combinazioni di geni o comunque di segmenti di DNA, prima posti su cromosomi diversi, in seguito ad un evento di crossing-over, si definisce:

A. ricombinazione
B. rachitismo
C. combinazione
D. fusione di geni
E. retrotrasposizione

93) La presenza in un individuo di una combinazione di caratteri (geni) diversa da quella dei genitori si definisce:

A. replicazione
B. rigenerazione
C. retrotrasposizione
D. ricombinazione
E. duplicazione

94) Quale destino subiscono i due alleli di un gene nel corso della meiosi?

A. Migrano nello stesso gamete
B. Si duplicano
C. Segregano in gameti diversi
D. Si attivano
E. Si modificano

95) La "ricombinazione" tra due geni è minima quando i geni sono localizzati:

A. uno sul cromosoma X e l'altro su un autosoma
B. sullo stesso cromosoma a piccola distanza tra loro
C. sullo stesso cromosoma a grande distanza tra loro
D. sui cromatidi di cromosomi diversi

E. su cromosomi diversi

96) "Ogni individuo possiede nelle cellule somatiche due alleli per ciascun carattere autosomico, ma nei suoi gameti se ne riscontra uno solo". Ciò è dovuto:

A. ai caratteri multiallelici
B. all'assortimento indipendente
C. all'epistasi
D. alla segregazione
E. all'eredità poligenica

97) I cromosomi sessuali sono presenti:

A. solo nelle cellule germinali
B. solo nei gameti
C. solo nello spermatozoo
D. solo nello zigote
E. nessuna delle altre risposte è corretta

98) In un incrocio, l'individuo 1 ha genotipo *AABBdd* e l'individuo 2 ha genotipo *aabbDD*. Quale percentuale della loro progenie avrà fenotipo identico all'individuo 1, sapendo che i geni *A*, *B* e *D* sono a dominanza completa?

A. 33%
B. 75%
C. 0%
D. 50%
E. 100%

99) I cromosomi X e Y sono:

A. omologhi
B. consanguinei
C. cromatidi
D. inesistenti nell'uomo
E. cromosomi sessuali

100) Un individuo di sesso maschile riceve il corredo genetico legato al cromosoma X:

A. dal nonno
B. dalla madre
C. dal padre
D. da entrambi i genitori
E. dalla nonna

101) Un carattere portato dal cromosoma X è un:

A. carattere legato al corredo genetico del padre
B. carattere individuale
C. carattere legato al sesso
D. carattere influenzato dal sesso
E. carattere autosomico

102) Il cromosoma X è:

A. presente in due esemplari nella femmina di molte specie e in un solo esemplare nel maschio
B. presente soltanto nel maschio
C. presente in un solo esemplare nella femmina di molte specie e in due esemplari nel maschio
D. presente soltanto nella femmina
E. nessuna delle risposte è corretta

103) Uno spermatozoo portatore di un cromosoma X feconda una cellula uovo; il risultato sarà:

A. 100% che sia maschio
B. molto probabile che sia maschio
C. 50% di probabilità che sia femmina e 50% che sia maschio
D. 100% che sia femmina
E. poco probabile che sia femmina

104) Un autosoma è:

A. un enzima
B. qualunque cromosoma diverso dai cromosomi del sesso
C. un DNA circolare monoelica
D. una proteina plasmatica
E. un virus batterico

105) I cromosomi sessuali sono:

A. solo negli omozigote
B. solo nelle cellule vegetali
C. solo nelle cellule epiteliali
D. solo nello spermatozoo
E. in tutte le cellule

106) I cromosomi sono corpuscoli costituenti il materiale genetico delle cellule. Essi hanno le seguenti caratteristiche:

A. nella specie umana sono presenti in numero diverso nei due sessi
B. sono organelli che provvedono direttamente alla sintesi delle proteine
C. sono presenti in numero uguale in tutte le cellule di un organismo
D. si riducono di numero durante la mitosi
E. sono costituiti da DNA legato a proteine

107) Il cromosoma Y è:

A. il cromosoma che produce crossing-over
B. il cromosoma sessuale maschile
C. il cromosoma sessuale femminile
D. il cromosoma sessuale femminile dei vegetali
E. il cromosoma trasmesso dalla madre

108) I cromosomi sono:

A. siti attivi degli enzimi
B. strutture della membrana plasmatica
C. strutture dei mitocondri
D. strutture filamentose composte principalmente da DNA
E. organelli citoplasmatici

109) I cromosomi dello stesso tipo, di cui uno di origine paterna e l'altro di origine materna, si chiamano:

A. cromosomi aploidi
B. cromosomi gemelli
C. alleli
D. cromosomi omologhi
E. cromosomi identici

110) Le cellule somatiche sono:

A. tutte le cellule dell'organismo ad esclusione di quelle sessuali
B. i somi batterici
C. solo le cellule epiteliali
D. le cellule sessuali
E. le cellule dell'epidermide

111) Un maschio portatore di un carattere legato al cromosoma X trasmette tale carattere:

A. alla prima figlia femmina
B. a tutte le figlie femmine, che possono non manifestarlo
C. a metà dei figli maschi
D. a tutti i figli maschi
E. al primo figlio maschio

112) Il daltonismo è un carattere recessivo legato al cromosoma X. Qual è la probabilità che il figlio maschio di un uomo daltonico e di una donna con visione normale dei colori sia daltonico, sapendo che il nonno materno era daltonico?

A. 50%
B. 100%
C. 75%
D. 25%
E. 0%

113) Tutte le coppie dei cromosomi di un organismo, ad eccezione dei cromosomi X e Y, si chiamano:

A. cromosomi omologhi
B. autosomi
C. cromosomi sessuali
D. cromosomi a spazzola
E. cromoplasti

114) Il cromosoma sessuale femminile, presente in duplice esemplare nelle femmine e in singolo esemplare nei maschi, è il:

A. cromosoma Y
B. cromosoma 21
C. cromosoma X
D. cromosoma Z
E. cromosoma S

115) Un cromosoma sessuale presente solo nei maschi è:

A. il cromosoma Z
B. l'autosoma
C. il cromosoma X

D. il cromosoma Y
E. il cromosoma S

116) Il numero di autosomi in uno spermatozoo umano è:

A. 23
B. 20 + X e Y
C. 22
D. 46
E. 2

117) I cromosomi del sesso nella specie umana sono:

A. XX nel maschio ed XY nella femmina
B. X nel maschio ed Y nella femmina
C. XY nel maschio ed XX nella femmina
D. XXY nel maschio ed XX nella femmina
E. Y nel maschio ed X nella femmina

118) Il sesso è determinato al momento della:

A. 8ª settimana di gravidanza
B. 3ª settimana di gravidanza
C. 5ª settimana di gravidanza
D. nascita
E. fecondazione

119) I caratteri controllati da geni localizzati su cromosomi sessuali si definiscono:

A. caratteri limitati al sesso
B. caratteri influenzati dal sesso
C. caratteri legati al sesso
D. caratteri mendeliani
E. nessuna delle risposte è corretta

120) I cromosomi sessuali sono:

A. soltanto il cromosoma X
B. soltanto il cromosoma Y
C. i cromosomi X e Y
D. YX nel maschio ed X nella femmina
E. gli autosomi

121) Il sesso dell'uomo è determinato:

A. dallo spermatozoo
B. dalla fibrina
C. dalla cellula uovo
D. dai cromosomi
E. nessuna delle risposte è corretta

122) Gli organismi in cui uno stesso individuo produce i gameti dei due sessi si definiscono:

A. dioici
B. monozigoti
C. eterozigoti
D. diploidi
E. monoici

123) Il daltonismo è un carattere recessivo legato al sesso. Se un uomo daltonico sposa una donna normale, nella cui famiglia mai si è verificata tale alterazione, quale affermazione è VERA?

A. Le figlie sono portatrici sane del daltonismo
B. Nessuno dei figli maschi e delle figlie porta il gene alterato
C. Le figlie sono daltoniche
D. I figli maschi sono portatori sani del daltonismo
E. I figli maschi sono daltonici

124) Un bambino maschio, figlio di genitori fenotipicamente sani, ha ereditato una patologia causata da un gene localizzato sul cromosoma X. Quali delle seguenti affermazioni sono corrette?

1. Se la patologia è causata da un allele recessivo, allora la madre deve avere genotipo eterozigote
2. Se la patologia è causata da un allele recessivo, allora la nonna paterna del bambino non era affetta da tale patologia
3. È possibile che la patologia sia causata da un allele dominante

A. Solo 2 e 3
B. Solo 1 e 2
C. Solo 1 e 3
D. Tutte
E. Nessuna

125) Negli esseri umani, una specifica malattia è causata da un allele recessivo posto sul cromosoma X. In uno stato, in un anno, nascono 5000 bambini e tutti hanno una coppia normale di cromosomi sessuali. Tra questi bambini, 80 maschi e 15 femmine manifestano la malattia, mentre 1920 sono maschi sani. 2085 femmine nascono senza l'allele recessivo e 900 sono portatrici sane della malattia.
Se da ogni bambino nato in questo anno si prelevasse una sola cellula della guancia, quale sarebbe il numero totale di copie dell'allele recessivo presente?

A. 110
B. 995
C. 1010
D. 95
E. 1090

126) La maggior parte dei gatti con mantello arancione è di sesso maschile in quanto:

A. l'espressione del gene per il colore arancione del mantello è diversa tra i due sessi
B. il gene per il colore arancione del mantello si trova sul cromosoma Y
C. il gene per il colore arancione del mantello è recessivo
D. il gene per il colore arancione del mantello si trova sul cromosoma X
E. il colore del mantello è influenzato dagli ormoni maschili

127) Il bardotto nasce dall'incrocio tra:

A. un asino e una cavalla
B. un toro e una bufala
C. un cavallo e una mula
D. un cavallo e un'asina
E. un mulo e una mula

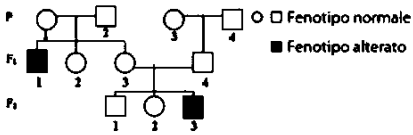
128) In una famiglia con 3 bambini, qual è la probabilità che due siano maschi e una femmina?

A. 1/8
B. 7/8
C. 1/2
D. 3/8
E. 1/4

129) Se una cellula uovo normale è fecondata da uno spermatozoo che porta il cromosoma X, qual è la probabilità che l'individuo generato sia di sesso maschile o femminile?

A. 50% intersesso e 50% femminile
B. 75% femminile e 25% maschile
C. 100% femminile
D. 75% maschile e 25% femminile
E. 50% femminile e 50% maschile

130) L'albero genealogico riportato si riferisce ad una famiglia in cui compare il carattere "incapacità di distinguere alcuni colori" dovuto ad un allele recessivo che si trova sul cromosoma X. Dal suo esame si può dedurre che:

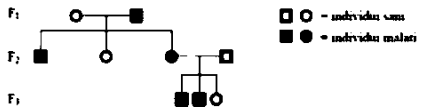


A. la donna $F_{1\cdot3}$ è sicuramente portatrice del gene alterato
B. il figlio $F_{2\cdot1}$ diventerà malato
C. la donna $P_{\cdot1}$ è sicuramente omozigote
D. la figlia $F_{2\cdot2}$ è sicuramente omozigote
E. la donna $F_{1\cdot2}$ è sicuramente eterozigote

131) I cromosomi sessuali presenti in uno spermatozoo umano sono:

A. 23
B. 22
C. 1
D. 46
E. 2

132) Si consideri l'albero genealogico di una famiglia in cui è presente un gene recessivo legato al sesso che determina una malattia genetica. Quale sarà il genotipo della femmina di F_3?



A. Probabilmente eterozigote
B. Probabilmente omozigote
C. Sicuramente omozigote
D. Sicuramente recessivo
E. Sicuramente eterozigote

133) Uno spermatozoo portatore di un cromosoma X feconda una cellula uovo. Il risultato sarà:

A. 50% di probabilità che sia femmina e 50% che sia maschio
B. 100% che sia femmina
C. molto probabile che sia femmina
D. 100% che sia maschio
E. molto probabile che sia maschio

134) I geni mitocondriali nella nostra specie:

A. non vengono trasmessi
B. si trasmettono per via paterna
C. si trasmettono con il cromosoma Y
D. si trasmettono con il cromosoma X
E. si trasmettono per via materna

135) Se uno spermatozoo umano con cromosoma sessuale X feconda una cellula uovo a corredo cromosomico ignoto, il nascituro sarà:

A. probabilmente un maschio
B. maschio
C. al 50% di probabilità femmina e al 50% maschio
D. femmina
E. impossibile da prevedere

136) Quale delle seguenti caratteristiche NON è riferibile alla trasmissione di un carattere recessivo legato al cromosoma X?

A. Il fenotipo recessivo può non presentarsi in tutte le generazioni
B. Il fenotipo recessivo compare solo nei maschi
C. Le femmine eterozigoti sono fenotipicamente normali
D. Il fenotipo recessivo compare molto più frequentemente nei maschi che nelle femmine
E. Un maschio trasmette sempre il carattere recessivo alle figlie femmine

137) Il cariotipo è:

A. la composizione cromosomica soltanto delle cellule diploidi
B. la composizione cromosomica soltanto delle cellule sessuali
C. la composizione cromosomica di una qualsiasi cellula
D. la composizione cromosomica soltanto delle cellule aploidi
E. nessuna risposta è corretta

138) L'analisi del cariotipo serve a evidenziare:

A. i polimorfismi del DNA
B. la sequenza base del filamento di m-RNA
C. le mutazioni puntiformi
D. le aberrazioni cromosomiche strutturali e numeriche
E. la delezione di un singolo gene

139) L'analisi del cariotipo di un uomo fenotipicamente normale permette di evidenziare se egli:

A. è portatore di una traslocazione cromosomica bilanciata
B. è affetto da una malattia ereditaria legata al sesso

C. è figlio di genitori eterozigoti per mutazioni geniche
D. avrà un figlio con cariotipo normale
E. è eterozigote per una malattia dovuta a una mutazione genica

140) Una malattia genetica autosomica dominante:

A. è sempre trasmessa alla progenie
B. può essere trasmessa solo ai figli maschi
C. è sempre trasmessa dalla madre
D. si manifesta solo in condizioni di omozigosi
E. può essere trasmessa da un solo genitore

141) La modificazione di un gene è detta:

A. zigotene
B. crossing-over
C. linkage
D. gemmazione
E. mutazione

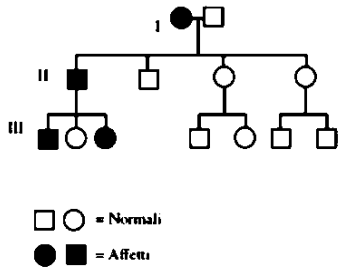
142) Molti caratteri nell'uomo, quali peso, statura, diabete, sono multifattoriali. Un carattere multifattoriale è determinato dalla interazione tra:

A. l'ambiente e un singolo gene
B. fattori ambientali post-natali
C. l'ambiente e più geni
D. fattori ambientali pre- e post-natali
E. nessuna delle risposte è corretta

143) La tripletta di nucleotidi AAT presente in una molecola di DNA subisce una mutazione, trasformandosi nella tripletta AAC. Ciò nonostante, dopo la traduzione, non si ha alcun cambiamento nella funzionalità della proteina che si forma. Ciò perché:

A. la proteina, una volta formata, si corregge per poter svolgere la propria funzione
B. il tRNA della cellula trasporta solo l'amminoacido corrispondente alla tripletta AAT
C. la proteina, una volta formata, subisce una mutazione inversa
D. il codice del DNA è ridondante
E. l'm-RNA ha corretto la mutazione

144) Si consideri l'albero genealogico riportato, riguardante un carattere dominante. Si può dedurre che:



A. il maschio affetto della II è omozigote
B. la donna affetta della I è omozigote
C. il maschio della I è eterozigote
D. il carattere è autosomico
E. il carattere è legato al sesso

145) Se una mutazione provoca la delezione di una base nella regione di un gene che specifica una proteina, quale sarà l'effetto sulla sintesi di quella proteina?

A. La proteina sarà tutta modificata
B. La proteina non subirà modificazioni
C. La proteina sarà modificata dal punto della delezione in poi
D. La proteina avrà un amminoacido sostituto
E. La proteina non verrà tradotta

146) In un incrocio diibrido, alcuni dei discendenti hanno un fenotipo diverso rispetto a quello dei genitori. Quale delle seguenti affermazioni può spiegare il manifestarsi di questo fenotipo?

1. È avvenuta una mutazione.
2. I genitori sono entrambi eterozigoti per entrambi i geni.
3. Un genitore è eterozigote per entrambi i geni e l'altro genitore è omozigote recessivo per entrambi i geni.

A. Solo 1 e 2
B. Solo 1 e 3
C. Solo 2 e 3
D. Tutte
E. Solo 1

147) In una famiglia, da genitori con orecchie normali, nascono una figlia con orecchie deformi e un figlio con orecchie normali. Dopo aver stabilito che non si tratta di un carattere poligenico, né di una mutazione de novo, si può ipotizzare che:

A. il carattere orecchie deformi sia un carattere autosomico dominante
B. solo il padre sia portatore del carattere
C. il carattere orecchie deformi sia un carattere autosomico recessivo
D. il carattere orecchie deformi sia un carattere autosomico e che solo la madre ne sia portatrice
E. il carattere orecchie deformi sia un carattere determinato da un gene presente nel cromosoma Y

148) La citogenetica è la branca della genetica che si occupa di:

A. trasmissione ereditaria
B. selezione delle piante
C. analisi cromosomiche
D. difesa dell'ambiente
E. studio dei tessuti

149) Una donna sana ha avuto con un uomo sano un figlio maschio malato di emofilia. Qual è la probabilità che con lo stesso uomo abbia un secondo figlio maschio malato di emofilia?

A. 1/8
B. 1
C. 1/16
D. 1/2
E. 1/4

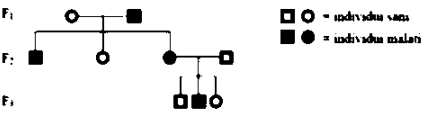
150) I difetti di rifrazione della vista, il diabete, il labbro leporino, la spina bifida, il glaucoma e lo strabismo tendono a ricorrere all'interno di un gruppo familiare, ma non è stato possibile ricondurli alla mutazione di un singolo gene. Per questo motivo, disturbi o malattie similari vengono definite:

A. metamorfiche
B. polialleliche
C. poligeniche
D. polimeriche
E. allegoriche

151) L'osteogenesi imperfetta è una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante, dovuta ad anomalie nella sintesi del collagene. Si manifesta con anomalie cliniche a carico dello scheletro, delle articolazioni, delle orecchie, della cute e dei denti. Si può dire che:

A. un marito affetto trasmette l'anomalia alla moglie
B. la malattia colpisce maschi e femmine con ugual probabilità
C. un genitore affetto non trasmette la malattia ai figli
D. i figli di un genitore affetto sono sicuramente tutti malati
E. solo i figli maschi di un genitore affetto saranno malati

152) Si consideri l'albero genealogico di una famiglia in cui è presente un gene recessivo non legato al sesso che determina una malattia genetica. Possiamo dire con certezza che:



A. il maschio sano di F_3 è omozigote
B. la femmina sana di F_2 è eterozigote
C. la femmina sana di F_3 è omozigote
D. il maschio malato di F_2 è eterozigote
E. la femmina di F_1 è omozigote

153) Nell'albero genealogico di una famiglia si sono verificati casi di una malattia genetica recessiva, non legata al sesso. Si può escludere che nasca un bambino affetto da tale malattia:

A. se il genitore è omozigote dominante
B. se i nonni del nascituro erano sani
C. se entrambi i genitori sono eterozigoti
D. se uno degli zii del nascituro è sano
E. se entrambi i genitori non manifestano la malattia

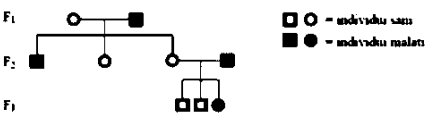
154) Che cosa è possibile trovare in un cromosoma umano?
1. Esoni
2. Introni
3. Proteine

A. Tutti
B. Solo 1
C. Solo 1 e 2
D. Solo 2 e 3
E. Solo 1 e 3

155) "L'acondroplasia è una patologia mendeliana ereditata con modello autosomico dominante. Le caratteristiche cliniche più importanti sono: bassa statura sproporzionata con arti corti e tozzi, macrocefalia con fronte prominente, dovute ad un mancato sviluppo della cartilagine di accrescimento delle ossa lunghe. È la più comune causa di nanismo nell'uomo ed ha una prevalenza stimata di circa un affetto ogni 20000 nati vivi. Nell'80% dei casi la storia familiare è negativa, cioè si tratta probabilmente di una nuova mutazione. Lo sviluppo intellettuale nei pazienti affetti dall'acondroplasia è comunque normale e riescono a condurre una vita regolare."
Dalla lettura del brano si può, con buone probabilità, dedurre che se un individuo affetto da acondroplasia sposa una donna normale:

A. il 25% dei figli è normale come la madre
B. tutti i suoi figli saranno sani
C. non potrà avere figli
D. sicuramente entrambi i genitori dell'individuo affetto da nanismo erano malati
E. il 50% dei figli presenterà la stessa patologia del padre

156) Si consideri l'albero genealogico di una famiglia in cui è presente un gene dominante non legato al sesso che determina una malattia genetica. Possiamo dire con certezza che:



A. i due maschi sani di F_3 sono eterozigoti
B. la femmina sana di F_1 è eterozigote
C. il figlio maschio malato di F_2 è omozigote
D. le due femmine sane di F_2 sono eterozigoti
E. la femmina malata di F_3 è eterozigote

157) La maggioranza delle persone affette da malattie ereditarie recessive di tipo mendeliano sono nate da genitori normali. Questo perché:

A. entrambi i genitori sono eterozigoti
B. i genitori hanno sviluppato tardivamente la malattia
C. entrambi i genitori sono omozigoti dominanti
D. entrambi i genitori sono omozigoti recessivi
E. l'ambiente di vita dei genitori non era favorevole all'insorgere della malattia

158) "La Corea di Huntington è una malattia genetica degenerativa ereditaria che colpisce il sistema nervoso. Il termine 'corea', introdotto per la prima volta da Paracelso, deriva dal greco e significa 'danza', mentre George Huntington per primo descrisse la malattia. Il riferimento alla 'danza' è dovuto ai movimenti involontari che, insieme ad alte-

razioni della personalità e a una progressiva demenza, caratterizzano clinicamente questa malattia. La causa della Corea di Huntington è la mutazione di un gene, che si trova sul braccio corto del cromosoma 4. Quando questo gene è alterato contiene una serie di ripetizioni della tripletta Citosina-Adenina-Guanina (CAG), che dà l'informazione per l'amminoacido 'glutammina'. L'alterazione si trasmette come carattere dominante." Dopo la lettura del breve brano, individuare l'affermazione ERRATA.

A. Se il gene alterato è presente in entrambi genitori, solo il 25% dei figli ha la probabilità di essere sano
B. Se nessun figlio è ammalato, nessuno delle generazioni successive sarà colpito
C. Se un genitore è ammalato, i figli hanno il 50% di probabilità di ereditare la malattia
D. La mutazione viene ereditata con maggior probabilità dai figli maschi
E. Non esistono portatori sani

159) In un caso di eredità poligenica, i geni *A, B, C* controllano tutti la produzione di un pigmento di colore rosso. A quale dei genotipi riportati corrisponde la massima produzione di colore?

A. *aaBBcc*
B. *AAbbcc*
C. *AaBBCc*
D. *AaBbCc*
E. *aabbCc*

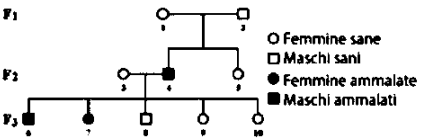
160) L'acondroplasia è una patologia che causa il nanismo, dovuta ad una scarsa o mancata produzione di condrina, una proteina prodotta dalle cellule che formano la cartilagine delle ossa lunghe. Tale patologia è trasmessa dai genitori ai figli in quanto:

A. essendo la condrina una proteina, per la sua produzione è necessaria una corretta informazione genetica data dal DNA
B. la madre non fa sufficiente esercizio fisico durante la gravidanza limitando così la crescita delle ossa lunghe del figlio
C. l'ambiente di vita dei genitori durante la gravidanza era fortemente inquinato
D. la patologia è infettiva per cui la madre infetta il figlio durante la gestazione
E. la patologia deriva da carenza di vitamine e sali minerali nella dieta della madre durante la gestazione

161) La fibrosi cistica o mucoviscidosi è una malattia autosomica recessiva che comporta un'eccessiva secrezione di muco, denso e vischioso, da parte dei polmoni, del pancreas, dell'intestino. La sua incidenza è di 1:2000, mentre i portatori sani sono il 5% della popolazione. Due genitori entrambi portatori del gene alterato hanno probabilità di avere un figlio maschio affetto da mucoviscidosi pari a:

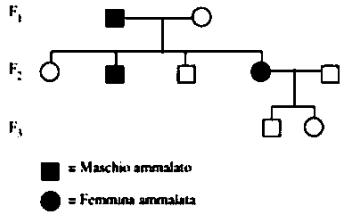
A. 25%
B. 0,2%
C. 75%
D. 5%
E. 2%

162) Il seguente albero genealogico riguarda la trasmissione di un carattere monofattoriale non legato al sesso. Si può sicuramente dedurre che:



A. entrambi gli individui della F_1 sono eterozigoti per il carattere considerato
B. la femmina 5 della F_2 è sicuramente eterozigote
C. la femmina 3 della F_2 è omozigote
D. il maschio della F_1 è omozigote
E. tutti gli individui della F_3 sono eterozigoti

163) L'albero genealogico riportato rappresenta l'ereditarietà di un carattere dominante. Dal suo studio si può affermare che:



A. il carattere è legato al sesso
B. l'individuo maschio della F_1 è eterozigote
C. l'individuo maschio sano della F_2 è eterozigote
D. l'individuo maschio della F_1 è omozigote
E. l'individuo femmina della F_1 è eterozigote

164) La fibrosi cistica è una frequente malattia ereditaria di tipo autosomico recessivo. Se un individuo portatore sano sposa un individuo sano (non portatore), qual è la probabilità che possa nascere un figlio malato?

A. 75%
B. 25%
C. 50%
D. 100%
E. 0%

165) Da un incrocio fra una donna di gruppo sanguigno AB ed un uomo di gruppo AB nasceranno figli:

A. di gruppo A e AB
B. di gruppo A e B
C. di gruppo A, B o AB
D. di gruppo AB
E. nessuna delle risposte è corretta

166) Il sistema AB0 è:

A. il nome di un sistema omeostatico
B. un sistema di gruppi sanguigni
C. l'insieme di anticorpi
D. il sistema di coagulazione del sangue
E. l'insieme delle attività trasfusionali

167) I gruppi AB0 sono dovuti:

A. ad antigeni presenti sugli eritrociti
B. a nuove mutazioni in ogni individuo
C. all'assenza di anticorpi sugli eritrociti
D. ad antigeni liberi nel sangue
E. ad anticorpi presenti sugli eritrociti

168) Un individuo di gruppo sanguigno 0 può ricevere trasfusione di sangue di tipo:

A. solo 0 e A
B. solo B
C. di qualsiasi tipo
D. solo A e B
E. solo 0

169) Relativamente al gruppo sanguigno AB0, un ricevente universale deve essere di gruppo:

A. B
B. AB
C. A
D. 0
E. di qualsiasi gruppo

170) Quali sono nell'uomo i gruppi sanguigni?

A. A - B - 0
B. A-B
C. AB+, BA-
D. A+, A-/B+, B-
E. Nessuna delle risposte è corretta

171) Un individuo di gruppo sanguigno B può ricevere sangue di tipo:

A. solo A
B. da tutti i gruppi sanguigni
C. solo 0
D. B, 0
E. solo B

172) Un individuo di gruppo sanguigno A può ricevere sangue di tipo:

A. solo 0
B. A, 0
C. non può ricevere sangue, può solo donarlo
D. da tutti i gruppi sanguigni
E. solo A

173) I gruppi sanguigni nel sistema AB0 sono determinati dalla presenza/assenza di antigeni di tipo A e B sulla membrana dei globuli rossi. Il gene responsabile della loro produzione presenta tre alleli, I^A, I^B (codominanti) e *i* (recessivo). Quale sarà il gruppo sanguigno di un individuo che non possiede antigeni A e B sulla membrana dei suoi globuli rossi?

A. A oppure B
B. AB
C. A
D. 0
E. B

174) Un uomo che non ha mai ricevuto una trasfusione di sangue ha gruppo sanguigno di tipo AB.
Quale/i delle seguenti affermazioni descrive/ono correttamente questo individuo?
1. Possiede anticorpi anti-A e anti-B.
2. Ha un fenotipo che indica codominanza.
3. Ha alcune cellule con solo l'antigene A e alcune cellule con solo l'antigene B.

A. Solo 1 e 2
B. Solo 2 e 3
C. Solo 1
D. Solo 2
E. Solo 3

175) Il gruppo sanguigno è un esempio di:

A. eredità monofattoriale
B. eredità poligenica
C. dominanza incompleta
D. allelia multipla
E. eredità legata al sesso

176) Il signor Rossi ha il gruppo sanguigno 0, mentre la signora Rossi ha il gruppo sanguigno AB. Indicare quale delle seguenti previsioni riguardante il gruppo sanguigno dei loro figli ti sembra possibile.

A. Metà dei figli avrà il gruppo A e metà il gruppo B, indipendentemente dal sesso
B. Le figlie avranno il gruppo 0, i figli il gruppo AB
C. Non è possibile prevedere il gruppo sanguigno dei figli
D. I figli avranno il gruppo 0, le figlie il gruppo AB
E. Tutti i figli avranno il gruppo AB, indipendentemente dal sesso

177) Genitori di gruppo sanguigno A hanno un figlio di gruppo sanguigno 0. Si può affermare che per entrambi i genitori:

A. il fenotipo è AB
B. il fenotipo è A
C. il genotipo non è determinabile
D. il genotipo è $I^0 I^0$
E. il genotipo è $I^A I^A$

178) L'anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione:

A. cromosomica, autosomica o legata ai cromosomi sessuali, che si manifesta con la stessa gravità negli individui eterozigoti e omozigoti
B. cromosomica, legata al cromosoma X, che si manifesta in modo grave negli individui omozigoti
C. puntiforme autosomica che determina la sostituzione dell'acido glutammico con la valina in una catena beta dell'emoglobina
D. puntiforme, legata al cromosoma Y, che si manifesta in modo grave negli individui omozigoti

E. puntiforme autosomica che determina la sostituzione della valina con l'acido glutammico in una catena beta dell'emoglobina

179) Indicare i possibili fenotipi relativamente al gruppo sanguigno AB0 della progenie di un matrimonio tra un individuo di gruppo AB con uno di gruppo 0.

A. AB, 0
B. A, B
C. A, B, AB, 0
D. A, B, 0
E. A, B, AB

180) Supponiamo che siano stati scambiati due neonati ed occorra sapere subito quali sono i loro genitori. Il 1° bambino è di gruppo sanguigno 0; il 2° di gruppo A. Si sa che il signor Rossi è di gruppo B e la signora Rossi di gruppo AB; il signor Bianchi è di gruppo B e così pure la signora Bianchi. Sulla base di queste informazioni, di chi è figlio il 1° bambino di gruppo 0?

A. Non è possibile prendere una decisione
B. È indispensabile procedere ad esami più sofisticati
C. Possono essere entrambe le coppie
D. Dei signori Bianchi
E. Dei signori Rossi

181) Da una donna con sangue di tipo A e un uomo con sangue di tipo B, potranno potenzialmente nascere figli con quali gruppi sanguigni?

A. Figli maschi e femmine indifferentemente di tipo 0, o A, o B, o AB
B. Figlie femmine di tipo A e figli maschi di tipo B
C. Figli maschi e femmine tutti di tipo 0
D. Figli maschi e femmine tutti di tipo B
E. Figli maschi e femmine tutti di tipo AB

182) Un uomo ha gruppo sanguigno A e sua moglie gruppo sanguigno B. Quale serie rappresenta tutti i possibili gruppi sanguigni che il figlio che aspettano potrebbe avere?

A. A, B, AB, 0
B. A, B, AB
C. AB, 0
D. A, B, 0
E. A, B

183) Il plasma di un donatore di sangue, sottoposto ad analisi di laboratorio, risulta contenere anticorpi anti-A. Il gruppo sanguigno di questo individuo:

A. non si può determinare
B. sarà probabilmente 0
C. sarà sicuramente AB
D. sarà probabilmente B
E. sarà sicuramente A

184) Una madre ha gruppo sanguigno 0, mentre il padre è AB. Eventuali figli potranno essere:

A. tutti 0
B. AB; A; B; 0
C. tutti AB
D. AB o 0
E. A o B

185) Il gruppo sanguigno umano più comune è determinato da alleli codominanti di tre differenti tipi (A, B, 0) che pertanto possono originare:

A. 4 diversi genotipi
B. 4 diversi fenotipi
C. 8 diversi genotipi
D. 6 diversi fenotipi
E. 8 diversi fenotipi

186) In una famiglia, il padre ha gruppo sanguigno B e la madre ha gruppo sanguigno A. Essi hanno parecchi figli, tutti con gruppo sanguigno AB. Si potrebbe ragionevolmente presumere che:

A. il genotipo del padre sia *A0* e della madre *B0*
B. il genotipo dei genitori sia *00* e *BB*
C. il genotipo dei genitori sia *AA* e *BB*
D. il genotipo dei genitori sia *AB*
E. il genotipo di entrambi i genitori sia *00*

187) Sono definiti "donatori universali" i soggetti:

A. i cui globuli rossi presentano gli antigeni A e B
B. i cui globuli rossi non presentano antigeni A e B
C. che hanno gruppo sanguigno A o B
D. il cui sangue si agglutina in presenza di siero anti-A
E. il cui sangue si agglutina in presenza di siero anti-B

188) L'allele per la beta-talassemia è molto diffuso in alcune aree geografiche, nonostante sia deleterio, perché:

A. dà un vantaggio selettivo in climi caldi
B. è mantenuto nella popolazione dalla deriva genetica
C. in eterozigosi dà un vantaggio selettivo nei confronti della malaria diffusa in quelle zone
D. impedisce il diffondersi della malaria nella popolazione
E. è dominante sull'allele normale

189) L'allele responsabile dell'anemia falciforme è letale in doppia dose, tuttavia non scompare dal pool genetico della popolazione umana, perché:

A. è un allele dominante
B. si conserva nell'eterozigote, avvantaggiato
C. in caso di malaria si interviene sui globuli rossi dell'individuo malato, sostituendo il gene alterato con un gene normale
D. compare nei discendenti di ogni generazione
E. è sempre presente in doppia dose

190) Gli individui di gruppo sanguigno 0:

A. hanno ereditato un allele di tipo 0 da entrambi i genitori
B. hanno sicuramente qualche parente di gruppo 0
C. possono avere figli di qualsiasi gruppo sanguigno
D. hanno sempre entrambi i genitori di gruppo 0
E. possono essere geni repressi

191) Da cosa sono determinati i gruppi sanguigni?

A. Dai tipi di globuli bianchi del sangue
B. Solo dal gruppo sanguigno materno
C. Dalle ematoporfirine
D. Solo dal gruppo sanguigno paterno
E. Dagli antigeni presenti sui globuli rossi

192) In una coppia la madre è di gruppo sanguigno A e ha una visione normale dei colori e il padre è omozigote per il gruppo sanguigno B ed è daltonico (carattere recessivo legato al cromosoma X). Si può affermare che la coppia NON potrà, in nessun caso, avere:

A. figlie femmine di gruppo B daltoniche
B. figli maschi di gruppo AB daltonici
C. figlie femmine di gruppo A non daltoniche
D. figlie femmine di gruppo AB non daltoniche
E. figli maschi di gruppo B non daltonici

193) Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti il sistema AB0, responsabile dei gruppi sanguigni umani, è FALSA?

A. Gli alleli I^A e I^B presentano codominanza
B. L'allele I^A è dominante su I^0
C. Si tratta di un sistema ad alleli multipli
D. Un individuo appartenente al gruppo 0 ha genotipo I^0I^0
E. L'allele I^A codifica per l'anticorpo A

194) Le radiazioni ionizzanti e i mutageni chimici negli organismi viventi provocano:

A. un aumento della frequenza di mutazione
B. una diminuzione della frequenza di mutazione
C. una diminuzione delle sole mutazioni svantaggiose
D. un aumento delle sole mutazioni svantaggiose
E. nessuna delle risposte è corretta

195) L'alterazione ereditaria del patrimonio genetico è una:

A. trasposizione
B. mutazione
C. traduzione
D. selezione naturale
E. trascrizione

196) Una mutazione che converte un proto-oncogene in oncogene è causa diretta di:

A. cancro
B. diabete
C. fibrosi cistica
D. influenza
E. resistenza agli antibiotici

197) Si chiamano mutazioni i cambiamenti a livello di:

A. proteine
B. amminoacidi
C. RNA
D. DNA
E. lipidi

198) Il patrimonio genetico delle cellule somatiche di uno stesso individuo può variare?

A. No, mai
B. Sì, in base all'età dell'individuo
C. Solo negli individui di sesso maschile
D. Sì, sotto l'effetto di alcuni farmaci
E. Sì, in alcuni casi particolari (mutazioni, agenti fisici e chimici, etc.)

199) Si definiscono come mutazioni:

A. tutti i cambiamenti della struttura corporea di un essere vivente, dovute a cause interne
B. tutte le modificazioni nella struttura corporea di un essere vivente che gli impediscono di riprodursi
C. tutte le modificazioni della struttura corporea di un essere vivente dovute a cause ambientali
D. tutti i cambiamenti quantitativi e qualitativi del materiale genetico
E. tutti i cambiamenti fisici e psichici di un individuo causati da traumi

200) La sindrome di Down è una malattia:

A. virale
B. genetica
C. che dipende dal sesso
D. batterica
E. autoimmune

201) Le mutazioni che per l'evoluzione umana possono essere considerate di maggiore rilevanza sono quelle che avvengono:

A. nelle cellule epiteliali
B. nelle cellule del fegato
C. nelle cellule del sistema nervoso
D. nelle cellule riproduttive
E. in tutti i tipi di cellule

202) Una mutazione missenso nella sequenza nucleotidica di un gene ha sicuramente come effetto:

A. la mancata produzione della proteina codificata del gene
B. la sostituzione di un amminoacido nella proteina codificata dal gene
C. la produzione di una proteina più corta del normale
D. la morte della cellula in cui è avvenuta la mutazione
E. la produzione di una proteina più lunga del normale

203) I matrimoni tra cugini primi sono geneticamente sconsigliabili:

A. perché aumentano la probabilità di omozigosi per malattie recessive
B. perché aumenta notevolmente la probabilità di morte dell'embrione
C. perché aumenta il rischio di malattie ereditarie controllate da alleli dominanti
D. perché la consanguineità aumenta genericamente la sterilità
E. per ragioni morali

204) La sequenza nucleotidica CUGAUCGUAAUGCGC codifica per gli amminoacidi Leu-Ile-Val-Met-Arg. Una mutazione che provoca la delezione del settimo nucleotide (G) quale dei seguenti eventi comporterebbe?

A. L'amminoacido Val verrebbe sostituito
B. Nessun cambiamento grazie alla ridondanza del codice genetico
C. L'interruzione della catena amminoacidica
D. L'amminoacido Ile verrebbe sostituito
E. Un cambiamento di tutta la sequenza amminoacidica dopo l'inserimento dell'amminoacido Ile

205) La sindrome di Down può essere determinata da:

A. monosomia del cromosoma 21
B. trisomia del cromosoma 13
C. trisomia del cromosoma 22
D. mancata disgiunzione del cromosoma 21 durante la meiosi
E. presenza di cromosomi X soprannumerari

206) La variazione del patrimonio genetico, che si può verificare a livello genico, si definisce:

A. meiosi
B. mutazione
C. selezione artificiale
D. segmentazione
E. delezione

207) Le mutazioni avvenute durante la gametogenesi sono importanti dal punto di vista evolutivo:

A. perché possono essere trasmesse ai discendenti
B. perché non possono essere trasmesse ai discendenti
C. perché incrementano la riproduttività
D. perché provocano la sterilità dell'individuo
E. nessuna delle risposte è corretta

208) La mutazione è:

A. la fusione del pronucleo maschile e femminile all'interno della cellula uovo fecondata
B. una variazione accidentale o indotta della sequenza di basi del genoma
C. una segmentazione
D. l'insieme degli stadi che portano alla formazione dell'insetto
E. l'insieme dei cambiamenti corporei che avvengono nell'infanzia e nell'adolescenza di un individuo

209) Si parla di mutazione quando la sequenza o il numero dei nucleotidi nel materiale genetico viene alterata; affinché la mutazione venga trasmessa alla prole essa deve avvenire nelle cellule germinali e non in quelle somatiche. Tale affermazione è:

A. vera
B. falsa la prima parte, vera la seconda
C. falsa
D. vera la prima parte, falsa la seconda
E. nessuna delle risposte è corretta

210) Quale di queste è una mutazione?

A. Feedback
B. Crossing-over
C. Traslitterazione
D. Inversione
E. Traduzione

211) La sindrome di Klinefelter è data da un'anomalia del numero dei cromosomi sessuali ed è caratterizzata da un genotipo:

A. XXY
B. Y0
C. XYY
D. X0
E. XXX

212) La sindrome di Down (o mongolismo) è causata da:

A. mancanza di un cromosoma
B. mancanza di due cromosomi
C. presenza di due cromosomi soprannumerari
D. presenza di un cromosoma soprannumerario
E. mutazione genica

213) Per mutazione intendiamo:

A. l'alterazione della sequenza delle basi azotate del DNA
B. il cambiamento di attività di una cellula dopo somministrazione antibiotica
C. il cambiamento delle strutture della cellula dovuto all'azione meccanica esercitata da cellule vicine
D. il cambiamento della forma della cellula dovuto a fenomeni fisici, quali la tensione superficiale, la forza di gravità, etc.
E. nessuna delle risposte è corretta

214) L'inversione cromosomica consiste in una:

A. traslocazione di un autosoma su un cromosoma del sesso
B. traslocazione fra due cromosomi sessuali
C. rottura del cromosoma a livello del centromero
D. doppia rottura con rotazione di 90° del frammento cromosomico
E. doppia rottura con rotazione di 180° del frammento cromosomico

215) La principale fonte di variabilità genetica è la:

A. partenogenesi
B. selezione
C. mutazione
D. clonazione
E. riproduzione in vitro

216) Quale delle seguenti mutazioni vi aspettate che produca con maggiore probabilità effetti dannosi in un organismo?

A. Una sostituzione nucleotidica
B. Una delezione di tre basi consecutive nella porzione centrale di un gene
C. La mutazione di una singola base nella porzione centrale di un introne
D. L'inserzione di tre basi vicino all'estremità iniziale della sequenza codificante
E. L'inserzione di una singola base vicino all'estremità iniziale della sequenza codificante

217) In che cosa consiste una mutazione frameshift?

A. Un codone che codifica per un amminoacido viene convertito per sostituzione di una base in un codone di stop
B. Un codone che codifica per un amminoacido viene convertito in una sequenza differente di basi per l'inserimento o la delezione di una o due basi
C. Un codone che codifica per un amminoacido viene convertito per sostituzione di una base in un codone differente
D. Un codone che codifica per un amminoacido viene sempre convertito in un codone di stop per l'inserimento o la delezione di una o due basi
E. Un codone che codifica per un amminoacido viene convertito per sostituzione di una base in un codone sinonimo

218) Quale delle seguenti affermazioni a proposito delle mutazioni puntiformi è corretta?

A. Sono sostituzioni di un nucleotide con un altro
B. Sono sostituzioni purina - purina
C. Sono sostituzioni pirimidina - pirimidina
D. Sono sostituzioni purina - pirimidina
E. Sono sostituzioni pirimidina - purina

219) Indicare con quale termine, tra quelli sottoelencati, viene definita la mutazione che causa una duplicazione dell'intero genoma umano.

A. Inserzione
B. Poliploidia
C. Trisomia
D. Inversione
E. Aneuploidia

220) Durante la seconda divisione meiotica, una eventuale non-disgiunzione dei cromatidi del cromosoma 21 produce una cellula germinale con un cromatidio soprannumerario e una con un cromatidio mancante. Con la fecondazione si dovrebbero quindi produrre, con identica frequenza, zigoti trisomici e zigoti monosomici. La monosomia del cromosoma 21, invece, è molto meno comune della trisomia. La causa di ciò potrebbe essere:

A. le cellule germinali prive del cromatidio e/o gli embrioni monosomici sono scarsamente vitali
B. il cromosoma mancante viene recuperato da altre cellule
C. gli individui monosomici sono perfettamente sani e quindi sfuggono alla diagnosi
D. gli zigoti monosomici raddoppiano il cromosoma ricostituendo la condizione normale
E. gli individui monosomici vengono confusi alla diagnosi con i trisomici

221) Studiando cellule batteriche scopriamo che una mutazione per delezione di due nucleotidi adiacenti ha avuto conseguenze più gravi, sulla struttura della proteina prodotta, che non la delezione di tre nucleotidi adiacenti. Il motivo può essere:

A. la delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di tre) determina uno spostamento della cornice di lettura durante la traduzione
B. la delezione di tre nucleotidi non provoca alcuna alterazione nella proteina
C. la delezione di due nucleotidi impedisce la corretta maturazione dell'RNA
D. la delezione di due nucleotidi rende sempre impossibile la trascrizione
E. nei procarioti la delezione di un numero di nucleotidi diverso da tre (o di un multiplo di tre) impedisce sempre il legame del ribosoma

222) Il cariotipo 47,XXY è tipico della:

A. sindrome di Klinefelter
B. sindrome di Turner
C. sindrome di Patau
D. sindrome di Down
E. sindrome di Prader-Willi/Angelman

223) Le aneuploidie possono risultare da:

A. non-disgiunzione
B. disgiunzione
C. espansione di specifiche triplette
D. mutazioni per sostituzioni di singola base
E. mutazione per delezione di singola base

224) Per mutazione si intende:

A. solo un cambiamento nella sequenza del DNA che provoca l'alterazione di una proteina
B. qualsiasi cambiamento della sequenza del DNA
C. solo un cambiamento della sequenza del DNA responsabile della comparsa di una caratteristica peggiorativa
D. qualsiasi cambiamento a livello di RNA
E. qualsiasi cambiamento a livello della sequenza di amminoacidi

Quiz a completamento

1. La _____ di una base azotata può determinare mutazioni di tipo silente, missenso o nonsenso, con effetti variabili sulla proteina.

2. Le inserzioni e le _____ di nucleotidi non multipli di tre causano uno scivolamento della cornice di lettura (frameshift) con produzione di proteine tronche o non funzionali.

3. Le mutazioni _____ alterano la traduzione a valle del sito mutato, spesso con conseguenze gravi sul fenotipo.

4. Una mutazione _____ interessa un singolo gene e può avvenire in regioni codificanti o regolative.

5. Le mutazioni _____ comprendono delezioni, duplicazioni, inversioni e traslocazioni che modificano l'assetto del cariotipo.

6. Le mutazioni _____ cambiano un amminoacido con un altro, potenzialmente alterando la funzionalità proteica.

7. Le mutazioni _____ introducono un codone di stop prematuro, causando proteine incomplete.

8. L'_____ come CAG o CGG è associata a malattie neurodegenerative e neuromuscolari, come la sindrome dell'X fragile.

9. Le _____ da espansione di triplette possono aumentare nel corso delle generazioni, peggiorando il fenotipo.

10. Il meccanismo di _____ replicativo porta a inserzioni o delezioni durante la duplicazione di sequenze ripetute.

11. Il _____ corregge basi danneggiate da ossidazione, alchilazione o deaminazione sostituendole con basi corrette.

12. Il _____ rimuove lesioni più ampie, come i dimeri di timina indotti da raggi UV.

13. Il sistema _____ corregge basi non appaiate correttamente dopo la replicazione.

14. Le rotture a doppio filamento vengono riparate con ricombinazione omologa o con _____.

15. La rappresentazione grafica della trasmissione di un carattere in una famiglia è detta _____.

16. Nel daltonismo si ha un'ereditarietà _____ legata al cromosoma X.

17. In un albero genealogico la femmina è rappresentata con un _____ e il maschio con un _____.

18. In genetica per stabilire se un fenotipo dominante ha genotipo omozigote dominante o eterozigote si utilizza un _____ di prova.

19. Le alterazioni del numero dei cromosomi sessuali nell'Uomo sono dovute principalmente alla _____ meiotica dei cromosomi sessuali.

20. Difetti nei sistemi di _____del DNA aumentano la suscettibilità a tumori e malattie degenerative.

21. Un _____ è ciascuna delle forme alternative che può assumere un gene in un determinato locus.

22. L'_____ si ha quando un individuo possiede due copie identiche dello stesso allele per un gene.

23. L'_____ si ha quando un individuo possiede due alleli diversi per un determinato locus.

24. L'_____ si verifica quando due alleli mutati diversi, nello stesso locus, causano un fenotipo patologico.

25. La _____ si manifesta quando un allele maschera l'effetto dell'altro in un eterozigote.

26. La _____ descrive la condizione in cui un allele esprime il fenotipo solo in omozigosi.

27. Il _____ è l'insieme degli alleli che un organismo possiede per un carattere.

28. Il _____ è l'espressione visibile o misurabile del genotipo in un dato ambiente.

29. La prima delle leggi di Mendel è la legge della dominanza o uniformità degli _____.

30. La seconda legge di Mendel è la legge della _____.

31. La _____ legge di Mendel è la legge dell'assortimento indipendente, che riguarda la distribuzione indipendente di coppie di alleli di geni diversi.

32. Nei caratteri a dominanza _____, il fenotipo dell'eterozigote è intermedio rispetto a quello degli omozigoti.

33. Nella _____, entrambi gli alleli si esprimono pienamente e simultaneamente nell'eterozigote.

34. La _____ si ha quando in una popolazione esistono più di due forme alleliche di un gene.

35. Il sistema _____ dei gruppi sanguigni è un esempio classico di codominanza.

36. La _____ è la condizione in cui un singolo gene influenza più caratteri fenotipici.

37. L'_____ si verifica quando l'espressione di un gene maschera o modifica l'espressione di un altro gene.

38. L'associazione _____ degli alleli si osserva quando due geni vicini sullo stesso cromosoma vengono trasmessi insieme.

39. L'associazione _____ si ha quando la vicinanza genica consente ricombinazioni che generano genotipi ricombinanti.

40. Nella riparazione delle rotture a doppio filamento la _____ sfrutta la presenza di un DNA intatto con omologia di sequenza con il DNA danneggiato.

41. La _____ è la percentuale di individui con un certo genotipo che manifestano il fenotipo corrispondente.

42. La _____ si ha quando il 100% degli individui con un dato genotipo mostra il fenotipo atteso.

43. La _____ si verifica quando solo una parte degli individui con un certo genotipo manifesta il fenotipo previsto.

44. L'_____ indica il grado di manifestazione fenotipica di un genotipo.

45. Se un individuo presenta 4 copie di ciascun cromosoma, il suo cariotipo è _____ _____.

46. Oltre alla classica trisomia del cromosoma 21, la sindrome di Down può essere anche causata da una traslocazione _____.

47. Un esempio di influenza _____ è dato dal coniglio himalayano, il cui colore del pelo dipende dalla temperatura corporea.

48. I caratteri _____ dipendono dall'azione combinata di più geni.

49. La _____ consiste in una sostituzione purina-purina o pirimidina-pirimidina.

50. I caratteri _____ sono misurabili in termini numerici, come altezza, peso o colore della pelle.

51. I caratteri _____ differiscono da quelli mendeliani perché non hanno classi fenotipiche discrete.

52. La variabilità dei caratteri _____ è influenzata sia dalla genetica sia da fattori ambientali.

53. L'analisi dei caratteri _____ richiede metodi statistici applicati a grandi popolazioni.

54. L'_____ è un fenomeno epigenetico in cui l'espressione di un gene dipende dalla sua origine parentale.

55. L'imprinting genomico è mediato principalmente da modificazioni epigenetiche come la _____ del DNA.

56. Una _____ genetica è la rappresentazione della dispoiszione dei geni lungo un cromosoma.

57. Il _____ è l'unità di misura della distanza tra due loci su un cromosoma.

58. Difetti nell'_____ possono portare ad aborti o gravi malattie genetiche.

59. La sindrome di Prader-Willi e la sindrome di Angelman derivano da alterazioni di geni sottoposti a _____ genomico sul cromosoma 15.

60. L'interazione tra _____e genotipo è cruciale per comprendere la variabilità fenotipica all'interno delle popolazioni.

61. Nell'Uomo i _____ sono 46, organizzati in 23 coppie di omologhi, di cui 22 coppie di autosomi e una coppia di sessuali.

62. Il _____ rappresenta l'insieme dei cromosomi di un individuo, osservati in metafase e ordinati in base a dimensioni e posizione del centromero.

63. La _____ studia il numero e la struttura dei cromosomi tramite tecniche di colorazione e microscopia.

64. La _____ consente di distinguere i cromosomi sulla base di un pattern specifico di bande scure e chiare.

65. Il _____ si ottiene con digestione enzimatica e colorazione con Giemsa, producendo bande specifiche per ogni coppia.

66. Il _____ utilizza la quinacrina e viene osservato con fluorescenza.

67. Il _____ prevede la denaturazione termica del DNA e colorazione con Giemsa.

68. Il _____ evidenzia le regioni di eterocromatina costitutiva, in particolare i centromeri.

69. Un _____ umano normale è diploide (2n=46), con due copie di ciascun cromosoma.

70. La _____ indica variazioni del numero di interi set cromosomici (es. triploidia, tetraploidia).

71. L'_____ consiste in variazioni del numero di singoli cromosomi, come monosomie o trisomie.

72. Le _____ cromosomiche implicano lo scambio di segmenti tra cromosomi non omologhi.

73. Le _____ avvengono quando un tratto di cromosoma si reinserisce con orientamento invertito.

74. Le _____ corrispondono alla perdita di un segmento cromosomico, con conseguente perdita genica.

75. Le _____ comportano l'aggiunta di un frammento cromosomico extra.

76. La _____, o sindrome di Down, è la più comune aneuploidia autosomica compatibile con la vita.

77. La frequenza della _____ aumenta con l'età materna, soprattutto dopo i 35 anni.

78. L'_____ si manifesta quando basta una sola copia dell'allele mutato.

79. L'_____ richiede la presenza di due copie dell'allele mutato per esprimere il fenotipo.

80. L'_____ è matrilineare, poiché i mitocondri provengono esclusivamente dall'ovocita.

Capitolo 5
Le strutture cellulari: biogenesi, morfologia e funzioni

Quiz commentati

1) I glicolipidi sono costituenti importanti delle membrane cellulari. Quale delle seguenti combinazioni di organelli è coinvolta nella loro formazione?

A. Reticolo endoplasmatico rugoso e reticolo endoplasmatico liscio
B. Reticolo endoplasmatico liscio e apparato di Golgi
C. Reticolo endoplasmatico liscio e lisosomi
D. Reticolo endoplasmatico rugoso e apparato di Golgi
E. Reticolo endoplasmatico liscio e perossisomi

2) L'ossigeno diffonde liberamente attraverso la membrana delle cellule. Quando passa dall'ambiente esterno all'interno significa che:

A. l'interno della cellula è povero di anidride carbonica
B. il movimento avviene secondo gradiente
C. il movimento avviene contro gradiente
D. il passaggio richiede energia
E. l'interno è isotonico con l'esterno

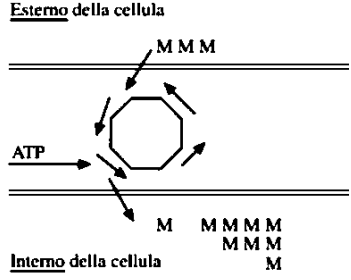
3) Le membrane biologiche sono semipermeabili. Ciò significa che il passaggio di sostanze attraverso di esse:

A. avviene solo in una metà
B. è completamente libero dall'esterno verso l'interno
C. non è completamente libero
D. avviene sempre con consumo di energia
E. avviene sempre per gradiente di concentrazione

4) Quale delle seguenti affermazioni relative all'osmosi NON è CORRETTA?

A. L'osmosi obbedisce alle leggi della diffusione
B. L'acqua si muove verso le cellule con minor potenziale osmotico
C. I globuli rossi devono essere mantenuti in un liquido ipotonico nei loro confronti
D. Due cellule con identici potenziali osmotici sono reciprocamente isotoniche
E. La concentrazione dei soluti è il principale fattore del potenziale osmotico

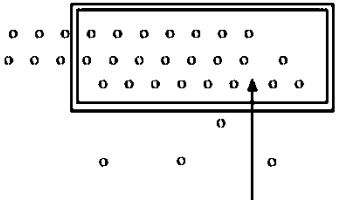
5) La figura si riferisce ad uno dei meccanismi di trasporto attraverso la membrana cellulare. Si può affermare che:



A. M è una molecola che attraversa la membrana per diffusione

B. M è una molecola che si muove secondo gradiente
C. M è una molecola che si sposta verso l'esterno della cellula per osmosi
D. M è una molecola che si muove contro gradiente
E. Ad ogni passaggio di M, la cellula guadagna energia

6) Il meccanismo rappresentato in figura si riferisce all'entrata di molecole dall'esterno all'interno di una cellula. Può essere considerato un fenomeno di:



A. trasporto attivo
B. osmosi
C. diffusione facilitata
D. diffusione semplice
E. pinocitosi

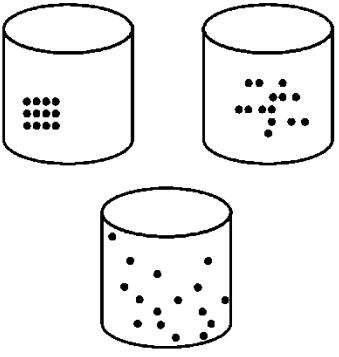
7) Un recipiente è diviso in due scomparti da una membrana semipermeabile simile a quella cellulare. Tale membrana separa una soluzione di NaCl al 10% da una soluzione di KCl al 5%. Si può osservare che:

A. non si ha alcuna variazione del livello dell'acqua nei due scomparti
B. il flusso d'acqua si muove dalla soluzione al 10% verso quella al 5%
C. diminuisce il livello d'acqua nella soluzione al 10%
D. il flusso d'acqua si muove dalla soluzione al 5% verso quella al 10%
E. il cloruro di potassio va verso la soluzione al 10%

8) Molecole di ossigeno entrano in un globulo rosso mediante il processo di:

A. diffusione
B. osmosi
C. trasporto facilitato
D. trasporto attivo
E. pinocitosi

9) Il fenomeno rappresentato nei tre bicchieri è definito:



A. diffusione
B. osmosi
C. plasmolisi
D. turgore
E. pinocitosi

10) L'apparato del Golgi è deputato:

A. al metabolismo energetico della cellula
B. alla sintesi dei lipidi
C. alla sintesi di proteine destinate all'esterno della cellula
D. alla sintesi di proteine destinate all'interno della cellula
E. alla maturazione di proteine della membrana plasmatica, di secrezione o dei lisosomi

11) Nelle cellule che svolgono attività secretoria è particolarmente sviluppato:

A. l'apparato del Golgi
B. il nucleo
C. il rivestimento delle cellule
D. il numero dei lisosomi
E. i mitocondri

12) Il nucleolo è:

A. un vecchio termine con cui, in passato, si indicava il nucleo
B. un organello citoplasmatico strettamente aderente al nucleo, in cui avviene la sintesi dei ribosomi
C. una struttura nucleare, a membrana semplice, rivestita esternamente dai ribosomi
D. una struttura nucleare, non rivestita da membrane, sito della sintesi degli RNA ribosomali
E. una struttura semplice del nucleo presente nei batteri

13) Quale dei seguenti accoppiamenti tra struttura cellulare e funzione svolta è corretto?

A. Reticolo endoplasmatico liscio – Sintesi delle proteine
B. Lisosomi – Digestione cellulare
C. Citoscheletro – Sintesi di RNA ribosomale
D. Apparato di Golgi – Movimento cellulare
E. Nucleolo – Respirazione cellulare

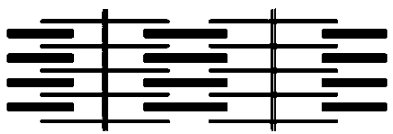
14) Se prepariamo due vetrini, uno con cellule di epidermide di cipolla e uno con globuli rossi immersi entrambi in una soluzione ipertonica, cosa si osserva al microscopio?

A. Per trasporto attivo nelle cellule vegetali aumenta il turgore e i globuli rossi si raggrinziscono
B. Per osmosi nelle cellule vegetali la membrana cellulare si stacca dalla parete e i globuli rossi scoppiano
C. Per osmosi nelle cellule vegetali la membrana cellulare si stacca dalla parete e i globuli rossi si raggrinziscono
D. Per trasporto attivo nelle cellule vegetali la membrana cellulare si stacca dalla parete e i globuli rossi si raggrinziscono
E. Per osmosi entrambe le cellule scoppiano

15) Quale tipo di trasporto può essere studiato attraverso una membrana sintetica costituita esclusivamente da un doppio strato lipidico?

A. Diffusione facilitata
B. Diffusione semplice
C. Trasporto attivo primario
D. Simporto
E. Antiporto

16) Lo schema rappresenta una parte dell'ultrastruttura di una miofibrilla.



La zona compresa tra le due linee verticali è detta:

A. linea Z
B. sarcomero
C. banda A
D. banda I
E. miosina

17) L'inizio della contrazione a livello della placca motrice di un muscolo scheletrico è permesso da:

A. liberazione di ioni calcio dal reticolo sarcoplasmatico
B. riassorbimento di ioni calcio da parte dell'actina
C. liberazione di ossigeno da parte dei numerosi mitocondri
D. liberazione di ioni Fe^{2+} da parte della mioglobina
E. accorciamento della miosina

18) L'instaurarsi del potenziale d'azione lungo un assone è dovuto:

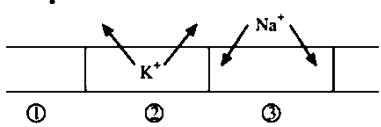
A. al rilascio di neurotrasmettitori
B. a sinapsi di tipo elettrico
C. all'entrata di ioni sodio dentro l'assone

D. all'uscita di ioni sodio dall'assone
E. all'uscita di ioni potassio dall'assone

19) Quando si propaga un impulso nervoso (o potenziale d'azione):

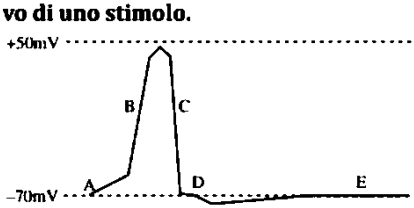
A. si aprono le proteine canale del sodio
B. si chiudono le proteine canale del sodio
C. si chiudono le proteine canale del potassio
D. l'esterno dell'assone diventa positivo
E. l'interno dell'assone diventa negativo

20) La figura rappresenta il movimento degli ioni in un assone. Il tratto 1 corrisponde a:



A. la depolarizzazione della membrana
B. il potenziale di azione
C. il potenziale di riposo
D. un valore di potenziale di membrana pari a +35mV
E. lo stimolo sinaptico

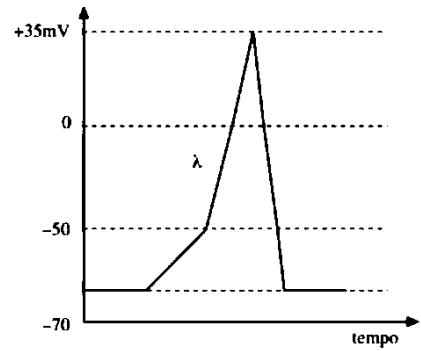
21) Il grafico riportato nella figura rappresenta le variazioni del potenziale di membrana di un neurone all'arrivo di uno stimolo.



Il periodo refrattario è rappresentato dal segmento:

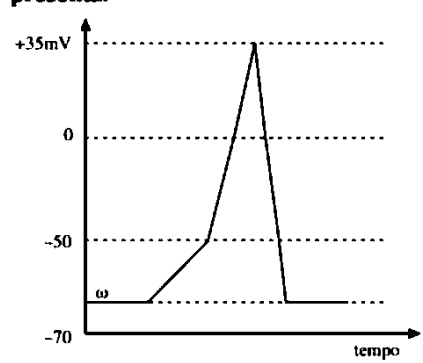
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

22) Il grafico rappresenta le variazioni del potenziale di membrana durante un impulso nervoso. La linea lambda rappresenta:



A. l'apertura dei canali di fuga del K^+
B. l'apertura dei canali del Na^+
C. una diminuzione degli ioni Na^+ all'interno dell'assone
D. la chiusura dei canali del Na^+
E. la fuoriuscita di ioni negativi dall'interno dell'assone

23) Il grafico rappresenta le variazioni del potenziale di membrana durante un impulso nervoso. La linea omega rappresenta:



A. il potenziale di riposo
B. il potenziale di soglia
C. la chiusura dei canali Na^+
D. il potenziale di azione
E. la chiusura dei canali di fuga del K^+

24) Il potenziale di membrana corrisponde a:

A. +70 mV
B. +40 mV
C. -40 mV
D. 0 mV
E. -70 mV

25) Il valore del singolo potenziale d'azione generato da un impulso nervoso:

A. varia secondo l'intensità dello stimolo
B. varia secondo la frequenza dello stimolo
C. è diverso secondo il tipo di stimolo
D. varia lungo il percorso di una fibra nervosa
E. è sempre uguale

26) Gli assoni mielinici dei nervi periferici di diametro maggiore conducono lo stimolo ad una velocità compresa tra 50 e 100 metri al secondo, mentre gli assoni amielinici hanno una velocità di conduzione inferiore a 20 metri al secondo. Questa significativa differenza è dovuta al fatto che:

A. gli assoni amielinici sono avvolti lungo il loro percorso da particolari cellule dette di Schwann
B. gli assoni amielinici presentano lungo il loro percorso brevi intervalli che ne interrompono la continuità
C. lo stimolo che si propaga lungo il percorso degli assoni amielinici non è di tipo elettrico, ma chimico
D. la corrente nervosa procede in senso opposto a quella degli assoni mielinici
E. la conduzione della corrente elettrica negli assoni amielinici è di tipo continuo anziché saltatoria

27) La funzione principale dei neurotrasmettitori è:

A. permettere l'attività della pompa sodio/potassio
B. fare da collegamento tra l'ambiente esterno e interno
C. rendere più veloce la trasmissione dell'impulso nervoso
D. trasmettere l'impulso lungo l'assone
E. condurre gli impulsi in corrispondenza delle sinapsi

28) Gli indigeni dell'Amazzonia utilizzavano il curaro nella fabbricazione delle frecce mortali utilizzate per la caccia. Il curaro si lega irreversibilmente ai recettori sinaptici dell'acetilcolina. La causa prima della morte delle prede era pertanto dovuta:

A. alla paralisi dei muscoli respiratori
B. alla perdita della coscienza
C. al blocco del nervo vago
D. al blocco del muscolo cardiaco
E. alla paralisi dei muscoli cerebrali

29) La respirazione, secondo la reazione chimica: $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \longrightarrow 6CO_2 + 6H_2O + nATP$, può essere intesa come una reazione di ossido-riduzione. Pertanto la sostanza che viene ridotta è:

A. l'ossigeno
B. l'ATP
C. la CO_2
D. l'acqua
E. il glucosio

30) La glicolisi è la via che dà inizio al catabolismo del glucosio. In quale comparto della cellula avviene?

A. Nell'apparato di Golgi
B. Nella matrice dei mitocondri
C. Tra le due membrane dei mitocondri
D. Nel reticolo endoplasmatico liscio
E. Nel citosol

31) Il piruvato che si forma dalla glicolisi:

A. viene immagazzinato come riserva
B. viene trasformato in glucosio
C. viene ridotto ad acetilcoenzima A

D. viene ossidato a gruppo acetilico
E. produce 2 molecole di ATP

32) Il processo che scinde il glucosio in due molecole di piruvato è detto:

A. pirolisi
B. glicolisi
C. fotolisi
D. fermentazione
E. ciclo di Krebs

33) La tappa di passaggio dalla glicolisi al ciclo di Krebs è la trasformazione:

A. del glucosio in piruvato
B. del piruvato in glucosio
C. del piruvato in acetil-CoA
D. del glucosio in acetil-CoA
E. dell'acido ossalacetico in acido citrico

34) Nella respirazione aerobica si ha ossidazione delle molecole di:

A. glucosio
B. ossigeno
C. biossido di carbonio
D. acqua
E. NAD^+

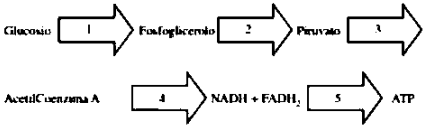
35) Un geranio produce CO_2 come risultato del processo di:

A. glicolisi
B. fotosintesi
C. respirazione
D. organicazione del carbonio
E. assimilazione

36) Quale dei processi elencati non porta alla sintesi di ATP?

A. Fermentazione lattica del glucosio
B. Ciclo di Krebs
C. Glicolisi
D. Catena di trasporto degli elettroni
E. Ciclo di Calvin

37) Lo schema rappresenta in modo sintetico le molecole prodotte ad ogni tappa della glicolisi e della fosforilazione ossidativa.



Il processo indicato con la freccia 4 è definito:

A. ciclo di Krebs
B. ciclo di Calvin
C. glicolisi
D. accoppiamento chemiosmotico
E. plasmolisi

38) Qual è la composizione fondamentale della membrana plasmatica?

A. Doppio strato fosfolipidico con proteine e glucidi
B. Solo proteine globulari
C. Solo glucidi ramificati
D. Strato di peptidoglicano
E. Filamenti di actina

39) Chi propose il modello a mosaico fluido della membrana?

A. Watson e Crick
B. Singer e Nicolson (1972)
C. Meselson e Stahl
D. Franklin e Wilkins
E. Avery e McLeod

40) Qual è la funzione principale del glicocalice?

A. Sintesi di ATP
B. Trascrizione del DNA
C. Produzione di ribosomi
D. Degradazione proteica
E. Protezione e riconoscimento cellula-cellula

41) Cosa caratterizza l'asimmetria della membrana plasmatica?

A. Presenza di ribosomi sul foglietto interno
B. Solo fosfolipidi saturi esternamente

C. Identica composizione interna ed esterna
D. Distribuzione differente di lipidi e proteine nei due foglietti
E. Accumulo di glicogeno

42) Qual è la definizione di osmosi?

A. Trasporto attivo di soluti
B. Sintesi di zuccheri per via enzimatica
C. Diffusione dell'acqua attraverso una membrana semipermeabile
D. Movimento casuale di ioni
E. Endocitosi di proteine

43) Quale tra le seguenti molecole attraversa più facilmente la membrana per diffusione semplice?

A. Amminoacidi caricati
B. Ioni Na^+
C. Proteine globulari
D. Gas apolari (O_2, CO_2)
E. Glucosio

44) Quale proteina facilita l'ingresso del glucosio nei globuli rossi?

A. Na^+/K^+ ATPasi
B. GLUT1
C. Canali del potassio
D. Acquaporina 1
E. ABC transporter

45) Qual è la differenza principale tra trasporto passivo e attivo?

A. Il trasporto passivo è sempre contro gradiente
B. L'attivo riguarda solo molecole gassose
C. L'attivo non utilizza proteine trasportatrici
D. Il passivo avviene solo nei procarioti
E. Il trasporto attivo richiede ATP, il passivo no

46) Qual è la funzione della pompa sodio/potassio (Na^+/K^+ ATPasi)?

A. Trasporta 2 Na^+ dentro e 3 K^+ fuori
B. Trasporta 3 Na^+ fuori e 2 K^+ dentro la cellula
C. Trasporta glucosio insieme al sodio
D. Trasporta solo cloro
E. Bilancia il calcio intracellulare

47) Cosa si intende per potenziale d'azione?

A. Rapida depolarizzazione e ripolarizzazione della membrana
B. Flusso osmotico dell'acqua
C. Degradazione enzimatica dell'ATP
D. Aumento stabile del potenziale di membrana
E. Movimento del glicocalice

48) Qual è la principale caratteristica della cellula eucariotica rispetto alla procariotica?

A. Presenza esclusiva di ribosomi
B. Assenza di DNA
C. Presenza di compartimenti delimitati da membrane
D. Produzione di ATP solo nel citoplasma
E. Parete cellulare sempre presente

49) Dove avviene la sintesi della maggior parte delle proteine cellulari?

A. Nei mitocondri
B. Nei cloroplasti
C. Nei lisosomi
D. Nei ribosomi liberi del citosol
E. Nel nucleo

50) Che cosa determina la destinazione di una proteina in un organulo specifico?

A. Il numero di ribosomi associati
B. La concentrazione di ATP
C. La presenza di una sequenza segnale di indirizzamento
D. Il pH del citoplasma
E. La presenza di colesterolo

51) Quale sequenza segnala l'importazione nei perossisomi?

A. -Ser-Lys-Leu-COO^-

B. -Lys-Asp-Glu-Leu-COO⁻
C. -Pro-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-
D. -Leu-Ala-Leu-Lys-Leu-Ala-
E. -Met-Leu-Ser-Leu-Arg-Gln-

52) Qual è la funzione della particella SRP (Signal Recognition Particle)?

A. Tagliare i peptidi segnale
B. Trasportare proteine nei mitocondri
C. Selezionare proteine per i lisosomi
D. Legare il DNA per la trascrizione
E. Riconoscere la sequenza segnale per il RE e guidare il ribosoma al traslocone

53) Quale meccanismo regola lo scambio di proteine tra nucleo e citoplasma?

A. Diffusione semplice
B. Osmosi
C. Endocitosi
D. Flippasi
E. Trasporto selettivo nei pori nucleari

54) Come vengono importate le proteine nei mitocondri?

A. Tramite traslocatori proteici sulla membrana, con consumo di energia
B. Per diffusione passiva
C. Per endocitosi
D. Per osmosi
E. Con ribosomi mitocondriali nel citosol

55) Quali sono le principali proteine di rivestimento delle vescicole?

A. Actina e tubulina
B. Clatrina, COPI, COPII
C. Chinesine e dineine
D. Integrine e caderine
E. Collagene e elastina

56) Cosa avviene durante la fusione vescicolare?

A. La proteina segnale viene degradata
B. La membrana plasmatica collassa
C. Le proteine cargo si denaturano
D. Il contenuto della vescicola viene rilasciato nel compartimento di destinazione
E. I ribosomi si assemblano

57) Qual è la funzione della sequenza KDEL (-Lys-Asp-Glu-Leu)?

A. Segnale di esportazione dal nucleo
B. Segnale di importazione nei mitocondri
C. Segnale di importazione nei perossisomi
D. Segnale di ritorno al reticolo endoplasmatico
E. Segnale di targeting ai lisosomi

58) Da cosa è costituito l'involucro nucleare?

A. Da una doppia membrana fosfolipidica, interna ed esterna
B. Da una singola membrana lipidica
C. Da un rivestimento proteico esterno
D. Da un doppio strato di proteoglicani
E. Da filamenti di actina

59) Qual è la funzione principale del nucleolo?

A. La biogenesi dei ribosomi
B. La replicazione del DNA
C. La sintesi di fosfolipidi
D. La degradazione delle proteine
E. L'immagazzinamento di calcio

60) Dove si trovano i pori nucleari?

A. Nel nucleolo
B. Nei punti di fusione tra membrana interna ed esterna
C. Solo nella membrana interna
D. Solo nella membrana esterna
E. Nella lamina nucleare

61) Da quante proteine è costituito un complesso del poro nucleare?

A. Da circa 8 proteine sempre uguali
B. Da una sola proteina transmembrana
C. Da tre subunità principali
D. Da oltre 50 nucleoporine diverse
E. Da una coppia di proteine strutturali

62) Qual è la caratteristica delle nucleoporine FG?

A. Sono ricche di prolina e treonina
B. Sono esclusivamente transmembranarie
C. Legano direttamente il DNA
D. Possiedono domini ricchi di fenilalanina e glicina
E. Sono proteine del citoscheletro

63) Che cosa è il segnale NLS (Nuclear Localization Signal)?

A. Una sequenza nucleotidica ricca in GC
B. Una sequenza amminoacidica ricca di lisina e arginina
C. Una modifica post-traduzionale
D. Una sequenza di RNA
E. Un dominio idrofobico

64) Qual è la funzione delle importine?

A. Legare RNA messaggeri
B. Ancorare i ribosomi al RE
C. Degradare proteine nel citoplasma
D. Trasportare proteine fuori dal nucleo
E. Legare le proteine con NLS e trasportarle nel nucleo

65) Qual è la funzione delle esportine?

A. Importare proteine nel nucleo
B. Trasportare proteine e RNA dal nucleo al citoplasma
C. Legare i ribosomi
D. Assemblare nucleoporine
E. Replicare il DNA

66) Qual è il ruolo della proteina Ran nei trasporti nucleari?

A. Legare direttamente gli RNA ribosomiali
B. Stabilizzare la lamina nucleare
C. Fungere da nucleoporina strutturale
D. Tagliare i peptidi segnale
E. Fornire direzionalità all'importazione e all'esportazione tramite il ciclo RanGTP/GDP

67) Quale proteina regola l'attività di Ran nel nucleo?

A. RanGAP
B. Importina β
C. RanGEF
D. Esportina
E. Nucleoporina FG

68) Quale tra le seguenti affermazioni descrive correttamente l'origine evolutiva dei mitocondri?

A. Sono derivati dal reticolo endoplasmatico rugoso.
B. Derivano da antiche forme batteriche aerobie in simbiosi con proto-eucarioti
C. Si sono originati da invaginazioni della membrana plasmatica.
D. Hanno avuto origine da archei metanogeni.
E. Sono stati ereditati dal cloroplasto per endosimbiosi secondaria.

69) Qual è la funzione principale dei mitocondri?

A. Sintesi di proteine destinate al reticolo endoplasmatico.
B. Accumulo di glicogeno.
C. Degradazione di proteine tramite proteasoma.
D. Produzione di ATP tramite fosforilazione ossidativa.
E. Immagazzinamento di Ca^{2+} nelle cisterne del reticolo liscio.

70) Quale molecola è considerata la principale "valuta energetica" della cellula?

A. GTP
B. ATP
C. NADH
D. Acetil-CoA
E. $FADH_2$

71) Quale coppia redox ha un potenziale di riduzione più negativo?

A. O_2/H_2O (+0,82 V)
B. Citocromo c ossidato/ridotto (+0,25 V)
C. $FADH_2/FAD$ (−0,03 V)

D. NADH/NAD⁺ (−0,32 V)
E. Coenzima Q ossidato/ridotto (+0,1 V)

72) Durante la glicolisi il guadagno netto in ATP per molecola di glucosio è:

A. 4 ATP
B. 6 ATP
C. 2 ATP
D. 8 ATP
E. 12 ATP

73) Quale molecola rappresenta il prodotto finale della glicolisi in condizioni aerobiche?

A. Lattato
B. Acetaldeide
C. Etanolo
D. Piruvato
E. Acido acetico

74) Quale enzima catalizza la decarbossilazione ossidativa del piruvato ad acetil-CoA?

A. Succinato deidrogenasi
B. Citrato sintasi
C. Complesso della piruvato deidrogenasi
D. Fosfofruttochinasi
E. Lattato deidrogenasi

75) Qual è il bilancio energetico del ciclo di Krebs per una molecola di acetil-CoA?

A. 2 NADH, 1 $FADH_2$, 1 ATP, 2 CO_2
B. 3 NADH, 2 $FADH_2$, 2 ATP, 3 CO_2
C. 2 NADH, 2 ATP, 1 $FADH_2$, 1 CO_2
D. 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 ATP (o GTP), 2 CO_2
E. 1 NADH, 1 ATP, 1 $FADH_2$, 1 CO_2

76) Quale complesso della catena respiratoria NON pompa protoni nello spazio intermembrana?

A. Complesso I (NADH deidrogenasi)
B. Complesso III (citocromo bc_1)
C. Complesso II (succinato deidrogenasi)
D. Complesso IV (citocromo ossidasi)
E. Complesso V (ATP sintasi)

77) Qual è il numero teorico massimo di ATP ottenuto dall'ossidazione completa di una molecola di glucosio?

A. 32 ATP
B. 28 ATP
C. 24 ATP
D. 18 ATP
E. 38 ATP

78) Qual è la struttura tipica di un perossisoma?

A. È delimitato da una doppia membrana come i mitocondri
B. È delimitato da una singola membrana e contiene una matrice enzimatica granulare
C. Ha al suo interno DNA e ribosomi propri
D. Contiene solo enzimi idrolitici come i lisosomi
E. È formato da membrane derivate dall'apparato di Golgi

79) Quanti enzimi circa sono contenuti nei perossisomi?

A. Più di 50
B. Circa 10
C. Tra 15 e 20
D. Solo 1 o 2
E. Oltre 500

80) Qual è la funzione principale della catalasi nei perossisomi?

A. Scindere acidi grassi a catena lunga
B. Sintetizzare ATP
C. Trasportare proteine al perossisoma
D. Degradare polisaccaridi complessi
E. Neutralizzare il perossido di idrogeno in acqua e ossigeno

81) In quali cellule i perossisomi sono particolarmente abbondanti?

A. Eritrociti
B. Neuroni
C. Fibroblasti
D. Cellule della cartilagine
E. Epatiche e renali

82) Quale processo metabolico avviene nei perossisomi oltre alla detossificazione?

A. β-ossidazione degli acidi grassi a catena lunga
B. Sintesi di proteine
C. Degradazione di glicogeno
D. Sintesi di ATP
E. Glicolisi

83) Quali sono i segnali principali di targeting per le proteine perossisomiali?

A. NLS
B. PTS1 e PTS2
C. NES
D. SKL e KDEL
E. Sequenze SRP

84) Quali proteine sono necessarie per la biogenesi dei perossisomi?

A. Le clatrine
B. Le dineine
C. Le caveoline
D. Le perossine (Pex)
E. Le connexine

85) Da quale compartimento possono derivare de novo i perossisomi?

A. Dal Golgi
B. Dal reticolo endoplasmatico
C. Dai mitocondri
D. Dal nucleolo
E. Dalla membrana plasmatica

86) Qual è una delle principali azioni detossificanti dei perossisomi?

A. Idrolisi delle proteine
B. Sintesi di glicogeno
C. Smaltimento dei nucleotidi
D. Degradazione di alcoli e formaldeide
E. Degradazione di polisaccaridi

87) Quale difetto caratterizza la sindrome di Zellweger?

A. Difetto nella β-ossidazione dei mitocondri
B. Mutazione della catalasi
C. Eccessiva sintesi di ATP
D. Assenza di acidi nucleici nei perossisomi
E. Mancato importo degli enzimi nei perossisomi per difetti dei recettori Pex5/Pex7

88) Quale compartimento cellulare è la sede principale della sintesi proteica destinata alla secrezione?

A. Reticolo endoplasmatico rugoso
B. Reticolo endoplasmatico liscio
C. Apparato di Golgi
D. Nucleolo
E. Lisosoma

89) Quale complesso riconosce la sequenza segnale e guida il ribosoma al RE?

A. Complesso del poro nucleare
B. Particella di riconoscimento del segnale (SRP)
C. Complesso TIM
D. Complesso OXA
E. Clatrina

90) Qual è la funzione della peptidasi del segnale?

A. Tagliare gli RNA messaggeri maturi
B. Legare i ribosomi al RER
C. Rimuovere la sequenza segnale dopo il passaggio nel traslocone
D. Catalizzare la formazione di legami peptidici
E. Aggiungere zuccheri N-linked alle proteine

91) Qual è il ruolo della calnexina e della calreticulina nel RE?

A. Tagliare proteine mal ripiegate
B. Trasportare lipidi al Golgi
C. Attivare la fosforilazione ossidativa
D. Assistere il corretto ripiegamento delle glicoproteine
E. Traslocare proteine nei mitocondri

92) Cosa accade alle proteine che non superano il controllo di qualità nel RE?

A. Vengono accumulate nel Golgi
B. Vengono secrete comunque
C. Vengono incapsulate in perossisomi
D. Vengono trasformate in prioni
E. Vengono retrotraslocate nel citosol e degradate dal proteasoma (ERAD)

93) Quale organello riceve per primo le vescicole dal RE?

A. Cis-Golgi network
B. Trans-Golgi network
C. Lisosoma
D. Endosoma tardivo
E. Mitocondrio

94) Quale delle seguenti è una modifica post-traduzionale comune nel RE?

A. Fosforilazione di residui tirosinici
B. Acetilazione degli istoni
C. Metilazione del DNA
D. N-glicosilazione
E. Palmitoilazione

95) Quale risposta cellulare viene attivata in caso di accumulo di proteine non correttamente ripiegate nel RE?

A. Apoptosi immediata
B. Autolisi lisosomiale
C. Attivazione del ciclo cellulare
D. Risposta UPR (Unfolded Protein Response)
E. Attivazione della traduzione mitocondriale

96) Quale difetto molecolare causa la fibrosi cistica più comune (ΔF508)?

A. Mancata trascrizione del gene CFTR
B. Errato ripiegamento della proteina CFTR con mancato traffico dal RE
C. Degradazione della CFTR da parte dei lisosomi
D. Mutazione della pompa Na/K
E. Accumulo di prioni nella membrana plasmatica

97) Qual è la differenza principale tra secrezione costitutiva e secrezione regolata?

A. La secrezione regolata avviene solo nei procarioti
B. La secrezione costitutiva dipende dal Ca^{2+}
C. La secrezione regolata riguarda solo enzimi digestivi
D. La secrezione costitutiva avviene solo in cellule nervose
E. La secrezione costitutiva è continua, mentre quella regolata dipende da stimoli specifici

98) Qual è il primo passo nella formazione delle vescicole?

A. La fusione della vescicola con il compartimento bersaglio.
B. Il reclutamento delle proteine di rivestimento sulla membrana.
C. L'idrolisi di ATP da parte di NSF.
D. Il riconoscimento da parte delle proteine SNARE.
E. La degradazione del rivestimento proteico.

99) Quale proteina di rivestimento è coinvolta nel trasporto dal Golgi al reticolo endoplasmatico?

A. COPII
B. Clatrina
C. Caveolina
D. Dinamina
E. COPI

100) Quale proteina di rivestimento forma vescicole che trasportano dal RE al Golgi?

A. COPI
B. Clatrina
C. Caveolina

D. COPII
E. Reticolina

101) La clatrina partecipa principalmente a quale tipo di trasporto vescicolare?

A. RE → Golgi
B. Golgi → RE
C. Endocitosi e trasporto TGN → endosomi
D. Trasporto intra-mitocondriale
E. Trasporto dei perossisomi

102) Qual è il ruolo della dinamina nella formazione delle vescicole?

A. Reclutare COPI
B. Tagliare i lipidi di membrana
C. Attivare SNARE
D. Staccare la vescicola dalla membrana tramite idrolisi di GTP
E. Legare Rab

103) Quali proteine assicurano la specificità dell'attracco delle vescicole?

A. SNARE
B. Rab
C. NSF
D. SNAP
E. Clatrina

104) Qual è il ruolo delle proteine SNARE?

A. Riconoscere la vescicola
B. Staccare la vescicola dalla membrana
C. Degradare il rivestimento
D. Favorire la fusione delle membrane
E. Legare ATP

105) Quale proteina utilizza l'idrolisi di ATP per disassemblare il complesso SNARE dopo la fusione?

A. SNAP
B. Rab
C. NSF
D. COPII
E. Clatrina

106) Che ruolo hanno i fosfoinositidi nel traffico vescicolare?

A. Forniscono energia per la scissione della vescicola
B. Attivano direttamente le SNARE
C. Fanno parte del complesso COPII
D. Degradano i lipidi
E. Regolano il reclutamento di proteine di rivestimento e il riconoscimento di compartimenti

107) Qual è la sequenza corretta degli eventi nel traffico vescicolare?

A. Attracco → Fusione → Formazione → Trasporto
B. Fusione → Attracco → Formazione → Trasporto
C. Trasporto → Formazione → Fusione → Attracco
D. Formazione → Trasporto → Attracco → Fusione
E. Formazione → Attracco → Trasporto → Fusione

108) Qual è la differenza principale tra endocitosi in fase fluida e endocitosi mediata da recettori?

A. La prima è aspecifica, la seconda è altamente specifica
B. La prima richiede recettori, la seconda no
C. La prima è più efficiente della seconda
D. La seconda non richiede energia
E. La seconda riguarda solo piccole molecole

109) Nell'endocitosi della transferrina, cosa viene riciclato alla membrana plasmatica?

A. Il ferro Fe^{3+}
B. L'endosoma tardivo
C. Il recettore della transferrina
D. La ferritina
E. L'EGF

110) L'endocitosi delle LDL differisce da quella della transferrina perché:

A. Il recettore delle LDL viene riciclato indefinitamente
B. Le LDL vengono rilasciate nel citosol senza degradazione
C. Le LDL non richiedono clatrina per l'endocitosi
D. Non è mediata da recettori
E. Il recettore delle LDL viene degradato nei lisosomi

111) L'endocitosi dell'EGF comporta:

A. Riciclo del recettore EGF
B. Rilascio dell'EGF nel citoplasma senza degradazione
C. Rilascio del recettore nel nucleo
D. Degradazione del recettore EGF nei lisosomi
E. Nessuna modifica del recettore

112) Qual è la funzione principale degli endosomi precoci?

A. Degradazione delle macromolecole
B. Produzione di ATP
C. Sintesi proteica
D. Degradazione dei prioni
E. Smistamento dei recettori e dei ligandi endocitati

113) I corpi multivescicolari sono:

A. Lisosomi specializzati nella fagocitosi
B. Vescicole rivestite di clatrina
C. Vacuoli ricchi di glicogeno
D. Pseudopodi cellulari
E. Endosomi tardivi contenenti vescicole interne

114) Quale molecola funge da segnale per il trasporto ai lisosomi?

A. Ubiquitina
B. Mannosio-6-fosfato
C. Fosfatidilinositolo
D. N-acetilglucosammina
E. Fucosio

115) Qual è una patologia causata da difetti nel trasporto lisosomiale?

A. Fibrosi cistica
B. Sindrome di Zellweger
C. Malattia di Tay-Sachs
D. Corea di Huntington
E. Anemia falciforme

116) Nell'endocitosi delle cellule polarizzate, che ruolo ha la transcitosi?

A. Degradare recettori specifici
B. Inibire il trasporto attivo
C. Espellere proteine mal ripiegate
D. Trasferire molecole da un lato all'altro della cellula
E. Indurre apoptosi

117) La fagocitosi è particolarmente importante per:

A. La produzione di ATP
B. La sintesi proteica
C. Il trasporto di mRNA
D. La difesa immunitaria
E. La formazione del glicocalice

118) Quale caratteristica distingue i mitocondri dagli altri organelli cellulari?

A. La totale assenza di membrana
B. L'assenza di proteine enzimatiche
C. La presenza di una sola membrana lipidica
D. L'impossibilità di replicarsi autonomamente
E. La presenza di un proprio DNA circolare e di ribosomi simili a quelli batterici

119) La membrana mitocondriale interna si distingue per:

A. Alta permeabilità a ioni e metaboliti
B. Assenza di sistemi di trasporto
C. Presenza di colesterolo come altre membrane cellulari
D. Elevato contenuto proteico e presenza di cardiolipina
E. Identica composizione della membrana esterna

120) Qual è la funzione principale della catena di trasporto degli elettroni?

A. Trasportare direttamente l'ATP fuori dal mitocondrio
B. Trasferire glucosio dalla matrice al citosol
C. Convertire il DNA mitocondriale in RNA
D. Produrre acidi grassi dalla β-ossidazione
E. Accoppiare il flusso di elettroni al pompaggio di protoni generando un gradiente protonico

121) Quale coenzima ridotto fornisce il maggior rendimento energetico in ATP?

A. $FADH_2$
B. NADH
C. Coenzima Q
D. Citocromo c
E. Acetil-CoA

122) Il ciclo di Krebs ha luogo:

A. nello spazio intermembrana
B. nella membrana mitocondriale esterna
C. nel citoplasma
D. nella matrice mitocondriale
E. nei ribosomi mitocondriali

123) Quale proteina regola l'ingresso di molecole < 5000 Da nella membrana esterna del mitocondrio?

A. TIM23
B. Porina (VDAC)
C. TOM20
D. OXA1
E. SAM50

124) Quale sistema translocatore permette l'ingresso delle proteine attraverso la membrana mitocondriale esterna?

A. Complesso TIM
B. Complesso SAM
C. Complesso TOM
D. Complesso OXA
E. Complesso Sec61

125) Qual è la funzione principale del complesso TIM?

A. Sintesi di proteine mitocondriali
B. Esportazione di proteine nel citosol
C. Traduzione del DNA mitocondriale
D. Trasporto delle proteine attraverso la membrana interna
E. Assemblaggio dei complessi ribosomiali

126) Il complesso SAM interviene in:

A. sintesi dell'ATP
B. traduzione del mRNA mitocondriale
C. inserimento e assemblaggio delle proteine β-barrel nella membrana esterna
D. esportazione del NADH
E. assemblaggio della catena respiratoria

127) La proteina OXA è coinvolta:

A. nella formazione di ATP
B. nella degradazione proteica
C. nel riciclo dei ribosomi mitocondriali
D. nel trasporto di proteine sintetizzate nella matrice verso la membrana interna
E. nel trasporto di acidi grassi

128) Qual è la funzione principale del citoscheletro?

A. Solo immagazzinare riserve energetiche
B. Conferire supporto meccanico, mantenere la forma cellulare e permettere il movimento
C. Servire unicamente alla divisione cellulare
D. Trascrivere l'informazione genetica
E. Sostituire la parete cellulare delle piante

129) Quali sono i tre principali componenti del citoscheletro?

A. Mitocondri, lisosomi e apparato di Golgi
B. Nucleoli, cromatina e membrana nucleare
C. Polisomi, ER liscio e reticolo ruvido
D. Ciglia, flagelli e perossisomi
E. Microtubuli, filamenti di actina e filamenti intermedi

130) I microtubuli sono composti da:

A. dimeri di actina e miosina
B. unità ripetute di collagene
C. dimeri di α- e β-tubulina
D. monomeri di cheratina
E. glicosaminoglicani

131) In che modo i microtubuli crescono e si accorciano?

A. Solo per accrescimento centrale dal nucleo
B. Per fusione con altre fibre del citoscheletro
C. Per aggiunta o rimozione di dimeri di tubulina alle estremità plus e minus
D. Per condensazione della cromatina
E. Per estensione di filamenti di actina

132) Qual è il ruolo del GTP nella stabilità dei microtubuli?

A. Fornire energia per la sintesi proteica
B. Essere utilizzato esclusivamente nei mitocondri
C. Fissare i microtubuli ai filamenti intermedi
D. Indurre la depolimerizzazione dei microfilamenti
E. Stabilizzare i protofilamenti legando la tubulina β con GTP

133) Qual è il principale centro di organizzazione dei microtubuli nelle cellule animali?

A. Il nucleolo
B. Il centrosoma
C. Il lisosoma
D. Il corpo multivescicolare
E. La vescicola di trasporto

134) Qual è la funzione del complesso γTuRC?

A. Idrolizzare l'ATP
B. Nucleare i microtubuli dal centrosoma
C. Legare i filamenti di actina
D. Degradare tubulina in condizioni di stress
E. Mediare il trasporto nucleare

135) Quali sono le principali proteine motrici associate ai microtubuli?

A. Actina e miosina
B. Calmodulina e troponina
C. Porine e clatrina
D. Topoisomerasi e polimerasi
E. Dineine e chinesine

136) In quale direzione si muovono tipicamente le dineine citoplasmatiche?

A. Verso l'estremità plus del microtubulo
B. In entrambe le direzioni
C. Verso l'estremità minus del microtubulo
D. Solo radialmente dal centrosoma
E. Lungo i filamenti intermedi

137) Qual è la struttura principale delle ciglia e dei flagelli?

A. Un fascio di filamenti di actina
B. L'assonema, costituito da microtubuli organizzati in un pattern 9+2
C. Una guaina lipidica
D. Filamenti intermedi disposti a reticolo
E. Complessi di proteine MAP

138) Qual è il diametro medio di un microfilamento di actina?

A. Circa 25 nm
B. Circa 12-14 nm
C. Circa 7 nm
D. Circa 2 nm
E. Circa 50 nm

139) Quale estremità del microfilamento cresce più velocemente?

A. L'estremità "appuntita" (pointed end)
B. Entrambe con la stessa velocità
C. Solo se presente ATP
D. Solo se associata a microtubuli
E. L'estremità "sfrangiata" (barbed end)

140) Cosa succede all'ATP legato all'actina G durante la polimerizzazione?

A. Viene idrolizzato ad ADP
B. Rimane ATP stabile

C. Viene convertito in GTP
D. Si lega irreversibilmente alla distrofina
E. Viene eliminato dal filamento

141) Qual è il ruolo principale del complesso Arp2/3?

A. Idrolisi dell'ATP
B. Stabilizzazione dei microtubuli
C. Legame della distrofina alla membrana
D. Nucleazione e ramificazione dei microfilamenti
E. Degradazione dei filamenti intermedi

142) Quale delle seguenti NON è una funzione delle proteine accessorie dell'actina?

A. Sequestrare monomeri di actina
B. Incappucciare le estremità dei filamenti
C. Idrolizzare GTP nei microtubuli
D. Stabilizzare i microfilamenti
E. Tagliare i filamenti

143) Qual è la funzione principale della distrofina?

A. Stabilizzare i microtubuli durante la mitosi
B. Collegare i microfilamenti alla membrana plasmatica
C. Organizzare i filamenti intermedi
D. Promuovere la nucleazione dei filamenti di actina
E. Idrolizzare l'ATP per il movimento

144) In quale direzione si muovono per lo più le miosine lungo i filamenti di actina?

A. Verso l'estremità negativa
B. Verso l'estremità positiva (barbed end)
C. Verso entrambi i poli in alternanza
D. Solo lateralmente
E. Verso i microtubuli adiacenti

145) Quale proteina è essenziale per la contrazione muscolare?

A. Tubulina
B. Dineina
C. Cheratina
D. Plectina
E. Actina e miosina II

146) Quale effetto induce Rac sul citoscheletro di actina?

A. Formazione di filopodi
B. Formazione di fibre da stress
C. Formazione di lamellipodi
D. Depolimerizzazione rapida
E. Inibizione della polimerizzazione

147) Durante la chemiotassi dei neutrofili, dove si accumula l'actina polimerizzata?

A. Alla coda cellulare
B. Uniformemente nella cellula
C. All'estremità guida (leading edge)
D. Solo attorno al nucleo
E. Nel reticolo endoplasmatico

Quiz non commentati

1) Quando si immerge una cellula vegetale in una soluzione ipotonica:

A. si ha un iniziale flusso netto di acqua verso l'interno della cellula
B. si ha un iniziale flusso di acqua verso l'esterno della cellula
C. la cellula perde turgore
D. la cellula scoppia
E. si ha la plasmolisi

2) Per trasporto attivo si intende quello per cui:

A. una sostanza, quando attraversa la membrana plasmatica, produce energia
B. una sostanza attraversa la membrana plasmatica senza dispendio di energia
C. una sostanza attraversa la membrana plasmatica con dispendio di energia
D. una sostanza non riesce ad attraversare la membrana plasmatica anche con dispendio di energia
E. una sostanza attraversa la membrana plasmatica aumentando il suo volume

3) Si consideri un fosfolipide costituito da una testa e da una doppia coda. Quale delle seguenti affermazioni NON è corretta?

A. La testa è idrofilica
B. La testa contiene un gruppo fosfato
C. Le code sono idrofobiche
D. La testa è carica positivamente
E. La testa contiene una molecola di glicerolo

4) Un globulo rosso in soluzione ipotonica (H_2O distillata):

A. esplode
B. diventa di colore bianco
C. si raggrinzisce
D. si sdoppia
E. nessuna delle altre risposte è corretta

5) L'endocitosi indica:

A. l'attività della pompa sodio/potassio
B. l'eliminazione all'esterno di materiali prodotti dalle cellule
C. l'introduzione di materiali esterni nella cellula
D. la fuoriuscita di materiali interni al di fuori della cellula
E. sinonimo di trasporto attivo

6) Per fagocitosi si intende:

A. l'ingestione di fluidi attraverso piccole vescicole
B. l'ingestione di qualsiasi sostanza
C. un particolare tipo di degenerazione cellulare
D. l'ingestione di particelle solide, quali microrganismi o detriti cellulari, tramite vescicole
E. nessuna delle altre risposte è corretta

7) Quale dei termini seguenti ha il significato più vicino a quello del termine 'fagocitosi'?

A. Endocitosi
B. Bulimia
C. Anoressia
D. Esocitosi
E. Appetito

8) L'esocitosi è:

A. la capacità di alcune molecole di riemettere luce se irradiate
B. il meccanismo attraverso il quale una cellula animale ingloba materiali solidi e liquidi
C. il meccanismo attraverso il quale una cellula eucariotica secerne all'esterno materiali vari impacchettati in vescicole

D. la capacità delle piante di reagire alla luce con movimenti di crescita
E. l'incapacità di alcune cellule di liberarsi di scarti tossici

9) Macromolecole oppure materiali di grosse dimensioni attraversano la membrana plasmatica mediante:

A. diffusione facilitata
B. proteine trasportatrici
C. esocitosi o endocitosi
D. osmosi
E. ibridazione

10) Se si rimane a lungo a bagno nell'acqua di mare la pelle dei polpastrelli si raggrinzisce, formando delle pieghe. Il fenomeno è dovuto al fatto che:

A. le cellule dei tessuti, immerse in ambiente ipotonico, perdono acqua riducendo il proprio volume
B. le cellule dei tessuti, immerse in ambiente ipertonico, perdono acqua riducendo il proprio volume
C. le cellule dei tessuti, immerse in ambiente ipertonico, perdono acqua aumentando il proprio volume
D. le cellule dei tessuti, immerse in ambiente ipertonico, acquistano acqua riducendo il proprio volume
E. le cellule dei tessuti, immerse in ambiente iportonico, acquistano acqua riducendo il proprio volume

11) Quale di queste funzioni NON è propria delle proteine che si trovano sulla membrana cellulare?

A. Adesione nelle giunzioni
B. Recettoriale
C. Trascrizionale
D. Trasporto
E. Riconoscimento

12) Il trasporto attivo mediato di una sostanza attraverso la membrana cellulare:

(1) richiede ATP;
(2) richiede un trasportatore;
(3) avviene per osmosi;
(4) avviene secondo gradiente di concentrazione.
Riguardo alle precedenti affermazioni:

A. è corretta solo la (2)
B. è corretta solo la (3)
C. è corretta solo la (1)
D. sono tutte corrette
E. sono corrette solo la (1) e la (2)

13) Per pinocitosi si intende:

A. infezione da fagi
B. espulsione di sostanze tossiche
C. ingestione di fluidi attraverso piccole vescicole
D. ingestione di qualsiasi sostanza
E. ingestione di particelle più grandi, quali microrganismi o detriti cellulari, tramite vescicole grandi

14) L'ossigeno diffonde liberamente attraverso la membrana delle cellule. Quando passa dall'ambiente esterno all'interno significa che:

A. il movimento avviene contro gradiente
B. il movimento avviene secondo gradiente
C. l'interno è isotonico con l'esterno
D. il passaggio richiede energia
E. l'interno della cellula è povero di anidride carbonica

15) Le membrane biologiche sono semipermeabili. Ciò significa che il passaggio di sostanze attraverso di esse:

A. non è completamente libero
B. avviene sempre per gradiente di concentrazione
C. avviene sempre con consumo di energia
D. è completamente libero dall'esterno verso l'interno
E. avviene solo in una metà

16) Un recipiente è suddiviso da una membrana semipermeabile in due comparti, contenente ciascuno una soluzione. Nel comparto A il livello del liquido diminuisce. Quale tra le seguenti supposizioni può essere considerata CORRETTA?

A. Le due soluzioni sono isotoniche
B. La soluzione del comparto A ha più soluto di quella del comparto B
C. La soluzione del comparto B è ipotonica rispetto a quella del comparto A
D. La soluzione del comparto A è ipertonica rispetto a quella del comparto B
E. La soluzione del comparto A è ipotonica rispetto a quella del comparto B

17) Durante la divisione cellulare, quale struttura actinica separa le cellule figlie?

A. Fuso mitotico
B. Centrosoma
C. Lamellipodio
D. Filopodio
E. Anello contrattile di actina e miosina

18) La soluzione salina fisiologica è una soluzione allo 0,90% di NaCl. Un eritrocita posto in una soluzione allo 0,5% di NaCl:

A. acquista NaCl
B. perde acqua
C. diventa ipertonico
D. subisce un raggrinzimento
E. subisce emolisi

19) Quale famiglia di proteine promuove la formazione di filopodi?

A. CDC42
B. Rac
C. Rho
D. Dineina
E. Kinesina

20) Quale proteina stabilizza i filamenti intermedi nei desmosomi?

A. Desmina
B. Tubulina
C. Talina
D. Vinculina
E. Actina β

21) I microfilamenti nei microvilli sono orientati con l'estremità positiva:

A. verso il citoplasma
B. verso il nucleo
C. verso l'apice del microvillo
D. verso il centrosoma
E. in modo casuale

22) Quale proteina nucleare connette la lamina con il citoscheletro?

A. Distrofina
B. Plectina
C. Talina
D. Complessi LINC
E. Cheratina

23) La migrazione cellulare dipende principalmente da:

A. stabilità dei filamenti intermedi
B. polimerizzazione dinamica dei microfilamenti di actina
C. accorciamento dei microtubuli
D. sintesi proteica rapida
E. degradazione lisosomiale

24) È possibile osservare a fresco il vacuolo di alcune cellule di petali di fiori perché contengono pigmenti antocianici. Se si preparano 2 vetrini, uno con una soluzione ipotonica e l'altro con una soluzione ipertonica si può notare nel primo caso un rigonfiamento del vacuolo, nel secondo caso un restringimento del vacuolo. Questo fenomeno è dovuto a:

A. trasporto attivo
B. osmosi
C. diffusione semplice
D. diffusione facilitata
E. passaggio contro gradiente di concentrazione

25) Un'alterazione a carico delle proteine trasportatrici può modificare la permeabilità delle membrane di una cellula. Per quale dei seguenti ioni o molecole, più verosimilmente, la permeabilità NON verrà modificata?

A. Ioni idrogeno
B. Glucosio
C. Ioni sodio
D. Ioni cloro
E. Ossigeno

26) Il trasporto passivo del glucosio attraverso la membrana cellulare non richiede consumo di ATP. Da dove proviene l'energia necessaria per il trasporto?

A. Dalla pompa del sodio
B. Da fenomeni di endocitosi
C. Da meccanismi di trasporto accoppiato
D. Dall'idrolisi di composti diversi dall'ATP
E. Dal gradiente di concentrazione

27) Indicare l'affermazione corretta. Gli ioni inorganici:

A. attraversano le membrane cellulari grazie a vescicole proteiche
B. non attraversano mai le membrane cellulari
C. attraversano le membrane cellulari grazie a proteine di trasporto
D. attraversano le membrane cellulari grazie a vescicole di fosfolipidi
E. attraversano liberamente le membrane cellulari

28) Come cambiano i globuli rossi quando vengono posti in una soluzione salina ipotonica?

A. Aumentano in volume perché assumono acqua dalla soluzione
B. Diminuiscono in volume perché rilasciano sali nella soluzione
C. Diminuiscono in volume perché rilasciano acqua nella soluzione
D. Rimangono invariati perché la soluzione salina è compatibile con il citoplasma
E. Aumentano in volume perché assumono sali dalla soluzione

29) Identificare cosa hanno in comune la diffusione facilitata e il trasporto attivo:

A. consentono entrambi il trasporto di molecole di grossa dimensione
B. provvedono entrambi al trasporto dei soluti solo dall'esterno all'interno della cellula
C. richiedono entrambi l'intervento di proteine trasportatrici
D. richiedono entrambi ATP
E. avvengono entrambi contro un gradiente di concentrazione elettrochimico

30) La figura rappresenta schematicamente due cellule vegetali, 1 e 2, ma in condizioni differenti. Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A. La cellula 1 è stata posta in acqua distillata e la cellula 2 in una soluzione salina
B. La cellula 1 è in piena luce, la cellula 2 si trova al buio
C. La cellula 1 è stata posta in una soluzione salina, la cellula 2 in acqua distillata
D. La cellula 1 è stata riscaldata, la cellula 2 è stata raffreddata
E. La cellula 1 è in normali condizioni di pressione, la cellula 2 è in un ambiente a bassa pressione

31) Le cellule possono inglobare particelle liquide con un processo chiamato:

A. fagocitosi
B. endocitosi
C. pinocitosi
D. esocitosi
E. trasporto attivo

32) Quale fenomeno consente all'ossigeno e all'anidride carbonica di attraversare la membrana plasmatica dei globuli rossi?

A. Trasporto attivo
B. Diffusione
C. Endocitosi
D. Esocitosi
E. Trasporto passivo

33) Una cellula è immersa in una soluzione isotonica. Avviene che:

A. la cellula diventa iperplasica
B. l'acqua esce dalla cellula
C. l'acqua entra ed esce dalla cellula in ugual misura
D. la cellula va incontro a lisi
E. l'acqua entra nella cellula

34) Quale completamento è corretto per la frase seguente? "La diffusione facilitata attraverso le membrane cellulari....."

A. è una forma di trasporto attivo
B. non è mediata da proteine
C. sfrutta il gradiente di concentrazione
D. è un processo che avviene contro gradiente di concentrazione
E. richiede l'ATP come fonte di energia per il movimento delle sostanze

35) L'incorporazione e la cessione di ossigeno e anidride carbonica da parte delle cellule avviene per meccanismi di:

A. diffusione attraverso la membrana plasmatica
B. trasporto attivo attraverso la membrana plasmatica
C. endocitosi della membrana plasmatica
D. esocitosi della membrana plasmatica
E. trasporto passivo attraverso la membrana plasmatica

36) Una cellula vegetale immersa in una soluzione ipotonica:

A. si rigonfia fino a scoppiare
B. perde consistenza
C. assume acqua e diventa turgida
D. non subisce alcuna modificazione visibile
E. perde acqua e va incontro alla contrazione del citoplasma

37) La rottura della membrana plasmatica e il rigonfiamento del nucleo si ottengono trattando le cellule con una soluzione:

A. isosmotica
B. ipertonica
C. isotonica
D. di NaCl al 9 per mille
E. ipotonica

38) La membrana cellulare è:

A. semipermeabile
B. impermeabile
C. rigida
D. duttile
E. permeabile

39) La sottile membrana che circonda il citoplasma e regola gli scambi tra la cellula e l'ambiente esterno si chiama:

A. intercapedine
B. membrana cellulare o membrana plasmatica
C. membrana nucleare o membrana capsulare
D. pericapside
E. membrana mitocondriale o sistema di membrana

40) Lo spessore della membrana plasmatica è:

A. circa 75-100 Angstrom
B. circa 5-6 Angstrom
C. circa 1900-2000 Angstrom
D. circa 200-300 Angstrom
E. circa 10-11 mm

41) Il modello di membrana plasmatica attualmente accettato è quello di Singer e Nicolson; esso è formato da:

A. un doppio strato fosfolipidico interno e un doppio strato fosfolipidico esterno
B. un doppio strato fosfolipidico con proteine intrinseche ed estrinseche
C. un doppio strato fosfolipidico circondato da proteine
D. un triplo strato fosfolipidico circondato da proteine
E. un doppio strato fosfolipidico interno e un doppio strato di proteine esterno

42) La membrana plasmatica delle cellule è costituita da:

A. amminoacidi e glicidi
B. lipidi, proteine e glucidi
C. glucidi e proteine
D. cellulosa
E. proteine

43) La membrana cellulare è costituita da:

A. lipidi e vitamine
B. proteine e lipidi
C. proteine e vitamine
D. esclusivamente sali minerali
E. sali minerali e lipidi

44) Si intende per membrana plasmatica:

A. la membrana che delimita il mitocondrio dal resto degli organuli cellulari
B. una membrana che racchiude e delimita il DNA dal resto della cellula
C. una membrana che racchiude e delimita le cellule eucariotiche e che controlla il passaggio di ioni e di molecole dall'ambiente esterno all'interno della cellula e viceversa
D. una sottile membrana che racchiude e delimita le varie componenti plasmatiche
E. una spessa membrana che racchiude e delimita i vari granuli

45) La membrana plasmatica è:

A. costituita esclusivamente da proteine
B. costituita esclusivamente da lipidi
C. detta anche membrana cellulare
D. detta anche membrana interna
E. detta anche membrana fosfolipidica

46) La membrana cellulare è costituita, oltre alle molecole di fosfolipidi, anche da:

A. basi azotate
B. ribosomi
C. ioni Na^+
D. molecole di colesterolo
E. trigliceridi liberi

47) Identificare l'affermazione errata. La membrana cellulare:

A. regola il movimento di materiale dentro e fuori la cellula
B. contiene colesterolo
C. è il luogo dove avviene la sintesi proteica
D. contiene proteine
E. è una struttura formata da un doppio strato fosfolipidico

48) I principali costituenti dei fosfolipidi presenti nelle membrane biologiche sono:

A. polisaccaridi
B. terpeni
C. acidi grassi
D. idrocarburi
E. enzimi

49) La proprietà chimico-fisica di alcune molecole di membrana detta "anfipatia" consiste:

A. in una caratteristica non posseduta dai fosfolipidi e dagli sfingolipidi
B. nel carattere di polarità e idrofobia delle teste dei lipidi
C. nel possedere teste apolari, rivolte verso le soluzioni acquose dell'interno e dell'esterno della cellula, e code polari, rivolte le une verso le altre

D. nella coesistenza di regioni polari e apolari in una stessa molecola
E. in una caratteristica comune a tutti i componenti della membrana

50) Quali sono le principali strutture subcellulari coinvolte nel mantenimento della forma, nel movimento e nella divisione di una cellula?

A. Vescicole e vacuoli
B. Mitocondri
C. Solo flagelli
D. Microtubuli e microfilamenti
E. Ciglia e flagelli

51) Quale di queste cellule dell'uomo si muove mediante un flagello?

A. Cellula muscolare
B. Nessuna cellula è in grado di muoversi mediante un flagello
C. Epatocito
D. Spermatozoo
E. Uovo

52) Le strutture filamentose cave, simili a tubicini, visibili al microscopio elettronico, che fanno parte del citoscheletro, vengono dette:

A. mitocondri
B. nucleoli
C. nucleo
D. cloroplasti
E. microtubuli

53) Il citoscheletro:

A. non conferisce forma alla cellula, ma funge da base per i suoi movimenti
B. conferisce solo ed esclusivamente forma alla cellula
C. conferisce forma alla cellula e funge da base per i suoi movimenti
D. non conferisce forma alla cellula e non funge da base per i suoi movimenti
E. conferisce forma alla cellula, ma non funge da base per i suoi movimenti

54) Quale proteina, tra quelle appartenenti al citoscheletro sotto riportate, organizza l'anello contrattile della citodieresi nelle cellule eucariotiche?

A. Dineina
B. Actina
C. Tubulina
D. Cheratina
E. Chinesina

55) Il citoscheletro è formato da:

A. microfilamenti e microtubuli
B. solo microfilamenti
C. soltanto microtubuli
D. microtubuli, microfilamenti e filamenti intermedi
E. microtubuli e filamenti intermedi

56) Si definisce ectoplasma:

A. zona addensata della cromatina
B. il flagello
C. la parte periferica del citoplasma
D. la parte centrale del citoplasma
E. il nucleoplasma

57) La tubulina è una proteina:

A. localizzata sulla membrana citoplasmatica ed implicata nei processi di trasporto di molecole
B. che forma un canale di collegamento tra cellule adiacenti
C. presente negli pseudopodi delle amebe
D. utilizzata dalla cellula quale componente di uno dei filamenti del citoscheletro
E. nelle cellule animali, ma non in quelle vegetali

58) L'apparato del Golgi:

A. fa parte del reticolo endoplasmatico liscio
B. è sito di accumulo di polisaccaridi di riserva
C. è il sito di elaborazione finale di polisaccaridi e di glicoproteine destinati ad essere escreti dalla cellula
D. fa parte del nucleo
E. nessuna delle altre risposte è corretta

59) I mitocondri sono:

A. la sede della fotosintesi
B. la sede dei movimenti cellulari
C. la sede delle digestioni cellulari
D. le centrali energetiche di tutte le cellule eucariotiche e sono sede di importanti biosintesi quale quella degli ormoni steroidei
E. nessuna delle altre risposte è corretta

60) Gli organuli cellulari delle dimensioni di pochi micron, considerati quali centrali energetiche della cellula sono:

A. i vacuoli digestivi
B. i lisosomi
C. i ribosomi
D. i cromosomi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

61) Quale funzione riveste l'apparato del Golgi?

A. Funzione di sostegno
B. Funzione riproduttiva
C. È il centro direttivo della cellula
D. Secrezione e trasporto di sostanze da una parte all'altra della cellula
E. È sede della divisione cellulare

62) Il nucleo è:

A. situato all'esterno della cellula
B. situato sempre centralmente
C. situato sempre ai margini
D. situato di solito centralmente, ma può assumere, in determinati tipi cellulari, una posizione eccentrica
E. situato sempre in posizione eccentrica

63) Il lisosoma è:

A. un particolare organismo batterico
B. una vescicola interna allo stomaco
C. un organo riproduttivo
D. un organulo cellulare che produce anticorpi
E. un organulo intracellulare presente in molte cellule e contenente enzimi idrolitici

64) Il nucleo delle cellule eucariotiche contiene:

A. cromosomi
B. nichel e rame
C. cloroplasti
D. mitocondri
E. reticolo endoplasmatico

65) Il reticolo endoplasmatico liscio ha la seguente funzione:

A. sintesi delle proteine
B. trasporto esterno
C. sostegno
D. metabolismo lipidico
E. centrale energetica

66) La principale funzione dei lisosomi è:

A. la digestione intracellulare
B. l'immagazzinamento di energia
C. la sintesi di glicoproteine
D. la sintesi dei lipidi
E. la respirazione cellulare

67) Il reticolo endoplasmatico è:

A. costituito da una complessa rete di membrane all'interno del citoplasma
B. un artefatto della tecnica istologica, visibile all'interno del citoplasma
C. un involucro costituito da glucosio e galattosio
D. la sede della respirazione cellulare
E. la sede della sintesi proteica

68) Il nucleolo è un corpicciolo sferico che si trova:

A. nel citoplasma
B. nel nuclesoma
C. nei mitocondri
D. nei cloroplasti
E. nessuna delle altre risposte è corretta

69) Nei mitocondri:

A. la membrana interna è ripiegata in creste
B. non esiste alcuna membrana interna

C. la membrana interna non si ripiega in creste
D. la membrana interna è ripiegata in perossisomi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

70) Il reticolo endoplasmatico è:

A. una complessa rete di membrane che si estende all'interno dei mitocondri
B. una complessa rete di membrane che si estende all'interno dei lisosomi
C. una complessa rete di membrane che si estende all'esterno della cellula
D. una complessa rete di membrane che si estende all'interno della cellula
E. nessuna delle altre risposte è corretta

71) I mitocondri sono organuli che partecipano al processo di:

A. fotosintesi
B. respirazione cellulare
C. secrezione
D. digestione cellulare
E. nessuna delle altre risposte è corretta

72) I mitocondri sono importanti per:

A. la sintesi proteica
B. la mitosi
C. il metabolismo energetico
D. la pinocitosi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

73) Quale delle seguenti strutture cellulari non è costituita da membrane?

A. Complesso di Golgi
B. Cromosomi
C. Mitocondri
D. Reticolo endoplasmatico
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

74) Quale delle seguenti affermazioni che si riferiscono ai lisosomi NON è corretta?

A. Sono prodotti dall'apparato di Golgi
B. Al loro interno il valore di pH è circa 5
C. Contengono enzimi idrolitici attivi
D. Contengono enzimi ad azione perossidasica
E. Sono coinvolti nei processi di autofagia

75) I mitocondri sono presenti:

A. in tutte le cellule
B. solo nelle cellule eucariotiche
C. in alcune cellule eucariotiche, ma in tutte le cellule procariotiche
D. solo nelle cellule procariotiche
E. nessuna delle altre risposte è corretta

76) L'apparato del Golgi:

A. è la centrale energetica della cellula
B. è un sistema di sacchi membranosi la cui funzione è quella di modificare, scegliere e imballare le macromolecole che devono essere secrete o inviate ad altri organuli
C. è un sistema di sacchi membranosi, ma la loro funzione non è quella di modificare, scegliere e imballare le macromolecole che devono essere secrete o inviate ad altri organuli
D. non è un sistema di sacchi membranosi, ma sono dei filamenti proteici
E. nessuna delle altre risposte è corretta

77) Un'immagine al microscopio elettronico mostra all'interno di una cellula del fegato umano decine di organelli di forma simile e di dimensioni comprese tra 0,25 µm e 0,75 µm. Questi organelli hanno una membrana singola e liscia. Quali tra gli organelli elencati di seguito potrebbero essere?

A. Nucleoli
B. Mitocondri
C. Centrioli
D. Ribosomi
E. Lisosomi

78) Le cellule animali hanno organelli detti:

A. centrioli
B. tracheidi

C. leucoplasti
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. cloroplasti

79) Quale dei seguenti organelli cellulari è responsabile della rielaborazione dei prodotti sintetizzati nella cellula (ad esempio legando una porzione glucidica alle proteine)?

A. Mitocondrio
B. Citoscheletro
C. Lisosoma
D. Perossisoma
E. Apparato di Golgi

80) La funzione del nucleolo è la:

A. produzione dell'RNA ribosomiale
B. duplicazione del DNA
C. trascrizione dell'RNA messaggero
D. sintesi delle proteine citoplasmatiche
E. divisione cellulare

81) I ribosomi sono attaccati:

A. all'apparato del Golgi
B. al reticolo endoplasmatico rugoso
C. al reticolo endoplasmatico liscio
D. ai lisosomi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

82) I perossisomi:

A. sono le centrali energetiche della cellula perché fabbricano ATP
B. sono vescicole dotate di membrana contenenti enzimi ossidativi che demoliscono il perossido di idrogeno
C. sono vescicole dotate di membrana contenenti enzimi idrolitici impegnati nelle digestioni cellulari
D. contengono clorofilla e sono importanti per la fotosintesi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

83) I mitocondri sono:

A. organuli citoplasmatici a forma di bastoncello che costituiscono i centri della digestione cellulare
B. organuli citoplasmatici a forma di bastoncello che costituiscono i centri della respirazione cellulare
C. organuli citoplasmatici a forma di bastoncello che costituiscono i centri del movimento cellulare
D. organuli nucleari a forma di bastoncello che costituiscono i centri della sintesi proteica
E. nessuna delle altre risposte è corretta

84) Un organulo è:

A. un organismo qualsiasi molto piccolo
B. l'insieme delle singole cellule che formano un organo
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. un organo qualsiasi di un animale piccolo
E. una struttura microscopica presente nella cellula

85) Il DNA è presente prevalentemente:

A. nel nucleo
B. nell'eritrocita
C. nei mitocondri
D. nel cervello
E. nessuna delle altre risposte è corretta

86) Quali sono, fra i seguenti componenti delle cellule eucariotiche, quelli nella cui struttura non sono presenti membrane?

A. Lisosomi
B. Nucleo
C. Apparato di Golgi
D. Nucleoli
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

87) I centri della respirazione cellulare sono:

A. i lisosomi
B. i centrioli
C. i ribosomi
D. i cromosomi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

88) I ribosomi sono presenti nel citoplasma:

A. soltanto allo stato libero
B. associati soltanto al reticolo endoplasmatico
C. soltanto a formare i polisomi
D. allo stato libero, associati tra loro a formare i polisomi, o associati al reticolo endoplasmatico
E. nessuna delle altre risposte è corretta

89) I mitocondri si trovano:

A. nei citoplasma di cellule eucariotiche
B. all'esterno della cellula
C. nel nucleo
D. nei virus
E. nessuna delle altre risposte è corretta

90) La centrifuga serve a creare un campo di gravità artificiale, pertanto viene utilizzata in biologia:

A. non serve a nulla in biologia
B. a separare molecole a carica diversa
C. a far penetrare determinate sostanze nelle cellule
D. a separare gli organelli cellulari utilizzando le loro differenze di massa
E. nessuna delle altre risposte è corretta

91) La membrana nucleare non si trova:

A. nelle alghe azzurre
B. nelle spugne
C. nel plasmodio
D. nei funghi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

92) L'informazione genetica è localizzata:

A. nei lisosomi
B. nei cloroplasti
C. nei ribosomi
D. nel citoplasma
E. nessuna delle altre risposte è corretta

93) Il reticolo endoplasmatico liscio:

A. presenta lisosomi e cloroplasti nella faccia interna
B. non presenta ribosomi nella faccia esterna
C. presenta ribosomi nella faccia esterna
D. presenta mitocondri nella faccia esterna
E. nessuna delle altre risposte è corretta

94) Il nucleo cellulare:

A. contiene gli acidi nucleici (il DNA organizzato in cromosomi e l'RNA), ma non i nucleoli
B. non contiene gli acidi nucleici
C. contiene solo DNA e nessun nucleolo
D. contiene gli acidi nucleici (DNA organizzato in cromosomi ed RNA) e uno o più nucleoli
E. nessuna delle altre risposte è corretta

95) Le pieghe della membrana interna dei mitocondri sono dette:

A. creste
B. reticoli
C. invaginazioni
D. grana
E. nessuna delle altre risposte è corretta

96) Le invaginazioni della membrana interna dei mitocondri sono dette:

A. cripte mitocondriali
B. cordoni mitocondriali
C. creste mitocondriali
D. corpi mitocondriali
E. nessuna delle altre risposte è corretta

97) La sostanza colloidale piuttosto densa contenuta nel nucleo della cellula si chiama:

A. nucleosi
B. nucleoplasma
C. nucleolema
D. nucleotide
E. nessuna delle altre risposte è corretta

98) Sono organuli cellulari:

A. cromosomi
B. nucleo e cromosomi
C. mitocondri e lisosomi

D. citoplasma e nucleo
E. nessuna delle altre risposte è corretta

99) La forma e la posizione del nucleo:

A. dipendono dal tipo di mitosi effettuata dalla cellula
B. dipendono dalle proteine presenti nel citoplasma della cellula
C. si modificano col variare dell'età della cellula
D. dipendono dal tipo di cellula
E. nessuna delle altre risposte è corretta

100) Quale tra queste è una struttura non costituita da membrane?

A. Reticolo endoplasmatico rugoso
B. Mitocondri
C. Apparato del Golgi
D. Reticolo endoplasmatico liscio
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

101) Il citoplasma è:

A. un materiale più o meno fluido contenuto all'interno delle cellule in cui sono sospesi gli organuli cellulari
B. un'impalcatura di filamenti di proteine che interseca tutta la cellula
C. un pigmento presente nei cloroplasti
D. un organulo cellulare con funzione di movimento
E. nessuna delle altre risposte è corretta

102) Nel nucleo il materiale genetico è localizzato:

A. nella membrana plasmatica
B. nel citoplasma
C. nel vacuolo
D. nei cromosomi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

103) L'apparato del Golgi assume un ruolo fondamentale:

A. nella sintesi proteica
B. nella secrezione cellulare
C. nella digestione cellulare
D. nella respirazione cellulare
E. nessuna delle altre risposte è corretta

104) Il nucleo delle cellule dell'organismo umano è:

A. la sede della fotosintesi
B. la sede della respirazione
C. la sede in cui il DNA cellulare si replica e viene trascritto
D. un semplice contenitore di materiale di riserva che viene usato nella divisione cellulare
E. nessuna delle altre risposte è corretta

105) Il nucleo è separato dal citoplasma da:

A. una doppia membrana
B. tre membrane
C. una membrana singola
D. quattro membrane
E. nessuna delle altre risposte è corretta

106) In quale delle seguenti strutture cellulari si trova l'RNA? I) Nel nucleo; II) nel citoplasma; III) nei ribosomi.

A. In I), in II) e in III)
B. Solo in I)
C. Solo in II)
D. Solo in I) e III)
E. nessuna delle altre risposte è corretta

107) I mitocondri sono:

A. organuli delle cellule eucariotiche in cui si compie la respirazione cellulare
B. organuli in cui si compie la respirazione cellulare delle cellule procariotiche
C. strutture del reticolo endoplasmatico
D. organuli in cui si compie la digestione cellulare
E. nessuna delle altre risposte è corretta

108) Il nucleo è la parte della cellula che contiene:

A. i cromosomi
B. i mitocondri
C. i centrioli
D. i lisosomi
E. nessuna delle altre risposte è corretta

109) In quale dei sottoindicati processi sono coinvolti i citocromi?

A. Glicolisi
B. Sintesi di elettroni
C. Trasporto di elettroni
D. Ciclo di Krebs
E. Sintesi di proteine

110) L'apparato del Golgi:

A. è associato all'attività secretoria della cellula procariotica
B. è una struttura del nucleo
C. fu scoperto nel 1950
D. riesce a fissare anidride carbonica
E. nessuna delle altre risposte è corretta

111) I perossisomi sono organelli cellulari:

A. presenti sia nelle cellule eucariotiche che in quelle procariotiche
B. sede di alcune reazioni di ossidazione
C. principale sede della digestione cellulare
D. dotati di genoma proprio
E. non delimitati da membrana

112) Le cisterne cis dell'apparato di Golgi sono rivolte verso:

A. i mitocondri
B. il nucleo
C. i lisosomi
D. la membrana plasmatica
E. i perossisomi

113) Quale dei seguenti organuli non è delimitato da una o due membrane?

A. Il mitocondrio
B. I perossisomi
C. I lisosomi
D. Le vescicole di trasporto
E. Il ribosoma

114) In quali strutture cellulari degli eucarioti si può trovare il DNA?

A. Nel citoplasma
B. Nel nucleo e nei mitocondri
C. Nei mitocondri
D. Nel nucleo, nel citoplasma e nei mitocondri
E. Nel nucleo

115) Identificare l'affermazione errata relativa al reticolo endoplasmatico:

A. è poco sviluppato nelle cellule impegnate attivamente nella sintesi
B. alcuni suoi distretti effettuano la glicosilazione delle proteine
C. è formato da una rete tridimensionale di tubuli e cisterne appiattite
D. alcune sue parti sono associate a ribosomi
E. se ne conoscono due tipi: rugoso e liscio

116) Il pH all'interno dei lisosomi è:

A. variabile in funzione del materiale da digerire
B. neutro
C. acido
D. dipendente dalle condizioni metaboliche della cellula
E. basico

117) Se una cellula è priva dell'apparato di Golgi, non avviene:

A. la traslocazione delle proteine secretorie nel reticolo endoplasmatico
B. la sintesi di DNA
C. la degradazione delle proteine difettose
D. la maturazione delle proteine secretorie
E. la sintesi delle proteine

118) Nel reticolo endoplasmatico rugoso avviene la sintesi di proteine destinate:

A. alla secrezione
B. ai perossisomi
C. ai mitocondri
D. al nucleo
E. al citoplasma

119) Nell'apparato di Golgi avviene:

A. la sintesi di ATP

B. lo splicing degli mRNA
C. la degradazione di molecole
D. la modificazione e lo smistamento di proteine
E. la sintesi dei ribosomi

120) Indicare, fra quelli elencati, il comparto cellulare maggiormente coinvolto nel meccanismo di secrezione proteica.

A. Lisosoma
B. Mitocondrio
C. Parete cellulare
D. Cloroplasto
E. Reticolo endoplasmatico

121) Quale tra le seguenti affermazioni sui mitocondri NON è corretta?

A. La loro membrana fosfolipidica interna è permeabile agli ioni H^+
B. Contengono sia DNA sia ribosomi
C. Sono sede della fosforilazione ossidativa
D. Possono essere coinvolti nel processo apoptotico
E. Sono assenti nelle cellule procariotiche

122) All'interno della cellula, la sintesi dei polipeptidi ha luogo:

A. nei ribosomi e centrioli
B. nei ribosomi e protoplasmi
C. nei ribosomi
D. nei ribosomi e lisosomi
E. nei reticoli endoplasmatici lisci, grazie ai lisosomi associati

123) Una delle seguenti associazioni tra struttura cellulare e funzione è errata. Quale?

A. Cloroplasto - Fotosintesi
B. Nucleo - Trascrizione
C. Lisosomi - Digestione cellulare
D. Mitocondrio - Respirazione cellulare
E. Apparato di Golgi - Sintesi di polipeptidi

124) La scissione del glucosio è detta:

A. glicogenolisi
B. glicolisi
C. ciclo di Krebs
D. gluconeogenesi
E. glicogenosi

125) Quale delle seguenti molecole rappresenta un prodotto finale della glicolisi nell'uomo?

A. H_2O
B. NH_3
C. RuBP
D. CO_2
E. NAD ridotto

126) I processi vitali che avvengono nella maggior parte degli animali, includono tutte le risposte tranne:

A. la riproduzione
B. usare energia per il metabolismo
C. assorbimento di carboidrati
D. eliminazione di ossigeno
E. eliminazione di acqua e di rifiuti

127) La respirazione:

A. utilizza CO_2 e H_2O
B. accumula energia negli zuccheri
C. avviene in tutte le cellule
D. produce glucosio e O_2
E. utilizza acqua e glucosio

128) Il processo che serve per liberare energia dagli zuccheri, utilizzando O_2 e producendo CO_2 e H_2O è detto:

A. respirazione aerobica
B. fotosintesi
C. glicolisi
D. respirazione anaerobica
E. fotosintesi clorofilliana

129) La maggior parte dell'ATP prodotto durante la degradazione del glucosio viene sintetizzata:

A. nel plasma
B. nei ribosomi
C. nel citosol
D. nei mitocondri
E. nel nucleo

130) L'effetto immediato del blocco della respirazione in cellule eucariotiche è:

A. l'arresto della sintesi di AMP
B. la morte cellulare
C. l'arresto della sintesi di DNA
D. l'arresto della sintesi di ATP
E. la dispnea

131) In quali organuli cellulari si trova la catena respiratoria?

A. Nei ribosomi
B. Nei melanosomi
C. Nel reticolo endoplasmatico
D. Nel nucleo
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

132) La respirazione che ha luogo in presenza di O_2 viene chiamata:

A. fosforilazione ossidativa
B. respirazione non ossidativa
C. inspirazione
D. respirazione anaerobica
E. nessuna delle altre risposte è corretta

133) Se in una coltura di cellule blocchiamo le funzioni mitocondriali, otteniamo l'interruzione:

A. della sintesi dei lipidi
B. dell'attività glicolitica
C. della sintesi proteica
D. della sintesi dei carboidrati
E. della sintesi di grandi quantità di ATP

134) La respirazione cellulare è:

A. un processo che utilizza O_2 all'interno dei mitocondri
B. sinonimo di glicolisi
C. una catena di enzimi che degradano gli organuli cellulari
D. un processo che avviene nelle cellule polmonari durante l'inspirazione
E. un processo anaerobico

135) Nei mitocondri si svolge:

A. la fotosintesi
B. il ciclo di Krebs e la fosforilazione ossidativa
C. la sintesi del glicogeno
D. il ciclo di Calvin-Benson e la fosforilazione ossidativa
E. la glicolisi anaerobia e il ciclo di Krebs

136) Durante sforzi fisici e in scarsa presenza di O_2 le cellule muscolari effettuano la:

A. glicogenolisi
B. respirazione aerobica
C. fotosintesi
D. respirazione anaerobica
E. funzione metabolica

137) Quante molecole di ATP vengono prodotte nella glicolisi per ogni molecola di glucosio?

A. 7
B. 2
C. 1
D. 32
E. 65

138) Durante la fase aerobica della respirazione cellulare, la demolizione del glucosio rilascia diossido di carbonio. Per ogni molecola di glucosio, quante molecole di diossido di carbonio vengono rilasciate rispettivamente nella decarbossilazione ossidativa del piruvato (L) e nel ciclo di Krebs (K)?

A. L=2; K=4
B. L=1; K=2
C. L=4; K=2
D. L=2; K=1
E. L=2; K=2

139) La glicolisi è un processo:

A. proprio di tutti gli organismi
B. limitato al processo di fermentazione
C. proprio degli organismi aerobi
D. proprio dei batteri
E. proprio degli organismi anaerobi

140) L'energia solare immagazzinata nei monosaccaridi è trasferita all'ATP mediante il processo di:

A. sintesi proteica
B. ciclo di Calvin
C. fotosintesi
D. fermentazione
E. respirazione

141) Una bottiglia è riempita per metà di acqua alla quale viene aggiunto un cucchiaio di zucchero e un cucchiaio di lievito di birra. Sull'apertura della bottiglia viene infilato un palloncino sgonfio. Dopo alcune ore il palloncino si gonfia per produzione di:

A. ossigeno
B. anidride carbonica
C. idrogeno
D. azoto
E. metanolo

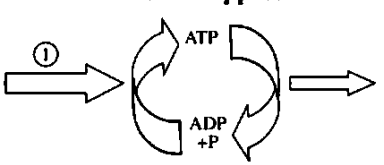
142) Il ciclo di Krebs:

A. utilizza glucosio
B. produce GTP, NADH e CO_2
C. fa parte della glicolisi anaerobica
D. fa parte della glicolisi aerobica
E. consuma ATP e produce CO_2

143) I mitocondri e i cloroplasti hanno in comune:

A. l'essere presenti nelle cellule eucariotiche
B. l'essere delimitati da una doppia membrana
C. tutte le proprietà elencate
D. il fatto di contenere DNA
E. la funzione di trasformare energia

144) Lo schema rappresenta il ciclo dell'ATP. La freccia 1 rappresenta:



A. l'energia prodotta dalle reazioni endoergoniche
B. l'energia prodotta dalle reazioni esoergoniche
C. l'idrolisi dell'ATP
D. l'energia utile per compiere una reazione esoergonica
E. la condensazione dell'ATP

145) Quale delle seguenti fasi del metabolismo del glucosio richiede ATP?

A. La fosforilazione ossidativa
B. Il ciclo di Krebs
C. Il trasporto degli elettroni
D. L'ossidazione del piruvato
E. La glicolisi

146) Nelle cellule degli eucarioti, durante il processo catabolico che porta alla demolizione di una molecola di glucosio, in quale delle seguenti fasi viene liberato il maggior numero di molecole di CO_2?

A. Il trasporto degli elettroni
B. Il ciclo di Krebs
C. La glicolisi
D. La fosforilazione ossidativa
E. La fermentazione lattica

147) L'AMP ciclico:

A. è un isomero dell'ATP
B. si forma nel DNA in seguito all'azione dei raggi ultravioletti su due molecole di adenina contigue
C. è una molecola segnale delle cellule procariotiche ed eucariotiche
D. è il trasportatore di energia più utilizzato dalle cellule procariotiche
E. è un neurotrasmettitore di tipo chimico che agisce nello spazio intersinaptico

148) Quale dei seguenti processi NON avviene durante il ciclo di Krebs?

A. L'ossidazione di NADH a NAD^+
B. La liberazione di CO_2
C. La formazione di citrato

D. La produzione di ATP
E. La riduzione di FAD a $FADH_2$

149) La funzione dell'apparato di Golgi è di:
A. costituire una riserva di carboidrati
B. modificare le proteine destinate alla secrezione o ad altri organuli
C. demolire sostanze di riserva
D. formare una riserva enzimatica
E. metabolizzare i lipidi

150) Quale componente conferisce fluidità alla membrana plasmatica?
A. Colesterolo
B. Amido
C. Tubulina
D. DNA
E. Microfilamenti

151) Cosa impedisce la fuoriuscita di macromolecole dal citoplasma?
A. Glicocalice
B. Impermeabilità del doppio strato fosfolipidico
C. Ribosomi
D. Mitocondri
E. Nucleolo

152) Quale termine descrive il trasporto di due sostanze diverse nella stessa direzione?
A. Antiporto
B. Uniporto
C. Cotrasporto inverso
D. Simporto
E. Flip-flop

153) Quale proteina permette il passaggio selettivo dell'acqua?
A. GLUT1
B. Acquaporine
C. Na^+/K^+ ATPasi
D. Canali del Cl^-
E. Integrine

154) Quale tipo di trasporto è rappresentato dai trasportatori ABC?
A. Diffusione semplice
B. Osmosi
C. Trasporto per uniporto passivo
D. Trasporto attivo ATP-dipendente
E. Endocitosi

155) Qual è l'effetto di una soluzione ipertonica su una cellula animale?
A. Gonfiore per ingresso di acqua
B. Nessun cambiamento
C. Raggrinzimento per perdita di acqua
D. Lisi cellulare
E. Aumento del glicocalice

156) In che modo la membrana mantiene la distribuzione asimmetrica dei lipidi?
A. Movimento browniano
B. Trasporto del Golgi
C. Ribosomi di membrana
D. Fosforilazione ossidativa
E. Azione delle flippasi

157) Quale caratteristica distingue i canali ionici dai carrier?
A. Necessità di ATP sempre
B. Trasporto solo attivo
C. Trasporto passivo rapido e selettivo
D. Coinvolgimento nel riconoscimento antigenico
E. Presenza di glicocalice

158) Quale molecola è più idrofobica e quindi diffonde più velocemente?
A. Urea
B. Glucosio
C. Potassio
D. Dietilurea
E. ATP

159) Cosa determina la pressione di turgore nelle cellule vegetali?
A. Attività del proteasoma

B. Glicocalice
C. Osmosi dell'acqua in ambiente ipotonico
D. Trasporto attivo del glucosio
E. Movimento delle flippasi

160) Qual è il valore tipico del potenziale di membrana a riposo in neuroni?

A. +40 mV
B. 0 mV
C. Circa -70 mV
D. -10 mV
E. +70 mV

161) Quale evento apre i canali voltaggio-dipendenti del Na^+ durante il potenziale d'azione?

A. Ripolarizzazione
B. Iperpolarizzazione
C. Presenza di ATP
D. Depolarizzazione iniziale della membrana
E. Osmosi

162) Qual è il ruolo delle pompe Ca^{2+} ATPasi?

A. Portare Ca^{2+} dentro la cellula
B. Rimuovere Ca^{2+} dal citosol contro gradiente
C. Trasportare glucosio
D. Mediare la diffusione facilitata
E. Generare glicocalice

163) Cosa descrive il termine "flip-flop" dei lipidi?

A. Trasporto attivo di proteine
B. Apertura/chiusura dei canali
C. Sintesi di ATP
D. Movimento di lipidi da un foglietto all'altro
E. Movimento delle acquaporine

164) Durante la ripolarizzazione del potenziale d'azione quali canali si aprono?

A. Canali voltaggio-dipendenti del K^+
B. Canali del sodio
C. Acquaporine
D. Trasportatori ABC
E. GLUT1

165) Quale organulo è in continuità con la membrana esterna del nucleo?

A. Apparato di Golgi
B. Lisosomi
C. Perossisomi
D. Reticolo endoplasmatico
E. Cloroplasti

166) Quale sequenza dirige una proteina verso il nucleo?

A. NLS ricco di lisine e arginine
B. SKL C-terminale
C. KDEL
D. Triskelion
E. COPII

167) Quale proteina taglia le sequenze segnale nel RE?

A. Peptidasi del segnale
B. Polimerasi II
C. Ligasi
D. Endonucleasi
E. Exportina

168) Quale proteina riconosce la NLS nel citoplasma?

A. Exportina
B. Ran-GTPasi
C. SRP
D. Importina
E. Clatrina

169) Qual è la funzione delle esportine?

A. Importare proteine nel nucleo
B. Traslocare proteine nei mitocondri
C. Legare ribosomi
D. Trasportare proteine dal nucleo al citoplasma
E. Rivestire vescicole

170) Quale proteina riveste le vescicole destinate all'endocitosi?

A. COPI
B. Clatrina
C. COPII
D. Dineina
E. Importina

171) Qual è la differenza tra COPI e COPII?

A. COPI agisce solo nel nucleo, COPII nei mitocondri
B. COPI dirige vescicole Golgi→RE, COPII RE→Golgi
C. COPI trasporta DNA, COPII proteine
D. COPI funziona con ATP, COPII no
E. COPI è per esocitosi, COPII per endocitosi

172) Quale processo è energicamente attivo?

A. Diffusione di O_2
B. Osmosi
C. Passaggio attraverso i pori nucleari piccoli
D. Traslocazione mitocondriale
E. Movimento browniano

173) In quale forma le proteine attraversano i traslocatori mitocondriali?

A. Denaturate, prive di struttura terziaria
B. Ripiegate correttamente
C. Fosforilate
D. Glicosilate
E. Legate all'RNA

174) Quale molecola GTPasi regola molti processi di trasporto vescicolare?

A. Actina
B. Chinina
C. Fibrina
D. Elastina
E. Ran e Rab

175) Quale organulo è la stazione centrale per lo smistamento dopo il RE?

A. Nucleo
B. Apparato di Golgi
C. Lisosoma
D. Perossisoma
E. Cloroplasto

176) Quale sequenza dirige le proteine ai mitocondri?

A. SKL
B. KDEL
C. Sequenze N-terminali ricche di residui idrofobici e basici
D. NLS
E. Sequenza segnale riconosciuta da SRP

177) Qual è la struttura tipica di una molecola di clatrina?

A. Elica alfa
B. Foglietto beta
C. Tetràmero globulare
D. Triskelion a tre bracci
E. Struttura anulare

178) Cosa garantisce la specificità di fusione vescicolare?

A. Peptidasi
B. Proteine SNARE
C. Importine
D. Nucleoporine
E. Elastasi

179) Qual è la principale via di esportazione delle proteine plasmatiche?

A. Traslocazione mitocondriale
B. Diffusione semplice
C. Via secretoria RE → Golgi → membrana plasmatica
D. Importazione perossisomiale
E. Trasporto tramite pori nucleari

180) Quale proteina regola l'idrolisi di GTP da parte di Ran nel citoplasma?

A. RanGEF
B. RanGAP
C. Importina α
D. Esportina
E. SRP

181) Quale segnale indirizza una proteina all'esportazione nucleare?

A. NLS
B. KDEL
C. NES, ricco di leucine
D. SKL
E. sequenza segnale riconosciuta da SRP

182) Quale complesso trasporta NFκB nel nucleo?

A. Esportina dopo legame con Ran
B. Importina dopo dissociazione da IκB
C. Nucleoporina FG
D. SRP
E. RanGAP

183) In che modo i recettori degli ormoni steroidei regolano il trasporto nucleare?

A. Entrano nel nucleo in modo costitutivo
B. Non hanno bisogno di importine
C. Entrano nel nucleo solo dopo legame con l'ormone
D. Sono trasportati dalle esportine
E. Restano ancorati al RE

184) Quale proteina è regolata dal colesterolo e si attiva traslocando al nucleo?

A. NFκB
B. Recettore estrogenico
C. P53
D. SREBP1
E. Ran

185) Quali strutture attraversano le subunità ribosomali dal nucleolo al citoplasma?

A. Le caveole
B. I pori nucleari
C. I trasloconi
D. I lisosomi
E. Il Golgi

186) Quale componente dell'involucro nucleare è collegato con il reticolo endoplasmatico?

A. La membrana interna
B. La lamina
C. Le nucleoporine
D. La membrana esterna
E. I nucleoli

187) Qual è la funzione della lamina nucleare?

A. Trasportare RNA
B. Conferire supporto strutturale al nucleo
C. Sintetizzare DNA
D. Costituire il nucleolo
E. Regolare Ran

188) Quali molecole attraversano liberamente i pori nucleari?

A. Subunità ribosomiali
B. Proteine con NLS
C. Piccole molecole < 15 kDa
D. mRNA
E. Complessi ribonucleoproteici

189) Quale proteina adatta NLS e importina β nel trasporto classico?

A. Esportina
B. RanGEF
C. Importina α
D. RanGAP
E. Nucleoporina

190) Dove avviene la trascrizione degli rRNA?

A. Nel citoplasma
B. Nel Golgi
C. Nei mitocondri
D. Nel nucleolo
E. Nella lamina nucleare

191) Che tipo di trasporto è l'esportazione degli mRNA?

A. Attivo e mediato da complessi ribonucleoproteici

B. Diffusione passiva
C. Trasporto tramite COPII
D. Osmosi
E. Trasporto attraverso pompe ATPasi

192) Quali proteine legano selettivamente l'RNA per l'esportazione?

A. Importine
B. Nucleoporine FG
C. RanGAP
D. SRP
E. Esportine specifiche

193) In quali cellule i nucleoli sono più evidenti?

A. In cellule quiescenti
B. In cellule metabolicamente attive
C. In cellule apoptotiche
D. Nei globuli rossi maturi
E. Nei linfociti inattivi

194) Qual è la funzione principale dei pori nucleari?

A. Assemblare ribosomi
B. Replicare DNA
C. Regolare il traffico bidirezionale di proteine e RNA
D. Idrolizzare ATP
E. Sintetizzare lipidi

195) La membrana mitocondriale esterna è altamente permeabile grazie alla presenza di:

A. porina (VDAC)
B. cardiolipina
C. fosfolipasi A_2
D. citocromo c
E. fosfatidilserina

196) La membrana mitocondriale interna è caratterizzata da:

A. elevata permeabilità a ioni e metaboliti
B. presenza di colesterolo
C. presenza di porine
D. composizione simile al reticolo endoplasmatico
E. elevato contenuto proteico e presenza di cardiolipina

197) Quale tra le seguenti non è una funzione dei mitocondri?

A. Ruolo nel metabolismo degli acidi grassi
B. Degradazione di proteine tramite proteasomi
C. Partecipazione alla regolazione dell'apoptosi
D. Sintesi di ATP
E. Ossidazione del piruvato

198) Quale molecola inizia il ciclo di Krebs condensandosi con l'ossalacetato?

A. Piruvato
B. Acetil-CoA
C. NADH
D. $FADH_2$
E. Citrato

199) Quale coenzima ridotto fornisce più ATP nella catena respiratoria?

A. $FADH_2$
B. Coenzima QH_2
C. NADH
D. Citocromo c ridotto
E. $FMNH_2$

200) L'ATP sintasi è formata da due componenti principali:

A. α e β
B. F_0 e F_1
C. NADH e $FADH_2$
D. creste e matrice
E. citocromo e coenzima Q

201) Quale navetta trasferisce elettroni dal NADH citosolico al NADH mitocondriale?

A. Shuttle glicerolo-3-fosfato
B. Complesso II
C. Shuttle malato/aspartato

D. Complesso IV
E. ATP sintasi

202) Quale enzima del ciclo di Krebs è anche parte della catena respiratoria?

A. Citrato sintasi
B. Succinato deidrogenasi (Complesso II)
C. Isocitrato deidrogenasi
D. Malato deidrogenasi
E. α-chetoglutarato deidrogenasi

203) Qual è il destino del piruvato in condizioni anaerobiche nei muscoli?

A. Fermentazione alcolica con produzione di etanolo
B. Trasformazione in acetil-CoA
C. Ossidazione completa a CO_2
D. Fermentazione lattica con produzione di lattato
E. Trasformazione in ossalacetato

204) Quale proteina regola la fusione mitocondriale?

A. DRP1
B. Mitofusine (Mfn1, Mfn2)
C. Fis1
D. Tom20
E. Opa1

205) Quale proteina regola la fissione mitocondriale?

A. Mfn1
B. Mfn2
C. Opa1
D. ATP sintasi
E. DRP1

206) Quale traslocatore riconosce le proteine destinate alla membrana esterna mitocondriale?

A. Complesso TIM23
B. Complesso OXA
C. Complesso TIM22
D. Importina
E. Complesso TOM

207) Quale complesso mitocondriale è coinvolto nell'inserimento di proteine nella membrana interna dall'interno della matrice?

A. TOM
B. TIM22
C. SAM
D. OXA
E. Porina

208) Quale tipo di energia è richiesta per l'importazione delle proteine nella matrice mitocondriale?

A. Solo ATP
B. Solo gradiente protonico
C. ATP e potenziale di membrana
D. GTP
E. Nessuna energia, è un processo passivo

209) Quale delle seguenti affermazioni è corretta riguardo al DNA mitocondriale?

A. È circolare e codifica per una parte delle proteine mitocondriali
B. È lineare e identico a quello nucleare
C. Codifica per tutte le proteine mitocondriali
D. È associato a istoni come il DNA nucleare
E. È derivato interamente dal genoma batterico ancestrale

210) Chi ha identificato per primo i perossisomi?

A. Watson e Crick
B. Golgi
C. Cajal
D. De Duve (1960)
E. Kornberg

211) Quale enzima viene usato come marcatore dei perossisomi?

A. DNA polimerasi
B. Catalasi
C. Lisosima
D. Pepsina
E. ATP sintasi

212) Quale reazione citochimica permette di evidenziare i perossisomi al TEM?

A. Colorazione con PAS
B. Fluorescenza con DAPI
C. Colorazione con giemsa
D. Reazione di Feulgen
E. Ossidazione della DAB

213) Come si chiamano i perossisomi specializzati nelle piante coinvolti nel ciclo del gliossilato?

A. Gliossisomi
B. Lisosomi
C. Oleosomi
D. Glicosomi
E. Plastidi

214) Quale processo metabolico vegetale vede la collaborazione tra perossisomi, cloroplasti e mitocondri?

A. Fotosintesi
B. Ciclo di Calvin
C. Ciclo di Krebs
D. Fotorespirazione
E. Glicolisi

215) Quale organulo non ha DNA né ribosomi propri?

A. Mitocondrio
B. Cloroplasto
C. Nucleo
D. Perossisoma
E. Lisosoma

216) Quale segnale amminoacidico caratterizza il PTS1?

A. Serina-Lisina-Leucina
B. Lisina-Lisina-Lisina
C. Prolina-Valina-Leucina
D. Arginina-Lisina-Prolina
E. Istidina-Glicina-Valina

217) Quale recettore riconosce il PTS1?

A. Pex7
B. Importina α
C. Pex5
D. SRP
E. Tom20

218) Quale recettore riconosce il PTS2?

A. Pex5
B. Pex7
C. Nucleoporina
D. Esportina
E. Sec61

219) Quale funzione svolgono le perossine?

A. Regolano la fusione dei mitocondri
B. Catalizzano la β-ossidazione
C. Degradano proteine nel proteasoma
D. Sintetizzano fosfolipidi
E. Mediano importazione proteica e divisione dei perossisomi

220) Quale patologia perossisomiale causa accumulo di acidi grassi a catena molto lunga?

A. Adrenoleucodistrofia (ALD)
B. Malattia di Tay-Sachs
C. Gaucher
D. Fabry
E. Niemann-Pick

221) Quale proteina difettosa causa l'ALD?

A. Catalasi
B. Pex7
C. ALDP (proteina trasportatrice per acidi grassi VLCFA)
D. ATP sintasi
E. TOM20

222) Quale difetto cellulare causa la demielinizzazione nell'ALD?

A. Mancanza di catalasi
B. Accumulo di acidi grassi VLCFA nelle cellule nervose
C. Mutazioni mitocondriali

D. Carenza di glucosio
E. Alterazioni del citoscheletro

223) Quali cellule vegetali contengono perossisomi implicati nella fotorespirazione?

A. Cellule radicali
B. Cellule meristematiche
C. Cellule dei semi
D. Cellule epidermiche
E. Cellule fogliari

224) Qual è la caratteristica che distingue i perossisomi dai lisosomi?

A. Contengono enzimi ossidativi invece che idrolitici
B. Derivano dal Golgi
C. Sono privi di membrana
D. Possiedono DNA
E. Non contengono enzimi

225) Qual è la funzione del reticolo endoplasmatico liscio (REL)?

A. Sintesi di lipidi e detossificazione
B. Sintesi di proteine secretorie
C. Assemblaggio dei ribosomi
D. Sintesi di DNA
E. Produzione di ATP

226) Quale regione del Golgi è responsabile della selezione finale e smistamento delle proteine?

A. Cis-Golgi network (CGN)
B. Apparato di Nissl
C. Lisosoma primario
D. Trans-Golgi network (TGN)
E. Endosoma precoce

227) Quale proteina costituisce il canale di traslocazione nel RE?

A. Porina
B. Traslocone Sec61
C. TOM20
D. Nucleoporina
E. COPI

228) Quale proteina lega temporaneamente catene polipeptidiche idrofobiche per prevenire il misfolding?

A. Clatrina
B. COPII
C. RanGTP
D. BiP (Binding immunoglobulin Protein)
E. Calmodulina

229) Quale tipo di glicosilazione inizia nel RE?

A. O-glicosilazione
B. Glicosilazione su tirosina
C. N-glicosilazione
D. Glicosilazione su arginina
E. Glicosilazione su serina senza dolicolo

230) Quale molecola funge da vettore per il trasferimento dell'oligosaccaride precursore nelle N-glicosilazioni?

A. UDP-glucosio
B. NADH
C. Acetil-CoA
D. Dolicolo fosfato
E. Fosfatidilinositolo

231) Quale proteina assiste il ripiegamento di immunoglobuline nel RE?

A. Actina
B. Calnexina
C. Rab5
D. Kinesina
E. Fibrillina

232) Quale proteina è coinvolta nel riconoscimento e retrotrasporto di proteine mal ripiegate verso il citosol (ERAD)?

A. Importina
B. TOM40
C. COPII
D. Exportina
E. Derlina

233) Quale risposta si attiva quando l'accumulo di proteine misfolded nel RE diventa eccessivo?

A. Proliferazione cellulare
B. Apoptosi mediata dall'UPR persistente
C. Produzione di ATP
D. Traduzione mitocondriale aumentata
E. Sintesi di acidi nucleici

234) Quale difetto caratterizza la mutazione ΔF508 nella fibrosi cistica?

A. Mancanza di trascrizione genica
B. Mancato ripiegamento della proteina CFTR
C. Delezione di tutto il gene CFTR
D. Malfunzionamento del Golgi
E. Mutazione della pompa Na^+/K^+

235) Quali vescicole rivestite trasportano proteine dal RE al Golgi?

A. COPI
B. Clatrina
C. COPII
D. Caveolina
E. Rab

236) Quali vescicole rivestite riportano proteine dal Golgi al RE?

A. COPII
B. Clatrina
C. Caveolina
D. Retromero
E. COPI

237) Qual è il destino delle proteine che non riescono a raggiungere un corretto folding dopo molteplici cicli con calnexina?

A. Trasporto al Golgi
B. Degradazione tramite ERAD
C. Secrezione costitutiva
D. Stoccaggio nel nucleolo
E. Conversione in lipidi

238) Quale processo caratterizza la secrezione regolata?

A. Rilascio continuo delle vescicole
B. Fusione costante con il RE
C. Endocitosi mediata da clatrina
D. Diffusione facilitata
E. Accumulo di vescicole secretorie in attesa di stimolo

239) Quale tra le seguenti è una funzione dell'apparato di Golgi?

A. Produrre ATP
B. Sintetizzare DNA
C. Modificare e smistare le proteine provenienti dal RE
D. Ossidare acidi grassi
E. Regolare la trascrizione nucleare

240) Quale complesso forma il rivestimento delle vescicole COPII?

A. Clatrina + adaptina
B. Sec23/24 e Sec13/31
C. Rab + SNARE
D. NSF + SNAP
E. Dinamina

241) Dove si formano principalmente le vescicole rivestite di COPI?

A. Reticolo endoplasmatico liscio
B. Endosomi
C. Lisosomi
D. Apparato di Golgi
E. Nucleolo

242) Quale delle seguenti NON è una proteina di rivestimento?

A. Rab
B. COPI
C. COPII
D. Clatrina
E. Caveolina

243) Le proteine SNAP partecipano a:

A. curvatura di membrana
B. trasporto retrogrado
C. disassemblaggio del complesso SNARE
D. idrolisi del GTP
E. selezione del carico

244) Il GTP è fondamentale per l'azione di:

A. NSF
B. SNAP
C. Dinamina
D. SNARE
E. Calreticulina

245) Quali proteine garantiscono la specificità del riconoscimento vescicola-bersaglio?

A. Rab
B. Clatrina
C. COPI
D. Dinamina
E. Adaptina

246) Le v-SNARE si trovano:

A. sulla membrana del compartimento bersaglio
B. sui microtubuli
C. sul RE
D. sul nucleolo
E. sulla membrana della vescicola

247) Le t-SNARE si localizzano:

A. sulla vescicola
B. sui ribosomi
C. sulla membrana bersaglio
D. sulla matrice mitocondriale
E. nel citoscheletro

248) NSF utilizza:

A. GTP
B. GDP
C. NADH
D. ATP
E. Acetil-CoA

249) Quale affermazione è vera riguardo i fosfoinositidi?

A. Sono proteine GTPasiche
B. Sono marcatori di compartimenti membranari
C. Sono enzimi di fusione
D. Sono polimeri proteici
E. Sono SNARE

250) La clatrina si associa alla membrana tramite:

A. Rab
B. SNARE
C. NSF
D. adaptine
E. caveolina

251) L'energia per il trasporto vescicolare lungo i microtubuli deriva da:

A. idrolisi di GTP da parte di Rab
B. idrolisi di ATP da parte di motori molecolari
C. potenziale di membrana
D. osmosi
E. idrolisi di lipidi

252) Quale proteina di rivestimento è tipica delle caveole?

A. Clatrina
B. COPI
C. Caveolina
D. COPII
E. Rab

253) Quale complesso contribuisce a selezionare le proteine da includere in una vescicola COPII?

A. SNARE
B. NSF
C. SNAP
D. Sec24
E. Rab

254) Dopo la formazione della vescicola, il rivestimento:

A. rimane fino alla fusione
B. viene rimosso per permettere la fusione
C. si trasforma in SNARE
D. si fonde con la membrana nucleare
E. viene degradato da Rab

255) Quale proteina di rivestimento è tipicamente coinvolta nell'endocitosi mediata da recettori?

A. Clatrina
B. Caveolina
C. Dinamina
D. Rab
E. ESCRT

256) Durante l'endocitosi della transferrina, il ferro viene rilasciato a causa di:

A. fosforilazione del recettore
B. acidificazione dell'endosoma
C. idrolisi dell'ATP
D. ubiquitinazione del recettore
E. attivazione delle SNARE

257) Le LDL sono particolarmente ricche di:

A. trigliceridi
B. fosfatidilserina
C. RNA
D. actina
E. colesterolo

258) Gli endosomi di riciclo servono a:

A. degradare proteine
B. ossidare acidi grassi
C. restituire i recettori alla membrana
D. produrre ATP
E. ripiegare proteine

259) Gli endosomi tardivi maturano in:

A. lisosomi
B. perossisomi
C. reticolo endoplasmatico
D. apparato di Golgi
E. nucleolo

260) Quali proteine sono coinvolte nella formazione delle vescicole di endocitosi?

A. SNARE e Rab
B. Importine ed esportine
C. Porine
D. Clatrina e dinamina
E. Calnexina e calreticulina

261) Qual è la funzione principale dei lisosomi?

A. Sintesi proteica
B. Produzione di ATP
C. Traduzione degli mRNA
D. Sintesi di lipidi
E. Degradazione intracellulare

262) Quale malattia è un esempio di accumulo lisosomiale?

A. Emofilia
B. Talassemia
C. Malattia di Gaucher
D. Sindrome di Marfan
E. Albinismo

263) Le cellule polarizzate presentano endocitosi differenziata perché:

A. non hanno lisosomi
B. non hanno ribosomi
C. hanno domini apicali e basolaterali distinti
D. non possiedono trasportatori ABC
E. non presentano glicocalice

264) Le immunoglobuline materne attraversano l'epitelio intestinale neonatale tramite:

A. diffusione semplice
B. pinocitosi
C. esocitosi regolata
D. transcitosi
E. trasporto ABC

265) La fagocitosi differisce dalla pinocitosi perché:

A. è aspecifica
B. non richiede energia
C. avviene in tutte le cellule
D. ingerisce grandi particelle
E. non richiede actina

266) Quale proteina è fondamentale per la scissione delle vescicole rivestite di clatrina?

A. Rab5

B. ESCRT
C. Calmodulina
D. Caveolina
E. Dinamina

267) La degradazione dei recettori EGF è importante per:
A. aumentare la sintesi proteica
B. terminare la segnalazione
C. regolare il ciclo cellulare
D. attivare la trascrizione
E. aumentare l'endocitosi aspecifica

268) Gli enzimi lisosomiali sono attivi solo a pH:
A. neutro
B. acido
C. basico
D. variabile
E. alcalino

269) La sindrome da accumulo lisosomiale è spesso dovuta a:
A. mutazioni nei ribosomi
B. mancanza di ATP
C. deficit di fosforilazione ossidativa
D. difetto di enzimi idrolitici
E. mutazioni nelle porine mitocondriali

270) Quale molecola funge da accettore finale degli elettroni nella catena respiratoria?
A. NAD^+
B. FAD
C. O_2
D. Coenzima Q
E. Citocromo c

271) Qual è il bilancio netto in ATP della glicolisi per una molecola di glucosio?
A. 4 ATP
B. 2 ATP
C. 6 ATP
D. 8 ATP
E. 12 ATP

272) Quante molecole di NADH vengono prodotte in un ciclo di Krebs da una molecola di acetil-CoA?
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
E. 0

273) Quale complesso della catena respiratoria non pompa protoni?
A. Complesso I (NADH deidrogenasi)
B. Complesso III (citocromo bc1)
C. Complesso II (succinato deidrogenasi)
D. Complesso IV (citocromo ossidasi)
E. ATP sintasi

274) Quale proteina mitocondriale partecipa alla fusione della membrana esterna?
A. Mitofusina (Mfn1/Mfn2)
B. DRP1
C. OPA1
D. TOM40
E. TIM23

275) Quale proteina regola la fissione mitocondriale?
A. Mitofusina
B. OPA1
C. SAM50
D. DRP1
E. Porina

276) Il DNA mitocondriale codifica per:
A. tutte le proteine mitocondriali
B. solo proteine ribosomiali
C. alcune proteine della catena respiratoria e tRNA/rRNA
D. solo enzimi del ciclo di Krebs
E. tutte le SNARE mitocondriali

277) Qual è la principale peculiarità della trascrizione mitocondriale?
A. Richiede nucleoporine

B. Usa polimerasi II nucleare
C. È limitata alla membrana esterna
D. Avviene come trascrizione policistronica
E. Non produce RNA funzionali

278) In quali cellule i mitocondri sono particolarmente abbondanti?

A. Eritrociti maturi
B. Fibroblasti quiescenti
C. Cellule muscolari
D. Cellule adipose bianche
E. Cellule della cartilagine

279) Quale proteina trasporta elettroni da complesso III a complesso IV?

A. NADH
B. $FADH_2$
C. Citocromo c
D. ATP sintasi
E. O_2

280) Quale lipide è particolarmente abbondante nella membrana interna mitocondriale?

A. Colesterolo
B. Fosfatidilserina
C. Sfingomielina
D. Cardiolipina
E. Ceramide

281) L'ATP sintasi sfrutta:

A. l'idrolisi del GTP
B. la glicolisi citoplasmatica
C. il trasporto attivo del Na^+
D. il gradiente protonico (forza protonmotrice)
E. la β-ossidazione

282) Quale shuttle trasferisce elettroni dal NADH citosolico al mitocondrio con resa piena di ATP?

A. Shuttle glicerolo-3-fosfato
B. Shuttle fosfocreatina
C. Shuttle succinato
D. Shuttle malato-aspartato
E. Shuttle lattato

283) Durante la β-ossidazione, da un acido grasso a 16 atomi di carbonio (palmitato) si ottengono:

A. 6 molecole di acetil-CoA
B. 4 molecole di acetil-CoA
C. 8 molecole di acetil-CoA
D. 12 molecole di acetil-CoA
E. 2 molecole di acetil-CoA

284) La mitofagia è un processo che serve a:

A. riciclare proteine lisosomiali
B. attivare la glicolisi
C. regolare l'endocitosi
D. degradare gli enzimi perossisomiali
E. eliminare mitocondri danneggiati

285) Quale proteina non motrice stabilizza i microtubuli legandosi lateralmente?

A. Dineine
B. Chinesine
C. Actina
D. MAPs (Microtubule Associated Proteins)
E. Porina

286) Quale fenomeno descrive la crescita e accorciamento alternati dei microtubuli?

A. Fosforilazione
B. Fluidità di membrana
C. Trasduzione del segnale
D. Crossing-over
E. Instabilità dinamica

287) Cosa accade quando il "cap di GTP" di un microtubulo viene perso?

A. Il microtubulo diventa stabile
B. Il microtubulo si ramifica
C. Si attiva il centrosoma
D. Viene reclutata kinesina
E. Il microtubulo collassa rapidamente (catastrofe)

288) Quale proteina motrice si muove in direzione dell'estremità plus dei microtubuli?

A. Chinesina
B. Dineina
C. Miosina
D. Tropomiosina
E. Actinina

289) Quale componente del centrosoma è formato da triplette di microtubuli?

A. Lisosomi
B. Centrioli
C. Porosomi
D. Endosomi
E. Ribosomi

290) Quale struttura deriva dal centrosoma e organizza il fuso mitotico?

A. I filamenti intermedi
B. I microfilamenti
C. I microtubuli
D. Le dineine
E. Le clatrine

291) Quale proteina motrice è fondamentale per il movimento delle ciglia e dei flagelli?

A. Chinesina
B. Actina
C. Dineina assonemale
D. Miosina V
E. MAP2

292) Quale alterazione nelle dineine citoplasmatiche può causare difetti neurologici?

A. Mutazioni nella γ-tubulina
B. Mutazioni in kinesina 1
C. Mutazioni nella troponina
D. Mutazioni nelle catene pesanti delle dineine
E. Mutazioni in importina β

293) La proteina Tau è un esempio di:

A. dineina
B. chinesina
C. MAP non motrice
D. filamento intermedio
E. fosfolipide

294) In quali cellule sono particolarmente evidenti ciglia motili?

A. Eritrociti
B. Fibroblasti
C. Neuroni
D. Cellule epiteliali delle vie respiratorie
E. Condrociti

295) Quale proteina motrice è essenziale per il trasporto retrogrado negli assoni?

A. Chinesina
B. Miosina
C. MAP2
D. Dineina
E. Porina

296) L'instabilità dinamica dei microtubuli dipende da:

A. ciclo di idrolisi dell'ATP
B. ciclo di idrolisi del GTP
C. presenza di Ca^{2+}
D. fosforilazione proteica
E. gradiente protonico

297) Quale proteina nuclea i microtubuli nel centrosoma?

A. α-tubulina
B. β-tubulina
C. Actina
D. γ-tubulina
E. Kinesina

298) Quale disposizione caratterizza l'assonema delle ciglia primarie non motili?

A. 9+2
B. 7+2
C. 8+1
D. 6+3
E. 9+0

299) Una mutazione nelle dineine assonemali può causare:

A. fibrosi cistica
B. malattia di Gaucher
C. atassia di Friedreich
D. emofilia A
E. sindrome di Kartagener

300) Quale proteina accessoria incappuccia le estremità dei filamenti di actina?

A. Tubulina
B. Dineina
C. Collagene
D. Proteine cappuccio
E. Actinina

301) Quale proteina connette filamenti intermedi, microtubuli e microfilamenti?

A. Distrofina
B. Plectina
C. Talina
D. Vinculina
E. Fimbrina

302) Che funzione hanno le cheratine?

A. Polimerizzare l'actina
B. Stabilizzare i microtubuli
C. Conferire resistenza meccanica alle cellule epiteliali
D. Idrolizzare ATP
E. Nucleare microfilamenti

303) Quale proteina forma la lamina nucleare?

A. Distrofina
B. Lamina A/C
C. Tubulina γ
D. Actina β
E. Collagene

304) Che diametro hanno i filamenti intermedi?

A. 7 nm
B. 25 nm
C. 2 nm
D. 8-12 nm
E. 50 nm

305) Quale proteina motrice è specifica dei microfilamenti?

A. Kinesina
B. Dineina
C. Desmina
D. Miosina
E. Actinina

306) Quale patologia si verifica la distrofina è difettosa?

A. Alzheimer
B. Parkinson
C. Distrofia muscolare
D. Osteoporosi
E. Lupus

307) Quale elemento del citoscheletro non presenta polarità definita?

A. Microfilamenti
B. Filamenti intermedi
C. Microtubuli
D. Actina G
E. Arp2/3

308) Quale proteina ancòra i microfilamenti ai microvilli?

A. Dineina
B. Tubulina
C. Fimbrina
D. Plectina
E. Desmina

Quiz a completamento

1. Le _____ biologiche sono strutture complesse e dinamiche che delimitano compartimenti e regolano numerose attività cellulari.

2. La membrana plasmatica è costituita da un _____ strato di fosfolipidi spesso 5-8 nm, con proteine, glicoproteine, glicolipidi e colesterolo.

3. Le _____ di membrana possono essere integrali, periferiche o ancorate ai lipidi e conferiscono specificità funzionale.

4. I _____ sono molecole anfipatiche che in acqua si autoassemblano in doppi strati, garantendo la barriera selettiva.

5. Il _____ regola la fluidità e la stabilità della membrana, evitando sia rigidità eccessiva che fluidità estrema.

6. Il modello a _____ fu proposto nel 1972 da Singer e Nicolson per descrivere la struttura delle membrane.

7. La tecnica della _____ rivelò la distribuzione disomogenea delle proteine di membrana tra i due foglietti.

8. Le _____ si muovono lateralmente nel doppio strato, conferendo dinamismo e plasticità alla membrana.

9. I _____, strutture sferiche artificiali formate da fosfolipidi, confermano la tendenza spontanea alla formazione di doppi strati.

10. Il _____ è un rivestimento glucidico formato da glicoproteine e glicolipidi presenti sulla superficie esterna della membrana.

11. Il glicocolice svolge un ruolo di _____meccanica e contribuisce alla stabilità della cellula.

12. I gruppi glucidici sono coinvolti nel _____ cellula-cellula e nelle interazioni recettore-ligando.

13. Gli oligosaccaridi di membrana hanno funzione_____, come nel sistema dei gruppi sanguigni ABO.

14. Il glicocalice rappresenta anche un punto di attacco per _____ e batteri, facilitando o impedendo l'infezione.

15. L'_____ di membrana riguarda la distribuzione differente di lipidi e proteine tra i due emistrati della membrana plasmatica.

16. Nel foglietto esterno della membrana plasmatica prevalgono _____ _____ e sfingomielina.

17. Le _____ mantengono l'asimmetria lipidica trasferendo specifici fosfolipidi da un monostrato all'altro.

18. La perdita di asimmetria, ad esempio con esposizione di _____ _____ sulla superficie della membrana, segnala apoptosi o favorisce coagulazione.

19. L'asimmetria è rafforzata dalla localizzazione esclusiva di glicolipidi e _____ _____ sul versante extracellulare.

20. La membrana plasmatica è _____ permeabile e regola gli scambi di ioni e molecole con l'ambiente.

21. Esistono tre principali modalità di trasporto: diffusione semplice, diffusione facilitata e _____.

22. Il trasporto può avvenire come uniporto (una sola specie chimica), _____ (due sostanze nella stessa direzione) o antiporto (sostanze in direzioni opposte).

23. La diffusione _____ è il movimento spontaneo di molecole lungo il gradiente di concentrazione senza consumo di energia.

24. L'_____ è la diffusione dell'acqua attraverso una membrana semipermeabile, dal comparto più diluito a quello più concentrato.

25. La diffusione _____ avviene grazie a proteine di membrana (carrier o canali), ma senza utilizzo diretto di ATP.

26. Il trasporto _____ sfrutta l'energia intrinseca delle molecole e i gradienti elettrochimici, senza spesa di ATP.

27. Le proteine _____ hanno pori selettivi che permettono il passaggio di ioni specifici e spesso possiedono meccanismi di gating.

28. I _____ ionici sono fondamentali per funzioni cellulari come la generazione del potenziale d'azione; mutazioni nei loro geni possono causare patologie.

29. Le proteine _____ (carrier) si legano transitoriamente alla molecola da trasportare, subendo cambiamenti conformazionali.

30. Un esempio di trasportatore è _____1, che media la diffusione facilitata del glucosio secondo gradiente.

31. Il trasporto _____ consente il movimento di soluti contro gradiente e richiede energia dall'idrolisi di ATP.

32. Il trasporto attivo _____ richiede energia da un gradiente elettrochimico.

33. Le ATPasi _____ hanno quattro domini (due transmembrana e due citoplasmatici leganti ATP) e trasportano sia ioni che piccole molecole.

34. La pompa Na^+/K^+ _____ ATPasi trasferisce _____ ioni Na^+ all'esterno e due ioni K^+ all'interno per ogni molecola di ATP idrolizzata.

35. La pompa Na^+/K^+ ATPasi è _____, contribuendo al mantenimento del potenziale di membrana e dell'equilibrio osmotico.

36. Il gradiente di Na^+ generato dalla pompa è usato nel trasporto attivo _____ di zuccheri e amminoacidi.

37. Il potenziale di _____ varia tra 15 e 100 mV ed è dovuto alla distribuzione asimmetrica di Na^+ e K^+, regolata dalla pompa Na^+/K^+ e dalla permeabilità ai K^+.

38. Il potenziale di _____ è una rapida depolarizzazione seguita da ripolarizzazione della membrana, regolata dall'apertura sequenziale dei canali voltaggio-dipendenti del Na^+ e del K^+.

39. Lo _____proteico è il processo con cui le proteine sintetizzate vengono indirizzate verso compartimenti cellulari specifici.

40. La maggior parte delle _____ è sintetizzata nei ribosomi citosolici, eccetto quelle nei mitocondri e cloroplasti che possiedono un proprio genoma.

41. I _____cellulari (organuli) sono circondati da membrane semipermeabili che creano microambienti biochimici specifici.

42. I _____ di indirizzamento sono sequenze amminoacidiche che guidano le proteine al corretto organulo.

43. Una sequenza segnale è necessaria e _____ per dirigere una proteina a destinazione.

44. Le sequenze di _____ al reticolo endoplasmatico (RE) sono lunghe 20-30 amminoacidi, ricche di residui idrofobi centrali.

45. La particella _____ riconosce la sequenza segnale per il RE e media l'interazione con il recettore sul reticolo.

46. I segnali di _____nucleare (NLS) sono brevi sequenze ricche di lisina e arginina che consentono l'ingresso nel nucleo.

47. I _____nucleari permettono un trasporto bidirezionale regolato di proteine e RNA attraverso l'involucro nucleare.

48. Le _____ riconoscono i segnali NLS e trasportano le proteine nel nucleo in complessi con Ran-GTP.

49. Le _____ mediano il trasporto dal nucleo al citoplasma legando le proteine con segnali di esportazione.

50. I _____, come il complesso Sec61 nel RE, consentono il passaggio di proteine in sintesi attraverso la membrana.

51. Nel _____vescicolare, le proteine vengono caricate in vescicole che si fondono con il compartimento di destinazione.

52. Il RE funge da stazione di_____ per le proteine dirette al Golgi, ai lisosomi, alla membrana plasmatica e allo spazio extracellulare.

53. Il sistema di _____ del RE elimina le proteine mal ripiegate attraverso meccanismi come l'ERAD (degradazione associata al reticolo).

54. Il _____ è l'organulo più grande e distintivo delle cellule eucariotiche e rappresenta il deposito dell'informazione genetica.

55. La _____ è costituita da DNA e proteine e si organizza in cromosomi durante la divisione cellulare.

56. L'_____ nucleare è formato da due membrane concentriche, interna ed esterna, separate da uno spazio perinucleare di circa 30 nm.

57. La membrana esterna dell'involucro è in continuità con il reticolo endoplasmatico _____ e può ospitare ribosomi.

58. Nei punti in cui le due membrane si fondono si formano i _____ nucleari, che consentono il passaggio di macromolecole.

59. Il _____ è il sito di biogenesi dei ribosomi, dove avviene la trascrizione degli rRNA e l'assemblaggio con proteine ribosomali.

60. I _____ nucleolari sono regioni cromosomiche che contengono i geni per gli rRNA e ricostituiscono il nucleolo dopo la divisione cellulare.

61. La dimensione dei _____ varia in funzione dell'attività metabolica della cellula: sono grandi in cellule attive e piccoli in quelle inattive.

62. I complessi del _____ hanno struttura ottagonale e sono costituiti da oltre 50 polipeptidi differenti, detti nucleoporine.

63. Il poro nucleare presenta un _____centrale circondato da anelli proteici e da un "cesto" di filamenti verso il nucleoplasma.

64. Attraverso i pori _____ passano liberamente molecole piccole (<15 kDa), mentre quelle grandi necessitano di trasporto attivo.

65. Le _____ formano la struttura dei pori nucleari e regolano il passaggio selettivo delle macromolecole.

66. Le nucleoporine contengono domini ricchi in _____ e glicina che creano una barriera idrofoba al passaggio.

67. I segnali di _____nucleare sono sequenze amminoacidiche che permettono l'importazione di proteine nel nucleo.

68. Il segnali di _____nucleare indirizzano proteine e complessi RNA-proteina verso il citoplasma.

69. Le _____ trasportano fuori le proteine legate ai NES in complesso con Ran-GTP.

70. La proteina _____ regola il trasporto nucleare attraverso cicli di legame e idrolisi di GTP, con RanGEF e RanGAP che ne modulano lo stato.

71. I _____ sono organuli delimitati da una doppia membrana: esterna liscia e interna ripiegata in creste.

72. Lo spazio intermembrana ha composizione simile al citoplasma, mentre la _____ è un compartimento indipendente con enzimi metabolici.

73. La principale funzione dei mitocondri è la _____ ossidativa, cioè la produzione di ATP a partire da nutrienti energetici.

74. Il mtDNA ha forma _____ e codifica per un piccolo numero di proteine, tRNA e rRNA.

75. Solo circa l'1% delle proteine mitocondriali è codificato dal _____ _____, mentre il 99% deriva da geni nucleari.

76. I mitocondri si dividono per _____, replicando il proprio DNA e raddoppiando il numero durante la divisione cellulare.

77. La _____ cellulare comprende glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto degli elettroni.

78. Molecole come _____ e $FADH_2$ forniscono elettroni ad alta energia che alimentano la catena respiratoria.

79. La catena di trasporto degli elettroni nella membrana interna accoppia il passaggio di elettroni al pompaggio di _____.

80. Il _____ protonico guida la ATP sintasi, che produce circa 30-32 ATP per molecola di glucosio.

81. I mitocondri formano un _____ che può fondersi o dividersi in risposta a stimoli cellulari.

82. La _____ mitocondriale permette la distribuzione dei mitocondri nelle cellule figlie e la rimozione di organelli danneggiati.

83. Le proteine destinate alla matrice hanno un segnale di indirizzamento _____ riconosciuto dai complessi traslocatori.

84. Il complesso _____ (outer membrane) media il passaggio iniziale attraverso la membrana esterna.

85. Il complesso TIM23 trasloca proteine nella matrice, mentre _____ inserisce proteine transmembrana nella membrana interna.

86. Il complesso SAM inserisce proteine β-barrel nella membrana esterna, mentre _____ integra proteine nella membrana interna.

87. L'importazione richiede energia sotto forma di _____ e forza proton-motrice per mantenere le proteine in stato non ripiegato e permetterne la traslocazione.

88. I _____ sono organuli delimitati da una singola membrana, con diametro medio di 0,5 µm e contenenti oltre 50 enzimi.

89. Al microscopio elettronico i perossisomi appaiono come vescicole con matrice granulare e talvolta un core _____ di enzimi.

90. Gli enzimi _____ dei perossisomi catalizzano reazioni metaboliche che dipendono dal tessuto in cui si trovano.

91. Nei perossisomi avviene la _____ degli acidi grassi a lunga catena (>20 atomi di carbonio), più rapida rispetto ai mitocondri.

92. Nei vegetali, i perossisomi cooperano con cloroplasti e mitocondri nella _____ _____.

93. Nei semi germinanti, i _____ (perossisomi specializzati) convertono gli acidi grassi in carboidrati tramite il ciclo del gliossilato.

94. Le proteine perossisomiali contengono specifici _____ (PTS1 e PTS2) composti da tre amminoacidi localizzati al C- o N-terminale.

95. I recettori Pex5 e _____ riconoscono rispettivamente i segnali PTS1 e PTS2 e veicolano le proteine al perossisoma.

96. Le _____ di membrana perossisomale possiedono segnali distinti che ne permettono l'inserimento nella membrana.

97. Diversamente da mitocondri e cloroplasti, i perossisomi importano proteine già _____.

98. Il trasporto delle proteine al perossisoma è un processo _____-dipendente, necessario per il riconoscimento e l'importazione.

99. Le _____ (Pex) sono un gruppo di circa 20 proteine coinvolte nella biogenesi e nell'importazione delle proteine nei perossisomi.

100. Alcune perossine agiscono come _____ dei segnali PTS, altre come componenti del complesso di traslocazione.

101. Gli enzimi ossidativi dei perossisomi producono _____ (H_2O_2), un sottoprodotto tossico.

102. L'enzima _____, che costituisce circa il 15% delle proteine perossisomiali, converte l'H_2O_2 in acqua e ossigeno.

103. La sindrome di _____ è una malattia ereditaria caratterizzata da difetti nei recettori Pex5 o Pex7, con perossisomi privi di enzimi.

104. Il reticolo endoplasmatico _____ è ricoperto da ribosomi ed è la sede della sintesi proteica destinata al sistema endomembranoso e alla secrezione.

105. Il reticolo endoplasmatico _____ è privo di ribosomi, produce lipidi e steroidi ed è fondamentale per l'omeostasi del Ca^{2+}.

106. Il _____ network riceve proteine e lipidi dal RE e avvia la loro modifica e smistamento.

107. L'apparato di _____ modifica proteine e lipidi tramite glicosilazioni e solfatazioni, organizzandoli in vescicole.

108. Il _____ network rappresenta la principale stazione di smistamento verso lisosomi, membrana plasmatica o secrezione.

109. Il recettore _____ recluta il ribosoma al traslocatore Sec61 della membrana del RE.

110. Il traslocone_____ costituisce il canale attraverso cui il polipeptide nascente entra nel lume del RE.

111. La _____del segnale rimuove la sequenza segnale una volta che la proteina è parzialmente traslocata.

112. Nel RE avvengono modificazioni co-traduzionali come la _____ su residui di asparagina.

113. La formazione di _____ tra cisteine è facilitata da chaperonine e stabilizza la struttura terziaria.

114. Nel Golgi, la _____ conferisce solubilità, stabilità e protezione dalla degradazione.

115. Le chaperonine _____ e calreticulina riconoscono glicoproteine immaturi e ne assistono il corretto folding.

116. Le proteine _____, come BiP, impediscono il ripiegamento prematuro e guidano l'assemblaggio corretto.

117. La risposta alle proteine non _____ (UPR) è attivata dall'accumulo di proteine mal ripiegate e stimola la sintesi di chaperon.

118. La proteina _____, sensore transmembrana, attiva il fattore di trascrizione Xbp1, che potenzia la risposta del RE.

119. Nella _____, la mutazione di CFTR impedisce il corretto folding della proteina, che viene eliminata dal sistema ERAD, causando difetti nella secrezione ionica.

120. Il _____vescicolare permette il trasferimento di proteine e lipidi tra compartimenti cellulari mantenendo l'identità di ciascun organulo.

121. La _____ della vescicola è indotta dalla polimerizzazione di proteine di rivestimento sulla membrana del compartimento donatore.

122. La proteina _____ forma un anello a spirale al collo della vescicola, promuovendo il distacco dalla membrana.

123. Le COP_____ formano vescicole dal reticolo endoplasmatico al Golgi.

124. Le COP_____ formano vescicole dal Golgi al RE e tra cisterne golgiane.

125. La _____ è la proteina di rivestimento delle vescicole dirette a endosomi, lisosomi o membrana plasmatica.

126. Le subunità della clatrina si organizzano in _____, creando una gabbia sferica che modella la vescicola.

127. Le _____ collegano la clatrina ai recettori di membrana e selezionano il cargo.

128. Dopo il trasporto, la vescicola si muove lungo i microtubuli grazie alle proteine _____ del citoscheletro.

129. Le proteine _____ mediano il riconoscimento e l'adesione della vescicola alla membrana bersaglio.

130. Le v-SNARE sono presenti sulla vescicola e riconoscono le _____ sul compartimento bersaglio.

131. La proteina _____ utilizza ATP per dissociare il complesso SNARE dopo la fusione.

132. Le _____ (Soluble NSF Attachment Proteins) favoriscono l'aggancio tra NSF e complesso SNARE.

133. Le GTPasi _____ regolano il traffico vescicolare, controllando trasporto, riconoscimento e fusione.

134. Le proteine _____attive, legate a GTP, si localizzano sulla membrana delle vescicole e degli organuli.

135. I _____ sono fosfolipidi modificabili che fungono da codici molecolari per il traffico vescicolare.

136. Specifiche chinasi e fosfatasi modulano la distribuzione dei _____ _____, determinando la formazione e lo smistamento delle vescicole.

137. La combinazione tra _____ e fosfoinositidi costituisce un doppio sistema di riconoscimento che assicura precisione nel trasporto vescicolare.

138. L'_____ mediata da recettori avviene grazie al riconoscimento di specifici ligandi e alla formazione di vescicole rivestite di clatrina.

139. La _____ lega il ferro extracellulare e il suo recettore lo internalizza; il ferro viene rilasciato in ambiente acido e il recettore riciclato.

140. Le _____ (lipoproteine a bassa densità) forniscono colesterolo alle cellule tramite endocitosi mediata dal recettore.

141. Mutazioni del recettore delle _____ causano ipercolesterolemia familiare, con accumulo di colesterolo nel sangue.

142. L'_____ (Epidermal Growth Factor) e il suo recettore vengono internalizzati insieme e indirizzati a degradazione lisosomiale, modulando la segnalazione.

143. Gli endosomi _____ fungono da stazioni di smistamento per i materiali endocitati.

144. Gli endosomi _____ permettono il ritorno dei recettori alla membrana plasmatica.

145. Gli endosomi _____ maturano in corpi multivescicolari che si fondono con i lisosomi.

146. I _____ multivescicolari contengono vescicole intraluminali formate dal complesso ESCRT.

147. I _____ sono organuli acidi che degradano proteine, lipidi e altre macromolecole internalizzate.

148. Gli enzimi lisosomiali sono marcati nel Golgi con _____, che funge da segnale di indirizzamento.

149. Il recettore per il _____ riconosce gli enzimi e li concentra nelle vescicole dirette ai lisosomi.

150. Le malattie da _____ derivano da difetti negli enzimi idrolitici o nel loro targeting.

151. La malattia di _____ è causata da deficit di glucocerebrosidasi e comporta accumulo di glucocerebrosidi.

152. La malattia di _____ deriva da difetti di un enzima lisosomiale coinvolto nella degradazione dei gangliosidi.

153. La malattia a _____ è causata dall'assenza del segnale mannosio-6-fosfato che impedisce l'arrivo degli enzimi ai lisosomi.

154. Nelle cellule _____, l'endocitosi e il riciclo avvengono in maniera differenziale tra membrana apicale e basolaterale.

155. La _____ consente il trasporto di macromolecole da un dominio all'altro della cellula, come le immunoglobuline dalla madre al feto.

156. La _____ è un processo attivo con cui cellule come macrofagi e neutrofili inglobano particelle grandi, batteri o cellule morte, per la difesa immunitaria.

157. L'_____ è un processo catabolico che permette la degradazione controllata di organuli e macromolecole intracellulari.

158. La _____ implica la formazione di un autofagosoma a doppia membrana che ingloba porzioni di citoplasma o organuli.

159. Nella _____, i lisosomi inglobano direttamente piccole porzioni di citoplasma tramite invaginazioni della membrana.

160. L'_____ mediata da chaperon seleziona specifiche proteine citosoliche riconosciute da chaperon e traslocate all'interno dei lisosomi.

161. La _____ è una forma selettiva di autofagia che elimina mitocondri danneggiati o disfunzionali.

162. Il segnale iniziale della mitofagia è l'accumulo della proteina _____ _____ sulla membrana mitocondriale esterna.

163. L'accumulo di _____ attiva l'ubiquitinazione di proteine mitocondriali e il loro riconoscimento da parte della macchina autofagica.

164. La _____ svolge un ruolo essenziale nel controllo di qualità e nella prevenzione della disfunzione mitocondriale.

165. Il potenziamento della _____ è studiato come strategia terapeutica nelle patologie mitocondriali e neurodegenerative.

166. Un difetto nell'_____ compromette la capacità della cellula di eliminare organuli danneggiati.

167. L'alterazione della via autofagica può condurre ad _____ di corpi residui non degradati all'interno del citoplasma.

168. L'accumulo di componenti danneggiati è associato a _____ cellulare, soprattutto in cellule a lunga vita come i neuroni.

169. La riduzione dell'autofagia contribuisce a malattie _____ come Alzheimer e Parkinson.

170. Alterazioni della via autofagica sono collegate a processi infiammatori e all'attivazione dell'NLRP3-_____.

171. Una carente attività autofagica compromette la risposta _____ e la capacità fagocitaria dei macrofagi.

172. L'autofagia disfunzionale è associata a diverse forme di _____, poiché favorisce l'accumulo di mutazioni e stress ossidativo.

173. In condizioni di stress metabolico, un'autofagia inefficiente impedisce il corretto _____ dei nutrienti e limita la sopravvivenza cellulare.

174. L'assenza del processo autofagico comporta un incremento della morte cellulare programmata per _____.

175. Il _____ è una rete di fibre proteiche che fornisce supporto meccanico alla cellula, mantenendone la forma e permettendone i movimenti.

176. Tre principali elementi compongono il citoscheletro: _____, filamenti di actina e filamenti intermedi, ciascuno con proprietà meccaniche distinte.

177. Il citoscheletro è _____, in grado di assemblarsi e disassemblarsi rapidamente grazie alla polimerizzazione delle sue subunità.

178. I _____ sono cilindri cavi formati da 13 protofilamenti di tubulina α e β.

179. I microtubuli hanno un diametro di circa _____ e conferiscono rigidità, opponendosi alle forze di compressione.

180. I microtubuli sono fondamentali per il _____ intracellulare, lo spostamento di organuli e la divisione cellulare.

181. L'assemblaggio dei microtubuli avviene per aggiunta di dimeri di _____ _____ alle estremità.

182. Le estremità dei microtubuli sono polarizzate: una plus, più dinamica, e una _____, ancorata al centrosoma.

183. I microtubuli mostrano _____ dinamica, alternando fasi di crescita e accorciamento rapido.

184. La stabilità dei microtubuli dipende dal _____ legato alla tubulina: quando idrolizzato a GDP, i microtubuli diventano instabili.

185. Il _____ è il principale centro di nucleazione dei microtubuli nelle cellule animali.

186. Le proteine _____ (Microtubule Associated Proteins) stabilizzano i microtubuli e ne regolano la dinamica.

187. Le MAP non _____ hanno ruoli strutturali, mentre le MAP motrici trasportano carichi lungo i microtubuli.

188. Le _____ sono proteine motrici che si muovono verso l'estremità minus dei microtubuli.

189. Le _____ si muovono verso l'estremità plus dei microtubuli, trasportando vescicole e organuli.

190. Le proteine motrici convertono l'energia dell'_____ in movimento meccanico.

191. I microtubuli costituiscono l'impalcatura di ciglia e _____, conferendo motilità cellulare grazie all'assonema.

192. I microfilamenti di _____ hanno un diametro di circa 7 nm e sono i filamenti più sottili del citoscheletro.

193. I microfilamenti sono polimeri elicoidali costituiti da subunità di actina G che si associano in filamenti di actina_____.

194. I microfilamenti forniscono supporto alla membrana plasmatica, conferendo _____ e stabilità alla cellula.

195. Nei microfilamenti l'estremità "_____" del filamento cresce più rapidamente rispetto all'estremità "pointed" (-).

196. Durante la polimerizzazione, l'_____ si idrolizza in ADP-actina, destabilizzando il filamento.

197. Il complesso _____ promuove la nucleazione di nuovi filamenti ramificati, particolarmente attivi nei lamellipodi.

198. Esistono circa 60 famiglie di proteine leganti l'_____ che regolano nucleazione, allungamento e depolimerizzazione.

199. Le proteine _____ del citoscheletro actinico sono in grado di legare le subunità di G-actina o i filamenti di F-actina modificandone l'attività.

200. La troponina e la tropomiosina sono proteine _____ del citoscheletro.

201. Le proprietà meccaniche dei microtubuli sono modulate da diverse proteine accessorie, le _____.

202. La _____ collega i microfilamenti di actina alla matrice extracellulare tramite il complesso distroglicano.

203. Mutazioni nel gene della _____ causano distrofie muscolari, compromettendo la stabilità della membrana muscolare.

204. Le _____ sono proteine motrici che si muovono lungo i filamenti di actina verso l'estremità barbed.

205. La testa della miosina idrolizza _____, generando forza meccanica per contrazione o trasporto.

206. Esistono diverse classi di _____, coinvolte sia nella contrazione muscolare che nel traffico intracellulare.

207. Il _____ è l'unità funzionale del muscolo striato, costituita da filamenti sottili di actina e spessi di miosina.

208. Durante la contrazione, i filamenti di _____ scorrono lungo i filamenti di actina accorciando il sarcomero.

209. Diverse GTPasi regolano l'organizzazione dell'actina, in particolare: Rho promuove fibre da stress, Rac lamellipodi e CDC42 filopodi; esse sono cruciali nella _____ cellulare.

210. I _____ hanno un diametro di 8–12 nm, intermedio tra microtubuli e microfilamenti.

211. I filamenti intermedi sono composti da proteine diverse che formano un numero di _____ protofilamenti uniti testa a testa con sovrapposizioni sfalsate.

212. A differenza dei microtubuli e dei microfilamenti, i filamenti intermedi non mostrano _____ evidente.

213. La polimerizzazione dei filamenti intermedi non richiede nucleotidi come ATP o GTP, ma avviene tramite associazione _____ di dimeri e tetrameri.

214. I filamenti intermedi costituiscono una _____ citoplasmatica che si estende dalla membrana plasmatica al nucleo.

215. La funzione principale dei filamenti intermedi è conferire _____ _____ e stabilità cellulare.

216. I _____, specializzati nei neuroni, rafforzano gli assoni e ne migliorano la trasmissione.

217. Nelle fibre muscolari, la _____ mantiene l'allineamento dei sarcomeri.

218. Le _____ costituiscono la principale classe di filamenti intermedi delle cellule epiteliali, conferendo resistenza a stress meccanici.

219. Le cheratine sono fondamentali per la formazione di _____ ed emidesmosomi, che legano le cellule alla matrice extracellulare.

220. La _____ è composta da lamine A, B e C, proteine omologhe ai filamenti intermedi.

221. Mutazioni delle lamine causano _____, come la distrofia muscolare di Emery-Dreifuss e la progeria.

222. La _____ è la proteina di collegamento che connette filamenti intermedi, microtubuli, actina e membrana plasmatica.

223. Mutazioni nella _____ causano malattie come l'Epidermolysis Bullosa Simplex with Muscular Dystrophy.

224. La _____ nucleare è una rete insolubile di proteine che funge da nucleoscheletro, collegata alla lamina e ai complessi nucleari.

225. Il collegamento tra _____ e citoscheletro consente il coordinamento tra nucleo e citoplasma, influenzando duplicazione, trascrizione e stabilità cellulare.

Capitolo 6
La cellula e l'ambiente, la segnalazione cellulare e la trasduzione del segnale

Quiz commentati

1) Qual è la proteina più abbondante della matrice extracellulare nei vertebrati?

A. Collagene
B. Elastina
C. Fibronectina
D. Laminina
E. Tubulina

2) Quale delle seguenti è una funzione fondamentale della MEC?

A. Produrre ATP
B. Indurre condensazione dei cromosomi
C. Conferire supporto strutturale e regolare il comportamento cellulare
D. Favorire la replicazione del DNA
E. Generare trascritti di RNA

3) Quale componente della MEC è responsabile della sua idratazione e resistenza alla compressione?

A. Collagene
B. Elastina
C. Laminina
D. Caderine
E. Proteoglicani

4) Quali enzimi sono responsabili della degradazione della MEC?

A. DNA polimerasi
B. RNA polimerasi
C. Metalloproteinasi della matrice (MMP)
D. Chinesine
E. Isomerasi

5) Come viene regolata l'attività delle metalloproteinasi?

A. Da GAP
B. Mediante TIMP (Tissue Inhibitors of Metalloproteinases)
C. Da GEF
D. Da p53
E. Da proteasomi

6) Le integrine collegano principalmente:

A. DNA e RNA
B. mitocondri e ribosomi
C. matrice extracellulare e citoscheletro di actina
D. microtubuli e centrioli
E. nucleolo e cromatina

7) Quale sequenza peptidica della fibronectina è riconosciuta dalle integrine?

A. TATA
B. AUG
C. GGA
D. RGD (Arg-Gly-Asp)
E. ATG

8) Cosa si intende per meccanotrasduzione?

A. Traduzione del mRNA in proteina
B. Conversione di stimoli meccanici in segnali biochimici
C. Replicazione del DNA
D. Polimerizzazione della tubulina
E. Sintesi proteica ribosomiale

9) Qual è il ruolo principale della fibronectina?

A. Stabilizzare i microtubuli
B. Mediare l'adesione tra cellule e matrice extracellulare
C. Costituire i desmosomi
D. Favorire la condensazione dei cromosomi
E. Inibire l'apoptosi

10) In quali forme si trova la fibronectina?

A. Solo solubile
B. Solo insolubile
C. Nucleare
D. Solubile e insolubile
E. Ribosomiale

11) Quale caratteristica distingue le caderine dalle altre CAM?

A. Sono proteine calcio-indipendenti che legano solo laminina
B. Sono proteine transmembrana che legano DNA
C. Sono proteine calcio-dipendenti che mediano adesione omofilica
D. Sono glicoproteine che legano RNA ribosomiale
E. Sono proteine che mediano adesione solo eterofilica

12) Qual è la funzione principale delle CAM durante lo sviluppo embrionale?

A. Guidare il riconoscimento e l'organizzazione dei tessuti
B. Indurre condensazione dei cromosomi
C. Catalizzare la trascrizione del DNA
D. Mediare trasporto di proteine nei mitocondri
E. Regolare la fosforilazione ossidativa

13) Qual è la funzione primaria delle giunzioni occludenti?

A. Consentire il passaggio diretto di ioni tra cellule
B. Connettere filamenti intermedi tra cellule vicine
C. Collegare cellule alla lamina basale
D. Sigillare lo spazio intercellulare impedendo il passaggio paracellulare
E. Stabilizzare i microtubuli durante la mitosi

14) A cosa servono principalmente le giunzioni aderenti?

A. Collegare microtubuli al centrosoma
B. Connettere filamenti intermedi al nucleo
C. Trasferire RNA tra cellule
D. Mediare l'endocitosi recettore-mediata
E. Collegare i fasci di actina di cellule adiacenti

15) Qual è la funzione principale dei desmosomi?

A. Collegare actina e integrine
B. Sigillare spazi intercellulari
C. Collegare filamenti intermedi di cellule adiacenti garantendo resistenza meccanica
D. Creare canali per lo scambio di ioni
E. Ancorare cellule alla lamina basale

16) Gli emidesmosomi collegano principalmente:

A. Filamenti di actina tra cellule vicine
B. Microtubuli e centrioli
C. DNA e proteine istoniche
D. Filamenti intermedi alla lamina basale tramite integrine
E. Mitocondri e reticolo endoplasmatico

17) Qual è la funzione delle giunzioni comunicanti (gap junctions)?

A. Bloccare la diffusione paracellulare
B. Collegare filamenti intermedi tra cellule
C. Ancorare cellule alla matrice extracellulare
D. Stabilizzare microtubuli durante l'anafase
E. Permettere il passaggio diretto di ioni e piccole molecole tra cellule adiacenti

18) Quale tipo di giunzione è essenziale per stabilire la polarità apico-basolaterale negli epiteli?

A. Giunzioni comunicanti
B. Giunzioni occludenti
C. Desmosomi
D. Emidesmosomi
E. Giunzioni aderenti

19) Qual è l'effetto combinato delle giunzioni cellulari in un tessuto?

A. Adesione, compartimentalizzazione e comunicazione
B. Sintesi proteica e replicazione DNA
C. Condensazione cromosomi e apoptosi
D. Traduzione proteica e trascrizione genica
E. Attivazione di cascate MAPK

20) La perdita di caderine e giunzioni aderenti è frequentemente associata a:

A. stabilità dei microtubuli
B. attivazione del checkpoint G2/M
C. aumento della trascrizione ribosomiale
D. progressione tumorale e metastasi
E. miglioramento della replicazione mitocondriale

21) Qual è la caratteristica principale della segnalazione da contatto?

A. Avviene tramite ormoni circolanti nel sangue
B. Richiede il contatto diretto tra cellule
C. Coinvolge la liberazione di neurotrasmettitori nello spazio sinaptico
D. Richiede un gradiente di Na^+/K^+
E. È limitata a cellule epiteliali

22) Un esempio tipico di segnalazione autocrina è:

A. la trasmissione sinaptica
B. la produzione di ormoni tiroidei
C. la migrazione guidata da caderine
D. la cellula che secerne un fattore di crescita cui essa stessa risponde
E. la polarizzazione dei microtubuli

23) Qual è la caratteristica distintiva della segnalazione paracrina?

A. Usa la circolazione sanguigna
B. Agisce su cellule vicine
C. Avviene solo nelle cellule nervose
D. Richiede integrine
E. Implica canali ionici voltaggio-dipendenti

24) Qual è la peculiarità della segnalazione endocrina?

A. I segnali sono ormoni trasportati dal sangue
B. Richiede contatto cellula-cellula diretto
C. Avviene solo nei neuroni
D. È mediata dal rilascio di NO
E. È tipica delle caderine

25) Quale affermazione descrive la segnalazione sinaptica?

A. È basata sul rilascio di neurotrasmettitori nello spazio sinaptico
B. Coinvolge sempre ormoni steroidei
C. Usa metalloproteasi della matrice
D. È esclusiva dei fibroblasti
E. Nessuna delle risposte è corretta

26) Il vantaggio principale delle cascate di trasduzione del segnale è:

A. la degradazione immediata del ligando
B. la rigidità strutturale della membrana
C. l'amplificazione del segnale
D. la riduzione della risposta trascrizionale
E. la formazione di gap junctions

27) Gli ormoni steroidei agiscono tramite:

A. canali ionici ligando-dipendenti
B. recettori accoppiati a proteine G
C. integrine della membrana
D. recettori intracellulari che regolano la trascrizione genica
E. nucleoporine del poro nucleare

28) Quale caratteristica dell'ossido nitrico (NO) ne facilita l'azione come segnale?

A. È un grande peptide idrofilo
B. È trasportato nel sangue da proteine plasmatiche
C. Si lega alle caderine
D. Richiede sempre trasportatori ABC
E. È un gas liposolubile che diffonde rapidamente attraverso le membrane

29) Le prostaglandine appartengono agli ormoni lipidici e derivano da:

A. ATP
B. acido arachidonico
C. adenosina
D. collagene
E. fosfatidilserina

30) Il recettore nicotinico per l'acetilcolina è un esempio di:

A. recettore tirosin-chinasico
B. recettore nucleare
C. recettore metabotropico
D. recettore ionotropico
E. recettore intracellulare

31) Qual è la caratteristica strutturale dei recettori accoppiati a proteine G?

A. Sono proteine multipasso con 7 domini transmembrana
B. Sono proteine monotopiche con 2 domini transmembrana
C. Sono sempre enzimi tirosina-chinasi
D. Sono proteine solubili del citoplasma
E. Sono glicoproteine della matrice extracellulare

32) Le proteine G trimeriche sono costituite da:

A. due subunità α e una β
B. tre subunità identiche
C. subunità α e δ
D. subunità α, β e γ
E. una sola subunità GTPasica

33) Un esempio di proteina G monomerica è:

A. G_q
B. Ras
C. G_i
D. G_s
E. Gβγ

34) Le proteine GEF (Guanine nucleotide Exchange Factors):

A. idrolizzano direttamente il GTP
B. bloccano l'attivazione dei recettori
C. stabilizzano la proteina in forma inattiva
D. trasportano proteine nel nucleo
E. promuovono lo scambio di GDP con GTP sulla proteina G

35) Le proteine GAP (GTPase-activating proteins) hanno il ruolo di:

A. aumentare l'affinità per i recettori
B. indurre il legame con DAG
C. inibire la fosfolipasi C
D. stimolare l'idrolisi di GTP a GDP
E. attivare i canali ionici

36) Quale tra i seguenti è un secondo messaggero classico?

A. Insulina
B. Tirosina chinasi
C. cAMP
D. Fosfatidilserina
E. GEF

37) Come avviene l'amplificazione del segnale tramite i secondi messaggeri?

A. Ogni recettore attiva una sola proteina G
B. L'amplificazione è limitata alla membrana plasmatica
C. Poche molecole di recettore attivato generano grandi quantità di messaggeri intracellulari
D. Dipende solo dalla concentrazione di GDP
E. Richiede sempre il Ca^{2+} extracellulare

38) La desensitizzazione recettoriale avviene quando:

A. il recettore aumenta la sua affinità per il ligando

B. la proteina G rimane attiva indefinitamente
C. i secondi messaggeri si accumulano
D. il recettore viene fosforilato e internalizzato
E. il GTP non viene idrolizzato

39) Nella visione, la desensitizzazione dei recettori è mediata da:

A. produzione di DAG
B. attivazione della PKA
C. fosforilazione della rodopsina e legame con l'arrestina
D. inibizione di Ras
E. stimolazione di GEF

40) Qual è una differenza fondamentale tra proteine G trimeriche e monomeriche?

A. Le prime sono solubili, le seconde sono transmembrana
B. Le prime legano GDP, le seconde no
C. Le prime hanno GAP, le seconde non hanno regolatori
D. Le prime sono attivate da GPCR, le seconde da recettori tirosin-chinasici
E. Le prime non hanno subunità α

41) Qual è la funzione principale dei recettori tirosin-chinasici (RTK)?

A. Autofosforilazione su residui di serina
B. Autofosforilazione su residui di tirosina
C. Legame diretto al DNA
D. Produzione di cAMP
E. Apertura di canali ionici

42) Nella via di segnalazione, quale proteina è attivata dagli RTK e avvia la cascata MAPK?

A. Src
B. Ras
C. Akt
D. PKA
E. PKC

43) Che cosa sono gli oncogeni?

A. Geni che riparano il DNA
B. Forme mutate o iperattivate di proto-oncogeni
C. Proteine regolatorie della mitosi
D. Subunità di integrine
E. Piccole molecole segnale lipidiche

44) Il recettore dell'insulina appartiene alla classe dei:

A. recettori a proteina G
B. recettori tirosin-chinasici
C. canali ionici voltaggio-dipendenti
D. recettori nucleari
E. recettori intracellulari

45) Il legame dell'EGF al suo recettore induce:

A. apertura diretta di un canale Ca^{2+}
B. attivazione di proteine G trimeriche
C. fosforilazione su serina della chinasi PKA
D. dimerizzazione del recettore e autofosforilazione
E. degradazione del ligando per endocitosi

46) Quale fosfolipide di membrana è centrale nella segnalazione dei fosfoinositidi?

A. DAG
B. Fosfatidilcolina
C. PIP_2
D. Fosfatidilserina
E. Fosfatidiletanolamina

47) Gli RTK possono attivare la via PI3K-Akt tramite:

A. apertura di canali Na^+
B. attivazione di Ras
C. fosforilazione di PI3K e produzione di PIP_3
D. degradazione di p53
E. legame con Rb

48) Qual è l'effetto principale della cascata MAPK attivata da Ras?

A. Inattivazione del recettore
B. Formazione di pori di membrana
C. Attivazione della trascrizione genica
D. Trasporto di glucosio
E. Esocitosi di neurotrasmettitori

49) Quale affermazione descrive meglio gli oncosoppressori rispetto agli oncogeni?

A. Gli oncosoppressori stimolano sempre Ras
B. Sono mutazioni dominanti attivanti
C. Gli oncosoppressori inibiscono la proliferazione cellulare
D. Codificano solo per recettori tirosin-chinasici
E. Sono proteine adattatrici dei GPCR

50) Come può Ras diventare un oncogene?

A. Per mutazioni che impediscono il legame con GDP
B. Per degradazione mediata da ubiquitina
C. Per mutazioni che compromettono l'idrolisi del GTP
D. Per iperfosforilazione su tirosina
E. Per inattivazione da GAP

1) La principale proteina strutturale della matrice extracellulare è la:

A. actina
B. miosina
C. collagene
D. tubulina
E. cheratina

2) La MEC fornisce:

A. energia metabolica
B. segnali elettrici
C. supporto strutturale e regolazione del movimento cellulare
D. ATP per la contrazione muscolare
E. calcio intracellulare

3) Nei tessuti connettivi la MEC è prodotta principalmente dai:

A. condrociti
B. fibroblasti
C. osteoclasti
D. neuroni
E. eritrociti

4) La componente idratante della MEC è rappresentata da:

A. proteoglicani
B. elastina
C. tubulina
D. fosfolipidi
E. cromatina

5) I glicosaminoglicani (GAG) sono associati a:

A. microtubuli
B. DNA mitocondriale
C. ribosomi
D. un core proteico nei proteoglicani
E. recettori nucleari

6) La proteina più abbondante nei vertebrati è la:

A. collagene
B. actina
C. tubulina
D. elastina
E. vinculina

7) La laminina è localizzata principalmente:

A. nei ribosomi
B. nei desmosomi
C. nei centrioli
D. nei mitocondri
E. nella lamina basale

8) La degradazione della MEC è effettuata da:

A. metalloproteinasi della matrice (MMP)
B. ribosomi
C. DNA polimerasi
D. RNA polimerasi II
E. chinesine

9) Le MMP sono regolate da inibitori specifici chiamati:

A. GAP
B. TIMP
C. GEF
D. caspasi
E. tirosin-chinasi

10) La degradazione controllata della MEC è necessaria per la/il:

A. produzione di ATP
B. sintesi di proteine ribosomiali
C. migrazione cellulare e rimodellamento dei tessuti
D. polimerizzazione dei microtubuli
E. trasporto nucleare

11) Un eccesso di attività delle MMP può contribuire a:

A. progressione tumorale e metastasi
B. sintesi di ATP
C. stabilità cromosomica
D. arresto del ciclo cellulare
E. segnalazione endocrina

12) Un difetto nella degradazione della MEC può causare:

A. retinoblastoma
B. apoptosi
C. aneuploidia
D. attivazione delle caspasi
E. fibrosi

13) Le integrine collegano:

A. DNA e RNA
B. nucleoli e cromosomi
C. ribosomi e mitocondri
D. reticolo e Golgi
E. matrice extracellulare e citoscheletro

14) La sequenza riconosciuta da molte integrine sulla fibronectina è:

A. RGD
B. TATA
C. AUG
D. ATG
E. GGA

15) Nei contatti focali le integrine si associano a:

A. filamenti intermedi
B. filamenti di actina
C. microtubuli
D. DNA
E. membrane nucleari

16) L'integrina α6β4 si localizza:

A. nei desmosomi
B. negli emidesmosomi
C. nei ribosomi
D. nel fuso mitotico
E. nei nucleoli

17) Nei contatti focali le integrine interagiscono con:

A. tubulina, dineina, kinesina
B. Rb, p53, p21
C. Aurora B, Ndc80, Cdk1
D. talina, vinculina, paxillina
E. GAP, GEF, Ras

18) La funzione essenziale delle integrine nello sviluppo embrionale è la:

A. replicazione del DNA
B. condensazione dei cromosomi
C. migrazione cellulare lungo la MEC
D. produzione di ATP
E. sintesi proteica

19) Il ruolo fondamentale delle integrine è permettere il/la:

A. trasporto di mRNA
B. replicazione del DNA
C. sintesi lipidica
D. meccanotrasduzione tra MEC e citoscheletro
E. traduzione proteica

20) La meccanotrasduzione consente:

A. la replicazione del DNA
B. la trascrizione dell'rRNA
C. alla cellula di percepire forze meccaniche e tradurle in segnali biochimici
D. la sintesi di ATP
E. la degradazione proteica

21) Nei tessuti adulti i punti di ancoraggio alla MEC sono:

A. in continuo rimodellamento
B. assenti
C. identici ai desmosomi
D. esclusivi dei neuroni
E. relativamente stabili

22) Durante lo sviluppo embrionale i legami cellula-MEC sono:

A. altamente dinamici
B. assenti

C. permanentemente stabili
D. identici alle giunzioni serrate
E. basati solo su caderine

23) La fibronectina è una proteina:

A. adesiva della MEC
B. motrice del citoscheletro
C. nucleare
D. mitocondriale
E. ribosomiale

24) La fibronectina lega:

A. DNA e RNA
B. integrine e componenti della MEC
C. caderine e desmoplachine
D. fosfolipidi e colesterolo
E. mRNA e ribosomi

25) La fibronectina gioca un ruolo essenziale nella:

A. condensazione cromosomica
B. cicatrizzazione e migrazione cellulare
C. apoptosi
D. fosforilazione ossidativa
E. traduzione proteica

26) La fibronectina può esistere in forma:

A. solo solubile
B. solo insolubile
C. mitocondriale
D. solubile e insolubile
E. ribosomiale

27) La fibronectina insolubile è organizzata in:

A. cromatina
B. microtubuli
C. nucleoli
D. ribosomi
E. fibrille extracellulari

28) La principale funzione del collagene è la:

A. resistenza meccanica
B. segnalazione elettrica
C. traduzione proteica
D. sintesi di RNA
E. condensazione cromosomica

29) L'elastina conferisce la:

A. stabilità genomica
B. elasticità ai tessuti
C. contrazione muscolare
D. segnalazione neuronale
E. sintesi lipidica

30) L'eccessiva rigidità della MEC può compromettere:

A. la traduzione proteica
B. la trascrizione nucleare
C. la migrazione cellulare
D. la polimerizzazione dei microtubuli
E. la replicazione del DNA

31) Le proteine adesive della MEC includono:

A. fibronectina e laminina
B. actina e miosina
C. DNA e RNA
D. GAP e GEF
E. Rb e p53

32) I fibroblasti contribuiscono alla/al:

A. sintesi del DNA
B. attivazione del checkpoint del fuso
C. trasporto nucleare
D. secrezione e organizzazione tridimensionale della MEC
E. divisione simmetrica

33) La meccanotrasduzione permette al citoscheletro di:

A. sintetizzare ATP
B. polimerizzare DNA
C. organizzare il nucleolo
D. produrre lipidi
E. rispondere ai segnali della MEC

34) Gli emidesmosomi collegano:

A. actina e miosina

B. integrine β4 e lamina basale
C. microtubuli e centrosoma
D. ribosomi e mRNA
E. DNA e istoni

35) Un esempio di funzione specializzata della MEC nell'osso è la/il:

A. produzione di neurotrasmettitori
B. replicazione del DNA
C. traduzione proteica
D. deposito di minerali come Ca^{2+}
E. attivazione di p53

36) La degradazione della MEC è cruciale durante la:

A. angiogenesi
B. sintesi proteica
C. replicazione del DNA
D. mitosi
E. apoptosi

37) Le caderine sono glicoproteine transmembrana la cui funzione dipende da:

A. ioni Ca^{2+}
B. ATP
C. GTP
D. fosforo
E. sodio

38) Le caderine mediano adesione cellulare tramite legami:

A. covalenti
B. idrogeno
C. omofilici
D. disolfuro
E. idrofobici

39) La sequenza amminoacidica chiave per l'adesione delle caderine è:

A. RGD
B. TATA
C. HAV
D. AUG
E. GGA

40) La caderina E è essenziale durante la/il:

A. apoptosi
B. replicazione del DNA
C. traduzione proteica
D. chemiotassi
E. compattamento della morula

41) La regione citoplasmatica delle caderine si associa a:

A. microtubuli
B. catenine e filamenti di actina
C. filamenti intermedi
D. ribosomi
E. DNA

42) La perdita di caderine è spesso correlata a:

A. sintesi proteica
B. condensazione cromosomi
C. invasività tumorale
D. polimerizzazione tubulina
E. replicazione DNA

43) Le CAM (Cell Adhesion Molecules) comprendono:

A. solo caderine
B. solo integrine
C. solo connessine
D. caderine, integrine, selectine e membri della superfamiglia delle immunoglobuline
E. solo claudine

44) Il calcio extracellulare mantiene le caderine in:

A. conformazione adesiva corretta
B. stato denaturato
C. forma inattiva
D. forma polimerica
E. forma enzimatica

45) La funzione delle CAM durante lo sviluppo embrionale è:

A. produrre energia

B. condensare DNA
C. costituire desmosomi
D. guidare il riconoscimento cellulare e la morfogenesi
E. indurre apoptosi

46) Le CAM della superfamiglia delle immunoglobuline interagiscono spesso tramite legami:

A. solo covalenti
B. omofilici e eterofilici
C. solo idrogeno
D. solo disolfuro
E. solo idrofobici

47) Le giunzioni occludenti sigillano:

A. i pori nucleari
B. i mitocondri
C. lo spazio intercellulare tra cellule adiacenti
D. i ribosomi
E. i lisosomi

48) Proteine chiave delle giunzioni occludenti sono le:

A. caderine
B. integrine
C. selectine
D. claudine e occludine
E. connessine

49) La funzione principale delle tight junctions negli epiteli intestinali è:

A. stabilizzare microtubuli
B. trasportare DNA
C. impedire la diffusione paracellulare di soluti
D. indurre apoptosi
E. regolare ciclo cellulare

50) Le giunzioni occludenti determinano:

A. polarità nucleare
B. polarità mitocondriale
C. attivazione dei ribosomi
D. attivazione p53
E. polarità apico-basolaterale delle cellule epiteliali

51) Le tight junctions permettono scambi attraverso:

A. diffusione libera
B. solo proteine di trasporto specializzate
C. endocitosi
D. autofagia
E. canali del reticolo

52) Le giunzioni aderenti connettono:

A. microtubuli
B. filamenti intermedi
C. DNA
D. fasci di actina di cellule vicine
E. nucleoli

53) Proteine principali delle giunzioni aderenti sono:

A. integrine e selectine
B. caderine e catenine
C. claudine e occludine
D. connessine
E. p53 e Rb

54) Le giunzioni aderenti sono essenziali per la:

A. morfogenesi embrionale
B. sintesi proteica
C. condensazione dei cromosomi
D. apoptosi
E. segnalazione endocrina

55) Le giunzioni aderenti circondano la cellula formando:

A. cinture di adesione (zonula adherens)
B. desmosomi puntiformi
C. canali comunicanti
D. emidesmosomi
E. giunzioni serrate

56) La perdita di giunzioni aderenti può contribuire a:

A. sintesi di ATP

B. arresto del ciclo cellulare
C. invecchiamento
D. metastasi tumorali
E. apoptosi intrinseca

57) I desmosomi collegano:

A. actina
B. filamenti intermedi tra cellule vicine
C. microtubuli
D. DNA
E. ribosomi

58) Le proteine adesive principali dei desmosomi sono le:

A. claudine
B. occludine
C. integrine
D. desmogleine e desmocolline
E. connessine

59) I desmosomi forniscono:

A. condensazione del DNA
B. traduzione proteica
C. replicazione del DNA
D. resistenza meccanica ai tessuti sottoposti a stress
E. sintesi dei lipidi

60) Gli emidesmosomi collegano:

A. microtubuli al nucleo
B. actina a ribosomi
C. mitocondri al Golgi
D. lisosomi al reticolo
E. filamenti intermedi alla lamina basale

61) Proteine principali degli emidesmosomi sono le:

A. desmogleine
B. claudine
C. occludine
D. connessine
E. integrine specializzate (es. $\alpha 6\beta 4$)

62) La funzione chiave degli emidesmosomi è:

A. ancorare cellule epiteliali alla matrice extracellulare
B. collegare nucleo e citoplasma
C. stabilizzare microtubuli
D. mediare autofagia
E. promuovere apoptosi

63) Le giunzioni comunicanti permettono:

A. lo scambio di macromolecole
B. il passaggio diretto di ioni e piccole molecole tra cellule
C. il trasporto di DNA
D. l'attivazione delle caspasi
E. il trasporto delle proteine ribosomiali

64) Le unità proteiche fondamentali delle gap junctions sono le:

A. integrine
B. caderine
C. claudine
D. connessine
E. selectine

65) Sei connessine formano un/una:

A. desmosoma
B. emidesmosoma
C. connessone
D. occludina
E. microtubulo

66) Due connessoni allineati formano un/una:

A. canale intercellulare
B. desmosoma
C. giunzione serrata
D. lamina
E. recettore

67) Le gap junctions hanno un diametro di circa:

A. 10 nm
B. 25 nm
C. 50 nm
D. 100 nm
E. 1,5 nm

68) Le giunzioni comunicanti sono importanti per la/il:

A. condensazione dei cromosomi
B. coordinazione elettrica del tessuto cardiaco
C. trasporto di proteine al Golgi
D. traduzione proteica
E. condensazione nucleolare

69) Tutte le giunzioni adesive condividono la capacità di:

A. stabilizzare i ribosomi
B. condensare la cromatina
C. inibire l'apoptosi
D. collegare la membrana plasmatica al citoscheletro
E. trasportare l'mRNA

70) Una funzione comune delle giunzioni cellulari è:

A. replicare il DNA
B. mantenere l'integrità dei tessuti
C. tradurre proteine
D. stabilizzare i cromosomi
E. indurre l'apoptosi

71) La polarità cellulare negli epiteli è assicurata da:

A. giunzioni occludenti
B. gap junctions
C. desmosomi
D. emidesmosomi
E. caderine

72) Nei tessuti epiteliali le forze meccaniche si scaricano grazie a:

A. desmosomi ed emidesmosomi
B. ribosomi
C. pori nucleari
D. claudine
E. connessine

73) Le giunzioni aderenti e i desmosomi appartengono al gruppo delle:

A. giunzioni serrate
B. giunzioni comunicanti
C. giunzioni nucleari
D. giunzioni adesive
E. giunzioni lisosomiali

74) I connessoni possono essere:

A. solo omotipici
B. solo eterotipici
C. solo monomerici
D. solo polimerici
E. omotipici o eterotipici

75) La perdita di gap junctions può condurre a:

A. alterazioni nella comunicazione intercellulare
B. condensazione dei cromosomi
C. replicazione del DNA
D. stabilità nucleare
E. sintesi lipidica

76) Le giunzioni cellulari nel complesso assicurano la/il:

A. sintesi proteica
B. adesione, comunicazione e compartimentalizzazione
C. condensazione cromosomica
D. trasporto nucleare
E. fosforilazione ossidativa

77) La segnalazione da contatto richiede:

A. molecole segnale ancorate alla membrana
B. neurotrasmettitori amminoacidici
C. fattori di crescita lipofili
D. ormoni steroidei
E. monossido di azoto

78) La segnalazione autocrina avviene quando:

A. le cellule comunicano tramite gap junctions
B. un ormone viene immagazzinato in vescicole

C. una cellula risponde ai segnali che essa stessa produce
D. un recettore-canale si apre al passaggio di ioni
E. si attiva il complesso APC/C

79) La segnalazione paracrina si caratterizza per:

A. stimolazione ormonale a lunga distanza
B. trasporto di proteine tramite vescicole
C. diffusione diretta attraverso desmosomi
D. trasporto di RNA messaggero
E. azione di mediatori locali su cellule vicine

80) La segnalazione endocrina utilizza:

A. molecole segnale legate alla membrana
B. ormoni secreti nel flusso sanguigno
C. neurotrasmettitori immagazzinati in vescicole sinaptiche
D. claudine e occludine
E. proteine SNARE

81) La segnalazione sinaptica si distingue perché:

A. gli ormoni agiscono a lunga distanza
B. le molecole segnale rimangono ancorate alla membrana
C. i neurotrasmettitori vengono rilasciati nello spazio sinaptico
D. le proteine G monomeriche vengono attivate
E. RanGTP controlla l'esportazione nucleare

82) La trasduzione del segnale inizia con la/il:

A. fosforilazione di istone H3
B. sintesi di mRNA
C. legame tra ligando e recettore
D. secrezione di citochine
E. attivazione del proteasoma

83) Le cascate di segnale hanno come obiettivo principale:

A. ridurre l'attività del recettore
B. impedire la comunicazione tra cellule
C. favorire l'endocitosi costitutiva
D. amplificare ed elaborare il segnale
E. bloccare i trasportatori ABC

84) Un tipico meccanismo di cascata prevede la:

A. attivazione diretta di DNA polimerasi
B. degradazione immediata degli RNA
C. fusione di vescicole con lisosomi
D. attivazione sequenziale di chinasi
E. interruzione della sintesi proteica

85) Le chinasi nelle cascate di segnale agiscono tramite:

A. fosforilazione di residui specifici di proteine
B. clivaggio proteolitico
C. legame diretto con acidi nucleici
D. esocitosi di neurotrasmettitori
E. trasporto attivo di ioni

86) Un esempio di chinasi attivata da recettori accoppiati a proteine G è la:

A. DNA metiltransferasi
B. fosfatasi alcalina
C. lisil-ossidasi
D. protein kinase A (PKA)
E. RNA polimerasi I

87) I recettori di superficie legano preferenzialmente:

A. ormoni steroidei
B. ossido nitrico
C. acidi grassi a catena lunga
D. vitamine liposolubili
E. Ligandi idrofili come peptidi e neurotrasmettitori

88) I recettori intracellulari si trovano in genere:

A. nella matrice extracellulare
B. nei pori nucleari
C. nei lisosomi
D. nel Golgi
E. nel citoplasma o nel nucleo

89) Gli ormoni steroidei come testosterone ed estradiolo attivano:

A. recettori intracellulari
B. recettori tirosin-chinasici
C. recettori accoppiati a proteine G
D. recettori-canale
E. integrine

90) I recettori intracellulari agiscono come:

A. fosfatasi
B. fattori di trascrizione attivati dal ligando
C. proteine SNARE
D. traslocatori nucleari
E. connessine

91) La specificità dei recettori di membrana dipende dal/dalla:

A. numero di fosforilazioni intracitoplasmatiche
B. quantità di proteine G disponibili
C. complementarità tra ligando e sito di legame
D. concentrazione di ATP
E. livello di Ca^{2+} mitocondriale

92) L'ossido nitrico (NO) è:

A. un ormone steroideo derivato dal colesterolo
B. una prostaglandina
C. un gas segnale prodotto dall'arginina
D. una citochina proteica
E. un neuropeptide

93) Una funzione principale del NO è:

A. regolare la contrazione della muscolatura liscia vascolare
B. attivare direttamente la DNA polimerasi
C. legare recettori-canale ionici
D. inibire la sintesi proteica
E. promuovere la condensazione cromosomica

94) Gli ormoni steroidei derivano chimicamente da:

A. acido arachidonico
B. fosfatidilinositolo
C. colesterolo
D. ATP
E. vitamina C

95) Un esempio di ormoni lipidici locali è:

A. l'insulina
B. l'interferone
C. l'ossitocina
D. le prostaglandine
E. il glucagone

96) Gli ormoni lipidici idrofobi attraversano la membrana:

A. mediante canali proteici
B. tramite endocitosi recettore-mediata
C. con pompa Na^+/K^+
D. per trasporto attivo ABC
E. per diffusione semplice

97) I recettori-canale si attivano con:

A. fosforilazione di proteine nucleari
B. attivazione di proteine G
C. legame diretto del ligando che apre il canale
D. stimolazione della pompa protonica
E. fusione di vescicole secretorie

98) Un esempio classico di recettore-canale è:

A. il recettore insulinico
B. il recettore β-adrenergico
C. il recettore per cortisolo
D. l'integrina β1
E. il recettore nicotinico per l'acetilcolina

99) L'attivazione di un recettore-canale provoca:

A. flusso rapido di ioni attraverso la membrana
B. fosforilazione di residui tirosinici
C. attivazione di proteine Ras
D. legame con calmodulina
E. attivazione di p53

100) I recettori-canale sono particolarmente importanti nella:

A. segnalazione endocrina
B. trasmissione sinaptica rapida
C. risposta a ormoni steroidei
D. segnalazione intracrinica
E. attivazione della via Ras-MAPK

101) I recettori-canale differiscono dai recettori accoppiati a proteine G perché:

A. attivano cascata di secondi messaggeri
B. inducono risposte immediate e rapide
C. necessitano di dimerizzazione
D. traslocano al nucleo
E. attivano RanGTP

102) La funzione della segnalazione cellulare è:

A. attivare direttamente la replicazione DNA
B. condensare i cromosomi
C. mediare il trasporto vescicolare
D. coordinare risposte tra cellule e tessuti
E. regolare la sintesi ribosomiale

103) Un recettore accoppiato a proteine G ha tipicamente:

A. due domini transmembrana
B. nessun dominio transmembrana
C. una sola elica alfa
D. un dominio beta-barrel
E. sette domini transmembrana

104) L'ossido nitrico agisce su:

A. tirosina chinasi recettoriali
B. gualinil ciclasi solubile
C. integrine
D. proteine SNARE
E. complesso TOM

105) Le molecole segnale possono essere classificate in base al/alla:

A. numero di domini transmembrana
B. presenza di coda poliA
C. origine mitocondriale
D. natura chimica e distanza di azione
E. legame con filamenti intermedi

106) I recettori intracellulari sono attivati da molecole:

A. idrofile che non passano la membrana
B. lipofile che attraversano facilmente la membrana
C. proteine transmembrana
D. acidi nucleici
E. ATP e NADH

107) Quale caratteristica distingue la segnalazione paracrina da quella endocrina?

A. Utilizza il sangue come mezzo di trasporto
B. Richiede gap junctions
C. È mediata da ormoni steroidei
D. Agisce a breve distanza
E. Avviene solo tra neuroni

108) Un esempio classico di segnalazione autocrina è la/il:

A. stimolazione ormonale tiroidea
B. sinapsi neuromuscolare
C. comunicazione tramite giunzioni serrate
D. trasporto nucleare di RNA
E. produzione e risposta di cellule tumorali ai propri fattori di crescita

109) Il vantaggio principale delle cascate di segnalazione è la/il:

A. amplificazione e diversificazione della risposta
B. blocco immediato della trascrizione
C. eliminazione dei ligandi extracellulari
D. stabilizzazione del DNA
E. inibizione della migrazione cellulare

110) La trasduzione del segnale spesso prevede la/il:

A. attivazione di proteine tramite fosforilazione

B. degradazione diretta del DNA
C. sintesi di polisaccaridi
D. rilascio di calcio dai mitocondri
E. formazione di desmosomi

111) Un ormone come l'adrenalina agisce tramite:

A. recettori nucleari
B. recettori di superficie
C. recettori mitocondriali
D. recettori-canale per Ca^{2+}
E. laminine

112) Gli ormoni steroidei attivano recettori che regolano la:

A. fusione di vescicole
B. formazione di microtubuli
C. polarità apico-basolaterale
D. espressione genica
E. sintesi di collagene

113) L'ossido nitrico diffonde liberamente perché è un/una:

A. grande peptide carico
B. piccola molecola liposolubile
C. proteina transmembrana
D. glicoproteina secretoria
E. acido nucleico

114) Le prostaglandine, ormoni lipidici locali, derivano da:

A. colesterolo
B. ATP
C. acido lattico
D. fosfatidilserina
E. acido arachidonico

115) I recettori-canale sono anche detti:

A. recettori metabotropici
B. recettori nucleari
C. recettori ionotropici
D. recettori tirosin-chinasici
E. integrine

116) L'apertura del recettore nicotinico per l'acetilcolina provoca:

A. fosforilazione del DNA
B. attivazione diretta di Ras
C. inibizione del citocromo c
D. depolarizzazione della membrana postsinaptica
E. attivazione della pompa Na^+/K^+

117) Qual è la caratteristica strutturale dei GPCR?

A. 2 domini transmembrana
B. 7 domini transmembrana
C. 4 domini transmembrana
D. 1 dominio transmembrana
E. 9 domini transmembrana

118) Qual è il ruolo principale dei GPCR?

A. Fosforilare tirosine
B. Legare steroidi
C. Attivare proteine G eterotrimeriche
D. Trasportare ioni
E. Attivare direttamente canali

119) Quale parte del GPCR interagisce con le proteine G?

A. Dominio citoplasmatico
B. Dominio extracellulare
C. Eliche transmembrana
D. Glicosilazioni
E. Dominio N-terminale

120) I GPCR sono attivati da:

A. solo da ioni
B. solo da peptidi
C. solo da lipidi
D. solo da steroidi
E. da ormoni, neurotrasmettitori e stimoli sensoriali

121) Dopo l'attivazione, i GPCR provocano:

A. fosforilazione diretta del substrato
B. inibizione della trascrizione
C. scambio GDP-GTP sulla proteina G
D. sintesi di DNA
E. blocco del citoscheletro

122) Un esempio di GPCR è il/la:

A. recettore dell'insulina
B. recettore EGF
C. integrina α5β1
D. recettore adrenergico β
E. recettore del TGF-β

123) L'attivazione di GPCR determina:

A. idrolisi immediata di ATP
B. fosforilazione del DNA
C. conformazione attiva della proteina G
D. sintesi proteica diretta
E. produzione di ribosomi

124) Le proteine G trimeriche sono composte da:

A. subunità α, β, γ
B. tre subunità α
C. due α e una δ
D. tre subunità
E. due β e una γ

125) Quale subunità della proteina G lega GDP/GTP?

A. Subunità β
B. Subunità α
C. Subunità γ
D. Tutte insieme
E. Il dimero βγ

126) Quando è attiva la proteina G trimerica?

A. Quando la subunità α lega GDP
B. Quando la subunità α lega ATP
C. Quando la subunità α lega AMP
D. Quando la subunità α lega GTP
E. Quando la subunità α lega NADH

127) Le subunità βγ:

A. sono inattive
B. vengono degradate
C. legano DNA
D. trasportano ossigeno
E. possono attivare canali e enzimi

128) Una proteina Gs attiva la:

A. adenilato ciclasi
B. fosfolipasi A2
C. fosfatasi
D. DNA polimerasi
E. tirosina chinasi

129) Una proteina Gi inibisce la:

A. fosfolipasi C
B. pompa Na/K
C. MAP chinasi
D. mTOR
E. adenilato ciclasi

130) Una proteina Gq attiva la:

A. adenilato ciclasi
B. DNA polimerasi
C. fosfolipasi C
D. PKB
E. recettori nucleari

131) Un esempio di proteina G monomerica è:

A. Gs
B. Gi
C. Gq
D. Ras
E. Gβγ

132) Le proteine G monomeriche appartengono alla famiglia delle/dei:

A. tirosina chinasi
B. piccole GTPasi
C. canali ionici
D. fosfatasi
E. integrine

133) Ras è coinvolto nella via:

A. PI3K-AKT
B. NF-κB
C. MAP chinasi
D. Notch
E. Hedgehog

134) Rho, Rac e Cdc42 regolano:

A. la DNA polimerasi
B. il citoscheletro di actina
C. i ribosomi
D. il golgi
E. i lisosomi

135) Ran è coinvolta nella/nel:

A. fagocitosi
B. glicolisi
C. traduzione
D. esocitosi
E. trasporto nucleare

136) Rab regola il/la:

A. traffico vescicolare
B. sintesi proteica
C. DNA repair
D. ciclo cellulare
E. apoptosi

137) Arf è implicata nel/nella:

A. rivestimento della vescicole
B. fosforilazione della proteine
C. replicazione del DNA
D. segnalazione insulinica
E. ribosomi

138) Le GTPasi monomeriche sono attivate da:

A. GEF
B. GAP
C. ATPasi
D. chinesine
E. integrine

139) Le GEF:

A. idrolizzano GTP
B. promuovono scambio GDP-GTP
C. legano Ca^{2+}
D. fosforilano proteine
E. attivano ribosomi

140) Le GAP:

A. legano DNA
B. producono ATP
C. trasportano ioni
D. stimolano l'idrolisi di GTP
E. sintetizzano proteine

141) Una proteina G rimane attiva più a lungo se:

A. GEF è inattivo
B. GDP è assente
C. GAP non è presente
D. ATP è in eccesso
E. DNA è frammentato

142) Un classico secondo messaggero è:

A. l'insulina
B. EGF
C. il recettore nucleare
D. l'integrina
E. cAMP

143) La fosfolipasi C produce:

A. cAMP e ATP
B. GTP e GDP
C. PKA e PKC
D. IP_3 e DAG
E. Ca^{2+} extracellulare

144) IP_3 causa:

A. il rilascio di Ca^{2+} dal reticolo endoplasmatico
B. l'idrolisi di ATP
C. la sintesi delle proteine
D. la fosforilazione del DNA
E. la produzione di NADH

145) DAG attiva:

A. PKA
B. MAPK
C. calmodulina
D. CREB
E. PKC

146) Il Ca^{2+} intracellulare agisce come:

A. enzima
B. secondo messaggero
C. ribozima

D. trasportatore
E. DNA polimerasi

147) La cascata di segnalazione amplifica il segnale perché:

A. poche molecole iniziali attivano molte molecole effettrici
B. ogni recettore attiva una sola molecola
C. il segnale resta invariato
D. non usa energia
E. è sempre lineare

148) La PKA è attivata da:

A. DAG
B. cAMP
C. IP_3
D. GDP
E. Ca^{2+}

149) La calmodulina lega:

A. cAMP
B. DAG
C. PKA
D. Ca^{2+}
E. GTP

150) La desensitizzazione recettoriale si verifica tramite:

A. fosforilazione del DNA
B. attivazione dei ribosomi
C. degradazione dell'ATP
D. fosforilazione e internalizzazione del recettore
E. sintesi dei lipidi

151) Le GRK:

A. fosforilano GPCR attivati
B. fosforilano DNA
C. fosforilano ATP
D. attivano Ras
E. legano cAMP

152) Le arrestine:

A. attivano direttamente cAMP
B. bloccano interazione GPCR-proteina G
C. idrolizzano ATP
D. legano calcio
E. sintetizzano proteine

153) Nella visione la desensitizzazione avviene tramite:

A. fosforilazione del DNA
B. idrolisi ATP da parte dei ribosomi
C. fosforilazione della rodopsina e legame con arrestina
D. attivazione della PKB
E. legame di DAG

154) I recettori tirosin-chinasici hanno come caratteristica:

A. un dominio citoplasmatico con attività chinasica
B. un dominio a sette eliche
C. l'attività fosfatasi
D. la struttura multimerica sempre tetramerica
E. sono solubili nel citoplasma

155) Dopo il legame del ligando, i recettori tirosin-chinasici:

A. si degradano
B. diventano GTPasi
C. dimerizzano
D. legano DNA
E. entrano nei lisosomi

156) La fosforilazione nei recettori tirosin-chinasici avviene su:

A. residui di serina
B. residui di treonina
C. residui di tirosina
D. istidina
E. cisteina

157) Un recettore tirosin-chinasico è il/la:

A. recettore nicotinico
B. recettore per EGF
C. recettore canale per K^+
D. integrina
E. GPCR

158) L'attivazione dei recettori tirosin-chinasici comporta la/il:

A. attivazione diretta di canali ionici
B. sintesi proteica immediata
C. degradazione ubiquitina-mediata
D. reclutamento di proteine adattatrici
E. blocco della traduzione

159) Un recettore tirosin-chinasico si attiva in seguito a:

A. trimerizzazione
B. dimerizzazione
C. monomerizzazione
D. fosforilazione della serina
E. attivazione di GAP

160) Il dominio extracellulare dei recettori tirosin-chinasici:

A. fosforila substrati
B. lega il ligando
C. idrolizza GTP
D. si lega al DNA
E. produce cAMP

161) La fosforilazione crociata è tipica di:

A. recettori tirosin-chinasici
B. GPCR
C. integrine
D. canali ionici
E. fosfatasi

162) Ras appartiene alle/ai:

A. serina/treonina chinasi
B. recettori nucleari
C. integrine
D. piccole GTPasi
E. desmosomi

163) La cascata Ras-MAP chinasi inizia con la:

A. attivazione di PKA
B. attivazione di Ras
C. fosforilazione di PKC
D. attivazione di cAMP
E. idrolisi di ATP

164) La prima chinasi della via MAP è:

A. Mek
B. Erk
C. Raf
D. Jak
E. Src

165) La seconda chinasi della via MAP è:

A. Raf
B. Mek
C. Erk
D. Akt
E. PKA

166) La terza chinasi della via MAP è:

A. Raf
B. Mek
C. Jak
D. Erk
E. Src

167) Erk attivata agisce:

A. sul DNA direttamente
B. sui ribosomi
C. sui lisosomi
D. sulla proteine citoplasmatiche e fattori trascrizionali
E. sui centrioli

168) La via Ras-MAP chinasi regola la:

A. proliferazione cellulare
B. sintesi proteica ribosomiale
C. autolisi
D. endocitosi
E. degradazione proteica

169) Ras è attivata tramite:

A. fosforilazione tirosinica
B. sintesi di cAMP
C. legame Ca^{2+}
D. ubiquitinazione
E. scambio GDP-GTP

170) Gli oncogeni derivano da:

A. proto-oncogeni mutati

B. geni soppressori
C. sequenze intronіche
D. DNA mitocondriale
E. tRNA

171) Un proto-oncogene codifica:

A. proteine ribosomiali
B. proteine coinvolte nella proliferazione
C. recettori nucleari
D. enzimi lisosomiali
E. proteine del citoscheletro

172) Ras mutato diventa:

A. soppressore
B. oncogene
C. fosfatasi
D. integrina
E. PKC

173) Un effetto di oncogeni attivati è:

A. l'arresto del ciclo cellulare
B. l'apoptosi
C. la crescita cellulare incontrollata
D. il differenziamento precoce
E. la senescenza

174) Un recettore EGF iperattivo può diventare:

A. GEF
B. GAP
C. integrina
D. oncogene
E. fosfatasi

175) I geni soppressori tumorali sono antagonisti di:

A. introni
B. lisosomi
C. oncogeni
D. MAP chinasi
E. cAMP

176) Una mutazione attivante in Ras determina:

A. l'arresto della crescita
B. un segnale proliferativo costitutivo
C. il blocco trascrizione
D. l'aumento dell'apoptosi
E. una sintesi proteica ridotta

177) Il recettore dell'insulina è un:

A. GPCR
B. recettore nucleare
C. canale ionico
D. recettore tirosin-chinasico
E. integrina

178) Il recettore dell'insulina funziona come:

A. monomero che dimerizza
B. tetramero solubile
C. dimero già costituito
D. recettore accoppiato a proteina G
E. integrina $\alpha\beta$

179) L'attivazione del recettore dell'insulina stimola:

A. la via Jak-Stat
B. la via Hedgehog
C. la via Notch
D. la via Wnt
E. la via PI3K-AKT

180) La via PI3K attivata da insulina produce:

A. PIP_2
B. PIP_3
C. DAG
D. IP_3
E. Ca^{2+}

181) AKT è attivata da:

A. Ras
B. Erk
C. cAMP
D. PDK1 reclutata su PIP_3
E. JAK

182) Il recettore EGF appartiene alla famiglia:

A. GPCR
B. Jak
C. Notch
D. ErbB
E. delle integrine

183) L'attivazione del recettore EGF promuove:

A. l'apoptosi
B. il differenziamento terminale
C. l'arresto del ciclo
D. la proliferazione cellulare
E. l'autofagia

184) Una mutazione attivante del recettore EGF porta a:

A. senescenza
B. blocco G1
C. crescita tumorale
D. arresto apoptotico
E. morte cellulare

185) La fosfatidilinositolo-3-chinasi (PI3K) fosforila:

A. DAG a IP_3
B. cAMP a AMP
C. GDP a GTP
D. PIP_2 a PIP_3
E. ATP a ADP

186) PIP_3 funge da:

A. secondo messaggero solubile
B. inibitore di Ras
C. degradatore di cAMP
D. canale ionico
E. piattaforma di reclutamento proteine

187) Una chinasi attivata da PIP_3 è:

A. Akt
B. Ras
C. Erk
D. Jak
E. GAP

188) La via PI3K-AKT regola la:

A. degradazione proteica
B. sintesi DNA
C. sopravvivenza e crescita cellulare
D. attivazione delle caspasi
E. endocitosi

189) PTEN è una fosfatasi che converte:

A. PIP_2 in PIP_3
B. DAG in IP_3
C. PIP_3 in PIP_2
D. ATP in ADP
E. GDP in GTP

190) PTEN agisce come:

A. oncogene
B. proto-oncogene
C. ribozima
D. oncosoppressore
E. integrina

191) Una iperattivazione della via PI3K-AKT porta a:

A. crescita incontrollata
B. blocco del ciclo
C. arresto apoptotico
D. senescenza
E. differenziamento

192) La segnalazione dei fosfoinositidi è centrale:

A. nell'autofagia
B. nel metabolismo, nella crescita e nella sopravvivenza
C. nell'endocitosi lisosomiale
D. nella sintesi proteica
E. nella degradazione ubiquitina-mediata

Quiz a completamento

1. La _____ fornisce supporto strutturale ai tessuti e ne influenza estensibilità, forma e movimento cellulare.

2. Nei tessuti _____, la MEC è più abbondante delle cellule e funge da sostanza cementante.

3. La MEC è composta da _____, elastina, proteoglicani e glicoproteine adesive come fibronectina e laminina.

4. Le fibre di _____ conferiscono resistenza meccanica e rappresentano le proteine più abbondanti nei vertebrati.

5. I _____, ricchi in GAG, idratano la matrice e ne regolano la compressibilità.

6. La _____ è mediata da enzimi come le metalloproteinasi, regolando crescita e rimodellamento tissutale.

7. La sequenza RGD della fibronectina è formata da tre amminoacidi: arginina, _____ e aspartato.

8. Le _____ collegano la MEC alla membrana plasmatica e al citoscheletro.

9. I principali _____ sono il condroitin solfato, il cheratan solfato e lo ialuronato.

10. Nei _____, le integrine si ancorano a filamenti di actina tramite talina, vinculina e paxillina.

11. Negli _____, l'integrina $\alpha_6\beta_4$ collega la MEC alle citocheratine.

12. La _____ converte stimoli meccanici in segnali biochimici.

13. Le laminine, proteine adesive, sono glicoproteine trimeriche costituite da tre lunghe catene polipeptidiche che si organizzano a formare una struttura a _____ stabilizzata da ponti disolfuro.

14. Durante lo sviluppo embrionale, le _____ guidano l'adesione cellulare selettiva tra cellule e quindi la costituzione dei tessuti.

15. La _____ è una glicoproteina fibrosa costituita da due catene polipeptidiche unite da ponti disolfuro.

16. Le selectine riconoscono e legano un particolare gruppo _____ di glicoproteine o glicolipidi presenti sulla superficie cellulare.

17. La sequenza _____ della fibronectina è fondamentale per l'interazione con le integrine.

18. La fibronectina solubile è coinvolta nei processi della _____.

19. Nell'adesione cellulare e nella comunicazione tra cellula e matrice extracellulare le integrine fungono da _____ .

20. La _____ è essenziale per mantenere l'orientamento del citoscheletro e quindi la forma cellulare.

21. Le _____ sono proteine di adesione calcio-dipendenti che mediano il riconoscimento e l'adesione cellula-cellula.

22. Le CAM (Cell Adhesion Molecules) sono glicoproteine di membrana appartenenti alla superfamiglia delle _____.

23. Le interazioni caderina-caderina sono principalmente _____.

24. Le giunzioni _____ sigillano cellule adiacenti impedendo il passaggio paracellulare di soluti.

25. Le principali proteine coinvolte nella formazione delle giunzioni occludenti sono le _____ e le occludine.

26. Nell'epitelio intestinale, le giunzioni _____ impediscono la diffusione incontrollata di sostanze dal lume ai tessuti.

27. Le giunzioni _____ uniscono fasci di actina tra cellule vicine, contribuendo alla stabilità meccanica.

28. Le caderine delle giunzioni aderenti sono collegate ai microfilamenti tramite proteine di ancoraggio come la _____.

29. I _____ sono punti di adesione che uniscono i filamenti intermedi di cellule vicine.

30. Le principali proteine dei desmosomi sono le _____ e le _____, appartenenti alla famiglia delle caderine.

31. I desmosomi richiedono la presenza di _____ per mantenere la loro funzione adesiva.

32. Gli _____ ancorano le cellule epiteliali alla lamina basale tramite integrine specializzate.

33. Mutazioni nelle proteine degli emidesmosomi possono causare patologie come l'_____.

34. Le giunzioni _____ mettono in contatto diretto il citoplasma di cellule adiacenti.

35. Le giunzioni comunicanti sono costituite da complessi proteici chiamati _____, formati da sei subunità di connessina.

36. Le giunzioni comunicanti costituiscono dei _____ che permettono il passaggio di ioni e piccole molecole tra cellule e che possono essere regolati.

37. Nel cuore, le giunzioni comunicanti facilitano la _____ della corrente elettrica che controlla il battito.

38. I fattori di _____ sono molecole di segnalazione che regolano crescita, proliferazione e differenziamento cellulare.

39. Le _____ cellulari formano un sistema integrato che regola adesione, impermeabilità e comunicazione.

40. La _____ si interpone tra epitelio e tessuto connettivo sottostante.

41. La segnalazione _____ richiede il contatto diretto tra cellule tramite molecole ancorate alla membrana.

42. La segnalazione_____ si basa su mediatori rilasciati che agiscono su cellule vicine.

43. Nella segnalazione _____, la cellula risponde ai segnali che essa stessa ha secreto.

44. La segnalazione_____ utilizza ormoni rilasciati nel circolo sanguigno per raggiungere cellule bersaglio lontane.

45. La segnalazione_____ si realizza nelle cellule nervose, dove i neurotrasmettitori attraversano la sinapsi e agiscono su recettori specifici.

46. La _____del segnale traduce uno stimolo extracellulare in una risposta intracellulare coordinata.

47. Le principali classi di recettori di membrana sono: recettori accoppiati a ____, recettori con attività enzimatica e recettori accoppiati a canali ionici.

48. Le _____ regolative prevedono l'attivazione sequenziale di chinasi e fosfatasi che modulano proteine bersaglio.

49. Le proteine _____ sono eterotrimeriche e funzionano come intermediari molecolari, legando GDP (inattive) o GTP (attive).

50. Le chinasi intracellulari più comuni sono la _____ (protein chinasi A) e la PKC (protein chinasi C), che fosforilano serina e treonina.

51. I _____ di superficie riconoscono molecole idrofile incapaci di attraversare la membrana plasmatica.

52. I recettori _____ legano ligandi lipofili come ormoni steroidei, che attraversano la membrana e modulano la trascrizione.

53. Il _____ è un gas segnale a breve raggio che regola la contrazione della muscolatura liscia e la pressione sanguigna.

54. Gli ormoni _____, come testosterone ed estradiolo, derivano da modificazioni del cortisolo e agiscono tramite recettori intracellulari.

55. Le _____, derivate dall'acido arachidonico, sono mediatori lipidici che regolano processi infiammatori.

56. I recettori _____ si aprono in risposta al legame di un ligando, permettendo il passaggio di ioni.

57. I recettori canali sono essenziali nella _____, dove trasformano un segnale chimico in uno elettrico.

58. Un esempio di recettore canale è il recettore _____ dell'acetilcolina, che permette l'ingresso di Na^+ e la depolarizzazione della membrana.

59. Le segnalazioni _____ e autocrina sono cruciali nel sistema immunitario per l'attivazione delle cellule e la risposta infiammatoria.

60. L'integrazione tra recettori di _____ e recettori intracellulari consente alla cellula di rispondere sia a segnali rapidi che a segnali di lunga durata.

61. I recettori accoppiati a proteine G sono proteine di membrana multipasso aventi un numero di _____ domini transmembrana.

62. I GPCR legano ligandi idrofili all'esterno della cellula e trasducono segnali all'interno associandosi con le proteine _____.

63. I GPCR non hanno attività enzimatica propria ma funzionano tramite l'attivazione _____ delle proteine G.

64. Le _____ trimeriche sono composte da tre subunità: α, β e γ.

65. La subunità _____ della proteina G lega GDP nello stato inattivo e GTP nello stato attivo, regolando l'attivazione degli effettori.

66. Le subunità _____ della proteina G rimangono ancorate alla membrana e possono anch'esse modulare enzimi o canali ionici.

67. La subunità α della proteina G possiede attività _____, che idrolizza GTP a GDP ritornando allo stato inattivo.

68. Le proteine G _____, come Ras, agiscono come interruttori molecolari nei percorsi di segnalazione intracellulare.

69. Le proteine G monomeriche alternano stati attivi (GTP-bound) e inattivi (GDP-bound), ma necessitano di proteine _____specifiche.

70. I _____ (guanine nucleotide exchange factors) stimolano il rilascio di GDP e il legame del GTP, attivando le proteine G.

71. I _____ (GTPase activating proteins) accelerano l'attività GTPasica, favorendo la disattivazione delle proteine G.

72. L'equilibrio tra attività di _____ e GAP determina la durata del segnale intracellulare.

73. I _____ (cAMP, DAG, IP_3, Ca^{2+}) diffondono rapidamente nel citoplasma amplificando il segnale.

74. La _____ è attivata da cAMP, mentre la PKC da DAG e Ca^{2+}, generando fosforilazioni a cascata.

75. L'amplificazione consente che poche molecole di ligando attivino migliaia di molecole di_____ intracellulari.

76. L'attivazione di _____ o fosfolipasi C porta alla produzione massiva di secondi messaggeri.

77. La _____ avviene quando un recettore, esposto a stimolo prolungato, diventa meno responsivo.

78. Nei GPCR, la desensitizzazione è mediata da _____recettoriale e dal legame di arrestine.

79. Nella retina, l'attivazione prolungata della _____ porta alla sua desensitizzazione.

80. La desensitizzazione è un meccanismo protegge la cellula da stimoli _____ e permette un reset della sensibilità recettoriale.

81. I recettori _____-chinasici sono proteine integrali di membrana con un solo passaggio transmembrana.

82. I recettori tirosin-chinasici caratterizzati da un dominio extracellulare per il legame del ligando e da un dominio _____ tirosin-chinasico.

83. L'attivazione del recettore avviene tramite _____ dopo il legame del ligando.

84. I RTK fosforilano residui di _____, a differenza di PKA e PKC che agiscono su serina/treonina.

85. L'attivazione dei RTK recluta proteine adattatrici che attivano _____, una piccola GTPasi.

86. Ras attiva la cascata delle _____, che comprende Raf (MAPKKK), Mek (MAPKK) ed Erk (MAPK).

87. La proteina _____ fosforila proteine nucleari e citoplasmatiche, modulando l'espressione genica.

88. La via Ras-MAP chinasi è un tipico esempio di cascata di _____ con effetto amplificatorio.

89. Mutazioni costitutivamente attive di _____ contribuiscono alla trasformazione neoplastica.

90. Un _____ è un gene la cui mutazione porta a proliferazione incontrollata.

91. Ras mutato è uno degli _____ più comuni nei tumori umani.

92. Il recettore dell'_____ è un RTK che, una volta attivato, stimola vie legate al metabolismo e alla crescita.

93. Il recettore per _____ attiva Ras e la cascata MAPK, promuovendo proliferazione e differenziamento.

94. Mutazioni o iperespressione del recettore EGF sono associate a numerosi tumori _____.

95. La via _____ converte PIP_2 in PIP_3, attivando Akt/PKB, cruciale per sopravvivenza cellulare e proliferazione.

Capitolo 7
Il controllo della proliferazione e della sopravvivenza cellulare

Quiz commentati

1) Una cellula diploide che si trova nella fase G2 del ciclo cellulare ha:

A. una quantità di DNA doppia rispetto a quella presente in una cellula aploide
B. ha la stessa quantità di DNA che aveva nella fase G1
C. una quantità di DNA quadrupla rispetto a quella presente in una cellula aploide
D. una quantità di DNA pari alla metà di quella che aveva alla fine della fase S
E. sempre la stessa quantità di DNA, in tutte le fasi del ciclo

2) Una cellula si divide e dà origine a due cellule figlie geneticamente differenti tra loro. Questo è vero:

A. se la cellula si divide per mitosi
B. sempre
C. dopo la meiosi I
D. solo per i procarioti
E. se la cellula si divide per scissione binaria

3) La colchicina è una sostanza che blocca l'assemblaggio dei microtubuli. In sua presenza quale degli eventi riportati può comunque avvenire?

A. Lo spostamento dei cromosomi verso i poli
B. La formazione della piastra equatoriale
C. La formazione del fuso
D. La condensazione della cromatina
E. L'allineamento dei cromosomi all'equatore

4) La citocalasina B è un composto chimico che impedisce la formazione dei microtubuli. Ciò avrà conseguenza sulla:

A. duplicazione del DNA in quanto non sarà possibile l'abbinamento delle basi azotate corrispondenti
B. citodieresi delle cellule vegetali per la mancata formazione della piastra cellulare
C. migrazione ai poli dei cromosomi sia nella mitosi sia nella meiosi
D. possibilità di scambio genetico che si verifica durante il crossing-over
E. formazione del complesso mRNA-ribosoma

5) La duplicazione di una cellula somatica comprende due processi, la divisione nucleare e la divisione cellulare. La divisione nucleare è definita:

A. citodieresi
B. mitosi
C. meiosi
D. nucleosi
E. fusione nucleare

6) Quale dei seguenti processi NON avviene durante la mitosi?

A. La duplicazione del DNA
B. La condensazione del DNA
C. La separazione dei cromatidi fratelli
D. La rimozione delle coesine centromeriche
E. La frammentazione dell'involucro nucleare

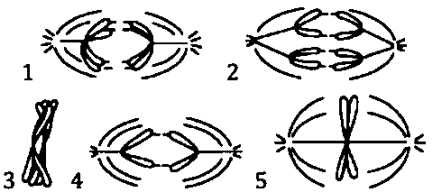
7) Immagina di costruire un cromosoma artificiale. Quali elementi ritieni indispensabili per il suo funzionamento in mitosi?

A. DNA, istoni, proteine acide
B. DNA, istoni, telomeri
C. DNA, proteine basiche, RNA
D. DNA, centromeri, istoni
E. DNA, centrioli, istoni

8) Nell'uomo le cellule epiteliali dello strato corneo non hanno nucleo e quindi:

A. si dividono più lentamente delle cellule dello strato basale dell'epitelio che sono provviste di nucleo
B. si dividono con modalità che ricordano quelle dei batteri
C. si possono dividere una sola volta
D. non si possono più dividere
E. non si ricambiano mai

9) Quale delle seguenti immagini rappresenta la profase I della meiosi?



A. Immagine 5
B. Immagine 1
C. Immagine 4
D. Immagine 2
E. Immagine 3

10) Quale recettore di morte è fondamentale nella via estrinseca dell'apoptosi?

A. EGFR
B. InsR
C. TGF-βR
D. Notch
E. Fas (CD95)

11) Al termine della divisione meiotica una cellula con 16 cromosomi darà luogo a cellule con:

A. 4 cromosomi
B. 16 cromosomi
C. 2 cromosomi
D. 32 cromosomi
E. 8 cromosomi

12) Per quale dei seguenti eventi è importante la riproduzione sessuata?

A. Ricombinazione genica
B. Segregazione degli omologhi
C. Divisione riduzionale
D. Inattivazione del cromosoma X
E. Meiosi

13) Attraverso la meiosi e la fecondazione gli animali superiori:

A. danno origine ai gameti
B. danno origine ad una prole aploide
C. danno origine ad una prole con lo stesso numero di cromosomi dei genitori
D. presentano alternanza di generazione, aploide e diploide
E. aumentano il numero di cellule del proprio organismo

14) Le specie viventi che hanno più possibilità di adattarsi ai cambiamenti ambientali sono quelle i cui individui si riproducono:

A. per gemmazione
B. per partenogenesi
C. per autofecondazione
D. asessualmente
E. per riproduzione sessuata

15) Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A. La riproduzione sessuata è più semplice e risulta più vantaggiosa, in caso di variazioni ambientali, di quella asessuata
B. La riproduzione asessuata è più semplice e risulta vantaggiosa, in caso di

variazioni ambientali, rispetto a quella sessuata
C. La riproduzione sessuata è più complessa e risulta svantaggiosa, in caso di variazioni ambientali, rispetto a quella asessuata
D. La riproduzione asessuata è più semplice e risulta vantaggiosa, in caso di stabilità ambientale, rispetto a quella sessuata
E. La riproduzione asessuata e quella sessuata sono ugualmente vantaggiose perché sono semplici, rapide e danno una figliolanza molto numerosa

16) Quale dei seguenti eventi è tipico della meiosi ma non della mitosi?

A. Si formano i centrioli
B. Si evidenziano i cromosomi
C. Si forma il fuso
D. I cromatidi si separano
E. I cromosomi omologhi si appaiano

17) Una conseguenza del processo di meiosi è che:

A. il DNA delle cellule che si originano è geneticamente identico
B. si originano due cellule
C. il cariotipo viene dimezzato
D. nelle cellule derivanti sono presenti tutti i cromosomi e i loro omologhi
E. il corredo cromosomico delle cellule che ne derivano corrisponde a quello della cellula originaria

18) Durante la gametogenesi umana, quanti cromatidi e quanti cromosomi sono presenti in un oocita secondario alla metafase della seconda divisione meiotica?

A. 46 cromatidi e 46 cromosomi
B. 23 cromatidi e 46 cromosomi
C. 46 cromatidi e 23 cromosomi
D. 23 cromatidi e 23 cromosomi
E. 92 cromatidi e 46 cromosomi

19) Quale destino subiscono i due alleli di un gene nel corso della meiosi?

A. Migrano nello stesso gamete
B. Segregano in gameti diversi
C. Si modificano
D. Si attivano
E. Si duplicano

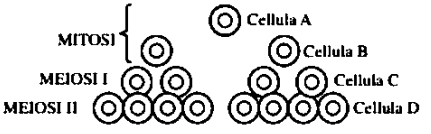
20) In seguito alla meiosi si formano:

A. 4 cellule con DNA diverso
B. 4 cellule con DNA identico
C. 4 cellule diploidi
D. 2 cellule aploidi
E. 2 cellule con patrimonio genetico dimezzato

21) Nel liquido spermatico di una sola eiaculazione di un uomo sessualmente maturo sono presenti circa 4×10^8 spermatozoi. Quanti spermatociti di primo ordine hanno subito la meiosi per produrre un numero così elevato di spermatozoi?

A. 10^8
B. 16×10^8
C. 4×10^{32}
D. 10^4
E. 4×10^4

22) Lo schema rappresenta i successivi stadi della spermatogenesi.



Se una delle cellule D ha 19 cromosomi, la cellula B avrà:

A. 38 cromosomi
B. 19 cromosomi
C. 76 cromosomi
D. 38 cromatidi
E. 19 cromatidi

23) Un significativo vantaggio della fecondazione interna deriva dal fatto che essa:

A. consente di attribuire con certezza la paternità
B. porta alla formazione di una coppia stabile
C. consente la fecondazione di numerosi ovociti
D. facilita la riproduzione in ambiente terrestre
E. riduce la competitività tra i membri di un gruppo

24) Nel corso dell'evoluzione la fecondazione interna ha sostituito, in molti animali, quella esterna. Ciò ha avuto come conseguenza:

A. una diminuzione del numero delle uova prodotte
B. un aumento del numero delle uova prodotte
C. una diminuzione delle cure parentali
D. un aumento del numero dei figli
E. la diminuzione della mortalità dovuta al parto

25) Se fosse possibile ottenere un individuo fondendo i nuclei di due cellule uovo, l'individuo:

A. avrebbe un numero di cromosomi la metà di quello della specie
B. avrebbe un numero di cromosomi doppio di quello della specie
C. risulterebbe necessariamente di sesso femminile
D. risulterebbe necessariamente di sesso maschile
E. dovrebbe essere geneticamente identico alla madre

26) Quali sono le principali fasi del ciclo cellulare?

A. G1, S, M, T
B. G1, S, G2, M
C. G1, G2, M, C
D. A, B, C, D
E. G0, M, T, X

27) Qual è la funzione principale del checkpoint G1/S nel ciclo cellulare?

A. Verifica l'integrità del DNA e la presenza di fattori di crescita
B. Controlla la formazione del fuso mitotico
C. Verifica l'avvenuta citodieresi
D. Regola l'attacco dei microtubuli al cinetocore
E. Determina la degradazione della ciclina B

28) Quale complesso proteico è fondamentale per l'ingresso della cellula in mitosi?

A. APC/C
B. Ndc80
C. MPF (Cdk1-ciclina B)
D. CAK
E. Aurora chinasi

29) Qual è il ruolo delle cicline?

A. Degradano il DNA durante la mitosi
B. Stabilizzano i microtubuli del fuso
C. Promuovono la sintesi proteica ribosomale
D. Sostituiscono gli istoni nella cromatina
E. Attivano le Cdk e ne determinano la specificità di substrato

30) Qual è la funzione delle coesine nella mitosi?

A. Condensano i cromosomi
B. Fosforilano le condensine
C. Mantengono uniti i cromatidi fratelli fino all'inizio della anafase
D. Formano i microtubuli interpolari
E. Degradano la ciclina B

31) Quale chinasi fosforila le condensine durante la profase?

A. Cdk2
B. Aurora B

C. Plk1
D. Cdk1
E. CAK

32) Cosa accade all'involucro nucleare in prometafase?

A. Si condensa in un unico complesso
B. Viene frammentato in vescicole
C. Si raddoppia formando due nuclei
D. Rimane intatto fino all'anafase
E. Scompare solo durante la citodieresi

33) Qual è la caratteristica principale della metafase?

A. La scomparsa delle coesine centromeriche
B. La fusione dei due nuclei figli
C. L'allineamento dei cromosomi sulla piastra metafasica
D. La ricostruzione dell'involucro nucleare
E. La formazione dei nucleoli

34) Quale complesso è responsabile della degradazione della ciclina B e della securina?

A. MPF
B. CAK
C. Plk1
D. APC/C
E. Aurora B

35) Qual è il ruolo del complesso Ndc80?

A. Fosforila le condensine
B. Attiva il checkpoint G1/S
C. Degrada le coesine
D. Collega i microtubuli ai cinetocori
E. Promuove la citodieresi

36) Qual è la funzione principale del complesso APC/C (Anaphase Promoting Complex)?

A. Stabilizzare i microtubuli del fuso mitotico
B. Fosforilare le proteine della lamina nucleare
C. Indurre la degradazione della ciclina B e della securina tramite poliubiquitinazione
D. Promuovere la condensazione dei cromosomi
E. Inibire la separazione dei cromatidi fratelli

37) Cosa comporta la degradazione della securina?

A. L'attivazione della separasi, che taglia le coesine centromeriche
B. La stabilizzazione dei microtubuli interpolari
C. L'inattivazione del checkpoint G1/S
D. La ricostruzione della lamina nucleare
E. La fusione delle vescicole del Golgi

38) Quale dei seguenti checkpoint regola l'attivazione di APC/C?

A. Il checkpoint G1/S
B. Il checkpoint G2/M
C. Il checkpoint di danno al DNA
D. Il checkpoint metafase–anafase
E. Il checkpoint della replicazione

39) Quale evento consente la rapida migrazione dei cromatidi fratelli verso i poli opposti del fuso mitotico?

A. La formazione dell'anello contrattile
B. La polimerizzazione dei microtubuli astrali
C. L'attivazione delle dineine corticali
D. L'accumulo di cicline B
E. La rimozione delle coesine a livello centromerico

40) Qual è il primo segno visibile della citodieresi?

A. La ricostruzione della lamina nucleare
B. La depolimerizzazione dei microtubuli interpolari
C. La fusione dei cromatidi fratelli
D. La formazione dei centrioli

E. L'invaginazione della membrana plasmatica in corrispondenza della zona equatoriale della cellula

41) Quale struttura citoscheletrica è fondamentale per la citochinesi?

A. I microtubuli interpolari
B. Le fibre astrali
C. I filamenti intermedi
D. I centrioli
E. L'anello contrattile di actina e miosina

42) In che modo APC/C influenza l'attività del complesso Cdk1-ciclina B?

A. Stabilizza la ciclina B e ne prolunga l'azione
B. Aumenta la sintesi della ciclina
C. Fosforila direttamente Cdk1
D. Determina la cessazione della sua l'attività
E. Inibisce la separasi

43) Qual è il ruolo della mitosi asimmetrica nelle cellule staminali?

A. Generare due cellule identiche per numero e tipo di organelli
B. Garantire la formazione di gameti aploidi
C. Generare una cellula figlia staminale e una cellula destinata al differenziamento
D. Assicurare la rigenerazione solo nei tessuti nervosi
E. Impedire la divisione delle cellule progenitrici

44) Quali fattori influenzano il destino delle cellule dopo una mitosi asimmetrica?

A. Solo segnali di superficie cellulare
B. Solo il numero di divisioni precedenti
C. Unicamente l'attività di Cdk1
D. Sia fattori intrinseci (determinanti cellulari) sia estrinseci (microambiente, matrice extracellulare)
E. La degradazione della ciclina D

45) Quando il solco di divisione si trova in posizione eccentrica, cosa accade?

A. Si bloccano i microtubuli del cinetocore
B. I cromosomi non si separano correttamente
C. Si forma un'unica cellula multinucleata
D. Viene impedita la formazione della lamina nucleare
E. Si generano due cellule figlie di dimensioni diverse

46) Qual è il primo effetto dei fattori di crescita sull'ingresso della cellula in fase S?

A. Attivano direttamente la DNA polimerasi
B. Fosforilano p53
C. Inducono una risposta trascrizionale precoce che porta all'espressione di proto-oncogeni come *c-fos*, *c-jun* e *c-myc*
D. Promuovono la degradazione di Rb
E. Bloccano i complessi ciclina-Cdk

47) Qual è il complesso ciclina-Cdk attivato direttamente dall'aumento delle cicline D durante la fase G1 del ciclo cellulare?

A. Ciclina E-Cdk2
B. Ciclina A-Cdk2
C. Ciclina B-Cdk1
D. Ciclina F-Cdk3
E. Ciclina D-Cdk4/6

48) Come agisce la proteina Rb in condizioni basali (assenza di fattori di crescita)?

A. Promuove l'espressione di cicline E ed A
B. Attiva la separasi
C. Si lega al complesso E2F/DP1 e ne reprime l'attività trascrizionale
D. Inibisce p53
E. Favorisce l'apertura della cromatina

49) Cosa provoca la fosforilazione di Rb da parte del complesso ciclina D-Cdk4/6?

A. La degradazione di E2F
B. La sintesi di nuove p53
C. L'arresto del ciclo in G0
D. Il distacco di Rb da E2F e l'attivazione della trascrizione dei geni per l'ingresso della cellula in fase S
E. L'inibizione della replicazione del DNA

50) Quale ruolo ha il gene *RB1* nel retinoblastoma?

A. È un oncogene che stimola la mitosi
B. Codifica per un fattore di crescita
C. Attiva p53 in risposta al danno
D. Inibisce i CDKI
E. È un gene oncosoppressore che, se mutato o perso, permette proliferazione incontrollata

51) Quale teoria ha descritto per prima il ruolo del gene *Rb* nei tumori?

A. La teoria del gene dominante negativo
B. La teoria dei due colpi di Alfred Knudson
C. La teoria della traslocazione cromosomica
D. La teoria del checkpoint universale
E. La teoria del suppressor epigenetico

52) Quale proteina CKI viene indotta da p53 in risposta a danno al DNA?

A. p27
B. p15
C. p21
D. INK4
E. ATM

53) Come agisce p21 sui complessi ciclina-Cdk?

A. Si lega a diverse Cdk e ne blocca l'attività impedendo la progressione del ciclo
B. Promuove la degradazione della ciclina E
C. Fosforila direttamente Rb
D. Attiva E2F
E. Promuove l'uscita da G0

54) Quale effetto ha il TGF-β sull'attività del complesso ciclina D-Cdk4/6?

A. Attiva la trascrizione di cicline E
B. Fosforila direttamente Rb
C. Stabilizza E2F
D. Induce apoptosi tramite Bax
E. Induce l'espressione del CKI p15, che inibisce Cdk4/6

55) Quale legame c'è tra proto-oncogeni e oncogeni?

A. I proto-oncogeni derivano da oncogeni silenziati
B. Gli oncogeni derivano da proto-oncogeni mutati o iper-espressi
C. Entrambi sono geni oncosoppressori
D. I proto-oncogeni codificano per proteine apoptotiche
E. Gli oncogeni si inattivano in risposta a p53

56) Dove originano le cellule germinali primordiali (PGC) nei mammiferi?

A. Direttamente nella gonade indifferenziata
B. Dal mesonefro
C. Dall'endoderma dell'intestino anteriore
D. Nell'epiblasto, da cui migrano verso le creste genitali
E. Dalle cellule del tubo neurale

57) Qual è la funzione principale della meiosi?

A. Produrre due cellule identiche tra loro
B. Consentire la riparazione del DNA
C. Ridurre il numero di cromosomi da diploide ad aploide e generare variabilità genetica
D. Garantire la crescita tissutale
E. Generare cellule poliploidi

58) In quale fase della meiosi avviene il crossing over?

A. Durante il pachitene della profase I
B. Durante la metafase I

C. Durante l'anafase II
D. Durante il diplotene
E. Durante la telofase I

59) Qual è l'espressione morfologica del crossing over osservabile al microscopio?

A. I nucleoli
B. Le sinapsi
C. I telomeri
D. I centrioli
E. I chiasmi

60) Qual è una differenza fondamentale tra mitosi e meiosi?

A. La mitosi produce gameti
B. La mitosi riduce il numero di cromosomi
C. La meiosi prevede due divisioni cellulari successive senza ulteriore duplicazione del DNA
D. La meiosi produce cellule geneticamente identiche
E. La meiosi avviene in tutte le cellule somatiche

61) Qual è una causa comune di aneuploidia?

A. L'eccessiva sintesi di DNA
B. La non-disgiunzione dei cromosomi durante la meiosi
C. La duplicazione dei centrioli
D. L'assenza di crossing over
E. La mutazione della DNA polimerasi

62) Quando inizia la meiosi nelle cellule germinali femminili umane?

A. Alla nascita
B. Alla pubertà
C. Dopo la fecondazione
D. Durante la vita fetale, tra il 2° e il 5° mese di gestazione
E. Alla menopausa

63) Quando inizia invece la spermatogenesi nell'uomo?

A. Alla nascita
B. Durante la vita fetale
C. Durante la fecondazione
D. Alla pubertà
E. Al 5° mese di gravidanza

64) Qual è la funzione principale delle cellule staminali germinali?

A. Differenziarsi subito in gameti
B. Inibire la meiosi
C. Indurre apoptosi
D. Produrre solo cellule somatiche
E. Garantire il mantenimento a lungo termine della linea germinale

65) Che cosa si intende per cellula staminale?

A. Una cellula terminalmente differenziata
B. Una cellula che ha subito aneuploidia
C. Una cellula capace di auto-rinnovarsi e di differenziarsi in vari tipi cellulari
D. Una cellula che svolge solo funzioni di sostegno
E. Una cellula somatica non proliferativa

66) Qual è la principale differenza tra necrosi e apoptosi?

A. La necrosi è un processo programmato, l'apoptosi è un processo casuale
B. Sia la necrosi sia l'apoptosi causano sempre infiammazione
C. Nel processo apoptotico la membrana plasmatica si rompe completamente
D. La necrosi è un processo passivo che provoca infiammazione, l'apoptosi è un processo attivo e programmato
E. La necrosi avviene senza alterazioni morfologiche

67) Qual è una caratteristica morfologica dell'apoptosi?

A. La formazione di corpi apoptotici fagocitati senza infiammazione
B. La lisi immediata della cellula
C. L'aumento del volume cellulare
D. La perdita casuale di DNA

E. La rottura della membrana e rilascio di enzimi lisosomiali

68) Quali sono le vie principali di attivazione dell'apoptosi?

A. La via lisosomiale e la via autofagica
B. La via intrinseca (mitocondriale) e la via estrinseca (recettoriale)
C. La via necrotica e la via apoptotica
D. La via nucleare e la via citoplasmatica
E. La via endocitotica e la via secretoria

69) Quali caspasi sono definite "iniziatrici"?

A. Le caspasi 3 e 7
B. Le caspasi 8 e 9
C. Tutte le caspasi attivate dai lisosomi
D. Le caspasi che degradano la laminina
E. Le caspasi che frammentano l'ATP

70) Quali caspasi sono definite "esecutrici"?

A. Le caspasi 8 e 9
B. Le caspasi 3 e 7
C. Le caspasi 1 e 2
D. Tutte le caspasi del citoplasma
E. Le caspasi attivate dai lisosomi

71) Che cosa indica l'acronimo MOMP nell'ambito dell'apotosi?

A. La fusione di mitocondri con lisosomi
B. La condensazione della cromatina
C. La permeabilizzazione della membrana mitocondriale esterna
D. L'ingresso del citocromo *c* nel nucleo
E. La fosforilazione della proteina Rb

72) Qual è il ruolo del citocromo *c* nell'apoptosi?

A. Entra nel nucleo e degrada il DNA
B. Stabilizza i microtubuli durante la morte cellulare
C. Attiva direttamente le caspasi esecutrici
D. Attiva Apaf-1 e permette la formazione dell'apoptosoma
E. Blocca la fosforilazione delle proteine

73) Che cos'è l'apoptosoma?

A. Un organello che immagazzina ATP
B. Un lisosoma specializzato
C. Un complesso multiproteico formato da Apaf-1, citocromo *c* e caspasi 9
D. Una struttura nucleare che condensa il DNA
E. Un recettore di morte

74) Quali proteine regolano la permeabilità mitocondriale nella via intrinseca dell'apoptosi?

A. Le proteine della famiglia Bcl-2
B. Le proteine della famiglia Ras
C. Le cicline
D. Le integrine
E. Le tubuline

1) Le cellule differenziate:

A. hanno meno funzioni specifiche di quelle non differenziate
B. vivono solo pochi secondi
C. sono destinate a morire dopo un certo numero di divisioni
D. sono aspecifiche
E. non muoiono mai

2) La fase del ciclo cellulare precedente la mitosi è detta:

A. interfase
B. meiosi
C. premitosi
D. metafase
E. fase S

3) Nelle cellule eucariotiche, il DNA si replica durante:

A. la fase S
B. la citocinesi
C. la fase G_1
D. la fase G_2
E. la fase M

4) È più specializzata una cellula:

A. molto differenziata
B. in interfase
C. poco differenziata
D. in mitosi
E. tutte le cellule sono ugualmente specializzate

5) Durante la fase M del ciclo cellulare:

A. la cellula sintetizza DNA
B. la cellula è a riposo
C. avviene la moltiplicazione degli organuli cellulari
D. la cellula muore
E. la cellula si divide

6) Il differenziamento è:

A. un processo di diversificazione morfologica e funzionale
B. un tipo di moltiplicazione cellulare
C. una fase della apoptosi
D. una fase della mitosi
E. la produzione di sostanze ormonali

7) La fase S si trova:

A. nella digestione
B. nella respirazione
C. nel ciclo mestruale
D. nel ciclo cellulare
E. nella meiosi

8) In quale fase del ciclo cellulare viene sintetizzata la maggior parte dei componenti citoplasmatici?

A. Anafase
B. Metafase
C. Telofase
D. Meiosi
E. Nessuna delle risposte è corretta

9) Il ciclo cellulare è comunemente diviso in 4 fasi. Le fasi G (G_1 e G_2) sono quelle durante le quali avviene la crescita cellulare, ossia il raddoppio di tutto il contenuto cellulare; nella fase S avviene la duplicazione del DNA; nella fase M avviene la divisione cellulare. La corretta successione delle fasi del ciclo cellulare è:

A. M, G_1, G_2, S
B. G_1, M, G_2, S
C. G_1, G_2, S, M
D. G_1, S, G_2, M

E. S, M, G_1, G_2

10) Le cellule somatiche che in un tessuto mitoticamente attivo hanno una quantità di DNA pari alla metà di altre cellule dello stesso tessuto si trovano in:

A. G_2
B. metafase
C. G_1
D. profase
E. anafase

11) In quale fase del ciclo cellulare i cromosomi non sono condensati?

A. Nell'interfase
B. Nella profase
C. Nell'anafase
D. Nella metafase
E. Nella telofase

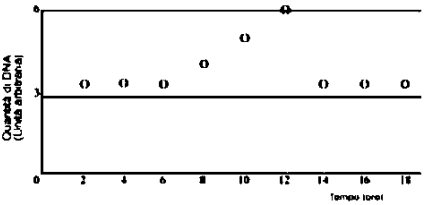
12) Quale dei seguenti eventi non si verifica mai nell'interfase del ciclo cellulare?

A. La duplicazione del DNA nucleare
B. Lo splicing del trascritto primario
C. La citodieresi
D. Il metabolismo cellulare
E. La sintesi proteica

13) La cellula cancerosa è caratterizzata dal fatto che:

A. blocca il ciclo cellulare in fase S
B. non è in grado di sintetizzare DNA
C. perde l'inibizione da contatto
D. non produce fattori di crescita
E. cresce indipendentemente dall'apporto di metaboliti

14) Alcune cellule prelevate dalla cute sono state coltivate su un substrato nutritivo. Tramite un'opportuna tecnica si è potuto misurare la quantità di DNA che una cellula di questa coltura presentava al passare del tempo, come riporta il grafico. Si può dedurre che la cellula dopo:



A. 4 ore è in anafase
B. 6 ore ha iniziato la meiosi
C. 14 ore muore
D. 6 ore è morta
E. 6 ore ha iniziato la mitosi

15) È possibile osservare con maggiore facilità i cromosomi quando la cellula è in:

A. fase S
B. metafase
C. profase
D. fase G_1
E. telofase

16) L'affermazione: "la membrana nucleare si dissolve e i nucleoli divengono poco visibili o scompaiono" a quale fase della mitosi o della meiosi può essere attribuita?

A. Alla metafase I della meiosi
B. Alla profase della mitosi
C. All'anafase I della meiosi
D. Alla telofase della mitosi
E. Alla metafase II della meiosi

17) Due cicli successivi di divisioni cellulari non separati da una fase di sintesi di DNA prendono il nome di:

A. meiosi
B. telofase
C. doppia mitosi
D. mitosi
E. interfase

18) Nelle cellule germinali normalmente avviene:

A. la ricombinazione artificiale

B. la replicazione
C. sia la mitosi che la meiosi, a seconda della fase di maturazione
D. la mitosi
E. la meiosi

19) La fase della mitosi caratterizzata dal fatto che tutti i cromosomi si raccolgono al centro della cellula prende il nome di:

A. profase
B. anafase
C. interfase
D. metafase
E. telofase

20) La metafase è:

A. una fase del ciclo cellulare corrispondente a M
B. una fase della mitosi
C. una fase dell'evoluzione della specie
D. una parte dell'interfase
E. il regno delle piante

21) I cromosomi si dispongono all'equatore della cellula durante:

A. l'interfase
B. la telofase
C. la metafase
D. l'anafase
E. nessuna delle risposte è corretta

22) La meiosi si differenzia dalla mitosi perché tra l'altro:

A. avviene nelle cellule nervose
B. presenta l'interfase
C. la membrana plasmatica si divide
D. presenta l'anafase I e l'anafase II
E. non avviene nelle cellule sessuali

23) La meiosi è un tipo speciale di divisione cellulare che avviene:

A. soltanto negli eucarioti monocellulari
B. di quando in quando in tutte le cellule del nostro organismo
C. nelle cellule della linea germinale di tutti gli esseri a riproduzione sessuale
D. solo nelle cellule somatiche
E. esclusivamente nelle cellule sessuali delle piante

24) L'interfase:

A. coincide con il periodo di divisione cellulare
B. è l'insieme delle fasi G_1-S-G_2 del ciclo cellulare
C. è una delle fasi intermedie del ciclo cellulare
D. coincide con il periodo della matafase I
E. comprende le fasi S-G_2-M del ciclo cellulare

25) La metafase I e la metafase II fanno parte:

A. della mitosi
B. della telofase
C. della fase G_0
D. dell'interfase
E. della meiosi

26) La citodieresi è:

A. un fenomeno della fase S
B. presente solo in meiosi
C. non è mai presente nella meiosi
D. l'ultimo stadio della divisione cellulare
E. il primo stadio della divisione cellulare

27) La citodieresi è presente:

A. in interfase
B. solo in mitosi
C. mai in meiosi
D. sia in mitosi che in meiosi
E. solo in meiosi

28) Quale delle seguenti affermazioni sull'anafase è corretta?

A. È una vitamina
B. È una parte dell'interfase
C. È una fase esclusiva della meiosi
D. È una fase esclusiva della mitosi
E. È una fase sia della mitosi sia della meiosi

29) I cromosomi si legano alle fibre del fuso mitotico mediante:

A. gli alleli
B. gli organizzatori del nucleolo
C. le costrizioni secondarie
D. i centromeri
E. i telomeri

30) La sostanza colorabile presente nel nucleo delle cellule sotto forma di sottili filamenti, che durante la mitosi assumono l'aspetto di cromosomi, si definisce:

A. cromatina
B. cromoplasti
C. cromatofori
D. carioteca
E. cromoforo

31) La membrana nucleare, durante la mitosi, si riforma in:

A. metafase
B. profase
C. telofase
D. anafase
E. interfase

32) Quale dei seguenti processi utilizza la mitosi?

1. Formazione di globuli rossi nel midollo osseo da cellule staminali
2. Rigenerazione della mucosa danneggiata nell'apparato digerente
3. Sviluppo del sistema nervoso nell'embrione

A. Tutti
B. Solo 1
C. Solo 3
D. Solo 1 e 2
E. Solo 2 e 3

33) Le fasi della mitosi sono in successione:

A. anafase-profase-interfase-telofase
B. interfase-anafase-telofase-citodieresi
C. profase-metafase-anafase-telofase
D. anafase-metafase-telofase-citodieresi
E. profase-anafase-metafase-telofase

34) La meiosi avviene:

A. solo nelle epiteliali
B. solo nelle cellule somatiche
C. solo nelle cellule germinali
D. prevalentemente nelle cellule sessuali, ma a volte anche nelle somatiche
E. in tutte le cellule

35) I centrioli sono:

A. sinonimo di centromeri
B. cromosomi in interfase
C. parti dei centromeri
D. i punti di attacco del fuso mitotico
E. sono microtubuli

36) La telofase è:

A. una fase del ciclo mitotico
B. una fase del processo di sintesi dell'RNA
C. una fase del ciclo del carbonio
D. la terza fase della meiosi
E. una fase del ciclo dell'azoto

37) Nella profase della seconda divisione meiotica:

A. i cromosomi sono costituiti da un unico cromatidio
B. la cellula possiede un numero diploide di cromosomi
C. i cromosomi omologhi si accoppiano per formare le tetradi
D. la cellula possiede un numero aploide di cromosomi
E. i cromosomi omologhi si separano

38) Alcune sostanze utilizzate nella cura per il cancro non permettono il disassemblamento del fuso mitotico. In quale delle seguenti fasi si arresta la mitosi a seguito del trattamento con tali sostanze?

A. Interfase
B. Profase

C. Anafase
D. Telofase
E. Metafase

39) La mitosi è importante per gli organismi pluricellulari in quanto permette:

A. la variabilità del fenotipo mediante il crossing-over
B. il mantenimento dei cromosomi da una generazione all'altra
C. la sostituzione delle cellule invecchiate
D. la formazione di nuovi individui simili a quelli di partenza
E. la formazione di cellule aploidi per la riproduzione

40) Dall'osservazione della figura, si può dedurre che essa rappresenta:

A. la metafase della mitosi
B. l'anafase della 2ª divisione meiotica
C. la profase della 1ª divisione meiotica
D. l'anafase della 1ª divisione meiotica
E. l'anafase della mitosi

41) Individuare l'affermazione ERRATA. In uno stesso individuo:

A. le cellule sessuali hanno uno solo dei due cromosomi omologhi
B. alcune cellule hanno la metà dei cromosomi
C. tutte le cellule hanno lo stesso numero di cromosomi
D. le cellule somatiche hanno una quantità doppia di geni
E. alcune cellule hanno perso i cromosomi

42) Il *Caenorhabditis elegans*, un piccolo verme, molto studiato per il fenomeno dell'apoptosi, è costituito da un numero costante di cellule somatiche: 1090. Esse derivano tutte da un unico zigote che si divide mediante successive:

A. divisioni riduzionali
B. scissioni semplici
C. mitosi
D. meiosi
E. citodieresi

43) Quale delle seguenti affermazioni inerenti alla meiosi è corretta?

A. Tra la prima e la seconda divisione meiotica avviene la duplicazione del DNA
B. Un gamete umano femminile grazie alla meiosi possiede due cromosomi X
C. Le tetradi si allineano sul piano equatoriale della cellula durante la metafase I
D. La riduzione del numero dei cromosomi avviene durante la meiosi II
E. I cromosomi omologhi si separano durante l'anafase II

44) La figura rappresenta una cellula in anafase della 1ª divisione meiotica. Dalla sua osservazione si può dedurre che la cellula originaria avesse un 2n uguale a:

A. 16
B. 4
C. 2
D. 8
E. 10

45) Nel nucleo di una cellula che ha appena effettuato la divisione cellulare sono presenti A unità di DNA. Indica quale quantità di DNA sarà presente nella stessa cellula all'inizio della metafase I:

A. A/4
B. A

C. 2A
D. 4A
E. A/2

46) Nel ciclo vitale di un organismo formato da cellule eucariotiche, la meiosi dimezza il numero di cromosomi di una cellula diploide, formando cellule aploidi durante:

A. profase II
B. anafase II
C. metafase II
D. profase I
E. anafase I

47) In una cellula animale in metafase mitotica possiamo trovare:

A. nessun centriolo
B. un centriolo in ogni centro di organizzazione dei microtubuli
C. una coppia di centrioli nel nucleo
D. due coppie di centrioli localizzati nella piastra metafasica
E. una coppia di centrioli in ogni centro di organizzazione dei microtubuli

48) Se durante l'anafase mitotica di una cellula con 10 cromosomi (n = 5) i due cromatidi che costituiscono un singolo cromosoma non si separassero:

A. non avverrebbe la citodieresi
B. una delle cellule figlie avrebbe 13 cromosomi
C. le cellule figlie avrebbero 5 cromosomi ciascuna
D. una delle due cellule figlie avrebbe 9 cromosomi
E. si otterrebbe una cellula figlia con 6 cromosomi e una con 4

49) Indicando con C il contenuto in DNA di un gamete, una cellula somatica in metafase ha un contenuto in DNA pari a:

A. C
B. 4C
C. 0,5C
D. 3C
E. 2C

50) Il numero diploide (2n) di cromosomi durante la meiosi:

A. non viene modificato
B. viene dimezzato
C. viene quadruplicato
D. viene raddoppiato
E. viene ridotto a un quarto

51) Una cellula con 20 coppie di cromosomi entra in mitosi. Ciascuna delle due cellule figlie avrà un numero di cromosomi pari a:

A. 20
B. 10
C. 5
D. 40
E. 80

52) La meiosi è significativa per l'evoluzione della specie, in quanto provvede al/alla:

A. produzione di gameti identici tra loro
B. aumento del numero di individui
C. formazione di gameti diploidi
D. produzione di un ugual numero di uova e spermatozoi
E. variabilità dei gameti che un singolo individuo può produrre

53) Alla fine della I divisione meiotica:

A. i cromatidi fratelli si separano
B. si formano 4 cellule aploidi
C. i cromosomi omologhi si separano
D. avviene la replicazione del DNA
E. i cromatidi di ogni cromosoma sono uguali tra loro

54) Una cellula con 20 cromosomi al termine della meiosi produrrà gameti con:

A. 8 cromosomi
B. 10 cromosomi
C. 40 cromosomi

D. 20 cromosomi
E. 2 cromosomi

55) La figura mostra due cromosomi omologhi in fase di crossing-over durante la meiosi di una cellula a corredo 2 n = 2. Quale, delle 5 serie di cellule aploidi ottenute alla fine della meiosi, contiene i giusti cromosomi?

A.

B.

C.

D.

E.

56) I microtubuli che compongono un centriolo sono organizzati in:

A. 9 coppie centrali
B. 9 triplette periferiche
C. 9 coppie periferiche
D. 9 coppie periferiche e una tripletta centrale
E. 9 coppie periferiche e una coppia centrale

57) Elementi cellulari incapaci di effettuare mitosi sono:

A. gli eritroblasti
B. le cellule germinali
C. le cellule renali
D. le cellule nervose
E. i linfociti

58) Individuare l'unica affermazione del tutto corretta.

A. Tutte le cellule traggono origine da altre cellule
B. Tutte le cellule presentano compartimenti interni
C. Tutte le cellule presentano la parete cellulare
D. Tutte le cellule contengono i loci
E. Tutte le cellule contengono mitocondri

59) La sequenza di fasi nella divisione cellulare è:

A. profase, metafase, anafase, telofase, citocinesi
B. citocinesi, anafase, metafase, profase, telofase
C. telofase, megafase, profase, citocinesi
D. profase, metafase, citocinesi, anafase, telofase
E. citocinesi, metafase, profase, anafase, telofase

60) La citodieresi è:

A. la divisione e separazione dei centromeri durante l'anafase della mitosi
B. una manifestazione citologica
C. una mutazione
D. la suddivisione di ogni cromosoma in due parti identiche
E. la divisione del citoplasma per formare due cellule figlie

61) La meiosi differisce dalla mitosi perché:

A. porta alla produzione di cellule figlie
B. avviene solo nelle cellule somatiche
C. avviene nella fase M del ciclo cellulare
D. si ha accoppiamento di cromosomi omologhi
E. nessuna delle risposte è corretta

62) Quale delle seguenti definizioni NON è corretta?

A. Centromero - punto di attacco delle fibre del fuso

B. Nucleosoma - sede della costruzione delle subunità ribosomiali
C. Corpo basale - organulo che assembla ciglia e flagelli
D. Nucleoide - regione contenente il DNA procariotico
E. Centrosoma - centro di organizzazione dei microtubuli

63) Se si escludono mutazioni genetiche, tutte le cellule eucariotiche che si originano da una divisione mitotica:

A. hanno sempre lo stesso genotipo della cellula madre
B. hanno un contenuto di DNA pari alla metà della cellula madre
C. hanno un contenuto di DNA pari al doppio della cellula madre
D. sono sempre identiche sia genotipicamente che fenotipicamente alla cellula madre
E. hanno sempre lo stesso fenotipo della cellula madre

64) Attraverso la divisione mitotica:

A. da una cellula aploide si ottengono due cellule diploidi
B. da una cellula diploide si ottengono due cellule aploidi
C. da una cellula aploide si ottengono due cellule aploidi
D. da una cellula germinale si ottengono quattro cellule aploidi
E. da una cellula diploide si ottengono due cellule diploidi

65) Cosa succede se Bcl-2 è iperespresso in una cellula?

A. La cellula muore più facilmente
B. La cellula diventa resistente all'apoptosi
C. Si attiva la MOMP
D. Si attiva Fas
E. Aumenta l'attività delle caspasi

66) La colchicina inibisce la formazione del fuso mitotico. Nelle cellule eucariotiche trattate con questa sostanza:

A. non si condensano i cromosomi
B. viene persa la forma
C. non si duplica il DNA
D. non avviene la divisione cellulare
E. non avviene il crossing-over

67) Durante la mitosi:

A. il corredo cromosomico viene diviso a due cellule figlie
B. si hanno due cicli identici
C. avviene la duplicazione del DNA
D. i cromosomi omologhi si appaiano
E. si formano quattro cellule figlie con diverso corredo cromosomico

68) Nella meiosi, la divisione equazionale è:

A. la prima
B. inesistente
C. costituita da due divisioni
D. la seconda
E. nessuna delle risposte è corretta

69) Con il termine di fecondazione intendiamo:

A. la riproduzione asessuata
B. l'atto sessuale
C. la fusione artificiale di due cellule germinali
D. la produzione di gameti
E. la fusione di due gameti

70) Il processo di maturazione dei gameti maschili è detto:

A. sporogonia
B. ovogenesi
C. androgenesi
D. fecondazione
E. spermatogenesi

71) La spermatogenesi è un processo:

A. limitato alla vita fetale
B. continuo per tutta la vita

C. di infiammazione delle gonadi maschili
D. che avviene ciclicamente una volta al mese
E. non indotto da ormoni sessuali

72) La fusione di un gamete maschile con un gamete femminile dà origine a:

A. un allele
B. una blastula
C. uno zigote
D. una morula
E. una gonade

73) La divisione riduzionale è:

A. la seconda della meiosi
B. caratteristica di organismi unicellulari
C. la prima della meiosi
D. la mitotica
E. nessuna delle risposte è corretta

74) Quale tra le seguenti cellule ha lo stesso numero di cromosomi della cellula uovo?

A. Spermatozoo
B. Cellula somatica
C. Cellula epatica
D. Globulo rosso
E. Globulo bianco

75) La meiosi avviene nell'uomo?

A. Sia nella spermatogenesi che nell'ovogenesi
B. No
C. Sì, ma solo riguardo alle cellule somatiche
D. Solo nella spermatogenesi
E. Sì, ma solo qualche volta

76) Durante il ciclo cellulare la duplicazione del DNA avviene in:

A. fase S dell'intercinesi
B. fase G_1
C. metafase
D. telofase
E. meiosi

77) Una caratteristica della riproduzione sessuata è:

A. di procedere per scissione binaria
B. limitare i cambiamenti evolutivi
C. di incrementare la variabilità genetica degli organismi
D. di poter avvenire tra due specie differenti
E. di dare origine ad individui sempre uguali

78) Nel regno animale, l'unione di due gameti produce una cellula che è:

A. procariotica
B. triploide
C. diploide
D. mono-aploide
E. aploide

79) Una cellula uovo differisce da uno spermatozoo in quanto la cellula uovo:

A. possiede un corredo aploide di cromosomi
B. è un prodotto della meiosi
C. possiede mitocondri
D. non possiede citoplasma
E. nessuna delle risposte è corretta

80) Quali dei seguenti processi NON è un esempio di riproduzione asessuata?

A. Frammentazione
B. Gemmazione
C. Fecondazione esterna
D. Partenogenesi
E. Formazione di un nuovo individuo a partire da un frammento corporeo

81) Le cellule germinali mature:

A. hanno un corredo cromosomico aploide
B. non hanno nucleo
C. non contengono acidi nucleici
D. sono cellule staminali
E. contengono un cariotipo doppio rispetto a quello normale

82) L'evento che porta alla formazione dello zigote è la:

A. segmentazione
B. gametogenesi
C. mitosi
D. meiosi
E. fecondazione

83) Avvenuta la fusione di gameti, lo zigote conterrà:

A. due nuclei entrambi diploidi
B. 46 cromosomi
C. 12 coppie di cromosomi
D. 46 coppie di cromosomi
E. 23 cromosomi

84) La meiosi porta alla formazione di un corredo cromosomico di tipo:

A. aploide
B. trisomico
C. aneuploide
D. diploide
E. poliploide

85) Quando un individuo si sviluppa da una cellula uovo non fecondata si ha:

A. la scissione binaria
B. la partenogenesi
C. un parto prematuro
D. la gemmazione
E. una assenza di cellule staminali

86) Nelle cellule germinali si ha:

A. la partenogenesi
B. la mitosi e la meiosi
C. la gemmazione
D. solo la mitosi
E. solo la meiosi

87) Quale delle seguenti cellule del corpo umano contiene l'acrosoma?

A. Un bastoncello
B. Una cellula uovo
C. Uno spermatozoo
D. Un fagocita
E. Un linfocita

88) Una cellula uovo è:

A. un gamete
B. un linfocito
C. un polocita
D. maschile
E. uno zigote

89) I gameti:

A. sono cellule della linea germinale con corredo cromosomico diploide
B. sono cellule somatiche
C. sono forme alternative dello stesso gene
D. sono cellule della linea germinale con corredo cromosomico aploide
E. sono due organismi della stessa specie ma con diverso corredo genetico

90) Se un gamete ha 25 cromosomi, la cellula diploide prima che inizi la spermatogenesi ha:

A. 5 cromosomi
B. 25 cromosomi
C. 10 cromosomi
D. 50 cromosomi
E. 12 coppie di cromosomi

91) Le cellule germinali umane mature contengono:

A. 23 cromosomi
B. 22 cromosomi
C. 46 cromosomi
D. 48 cromosomi
E. 2 coppie di 12 cromosomi

92) Quanti cromosomi sono presenti nel nucleo dello spermatozoo o dell'ovulo umano?

A. 40
B. 23
C. 20 coppie
D. 130
E. 46

93) La riproduzione sessuale è vantaggiosa perché:

A. produce individui bene adattati all'ambiente

B. produce cellule figlie aventi lo stesso patrimonio genetico della cellula madre
C. produce individui con identica costituzione geneticaa
D. produce più individui della riproduzione asessuale
E. produce individui con diversa costituzione genetica

94) La fecondazione della cellula uovo avviene per:

A. fusione con miliardi di spermatozoi
B. fusione con milioni di spermatozoi
C. fusione con molti spermatozoi
D. fusione con uno spermatozoo
E. la capacità dell'ovocita di accogliere gli spermatozoi

95) I gameti sono:

A. ovogoni e spermiogenesi
B. dei prodotti della fase G del ciclo cellulare
C. le uova fecondate
D. solo gli spermatogoni
E. nessuna delle risposte è corretta

96) La sessualità consiste:

A. nell'esistenza di cellule specializzate per la riproduzione
B. nella capacità di unirsi tra diverse specie
C. nell'esistenza di una pulsione riproduttiva
D. nell'esistenza di individui diversi morfologicamente nella stessa specie
E. nell'esistenza di gameti differenti, capaci di fondere il proprio patrimonio genetico

97) Nelle cellule somatiche di una certa specie vi sono 10 cromosomi. Qual è il numero di cromosomi nei gameti?

A. 10
B. 25
C. 15
D. 20
E. 5

98) Quando un individuo si sviluppa da una cellula uovo non fecondata si ha:

A. la partenogenesi
B. la meiosi
C. la coniugazione
D. la gemmazione
E. un parto prematuro

99) Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti la riproduzione sessuata negli organismi eucarioti superiori (animali e piante) NON è corretta?

A. La fecondazione può essere esterna o interna
B. In alcune specie può avvenire per autofecondazione
C. In alcune specie può avvenire per gemmazione
D. Prevede la produzione di cellule aploidi
E. Implica una divisione meiotica

100) La cellula uovo fecondata da uno spermatozoo prende il nome di:

A. morula
B. zigote
C. ovogone
D. gamete
E. cellula germinale

101) Lo spermatozoo è formato da:

A. una cellula ovoidale
B. una cellula anucleata
C. una cellula allungata
D. un nucleotide
E. una testa, un collo e una coda

102) Se un mulo (cavalla x asino) giunge all'età riproduttiva, generalmente è:

A. fertile
B. sterile se maschio, fertile se femmina
C. fertile se si adatta all'ambiente
D. un mulo non arriva all'età riproduttiva
E. sterile

103) La meiosi porta alla formazione di cellule:

A. diploidi
B. somatiche
C. contenenti esclusivamente i cromosomi sessuati
D. geneticamente differenti
E. contenenti il doppio dei cromosomi delle cellule somatiche

104) Nell'uomo, presentano genotipo identico:

A. marito e moglie
B. gemelli monozigotici
C. genitori e figli
D. gemelli dizigotici
E. fratello e sorella

105) In un organismo sessuato una cellula aploide differisce da una cellula diploide, perché contiene una quantità:

A. dimezzata di RNA
B. dimezzata di DNA
C. doppia di RNA
D. dimezzata di proteine
E. doppia di DNA

106) Una tetrade è formata da:

A. un cromosoma duplicato
B. una coppia di cromatidi
C. una coppia di cromosomi omologhi
D. l'insieme delle cellule che si ottengono alla fine della meiosi
E. un singolo cromosoma omologo

107) I gemelli biovulari hanno sesso:

A. talvolta uguale, talvolta diverso
B. dipende da quale ovulo viene fecondato
C. sempre maschile
D. sempre uguale
E. mai diverso

108) Nell'uomo si ha identità genotipica:

A. tra gemelli biovulari
B. tra genitori e figli
C. tra fratelli
D. tra consanguinei
E. tra gemelli monozigotici

109) Due gemelli identici originano da:

A. una stessa cellula uovo fecondata con due spermatozoi
B. due cellule uovo fuse, fecondate da uno spermatozoo
C. una cellula uovo fecondata da uno spermatozoo
D. due cellule uovo fecondate da due spermatozoi
E. una madre a sua volta gemella identica

110) Qual è la funzione della proteina Apaf-1?

A. Blocca le caspasi
B. Inibisce la necrosi
C. Stabilizza il DNA
D. Media l'assemblaggio dell'apoptosoma con il citocromo c
E. Fosforila le lamine

111) Indicare con quale modalità avviene la riproduzione nella specie umana:

A. per via agamica
B. per gemmazione
C. per scissione binaria
D. per partenogenesi
E. per via gamica

112) Senza tener conto degli effetti del crossing over, qual è il numero di gameti diversi che possono essere prodotti in seguito alla meiosi in una specie dotata di numero diploide pari a 8?

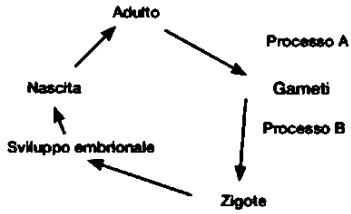
A. Più di 64
B. 4
C. 16
D. 64
E. 8

113) Nella riproduzione sessuata:

A. lo zigote è di norma aploide

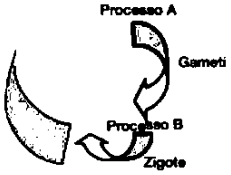
B. le spore si formano durante la fecondazione
C. i gameti sono di norma aploidi
D. i gameti sono di norma diploidi
E. il numero di cromosomi si riduce durante la mitosi

114) Lo schema rappresenta il ciclo vitale di un essere umano. Il processo rappresentato con la lettera B avviene:



A. nella vagina
B. nelle ovaie
C. nei testicoli
D. nell'ovidotto
E. nei tubuli seminiferi

115) Lo schema della figura rappresenta due processi implicati nella riproduzione della specie. Il processo A rappresenta:



A. l'organogenesi
B. la meiosi
C. la fecondazione
D. l'embriogenesi
E. la mitosi

116) Accoppiando un mulo ed una mula può nascere:

A. un asino
B. un mulo
C. un cavallo
D. nulla
E. un bardotto

117) Dall'incrocio di un cane maschio e di un gatto femmina può nascere:

A. 50% cani e 50% gatti indipendentemente dal sesso
B. nulla
C. 50% cani maschi e 50% gatti femmine
D. individui ibridi
E. cani maschi e gatti femmine in percentuale variabile

118) Il prodotto della fusione tra gamete maschile e gamete femminile è uno zigote:

A. poliploide
B. diploide
C. aploide
D. triploide
E. disomico

119) Rispetto al numero di cromosomi presente in un gamete, il numero dei cromosomi presenti nello zigote alla fecondazione è:

A. quadruplo
B. dimezzato
C. aploide
D. doppio
E. invariato

120) Nella gametogenesi femminile per meiosi vengono prodotti:

A. una cellula uovo e un globulo polare
B. una cellula uovo e tre globuli polari
C. quattro cellule uovo
D. una cellula aploide e tre diploidi
E. due cellule uovo e due globuli polari

121) In ciascun gamete di un essere umano si trovano:

A. 23 cromosomi
B. 46 cromosomi
C. 23 coppie di cromosomi
D. 46 autosomi

E. 2 cromosomi sessuali

122) L'acrosoma è una struttura presente:

A. nei globuli rossi
B. negli ovociti primari
C. nei cromosomi
D. negli spermatozoi
E. nei macrofagi

123) Diversamente dalla riproduzione asessuale, la riproduzione sessuale:

A. è un modo più rapido di produrre progenie
B. è più efficiente
C. è meno efficiente nel rimuovere mutazioni dannose da una popolazione
D. limita la variabilità genetica tra i membri di una popolazione
E. è più efficace nell'aumentare la fitness

124) Per un organismo con numero aploide n = 10 si può affermare che:

A. le sue cellule somatiche possiedono 5 cromosomi
B. i suoi gameti possiedono 5 cromosomi
C. i suoi gameti possiedono 10 cromosomi
D. le sue cellule nervose possiedono 10 cromosomi
E. gli autosomi delle sue cellule sono 10

125) Nella donna, la meiosi a carico delle cellule germinali:

A. si svolge per intero nell'ovaio prima della nascita
B. ha inizio al momento della maturazione del follicolo ovarico
C. si completa solo dopo la fecondazione
D. si svolge per intero nell'ovaio a partire dalla pube
E. avviene al momento dell'immissione dello sperma nelle vie genitali femminili

126) Caratteristica della riproduzione asessuata è il fatto che (identificare l'affermazione sbagliata):

A. questo tipo di riproduzione è vantaggioso in caso di stabilità ambientale
B. crea variabilità genetica
C. un singolo genitore dà origine ad un nuovo individuo in assenza di fecondazione
D. la progenie è identica al genitore, escludendo l'insorgenza di mutazioni spontanee
E. i nuovi individui si originano per mitosi dall'individuo parentale

127) Il sesso dei gemelli dizigotici è:

A. sempre diverso
B. talvolta uguale, talvolta diverso
C. sempre uguale
D. sempre maschile
E. dipendente dalla cellula uovo che viene fecondata

128) Lo stadio diploide si ripristina mediante la:

A. divisione dello zigote
B. fusione dei gameti
C. maturazione dell'uovo
D. divisione meiotica
E. duplicazione del DNA

129) L'isolamento prezigotico impedisce:

A. il successo riproduttivo di un ibrido interspecifico
B. la crescita numerica degli individui di una specie
C. lo sviluppo embrionale dello zigote
D. lo scambio di geni dopo la fecondazione
E. l'unione di uova e spermatozoi

130) Indicare quale dei seguenti tipi di riproduzione determina maggiori possibilità di adattamento all'ambiente.

A. Gemmazione
B. Scissione binaria
C. Partenogenesi
D. Riproduzione sessuata
E. Riproduzione asessuata

131) Si definisce aploide una cellula:

A. che ha perso il nucleo
B. embrionale
C. che si sta dividendo
D. in cui i cromosomi non hanno il corrispondente omologo
E. in metafase

132) Un organismo che si riproduce asessualmente genera dei figli che normalmente sono:

A. con una variabilità genetica più elevata
B. più adatti al loro ambiente
C. capaci di sopravvivere più a lungo
D. geneticamente identici tra loro
E. destinati a vivere poco

133) Quale delle seguenti affermazioni è vera per la meiosi?

A. Avviene nelle cellule somatiche
B. È il meccanismo di divisione delle cellule staminali
C. Precede immediatamente la fecondazione
D. I cromosomi si ritrovano in numero dimezzato nelle cellule figlie
E. Una cellula diploide dà origine a due cellule diploidi

134) I gameti sono prodotti:

A. dal cervello
B. dalle gonadi
C. dal DNA di tutte le cellule eucariote
D. dal rene
E. dai testicoli solamente

135) Gli spermatozoi sono prodotti:

A. nei tubuli seminiferi
B. nel condotto deferente
C. nell'epididimo
D. nelle gonadi
E. nella prostata

136) Nella specie umana, per caratteri sessuali primari si intendono:

A. la distribuzione dei peli
B. i genitali esterni
C. il timbro della voce
D. gli ormoni sessuali
E. le gonadi

137) Se la quantità di DNA in un gamete di un organismo animale è pari a C, quale sarà la quantità di DNA in una cellula somatica dello stesso organismo durante la profase mitotica?

A. 2C
B. 8C
C. 4C
D. C
E. C/2

138) Quale tipo di riproduzione implica opportunità di ricombinazione genica?

A. Gemmazione
B. Riproduzione sessuata
C. Riproduzione asessuata
D. Scissione multipla
E. Scissione binaria

139) Se il numero di cromosomi nelle cellule di una foglia di una pianta è 42, il numero di cromosomi in una cellula radicale, in una cellula uovo e nelle cellule dell'embrione della stessa pianta saranno rispettivamente:

A. 21, 21, 21
B. 42, 42, 42
C. 21, 21, 42
D. 42, 21, 42
E. 42, 21, 21

140) La spermatogenesi e l'oogenesi si differenziano per diversi aspetti. Indica tra le seguenti l'affermazione NON corretta.

A. Dopo la pubertà la spermatogenesi continua per tutta la vita, mentre l'oogenesi si arresta alla menopausa
B. La spermatogenesi è un processo che interessa contemporaneamente mol-

tissimi spermatogoni, mentre l'oogenesi è un processo ciclico che porta a maturazione solitamente un solo oocita primario alla volta
C. Lo spermatogonio è presente solo nell'embrione, mentre l'oogonio è presente nell'ovaio fino al suo rilascio da parte del follicolo maturo
D. Partendo da una singola cellula germinale la spermatogenesi porta alla formazione di quattro spermatozoi, l'oogenesi produce una sola cellula uovo
E. La spermatogenesi si completa quasi sempre in modo continuo, mentre l'oogenesi normalmente si arresta, temporaneamente, allo stadio di oocita secondario

141) Nell'organismo femminile dove è presente il "corpo di Barr"?

A. Nell'oocita
B. Nel nucleo delle cellule somatiche
C. Tra i due emisferi cerebrali
D. Nel citoplasma delle cellule del follicolo
E. Alla base dei flagelli

142) La principale funzione della reazione acrosomale è:

A. facilitare la penetrazione dei rivestimenti dell'uovo da parte dello spermatozoo
B. attivare la cellula uovo
C. aumentare la motilità dello spermatozoo
D. impedire la fecondazione interspecifica
E. provocare la fusione dei due pronuclei

143) È possibile contare con maggior facilità il numero di cromosomi quando:

A. la cellula è in telofase
B. la cellula è in riposo
C. la cellula è metabolicamente attiva
D. la cellula è all'inizio dell'interfase
E. la cellula è in metafase

144) Quale delle seguenti affermazioni riguardanti i chiasmi è corretta?

A. Si tratta di punti di connessione tra cromatidi di cromosomi omologhi in cui è avvenuta la rottura e la ricombinazione dei cromatidi stessi
B. Si tratta di fenomeni connessi con la divisione mitotica che consentono la ricombinazione dei cromosomi
C. Sono sempre indipendenti dal fenomeno del crossing-over
D. Si formano durante l'anafase della meiosi II
E. Nella meiosi assicurano che le cellule figlie siano identiche alla cellula madre da cui derivano

145) Quale chinasi attiva le Cdk fosforilandole sul residuo di treonina 161?

A. Aurora B
B. APC/C
C. CAK
D. Plk1
E. Wee1

146) Qual è il destino delle cellule che nel ciclo cellulare non superano il checkpoint G1?

A. Subiscono apoptosi immediata
B. Completano comunque la fase S
C. Entrano in fase G0
D. Restano bloccate in anafase
E. Vanno incontro a senescenza irreversibile

147) Quale proteina è degradata per liberare la separasi in anafase?

A. Ciclina A
B. Cdc20
C. Aurora B
D. Securina
E. CAK

148) Quali chinasi agiscono a valle dell'attivazione di Cdk durante la mitosi?

A. MAP chinasi
B. Src chinasi
C. Janus chinasi
D. Polo-like chinasi
E. PKA

149) Quale tra i seguenti è un ruolo della proteina p53 nel ciclo cellulare?
A. Attiva MPF
B. Attiva la trascrizione del gene codificante p21
C. Stabilizza i microtubuli
D. Degrada le cicline
E. Regola la citodieresi

150) Quale evento segna l'inizio della telofase?
A. La rottura della membrana plasmatica
B. La replicazione del DNA
C. L'allineamento dei cromosomi
D. La ricostruzione dell'involucro nucleare
E. La fosforilazione delle condensine

151) Quale proteina mantiene unite le estremità dei cromosomi fino all'anafase?
A. Condensina
B. Laminina
C. Coesina
D. Aurora B
E. Cdc20

152) Qual è il principale evento che caratterizza la citodieresi?
A. La condensazione dei cromosomi
B. La frammentazione dei mitocondri
C. La degradazione della lamina
D. L'attivazione delle coesine
E. La separazione del citoplasma in due cellule figlie

153) Quale checkpoint controlla l'allineamento corretto dei cromosomi sulla piastra metafasica?
A. Checkpoint G1/S
B. Checkpoint G2/M
C. Checkpoint metafase/anafase
D. Checkpoint telofase
E. Checkpoint citodieresi

154) Quale chinasi è inibita da fosforilazione sul residio di tirosina 15?
A. Cdk2
B. Aurora B
C. Plk1
D. Cdk1
E. Wee1

155) In quali organismi si osserva la mitosi "chiusa"?
A. Mammiferi
B. Piante superiori
C. Funghi e alghe
D. Protozoi metazoi
E. Cellule staminali

156) Quale proteina del complesso del checkpoint mitotico inibisce APC/C se i cinetocori non sono correttamente legati ai microtubuli del fuso mitotico?
A. Cdk2
B. Aurora A
C. Wee1
D. p21
E. Cdc20

157) Nel ciclo cellulare, quale evento è determinato dalla degradazione della ciclina B?
A. L'uscita della cellula dalla mitosi
B. L'ingresso della cellula in fase S
C. La fusione nucleare
D. L'attivazione di Cdk1
E. La stabilizzazione delle coesine

158) Quale struttura cellulare funge da MTOC durante la mitosi?
A. Lisosoma
B. Centrosoma
C. Nucleolo
D. Mitocondrio
E. RER

159) Quale proteina recluta i substrati da degradare per APC/C?

A. Cdc25
B. Mad2
C. Cdc20
D. Aurora B
E. Plk1

160) Cosa impedisce l'attivazione di APC/C in presenza di cinetocori non attaccati ai microtubuli del fuso mitotico?

A. La fosforilazione della separasi
B. L'anello contrattile
C. Il checkpoint mitotico
D. La ciclina E
E. Le condensine

161) Quale proteina mantiene uniti i cromatidi fratelli fino all'anafase?

A. Coesina
B. Condensina
C. Ciclina
D. Dineina
E. Actina

162) La degradazione della ciclina B mediata da APC/C porta a:

A. spegnimento dell'attività di Cdk1
B. attivazione di Aurora chinasi
C. stabilizzazione della securina
D. aumento della fosforilazione
E. formazione di nuove cicline

163) Qual è il ruolo della separasi durante la mitosi?

A. Promuovere la condensazione dei cromosomi
B. Assemblare i microtubuli
C. Tagliare le coesine che uniscono i cromatidi fratelli
D. Attivare APC/C
E. Fosforilare Cdk1

164) Quale struttura cellulare si riorganizza alla fine della telofase?

A. I centrioli
B. Il nucleolo
C. Il Golgi
D. I lisosomi
E. L'involucro nucleare

165) Qual è la funzione dei microfilamenti durante la citodieresi?

A. Stabilizzare il fuso
B. Costituire l'anello contrattile
C. Regolare i centrioli
D. Organizzare i cinetocori
E. Rinforzare la lamina nucleare

166) La mitosi simmetrica genera:

A. una cellula staminale e una differenziata
B. cellule con DNA aploide
C. una cellula multinucleata
D. due cellule figlie identiche
E. una sola cellula

167) In quale fase della mitosi avviene la riorganizzazione degli organelli citoplasmatici?

A. Profase
B. Anafase
C. Prometafase
D. G1
E. Telofase

168) Cosa succede se il checkpoint metafase-anafase non funziona correttamente?

A. Si arresta la replicazione del DNA
B. Si possono perdere cromosomi durante la mitosi
C. Si blocca la fase S
D. Si forma un'unica cellula poliploide
E. Non avviene mai la citodieresi

169) Quale meccanismo assicura la distribuzione equa del patrimonio genetico nelle cellule figlie durante la mitosi?

A. Fusione dei cromosomi omologhi
B. Duplice attacco dei microtubuli astrali
C. Ricostruzione della lamina nucleare

D. Separazione dei cromatidi fratelli mediata dalla separasi
E. Depolimerizzazione dell'actina

170) La mitosi asimmetrica nelle cellule staminali epidermiche è favorita:

A. dalla fosforilazione di Aurora A
B. dall'attività della ciclina D
C. dall'attacco multiplo dei microtubuli
D. dalla nicchia staminale presso la lamina basale
E. dalla disattivazione della miosina

171) La citodieresi si considera conclusa quando:

A. le coesine vengono degradate
B. i microtubuli astrali si depolimerizzano
C. le cicline A vengono distrutte
D. la membrana plasmatica si separa completamente in due
E. la condensina si disattiva

172) In caso di fuso mitotico eccentrico, la mitosi produce:

A. cellule aneuploidi
B. una sola cellula figlia
C. cellule prive di nucleo
D. cellule identiche
E. cellule figlie di dimensioni diverse

173) Quale proteina coopera con i microfilamenti durante la citodieresi?

A. La dineina
B. La chinesina
C. La miosina
D. La coesina
E. La ciclina

174) Quale proto-oncogene è regolato da E2F?

A. p53
B. Rb
C. Bax
D. c-myc
E. p21

175) Qual è il ruolo delle HDAC reclutate dalla proteina Rb sul DNA?

A. Acetilano gli istoni
B. Attivano la trascrizione
C. Fosforilano E2F
D. Compattano la cromatina e reprimono la trascrizione
E. Promuovono la fase S

176) Quale farmaco inibitore delle Cdk4/6 è usato nel trattamento del carcinoma mammario?

A. Imatinib
B. Palbociclib
C. Cisplatino
D. Taxolo
E. Temozolomide

177) Quale gene CKI è frequentemente perso nei tumori umani?

A. *p53*
B. *c-myc*
C. *Rb*
D. *Ras*
E. *p16* (*INK4a*)

178) Cosa succede se entrambi gli alleli del gene *RB1* sono inattivi?

A. La cellula si arresta in G0
B. La cellula va incontro ad apoptosi
C. La cellula perde il controllo su E2F e prolifera senza freni
D. La cellula non risponde al danno
E. La cellula non produce cicline

179) Quale proteina media l'arresto del ciclo cellulare nell'inibizione da contatto?

A. p21
B. p15
C. Rb
D. p27
E. c-myc

180) Cosa accade se p53 è mutato?

A. Rb non si fosforila

B. La cellula non arresta il ciclo né induce apoptosi dopo danno al DNA
C. Cdk4/6 si inattiva
D. Le cicline non vengono prodotte
E. E2F è degradato

181) Cosa codificano i geni oncosoppressori?

A. Fattori di crescita
B. DNA polimerasi
C. Proteine della matrice
D. Fosfatasi
E. Proteine che frenano il ciclo cellulare o inducono apoptosi

182) In quale fase del ciclo cellulare pRb viene defosforilata?

A. Fase S
B. G1 precoce
C. Fase G2
D. Al termine della fase M
E. G0

183) Quale oncogene è spesso attivato da traslocazioni cromosomiche?

A. c-myc
B. p53
C. p16
D. Bax
E. INK4

184) Quale proteina è nota come "guardiano del genoma"?

A. p53
B. Rb
C. E2F
D. Cdk2
E. c-fos

185) Quale gene se mutato porta alla sindrome di Li-Fraumeni?

A. TP53
B. RB1
C. c-myc
D. p16
E. CDK4

186) Quale evento segna la transizione G1–S?

A. Degradazione di p53
B. Defosforilazione di Rb
C. Sintesi di ciclina B
D. Attivazione di E2F
E. Arresto in G0

187) Qual è la funzione principale dei proto-oncogeni?

A. Arrestare il ciclo
B. Riparare DNA
C. Compattare cromatina
D. Promuovere proliferazione e sopravvivenza cellulare
E. Indurre apoptosi

188) Quali geni caratterizzano le PGC?

A. Ras e Myc
B. p53 e Rb
C. Sox9 e Sry
D. blimp1 e Prdm14
E. Cdk4 e Cdk6

189) In quale fase della meiosi si osserva il complesso sinaptinemale?

A. Metafase I
B. Anafase II
C. Telofase I
D. G1
E. Zigotene

190) Qual è il destino delle PGC dopo aver raggiunto le creste genitali?

A. Entrano subito in meiosi.
B. Si differenziano in senso maschile o femminile a seconda dei segnali somatici.
C. Diventano cellule somatiche.
D. Muoiono per apoptosi.
E. Restano quiescenti per tutta la vita.

191) Quale evento caratterizza la profase I della meiosi?

A. La segregazione dei cromatidi fratelli

B. La ricostituzione della membrana nucleare
C. L'appaiamento dei cromosomi omologhi.
D. La duplicazione del DNA
E. La divisione del citoplasma

192) Quante cellule aploidi si formano al termine della meiosi?

A. Due
B. Otto
C. Quattro
D. Una
E. Sedici

193) Quale differenza esiste tra spermatogenesi e ovogenesi?

A. Entrambe producono 4 cellule uguali
B. Entrambe si avviano solo alla pubertà
C. Nella spermatogenesi si formano 4 spermatozoi, nell'ovogenesi un solo ovocita maturo
D. L'ovogenesi è continua per tutta la vita
E. La spermatogenesi inizia in epoca fetale

194) Qual è una conseguenza del crossing over?

A. L'arresto in G0
B. L'aneuploidia
C. La ricombinazione genetica
D. La perdita di cromosomi
E. L'aumento della ploidia

195) Quale evento porta al blocco dell'ovocita in diplotene?

A. La formazione del follicolo primordiale
B. L'assenza di centrioli
C. La perdita di microtubuli
D. La fecondazione
E. La trascrizione di Sry

196) Quale cellula produce androgeni nel testicolo?

A. Le cellule del Sertoli
B. Gli spermatociti
C. Gli spermatidi
D. Le cellule peritubulari
E. Le cellule di Leydig

197) Qual è il principale errore che genera trisomie come la sindrome di Down?

A. Crossing over multipli
B. Arresto in G2
C. Non-disgiunzione meiotica
D. Mutazione puntiforme
E. Fusione gametica multipla

198) Quale differenza è tipica della meiosi femminile?

A. L'inizio solo alla pubertà
B. La produzione continua di gameti
C. L'assenza di crossing over
D. La lunga permanenza in arresto al diplotene
E. La mancanza di ovociti aploidi

199) Qual è il ruolo delle cellule del Sertoli?

A. Produrre testosterone
B. Supportare e nutrire le cellule germinali
C. Indurre meiosi nelle ovogonie
D. Creare la zona pellucida
E. Attivare p53

200) Quale evento distingue l'anafase I da quella della mitosi?

A. Separazione dei cromatidi fratelli
B. Ricostruzione del nucleolo
C. Duplicazione del DNA
D. Separazione dei cromosomi omologhi, non dei cromatidi fratelli
E. Ingresso in G0

201) Perché le cellule staminali sono importanti in medicina rigenerativa?

A. Perché sono geneticamente instabili
B. Perché non si replicano
C. Perché producono solo gameti
D. Per la loro capacità di differenziarsi in diversi tipi cellulari
E. Perché inducono apoptosi

202) Qual è il ruolo delle caspasi?

A. Proteasi che tagliano substrati specifici durante l'apoptosi
B. Lipasi
C. Topoisomerasi
D. DNA polimerasi
E. ATPasi

203) Qual è un substrato tipico delle caspasi esecutrici?

A. La lamìna nucleare
B. La tubulina α
C. Il DNA polimerasi δ
D. L'actina G
E. La miosina II

204) Che cosa succede ai linfociti T effettori maturi alla fine di una risposta immunitaria?

A. Entrano in necrosi
B. Vanno incontro ad apoptosi Fas-dipendente
C. Restano in circolo indefinitamente
D. Si dividono per mitosi
E. Subiscono autofagia

205) Qual è un esempio di proteina pro-apoptotica?

A. Bcl-2
B. Bcl-XL
C. Bax
D. Mcl-1
E. Survivina

206) Qual è un esempio di proteina anti-apoptotica?

A. Bax
B. Bak
C. Bad
D. Bid
E. Bcl-2

207) Che cos'è il DISC?

A. Una DNasi
B. Il complesso che si forma a valle dei recettori di morte
C. Un lisosoma specializzato
D. Una proteina mitocondriale
E. Una proteasi lisosomiale

208) Qual è la principale conseguenza della necrosi?

A. Eliminazione ordinata della cellula
B. Attivazione delle caspasi
C. Rilascio del contenuto cellulare e infiammazione
D. Formazione di corpi apoptotici
E. Segnalazione tramite Fas

209) Quale malattia può derivare da eccessiva apoptosi?

A. Tumori
B. Ipertiroidismo
C. Diabete di tipo II
D. Arteriosclerosi
E. Malattie neurodegenerative (es. Alzheimer, Parkinson)

210) Quale malattia può derivare da deficit di apoptosi?

A. Necrosi tissutale
B. Cancro
C. Malattie da prioni
D. Ictus ischemico
E. Anemia falciforme

211) Che cosa attiva la caspasi-9?

A. Il DISC
B. La calpaìna
C. La p53
D. L'apoptosoma
E. La fosfatasi PP2A

212) Qual è il ruolo della caspasi-8?

A. Attivatrice del citocromo c
B. Iniziatrice della via estrinseca
C. Anti-apoptotica
D. Induttrice di necrosi
E. Inibitrice di Bax

213) Cosa succede ai corpi apoptotici?

A. Restano liberi nel sangue
B. Provocano necrosi secondaria
C. Si accumulano nei lisosomi
D. Vengono fagocitati dalle cellule vicine senza infiammazione
E. Attivano TNF

214) Quale evento marca il punto di non ritorno nell'apoptosi intrinseca?

A. La fosforilazione di p53
B. La sintesi di FasL
C. La MOMP
D. La degradazione della lamina
E. L'attivazione della DNasi CAD

Quiz a completamento

1. Il _____ cellulare è suddiviso in interfase (G1, S, G2) e mitosi (M).

2. Il checkpoint _____ verifica integrità del DNA, nutrienti e fattori di crescita; se non superato, la cellula entra in G0.

3. Il checkpoint _____ controlla che la replicazione sia completa e che non vi siano danni al DNA.

4. Il checkpoint del _____ blocca la transizione metafase/anafase se i cromosomi non sono correttamente allineati.

5. _____ attiva p21 che inibisce i complessi Cdk-ciclina in caso di danno al DNA.

6. Le _____ si legano alle chinasi ciclina-dipendenti (Cdk) e ne regolano l'attività.

7. Le cicline _____ si associano a Cdk4/6 nella fase G1.

8. La ciclina _____-Cdk2 controlla la transizione G1/S.

9. La ciclina _____-Cdk2 guida la fase S e la replicazione del DNA.

10. Il complesso ciclina_____, detto MPF (Maturation Promoting Factor), promuove l'ingresso in mitosi.

11. _____ è la chinasi con doppia specificità, così definita perché fosforila sia una treonina che una tirosina.

12. La _____ attiva Cdk rimuovendo i fosfati inibitori e genera un feedback positivo.

13. L'uscita dalla mitosi richiede la degradazione della ciclina _____ _____ da parte dell'APC/C (Anaphase-Promoting Complex).

14. Nel ciclo cellulare, la _____ inizia con la condensazione dei cromosomi e l'assemblaggio del fuso.

15. Nella _____ del ciclo cellulare, l'involucro nucleare si frammenta e i microtubuli si agganciano ai cinetocori.

16. Nel ciclo cellulare la _____ vede l'allineamento dei cromosomi nella piastra equatoriale.

17. Nell'_____, le coesine si degradano e i cromatidi fratelli migrano ai poli opposti.

18. La _____ comporta la riformazione dell'involucro nucleare e la decondensazione dei cromosomi.

19. La condensazione è mediata dalle _____, ATPasi della famiglia SMC che organizzano anse di DNA.

20. La fosforilazione delle _____ da parte di Cdk e Plk stimola la compattazione della cromatina.

21. Il _____ è una struttura dinamica formata da microtubuli che guidano la separazione cromosomica.

22. I _____del cinetocore si legano ai cromosomi a livello del centromero attraverso il cinetocore.

23. Ogni cromatidio fratello possiede un _____ che cattura circa 20 microtubuli.

24. Le fibre _____ si dipartono dai poli del fuso verso il cortex cellulare e ancorano il fuso alla membrana.

25. Le fibre _____ si sovrappongono nella zona equatoriale e sono essenziali per l'allungamento del fuso.

26. I meccanoenzimi della famiglia delle dineine e delle chinesine sfruttano _____ per generare movimento.

27. La chinesina-_____ scivola lungo i microtubuli interpolari e allontana i poli del fuso.

28. La chinesina-_____ si muove verso l'estremità (-) dei microtubuli, spingendo i poli uno lontano dall'altro.

29. Le _____ ancorate al cortex trascinano i poli del fuso verso la periferia cellulare.

30. Il completamento del fuso negli eucarioti richiede il disassemblaggio dell'_____ _____ nucleare.

31. La _____ nucleare viene fosforilata in profase e depolimerizzata per consentire l'accesso dei microtubuli.

32. Durante la _____ la lamina viene defosforilata e ricostituita attorno ai cromosomi figli.

33. Il complesso _____ lega lateralmente le estremità (+) dei microtubuli ai cinetocori.

34. La chinasi _____ fosforila NDC80 regolando la stabilità dell'attacco microtubulo-cinetocore.

35. Il movimento dei _____ verso i poli è guidato principalmente dalla depolimerizzazione dei microtubuli del cinetocore.

36. Le fibre del cinetocore possono _____ sia all'estremità (+) sia all'estremità (–), contribuendo al trasporto.

37. L'allungamento del _____ in anafase B è favorito sia dalla polimerizzazione dei microtubuli interpolari sia dall'azione di meccanoenzimi.

38. Il complesso_____ (Anaphase-Promoting Complex/Cyclosome) è una E3 ligasi che poliubiquitina proteine chiave della mitosi.

39. APC/C è responsabile della transizione _____ grazie alla degradazione mirata di substrati regolatori.

40. L'attivazione di APC/C dipende dalla subunità regolatoria _____, reclutata solo quando i cinetocori sono correttamente attaccati ai microtubuli.

41. Il complesso APC/C è attivato da _____, che ne promuove la fosforilazione e al contempo programma la propria inattivazione.

42. L'APC/C poliubiquitina la ciclina _____, causando il rapido spegnimento dell'attività Cdk1.

43. La degradazione della ciclina B consente alle _____ di riportare i substrati allo stato interfasico.

44. APC/C media anche la degradazione della _____, un inibitore della separasi.

45. La distruzione della securina libera la _____, che taglia le coesine responsabili del legame tra cromatidi fratelli.

46. La liberazione della _____ è l'evento chiave che avvia l'anafase.

47. La proteolisi delle _____ permette ai cromatidi fratelli di separarsi e migrare verso i poli opposti.

48. Il checkpoint che controlla il completamento della fase _____ verifica il corretto allineamento dei cromosomi.

49. La _____ è la separazione fisica del citoplasma che conclude la mitosi.

50. Il processo di citochinesi è mediato da un _____ di actina e miosina II, che stringe la cellula in due compartimenti.

51. L'attività della proteina GTPasica _____ regola la formazione e la contrazione dell'anello.

52. In alcuni contesti, il fuso si posiziona in modo eccentrico, generando una mitosi _____.

53. La mitosi _____ produce cellule di dimensioni diverse, con differenti destini proliferativi o differenziativi.

54. I fattori di _____ attivano recettori specifici che inducono una cascata di trasduzione del segnale.

55. La stimolazione precoce con fattori di crescita provoca una risposta immediata con trascrizione di geni come c-fos, c-jun e _____.

56. L'assenza di fattori di crescita determina l'uscita dal ciclo e l'ingresso in fase _____ _____.

57. Il transito attraverso i momenti iniziali della fase G1 è garantito dai complessi formati dalle cicline D e dalle chinasi Cdk4 e _____.

58. L'attivazione di ciclina D-Cdk4/6 porta alla fosforilazione della proteina _____.

59. Alterazioni di _____ o Cdk4 sono comuni in tumori, con iperattivazione del complesso ciclina D-Cdk4.

60. Farmaci come il Palbociclib, inibitore di Cdk4/6, sono usati nel trattamento del tumore al _____.

61. La proteina _____ lega il complesso trascrizionale E2F-DP1 reprimendo geni per l'ingresso in fase S.

62. La _____ di Rb da parte di ciclina D-Cdk4/6 e ciclina E-Cdk2 libera E2F, attivando geni della fase S.

63. Mutazioni di Rb impediscono il controllo proliferativo e sono alla base del tumore _____.

64. Rb è considerato un gene _____, poiché frena la crescita cellulare.

65. I _____ (Cyclin-Dependent Kinase Inhibitors) inibiscono i complessi ciclina-Cdk.

66. Tra i geni regolati da p53 c'è _____/CDKN1A che codifica per una proteina del peso molecolare di 21kDa capace di arrestare il ciclo in caso di danno al DNA.

67. _____ è in grado di arrestare la proliferazione celllulare quando le cellule raggiungono una certa densità.

68. Il _____ è un "guardiano del genoma" che si attiva in risposta a danno al DNA.

69. A bassi livelli di danno, p53 induce arresto del ciclo e _____.

70. A danno elevato, p53 promuove l'attivazione di geni pro-apoptotici e induce _____ _____.

71. I proto-oncogeni sono geni normali che, se mutati o iperattivati, diventano oncogeni, mentre i geni _____ come p53 e Rb frenano la proliferazione cellulare.

72. Le cellule _____(CGP) originano in regioni extra-gonadiche e migrano nelle creste genitali.

73. Nei mammiferi, la specificazione delle CGP è indotta da segnali BMP e _____ provenienti dal tessuto extraembrionale.

74. Il destino germinale è guidato dall'espressione dei fattori _____ e Prdm14.

75. Durante lo sviluppo, le _____ proliferano fino a raggiungere milioni di cellule nell'embrione umano al 5° mese.

76. La _____ è una doppia divisione cellulare che riduce il corredo cromosomico da diploide ad aploide.

77. La _____ è molto lunga e suddivisa in leptotene, zigotene, pachitene, diplotene e diacinesi.

78. Nella meiosi I si appaiano i cromosomi _____, diversamente dalla mitosi.

79. La meiosi introduce _____genetica tramite ricombinazione e segregazione indipendente.

80. Il _____ avviene in pachitene ed è mediato dal complesso sinaptinemale.

81. I _____ sono la manifestazione citologica del crossing over.

82. In media, nella specie umana si osservano 2-3 crossing over per ogni _____ (o bivalente).

83. Il crossing over genera cromatidi _____, aumentando la diversità genetica.

84. La mitosi_____ produce due cellule figlie diploidi geneticamente identiche, mentre la _____ quattro cellule aploidi diverse.

85. La mitosi non prevede crossing over, la _____ sì.

86. L'_____ deriva da errori di segregazione cromosomica durante la meiosi.

87. La non-_____ può avvenire sia in meiosi I sia in meiosi II e porta a gameti con numero di cromosomi alterato.

88. Nell'uomo, la _____ produce continuamente spermatozoi a partire dalla pubertà.

89. Nell'ovario, l'_____ inizia nel feto e gli ovociti restano bloccati in diplotene fino alla pubertà.

90. Nella femmina, l'ovocita completa la _____ solo al momento della fecondazione.

91. La _____ è un processo passivo di morte cellulare caratterizzato da rottura della membrana plasmatica e rilascio del contenuto cellulare, che induce infiammazione.

92. L'_____ è una morte cellulare programmata, un processo attivo di autodistruzione controllata.

93. Durante l'apoptosi si osservano compattamento della cromatina, frammentazione del DNA e formazione di _____.

94. I corpi apoptotici vengono rapidamente eliminati grazie all'esposizione di segnali "_____" (in inglese) sulla membrana plasmatica.

95. La via _____ dell'apoptosi dipende dal mitocondrio e dal rilascio del citocromo c.

96. La via _____ dell'apoptosi è attivata da recettori di morte come Fas e TNFR che riconoscono ligandi specifici.

97. Entrambe le vie apoptotiche convergono nell'attivazione delle caspasi _____ _____, responsabili della demolizione cellulare.

98. Le _____ sono proteasi a cisteina che tagliano substrati a valle di residui di aspartato, coinvolte nella morte cellulare.

99. Le caspasi _____ (es. 8 e -9) attivano la cascata apoptotica.

100. Le caspasi _____ (es. 3 e -7) degradano proteine strutturali e nucleari portando alla morte.

101. La MOMP_____ (permeabilizzazione della membrana mitocondriale esterna) è l'evento chiave della via.

102. Il rilascio del _____ dal mitocondrio nel citoplasma consente l'attivazione di Apaf-1.

103. Apaf-1 e citocromo c formano l'_____, che recluta e attiva la caspasi-9.

104. La caspasi-_____ attiva un sistema di amplificazione processando le caspasi-3 e -7.

105. Le proteine della famiglia _____ regolano la permeabilità mitocondriale esterna.

106. Proteine pro-apoptotiche come _____ e Bak oligomerizzano formando canali che rilasciano citocromo c.

107. Proteine anti-apoptotiche come _____ bloccano l'oligomerizzazione di Bax e Bak.

108. Le proteine _____ (Bid, Bad, Noxa) promuovono l'attività dei membri pro-apoptotici.

109. I recettori di _____ appartengono alla superfamiglia del TNF e trasmettono segnali apoptotici dall'esterno.

110. Il legame ligando-recettore recluta adattatori come _____, che attivano la caspasi-8 e la cascata apoptotica.

RISPOSTE CAPITOLO 1

■ Risposte quiz commentati

1) A. I carboidrati sono presenti nelle membrane cellulari sotto forma di glicolipidi e glicoproteine. Le altre risposte sono, invece, da escludere in quanto i carboidrati: possono esistere sia come composti semplici (lineari) solubili in acqua, ma anche come molecole di notevole dimensione non solubili; non hanno ruolo nella trasmissione dei caratteri ereditari, ruolo che è invece svolto dagli acidi nucleici; non sono tutti digeribili dall'uomo (la cellulosa ad esempio non può essere depolimerizzata dagli enzimi digestivi dell'uomo).

2) A. Il glucosio e il fruttosio sono due diversi monosaccaridi a sei atomi di carbonio; il ribosio è un monosaccaride composto da cinque atomi di carbonio; il saccarosio è un disaccaride composto da una molecola di glucosio e una di fruttosio; il lattosio è anch'esso un disaccaride composto da glucosio e galattosio; infine, il glicogeno è un polisaccaride composto esclusivamente da glucosio.

3) A. Il saccarosio è un disaccaride, cioè uno zucchero formato da due unità monosaccaridiche. Quando il saccarosio subisce idrolisi da parte di un enzima, esso viene scisso nei due monosaccaridi che lo compongono, cioè glucosio e fruttosio.

4) D. Le strutture secondarie delle proteine furono scoperte da Linus Pauling, premio Nobel nel 1954 per questa scoperta. Gregorio Mendel pubblicò nel 1865 le leggi dell'ereditarietà che portano il suo nome; Charles Darwin elaborò nel 1858 la teoria dell'evoluzione per selezione naturale; Camillo Golgi descrisse per primo nel 1898 l'apparato, presente all'interno delle cellule eucariotiche, che prese il suo nome (apparato di Golgi); Francesco Redi fu un importante medico, naturalista e letterato del Seicento.

5) B. Un trigliceride (triacilglicerolo) è costituito da glicerolo unito a 3 acidi grassi (a corta/media/lunga catena) sia saturi sia insaturi. I tre acidi grassi possono essere tutti diversi. Una molecola di trigliceride è formata mediante una serie di tre reazioni di condensazione. Il punto di fusione di un trigliceride, in generale, aumenta all'aumentare del numero di carboni delle catene idrocarburiche e al diminuire dei doppi legami carbonio-carbonio. I trigliceridi ricchi di acidi grassi insaturi sono di solito liquidi a temperatura ambiente (oli). I trigliceridi ricchi di acidi grassi saturi sono di solito solidi o semisolidi a temperatura ambiente (grassi).

6) D. Un enzima allosterico è una proteina, la cui attività biologica è regolata mediante il legame di un particolare ligando. In seguito a tale legame, l'enzima subisce un cambiamento conformazionale (ovvero di forma), che determina ad esempio l'apertura o la chiusura del sito attivo.

7) C. Gli amminoacidi, i monomeri che costituiscono le proteine, sono molecole in cui un atomo di carbonio lega un atomo di idrogeno (H), un gruppo amminico (NH_2), un gruppo carbossilico (COOH) e una catena laterale (R) caratteristica di ciascun amminoacido. L'amido è un polisaccaride formato da catene di molecole di glucosio ($C_6H_{12}O_6$) che rappresenta la principale forma di immagazzinamento di energia nelle piante.

8) B. Le interazioni deboli comprendono interazioni dipolo-dipolo, ponti ad idrogeno e forze di van der Waals, mentre per legami forti si intendono i legami covalenti o ionici. Le proteine sono composti organici formati da catene di L-alfa-amminoacidi uniti tra loro attraverso legami peptidici. Il legame peptidico si forma tra il gruppo carbossilico di un amminoacido e il gruppo amminico dell'amminoacido successivo con eliminazione di una molecola di acqua. Esso è un legame covalente, dunque, un legame di tipo forte. La struttura secondaria delle proteine riguarda il ripiegamento delle catene polipeptidiche, a formare strutture ad alfa-elica o a foglietto-beta, che avviene attraverso la formazione di legami idrogeno tra gruppi amminici e gruppi carbossilici degli amminoacidi prospicienti. Anche nell'appaiamento codone-anticodone intervengono legami idrogeno, che si instaurano tra le basi azotate complementari presenti su ciascun filamento. Nel legame antigene-anticorpo sono invece coinvolti sia i legami idrogeno che le forze di van der Waals. Infine, nel passaggio di H_2O attraverso le acquaporine, viene sfruttata la presenza di un dipolo nella parete interna delle stesse acquaporine, che forma legami H con le molecole di acqua.

9) D. La struttura secondaria è rappresentata da vari tipi di strutture regolari e ripetitive, che derivano dalla successione regolare e ripetitiva dei legami peptidici lungo la catena e dalle caratteristiche dei legami peptidici, quindi dalla struttura primaria. Esistono due tipi di strutture secondarie: ad α-elica e a foglietto-β, entrambe vengono stabilizzate da legami a idrogeno tra gruppi $>C=O$ ed $>N-H$ dei legami peptidici stessi.

10) D. Le proteasi sono enzimi in grado di spezzare uno o più legami peptidici. Gli zimogeni (o proenzimi), in particolari processi fisiologici hanno bisogno di essere attivati e trasformati in enzimi mediante il distacco di un frammento polipeptidico, definito peptide di attivazione, proprio attraverso l'azione delle proteasi.

11) D. Un nanometro corrisponde a 10^{-3} μm.

12) E. Un micrometro corrisponde alla milionesima parte di un metro, cioè è pari a 1/1.000.000 di metro. Dieci micrometri saranno dunque 1/1.000.000 moltiplicato per 10, che equivale a dire 1/100.000.

13) A. Un micrometro (μm) è una unità di misura che corrisponde a $1/10^6$ metri, il che equivale a dire 1/1.000 mm. 50 μm corrispondono, dunque, a 50/1.000 mm, cioè a 0,05 mm.

14) B. Al microscopio ottico sono visibili i batteri, mentre non è possibile vedere i virus (osservabili al microscopio elettronico) e tantomeno le molecole presenti all'interno della cellula.

15) D. Essendo un preparato vivo, lo strumento che si deve utilizzare per riprenderne delle immagini è il microscopio ottico. Le analisi al microscopio elettronico prevedono la fissazione del preparato che, quindi, non è più vivo.

16) A. La comparsa di un batterio in grado di produrre tutti e quattro gli amminoacidi deriva dalla possibilità che vi sia stata coniugazione durante il ciclo di crescita del batterio. La coniugazione è un processo in cui si ha lo scambio di materiale genetico fra due batteri a contatto diretto.

17) C. La crescita dei batteri in coltura dipende, innanzitutto, dalla presenza di un terreno contenente tutte le sostanze essenziali per questo processo. Nella terza fase della curva di crescita di una coltura batterica, queste sostanze sono scarse e in via di esaurimento.

18) C. La trascrizione è il processo che consente di produrre molecole di RNA a partire da molecole di DNA; la restrizione è un processo che avviene ad opera degli enzimi di restrizione i quali tagliano il DNA a livello di sequenze specifiche; il crossing-over è il processo di scambio di materiale da un cromatidio all'altro durante la meiosi; la duplicazione è il processo di sintesi di nuove molecole di DNA; la coniugazione, risposta corretta, è uno dei modi in cui i batteri si scambiano il materiale genetico.

19) D. La cellula procariotica si divide per scissione binaria, un processo di riproduzione asessuale nel quale, dopo l'accrescimento della cellula e la duplicazione del DNA, l'accrescimento della membrana plasmatica e della parete cellulare dà origine a un solco di segmentazione che divide la cellula madre in due cellule figlie, ciascuna delle quali riceve una copia del cromosoma originario. Poiché la cellula procariotica è priva di nucleo, non si assiste alla cariodieresi.

20) A. Organismi che hanno dimensioni molto diverse, quali l'elefante e la formica, devono questa loro differenza al diverso numero di cellule: organismi di dimensioni maggiori avranno un numero di cellule superiore rispetto a quelli con dimensioni inferiori.

21) D. Nelle cellule eucariotiche sono presenti numerose membrane interne che costituiscono il cosiddetto sistema di endomembrane. Esse suddividono la cellula in diversi compartimenti: il nucleo, il reticolo endoplasmatico, l'apparato di Golgi, i lisosomi, le vescicole e i vacuoli. Può essere inclusa anche la membrana plasmatica che, pur non essendo interna, partecipa alle attività di questo sistema. I mitocondri e i cloroplasti, pur costituendo dei compartimenti intracellulari, non fanno parte del sistema di endomembrane, in quanto svolgono le loro funzioni indipendentemente dagli altri organelli membranosi.

22) B. In entrambi i tipi cellulari (cellula animale e cellula vegetale), i mitocondri sono la sede della produzione dell'energia in quanto in essi avviene la respirazione cellulare; i ribosomi sono coinvolti nella sintesi delle proteine; la membrana cellulare ha svariate funzioni tra cui la protezione della cellula, la comunicazione intercellulare, il trasporto delle varie molecole dall'interno all'esterno della cellula e viceversa; il nucleo costituisce la sede del materiale genetico. Al contrario, il vacuolo ha funzioni diverse nei due tipi cellulari; infatti, mentre nella cellula animale i vacuoli sono piccoli e numerosi e

hanno un ruolo nello smaltimento dei cataboliti, nelle cellule vegetali è presente un unico grosso vacuolo responsabile del mantenimento del turgore che è anche la sede di accumulo di svariate sostanze.

23) E. La molecola di clorofilla assorbe la luce blu, violetto e rosso e riflette la luce verde.

24) A. Le cellule procariotiche, dotate di parete cellulare, si differenziano dalle cellule eucariotiche principalmente perché sono prive di una compartimentazione interna, ovvero di un sistema di endomembrane che dia origine ai tipici organelli eucariotici (tra cui nucleo, nucleolo e mitocondri). Il genoma dei procarioti, costituito da una molecola di DNA circolare, non è contenuto in un nucleo, ma occupa un'area citoplasmatica detta nucleoide.

25) C. L'emoglobina contiene un gruppo prostetico, detto eme, in grado di legare gli ioni ferro.

26) D. La sostanza fondamentale del tessuto osseo nella sua componente inorganica è composta per l'85% circa da fosfato tricalcico, sotto forma di idrossiapatite.

27) C. Fra le cellule proposte come soluzioni al quesito, le uniche che non presentano il nucleo sono gli eritrociti (globuli rossi).

28) C. Le fibre muscolari bianche, utilizzate per contrazioni rapide, sono così dette in quanto contengono quantità relativamente basse della proteina colorata legante l'ossigeno, ossia della mioglobina; viceversa le fibre rosse contengono elevate quantità di questa proteina. La presenza nelle fibre rosse di una quantità più elevata di proteina che lega l'ossigeno, denota come per l'attività di queste fibre sia necessaria una maggior quantità di ossigeno da poter utilizzare.

29) A. Tra le cellule dello strato basale dell'epidermide sono intercalati i melanociti, cellule che producono il pigmento melanina, responsabile della pigmentazione della pelle. L'epidermide non contiene né epatociti né eritrociti né cellule muscolari lisce.

30) C. La cellula procariotica è costituita da parete cellulare, membrana plasmatica, citosol nel quale sono immersi i ribosomi e l'area nucleare o nucleoide. Quest'ultima è un'area, non delimitata da alcuna membrana, nella quale è localizzato il materiale genetico della cellula, il DNA, che nella cellula procariotica è organizzato in una struttura circolare e va normalmente incontro a processi di replicazione, come nella cellula eucariotica. Le cellule procariotiche, inoltre, sono prive di organelli citoplasmatici provvisti di membrana. Nella cellula eucariotica è invece presente un nucleo, delimitato da una membrana nucleare, nel quale è racchiuso il materiale genetico, e nel citosol sono immersi i vari organelli, tra cui anche i mitocondri, assenti invece nella cellula procariotica.

31) E. Le cellule mature presenti nel tessuto osseo sono chiamate osteociti. Nel tessuto osseo compatto, esse occupano piccole nicchie tra le lamelle concentriche che costituiscono gli osteoni.

32) A. Le cellule dell'osso che, moltiplicandosi ed elaborando la sostanza fondamentale danno origine al tessuto osseo e si trasformano in osteociti maturi sono chiamate osteoblasti.

33) C. La disciplina che si occupa di studiare tutti i processi che implicano produzione, trasformazione e consumo di energia è la bioenergetica.

34) E. La fosforilazione della molecola di ADP ad ATP necessita di energia per poter avvenire. La freccia 1 rappresenta quindi l'entrata di energia nel ciclo dell'ATP. Questa energia viene rilasciata da reazioni chimiche dette esoergoniche, cioè che appunto liberano energia. Le reazioni endoergoniche, al contrario, consumano energia.

35) E. L'ultima opzione sostiene che i cambiamenti del genotipo derivano dai caratteri acquisiti in vita, tale concetto è proprio di Lamarck e non di Darwin.

36) E. Nel corso della fase luminosa della fotosintesi vengono prodotti ossigeno molecolare a partire dall'acqua, ATP a partire dall'ADP e NADPH per riduzione del $NADP^+$. Mentre l'ossigeno viene rilasciato nell'ambiente esterno, l'energia dell'ATP e il potere riducente del NADPH vengono utilizzati nel ciclo di Calvin, un ciclo di reazioni in cui vengono prodotte molecole organiche utilizzando l'anidride carbonica come fonte di carbonio (fissazione del carbonio).

37) C. L'acqua zuccherata rappresenta un terreno di coltura per il lievito, il quale utilizza il saccarosio come fonte di materia ed energia per la propria crescita. L'energia viene ottenuta attraverso la fermentazione alcolica, che consiste nella parziale demolizione del glucosio a dare due molecole di alcool etilico e due di anidride carbonica, che viene liberata e gonfia il palloncino.

38) B. Nei tilacoidi, le reazioni dipendenti dalla luce della fotosintesi convertono l'energia luminosa in energia chimica. La cattura dell'energia luminosa da parte della clorofilla fa sì che uno dei suoi elettroni passi dallo stato fondamentale a uno stato eccitato; tale elettrone viene trasferito a una molecola accettrice e rimpiazzato da un elettrone derivante dalla fotolisi dell'acqua, un processo in cui viene liberato ossigeno molecolare. Parte dell'energia contenuta negli elettroni eccitati è utilizzata per fosforilare l'ADP ad ATP e per ridurre il coenzima $NADP^+$ a NADPH.

39) B. Un retrovirus si replica all'interno di una cellula ospite sfruttando l'apparato di replicazione della cellula stessa. Esso deve, però, essere in grado di convertire il proprio materiale genetico da RNA a DNA, in quanto nelle cellule ciò che si replica è DNA e non RNA. Il virus deve quindi possedere un enzima per retrotrascrivere la propria molecola di RNA. Questo enzima si chiama trascrittasi inversa.

40) B. Tutti gli acidi nucleici sono polimeri costituiti dalla successione di un numero variabile di nucleotidi. Non sono polimeri di amminoacidi poiché altrimenti sarebbero proteine; possono essere sia a doppio filamento che a singolo filamento (come nel caso dell'RNA); non tutti contengono timina (nell'RNA al posto della timina vi è l'uracile); esistono tratti di acidi nucleici che non sono portatori di informazioni genetiche.

41) A. Il DNA è un acido nucleico a doppio filamento in cui ad ogni adenina su un filamento corrisponde una timina sull'altro (e viceversa) e ad ogni citosina corrisponde una guanina (e viceversa). Analizzando, quindi, la composizione in basi di campioni di DNA, il numero di timine deve essere uguale al numero di adenine e il numero di citosine al numero di guanine. Si deve essere verificato un errore, quindi, nel caso indicato dalla risposta A in cui la percentuale di adenine è uguale a quella delle citosine e non delle timine.

42) E. Le risposte A e B sono errate in quanto il glicerolo non è una componente degli acidi nucleici. Le risposte C e D sono, invece, errate in quanto in esse viene indicato come componente di entrambi gli acidi nucleici il desossiribosio (risposta C), che in realtà è una componente solo del DNA, o il ribosio (risposta D), che in realtà è una componente solo dell'RNA.

43) D. La molecola di DNA è costituita da due eliche complementari avvolte a spirale. In ragione della complementarità tra le basi delle due eliche (G-C e A-T), il numero di guanine è uguale al numero di citosine, così come il numero di adenine è uguale al numero di timine. In questo caso, la molecola di DNA contiene $6000 \times 20/100 = 1200$ residui di guanina e, di conseguenza, 1200 residui di citosina. I rimanenti residui ($6000 - 2400 = 3600$) sono rappresentati da adenina e timina. Essendo A = T, il numero di adenine è $3600/2 = 1800$.

44) A. Gli esperimenti di Chargaff mostrarono che, in una molecola di DNA, la quantità di adenine è sempre pari alla quantità di timine (A = T), mentre le guanine sono pari alle citosine (C = G). Essendo adenina e guanina delle purine e timina e citosina delle pirimidine, ne risulta che il numero delle purine (A + G) è sempre uguale al numero delle pirimidine (T + C).

45) A. Avery, Mac Leod e MacCarty osservarono infatti che iniettando il DNA derivante da un batterio patogeno all'interno di un batterio non patogeno, quest'ultimo veniva "trasformato" e diventava patogeno, mentre questo non avveniva iniettando le altre componenti considerate quali possibili principi trasformanti, ovvero le proteine e l'RNA. Il principio trasformante, ovvero la molecola che è in grado di trasferire l'informazione genetica da una cellula all'altra era quindi il DNA.

46) B. La teoria di Darwin afferma che l'evoluzione avviene per selezione naturale e che pertanto vengono selezionati gli individui che possiedono delle caratteristiche che li rendono più adatti all'ambiente in cui vivono. Gli individui più adattati all'ambiente hanno semplicemente una maggiore probabilità di sopravvivere e di riprodursi. Dunque, la comparsa di caratteri mutati non è imputabile alla necessità di adattarsi all'ambiente, ma ad eventi mutazionali del tutto casuali.

47) D. Le relazioni evolutive tra i diversi organismi possono essere studiate mediante diversi approcci, tra cui la paleontologia, che ha consentito di osservare variazioni progressive nei reperti fossili. La dimostrazione dell'universalità degli acidi nucleici e la presenza di proteine simili in organismi diversi sono il contributo della biologia molecolare alla teoria evolutiva. Anche l'embriologia comparata mediante lo studio dello svi-

luppo embrionale in specie diverse ha fornito prove dell'evoluzione. Animali, piante e batteri sono costituiti da cellule, ma non tutte sono nucleate; inoltre, i virus non possono essere considerati cellule.

48) D. Lo studio dell'evoluzione degli esseri viventi richiede l'analisi comparata di molti aspetti: anatomico (anatomia comparata), embriologico (embriologia comparata), molecolare (biologia molecolare) e dei reperti fossili (paleontologia). La chimica inorganica non dà informazioni a riguardo.

49) A. Tra le prove a sostegno della teoria evolutiva rientrano quelle fornite dall'embriologia comparata (studio dello sviluppo embrionale in specie diverse), in quanto, a dispetto della differenza di specie, organismi evolutivamente imparentati hanno sviluppi embrionali simili. La teoria Lamarckiana dell'evoluzione, per la quale non vi sono prove convincenti, era basata sulla ereditarietà dei caratteri acquisiti. La teoria cellulare (la cellula come unità fondamentale della materia vivente, costituente di tutti gli organismi viventi), le leggi di Mendel (leggi dell'ereditarietà) e la riproduzione sessuata (unione del gamete maschile e femminile per formare il nuvo individuo) non hanno direttamente a che vedere con il problema posto dalla domanda.

50) D. Il carbonio è elemento fondamentale delle molecole organiche e può formare quattro legami covalenti. Esso può legarsi anche con idrogeno, azoto, fosforo e zolfo, oltre che con l'ossigeno.

■ Risposte quiz non commentati

1.	B	43.	E	85.	A	127.	D	169.	A
2.	A	44.	C	86.	D	128.	B	170.	B
3.	D	45.	B	87.	A	129.	C	171.	D
4.	B	46.	D	88.	E	130.	A	172.	B
5.	E	47.	C	89.	B	131.	E	173.	B
6.	E	48.	A	90.	D	132.	D	174.	D
7.	B	49.	A	91.	B	133.	D	175.	D
8.	D	50.	A	92.	A	134.	D	176.	E
9.	D	51.	E	93.	D	135.	B	177.	C
10.	A	52.	C	94.	C	136.	B	178.	E
11.	E	53.	D	95.	C	137.	C	179.	B
12.	C	54.	E	96.	C	138.	E	180.	A
13.	E	55.	D	97.	B	139.	D	181.	D
14.	C	56.	A	98.	D	140.	C	182.	D
15.	E	57.	E	99.	B	141.	D	183.	A
16.	A	58.	B	100.	C	142.	B	184.	A
17.	A	59.	C	101.	C	143.	B	185.	A
18.	B	60.	C	102.	A	144.	E	186.	D
19.	D	61.	D	103.	A	145.	E	187.	E
20.	E	62.	A	104.	C	146.	E	188.	E
21.	E	63.	E	105.	D	147.	E	189.	A
22.	A	64.	D	106.	A	148.	D	190.	B
23.	B	65.	C	107.	A	149.	E	191.	E
24.	C	66.	D	108.	C	150.	D	192.	D
25.	C	67.	D	109.	B	151.	D	193.	A
26.	E	68.	A	110.	D	152.	D	194.	B
27.	B	69.	E	111.	C	153.	B	195.	D
28.	D	70.	E	112.	E	154.	A	196.	E
29.	D	71.	D	113.	E	155.	B	197.	B
30.	C	72.	C	114.	D	156.	A	198.	E
31.	E	73.	A	115.	C	157.	E	199.	B
32.	C	74.	E	116.	E	158.	D	200.	C
33.	A	75.	A	117.	D	159.	A	201.	B
34.	C	76.	A	118.	A	160.	C	202.	B
35.	A	77.	B	119.	A	161.	A	203.	B
36.	B	78.	A	120.	B	162.	B	204.	D
37.	E	79.	A	121.	D	163.	B	205.	D
38.	C	80.	E	122.	B	164.	D	206.	E
39.	E	81.	D	123.	B	165.	A	207.	A
40.	A	82.	E	124.	B	166.	E	208.	B
41.	A	83.	B	125.	E	167.	B	209.	D
42.	B	84.	A	126.	D	168.	A	210.	A

211. C
212. C
213. D
214. D
215. C
216. D
217. E
218. C
219. D
220. D
221. E
222. A
223. D
224. B
225. B
226. E
227. B
228. B
229. E
230. C
231. A
232. D
233. A
234. C
235. E
236. A
237. C
238. B
239. A
240. E
241. D
242. C
243. B
244. A
245. B
246. C
247. D
248. A
249. B
250. B
251. D
252. C
253. B
254. D
255. C
256. D
257. A
258. A
259. D
260. A
261. D
262. A
263. B
264. B

Risposte quiz a completamento

1. filogenesi
2. progenitore
3. domini
4. sistematica
5. biologia
6. cellula
7. teoria cellulare
8. procarioti/eucarioti
9. cellula
10. membrana plasmatica
11. citoplasma
12. Darwin
13. selezione naturale
14. One Health
15. virus
16. virione
17. acido nucleico
18. capside
19. nucleocapside
20. pericapside
21. nudi
22. retrovirus
23. litico
24. lisogenico
25. penetrazione
26. retrovirus
27. gemmazione
28. oncogeni
29. procariotica
30. membrana plasmatica
31. parete
32. membrana esterna
33. capsula
34. fimbrie
35. pili sessuali
36. flagelli
37. Gram-positivi
38. Gram-negativi
39. Gram
40. eubatteri
41. archeobatteri
42. metanogeni
43. cianobatteri
44. plasmidi
45. orizzontale
46. coniugazione
47. trasformazione
48. trasduzione
49. eucariotica
50. organuli
51. endomembrane
52. ruvido
53. liscio
54. apparato di Golgi
55. lisosomi
56. perossisomi
57. nucleo
58. endosimbiosi
59. mitocondri
60. cloroplasti
61. mitocondri
62. teoria endosimbiontica
63. pluricellularità
64. atomi
65. molecola biologica
66. covalenti
67. polari
68. apolari
69. ionici
70. a idrogeno
71. forze di Van der Waals
72. acqua
73. polare
74. legami a idrogeno
75. coesione
76. tensione superficiale
77. capacità termica
78. evaporazione
79. solvente
80. apolari
81. anfipatiche
82. funzionali
83. carboidrati

84. monosaccaridi
85. glicosidico
86. polisaccaridi
87. lipidi
88. acidi grassi
89. triacilgliceroli
90. fosfolipidi
91. steroidi
92. nucleotidi
93. acidi nucleici
94. Watson e Crick
95. DNA
96. RNA
97. RNA messaggero
98. RNA non codificanti
99. amminoacidi
100. peptidico
101. proteine
102. enzimi
103. metabolismo
104. catabolismo
105. anabolismo
106. anabolismo
107. idrolisi
108. condensazione
109. ATP
110. $FADH_2$
111. esoergoniche
112. endoergoniche
113. redox
114. ossidante/ riducente
115. energia libera di Gibbs
116. omeostasi
117. fermentazione
118. lattica
119. alcolica
120. ossidazione aerobica
121. fosforilazione ossidativa
122. adattamento

RISPOSTE CAPITOLO 2

■ Risposte quiz commentati

1) A. Nelle cellule di ogni individuo ogni cromosoma è presente in duplice copia: un cromosoma deriva dalla madre e uno dal padre. Ciascun cromosoma di una coppia è detto omologo.

2) D. Una tetrade è definita come l'insieme dei quattro cromatidi di due cromosomi omologhi appaiati alla meiosi.

3) B. Il nucleo è l'organello che custodisce il genoma eucariotico. Qui avvengono duplicazione e trascrizione del DNA, che rappresentano i processi fondamentali per mantenere e trasmettere l'informazione genetica.

4) D. La cromatina è il materiale nucleare. È costituita dal DNA associato a istoni e proteine regolatrici. Nelle fasi di divisione cellulare, la cromatina si condensa in cromosomi visibili.

5) C. Negli eucarioti il DNA è organizzato in cromosomi lineari, strettamente associati a istoni. Nei procarioti invece il cromosoma principale è circolare e si trova in una regione non delimitata da membrana detta nucleoide.

6) A. L'uomo è diploide con 46 cromosomi, organizzati in 22 coppie di autosomi e una coppia di cromosomi sessuali (XX o XY).

7) D. La diploidia implica la presenza di due assetti cromosomici (2n), ereditati rispettivamente dal padre e dalla madre.

8) B. I cromosomi omologhi portano gli stessi geni nelle stesse posizioni (loci), ma possono contenere alleli diversi (materni e paterni).

9) E. Per replicarsi e segregare correttamente, un cromosoma deve possedere origini di replicazione, un centromero per l'attacco al fuso e telomeri protettivi alle estremità.

10) A. Il centromero è la regione specializzata del cromosoma dove si assemblano i cinetocori, punti di attacco per i microtubuli del fuso.

11) E. I telomeri prevengono la perdita di sequenze essenziali durante la replicazione e proteggono le estremità dei cromosomi da rotture e fusioni.

12) D. Durante la metafase i cromosomi sono massimamente condensati, condizione che li rende più facili da osservare e contare.

13) E. Il nucleosoma è il "bead" della "stringa di perle": 146 paia di basi di DNA avvolte attorno a un ottamero di istoni (2 copie ciascuno di H2A, H2B, H3, H4). Costituisce il primo livello di compattamento.

14) A. La forcella replicativa richiede la rimozione temporanea dei nucleosomi. Dopo la replicazione, chaperoni come ASF1 e CAF-1 favoriscono il riassemblaggio con tetrameri H3-H4 parentali e nuovi dimeri H2A-H2B.

15) D. L'ottamero istonico è formato da due copie di ciascuna delle quattro proteine basiche H2A, H2B, H3 e H4.

16) B. L'istone H1, detto "istone di collegamento", non fa parte del core, ma si lega al DNA linker e favorisce la formazione della fibra solenoide da 30 nm.

17) B. I nucleosomi, con l'aiuto di H1, si avvolgono in una struttura più compatta detta fibra di 30 nm, che rappresenta il secondo livello di organizzazione della cromatina.

18) D. L'eucromatina è meno condensata, accessibile ai fattori di trascrizione, ed è associata ad attiva espressione genica.

19) D. L'eterocromatina è fortemente condensata, meno accessibile e coinvolta nella repressione genica, ad esempio nei telomeri e nei centromeri.

20) B. La metilazione delle citosine (soprattutto in isole CpG) è associata al silenziamento genico, come avviene nei fenomeni di imprinting.

21) A. L'acetilazione neutralizza le cariche positive delle lisine, riducendo l'affinità DNA-istone e permettendo l'accesso ai fattori di trascrizione (eucromatina).

22) E. Complessi ATP-dipendenti di rimodellamento spostano o rimuovono nucleosomi, modificando la sensibilità alla DNasi e regolando l'espressione genica.

23) D. Il genoma umano aploide è lungo circa 3,2 Gbp. Le cellule somatiche diploidi hanno quindi circa 6,4 Gbp.

24) E. Le famiglie geniche derivano da duplicazioni. Le globine sono un esempio tipico, insieme agli HOX.

25) B. Il DNA satellite è formato da grandi blocchi ripetuti, localizzati in regioni centromeriche ed eterocromatiche.

26) D. I telomeri sono composti da ripetizioni tandem di TTAGGG, che proteggono le estremità cromosomiche.

27) C. I microsatelliti (SSR/STR) sono corte ripetizioni in tandem di 1–4 nucleotidi, usate come marcatori genetici.

28) A. Le LINE-1 sono gli elementi mobili più abbondanti, capaci di codificare per retrotrascrittasi ed endonucleasi.

29) D. Le SINE Alu sono corte sequenze non autonome che costituiscono la classe più abbondante nei mammiferi.

30) B. Gli HERV derivano da infezioni antiche che hanno integrato il genoma retrovirale nelle linee germinali, oggi trasmesso ereditariamente.

■ Risposte quiz non commentati

1. D	27. B	53. B	79. A	105. C
2. A	28. B	54. E	80. E	106. A
3. C	29. B	55. A	81. C	107. E
4. D	30. C	56. D	82. A	108. B
5. A	31. D	57. A	83. D	109. D
6. E	32. B	58. C	84. D	110. B
7. A	33. A	59. D	85. B	111. A
8. D	34. E	60. C	86. B	112. A
9. D	35. D	61. C	87. A	113. D
10. C	36. E	62. B	88. B	114. B
11. A	37. E	63. C	89. A	115. D
12. A	38. A	64. C	90. E	116. B
13. D	39. A	65. C	91. D	117. B
14. C	40. B	66. B	92. E	118. D
15. B	41. E	67. A	93. E	119. B
16. C	42. C	68. D	94. A	120. D
17. E	43. C	69. C	95. B	121. B
18. D	44. E	70. C	96. C	122. C
19. B	45. B	71. B	97. D	123. D
20. A	46. E	72. E	98. D	124. C
21. C	47. D	73. E	99. B	125. A
22. A	48. C	74. A	100. A	126. D
23. A	49. C	75. B	101. A	127. E
24. D	50. B	76. A	102. E	128. C
25. A	51. E	77. A	103. B	129. E
26. E	52. A	78. E	104. A	

Risposte quiz a completamento

1. nucleo
2. cromosomi
3. cromatina
4. eucromatina
5. nucleolo
6. genoma
7. cariotipo
8. diploidia
9. omologhi
10. centromero
11. telomeri
12. rRNA
13. bracci
14. coesine
15. telocentrici
16. interfasici
17. nucleolo
18. ripetute
19. lamina nucleare
20. cromatina
21. nucleosoma
22. DNA
23. istoniche
24. H1
25. 10
26. 30
27. eucromatina
28. eterocromatina
29. metilazione
30. rimodellamento
31. acetiltransferasi
32. deacetilasi
33. fosforilazione
34. metilazione
35. ubiquitinazione
36. sumoilazione
37. codice
38. condensine
39. epigenetica
40. genoma umano
41. nucleare
42. mitocondriale
43. geniche
44. proteine
45. famiglie
46. non codificante
47. pseudogeni
48. ripetute
49. in tandem
50. satellite
51. minisatelliti
52. microsatelliti
53. ripetute
54. elementi LINE
55. elementi SINE
56. SVA
57. mobili
58. metilazione

RISPOSTE CAPITOLO 3

■ Risposte quiz commentati

1) C. Il ribosoma è un organello citoplasmatico composto da RNA e proteine coinvolto nella sintesi proteica sulla base dell'informazione contenuta nell'mRNA, processo noto come traduzione.

2) C. La trascrizione di DNA a partire da RNA avviene per opera di un enzima chiamato trascrittasi inversa, presente in alcuni virus.

3) D. I due filamenti che compongono il DNA sono legati fra loro grazie alla formazione di legami idrogeno fra le basi appaiate adenina-timina e guanina-citosina.

4) B. Gli esoni sono le sequenze codificanti dei geni eucariotici, alle quali sono intercalate sequenze non codificanti (introni). Una volta trascritto l'RNA complementare al gene, esso viene sottoposto a un processo di splicing, che avviene nel nucleo, attraverso il quale gli introni vengono tagliati via e gli esoni uniti tra loro, a formare l'RNA maturo. Alcuni mRNA sono sottoposti a splicing alternativo, ovvero alla rimozione di introni diversi in diversi tipi cellulari, in modo da dare origine a mRNA maturi che codificano proteine differenti.

5) A. Un gene è una porzione di DNA che codifica una proteina la cui porzione codificante è "letta" a gruppi di 3 nucleotidi per volta (triplette).

6) D. I 4 nucleotidi nel DNA sono adenina, timina, guanina e citosina, mentre nell'RNA sono adenina, uracile, guanina e citosina. La timina è presente solo nel DNA, mentre l'uracile è presente solo nell'RNA. Non può, quindi, esistere un codone formato sia da timina che da uracile.

7) A. L'mRNA viene sintetizzato a partire dal DNA durante la trascrizione e presenta una sequenza che è complementare a quella del filamento di DNA da cui viene copiato e in cui le timine sono sostituite con uracili. La sequenza UCA, pertanto, deriverà da una sequenza AGT del DNA.

8) E. Ogni proteina deriva, infatti, dalla traduzione di una molecola di mRNA.

9) A. Nella figura si può vedere come a partire da una molecola di DNA presente nel nucleo di una cellula si ottiene, mediante trascrizione, una molecola di mRNA delle stesse dimensioni del DNA. Questa molecola di RNA viene successivamente processata e perde le porzioni indicate con le barre bianche che corrispondono agli introni, mentre mantiene le porzioni grigie che rappresentano gli esoni. Il processo di rimozione degli introni è detto *splicing*.

10) C. L'anticodone del tRNA è costituito da tre nucleotidi e, durante la traduzione, riconosce una sequenza complementare (il codone) sull'mRNA.

11) A. Il DNA viene dapprima copiato su una molecola di mRNA che risulterà ad esso complementare e le cui triplette verranno successivamente riconosciute da anticodoni presenti sui tRNA a loro volta complementari ad esse. La sequenza presente su un tRNA sarà, pertanto, la stessa presente sul DNA, in cui però la timina è sostituita da un uracile.

12) D. I tRNA sono molecole coinvolte nel processo di traduzione che hanno la funzione di tradurre l'informazione genetica portata da una molecola di mRNA e convertirla in una sequenza di amminoacidi. In particolare, i tRNA presentano un anticodone, cioè una tripletta di basi che riconosce un codone sull'mRNA, e portano legato l'amminoacido codificato da quel determinato codone.

13) E. Il tRNA presenta, infatti, una sequenza di tre nucleotidi (l'anticodone) complementare a una tripletta dell'mRNA (il codone) che codifica un determinato amminoacido. Il polipeptide è, invece, una proteina costituita da una lunga catena di amminoacidi; il ribosoma è un organello deputato alla sintesi delle proteine; il codone di arresto (o codone di stop) è una tripletta di nucleotidi che viene riconosciuta da un tRNA che non porta alcun amminoacido.

14) E. Un codone è una sequenza di tre nucleotidi sul DNA o sull'mRNA, che codifica un amminoacido, mentre un anticodone è la sequenza di tre nucleotidi (complementare rispetto a quella del codone) presente sul tRNA che lega covalentemente quell'amminoacido. Le risposte A, B e D sono, quindi, errate. La traduzione, cioè la sintesi della proteina, avviene nel citoplasma sui ribosomi. Il DNA non si lega al ribosoma e, pertanto, la risposta C è a sua volta errata. Infatti, durante la traduzione, al ribosoma si lega l'mRNA con i suoi codoni e il tRNA, il cui anticodone si lega al codone dell'mRNA.

15) B. La traduzione è il processo di sintesi di un polipeptide (vale a dire di una proteina) sulla base dell'informazione contenuta in un mRNA. La traduzione porta, quindi, alla formazione di una proteina. Le risposte A ed E sono, pertanto, evidentemente errate. La risposta C è a sua volta errata in quanto descrive il processo di trascrizione e, infine, la risposta D è errata, poiché un amminoacido non corrisponde a una singola base, ma a una tripletta di basi.

16) B. Il legame che unisce i singoli amminoacidi in una proteina è detto legame peptidico e avviene fra il gruppo COOH di un amminoacido e il gruppo NH_2 dell'amminoacido successivo. Il primo amminoacido di una proteina avrà pertanto il gruppo NH_2 libero e il gruppo COOH impegnato nel legame.

17) A. Il codice genetico è formato da tutte le combinazioni in triplette di quattro nucleotidi (cioè da $4^3 = 64$ combinazioni diverse); il numero di amminoacidi presenti nelle cellule umane e che devono essere codificati da queste triplette è, invece, pari a 20 (escludendo il 21esimo amminoacido, la selenocisteina, recentemente scoperto). Questo comporta che più triplette possono codificare uno stesso amminoacido e questa caratteristica viene definita come degenerazione del codice genetico.

18) C. Supponiamo che la catena nucleotidica sia composta da 3 nucleotidi, ad esempio A, T e G. Potremo avere le seguenti combinazioni: ATG, AGT, TGA, TAG, GTA, GAT, ciascuna di basi diverse. Le possibili sequenze differenti sono dunque 6.

19) C. Il numero di codoni corrisponde al numero totale di combinazioni di tre basi possibili che si possono ottenere partendo da quattro basi azotate. Esso è pari a $4^3 = 64$.

20) A. Tutte le cellule di un organismo sono dotate dello stesso patrimonio genetico, contengono cioè tutte gli stessi geni. Ciò che differenzia le varie cellule è invece un'espressione variabile dei geni, vale a dire in cellule diverse sono attivi geni diversi. Nel caso in questione, le cellule dello stomaco producono pepsina e non insulina poiché in queste cellule è attivo il gene per la pepsina, mentre è spento il gene che codifica per l'insulina.

21) B. Gli enzimi di restrizione sono enzimi, purificati da batteri, che tagliano il DNA a doppia elica a livello di specifiche sequenze nucleotidiche.

22) A. Le estremità coesive sono estremità fra loro complementari che si possono appaiare. Nella figura del quesito mancano tre basi nel DNA di pecora. Queste basi si devono appaiare con la sequenza TCT del DNA umano. La sequenza complementare a TCT è AGA.

23) B. Il tRNA presenta due regioni funzionali cruciali: una regione (detta regione dell'anticodone) in cui è presente una tripletta (anticodone) che si appaia ad una tripletta complementare sull'RNA messaggero (codone) e una regione caratterizzata da un breve tratto a filamento singolo a cui si lega l'amminoacido corrispondente a quel codone. La porzione indicata con la lettera V è a singolo filamento; quindi è quella che lega l'amminoacido.

24) A. La duplicazione del DNA è semiconservativa, ovvero da una elica di DNA se ne ottengono due, ciascuna formata da un filamento di origine parentale e uno neosintetizzato. Il batterio *E. coli* cresciuto in terreno con ^{15}N avrà DNA composto da due filamenti contenenti entrambi solo ^{15}N. Se questo batterio viene messo in un terreno contenente solo ^{14}N, alla prima generazione (ovvero dopo una duplicazione del DNA) il DNA sarà composto da un filamento parentale contente ^{15}N e uno neosintetizzato contenente ^{14}N, quindi avremo 50% ^{15}N e 50% ^{14}N. Nel passaggio alla seconda generazione queste molecole di DNA "ibride" andranno incontro a duplicazione. Si formeranno di nuovo due molecole di DNA a partire da una. In questo caso, però, una molecola sarà costituita dal filamento parentale con ^{15}N e da uno neosintetizzato con ^{14}N, l'altra sarà invece formata da due filamenti entrambi con ^{14}N, perché anche il filamento parentale conteneva ^{14}N. La percentuale di DNA composto da un'elica pesante e una leggera dopo due generazioni sarà quindi 50%.

25) A. L'mRNA è una molecola a singolo filamento che viene prodotta, durante un processo detto trascrizione, copiando uno dei due filamenti che compongono il DNA. Essa avrà quindi una sequenza complementare rispetto al filamento che funge da stampo. Se nello stampo c'è, ad esempio, una A, sull'mRNA ci sarà una U e così via. Quindi, il contenuto di adenina dell'mRNA sarà pari al contenuto della sua base complementare (ovvero la timina) sulla semielica di DNA trascritta.

26) B. Questo esperimento mostrò che la tripletta UUU codificava solo per l'amminoacido fenilalanina, mentre la AAA codificava per la lisina. Proseguendo quindi l'esperimento e fabbricando molecole di mRNA a sequenza variabile, è stato possibile associare a ciascuna delle possibili triplette un amminoacido e quindi decifrare il codice genetico.

27) A. La duplicazione è infatti il processo in cui la molecola di DNA viene replicata, ovvero copiata per dare origine ad una seconda molecola di DNA identica a quella usata come stampo.

28) B. L'esperimento di Meselson e Stahl dimostrò che il DNA si duplica secondo un modello semiconservativo, in cui ogni nuova doppia elica conserva un filamento parentale e ne sintetizza uno nuovo.

29) C. In *E. coli* la proteina DnaA riconosce l'oriC e destabilizza la doppia elica, favorendo l'apertura della zona ricca in basi A-T.

30) D. Le elicasi idrolizzano ATP per separare progressivamente i filamenti della doppia elica, permettendo l'accesso delle DNA polimerasi.

31) E. La DNA primasi è una RNA polimerasi DNA-dipendente che produce un primer di RNA indispensabile perché le DNA polimerasi non possono iniziare la sintesi ex novo.

32) B. Nella lagging strand, la DNA polimerasi I rimuove i primer di RNA grazie alla sua attività esonucleasica 5'→3' e li sostituisce con desossiribonucleotidi, prima dell'intervento della DNA ligasi.

33) D. Negli eucarioti gli mRNA sono in genere monocistronici, mentre nei procarioti esistono mRNA policistronici che codificano per più cistroni (proteine).

34) D. I promotori eucariotici contengono sequenze regolative, spesso TATA-box, CAAT-box o altre sequenze legate a fattori trascrizionali. Alcuni promotori sono TATA-less.

35) B. L'operone Lac è un classico esempio di regolazione inducibile in *E. coli*: in presenza di lattosio e bassa concentrazione di glucosio, il repressore viene inattivato e CAP attiva la trascrizione.

36) A. Negli eucarioti, le tre RNA polimerasi hanno compiti distinti: la polimerasi I trascrive gli rRNA 18S, 28S e 5,8S; la polimerasi II trascrive gli mRNA e la maggior parte degli snRNA e miRNA; la polimerasi III sintetizza tRNA e rRNA 5S.

37) B. La TATA box è un elemento conservato ricco in A e T, localizzato circa a -30/-25 dal sito di inizio della trascrizione nei promotori riconosciuti dall'RNA pol II.

38) E. I GTF (TFIIA, TFIIB, TFIID, TFIIE, TFIIF, TFIIH, TFIIJ) agiscono insieme al core enzimatico della pol II per riconoscere il promotore, aprire la doppia elica e iniziare la sintesi.

39) D. Il riconoscimento iniziale della TATA box avviene da parte della TBP, componente di TFIID. Questo evento è fondamentale per la successiva formazione del complesso di pre-inizio.

40) A. Gli enhancer sono sequenze di 50–100 nucleotidi che legano proteine regolatrici capaci di aumentare anche di 100 volte l'efficienza della trascrizione. Possono essere localizzati molto distanti dal promotore, anche oltre 1000 basi.

41) A. Il capping consiste nell'aggiunta di una guanosina monofosfato "capovolta" e successivamente metilata, che protegge l'estremità 5' dalle ribonucleasi e permette il corretto riconoscimento da parte del ribosoma.

42) B. La sequenza AAUAAA, localizzata 10–35 nucleotidi a monte del sito di taglio, è essenziale per la poliadenilazione. Viene riconosciuta dai cleavage factors e dalla poli(A) polimerasi, che aggiunge la coda poli(A).

43) C. La coda poli(A), lunga 30–200 adenine, contribuisce alla stabilità dell'mRNA. La sua progressiva rimozione (deadenilazione) innesca i processi di degradazione, tra cui il decapping.

44) D. Nello spliceosoma, U1 riconosce la sequenza GU al 5' dell'introne, mentre U2 si lega all'adenosina ramificata e U5 al sito AG 3'. Questi snRNA guidano il taglio e la formazione del lariat.

45) C. Lo splicing alternativo consente che, dallo stesso pre-mRNA, vengano assemblati esoni in combinazioni differenti, aumentando la complessità proteica. È tipico di geni come quelli delle immunoglobuline.

46) A. Le amminoacil-tRNA sintetasi riconoscono in modo specifico un amminoacido e il suo tRNA, utilizzando ATP per attivare l'amminoacido e trasferirlo al 3'—OH del tRNA. In questo modo si forma l'amminoacil-tRNA, pronto per la traduzione.

47) B. La sequenza Shine-Dalgarno (5'-AGGAGGU-3') è complementare ad una regione del 16S rRNA. Questa interazione permette di posizionare correttamente il codone di inizio AUG nel sito P del ribosoma.

48) D. Il codone AUG specifica la metionina (o N-formilmetionina nei procarioti). È riconosciuto dal tRNAfMet e segna l'inizio della sintesi proteica. In rari casi, nei procarioti, GUG può funzionare come codone di avvio.

49) D. Il legame peptidico non è catalizzato da una proteina, ma da un ribozima: l'rRNA 23S (nei procarioti) o l'rRNA 28S (negli eucarioti). Questo dimostra la natura catalitica degli rRNA.

50) E. Il fattore di allungamento EF-Tu lega il GTP e accompagna l'amminoacil-tRNA al sito A del ribosoma. Solo dopo il corretto appaiamento codone-anticodone, il GTP viene idrolizzato ed EF-Tu rilasciato.

51) A. Il corretto folding permette di esporre correttamente i siti attivi e le superfici di interazione delle proteine. Errori di ripiegamento portano a perdita di funzione e malattie da accumulo.

52) D. Le chaperon (come le Hsp) riconoscono polipeptidi nascenti o denaturati, prevenendo aggregazione e facilitando il folding corretto, specialmente in condizioni di stress cellulare.

53) C. Le proteine misfolded possono aggregarsi in fibrille amiloidi con strutture β estese, responsabili di patologie come Alzheimer, Parkinson e diabete di tipo II.

54) A. I prioni sono proteine infettive: una loro forma alterata può legarsi alla forma normale e indurne la conversione patologica, portando a malattie come la BSE ("mucca pazza") e Creutzfeldt-Jacob.

55) E. L'aggiunta di ≥4 molecole di ubiquitina segna una proteina per la degradazione tramite il proteasoma 26S, un complesso ATP-dipendente che frammenta le proteine in peptidi.

■ Risposte quiz non commentati

1. D	30. C	59. C	88. C	117. E
2. E	31. D	60. E	89. E	118. A
3. C	32. C	61. A	90. C	119. C
4. B	33. E	62. B	91. A	120. B
5. A	34. C	63. D	92. E	121. D
6. E	35. D	64. E	93. D	122. B
7. A	36. D	65. B	94. E	123. A
8. E	37. C	66. C	95. C	124. E
9. B	38. C	67. C	96. C	125. E
10. D	39. D	68. E	97. C	126. C
11. A	40. A	69. A	98. E	127. A
12. C	41. A	70. D	99. B	128. E
13. D	42. E	71. C	100. B	129. A
14. A	43. B	72. A	101. E	130. D
15. B	44. D	73. C	102. A	131. B
16. C	45. E	74. C	103. D	132. A
17. C	46. A	75. E	104. B	133. D
18. A	47. A	76. D	105. D	134. C
19. D	48. D	77. E	106. E	135. A
20. A	49. E	78. E	107. D	136. B
21. C	50. A	79. A	108. A	137. D
22. C	51. A	80. B	109. E	138. E
23. B	52. E	81. E	110. D	139. B
24. A	53. D	82. D	111. C	140. A
25. B	54. E	83. C	112. D	141. D
26. A	55. D	84. A	113. E	142. D
27. E	56. D	85. A	114. D	143. C
28. D	57. B	86. A	115. D	144. E
29. B	58. D	87. A	116. E	145. B

146. D
147. D
148. B
149. A
150. C
151. B
152. D
153. E
154. E
155. A
156. B
157. C
158. D
159. D
160. C
161. B
162. A
163. E
164. A
165. B
166. D
167. B
168. E
169. A
170. B
171. D
172. C
173. D
174. E
175. A
176. C
177. C
178. D
179. B
180. D
181. E
182. C
183. A
184. D
185. D
186. A
187. B
188. A
189. C
190. B
191. D
192. D
193. B
194. B
195. A
196. A
197. D
198. E
199. C
200. D
201. E
202. A
203. E
204. B
205. D
206. C
207. A
208. C
209. B
210. D
211. B
212. D
213. E
214. B
215. D
216. A
217. A
218. D
219. C
220. A
221. E
222. C
223. A
224. D
225. C
226. D
227. B
228. D
229. C
230. D
231. A
232. B
233. D
234. E
235. B
236. B
237. C
238. E
239. A
240. D
241. E
242. A
243. C
244. D
245. B
246. C

Risposte quiz a completamento

1. semiconservativo
2. origine
3. DnaA
4. stampo
5. elicasi
6. SSB
7. topoisomerasi
8. primasi
9. primer
10. DNA polimerasi
11. III
12. I
13. α
14. proofreading
15. continuo
16. discontinuo
17. DNA ligasi
18. θ
19. telomeri
20. telomerasi
21. gene
22. proteina
23. procariotico
24. eucariotico
25. monocistronici
26. policistronici
27. promotore
28. cis
29. enhancer
30. silencer
31. insulator
32. in trans
33. operone
34. inducibili
35. reprimibili
36. 5'UTR
37. 3'UTR
38. introni
39. esoni
40. splicing alternativo
41. trascrizione
42. RNA polimerasi
43. operone
44. operone Lac
45. lacA
46. β-galattosidasi
47. permeasi
48. trans-acetilasi
49. LacI
50. allolattosio
51. repressore
52. glucosio
53. AMP ciclico (cAMP)
54. operone Lac
55. espressione genica
56. trascrizionale
57. metilazione

58. promotori
59. sinergia
60. trascritto primario
61. splicing alternativo
62. RNA editing
63. epitrascrittomica
64. microRNA (miRNA)
65. siRNA
66. traduzionale
67. traduzione
68. riboswitch
69. P-bodies
70. post-traduzionale
71. fosforilazione
72. degradazione proteica
73. RNA polimerasi
74. RNA polimerasi I
75. RNA polimerasi II
76. RNA polimerasi III
77. trascrizione generali (GTF)
78. TATA box
79. TATA box
80. prossimali
81. ormoni steroidei
82. AP1
83. trascrizione
84. allungamento
85. terminazione
86. CTD
87. cromatina
88. siti
89. capping
90. poliadenilazione
91. splicing
92. introni
93. spliceosoma
94. snRNA
95. splicing alternativo
96. trans-splicing
97. ribozimi
98. editing
99. RNA editing
100. mRNA
101. deadenilazione
102. decapping
103. miRNA
104. miRNA
105. RISC
106. RNA interference (RNAi)
107. siRNA
108. traduzione
109. mRNA
110. rRNA
111. tRNA
112. amminoacil-tRNA
113. ribosomi
114. ribosomi
115. rRNA
116. tRNA
117. codice genetico
118. anticodone
119. ridondanza
120. ambiguità
121. universalità
122. fattori di inizio
123. fattori di elongazione
124. sintesi proteica
125. ripiegamento
126. tridimensionale
127. chaperon
128. heat shock proteins (Hsp)
129. misfolding
130. proteasoma-ubiquitina
131. ubiquitina
132. aggregati insolubili
133. fibrille amiloidi
134. amiloidosi
135. Alzheimer
136. chaperonine
137. quality control
138. ripiegamento
139. prioni
140. Creutzfeldt-Jakob
141. acidi nucleici
142. degradazione
143. lisosoma
144. proteasoma
145. poli-ubiquitinazione
146. complesso 19S
147. 20S
148. misfolded
149. SUMO
150. SUMOilazione
151. post-traduzionale
152. proteasoma-ubiquitina
153. E3 (ligasi)

RISPOSTE CAPITOLO 4

■ Risposte quiz commentati

1) D. I gemelli biovulari derivano dalla fecondazione, durante lo stesso ciclo mestruale, di due ovociti da parte di due diversi spermatozoi. I gemelli biovulari non sono pertanto geneticamente identici. Essi sono tra loro simili come fratelli e pertanto possono essere sia dello stesso sesso che di sesso diverso.

2) E. Per avere identità genotipica, due individui devono essere generati a partire da gameti geneticamente identici. Ciò nell'uomo si verifica solo nel caso di gemelli monozigotici, cioè gemelli che derivano da un unico evento di fecondazione di un'ovocita con uno solo spermatozoo e successiva separazione delle cellule derivanti dalle divisioni mitotiche dello zigote, così da formare due embrioni che si svilupperanno dando origine a due gemelli identici.

3) D. I gemelli monozigotici (o identici) derivano da uno stesso uovo che viene fecondato da uno spermatozoo e durante una delle prime divisioni si divide e dà origine a due embrioni distinti, con identico patrimonio genetico.

4) C. Come viene espresso anche nella domanda, gli alleli sono forme alternative di un determinato gene e la sequenza specifica di un gene si trova nella medesima posizione sui due cromosomi omologhi in un punto chiamato locus.

5) B. Per ogni carattere controllato da un singolo gene (carattere mendeliano semplice o monofattoriale) esiste, nella medesima posizione sui due cromosomi omologhi, un punto preciso, chiamato locus, in corrispondenza del quale si trova la sequenza di nucleotidi specifica di quel gene. Per ogni gene esistono, quindi, in ogni individuo, due coppie che possono essere identiche o diverse a seguito di mutazioni. Queste coppie si chiamano alleli o allelomorfi, in quanto sono forme alternative di uno stesso gene. Le risposte A, D ed E sono sbagliate, in quanto per un gene esiste un unico locus posto sempre in una determinata posizione su un cromosoma, mentre la risposta C è errata poiché ad un allele dominante su un cromosoma può corrispondere un qualunque altro allele (dominante, recessivo, codominante) sull'altro cromosoma.

6) A. L'espressione di un gene è influenzata dal genotipo, dal background genetico dell'individuo e da fattori ambientali. Nel caso dei gatti siamesi, le zone del corpo più esposte al raffreddamento presentano un colore diverso rispetto a tutte le altre parti del corpo, proprio perché il gene del colore del pelo è regolato dalla temperatura. Vi è, dunque, un'influenza dell'ambiente sull'espressione genica.

7) C. Se i geni "*A*" e "*B*" mostrano segregazione indipendente, vuol dire che sono localizzati su due coppie di cromosomi diversi. Quando si producono i gameti, si ha un di-

mezzamento del numero dei cromosomi e un gamete contiene un cromosoma di ciascuna coppia. Pertanto, prendendo in considerazione due geni, se l'individuo ha genotipo *AaBb*, nei gameti sarà presente un cromosoma di ciascuna coppia e ciascuna combinazione ha la stessa probabilità di formarsi. Si avranno dunque gameti *Ab*, *AB*, *aB*, *ab* con la medesima frequenza. Il rapporto 9:3:3:1 si ottiene dall'incrocio *AaBb* × *AaBb* (se i geni sono indipendenti). Il rapporto di segregazione fenotipica 3:1 si ottiene dall'incrocio *Aa* × *Aa*. Il rapporto 1:2:1 è il rapporto di segregazione genotipica dall'incrocio *Aa* × *Aa*. Il rapporto 1:2:2:1 non è comunemente osservato in genetica.

8) D. La legge dell'assortimento indipendente prevede che i membri di differenti coppie di alleli si distribuiscano indipendentemente gli uni dagli altri quando si formano i gameti. Sono quindi possibili tutte le combinazioni composte da un allele del locus "*g*" (*G* o *g*) e uno del locus "*f*" (*F* o *f*), ovvero *GF*, *Gf*, *gF*, *gf*.

9) E. Una linea pura è costituita da un insieme di organismi di una data specie, il cui incrocio dà origine in tutte le generazioni successive a organismi che mostrano sempre lo stesso carattere dei genitori.

10) A. Lo schema mostra come possono combinarsi gli alleli di due individui eterozigoti nella progenie. Partendo infatti da due individui con genotipo *Tt* (che producono gameti *T* o *t*) che vengono fatti incrociare, si ottengono figli *TT*, *Tt* e *tt* con un rapporto 1:2:1, come mostrato in figura.

11) A. Si incrociano due cani mancanti di pelo, cioè due individui con genotipo eterozigote (*Hh*) per il carattere assenza di pelo. Da un incrocio fra eterozigoti si ottengono individui con genotipo *HH*, *Hh* e *hh* in un rapporto 1:2:1. Supponendo una progenie di 4 cuccioli è atteso quindi un cucciolo con pelo normale (*hh*), due senza pelo (*Hh*) e uno che nascerà morto in quanto presenta il genotipo letale *HH*. La progenie sarà quindi ridotta a tre cuccioli, di cui due mancanti di pelo. La probabilità, quindi, di ottenere cuccioli senza pelo da questo incrocio è pari a 2/3.

12) A. Supponiamo di considerare un gene "*A*". Un individuo omozigote dominante avrà genotipo *AA*, mentre un individuo eterozigote avrà genotipo *Aa*. L'individuo omozigote dominante produrrà tutti gameti A, mentre l'individuo eterozigote produrrà 1/2 gameti *A* e 1/2 gameti *a*. Incrociando questi due individui, si avrà quindi prole con genotipo *AA* oppure *Aa* e con fenotipo quindi dominante e non si formeranno individui con genotipo aa e fenotipo recessivo.

13) D. Consideriamo l'incrocio tra due individui eterozigoti per un locus *A*, quindi con genotipo *Aa*. Essi produrranno ciascuno 1/2 gameti *A* e 1/2 gameti *a*. Un individuo eterozigote derivante da tale incrocio dovrà aver ricevuto un allele *A* da un genitore e un allele *a* dall'altro o viceversa. La probabilità che un individuo riceva l'allele *A* dal padre e l'allele *a* dalla madre è 1/2 × 1/2 = 1/4. Tuttavia, un individuo eterozigote *Aa* può ricevere l'allele *a* dal padre e l'allele *A* dalla madre, sempre con probabilità 1/2 × 1/2 = 1/4. Siccome possono verificarsi entrambi gli eventi, la probabilità che un individuo sia eterozigote *Aa* da un incrocio tra 2 genitori eterozigoti è 1/4 + 1/4 = 1/2.

14) A. Se si incrociano due cani mancanti di pelo, cioè due individui con genotipo eterozigote (*Hh*) per il carattere assenza di pelo, si ottengono individui con genotipo *HH*, *Hh* e *hh* in un rapporto 1:2:1 (vedi seconda legge di Mendel). In una progenie di 4 cuccioli è atteso, quindi, un cucciolo con pelo normale (*hh*), due senza pelo (*Hh*) e uno che nascerà morto in quanto presenta il genotipo letale HH. La progenie sarà quindi ridotta a tre cuccioli, di cui due mancanti di pelo. Se invece si incrocia un individuo con pelo normale (*hh*) con un cane mancante di pelo (*Hh*) si otterranno 2 cuccioli senza pelo e 2 cuccioli con pelo normale. Gli individui omozigoti dominanti muoiono alla nascita e quindi non possono essere fatti riprodurre, motivo per cui le risposte C e D sono sbagliate. Se, infine, si fanno incrociare due individui hh si otterrano solo cani con pelo normale e questo esclude la risposta E, perché non si ottengono nella progenie cani senza pelo. Escludendo, pertanto, le risposte C, D ed E che sono sbagliate dobbiamo valutare le risposte A e B. Fra le due, la migliore è la A, poiché da quell'incrocio nascono cani privi di pelo con frequenza maggiore.

15) A. Una pianta a fenotipo dominante potrà avere genotipo *AA* oppure *Aa*. Una pianta a fenotipo recessivo avrà, invece, genotipo *aa*. La pianta con genotipo *aa* produrrà gameti solo di tipo *a*. La pianta con fenotipo dominante potrà invece produrre gameti *A* (sia nel caso dell'omozigote che nell'eterozigote) oppure *a* (solo nel caso di eterozigosi). La progenie sarà pertanto formata da individui *Aa* oppure *aa*.

16) A. Infatti, si incrociano due piante eterozigoti (*Rr* × *Rr*) ciascuna delle quali produrrà gameti *R* o *r*. Si potranno, quindi, ottenere nella progenie tutte le combinazioni fra i quattro tipi di gameti (*RR*, *Rr*, *rR*, *rr*).

17) A. Dal testo del quesito si può dedurre che le due coppie di topolini sono genotipicamente diverse. La prima coppia genera una progenie in cui segrega il carattere colore del pelo (nero/marrone con rapporto 1:1), mentre la seconda coppia genera una progenie fenotipicamente identica (tutta a pelo nero). Dalla progenie della seconda coppia si può dedurre che il colore marrone risulta essere recessivo rispetto al colore nero. Per quanto riguarda la prima coppia, il fatto che la progenie sia metà con fenotipo dominante (nero) e metà con fenotipo recessivo (marrone) indica che la femmina nera (dominante) è un individuo eterozigote.

18) A. Il rapporto 9:3:3:1 è il risultato dell'incrocio tra due individui eterozigoti per due caratteri. Il fenotipo meno frequente è quello recessivo per entrambi i caratteri. In questo caso il fenotipo meno frequente è pelo bianco corto, quindi i caratteri recessivi sono pelo bianco e pelo corto.

19) D. L'acondroplasia è una malattia genetica dominante a penetranza completa. L'omozigosi (*AA*) è una condizione incompatibile con la vita, di conseguenza entrambi i genitori saranno eterozigoti per il carattere Acondroplasia (*Aa*). La loro prole sarà dunque composta da 2/3 di soggetti con genotipo *Aa* (affetti dunque da acondroplasia) e da 1/3 di soggetti aa (individui sani).

20) B. Malthus (1766-1834), prete ed economista inglese, studiò il problema dell'incremento numerico della popolazione umana in relazione alle risorse alimentari; Men-

del (1822-1884) formulò le leggi dell'ereditarietà dei caratteri che portano il suo nome; Morgan (1866-1945) scoprì il primo gene legato al sesso (occhio bianco) in *Drosophila* e dimostrò formalmente la teoria cromosomica dell'eredità; Monod (1910-1976) propose il modello dell'operone per spiegare la regolazione dell'espressione genica; Sutton (1877-1916) riconobbe che la trasmissione dei cromosomi era parallela alla trasmissione dei caratteri ereditari.

21) B. Nella prima generazione (F_1) si manifesta in genere il carattere di uno dei due genitori; l'altro carattere non si osserva, ma non scompare perché riappare nella seconda generazione (F_2). La conclusione è che questo carattere sia presente in F_1, anche se "mascherato". Si può concludere, dunque, che nell'incontro di due caratteri uno solo prevale.

22) B. Il fenotipo recessivo si manifesta solo in assenza dell'allele dominante. Un individuo eterozigote produce 50% dei gameti che portano l'allele dominante e 50% dei gameti che portano l'allele recessivo, mentre un individuo omozigote recessivo produce solo gameti che portano l'allele recessivo.

23) C. Una pianta a fiore rosso potrebbe presentare genotipo omozigote dominante (*RR*) oppure eterozigote (*Rr*). Se si incrocia una pianta a fiore rosso omozigote dominante (*RR*) con una pianta a fiore bianco omozigote recessiva (*rr*), si otterranno tutte piante a fiori rossi (genotipo *Rr*). Se, invece, si incrocia una pianta a fiore rosso eterozigote (*Rr*) con una a fiore bianco (*rr*), si otterranno piante a fiori rossi e piante a fiori bianchi con una frequenza attesa rispettivamente del 50%. Dall'incrocio a cui fa riferimento la domanda, si ottengono piante bianche; per il ragionamento precedente, quindi, si può dedurre che la pianta a fiori rossi utilizzata ha genotipo eterozigote. Da un incrocio fra un eterozigote (*Rr*) e un omozigote recessivo (*rr*) si ottengono 50% piante a genotipo *Rr* (fiori rossi) e 50% piante a genotipo *rr* (fiori bianchi).

24) D. Una pecora nera può avere due genotipi, *NN* oppure *Nn*, dal momento che il colore nero (*N*) è dominante su colore bianco (*n*). Per determinare il genotipo di una pecora nera si può effettuare un cosiddetto incrocio di prova, cioè far avvenire un incrocio con un individuo omozigote recessivo *nn* (pelo bianco). In questo caso, se la pecora nera ha genotipo *NN*, la progenie sarà composta solo da pecore a genotipo *Nn* con fenotipo pelo nero; se la pecora nera ha genotipo *Nn*, invece, metà della progenie è attesa avere genotipo *Nn* (pelo nero) e metà *nn* (pelo bianco).

25) A. Il test-cross è un incrocio fra un individuo con fenotipo dominante e un individuo con fenotipo recessivo. Un incrocio di questo tipo consente di determinare il genotipo dell'individuo con fenotipo dominante, genotipo che potrà essere omozigote oppure eterozigote. Il fenotipo osservato nella prole di questo incrocio sarà diverso nei due casi: se l'individuo è omozigote dominante (*AA*), la prole avrà tutta il fenotipo dominante; se, invece, l'individuo è eterozigote (*Aa*) metà della prole avrà fenotipo dominante e metà fenotipo recessivo.

26) A. Nel caso del gruppo sanguigno ABO, esistono tre alleli (I^A, I^B, i) che controllano questo gruppo sanguigno. Questo è, quindi, un esempio di allelia multipla (esistenza di più di due alleli per un dato gene).

27) B. Il crossing-over è un evento di scambio di materiale genetico che avviene fra i cromatidi di cromosomi omologhi appaiati durante la meiosi e che porta alla formazione di cromosomi ricombinanti. Questo processo favorisce il riassortimento del corredo genetico, in quanto porta alla formazione di nuove combinazioni di alleli. Alleli che altrimenti sarebbero sempre co-trasmessi vengono separati e, viceversa, porta sullo stesso cromosoma alleli che normalmente sarebbero su cromosomi diversi.

28) B. Le cellule somatiche sono cellule diploidi; contengono cioè due copie di ciascun cromosoma, una copia di origine materna e una di origine paterna. Questo vale anche per i cromosomi sessuali: possono essere presenti due cromosomi X (individuo di sesso femminile) oppure un cromosoma X e un cromosoma Y (individuo di sesso maschile).

29) A. Nell'uomo e negli altri mammiferi placentali, la modalità di determinazione del sesso è dovuta al cromosoma Y: il cromosoma Y del sesso eterogametico è attivo nel determinare il sesso di un individuo. Gli individui col cromosoma Y sono geneticamente maschi, mentre gli individui privi di cromosoma Y sono geneticamente femmine. Il sesso del nascituro dipenderà, quindi, dal cromosoma sessuale (X o Y) portato dallo spermatozoo che va a fecondare l'ovulo.

30) C. L'evento "avere un figlio maschio" è indipendente dal sesso dei figli precedenti. In altri termini, è un evento la cui probabilità è indipendente da quella degli eventi precedenti. L'evento "nascita di un figlio maschio" sarà, dunque, la probabilità che un padre trasmetta al figlio il proprio cromosoma Y, cioè del 50%.

31) A. Gli individui di sesso maschile hanno i cromosomi del sesso XY; gli individui di sesso femminile sono XX. La madre trasmette ai figli sempre un cromosoma X (in quanto priva di cromosoma Y), mentre il padre può trasmettere o il cromosoma X o il cromosoma Y. Se lo spermatozoo porta un cromosoma X, l'individuo che ne deriverà sarà una femmina in quanto dalla madre riceve l'altro cromosoma X.

32) D. Gli individui di sesso maschile hanno un solo cromosoma X. Quindi, per un gene situato sul cromosoma X, essi possono avere genotipo "X^AY" o "XY^a", il cui fenotipo è rispettivamente "A" o "a". Ne consegue che sono uguali la frequenza del gene alterato (ad esempio "a"), la frequenza genotipica e la frequenza fenotipica. Pertanto, se il gene mutato ha una frequenza del 10%, la frequenza fenotipica (cioè la percentuale dei maschi che la presenta) è del 10%.

33) D. Gli individui di sesso maschile presentano un solo cromosoma X e un cromosoma Y. Quindi, per un gene situato sul cromosoma Y possono avere genotipo "XY^A" o "XY^a" con fenotipo rispettivamente "A" o "a". Ne consegue che la frequenza del gene alterato (ad esempio "*a*"), la frequenza genotipica e la frequenza fenotipica sono uguali. Pertanto, se il gene mutato ha una frequenza del 5%, la frequenza fenotipica (cioè la percentuale dei maschi che la presenta) è del 5%.

34) C. I maschi ricevono il cromosoma X dalla madre e il cromosoma Y dal padre. Se dunque un uomo porta alterazioni sul suo cromosoma X, esse saranno di origine mater-

na. Le risposte A e B possono così essere escluse. Inoltre, l'emofilia è una malattia ereditaria che quindi non può essere contratta mediante trasfusione (risposta D) né durante la gravidanza (risposta E). Se il nonno materno fosse stato emofiliaco, egli avrebbe trasmesso alla propria figlia (cioè alla mamma dell'individuo che si sta considerando) il cromosoma X mutato e la figlia a sua volta potrebbe aver trasmesso il cromosoma X mutato al figlio, che quindi risulterebbe affetto.

35) A. Trattandosi di una mutazione recessiva, il fenotipo daltonico si osserva in condizioni di omozigosi recessiva nelle femmine e in condizioni di emizigosi nei maschi. Detto *A* l'allele selvatico e *a* l'allele mutato che causa il daltonismo, il padre di Francesca presenta il genotipo X^aY. Francesca ha ereditato un cromosoma X^a dal padre e, non essendo daltonica, si deduce che ha ereditato un cromosoma X^A dalla madre; pertanto ha genotipo eterozigote X^AX^a ed è portatrice sana del carattere. Paolo, non essendo daltonico, ha genotipo X^AY e trasmetterà il cromosoma X^A alla figlia femmina e il cromosoma Y al figlio maschio; Francesca trasmetterà ai figli il cromosoma X^A o il cromosoma X^a con una probabilità del 50%. Quindi, il figlio maschio avrà una probabilità del 50% di avere il genotipo X^AY (sano) e una probabilità del 50% di avere il genotipo X^aY (daltonico). La figlia femmina avrà una probabilità del 50% di avere il genotipo X^AX^A (sana) e una probabilità del 50% di avere il genotipo X^AX^a (portatrice sana).

36) C. Nella generazione F_1 si ha la manifestazione solo del fenotipo "occhio a barra". Questo fenotipo risulta quindi dominante rispetto al fenotipo "occhio normale". Inoltre, vi è una diversa distribuzione dei fenotipi fra maschi e femmine. Questo indica che il carattere in esame è legato al sesso.

37) A. I gatti di sesso femminile hanno due cromosomi X, mentre i gatti di sesso maschile presentano normalmente un cromosoma X e un cromosoma Y. Per un processo denominato "compensazione del dosaggio", uno dei due cromosomi X delle femmine viene inattivato a caso nelle cellule somatiche. Per quanto riguarda il carattere colore del pelo, quindi, le femmine possono presentare i seguenti genotipi: X^GX^G, X^NX^N, X^GX^N con fenotipi, rispettivamente, pelo giallo, pelo nero, pelo giallo e nero a chiazze [in questo caso il colore a chiazze è dovuto al fatto che in una determinata cellula è attivo o l'allele X^G (colore giallo) o l'allele X^N (colore nero) a seconda di quale cromosoma X viene inattivato nelle varie cellule. I maschi invece possono presentare solo genotipo X^GY, X^NY con fenotipi, rispettivamente, pelo giallo o pelo nero. Esistono però anche individui fenotipicamente maschi che a causa di una non-disgiunzione meiotica presentano genotipo *XXY*. Questi individui sono fenotipicamente maschi per la presenza del cromosoma Y. In ogni caso, uno dei due cromosomi X viene inattivato per la compensazione del dosaggio. I genotipi possibili sono X^GX^GY, X^NX^NY, X^GX^NY con fenotipi pelo giallo, pelo nero e pelo a chiazze gialle e nere.

38) B. Gli individui di sesso maschile presentano un cromosoma X e un cromosoma Y, mentre gli individui di sesso femminile sono XX. Il padre può pertanto trasmettere ai figli il cromosoma X o il cromosoma Y. Se trasmette il cromosoma Y, l'individuo che si originerà sarà un maschio; se, invece, trasmette il cromosoma X, l'individuo che si originerà sarà una femmina.

39) E. I disturbi ereditari della visione sono patologie che colpiscono prevalentemente i maschi, in quanto dovuti a mutazioni recessive in geni localizzati sul cromosoma X. I maschi presentano un unico cromosoma X. Quindi, se un gene posto su questo cromosoma è mutato, l'individuo presenterà il fenotipo corrispondente. Nelle femmine, invece, sono presenti due cromosomi X. Le femmine, dunque, potranno avere due copie normali (AA) del gene, due copie mutate (aa) oppure una copia normale e una mutata (Aa). Solo nel caso in cui il genotipo fosse aa, l'individuo di sesso femminile presenterà il fenotipo associato alla mutazione.

40) D. Dei due cromosomi sessuali, il cromosoma X, oltre ad avere dimensioni maggiori rispetto al cromosoma Y, è anche quello che contiene la quasi totalità dei geni legati al sesso; questo esclude la risposta A. Le femmine presentano due cromosomi X, mentre i maschi presentano un cromosoma X e un cromosoma Y. Questo esclude la risposta B, poiché in entrambi i sessi si manifestano i geni del cromosoma X. In caso di un allele recessivo, le femmine potranno essere sane, portatrici dell'allele recessivo (non ne manifestano il fenotipo) o omozigoti per esso (manifestano il fenotipo); i maschi, invece, se presentano l'allele recessivo, ne manifesteranno sicuramente il fenotipo, poiché presentano una sola copia del cromosoma X. Le risposte B, C ed E sono quindi errate.

41) A. Il daltonismo è un'anomalia congenita ereditaria dovuta ad un allele recessivo di un gene presente sul cromosoma sessuale X. Una donna daltonica omozigote presenterà genotipo X^dX^d e produrrà gameti solo X^d. Un uomo che vede normalmente i colori avrà, invece, genotipo X^DY e produrrà 50% di gameti che portano la Y e 50% che portano l'allele dominante *D*. Dall'unione di questi due individui si potranno quindi originare individui maschi tutti affetti da daltonismo (genotipo X^dY) oppure individui femmine tutte portatrici dell'allele mutato (genotipo X^DX^D).

42) A. Il materiale genetico di una cellula può essere osservato sotto forma di cromosomi esclusivamente durante i processi di divisione cellulare. In particolare, ciò è possibile durante la metafase del processo mitotico in cui le fibre del fuso si attaccano ai cinetocori dei cromosomi, i quali si allineano in questo modo lungo il piano equatoriale della cellula. In questa fase essi si presentano come strutture ben riconoscibili e ben definibili, per cui è possibile studiarne il cariotipo.

43) C. Il conteggio dei cromosomi di una cellula viene effettuato durante la metafase, fase in cui i cromosomi sono costituiti da cromatina molto condensata e sono allineati sul piano equatoriale della cellula. In queste condizioni è pertanto possibile distinguere un cromosoma dall'altro e quindi procedere al loro conteggio.

44) C. Una cellula somatica umana è una cellula diploide che contiene in totale 46 cromosomi. Di questi, 44 sono autosomi (cioè cromosomi non legati al sesso), mentre i restanti 2 cromosomi sono i cromosomi sessuali (X e Y). Le donne presentano come cromosomi sessuali due cromosomi X. Una cellula somatica di donna avrà dunque 44 cromosomi più due cromosomi X.

45) E. Un singolo gene può influenzare diversi aspetti del fenotipo. La capacità di un gene di avere effetti multipli è nota con il nome di pleiotropia.

46) E. Il nucleosoma è l'unità strutturale di base della cromatina. Esso è formato da 146 paia di basi di DNA avvolte attorno ad un nucleo proteico composto da otto molecole di istoni (proteine basiche).

47) B. Il fenotipo recessivo corrisponde ad un genotipo "*aa*", mentre il fenotipo dominante potrà avere un genotipo omozigote "*AA*" e un genotipo eterozigote "*Aa*". Nell'incrocio 1 la prole avrà esclusivamente genotipi *Aa* (100%); nel caso dell'incrocio 2 saranno generati figli con genotipi *AA* (25%), *Aa* (50%), *aa* (25%); nell'incrocio 3 saranno generati individui con genotipi *AA* (50%) e *Aa* (50%); nell'incrocio 4 la prole avrà genotipi *Aa* (50%) e *aa* (50%).

48) B. La beta galattosidasi è un enzima coinvolto nel metabolismo del lattosio. La sintesi di questo enzima, vale a dire l'espressione del gene che lo codifica, viene finemente regolata all'interno della cellula in modo tale che esso venga prodotto solo all'occorrenza, cioè solo in presenza di lattosio. Dai grafici in figura si nota come in presenza di lattosio aumenti la concentrazione dell'enzima in funzione del tempo, mentre, in assenza di lattosio, la stessa concentrazione diminuisca. Questo riflette il fatto che il gene per la galattosidasi è regolato.

49) A. Con il termine mutazione si intende qualsiasi cambiamento permanente ed ereditabile nella sequenza del DNA, indipendentemente da ciò che esso provoca.

50) C. L'inserzione di una base all'interno della sequenza di un gene porta come conseguenza uno scivolamento della fase di lettura da quel punto in poi. Si avrà, perciò, una proteina che da quel punto avrà una sequenza di amminoacidi alterata.

51) C. Il codice genetico è degenerato, vale a dire esistono diverse triplette di basi (dette codoni) che codificano lo stesso amminoacido. Se, quindi, la sostituzione di una base trasforma un codone in uno che codifica lo stesso amminoacido, non si avranno effetti a livello proteico.

52) A. Il codice genetico è un codice "a triplette", nel quale ciascuna tripletta nucleotidica, detta codone, codifica per un amminoacido o determina la terminazione della traduzione. Nella sequenza nucleotidica indicata, il nono nucleotide corrisponde al terzo nucleotide del terzo codone (UGG), che codifica per un residuo di triptofano (Trp). La sostituzione del nono nucleotide (G) con un nucleotide contenente adenina (A) converte il codone UGG in UGA, uno dei tre codoni di stop. Pertanto, dopo l'inserimento dei residui di Met e Pro, in luogo dell'inserimento di un residuo di Trp, avviene la terminazione della traduzione, con produzione di una catena proteica tronca che termina con il residuo di Pro.

53) C. Il diagramma riporta l'incidenza della sindrome di Down in funzione dell'età della madre, espressa come numero degli affetti su 1000 nati. Dal grafico si ricava che in

corrispondenza dei 45 anni della madre, 30 su 1000 nati, cioè il 3%, sono affetti da sindrome di Down.

54) D. Analizzando l'albero genealogico si può notare che: 1) la malattia è presente in tutte le generazioni, escludendo una trasmissione di tipo recessivo; 2) vi è trasmissione della malattia da maschio (I2) a maschio (II2), escludendo una trasmissione legata all'X; 3) vi è trasmissione della malattia da femmina (II1) a femmina (III3), escludendo una trasmissione legata all'Y.

55) E. Osservando l'albero genealogico sopra riportato si può vedere che esiste una trasmissione da maschio (II-1) a maschio (III-1) e da maschio a femmina (III-3) escludendo, quindi, una trasmissione legata al sesso e un'ereditarietà di tipo mitocondriale. Il carattere è quindi autosomico.

56) A. Dall'analisi dell'albero genealogico si può notare che: 1) vi è trasmissione del carattere da maschio a maschio e da maschio a femmina e ciò esclude un'eredità legata al cromosoma X o Y (risposte B e C); 2) la malattia si manifesta in tutte le generazioni e ciò suggerisce una trasmissione di tipo dominante (ciò esclude la risposta D); 3) il pattern di trasmissione è mendeliano semplice e ciò esclude l'eredità poligenica (risposta E). Da questo si evince che il carattere in studio è autosomico dominante.

57) C. L'uomo con talassemia minor è eterozigote (genotipo Tt); la moglie normale è sicuramente omozigote per l'allele recessivo (tt) che determina il fenotipo normale. I figli di questa coppia riceveranno dalla madre sempre l'allele recessivo t, mentre dal padre nel 50% dei casi un allele normale t e nell'altro 50% l'allele dominante patologico T. Quindi la probabilità di avere una talassemia minor nei figli è pari a 50%.

58) A. Dall'analisi dell'albero genealogico si può osservare come il carattere, oltre ad essere dominante come già indicato nella domanda, è a trasmissione autosomica, poiché vi è contemporaneamente trasmissione da maschio a maschio e da maschio a femmina, escludendo, quindi, un'ereditarietà legata al sesso. Essendo un carattere autosomico dominante, gli individui affetti possono essere eterozigoti oppure omozigoti per l'allele dominante patologico. Se l'individuo affetto è omozigote dominante, i figli saranno tutti affetti in quanto riceveranno sempre un allele patologico, mentre i figli di un individuo eterozigote saranno per il 50% affetti e per il 50% sani. Avendo il maschio della F_1 avuto sia figli sani che figli affetti, possiamo dedurre che egli sia eterozigote.

59) A. Per rispondere a questa domanda bisogna considerare un presupposto che non viene indicato nella domanda e che consiste nel fatto che è raro che un individuo affetto da corea di Huntington abbia genotipo omozigote. Si deve, quindi, considerare l'individuo affetto come eterozigote. Nel caso di un carattere patologico dominante, un individuo per essere sano deve essere omozigote per l'allele recessivo non patologico (esempio *aa*). Nel caso in questione, siamo in presenza di un genitore sano (*aa*) e uno affetto (*Aa*). Quindi la probabilità che un figlio sia eterozigote corrisponde alla probabilità che l'individuo affetto trasmetta l'allele patologico "*A*" al figlio, cioè 50%.

60) A. Un uomo sensibile alla feniltiocarbamide avrà genotipo *Tt* oppure *TT*. Una donna non sensibile avrà invece genotipo *tt*. Il fatto che un figlio, derivante da tale unione, sia sensibile alla feniltiocarbamide indica che tale figlio ha ricevuto dal padre l'allele *T*. Siccome la madre era *tt*, potrà trasmettere al figlio solo l'allele "*t*". Il figlio sarà allora *Tt*.

61) D. I gruppi sanguigni ABO sono controllati da tre alleli di un singolo locus, che mostrano codominanza. Gli individui con genotipo I^AI^A o I^Ai hanno il gruppo sanguigno A, quelli con genotipo I^BI^B o I^Bi il gruppo B, quelli con genotipo I^AI^B il gruppo AB e quelli con genotipo ii il gruppo 0. Il fattore *Rh* è codificato da un gene che presenta due alleli, che mostrano dominanza completa (*Rh* dominante e *rh* recessivo). Il genotipo della donna è *ii rhrh* e quello dell'uomo è I^AI^B *Rhrh*. Per quanto riguarda il gruppo sanguigno, la loro progenie può avere genotipo I^Ai (gruppo A) oppure I^Bi (gruppo B); in merito al fattore *Rh*, la progenie può avere genotipo *Rhrh* (fenotipo Rh^+) oppure *rhrh* (fenotipo Rh^-).

62) E. Gli individui con antigene A (2527/6000) possono avere genotipo I^AI^A, I^Ai oppure I^AI^B. Analogamente, gli individui che presentano l'antigene B (2234/6000) possono avere genotipo I^BI^B, I^Bi oppure I^AI^B. Infine, gli individui che non hanno nessun antigene (1846/6000) hanno genotipo *ii*. Tutti questi individui sono rappresentativi di tutti i genotipi possibili del gruppo sanguigno ABO. Se sommiamo 2527 + 2234 + 1846 si ottiene 6607, valore che è superiore al numero di individui oggetto di studio, che è 6000. Questo dipende dal fatto che gli individui con genotipo I^AI^B vengono contati due volte, poiché sono compresi sia fra gli individui con antigene A sia fra quelli con antigene B. Da ciò deriva che la differenza 6607 – 6000 = 607 corrisponde agli individui con tale genotipo.

63) A. Gli individui di gruppo sanguigno 0 presentano genotipo omozigote recessivo *ii*. Gli individui di gruppo A possono presentare genotipo omozigote I^AI^A oppure eterozigote I^Ai. Analogamente, gli individui di gruppo B possono presentare genotipo omozigote I^BI^B oppure eterozigote I^Bi. Nell'albero genealogico in questione, per poter dedurre i gruppi sanguigni dei nipoti (terza generazione), dobbiamo identificare i genotipi dei due genitori (seconda generazione) sia in base al loro fenotipo sia in base a quello dei nonni (prima generazione). I genitori con gruppo sanguigno A e B della seconda generazione sono sicuramente degli individui eterozigoti, in quanto entrambi presentano un allele recessivo "i" che deriva loro dal genitore di prima generazione con gruppo sanguigno 0 (genotipo ii). L'incrocio della seconda generazione è quindi del tipo $I^Ai \times I^Bi$. Da questo incrocio possono nascere individui con genotipo I^Ai, I^Bi, I^AI^B, *ii* e con fenotipo A, B, AB, 0.

64) D. I gruppi sanguigni del sistema ABO sono determinati dalla presenza di determinati antigeni sulla superficie degli eritrociti. L'allele I^A codifica l'antigene A, l'allele I^B l'antigene B e l'allele *i* nessun antigene. Gli alleli I^A e I^B sono codominanti e l'allele *i* è recessivo; pertanto, gli individui con genotipo I^AI^A o I^Ai sono di gruppo sanguigno A, quelli con genotipo I^BI^B o I^Bi di gruppo B, quelli con genotipo I^AI^B di gruppo AB e quelli con genotipo *ii* di gruppo 0. La presenza o l'assenza di un altro antigene (Rh) determina se il sangue è Rh positivo o Rh negativo. Un bambino con gruppo AB deve aver ricevuto l'allele I^A da un genitore e l'allele I^B dall'altro, per cui sua madre non può avere gruppo sanguigno 0 (genotipo *ii*).

65) D. Il gruppo Rh (Rh^+ o Rh^-) è determinato dalla combinazione di due alleli di uno stesso gene, di cui uno dominante (*D*) e uno recessivo (*d*) e si distingue per la presenza o assenza dell'antigene Rh sui globuli rossi. Un individuo può presentare genotipo *DD* (fenotipo Rh^+), *Dd* (fenotipo Rh^+) oppure dd (fenotipo Rh^-). Gli individui con gruppo Rh^- non possiedono l'antigene e producono anticorpi anti-Rh se vengono a contatto con l'antigene Rh, mentre gli individui Rh^+ possiedono l'antigene Rh e non producono anticorpi anti-Rh. Una gravidanza è a rischio per il fattore Rh quando vi è incompatibilità fra madre e nascituro (nascituro Rh positivo e madre Rh negativa). In questo caso, la madre produrrà anticorpi contro gli antigeni presenti sui globuli rossi del figlio. La conseguenza sarà la lisi dei globuli rossi del figlio.

66) B. L'emofilia è, infatti, una malattia genetica legata al sesso e causata da un allele recessivo presente sul cromosoma X. La rosolia e l'AIDS hanno origine virale, l'iperuricemia è causata da disfunzione renale, mentre l'ictus è causato da fattori ambientali (es. fumo, alimentazione).

67) D. Nel caso di mutazioni recessive, il fenotipo ad esse associate si manifesta solo in caso di omozigosi, in quanto in eterozigosi l'allele recessivo viene mascherato dall'allele dominante e quindi il fenotipo sarà quello del carattere dominante sano. Gli individui eterozigoti saranno quindi portatori della mutazione, ma non ne subiranno alcun effetto avendo un allele sano. L'individuo omozigote recessivo, invece, presentando entrambe le copie mutate dell'allele, manifesterà la malattia ad esso associata.

68) A. L'amniocentesi è una tecnica di diagnosi prenatale che consiste nel prelevare, a partire dalla 16ª settimana, una piccola quantità di liquido amniotico, cioè di quel liquido che avvolge e protegge il feto. Nel liquido amniotico è possibile reperire delle cellule del nascituro sulle quali effettuare analisi cromosomiche.

69) B. Si definisce transgenico un organismo prodotto sperimentalmente in cui DNA estraneo (detto transgene) è stato introdotto artificialmente e si è incorporato stabilmente nella linea germinale.

70) A. Un batterio per produrre una proteina umana deve avere al suo interno il gene umano che codifica per essa. Deve, quindi, contenere un gene estraneo e deve essere in grado di esprimerlo.

71) C. I cromosomi omologhi sono i due cromosomi, la cui sequenza di geni è identica, anche se diversi possono essere gli alleli dei singoli geni. Questo esclude automaticamente la risposta A. Quanto alla risposta D, questa è errata, perché nessun cromosoma è costituito da amminoacidi. I cromosomi sono fatti da DNA e proteine e non da RNA e quindi anche la risposta E è scorretta. Poiché uno dei due cromosomi è di origine paterna e l'altro di origine materna, la sequenza di basi azotate non può essere identica nei due omologhi e quindi la risposta B è anch'essa scorretta. La sequenza di loci genici invece è la stessa, a meno di grossi riarrangiamenti cromosomici visibili però mediante analisi del cariotipo.

72) B. Se due geni sono associati, cioè localizzati su uno stesso cromosoma, e se sono lontani (per cui si può verificare il crossing-over), si possono infatti formare due gameti

parentali, cioè gameti che portano gli stessi alleli presenti nei cromosomi di origine (nel caso qui raffigurato uno avrà genotipo *AB* e l'altro *ab*), e due gameti ricombinanti, derivanti cioè dal crossing-over che può avvenire durante la meiosi per loci lontani. (Nel caso qui raffigurato si formerebbero due gameti ricombinanti, uno con genotipo *Ab* e l'altro con genotipo *aB*).

73) B. L'allele dominante è quello che determina l'incapacità di arrotolare la lingua. Se fosse vero il contrario, dagli individui II1 e II2 non potrebbe nascere un figlio capace di arrotolare la lingua. Poiché gli individui II1 e II2 sono entrambi incapaci di arrotolare la lingua e una loro figlia è capace di farlo, si deduce che i suddetti individui hanno entrambi un genotipo eterozigote per il carattere. Detto *A* l'allele "non sa arrotolare la lingua" e a l'allele "sa arrotolare la lingua", l'incrocio in questione sarà *Aa* × *Aa*, che genererà figli con le seguenti frequenze genotipiche: ¼ *AA*, ½ *Aa*, ¼ *aa*. Gli individui con genotipo *AA* e *Aa* sono incapaci di arrotolare la lingua, quelli con genotipo *aa* ne sono capaci.

74) B. Un individuo con gruppo sanguigno A può avere genotipo $I^A I^A$ o $I^A i$ (dove "*i*" è l'allele recessivo). Un individuo con gruppo sanguigno 0 ha sicuramente genotipo *ii*. Nel caso in questione, la donna trasmetterà sempre ai figli un allele "*i*", mentre l'uomo trasmetterà con uguale probabilità (50%) o l'allele "I^A" o l'allele "*i*". I figli avranno quindi come genotipi possibili $I^A i$ o *ii* e come fenotipi rispettivamente gruppo A o gruppo 0. La risposta D non è corretta poiché può succedere che un individuo trasmetta sempre lo stesso allele e quindi non è detto che i figli siano sicuramente 50% A e 50% 0.

75) E. Essendo una malattia autosomica dominante, tutti gli individui con questa mutazione saranno affetti, indipendentemente dal sesso, mentre gli individui privi di mutazione saranno sani. Nel caso descritto nel quesito, la donna con fenotipo normale avrà due alleli per il gene privi di mutazione, mentre l'uomo affetto sarà eterozigote (gli individui omozigoti mutati per una tale malattia infatti sono estremamente rari). La donna trasmetterà ai figli sempre alleli normali; il marito trasmetterà con uguale probabilità (50%) o l'allele mutato o l'allele normale. La probabilità che il figlio sia affetto sarà pari alla probabilità che l'allele trasmesso sia quello mutato e quindi il 50%.

76) A. Con il termine di DNA ricombinante si intende una sequenza di DNA ottenuta dalla combinazione (unione) di materiale genetico derivante da organismi diversi.

77) D. Dall'albero si nota che il carattere può essere trasmesso dal padre al figlio maschio, quindi di sicuro non è un carattere legato al cromosoma X, in quanto il padre trasmette al figlio maschio il cromosoma Y. Non è nemmeno legato al cromosoma Y, perchè altrimenti anche l'altro figlio maschio dovrebbe essere malato. Ne consegue che il carattere in questione non è legato al sesso e quindi è autosomico.

78) A. L'emofilia è un carattere recessivo legato al sesso. Una femmina portatrice sana sarà eterozigote per l'allele che causa la malattia e avrà genotipo $X^H X^h$. Un maschio emofilico, avrà l'unico cromosoma X derivante dalla madre con l'allele mutato e il cromosoma Y (genotipo $X^h Y$). La madre di questo individuo che nella domanda è definita normale sarà quindi portatrice della malattia ($X^H X^h$), mentre il padre avrà genotipo $X^H Y$ normale.

79) A. Dato che uno dei figli è affetto da fibrosi cistica, i genitori devono essere entrambi eterozigoti per il gene in questione. Detto *A* l'allele selvatico (dominante) e *a* l'allele mutato (recessivo), i genitori hanno entrambi genotipo *Aa*. Pertanto, le frequenze genotipiche nella prole saranno 1/4 *AA*, 1/2 *Aa* e 1/4 *aa*. La probabilità che il prossimo figlio sia affetto, ovvero che abbia genotipo *aa*, è 1/4.

80) D. Il carattere qui mostrato è un carattere recessivo: lo si desume dal fatto che un individuo affetto (F2-4) ha genitori entrambi sani (F1-1 e F1-2). Da questo stesso nucleo familiare si può dedurre che, se questi due individui sani hanno un figlio affetto, devono aver trasmesso entrambi un allele patologico recessivo, quindi entrambi sono eterozigoti per la malattia.

81) A. Il *crossing-over* è un evento di ricombinazione che avviene durante la meiosi e che consente lo scambio di parti tra cromosomi omologhi. Un evento di *crossing-over* è maggiormente probabile se due geni sono tra loro lontani sullo stesso cromosoma, mentre, se due geni sono vicini, la probabilità che siano separati dal *crossing-over* diminuisce, perché minore è il numero di "punti" in cui può verificarsi il *crossing-over*.

82) C. Se chiamiamo "B" il carattere dominante "occhi a barra" e "b" il carattere "occhi normali", avremo che una femmina eterozigote avrà genotipo *Bb*, mentre un maschio con occhi normali avrà genotipo *bY*. Da un incrocio tra questi individui si avranno individui che, non prendendo in considerazione il sesso, avranno un fenotipo che dipenderà da quale dei due alleli hanno ricevuto dalla madre. La madre ha un 50% di probabilità di trasmettere l'allele dominante e 50% di trasmettere quello recessivo. Ci aspettiamo dunque il 50% dei figli con fenotipo dominante (occhi a barra) e 50% con fenotipo recessivo (normale).

83) E. Il fenotipo dominante di un carattere può essere manifestato in presenza di un genotipo omozigote dominante (*AA* o *BB*) o di un genotipo eterozigote dominante (Aa oBb); mentre se l'individuo manifesta un fenotipo recessivo dovrà necessariamente avere un genotipo omozigote recessivo (*aa* o *bb*). In questo caso, quindi, il genitore con fenotipo ab avrà sicuramente un genotipo aabb. L'altro genitore invece potrebbe avere genotipi omozigote o eterozigote. Tuttavia, il 50% dei figli manifesta alternativamente uno dei due caratteri recessivi a livello fenotipico; da ciò è possibile dedurre che il genitore con fenotipo AB sia eterozigote per entrambi i geni (genotipo *AaBb*). Nel caso in cui invece fosse omozigote per entrambi i geni (*AABB*) tutti i figli avrebbero manifestato un fenotipo dominante per entrambi i caratteri. Inoltre, i caratteri risultano essere necessariamente associati poiché se fossero indipendenti ci sarebbe la situazione seguente: il genitore *AaBb* produrrebbe 4 tipologie di gameti (*AB*, *Ab*, *aB*, *ab*), che incrociati con i gameti del genitore *aabb* (*ab*) darebbero figli con fenotipo dominante per entrambi i caratteri (con fenotipi AaBb, Aabb, aaBb) e fenotipo recessivo (ab).

84) E. Nei procarioti i geni che devono essere espressi coordinatamente sono organizzati in operoni. Gli operoni sono gruppi di geni adiacenti nel genoma sotto il controllo dello stesso promotore e delle stesse sequenze di regolazione.

85) C. I plasmidi sono piccole molecole di DNA superavvolto e circolare, indipendenti dal DNA cellulare, quindi in uno stato extracromosomico, che contengono un'origine di replicazione propria. Essi possono essere presenti in singola o più copie all'interno delle cellule procariotiche. Grazie alla loro capacità di replicarsi autonomamente vengono utilizzati in ingegneria genetica come vettori per clonare geni di interesse.

86) B. L'anemia falciforme è una malattia autosomica recessiva legata ad una mutazione puntiforme, a carico di un solo nucleotide, che determina la sostituzione di un amminoacido (Glu) con un altro (Val) nell'emoglobina. Ciò ha come conseguenza la variazione conformazionale dell'emoglobina e pertanto della forma dei globuli rossi che si presentano a forma di falce. Studi hanno dimostrato che individui eterozigoti per l'allele *HbS* mostrano una sorta di protezione verso la malaria, malattia infettiva causata da un protozoo appartenente al genere *Plasmodium*. Sembra, infatti, che la presenza di una certa quota di globuli rossi falcizzati renda meno semplice la proliferazione dell'agente eziologico responsabile della malaria. È stato constatato inoltre che l'allele *HbS* è abbastanza frequente proprio nelle popolazioni in cui la malaria risulta essere endemica, fornendo un certo vantaggio evolutivo ai soggetti eterozigoti per questo allele.

87) D. L'anemia falciforme è una malattia genetica causata da una mutazione puntiforme nel gene della catena beta dell'emoglobina. L'allele mutato, recessivo rispetto all'allele normale, si manifesta quindi solo in caso di omozigosi, portando alla morte del soggetto. Gli individui eterozigoti sono portatori per la malattia e da numerosi studi è risultato che essi presentano una maggiore resistenza all'infezione da parte del plasmodio della malaria rispetto agli individui normali. La condizione eterozigote dà, quindi, un vantaggio evolutivo e per questo motivo viene selezionata a favore.

88) B. La selezione naturale agisce sempre favorendo gli individui che hanno un vantaggio riproduttivo. In questo caso agisce a favore degli individui eterozigoti, perché, come afferma il problema, sono individui che presentano una forma lieve della malattia, che in genere non provoca loro grossi problemi. Gli eterozigoti inoltre hanno una maggior resistenza alla malaria e quindi hanno più probabilità di potersi riprodurre. La selezione non agisce a favore degli individui affetti da malaria, anzi agisce contro gli affetti, perché spesso questi vanno incontro a morte, non agisce a favore degli omozigoti né dominanti né recessivi perché nel primo caso presentano una resistenza alla malaria minore degli individui eterozigoti e nel secondo caso sono affetti da anemia falciforme (e questo esclude anche la risposta D) e ovviamente non può avvantaggiare individui privi di globuli rossi poiché non esistono.

Risposte quiz non commentati

1.	D	43.	D	85.	B	127.	D	169.	B
2.	E	44.	B	86.	A	128.	D	170.	E
3.	B	45.	D	87.	E	129.	C	171.	D
4.	B	46.	A	88.	B	130.	A	172.	B
5.	D	47.	D	89.	E	131.	C	173.	D
6.	C	48.	E	90.	D	132.	E	174.	D
7.	D	49.	C	91.	E	133.	B	175.	D
8.	D	50.	C	92.	A	134.	E	176.	A
9.	A	51.	A	93.	D	135.	D	177.	B
10.	D	52.	B	94.	C	136.	B	178.	C
11.	D	53.	D	95.	B	137.	C	179.	B
12.	D	54.	C	96.	D	138.	D	180.	D
13.	E	55.	C	97.	E	139.	A	181.	A
14.	C	56.	A	98.	C	140.	E	182.	A
15.	E	57.	D	99.	E	141.	E	183.	D
16.	C	58.	C	100.	B	142.	C	184.	E
17.	A	59.	C	101.	C	143.	D	185.	B
18.	B	60.	A	102.	A	144.	D	186.	C
19.	C	61.	A	103.	D	145.	C	187.	B
20.	A	62.	A	104.	B	146.	D	188.	C
21.	C	63.	C	105.	E	147.	C	189.	B
22.	D	64.	E	106.	E	148.	C	190.	A
23.	C	65.	E	107.	B	149.	E	191.	E
24.	B	66.	D	108.	D	150.	C	192.	C
25.	B	67.	C	109.	D	151.	B	193.	E
26.	B	68.	C	110.	A	152.	B	194.	A
27.	A	69.	E	111.	B	153.	A	195.	B
28.	C	70.	A	112.	A	154.	A	196.	A
29.	A	71.	A	113.	B	155.	E	197.	D
30.	B	72.	A	114.	C	156.	E	198.	E
31.	C	73.	D	115.	D	157.	A	199.	D
32.	E	74.	B	116.	C	158.	D	200.	B
33.	C	75.	E	117.	C	159.	C	201.	D
34.	A	76.	E	118.	E	160.	A	202.	B
35.	C	77.	B	119.	C	161.	A	203.	A
36.	B	78.	E	120.	C	162.	A	204.	E
37.	A	79.	E	121.	A	163.	B	205.	D
38.	B	80.	D	122.	E	164.	E	206.	B
39.	B	81.	E	123.	A	165.	C	207.	A
40.	C	82.	B	124.	B	166.	B	208.	B
41.	B	83.	B	125.	C	167.	A	209.	A
42.	A	84.	C	126.	D	168.	E	210.	D

211. A	214. E	217. B	220. A	223. A
212. D	215. C	218. A	221. A	224. B
213. A	216. E	219. B	222. A	

Risposte quiz a completamento

1. sostituzione
2. delezioni
3. frameshift
4. genica
5. cromosomiche
6. missenso
7. nonsenso
8. espansione di triplette
9. mutazioni dinamiche
10. slippage
11. BER (Base Excision Repair)
12. NER (Nucleotide Excision Repair)
13. MMR (Mismatch Repair)
14. NHEJ (Non-Homologous End Joining)
15. albero genealogico
16. recessiva
17. cerchio/quadrato
18. incrocio
19. non-disgiuzione
20. riparazione
21. allele
22. omozigosi
23. eterozigosi
24. eterozigosi composta
25. dominanza
26. recessività
27. genotipo
28. fenotipo
29. ibridi
30. segregazione
31. terza
32. incompleta
33. codominanza
34. poliallelia
35. AB0
36. pleiotropia
37. epistasi
38. completa
39. incompleta
40. ricombinazione omologa
41. penetranza
42. penetranza completa
43. penetranza incompleta
44. espressività
45. tetraploide
46. robertsoniana
47. ambientale
48. poligenici
49. transizione
50. quantitativi
51. quantitativi
52. poligenici
53. quantitativi
54. imprinting genomico
55. metilazione
56. mappa
57. centiMorgan
58. imprinting
59. imprinting
60. ambiente
61. cromosomi
62. cariotipo
63. citogenetica
64. tecnica del bandeggio
65. bandeggio G
66. bandeggio Q
67. bandeggio R
68. bandeggio C
69. cariotipo
70. poliploidia
71. aneuploidia
72. traslocazioni
73. inversioni
74. delezioni
75. inserzioni
76. trisomia 21
77. trisomia 21
78. ereditarietà autosomica dominante
79. ereditarietà autosomica recessiva
80. ereditarietà mitocondriale

RISPOSTE CAPITOLO 5

■ Risposte quiz commentati

1) B. I glicolipidi sono molecole lipidiche legate a una catena carboidratica; quelli presenti nelle membrane cellulari presentano la porzione lipidica immersa nel doppio strato fosfolipidico e la porzione carboidratica esposta sulla superficie extracellulare, dove svolge un importante ruolo nel riconoscimento e nell'adesione con le altre cellule. I glicolipidi vengono sintetizzati nel reticolo endoplasmatico liscio e modificati nell'apparato di Golgi.

2) B. La quantità di ossigeno presente nella cellula è inferiore rispetto alla quantità presente nell'ambiente esterno. Quando, dunque, l'ossigeno entra nella cellula, il passaggio avviene lungo gradiente di concentrazione (da concentrazione maggiore a concentrazione minore).

3) C. Le membrane in genere vengono suddivise in: permeabili, semipermeabili e impermeabili in base alla loro capacità di essere attraversate da diverse sostanze. Una membrana permeabile consente il passaggio di tutte le sostanze in modo non selettivo, le membrane semipermeabili permettono invece il passaggio solo di determinate molecole (generalmente quelle con dimensione inferiore e prive di carica), mentre le membrane impermeabili non possono essere attraversate da alcuna molecola. Le membrane biologiche sono semipermeabili; esse consentono ad esempio il passaggio di piccole molecole idrofobiche (come ossigeno e anidride carbonica), mentre non possono essere attraversate da molecole elettricamente cariche (come gli ioni) o da molecole polari (come gli amminoacidi e gli zuccheri), se non mediante l'utilizzo di trasportatori.

4) C. Se due soluzioni acquose sono separate da una membrana che consente il passaggio solo alle molecole di acqua, l'acqua si sposterà verso la soluzione a maggior concentrazione di soluto (vale a dire maggior potenziale osmotico o ipertonica) per un processo detto di osmosi. Se le due soluzioni presentano la stessa concentrazione in soluto si dice che esse sono isotoniche. Da ciò si può dedurre come le affermazioni A, B, D ed E siano esatte. Per quanto riguarda la risposta C, se si mantenessero dei globuli rossi in una soluzione ipotonica, l'acqua tenderebbe ad entravi e ciò porterebbe ad una lisi cellulare. L'affermazione C è, quindi, falsa.

5) D. Per il trasporto della molecola M indicata in figura si ha il consumo di ATP, cioè energia. Questo significa che la cellula compie del lavoro per far avvenire questo trasporto e indica che questa molecola si muove contro un gradiente di concentrazione.

6) A. Nella figura è mostrato un meccanismo di trasporto di una molecola da un compartimento a concentrazione minore ad uno a concentrazione maggiore. Questo tipo di trasporto avviene dunque contro gradiente di concentrazione. Esso è, pertanto, un trasporto attivo.

7) D. In presenza di una membrana semipermeabile che separa due comparti contenenti soluzioni a diversa concentrazione, si avrà un movimento del solvente dal comparto che presenta una concentrazione minore a quello che presenta, invece, una maggiore concentrazione. Nel caso in questione, in un comparto abbiamo cloruro di sodio al

10%, mentre nell'altro cloruro di potassio al 5%. Il comparto che presenta una maggiore concentrazione di soluto è, pertanto, quello che contiene il cloruro di sodio. L'acqua (che costituisce il solvente) si muoverà, quindi, in direzione di questo comparto.

8) A. L'entrata dell'ossigeno in un globulo rosso è un processo che avviene lungo gradiente di concentrazione (quindi non attraverso un trasporto attivo) e che non richiede l'intervento di altri meccanismi (trasporto facilitato, pinocitosi) per attraversarne la membrana, in quanto questa, essendo semipermeabile, consente il passaggio di piccole molecole neutre, quali quelle di ossigeno.

9) A. Osservando i tre diversi bicchieri in successione, si vede come le molecole (rappresentate dai puntini neri), che nel primo bicchiere sono tutte concentrate in uno stesso punto, tendono col tempo a distribuirsi in modo uniforme all'interno del bicchiere stesso. Questo processo è detto diffusione.

10) E. Nell'apparato di Golgi avvengono la modificazione e lo smistamento delle proteine sintetizzate precedentemente nel Reticolo Endoplasmatico Rugoso (RER). Dal RER le proteine vengono trasportate tramite vescicole di trasporto al Golgi, dove, dopo aver subito modificazioni chimiche, vengono veicolate fuori dalla cellula (secrezione), verso la membrana plasmatica o verso i lisosomi.

11) A. Le cellule che hanno attività secretoria devono essere dotate di un apparato di Golgi estremamente sviluppato, in quanto questo apparato è deputato alla modificazione e allo smistamento delle proteine che devono essere trasportate all'esterno della cellula.

12) D. Il nucleolo è una regione densa del nucleo, non rivestita da membrane, in cui avviene la sintesi di RNA ribosomale.

13) B. I lisosomi contengono una batteria di enzimi idrolitici che degradano i materiali estranei e gli organuli sottoposti a turnover. Gli enzimi presenti nelle membrane del reticolo endoplasmatico liscio catalizzano la sintesi di numerosi lipidi e carboidrati. Il citoscheletro fornisce supporto meccanico alla cellula e ha un ruolo importante nel trasporto intracellulare di materiali e nella divisione cellulare. L'apparato di Golgi modifica e smista le proteine sintetizzate nel reticolo endoplasmatico ruvido. Il nucleolo, una struttura compatta all'interno del nucleo non circondata da membrana, contiene un organizzatore nucleolare, costituito dalle regioni cromosomiche contenenti i geni che codificano i diversi tipi di RNA ribosomale (rRNA).

14) C. Poste in una soluzione ipertonica (a minore concentrazione di acqua), si verifica un flusso netto di acqua dall'interno delle cellule verso l'esterno, dovuto al fenomeno definito osmosi. Nelle cellule vegetali, questo determina uno svuotamento del vacuolo e il distacco della membrana plasmatica dalla parete cellulare; per quanto riguarda i globuli rossi, se ne osserva il raggrinzimento.

15) B. La diffusione semplice è un tipo di trasporto cellulare mediante il quale ioni, piccole molecole parzialmente polari e altre molecole più grandi apolari attraversano passivamente, senza dispendio di energia, il doppio strato fosfolipidico. Questo tipo di trasporto avviene secondo gradiente di concentrazione, da una zona a maggior concentrazione verso una zona a minor concentrazione e non si serve di alcun tipo di apparato di membrana.

16) B. L'unità di base delle miofibrille presenti nelle fibrocellule del muscolo striato è il sarcomero. Esso è compreso tra due linee Z (nello schema indicate da una doppia linea sottile verticale): dalla linea Z verso il centro, si osserva una zona formata da soli filamenti sottili (banda I) e una zona centrale nella quale sono presenti anche i filamenti spessi (banda A), al centro della quale si osserva la banda H (formata da soli filamenti spessi), a sua volta divisa a metà dalla stria M.

17) A. La formulazione della domanda non è corretta. È vero che la contrazione è scatenata dalla liberazione di ioni calcio da parte del reticolo sarcoplasmatico, ma ciò non si verifica a livello della placca motrice, che è un particolare tipo di sinapsi, a livello della quale viene liberata acetilcolina. Questo neurotrasmettitore, a livello della membrana della fibrocellula muscolare, causa l'apertura di canali del sodio, che a sua volta genera un potenziale d'azione nella membrana cellulare della fibrocellula, che si estende al reticolo sarcoplasmatico, generando l'apertura di canali del calcio voltaggio-dipendenti presenti nella sua membrana.

18) C. Il potenziale d'azione consiste in una netta variazione del potenziale di membrana che passa da un valore negativo (-70 mV) a valori positivi. Tale variazione è dovuta alla penetrazione di ioni sodio all'interno dell'assone attraverso canali voltaggio-dipendenti specifici per questo ione.

19) A. Il potenziale d'azione consiste in una netta variazione del potenziale di membrana, che passa da un valore negativo (-70 mV) a valori positivi. Tale variazione è dovuta alla penetrazione di ioni sodio all'interno dell'assone attraverso canali voltaggio-dipendenti specifici per questo ione.

20) C. Lo schema è ambiguo. Nella membrana di un assone, a riposo, è attiva la pompa sodio-potassio che muove continuamente ioni sodio verso l'esterno e ioni potassio verso l'interno e sono presenti canali ionici passivi per il potassio, che ne permettono la fuoriuscita in una certa quantità: ciò genera il potenziale di riposo, nel quale, però, non si osservano variazioni nette nelle concentrazioni intra- ed extra-cellulari di questi ioni. Questi fenomeni non sono evidenziati nello schema. Non è chiaro a che cosa corrisponda il tratto 2, mentre il tratto 3 potrebbe corrispondere alla fase di apertura dei canali ionici voltaggio-dipendenti per il sodio, che corrisponde all'instaurarsi del potenziale d'azione.

21) D. Quando, in seguito ad uno stimolo, il potenziale di riposo della membrana di un neurone (-70 mV) raggiunge il valore soglia (circa -55 mV), i canali ionici voltaggio-dipendenti per il sodio si aprono, permettendo l'ingresso nella cellula di questi ioni. Il potenziale di membrana aumenta quindi rapidamente. I canali del sodio si chiudono rapidamente e l'azione combinata della pompa sodio-potassio (che espelle ioni sodio dalla cellula e pompa ioni potassio all'interno) e dei canali per il potassio (sia passivi che voltaggio dipendenti) riportano il potenziale a valori negativi, che, nei primissimi momenti, sono addirittura più negativi del potenziale di riposo (iperpolarizzazione). Durante questo periodo è impossibile l'instaurarsi di un nuovo potenziale d'azione (periodo di refrattarietà).

22) B. Quando, in seguito ad uno stimolo, il potenziale di riposo della membrana di un neurone (-70 mV) raggiunge il valore soglia (circa -55 mV), i canali ionici voltaggio-di-

pendenti per il sodio si aprono, permettendo l'ingresso nella cellula di questi ioni. Il potenziale di membrana aumenta quindi rapidamente.

23) A. Attraverso la membrana di una cellula nervosa, a riposo, esiste una differenza di potenziale generata dall'azione combinata della pompa sodio-potassio (che espelle ioni sodio dalla cellula e introduce ioni potassio) e di canali ionici passivi per il potassio, che causano la "perdita" di ioni potassio attraverso la membrana. La linea omega rappresenta il potenziale di riposo, che è quello che possiede la cellula quando non viene eccitata.

24) E. Attraverso la membrana di una cellula nervosa, a riposo, esiste una differenza di potenziale generata dall'azione combinata della pompa sodio-potassio (che espelle ioni sodio dalla cellula e introduce ioni potassio) e di canali ionici passivi per il potassio, che causano la "perdita" di ioni potassio attraverso la membrana. La quantità di cariche positive all'esterno della cellula è quindi superiore a quella all'interno: il potenziale che ne deriva è di circa –70 mV.

25) E. Il valore del singolo potenziale d'azione è esclusivamente funzione delle caratteristiche della membrana del neurone: rappresenta un fenomeno di tutto o nulla.

26) E. Negli assoni mielinizzati, il rivestimento di mielina, di natura lipidica, è un isolante elettrico. Nelle zone in cui l'assone è rivestito dalla mielina (segmenti internodali) la sua membrana non è quindi a contatto con il liquido intercellulare e con gli ioni in esso presenti. Non possono quindi verificarsi gli scambi di ioni caratteristici dell'instaurarsi del potenziale d'azione. I soli punti in cui essi possono verificarsi sono i nodi di Ranvier. Nella porzione di membrana ad essi corrispondente sono anche concentrati i canali ionici voltaggio-dipendenti. Di conseguenza, il potenziale d'azione, nelle fibre mielinizzate, non si propaga in modo continuo, ma "salta" da un nodo di Ranvier all'altro, procedendo quindi molto più rapidamente rispetto alle fibre in cui la conduzione avviene in modo continuo.

27) E. Il potenziale d'azione è un fenomeno elettrico a carico della membrana. La fessura sinaptica rappresenta quindi un ostacolo al passaggio dell'impulso da una cellula all'altra. La difficoltà è aggirata trasformando il segnale elettrico in segnale chimico, rappresentato dalla liberazione a livello della sinapsi, causata dall'arrivo di un potenziale d'azione, di particolari composti chimici, chiamati neurotrasmettitori. Questi, combinandosi con specifici recettori presenti nella membrana del neurone post-sinaptico, causano l'apertura di canali ionici controllati da ligando e l'insorgenza di un potenziale d'azione.

28) A. Le placche motrici che collegano le terminazioni dei nervi motori volontari alle fibrocellule muscolari striate sono sinapsi che utilizzano come neurotrasmettitore l'acetilcolina. Il fatto che il curaro blocchi i recettori sinaptici per l'acetilcolina rende impossibile il passaggio dello stimolo dal neurone alla fibrocellula e quindi causa paralisi del muscolo. Nel caso degli indigeni dell'Amazzonia, tutti i muscoli volontari delle prede venivano paralizzati, ma la morte era dovuta al fatto che rimanevano paralizzati anche i muscoli respiratori.

29) A. Nella reazione indicata nel quesito il glucosio ($C_6H_{12}O_6$) viene ossidato, in presenza di ossigeno, ad anidride carbonica (CO_2) con liberazione di acqua ed energia sotto forma di ATP. In questa reazione la sostanza che viene ridotta è, dunque, l'ossigeno.

30) E. La glicolisi, che si svolge nel citosol, è una sequenza di reazioni nella quale una molecola di glucosio a 6 atomi di carbonio viene scissa in due molecole di piruvato a 3 atomi di carbonio, con produzione netta di 2 molecole di ATP. In condizioni di aerobiosi, il piruvato così prodotto viene ossidato ad anidride carbonica e acqua all'interno dei mitocondri, nel processo di respirazione aerobica. In condizioni di anaerobiosi, esso va incontro a fermentazione lattica nelle cellule muscolari.

31) D. Il piruvato (molecola a tre atomi di carbonio prodotto dalla glicolisi) subisce una reazione di decarbossilazione ossidativa (che equivale a dire che subisce una ossidazione e la perdita di una molecola di anidride carbonica) a livello dei mitocondri. Da questa reazione si genera un acetile che, in seguito ad un successivo legame con il coenzima A, formerà acetil-CoA, che rappresenta il composto di partenza del ciclo di Krebs.

32) B. Il glucosio viene scisso in due molecole di piruvato durante il processo di glicolisi.

33) C. La glicolisi è il processo mediante il quale da una molecola di glucosio si ottengono due molecole di acido piruvico che, in presenza di ossigeno, vengono utilizzate nella respirazione attraverso il ciclo di Krebs per produrre energia sotto forma di molecole di ATP. Il ciclo di Krebs parte da molecole di acetil-CoA, quindi la tappa di passaggio tra la glicolisi e il ciclo stesso è la tappa di trasformazione del piruvato in acetil-CoA.

34) A. La respirazione è un processo di ossidazione di un composto chimico ad alta energia, con consumo di ossigeno e liberazione di energia chimica e anidride carbonica. Il composto ad alta energia che viene ossidato nella respirazione è il glucosio.

35) C. L'anidride carbonica, che viene consumata durante il processo di fotosintesi, viene a sua volta rilasciata dal processo di respirazione.

36) E. La glicolisi è un processo catabolico che comporta la scissione di una molecola di glucosio in due molecole di piruvato con produzione di ATP. In condizioni di aerobiosi, il piruvato viene ossidato ad anidride carbonica e acqua nel processo di respirazione aerobica, che include il ciclo di Krebs e la catena di trasporto degli elettroni, con produzione di ATP in entrambe le fasi. In condizioni di anaerobiosi, nelle cellule muscolari si attua la fermentazione lattica del glucosio, che consiste nella glicolisi (con produzione di ATP) e nella riduzione del piruvato a lattato. Il ciclo di Calvin è una via anabolica di fissazione del carbonio che avviene nelle cellule delle piante e che comporta il consumo di ATP.

37) A. Il glucosio viene scomposto in due molecole di piruvato durante il processo di glicolisi. Il piruvato viene successivamente ossidato e si ha la produzione di acetile con liberazione di anidride carbonica. L'acetile si lega al Coenzima A e forma l'acetil-Co A che entra nel ciclo di Krebs (insieme di reazioni che portano alla liberazione di potere riducente che viene in seguito utilizzato per produrre energia sotto forma di molecole di ATP). Nello schema, pertanto, la freccia 4 corrisponde al ciclo di Krebs.

38) A. La membrana è formata da un doppio strato di fosfolipidi (5–10 nm) con proteine integrali e periferiche, colesterolo e glucidi in forma di glicolipidi e glicoproteine.

39) B. Il modello a mosaico fluido descrive la membrana come un doppio strato lipidico fluido in cui sono immerse proteine mobili.

40) E. Il glicocalice è un rivestimento glucidico esterno costituito da glicolipidi e glicoproteine. Partecipa a adesione, riconoscimento e funzioni antigeniche (es. gruppi sanguigni ABO).

41) D. Fosfatidilcolina e sfingomielina prevalgono all'esterno, fosfatidilserina e fosfatidiletanolammina all'interno, determinando cariche diverse.

42) C. L'osmosi è il passaggio dell'acqua da una soluzione ipotonica a una ipertonica attraverso una membrana selettivamente permeabile.

43) D. Molecole piccole e apolari diffondono facilmente, mentre molecole grandi o cariche richiedono trasportatori.

44) B. GLUT1 è un carrier che media la diffusione facilitata del glucosio senza consumo di ATP.

45) E. La diffusione semplice e facilitata avvengono secondo gradiente senza energia, mentre il trasporto attivo funziona contro gradiente con consumo di ATP.

46) B. La pompa Na^+/K^+ mantiene il potenziale di membrana e i gradienti ionici essenziali per il funzionamento cellulare, idrolizzando ATP.

47) A. Il potenziale d'azione è la variazione rapida e transitoria del potenziale di membrana in risposta a uno stimolo, base della trasmissione nervosa.

48) C. Gli eucarioti possiedono organuli delimitati da membrane (nucleo, mitocondri, RE, Golgi, lisosomi ecc.), che richiedono meccanismi di smistamento delle proteine.

49) D. Solo una piccola quota è sintetizzata nei mitocondri o cloroplasti; la maggioranza viene prodotta nei ribosomi citosolici.

50) C. Le sequenze di indirizzamento, spesso corte sequenze amminoacidiche, vengono riconosciute da recettori specifici degli organuli.

51) A. Le sequenze segnale sono specifiche: ad esempio, SKL all'estremità C-terminale indirizza le proteine ai perossisomi.

52) E. La SRP, composta da RNA 7S e proteine, si lega alla sequenza segnale N-terminale e alla subunità ribosomiale maggiore, dirigendo la proteina verso il RE.

53) E. I pori nucleari sono complessi proteici che consentono il trasporto bidirezionale di proteine e RNA in modo selettivo.

54) A. I traslocatori mitocondriali permettono il passaggio di proteine in forma denaturata, richiedendo energia.

55) B. Clatrina (esocitosi, endocitosi), COPI (Golgi → RE), COPII (RE → Golgi) regolano la formazione e il trasporto vescicolare.

56) D. La fusione è un processo selettivo che assicura il rilascio delle proteine cargo mantenendo l'identità dei compartimenti.

57) D. KDEL è il segnale che permette alle proteine residenti nel RE di ritornarvi, evitando il loro smistamento verso Golgi o lisosomi.

58) A. L'involucro nucleare è formato da due membrane concentriche: quella esterna è continua con il reticolo endoplasmatico e spesso associata a ribosomi, quella interna rivolta verso la cromatina.

59) A. Nel nucleolo avviene la trascrizione dell'rRNA e l'assemblaggio delle subunità ribosomali, che poi vengono esportate nel citoplasma.

60) B. I pori nucleari interrompono l'involucro nucleare nei punti di fusione delle due membrane e permettono traffico selettivo di proteine e RNA.

61) D. Il complesso del poro nucleare (NPC) è formato da più di 50 tipi di nucleoporine organizzate in modo simmetrico.

62) D. Le nucleoporine FG formano una rete idrofoba che regola il passaggio selettivo attraverso il canale centrale del poro nucleare.

63) B. Il NLS è un breve motivo amminoacidico carico positivamente che indirizza le proteine verso il nucleo.

64) E. Le importine riconoscono il segnale NLS e, interagendo con le nucleoporine, veicolano il complesso proteina-cargo nel nucleo.

65) B. Le esportine riconoscono segnali di esportazione (NES) e mediano l'uscita selettiva di proteine e ribonucleoproteine.

66) E. Ran è una GTPasi che, con RanGEF (nucleare) e RanGAP (citosolica), regola il ciclo di importazione ed esportazione nucleare.

67) C. RanGEF (guanine nucleotide exchange factor) localizzata nel nucleo promuove lo scambio di GDP con GTP su Ran, mantenendola nella forma attiva.

68) B. I mitocondri mostrano analogie con i batteri (DNA circolare, ribosomi simili, divisione binaria). Ciò supporta la teoria endosimbiotica, secondo cui derivano da batteri aerobi inglobati da un proto-eucariote anaerobio.

69) D. I mitocondri rappresentano la "centrale energetica" della cellula, producendo ATP grazie alla catena respiratoria e al complesso ATP sintasi.

70) B. L'ATP immagazzina energia nei legami fosfato ad alta energia, rilasciandola quando viene idrolizzato in ADP + Pi.

71) D. Un potenziale redox negativo indica un forte riducente. NADH ha il potenziale più negativo, quindi è un forte donatore di elettroni.

72) C. Nella glicolisi si consumano 2 ATP nelle prime fasi e se ne producono 4 nelle fasi successive, con un bilancio netto di 2 ATP.

73) D. In presenza di ossigeno, la glicolisi porta alla formazione di due molecole di piruvato per molecola di glucosio.

74) C. Il complesso della piruvato deidrogenasi, costituito da tre enzimi e cinque cofattori, converte il piruvato in acetil-CoA.

75) D. Ogni giro del ciclo di Krebs produce 3 NADH, 1 $FADH_2$, 1 ATP (o GTP) e libera 2 CO_2.

76) C. Il complesso II trasferisce elettroni dal succinato a FAD, ma non è coinvolto nel pompaggio protonico.

77) E. Considerando glicolisi, ciclo di Krebs e catena respiratoria, la resa massima teorica è di circa 38 ATP per molecola di glucosio.

78) B. I perossisomi sono organuli delimitati da un'unica membrana, con una matrice densa di enzimi ossidativi, e possono contenere un core paracristalloide.

79) A. Nei perossisomi sono stati identificati più di 50 enzimi coinvolti in molte vie metaboliche.

80) E. La catalasi costituisce circa il 15% delle proteine perossisomiali ed elimina H_2O_2 convertendolo in acqua e ossigeno, prevenendo danni cellulari.

81) E. I perossisomi sono numerosi nelle cellule del fegato e del rene, dove svolgono un'intensa azione detossificante.

82) A. I perossisomi ossidano acidi grassi a catena molto lunga (>20 C) più rapidamente dei mitocondri.

83) B. Le proteine destinate ai perossisomi contengono segnali PTS1 (C-terminale, serina-leucina-serina) o PTS2 (N-terminale).

84) D. Circa 20 perossine regolano importazione proteica, assemblaggio e divisione dei perossisomi.

85) B. Oltre alla divisione di perossisomi preesistenti, nuove vescicole pre-perossisomiali possono originare dal RE.

86) D. I perossisomi ossidano e neutralizzano sostanze tossiche come etanolo, formaldeide e nitriti.

87) E. Nella sindrome di Zellweger i perossisomi risultano "vuoti" poiché gli enzimi non vengono importati, a causa di difetti nei recettori Pex.

88) A. Il reticolo endoplasmatico rugoso (RER) è ricoperto da ribosomi e rappresenta la sede della sintesi delle proteine destinate alla secrezione, alla membrana plasmatica o agli organelli endomembranari.

89) B. La SRP (Signal Recognition Particle) riconosce la sequenza idrofobica di segnale delle proteine nascenti e le indirizza al recettore SRP presente sulla membrana del RE.

90) C. La peptidasi del segnale è un enzima localizzato nel lume del RE che elimina la sequenza segnale delle proteine una volta traslocate, permettendo la maturazione della catena.

91) D. Calnexina e calreticulina sono chaperon che legano le catene glucidiche N-linked delle glicoproteine e ne favoriscono il corretto ripiegamento, prevenendo l'accumulo di forme malfunzionanti.

92) E. Il sistema ERAD (ER-associated degradation) riconosce le proteine mal ripiegate, le retrotrasloca nel citosol e le destina alla degradazione proteasomica dopo ubiquitinazione.

93) A. Le vescicole in uscita dal RE raggiungono il compartimento cis-Golgi, primo stadio di ingresso delle proteine nell'apparato del Golgi.

94) D. La N-glicosilazione è una delle principali modifiche delle proteine nel RE, essenziale per il ripiegamento e la qualità delle glicoproteine.

95) D. L'UPR è un meccanismo di risposta adattativa che aumenta la capacità di ripiegamento del RE, riduce la sintesi proteica e, se non risolutiva, induce apoptosi.

96) B. La mutazione ΔF508 comporta la delezione di una fenilalanina, che impedisce il corretto ripiegamento della CFTR. La proteina viene riconosciuta come difettosa e degradata dal sistema ERAD, causando mancanza del canale del Cl^-.

97) E. Nella secrezione costitutiva le vescicole vengono continuamente inviate alla membrana, mentre nella secrezione regolata (es. insulina, neurotrasmettitori) il rilascio avviene solo dopo un segnale esterno.

98) B. La formazione delle vescicole inizia con il reclutamento di proteine di rivestimento (clatrina, COPI, COPII) che deformano la membrana e ne permettono la curvatura.

99) E. COPI media il trasporto retrogrado (Golgi → RE e tra cisterne del Golgi). COPII agisce dal RE al Golgi, la clatrina nel trasporto verso endosomi/lisosomi o membrana plasmatica.

100) D. COPII è la proteina di rivestimento deputata all'esportazione dal RE verso il Golgi, grazie al complesso Sec23/24 e Sec13/31.

101) C. La clatrina riveste vescicole di endocitosi e quelle dirette dal trans-Golgi network verso endosomi/lisosomi.

102) D. La dinamina è una GTPasi che si assembla ad anello sul colletto della vescicola e, grazie all'idrolisi di GTP, induce la scissione.

103) B. Le Rab sono GTPasi che mediano il riconoscimento e l'attracco, garantendo che la vescicola raggiunga il compartimento corretto.

104) D. Le v-SNARE (vescicola) e t-SNARE (bersaglio) formano complessi stabili che avvicinano le membrane e permettono la fusione lipidica.

105) C. NSF, con l'aiuto delle SNAP, idrolizza ATP per separare le SNARE e renderle disponibili per nuovi cicli di fusione.

106) E. I fosfoinositidi (es. PI(4,5)P2) servono come marcatori di membrana, richiamano proteine di rivestimento e regolano dinamicamente il traffico vescicolare.

107) D. Il ciclo segue la sequenza ordinata: (1) formazione della vescicola, (2) trasporto tramite citoscheletro e motori molecolari, (3) attracco al compartimento bersaglio, (4) fusione con la membrana.

108) A. L'endocitosi in fase fluida è un processo aspecifico che ingloba porzioni di fluido extracellulare, mentre quella mediata da recettori riconosce ligandi specifici, come LDL o transferrina, tramite recettori di membrana.

109) C. Dopo il rilascio del ferro nel compartimento endosomiale acido, il recettore della transferrina ritorna alla membrana plasmatica per essere riutilizzato.

110) E. Le LDL vengono internalizzate e degradate nei lisosomi insieme al loro recettore, contrariamente alla transferrina in cui il recettore viene riciclato.

111) D. Il recettore EGF, a differenza di altri recettori, viene degradato nei lisosomi per regolare l'intensità e la durata del segnale.

112) E. Gli endosomi precoci funzionano da centri di smistamento: i recettori possono essere riciclati verso la membrana, mentre i ligandi vengono indirizzati a endosomi tardivi e lisosomi.

113) E. I corpi multivescicolari rappresentano uno stadio intermedio tra endosoma tardivo e lisosoma, caratterizzati dalla presenza di vescicole intraluminali.

114) B. Il mannosio-6-fosfato etichetta gli enzimi idrolitici destinati ai lisosomi, legandosi a recettori specifici.

115) C. Tay-Sachs è una malattia di accumulo lisosomiale dovuta a deficit di un enzima idrolitico.

116) D. La transcitosi permette a molecole come le immunoglobuline materne di attraversare cellule epiteliali polarizzate per raggiungere il neonato.

117) D. Macrofagi e neutrofili usano la fagocitosi per ingerire batteri, cellule apoptotiche e particelle estranee, difendendo l'organismo dalle infezioni.

118) E. I mitocondri hanno DNA circolare, ribosomi simili a quelli batterici e possono dividersi autonomamente. Ciò supporta l'ipotesi endosimbiotica.

119) D. La membrana interna è selettiva, ricca di proteine (80%) e di cardiolipina, fondamentale per la catena respiratoria.

120) E. Il flusso di elettroni nella catena respiratoria è accoppiato al pompaggio di protoni, essenziale per la sintesi di ATP tramite ATP sintasi.

121) B. Una molecola di NADH produce circa 3 ATP, mentre $FADH_2$ ne produce 2, rendendo NADH il coenzima più efficiente.

122) D. Il ciclo di Krebs è localizzato nella matrice mitocondriale, dove convergono acetil-CoA e altre vie metaboliche.

123) B. La porina (VDAC) forma canali che rendono la membrana esterna permeabile a piccole molecole.

124) C. Il complesso TOM (Translocase of Outer Membrane) è il principale canale di ingresso delle proteine mitocondriali.

125) D. TIM (Translocase of Inner Membrane) trasferisce le proteine dirette alla matrice o alla membrana interna.

126) C. SAM (Sorting and Assembly Machinery) è coinvolto nell'inserimento delle proteine β-barrel nella membrana esterna.

127) D. OXA1 trasloca proteine sintetizzate dai ribosomi mitocondriali verso la membrana interna, contribuendo al loro inserimento.

128) B. Il citoscheletro è una rete proteica che sostiene la cellula, ne mantiene la forma e consente sia l'ancoraggio degli organuli sia i movimenti cellulari.

129) E. Il citoscheletro è costituito da tre tipi di fibre: microtubuli (rigidi), microfilamenti (flessibili) e filamenti intermedi (estensibili).

130) C. I microtubuli si formano per polimerizzazione di eterodimeri α-β tubulina che si assemblano in protofilamenti.

131) C. I microtubuli mostrano dinamismo: si allungano o accorciano aggiungendo o rimuovendo dimeri alle estremità. L'estremità plus cresce più velocemente.

132) E. Il GTP legato alla β-tubulina stabilizza il microtubulo. Quando il GTP viene idrolizzato in GDP, il microtubulo diventa instabile e tende a depolimerizzare.

133) B. Il centrosoma, vicino al nucleo, è il principale MTOC (Microtubule Organizing Center) nelle cellule animali.

134) B. Il γTuRC (γ-Tubulin Ring Complex) è fondamentale per la nucleazione dei microtubuli al centrosoma.

135) E. Dineine e chinesine sono proteine motrici che trasportano vescicole e organuli lungo i microtubuli.

136) C. Le dineine trasportano vescicole verso l'estremità minus, cioè in direzione del centrosoma.

137) B. Ciglia e flagelli hanno una struttura interna detta assonema, organizzata con 9 coppie di microtubuli periferici e 2 centrali (9+2).

138) C. I microfilamenti sono le strutture citoscheletriche più sottili, formati da due catene di actina intrecciate, con diametro ~7 nm.

139) E. La crescita è più rapida all'estremità positiva sfrangiata, più lenta a quella negativa appuntita.

140) A. Quando i monomeri di actina G si inseriscono nel filamento F, l'ATP viene idrolizzato ad ADP.

141) D. Il complesso Arp2/3 è simile all'actina e nuclea i microfilamenti, generando reti ramificate nelle cellule migranti.

142) C. Le proteine accessorie dell'actina regolano polimerizzazione/depolimerizzazione, ma l'idrolisi di GTP riguarda la tubulina.

143) B. La distrofina collega il citoscheletro di actina alla membrana e alla matrice extracellulare, fondamentale per le cellule muscolari.

144) B. La maggior parte delle miosine cammina verso l'estremità positiva sfrangiata.

145) E. Nei sarcomeri la contrazione è mediata dall'interazione tra actina e miosina II.

146) C. Rac promuove lamellipodi, CDC42 induce filopodi, Rho le fibre da stress.

147) C. I neutrofili migrano polarizzandosi: l'actina polimerizzata all'estremità guida forma lamellipodi e filopodi.

Risposte quiz non commentati

1. A	43. B	85. A	127. C	169. D
2. C	44. C	86. D	128. A	170. B
3. D	45. C	87. E	129. D	171. B
4. A	46. D	88. D	130. D	172. D
5. C	47. C	89. A	131. E	173. A
6. D	48. C	90. D	132. E	174. E
7. A	49. D	91. A	133. E	175. B
8. C	50. D	92. E	134. A	176. C
9. C	51. D	93. B	135. B	177. D
10. B	52. E	94. D	136. D	178. B
11. C	53. C	95. A	137. B	179. C
12. E	54. B	96. C	138. A	180. B
13. C	55. D	97. B	139. A	181. C
14. B	56. C	98. C	140. E	182. B
15. A	57. D	99. D	141. B	183. C
16. E	58. C	100. E	142. B	184. D
17. E	59. D	101. A	143. C	185. B
18. E	60. E	102. D	144. B	186. D
19. A	61. D	103. B	145. E	187. B
20. A	62. D	104. C	146. B	188. C
21. C	63. E	105. A	147. C	189. C
22. D	64. A	106. A	148. A	190. D
23. B	65. D	107. A	149. B	191. A
24. B	66. A	108. A	150. A	192. E
25. E	67. A	109. C	151. B	193. B
26. E	68. E	110. E	152. D	194. C
27. C	69. A	111. B	153. B	195. A
28. A	70. D	112. B	154. D	196. E
29. C	71. B	113. E	155. C	197. B
30. C	72. C	114. B	156. E	198. B
31. C	73. B	115. A	157. C	199. C
32. B	74. D	116. C	158. D	200. B
33. C	75. B	117. D	159. C	201. C
34. C	76. B	118. A	160. C	202. B
35. A	77. E	119. D	161. D	203. D
36. C	78. A	120. E	162. B	204. B
37. E	79. E	121. A	163. D	205. E
38. A	80. A	122. C	164. A	206. E
39. B	81. B	123. E	165. D	207. D
40. A	82. B	124. B	166. A	208. C
41. B	83. B	125. E	167. A	209. A
42. B	84. E	126. D	168. D	210. D

211. B
212. E
213. A
214. D
215. D
216. A
217. C
218. B
219. E
220. A
221. C
222. B
223. E
224. A
225. A
226. D
227. B
228. D
229. C
230. D
231. B
232. E
233. B
234. B
235. C
236. E
237. B
238. E
239. C
240. B
241. D
242. A
243. C
244. C
245. A
246. E
247. C
248. D
249. B
250. D
251. B
252. C
253. D
254. B
255. A
256. B
257. E
258. C
259. A
260. D
261. E
262. C
263. C
264. D
265. D
266. E
267. B
268. B
269. D
270. C
271. B
272. B
273. C
274. A
275. D
276. C
277. D
278. C
279. C
280. D
281. D
282. D
283. C
284. E
285. D
286. E
287. E
288. A
289. B
290. C
291. C
292. D
293. C
294. D
295. D
296. B
297. D
298. E
299. E
300. D
301. B
302. C
303. B
304. D
305. D
306. C
307. B
308. C

■ Risposte quiz a completamento

1. membrane
2. doppio
3. proteine
4. fosfolipidi
5. colesterolo
6. mosaico fluido
7. crio-frattura
8. proteine
9. liposomi
10. glicocalice
11. protezione
12. riconoscimento
13. antigenica
14. virus
15. asimmetria
16. fosfatidilcolina
17. flippasi
18. fosfatidilserina
19. glicoproteine
20. selettivamente
21. trasporto attivo
22. simporto
23. semplice
24. osmosi
25. facilitata
26. passivo
27. canale
28. canali
29. trasportatrici
30. GLUT
31. attivo
32. secondario
33. ABC
34. tre
35. elettrogenica
36. secondario
37. membrana
38. azione
39. smistamento
40. proteine
41. compartimenti
42. segnali
43. sufficiente
44. indirizzamento
45. SRP (Signal Recognition Particle)
46. localizzazione
47. pori
48. importine
49. esportine
50. traslocatori
51. trasporto
52. smistamento
53. controllo qualità
54. nucleo
55. cromatina
56. involucro

57. rugoso
58. pori
59. nucleolo
60. loci
61. nucleoli
62. poro nucleare
63. canale
64. nucleari
65. nucleoporine
66. fenilalanina
67. localizzazione
68. esportazione
69. esportine
70. Ran
71. mitocondri
72. matrice
73. fosforilazione
74. circolare
75. mtDNA
76. scissione
77. respirazione
78. NADH
79. protoni
80. gradiente
81. network dinamico
82. fissione
83. N-terminale
84. TOM
85. TIM22
86. OXA1
87. ATP
88. perossisomi
89. paracristalloide
90. ossidativi
91. β-ossidazione
92. fotorespirazione
93. gliossisomi
94. segnali di targeting
95. Pex7
96. proteine
97. ripiegate
98. ATP
99. perossine
100. recettori
101. perossido di idrogeno
102. catalasi
103. Zellweger
104. rugoso (RER)
105. liscio (SER)
106. cis-Golgi
107. Golgi
108. trans-Golgi
109. SRP
110. Sec61
111. peptidasi
112. N-glicosilazione
113. ponti disolfuro
114. glicosilazione
115. calnexina
116. chaperon
117. ripiegate
118. IRE1
119. fibrosi cistica
120. traffico
121. gemmazione
122. dinamina
123. II
124. I
125. clatrina
126. triskelion
127. adattine
128. motrici
129. SNARE
130. t-SNARE
131. NSF
132. SNAP
133. Rab
134. Rab
135. fosfoinositidi
136. fosfoinositidi
137. Rab
138. endocitosi
139. transferrina
140. LDL
141. LDL
142. EGF
143. precoci
144. di riciclo
145. tardivi
146. corpi
147. lisosomi
148. mannosio-6-fosfato
149. mannosio-6-fosfato
150. accumulo lisosomiale
151. Gaucher
152. Tay-Sachs
153. cellule I
154. polarizzate
155. transcitosi
156. fagocitosi
157. autofagia
158. macroautofagia
159. microautofagia
160. autofagia
161. mitofagia
162. PINK1
163. PINK1
164. mitofagia
165. mitofagia
166. autofagia
167. accumulo
168. invecchiamento
169. neurodegenerative
170. inflammasoma
171. immunitaria
172. cancro
173. riciclo
174. apoptosi
175. citoscheletro
176. microtubuli
177. dinamico
178. microtubuli
179. 25 nm
180. trasporto
181. tubulina
182. minus
183. instabilità
184. GTP
185. centrosoma
186. MAP
187. motrici
188. dineine
189. chinesine
190. ATP
191. flagelli
192. actina

193. F
194. forma
195. barbed (+)
196. ATP-actina
197. Arp2/3
198. actina
199. accessorie
200. accessorie
201. MAP
202. distrofina
203. distrofina
204. miosine
205. ATP
206. miosine
207. sarcomero
208. miosina
209. migrazione
210. filamenti intermedi
211. otto
212. polarità
213. laterale
214. rete
215. resistenza meccanica
216. neurofilamenti
217. desmina
218. cheratine
219. desmosomi
220. lamina nucleare
221. laminopatie
222. plectina
223. plectina
224. matrice
225. nucleoscheletro

RISPOSTE CAPITOLO 6

■ Risposte quiz commentati

1) A. Il collagene rappresenta circa il 25% delle proteine totali dei vertebrati ed è la principale componente strutturale della MEC, responsabile della resistenza meccanica dei tessuti.

2) C. La MEC non produce energia né regola direttamente il DNA, ma influenza adesione, migrazione, differenziamento e forma cellulare, oltre a fornire supporto meccanico.

3) E. I proteoglicani, costituiti da core proteici con glicosaminoglicani (GAG) altamente idrofili, attraggono acqua e permettono alla MEC di resistere a forze di compressione.

4) C. Le MMP sono proteasi zinco-dipendenti che degradano componenti della MEC, regolando processi come angiogenesi, cicatrizzazione e metastasi tumorali.

5) B. I TIMP sono inibitori endogeni che bilanciano l'attività delle MMP; un disequilibrio tra MMP e TIMP porta a fibrosi o degradazione eccessiva della MEC.

6) C. Le integrine sono eterodimeri transmembrana che connettono la MEC al citoscheletro intracellulare, permettendo adesione, segnalazione e risposta meccanica.

7) D. La sequenza RGD è un motivo universale riconosciuto dalle integrine, fondamentale per l'adesione cellula-MEC.

8) B. La meccanotrasduzione permette alle cellule di percepire rigidità e tensioni della MEC tramite integrine, influenzando migrazione, proliferazione e differenziamento.

9) B. La fibronectina lega integrine e componenti della MEC, favorendo adesione, migrazione cellulare e cicatrizzazione.

10) D. La fibronectina circolante (solubile) è presente nel plasma, mentre quella insolubile è organizzata in fibrille della MEC, indispensabili per l'ancoraggio cellulare.

11) C. Le caderine richiedono Ca^{2+} extracellulare per mantenere la loro conformazione attiva e mediano adesione tra cellule dello stesso tipo (legami omofilici), essenziali nella formazione dei tessuti.

12) A. Le CAM (Cell Adhesion Molecules) regolano la coesione tra cellule e la formazione dei tessuti durante la morfogenesi embrionale, coordinando migrazione e riconoscimento cellulare.

13) D. Le giunzioni occludenti (tight junctions) formano barriere sigillanti che regolano la permeabilità paracellulare e mantengono la polarità apico-basolaterale negli epiteli.

14) E. Le giunzioni aderenti connettono i fasci di actina delle cellule vicine tramite caderine e catenine, fornendo stabilità meccanica e ruolo chiave nella morfogenesi.

15) C. I desmosomi sono giunzioni puntiformi che uniscono i filamenti intermedi delle cellule, particolarmente abbondanti nei tessuti sottoposti a stress meccanico come l'epidermide.

16) D. Negli emidesmosomi, le integrine $\alpha_6\beta_4$ connettono i filamenti intermedi delle cellule epiteliali alla lamina basale, fornendo ancoraggio stabile ai tessuti.

17) E. Le gap junctions sono canali intercellulari costituiti da connessine che consentono scambi rapidi e la sincronizzazione di attività cellulari, come nei cardiomiociti.

18) B. Le tight junctions isolano il dominio apicale da quello basolaterale, mantenendo la polarità funzionale delle cellule epiteliali.

19) A. Le diverse giunzioni cooperano: occludenti per barriera, aderenti e desmosomi per adesione meccanica, gap junctions per comunicazione e emidesmosomi per ancoraggio alla matrice.

20) D. L'assenza o la riduzione di caderine riduce l'adesione cellula-cellula, favorendo la mobilità delle cellule tumorali e la loro capacità di invadere altri tessuti.

21) B. La segnalazione da contatto si basa sul legame diretto di molecole di superficie di due cellule, fondamentale per lo sviluppo embrionale e il riconoscimento cellulare.

22) D. Nella segnalazione autocrina la cellula produce un segnale e ne è anche la destinataria, come avviene nelle cellule tumorali.

23) B. Nella segnalazione paracrina, i mediatori agiscono localmente su cellule adiacenti senza diffondere lontano.

24) A. La segnalazione endocrina utilizza ormoni secreti in circolo, permettendo la comunicazione tra cellule distanti.

25) A. La trasmissione sinaptica è un caso di segnalazione paracrina specializzata, rapida e localizzata.

26) C. Le cascate permettono che un singolo segnale extracellulare produca una risposta intracellulare amplificata e diversificata.

27) D. Essendo liposolubili, gli steroidi attraversano la membrana e si legano a recettori nucleari che agiscono da fattori di trascrizione.

28) E. L'NO è un gas piccolo e liposolubile, capace di diffondere liberamente e agire su cellule vicine stimolando la guanilato ciclasi.

29) B. Le prostaglandine, prodotte tramite l'enzima COX a partire dall'acido arachidonico, regolano infiammazione, vasodilatazione e contrazione muscolare.

30) D. I recettori ionotropici sono canali che si aprono al legame del ligando; quello nicotinico consente il passaggio di Na^+ causando depolarizzazione della membrana postsinaptica.

31) A. I GPCR sono caratterizzati da 7 segmenti transmembrana α-elicoidali, un dominio extracellulare per il ligando e un dominio intracellulare che interagisce con le proteine G.

32) D. Le proteine G eterotrimeriche contengono tre subunità: α, che lega GDP/GTP e media l'attivazione, e β-γ che rimangono associate alla membrana.

33) B. Le piccole GTPasi monomeriche, come Ras, sono centrali nella trasduzione del segnale e vengono regolate da proteine accessorie come GEF e GAP.

34) E. Le GEF catalizzano il rilascio di GDP e favoriscono lo scambio con GTP, attivando la proteina G.

35) D. Le GAP accelerano l'attività intrinseca GTPasica delle proteine G, riportandole in stato inattivo.

36) C. Molecole come cAMP, IP_3, DAG e Ca^{2+} sono secondi messaggeri che amplificano il segnale iniziale e attivano chinasi intracellulari.

37) C. La produzione di grandi quantità di cAMP, IP_3 o DAG a partire da pochi recettori attivati consente di moltiplicare l'effetto intracellulare .

38) D. I GPCR possono essere fosforilati da GRK e legati da arrestine, che portano alla loro internalizzazione con conseguente ridotta sensibilità.

39) C. Nel sistema visivo, la rodopsina attivata è fosforilata da rodopsina chinasi e legata dall'arrestina, che blocca l'interazione con la transducina.

40) D. Le proteine G trimeriche sono direttamente attivate dai GPCR, mentre le piccole GTPasi monomeriche (come Ras) sono tipicamente attivate a valle di recettori tirosin-chinasici.

41) B. Gli RTK dimerizzano dopo il legame del ligando e si autofosforilano sulle tirosine, creando siti di docking per proteine adattatrici.

42) B. Ras è una GTPasi monomerica che, una volta attivata da RTK tramite proteine adattatrici e GEF, stimola la cascata Raf → MEK → ERK.

43) B. I proto-oncogeni codificano proteine regolatrici della proliferazione. Mutazioni o amplificazioni li trasformano in oncogeni.

44) B. Il recettore dell'insulina è un RTK tetramerico che si autofosforila e attiva vie di segnalazione metaboliche e proliferative.

45) D. Il recettore EGF (EGFR) è un RTK che, dopo dimerizzazione, si autofosforila e attiva la via Ras-MAPK.

46) C. PIP_2 può essere idrolizzato da PLC in DAG e IP_3 oppure fosforilato da PI3K in PIP_3, attivando vie a valle come Akt.

47) C. La subunità regolatoria di PI3K si lega a RTK fosforilati, attivando la via che genera PIP_3 e stimola Akt.

48) C. ERK, ultima chinasi della cascata, entra nel nucleo e fosforila fattori trascrizionali che promuovono proliferazione e differenziamento.

49) C. Gli oncosoppressori, come p53 o Rb, agiscono come freni alla divisione cellulare; la loro inattivazione rimuove controlli fondamentali.

50) C. Mutazioni in Ras compromettono la sua attività GTPasica, mantenendolo costitutivamente attivo e stimolando crescita cellulare senza controllo.

■ Risposte quiz non commentati

1.	C	22.	A	43.	D	64.	D	85.	A
2.	C	23.	A	44.	A	65.	C	86.	D
3.	B	24.	B	45.	D	66.	A	87.	E
4.	A	25.	B	46.	B	67.	E	88.	E
5.	D	26.	D	47.	C	68.	B	89.	A
6.	A	27.	E	48.	D	69.	D	90.	B
7.	E	28.	A	49.	C	70.	B	91.	C
8.	A	29.	B	50.	E	71.	A	92.	C
9.	B	30.	C	51.	B	72.	A	93.	A
10.	C	31.	A	52.	D	73.	D	94.	C
11.	A	32.	D	53.	B	74.	E	95.	D
12.	E	33.	E	54.	A	75.	A	96.	E
13.	E	34.	B	55.	A	76.	B	97.	C
14.	A	35.	D	56.	D	77.	A	98.	E
15.	B	36.	A	57.	B	78.	C	99.	A
16.	B	37.	A	58.	D	79.	E	100.	B
17.	D	38.	C	59.	D	80.	B	101.	B
18.	C	39.	C	60.	E	81.	C	102.	D
19.	D	40.	E	61.	E	82.	C	103.	E
20.	C	41.	B	62.	A	83.	D	104.	B
21.	E	42.	C	63.	B	84.	D	105.	D

106. B
107. D
108. E
109. A
110. A
111. B
112. D
113. B
114. E
115. C
116. D
117. B
118. C
119. A
120. E
121. C
122. D
123. C
124. A
125. B
126. D
127. E
128. A
129. E
130. C
131. D
132. B
133. C
134. B
135. E
136. A
137. A
138. A
139. B
140. D
141. C
142. E
143. D
144. A
145. E
146. B
147. A
148. B
149. D
150. D
151. A
152. B
153. C
154. A
155. C
156. C
157. B
158. D
159. B
160. B
161. A
162. D
163. B
164. C
165. B
166. D
167. D
168. A
169. E
170. A
171. B
172. B
173. C
174. D
175. C
176. B
177. D
178. C
179. E
180. B
181. D
182. D
183. D
184. C
185. D
186. E
187. A
188. C
189. C
190. D
191. A
192. B

Risposte quiz a completamento

1. matrice extracellulare
2. connettivi
3. collagene
4. collagene
5. proteoglicani
6. degradazione della MEC
7. glicina
8. integrine
9. GAG (glicosamminoglicani)
10. contatti focali
11. emidesmosomi
12. meccanotrasduzione
13. croce
14. CAM
15. fibronectina
16. oligosaccaridico
17. RGD
18. coagulazione
19. recettori
20. fibronectina
21. caderine
22. immunoglobuline
23. omofiliche
24. occludenti
25. claudine
26. occludenti
27. aderenti
28. catenina
29. desmosomi
30. desmocolline/desmogleine
31. calcio
32. emidesmosomi
33. epidermolisi bollosa
34. comunicanti
35. connessoni
36. canali
37. propagazione
38. crescita
39. giunzioni
40. lamina basale
41. justacrina
42. paracrina
43. autocrina
44. endocrina
45. sinaptica
46. trasduzione
47. proteine G
48. cascate
49. G
50. PKA
51. recettori
52. intracellulari
53. monossido di azoto (NO)
54. steroidei
55. prostaglandine
56. canale

57. neurotrasmissione
58. nicotinico
59. paracrina
60. di superficie
61. sette
62. G
63. transitoria
64. proteine G
65. α
66. βγ
67. GTPasica
68. monomeriche
69. regolatorie
70. GEF
71. GAP
72. GEF
73. secondi messaggeri
74. PKA
75. enzimi
76. adenilato ciclasi
77. desensitizzazione
78. fosforilazione
79. rodopsina
80. continui
81. tirosin
82. citoplasmatico
83. dimerizzazione
84. tirosina
85. Ras
86. MAP chinasi
87. Erk
88. fosforilazioni
89. Ras
90. oncogene
91. oncogeni
92. insulina
93. EGF
94. epiteliali
95. PI3K

RISPOSTE CAPITOLO 7

■ Risposte quiz commentati

1) C. Una cellula diploide possiede due copie di ciascun cromosoma (dette omologhi), una di origine materna e una di origine paterna. Durante la fase S, il DNA della cellula viene duplicato, cosicché ciascuno dei due membri di una coppia di omologhi risulta costituito da due cromatidi fratelli identici. Pertanto, durante la fase G2, che è successiva alla fase S, il corredo cromosomico risulta essere diploide, ma la quantità di DNA è quadrupla rispetto a quella presente in una cellula aploide.

2) C. Le cellule procariotiche si dividono per scissione binaria, una forma di riproduzione asessuale con la quale una cellula madre dà origine a due cellule figlie geneticamente identiche. Le cellule eucariotiche presentano due diverse modalità di divisione: mitosi e meiosi. Le cellule somatiche si dividono per mitosi, dando origine a due cellule geneticamente identiche. Le cellule germinali si dividono per meiosi, che si articola in due divisioni successive: la meiosi I, che dà origine a due cellule geneticamente diverse, e la meiosi II, con produzione di quattro cellule aploidi geneticamente diverse.

3) D. La colchicina blocca la formazione del fuso mitotico (struttura formata da microtubuli), che ha una funzione essenziale nel movimento dei cromosomi durante le divisioni cellulari. L'assenza del fuso fa sì che i cromosomi non possano disporsi su un piano equatoriale a formare la piastra metafasica e non possano successivamente dirigersi ai due poli opposti della cellula durante l'anafase. Ciò che invece non viene alterata è la capacità di condensazione della cromatina, poiché essa non dipende dalla presenza del fuso.

4) C. I microtubuli, oltre a costituire una parte fondamentale del citoscheletro, formano anche il fuso. La loro assenza avrà, quindi, effetto sui processi di mitosi o di meiosi (a seconda del tipo di cellula che si considera) e, nello specifico, anche sulla migrazione dei cromosomi verso i poli durante questi processi.

5) B. La citodieresi è la fase finale del processo di divisione cellulare che avviene dopo la divisione nucleare, la quale può avvenire per mitosi o per meiosi. Nel caso di una cellula somatica, la cui divisione dà origine a due cellule identiche, la divisione nucleare coincide con la mitosi.

6) A. Il ciclo cellulare consiste in due fasi principali: l'interfase (fasi G_1, S, G_2) e la fase M (mitosi e citocinesi). Durante la fase di sintesi, o fase S, avvengono la replicazione del DNA e la sintesi degli istoni, poiché la cellula deve duplicare i propri cromosomi.

7) D. Un cromosoma è costituito da cromatina, la quale a sua volta è composta da DNA avvolto attorno a complessi di proteine basiche dette istoni. Queste componenti devono essere presenti per costruire un cromosoma artificiale. Affinché poi questo cromosoma funzioni in mitosi, è necessario che esso possieda un centromero, struttura indispensabile affinché il cromosoma venga "ancorato" al fuso mitotico.

8) D. Le cellule dello strato corneo, essendo prive di nucleo, non sono pertanto in grado di andare incontro alla divisione cellulare.

9) E. La profase I della meiosi è caratterizzata dall'appaiamento mediante sinapsi dei cromosomi omologhi, con formazione delle tetradi (immagine 3). L'immagine 1 rappresenta l'anafase I, nella quale i cromosomi omologhi si separano e migrano ai poli opposti del fuso. Le immagini 2 e 4 rappresentano entrambe l'anafase II, nella quale i cromatidi fratelli si separano e migrano ai poli opposti del fuso. L'immagine 5 rappresenta la metafase II, nella quale i cromosomi si allineano sulla piastra equatoriale.

10) E. Dopo il legame con il suo ligando FasL, il recettore Fas si associa alla proteina FADD (Fas-Associated protein with Death Domain) e a procaspasi iniziatrici formando il complesso DISC (Death Inducing Signaling Complex).

11) E. La meiosi è il processo di divisione delle cellule della linea germinale diploide (2n) che dà origine a gameti aploidi (n), dimezzando il numero di cromosomi. Partendo quindi da una cellula con 2n = 16 cromosomi, si ottengono cellule figlie (gameti) con n = 8 cromosomi.

12) A. La riproduzione sessuata è la riproduzione che richiede la fusione di gameti aploidi formatisi mediante la meiosi. Una conseguenza chiave della riproduzione sessuale consiste nel realizzare una ricombinazione genetica, vale a dire nel generare nella progenie combinazioni geniche diverse da quelle dei genitori. Infatti, se si eccettuano gli organismi che possono autofecondarsi, i due gameti derivano da genitori diversi ed è durante la produzione dei gameti che si verifica la ricombinazione genetica.

13) C. La meiosi è un processo che a partire da una cellula germinale diploide porta alla formazione di gameti aploidi i quali, dopo la fecondazione (che consiste nella fusione del gamete maschile e femminile), ricostituiscono un embrione con assetto diploide che presenta lo stesso numero di cromosomi dei genitori.

14) E. La riproduzione asessuata, che è alla base delle risposte A-D, non genera variabilità genetica. La meiosi, che è invece alla base della riproduzione sessuata, generando variabilità genetica consente agli individui di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni ambientali.

15) D. La riproduzione sessuata è un tipo di riproduzione più complessa rispetto a quella asessuata, perché si basa sulla fusione del gamete maschile e femminile. I gameti sono prodotti mediante il processo di meiosi, che genera variabilità genetica. Quindi, la riproduzione sessuata risulta più vantaggiosa, in caso di variazioni ambientali, rispetto a quella asessuata.

16) E. L'appaiamento dei cromosomi omologhi avviene solo nella prima divisione meiotica. In mitosi non vi è appaiamento fra cromosomi: i cromosomi nella metafase della mitosi si allineano sulla piastra equatoriale e si ha la separazione di due cromatidi fratelli (detti anche cromatidi gemelli).

17) C. La meiosi è il processo che porta alla formazione dei gameti. Peculiarità che distingue il processo di meiosi da quello della mitosi è che partendo da una cellula con corredo cromosomico diploide (2n) si arriva ad una cellula (il gamete) con corredo cromosomico aploide (n).

18) C. Nel processo di gametogenesi femminile (oogenesi), gli oogoni diploidi (46 cromosomi) si dividono per mitosi, dando origine agli oociti primari, anch'essi diploidi. Nella prima divisione meiotica degli oociti primari, i due membri duplicati di ciascuna coppia di cromosomi omologhi segregano nelle due cellule figlie: un oocita secondario e il primo globulo polare. L'oocita secondario è aploide e contiene, quindi, 23 cromosomi; essendo questi formati ancora da due cromatidi fratelli, il numero di cromatidi è 46.

19) B. La meiosi è un processo tramite il quale da una cellula germinale diploide si ottengono quattro gameti aploidi, vale a dire con patrimonio cromosomico dimezzato. La meiosi consta di due fasi: una prima divisione meiotica, in cui si separano i cromosomi omologhi, e una seconda divisione meiotica, in cui si separano i cromatidi fratelli. Al termine di questo processo, ciascuno dei quattro gameti formatisi presenta una sola copia di un gene e quindi gli alleli di uno stesso gene hanno segregato in gameti diversi.

20) A. La meiosi è il processo tramite il quale una cellula germinale diploide (con numero di cromosomi 2n) dà origine a quattro cellule (gameti) aploidi (con numero di cromosomi n). La meiosi consta, infatti, di una prima fase di sintesi di DNA seguita da due divisioni cellulari: nella prima divisione si separano i cromosomi omologhi, mentre nella seconda divisione si separano i cromatidi gemelli. Se i due cromosomi omologhi presentano alleli diversi per un determinato locus (ad esempio sono *Aa*), al termine della meiosi si origineranno due cellule con l'allele *A* e altre due cellule con l'allele *a*. Fra loro queste quattro cellule avranno quindi DNA diverso.

21) A. Durante la spermatogenesi, da 1 spermatocita di primo ordine (detto anche primario) si originano 4 spermatidi che diventeranno 4 spermatozoi. Da 2 spermatociti primari si origineranno 8 spermatozoi. In generale, il numero degli spermatozoi è pari a 4 volte il numero degli spermatociti primari. Per produrre 4×10^8 spermatozoi sono quindi necessari $(4 \times 10^8) : 4 = 10^8$ spermatociti primari.

22) A. La spermatogenesi, come mostrato nello schema, comprende una divisione di tipo mitotico seguita da una meiosi. La mitosi è un processo tramite il quale da una cellula diploide (cellula A) con 2n cromosomi si ottengono due cellule diploidi (cellule B) anch'esse con un numero di cromosomi pari a 2n. Nella meiosi, invece, partendo da una singola cellula diploide 2n (cellula B) si ottengono quattro cellule aploidi (cellule D) con un numero di cromosomi pari a n. Se la cellula D dello schema ha 19 cromosomi, n è uguale a 19. La cellula B, quindi, che ha un patrimonio cromosomico diploide (2n), conterrà 19×2 cromosomi, cioè 38.

23) D. Nella fecondazione esterna i gameti sono rilasciati dai due partner direttamente nell'acqua, mentre in quella interna, che avviene in genere in ambiente terrestre, gli

spermatozoi vengono introdotti dal maschio nel corpo della femmina, rendendo così più probabile la fecondazione.

24) A. A differenza della fecondazione esterna, dove le uova vengono rilasciate dalla femmina nell'ambiente esterno e successivamente fecondate dal maschio, nella fecondazione interna gli spermatozoi sono emessi in prossimità o all'interno delle vie genitali femminili e la fecondazione avviene all'interno di queste. Ciò determina una diminuzione del numero delle uova prodotte.

25) C. Fondendo due cellule uovo (ciascuna con assetto cromosomico aploide), in cui è presente come cromosoma del sesso solo il cromosoma X, otterremmo un embrione con patrimonio cromosomico diploide (come tutte le cellule di un individuo di quella specie), ma con cromosomi sessuali solo femminili, poiché non riceverebbe alcun contributo dal sesso maschile.

26) B. Il ciclo cellulare è scandito in quattro fasi fondamentali: G1 (crescita), S (replicazione del DNA), G2 (preparazione alla mitosi) e M (mitosi). Le altre opzioni sono errate perché contengono sigle inesistenti o sequenze sbagliate.

27) A. Il checkpoint G1/S controlla che il DNA sia integro, che siano presenti nutrienti e fattori di crescita. Se il checkpoint non è superato, la cellula entra in G0. Le altre risposte riguardano altre fasi.

28) C. L'MPF (M-phase Promoting Factor), formato da Cdk1 e ciclina B, è "l'interruttore" che avvia la mitosi. APC/C e Aurora chinasi agiscono in fasi successive.

29) E. Le cicline sono proteine regolatrici che attivano le Cdk e le indirizzano verso substrati specifici. Le altre opzioni descrivono funzioni non correlate alle cicline.

30) C. Le coesine sono proteine che mantengono uniti i cromatidi fratelli fino alla loro separazione in anafase.

31) D. La fosforilazione delle condensine da parte di Cdk1 consente alla condensina di legarsi al DNA promuovendo la condensazione dei cromosomi.

32) B. Durante la prometafase, la lamina nucleare è fosforilata da Cdk1 e depolimerizzata, determinando la frammentazione dell'involucro nucleare in vescicole.

33) C. In metafase, i cromosomi sono allineati sulla piastra equatoriale grazie all'azione dei microtubuli del fuso mitotico.

34) D. Il complesso APC/C (Anaphase-Promoting Complex) poliubiquitina la ciclina B e la securina, determinandone la degradazione e consentendo l'inizio dell'anafase.

35) D. Il complesso Ndc80 è essenziale per collegare in modo stabile i microtubuli del fuso mitotico ai cinetocori dei cromosomi.

36) C. APC/C è una E3 ubiquitina ligasi che poliubiquitina proteine bersaglio, come ciclina B e securina, indirizzandole al proteasoma.

37) A. La securina è una proteina inibitrice che blocca l'attività della separasi. Quando la securina viene degradata, la separasi si attiva e rimuove le coesine, permettendo la separazione dei cromatidi fratelli in anafase.

38) D. Il complesso APC/C viene attivato solo quando tutti i cromosomi sono correttamente ancorati al fuso mitotico. Questo è controllato dal checkpoint metafase-anafase, che previene errori nella segregazione.

39) E. La separasi rimuove le coesine che tengono uniti i cromatidi fratelli. Ciò permette ai microtubuli del cinetocore di trascinare i cromatidi verso i poli opposti del fuso mitotico.

40) E. La citodieresi inizia con la formazione del solco di divisione, cioè un'invaginazione della membrana plasmatica in corrispondenza della zona equatoriale della cellula, determinato dalla contrazione dall'anello di actina e miosina.

41) E. La citodieresi è guidata dall'anello contrattile di actina e miosina, che si contrae stringendo la membrana plasmatica e separando il citoplasma in due cellule figlie.

42) D. L'APC/C poliubiquitina la ciclina B, indirizzandola alla degradazione nel proteasoma. La perdita della ciclina B comporta l'inattivazione del complesso Cdk1-ciclina B, consentendo alla cellula di uscire dalla mitosi.

43) C. Nella mitosi asimmetrica, tipica delle cellule staminali, una cellula figlia mantiene le proprietà staminali mentre l'altra inizia un percorso di differenziamento.

44) D. Il destino delle cellule figlie dopo una mitosi asimmetrica è influenzato da fattori sia intrinseci sia estrinseci. I fattori intrinseci comprendono determinanti citoplasmatici o proteine regolatrici distribuite in modo asimmetrico tra le due cellule figlie, mentre i fattori estrinseci derivano dal microambiente o dalla nicchia staminale, che fornisce segnali e interazioni con la matrice extracellulare.

45) E. Quando il fuso mitotico si posiziona in modo eccentrico, anche il solco di divisione si forma in una posizione non centrale. Pertanto, si formano due cellule figlie diverse per dimensioni e contenuto.

46) C. I fattori di crescita legano i recettori di membrana e attivano cascata di segnali che portano a una rapida induzione di geni precoci, tra cui i proto-oncogeni *c-fos, c-jun, c-myc*, i cui prodotti stimolano l'espressione dei geni necessari alla progressione del ciclo cellulare e favoriscono l'ingresso della cellula in fase S.

47) E. La seconda "ondata" trascrizionale indotta dai fattori di crescita include le cicline D. Queste si associano a Cdk4/6. Il complesso ciclina D-CdK4/6 determina la fosforilazione di Rb, evento chiave per la progressione dalla fase G1 alla fase S.

48) C. Rb lega E2F e ne blocca l'attività reclutando HDAC (deacetilasi istoniche), che deacetilano gli istoni e inducono la compattazione della cromatina impedendo la trascrizione dei geni necessari per l'ingresso della cellula nella fase S.

49) D. Una volta fosforilata, Rb non può più reprimere E2F, che attiva i promotori di geni essenziali per la fase S (come quelli che codificano per la ciclina E, la DNA polimerasi e *c-myc*).

50) E. Il gene *RB1* è un oncosoppressore. Quando *RB1* è mutato o perso, la proteina Rb risulta inattiva e non è più in grado di inibire E2F. Di conseguenza, la trascrizione dei geni necessari per la fase S avviene in modo incontrollato, favorendo la proliferazione cellulare e lo sviluppo di tumori, come il retinoblastoma.

51) B. Knudson (1971) propose la teoria dei due colpi (two-hit hypothesis): il retinoblastoma insorge quando due mutazioni successive inattivano entrambe le copie del gene oncosoppressore *RB1*.

52) C. Il danno al DNA attiva p53, che induce l'espressione di p21. Questa CKI si lega ai complessi ciclina-CdK, bloccandone l'attività e arrestando temporaneamente il ciclo cellulare per permettere la riparazione del DNA danneggiato.

53) A. p21 è un inibitore universale che si lega al sito di legame per l'ATP delle CdK, bloccandone l'attività e arrestando la progressione del ciclo cellulare.

54) E. Il TGF-β induce l'espressione di p15, un CKI specifico per Cdk4/6, bloccando la fosforilazione di Rb e impedendo l'ingresso della cellula in fase S.

55) B. I proto-oncogeni codificano per proteine che normalmente promuovono la crescita e la proliferazione delle cellule. Quando subiscono mutazioni attivanti o vengono iper-espressi, i proto-oncogeni si trasformano in oncogeni. Questi ultimi promuovono una proliferazione incontrollata e contribuiscono alla formazione di tumori.

56) D. Le PGC derivano da cellule dell'epiblasto, che sotto l'influenza di segnali come BMP diventano competenti per la linea germinale. Successivamente migrano nelle creste genitali dove contribuiranno alla formazione delle gonadi.

57) C. La meiosi riduce il corredo cromosomico per produrre gameti aploidi. Inoltre, grazie al crossing over e all'assortimento indipendente dei cromosomi omologhi, aumenta la variabilità genetica, fondamentale per la riproduzione sessuata.

58) A. Il crossing over avviene nel pachitene della profase I, quando i cromosomi omologhi appaiati nel complesso sinaptinemale scambiano segmenti di DNA tra cromatidi non fratelli. Questo processo è alla base della ricombinazione genetica.

59) E. Dopo la dissoluzione del complesso sinaptinemale, i cromosomi omologhi restano uniti in punti chiamati chiasmi, che rappresentano le sedi fisiche degli scambi di materiale genetico.

60) C. La mitosi mantiene il corredo diploide generando cellule figlie identiche, mentre la meiosi prevede due divisioni dopo una sola duplicazione del DNA, producendo quattro cellule aploidi geneticamente diverse.

61) B. L'aneuploidia deriva principalmente da errori nella segregazione cromosomica (non-disgiunzione), in cui i cromosomi omologhi (in meiosi I) o i cromatidi fratelli (in meiosi II) non si separano correttamente.

62) D. Gli ovogoni entrano in meiosi già nella vita embrionale e si arrestano al diplotene della profase I fino alla pubertà, quando gli ovociti selezionati riprenderanno la meiosi durante l'ovulazione.

63) D. A differenza delle cellule germinali femminili, le cellule staminali germinali maschili (spermatogoni) rimangono quiescenti fino alla pubertà. Alla pubertà, gli spermatogoni riprendono l'attività proliferativa e iniziano a differenziarsi, dando origine agli spermatozoi maturi attraverso la spermatogenesi.

64) E. Le cellule staminali germinali, come gli spermatogoni, assicurano la produzione continua di gameti durante tutta la vita riproduttiva, grazie alla loro capacità di auto-rinnovamento e di differenziamento.

65) C. Le cellule staminali possiedono due proprietà chiave: auto-rinnovamento (capacità di dividersi producendo altre cellule staminali) e potenzialità differenziativa (generare cellule specializzate). Questo concetto è valido sia per cellule staminali somatiche sia per cellule staminali germinali.

66) D. La necrosi è un processo passivo dovuto a danni cellulari acuti che provocano la rottura della membrana e una risposta infiammatoria. L'apoptosi, invece, è un meccanismo attivo e geneticamente programmato, in cui la cellula va incontro a morte in modo ordinato, senza rilasciare il contenuto cellulare né indurre infiammazione.

67) A. L'apoptosi comporta diminuzione di volume della cellula, inoltre il DNA si frammenta e si formano corpi apoptotici che vengono fagocitati senza reazioni infiammatorie.

68) B. La via intrinseca è attivata dal rilascio di citocromo *c* dall mitocondri; la via estrinseca è innescata dall'attivazione dei recettori di morte (es. Fas, TNFR).

69) B. Le caspasi iniziatrici (8 nella via estrinseca, 9 nella via intrinseca) attivano mediante taglio proteolitico le caspasi esecutrici che determinano le modificazioni morfologiche e biochimiche dell'apoptosi.

70) B. Le caspasi esecutrici attivano endonucleasi citoplasmatiche, che degradano il materiale nucleare, e proteasi che degradano le proteine nucleari e del citoscheletro. Le caspasi 3 e 7 sono responsabili della "demolizione" proteolitica di specifici substrati che nel complesso determinano i cambiamenti morfologici e biochimici tipici delle cellule apoptotiche.

71) C. La MOMP (Mitochondrial Outer Membrane Permeabilization) è un evento considerato il punto di non ritorno dell'apoptosi: permette il rilascio del citocromo *c* e di altre proteine pro-apoptotiche dal mitocondrio.

72) D. Il citocromo *c* rilasciato dal mitocondrio lega Apaf-1 nel citoplasma, permettendo l'assemblaggio dell'apoptosoma che attiva la caspasi 9.

73) C. L'apoptosoma è il complesso multiproteico citoplasmatico che attiva la caspasi 9, innescando la cascata di caspasi esecutrici responsabili dell'apoptosi.

74) A. La proteina della famiglia Bcl-2 contiene membri anti-apoptotici (come Bcl-2, Bcl-XL) e pro-apoptotici (come Bax, Bak, Bid, Bad) che regolano la permeabilità della membrana mitocondriale esterna.

Risposte quiz a completamento

1. ciclo
2. G1/S
3. G2/M
4. fuso mitotico
5. p53
6. cicline
7. D
8. E
9. A
10. B-Cdk1
11. Wee1
12. Cdc25
13. B
14. profase
15. prometafase
16. metafase
17. anafase
18. telofase
19. condensine
20. condensine
21. fuso mitotico
22. microtubuli
23. cinetocore
24. astrali
25. interpolari
26. ATP
27. 5
28. 14
29. dineine
30. involucro
31. lamina
32. telofase
33. NDC80
34. Aurora B
35. cromosomi
36. depolimerizzare
37. fuso mitotico
38. APC/C
39. metafase→anafase
40. Cdc20
41. Cdk1-ciclina B
42. B
43. fosfatasi
44. securina
45. separasi
46. separasi
47. coesine
48. M
49. citodieresi
50. anello contrattile
51. RhoA
52. asimmetrica
53. asimmetrica
54. crescita
55. *c-myc*
56. G0
57. Cdk6
58. Rb
59. ciclina D1
60. seno
61. Rb
62. fosforilazione
63. retinoblastoma
64. oncosoppressore
65. CDKI
66. p21
67. p27
68. p53
69. riparazione del DNA
70. apoptosi
71. oncosoppressori
72. germinali primordiali
73. Wnt
74. Blimp1
75. CGP
76. meiosi
77. profase I
78. omologhi
79. variabilità
80. crossing over
81. chiasmi
82. tetrade
83. ricombinanti
84. meiosi
85. meiosi
86. aneuploidia
87. disgiunzione
88. spermatogenesi
89. ovogenesi
90. meiosi II
91. necrosi
92. apoptosi
93. corpi apoptotici
94. eat me
95. intrinseca
96. estrinseca
97. caspasi esecutrici
98. caspasi
99. iniziatrici
100. esecutrici
101. intrinseca
102. citocromo *c*
103. apoptosoma
104. 9
105. Bcl-2
106. Bax
107. Bcl-2
108. BH3-only
109. morte
110. FADD

Risposte quiz non commentati

1. C
2. A
3. A
4. A
5. E
6. A
7. D
8. E
9. D
10. C
11. A
12. C
13. C
14. E
15. B
16. B
17. A
18. C
19. D
20. B
21. C
22. D
23. C
24. B
25. E
26. D
27. D
28. E
29. D
30. A
31. C
32. A
33. C
34. C
35. D
36. A
37. D
38. E
39. C
40. D
41. C
42. C
43. C
44. B
45. C
46. E
47. E
48. D
49. B
50. B
51. D
52. E
53. C
54. B
55. C
56. B
57. D
58. A
59. A
60. E
61. D
62. B
63. A
64. E
65. B
66. D
67. A
68. D
69. E
70. E
71. B
72. C
73. C
74. A
75. A
76. A
77. C
78. C
79. E
80. C
81. A
82. E
83. B
84. A
85. B
86. B
87. C
88. A
89. D
90. D
91. A
92. B
93. E
94. D
95. E
96. E
97. E
98. A
99. C
100. B
101. E
102. E
103. D
104. B
105. B
106. C
107. A
108. E
109. C
110. D
111. E
112. C
113. C
114. D
115. B
116. D
117. B
118. B
119. D
120. B
121. A
122. D
123. E
124. C
125. C
126. B
127. B
128. B
129. E
130. D
131. D
132. D
133. D
134. B
135. A
136. E
137. C
138. B
139. D
140. C
141. B
142. A
143. E
144. A
145. C
146. C
147. D
148. D
149. B
150. D
151. C
152. E
153. C
154. D
155. C
156. E
157. A
158. B
159. C
160. C
161. A
162. A
163. C
164. E
165. B
166. D
167. E
168. B
169. D
170. D
171. D
172. E
173. C
174. D
175. D
176. B
177. E
178. C
179. D
180. B
181. E
182. D
183. A
184. A
185. A
186. D
187. D
188. D
189. E
190. B
191. C
192. C
193. C
194. C
195. A
196. E
197. C
198. D
199. B
200. D
201. D
202. A
203. A
204. B
205. C
206. E
207. B
208. C
209. E
210. B
211. D
212. B
213. D
214. C

Fisica

SOMMARIO

Capitolo 1	Grandezze fisiche e vettori
Capitolo 2	Cinematica
Capitolo 3	Dinamica, lavoro, energia e statica
Capitolo 4	Meccanica dei fluidi
Capitolo 5	Termodinamica
Capitolo 6	Elettricità ed elettromagnetismo
Capitolo 7	Onde e ottica
Capitolo 8	Fisica nucleare

Capitolo 1
Grandezze fisiche e vettori

Quiz commentati

1) Quale di queste grandezze non è misurabile in joule nel Sistema Internazionale SI?

A. Lavoro
B. Energia cinetica
C. Energia potenziale gravitazionale
D. Calore
E. Temperatura assoluta

2) Se, in acqua di mare, il prodotto d · g (densità · accelerazione di gravità) ha un valore numerico vicino a 10^4, le adatte unità di misura saranno:

A. pascal/m^2
B. joule/m^2
C. N/m^3
D. dyne/cm^2
E. newton/m

3) Quale tra le seguenti relazioni è esatta?

A. 1 N = 10^5 dine
B. 1 atm = 1 torr
C. 1 Pa = 100 N/m^2
D. 3,14 rad = 360°
E. 1 ohm = $1{,}6 \cdot 10^{-12}$ V/A

4) Il prefisso Giga equivale a:

A. 10^{12}
B. 10^3
C. 10^6
D. 10^9
E. 10^{20}

5) Il candidato immagini di dividere una pressione (al numeratore) per una forza (al denominatore). Cosa ottiene come risultato?

A. Una superficie
B. Il reciproco di una superficie
C. Una lunghezza
D. Una potenza
E. Un'energia

6) Quali delle seguenti coppie di grandezze fisiche non hanno la stessa equazione dimensionale?

A. Energia elettrica e quantità di calore
B. Lavoro ed energia meccanica
C. Impulso e quantità di moto
D. Peso e forza elastica
E. Forza e pressione

7) Nel Sistema Internazionale delle Unità di Misura SI, una pressione P si misura in pascal e un volume V in metri cubi. In quali unità di misura dello stesso sistema viene quindi misurato il prodotto (P · V)?

A. Joule
B. Watt
C. Kelvin
D. Newton
E. È adimensionale

8) Con l'unità di misura 'erg' si misura:

A. l'energia nel Sistema Internazionale

B. l'energia nel Sistema c.g.s.
C. la potenza nel Sistema c.g.s.
D. la potenza nel Sistema Internazionale
E. la forza nel sistema c.g.s.

9) Le unità joule, erg, caloria, elettronvolt sono unità di misura dell'energia?

A. Tutte e 4
B. 3 sì 1 no
C. 2 sì 2 no
D. 1 sì 3 no
E. Nessuna

10) Un micron corrisponde alla milionesima parte di:

A. 1 cm
B. 1 mm
C. 1 m
D. 1 dm
E. 1 nm

11) Le unità pascal, baria, watt, tesla sono unità di misura:

A. 2 di pressione, una di potenza, una di induzione magnetica
B. 2 di pressione, 2 di potenza
C. 2 di pressione, 2 di induzione magnetica
D. 1 di pressione, 2 di potenza, una di induzione magnetica
E. 3 di pressione, una di potenza

12) Una città con un milione di alloggi, ciascuno dei quali consuma mediamente 1 kilowatt di potenza elettrica, richiede una centrale elettrica:

A. da 1 Gigawatt
B. da 1 Megawatt
C. da 1 kilowatt
D. da 1 GeV
E. da 1 Megajoule

13) La relazione che lega il watt alla corrispondente unità di misura del sistema c.g.s. è:

A. 1 watt = 10^7 dine
B. 1 watt = 10^5 dine/s
C. 1 watt = 1 J/min
D. 1 watt = 10^7 erg
E. 1 watt = 10^7 erg/s

14) Che relazione c'è tra erg e joule?

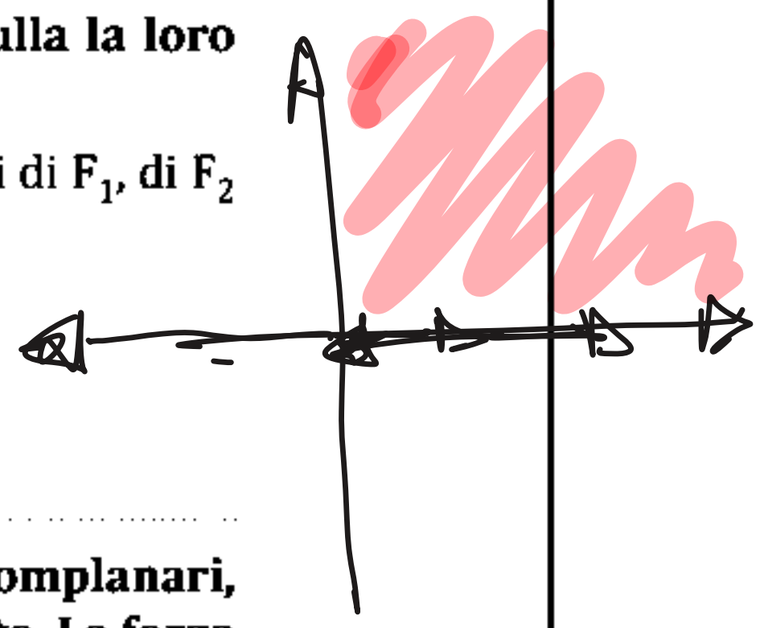
A. 1 joule = 10^7 erg
B. 1 erg = 1 joule
C. Nessuna, perché non sono unità di misura della stessa grandezza fisica
D. 1 joule = 4,18 erg
E. 1 erg = $6{,}626 \cdot 10^{27}$ joule

15) Quale delle seguenti forze ha intensità (modulo) minore?

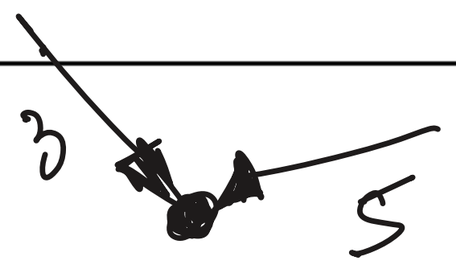
A. Il peso (per noi, sulla Terra) di una massa di 20 kg
B. 30 N
C. 200 Pa · cm^2
D. 2 barie · m^2
E. 100 dine

16) Siano date tre forze ≠ 0, complanari, tutte e tre applicate all'origine di un sistema piano di assi cartesiani ortogonali, tutte e tre giacenti nel primo quadrante. Per quali dei seguenti valori dei moduli può essere nulla la loro risultante?

A. Mai, qualsiasi siano i valori di F_1, di F_2 e di F_3
B. $F_1 = 3$; $F_2 = 4$; $F_3 = 5$
C. $F_1 = 1$; $F_2 = 7$; $F_3 = 13$
D. $F_1 = 0.5$; $F_2 = 0.5$; $F_3 = 1$
E. $F_1 = 1$; $F_2 = 2$; $F_3 = 4$



17) Siano A e B due forze, complanari, applicate ad uno stesso punto. La forza A abbia un modulo di 3 N e la forza B di 5 N. Niente si sa della loro direzione e verso, ma certamente uno dei seguenti valori è comunque impossibile come modulo della loro risultante, espressa in newton (non esistono valori di direzione e verso che permettano uno dei seguenti risultati):



A. 2
B. 5
C. 6
D. 7
E. 9

18) Due forze uguali agiscono su di un corpo in direzioni perpendicolari l'una all'altra. Il modulo delle due forze è di 1 N. Quanto vale il modulo della forza complessiva?

A. 2 N
B. 1 N
C. $\sqrt{2}$ N
D. 0 N
E. 22 N

19) Il prodotto vettoriale è un prodotto tra:

A. due vettori, con risultato uguale ad uno scalare
B. uno scalare e un vettore, con risultato uguale ad uno scalare
C. uno scalare e un vettore, con risultato uguale ad un vettore
D. due vettori, con risultato uguale ad un vettore
E. nessuna delle precedenti

20) Il prodotto di due vettori non nulli:

A. è sempre uno scalare
B. può essere sia un vettore che uno scalare, a seconda del tipo di prodotto
C. è un vettore sempre nullo: solo gli scalari si possono moltiplicare tra di loro
D. ha come risultato un vettore che giace nello stesso piano dei due vettori
E. è sempre un vettore

21) Un bambino regge due cani di ugual peso con due guinzagli uguali. I cani partono di scatto. Il bambino perderà più facilmente l'equilibrio se le direzioni dei cani sono:

A. coincidenti con stesso verso
B. a 90 gradi
C. coincidenti con versi opposti
D. a 45 gradi
E. a 60 gradi

22) Due forze hanno lo stesso modulo F, formano tra loro un angolo $\alpha < 90°$ e sono applicate allo stesso punto. Il modulo della risultante è:

A. $F^2 \cdot \cos(\alpha)$
B. $2 \cdot F \cdot \cos(\alpha/2)$
C. $2 \cdot F \cdot \sin(\alpha)$
D. $F^2 \cdot \sin(\alpha)$
E. $2 \cdot F \cdot \sin(\alpha/2)$

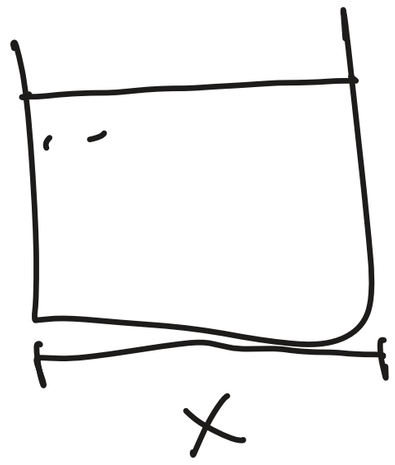
23) Nel 1926 Perrin ottenne il premio Nobel per i suoi studi sulle dimensioni di atomi o molecole. Un suo famoso esperimento prevede di lasciar cadere una goccia di acido oleico sulla superficie dell'acqua in un catino. L'acido resterà a galla formando una chiazza circolare che (per le speciali proprietà dell'acido stesso) avrà spessore pari alle dimensioni tipiche di una sola molecola (strato monomolecolare). Sapendo che il volume di acido oleico contenuto nella goccia che viene lasciata cadere è di 10^{-4} cm^3 e rimane costante misurando il diametro della chiazza (circa 28 cm) che produce nell'acqua, dare una stima delle dimensioni dello strato molecolare sapendo che il volume di acido oleico resterà sempre lo stesso.

A. $1{,}6 \cdot 10^{-7}$ cm
B. $6{,}4 \cdot 10^{-7}$ m
C. $1{,}6 \cdot 10^{-17}$ cm
D. $28 \cdot 10^{-4}$ cm
E. $1{,}6 \cdot 10^{7}$ cm

24) Un recipiente a forma cubica di lato 1 dm è riempito per metà del suo volume di acqua. Le condizioni esterne

sono tali da produrre un'evaporazione dell'acqua di 1 g/ora. Dopo dieci ore il livello dell'acqua:

A. è sceso di 10 mm
B. è sceso di 1 mm
C. è rimasto costante
D. è ridotto a zero
E. è salito di 1 mm



$V =$

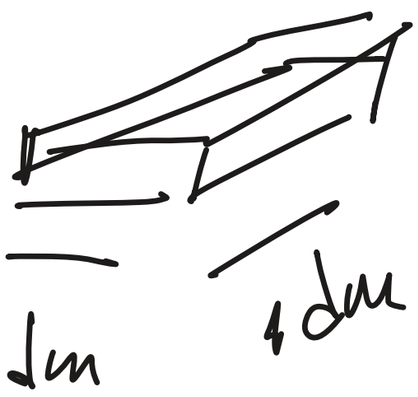
$5 \times 10^{-4} dm^3$

$1 Kg \rightarrow 1 dm^3$

$0,010 gr \rightarrow 0,01 Kg$

$1 Kg \rightarrow 1 dm^3$

$0,01 \rightarrow 0,01 dm^3$



$\rightarrow 0,01 dm^3$

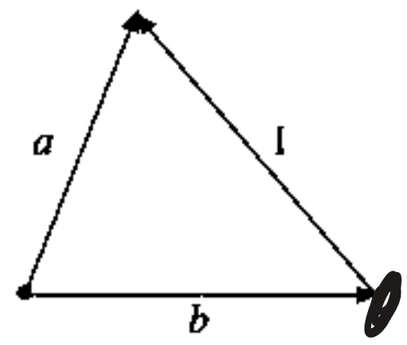
$V = 1 dm \cdot 1 dm \cdot h$

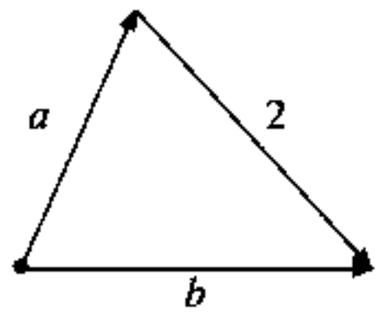
$0,01 dm^3 = 1 dm^2 \cdot h$

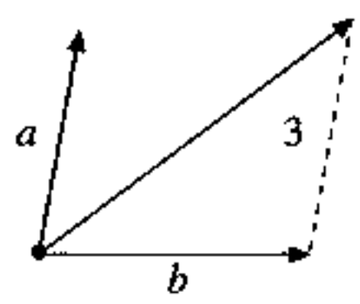
$h = 0,01 dm$

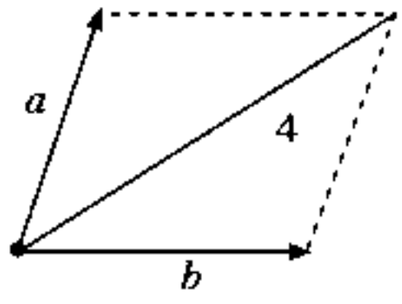
$h = 1 mm$

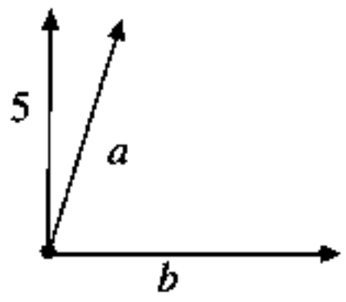
25) Quale dei vettori indicati nei seguenti disegni con i numeri rispettivamente 1, 2, 3, 4, 5 rappresenta il vettore differenza a – b?











A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Quiz non commentati

1) Nel S.I., il prodotto di una forza per una distanza si esprime in:

A. watt/s
B. m/s
C. watt/m
D. newton · m
E. pascal/m^3

2) Nel Sistema Internazionale la temperatura si misura in:

A. ohm
B. gradi Reamur
C. gradi Celsius
D. Kelvinz
E. gradi Fahrenheit

3) Nel Sistema Internazionale S.I., l'unità di misura della forza è:

A. il joule
B. la dina
C. il watt
D. il volt
E. il newton

4) Il watt (W) è l'unità che misura:

A. energia
B. lavoro
C. potenza
D. velocità
E. calore

5) Quale delle seguenti espressioni è dimensionalmente corretta? (E = energia, W = potenza, F = forza, v = velocità, P = pressione, L = lunghezza, t = tempo, V = volume, m = massa).

A. V = F/tm
B. W = PV
C. W = FLt
D. F = E/L
E. F=L/E

6) Nel Sistema Internazionale l'unità di misura della pressione è il pascal. Quanto vale 1 pascal?

A. 1 N/m^2
B. 10 N
C. 1 atm
D. 10 kg/cm^2
E. 1 N/m

7) Nel S.I. l'unità di misura dell'energia è:

A. m^2s
B. $kg \cdot m^2/s^2$
C. m/s
D. $kg \cdot m/s^2$
E. kg · m · s

8) Quale delle seguenti grandezze ha come unità di misura kg m^2 s^{-3} nel Sistema Internazionale?

A. Pressione
B. Potenza
C. Quantità di moto
D. Forza
E. Energia

9) La caloria viene utilizzata per la misura di:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. calore latente
C. calore specifico a pressione costante
D. potenza
E. calore specifico

10) Nel S.I. la frequenza si misura in:

A. m^{-1}
B. sec^{-2}
C. hertz
D. volt
E. secondi

11) Il chilowattora è un'unità di misura di:

A. intensità di corrente
B. frequenza
C. velocità
D. potenza
E. energia

12) Nel S.I. l'unità di misura del calore è:

A. la caloria
B. l'erg
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. il watt
E. il cavallo

13) Nel S.I. il peso si misura in:

A. kg
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. erg
D. watt
E. dina

14) La potenza elettrica si misura in:

A. ampere
B. erg
C. watt
D. joule
E. volt

15) L'elettronvolt (eV) misura:

A. un'energia
B. un'intensità di corrente
C. una velocità
D. una potenza
E. la carica dell'elettrone

16) L'ohm misura:

A. una carica magnetica
B. un flusso magnetico
C. un lavoro
D. una resistenza
E. l'intensità di corrente

17) Nel S.I. il newton misura:

A. una pressione
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. una potenza
D. un momento
E. un'energia

18) Con quale delle seguenti unità di misura non è possibile misurare un'energia?

A. Erg
B. Volt
C. Kilowattora
D. Joule
E. Caloria

19) Nel sistema internazionale (SI), le unità di misura della massa e della quantità chimica di sostanza sono nell'ordine:

A. g e mole
B. g e grammoatomo
C. kg e mole
D. g e grammomole
E. kg e grammomolecola

20) Sottraendo tra loro due grandezze espresse in metri si ottiene:

A. un numero puro
B. una lunghezza espressa in metri quadrati
C. una superficie espressa in metri quadrati
D. una lunghezza espressa in metri
E. nessuna delle altre risposte è corretta

21) Nel Sistema Internazionale S.I. l'unità di misura del potenziale elettrico è:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. W
C. F
D. C
E. Ω

22) Il kg peso equivale a:

A. 100 g
B. 10 kg
C. 1/9,8 N
D. 100 N
E. nessuna delle altre risposte è corretta

23) L'unità di misura della pressione nel Sistema Internazionale si chiama:

A. torr
B. baria
C. pascal
D. atmosfera
E. bar

24) Quale delle seguenti unità è utilizzabile per indicare misure di pressione?

A. Parsec
B. Kelvin
C. Poise
D. volt
E. mm Hg

25) L'unità di misura della capacità elettrica è:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. il tesla
C. il weber
D. l'henry
E. il coulomb

26) La quantità di calore si può misurare in:

A. joule
B. grammi
C. ampere
D. gradi centigradi
E. atmosfere

27) Nel S.I. l'induzione magnetica si misura in:

A. coulomb
B. farad
C. volt
D. tesla
E. watt

28) La seguente somma di grandezze: 10 m + 20 cm + 5 kg vale:

A. 35 kg · m
B. 1025 kg · cm
C. è indeterminata
D. 35 kg · cm
E. non ha senso

29) Una resistenza elettrica percorsa da corrente elettrica dissipa una certa quantità di energia. Nel S.I. tale energia viene misurata in:

A. dine
B. ampere
C. volt · ampere
D. joule
E. coulomb

30) Quali fra queste grandezze fisiche sono omogenee?

A. Lavoro, potenza, calore
B. Energia interna, calore, pressione
C. Energia potenziale, potenziale elettrostatico, calore
D. Energia, calore, pressione
E. Lavoro, calore, energia cinetica

31) Quale delle seguenti unità di misura non si riferisce all'energia?

A. Caloria
B. Elettronvolt
C. Erg
D. Joule
E. Newton

32) L'energia di una particella si misura in:

A. watt
B. newton
C. dine
D. ohm
E. elettronvolt

33) L'unità di misura dell'intensità di corrente è:

A. Cs
B. C
C. C/m^2
D. C/m
E. C/s

34) L'unità di misura della portata nel S.I. è:

A. cm^2/s
B. m^3/s
C. m/s
D. cm^3/s
E. m^2/s

35) Tra le seguenti unità di misura quale non può essere usata per indicare il peso di un corpo?

A. Dina
B. Grammo-peso
C. Joule
D. Newton
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

36) L'erg è una unità di misura di:

A. forza
B. densità
C. potenza
D. lavoro
E. massa

37) L'unità di misura dell'entropia nel S.I. è:

A. metro/secondo
B. newton · metro
C. newton · secondo
D. joule/coulomb
E. joule/kelvin

38) Quale delle seguenti grandezze si misura in joule?

A. Forza
B. Lavoro
C. Potenziale
D. Quantità di moto
E. Temperatura assoluta

39) Nel Sistema Internazionale S.I. il radiante misura:

A. l'angolo piano
B. la radiazione elettromagnetica
C. l'angolo solido
D. la radiazione emessa dal corpo nero
E. nessuna delle altre risposte è corretta

40) Quale fra quelle di seguito elencate NON rappresenta una unità di misura dell'energia?

A. joule
B. joule/sec
C. elettronvolt
D. caloria
E. watt · sec

41) In quale dei seguenti casi non è possibile utilizzare un calibro per effettuare la misura?

A. Misura della profondità di un buco praticato con un chiodo a percussione in una parete
B. Misura indiretta dello spessore di un foglio di carta, avendo a disposizione una risma di 500 fogli
C. Misura della lunghezza dell'intercapedine tra due elementi contigui di un radiatore per il riscaldamento di un appartamento
D. Misura indiretta del volume di un piccolo pistoncino di forma perfettamente cilindrica
E. Misura del volume di spumante contenuto in un bicchiere di tipo flute

42) La temperatura assoluta si misura:

A. in Kelvin
B. in gradi Celsius
C. in gradi Fahrenheit
D. in chilocalorie
E. in ampere

43) Quale/i dei seguenti prodotti tra grandezze ha/hanno le stesse unità di misura di un lavoro?

1. Pressione × volume
2. Massa × variazione di altezza
3. Carica × differenza di potenziale

A. Solo 2 e 3
B. Solo 1
C. Solo 2
D. Solo 1 e 3
E. Solo 3

44) Un millimetro cubo equivale alla:

A. millesima parte di un millimetro cubo
B. centesima parte di un centimetro cubo
C. decimillesima parte di un centimetro cubo
D. millesima parte di un centimetro cubo
E. decima parte di un centimetro cubo

45) Quale frazione di un centimetro è un micrometro?

A. La decima parte
B. La millesima parte
C. La decimillesima parte
D. La centesima parte
E. la ventesima parte

46) Un micron corrisponde a:

A. 10^{-4} m
B. 10^{4} m
C. 10^{-6} m
D. 10^{6} m
E. 106 m

47) Un pC corrisponde a:

A. 10^{-6} C
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. 10^{9} C
D. 10^{12} C
E. 10^{-9} C

48) Il rapporto fra una mole ed una micromole è:

A. 1:1.000
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. 1:1.000.000
D. 1:1
E. 10:1

49) Un centimetro cubo equivale alla:

A. centesima parte di un litro
B. centesima parte di un centilitro
C. decima parte di un litro
D. decimillesima parte di un centilitro
E. millesima parte di un litro

50) Un picometro è:

A. uno strumento utilizzato per la misura della pressione
B. una sostanza chimica
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. uno strumento utilizzato per la misura dell'intensità di corrente
E. una unità di misura del tempo

51) Il prefisso femto equivale a:

A. 10^{-12}
B. 10^{-9}
C. 10^{-18}
D. 10^{-15}
E. 10^{-24}

52) Mezzo chilometro quadrato equivale a metri quadrati:

A. 100.000
B. 500.000
C. 5.500
D. 5.000
E. 50.000

53) Una millimole:

A. è pari a 10^{-3} moli
B. è pari a 1.000 moli
C. è pari a 10^{3} moli
D. non esiste
E. è pari a 10^{10} moli

54) Quanti metri cubi (m^3) sono contenuti in un millilitro?

A. 100
B. 10^{-6}
C. 10^{3}

D. 10^{-10}
E. 10^{-3}

55) Un mA corrisponde a:

A. 10^{-3} A
B. 10^{-9} A
C. 10^{-5} A
D. 10^{-2} A
E. 10^{-6} A

56) Un nF corrisponde a:

A. 10^{9} F
B. 10^{10} F
C. 10^{-12} F
D. 10^{-3} F
E. 10^{-9} F

57) Il prefisso zepto equivale a:

A. 10^{-18}
B. 10^{-21}
C. 10^{-12}
D. 10^{-15}
E. 10^{-24}

58) Bisogna mettere da parte 1 milione di biglie sferiche incomprimibili di raggio 1 mm ciascuna. Di cosa è sufficiente munirsi?

A. Una cantina
B. Uno zainetto
C. Il portabagagli di un'auto
D. Un appartamento
E. Un capannone

59) La quantità normale di glucosio nel sangue è pari a circa 100 milligrammi per decilitro. Quanto glucosio c'è in 5 litri di sangue?

A. 10 grammi
B. 500 milligrammi
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. 50 grammi
E. 1 grammo

60) Una atmosfera fisica equivale a:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. 10,3 kg peso/cm^2
C. 9,8 N/cm^2
D. 1 N/m^2
E. 10,13 bar

61) Una caloria è equivalente a:

A. 1/4,186 joule
B. 4.186 joule
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. 4,186 chilojoule
E. 1/4.186 joule

62) Un'automobile che viaggia alla velocità di 100 km/h percorre circa:

A. 30 metri in un secondo
B. 100 metri in un secondo
C. 3 metri in un secondo
D. 300 metri in un secondo
E. 10 metri in un secondo

63) Nel S.I. l'accelerazione si misura in:

A. m/s
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. m^2/s^2
D. $m^2 \cdot s$
E. m^2/s

64) 1 yard nel S.I. è pari a:

A. 1,44 m
B. 1.609 m
C. 1.852
D. 0,9144 m
E. 0,3048 m

65) Un corpo ha la massa di una tonnellata. Qual è il suo peso, espresso nel Sistema Internazionale (M.K.S.)?

A. 100 N
B. 98 N
C. 9,8 N
D. 980 N
E. 9.800 N

66) In uno strano paese, le lunghezze vengono misurate in metrini, lunghi 6,67 cm, mentre i tempi vengono misurati in secondoni, ciascuno dei quali vale 12 secondi; a quanti metrini al secondone equivalgono approssimativamente 10 km/h?

A. Circa 5
B. Circa 800
C. Circa 5.000
D. Circa 500
E. Circa 50

67) Un punto si muove alla velocità v = 36 km/h. A quale valore in m/s tale velocità corrisponde?

A. 3,6 m/s
B. 36 m/s
C. 0,36 m/s
D. 36.000 m/s
E. 10 m/s

68) 1 A (angstrom) vale:

A. 10^{10} m
B. 10^{-9} m
C. 10^{-11} m
D. 10^{-8} m
E. 10^{-10} m

69) Un picofarad è equivalente a:

A. 10^{-9} farad
B. 10^{-6} farad
C. 10^{-15} farad
D. 10^{-3} farad
E. nessuna delle altre risposte è corretta

70) Quanti millimetri cubici sono contenuti in un millilitro?

A. 10.000
B. 10^{10}
C. 10^{5}
D. 1.000
E. 100

71) La massa totale degli abitanti dell'Italia è all'incirca:

A. 300 mila quintali
B. 30 mila tonnellate
C. 3 milioni di tonnellate
D. 30 milioni di chilogrammi
E. 3 miliardi di grammi

72) Una velocità di 180 m/s equivale a:

A. 50 km/h
B. 64,8 km/h
C. 648 km/h
D. 500 km/h
E. 6,48 km/h

73) 1 CV nel S.I. è pari a:

A. 735,499 W
B. 3.600 W
C. 273,15 K
D. 4,186 J
E. 4.186 J

74) In un contenitore ci sono 2 litri di liquido, di cui il 75% è vino ed il restante 25% è acqua. Determinare quanti centimetri cubi di vino bisogna aggiungere per portare la percentuale di vino all'80%.

A. 400
B. 500
C. 100
D. 200
E. 300

75) Un solido di un certo materiale ha una densità uniforme di 2 g/cm^3 e un volume V_0 a una temperatura di 20° C. Il volume V del solido varia in funzione della temperatura T secondo la legge $V - V_0 = V_0 \times 0{,}002 \times (T - 20°)$. Se il solido ha una massa di 10 g, quale sarà il suo volume alla temperatura T = 40 °C?

A. 5,5 cm^3

B. 5,2 cm^3
C. 5,04 cm^3
D. 5,02 cm^3
E. 5,002 cm^3

76) Qual è il valore arrotondato alla seconda cifra decimale del numero 0,3876?

A. 0,30
B. 0,37
C. 0,40
D. 0,39
E. 0,38

77) Il valore arrotondato alla terza cifra decimale del numero 0,7836 è:

A. 0,780
B. 0,785
C. 0,788
D. 0,784
E. 0,783

78) Quale dei seguenti gruppi di grandezze fisiche comprende solo grandezze fondamentali (e non derivate) nel Sistema Internazionale?

A. Intensità luminosa, tempo, corrente elettrica
B. Lunghezza, forza, intensità luminosa
C. Massa, energia, potenziale
D. Tempo, temperatura, potenziale
E. Massa, tempo e volume

79) Quale dei seguenti gruppi di grandezze fisiche comprende solo grandezze fondamentali (e non derivate) del Sistema Internazionale?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. Resistenza elettrica, lunghezza, massa e tempo
C. Corrente elettrica, massa, lunghezza e tempo
D. Lunghezza, massa, tempo e forza
E. Lunghezza, massa, temperatura e forza

80) La misura di una massa è risultata essere 20 ± 0,5 mg. Quant'è l'errore relativo?

A. 0,5%
B. 25%
C. 5,0%
D. 20,05%
E. 2,5%

81) Un apparecchio di misura indica un valore pari a $1{,}33 \cdot 10^5$. Stimare l'errore relativo della misura sulla base delle cifre significative fornite:

A. 2%
B. 1,5%
C. 0,75%
D. 2,75%
E. 2,25%

82) Gli errori di misura:

A. sono assoluti
B. in alcune condizioni di misura sono nulli
C. possono essere evitati
D. possono essere conosciuti esattamente
E. sono inevitabili

83) Misurando la larghezza *l* e l'altezza *h* di un tavolo, si trovano i seguenti valori: $l = 180 \pm 0{,}2$ cm e $h = 80 \pm 0{,}1$ cm. Dire quale delle due misure è più precisa.

A. *l*
B. Nessuna delle altre risposte è corretta
C. Per rispondere occorre conoscere gli errori assoluti
D. Hanno la stessa precisione
E. *h*

84) Una grandezza scalare deve essere espressa:

A. da due numeri
B. da un numero puro
C. da un numero e dall'unità di misura
D. dall'unità di misura
E. da un numero e dalla relativa direzione

85) Delle quattro grandezze sottoelencate, una sola ha carattere vettoriale. Quale?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. Potenziale
C. Impulso
D. Energia
E. Temperatura

86) Individuare l'alternativa in cui le grandezze fisiche si susseguono secondo la serie: scalare, vettoriale, scalare.

A. Temperatura, volume, spostamento
B. Massa, volume, forza peso
C. Forza peso, massa, volume
D. Spostamento, volume, massa
E. Massa, forza peso, volume

87) Indicare quale, tra le seguenti grandezze, è di natura vettoriale:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. viscosità
C. differenza di potenziale
D. intensità di corrente
E. resistenza elettrica

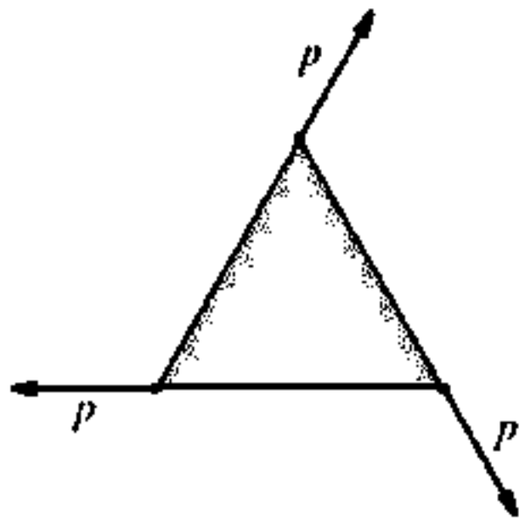
88) Un veicolo si muove in direzione Est per 10 km e successivamente, senza fermarsi, per 24 km verso Sud. Se la durata del viaggio è di 30 minuti, qual è il modulo, in km/h, della velocità vettoriale media del veicolo?

A. 34
B. 28
C. 52
D. 13
E. 17

89) Una grandezza scalare, moltiplicata per una grandezza vettoriale, dà come risultato:

A. una grandezza scalare
B. una grandezza sia scalare che vettoriale
C. la costante di Planck
D. una grandezza vettoriale
E. una grandezza intensiva

90) Tre forze di uguale intensità *p* sono applicate ai vertici di una lamina a forma di triangolo equilatero e dirette come i lati, nel verso indicato in figura.



Il risultante di queste forze ha intensità pari a:

A. $p3^{1/2}/2$
B. $2p$
C. $3p$
D. zero
E. p

91) Siano a e b due vettori con direzioni arbitrarie, tali che il modulo di a è minore del modulo di b. Sia il vettore s ottenuto dalla somma di a e b. Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

A. Il modulo di s non può superare la somma dei moduli dei vettori a e b
B. s può avere la stessa direzione e lo stesso verso del vettore a
C. s può avere modulo nullo
D. Se a e b sono perpendicolari, allora il modulo di s equivale alla diagonale del rettangolo che ha per lati i moduli dei vettori a e b
E. Il modulo massimo di s si ottiene quando a e b sono concordi ed hanno la stessa direzione

92) Due vettori a e b hanno rispettivamente moduli pari ad a = 5 e b = 12. Si sa che il loro vettore somma ha modulo

pari a s = 13. Cosa si può affermare con certezza relativamente ai vettori a e b.

A. Le loro direzioni formano un angolo minore di 90° ma non nullo
B. Hanno la stessa direzione e verso opposto
C. Le loro direzioni formano un angolo maggiore di 90° ma non piatto
D. Le loro direzioni formano un angolo pari a 90°
E. Hanno la stessa direzione e il medesimo verso

93) Il prodotto scalare tra due vettori è positivo quando l'angolo α che essi formano tra loro è:

A. > 90°
B. = 45°
C. < 90°
D. < 45°
E. > 45°

Quiz a completamento

1. L'unità di misura della massa nel Sistema Internazionale è il _____.
2. Il secondo è definito come 9 192 631 770 periodi di oscillazione dell'atomo di _____ _____.
3. L'unità di lunghezza SI è il _____.
4. La massa è definita come la resistenza a variazioni nello stato di _____.
5. Il simbolo dimensionale della lunghezza è _____.
6. L'analisi dimensionale richiede che i membri di un'equazione abbiano le stesse _____.
7. Il metodo di somma vettoriale più comune è detto metodo _____.
8. Il prodotto scalare di due vettori produce una quantità di tipo _____.
9. Il prodotto vettoriale di due vettori produce una quantità di tipo _____.
10. La densità è la massa divisa per il _____.
11. La componente x di un vettore si calcola con A _____.
12. La sigla che indica il Sistema Internazionale è _____.
13. Il simbolo dimensionale del tempo è _____.
14. Gli assi di un sistema cartesiano si incontrano nell'_____.
15. Le coordinate polari sono r e _____.
16. La velocità ha dimensioni fisiche _____.
17. Gli ordini di grandezza sono potenze del numero _____.
18. Il versore lungo l'asse x si indica con _____.
19. La lunghezza di un anno luce è circa 9.46 × 10^_____ metri.
20. La distanza dalla Terra alla Luna è circa 3.84 × 10^_____ metri.

21. La funzione arctan si usa per calcolare l'_____ di un vettore dalle componenti.

22. Quando un vettore è moltiplicato per uno scalare negativo, il suo verso si _____.

23. La quantità di spostamento è una grandezza di tipo _____.

24. L'area ha dimensioni fisiche _____.

25. Il volume ha dimensioni fisiche _____.

26. La lunghezza di un campo di calcio è circa 9.1 × 10^_____ metri.

27. La massa dell'elettrone è circa 9.11 × 10^-_____ chilogrammi.

28. La velocità della luce nel vuoto è circa _____ metri al secondo.

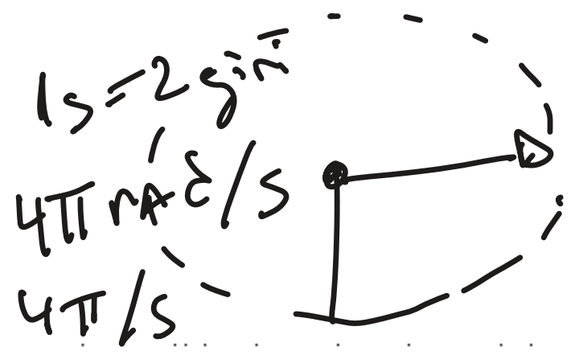
29. La distanza media Terra-Sole è circa 1.50 × 10^_____ metri.

Capitolo 2
Cinematica

Quiz commentati

1) Un oggetto di massa m = 0,5 kg, legato ad una fune, viene fatto ruotare su una traiettoria circolare ad una frequenza di 2 Hz. Qual è la sua velocità angolare in radianti al secondo?

A. 1.5 π/s
B. 6 π/s
C. 4 π/s
D. 3 π/s
E. 2 π/s



2) Una centrifuga da laboratorio ruota a 6000 giri/minuto. Detta *g* l'accelerazione di gravità, quanto vale, approssimativamente in funzione di *g* (considerare $g = 10\ m/s^2$), il modulo dell'accelerazione centripeta di un campione che ruota a una distanza di 12,5 cm dal centro di rotazione?

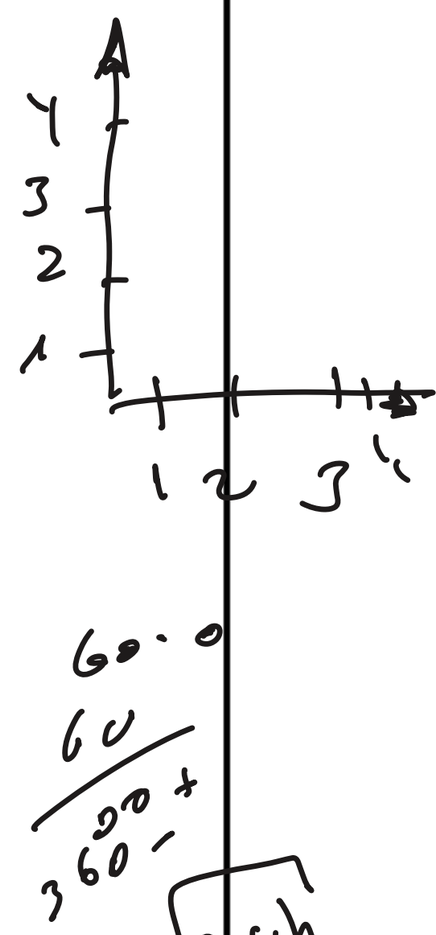
A. 80 g
B. 125 g
C. 5000 g
D. 630 g
E. 1250 g

3) In un ambiente, in cui è stato fatto il vuoto, lascio cadere (in caduta libera) una piuma di 10 g, una sfera di legno da 200 g e una piccola sferetta di ferro da 1 g e misuro i tempi di caduta (dalla stessa quota, nelle stesse condizioni di partenza, per uno stesso percorso). Quale di questi tempi è il minore e quale il maggiore?

A. Minore per la piuma e maggiore per il ferro
B. Minore per il ferro e maggiore per la piuma
C. Minore per il legno e maggiore per la piuma
D. Non vi è minore né maggiore perché i tre tempi sono uguali
E. Non si può rispondere senza conoscere i volumi dei tre oggetti

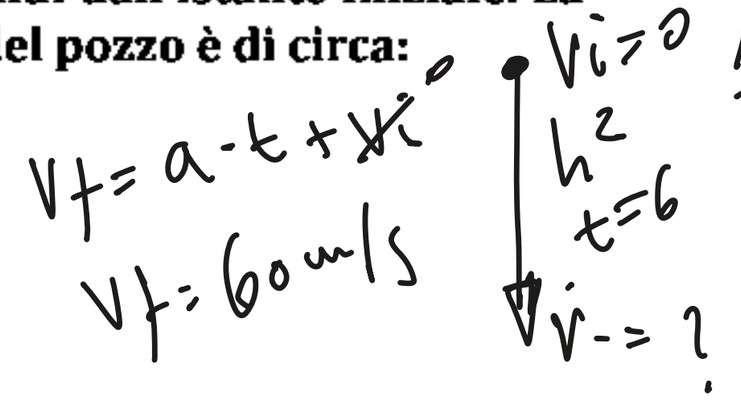
4) Un punto si muove nel piano *xy*, le sue proiezioni sugli assi cartesiani seguono le leggi: $\begin{cases} x = 3t \\ y = 4t^2 \end{cases}$ Quale delle seguenti affermazioni relative al moto del punto è vera?

A. Il moto è rettilineo uniformemente accelerato con a = 5 m/s²
B. Il moto è rettilineo uniforme con v = 10 m/s
C. Il moto è rettilineo uniforme con v = 5 m/s
D. Il moto è rettilineo uniformemente accelerato con a = 10 m/s²
E. Il moto è parabolico con a = 12 m/s²



5) Un sasso viene lasciato cadere con velocità nulla in un pozzo. Il rumore del sasso che tocca il fondo giunge dopo 6 secondi dall'istante iniziale. La profondità del pozzo è di circa:

A. 0,018 km
B. 90 m
C. 45 m
D. 450 m
E. 180 m



6) Un'auto viaggia a 120 km/h. Quanti metri percorre in un secondo?

A. 12 m
B. 120 m
C. 0,12 m
D. 3,3 m
E. 33,3 m

7) Una pecora si allontana dal gregge lungo un sentiero rettilineo, muovendosi alla velocità costante di 1 m/s. Il cane pastore se ne accorge quando la pecora dista 90 m. Sapendo che il cane corre alla velocità costante di 36 km/h, quanti secondi impiegherà il cane a raggiungere la pecora?

A. 12 s
B. 24 s
C. 36 s
D. 10 s
E. 8 s

8) Si consideri un'automobile, in cui la velocità è indicata in chilometri all'ora (km/h). Durante un moto uniformemente accelerato l'auto passi da 100 km/h a 120 km/h in 36 secondi. La sua accelerazione vale:

A. 2000 km/h^2
B. circa 3,7 km/h^2
C. 20 m/s^2
D. circa 3700 m/s^2
E. $10^5/3600$ m/s^2

9) Un'automobile si muove con velocità $v = v_0 + at$; in cui: $v_0 = 6$ m/s; $a = 2$ m/s^2; t misurato in s. Il grafico dello spazio percorso in funzione del tempo, nel caso di spazio iniziale uguale a zero, rappresenta:

A. una retta non passante per l'origine degli assi
B. una retta passante per l'origine degli assi
C. un arco di parabola con il vertice nell'origine degli assi
D. un arco di parabola con il vertice posto fuori dell'origine degli assi
E. una funzione indeterminata (non si hanno sufficienti elementi per rispondere)

10) Due sfere S1 ed S2 hanno lo stesso diametro e densità rispettivamente di 8 g/cm^3 e 16 g/cm^3. Cadendo simultaneamente nel vuoto:

A. la sfera S2 arriva per prima al suolo
B. le due sfere arrivano al suolo simultaneamente
C. la sfera S1 arriva per prima al suolo
D. la sfera S1 arriva al suolo con un tempo doppio rispetto a quello impiegato da S2
E. i tempi di caduta dipendono dal rapporto delle due masse

11) (Simboli: T = periodo; f = frequenza; ω = 3,1416...). Per descrivere un moto armonico si utilizza anche la velocità angolare ω. Quale delle seguenti relazioni è ERRATA?

A. $\omega = 2 \cdot \pi/T$
B. $f = 1/T$
C. $T = 2 \cdot \pi/\omega$
D. $T = 2 \cdot \pi \cdot \omega$
E. $T = 1/f$

12) Il periodo di oscillazione di un pendolo sia 2 s. La frequenza delle oscillazioni allora è uguale a:

A. 2 Hz
B. 0.5 Hz
C. 5 Hz
D. 2 s
E. 0,5 s

13) Un'automobile parte da ferma con accelerazione costante uguale a 0,1 m/s^2. Dopo un minuto ha percorso:

A. 0,05 m
B. 1 m
C. 180 m
D. 524 m
E. 981 m

14) Sia dato un moto rettilineo in cui la velocità passa da 4 m/s a 6 m/s in 2 s. L'accelerazione centripeta vale:

A. zero
B. 2 m/s^2
C. $(6/2 - 4/2)$ m/s^2

D. $(4/2 - 6/2)\ m/s^2$
E. $4\ m/s^2$

15) Nel moto armonico di un corpo puntiforme su una traiettoria rettilinea:

A. la velocità del corpo è costante nel tempo
B. la velocità del corpo presenta una variazione periodica
C. il vettore "velocità" del corpo ha sempre la stessa direzione e sempre lo stesso verso
D. la velocità del corpo cresce linearmente nel tempo
E. la velocità del corpo è costante nel tempo, ma solo in un semiperiodo

16) Un'accelerazione dal punto di vista dimensionale, è:

A. (lunghezza)$^{-2}$/tempo
B. lunghezza/tempo
C. (lunghezza)^2/tempo
D. lunghezza/(tempo)^2
E. (lunghezza)^2/(tempo)^2

17) Una velocità di 180 m/s equivale a:

A. 6,48 km/h
B. 500 km/h
C. 64,8 km/h
D. 50 km/h
E. 648 km/h

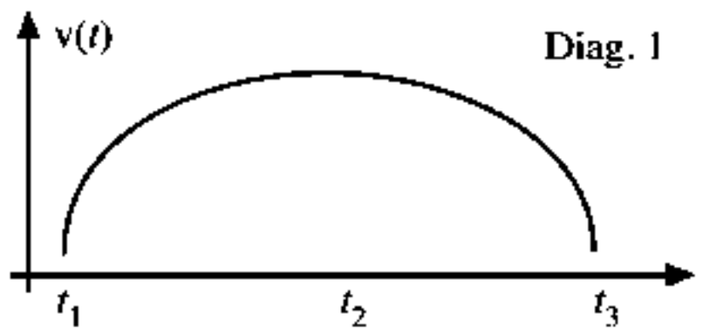
18) L'accelerazione centripeta nel moto circolare uniforme, nel Sistema Internazionale (S.I.), si esprime in:

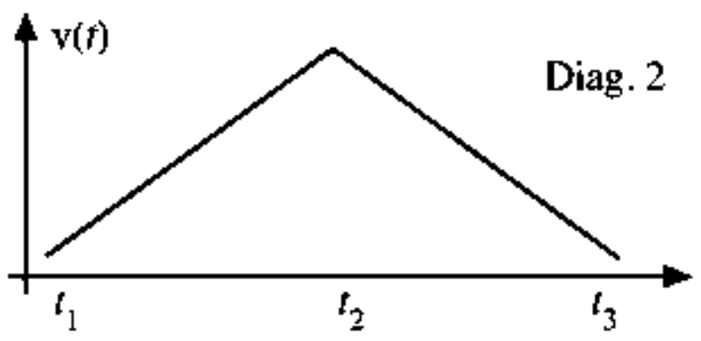
A. s^2
B. rad/s
C. s^{-2}
D. $m \cdot s^{-2}$
E. $(m/s)^2$

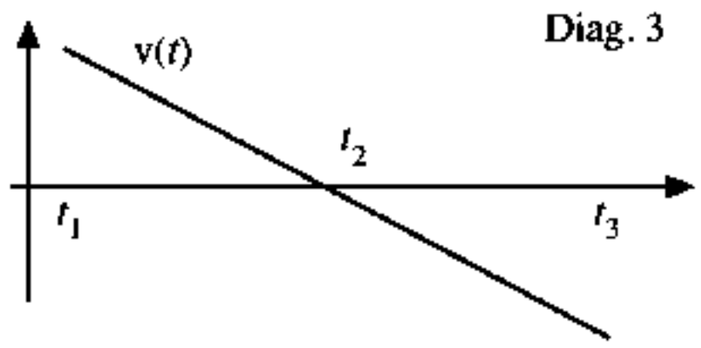
19) Sia data la seguente equazione per un moto di caduta di un grave: $s = 0,5\ gt^2 + k$, dove s rappresenta lo spazio, t il tempo e g l'accelerazione di gravità. Niente viene detto del termine k. Dica il candidato quali sono le dimensioni di k, se si indicano con M la massa, con L la lunghezza e con T il tempo.

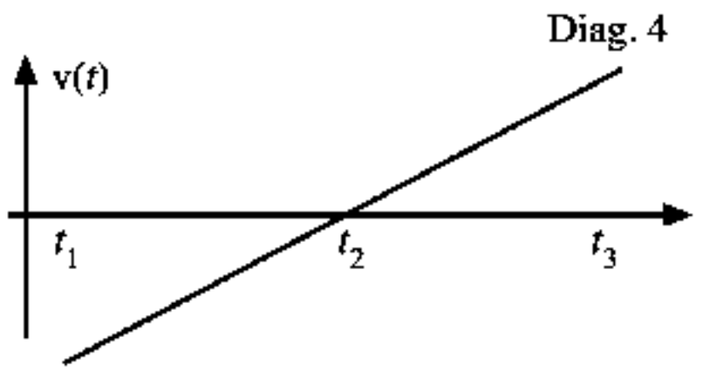
A. $[T^{-1}]$
B. $[M\ L^{-1}]$
C. $[L^2\ T^{-3}]$
D. $[L]$
E. $[L^{-1}]$

20) Consideriamo un tram nel percorso rettilineo fra due fermate. Se per metà percorso l'accelerazione è $a = a_1$ mentre nella seconda metà è $a = -a_1$, quale sarà il grafico della velocità?









(a_1 è costante positiva, t_1, t_2, t_3 sono gli istanti in cui il tram si trova rispettivamente all'inizio, a metà e alla fine del percorso)

A. Diagramma 1
B. Diagramma 3
C. Diagramma 2
D. Diagramma 4
E. Nessuno dei 4

Quiz non commentati

1) La linea costituita dall'insieme delle posizioni occupate da un corpo in movimento viene detta:

A. linea di posizione
B. percorso
C. traiettoria
D. rettilineo
E. velocità angolare

2) La cinematica studia:

A. il moto dei corpi indipendentemente dalle cause che lo provocano o lo modificano
B. l'energia prodotta dal moto dei corpi
C. il moto dei corpi in relazione alle cause che lo provocano o lo modificano
D. le condizioni di equilibrio dei corpi
E. le forze a cui sono soggetti i corpi durante il loro moto

3) La velocità media di un'automobile che viaggia per 200 km a 50 km/h e per 160 km a 80 km/h è:

A. 55 km/h
B. 65 km/h
C. 60 km/h
D. 90 km/h
E. 70 km/h

4) L'equazione $x = 4t + 5$, dove x è una lunghezza misurata in metri e t un tempo misurato in secondi, descrive:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. uno stato di quiete
C. un moto uniformemente accelerato con accelerazione costante $a = 2\ m \cdot s^{-2}$
D. un moto uniforme con velocità costante $v = 4\ m \cdot s^{-1}$
E. un moto periodico

5) Una bicicletta percorre in cinque minuti un tratto lineare di 3 km. La sua velocità media è stata (in m/s):

A. 0,1
B. 30
C. 36
D. 10
E. 0,6

6) Nel moto rettilineo uniforme, spazio e tempo sono:

A. direttamente proporzionali
B. lo spazio varia con la radice quadrata del tempo
C. lo spazio varia con il quadrato del tempo
D. inversamente proporzionali
E. costanti

7) Alle ore 15:30 il contachilometri di un'autovettura segna 22.715. Se alle ore 17:00 il contachilometri segna 22.865, qual è stata la sua velocità media?

A. 50 km/h
B. 150 km/h
C. 100 km/h
D. 10 km/h
E. 200 km/h

8) Quando un corpo si muove di moto rettilineo uniforme:

A. la sua velocità è nulla
B. la forza applicata al corpo è costante
C. la sua accelerazione è costante
D. lo spazio percorso varia col quadrato del tempo
E. la sua velocità è costante

9) La velocità istantanea di un punto, al tempo t, è definita come:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. la derivata della posizione del punto rispetto al tempo t

C. il prodotto dell'accelerazione per il tempo t
D. lo spazio percorso nel tempo t
E. la distanza coperta in un secondo a partire dal tempo t

10) In auto percorriamo un primo tratto in leggera discesa di 100 km alla velocità costante di 100km/h, e un secondo tratto in salita di 100 km alla velocità costante di 50 km/h. Possiamo affermare che:

A. dato che abbiamo tratti in discesa, è impossibile che la velocità possa rimanere costante
B. il modulo del vettore velocità media può essere anche superiore a 100 km/h, dato che non ci muoviamo lungo una retta
C. la media delle velocità indicate dal tachimetro durante il moto è circa 66,7 km/h
D. la media delle velocità indicate dal tachimetro durante il moto è circa 75 km/h
E. nessuna delle altre risposte proposte è corretta, visto che non abbiamo tenuto conto della natura vettoriale della velocità

11) La velocità, dal punto di vista dimensionale, è:

A. lunghezza/tempo
B. lunghezza/(tempo)^2
C. (lunghezza)^2/(tempo)^2
D. (lunghezza)^2/tempo
E. (lunghezza)$^{-2}$/tempo

12) La città di Rapafritta è collegata mediante tre strade distinte al mare, al lago e alla montagna. Ciascuna delle tre strade è lunga 70 km. Sulla strada per il mare occorre mantenere un limite di velocità pari a 50 km/h. La strada che porta al lago prevede nella prima metà un limite di velocità pari a 70 km/h e nella seconda metà un limite pari a 30 km/h. Infine la strada che porta in montagna ha nella prima metà un limite di velocità pari a 80 km/h e nella seconda metà un limite pari a 20 km/h. Se Alfredo, residente a Rapafritta, vuole portare la propria famiglia in vacanza, mantenendo lungo il viaggio sempre una velocità pari al limite consentito, in quale dei tre luoghi giungerà prima?

A. Al lago e in montagna
B. Al lago
C. Al mare
D. In montagna
E. Raggiungerà nello stesso tempo i tre luoghi

13) Un cavallo si muove al galoppo lungo un tratto rettilineo di 510 m muovendosi alla velocità di 54 km/h, nel tratto successivo, anch'esso di 510 m, si muove alla velocità di 18 km/h. Qual è stata la velocità media del cavallo lungo l'intero tratto percorso?

A. 36 km/h
B. 34 km/h
C. 7,5 m/s
D. 10 m/s
E. 38 km/h

14) In una gara di atletica al "via" l'atleta A parte con velocità 8 m/s mentre l'atleta B attende 2 secondi e poi parte con velocità 10 m/s. Quanti metri dovrà fare B per raggiungere A?

A. 80
B. 16
C. 8
D. 60
E. 32

15) Nel moto uniformemente accelerato, lo spazio percorso:

A. varia con il cubo del tempo

B. varia con il quadrato del tempo
C. è inversamente proporzionale al tempo
D. varia al variare del tempo
E. è direttamente proporzionale al tempo

16) Un moto uniformemente accelerato deve essere necessariamente:

A. a velocità costante
B. ad accelerazione crescente
C. a velocità crescente
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. ad accelerazione nulla

17) Se un corpo si muove di moto uniformemente accelerato, partendo con velocità iniziale nulla:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. la velocità è costante
C. la distanza è proporzionale al tempo trascorso
D. l'accelerazione è nulla
E. la velocità è proporzionale al tempo trascorso

18) Che cosa significa che un moto è uniformemente accelerato?

A. Che l'accelerazione è una funzione lineare del tempo
B. Che l'accelerazione è direttamente proporzionale al tempo
C. Che l'accelerazione è nulla
D. Che il corpo che si muove ha densità uniforme
E. Che la velocità è una funzione lineare del tempo

19) Una particella si muove lungo una linea retta ad una velocità di 5,0 m/s. Essa viene accelerata di 3,0 m/s^2 nella direzione e nel verso del suo moto. Quale sarà la sua velocità 4,0 secondi dopo l'inizio di questa accelerazione?

A. 12,0 m/s
B. 17,0 m/s
C. 11,0 m/s
D. 8,0 m/s
E. 19,0 m/s

20) Quale delle seguenti automobili ha l'accelerazione media più alta?

A. Un'automobile che accelera da 20 m/s a 60 m/s in 4 s
B. Un'automobile che accelera da 0 a 2,0 m/s in 0,5 s
C. Un'automobile che accelera da 0 a 60 m/s in 10 s
D. Un'automobile che accelera da 10 m/s a 30 m/s in 8 s
E. Un'automobile che accelera da 0 a 10 m/s in 10 s

21) Un tram sta viaggiando lungo dei binari dritti e orizzontali ad una velocità di 12,0 $m\ s^{-1}$ quando vengono attivati i freni. A causa di questo, il tram decelera con un tasso costante di 1,50 $m\ s^{-2}$ fino a fermarsi.
Qual è la distanza percorsa dal tram nel tempo totale in cui ha decelerato?

A. 18,0 m
B. 96,0 m
C. 48,0 m
D. 108,0 m
E. 216,0 m

22) La definizione di accelerazione media è:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. lo spazio percorso nel tempo di un secondo
C. il rapporto tra la variazione di velocità in un certo intervallo di tempo e l'intervallo di tempo stesso, ovvero $a = (v_2 - v_1) / (t_2 - t_1)$
D. il tempo necessario affinché un corpo raggiunga la velocità massima
E. il tempo necessario per raggiungere una velocità di 100 km/h

23) Su di una autostrada rettilinea e pianeggiante, un motociclista viaggia ad

una velocità di 75 km/h quando intravede una automobile in panne, ferma sulla carreggiata. Il motociclista frenando arresta il suo veicolo in 90 m. Procedendo ad una velocità di 100 km/h e frenando con la stessa intensità, in quanto spazio si arresterebbe il veicolo?

A. 160 m
B. 180 m
C. 120 m
D. 115 m
E. 150 m

24) Un tram percorre un cammino rettilineo a velocità costante v_0 = 36km/h. A un certo punto passa accanto ad un motociclista fermo che si muove immediatamente in moto rettilineo per inseguirlo, con accelerazione a = 0,1m/s^2. Trascurando la resistenza dell'aria, dopo quanti metri il motociclista raggiunge il tram?

A. 1 km
B. 4 km
C. 2 km
D. 3 km
E. 5 km

25) Una delle seguenti affermazioni NON è corretta. Quale?

A. Se l'accelerazione è diversa da zero, la velocità vettoriale non è costante
B. Esistono moti in cui l'accelerazione è diversa da zero, pur essendo la velocità scalare costante
C. La velocità vettoriale media di un corpo, in un dato intervallo di tempo, si può calcolare conoscendo solo il vettore spostamento e la durata dell'intervallo temporale
D. Accelerazione e posizione iniziale sono sufficienti per determinare la traiettoria di un corpo
E. In un moto periodico, la velocità vettoriale media in un periodo è necessariamente nulla

26) Un sasso viene lasciato cadere da fermo. Dopo 2 s la sua velocità è circa:

A. 10 m/s
B. 30 m/s
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. 20 m/s
E. 0 m/s

27) Si lancia un sasso verso l'alto con velocità 10 m/s. Il dislivello che supererà è pari a metri:

A. $10^{1/2}$ / (2·9,8)
B. 100/9,8
C. $5^{1/2}$ / 9,8
D. $2^{1/2}$ · 9,8 · 10
E. nessuna delle altre risposte è corretta

28) L'altezza dal suolo alla quale la velocità di un grave in caduta libera senza attriti, inizialmente a riposo a 12 m, uguaglia la metà di quella finale, è:

A. 9
B. 7
C. 3
D. 10
E. 6

29) Una palla lasciata cadere da un'altezza H impiega T secondi a raggiungere il suolo. Quanto impiegherà a raggiungere il suolo se lasciata cadere da un'altezza 4H? (Trascurare l'attrito dell'aria).

A. T
B. 2T
C. 4T
D. 8T
E. T/2

30) Nel moto di caduta naturale di un grave sulla Terra:

A. l'accelerazione cresce rapidamente
B. la velocità è funzione crescente del tempo
C. l'accelerazione è costante

D. si trascura sempre l'attrito dell'aria
E. la velocità è funzione inversa del tempo

31) In una camera a vuoto vengono lasciati cadere, da una distanza di 1 metro dal suolo e nello stesso istante, due oggetti di volume e massa diversi. Si può affermare che:

A. l'oggetto di massa maggiore tocca il suolo per primo
B. i due oggetti toccano il suolo contemporaneamente
C. l'oggetto di massa minore tocca il suolo per primo
D. l'oggetto di volume maggiore tocca il suolo per primo
E. l'oggetto di volume minore tocca il suolo per primo

32) Due sferette, rispettivamente di acciaio e di gomma, vengono lasciate cadere nel vuoto dalla medesima altezza H. Quale delle due sferette tocca prima il suolo?

A. La sferetta più pesante
B. Nessuna delle altre risposte è corretta
C. La sferetta d'acciaio
D. La sferetta più leggera
E. La sferetta di gomma

33) Un corpo libero cade con:

A. velocità e accelerazione costanti
B. accelerazione costante
C. velocità costante
D. né velocità né accelerazione costante
E. velocità inversamente proporzionale all'accelerazione

34) Lasciati cadere contemporaneamente dal tavolo una gomma e un libro:

A. arriva prima la gomma perché c'è l'aria
B. essi arrivano a terra contemporaneamente o quasi
C. arriva prima il libro perché c'è l'accelerazione di gravità
D. arriva prima il libro perché è più pesante
E. il libro arriva in minor tempo per la forza di gravità

35) Si lasciano cadere a terra dalla medesima altezza un foglio ed una pallina, entrambi di carta e di massa 15 grammi:

A. essi arrivano a terra contemporaneamente
B. arriva prima la pallina, perché c'è l'attrito dell'aria
C. arriva prima la pallina, perché ha peso maggiore
D. arriva prima la pallina, perché la forza peso dipende dalla superficie del corpo
E. arriva prima il foglio perché ha una maggiore superficie

36) Un corpo di ferro di 5 chili ed uno di piombo di 2 chili vengono lasciati cadere da dieci metri di altezza indipendentemente l'uno dall'altro. In un secondo esperimento i due corpi vengono strettamente legati insieme ed il corpo così composto è lasciato cadere dalla stessa altezza. Sapendo che l'effetto dell'attrito dell'aria è trascurabile, si indichi quale delle affermazioni seguenti è l'UNICA CORRETTA quando si confronti il moto effettuato dai due corpi con quello del corpo composto:

A. il corpo leggero tende a frenare il corpo più pesante perché pesa di meno
B. il corpo composto segue un moto che dipenderà da come è stato legato
C. il corpo più pesante tende a frenare il corpo più leggero perché ha maggiore inerzia
D. i tre corpi seguono lo stesso moto di caduta
E. i tre corpi seguono tre distinti moti perché i materiali sono diversi

37) Un sasso di massa m viene lasciato cadere da un edificio. Trascurando l'attrito dell'aria e detta g l'accelerazione di

gravità terrestre, quale sarà l'energia cinetica del corpo, dopo che è trascorso un tempo t dall'inizio della caduta?

A. $1/2\ mgt^2$
B. $1/2\ mgt$
C. mg^2t^2
D. mgt
E. $1/2\ mg^2t^2$

38) Diego con un calcio vuole lanciare il pallone verticalmente verso l'alto, in modo che Pino, affacciato al quarto piano ad un'altezza pari a 14 m, possa afferrarlo. Cosa si può affermare in relazione alla velocità iniziale che Diego deve imprimere al pallone? (Si trascurino gli attriti e si consideri l'accelerazione di gravità terrestre pari a $g = 9{,}8\ m/s^2$)

A. La velocità deve essere almeno pari a circa 16,6 m/s
B. La velocità deve essere pari a circa 16,6 m/s, nessun altro valore è ammesso
C. La velocità deve essere al massimo pari a circa 11,7 m/s
D. La velocità deve essere al massimo pari a circa 16,6 m/s
E. La velocità deve essere almeno pari a circa 11,7 m/s

39) Luca vuole tuffarsi da una scogliera a picco sul mare, ma non riesce a valutarne l'altezza. Decide di lasciar cadere in acqua un sasso e con un cronometro misura il tempo che intercorre tra il momento in cui l'ha lasciato cadere e il momento in cui lo vede toccare l'acqua. Se il tempo misurato è 2 secondi, trascurando l'attrito con l'aria, è possibile calcolare approssimativamente l'altezza della scogliera?

A. No, i dati non sono sufficienti a calcolare approssimativamente l'altezza della scogliera
B. Sì, la scogliera sarà alta circa 40 metri
C. Sì, la scogliera sarà alta circa 10 metri
D. Sì, la scogliera sarà alta circa 20 metri
E. Sì, la scogliera sarà alta circa 15 metri

40) Quale dei seguenti moti, rappresentato in un piano cartesiano con il tempo in ascissa e lo spazio percorso in ordinata, viene descritto con una parabola?

A. Moto vario
B. Moto rettilineo uniformemente accelerato
C. Moto armonico semplice
D. Moto circolare uniforme
E. Moto rettilineo uniforme

41) In quale dei seguenti moti l'accelerazione normale è nulla?

A. Moto circolare uniforme
B. Moto circolare accelerato
C. Moto parabolico
D. Moto armonico semplice
E. Moto rettilineo uniformemente accelerato

42) Quale delle seguenti situazioni è impossibile?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. In un certo intervallo di tempo il modulo della velocità di un corpo aumenta, mentre l'accelerazione tangenziale diminuisce
C. In un punto della sua traiettoria un corpo ha velocità nulla e accelerazione diversa da 0
D. Un corpo ha modulo della velocità variabile e velocità vettoriale costante
E. Un corpo ha modulo della velocità costante e vettore velocità variabile

43) È possibile che un corpo che si muove di moto uniforme sia dotato di accelerazione?

A. No, mai
B. Sì, se il corpo è sottoposto alla forza peso

C. Sì, se il moto avviene in aria
D. Sì, se la traiettoria è curva
E. Sì, se il moto è rettilineo

44) Un proiettile viene sparato verso l'alto con un angolo di inclinazione α diversa da 0 rispetto all'orizzontale. La sua traiettoria sarà:

A. circolare
B. armonica
C. parabolica
D. iperbolica
E. rettilinea

45) Dire quale, tra le seguenti affermazioni sul moto bidimensionale di un proiettile, è corretta:

A. velocità e accelerazione sono ortogonali nel punto più alto della traiettoria
B. la velocità si annulla nel punto più alto della traiettoria
C. l'accelerazione si annulla nel punto più alto della traiettoria
D. l'accelerazione è sempre ortogonale alla traiettoria
E. la velocità è sempre costante

46) L'altezza massima raggiunta da un proiettile sparato con una certa velocità è tanto più elevata quanto:

A. maggiore è la sua massa
B. maggiore è la gittata
C. maggiore è la componente verticale della velocità
D. più piccola è la sua massa
E. maggiore è la componente orizzontale della velocità

47) Durante il moto di un proiettile la componente del vettore velocità lungo l'asse x è:

A. funzione del tempo al quadrato
B. il prodotto dell'accelerazione per il tempo
C. funzione lineare del tempo
D. nulla
E. costante nel tempo

48) Un aereo di linea viaggia ad altezza e velocità di crociera. Il segnale luminoso relativo alle cinture di sicurezza è spento e tutti i passeggeri le hanno slacciate. Mantenendo costante la velocità orizzontale, l'aereo inizia a perdere quota al regime di circa 9,8 metri al secondo per ogni secondo, descrivendo in questo modo una traiettoria parabolica. Indicare l'affermazione più adeguata tra le seguenti:

A. I passeggeri rimangono seduti, ma si sentono alleggeriti
B. I passeggeri galleggiano nella cabina dell'aereo apparentemente privi di peso
C. I passeggeri provano una forte turbolenza
D. I passeggeri si sentono schiacciati contro il sedile
E. I passeggeri non si accorgono di nulla

49) Con quanti differenti angoli di alzata un proiettile sparato da un cannone può raggiungere una prefissata distanza inferiore alla gittata massima?

A. Due
B. Quattro
C. Uno
D. Cinque
E. Tre

50) Indicare in quale dei seguenti moti la componente dell'accelerazione tangente alla traiettoria è nulla.

A. Moto dei proiettili
B. Moto circolare uniforme
C. Moto armonico
D. Moto uniformemente accelerato
E. Moto parabolico

51) Una valigia munita di rotelle con raggio di 5 cm viene trascinata a 7,2 km/h. La velocità angolare delle rotelle, espressa in unità S.I., è:

A. 40
B. $4 \cdot 10^{-2}$

C. 50
D. 50/2
E. 30

52) Velocità e accelerazione nel moto circolare uniforme:

A. hanno direzioni perpendicolari
B. hanno la stessa direzione e verso opposto
C. hanno direzioni che formano un angolo che dipende dalla frequenza di rotazione
D. hanno stesso verso e direzione opposta
E. hanno la stessa direzione e lo stesso verso

53) Nel moto circolare uniforme il vettore:

A. accelerazione è nullo
B. accelerazione è costante
C. velocità è nullo
D. velocità ruota
E. velocità è costante

54) La velocità angolare della lancetta dei minuti in un orologio da campanile è:

A. 2π rad/h
B. funzione della longitudine
C. costante
D. $1/(2\pi)$ h/rad
E. crescente nel tempo

55) In un moto circolare uniforme esiste accelerazione?

A. No, mai
B. No, trattandosi di un moto che si svolge su un piano
C. Sì, dovuta al fatto che la velocità cambia continuamente di direzione
D. Sì, ma solo se la traiettoria giace su un piano verticale
E. Non si hanno elementi per rispondere

56) Nel moto circolare uniformemente vario, il vettore velocità è:

A. costante in modulo, variabile in direzione
B. costante in direzione e modulo
C. variabile in direzione e modulo
D. costante in direzione, ma non in modulo
E. variabile in direzione, ma non in modulo

57) Abbiamo due palline che si muovono su due circonferenze di raggio diverso, compiendo entrambe un moto uniforme. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. Se hanno lo stesso periodo, l'accelerazione centripeta è inversamente proporzionale al raggio
B. Se hanno la stessa velocità lineare, l'accelerazione centripeta è inversamente proporzionale al raggio
C. Se hanno la stessa accelerazione centripeta, la velocità è inversamente proporzionale al raggio
D. Se hanno la stessa velocità, hanno anche lo stesso periodo
E. Se hanno la stessa accelerazione centripeta, la velocità è proporzionale al raggio

58) L'accelerazione centripeta è:

A. quella che subisce un astronauta in fase di lancio di un razzo
B. quella che possiede un corpo in moto rettilineo uniforme
C. quella che possiede un corpo in moto circolare accelerato
D. la componente radiale dell'accelerazione
E. quella che subisce un corpo animato di moto armonico

59) Un'asta è fatta ruotare in un piano verticale attorno ad uno dei suoi estremi (A). All'altro estremo è incollata una pallina che, ad un certo istante, quando si trova nel punto più alto della traiettoria, si stacca. Da quel momento la pallina cade:

A. con moto armonico semplice
B. verticalmente
C. di moto parabolico

D. di moto circolare
E. con un moto che è la combinazione di un moto circolare attorno all'estremo A e di un moto parabolico di caduta

60) Un corpo celeste ha periodo di rotazione T pari a 36 ore. Allora detta ω la sua velocità angolare e detta ω_T quella terrestre:

A. $\omega = 2/36$ radiante/s
B. $\omega = 36$ ore/radiante
C. $\omega > \omega_T$
D. $\omega < \omega_T$
E. $\omega = 1/T$

61) Una ruota di bicicletta durante il moto rotola senza strisciare sulla strada. La velocità della bicicletta è costante e vale V_0. Sapendo che il raggio della ruota vale R si domanda la velocità istantanea del punto della ruota più lontano dal suolo.

A. La velocità del centro moltiplicata per il raggio, quindi $V_0 \cdot R$
B. Il doppio della velocità del centro, quindi $2 \cdot V_0$
C. È un moto accelerato e la velocità aumenta
D. La stessa del centro: V_0
E. Non può essere specificata

62) Nel descrivere il moto circolare uniforme, indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.

A. L'accelerazione dipende unicamente dalla velocità angolare
B. L'accelerazione dipende unicamente dal raggio della circonferenza descritta dal moto
C. L'accelerazione è costante in modulo
D. L'accelerazione varia in modulo
E. Il vettore accelerazione è costante

63) Un corpo costretto a percorrere un'orbita circolare di raggio 10 metri alla velocità di 10 metri al secondo, percorrerà in un secondo un arco di circonferenza corrispondente ad un angolo pari a:

A. un radiante
B. 0.1 radianti
C. tutto l'angolo giro
D. 10 radianti
E. metà angolo giro

64) Un giradischi si muove a 45 giri al minuto. Per calcolare la velocità angolare in radianti / secondo, quale dei seguenti calcoli è CORRETTO?

A. Manca il valore del raggio del disco per poter eseguire il conto
B. Velocità angolare = 45 $(2\pi)/360 = 0{,}8$ radianti / secondo
C. Velocità angolare = 45 $(2\pi)/60 = 4{,}7$ radianti / secondo
D. Velocità angolare = 45 $(2\pi)/180 = 1{,}6$ radianti / secondo
E. Velocità angolare = 45/60 = 0,75 radianti / secondo

65) Un moto circolare uniforme avviene con frequenza pari a 2 Hz. Si può dedurre che:

A. il moto avviene ad una velocità di 2 m/s
B. occorrono 2 secondi per percorrere una intera circonferenza di raggio pari ad 1 m
C. l'intera circonferenza viene percorsa in mezzo secondo
D. la velocità angolare del moto vale πs^{-1}
E. il periodo del moto vale 2 secondi

66) In un moto circolare uniforme il periodo T è il tempo impiegato per percorrere l'intera circonferenza. Il numero di giri compiuti nell'unità di tempo è:

A. 1/T
B. 2T
C. $2\pi/T$
D. $2\pi T$
E. $T/2\pi$

67) Un punto gira con moto circolare uniforme percorrendo un arco pari a 1/4 della lunghezza della circonferenza nel tempo di 1 secondo. Quale sarà il suo periodo?

A. 4 s
B. 1 s
C. (1/4) s
D. 10 s
E. 0,2 s

68) Il moto armonico è un moto:

A. uniformemente ritardato
B. con velocità costante
C. uniformemente accelerato
D. uniforme
E. periodico

69) Quanto vale l'accelerazione in funzione di *x* di una particella che si muove di moto armonico con legge $x = A\,\mathrm{sen}\,\omega t$?

A. $-\omega^2 x$
B. $\frac{-\omega^2}{2}x$
C. $\omega^2 x$
D. $\frac{-\omega^2}{4}x$
E. $\frac{-\omega}{4}x$

70) Un moto si dice periodico quando:

A. le variabili del moto assumono gli stessi valori ad intervalli di tempo uguali
B. ha traiettoria ellittica e velocità variabile
C. le grandezze fisiche che vi compaiono hanno sempre gli stessi valori
D. l'accelerazione del mobile non è mai nulla
E. la velocità del mobile è sempre costante

71) Una molla ha costante elastica pari a 8 N/m, quale massa si deve sospendere alla molla affinché oscilli con periodo T = 1 s?

A. 0,6 kg
B. 0,2 kg
C. 2 kg
D. 1 kg
E. 5 kg

72) Quante operazioni elementari binarie compie un computer con un microprocessore di frequenza pari a 3GHz in 10 secondi?

A. 3 miliardi di operazioni
B. 30 miliardi di operazioni
C. 3 milioni di operazioni
D. 30 milioni di operazioni
E. 300 milioni di operazioni

73) Un quarzo compie 10^7 oscillazioni al secondo. Qual è il periodo di oscillazione?

A. 10^7 Hz
B. 10^{-7} Hz
C. 10^{-7} s
D. 10 s
E. 10^7 s

74) La traiettoria risultante dal moto circolare uniforme di un punto in un piano, quando il piano si muove di moto rettilineo uniforme lungo la perpendicolare al piano stesso, è:

A. una parabola
B. curvilinea
C. un'elicoide
D. un'ellisse
E. un'iperbole

75) Una macchina che viaggia alla velocità di 100 km/h incrocia un'altra macchina proveniente in senso opposto che viaggia alla velocità di 50 km/h. La velocità relativa tra le due automobili vale:

A. 75 km/h

B. 25 km/h
C. 150 km/h
D. 50 km/h
E. 120 km/h

76) Una barca impiega un minimo di 30 minuti per attraversare un fiume quando la corrente è lenta. Se la velocità di scorrimento del fiume raddoppia, il tempo minimo di attraversamento:

A. aumenta solo all'andata
B. aumenta solo al ritorno
C. aumenta sia all'andata che al ritorno
D. diminuisce sia all'andata che al ritorno
E. resta invariato

77) Un elicottero sta viaggiando in direzione Nord Ovest a una velocità di circa 70 km/h rispetto al suolo, in assenza di vento. Entra in una regione in cui sta spirando un vento in direzione Nord Est alla velocità di circa 70 km/h rispetto al suolo. Con che velocità si muoverà l'elicottero rispetto al terreno, se mantiene, rispetto all'aria, la stessa velocità che aveva prima?

A. a circa 70 km/h
B. a circa 0 km/h
C. a circa 100 km/h
D. a circa 140 km/h
E. a circa 50 km/h

78) Un aereo viaggia a 800 km/h, in assenza di vento, in direzione Est per 400 km, poi ritorna indietro. Il tempo impiegato per realizzare l'intero percorso è quindi un'ora. Quando, lungo il tragitto, soffia un vento diretto verso Ovest (o verso Est) pari a 50 km/h costante per tutto il percorso, il tempo di percorrenza (andata e ritorno) sarà:

A. quaranta minuti se il vento spira da Ovest
B. meno di un'ora
C. mezz'ora se il vento spira da Est
D. venti minuti
E. più di un'ora

Quiz a completamento

1. La velocità media è definita come lo spostamento diviso per l'_____ di tempo.

2. Il simbolo usato per indicare lo spostamento lungo l'asse x è _____x.

3. Nel moto unidimensionale, una particella si muove lungo una _____.

4. La velocità scalare media si calcola dividendo la _____ totale percorsa per il tempo.

5. La velocità istantanea è definita come la derivata della _____ rispetto al tempo.

6. L'unità di misura SI della velocità è il _____ al secondo.

7. Se la velocità è costante, la sua rappresentazione su un grafico spazio-tempo è una _____.

8. Quando la velocità di un corpo varia, si dice che il corpo è soggetto a _____.

9. L'accelerazione media è il rapporto tra la variazione della velocità e l'intervallo di _____.

10. Se l'accelerazione è costante, la velocità varia in modo _____ nel tempo.

11. L'equazione che lega posizione, velocità iniziale e accelerazione costante è nota come equazione del _____.

12. La velocità istantanea è uguale alla _____ della retta tangente al grafico spazio-tempo.

13. La pendenza del grafico velocità-tempo rappresenta l'_____.

14. In un grafico velocità-tempo, l'area sotto la curva rappresenta lo _____.

15. La velocità istantanea può essere positiva, negativa o _____.

16. La velocità scalare istantanea è sempre un valore _____.

17. L'unità SI dell'accelerazione è il metro al secondo _____.

18. Se una particella parte da ferma e accelera costantemente, la sua velocità iniziale è _____.

19. La derivata seconda della posizione rispetto al tempo è l'_____.

20. Una particella con accelerazione costante ha un grafico velocità-tempo con pendenza _____.

21. L'equazione $v = v_0 + at$ è valida solo se l'accelerazione è _____.

22. Se la velocità e l'accelerazione hanno segni opposti, il corpo sta _____.

23. L'accelerazione di gravità vicino alla superficie terrestre è circa _____ m/s^2.

24. Nel moto di caduta libera, la resistenza dell'_____ viene trascurata.

25. La cinematica studia il moto indipendentemente dalle sue _____.

26. Una particella che si muove con velocità costante ha un'accelerazione _____.

27. La velocità istantanea nel punto di inversione del moto è _____.

28. Il simbolo convenzionale per indicare il tempo è la lettera _____.

29. Se la velocità scalare è costante, il grafico velocità-tempo è una linea _____.

30. La velocità media si annulla quando la posizione finale coincide con quella _____.

31. Il moto in un piano viene descritto usando un sistema di coordinate _____.

32. La velocità media è definita come lo spostamento diviso per l'intervallo di _____.

33. La velocità istantanea è la derivata del vettore _____ rispetto al tempo.

34. Il vettore velocità è sempre tangente alla _____ della particella.

35. L'accelerazione media è definita come la variazione del vettore velocità divisa per l'_____.

36. L'accelerazione istantanea è la derivata del vettore velocità rispetto al _____.

37. Nel moto bidimensionale con accelerazione costante, si possono trattare separatamente le componenti lungo x e _____.

38. La componente x del vettore velocità si indica con il simbolo _____.

39. La componente y del vettore velocità si indica con il simbolo _____.

40. L'equazione vettoriale $r_f = r_i + v_i\,t + \frac{1}{2}\,at^2$ descrive la _____ finale di una particella.

41. La traiettoria di un proiettile è una _____.

42. Il moto in cui la velocità cambia solo in direzione ma non in modulo si chiama moto _____ uniforme.

43. Nel moto circolare uniforme, l'accelerazione è sempre diretta verso il _____ della traiettoria.

44. L'accelerazione centripeta si calcola con la formula $a_c = v^2 /$ _____.

45. La componente orizzontale della velocità iniziale di un proiettile è v_i _____.

46. La componente verticale della velocità iniziale di un proiettile è v_i _____.

47. La massima altezza raggiunta da un proiettile si indica con la lettera _____.

48. La distanza orizzontale totale percorsa da un proiettile è detta _____.

49. La gittata massima si ottiene quando l'angolo di lancio è pari a _____ gradi.

50. Nel punto più alto della traiettoria di un proiettile, la componente verticale della velocità è _____.

51. Nel moto di un proiettile si assume che la resistenza dell'_____ sia trascurabile.

52. Il moto circolare uniforme ha una velocità scalare _____.

53. La posizione del proiettile in funzione del tempo si può esprimere come due equazioni separate per x e _____.

54. In un moto circolare uniforme, il periodo T è il tempo necessario per compiere un _____ completo.

55. Se un oggetto torna al punto di partenza, il suo spostamento totale è _____.

56. La direzione della velocità istantanea è sempre lungo la retta _____ alla traiettoria.

57. La velocità istantanea si ottiene come limite della velocità media quando Δt tende a _____.

58. L'accelerazione centripeta è sempre _____ alla traiettoria.

59. La velocità istantanea è una grandezza di tipo _____.

60. Nel moto circolare uniforme, la velocità cambia solo in _____.

Capitolo 3
Dinamica, lavoro, energia e statica

Quiz commentati

1) L'accelerazione di gravità sulla Luna è circa 1/6 di quella sulla Terra. La massa di un uomo che si trova sulla Luna è:

A. 1/6 di quella che ha sulla Terra
B. 6 volte quella che ha sulla Terra
C. uguale a quella che ha sulla Terra
D. 1/36 di quella che ha sulla Terra
E. 36 volte quella che ha sulla Terra

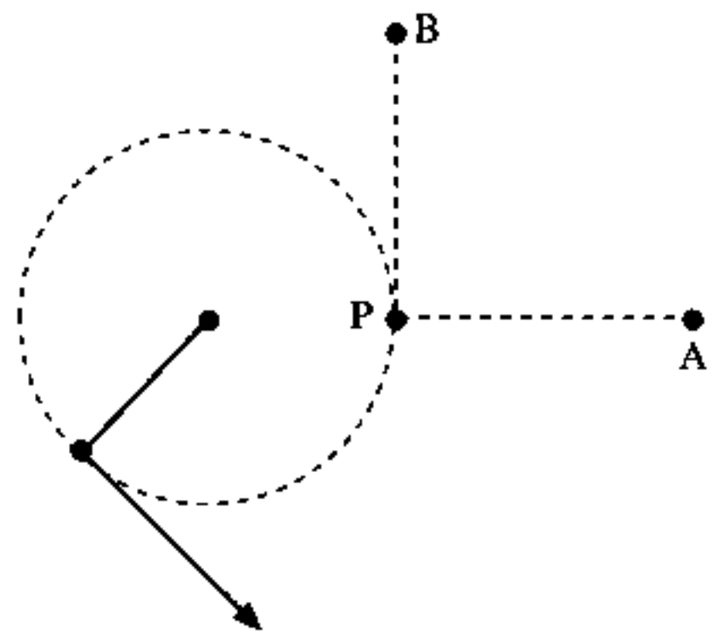
2) Il vettore «accelerazione di gravità g», in ogni punto della superficie terrestre:

A. esprime la sola direzione del campo gravitazionale
B. esprime la sola intensità del campo gravitazionale
C. non ha nessuna relazione con il campo gravitazionale
D. esprime l'intensità, la direzione e il verso del campo gravitazionale
E. esprime il rapporto costante tra forza gravitazionale e volume del corpo

3) Se un corpo si muove con un'accelerazione costante:

A. il suo moto si dice uniforme
B. la sua velocità si mantiene costante
C. mantiene costante la quantità di moto
D. mantiene costante l'energia cinetica
E. su di esso agisce una forza costante

4) Una pallina è soggetta a moto circolare uniforme, su un piano orizzontale, senza attriti, trattenuta da un filo (figura). Quando passa per P viene liberata. Si può dire che:



A. colpirà A
B. colpirà B
C. colpirà né A né B
D. inizia moto accelerato
E. inizia moto ritardato

5) Trascurando la resistenza dell'aria, sia *v* la velocità di fuga da un pianeta *Y* di massa *M* e raggio *R* per un veicolo spaziale vuoto di massa *m*. Quale sarebbe la velocità di fuga dal pianeta *Y* per un satellite carico di massa totale 1.44 *m* rispetto a quello vuoto?

A. v
B. 1.2 v
C. 1.44 v
D. v/1.2
E. v/1.44

6) Sia dato un corpo in moto rettilineo a cui viene applicata per 10 s una forza 100 N agente lungo la traiettoria e che si oppone al moto per una distanza di 2 m. La potenza sviluppata dalla forza è uguale a:

A. 5 W
B. –20 W
C. 2 kW
D. 200 W
E. 500 W

7) Si consideri una palla di ferro, di massa 2 kg, in caduta libera. Nell'istante in cui la palla ha raggiunto una velocità di 2 m/s, l'energia cinetica della palla vale:

A. 8 joule
B. $4 \cdot 10^7$ erg
C. non si può rispondere, per mancanza di dati sull'attrito dell'aria
D. 4 watt
E. $2 \cdot 9{,}8 \cdot 2$ joule/s

8) Un astronomo osserva che un meteorite (di massa m_1 e velocità v_1) si dirige contro un secondo avente massa $m_2 = 2 \cdot m_1$ e velocità $v_2 = v_1/2$ che gli va incontro sulla stessa retta. Potremo asserire che:

A. hanno quantità di moto uguali ed opposte
B. hanno la stessa quantità di moto
C. non si possono incontrare
D. il baricentro del sistema è all'infinito
E. l'urto sarà elastico

9) Con riferimento al lavoro $L = \vec{F} \cdot \vec{s}$ di una forza $\vec{F}$ il cui punto di applicazione si sposta di $\vec{s}$ possiamo dire:

A. L è nullo se F ed s sono ortogonali
B. L è massimo se F ed s sono paralleli e discordi
C. L non può essere mai nullo
D. L non può essere mai negativo
E. L è nullo se F ed s sono paralleli

10) In un veicolo che si avvia su strada diritta, tutto il contenuto è sottoposto ad una forza:

A. diretta in verso opposto alla velocità
B. diretta in verso concorde alla velocità
C. detta di Coriolis
D. proporzionale alla velocità
E. proporzionale alla accelerazione di gravità

11) In palestra utilizzate una banda elastica per rinforzare i muscoli. Supponete che la banda elastica si comporti come una molla ideale di costante elastica K = 1 N/m. Quanto lavoro si compie estendendo la banda di 50 cm?

A. 0,125 J
B. 0,25 J
C. 0,5 J
D. 1 J
E. 2 J

12) In una manovra ferroviaria un vagone viene lanciato verso un altro, con il quale si aggancia; dopo l'urto ambedue i vagoni procedono uniti, con moto uniforme. Confrontando gli stati del sistema prima e dopo l'urto, quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A. l'energia cinetica e la quantità di moto totali non variano
B. l'energia cinetica diminuisce e la quantità di moto non varia
C. l'energia cinetica non varia e la quantità di moto diminuisce
D. tanto l'energia cinetica che la quantità di moto totale diminuiscono
E. non si può dire niente circa il segno delle variazioni dell'energia cinetica e della quantità di moto se non si conosce la massa dei vagoni

13) Il peso di un ragazzo è di 600 N. Se quando sale su una bilancia all'interno di un ascensore essa indica 630 N, l'ascensore si muove? In caso affermativo, come si sta muovendo?

A. Non si muove, resta fermo
B. Si muove accelerando verso il basso
C. Si muove verso l'alto con velocità costante

D. Si muove verso il basso con velocità costante
E. Si muove accelerando verso l'alto

14) Su un corpo puntiforme di massa M agiscono contemporaneamente due forze ($\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$). Se agisse solo la forza $\vec{F}_1$ l'accelerazione del corpo sarebbe $\vec{a}_1$. Se agisse solo $\vec{F}_2$, l'accelerazione sarebbe $\vec{a}_2$. Ma poiché agiscono contemporaneamente $\vec{F}_1$ e $\vec{F}_2$, con quale accelerazione si muoverà il corpo?

A. Uguale alla somma vettoriale di $\vec{a}_1$ e $\vec{a}_2$
B. Sempre uguale alla differenza vettoriale $\vec{a}_1 - \vec{a}_2$
C. Sempre uguale ad $\vec{a}_1$, se $\vec{a}_1$ è maggiore di $\vec{a}_2$
D. Sempre uguale ad $\vec{a}_2$, se $\vec{a}_2$ è maggiore di $\vec{a}_1$
E. Uguale al prodotto di $\vec{a}_1$ per $\vec{a}_2$

15) Considerate due masse isolate $M_1 = m$ e $M_2 = 2m$, se F è il modulo della forza gravitazionale agente sulla massa M_1, qual è il modulo della forza gravitazionale agente sulla massa M_2?

A. F
B. 2 F
C. –F
D. –2 F
E. 1,5 F

16) La somma di una forza con un'accelerazione:

A. non si può fare
B. si può fare solo se i due vettori sono paralleli
C. si può fare seguendo la regola del parallelogramma
D. è un vettore avente per modulo la somma dei moduli, ma direzione indeterminata
E. è uno scalare

17) Per effetto della forza di attrazione gravitazionale, due corpi puntiformi, posti ad una certa distanza e aventi ciascuno una propria massa, si attirano con una forza:

A. direttamente proporzionale alla distanza
B. inversamente proporzionale al quadrato della distanza
C. inversamente proporzionale alla distanza
D. esponenziale decrescente
E. direttamente proporzionale al quadrato della distanza

18) Sia data una forza costante e di modulo $F_1 \neq 0$. Sia inoltre dato un punto A_1 giacente sulla retta di azione di F_1. Il punto A_1 disti L_1 (con $L_1 \neq 0$) dal punto di applicazione di F_1. Analogamente, sia data una seconda forza costante, di modulo $F_2 \neq 0$, ed un punto A_2 giacente sulla retta di azione di F_2. Sia $L_2 \neq 0$ la distanza di A_2 dal punto di applicazione di F_2. Che relazione c'è tra il momento M_1 di F_1 rispetto ad A_1 e il momento M_2 di F_2 rispetto ad A_2?

A. Non si può rispondere se non si conoscono i valori di F_1, F_2, L_1 e L_2
B. $M_1 > M_2$ se $L_2 > L_1$
C. $M_1 > M_2$ se $F_1 > F_2$ e contemporaneamente $L_1 > L_2$
D. $M_2 = M_1 = 0$
E. $M_1 > M_2$ se $L_2 < L_1$

19) Un ragazzo di massa m fa pattinaggio sopra un lago ghiacciato percorrendo un tratto di lunghezza L. Se l'accelerazione di gravità è g, il lavoro fatto dalla gravità vale:

A. zero
B. $m \cdot g \cdot L$
C. $m \cdot L$
D. $m \cdot g \cdot \sin(90°)$
E. $m \cdot g \cdot \cos(0°)$

20) Un corpo pesante di massa M si muove (senza attriti) nel campo di forze conservativo della gravità (g = cost) con

energia cinetica T, energia potenziale U ed energia totale E. Indicare l'equazione ERRATA:

A. $U = M \cdot g \cdot h$
B. $T = 1/2\ M \cdot v^2$
C. $T = E - U$
D. $E = T - U$
E. $mg = m \cdot \Delta v/\Delta t$

21) Un oggetto si muove con energia cinetica E su un piano orizzontale, poi sale su un piano inclinato liscio. Trascurando l'attrito, qual è l'energia potenziale dell'oggetto quando sul piano inclinato la velocità dell'oggetto è metà di quella che aveva sul piano orizzontale?

A. E/2
B. 3 E/4
C. E/4
D. E/8
E. E

22) L'energia cinetica di un corpo di massa M e velocità V può essere negativa?

A. Sì: se il corpo si muove di moto uniformemente ritardato
B. Sì: se la velocità del corpo diminuisce
C. Sì: se il corpo viene frenato nel suo moto
D. Sì: se la velocità è negativa
E. Mai: perché M è maggiore di zero, e V^2 è sempre maggiore (o uguale) a zero

23) Se non esistesse (ma è solo un'ipotesi) il campo di attrazione gravitazionale, per un corpo puntiforme di massa M, che non sia soggetto ad alcun altro campo di forze si può dire che:

A. il peso del corpo è diverso da zero ma la massa è nulla
B. il peso del corpo è nullo ma la massa è diversa da zero
C. il peso e la massa del corpo sono nulli
D. il peso e la massa del corpo sono diversi da zero
E. non ha senso parlare di massa del corpo in quanto l'accelerazione di gravità è in questo caso zero

24) Il momento di una forza diversa da zero, rispetto ad un punto non giacente sulla retta d'azione della forza stessa:

A. è un vettore perpendicolare sia alla forza sia al braccio
B. ha le stesse dimensioni fisiche di una pressione
C. varia al variare del braccio ed è massimo quando il braccio è nullo
D. è una grandezza senza dimensioni
E. è definito soltanto nel caso di forze costanti e braccio costante

25) Un corpo di massa 400 g viene appeso a una molla che ha una costante elastica di 49 N/m. Qual è l'allungamento della molla nella posizione di equilibrio?

A. 5 cm
B. 8 cm
C. 12,5 cm
D. 20 cm
E. 40,8 cm

26) Un pilota di aviogetto di massa m descrive una circonferenza di raggio r con velocità v. Il pilota dovrà sopportare una forza centrifuga pari a:

A. $m \cdot v \cdot r^2$
B. $m \cdot v^2/r$
C. $(1/2)m \cdot v^2/r$
D. vr^2/m
E. v_r^2/m

27) Siano date due macchine A e B. La macchina A assorbe una potenza da 70 kW ed è accesa per 2 ore, la macchina B impegna 140 kW e resta accesa 1 ora. Possiamo dire dell'energia spesa che:

A. quella di B è uguale a 2 volte quella di A
B. è uguale per le due macchine

C. è doppia nella macchina A rispetto a quella di B
D. quella di A sta a quella di B come 140 sta a 35
E. quella di A sta a quella di B come 35 sta a 140

28) La variazione di energia cinetica di un corpo, di massa M e che si muove inizialmente con velocità V_1, può essere negativa?

A. No, perché $M > 0$, e $V_{12} > 0$
B. Sì, se il corpo passa dalla velocità V_1 ad una velocità V_2, con $V_2 < V_1$
C. No, perché non ha senso parlare di energia cinetica negativa
D. Sì, ma solo se il corpo è animato da un moto uniformemente accelerato (con accelerazione > 0)
E. Sì, ma solo se il corpo si muove di moto circolare uniforme

29) In un allevamento intensivo di galline, in ogni gabbia è presente una lampada della potenza di 20 W. Assumendo che la luce venga tenuta accesa per 16 ore al giorno, quanta energia viene approssimativamente consumata ogni giorno da ciascuna gabbia?

A. 1,15 kJ
B. 320 kWh
C. 320 kJ
D. 320 J
E. 1,15 MJ

30) Il rapporto F/m, con F forza e m massa, è:

A. una velocità
B. un impulso
C. una quantità di moto
D. un'energia potenziale
E. un'accelerazione

31) Quale delle seguenti affermazioni rappresenta la prima legge di Keplero?

A. I pianeti percorrono orbite ellittiche intorno al sole, che occupa uno dei due fuochi
B. I pianeti percorrono orbite circolari
C. Un oggetto attrae un altro oggetto con una forza centrale proporzionale al prodotto delle masse dei due oggetti
D. Un oggetto attrae un altro oggetto con una forza centrale proporzionale alla somma delle masse dei due oggetti
E. Un oggetto attrae un altro oggetto con una forza centrale proporzionale alla differenza delle masse dei due oggetti

32) Un sasso ruota attorno ad un centro fisso trattenuto da un filo lungo 1 m con velocità angolare $\omega\sqrt{10}$ rad/s. Qual è (entro il 2%) la giusta proposizione (g accelerazione di gravità)?

A. È sottoposto ad una accelerazione pari a 1 g
B. È sottoposto ad una accelerazione pari a 10 g
C. La velocità periferica è $10 \cdot \pi$ m/s
D. La velocità periferica è π^2 m/s
E. La frequenza del moto è 2 Hz

33) Foucault nel 1851 sospese con un filo di 67 m una sfera di 28 kg al soffitto della cupola del Pantheon di Parigi e la fece oscillare per una famosa dimostrazione. Trovate fra le seguenti l'affermazione sicuramente ERRATA.

A. Il periodo sarebbe stato lo stesso usando altra massa
B. Il moto era periodico
C. Il piano di oscillazione mutava rispetto al pavimento
D. L'ampiezza di oscillazione si riduceva con le ore
E. La frequenza di oscillazione si riduceva con le ore

34) Un'automobile di massa m scende dalla quota h a velocità costante perché usa i freni, e si porta al livello del

mare (indichiamo con U l'energia potenziale di gravità e con T l'energia cinetica). In tale situazione:

A. $\Delta T = m \cdot g \cdot h$
B. l'energia dissipata per attrito uguaglia la variazione di energia cinetica
C. la ΔU uguaglia la variazione di energia cinetica
D. non si può applicare il teorema di conservazione dell'energia meccanica
E. $\Delta U = m \cdot g/h$

35) Qual è la forza centripeta necessaria per far muovere un corpo di massa m = 3,0 kg su di una circonferenza di raggio r = 2,0 m con una velocità v = 4,0 m/s?

A. 2,4 N
B. 12 N
C. 5 N
D. 24 N
E. 6 N

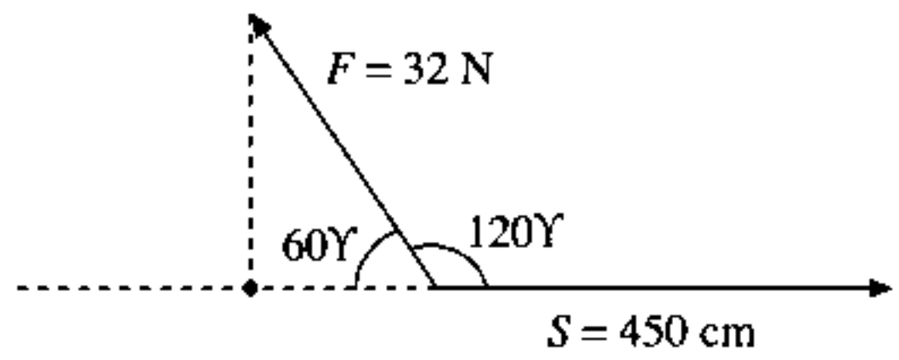
36) Un corpo pesante è sospeso ad una fune lunga ed è in equilibrio: il corpo è quindi fermo e la corda perfettamente in verticale. Se, in queste condizioni, si spinge orizzontalmente e lentamente il corpo di un piccolo tratto, si scoprirà che tale spostamento è per nulla faticoso malgrado il suo grande peso: perché?

A. Il perno su cui è fissata la corda al soffitto produce una spinta orizzontale
B. I piccoli spostamenti praticamente orizzontali non sono impediti da alcuna forza apprezzabile
C. La fune produce anche una spinta in orizzontale
D. L'attrito dell'aria è nullo per spostamenti piccoli
E. Il corpo è sottoposto alla pressione atmosferica anche orizzontalmente

37) Un asse del peso di 20 kg_p e lungo 8 metri è appoggiato alle sponde di una stretta insenatura. Un uomo di 100 kg_p cammina sull'asse passando da una sponda all'altra. Durante il percorso la somma delle forze di reazione vincolari esercitate sugli estremi dell'asse per mantenere in equilibrio l'intero sistema:

A. è nulla
B. è sempre uguale a 100 kg_p
C. varia con la posizione dell'uomo sull'asse
D. dipende dalla natura del materiale utilizzato per costruire l'asse
E. è sempre uguale a 120 kg_p

38) La forza $\vec{F}$ di modulo F = 32 N sposta il suo punto di applicazione nella direzione e nel verso indicati in figura di uno spotamento S = 450 cm. Il lavoro compiuto dalla forza $\vec{F}$ è:



A. $32\ N \cdot 450 \cdot 10^{-2}\ m \cdot \cos 120° = -72\ J$
B. $-32\ N \cdot 450 \cdot 10^{-2}\ m \cdot \cos 120° = 72\ J$
C. $-32\ N \cdot 450\ cm \cdot \cos 60° = -7200\ J$
D. $-32\ N \cdot 450 \cdot 10^{-2}\ m \cdot \text{sen } 60° = -72\sqrt{3}\ J$
E. $32\ N \cdot 450 \cdot 10^{-2}\ m \cdot \text{sen } 120° = 72\sqrt{3}\ J$

39) La formula $F = G\frac{Mn}{r^2}$ esprime la legge della gravitazione universale (o di Newton). Tra le seguenti affermazioni UNA SOLA è ERRATA. Quale di esse?

A. F è direttamente proporzionale alla massa m
B. G non dipende dalla porzione di universo in cui le masse M ed m sono localizzate
C. F è direttamente proporzionale al prodotto delle masse
D. G non dipende dal sistema delle unità di misura usato
E. F è inversamente proporzionale al quadrato della distanza r

40) Il funzionamento dell'avambraccio umano è assimilato dai fisici a quello di una macchina semplice. Di quale tipo di macchina semplice si tratta?

A. È una leva di terzo genere perché, anche se sembra interfulcrale, la potenza agisce tra il fulcro (gomito) e la resistenza
B. È una leva di primo genere perché il fulcro (gomito) si trova tra la resistenza e la potenza
C. È una leva di secondo genere perché interresistente
D. È una leva di secondo genere perché tutte le leve del corpo umano sono di secondo genere
E. È una macchina semplice che non funziona come una leva

41) Una gragnuola di sassi viene lanciata in uno stagno colmo d'acqua, la temperatura dello stagno varia?

A. No, perché i sassi non sono stati riscaldati
B. Sì, si alza, perché il livello dell'acqua si alza
C. Sì, si alza, perché energia cinetica viene trasferita alle molecole del liquido
D. Sì, si abbassa perché la capacità termica del sistema è cambiata
E. Sì, si abbassa perché i sassi non hanno la stessa densità dell'acqua

42) Se si possono trascurare gli effetti dovuti agli attriti, un corpo lasciato scivolare lungo un piano inclinato ed inizialmente ad altezza H dal suolo, o un corpo di massa doppia lasciato cadere lungo la verticale sempre da un'altezza H rispetto al suolo:

A. indipendentemente dalla sua massa
B. arriveranno a terra nello stesso istante se partono allo stesso istante
C. il corpo di massa doppia acquisterà una velocità doppia nell'arrivare al suolo
D. avranno la stessa velocità al momento del loro arrivo al suolo
E. le velocità di arrivo al suolo dipendono dall'inclinazione del piano inclinato

43) Dell'acqua scorre entro un tubo lungo circa dieci metri e posto verticalmente. Alla sommità, lo alimenta un grande serbatoio. L'acqua in uscita dal tubo cade sulle pale di una ruota da mulino che è così indotta a ruotare facendo muovere i meccanismi della macina. Quale delle affermazioni seguenti è più adatta per identificare la conservazione dell'energia nel sistema descritto?

A. Energia potenziale viene trasformata in energia cinetica e quindi in lavoro
B. La massa d'acqua si conserva e quindi si conserva la sua energia potenziale
C. L'energia cinetica dell'acqua rimane costante e quindi trasformata in lavoro
D. L'acqua acquista energia potenziale cadendo
E. Si conserva l'energia perché la temperatura dell'acqua resta costante

44) Un sasso lasciato cadere da 20 cm di altezza arriva a terra con una velocità V = 2 m/sec (circa). Se lo stesso sasso è lasciato cadere da un'altezza doppia arriverà a terra con una velocità di circa:

A. $2 \cdot 9.8$ m/sec
B. $2\sqrt{2}$ m/sec
C. 4 m/sec
D. 8 m/sec
E. dipende dalla massa del sasso

45) Una fionda è costituita da un sasso vincolato a percorrere 5 giri al secondo lungo una circonferenza di raggio L = 1 m per mezzo di una corda rigida. Quando il sasso si stacca dalla corda la sua velocità è:

A. di circa 300 m/s
B. di 5/s
C. di circa 30 m/s

D. diversa per sassi di massa diversa
E. pari alla velocità del suono

46) Un corpo è sottoposto ad una forza di modulo F costante e parallela al piano di appoggio; si verifica che il moto risultante è rettilineo ed uniforme con velocità V. Se ne conclude che la forza d'attrito:

A. è metà della forza F ed ha la stessa direzione e verso opposto
B. è nulla
C. è ortogonale al piano di appoggio
D. è metà della forza F ed ha la stessa direzione e verso
E. è uguale ed opposta alla forza di modulo F

47) Una fionda è costituita da un sasso vincolato a percorrere 3 giri al secondo lungo una circonferenza di raggio L = 1.5 m per mezzo di una corda rigida. Quando il sasso viene svincolato dalla corda la sua velocità sarà:

A. di circa 28 m/s
B. di 3 m/s
C. di 4.5 m/s
D. diversa per sassi di massa diversa
E. pari alla velocità del suono

48) Un blocco di materiale di massa 2 kg è sottoposto ad una forza F = 2 N costante e parallela al piano di appoggio; si verifica che il moto risultante è uniformemente accelerato con accelerazione pari a 0.5 m/sec^2. Se ne conclude che la forza d'attrito ___.

A. è ortogonale al piano di appoggio
B. è nulla
C. vale 1 N
D. è metà della forza F ed ha la stessa direzione e verso
E. varia lungo il percorso

49) Una particella si muove sotto l'azione di una forza attrattiva che segue la legge dell'inverso del quadrato, $F = -k/r^2$, dove r è la distanza della particella dal punto fisso in cui ha origine la forza e k una costante positiva. La particella può percorrere:

A. un'orbita chiusa a forma di ellisse
B. un'orbita chiusa triangolare
C. un'orbita chiusa rettangolare
D. soltanto una linea retta
E. qualsiasi orbita purché non chiusa

50) Un corpo di massa M lanciato verticalmente verso l'alto con velocità iniziale di 20 m/sec raggiunge l'altezza di 15 metri, si può concludere che:

A. l'accelerazione di gravità varia apprezzabilmente durante il moto
B. l'attrito esercitato dall'aria è trascurabile
C. il moto è uniforme
D. ha perduto energia a causa dell'attrito dell'aria
E. percorre una traiettoria parabolica

Quiz non commentati

1) Osservando un oggetto perfettamente immobile in galleggiamento nel mare, che cosa si può dire delle forze che agiscono su di esso?

A. Agiscono solo le forze convettive delle correnti marine che lo tengono sollevato dal fondo
B. La forza peso non agisce in mare
C. La forza di Archimede risulta maggiore di tutte le altre forze
D. Non agisce alcuna forza
E. Agiscono più forze, ma la loro risultante è nulla

2) Una forza *F* forma un angolo di 30° con il piano orizzontale. Quanto vale la componente orizzontale della forza?

A. $F \cdot \text{cotg } 30°$
B. $F \cdot \text{tg } 30°$
C. $F \cdot \cos 30°$
D. 0
E. $F \cdot \text{sen } 30°$

3) Con il dinamometro si misura:

A. la velocità dei corpi in caduta libera
B. il potenziale ai capi di una dinamo
C. l'intensità della corrente generata da una dinamo
D. l'intensità del campo elettrico
E. la forza applicata alla sua estremità libera

4) Un corpo di massa m è inizialmente a riposo. La velocità del corpo varia uniformemente da zero a v nel tempo t. Cosa rappresenta l'espressione mv/t per il corpo considerato?

A. L'accelerazione media
B. La quantità di moto finale
C. La forza risultante
D. La potenza media
E. L'energia cinetica finale

5) In assenza di attrito ad un corpo viene applicata una forza F per un tempo t. Quando cessa l'applicazione della forza, il corpo:

A. si muove solo di moto armonico
B. continua a muoversi di moto rettilineo uniforme
C. continua a muoversi di moto uniformemente ritardato
D. si ferma
E. continua a muoversi di moto uniformemente accelerato

6) Di che moto si muove un corpo nel vuoto?

A. Di moto vario
B. Di moto uniforme
C. È fermo
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Di moto uniformemente accelerato

7) In base al principio di inerzia, la velocità vettoriale di un punto materiale non si modifica se la risultante delle forze agenti su di esso è:

A. infinita
B. dinamica
C. variabile
D. esponenziale
E. nulla

8) La prima legge di Newton afferma che:

A. il campo gravitazionale è un campo conservativo
B. un corpo non soggetto a forze esterne permane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme

C. la somma dell'energia potenziale e dell'energia cinetica è costante
D. un corpo soggetto ad una forza prosegue di moto accelerato variabile
E. un corpo soggetto ad una forza acquista una accelerazione proporzionale ad essa

9) Un corpo di massa m al variare del tempo si sposta senza attrito a velocità costante v. La risultante F delle forze applicate sarà:

A. F = v/m
B. F = m/v
C. F = mg
D. F = 0
E. F = mv

10) Quando cessa istantaneamente l'azione di qualunque forza su un corpo di massa m:

A. il corpo si arresta
B. il corpo prosegue con moto rettilineo uniforme
C. il corpo decelera fino a ritornare alla velocità iniziale
D. nulla cambia
E. il corpo ricade compiendo una traiettoria parabolica

11) Due forze di uguale intensità F sono applicate a un punto e formano fra di loro un angolo pari a 30°. Quanto deve essere l'intensità di una terza forza da applicare al medesimo punto per creare una condizione di equilibrio?

A. $2F\sqrt{3}$
B. 2F/2
C. $F\sqrt{2}$
D. $F\sqrt{3}$
E. 2F

12) Su un corpo di 100 g inizialmente fermo agisce una forza costante di 10 N. Il moto del corpo sarà:

A. uniformemente accelerato con a = 0,1 m/s^2
B. uniformemente accelerato con a = 10^2 m/s
C. uniforme alla velocità costante di 100 m/s
D. uniformemente accelerato con a = 100 m/s^2
E. uniformemente accelerato con a = 1 m/s^2

13) Se un corpo si muove nel vuoto di moto circolare uniforme:

A. su di esso agisce una accelerazione variabile
B. la sua energia cinetica dipende dal tempo
C. sicuramente su di esso agisce una forza
D. persiste in tale stato se non intervengono altre cause
E. si muove in assenza di attrito

14) Applicando una forza della medesima intensità a corpi diversi, i due corpi acquistano:

A. accelerazioni direttamente proporzionali alle masse
B. accelerazioni inversamente proporzionali alle masse
C. la stessa accelerazione
D. velocità direttamente proporzionali alle accelerazioni
E. la stessa velocità

15) Un'automobile, nel percorrere a velocità costante una traiettoria curva, trascurando l'attrito dell'aria, è sottoposta:

A. a una forza centripeta proporzionale al quadrato della velocità
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. a una forza centrifuga direttamente proporzionale alla velocità
D. a una forza centrifuga inversamente proporzionale alla massa dell'auto
E. a una forza centripeta inversamente proporzionale alla massa dell'auto

16) Un corpo è soggetto ad una forza diretta verticalmente. Se ne deduce che:

A. il moto è rettilineo e uniforme
B. la velocità del corpo è sempre diretta verticalmente
C. nessuna delle altre affermazioni è vera a priori: il tipo di moto dipende dalla velocità iniziale del corpo
D. il moto è circolare ma non uniforme
E. il moto avviene lungo una retta verticale

17) Un corpo sottoposto ad una forza F si muove con un'accelerazione:

A. indipendente da F
B. parallela ad F
C. inversamente proporzionale ad F
D. perpendicolare ad F
E. proporzionale alla massa

18) Per inerzia di un corpo s'intende:

A. la sua naturale tendenza a conservare il proprio stato di quiete o di moto rettilineo uniforme
B. la sua naturale tendenza al moto uniformemente accelerato
C. il tempo necessario affinché esso acquisti una accelerazione uguale a g
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. l'accelerazione che acquista quando è soggetto ad una forza unitaria

19) Per mantenere un punto materiale in moto circolare uniforme è necessario applicare una forza:

A. costante tangenziale alla circonferenza
B. centrifuga variabile in modulo
C. centripeta costante in modulo
D. centrifuga costante in modulo
E. centripeta variabile in modulo

20) Un corpo di 4 kg di massa è soggetto ad una forza costante di 20 N. La sua accelerazione è pari a:

A. 5 m/s
B. 80 J/s
C. 5 m/s^2
D. 80 m/s
E. 5 J/s

21) Se F è la forza applicata ad un corpo ed a la sua accelerazione, il rapporto F/a rappresenta:

A. la massa del corpo
B. la pressione esercitata sul corpo
C. la quantità di moto del corpo
D. la velocità del corpo
E. nessuna delle altre risposte è corretta

22) La forza applicata ad un punto materiale di massa m è:

A. la variazione dell'accelerazione del punto
B. il rapporto tra potenza e accelerazione
C. il prodotto della massa per la rapidità di variazione temporale della velocità
D. il rapporto tra massa ed accelerazione
E. la potenza della sollecitazione sul punto

23) Due forze, fra di loro perpendicolari, di intensità 3 N e 4 N, agiscono simultaneamente su di un corpo di massa 5 kg. L'accelerazione che esse producono è:

A. 5 m/s^2
B. 0,1 m/s^2
C. 0,5 m/s^2
D. 5 m/s
E. 1 m/s^2

24) La forza è definita come il prodotto:

A. della massa per la velocità
B. della potenza per la velocità
C. della massa per lo spostamento
D. della massa per l'accelerazione
E. della potenza per il tempo

25) Un corpo libero di muoversi, soggetto ad una forza costante:

A. si muove con velocità costante

B. aumenta in modo esponenziale la propria velocità
C. diminuisce la propria massa
D. si muove con accelerazione costante
E. sta fermo

26) Una stessa forza applicata a corpi diversi produce:

A. la stessa velocità
B. la stessa velocità ma diversa potenza
C. la stessa accelerazione
D. accelerazioni direttamente proporzionali alle masse
E. accelerazioni inversamente proporzionali alle masse

27) Un corpo di peso P è sospeso in quiete mediante un filo che produce una tensione T. La forza totale che agisce sul corpo è:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. diretta verso il basso
C. T
D. diretta verso l'alto
E. P

28) Per costringere un corpo a muoversi percorrendo un'orbita circolare di modulo costante con una velocità costante in un piano orizzontale praticamente privo di attrito, il corpo stesso va sollecitato con:

A. una forza costante diretta verso il centro del cerchio
B. una forza ortogonale al piano d'appoggio
C. una forza diretta lungo la direzione del moto
D. due forze uguali ed opposte
E. un'opportuna spinta iniziale e poi lasciato libero di muoversi

29) A due masse m_1 e $m_2 = 2\ m_1$ viene applicata una stessa forza F. Le accelerazioni acquistate dalle due masse, a_1 e a_2, sono legate dalla relazione:

A. $a_1/a_2 = 2$
B. $a_1/a_2 = 0{,}5$
C. $a_1 = a_2$
D. $a_1/a_2 = -2$
E. $a_1/a_2 = 1$

30) Un corpo di massa M percorre una circonferenza con velocità V costante in modulo. La forza F agente sul corpo è:

A. nulla
B. diversa da zero, e tangente alla traiettoria
C. diversa da zero e inversamente proporzionale alla accelerazione centripeta
D. diversa da zero e diretta radialmente verso il centro della circonferenza (centripeta)
E. diversa da zero e diretta radialmente verso l'esterno della circonferenza (centrifuga)

31) La forza di 24 N applicata a una massa di 3 kg produce un'accelerazione pari a:

A. $3{,}14\ m/s^2$
B. $72\ m/s^2$
C. $3\ m/s^2$
D. $8\ m/s^2$
E. $21\ m/s^2$

32) Un'automobile, di massa 1.000 kg, viaggia a una velocità di 50 km/h. A causa della forza costante esercitata dal motore, in un intervallo di 30 secondi, l'automobile aumenta la sua velocità a 70 km/h. Qual è il valore di questa forza?

A. 333,33 *N*
B. 3.500 *N*
C. 200 *N*
D. 185 *N*
E. 700 *N*

33) Il Titanic aveva una massa di 6×10^7 chilogrammi. Quale forza applicata era necessaria per imprimere un'acce-

lerazione di 0,1 metri al secondo per secondo (senza tener conto degli attriti a cui poteva essere sottoposto)?

A. $6 \times 10^7 \times 9{,}8 \times 0{,}1 = 5{,}9 \times 10^7$ Newton
B. $6 \times 10^7 \times 9{,}8 = 5{,}9 \times 10^8$ Newton
C. $6 \times 10^7 / 0{,}1 = 6 \times 10^8$ Newton
D. $6 \times 10^7 \times 0{,}1 = 6 \times 10^6$ Newton
E. Una forza pari al suo peso

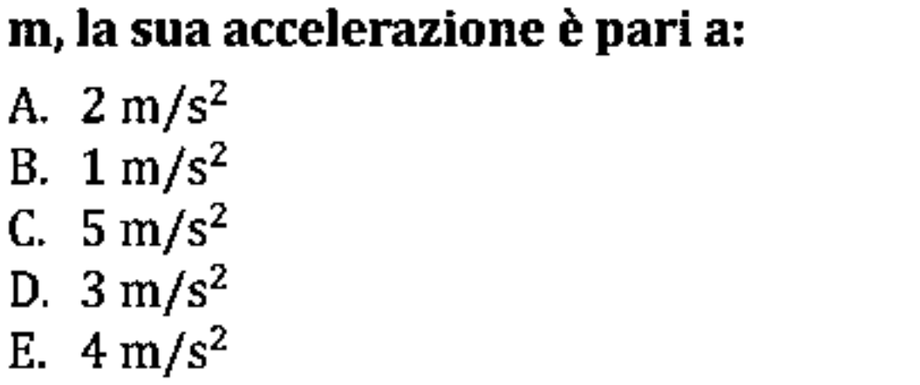
34) Nel caso in cui su di un corpo agisce una forza costante non nulla, il corpo si muove:

A. con accelerazione inversamente proporzionale alla forza applicata
B. con velocità sempre costante
C. di moto rettilineo uniforme
D. di moto uniformemente accelerato
E. con velocità proporzionale alla forza applicata

35) Un corpo puntiforme si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato a partire dal tempo t = 0, con una velocità iniziale diversa da zero. Se dopo un secondo il corpo ha percorso 3 m e dopo due secondi ha percorso 10 m, la sua accelerazione è pari a:

A. $2\ m/s^2$
B. $1\ m/s^2$
C. $5\ m/s^2$
D. $3\ m/s^2$
E. $4\ m/s^2$

36) Il sistema mostrato in figura è privo di qualsiasi attrito ed è in equilibrio. Sono note le masse m_1 ed m_2 ed è noto l'angolo di inclinazione del piano α. Considerando la fune ideale, quanto vale la sua tensione T? (Si consideri l'accelerazione di gravità terrestre pari a g)



A. $T = (m_1 \sin\alpha + m_2)g$
B. $T = m_2 g \sin\alpha$
C. $T = m_1 g$
D. $T = m_1 g \sin\alpha$
E. $T = m_2 g \cos\alpha$

37) Quanto vale l'accelerazione impressa a un corpo di massa 1 g da una forza di 20 N?

A. $200\ m/s^2$
B. $20.000\ m/s^2$
C. $2\ m/s^2$
D. $0{,}05\ m/s^2$
E. $20\ m/s^2$

38) Supponiamo di avere una bilancia di precisione posizionata su di un ascensore in movimento. Se misuriamo il peso di un corpo di massa M, esso sarà:

A. maggiore quando l'ascensore si muove verso l'alto, qualunque sia il tipo di moto
B. maggiore solo quando l'ascensore si muove verso il basso di moto accelerato
C. lo stesso qualunque sia il moto dell'ascensore
D. maggiore quando l'ascensore si muove verso il basso, qualunque sia il tipo di moto
E. maggiore solo quando l'ascensore si muove verso l'alto di moto accelerato

39) Un cosmonauta "galleggia" senza sforzo all'interno di una stazione spaziale che orbita intorno alla Terra a velocità angolare costante. Questo avviene principalmente perché:

A. la sua accelerazione centripeta è uguale a quella della stazione spaziale
B. essendo la sua velocità costante, la sua accelerazione è nulla, quindi per il secondo principio della dinamica non è soggetto a forze esterne
C. si muove all'interno di un veicolo ad atmosfera compensata nel quale la pressurizzazione è tale da equilibrare la forza gravitazionale

D. è sufficientemente lontano dalla Terra da non risentire dell'attrazione di gravità terrestre
E. la stazione spaziale viene in realtà fatta ruotare sul suo asse per compensare la forza di attrazione gravitazionale della Terra

40) Due barche di massa diversa si accostano tirandosi con una fune. Quale di queste affermazioni è vera?

A. Le due barche hanno stessa velocità ma diversa potenza
B. La barca più grande sta ferma
C. La forza che fanno i marinai sulla barca grande è minore di quella che fanno quelli sulla barca piccola
D. Gli spostamenti delle due barche sono diversi
E. La velocità delle due barche rispetto all'acqua è uguale

41) La terza legge della dinamica afferma che:

A. ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria
B. un corpo che si muove di moto rettilineo uniforme è soggetto ad una forza nulla
C. la forza peso è una forza conservativa
D. un corpo non soggetto a forze rimane in quiete
E. un corpo soggetto ad una forza acquista una accelerazione proporzionale a tale forza

42) Le forze di attrazione Terra-Luna e Luna-Terra sono:

A. opposte in modulo ma uguali in direzione
B. uguali in modulo, direzione e verso
C. la seconda maggiore della prima
D. uguali in modulo ma opposte
E. la prima maggiore della seconda

43) Un uomo dà un calcio a una bottiglia che si trova ai suoi piedi. La forza esercitata dalla bottiglia sull'uomo è:

A. uguale alla forza esercitata dall'uomo sulla bottiglia
B. nulla
C. la sua intensità dipende dalla direzione del calcio
D. maggiore della forza esercitata dall'uomo sulla bottiglia
E. minore della forza esercitata dall'uomo sulla bottiglia

44) Due sferette metalliche A e B poste a distanza d, hanno carica q e $-2q$. Se $\vec{F}$ è la forza che la sferetta A esercita sulla sferetta B qual è la forza che la sferetta B esercita sulla sferetta A?

A. $1/2\ \vec{F}$
B. $2\ \vec{F}$
C. 0
D. $-\vec{F}$
E. $-2\ \vec{F}$

45) La massa di una persona è 70 kg. Il suo peso è:

A. 70 + 9,8 kg
B. 70/9,8 kg
C. 70 · 9,8 N
D. 70/9,8 N
E. 70 · 9,8 kg

46) Il peso di un corpo:

A. è una caratteristica del corpo che si può stabilire una volta per tutte
B. per la legge della gravitazione universale dipende quadraticamente dalla massa del corpo
C. dipende dalla massa in corpo quando è in quiete
D. è una grandezza che dipende sia dalle caratteristiche del corpo che dalla sua posizione
E. è una grandezza che caratterizza un corpo solo se è in quiete

47) Per conoscere la forza esercitata da un oggetto dal peso di 10 newton appoggiato sul pavimento di una stanza, occorre conoscere:

A. la posizione dell'oggetto rispetto alla superficie del pavimento
B. la densità del corpo
C. niente altro
D. l'area della superficie su cui poggia il corpo
E. l'area della superficie su cui poggia il corpo e la posizione del baricentro

48) Su una massa di 1 kg agisce una forza peso di:

A. 9,8 N
B. 10 kg
C. 9,8 kg peso
D. 9,2 N
E. 1 N

49) Sulla Luna la misura della massa di un corpo:

A. fornisce un risultato doppio rispetto alla sua misura sulla Terra
B. fornisce un risultato pari alla metà di una misura sulla Terra
C. fornisce un risultato pari ad un decimo di una misura sulla Terra
D. non si può eseguire perché il corpo sulla Luna è sprovvisto di peso
E. fornisce lo stesso risultato di una misura sulla Terra

50) Sapendo che l'accelerazione di gravità vale 9,8 m/s^2, qual è il peso di un corpo di massa 10 kg?

A. 9,8 N
B. 980 N
C. 98 N
D. 10 / 9,8 N
E. 0,98 N

51) Nel Sistema Internazionale, un corpo di massa 5 kg ha peso:

A. 4,9 N
B. 49 N
C. 9,8 N
D. 1,96 N
E. 50 N

52) Un corpo sulla Terra ha una certa massa e un certo peso. Se esso fosse portato sulla Luna, cosa cambierebbe?

A. Cambierebbero entrambi ma non il loro rapporto
B. Stesso peso ma diversa massa
C. Il valore della massa
D. Il valore del peso
E. Non cambierebbe alcuna grandezza

53) Il peso e la massa di un corpo sono grandezze:

A. inversamente proporzionali
B. aventi la stessa unità di misura
C. con identico valore ma diverse unità di misura
D. direttamente proporzionali
E. aventi lo stesso valore numerico nel S.I.

54) Un abitante di Roma sale al mattino sulla bilancia nella sua abitazione e nota di pesare 72 kg. Se venisse istantaneamente trasportato sulla cima del Monte Bianco, come varierebbe il suo peso?

A. Diminuirebbe
B. Una eventuale variazione dipende dalla differenza di pressione atmosferica tra Roma e il Monte Bianco
C. Una eventuale variazione dipende dalla differenza di temperatura tra Roma e il Monte Bianco
D. Rimarrebbe invariato
E. Aumenterebbe

55) Una bottiglia di plastica contiene, sul fondo, delle biglie di acciaio. Lasciamo cadere la bottiglia da una grande altezza, con una velocità iniziale nulla. Quale affermazione tra le seguenti si ritiene corretta, nell'ipote-

si di poter trascurare l'attrito tra bottiglia e aria?

A. Le sfere lentamente ruotano all'interno della bottiglia, a causa della forza di Coriolis
B. Nei primi istanti del moto le sfere si portano dalle parti del collo della bottiglia, a causa dell'inerzia
C. Le sfere rimangono sul fondo, come conseguenza del fatto che la forza peso è proporzionale alla massa
D. Le sfere rimangono sul fondo, come conseguenza del fatto che l'acciaio ha una densità maggiore della plastica
E. Le sfere sono accelerate verso il collo della bottiglia, a causa della spinta di Archimede

56) Una persona entra in un ascensore e sale su una bilancia pesa persone. Prima che l'ascensore inizi a muoversi, la bilancia indica 80 kg. Partito l'ascensore, la bilancia segna stabilmente 78 kg. Cosa può dedurre la persona?

A. L'ascensore sta accelerando verso l'alto con un'accelerazione costante
B. L'ascensore sta accelerando verso il basso con un'accelerazione costante
C. L'ascensore si muove verso il basso con velocità costante
D. L'ascensore è in caduta libera
E. L'ascensore si muove verso l'alto con velocità costante

57) Nina, Elena e Silvia hanno tre borracce identiche contenenti 1 kg d'acqua ciascuna. Le tre ragazze partono da Roma verso tre destinazioni diverse: Nina si reca al Polo Nord, Elena all'equatore mentre Silvia va al Polo Sud. Posto che le borracce sono rimaste sigillate durante il viaggio, arrivate a destinazione, si verifica che:

A. il peso della borraccia di Silvia è minore di quello della borraccia di Elena
B. il peso della borraccia di Elena è minore di quello della borraccia di Nina
C. il peso delle tre borracce è esattamente lo stesso
D. la massa della borraccia di Elena è minore di quella alla partenza
E. il peso delle borracce di Silvia e di Nina dipende dal periodo dell'anno in cui avviene la misura, dato che l'asse terrestre è inclinato

58) Nel S.I., l'unità di misura della costante elastica della molla è:

A. $N \cdot s$
B. N/m^2
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. N/s
E. $N \cdot m$

59) Un filo elastico segue la legge di Hooke se:

A. dopo essere stato allungato, ritorna alla lunghezza iniziale
B. è di gomma
C. la forza e l'allungamento sono proporzionali
D. la forza è uguale all'allungamento
E. la forza ne impedisce l'allungamento

60) Per COMPRIMERE una molla di 10 cm rispetto alla posizione di equilibrio è necessario compiere un lavoro $L = 1{,}7$ J. Il lavoro necessario per ALLUNGARE la molla di 10 cm rispetto alla posizione di equilibrio è:

A. $L = -1{,}7$ J
B. $L = 0$ J
C. $L = -3{,}4$ J
D. $L = 1{,}7$ J
E. $L = 3{,}4$ J

61) L'allungamento di una molla verticale cui è appeso un corpo:

A. dipende soltanto dalla massa del corpo
B. diminuisce passando dal Polo all'Equatore
C. nessuna delle altre risposte è corretta

D. dipende soltanto dalla costante elastica della molla
E. cresce salendo dal livello del mare in cima a una montagna

62) Una molla viene sollecitata con una forza di 100 N, subendo un allungamento di 50 mm; la costante elastica della molla vale:

A. 20 kN/m
B. 20 N/mm
C. 2 N/m
D. 2 kN/m
E. 20 N/m

63) La forza di attrito:

A. è conservativa
B. favorisce il movimento relativo tra i corpi
C. è proporzionale alla massa dei corpi
D. è uguale alla forza di gravità
E. si oppone al movimento relativo tra corpi in contatto

64) È possibile che un corpo scenda lungo un piano inclinato con velocità costante?

A. Sì, se è trascurabile la resistenza dell'aria
B. No, a causa della resistenza dell'aria
C. No, a causa dell'accelerazione di gravità
D. Sì, se è trascurabile qualsiasi forma di attrito
E. Sì, se è presente attrito

65) Un oggetto, inizialmente in quiete, scivola su un piano inclinato da una altezza di 10 cm, percorre un tratto orizzontale e risale su un piano inclinato con pendenza di 30°. Quanti centimetri percorre sul secondo piano prima di fermarsi se l'oggetto durante tutto il suo moto non incontra alcun attrito?

A. 10
B. 5
C. 17,321
D. 8,660
E. 20

66) Se non ci fosse attrito fra le sue scarpe e il pavimento, un uomo riuscirebbe a camminare?

A. Sì, solo se è molto pesante
B. Sì, ma con difficoltà
C. Sì, in ogni caso
D. No, in nessun caso
E. Sì, solo se è molto leggero

67) Qual è l'unità di misura della costante G usata nella legge di gravitazione universale $F = Gm_1m_2/r^2$?

A. $Nm^2\,kg^{-2}$
B. $kg\,m^{-2}$
C. $m^2\,kg^{-1}$
D. $Nm^{-2}kg^2$
E. $kg^3\,m^{-2}$

68) La forza gravitazionale è:

A. repulsiva
B. attrattiva
C. costante
D. proporzionale alla distanza
E. centripeta

69) Il pianeta Giove orbita a una distanza di circa 5,2 u.a. dal Sole. Il suo periodo di rivoluzione è circa:

A. 25 anni
B. 100 anni
C. 12 anni
D. 200 anni
E. 5 anni

70) Un astronauta in orbita non avverte alcuna sensazione di peso. Perché?

A. Al di fuori dell'atmosfera la forza di gravità è nulla
B. Per l'assenza dell'atmosfera
C. A quella distanza dalla Terra la forza di gravità è del tutto trascurabile

D. La forza di gravità produce la stessa accelerazione sull'astronauta e sulla navicella
E. Si è raggiunto un equilibrio tra la forza di gravità della Terra e quella della Luna

71) Perché uno stesso corpo pesa meno sulla Luna che sulla Terra?

A. Perché sulla Luna non esiste atmosfera
B. Perché la Luna ha un volume minore rispetto alla Terra
C. Perché la Luna ha una minore densità superficiale rispetto alla Terra
D. Perché la Luna ha una massa minore rispetto alla Terra
E. Perché la Luna ha una massa maggiore della Terra e non c'è gravità

72) Un satellite artificiale può ruotare a lungo intorno alla Terra se è posto su un'orbita di raggio abbastanza grande. Ciò perché:

A. la forza centrifuga che deve far equilibrio al peso è tanto maggiore quanto maggiore è il raggio dell'orbita (a parità di velocità angolare)
B. al di fuori dell'atmosfera è nulla l'attrazione terrestre
C. per evitare l'attrazione terrestre deve trovarsi nel vuoto assoluto
D. più alta è la quota, minore è l'azione frenante dell'atmosfera
E. per poter ruotare su un'orbita chiusa deve uscire dal campo di gravitazione della Terra

73) Un satellite che percorre con velocità costante v_0 un'orbita stabile circolare a distanza R dal centro della Terra, viene fatto frenare più volte ed immesso in un'orbita circolare stabile a distanza inferiore pari a $0{,}8R$. Della velocità con cui percorre la nuova orbita possiamo dire che:

A. è rimasta la stessa perché l'energia cinetica si conserva
B. è più grande di v_0 perché la forza centripeta (e quindi centrifuga) è maggiore
C. è nulla
D. è sicuramente inferiore a v_0 a causa delle frenate
E. è rimasta la stessa perché l'energia potenziale si conserva

74) Quale fra le seguenti è la formula dimensionale della costante di gravitazione G che appare nella formula $F = G \cdot MM1/R^2$?

A. $M \cdot L^2 \cdot T^3$
B. $M^{-2} \cdot L^2$
C. $M \cdot L \cdot T^{-2}$
D. $M^2 \cdot L^{-2}$
E. $M^{-1} \cdot L^3 \cdot T^{-2}$

75) Su un pianeta, che abbia una densità pari a quella della Terra, ma raggio pari solo alla metà di quello terrestre, un corpo che sulla superficie terrestre abbia un peso P, avrà un peso:

A. pari al doppio di P
B. uguale a P
C. pari alla metà di P
D. pari a quattro volte P
E. pari a un quarto di P

76) Se il pianeta Terra improvvisamente raddoppiasse il suo raggio mantenendo la stessa densità, cosa succederebbe al peso di un corpo, misurato sulla superficie del pianeta?

A. Rimarrebbe costante
B. Si quadruplicherebbe
C. Diventerebbe un quarto
D. Si raddoppierebbe
E. Si dimezzerebbe

77) Fra tutte le seguenti operazioni, una soltanto fa raddoppiare il periodo di oscillazione di un pendolo semplice

che compie piccole oscillazioni attorno alla sua posizione di equilibrio. Quale?

A. Quadruplicare l'ampiezza di oscillazione del pendolo
B. Quadruplicare la lunghezza del pendolo
C. Raddoppiare la massa del pendolo
D. Triplicare la lunghezza e la massa del pendolo
E. Raddoppiare l'ampiezza di oscillazione del pendolo

78) Un pendolo ha un periodo di oscillazione di 1 s. Se si quadruplica la lunghezza del pendolo, che valore assumerà il periodo?

A. $2^{1/2}$ s
B. 4 s
C. 3 s
D. 0,25 s
E. 2 s

79) Due lampadari di una cattedrale, di peso e forma diversi, sono appesi a due catene di lunghezza disuguale. Nello spolverarli il sacrestano li fa leggermente oscillare e ne cronometra i periodi di oscillazione. Cosa ne può dedurre?

A. I periodi di oscillazione dipendono dalla lunghezza delle catene
B. I periodi di oscillazione dipendono dalla lunghezza delle catene e dal peso dei lampadari
C. I periodi di oscillazione dipendono dal peso dei lampadari
D. I periodi di oscillazione dipendono dalla forma e dal peso dei lampadari
E. I periodi di oscillazione dipendono solo dalla spinta iniziale

80) Facciamo compiere piccole oscillazioni a un pendolo, costituito da un peso sostenuto da un filo di massa trascurabile. Quando il pendolo si trova alla massima ampiezza di oscillazione tagliamo il filo. Cosa succede al peso?

A. Sale in verticale per un breve tratto sino a fermarsi, per poi iniziare a cadere
B. Descrive una parabola, partendo con una velocità iniziale in direzione orizzontale
C. Cade in verticale, partendo con velocità iniziale nulla
D. Descrive una parabola, partendo con una velocità iniziale verso l'alto, tangente alla traiettoria del pendolo quando il filo viene tagliato
E. Cade lungo una traiettoria che per i primi istanti coincide con quella che seguirebbe se il filo fosse integro

81) Si consideri un pendolo costituito da una massa attaccata ad un filo inestensibile fissato al soffitto, in assenza di qualunque attrito. Il lavoro effettuato dalla forza che il filo esercita sulla massa (ovvero, dalla tensione del filo) è nullo poiché:

A. la tensione è sempre nulla
B. l'energia totale non si conserva
C. il pendolo effettua oscillazioni simmetriche rispetto alla verticale
D. la tensione è sempre perpendicolare alla direzione del moto
E. l'energia totale si conserva

82) Per saltare un ostacolo, un uomo che ha una massa di 70 kg deve innalzare il proprio baricentro di 1,5 m. Quale lavoro (in valore assoluto) viene fatto dalla forza peso?

A. 70 kg · 1,5 m · 9,81 m/s^2 = 1030 chilogrammetri
B. La forza peso non compie alcun lavoro
C. 70 kg · 1,5 m · 9,81 m/s^2 = 1030 calorie
D. 70 kg · 1,5 m · 9,81 m/s^2 = 1030 joule
E. 1/2 · 70 kg · 1,5 m · (9,81 m/s^2)^2 = 5052 joule

83) Indicare quale delle seguenti relazioni tra grandezze fisiche è corretta.

A. massa · densità = accelerazione

B. lavoro/spostamento = forza
C. massa · velocità = forza
D. potenza · velocità = forza
E. massa · spostamento = forza

84) Un satellite gira sulla sua orbita intorno alla Terra. Il lavoro che la forza di gravitazione compie sul satellite in un'orbita completa è:

A. nullo
B. pari a 1
C. negativo
D. positivo
E. positivo o negativo a seconda che l'orbita sia destrorsa o sinistrorsa

85) Un punto materiale si muove su un piano orizzontale, percorrendo una distanza d. Sapendo che la forza normale (reazione normale del piano) vale F, il lavoro compiuto dalla forza normale è:

A. $F \cdot d$
B. pari a 1
C. non può essere determinato perché dipende dall'angolo tra F e d
D. non può essere determinato perché dipende dalla forza peso
E. pari a 0, perché forza normale e spostamento sono ortogonali

86) Una scalatrice di massa 50 kg si arrampica fino alla cima di una palestra di roccia verticale, compiendo un lavoro pari a 6.000 J. Quant'è alta approssimativamente la parete scalata?

A. 20 m
B. 60 m
C. 12 m
D. 10 m
E. 120 m

87) Quando il punto di applicazione di una forza F subisce uno spostamento S, il lavoro è nullo:

A. solo se S = 0 e F = 1
B. non solo nei casi C, D, E
C. se S = 0
D. se F = 0
E. se sia F che S sono nulli

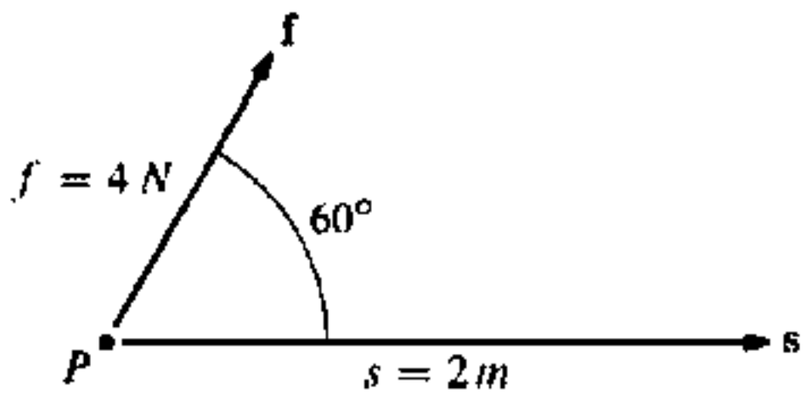
88) Un alpinista di massa 70 kg deve affrontare un tratto misto in montagna. La prima parte del percorso, di avvicinamento alla parete, consiste in un sentiero lungo 1,2 km che supera un dislivello di 600 m. Giunto alla fine del sentiero, l'alpinista scala la parete verticale alta 200 m. Qual è approssimativamente il lavoro totale compiuto dall'alpinista contro la forza di gravità?

A. $5,6 \cdot 10^5$ J
B. $4,54 \cdot 10^5$ W
C. $9,8 \cdot 10^5$ J
D. $3,5 \cdot 10^5$ J
E. $2 \cdot 10^6$ J

89) Qual è approssimativamente il lavoro compiuto dalla forza di gravità su una noce di cocco di 2 kg che cade da una palma alta 10 metri?

A. 20 J
B. 100 J
C. 200 J
D. 5 J
E. 10 J

90) Una forza f costante di intensità 4 N (N = Newton) agisce su di un punto P mentre questo si sposta di 2 m (m = metri) secondo una direzione che forma un angolo di 60° con la direzione della forza stessa, così come illustrato in figura. Calcolare in J (J = Joule) il lavoro compiuto dalla forza al termine dello spostamento.



A. 10 J
B. 6 J
C. 8 J
D. 2 J
E. 4 J

91) Un cameriere trasporta un vassoio la cui massa, sommata a quella della pietanza in esso riposta, è pari a m. Il cameriere attraversa una sala pianeggiante, lunga una distanza pari a L, mantenendo sollevato il vassoio ad un'altezza h dal pavimento della sala. Quale lavoro avrà compiuto la forza della mano che mantiene sollevato il vassoio, durante l'attraversamento della sala?

A. $m \cdot h$
B. $m \cdot g \cdot L$
C. $m \cdot L$
D. 0
E. $m \cdot g \cdot h$

92) Qual è il lavoro compiuto dalle forze del campo gravitazionale terrestre se un uomo porta un corpo di massa M = 30 kg sulla sommità di una torre alta h = 100 m salendo a piedi e lo riporta al punto di partenza scendendo in ascensore?

A. 2.000 J
B. 20 J
C. 980 J
D. 9,8 J
E. 0 J

93) Calcolare il lavoro necessario per far muovere di un tratto s = 1 km un carrello su una rotaia rettilinea priva di attrito, utilizzando una forza F = 100 N che forma un angolo t = 30° rispetto alla direzione del moto.

A. 46 kJ
B. 66 kJ
C. 36 kJ
D. 87 kJ
E. 56 kJ

94) L'effetto dell'attrito su un corpo si manifesta attraverso:

A. un aumento di energia cinetica
B. un aumento di velocità
C. una diminuzione di energia cinetica
D. una diminuzione di energia potenziale gravitazionale
E. un aumento di accelerazione

95) Qual è il valore dell'angolo che la direzione di una forza applicata ad un corpo deve formare con la velocità affinché la sua azione sia frenante?

A. 90°
B. < 60°
C. > 90°
D. < 90°
E. 0°

96) L'energia cinetica, ad un certo istante, di un corpo di massa m = 6 kg è di 147 J. La velocità del corpo allo stesso istante è:

A. 7 m/s
B. 49 m/s
C. 42 m/s
D. 24,5 m/s
E. 10 m/s

97) Un'auto che viaggia alla velocità di 60 km/h possiede un'energia cinetica di 16000 J. Se la velocità viene portata a 120 km/h, l'energia cinetica posseduta dall'auto diventa:

A. 32.000 J
B. 90.000 J
C. 8.000 J
D. 16.000 J
E. 64.000 J

98) Qual è l'energia cinetica alla base di un tavolo di un corpo di massa 5 kg, se il corpo raggiunge la base del tavolo alla velocità di 8,5 m/s?

A. 180,62 J

B. 42,5 J
C. 10.837,5 J
D. 21,25 J
E. 850 J

99) L'energia cinetica di una moto di massa uguale a 300 kg che viaggia alla velocità di 6 m/s è pari a:

A. 5.400 J
B. 2.700 J
C. 900 J
D. 10.800 J
E. 1.800 J

100) Calcolare il lavoro che bisogna compiere per far variare la velocità di un corpo di massa m = 2 kg da 4 m/s a 6 m/s.

A. 24 J
B. 32 J
C. 20 J
D. 6 J
E. 48 N

101) Due automobili A (massa 1000 kg) e B (massa 2250 kg) hanno la stessa energia cinetica quando le rispettive velocità sono, ad esempio:

A. A = 50 km/h e B = 100 km/h
B. A = 100 km/h e B = 225 km/h
C. A = 60 km/h e B = 40 km/h
D. A = 20 km/h e B = 40 km/h
E. A = 60 km/h e B = 10 km/h

102) Un elettrone e un protone si muovono con velocità uguali in modulo ma di verso opposto. L'energia cinetica del protone:

A. è esattamente la metà di quella dell'elettrone
B. è opposta a quella dell'elettrone
C. è minore di quella dell'elettrone
D. è uguale a quella dell'elettrone
E. è maggiore di quella dell'elettrone

103) Due automobili di ugual massa viaggiano a velocità rispettivamente uguali a 140 e 110 km/h. In quale rapporto stanno le loro energie cinetiche?

A. $(110/140)^3$
B. $(140/110)^2$
C. $(140/110)/140$
D. $(140/110)$
E. $(140/110)^{1/2}$

104) A quale altezza deve essere lanciato un corpo di massa 100 kg affinché acquisti l'energia cinetica corrispondente a 100 km/h?

A. 1.000 m
B. 100 m
C. 39,37 m
D. 1,09 m
E. 510,20 m

105) In un'automobile di massa M = 10^3 kg solo l'11,77% dell'energia prodotta dal motore è utilizzata per far muovere il veicolo. Sapendo che la combustione di un litro di benzina fornisce un'energia di $3{,}4 \times 10^7$ J, quanta benzina è necessaria per portare la macchina da 0 a 72 km/h?

A. 0,05 l
B. 3 l
C. 1,05 l
D. 0,3 l
E. 0,5 l

106) Un bollitore elettrico, capace di erogare 1 kW di potenza, è riempito con un 1.0 kg di acqua (distillata) a temperatura 20 °C. Quanto tempo è necessario affinché l'acqua arrivi alla temperatura di ebollizione? (Si assuma che tutta la potenza sia assorbita dall'acqua)

A. Circa 50.5 s
B. Circa 4.185 s
C. Circa 505 s

D. Circa 335 s
E. Circa 150 s

107) Il wattora (Wh):

A. è un'unità di misura dell'energia
B. è un'unità di misura dell'intensità elettrica
C. e un'unità di misura del tempo
D. è uno strumento per misurare l'intensità elettrica
E. è un'unità di misura della potenza

108) Un wattora (Wh) vale:

A. $3 \cdot 10^6$ sec
B. $3 \cdot 10^{-6}$ sec
C. $3{,}6 \cdot 10^3$ joule
D. $3{,}6 \cdot 10^{-3}$ joule
E. $2 \cdot 10^4$ sec

109) Il prodotto watt per secondi dà:

A. una velocità
B. una potenza
C. un'accelerazione
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. una forza

110) Un uomo che pesa 60 kg cammina in salita superando, ogni ora, un dislivello di 240 m:

A. la velocità ascensionale è 4 m/s
B. la potenza impiegata per vincere la forza di gravità è 40 W
C. la potenza muscolare media è 20 W
D. i dati non sono ragionevoli
E. la velocità ascensionale è 150 m/s

111) Un chilowattora è equivalente a:

A. 1000 watt
B. 3.600.000 joule
C. 1000 calorie
D. 3.600.000 watt
E. 3.650 joule

112) Una forza costante di 7,00 N viene applicata lungo una linea retta ad un corpo, per spostarlo di 13 m, parallelamente alla direzione della forza, in 5 secondi. Qual è la potenza sviluppata dalla forza per spostare il corpo?

A. 1,82 W
B. 18,2 W
C. 9,10 W
D. 91,0 W
E. 455 W

113) Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A. L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt
B. L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt/s^2
C. L'energia cinetica di un corpo si può misurare in watt · secondi
D. L'energia cinetica di un corpo si può misurare in kcal · N
E. L'energia cinetica di un corpo si può misurare in calorie · secondi

114) Indicare quale delle seguenti affermazioni è corretta.

A. L'accelerazione si può misurare in W/m^2
B. L'energia si può misurare in W/s
C. La potenza si può misurare in N · m/s
D. Il calore si può misurare in N/s
E. La velocità si può misurare in m/s^2

115) Il lavoro che una macchina compie nell'unità di tempo si chiama:

A. potenza
B. energia potenziale
C. energia cinetica
D. resistenza passiva
E. intensità di corrente

116) Quale fra quelle che seguono NON è un'unità di misura del lavoro?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. Joule
C. Watt/secondo
D. Erg
E. Newton · metro

117) Per sollevare di 10 metri un ascensore di massa totale uguale a 800 kg, utilizzando un motore di potenza uguale a 8.000 W, saranno approssimativamente necessari:

A. 10 secondi
B. 20 secondi
C. 1 minuto
D. 80 secondi
E. 5 secondi

118) Un watt equivale a:

A. 1,5 N
B. 1 N · m
C. 1 N/s
D. 1 J/s
E. 1 kg/s

119) Durante un trasloco abbiamo la necessità di sollevare un pianoforte dalla strada sino a una finestra posta a un'altezza di 15 m. Sapendo che il pianoforte ha una massa di 400 kg, quanto impiegherà, come minimo, un motore di 1 kW a portare il pianoforte dalla strada alla finestra?

A. Circa 6 secondi
B. Alcune ore
C. Circa 1 minuto
D. Circa 10 minuti
E. Poco più di un'ora

120) Una corrente di 2 Ampere viene erogata da una batteria a corrente continua ed alimenta due lampadine collegate in parallelo che offrono una resistenza di 100 Ohm ciascuna. Quanto vale la potenza (in Watt) erogata dalla batteria?

A. 200 Watt
B. 1/50 Watt
C. 40 Watt
D. 1/40 Watt
E. 400 Watt

121) Una gru solleva una trave di 260 kg ad una velocità costante pari a 1,5 m/s. Quanti montacarichi con potenza pari a 190 W servirebbero per sviluppare una potenza pari a quella della gru mentre solleva la trave?

A. Circa 20
B. Circa 40
C. 2
D. Circa 10
E. 4

122) Un argano con una potenza ben definita solleva singolarmente sacchetti di cemento di massa pari a 5,0 kg dal suolo stradale fino al sesto piano in un tempo pari a 30 secondi. Terminati i sacchetti di 5,0 kg, vengono caricati sul gancio dell'argano sacchetti di un peso differente. Sviluppando la medesima potenza di prima, l'argano solleva i sacchetti in un tempo pari a 51 secondi. Qual è la massa dei nuovi sacchetti?

A. 8,0 kg
B. 8,5 kg
C. Circa 3 kg
D. 7,5 kg
E. Circa 10 kg

123) La forza di attrito è non conservativa, perché:

A. il lavoro fatto dalla forza di attrito non dipende da alcun fattore
B. il lavoro fatto dalla forza di attrito lungo un percorso chiuso è sempre nullo
C. il lavoro fatto dalla forza di attrito dipende dal percorso
D. l'energia per un sistema in cui è presente l'attrito non si conserva
E. è nulla la variazione di energia cinetica

124) Due persone scalano una montagna: una segue i tornanti, mentre l'altra si arrampica in linea retta verso la cima. Supponendo che ambedue abbiano lo stesso peso, quale delle due com-

pie maggiore lavoro contro la forza di gravità?

A. Quella che segue i tornanti, perché percorre uno spazio più lungo
B. Compiono lo stesso lavoro
C. Quella che si arrampica, perché deve produrre un maggiore sforzo
D. Il lavoro dipende dal tempo impiegato per la scalata
E. Quella che si arrampica compie unlavoro esattamente doppio rispetto a quella che segue i tornanti

125) Quando un grave lanciato verticalmente verso l'alto ricade nel punto di lancio, il lavoro complessivo effettuato nel campo gravitazionale è:

A. nullo perché costantemente nullo
B. negativo
C. pari a 1
D. positivo
E. complessivamente nullo, ma non nullo nella fase ascendente e in quella discendente

126) L'energia potenziale:

A. si misura in Newton
B. è caratteristica del moto rettilineo uniforme
C. diminuisce sempre con lo spazio percorso
D. è nulla durante la caduta di un grave
E. si misura in joule

127) L'energia potenziale di una palla lanciata verso l'alto è massima:

A. nel punto più alto raggiunto
B. nell'istante dell'impatto con il suolo
C. al momento del lancio
D. durante la discesa
E. durante la salita

128) Quale delle seguenti affermazioni sulla quantità di moto di un corpo è FALSA?

A. È data dal prodotto della massa del corpo per la sua velocità
B. È una grandezza scalare
C. In qualsiasi urto tra oggetti la quantità di moto si conserva
D. Maggiori sono massa e velocità del corpo, maggiore sarà la sua quantità di moto
E. Resta uguale nel tempo in assenza di forze esterne al sistema applicate al corpo

129) Due corpi con la stessa massa si trovano ad altezze diverse rispetto al suolo. L'energia potenziale del corpo che si trova più in alto sarà:

A. uguale a 9,81 J
B. uguale all'energia potenziale del corpo più in basso
C. minore dell'energia potenziale del corpo più in basso
D. maggiore dell'energia potenziale del corpo più in basso
E. la metà dell'energia potenziale del corpo più in basso

130) Due corpi cadono da una stessa altezza. Il primo cade liberamente, mentre il secondo cade scivolando su un piano inclinato. Se si trascurano completamente gli attriti:

A. arriva a terra prima il corpo che scivola sul piano inclinato
B. sia la velocità finale che il tempo impiegato a cadere sono diversi
C. i due corpi arrivano a terra con la stessa velocità
D. i due corpi arrivano a terra con la stessa velocità e impiegando lo stesso tempo
E. i due corpi impiegano lo stesso tempo ad arrivare a terra

131) Durante il moto del pendolo:

A. si ha solo conversione di energia cinetica in energia potenziale
B. si ha conversione di energia cinetica in energia potenziale e viceversa
C. non si ha nessuna conversione di energia

D. l'energia potenziale è minima agli estremi dell'oscillazione e massima nel punto di equilibrio
E. si ha solo conversione di energia potenziale in energia cinetica

132) Due corpi X e Y di ugual massa sono lanciati verticalmente verso l'alto nel campo gravitazionale terrestre partendo dalla stessa quota. Se le velocità iniziali dei due corpi sono rispettivamente V_X e $V_Y = 2V_X$, quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

A. Le accelerazioni di X e Y sono uguali
B. L'energia cinetica iniziale di X è un quarto dell'energia cinetica di Y
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. L'altezza massima raggiunta da X è doppia di quella raggiunta da Y
E. La quantità di moto iniziale di Y è doppia della quantità di moto di X

133) Un pendolo semplice formato da una pallina attaccata ad un filo sta oscillando. Quando arriva nel punto più basso, si rompe il filo. Cosa succede alla pallina?

A. Cade descrivendo un arco di parabola
B. Cade descrivendo un arco di iperbole
C. Cade descrivendo un arco di circonferenza
D. Cade lungo la verticale
E. Risale lungo la traiettoria circolare

134) Durante la caduta libera di un corpo, in completa assenza di attrito, si verifica:

A. diminuzione della velocità
B. diminuzione dell'energia cinetica
C. diminuzione del peso
D. aumento dell'energia cinetica
E. aumento dell'accelerazione

135) Un corpo lanciato verso l'alto, alla massima altezza raggiunta possiede:

A. la massima velocità
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. la massima accelerazione
D. la massima energia cinetica
E. la minima energia potenziale

136) Un corpo di massa m = 5 kg cade da fermo e in assenza di attrito da un'altezza di 10 metri. Supponendo costante l'accelerazione di gravità, quanto vale la sua energia cinetica alla fine del percorso?

A. 980 $kg \cdot m^2/s$
B. 980 N
C. 490 J
D. 0,98 J
E. 300 J

137) L'energia meccanica di un corpo è uguale:

A. alla somma della sua energia cinetica e potenziale
B. alla sua energia cinetica
C. alla differenza tra la sua energia cinetica e potenziale
D. al quadrato del prodotto tra la sua energia cinetica e potenziale
E. alla sua energia potenziale

138) Un corpo puntiforme di massa M inizialmente in quiete viene fatto cadere nel vuoto (sotto l'azione della sola forza gravitazionale; si escludono quindi durante il moto urti o contatti) da una certa altezza h rispetto ad un piano orizzontale di riferimento. Quando il corpo arriva su tale piano, l'energia cinetica è:

A. minore dell'energia cinetica iniziale
B. maggiore dell'energia potenziale gravitazionale iniziale
C. uguale all'energia cinetica iniziale
D. minore dell'energia potenziale gravitazionale iniziale
E. uguale all'energia potenziale gravitazionale iniziale

139) Marco lancia verso l'alto una biglia, che cade al suolo descrivendo una parabola. Enrico lascia cadere un'altra biglia, identica alla prima, direttamente a terra, con traiettoria verticale. Trascurando la resistenza dell'aria, e supponendo che le biglie lascino le mani dei ragazzi alla stessa altezza, si può ragionevolmente affermare che, quando le biglie sono a 1 mm dal suolo:

A. la velocità della biglia di Marco è uguale a quella della biglia di Enrico
B. la variazione di energia potenziale della biglia di Marco, rispetto al momento del lancio, è maggiore di quella della biglia di Enrico
C. l'energia meccanica totale della biglia di Marco è uguale a quella della biglia di Enrico
D. la forza alla quale è sottoposta la biglia di Marco durante il moto è maggiore di quella che subisce la biglia di Enrico
E. la variazione di energia cinetica rispetto al momento del lancio è uguale per entrambe le biglie

140) Trascurando gli effetti dovuti agli attriti, un corpo lasciato scivolare lungo un piano inclinato ed inizialmente ad altezza H dal suolo e un corpo di massa doppia lasciato cadere lungo la verticale sempre da un'altezza H rispetto al suolo:

A. le velocità di arrivo al suolo dipendono dall'inclinazione del piano inclinato
B. avranno velocità diverse al momento del loro arrivo al suolo
C. arriveranno a terra nello stesso istante se partono allo stesso istante
D. avranno la stessa velocità al momento del loro arrivo al suolo
E. il corpo di massa doppia acquisterà una velocità doppia nell'arrivare al suolo

141) Due sfere di diametro identico, l'una di sughero e l'altra di piombo, sono ricoperte esternamente con la stessa vernice, rendendole identiche all'aspetto. Vengono lasciate cadere contemporaneamente dalla stessa altezza. In che modo è possibile distinguere la sfera di sughero da quella di piombo?

A. Questo esperimento non permette di distinguerle
B. La sfera di sughero ondeggia nell'aria mentre quella di piombo cade lungo una linea retta
C. La sfera di sughero arriva prima di quella di piombo e lascia una traccia meno profonda nel terreno
D. La sfera di piombo arriva prima di quella di sughero e lascia una traccia più profonda nel terreno
E. Entrambe le sfere arrivano allo stesso tempo, ma quella di piombo lascia una traccia più profonda nel terreno

142) Un blocco viene lanciato su un piano inclinato privo di attrito con velocità v = 2m/s. Si vuole conoscere l'altezza h cui arriva il blocco.

A. 20 cm
B. 25 cm
C. 30 cm
D. 10 cm
E. 15 cm

143) Quale effetto ha l'attrito su un corpo in moto?

A. Aumento di velocità
B. Creazione di un campo magnetico
C. Aumento di energia cinetica
D. Aumento di energia potenziale gravitazionale
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

144) Quando un pendolo viene sollecitato da una forza esterna comincia ad

oscillare, ma le sue oscillazioni si smorzano rapidamente al cessare della forza esterna. Ciò avviene:

A. perché agiscono delle forze di tipo conservativo
B. perché agiscono delle forze di tipo dissipativo
C. perché la forza applicata dall'esterno non è conservativa
D. perché viene violato il 1° principio della termodinamica
E. perché viene compiuto lavoro contro la forza di gravità

145) Un sasso lasciato cadere da 20 cm di altezza produce sulla sabbia una buca di profondità 3 mm. Se lo stesso sasso è lasciato cadere da un'altezza doppia produrrà una buca profonda (circa):

A. 6 mm
B. dipende dalla massa del sasso
C. 1 cm
D. 2 mm
E. 12 mm

146) La quantità di moto:

A. è uguale al prodotto della forza compiuta su un corpo per la sua massa
B. è uguale al prodotto della massa di un corpo per la sua accelerazione
C. è uguale al prodotto della massa di un corpo per la sua velocità
D. è uguale al prodotto della densità di un corpo per la sua velocità
E. è uguale al prodotto della forza per il tempo in cui agisce

147) Quale tra le seguenti affermazioni è valida per le quantità di moto?

A. Sono proporzionali allo spazio percorso
B. Sono quantità scalari
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Sono nulle se il moto è rettilineo e uniforme
E. Si sommano con la regola del parallelogrammo

148) La quantità di moto si misura in:

A. g/metri
B. newton · metri
C. chilogrammi · metri · secondi
D. newton · secondi
E. metri · secondi

149) La quantità di moto di un corpo è:

A. direttamente proporzionale al quadrato della sua massa
B. direttamente proporzionale alla sua velocità
C. inversamente proporzionale al quadrato della sua velocità
D. inversamente proporzionale alla sua velocità
E. inversamente proporzionale alla sua quota

150) Un corpo X ha velocità doppia di un corpo Y. I due corpi hanno uguali quantità di moto. In che relazione stanno le loro energie cinetiche?

A. L'energia cinetica di X è uguale a quella di Y
B. L'energia cinetica di X è la metà di quella di Y
C. L'energia cinetica di X è un quarto di quella di Y
D. L'energia cinetica di X è un mezzo di quella di Y
E. L'energia cinetica di X è due volte quella di Y

151) In un sistema isolato, il vettore quantità di moto si conserva:

A. solo se le forze interne sono dissipative
B. mai
C. solo se le forze interne sono conservative
D. sempre
E. solo se non ci sono forze interne

152) Nell'urto anelastico di due corpi liberi si conserva la quantità di moto del sistema composto dai due corpi?

A. No, se i due corpi non hanno la stessa massa
B. No, in quanto non si conserva l'energia
C. No, in quanto sul sistema agiscono solo forze esterne
D. Sì, in quanto sul sistema non agiscono forze esterne
E. No, in quanto l'urto è anelastico

153) Un sistema di corpi si dice isolato se:

A. su di esso agiscono esclusivamente forze esterne
B. ha energia cinetica nulla
C. non vi sono forze esterne che agiscono su di esso
D. ha energia potenziale nulla
E. ha energia meccanica nulla

154) Nell'urto tra due corpi, in assenza di interazioni con altri corpi, viene sempre conservata:

A. la quantità di moto totale
B. l'energia meccanica totale
C. l'energia potenziale totale
D. l'energia cinetica totale
E. sia l'energia cinetica che l'energia meccanica

155) La direzione e il verso della quantità di moto q:

A. sono opposti rispetto a quelli della velocità
B. coincidono con la direzione e il verso della velocità v
C. non si possono determinare
D. dipendono dalla massa del corpo
E. coincidono con quelli della velocità solo in un sistema isolato

156) In un sistema .... la quantità di moto totale si conserva. Qual è la parola mancante?

A. Inerziale
B. Isolato
C. Aperto
D. Conservativo
E. Meccanico

157) Un atleta con massa pari a 100 kg corre su un percorso rettilineo con una velocità di 4 m/s. Un proiettile di massa pari a 1 kg viene sparato da un cannone con velocità pari a 500 m/s. Quale dei due corpi ha quantità di moto maggiore?

A. L'atleta, perché ha massa maggiore
B. Hanno entrambi la stessa quantità di moto
C. L'atleta, perché corre lungo un percorso rettilineo
D. Il proiettile, nonostante la massa sia molto più piccola
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

158) Una forza costante F, agendo per un tempo t su un corpo di massa m, ne fa aumentare la velocità di un fattore 10 rispetto a quella iniziale. Si può senz'altro affermare che:

A. la quantità di moto del corpo è aumentata di 10 volte
B. l'energia cinetica del corpo è aumentata di 10 volte
C. la temperatura del corpo è aumentata di 10 gradi
D. la quantità di moto del corpo è diminuita di 30 volte
E. l'accelerazione del corpo è aumentata di 10 volte

159) Un corpo di massa m si muove su di un piano orizzontale con velocità v. Ad un certo punto A della sua traiettoria incomincia a sentire l'effetto di una forza d'attrito che supponiamo di modulo costante nel tempo e per tutto il resto della traiettoria del corpo, il quale si ferma dopo un tempo Δt. Quanto vale il modulo della forza d'attrito?

A. $F = m \cdot v^2 \cdot \Delta t/2$
B. $F = 2mv \cdot \Delta t$
C. $F = v/\Delta t$

D. $F = mv/\Delta t$
E. $F = 2\ \Delta t/m$

160) Un corpo viene detto rigido se, in seguito all'applicazione di una forza:

A. subisce solo deformazioni plastiche
B. subisce deformazioni sia elastiche che plastiche
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. subisce solo deformazioni elastiche
E. subisce deformazioni crescenti nel tempo

161) Il centro di massa di un sistema di particelle si muove di moto uniformemente accelerato:

A. quando le particelle non interagiscono tra loro
B. quando le particelle sono in numero pari
C. quando la risultante delle forze esterne che agiscono sulle particelle è costante
D. quando le particelle sono in numero dispari
E. quando le particelle interagiscono esclusivamente tra loro

162) Il baricentro di un corpo è definito come:

A. il punto avente accelerazione massima
B. il punto di applicazione della forza peso
C. il punto di applicazione della forza elastica
D. un punto avente accelerazione nulla
E. un punto avente velocità nulla

163) La distanza media Terra-Luna è circa 380.000 km e il raggio della Luna è circa 1750 km (0,27 volte quello della Terra); il rapporto tra la massa della Luna e quella della Terra è 1/81. Quale delle seguenti risposte individua più correttamente la posizione del centro di massa (o baricentro) del sistema Terra-Luna?

A. A mezza via tra la Luna e la Terra
B. All'interno della Terra, ma non al centro
C. Il centro della Luna
D. All'interno della Luna, ma non al centro
E. Il centro della Terra

164) Il centro di massa del sistema composto dalla Terra ($M_T = 6 \cdot 10^{24}$ kg, $R_T = 6 \cdot 10^6$ m) e dal Sole ($M_S = 2 \cdot 10^{30}$ kg, $R_S = 7 \cdot 10^8$ m) si trova sulla congiungente Terra-Sole (distanza Terra-Sole d = $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m):

A. al di là del Sole
B. all'interno della Terra
C. al di là della Terra
D. tra la Terra e il Sole
E. all'interno del Sole

165) Il conducente di un'automobile gira il volante applicando due forze opposte, ognuna di modulo 12 N, con le sue mani. Le mani sono poste sul volante in modo speculare e il raggio esterno del volante è di 15 cm.
Qual è il momento torcente totale che viene prodotto da questa coppia di forze?

A. 1,80 Nm
B. 0,90 Nm
C. 3,60 Nm
D. 7,20 Nm
E. 18 Nm

166) Ad un corpo libero vengono applicate due forze parallele di uguale intensità e verso opposto. Le due forze:

A. possono produrre una rotazione del corpo
B. possono produrre una traslazione del corpo
C. non producono mai né una rotazione né una traslazione del corpo
D. producono sempre una traslazione del corpo
E. producono sempre una rotazione del corpo

167) Per coppia di forze si intende:

A. l'insieme di due forze aventi lo stesso verso e la stessa intensità
B. l'insieme di due forze aventi lo stesso verso e la stessa direzione
C. l'insieme di due forze parallele di verso opposto e di uguale intensità
D. l'insieme di due forze parallele e concordi di intensità l'una doppia dell'altra
E. l'insieme di due forze perpendicolari con stesso verso e uguale intensità

168) Si definisce momento di una forza rispetto a un punto:

A. il prodotto della forza per la velocità del corpo su cui agisce
B. il prodotto vettoriale del braccio per la forza
C. il prodotto della forza per il suo spostamento
D. il prodotto della forza per il tempo
E. il prodotto della forza per la massa del corpo

169) Se la somma vettoriale delle forze applicate a un corpo è nulla, l'accelerazione risultante dal baricentro del corpo sarà:

A. non si può rispondere se non si conosce la massa del corpo
B. decrescente
C. crescente
D. costante
E. nulla

170) Il momento di una forza rispetto ad un punto:

A. è l'istante in cui viene applicata
B. è una grandezza scalare
C. si misura in $N \cdot s$
D. è una funzione del tempo
E. è una grandezza vettoriale

171) Un corpo rigido sospeso per un punto fisso qualsiasi:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. può ruotare
C. non può muoversi
D. può rototraslare
E. può traslare

172) Un corpo con un punto fisso:

A. può traslare
B. può muoversi in una qualunque direzione dello spazio e ruotare su se stesso
C. può solo ruotare attorno ad un asse fisso
D. può muoversi in una qualunque direzione dello spazio, ma non ruotare su se stesso
E. può solo ruotare su se stesso

173) Un'asta di peso trascurabile è incernierata ad un estremo e porta all'altro estremo un peso di 100 N. La forza necessaria a mantenere orizzontale l'asta e applicata nel suo punto medio deve essere:

A. rivolta verso l'alto e uguale a 100 N
B. rivolta verso il basso e uguale a 45 N
C. rivolta verso l'alto e uguale a 200 N
D. rivolta verso l'alto e uguale a 50 N
E. rivolta verso il basso e uguale a 50 N

174) Un corpo sospeso per il suo baricentro:

A. è in equilibrio stabile
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. è in equilibrio indifferente
D. è in equilibrio instabile
E. non è in equilibrio

175) Una configurazione di equilibrio è stabile se:

A. ha energia cinetica minima
B. ha energia potenziale massima
C. ha energia potenziale minima
D. ha energia cinetica e potenziale massimi
E. ha energia cinetica massima

176) Un'asta omogenea di peso 100 N è incernierata all'estremo A ad un

muro verticale e mantenuta in posizione orizzontale da una fune fissata all'estremo B e al soffitto. La tensione della fune vale:

A. 100 N
B. 200 N
C. 50 N
D. 75 N
E. 255 N

177) In una bilancia a bracci diseguali, un corpo di massa M_1 = 1,048 kg posto sul braccio di lunghezza L_1 viene equilibrato da una massa M_2 = 995 g posta sull'altro braccio di lunghezza L_2. Il rapporto tra le lunghezze dei bracci, L_1/L_2, è:

A. 0,949
B. 1,022
C. 1,365
D. 0,901
E. 1,054

178) Un corpo rigido è in equilibrio se:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. il suo baricentro ha accelerazione nulla
C. la risultante delle forze agenti su di esso è nulla
D. la risultante dei momenti agenti su di esso è nulla
E. il suo baricentro ha velocità nulla

179) L'equilibrio si dice instabile se:

A. il corpo, comunque spostato, viene ad assumere sempre una posizione di equilibrio analoga a quella iniziale
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. il corpo, spostato anche lievemente, non torna mai spontaneamente nella posizione iniziale
D. il corpo, comunque spostato, torna spontaneamente nella posizione iniziale
E. il corpo, comunque spostato, si porta in una posizione intermedia tra quella iniziale e quella finale

180) Un'asta pesante, omogenea e rettilinea, di lunghezza 6 m, è collocata in posizione orizzontale su due appoggi H e K privi di attrito, posti alla stessa quota e ipotizzabili come puntiformi. L'estremo sinistro dell'asta è alla distanza di 1 m dall'appoggio H, mentre l'estremo destro dell'asta è alla distanza di 2 m dall'appoggio K. Quale delle seguenti affermazioni relative alle forze esercitate dall'asta sui due appoggi è corretta?

A. Le forze esercitate su H e K sono uguali fra loro
B. La forza esercitata su H è la metà di quella esercitata su K
C. La somma delle forze esercitate sui supporti è pari alla metà del peso dell'asta
D. La forza esercitata su K è il triplo di quella esercitata su H
E. La forza esercitata su K è uguale al peso dell'asta

181) Un'asta rettilinea e rigida AB è incernierata in A ad un punto fisso intorno al quale è libera di ruotare senza attrito ed è mantenuta in posizione orizzontale da un cavo d'acciaio verticale collegato ad essa in B. L'asta ha un peso trascurabile, ma nel suo punto medio è appoggiato un carico puntiforme. Se si sposta questo carico e lo si colloca più vicino a B, a tre quarti dell'asta, come si modifica la tensione nel cavo rispetto alla situazione precedente?

A. Diminuisce del 25%
B. Raddoppia
C. Aumenta del 15%
D. Aumenta del 50%
E. Resta inalterata

182) Un'asta uniforme e rettilinea di estremi A e B ha lunghezza pari a 6 metri e si trova in posizione verticale, incernierata nell'estremo A ad un punto

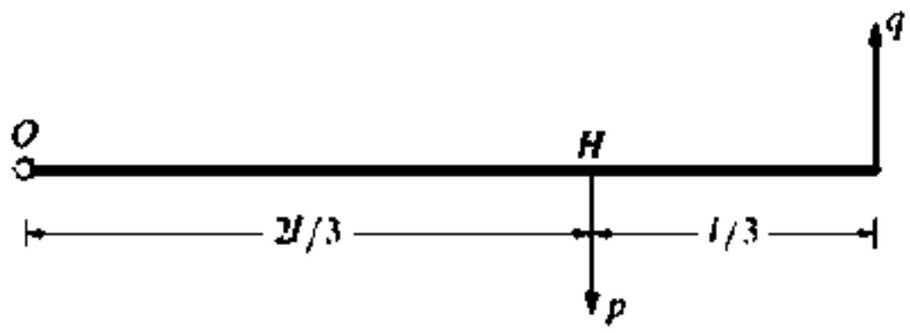
fisso. A metà dell'asta viene applicata una forza orizzontale di intensità pari a 5 N (Newton). Quale deve essere l'intensità di una forza di verso opposto da applicare in un punto P a distanza di 2 metri da A affinché sia soddisfatta la condizione di equilibrio?

A. 5,5 N
B. 7,5 N
C. 6,5 N
D. 5 N
E. 8 N

183) La leva è una macchina semplice che:

A. consente di sviluppare maggior potenza
B. consente di compiere maggior lavoro
C. è in equilibrio solo se i bracci sono uguali
D. può equilibrare due forze diverse
E. non può equilibrare alcuna forza

184) L'asta in figura è rigida, ha lunghezza l e può ruotare liberamente intorno al punto fisso O al quale è incernierata. L'asta rimane in equilibrio in posizione orizzontale sotto l'azione delle forze verticali p e q. Il punto H, dov'è applicata la forza p, ha distanza 2l/3 dall'estremo O e distanza l/3 dall'altro estremo, dov'è invece applicata la forza q. Quale delle relazioni seguenti può sussistere fra le intensità p e q delle forze? (Le forze sono misurate in Newton)



A. p = 4 N; q = 3 N
B. p = 3 N; q = 3 N
C. p = 5 N; q = 4 N
D. p = 2 N; q = 1 N
E. p = 6 N; q = 4 N

185) In una leva, in base alla posizione relativa dei punti di applicazione di R (forza di carico, detta anche resistenza) e di P (forza applicata, detta anche potenza) rispetto al fulcro, si può calcolare il guadagno meccanico G. Indicando con X_R e X_P i rispettivi bracci di R e P dal fulcro, vale la relazione:

A. $G = P X_R / R X_P$
B. $G = X_R / X_P$
C. $G = X_P / X_R$
D. $G = R X_R / P X_P$
E. $G = X_R X_P$

Quiz a completamento

1. La forza è una grandezza fisica di tipo _____.

2. Le forze di contatto derivano da un _____ fisico tra oggetti.

3. La forza gravitazionale è un esempio di forza di _____.

4. La prima legge di Newton è anche chiamata principio di _____.

5. Un sistema di riferimento in cui un corpo non accelerato resta fermo o in moto rettilineo uniforme è detto sistema _____.

6. La proprietà di un corpo che misura la resistenza al cambiamento del suo moto è detta _____.

7. L'unità di misura della forza nel Sistema Internazionale è il _____.

8. Il simbolo usuale per indicare il peso è _____.

9. La relazione F = ma è la formulazione della _____ legge di Newton.

10. La forza risultante è la somma _____ di tutte le forze agenti su un corpo.

11. La massa è una grandezza di tipo _____.

12. Il peso di un corpo si calcola come prodotto della massa per _____.

13. Il valore approssimato di g vicino alla superficie terrestre è _____ m/s^2.

14. La massa inerziale e la massa _____ sono numericamente uguali.

15. La terza legge di Newton afferma che ogni azione ha una reazione di verso _____ _____.

16. Il simbolo usuale per indicare la forza normale è _____.

17. La tensione in una fune ideale è la stessa in tutti i _____ della fune.

18. La somma delle componenti orizzontali delle forze in equilibrio deve essere uguale a _____.

19. Il diagramma che mostra tutte le forze agenti su un oggetto è detto diagramma di _____.

20. Il piano inclinato senza attrito ha una forza normale pari a mg _____.

21. Nel caso di un oggetto in caduta libera, la tensione della fune è uguale a _____.

22. La forza che si oppone alla penetrazione di un oggetto in una superficie è detta forza _____.

23. La macchina di Atwood è costituita da due masse e una _____ ideale.

24. In un sistema di riferimento inerziale, la forza netta su un corpo in equilibrio è _____.

25. La forza gravitazionale è sempre diretta verso il _____ della Terra.

26. Quando un corpo scende lungo un piano inclinato senza attrito, l'accelerazione è pari a g _____ θ.

27. L'accelerazione è una grandezza di tipo _____.

28. Le forze interne a un sistema non influenzano il moto del sistema _____.

29. La forza di reazione ha sempre lo stesso modulo ma verso _____ rispetto alla forza di azione.

30. La forza è la causa delle variazioni di _____.

31. La forza che impedisce l'inizio del moto tra due superfici a contatto si chiama forza di attrito _____.

32. La forza che agisce quando due superfici scorrono una sull'altra si chiama forza di attrito _____.

33. Il coefficiente di attrito statico si indica con il simbolo _____.

34. Il coefficiente di attrito dinamico si indica con il simbolo _____.

35. La relazione che lega la forza di attrito statico massimo alla forza normale è $f_{s,max}$ = _____ n.

36. La relazione per la forza di attrito dinamico è f_d = _____ n.

37. Il coefficiente di attrito statico è generalmente _____ del coefficiente di attrito dinamico.

38. La velocità tangenziale di un oggetto in moto circolare uniforme è sempre _____ alla traiettoria.

39. L'accelerazione centripeta è diretta verso il _____ della traiettoria circolare.

40. La formula dell'accelerazione centripeta è $a_c = v^2 /$ _____.

41. Se una corda si rompe, un oggetto in moto circolare si muove lungo la direzione _____ alla circonferenza.

42. La forza che si oppone al moto di un oggetto che cade in un fluido è la forza di _____.

43. Nel modello lineare, la forza di trascinamento è proporzionale alla _____ dell'oggetto.

44. La costante di proporzionalità nella forza di trascinamento lineare si indica con la lettera _____.

45. La velocità limite si raggiunge quando la forza di trascinamento è uguale alla forza _____.

46. La velocità limite per un oggetto che cade in un fluido è data da v_L = _____/b.

47. Il parametro $\tau = m/b$ è chiamato costante di _____.

48. La forza che mantiene un'auto su una curva piana è la forza di _____ statico.

49. Quando la velocità aumenta, la forza d'attrito dovuta all'aria cresce in proporzione al _____ della velocità.

50. Nel moto circolare uniforme, l'accelerazione centripeta ha sempre verso diretto al _____.

51. Una curva soprelevata può ridurre la dipendenza dall'_____ tra pneumatici e strada.

52. Quando un oggetto percorre una traiettoria circolare verticale, la tensione è massima nel punto più _____.

53. L'angolo critico θ_c in un piano inclinato si calcola usando la relazione $\tan \theta_c$ = _____.

54. Se un disco scivola sul ghiaccio, la forza di attrito è _____ rispetto al moto.

55. Nel caso di una strada curva piana, la forza centripeta è fornita dalla componente orizzontale della forza di _____.

56. La forza di trascinamento viscoso in un fluido è diretta sempre in verso _____ alla velocità.

57. Una forza che sembra spingere verso l'esterno in un moto circolare è detta forza _____, ma è fittizia.

58. Il lavoro compiuto da una forza costante è dato dalla formula $W = F \Delta r$ _____.

59. Il lavoro è una grandezza di tipo _____.

60. Le unità di misura del lavoro nel Sistema Internazionale sono i _____.

61. La legge che descrive la forza esercitata da una molla è detta legge di _____.

62. La costante elastica di una molla si indica con la lettera _____.

63. La forza esercitata da una molla è sempre diretta _____ la posizione di equilibrio.

64. La formula dell'energia cinetica è $K = 1/2\ m$ _____.

65. Il teorema dell'energia cinetica afferma che il _____ è uguale alla variazione di energia cinetica.

66. Il lavoro è positivo se la forza ha componente lungo il verso dello _____.

67. Quando lo spostamento è nullo, il lavoro compiuto è _____.

68. L'energia potenziale gravitazionale si indica con _____.

69. Il lavoro compiuto da una forza variabile si calcola mediante un _____.

70. Il lavoro totale è pari alla somma dei lavori compiuti da tutte le _____.

71. Il prodotto scalare tra vettori ortogonali è sempre _____.

72. La forza di richiamo di una molla è data dalla relazione $F = -k$ _____.

73. La funzione coseno in $W = F \Delta r \cos \theta$ tiene conto del _____ del lavoro.

74. Il lavoro svolto da una forza normale su un corpo che si muove orizzontalmente è _____.

75. L'energia cinetica è una grandezza di tipo _____.

76. Quando $\theta = 0°$, il lavoro è _____.

77. Il prodotto scalare è commutativo e _____.

78. L'energia associata alla posizione di un sistema è detta energia _____.

79. La variazione di energia cinetica si indica come Δ_____.

80. Se una forza è sempre perpendicolare allo spostamento, il lavoro che compie è _____.

81. Il lavoro rappresenta un _____ di energia al sistema.

82. Il prodotto scalare fra i versori $\hat{i}$ e $\hat{j}$ è _____.

83. Se $\theta = 180°$, il prodotto scalare di due vettori è _____.

84. La forza elastica di una molla è proporzionale allo _____.

85. Se una molla si comprime di una quantità doppia, il lavoro richiesto _____ _____.

86. L'energia cinetica di una massa m in quiete vale _____.

87. L'energia può attraversare i confini di un sistema tramite il _____ compiuto da una forza.

88. Un sistema in cui non avviene alcun trasferimento di energia si dice _____.

89. La somma dell'energia cinetica e potenziale di un sistema è detta energia _____.

90. Quando l'energia meccanica si conserva, ΔE_{mecc} è uguale a _____.

91. Il lavoro compiuto da una forza costante che agisce nella stessa direzione e nello stesso verso dello spostamento è pari al prodotto della forza per lo _____.

92. L'energia totale di un sistema isolato è sempre _____.

93. L'energia trasferita per differenza di temperatura è chiamata _____.

94. Quando un sistema scambia energia mediante onde luminose, si parla di radiazione _____.

95. Il trasferimento di energia associato al passaggio di materia è detto trasferimento di _____.

96. Se la variazione di energia meccanica è negativa, una parte si trasforma in energia _____.

97. L'energia meccanica si definisce come somma di energia cinetica e energia _____.

98. Quando un sistema interagisce con l'ambiente, si definisce sistema _____.

99. Il lavoro compiuto da una forza d'attrito dinamico è sempre di segno _____.

100. Se l'energia cinetica diminuisce, la differenza si trasforma in aumento di energia _____.

101. Il calore non è una forma di energia, ma un meccanismo di trasferimento di _____.

102. Il lavoro fatto da una forza esterna si indica con la lettera _____.

103. Il simbolo Q rappresenta il _____ trasferito a un sistema.

104. In un sistema isolato soggetto solo a forze conservative, l'energia meccanica è _____.

105. La conservazione dell'energia meccanica si esprime con l'equazione $\Delta K + \Delta U =$ ____.

106. La forza di attrito converte energia cinetica in energia _____.

107. Il prodotto di una forza per la velocità alla quale agisce definisce la grandezza chiamata _____.

108. Il principio che afferma che l'energia non si crea né si distrugge è detto principio di _____ dell'energia.

109. Quando un oggetto scivola su una superficie scabra, la forza di attrito produce un aumento di energia _____.

110. L'energia potenziale elastica di una molla compressa è una forma di energia _____.

111. Quando un sistema è isolato, la somma delle variazioni di energia interna, cinetica e potenziale è uguale a _____.

112. L'energia immagazzinata nella configurazione di un sistema è detta energia _____.

113. La velocità di trasferimento di energia si misura tramite la _____.

114. L'energia totale di un sistema isolato su cui agiscono forze non conservative rimane comunque _____.

115. La quantità di moto si definisce come prodotto di massa per _____.

116. Il simbolo convenzionale della quantità di moto è la lettera _____.

117. Nel Sistema Internazionale, l'unità di misura della quantità di moto è kg × _____.

118. La quantità di moto è una grandezza di tipo _____.

119. Il principio che afferma che la quantità di moto totale si conserva in un sistema isolato si chiama principio di _____.

120. L'equazione p_{tot} = costante esprime la conservazione della quantità di _____.

121. La derivata della quantità di moto rispetto al tempo è pari alla _____ risultante.

122. L'integrale della forza nel tempo definisce l'_____.

123. Il teorema dell'impulso afferma che l'impulso è uguale alla variazione della quantità di _____.

124. L'impulso si indica con la lettera _____.

125. L'impulso ha le stesse dimensioni fisiche della quantità di _____.

126. Se la forza risultante su un corpo è nulla, la quantità di moto è _____.

127. Negli urti perfettamente elastici si conserva sia la quantità di moto che l'energia _____.

128. In un urto perfettamente anelastico i corpi dopo la collisione rimangono _____.

129. Quando una palla rimbalza senza perdita di energia cinetica, l'urto si dice _____.

130. Se due corpi dopo l'urto si muovono uniti, l'urto è detto perfettamente _____.

131. In un urto elastico la velocità relativa dopo l'urto ha segno _____ rispetto a prima.

132. La velocità di un corpo dopo un urto perfettamente elastico si calcola usando due equazioni: conservazione della quantità di moto e conservazione dell'energia _____.

133. Un urto in cui parte dell'energia cinetica si trasforma in calore è detto _____.

134. Il parametro che quantifica la frazione di velocità conservata dopo l'urto è il coefficiente di _____.

135. La formula $p = m \times v$ si applica solo per velocità molto inferiori a _____.

136. Un esempio di sistema isolato è quello privo di forze _____.

137. L'energia cinetica totale si conserva solo in un urto _____.

138. La quantità di moto è una proprietà legata al _____-__ di un corpo.

139. Quando la forza media e l'intervallo di tempo sono noti, l'impulso si calcola come $F \times$ _____.

140. Il termine che descrive una forza molto intensa e di breve durata è forza _____.

141. Il prodotto scalare tra forza e velocità definisce la potenza _____.

142. Se un corpo ha massa nulla, la quantità di moto è _____.

143. In un sistema isolato la variazione della quantità di moto totale è sempre _____.

144. La variabile che descrive la posizione angolare di un corpo rigido è indicata con la lettera _____.

145. L'unità di misura dell'angolo nel Sistema Internazionale è il _____.

146. La velocità angolare si indica con la lettera greca _____.

147. L'accelerazione angolare si indica con la lettera greca _____.

148. L'unità di misura della velocità angolare è il _____ al secondo.

149. La velocità tangenziale di un punto su un corpo in rotazione si calcola come r per _____.

150. L'accelerazione tangenziale di un punto si calcola come r per _____.

151. La componente radiale dell'accelerazione si chiama accelerazione _____.

152. La relazione $a_c = r\,\omega^2$ è la formula dell'accelerazione _____.

153. L'energia cinetica rotazionale si calcola con la formula $K_R = \frac{1}{2}\, I$ _____.

154. La quantità fisica che misura la resistenza di un corpo alla variazione della velocità angolare è il momento di _____.

155. Il simbolo usato per il momento di inerzia è la lettera _____.

156. Il momento di inerzia di un disco rispetto al suo asse centrale è $I = \frac{1}{2}\, M$ _____.

157. Il momento della forza si indica con la lettera greca _____.

158. Il momento si calcola come r F _____

159. Il prodotto vettoriale di due vettori si indica con il simbolo _____.

160. La direzione del vettore momento si determina con la regola della mano _____.

161. L'unità di misura del momento di una forza è il newton _____ metro.

162. La condizione di equilibrio rotazionale richiede che il momento risultante sia _____.

162. Se la velocità angolare varia costantemente, l'accelerazione angolare è _____.

164. Il braccio della forza è indicato con la lettera _____.

165. La relazione $\tau = I\,\alpha$ è l'equivalente rotazionale della seconda legge di _____.

166. Nel rotolamento senza slittamento, $v = R$ _____.

167. La quantità $L = I \omega$ si chiama momento _____.

168. Il momento angolare si conserva se il momento esterno totale è _____.

169. Il prodotto vettoriale non è _____, cioè cambia segno se si inverte l'ordine.

170. Un radiante corrisponde a circa _____ gradi.

171. La componente radiale dell'accelerazione è sempre diretta verso il _____ di rotazione.

172. La velocità angolare positiva indica rotazione in senso _____.

173. Il momento di inerzia di un corpo dipende dalla distribuzione della _____.

174. Il moto in cui la forza di richiamo è proporzionale alla posizione e di verso opposto si chiama moto _____ semplice.

175. La legge di Hooke è data dalla relazione $F = -$ _____ x.

176. La costante elastica della molla si indica con la lettera _____-__.

177. Il periodo di oscillazione di un sistema massa-molla è $T = 2\pi \sqrt{(m/$ _____$)}$.

178. La frequenza angolare si indica con il simbolo _____.

179. La funzione che descrive la posizione nel moto armonico semplice è $x(t) = A \cos(\omega t +$ _____$)$.

180. La quantità A si chiama _____ dell'oscillazione.

181. L'energia cinetica istantanea è $K = \frac{1}{2} m$ _____.

182. L'energia potenziale elastica è $U = \frac{1}{2} k$ _____.

183. La somma di energia cinetica e potenziale si chiama energia _____.

184. Il valore massimo della velocità è $v_{max} = A \times$ _____.

185. Il valore massimo dell'accelerazione è $a_{max} = A \times$ _____.

186. L'unità di misura di ω è radianti per _____.

187. Nel moto armonico semplice l'accelerazione è sempre diretta verso la posizione di _____.

188. Se un pendolo oscilla con piccoli angoli, il moto può essere approssimato come armonico _____.

189. Il periodo di un pendolo semplice è $T = 2\pi \sqrt{(L / _____)}$.

190. La lunghezza del filo di un pendolo si indica con la lettera _____.

191. La componente tangenziale della forza di gravità in un pendolo è $mg \times _____ \theta$.

192. La frequenza angolare di un pendolo è $\omega = \sqrt{(g / _____)}$.

193. Il parametro ϕ è detto costante di _____.

194. Quando $\theta = 0$ in un pendolo, la velocità è _____.

195. La fase di un'oscillazione è espressa dall'argomento $\omega t +$ _____.

196. Il periodo e la frequenza di un moto armonico semplice dipendono solo da m e _____.

Capitolo 4
Meccanica dei fluidi

Quiz commentati

1) Un corpo ha una massa di 30 g e un volume di 50 cm^3. Ponendolo in acqua, cosa succede?

A. Galleggia sulla superficie
B. Affonda, ma non è possibile prevedere a quale profondità
C. Resta sospeso in prossimità della superficie
D. Resta sospeso in un punto intermedio tra superficie e fondo
E. Va ad adagiarsi sul fondo

2) Il livello dell'acqua contenuta in tre bicchieri identici è esattamente lo stesso. Tuttavia, mentre il bicchiere 1 contiene solo acqua, nel bicchiere 2 galleggia, parzialmente immerso, un tappo di sughero e sul fondo del bicchiere 3 c'è una sferetta d'acciaio. Che cosa possiamo dire relativamente ai pesi P_1, P_2, P_3 dei tre bicchieri misurati da una bilancia?

A. $P_1 = P_2 = P_3$
B. $P_3 > P_2 > P_1$
C. $P_3 > P_1 > P_2$
D. $P_2 = P_1 > P_3$
E. $P_3 > P_1 = P_2$

3) La spinta di Archimede NON dipende:

A. dalla densità del mezzo
B. dal peso specifico del mezzo
C. dalla profondità alla quale il corpo è immerso
D. dal volume del corpo
E. dal valore dell'accelerazione di gravità

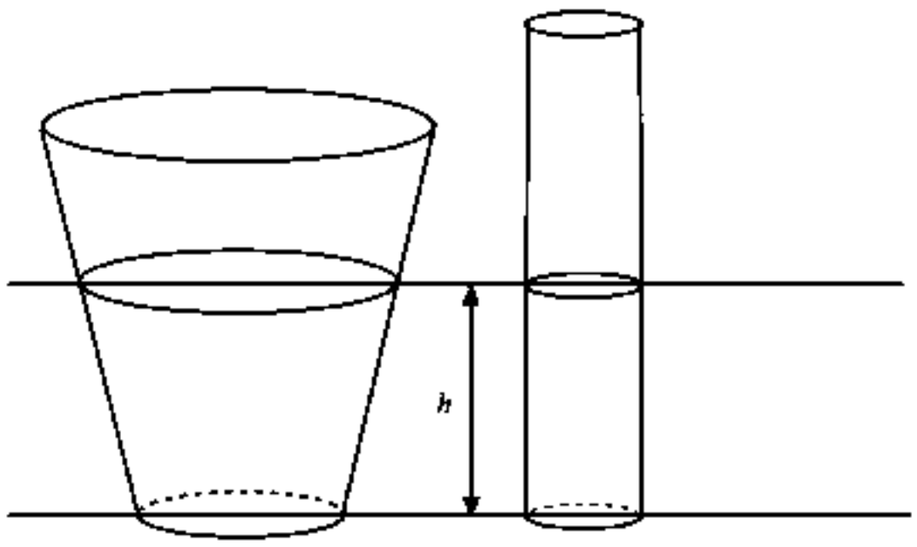
4) Un recipiente cilindrico è riempito di liquido di densità data. La pressione sul fondo del recipiente dipende:

A. dall'altezza del cilindro
B. dalla sezione del cilindro
C. dal volume del cilindro
D. dalla massa del liquido
E. dal peso del liquido

5) Nel moto di un liquido in un condotto, che cosa è la portata?

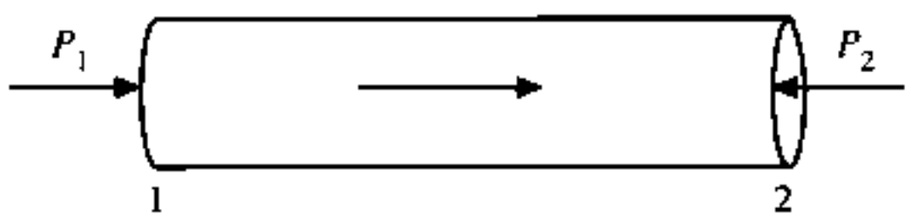
A. Il rapporto fra la quantità di liquido che passa attraverso una sezione del condotto e l'intervallo di tempo in cui tale passaggio avviene
B. La quantità di liquido unitaria che passa attraverso una sezione del condotto in 1 secondo
C. La quantità di liquido che passa in una sezione unitaria del condotto
D. La quantità di liquido che passa in una qualunque sezione del condotto
E. Il prodotto dell'area della sezione per il tempo

6) Sono dati due recipienti di forma e volume diversi (Figura) e riempiti con uno stesso tipo di liquido. Sulla superficie libera dei due recipienti si esercita la stessa pressione atmosferica. Se nei due recipienti si raggiunge la stessa altezza di liquido rispetto alle rispettive superfici di fondo (piane e orizzontali), in quale di essi la pressione sul fondo sarà maggiore?



A. In quello che contiene un maggior volume di liquido
B. In quello che ha una maggiore superficie libera
C. In entrambi i recipienti la pressione sul fondo sarà uguale
D. In quello che ha una maggiore superficie di fondo
E. In quello che ha una minore superficie di fondo

7) In un condotto orizzontale a pareti rigide, a sezione circolare costante, scorre con moto stazionario un liquido perfetto (o ideale), assoggettato alle sole forze di gravità e di pressione (Figura). Dette P1 la pressione in una sezione a monte, e P2 in una sezione a valle (il liquido cioè scorre dalla sezione 1 verso la sezione 2), quale delle seguenti relazioni è CORRETTA?



A. P1 > P2
B. P1 < P2
C. P1 = P2
D. Non si può dire nulla senza conoscere l'area (costante) della sezione
E. Non si può dire nulla senza conoscere la velocità (costante) del liquido

8) Sia dato un parallelepipedo rettangolo omogeneo e pieno, avente lati *a*, *b*, *c*, che galleggia su di un liquido di densità 1,2 g/cm^3, con il lato *a* perpendicolare alla superficie libera del liquido. La metà di *a* emerge, l'altra metà è sommersa. Quanto vale la densità del materiale con cui è fatto il parallelepipedo?

A. 0,2 g/cm^3
B. 0,4 g/cm^3
C. 0,6 g/cm^3
D. 2,4 g/cm^3
E. Non si può rispondere senza sapere i valori dei lati

9) Se un subacqueo scende alla profondità di 40 m sotto il livello del mare, la pressione è aumentata, rispetto al valore presente alla superficie, di circa:

A. 1 atm
B. 2 atm
C. 3 atm
D. 4 atm
E. 5 atm

10) Due cilindri identici galleggiano in posizione verticale stabile in due recipienti contenenti liquidi diversi, di densità D_1 e D_2 con D_1 maggiore di D_2. Siano H_1 e H_2 le altezze della parte immersa rispettivamente nei due liquidi. Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A. $H_1 > H_2$
B. $H_1 < H_2$
C. $H_1 = H_2$
D. Bisogna conoscere la densità del materiale del cilindro
E. Bisogna conoscere la viscosità del liquido

Quiz non commentati

1) Un farmaco è contenuto in un flacone da 75 ml e ha una massa di 150 g. Quali sono, rispettivamente, la sua densità assoluta e la sua densità relativa?

A. 3 g/cm^3; 1,5
B. 2; 2 g/cm^3
C. 2 g/cm^3; 2
D. 0,5 cm^3/g; 0,5
E. 0,5; 0,5 cm^3/g

2) Di una sostanza si sa che il peso specifico relativo vale 2,7. La densità relativa:

A. vale 2,7 diviso l'accelerazione di gravità
B. si ottiene dividendo 2,7 per la massa
C. si ottiene moltiplicando 2,7 per il volume
D. ha lo stesso valore
E. vale 2,7 moltiplicato per l'accelerazione di gravità

3) In un tubetto da 50 ml sono contenuti 25 grammi di pomata dermatologica. Qual è la densità del farmaco?

A. 5 g/cm^3
B. 0,5 kg/m^3
C. 1,5 g/cm^3
D. 0,5 g/m^3
E. 0,5 kg/l

4) Un recipiente ha lo stesso peso sia quando contiene 50 litri di acqua sia quando contiene 39,7 litri di glicerina. Sapendo che 1000 kg/m^3 è la densità dell'acqua, qual è la densità della glicerina?

A. 1.259 kg/m^3
B. 1.050 kg/m^3
C. 1.322 kg/m^3
D. 794 kg/m^3
E. 824 kg/m^3

5) La densità di un liquido è:

A. il rapporto fra la massa del liquido e il suo volume
B. il rapporto tra il volume del liquido e la sua massa
C. la resistenza del liquido allo scorrimento
D. uguale in tutti i sistemi di unità di misura
E. il rapporto fra il peso del liquido e la sua massa

6) 10 cm^3 di acqua hanno una massa praticamente uguale a:

A. 10 kg
B. 30 g
C. 1 kg
D. 1 g
E. 10 g

7) La densità di un liquido è 1,41 g/ml. Ciò significa che:

A. 20 ml pesano 141 g
B. 20 ml pesano 28,2 g
C. 1 L pesa 1,4 g
D. 1 ml pesa 1,41 kg
E. 10 ml pesano 141 mg

8) La densità dell'aria:

A. cresce, ma non linearmente, con l'altezza
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. diminuisce linearmente con l'altezza
D. diminuisce, ma non linearmente, con l'altezza
E. cresce linearmente con l'altezza

9) La grandezza che si misura in N/m^3 (unità di forza su unità di volume) è:

A. la pressione osmotica
B. la densità
C. il peso specifico

D. la massa
E. la tensione superficiale

10) La densità relativa di una sostanza:

A. si misura in kg
B. si misura in N/m^3
C. si misura in N
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. si misura in kg/m^3

11) Un cubo di lato 0,3 metri e del peso di 30 kg ha densità:

A. 11 kg/metro cubo
B. 8 kg/metro cubo
C. 110 kg/metro cubo
D. 1,1 kg/metro cubo
E. 1,1 kg/litro

12) Due corpi di eguale densità debbono necessariamente avere:

A. massa e volume proporzionali
B. stesso peso
C. stessa massa
D. stesso volume
E. massa e volume inversamente proporzionali

13) La densità dell'acqua, espressa nel Sistema Internazionale (MKSA), è circa uguale a:

A. 100
B. 1.000
C. 1
D. 1.000.000
E. 10

14) Un recipiente a forma cubica di lato 1 dm è riempito per metà del suo volume di acqua. Le condizioni esterne sono tali da produrre un'evaporazione dell'acqua di 1 g/ora. Dopo dieci ore il livello dell'acqua:

A. è rimasto costante
B. è salito di 1 mm
C. è sceso di 10 mm
D. è sceso di 1 mm
E. è ridotto a zero

15) Due oggetti a forma di cubo hanno rispettivamente lato di 5 e di 10 cm. I due cubi hanno esattamente lo stesso peso. Se indichiamo con p il peso specifico del cubo più piccolo e con P il peso ispecifico del cubo più grande, in che rapporto stanno i pesi specifici p e P?

A. (p/P) = 2
B. (p/P) = 8
C. Non si può calcolare il rapporto p/P non essendo noto il peso (uguale) dei due cubi
D. (p/P) = 16
E. (p/P) = 4

16) Si definisce peso specifico relativo di una sostanza:

A. il rapporto tra la massa della sostanza e la massa di una generica sostanza presa come riferimento (alla temperatura di 273 K)
B. il rapporto tra il peso della sostanza e il peso di un uguale volume di acqua distillata a 4 gradi Celsius
C. la massa dell'unità di volume della sostanza
D. il rapporto tra il peso specifico e l'accelerazione di gravità
E. il prodotto tra la densità assoluta e l'accelerazione di gravità

17) 100 cm^3 di acqua pesano approssimativamente:

A. 0.1 kg
B. 1 g
C. 200 g
D. 1 kg
E. 10 g

18) Due corpi aventi lo stesso volume e la stessa densità hanno:

A. la stessa capacità termica

B. la stessa superficie
C. la stessa carica elettrica
D. la stessa temperatura
E. la stessa massa

19) Quale delle seguenti grandezze si può misurare in kg/m^3?

A. L'energia cinetica
B. L'accelerazione
C. La densità
D. Il peso specifico
E. Il campo elettrico

20) Consideriamo le seguenti unità di misura: J, eV, N · metri al quadrato, litri · atmosfere e W · sec. Quale di esse non è un'unità di misura dell'energia?

A. J
B. eV
C. Litri · atmosfere
D. N · metri al quadrato
E. W · sec

21) La pressione è la grandezza fisica definita come:

A. la componente normale della forza esercitata su di una determinata superficie
B. il rapporto fra la componente normale della forza esercitata su di una superficie e l'area della superficie stessa
C. la forza normale di 100 N esercitata sulla superficie di 1 cm^2
D. la forza normale di 1 N esercitata sulla superficie di 1 m^2
E. la forza esercitata su una determinata superficie

22) La pressione atmosferica che agisce sulla superficie di un lago aumenta del 5 per mille in termini relativi, corrispondenti a 5 mbar in valore assoluto. Di conseguenza, la pressione ad una data profondità:

A. non varia
B. varia di una quantità dipendente dalla profondità
C. varia del 5 per 1.000
D. varia di 5 mbar
E. varia di 20 mbar

23) Per la pressione possono essere utilizzate tutte le seguenti unità di misura, tranne una. Quale?

A. Newton/m^2
B. Atmosfere/m^2
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Metri di acqua
E. Millimetri di mercurio

24) La pressione atmosferica:

A. diminuisce di 100 torr per ogni 100 metri di incremento di altitudine
B. aumenta di 100 torr per ogni 1.000 metri di incremento di altitudine
C. aumenta con l'aumentare dell'altitudine
D. non varia con il variare dell'altitudine
E. diminuisce con l'aumentare dell'altitudine

25) Se il volume è espresso in metri cubi e la pressione in pascal, il loro prodotto è espresso in:

A. dine
B. newton
C. joule
D. watt
E. kg

26) Un barometro è uno strumento che serve per misurare:

A. la quantità di carica
B. l'umidità atmosferica
C. la temperatura ambiente
D. la pressione atmosferica
E. la temperatura dell'acqua

27) Un recipiente cilindrico alto 30 cm è riempito di liquido. La pressione sul fondo del recipiente dipende:

A. dalla comprimibilità del liquido
B. dalla densità del liquido
C. dal volume del recipiente
D. dalla massa del liquido
E. dalla sezione del cilindro

28) Il prodotto litri · atmosfere equivale fisicamente a:

A. una forza
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. una pressione
D. una densità di energia
E. una potenza

29) Su una superficie di 50 cm^2 viene esercitata una pressione di $1,2 \times 10^5$ Pascal. Quanto vale la forza che agisce perpendicolarmente alla superficie?

A. 60 N
B. 3 N
C. 6 N
D. 600 N
E. 300 N

30) La pressione si può misurare in:

A. N
B. N/m
C. mm
D. N/m^3
E. nessuna delle altre risposte è corretta

31) Due cilindri, le cui basi hanno raggi diversi, vengono riempiti con la stessa quantità di un liquido; la pressione che si esercita sul fondo è:

A. indipendente dal tipo di liquido
B. minore nel cilindro di raggio minore
C. maggiore nel cilindro di raggio maggiore
D. la stessa
E. maggiore nel cilindro di raggio minore

32) Il sistema circolatorio porta il sangue nelle varie parti del corpo. Di quanto aumenterebbe la pressione del sangue nella testa se ti mettessi a testa in giù? Supponi di essere alto 1,70 m e considera la densità del sangue uguale a quella dell'acqua ($d_{acqua} = 10^3$ kg/m^3) e $g = 9,8 m/s^2$.

A. $5,7 \times 10^3$ Pa
B. 1,67 Pa
C. 16,7 Pa
D. $1,67 \times 10^6$ Pa
E. $1,67 \times 10^4$ Pa

33) Il sangue che scorre nelle arterie dell'uomo, come noto, ha una certa pressione. Quale tra le seguenti unità di misura (o simboli) potrebbe essere correttamente usata per esprimere questa pressione, anche se l'unità è inusuale nel campo specifico?

A. millibar/cm^3
B. N · m^2
C. N/m^3
D. atmosfere
E. cm^3

34) Un contenitore cilindrico e un contenitore conico hanno la stessa altezza, pari a 10 cm, e la stessa area di base, pari a 10^3 cm^2. Entrambi poggiano con la loro base su un piano orizzontale e sono interamente riempiti con un olio avente una densità di 900 g/l. Assumendo che sia g = 10 m/s^2, l'intensità della forza esercitata dall'olio sul fondo del recipiente è:

A. 9 N sia per il cilindro che per il cono
B. 9 N per il cilindro e 3 N per il cono
C. 90 N sia per il cilindro che per il cono
D. è superiore, per l'elevata viscosità dell'olio, a quella che si sarebbe prodotta se i recipienti fossero stati riempiti di acqua distillata
E. 90 N per il cilindro e 30 N per il cono

35) La pressione P esercitata da una colonna di liquido di densità d avente

altezza h e sezione di area A è data da (g = accelerazione di gravità):

A. per rispondere occorre conoscere la massa della colonna di liquido
B. P = dgh/A, dove A è l'area della sezione della colonna
C. P = dg/A
D. P = dg
E. P = dgh

36) Un recipiente aperto contiene un liquido (densità d, pressione ambiente Pa). La differenza di pressione tra due punti situati a profondità che differiscano di un'altezza h è:

A. d/g
B. $Pa - d \cdot g \cdot h$
C. $d \cdot g \cdot h$
D. Pa/dgh
E. $Pa + d \cdot g \cdot h$

37) La pressione che si esercita su di una superficie immersa in un liquido di densità costante in condizioni statiche, ad una data profondità:

A. dipende dalla viscosità del liquido
B. non dipende dalla densità del liquido
C. non dipende dalla profondità
D. dipende linearmente dalla profondità
E. dipende dal quadrato della profondità

38) La pressione atmosferica è equivalente alla pressione di una colonna d'acqua alta circa:

A. 760 m
B. 7.600 mm
C. 1.000 m
D. 100 m
E. 10.000 mm

39) Quale delle seguenti colonne di acqua esercita sul fondo la pressione maggiore?

A. Altezza 2 m; sezione 1 cm^2
B. Altezza 1,40 m; sezione 1 cm^2
C. Altezza 0,80 m; sezione 0,1 m^2
D. Altezza 1 m; sezione 10 cm^2
E. Altezza 1 m; sezione 2 cm^2

40) È corretto dire che la pressione idrostatica alla base di un tubo verticale:

A. si misura in atm/m^2
B. non esiste nei tubi capillari
C. è indipendente dalla sezione della colonna liquida
D. è indipendente dalla densità del liquido
E. è nulla

41) Un sub è immerso ad una profondità di 50 m. A quale pressione è, approssimativamente, sottoposto?

A. 1 atm
B. 5 atm
C. 10 atm
D. 6 atm
E. 50 atm

42) Due recipienti di forma diversa contengono una stessa quantità di un certo liquido. Si indichino con F e con p rispettivamente la forza e la pressione esercitate dal liquido sul fondo dei due recipienti. È vero che nei due recipienti:

A. in generale le F e le p sono diverse
B. sia F che p sono identiche
C. solo le due F sono identiche
D. F è il doppio di p
E. solo le due p sono identiche

43) Quale altezza deve avere una colonna d'acqua ($d = 1\ g/cm^3$) per esercitare la stessa pressione di una colonna di 1 m di mercurio ($d = 13{,}59\ g/cm^3$)?

A. 1.359 cm
B. 1.359 dm
C. 1,359 dm
D. 13,59 cm
E. 1,359 m

44) Una colonna d'acqua alta 10 m esercita sul fondo una pressione il cui valore:

A. è uguale a 2 atm
B. è inferiore a 700 mm Hg
C. è superiore a 2 atm
D. è pari a 1000 mm Hg
E. supera di circa 1 atm la pressione esterna

45) Le giraffe hanno un collo lungo circa 5 m. Assumendo per il sangue una densità pari a quella dell'acqua, che differenza di pressione ci aspettiamo alla base del collo tra quando la giraffa ha il collo disteso in verticale e quando ha il collo disteso in orizzontale?

A. Circa 0,05 atm
B. Circa 5 atm
C. Circa 0,5 atm
D. Circa 50 cm Hg
E. Circa 50 atm

46) Una piccola cisterna d'acqua ha la forma di un parallelepipedo retto con area di base pari a 4 m^2 e una capienza di 10.000 litri. Se però in questo momento contiene solo 8.000 litri, quanto vale in metri la distanza fra la superficie libera dell'acqua e il bordo superiore della cisterna?

A. 0,5
B. 1,0
C. 1,5
D. 0,75
E. 1,2

47) La pressione di un fluido all'interno di un recipiente cilindrico dipende:

A. solo dalla profondità del punto in esame
B. dalla densità del fluido e dalla profondità del punto in esame
C. solo dalla densità del fluido
D. dal materiale di cui è fatto il recipiente
E. solo dalla sezione del recipiente

48) Verso molto lentamente un olio, a densità 0,95 in unità del c.g.s., in un recipiente cilindrico di vetro, precedentemente riempito fino a metà con acqua (densità 1 in unità del c.g.s.). Dopo un po', all'equilibrio, posso osservare che:

A. nessuna delle altre risposte perché l'olio si disperde in acqua formando una soluzione e non si può più parlare di un 'livello dell'acqua'
B. il livello dell'acqua è decisamente salito
C. il livello dell'acqua è decisamente sceso
D. il livello dell'acqua non è cambiato (salvo possibili piccole variazioni ai bordi del recipiente, per effetto della tensione superficiale)
E. non si può rispondere per mancanza di dati

49) Un sub osserva una bolla d'aria che da una profondità di circa 15 m si muove verso la superficie dell'acqua. Trascurando la variazione di temperatura tra fondo e superficie, di quanto aumenta il volume della bolla? (Ricorda che a partire dalla superficie dell'acqua dove la pressione è quella atmosferica, sott'acqua la pressione aumenta di circa 1 atmosfera ogni 10 metri)

A. $V_{sup} = 9V_{fondo}$
B. $V_{sup} = 15V_{fondo}$
C. $V_{sup} = 0{,}25V_{fondo}$
D. $V_{sup} = 2{,}5V_{fondo}$
E. $V_{sup} = V_{fondo}$

50) Per misurare la pressione atmosferica, Torricelli utilizzò un tubo di vetro riempito di mercurio. La scelta del mercurio è dovuta principalmente:

A. al suo colore (un liquido trasparente avrebbe reso difficoltosa la lettura del livello raggiunto)
B. alla sua densità (un liquido meno denso avrebbe richiesto un tubo più lungo)
C. alla sua elevata conducibilità termica (un liquido termicamente isolante sarebbe stato meno sensibile alle variazioni meteorologiche)
D. alla sua bassa resistività elettrica (un liquido elettricamente isolante non

consentirebbe di scaricare a terra le cariche in eccesso in caso di avverse condizioni atmosferiche)
E. alla sua bassa temperatura di fusione (altri liquidi non sarebbero utilizzabili nelle giornate molto fredde)

51) Se immergiamo in acqua (densità = 1 g/cm^3) due sfere S_1 ed S_2 che hanno rispettivamente densità di 0,8 g/cm^3 e 1,6 g/cm^3:

A. la sfera S_2 galleggia, la sfera S_1 affonda
B. le due sfere si attraggono
C. la sfera S_1 galleggia, la sfera S_2 affonda
D. le due sfere affondano
E. all'equilibrio le due sfere galleggiano

52) Secondo il principio di Archimede, un corpo immerso in un fluido riceve una spinta:

A. dal basso verso l'alto uguale al volume del fluido spostato
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. dal basso verso l'alto uguale alla densità del fluido spostato
D. dall'alto verso il basso uguale alla densità del fluido spostato
E. dall'alto verso il basso uguale al volume del fluido spostato

53) Un bambino sta facendo galleggiare una barca di plastica nella vasca da bagno. La barca è carica di soldatini di piombo. Ad un certo istante il carico viene gettato in acqua. Che cosa non succede?

A. La barca rimasta vuota galleggia con volume sommerso minore
B. I soldatini affondano
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. Il livello dell'acqua nella vasca aumenta
E. Il livello dell'acqua nella vasca diminuisce

54) Perché un pallone pieno di elio tende a salire?

A. Perché il pallone ha un volume minore dell'aria che sposta
B. Perché l'elio ha una densità minore rispetto all'aria
C. Perché viene trascinato dall'aria
D. Perché l'elio ha una densità maggiore rispetto all'aria
E. Perché l'elio ha un peso specifico maggiore dell'aria

55) Ricordando il famoso principio di Archimede, quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. Il principio non vale in presenza di gravità
B. Il principio non vale per i liquidi viscosi
C. Il principio vale solo per i liquidi e non per i gas
D. Il principio prevede una spinta solo in presenza della forza di gravità
E. Il principio vale solo se il corpo immerso ha densità uniforme

56) In merito alle spinte di Archimede esercitate su un pezzo di sughero e su un pezzo di ferro di uguale volume completamente immersi in acqua, si può dire che:

A. è maggiore quella sul ferro
B. è assente per il ferro perché va a fondo
C. è assente per il sughero
D. sono tra loro uguali
E. è maggiore quella sul sughero

57) Il piombo ha una densità più alta del ferro. Due cubetti di massa uguale, uno di piombo e uno di ferro, sono immersi completamente in acqua. In che relazione sta la spinta di Archimede che agisce sul cubetto di piombo rispetto a quella che agisce sul cubetto di ferro?

A. È uguale
B. È il doppio
C. È minore

D. Dipende dalla profondità a cui sono immersi i cubetti
E. È maggiore

58) Due corpi diversi galleggiano in acqua. Si può senz'altro affermare che:

A. i due corpi hanno lo stesso volume immerso
B. i due corpi hanno lo stesso peso
C. i due corpi hanno lo stesso volume
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. i due corpi hanno la stessa densità

59) In un recipiente del peso di 10 kg e contenente 100 litri d'acqua (d = 1 g/ml) viene immerso un corpo del volume di 1 litro e del peso di 5 kg. Il corpo viene sostenuto da una corda (di peso e volume trascurabili) e non tocca il fondo del recipiente; questo poggia sul piatto di una bilancia, il cui indice segna:

A. 111 kg
B. 109 kg
C. 105 kg
D. 120 kg
E. 110 kg

60) Un corpo di peso P_1 e densità D_1 galleggia su un fluido di peso P_2 e densità D_2, quindi:

A. $P_1 > P_2$
B. $P_1 < P_2$
C. $D_1 < D_2$
D. $D_1 > D_2$
E. $P_2 > P_1$

61) Un cubetto di ghiaccio galleggia sull'acqua perché:

A. la densità del ghiaccio è inferiore a quella dell'acqua
B. solidificando, l'acqua diminuisce di volume
C. il peso specifico del ghiaccio è superiore a quello dell'acqua
D. la temperatura del ghiaccio è inferiore a quella dell'acqua
E. l'acqua ha una massa minore

62) Due corpi solidi omogenei di uguale densità ma volume diverso sono immersi nell'acqua:

A. il corpo che pesa meno riceve una maggiore spinta
B. ricevono entrambi la stessa spinta di Archimede
C. la spinta di Archimede che ricevono dipende dalla forma dei due oggetti
D. il corpo che pesa di più riceve una spinta di Archimede minore
E. il corpo con volume maggiore riceve una maggior spinta di Archimede

63) Un palloncino A viene gonfiato con un certo volume V di aria. Un secondo palloncino B, identico ad A, viene gonfiato con un pari volume V di un gas il cui peso specifico è inferiore a quello dell'aria. Si può affermare che:

A. la forza di Archimede agisce soltanto su corpi immersi in un liquido, per cui la forza di Archimede agente sui due palloncini immersi nell'aria è nulla
B. la forza di Archimede che agisce sul palloncino A è uguale alla forza di Archimede che agisce sul palloncino B
C. la forza di Archimede che agisce sul palloncino A è inferiore alla forza di Archimede che agisce sul palloncino B
D. la forza di Archimede che agisce sul palloncino A è superiore alla forza di Archimede che agisce sul palloncino B
E. nessuna delle altre risposte è corretta

64) Una tavola di legno, di volume totale pari a 20 dm^3, immersa in acqua (densità 10 kg^3/m^3) emerge per il 20%. Che forza verticale dobbiamo applicare alla tavola per immergerla completamente? Si assuma che g = 10 m/s^2.

A. 20 kgp
B. 20 N
C. 40 N
D. Non è possibile rispondere non conoscendo la densità del legno
E. 4 N

65) Un parallelepipedo di legno galleggia in una vaschetta piena d'acqua distillata. Nella vaschetta viene successivamente disciolto del sale da cucina. Indicate quale affermazione descrive più adeguatamente ciò che accade dopo lo scioglimento del sale nell'acqua:

A. il parallelepipedo rimane nella stessa posizione occupata precedentemente
B. il parallelepipedo sale leggermente rispetto alla linea di galleggiamento precedente
C. il parallelepipedo affonda completamente nell'acqua
D. non vi sono dati sufficienti per fare una previsione attendibile
E. il parallelepipedo scende leggermente rispetto alla linea di galleggiamento precedente

66) Il principio di Archimede stabilisce che ogni corpo immerso in un fluido qualsiasi riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del fluido spostato. Cosa si può dire della spinta di Archimede sulla superficie lunare?

A. La spinta di Archimede dipende dalla massa del fluido spostato e quindi assume lo stesso valore in qualunque regione dello spazio all'interno del sistema solare
B. La spinta di Archimede è presente sulla superficie lunare ma assume, a parità di condizioni, valori più bassi di quelli che assume sulla superficie terrestre
C. Non dipendendo da forze gravitazionali, la spinta di Archimede è presente (con la stessa intensità che assume sulla Terra) in qualunque punto dello spazio e quindi anche sulla superficie della Luna
D. Sulla superficie lunare la spinta di Archimede è sempre nulla
E. La spinta di Archimede è presente solo sulla superficie terrestre

67) Un ragazzo riempie d'acqua una bottiglia di vetro, la chiude con un piccolo tappo e la deposita sull'acqua di uno stagno. Dica il candidato se:

A. resta sotto il pelo dell'acqua
B. la discesa sarà con accelerazione crescente
C. affonda
D. non si può dire se galleggia o affonda
E. galleggia

68) Una bottiglia vuota, un sughero, una nave da crociera possono galleggiare nell'acqua perché:

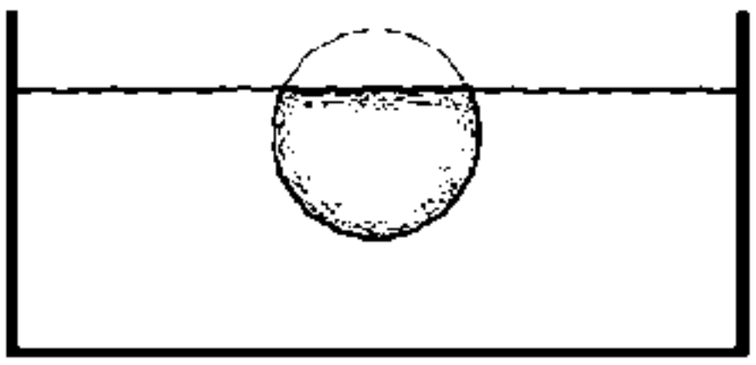
A. si muovono più velocemente delle onde
B. i tre sistemi (nave, sughero, bottiglia) galleggiano per ragioni diverse tra loro
C. hanno un ridotto volume
D. la forma della loro superficie a contatto con l'acqua ne riduce l'attrito
E. la massa d'acqua che spostano li spinge verso l'alto

69) Per misurare la densità del sangue relativa all'acqua si può usare una miscela di xilene (densità relativa 0,87) e di bromobenzene (densità relativa 1,50). Quale delle seguenti tecniche sperimentali utilizzereste per la misura?

A. Si cambia la proporzione nella miscela sino a che abbia lo stesso colore del sangue
B. Si cambia la proporzione nella miscela sino a che in due capillari uguali miscela e sangue salgano della stessa quantità
C. Si cambia la miscela sino a che abbia lo stesso pH del sangue

D. Si calcola il rapporto tra i pesi di pari volumi di sangue e miscela al 50% di xilene e bromobenzene
E. Si cambia la proporzione nella miscela sino a che le gocce di sangue immerse nella stessa rimangano in sospensione

70) Una sfera rigida, piena ed omogenea, immersa in una soluzione acquosa di glicerina, galleggia mantenendo fuori dal fluido una porzione pari a 1/6 del suo volume. Determinare la densità del materiale di cui è composta la sfera sapendo che la densità del fluido è pari a 1,2 g/cm^3.



A. 1 g/cm^3
B. 1,2 g/cm^3
C. 1,6 g/cm^3
D. 0,8 g/cm^3
E. 0,6 g/cm^3

71) Una papera di plastica è immersa per 1/4 del proprio volume all'interno dell'acqua di una vasca da bagno. Qual è approssimativamente la densità della papera di plastica?

A. 25 g/dm^3
B. 250 g/l
C. 25 kg/m^3
D. 2,5 kg/dm^3
E. 0,025 g/cm^3

72) Un cilindro di un materiale omogeneo (di densità costante), di sezione S = 20 cm^2 e altezza h = 60 cm, galleggia in acqua (densità = 1 g/cm^3) in posizione perfettamente verticale. Sapendo che il corpo è sommerso per i 2/3, determinare il valore approssimato della densità del materiale.

A. 670 kg/m^3
B. 6.700 kg/m^3
C. 67 kg/m^3
D. 6,7 kg/m^3
E. 0,67 kg/m^3

73) Qual è la forza necessaria per sollevare un relitto di massa 7 tonnellate e volume 5 m^3 giacente in un lago d'acqua dolce? (si consideri la densità dell'acqua ρ = 1 g/cm^3).

A. $1{,}96 \cdot 10^2$ N
B. $1{,}96 \cdot 10^3$ N
C. $1{,}96 \cdot 10^4$ N
D. $1{,}96 \cdot 10^6$ N
E. $1{,}96 \cdot 10^5$ N

74) In due tubi capillari verticali di raggio diverso comunicanti, il livello di un liquido che bagna la parete è più alto:

A. nel capillare di raggio maggiore
B. nel capillare posto a sinistra
C. il livello è lo stesso
D. dipende solo dal colore del liquido
E. nel capillare di raggio minore

75) Per tensione superficiale si intende:

A. la forza tangente alla superficie libera di un liquido che agisce su un tratto di perimetro di lunghezza unitaria
B. lo sforzo cui si trova sottoposta la superficie di un corpo
C. lo sforzo che è in grado di sostenere un capillare
D. la forza che agisce sull'unità di superficie di un corpo fluido
E. la curvatura che assume in un capillare il menisco di liquido ascendente o discendente

76) Il parametro che indica la direzione del flusso di materia nei fluidi (gas e liquidi) è:

A. la densità
B. la viscosità
C. la forza
D. la pressione
E. la temperatura

77) La velocità di un liquido che scorre, con flusso stazionario, in un condotto a sezione variabile:

A. aumenta dove la sezione si allarga
B. resta immutata in quanto si è fatta l'ipotesi che il flusso sia stazionario
C. diminuisce sempre per effetto della viscosità
D. aumenta dove la sezione si restringe
E. è costante

78) Che cos'è il gradiente di pressione in un condotto?

A. La variazione di pressione agli estremi del condotto
B. Il rapporto tra la differenza di pressione agli estremi del condotto e la sua lunghezza
C. Il rapporto tra la differenza di pressione agli estremi del condotto e la sua sezione
D. La domanda non ha senso, in quanto non si può parlare di gradiente di pressione in un condotto
E. La velocità di scorrimento del liquido nel condotto

79) Un liquido ideale scorre con moto stazionario in un condotto cilindrico (quindi a sezione costante) a pareti rigide, inclinato di 45 gradi sull'orizzontale; la velocità:

A. aumenta al diminuire dell'altezza
B. resta invariata se l'inclinazione si riduce
C. diminuisce al diminuire dell'altezza
D. aumenta all'aumentare dell'ampiezza dell'angolo
E. è costante

80) Dall'osservazione che, strizzando l'estremità di un tubo di gomma in cui scorre l'acqua, il getto va più lontano, si deduce che, per una data portata:

A. non c'è relazione tra sezione e velocità
B. a velocità dell'acqua non varia
C. la velocità dell'acqua è proporzionale alla sezione del tubo
D. la velocità dell'acqua è inversamente proporzionale alla sezione del tubo
E. nessuna delle altre risposte è corretta

81) Un fluido (gas o liquido) passa sempre:

A. da una posizione a pressione maggiore a una posizione a pressione minore
B. da una posizione a temperatura maggiore a una posizione a temperatura minore
C. da una posizione a pressione minore a una posizione a pressione maggiore
D. da una posizione a temperatura minore a una posizione a temperatura maggiore
E. da una posizione a pressione maggiore ad una posizione a temperatura maggiore

82) Un recipiente (aperto in alto) è riempito d'acqua fino ad un'altezza di 2,5 m. Viene praticato un foro ad un'altezza di 1 m sopra il fondo del recipiente. La velocità di uscita dell'acqua è:

A. 4,42 m/s
B. 3,42 m/s
C. 1,42 m/s
D. 5,42 m/s
E. 2,42 m/s

83) Il teorema di Torricelli asserisce che:

A. ogni corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso della massa di liquido spostata

B. la velocità di deflusso di un liquido reale varia inversamente alla sezione del condotto
C. la velocità di deflusso di un liquido attraverso un foro in un recipiente dipende dal dislivello tra il foro ed il pelo libero del liquido
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. la pressione atmosferica a livello del mare ammonta a 760 torr

84) La portata di un condotto:

A. è il volume di liquido che attraversa una sezione nell'unità di tempo
B. è la massa di liquido che esce dal condotto
C. dipende dal fluido
D. dipende dalla quota del condotto
E. si misura in litri · minuti

85) In un libro di fisiologia leggiamo che mediamente nei mammiferi la circolazione polmonare ha una pressione più bassa della circolazione sistemica. Quale tra le seguenti motivazioni potrebbe essere una plausibile giustificazione fisica?

A. Data la posizione relativa, la differenza di pressione idrostatica tra gli organi coinvolti nella circolazione polmonare è minore dell'analoga differenza di pressione nella circolazione sistemica
B. Il sangue della circolazione sistemica, ricco di nutrienti, ha una pressione osmotica più alta
C. Il sangue che scorre nei polmoni si muove lentamente, in modo da bene ossigenarsi
D. Il sangue povero di ossigeno ha una pressione inferiore
E. Il volume del sangue immesso nella circolazione polmonare ogni secondo è assai minore di quello immesso nella circolazione sistemica

86) In una tubatura orizzontale a sezione circolare viene trasportato un flusso costante d'acqua. Se in un punto nel quale la tubatura ha una sezione di area 6 cm^2 l'acqua viaggia a 0,80 m/s, quale è la sua velocità in un punto nel quale l'area della sezione è di 4 cm^2?

A. 1,50 m/s
B. 1,20 m/s
C. 0,40 m/s
D. 0,60 m/s
E. 0,75 m/s

87) Dalla parte superiore di un condotto verticale di sezione costante S_1 fuoriesce un getto di un liquido ideale. Come deve essere modificata la sezione del foro di uscita perché il getto di liquido possa raggiungere un'altezza doppia? (Sia S_2 la nuova sezione e si ipotizzi che la portata volumetrica del getto del liquido si mantenga costante; inoltre si trascuri la resistenza dell'aria).

A. $S_2 = S_1/2$
B. $S_2 = 2\ S_1$
C. $S_2 = S_1/\sqrt{2}$
D. $S_2 = \sqrt{2}\ S_1$
E. $S_2 = S_1$

88) Un corpo, partendo dalla quiete, viene fatto cadere all'interno di un fluido viscoso. Il suo moto è:

A. uniformemente ritardato
B. uniformemente accelerato
C. prima accelerato e poi uniforme
D. prima accelerato e poi ritardato
E. prima ritardato e poi uniforme

Quiz a completamento

1. La pressione si definisce come rapporto tra forza perpendicolare e _____.

2. L'unità di misura della pressione nel Sistema Internazionale è il _____.

3. La pressione atmosferica standard è circa 1.013×10^5 _____.

4. La legge che stabilisce che una variazione di pressione è trasmessa inalterata in ogni punto di un fluido è detta legge di _____.

5. Lo strumento utilizzato per misurare la pressione atmosferica si chiama _____.

6. Il principio secondo cui un corpo immerso in un fluido riceve una spinta verso l'alto pari al peso del fluido spostato è detto principio di _____.

7. La forza di galleggiamento è esercitata dal _____.

8. Il flusso di un fluido in cui la velocità in ogni punto non varia nel tempo è detto flusso _____.

9. Quando il flusso di un fluido diventa irregolare si dice che è _____.

10. La quantità che misura l'attrito interno di un fluido si chiama _____.

11. La pressione idrostatica cresce con la _____.

12. L'equazione di Bernoulli mette in relazione pressione, velocità e _____.

13. La pressione misurata rispetto alla pressione atmosferica è detta pressione _____.

14. Il prodotto tra l'area di una sezione e la velocità del fluido si chiama _____ volumetrico.

15. La densità si definisce come massa per unità di _____.

16. Il flusso in cui non vi è moto relativo tra strati di fluido è detto flusso _____.

17. L'equazione di continuità si scrive $A_1 v_1 = A_2$ _____.

18. Il teorema di Bernoulli afferma che un aumento della velocità provoca una diminuzione della _____.

19. La spinta di Archimede è proporzionale al volume del fluido _____.

20. Un fluido ideale è considerato incomprimibile e privo di _____.

21. In un tubo di sezione minore, la velocità del fluido _____.

22. La pressione atmosferica al livello del mare è equivalente a circa 76 cm di _____.

23. La pressione di un fluido a profondità h si calcola come $P = P_0 + \rho g$ _____.

24. Il manometro è uno strumento utilizzato per misurare la pressione di un _____.

25. La pressione è una grandezza di tipo _____.

26. La pressione in un punto di un fluido non dipende dalla forma del _____.

27. Quando un oggetto galleggia, la forza di galleggiamento è uguale al suo _____.

28. La pressione atmosferica agisce in ogni _____.

29. Il campo di studio che si occupa dei fluidi in movimento si chiama _____ dei fluidi.

30. La portata di un fluido si misura in metri cubi al _____.

Capitolo 5
Termodinamica

Quiz commentati

1) A due corpi, alla stessa temperatura, viene fornita la stessa quantità di calore. Al termine del riscaldamento i due corpi avranno ancora pari temperatura se:

A. hanno la stessa massa e lo stesso volume
B. hanno lo stesso calore specifico e la stessa massa
C. hanno lo stesso volume e lo stesso calore specifico
D. il calore è stato fornito ad essi allo stesso modo
E. entrambi si trovano nel vuoto

2) Due chilogrammi d'acqua alla temperatura di 80°C vengono introdotti in un calorimetro contenente un chilogrammo d'acqua a 20°C. La temperatura di equilibrio raggiunta dopo un certo tempo nel calorimetro è:

A. 30°C
B. 60°C
C. 50°C
D. 33°C
E. non vi sono dati sufficienti per rispondere

3) Per effetto della dilatazione termica di un corpo si ha la variazione:

A. della densità e della massa del corpo
B. della densità e del volume del corpo
C. del volume e della massa del corpo
D. del prodotto tra densità e volume del corpo
E. del solo volume del corpo, mentre massa e densità non variano

4) Una data quantità di gas perfetto, contenuto in un recipiente a pareti rigide, viene riscaldata dalla temperatura di 27 gradi centigradi a quella di 127 gradi centigradi. La sua pressione è aumentata di un fattore:

A. 2
B. 4/3
C. 3/2
D. 10
E. 100

5) Un gas ha un volume di 3 m^3 ed una pressione di 5 atm. Se si mantiene costante la temperatura, quale volume avrà il gas se si impone una pressione di 15 atm?

A. 5 m^3
B. 0,5 m^3
C 3 m^3
D 2 m^3
E 1 m^3

6) La propagazione di calore per conduzione è legata:

A. alla circolazione di un liquido
B. ad una differenza di temperatura
C. ad una differenza di calore
D. ad una differenza di pressione
E. ad una differenza di concentrazione

7) (Premessa: calore e lavoro sono misurati utilizzando la stessa unità di misura). Il rendimento di una macchina termica è definito come:

A. (quantità di calore speso) / (lavoro ottenuto)
B. (lavoro ottenuto) / (calore speso)
C. (quantità di calore ottenuto) / (temperatura iniziale)
D. (temperatura iniziale) / (temperatura finale)
E. (quantità di calore speso) / (temperatura finale)

8) Due corpi di ugual massa, di ugual temperatura, ma caratterizzati da calori specifici molto diversi, vengono messi in contatto. Cosa avviene?

A. Il calore passa dal corpo di calore specifico maggiore a quello caratterizzato da calore specifico minore
B. Il calore passa dal corpo di calore specifico minore a quello caratterizzato da calore specifico maggiore
C. I due corpi non si scambiano calore
D. La temperatura del corpo avente calore specifico maggiore diminuisce mentre aumenta quella dell'altro corpo
E. La temperatura del corpo avente calore specifico maggiore aumenta mentre diminuisce quella dell'altro corpo

9) Sappiamo che una mole di gas perfetto, in condizioni standard, occupa un volume di 22,4 litri. Se lo lasciamo espandere isotermicamente fino a 44,8 litri, allora:

A. la sua pressione sarà 0,5 atm
B. la sua pressione sarà 101.325 Pa
C. la sua pressione sarà il doppio di prima
D. la sua pressione sarà pari a quella di prima
E. la sua temperatura assoluta sarà il doppio di prima

10) Si può trasferire del calore da un corpo che si trova ad una temperatura di 350 K ad uno che si trova ad una temperatura di 87°C?

A. No, perché si violerebbe il primo principio della termodinamica
B. Sì, solo se la trasformazione è reversibile
C. Sì, solo se la pressione rimane costante
D. Sì, ma solo compiendo un lavoro
E. Non è possibile rispondere, perché le due temperature sono misurate usando scale diverse

11) La differenza tra gas e vapore consiste nel fatto che il vapore:

A. è meno denso del gas
B. è bianco, il gas è trasparente
C. può essere liquefatto per compressione
D. non è un aeriforme
E. conduce la corrente meglio del gas

12) In una trasformazione ciclica reversibile, una macchina termica assorbe 450 kcal da un serbatoio di calore e cede 150 kcal ad un altro serbatoio di calore a temperatura più bassa. Il rendimento del ciclo è:

A. 1/3
B. 2/3
C. 3/5
D. 1/4
E. 3/4

13) Due oggetti di uguale massa in contatto termico costituiscono un sistema isolato. La temperatura iniziale dei due oggetti è rispettivamente di t °C e 0°C; supponendo che non avvengano cambiamenti di stato, qual è la temperatura di equilibrio se il calore specifico dell'oggetto più caldo è 9 volte quello dell'oggetto più freddo?

A. t °C
B. 0,1 t °C
C. 0,5 t °C
D. 0,9 t °C
E. 2 t °C

14) A quale temperatura centigrada le molecole di un gas hanno energia cinetica media uguale alla metà di quella che hanno a temperatura ambiente (considerata di circa 27 gradi centigradi)?

A. 13,5 gradi centigradi
B. 150 gradi centigradi
C. –123 gradi centigradi
D. 54 gradi centigradi
E. –150 gradi centigradi

15) Durante l'espansione adiabatica e reversibile di un gas perfetto, il lavoro compiuto dal sistema è uguale:

A. alla quantità di calore assorbita dall'ambiente
B. alla diminuzione di energia cinetica elastica dello stesso gas
C. alla variazione dell'energia cinetica totale delle molecole del gas
D. alla diminuzione dell'energia potenziale intermolecolare
E. alla variazione di entropia del gas

16) Quando l'acqua si trasforma in ghiaccio a pressione atmosferica:

A. viene assorbito calore dall'ambiente
B. aumenta la temperatura del miscuglio acqua-ghiaccio
C. diminuisce la temperatura del miscuglio acqua-ghiaccio
D. si ha una contrazione di volume
E. sviluppa calore cedendolo all'ambiente

17) La temperatura di ebollizione di un liquido ad una data pressione:

A. dipende esclusivamente dal tipo di liquido che si considera
B. dipende dalla massa del liquido
C. dipende dalla quantità di calore assorbito
D. dipende sia dal tipo di liquido che dalla quantità di calore assorbito
E. dipende dalla superficie libera del liquido

18) In una trasformazione ciclica, il calore sottratto a un corpo è completamente trasformabile in lavoro?

A. Sì, per qualunque trasformazione
B. Sì, a condizione che la trasformazione sia reversibile
C. Sì, a condizione che la trasformazione sia irreversibile
D. Sì, a condizione che la trasformazione riguardi un gas perfetto
E. No, in quanto il rendimento di qualsiasi trasformazione ciclica è sempre inferiore al 100%

19) In un contenitore c'è una millimole di He (il gas nobile Elio), temperatura e pressione sono standard ed indichiamo con N_a il numero di Avogadro, quindi certamente:

A. il numero di molecole è $N_a/1000$
B. il numero di molecole è $1000 \cdot N_a$
C. la pressione è 0,001 atm
D. la pressione è 1000 atm
E. la temperatura è 0 kelvin

20) Mescolando 1 kg d'acqua avente una temperatura di 80°C con una egual massa d'acqua a 20°C, quale temperatura assumerà la miscela (supponendo che il calore specifico non dipenda dalla temperatura stessa)?

A. Bisogna conoscere il valore di tale calore specifico
B. $(80 \cdot 20)/(80 - 20) = 26{,}67$°C
C. $(80 - 20) = 60$°C
D. $(80 + 20)/2 = 50$°C
E. $(80 \cdot 20)1/2 = 40$°C

21) Una mole di He a temperatura 0°C e pressione 1 atm (N = num. di Avogadro):

A. occupa 1 m^3
B. ha N atomi
C. ha $4 \cdot N$ atomi
D. ha 4 N protoni
E. occupa 22,4 m^3

22) In ogni frigorifero una certa quantità di calore viene sottratta ogni secondo alla cella fredda e ceduta all'ambiente esterno a temperatura più alta, ossia del calore passa da un corpo più freddo ad uno più caldo.
Scegli quale tra le seguenti risposte è CORRETTA:

A. quanto sopra affermato è vero perché il frigorifero è una delle macchine termiche che funziona indipendentemente dal secondo principio della termodinamica
B. quanto sopra affermato è vero perché il secondo principio della termodinamica si applica solo alle macchine termiche che trasformano in lavoro il calore sottratto a una certa sorgente
C. anche una macchina frigorifera deve funzionare rispettando il secondo principio della termodinamica; la spiegazione del suo funzionamento sta nel fatto che il passaggio di calore da un corpo più freddo a uno più caldo non è l'unico risultato che si ottiene durante ogni ciclo
D. il funzionamento di un frigorifero si può spiegare solo tenendo presente che i cicli vengono compiuti da gas molto particolari, che non seguono la legge dei gas perfetti, e che inquinano l'atmosfera
E. per spiegare il funzionamento di un frigorifero occorre fare ricorso alle leggi della meccanica quantistica

23) Per calcolare il lavoro compiuto da un gas che si espande ad una pressione costante nota è sufficiente conoscere:

A. il volume iniziale del gas
B. la variazione di volume del gas
C. la massa del gas
D. la variazione di temperatura del gas
E. la velocità di espansione del gas

24) Il calore specifico di un corpo:

A. è la quantità di calore necessaria ad innalzare la temperatura del corpo di 1°C
B. nel Sistema Internazionale, è la quantità di calore impiegata per portare a 100°C (partendo da 0°C) 1 g della massa del corpo
C. è il rapporto tra capacità termica e massa del corpo
D. è il rapporto tra la quantità di calore impiegata per cambiare la temperatura del corpo e la differenza di temperatura
E. è il prodotto tra la quantità di calore impiegata per cambiare la temperatura e la differenza di temperatura

25) Quante calorie (cal) occorrono per portare 80 litri di acqua da 20°C a 80°C?

A. 4800 kcal
B. 1,5 kcal
C. 1600 cal
D. 3200 kcal
E. 6400 cal

26) Il calore specifico dell'acqua è circa 5 volte quello di un metallo M. Quindi:

A. per scaldare di 1°C 1 kg di M occorrono 0,2 kcal
B. per scaldare di 1°C 1 litro d'acqua occorrono 0,2 kcal
C. la capacità termica di 5 kg d'acqua uguaglia quella di 1 kg di M
D. il peso specifico di M è 5 volte quello dell'acqua
E. la temperatura di fusione di M è 5 volte più alta di quella dell'acqua

27) Per quale delle seguenti ragioni nelle pentole a pressione domestiche il cibo si cuoce prima che nelle pentole tradizionali?

A. L'evaporazione è ridotta
B. L'aumento di pressione frantuma le cellule
C. Al crescere della pressione aumenta la temperatura di ebollizione e quindi la velocità delle reazioni chimiche

D. Al crescere della pressione diminuisce la temperatura di ebollizione e quindi diminuisce la velocità delle reazioni chimiche
E. Al crescere della pressione diminuisce la temperatura di ebollizione e quindi questa viene raggiunta prima

28) 10^{20} atomi di gas sono contenuti in un volume di 1 metro cubo. All'aumentare della temperatura aumenta la pressione del gas in quanto:

A. il gas tende alla condizione di gas perfetto
B. il gas si allontana dalla condizione di gas perfetto
C. l'energia cinetica delle molecole aumenta
D. l'energia interna non varia
E. il volume delle molecole aumenta

29) L'energia meccanica è completamente trasformabile in energia termica?

A. No
B. Sì
C. Sì, ma solo se si tratta di energia cinetica
D. Sì, ma solo se si tratta di energia potenziale gravitazionale
E. Sì, ma solo se si tratta di una trasformazione reversibile

30) Se la temperatura di un corpo è minore di quella dell'ambiente circostante, come si può cedere calore dal corpo all'ambiente?

A. Per conduzione
B. Per irraggiamento
C. Sia per conduzione che per irraggiamento
D. In nessun modo
E. Per evaporazione nell'ambiente di liquidi presenti sulla superficie del corpo

31) Il calore di fusione del ghiaccio è 80 kcal/kg. Se introduciamo in un termos 100 g di ghiaccio a 0 gradi centigradi e 100 g di acqua a 60 gradi centigradi, la temperatura di equilibrio del sistema sarà:

A. 50 gradi centigradi
B. 30 gradi centigradi
C. 20 gradi centigradi
D. 0 gradi centigradi
E. –20 gradi centigradi

32) La pressione atmosferica:

A. è la media aritmetica delle pressioni parziali dei gas presenti nell'atmosfera
B. è proporzionale all'umidità
C. è virtualmente uguale alla pressione parziale dell'azoto atmosferico
D. non varia con l'altitudine
E. è la somma delle pressioni parziali dei gas presenti nell'atmosfera

33) Uno sperimentatore scalda un corpo di massa *m* con la fiamma: la temperatura iniziale è t_i, quella finale t_f, il calore fornito ΔQ, il calore specifico e la capacità termica del corpo sono *c* e *k*. Di conseguenza sarà:

A. $t_f - t_i = \Delta Q / (c \cdot m)$
B. $t_f - t_i = \Delta Q \cdot k$
C. $\Delta Q = k \cdot (t_f - t_i)/m$
D. $\Delta Q = k \cdot (t_f - t_i) \cdot m$
E. $\Delta Q = c \cdot m \cdot (t_f - t_i) = 0$

34) Un gas subisce una trasformazione ciclica rappresentata nel piano pressione/volume da un rettangolo che viene percorso in senso orario e avente lati $(p_2 - p_1) > 0$ e $(V_2 - V_1) > 0$ paralleli agli assi. La vera proposizione è:

A. il lavoro esterno è nullo
B. il lavoro esterno vale $p_2 \cdot V_2 - p_1 \cdot V_1$
C. la temperatura finale coincide con quella iniziale
D. il gas non ha ricevuto calore
E. l'energia interna *U* è cresciuta ovvero $\Delta U > 0$

35) Una scatola di polistirolo (materiale sintetico bianco, leggero, a basso coefficiente di conducibilità termica) contiene 100 g di acqua alla temperatura di 30°C e viene messa in frigorifero. Dopo 1000 secondi la temperatura è di 20°C.

A. la variazione di temperatura per unità di tempo è stata di –0.01°C/s
B. il frigorifero ha sottratto 10 kcal all'acqua
C. l'acqua ha perso 1000 joule
D. la capacità termica dell'acqua è calata di 1 kcal/°C
E. l'acqua ha erogato mediamente la potenza di 1000 watt

36) Il primo principio della Termodinamica descrive lo scambio di energie fra il Sistema Termodinamico e l'Universo esterno. Le grandezze coinvolte sono: la variazione ΔU dell'energia interna U, il lavoro L fatto dal sistema (positivo se esce energia) e il calore Q scambiato (positivo se entra energia). Una sola affermazione è giusta:

A. $\Delta U + Q + L = 0$
B. $Q = 0$ se la trasformazione è ciclica
C. $\Delta U = 0$ se la trasformazione è adiabatica
D. $\Delta U = Q/L$
E. $\Delta U = 0$ se la trasformazione è ciclica

37) Un gas perfetto è racchiuso in un cilindro e mantenuto a temperatura costante T. Se il suo volume viene fatto espandere lentamente fino a raggiungere il doppio del valore iniziale:

A. la pressione esercitata dal gas si dimezza
B. anche la pressione esercitata dal gas raddoppia
C. la pressione esercitata dal gas resta costante
D. la temperatura interna aumenta
E. la temperatura interna diminuisce

38) Il corpo umano alla temperatura di circa 36 gradi centigradi equivale ad una sorgente di radiazione che emette circa 1000 Watt di potenza (una piccola stufa!), come mai non siamo visibili al buio? Perché:

A. nel nostro corpo non circola una corrente elettrica sufficiente
B. ad una temperatura così bassa non vengono emesse onde elettromagnetiche
C. per essere visti occorre essere illuminati da una sorgente esterna
D. la componente di radiazione emessa alle frequenze visibili è trascurabile
E. la pelle blocca le radiazioni elettromagnetiche emesse dal corpo umano

39) Che cosa produce nella gomma per auto la pressione sufficiente per conservare la sua forma anche durante la corsa dell'auto?

A. Il surriscaldamento delle gomme
B. L'aumento di volume delle molecole d'aria con la temperatura
C. L'urto delle molecole d'aria contro le pareti interne della gomma
D. Lo spostamento, per forza centrifuga, dell'aria contenuta nella gomma
E. La speciale mescola con cui sono costruite le gomme

40) Un gas perfetto racchiuso in un cilindro termicamente isolato, viene compresso fino a raggiungere la metà del suo volume iniziale, ne segue che:

A. l'energia interna del gas è aumentata perché è aumentata la sua temperatura
B. l'energia interna del gas è rimasta costante pur aumentando la temperatura
C. la temperatura del gas non è aumentata e nemmeno la sua energia interna
D. l'energia interna del gas è diminuita
E. il calore dissipato verso l'esterno impedisce all'energia interna del gas di aumentare

Quiz non commentati

1) La temperatura di 0 °C corrisponde a:

A. 373,15 Kelvin
B. 273,15 Kelvin
C. 0 Kelvin
D. -273,15 Kelvin
E. -373,15 Kelvin

2) Il caffè contenuto in una tazza situata in un ambiente a temperatura costante di 20 °C si è raffreddato dalla temperatura di 90 °C a quella di 70 °C in tre minuti. Se si desidera bere il caffè alla temperatura di 50 °C, è necessario attendere ancora:

A. 2 minuti
B. 3 minuti
C. 1 minuto
D. più di 3 minuti
E. meno di un minuto

3) Su quale principio si basa il funzionamento del termometro a mercurio?

A. Sull'aumento della densità del mercurio all'aumentare della temperatura
B. Sulla riduzione del volume del mercurio all'aumentare della temperatura
C. Sull'aumento della massa del mercurio all'aumentare della temperatura
D. Sull'aumento del volume del mercurio all'aumentare della temperatura
E. Sulla diminuzione della viscosità del mercurio all'aumentare della temperatura

4) Quale di queste affermazioni è sicuramente falsa? La temperatura di un corpo:

A. scende al di sotto di 0 K
B. può aggirarsi intorno ai 38 °C
C. supera i 1.000 K
D. scende al di sotto dei 250 °C
E. supera i 5.000 °C

5) L'effusione dei gas attraverso fori sottili è regolata dalla legge di Graham, che stabilisce che la velocità di effusione (diffusione) ad una data temperatura dipende solo dalla massa molecolare (p.M.), ed è inversamente proporzionale alla sua radice quadrata. Quale delle seguenti affermazioni non può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. A parità di temperatura i gas più leggeri effondono più velocemente
B. Un gas di p.M. 25 u.m.a. effonde con velocità doppia rispetto ad un gas di p.M. 100 u.m.a.
C. La velocità di effusione è indipendente dalla temperatura
D. La velocità di effusione è inversamente proporzionale alla radice quadrata del p.M.
E. nessuna delle altre risposte è corretta

6) Il comune termometro a mercurio usato per misurare la temperatura corporea si basa sul principio della:

A. conservazione dell'energia
B. relazione temperatura-pressione
C. capillarità
D. dilatazione termica
E. azione e reazione

7) In generale, per un dato aumento di temperatura si dilatano di più i solidi o i liquidi?

A. Non vi è differenza tra i due tipi di materiale
B. I solidi

C. I liquidi
D. I liquidi con densità inferiore a quella dell'acqua
E. dipende dall'entità dell'aumento

8) Quando l'acqua solidifica in una conduttura, si può verificare la rottura dei tubi. Ciò avviene:

A. perché nella solidificazione l'acqua diviene corrosiva
B. se i tubi sono di grosso diametro
C. perché nel passaggio allo stato solido il volume dell'acqua diminuisce creando vuoti dannosi
D. perché nella solidificazione l'acqua aumenta di volume
E. perché nella solidificazione l'acqua aumenta di temperatura

9) A 4 °C come si comporta l'acqua?

A. Ghiaccia
B. Ha densità massima
C. Evapora
D. Ha densità minima
E. Bolle

10) Il calore specifico di una sostanza è, per definizione:

A. la temperatura della sostanza
B. il calore necessario a far passare l'unità di massa della sostanza dallo stato solido allo stato liquido
C. il calore che la sostanza è in grado di produrre
D. la quantità di calore che deve essere somministrata all'unità di massa della sostanza per aumentarne la temperatura di 1 °C
E. il calore contenuto nell'unità di volume di tale sostanza

11) Il calore:

A. non è mai negativo
B. è sinonimo di caloria
C. è energia in transito tra due corpi dotati di diversa temperatura
D. costituisce l'energia interna dei corpi
E. è una proprietà dei corpi

12) La quantità di calore che occorre fornire a 200 g di acqua per innalzarne la temperatura da 20 a 40 gradi è all'incirca pari a:

A. 200 kcal
B. 40.000 joule
C. 30.000 cal
D. 4.000 cal
E. 400 cal

13) Per portare 20 g di rame dalla temperatura di 20 °C alla temperatura di 70 °C occorrono 92 calorie. Qual è il calore specifico del rame?

A. 36,8 cal · g/°C
B. 0,092 cal/(g ·°C)
C. 92 kcal · g/°C
D. 9 kcal · g/°C
E. 0,23 cal/(g ·°C)

14) Quale quantità di calore viene dissipata in un'ora da una comune lampada ad incandescenza di 60 watt alimentata dalla rete elettrica?

A. Circa 50 calorie (piccole calorie)
B. Circa 5 calorie (piccole calorie)
C. Circa 5.000 calorie (piccole calorie)
D. Circa 50.000 calorie (piccole calorie)
E. Circa 500 calorie (piccole calorie)

15) La quantità di calore necessaria per innalzare la temperatura di 1 kg d'acqua da 14,5 °C a 15,5 °C è:

A. 4,18 kcal
B. 100 kcal
C. 1 J
D. 1.000 kcal
E. 1 kcal

16) Per calcolare l'aumento della temperatura di un corpo susseguente alla somministrazione di una quantità di calore nota occorre conoscere anche:

A. il calore specifico e la massa del corpo
B. la composizione chimica del corpo
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. il calore specifico del corpo
E. la temperatura iniziale e la massa del corpo

17) Per scaldare di un grado centigrado 1000 g di sostanza A è necessaria la stessa quantità di calore che serve per scaldare di un grado centigrado 2000 grammi di sostanza B. Se ne deduce che il calore specifico di B, rispetto al calore specifico di A, è:

A. il doppio
B. cinque volte maggiore
C. la metà
D. quattro volte maggiore
E. uguale

18) Un metro cubo di un certo metallo (densità relativa = 7; calore specifico = 1/6 kcal/kg · °C) ha capacità termica (in chilocalorie) pari a:

A. 7/6
B. 1/42
C. 6/7
D. 1/42.000
E. nessuna delle altre risposte è corretta

19) Nell'esperimento del mulinello di Joule si osserva che:

A. il calore si conserva meglio del lavoro
B. il calore si conserva
C. il lavoro può essere solo parzialmente convertito in calore
D. il lavoro può essere totalmente convertito in calore
E. il calore può essere totalmente convertito in lavoro

20) L'acqua viene utilizzata nei circuiti di raffreddamento:

A. per la sua piccola capacità termica
B. perché è un liquido incomprimibile
C. perché è duttile
D. perché è un liquido inerte
E. per il suo elevato calore specifico

21) Il calore specifico dell'acqua è 1 kcal/(kg · °C); pertanto la quantità di calore necessaria per aumentare di 10 °C la temperatura di 10 kg di acqua è uguale a:

A. 1 kcal
B. 10 cal
C. 1 cal
D. 100 kcal
E. 1.000 kcal

22) Se la stessa quantità di calore viene somministrata a due corpi di uguale capacità termica, possiamo affermare che:

A. il corpo di massa maggiore subisce un aumento di temperatura maggiore dell'altro
B. subiscono lo stesso aumento di temperatura
C. subiscono la stessa dilatazione di volume
D. non subiscono alcuna variazione
E. subiscono lo stesso abbassamento di temperatura

23) Per riscaldare un blocco di rame di massa 60 kg da 20 °C a 60 °C serve una certa quantità di calore Q. Per riscaldare invece da 20 °C a 40 °C un blocco di rame di massa 30 kg servirà quindi una quantità di calore pari a:

A. Q / 4
B. 3Q / 4
C. Q / 3
D. Q / 2
E. 2Q / 3

24) Quali delle seguenti grandezze fisiche (forza, potenza, energia, calore) sono omogenee?

A. Energia - potenza
B. Energia - calore

C. Forza - potenza
D. Forza - calore
E. Tutte

25) Per innalzare di 1 grado centigrado la temperatura di 1 g di acqua è necessario fornire 4,186 J. Che quantitativo di energia bisogna fornire per innalzare la temperatura di 10 kg di acqua da 25 °C a 85 °C, supponendo che il calore specifico dell'acqua resti costante?

A. $2{,}51 \cdot 10^2$ J
B. $2{,}51 \cdot 10^5$ J
C. $2{,}51 \cdot 10^6$ J
D. $2{,}51 \cdot 10^3$ J
E. $2{,}51 \cdot 10^4$ J

26) Diminuendo la pressione esterna esercitata sulla superficie libera di un liquido, la temperatura di ebollizione:

A. resta costante
B. dipende dal liquido
C. diminuisce
D. aumenta
E. non è definibile

27) Quando in un recipiente aperto un liquido evapora, si osserva, in generale, per il liquido:

A. diminuzione di temperatura del liquido
B. diminuzione di pressione nel liquido
C. espansione del liquido
D. aumento di pressione nel liquido
E. aumento di temperatura del liquido

28) Quando l'acqua pura bolle a pressione costante, con il passare del tempo la sua temperatura:

A. va sempre diminuendo
B. va sempre aumentando
C. non è possibile stabilirlo
D. dipende dal volume del liquido
E. si mantiene costante

29) Estraendo da un frigo un recipiente chiuso e contenente acqua fredda si osserva, dopo qualche minuto, che sulla superficie esterna si formano delle goccioline d'acqua. Tale fenomeno è dovuto:

A. al raccogliersi in goccioline di un velo d'acqua che si era depositato sul recipiente mentre era all'interno del frigo
B. all'umidità presente nel frigo
C. al fenomeno dello sbrinamento
D. al vapore d'acqua atmosferico che condensa sulle pareti fredde del recipiente
E. all'acqua che trasuda attraverso le pareti del recipiente

30) La temperatura di ebollizione dell'acqua a 3000 metri di altitudine rispetto a quella a livello del mare:

A. è il triplo
B. è la metà
C. è minore
D. è il doppio
E. resta invariata

31) Per fondere un grammo di sostanza alla temperatura di fusione, occorre fornire una quantità di calore pari:

A. alla capacità termica
B. al peso della sostanza
C. al calore latente di fusione
D. al calore specifico
E. alla temperatura

32) Come viene chiamato il passaggio dallo stato solido a quello aeriforme?

A. Condensamento
B. Fusione
C. Brinamento
D. Sublimazione
E. Evaporazione

33) La temperatura di ebollizione di un liquido:

A. dipende dalla temperatura esterna
B. dipende dalla massa del liquido
C. dipende dalla pressione esercitata sul liquido

D. cresce con la densità del liquido
E. è una costante fisica assoluta

34) La temperatura di ebollizione dell'acqua dipende:

A. dalla densità dell'acqua
B. dal calore specifico dell'acqua
C. dalla capacità del contenitore
D. dalla pressione esterna
E. dalla quantità d'acqua presente

35) Aumentando la pressione esterna su di un liquido, il punto di ebollizione:

A. si abbassa
B. dipende dalla quantità di liquido
C. non cambia
D. si innalza
E. non è possibile stabilirlo

36) Durante il passaggio per ebollizione dallo stato liquido allo stato gassoso:

A. il rapporto tra pressione e volume resta costante
B. la temperatura aumenta
C. il prodotto della pressione per il volume resta costante
D. la temperatura resta costante
E. il volume resta costante

37) Sono dati 2 blocchetti A e B di materiali diversi. Se si fornisce ad entrambi la stessa quantità di calore si osserva che la temperatura di A sale meno di quella di B. Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente corretta?

A. Il materiale che costituisce A ha un calore specifico maggiore di quello che costituisce B
B. La capacità termica di A è minore di quella di B
C. La capacità termica di A è maggiore di quella di B
D. La situazione descritta non può mai verificarsi
E. Il materiale che costituisce A ha un calore specifico minore di quello che costituisce B

38) Da quale delle seguenti grandezze o caratteristiche è indipendente la temperatura di ebollizione di un liquido?

A. Altitudine
B. Temperatura esterna
C. Composizione del liquido
D. Pressione esterna
E. È indipendente da qualsiasi fattore

39) Quando l'acqua alla temperatura di 0 °C si trasforma in ghiaccio, cede all'ambiente:

A. calore di fusione
B. calore di reazione
C. calore di evaporazione
D. calorie
E. calore specifico

40) A che temperatura bolle l'acqua di mare alla pressione di un'atmosfera?

A. Minore di 50 °C
B. Oltre i 1.000 °C
C. Oltre i 100 °C
D. Minore di 100 °C
E. 100 °C

41) Quale delle seguenti grandezze si può misurare in kcal/kg?

A. Calore latente di fusione
B. Capacità termica
C. Calore specifico
D. Variazione di entropia
E. Calorie

42) Nel corso di un lento passaggio di stato da acqua a ghiaccio, la temperatura:

A. resta costante e l'acqua cede calore
B. aumenta e l'acqua assorbe calore
C. diminuisce e l'acqua assorbe calore
D. aumenta e l'acqua cede calore
E. resta costante il calore e aumenta l'acqua

43) L'acqua in un recipiente posto su una sorgente di calore bolle quando:

A. la sezione del recipiente raggiunge un certo valore
B. la temperatura dell'acqua raggiunge i 110 °C
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. la pressione esercitata sull'acqua è uguale a quella esercitata sulle pareti del recipiente
E. la tensione di vapore raggiunge i 100 mm Hg

44) Le molecole che evaporano da una tazza d'acqua ad 80 gradi sono quelle che:

A. risultano più leggere
B. pesano di più
C. hanno maggiore velocità
D. si sono ionizzate per riscaldamento
E. hanno minore velocità

45) Che differenza c'è tra i processi di sublimazione ed evaporazione?

A. La sublimazione è il passaggio liquido-solido, l'evaporazione è il passaggio liquido-vapore
B. Sono uno l'inverso dell'altro
C. La sublimazione è il passaggio vapore-solido, l'evaporazione è il passaggio liquido-vapore
D. Non c'è nessuna differenza
E. La sublimazione è il passaggio solido-vapore, l'evaporazione è il passaggio liquido-vapore

46) La condensazione è il passaggio di stato:

A. liquido - solido
B. vapore - liquido
C. vapore - solido
D. solido-liquido
E. liquido - vapore

47) Cosa si intende per fusione?

A. Il passaggio dallo stato liquido a quello gassoso
B. Il passaggio dallo stato solido a quello liquido
C. Tutte le risposte sono corrette
D. Il passaggio dallo stato solido a quello gassoso
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

48) Che differenza c'è tra gas e vapore?

A. Si parla di gas quando la temperatura è superiore a quella critica, di vapore quando la temperatura è inferiore
B. Il gas è irrespirabile, contrariamente al vapore
C. Si parla di vapore solo nel caso dell'acqua, tutti gli altri aeriformi sono gas
D. Si parla di vapore quando la temperatura è superiore a quella critica, di gas quando la temperatura è inferiore
E. Non c'è nessuna differenza

49) Il calore latente di fusione di una sostanza pura, a pressione costante, è l'energia termica che:

A. non si manifesta palesemente nella trasformazione solido-liquido
B. bisogna fornire a una sostanza per aumentare la sua temperatura da quella di fusione a quella di ebollizione
C. si libera quando la sostanza passa dallo stato gassoso a quello liquido
D. bisogna sottrarre a una sostanza per farla fondere
E. bisogna fornire a una sostanza per farla fondere

50) Rispetto a una comune pentola chiusa, una pentola a pressione permette di cuocere i cibi in minor tempo principalmente perché:

A. il coperchio sigillato evita la dispersione di calore
B. l'elevato spessore del fondo della pentola consente una migliore distribuzione del calore
C. l'elevata pressione fa sì che il vapor acqueo penetri più in profondità nei cibi

D. la mancata dispersione dell'acqua permette di cuocere i cibi senza bruciarli
E. la temperatura di ebollizione dell'acqua è superiore a quella che si avrebbe in una comune pentola

51) Se 1 kg di etilbenzene fonde a –95 °C, 500 g della stessa sostanza:

A. fondono a –47,5 °C
B. fondono a +47,5 °C
C. fondono a –95 °C
D. fondono a +95 °C
E. fondono a 89 K

52) Mescolando un kg di ghiaccio con un kg di acqua bollente (calore di fusione cf = 80 kcal/kg), si ottiene all'equilibrio acqua a:

A. 90 °C
B. 50 °C
C. 70 °C
D. 10 °C
E. 20 °C

53) Due masse uguali d'acqua hanno rispettivamente temperature di 60 e 20 °C. Mescolandole, in assenza di scambi termici con l'esterno, la temperatura finale di equilibrio sarà:

A. 30 °C
B. 80 °C
C. occorre conoscere il valore della massa totale
D. 10 °C
E. 40 °C

54) Una sfera di alluminio, avente massa 0,5 kg, calore specifico 0,21 kcal/kg · °C, densità 2,7 g/cm^3 e alla temperatura di 280 K, viene immersa in 150 kg di acqua. La temperatura finale dell'acqua:

A. aumenta di oltre 13 °C
B. rimane invariata
C. aumenta di 3 °C
D. non può essere determinata con i soli dati forniti
E. aumenta di 3 K

55) Se mescoliamo tra loro in un recipiente adiabatico due masse di acqua, rispettivamente m_1 alla temperatura t_1 ed m_2 alla temperatura t_2, la temperatura di equilibrio *tf* sarà:

A. $tf = (m_1 t_1 - m_2 t_2)/2$
B. $tf = (m_1 t_1 + m_2 t_2)/2$
C. $tf = (m_1 t_1 + m_2 t_2)/2 (m_1 + m_2)$
D. $tf = (m_1 t_1 - m_2 t_2)/2 (m_1 + m_2)$
E. nessuna delle altre risposte è corretta

56) In un contenitore vi sono 250 g di acqua ad una temperatura di 21 °C. Nel contenitore vengono versati 500 g di acqua alla temperatura di 45 °C. Il contenitore viene chiuso in modo che l'acqua in esso presente non possa scambiare calore con l'esterno e l'acqua al suo interno viene mescolata. Trascurando la capacità termica del contenitore, quale sarà la temperatura di equilibrio raggiunta dalla massa d'acqua?

A. 32 °C
B. 35 °C
C. 29 °C
D. 37 °C
E. 30 °C

57) Una caraffa con 1 kg di acqua a temperatura ambiente (T_{amb} = 20 °C), viene appoggiata su un blocco di 100 g di ghiaccio. Considerando il calore latente del ghiaccio 300 kJ/kg, calcolare la temperatura che raggiunge l'acqua quando il ghiaccio è completamente liquefatto (si consideri il calore specifico dell'acqua 4k J/(kg × K); non si consideri la variazione di temperatura del recipiente).

A. 7,5 °C
B. 10 °C
C. 12,5 °C
D. 5 °C
E. 15 °C

58) In quale processo di propagazione del calore vi è trasferimento di materia?

A. Conduzione
B. Raffinazione
C. In tutti i casi menzionati
D. Irraggiamento
E. Convezione

59) Nel vuoto è possibile la trasmissione del calore?

A. Sì, ma solo per conduzione
B. Sì, ma solo per convezione
C. Sì, ma solo per raffinazione
D. Sì, ma solo per irraggiamento
E. No, in nessun caso

60) Un recipiente contenente acqua calda cede calore all'ambiente. Il calore ceduto dipende:

A. soltanto dalla temperatura ambiente
B. da nessuna delle grandezze considerate
C. soltanto dalla massa di acqua
D. soltanto dalla differenza di temperatura fra acqua ed ambiente
E. tanto dalla massa d'acqua quanto dalla differenza di temperatura fra acqua ed ambiente

61) Si definisce "conducibilità termica" λ di un materiale la quantità di calore (espressa in calorie, cal) che in 1 secondo ne attraversa uno strato piano di area superficiale 1 m^2 e di spessore 1 m quando fra le sue due facce vi sia la differenza di temperatura di 1 °C. Il valore di λ per pareti in mattone è pari a 0,15 cal/(m·s·°C) mentre il valore di λ per lastre di calcestruzzo è pari a 0,20 cal/(m·s· °C). Due pareti di identico spessore dividono un ambiente interno da uno esterno; le condizioni sono tali che le facce delle pareti sono mantenute a temperatura costante e pari a 20 °C all'interno e a 10 °C all'esterno. Se una parete è realizzata in mattoni e ha una superficie di 8 m^2 e la seconda è realizzata con una lastra di calcestruzzo di superficie 6 m^2, quale delle seguenti affermazioni è vera?

A. La parete in calcestruzzo trasmette in un'ora la quantità di calorie che la parete in mattone trasmette in mezz'ora
B. Le due pareti trasmettono in un'ora la stessa quantità di calorie
C. La parete in calcestruzzo trasmette in un'ora i 4/3 delle calorie trasmesse dalla parete in mattone
D. La parete in calcestruzzo trasmette in un'ora i 3/4 delle calorie trasmesse dalla parete in mattone
E. La parete in calcestruzzo trasmette in un'ora la quantità di calorie che la parete in mattone trasmette in due ore

62) Se due corpi, uno di massa M e velocità V_1 ed uno di massa M/4 e velocità $V_2 = 2\ V_1$, si arrestano per attrito:

A. il corpo di massa minore sviluppa una quantità di calore maggiore
B. la quantità di calore dipende dal coefficiente di attrito
C. il corpo di massa maggiore sviluppa una quantità di calore maggiore
D. viene sviluppata la stessa quantità di calore
E. viene sviluppata una diversa quantità di calore

63) Un sistema assorbe 200 cal ed ha un aumento di energia interna pari a 419 J. Determinare il lavoro scambiato dal sistema.

A. 100 cal
B. 200 cal
C. 719 cal
D. 619 cal
E. 219 cal

64) La prima legge della termodinamica è:

A. valida solo per i gas reali

B. valida solo per i liquidi
C. nessuna delle precedenti risposte è corretta
D. valida solo per i gas perfetti
E. valida solo in assenza di attrito

65) Il primo principio della termodinamica:

A. riguarda solamente le trasformazioni reversibili
B. è valido soltanto per i gas perfetti
C. è un principio di inerzia
D. è un principio di conservazione dell'energia
E. è un principio di formazione dell'energia

66) Un sistema termodinamico si definisce isolato quando:

A. può scambiare solo energia ma non materia con l'ambiente esterno
B. non può scambiare né energia né materia con l'ambiente esterno
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. non si ha alcuna modificazione dei parametri che lo caratterizzano
E. può solo cedere o acquistare calore dall'ambiente esterno

67) L'energia totale di un sistema isolato:

A. tende sempre ad aumentare
B. non aumenta né diminuisce
C. tende sempre a diminuire
D. aumenta con l'aumentare della temperatura
E. resta costante nel tempo

68) In termodinamica la somma di tutte le energie possedute dai componenti di un sistema si definisce energia:

A. nucleare
B. interna
C. d'azione
D. potenziale
E. libera

69) A pressione costante, la relazione esistente tra il volume e la temperatura in un gas è:

A. $V = T$
B. $V = R/T$
C. $V \cdot T =$ costante
D. $V/T =$ costante
E. $V = R - T$

70) Un contenitore chiuso è riempito di gas perfetto. In che relazione stanno la pressione e la temperatura del gas e il volume occupato?

A. Il prodotto di pressione, temperatura e volume è una costante
B. La temperatura è proporzionale al rapporto tra pressione e volume
C. Il volume è proporzionale al prodotto di pressione e temperatura
D. Il prodotto di pressione e volume è proporzionale alla temperatura
E. La pressione è proporzionale al prodotto di volume e temperatura

71) A temperatura costante la pressione di una determinata quantità di gas viene ridotta alla sesta parte del valore iniziale. Di conseguenza, il volume del gas:

A. diventa trentasei volte più grande
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. diventa trentasei volte più piccolo
D. diventa sei volte più grande
E. diventa sei volte più piccolo

72) Un gas ideale a temperatura T e pressione P è inizialmente racchiuso in un contenitore di volume V. Aprendo una valvola, il gas viene fatto espandere liberamente in un secondo contenitore di ugual volume, inizialmente vuoto. Quanto vale la temperatura finale del gas, se i due contenitori sono isolati dall'ambiente?

A. T/2
B. T

C. 2T
D. Non è possibile rispondere se non si conosce il volume V
E. Non è possibile rispondere se non si conosce la pressione

73) Un gas perfetto, inizialmente in uno stato di equilibrio, subisce una trasformazione ignota (non necessariamente reversibile) sino ad arrivare ad un nuovo stato di equilibrio in cui la temperatura è il doppio di quella iniziale e il volume il triplo di quello iniziale. Cosa possiamo dire della pressione finale?

A. È sei volte quella iniziale
B. È due terzi di quella iniziale
C. Niente, non avendo specificato la trasformazione
D. È tre mezzi di quella iniziale
E. È un sesto di quella iniziale

74) Due recipienti di uguale volume, il primo dei quali è alla temperatura di 127 °C mentre il secondo è a 27 °C, contengono uno stesso tipo di gas trattabile come gas perfetto. In entrambi i recipienti il gas esercita la stessa pressione. In tale stato, il rapporto R tra il numero di moli di gas nel recipiente a più alta temperatura e il numero di moli di gas nel recipiente a temperatura minore vale:

A. 4/3
B. 27/127
C. 1
D. 2/3
E. 3/4

75) Quando un gas perfetto a pressione P e volume V subisce una espansione isoterma, si può affermare che:

A. P/V = cost
B. PV non è costante
C. V = cost
D. PV = cost
E. P = cost

76) Una trasformazione adiabatica:

A. è una trasformazione in cui non vi è scambio di calore tra ambiente e sistema
B. è una trasformazione in cui la temperatura del sistema si mantiene sempre costante
C. è un processo sporadico
D. avviene sempre ad energia interna costante
E. è una trasformazione sempre reversibile

77) Un recipiente di 4 litri, munito di coperchio mobile, contiene azoto gassoso a 20 °C e alla pressione standard; se, mantenendo costante la temperatura, il volume viene portato a sedici litri innalzando il coperchio, la pressione diventa uguale a:

A. 0,25 atm
B. 1 atm
C. 19 atm
D. 16 atm
E. 4 atm

78) Alla temperatura di 273,15 K (0 °C) e alla pressione di 105 Pa, due moli di N_2 occupano un volume:

A. di circa 0,45 L
B. maggiore di quello di due moli di C_{12} (Mr = 70)
C. maggiore di quello di due moli di H_2
D. di circa 20 L
E. di circa 45 L

79) Un cilindro con un pistone contiene N moli di un gas perfetto alla temperatura T. Se la temperatura raddoppia, il numero di moli sarà:

A. N^2
B. $(1/273)^N$
C. N/2
D. 2 N
E. N

80) La pressione all'interno di un recipiente di volume V = 20 l in cui sono

contenute 0,5 moli di azoto (peso molecolare 28) a una temperatura di 27°C è:

A. 0,27 atm
B. 0,615 atm
C. 0,549 atm
D. 0,055 atm
E. 0,221 atm

81) Una bottiglia di plastica, del volume di 400 ml, è stata chiusa a 2.000 m di altitudine (pressione atmosferica 595 mmHg e temperatura 0°C) ed è stata successivamente portata al livello del mare (pressione atmosferica 760 mmHg e temperatura 20°C). Qual è il volume finale della bottiglia?

A. 336 ml
B. 286 ml
C. 782 ml
D. 548 ml
E. 595 ml

82) Un recipiente a pareti rigide (volume costante) contiene due moli di gas perfetto in un volume V_0 a pressione P_0 e temperatura T_0. Se iniettiamo nel recipiente altre due moli di gas perfetto operando in modo che la temperatura dello stato finale di equilibrio sia uguale a quella iniziale, la pressione finale sarà:

A. $P_f = P_0$
B. $P_f = P_0/2$
C. $P_f = P$
D. $P_f = 2\,P_0$
E. $P_f = 4\,P_0$

83) Se a temperatura costante si dimezza il volume di un gas, la sua pressione:

A. si dimezza
B. si riduce ma non si dimezza
C. si mantiene costante finché non varia la T
D. raddoppia
E. aumenta ma non raddoppia

84) Il volume di 22,4 litri è quello occupato da:

A. 1 mole di qualunque gas alle condizioni standard
B. 1 equivalente di una soluzione molare
C. 1 mole di azoto liquido
D. 1 mole di idrogeno
E. 1 kg di acqua allo stato di vapore

85) La temperatura a cui è stato riscaldato un gas a pressione costante che, inizialmente alla temperatura di 0° C, ha triplicato il suo volume è:

A. 181 °C
B. 273 °C
C. 546 °C
D. 333 °C
E. 819 °C

86) Un recipiente di un litro contiene O_2 in condizioni standard; se si porta il volume a mezzo litro comprimendo il recipiente e se si mantiene costante la temperatura, quale sarà la pressione nel recipiente?

A. 1,5 atm
B. 3 atm
C. 1520 mm Hg
D. 860 mm Hg
E. 66 mm

87) Una mole di gas perfetto, inizialmente nello stato P, V, T (con T misurata in gradi Kelvin), viene portata nello stato 1/2P, 2V. Qual è la nuova temperatura del gas?

A. 2 T
B. 4 T
C. 1/2 T
D. 1/4 T
E. T

88) L'equazione di stato dei gas ideali è:

A. PV = R/T
B. PT = nV

C. P/V = K
D. PV = nRT
E. PV = R

89) Con una trasformazione isobara un gas ideale, inizialmente a 27 °C, è portato a 327 °C; se il volume iniziale era di 2 litri, quello finale è:

A. 6 litri
B. 4 dm^3
C. 2,1 litri
D. 7 litri
E. 4 m^3

90) Qual è il numero di moli di O_2 e di He di una miscela gassosa formata per il 70% da O_2 e per il restante 30% da He, contenuta in una bombola da 122 litri a una temperatura di 37 °C e a una pressione di 73 *atm*?

A. 48 e 30
B. 245 e 105
C. 171 e 74
D. 70 e 30
E. 73 e 32

91) Durante la compressione isoterma di un gas perfetto:

A. non vi è scambio di calore con l'ambiente esterno
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. la temperatura del gas aumenta
D. la temperatura aumenta solo se la compressione è rapida
E. il volume del gas aumenta

92) In una trasformazione isoterma di un gas, si mantiene costante la pressione. Ne consegue che:

A. il volume del gas resta costante
B. non è possibile stabilirlo
C. il volume del gas aumenta
D. la massa del gas varia
E. il volume del gas diminuisce

93) Un gas reale tende a comportarsi come un gas ideale:

A. al di sopra di 200 atm
B. al di sotto di 273,15 K
C. esclusivamente ad elevate pressioni
D. a basse temperature ed elevate pressioni
E. a basse pressioni ed elevate temperature

94) Comprimendo reversibilmente e adiabaticamente un gas perfetto, la sua temperatura:

A. rimane costante, perché in un gas perfetto l'energia potenziale è nulla
B. diminuisce, perché diminuisce il volume
C. diminuisce, perché si riduce la sua energia interna
D. rimane costante, perché non c'è scambio di calore con l'esterno
E. aumenta, perché aumenta la sua energia interna

95) Se la temperatura di un gas perfetto passa da 15 °C a 30 °C, il prodotto pressione per volume (PV):

A. diventa 2 volte più grande
B. aumenta, ma non raddoppia
C. si riduce del 15%
D. diventa pari a zero
E. si dimezza

96) Al crescere della temperatura di una data quantità di gas ne aumenta la pressione perché:

A. aumenta il volume delle particelle del gas
B. aumenta l'energia delle particelle del gas
C. il gas non è più un gas perfetto
D. aumenta la consistenza del gas
E. nessuna delle altre risposte è corretta

97) Un recipiente rigido contiene un gas ideale ad una data pressione. Un aumento di temperatura del gas provoca:

A. una diminuzione di densità
B. la liquefazione del gas
C. un aumento di pressione
D. nessun effetto

E. effetti diversi in diverse ore del giorno

98) La tensione di vapore di un liquido può essere misurata in:

A. volt
B. watt
C. metri cubi
D. atmosfere
E. joule

99) Un ragazzo nuota in una piscina termale in cui l'acqua ha temperatura uniforme e pari a quella del corpo umano. Il ragazzo, mentre nuota ad una profondità di 1,8 m sotto il livello dell'acqua, produce una bolla d'aria che ha inizialmente un volume di 200 cm^3 e risale verso la superficie. Quale volume avrà raggiunto la bolla d'aria in prossimità della superficie di separazione tra l'acqua della piscina e l'aria sovrastante?

A. 275 cm^3
B. 245 cm^3
C. 265 cm^3
D. 235 cm^3
E. 250 cm^3

100) A partire da uno stato di equilibrio, una data quantità di gas perfetto compie una serie di trasformazioni, alcune anche irreversibili, sino a raggiungere un nuovo stato di equilibrio, ma senza mai scambiare calore con l'esterno. Si osserva che il volume finale è maggiore del volume iniziale. Quale delle seguenti deduzioni è corretta?

A. Non è possibile determinare univocamente i valori finali di temperatura e pressione
B. Non avendo scambiato calore ma avendo anche trasformazioni irreversibili, la temperatura finale sarà sicuramente maggiore o uguale a quella iniziale
C. Non avendo scambiato calore, la temperatura finale è sicuramente uguale a quella iniziale
D. La pressione finale è sicuramente uguale a quella iniziale
E. La temperatura finale è sicuramente maggiore di quella iniziale, visto che abbiamo anche trasformazioni irreversibili

101) A temperatura costante, se la pressione si dimezza, il volume di un gas perfetto:

A. raddoppia
B. quadruplica
C. rimane costante
D. si dimezza
E. si riduce a un quarto

102) Quando si comprime un gas in un cilindro e si vuole allo stesso tempo mantenere costante la sua temperatura:

A. siamo costretti a sottrarre calore al gas raffreddandolo
B. dobbiamo fornire calore al gas riscaldandolo
C. dobbiamo trasferire il massimo di energia possibile al gas
D. dobbiamo trasferire il minimo di energia possibile al gas
E. siamo costretti ad isolare termicamente il cilindro

103) È possibile comprimere adiabaticamente un gas perfetto a temperatura costante?

A. Sì, e il lavoro compiuto dal gas sarà negativo
B. Sì, sempre
C. Sì, e il lavoro compiuto dal gas sarà positivo
D. Sì, e il lavoro compiuto dal gas sarà nullo
E. No, non è possibile

104) Il lavoro necessario per comprimere una mole di gas perfetto ben isolato termicamente:

A. viene fornito dallo stesso gas

B. è nullo perché non c'è scambio di calore con l'esterno
C. non è mai nullo
D. non può essere espresso in Joule ma in Pascal
E. non dipende dal valore del volume finale a cui si giunge

105) L'energia interna di un gas perfetto è:

A. una costante
B. la somma delle energie cinetiche e potenziali delle diverse molecole
C. la quantità di calore posseduta dal gas
D. la temperatura del gas
E. la somma delle energie cinetiche delle diverse molecole

106) Un gas ideale X è costituito da particelle di massa m ed energia cinetica media E. Un altro gas ideale Y è costituito da particelle di massa 4 m ed energia cinetica media 2E.
Se la temperatura assoluta del gas X è di 200 K, qual è la temperatura assoluta del gas Y?

A. 100 K
B. 50 K
C. 400 K
D. 800 K
E. 1.600 K

107) Il volume di una data massa di un gas ideale viene trasformato adiabaticamente. Quale tra le seguenti affermazioni riguardanti questa trasformazione deve essere vera?

A. La temperatura assoluta NON cambia
B. La pressione NON cambia
C. NON vi è alcuno scambio di energia termica con l'ambiente circostante
D. La variazione di temperatura assoluta è direttamente proporzionale alla variazione di pressione
E. La variazione di volume è istantanea

108) L'energia cinetica delle molecole di un gas dipende:

A. dalla natura del gas
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. dalla presenza di altri gas nel recipiente
D. dal volume occupato dal gas
E. dalla pressione esercitata dal gas

109) Gli urti, che nei gas ideali vengono supposti come perfettamente elastici, determinano un continuo trasferimento di energia cinetica da una molecola all'altra; ne consegue che, in un determinato istante, le molecole non posseggono tutte lo stesso valore di energia cinetica. Mediante calcoli statistici è possibile dimostrare che i valori dell'energia cinetica in un sistema contenente un gran numero di molecole sono distribuiti intorno ad un valore medio E_m, dipendente esclusivamente dalla temperatura assoluta, a cui è direttamente proporzionale; la statistica dimostra che, se il numero di molecole del sistema è sufficientemente elevato, è del tutto lecito sostituire alla popolazione reale delle molecole con valori individuali dell'energia cinetica una popolazione ideale in cui tutte le molecole posseggono il valore E_m. Quale delle seguenti informazioni non può essere dedotta dalla lettura del brano precedente?

A. Nei gas avvengono continuamente urti tra le molecole
B. Il valore dell'energia cinetica media dipende dal numero delle molecole del sistema
C. Se la temperatura assoluta raddoppia, raddoppia anche il valore di E_m
D. Gli urti nei gas ideali vengono supposti come perfettamente elastici
E. In una popolazione reale l'energia cinetica varia da molecola a molecola

110) La temperatura di un corpo è un indice:

A. della capacità termica del corpo
B. del calore posseduto dal corpo
C. del calore scambiato dal corpo
D. di vita
E. dell'energia cinetica media delle particelle del corpo

111) Un gas racchiuso ermeticamente in un cilindro viene riscaldato tramite un fornello. L'aumento di temperatura produrrà nel gas:

A. una diminuzione, in media, delle dimensioni delle molecole
B. uno spostamento delle molecole verso la parte più lontana alla fonte di calore
C. un rallentamento del moto delle molecole
D. uno spostamento delle molecole verso la parte più vicina alla fonte di calore
E. un aumento dell'energia cinetica media delle sue molecole

112) Si vuole realizzare una trasformazione termodinamica ciclica il cui unico risultato sia quello di convertire in lavoro il calore sottratto ad un'unica sorgente termica. La trasformazione:

A. è possibile solo se la trasformazione è rigorosamente isoterma
B. non è mai possibile
C. è possibile in ogni caso
D. è possibile solo se la trasformazione è adiabatica
E. è sempre possibile

113) L'entropia di un sistema termodinamico ha un'interpretazione microscopica. Essa infatti può essere definita come:

A. l'energia associata agli urti dovuti al moto caotico delle molecole
B. il disordine nella configurazione spaziale degli oggetti che compongono il sistema
C. il grado di agitazione termica delle molecole
D. il logaritmo del numero di stati microscopici corrispondenti a un certo stato macroscopico
E. nessuna delle altre risposte è corretta

114) Quale fra queste sigle indica la variazione di entropia?

A. ΔU
B. ΔT
C. ΔG
D. ΔS
E. ΔH

115) In un sistema isolato la variazione di entropia in una trasformazione:

A. rimane costante solo nelle trasformazioni cicliche irreversibili
B. rimane costante solo nelle trasformazioni isoterme
C. è sempre uguale a zero
D. è assolutamente isolante
E. è sempre maggiore o uguale a zero

116) Il secondo principio della termodinamica esclude la possibilità di:

A. produrre lavoro mediante calore
B. trasformare integralmente il calore in lavoro in un processo ciclico
C. trasformare integralmente il calore in lavoro in una trasformazione isoterma
D. trasformare calore in lavoro
E. tutte le alternative sono corrette

117) L'impossibilità di convertire completamente e in maniera ciclica il calore in un'altra forma di energia è stabilita:

A. dal primo principio della termodinamica
B. dal principio di conservazione della quantità di moto
C. dal secondo principio della termodinamica
D. dal principio dell'equilibrio mobile
E. dal terzo principio della termodinamica

118) Si vuole realizzare una trasformazione il cui unico risultato sia quello

di convertire in lavoro il calore sottratto ad un'unica sorgente termica. È possibile?

A. Nessuna delle altre risposte è corretta
B. È possibile solo nel caso in cui la trasformazione è una trasformazione isocora
C. È possibile solo nel caso in cui la trasformazione è una trasformazione isotermica
D. È possibile solo nel caso in cui la trasformazione è una trasformazione adiabatica
E. È senz'altro possibile

119) È possibile far passare il calore da un corpo più freddo a un corpo più caldo?

A. Sì, sempre
B. Sì, se si spende energia nel processo
C. Sì, se il corpo più freddo ha un calore specifico più elevato
D. Sì, se il corpo più caldo ha un calore specifico più elevato
E. No, mai

120) Il rendimento di una macchina termica si esprime:

A. in calorie
B. con un numero puro
C. in chilowattora
D. in joule
E. in volt

121) Una macchina termica ideale ha un rendimento del 65% e lavora tra due sorgenti. Qual è la temperatura della sorgente calda, sapendo che la sorgente fredda è a temperatura 20 °C?

A. 130 K
B. 564 K
C. 837,57 K
D. 222 K
E. 273,15 K

122) Il rendimento di una macchina non può mai essere maggiore di 1 perché ciò violerebbe:

A. il principio di conservazione dell'energia
B. il terzo principio della termodinamica
C. il teorema di conservazione dell'energia meccanica
D. il secondo principio della dinamica
E. il principio della massima entropia

123) Un frigorifero ha lo scopo di mantenere a bassa temperatura una cella frigorifera. Nel contempo esso ha l'effetto di:

A. aumentare l'umidità dell'ambiente
B. raffreddare l'ambiente
C. riscaldare l'ambiente in cui si trova
D. lasciare immutato l'ambiente
E. ridurre l'umidità dell'ambiente

124) Il ciclo di Carnot è costituito da una serie di trasformazioni di stato che, fissate le temperature dei serbatoi di calore:

A. possono essere percorse soltanto in verso orario
B. possono essere compiute soltanto da un gas perfetto
C. portano il sistema da una condizione di minore ad una di maggiore entropia
D. consentono di calcolare con una formula molto semplice il rendimento di macchine ideali
E. consentono di calcolare il risparmio energetico

125) Una certa quantità d'acqua viene messa a bollire accendendo il fuoco di un fornello sotto la pentola che la contiene. Una pentola del tutto simile e con la stessa quantità di acqua viene riscaldata e portata ad ebollizione per mezzo di un fornello elettrico; in un caso si usa gas metano, nell'altro la corrente elettrica, eppure si possono confrontare i

costi dei due processi e decidere quale sia più conveniente, come mai?

A. In realtà i due processi non sono confrontabili, i costi sono convenzionali
B. In entrambi i casi la grandezza di riferimento è l'energia spesa: è questa che costa
C. Una convenzione internazionale (annualmente rinnovabile) rende le quantità confrontabili
D. In questo caso particolare potenza elettrica ed energia termica sono confrontabili
E. L'acqua è un bene universale ed è utilizzata come riferimento

126) Una macchina termica di Carnot lavora tra le temperature di 100 °C e 0 °C assorbendo 373 J dalla sorgente calda. Quanto lavoro è in grado di fornire?

A. 100 J
B. 20 J
C. 50 J
D. 10 J
E. 200 J

127) Il rendimento termodinamico è:

A. il rapporto fra l'entropia della reazione e il lavoro compiuto da una macchina termica
B. il rapporto fra il calore dissipato e il calore assorbito da una macchina termica
C. il rapporto fra il lavoro compiuto e il calore dissipato da una macchina termica
D. il rapporto fra il lavoro compiuto e il calore assorbito da una macchina termica
E. il rapporto fra il calore assorbito e il lavoro compiuto da una macchina termica

Quiz a completamento

1. La temperatura è la grandezza che determina se un oggetto è in _____ termico con un altro.

2. Il principio che stabilisce che se A è in equilibrio termico con C e B è in equilibrio termico con C, allora A e B sono in equilibrio tra loro si chiama principio _____ della termodinamica.

3. La scala di temperatura che pone lo zero assoluto a 0 è la scala _____.

4. La temperatura del punto triplo dell'acqua è _____ kelvin.

5. L'unità di misura della temperatura nel Sistema Internazionale si chiama _____.

6. Il coefficiente di dilatazione lineare è indicato con la lettera _____.

7. Il coefficiente di dilatazione cubica è indicato con la lettera _____.

8. La relazione $\Delta V = \beta V_i \Delta T$ descrive la dilatazione _____.

9. Un gas perfetto è un insieme di molecole puntiformi che non esercitano fra loro forze a _____ distanza.

10. La legge dei gas perfetti si scrive come $PV =$ _____ $n T$.

11. La costante universale dei gas R vale circa _____ J/mol·K.

12. La costante di Boltzmann si indica con _____.

13. Il numero di Avogadro è circa 6.022×10 alla potenza _____.

14. La pressione di un gas perfetto può essere interpretata come urti elastici delle molecole sulle _____.

15. Il modello che collega le proprietà macroscopiche e microscopiche di un gas è la teoria _____ dei gas.

16. La temperatura in cui la pressione di un gas ideale tende a zero è detta zero _____.

17. A pressione costante, il volume di un gas è proporzionale alla _____.

18. La pressione di un gas perfetto è proporzionale alla densità di molecole e alla loro energia _____ media.

19. La temperatura assoluta non utilizza il simbolo di _____.

20. La temperatura di fusione del ghiaccio nella scala Kelvin è _____ K.

21. La pressione atmosferica standard è circa _____ kPa.

22. La legge di Boyle afferma che pressione e volume sono inversamente proporzionali a temperatura _____.

23. Il fenomeno per cui un liquido si dilata all'aumentare della temperatura si chiama dilatazione _____.

24. La quantità di energia trasferita tra un sistema e l'ambiente per differenza di temperatura si chiama _____.

25. L'energia _____ di un gas perfetto monoatomico è associata al moto traslazionale dei suoi atomi..

26. L'unità di misura del calore nel Sistema Internazionale è il _____.

27. La caloria è definita come la quantità di calore necessaria per aumentare di 1°C la temperatura di 1 _____ di acqua.

28. L'equivalente meccanico del calore stabilisce che 1 cal = _____ joule.

29. Il calore specifico si indica con la lettera _____.

30. La formula che esprime il calore specifico è $c = Q / (m \times$ _____$)$.

31. La tecnica per misurare il calore specifico di una sostanza si chiama _____.

32. L'energia trasferita durante un cambiamento di fase si chiama calore _____.

33. Il calore latente di fusione dell'acqua è circa 3.33×10^5 _____/kg.

34. Il calore latente di vaporizzazione dell'acqua è circa 2.26×10^6 _____/kg.

35. Quando il calore trasferito non produce cambiamento di temperatura, avviene un cambiamento di _____.

36. Il simbolo con cui si indica il calore latente è la lettera _____.

37. Durante una fusione Δm è sempre _____.

38. Se il gas si espande, il lavoro fatto su di esso è di segno _____.

39. L'area sotto la curva in un diagramma PV rappresenta il _____.

40. Una trasformazione che avviene a volume costante si chiama trasformazione _____.

41. Una trasformazione che avviene a pressione costante si chiama trasformazione _____.

42. La somma dell'energia interna, del calore scambiato e del lavoro compiuto è regolata dal primo principio della _____.

43. Il primo principio della termodinamica si scrive $\Delta E_{int} = Q +$ _____.

44. Il lavoro compiuto da un gas che si espande contro una pressione costante si calcola come $-P \times \Delta$ _____.

45. Quando un gas si espande nel vuoto, il lavoro compiuto è _____.

46. Il processo in cui non vi è trasferimento di calore si chiama processo _____.

47. L'energia interna di un gas perfetto dipende solo dalla sua _____.

48. Quando il calore scambiato è nullo e il gas compie lavoro, l'energia interna del gas _____.

49. In un diagramma PV, un ciclo chiuso rappresenta un processo _____.

50. Il lavoro in un ciclo chiuso è uguale all' _____ racchiusa dal ciclo.

51. La trasformazione isoterma avviene a temperatura _____.

52. In un'espansione adiabatica il calore trasferito Q è pari a _____.

53. Una macchina termica opera in un ciclo e converte calore in _____.

54. Il calore assorbito dalla macchina termica proviene da un _____ caldo.

55. La parte di calore non trasformata in lavoro viene ceduta a un termostato _____.

56. La formula del rendimento di una macchina termica è $e = 1 - (Q_f /$ _____$)$.

57. La macchina termica teorica con rendimento massimo è la macchina di _____.

58. Il ciclo di Carnot è costituito da due trasformazioni isoterme e due _____.

59. La temperatura del termostato caldo si indica con _____.

60. La temperatura del termostato freddo si indica con _____.

61. Il rendimento di Carnot si calcola con $e_C = 1 - (T_f /$ _____$)$.

62. Una trasformazione in cui il sistema ritorna allo stato iniziale lungo lo stesso percorso è detta _____.

63. Le trasformazioni che avvengono spontaneamente in un solo verso sono dette _____.

64. La quantità che misura il disordine di un sistema si chiama _____.

65. L'unità di misura dell'entropia nel Sistema Internazionale è il joule per _____.

66. Il secondo principio della termodinamica stabilisce che l'entropia dell'Universo non può _____.

67. L'enunciato di Clausius afferma che il calore non fluisce spontaneamente da un corpo più freddo a uno più _____.

68. La pompa di calore è un dispositivo che trasferisce calore da una sorgente fredda a una calda usando _____.

69. La rappresentazione microscopica dell'entropia è $S = k_B \ln$ _____.

70. Un ciclo reversibile che non scambia calore ha una variazione di entropia pari a _____.

71. Il lavoro totale compiuto da una macchina termica è uguale alla differenza tra Q_c e _____.

72. Una trasformazione in cui non vi è scambio di calore è detta trasformazione _____.

73. Il rendimento di una macchina reale è sempre _____ di quello della macchina di Carnot.

74. Il secondo principio nella formulazione entropica afferma che l'entropia dell'Universo tende ad _____.

75. L'energia che entra in una pompa di calore per effettuare il trasferimento è considerata come _____.

76. La temperatura deve essere espressa in _____ per applicare le formule termodinamiche.

77. In un ciclo di Carnot, la variazione di entropia totale è sempre _____.

Capitolo 6

Elettricità ed elettromagnetismo

Quiz commentati

1) Tra due morsetti A e B di un circuito elettrico sono collegate IN PARALLELO tre resistenze: due da 200 ohm e una da 100 ohm. La resistenza equivalente tra A e B è:

A. uguale alla media delle resistenze
B. uguale alla resistenza più piccola
C. minore di ciascuna delle resistenze
D. uguale alle resistenze più numerose
E. uguale alla somma delle resistenze

2) Ai capi di una resistenza di 50 ohm si applica una differenza di potenziale di 100 V; l'intensità della corrente prodotta è:

A. 500 A
B. 2 A
C. 0,5 A
D. 150 A
E. 50 A

3) La costante dielettrica dell'acqua è 80. Se due cariche elettriche positive vengono poste ad una certa distanza in acqua, esse, rispetto al vuoto:

A. si respingono con una forza 6400 volte minore
B. si attraggono con una forza 6400 volte minore
C. si respingono con una forza 80 volte minore
D. si attraggono con una forza 80 volte minore
E. si comportano allo stesso modo

4) Una resistenza di 2 ohm è attraversata da una corrente e la potenza sviluppata è di 18 W. Quanto vale la differenza di potenziale ai capi della resistenza?

A. 9 V
B. 6 V
C. 36 V
D. 4,5 V
E. 24 V

5) Il valore della resistenza da aggiungere in parallelo alla resistenza di carico R di un circuito elettrico per ridurne il valore a 1/3 è:

A. R
B. 2 · R
C. R/2
D. R/3
E. R/4

6) La potenza dissipata da un conduttore ohmico di resistenza elettrica R è data dalle formule $W = VI = I^2 R = V^2/R$. Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A. Raddoppiando la tensione applicata al conduttore la potenza dissipata raddoppia
B. Raddoppiando la corrente che passa nel conduttore la potenza dissipata raddoppia
C. La resistenza del conduttore aumenta proporzionalmente al quadrato della tensione applicata

D. La resistenza del conduttore non dipende né dalla tensione né dalla corrente
E. La resistenza del conduttore diminuisce proporzionalmente al quadrato della corrente che lo attraversa

7) La forza di Coulomb che si esercita tra due cariche elettriche puntiformi poste ad una distanza R:

A. è inversamente proporzionale al cubo di R
B. è inversamente proporzionale al quadrato di R
C. è direttamente proporzionale al quadrato di R
D. è inversamente proporzionale a R
E. è direttamente proporzionale a R

8) Un defibrillatore interrompe momentaneamente il battito cardiaco scaricando sul cuore, attraverso due elettrodi, l'energia accumulata in un condensatore. Se il condensatore ha una capacità di 50 μF ed è caricato ad una tensione di 4 kV, qual è l'energia associata a tale scarica?

A. 800 J
B. 100 mJ
C. 200 mJ
D. 400 J
E. 100 J

9) Una carica elettrica positiva, ferma tra i poli di un magnete:

A. è attratta dal polo Sud del magnete
B. è attratta dal polo Nord del magnete
C. subisce una forza perpendicolare al campo magnetico
D. subisce una forza parallela al campo magnetico
E. non subisce alcuna forza da parte del magnete

10) Come si definisce la resistività elettrica di un materiale?

A. Come la resistenza elettrica di un filo di tale materiale avente lunghezza unitaria e sezione (costante) unitaria
B. Come la resistenza elettrica di un filo di tale materiale avente lunghezza unitaria, con sezione qualsiasi
C. Come la resistenza elettrica di un filo di tale materiale avente sezione (costante) unitaria, di lunghezza qualsiasi
D. Come la resistenza meccanica alla deformazione di un filo di tale materiale
E. Come la resistenza termica alle alte temperature di un filo di tale materiale

11) Siano date 3 resistenze elettriche, ohmiche, poste in parallelo. Due di esse valgano 10 Ω, la terza valga 1 MΩ. La resistenza equivalente vale:

A. circa 5 Ω
B. circa 10 Ω
C. circa 1 M Ω
D. circa 1/20 M Ω
E. circa 2/10 Ω

12) Una batteria ideale fornisce una differenza di potenziale di 6 V. Se tra i terminali viene collegata una resistenza di 24 ohm, quale sarà la potenza dissipata per effetto Joule?

A. 3 W
B. 0,3 W
C. 9 W
D. 1,5 W
E. 84 W

13) In un circuito elettrico vi sono una pila da 10 Volt e due resistenze in serie R_1 e R_2. Se la potenza totale è 50 watt e $R_2 = 3 \cdot R_1$, quanto vale R_1 in ohm?

A. 1/2
B. 1
C. 64/14
D. 64/7
E. 128/7

14) Due resistenze elettriche (di valore diverso) si dicono collegate in parallelo se:

A. sono sempre percorse dalla stessa intensità di corrente
B. gli estremi dell'una sono collegati agli estremi dell'altra in modo tale che sono soggette a una stessa differenza di potenziale elettrico
C. sono sempre caratterizzate da identiche dissipazioni di energia elettrica (a parità di tempo)
D. sono sempre caratterizzate da identiche dissipazioni di corrente elettrica
E. hanno un solo estremo (o morsetto) in comune

15) Una carica elettrica puntiforme è soggetta alla forza elettrostatica esercitata da un campo elettrico costante in modulo, direzione e verso. Non esistono altre forze agenti su questa carica. La carica è inizialmente in quiete. Quale moto assume la carica, in assenza di altre forze?

A. Rettilineo uniforme (a velocità costante)
B. Rettilineo uniformemente accelerato
C. Rettilineo armonico
D. Circolare uniforme
E. Nessuno: rimarrà in quiete

16) Ho 4 pile, ciascuna è da 1,5 V. Le collego in serie (collego il + della prima al – della seconda, il + della seconda al – della terza e, infine, il + della terza al – della quarta). Quanto vale la differenza di potenziale d.d.p. (in valore assoluto) tra il – della prima e il + della quarta, a circuito aperto?

A. Si crea un immediato cortocircuito, per cui immediatamente si ha 0 V
B. Si annullano le cariche, quindi non succede nulla, ma si ottiene comunque 0 V
C. Si ottiene una d.d.p. da 1,5 V, ma di maggiore durata
D. Si ottiene una d.d.p. da 1,5 V di minor durata, ma più precisa e più stabile
E. Si ottiene una d.d.p. di 6 V

17) Sia dato un condensatore di capacità C. Sia Q la carica. Sia V la differenza di potenziale tra le armature. Qual è il giusto legame tra le grandezze citate?

A. $C = QV$
B. $C = Q^2/V$
C. $C = QV^2$
D. $C = V/Q$
E. $C = Q/V$

18) La corrente elettrica che passa nel filamento di una lampadina ad incandescenza, convenzionalmente, è assunta come moto di cariche positive. In realtà è data dal moto di:

A. elettroni
B. neutrini
C. neutroni
D. fotoni
E. nuclei degli atomi di cui è costituito il filamento

19) In un voltametro a nitrato d'argento $AgNO_3$ si fa passare corrente 0.1 Ampère per 10 secondi:

A. sarà passata una carica di 1 Coulomb
B. l'argento si deposita all'anodo
C. l'argento si deposita al catodo in ragione di 1,118 mMol
D. non vi sarà aumento di temperatura della soluzione
E. al catodo vi sarà sviluppo di idrogeno nascente

20) Due campi elettrici, rispettivamente di 3 V/m e 4 V/m, sono diretti ortogonalmente l'uno all'altro. Calcolarne il modulo del vettore risultante:

A. 5 V/m
B. è necessario precisare il verso dei vettori componenti

C. 2 V/m
D. 3/4 V
E. 7 V/m

21) Se le intensità di due cariche vengono raddoppiate e contemporaneamente si raddoppia anche la loro distanza, la forza di attrazione delle cariche:

A. si raddoppia
B. si dimezza
C. si quadruplica
D. diventa otto volte maggiore
E. rimane inalterata

22) Due sfere cariche a distanza di 3 m si attraggono con una forza di modulo 1 N. Se le sfere vengono portate a distanza di 1 m, quale forza si eserciterà tra di loro?

A. 3 N
B. 6 N
C. 9 N
D. 1 N
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

23) Il passaggio della corrente elettrica attraverso una soluzione acquosa è legato al moto di:

A. elettroni nel verso opposto a quello convenzionale della corrente
B. ioni positivi e negativi nel verso della corrente
C. ioni positivi nel verso della corrente ed elettroni nel verso opposto
D. ioni positivi nel verso della corrente e ioni negativi nel verso opposto
E. ioni positivi nel verso della corrente in assenza di moto di tutte le altre cariche

24) Una resistenza attraversata da una corrente di 5 A dissipa per effetto joule 200 W. Se si raddoppia l'intensità della corrente, la potenza dissipata diventa:

A. 400 W
B. 100 W
C. 200 W
D. 800 W
E. 300 W

25) Una lampadina da 100 W e un ferro da stiro da 1 kW possono consumare la stessa energia?

A. Sì, quando sono alimentati in parallello
B. Sì, quando sono alimentati in serie
C. Sì, se funzionano per tempi uguali
D. Sì, se funzionano per tempi inversamente proporzionali alla loro potenza
E. No, in nessun caso

26) Tre palline metalliche A, B e C uguali tra loro sono montate su supporti isolanti. La pallina A possiede carica +q mentre B e C sono scariche. A viene portata a contatto con B e poi, separatamente, con C. Alla fine la carica su A sarà:

A. +q
B. +q/2
C. +q/3
D. +q/4
E. +q/6

27) L'intensità della forza agente su una carica elettrica puntiforme che si trova in un campo elettrico (costante in modulo, direzione e verso) di intensità E:

A. è proporzionale al cubo di E
B. è proporzionale al quadrato di E
C. è direttamente proporzionale a E
D. è inversamente proporzionale a E
E. è inversamente proporzionale al quadrato di E

28) Il potenziale elettrico in un generico punto, non lontano da una carica positiva:

A. non esiste, non si può parlare di potenziale di un punto
B. è uno scalare

C. è un vettore
D. si misura in volt/cm
E. è una grandezza dimensionale

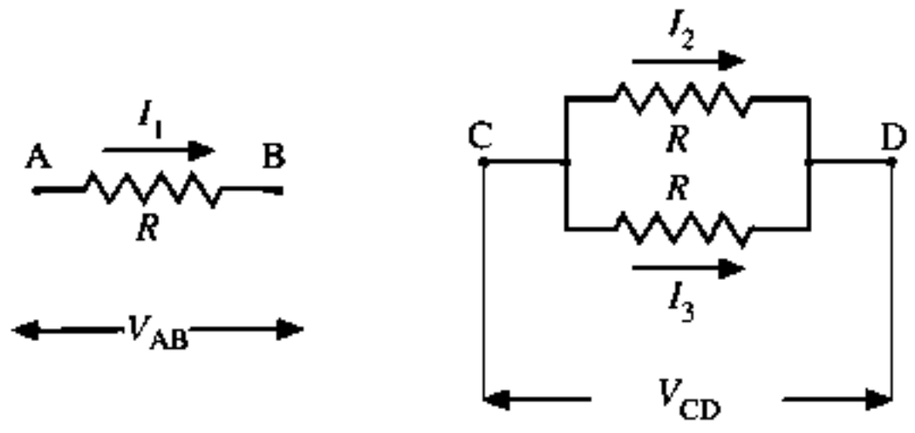
29) Siano date 2 resistenze elettriche (ohmiche) R_A e R_B, con $R_B > R_A \neq 0$. Quando poste in serie la resistenza equivalente valga R_S; quando poste in parallelo la resistenza equivalente valga R_P. Quale tra le seguenti relazioni è possibile?

A. $R_S = R_P$
B. $R_S < R_P$
C. $R_S < R_A$
D. $R_S > R_P$
E. $R_P > R_B$

30) A casa ho 3 lampadine ad incandescenza, identiche tra loro. Al fine di illuminare la stanza, le collego in parallelo e confronto il risultato con quello ottenuto usando una sola delle lampadine. Considero anche il consumo di energia elettrica e osservo che:

A. faccio più luce, ma spendo di più
B. faccio più luce e spendo di meno
C. faccio meno luce e spendo di più
D. faccio meno luce, ma spendo di meno
E. non aumenta la luce, ma spendo di meno

31) Ai morsetti A e B della resistenza R è applicata una differenza di potenziale V_{AB}, ed è quindi percorsa da una corrente I_1 (Figura).



Una uguale differenza di potenziale $V_{CD} = V_{AB}$ è applicata ai morsetti C e D di due resistenze in parallelo, ciascuna pure di valore R, che sono percorse rispettivamente da due correnti I_2 e I_3. Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

A. $I_1 = I_2 = I_3$
B. La resistenza equivalente tra CD è uguale a (1/2) R
C. La potenza dissipata tra i morsetti AB è metà di quella dissipata tra i morsetti CD
D. La corrente totale tra i morsetti CD è doppia di I_1
E. $I_1 = I_2 + I_3$

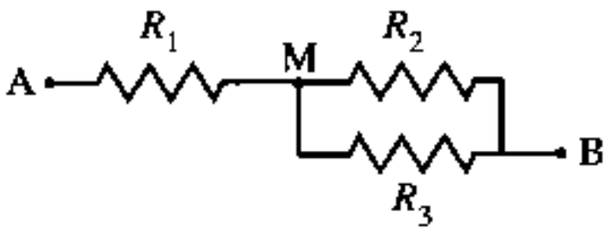
32) Siano date 2 lampadine ad incandescenza A e B, entrambe da 60 W ed entrambe da 220 V. Le collego in parallelo e le alimento a 220 V utilizzando una presa di casa. Quale tra le seguenti affermazioni è applicabile a questo caso?

A. Entrambe le lampadine restano spente
B. Si accendono entrambe, ciascuna con intensità luminosa metà di quando accese da sole (una per volta)
C. Si accende solo una delle due lampadine
D. Si accendono entrambe, ciascuna con intensità luminosa doppia di quando accesa da sola (una per volta)
E. Si accendono entrambe con la stessa intensità luminosa di quella che ha ciascuna lampadina quando accesa da sola (una per volta)

33) Due pile da 4,5 Volt ciascuna vengono collegate in serie per alimentare una resistenza da 90 Ω:

A. la potenza sarà poco inferiore a 1 Watt
B. la corrente sarà 10 Ampère
C. la corrente sarà 810 Ampère
D. la potenza sarà 810 Watt
E. la temperatura della resistenza crescerà di 9°C

34) Dato il circuito in figura in cui R_1 = 10 Ω, $R_2 = R_3$ = 20 Ω, V_A = 10 volt, V_B = 0, allora:



A. $V_M = 5$ V
B. le tre resistenze equivalgono a una resistenza totale di 30 Ω
C. $V_M = (40/50) \cdot 10$ V
D. la potenza complessiva è 100/30 W
E. la corrente complessiva è 10/40 A

35) Secondo la legge di Coulomb due cariche uguali, unitarie (nel S.I.) se sono distanti 1 metro si respingono con una forza F pari a 9 miliardi di newton circa, per cui:

A. se ciascuna carica è 1 mC allora F = 9 N
B. se una carica è 1 mC e l'altra 1 μC allora F = 9 dyne
C. se ciascuna carica è 1 mC allora F = 9000 newton
D. se una carica è 1 nC e l'altra 1 μC allora F = 9 newton
E. se ciascuna carica è 1 nC allora F = 9 newton

36) Un'asta conduttrice di massa m percorsa da una corrente si trova in un campo magnetico B. In quale caso il modulo del vettore forza a cui è soggetta l'asta è massimo?

A. Quando il campo magnetico B forma un angolo di 45 gradi con la corrente
B. Quando il campo magnetico B è parallelo alla corrente
C. Quando il campo magnetico B forma un angolo di 30 gradi con la corrente
D. Quando il campo magnetico B è ortogonale alla corrente
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

37) Il flusso del campo elettrico (teorema di Gauss) uscente da una superficie chiusa S è proporzionale:

A. al potenziale dei punti di S
B. al prodotto delle cariche contenute entro S
C. alla somma algebrica delle cariche contenute entro S divisa per il potenziale dei punti di S
D. al lavoro occorrente per portare le cariche all'interno della superficie
E. alla somma algebrica delle cariche contenute entro S

38) Una calamita attira pezzetti di limatura di ferro:

A. perché il campo gravitazionale diminuisce intorno alla calamita
B. perché il ferro è un buon conduttore elettrico
C. perché induce un momento di dipolo magnetico nei pezzetti di ferro
D. perché induce delle cariche elettriche nei pezzettini di ferro
E. per le particolari proprietà magnetiche dell'aria

39) La corrente alternata a 50 hertz che fluisce dalla rete italiana nelle nostre case, ha la proprietà:

A. di riacquistare lo stesso valore 50 volte al secondo
B. di riacquistare lo stesso valore 50 volte al minuto
C. di valere al massimo 50 Ampere
D. di essere continua e valere al massimo 50 Coulomb al secondo
E. di alternare valori negativi e positivi arbitrari

40) Due lampadine costruite per funzionare in corrente continua ed alla differenza di potenziale di 9 volt, vengono erroneamente collegate in serie (invece che in parallelo) e poi collegate ad una batteria che eroga 9 volt. L'intensità della luce da esse emessa in questa errata configurazione:

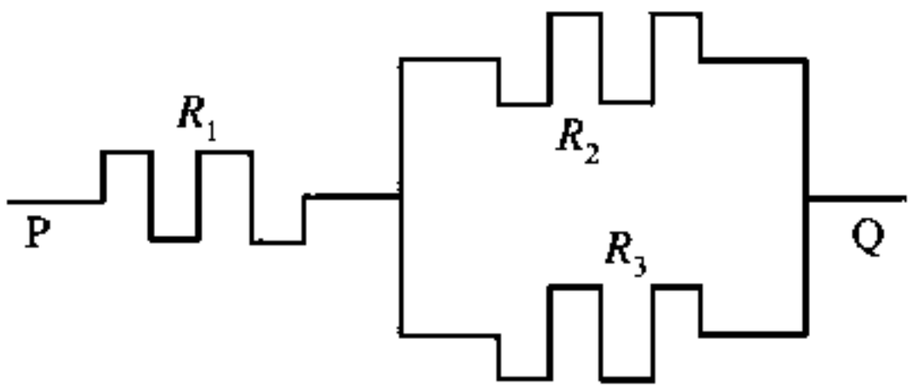
A. è più intensa del normale e la loro durata ridotta alla metà

B. è la stessa, ma la corrente raddoppia e la batteria si scarica rapidamente
C. è circa la metà della normale intensità luminosa perché la corrente è dimezzata
D. non emettono luce perché destinate a bruciarsi quasi istantaneamente
E. restano spente perché la batteria non può funzionare in questa configurazione

41) Il lavoro per portare due cariche puntiformi ed uguali Q, inizialmente molto distanti fra loro, a distanza a fissata sia L. Quanto sarà il lavoro speso per portare tre cariche dello stesso tipo e valore Q ai vertici di un triangolo equilatero di lato sempre uguale ad a anch'esse inizialmente a distanze molto grandi tra di loro?

A. 3 L
B. 2 L
C. 6 L
D. (L)3
E. I dati non sono sufficienti per rispondere

42) Tre resistenze R_1, R_2, e R_3 sono inserite in un circuito, tra i punti P e Q, come indicato nel grafico. Qual è la resistenza totale del tratto di circuito PQ, supponendo trascurabile la resistenza dei tratti di filo conduttore che connettono le resistenze con i punti P e Q e le resistenze tra loro?



A. $R = R_1 + \dfrac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$
B. $R = R_1 + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}$
C. $R = R_1 + R_2 + R_3$
D. $R = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{R_3}$
E. $R = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{R_2 + R_3}{R_2 R_3}$

43) Una pila elettrica alimenta una piccola radio e una bella musica si diffonde nella stanza: perché è necessaria l'energia della pila per permettere il funzionamento della radio?

A. Per riscaldare l'amplificatore e mandare segnali alla stazione emittente
B. Per captare ed amplificare il segnale che proviene dalla stazione emittente
C. Per abbattere la resistenza dei fili
D. Per permettere all'antenna di sollevarsi e raccogliere il segnale acustico
E. Perché senza pila la radio può solo emettere segnali ma non raccoglierli

44) Un sistema di cariche è costituito da due cariche puntiformi uguali ed opposte collocate ad una certa distanza tra di loro. Che cosa si può dire del campo elettrico generato da un tale sistema?

A. È identico a quello di una carica puntiforme di valore pari a metà della carica positiva
B. È dato dalla differenza dei campi elettrici prodotti dalle singole cariche
C. È dappertutto nullo perché le due cariche sono uguali ed opposte
D. È dato dalla somma vettoriale dei campi elettrici prodotti dalle singole cariche
E. È identico a quello di una carica puntiforme di valore pari a metà della carica negativa

45) Intorno ad un filo metallico percorso da corrente elettrica si stabilisce:

A. un campo elettrico
B. un campo magnetico
C. un campo gravitazionale
D. un campo di etere
E. una differenza di potenziale elettrico

46) Una barretta di plastica strofinata con un panno di lana se avvicinata a pezzetti di carta li attira a sé:

A. perché vengono indotte delle cariche elettriche sulla carta
B. perché la carta è un buon conduttore elettrico
C. perché il campo gravitazionale diminuisce intorno alla barretta
D. per attrazione magnetica
E. per le particolari proprietà elettriche dell'aria

47) Il lavoro fatto CONTRO le forze del campo elettrico per portare una carica elettrica q puntiforme da distanze molto grandi ad un punto vicino ad una seconda carica elettrica Q vale L. Ne segue che:

A. il potenziale elettrico associabile a quel punto vale L/2
B. il potenziale elettrico associabile a quel punto vale L
C. non può essere associato un potenziale elettrico a quel punto
D. il potenziale elettrico associabile a quel punto vale L · q
E. il potenziale elettrico associabile a quel punto vale L/q

48) Un generatore ideale da 10 V viene connesso a un circuito di 3 resistenze delle quali la prima da 5 Ω è in serie alle due da 10 Ω tra di loro in parallelo. Qual è il valore della corrente che attraversa il circuito?

A. 5 A
B. 10 A
C. 2 A
D. 3 A
E. 1 A

49) Se avviciniamo rapidamente una potente calamita ad una spira formata da un filo di rame chiuso a cerchio, si può notare che:

A. nella spira viene indotta una circolazione di corrente elettrica
B. la spira si illumina
C. la spira si deforma trasformandosi in un'ellisse molto stretta e lunga
D. il rame dapprima neutro acquista una forte carica elettrica indotta
E. la spira inizia a ruotare con velocità costante intorno ad un suo diametro

50) Si abbia un conduttore di estremi A e B percorso da una corrente continua di intensità *i* e sia V la differenza di potenziale tra A e B. Detta R la resistenza del conduttore, l'energia W dissipata in un tempo *t* nel conduttore è data dalla formula:

A. $W = iVRt$
B. $W = i^2Rt$
C. $W = V^2Rt$
D. $W = iV/t$
E. $W = iVt/R$

Quiz non commentati

1) La costante dielettrica di un mezzo è:

A. non ha alcun significato fisico
B. indice della polarizzabilità del dielettrico
C. indice di quanto è carico il dielettrico
D. dimensionale
E. indice della temperatura di un corpo

2) Due sferette elettricamente cariche con carica di segno opposto vengono collocate vicine l'una all'altra, ciascuna sospesa ad un filo inizialmente verticale. Indicare la descrizione più adeguata tra le seguenti:

A. le sferette si attraggono
B. le sferette non si muovono dalla posizione iniziale
C. le sferette si mettono a ruotare
D. le sferette si respingono
E. le sferette oscillano indefinitamente

3) La maggior presenza di ossigeno in camera operatoria rende pericolosa la formazione di scintille. Al solo fine di scongiurare il rischio di produzione di scintille per via elettrostatica, gli operatori sanitari dovrebbero:

A. indossare scarpe isolanti per impedire pericolose scariche a terra
B. indossare guanti di materiale isolante per ostacolare il passaggio delle cariche
C. tenere bassa l'umidità dell'aria perché l'aria secca non disperde le cariche
D. indossare scarpe in grado di condurre, per scaricare a terra qualsiasi carica
E. evitare di strofinare con un panno bagnato gli aghi metallici, che potrebbero disperdere cariche per effetto della dispersione delle punte

4) La forza che si esercita fra due cariche elettriche statiche:

A. si misura in newton
B. è inversamente proporzionale alla distanza tra le due cariche
C. si misura in farad/metro
D. si misura in kcal
E. si misura in volt

5) Se r è la distanza tra due cariche puntiformi, la forza elettrostatica è proporzionale a:

A. r^2
B. r^{-2}
C. r^{-1}
D. $r/2$
E. r

6) Due particelle cariche e isolate sono poste, nel vuoto, a una certa distanza. La forza elettrostatica tra le due particelle è di 4,0 N. Quale sarebbe il valore della forza elettrostatica se la distanza tra le particelle fosse dimezzata?

A. 16,0 N
B. 4,0 N
C. 1,0 N
D. 2,0 N
E. 8,0 N

7) Se la distanza tra due cariche elettriche di segno opposto viene raddoppiata, la forza di attrazione:

A. diminuisce di un fattore 2
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. aumenta di un fattore 2
D. aumenta di un fattore 4
E. non varia

8) La forza tra due cariche elettriche è massima quando il mezzo interposto tra di esse è:

A. un solido conduttore
B. un liquido
C. il vuoto
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. un gas inerte

9) Tra due cariche elettriche puntiformi si esercita una forza (di attrazione o di repulsione) espressa dalla legge di Coulomb. Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A. Se la costante elettrica si dimezza la forza aumenta di 4 volte
B. Se una delle due cariche raddoppia la forza aumenta di 4 volte
C. Se la distanza tra le cariche raddoppia la forza è 2 volte minore
D. Se la distanza tra le cariche raddoppia la forza è 4 volte minore
E. Se la costante dielettrica raddoppia la forza aumenta di 2 volte

10) Due cariche elettriche puntiformi sono mantenute ad una distanza fissa pari a 1 cm. Le cariche valgono $q_1 = 2\mu C$ e $q_2 = 2\mu C$. In quale punto della retta che congiunge le due cariche posso portare una terza carica di valore arbitrario q in modo che su di essa agisca una forza elettrica risultante nulla?

A. Dipende dal valore q della terza carica
B. In nessun punto
C. A distanza di 1 cm dalla carica negativa
D. A distanza di 1 cm dalla carica positiva
E. Nel punto di mezzo tra le due cariche

11) Tre cariche Q_1, Q_2 e Q_3 sono disposte su di una stessa retta. Se $Q_1 = Q_2 = -Q_3$, la forza che agisce su Q_3:

A. non può mai essere nulla
B. è nulla se Q_1 è in posizione intermedia tra Q_2 e Q_3
C. è nulla se Q_2 è in posizione intermedia tra Q_1 e Q_3
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. è nulla se Q_3 è in posizione intermedia tra Q_1 e Q_2

12) Un atomo di idrogeno è formato da un protone e un elettrone, approssimabili puntiformi, di massa $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg e $m_e = 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg, e carica di modulo $q = 1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C. Il modello di Bohr rappresenta l'atomo come un sistema planetario in cui l'elettrone ruota attorno al protone, considerato fermo, su un'orbita di raggio $r = 5{,}29 \cdot 10^{-11}$ m. Qual è la velocità dell'elettrone in questo modello? (si ricorda che ε_0 è circa $8{,}9 \cdot 10^{-12}$ F/m)

A. $2{,}2 \cdot 10^8$ m/s
B. $2{,}2 \cdot 10^2$ m/s
C. $2{,}2 \cdot 10^4$ m/s
D. $2{,}2 \cdot 10^6$ m/s
E. 2,2 m/s

13) Una linea di forza del campo elettrico ha forma ellittica ed è chiusa su se stessa. Quale delle seguenti affermazioni relative alla forma ellittica delle linee di forza è corretta?

A. Non può esistere, perché le linee del campo elettrico partono dalle cariche positive e terminano su quelle negative
B. Può esistere in presenza di fenomeni di induzione elettromagnetica
C. Non può esistere, perché violerebbe il principio di conservazione dell'energia
D. Non può esistere, perché una linea di forza del campo elettrico chiusa può avere solo forma circolare
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

14) Una particella priva di carica, in moto rettilineo ed uniforme, che entra in un campo elettrico diretto perpendicolarmente alla direzione della velocità della particella, descrive una traiettoria:

A. ellittica
B. circolare
C. rettilinea
D. iperbolica
E. parabolica

15) Ponendo due cariche uguali da 1 coulomb alla distanza di 1 m:

A. nel punto medio è nullo il campo elettrico
B. la repulsione è 9 dine
C. la repulsione è 9 miliardi di dine
D. nel punto medio è nullo il potenziale
E. l'attrazione è 9 miliardi di newton

16) Individuare, tra le seguenti risposte, le due espressioni che esprimono entrambe l'intensità del campo elettrico:

A. N/m; volt/m
B. N/coulomb; volt/m
C. N/coulomb; joule/m
D. N/n; volt/v
E. volt · m; N/m

17) L'intensità del campo elettrico è dimensionalmente:

A. una forza funzione della posizione
B. un lavoro per unità di carica elettrica
C. una forza per unità di carica elettrica
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. una forza per unità di intensità di corrente

18) Il campo elettrostatico prodotto da una carica puntiforme positiva nello spazio vuoto:

A. è uniforme
B. ha le linee di forza di forma circolare col centro nella carica
C. ha un'intensità inversamente proporzionale alla distanza dalla carica
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. ha un'intensità direttamente proporzionale al quadrato della distanza dalla carica

19) Nei pressi della superficie terrestre, è presente un campo elettrico diretto verticalmente verso l'alto con modulo pari a 980 N/C. Affinché tale campo riesca a mantenere in equilibrio a mezz'aria un oggetto di massa 10 g, la carica presente su tale oggetto deve essere:

A. 0 mC
B. 1 mC
C. 0,01 mC
D. 0,1 mC
E. 10 mC

20) Ponendo un conduttore in un campo elettrostatico:

A. si manifesta un campo magnetostatico in virtù delle cariche del conduttore
B. si ha una polarizzazione del conduttore
C. non accade nulla
D. si ha il fenomeno dell'induzione elettrostatica
E. si manifesta una corrente elettrica costante

21) Quando si ha una distribuzione di cariche, il campo elettrico da essa prodotto si misura in:

A. N · m
B. N · sec
C. volt/m
D. m/volt
E. volt · m

22) Se una carica elettrica positiva q è immersa in un campo elettrico E, subisce una forza:

A. $F = q/E$
B. $F = qE$
C. $F = q^2E$
D. $F=qE^2$
E. $F = 0$

23) L'intensità del campo elettrico nel punto medio di ciascuno dei lati di un

triangolo equilatero (lato 15 cm) con tre cariche uguali ciascuna di 0,2 *C* poste nei vertici è:

A. $1{,}067 \cdot 10^{11}\ N/C$

B. $1{,}057 \cdot 10^{11}\ N/C$

C. $1{,}5 \cdot 10^{11}\ N/C$

D. $1{,}08 \cdot 10^{11}\ N/C$

E. $1{,}05 \cdot 10^{11}\ N/C$

24) Quale delle seguenti affermazioni è falsa? Il potenziale in un punto P di un campo elettrostatico:

A. è uguale all'energia potenziale della carica unitaria positiva posta in P
B. dipende dal valore della carica posta in P
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. dipende dal valore delle cariche che generano il campo
E. è uguale al lavoro fatto dalle forze del campo per portare la carica unitaria positiva dal punto P all'infinito

25) Il potenziale elettrico:

A. è la forza coulombiana in un punto
B. si misura in ampere
C. ha le dimensioni di un lavoro diviso per una carica
D. è il lavoro fatto per spostare una carica
E. è una costante

26) Un volt corrisponde a:

A. 1 coloumb · 1 farad
B. 1 watt
C. 1 joule / 1 coloumb · 1 farad
D. 1 joule · 1 coloumb
E. 1 coloumb / 1 farad

27) Quattro cariche di ugual valore, due positive e due negative, sono disposte sui vertici di un quadrato con le cariche positive agli estremi di una diagonale. Quanto valgono il campo elettrico E e il potenziale V nel punto C, intersezione delle diagonali?

A. Sono entrambi nulli
B. Sono entrambi diversi da zero
C. Il campo elettrico è nullo e il potenziale è diverso da zero
D. Il potenziale è nullo ed il campo elettrico è diverso da zero
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

28) Tra le seguenti equazioni tra unità di misura, indicare quella corretta.

A. 1 watt = 1 joule · 1 secondo
B. 1 watt = 1 joule · 1 ora
C. 1 joule = 1 volt · 1 ampere
D. 1 joule = 1 volt · 1 coulomb
E. 1 farad = 1 coulomb · 1 volt

29) Il potenziale elettrico è:

A. nullo per una carica ferma
B. una grandezza fisica che si misura in joule/coulomb
C. il lavoro fatto da una carica nell'unità di tempo
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. la forza con cui viene attratta una carica

30) Calcolare il potenziale elettrostatico al centro di un triangolo equilatero di lato 10 cm se in ciascuno degli angoli c'è una carica $Q = 3 \cdot 10^{-6}$ C.

A. $1{,}66 \cdot 10^{6}$ V
B. $1{,}403 \cdot 10^{6}$ V
C. $1{,}5 \cdot 10^{6}$ V
D. $10{,}88 \cdot 10^{6}$ V
E. $10{,}57 \cdot 10^{6}$ V

31) Per spostare una carica positiva di 2 coulomb da un punto a potenziale di 5 V ad un punto a potenziale di 2 V senza variare la sua energia cinetica, occorre effettuare sulla carica un lavoro pari a:

A. –4 J
B. +10 J
C. +6 J

D. −6 J
E. −8 J

32) Fra due punti vi è la differenza di potenziale di 1 volt quando il lavoro eseguito per spostare la carica di 1 coulomb è pari a:

A. 1 joule
B. 1 farad
C. 1 metro/secondo
D. 1 cm
E. 1 watt

33) L'energia potenziale di una carica elettrica di q coulomb, posta in una posizione dove il potenziale vale V volt è:

A. qV
B. q/2
C. 0
D. q/V
E. V

34) La differenza di potenziale si misura in:

A. volt/m
B. ampere
C. volt · m
D. joule/coulomb
E. joule/s

35) Se in un campo elettrico il potenziale nel punto A è uguale al potenziale nel punto B, il lavoro da compiere per spostare una carica da A a B è:

A. pari a 1
B. massimo
C. nullo
D. negativo
E. impossibile da determinare

36) Una carica di +8 coulomb si muove da un punto a potenziale di 6 V ad un punto a potenziale di 2 V. Il lavoro fatto dalla forza del campo è pari a:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. −32 J
C. +6 J
D. −2 J
E. +32 J

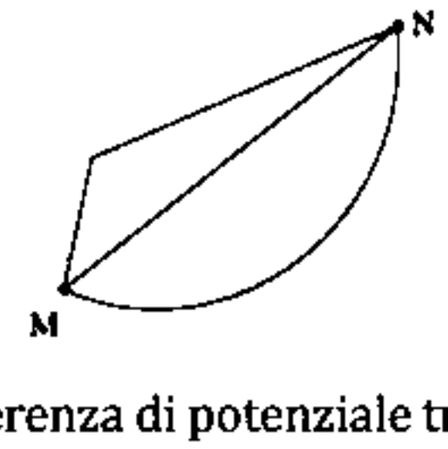
37) Tra il catodo e l'anodo di un tubo a raggi X esiste una differenza di potenziale pari a 50.000 V. L'energia degli elettroni nel momento in cui urtano l'anodo è:

A. praticamente nulla
B. 50 kW
C. 1 J
D. 100 J
E. 50 keV

38) I punti sulla faccia superiore di un cilindro di materiale conduttore di altezza uguale a 25 cm si trovano ad un potenziale di 20 V rispetto al potenziale di terra. I punti sulla superficie laterale, che si trovano ad una altezza di 12,5 cm dalla base inferiore, si trovano ad un potenziale di:

A. 12,5 V
B. 5 V
C. 20 V
D. 10 V
E. 8 V

39) Siano M ed N due punti di un campo elettrico. Una carica puntiforme q si sposta da M ad N seguendo uno dei percorsi indicati in figura e le forze del campo compiono il lavoro L. Delle seguenti affermazioni qual è quella corretta?



A. La differenza di potenziale tra N ed M è uguale al lavoro L
B. Il lavoro L dipende dal percorso seguito dalla carica q per spostarsi da M ad N

C. La differenza di potenziale tra N e M è L/q
D. La differenza di potenziale è una grandezza vettoriale
E. La differenza di potenziale tra N e M è Lq

40) Due cariche elettriche uguali ed opposte si trovano ad una distanza D. Quanto vale il potenziale elettrico nel punto di mezzo tra le due cariche?

A. Non è definito
B. Il doppio del potenziale dovuto ad ogni singola carica
C. Tende all'infinito
D. La metà del potenziale dovuto ad ogni singola carica
E. Zero

41) Trovare il potenziale elettrostatico generato da un nucleo di stagno (supposto puntiforme) di carica Q = 50 *e* a una distanza r = 10^{-12} m. Si assuma che la carica *e* dell'elettrone valga *e* = 1,6 × 10^{-19} C e che la costante di Coulomb valga k = 9 × 10^9 N m^2/C^2.

A. Il potenziale elettrostatico vale 7,2V
B. Il potenziale elettrostatico vale 7,2 · 10^2 V
C. Il potenziale elettrostatico vale 7,2 × 10^3 V
D. Il potenziale elettrostatico vale 7,2 × 10^5 V
E. Il potenziale elettrostatico vale 7,2 × 10^4 V

42) Quale tra le seguenti è un'unità di misura dell'energia?

A. Newton/ metro
B. Ampere
C. Baria
D. Elettronvolt
E. Newton

43) È possibile che fra due punti di un campo elettrico vi sia una differenza di potenziale nulla?

A. Sì, se il campo è dovuto a cariche negative
B. Sì, se i due punti si trovano sulla stessa superficie equipotenziale
C. No, se il campo elettrico è uniforme
D. Sì, sempre
E. No, mai

44) Sia S una superficie equipotenziale di un campo elettrico qualsiasi. In un punto P di S il vettore campo elettrico E:

A. è perpendicolare ad S
B. è nullo
C. ha una direzione che dipende dalla distribuzione di cariche che genera il campo
D. è tangente ad S
E. forma con la normale ad S un angolo acuto

45) Il campo elettrico in un punto P distante r da un piano uniformemente carico ed esteso indefinitamente:

A. varia come e^{-r}
B. è indipendente da r
C. varia come $1/r^2$
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. varia come 1/r

46) Un conduttore elettricamente carico, nelle immediate vicinanze di un proprio punto:

A. tutte le seguenti risposte sono corrette
B. si comporta come un condensatore
C. genera un campo elettrico proporzionale alle proprie dimensioni
D. genera un campo elettrico proporzionale alla densità superficiale di carica
E. genera un campo elettrico proporzionale alla carica che possiede

47) Si consideri un conduttore cavo, di forma sferica e raggio R, sulla cui superficie è presente una carica elettrica +Q. All'interno del conduttore è praticato il vuoto, pertanto la costante dielettrica vale ε_0. Detta r la distanza dal centro della superficie sferica del con-

duttore, quanto vale il campo elettrico per r < R?

A. 0

B. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$

C. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

D. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$

E. $\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

48) Si consideri una lastra di dimensioni molto maggiori rispetto alla distanza considerata dalla lastra stessa. Se la lastra è carica con una densità di carica superficiale +σ, cosa succede al campo elettrico generato dalla lastra al raddoppiare della distanza dalla lastra stessa?

A. Resta invariato
B. Raddoppia
C. Si dimezza
D. Diventa la quarta parte
E. Quadruplica

49) All'interno di un corpo metallico (conduttore perfetto), carico con una carica Q:

A. il potenziale elettrico dipende dalla posizione
B. il campo elettrico è costante e diverso da zero
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. il potenziale elettrico è zero
E. il campo elettrico è zero

50) Un sistema di due lastre metalliche affacciate e isolate e con cariche uguali in valore e segno opposto costituisce un:

A. condensatore
B. voltmetro
C. conduttore
D. voltametro
E. nessuna delle altre risposte è corretta

51) La capacità di un condensatore è inversamente proporzionale:

A. alla superficie delle armature
B. alla distanza delle armature
C. al potenziale applicato
D. alla costante dielettrica del dielettrico interposto fra le armature
E. al suo peso

52) Si consideri un condensatore di capacità 5 μF collegato ad una pila da 1,5 V. Qual è la carica depositata su ciascuna delle armature del condensatore?

A. $7{,}5 \cdot 10^{-6}$ C
B. $3{,}33 \cdot 10^{-6}$ C
C. $4 \cdot 10^{-6}$ C
D. $1{,}2 \cdot 10^{-6}$ C
E. $4{,}8 \cdot 10^{-6}$ C

53) La relazione fra la capacità C di un condensatore, la carica Q presente sulle armature e la d.d.p. V tra queste è:

A. $C = Q \cdot V$
B. $C = Q$
C. $C = V/Q$
D. $C = 1/2 \cdot Q \cdot V^2$
E. $C = Q/V$

54) La capacità di un condensatore piano e parallelo è:

A. dipendente dalla natura delle armature
B. inversamente proporzionale alla superficie
C. inversamente proporzionale alla costante dielettrica
D. dipendente dalla costante magnetica
E. nessuna delle altre risposte è corretta

55) La capacità di un condensatore è:

A. proporzionale alla carica posseduta
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. dipendente dall'energia potenziale
D. indipendente dalla carica

E. dipendente dall'intensità di corrente

56) Le armature di un condensatore piano e isolato vengono allontanate. La differenza di potenziale tra le armature:

A. non è definibile
B. generalmente si riduce
C. diminuisce
D. resta costante
E. aumenta

57) L'energia immagazzinata in un condensatore è pari:

A. a 1
B. a zero
C. a infinito
D. alla capacità del condensatore
E. al lavoro fatto per caricarlo

58) Tra le armature di un condensatore piano carico isolato (lontano dai bordi) le linee di forza del campo elettrico sono:

A. rettilinee e perpendicolari alle armature
B. circolari in piani perpendicolari alle armature
C. circolari in piani paralleli alle armature
D. rettilinee e parallele alle armature del condensatore
E. circolari e parallele alle armature

59) La capacità elettrica di un condensatore:

A. rappresenta le dimensioni del condensatore
B. è caratteristica solo dei condensatori piani
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. è il rapporto fra la carica su di una armatura e la d.d p. fra le armature
E. è il rapporto fra la d.d.p. fra le armature e la carica su di una armatura

60) Un condensatore a piastre piane e parallele in aria, carico e isolato, presenta una differenza di potenziale di 10 kV tra le sue armature; se viene posto tra le armature un materiale isolante (es. ceramica) con una costante dielettrica relativa Er = 10, la differenza di potenziale tra le armature:

A. rimane uguale, ma diminuisce la carica
B. aumenta, ma diminuisce la carica
C. aumenta di 10 volte, la carica rimane identica
D. diminuisce di 10 volte e la carica rimane identica
E. aumenta di 100 volte e la carica resta costante

61) Se un condensatore piano, ideale, vuoto, carico viene isolato e in esso si inserisce un dielettrico con costante dielettrica relativa $\varepsilon_r = 2$:

A. il campo elettrico interno si dimezza, la capacità raddoppia
B. il campo elettrico interno raddoppia, la capacità si dimezza
C. il campo elettrico interno rimane invariato, la capacità raddoppia
D. il campo elettrico interno raddoppia, la capacità raddoppia
E. il campo elettrico interno si dimezza, la capacità si dimezza

62) In un condensatore piano con d.d.p. = 100 volt e dielettrico il vuoto, un elettrone si stacca dall'armatura negativa con velocità nulla. Qual è la sua energia cinetica a metà della traiettoria?

A. 25 eV
B. 10 eV
C. 2500 eV
D. 50 eV
E. 5000 eV

63) Nello spazio presente tra le due facce parallele di un condensatore piano a facce parallele è presente dell'aria. Il condensatore è connesso ad un generatore da 100 V a corrente continua. In seguito, un foglio di materiale dielettrico viene inserito tra le due fac-

ce parallele del condensatore. I valori di quali grandezze cambiano quando il dielettrico viene inserito tra le due facce parallele?

A. Solo la differenza di potenziale tra le facce parallele del condensatore
B. Sia la capacità del condensatore che la carica sulle due facce parallele del condensatore
C. Sia la capacità del condensatore che la differenza di potenziale tra le facce parallele del condensatore
D. Solo la capacità del condensatore
E. La capacità del condensatore, la differenza di potenziale tra le facce parallele del condensatore e la carica sulle due facce del condensatore

64) Introducendo un dielettrico tra le armature di un condensatore, la sua capacità aumenta perché:

A. aumenta l'intensità del campo elettrico tra le due armature
B. il dielettrico si polarizza
C. per la presenza del dielettrico le armature sono più distanziate
D. il dielettrico non permette il passaggio delle cariche elettriche
E. aumenta la differenza di potenziale tra le due armature

65) Gli squali sono dotati di organi in grado di rilevare debolissimi campi elettrici, sino a valori di 1μV/m. A che distanza dovremmo porre due piani conduttori paralleli a cui applichiamo una differenza di potenziale di 1,5 mV per avere campi elettrici dell'ordine di quelli rilevati da uno squalo?

A. 1,5 mm
B. 15 μ
C. 1,5 μm
D. 1,5 km
E. 1,5 m

66) Nel Sistema Internazionale, il farad rappresenta l'unità di misura di:

A. energia
B. campo magnetico
C. forza
D. capacità elettrica
E. intensità di corrente

67) Un condensatore da 8 μF richiede:

A. 8 C per caricarlo a 1 V
B. 1 μC per caricarlo a 8 V
C. 8 C per caricarlo a 8 μV
D. 8 μC per caricarlo a 1 V
E. 88 μC per caricarlo a 1 V

68) La capacità di un condensatore vale C = 300 pF e la differenza di potenziale fra le sue armature è V = 1 kV. Trovare la carica Q presente su ciascuna armatura.

A. Q = 300 μC
B. Q = 300 C
C. Q = 300 pC
D. Q = 300 nC
E. Q = 300mC

69) Qual è la capacità di un condensatore a cui è collegata una pila da 1,5 V e se su ogni armatura si deposita una carica di 4,5 μF ?

A. 6,75 μF
B. 6 μF
C. 3 μF
D. 3,45 μF
E. 2,25 μF

70) Determinare la carica depositata sulle armature di un condensatore di capacità C = 1 μF sottoposto a una differenza di potenziale di 10 V.

A. 10 μC
B. 0,1 mC
C. 1 mC
D. 1 μC
E. 0,1 μC

71) Quattro condensatori uguali, ciascuno di tre nanofarad, collegati in parallelo costituiscono un unico condensatore di capacità:

A. 7 farad
B. 7 nanofarad
C. 12 nanofarad
D. 12 microfarad
E. 12 farad

72) Considerati quattro condensatori C_1, C_2 rispettivamente di 8 µF e 12 µF in serie tra loro ed in parallelo con C_3 di 20 µF e C_4 di 5 µF, qual è la capacità equivalente del sistema?

A. 29,8 µF
B. 45 µF
C. 29,8 mF
D. 45 mF
E. 24,8 µF

73) Tre condensatori sono collegati in serie all'interno di un circuito elettrico. Se le capacità dei tre condensatori sono rispettivamente 6 C, 4 C e 12 C, quale capacità avrà il condensatore equivalente?

A. 0,5 C
B. 22 C
C. 2 C
D. (1/22) C
E. 4 C

74) Due condensatori con capacità pari a 12 µF e 4 µF sono collegati in serie; essi equivalgono a un unico condensatore di capacità pari a:

A. 16 µF
B. 0,33 µF
C. 8 µF
D. 3 µF
E. 4 µF

75) Un ampere (A) equivale a:

A. 1 coulomb / 1 secondo
B. 1 farad / 1 secondo
C. 1 coulomb · 1 secondo
D. 1 coulomb / 1 farad
E. 1 coulomb · 1 farad

76) L'unità di misura della carica elettrica è esprimibile in:

A. watt
B. coulomb · ampere
C. volt/m
D. ohm · volt
E. ampere · s

77) Una batteria da automobile, una volta caricata, è in grado di fornire una carica elettrica complessiva di 1.08×10^5 coulomb. Se è forzata ad erogare una corrente uniforme di 10 ampere quanta autonomia avrà?

A. 10 ore
B. un minuto
C. 108 minuti
D. 3 ore
E. 2 ore

78) Un individuo a contatto con il suolo prende la scossa solo quando dei tre fili (fase, neutro, terra) della rete elettrica domestica tocca:

A. una qualunque coppia di fili
B. il filo di fase
C. il filo neutro
D. il filo di terra
E. qualsiasi altro filo

79) Il filamento di una lampadina è percorso da un'intensità di corrente di 1 A. Quanti elettroni al secondo attraversano la sezione del conduttore?

A. Tra 10^{18} e 10^{19} elettroni/secondo
B. 10^3 elettroni/secondo
C. 10^5 elettroni/secondo
D. Tra 10^{-18} e 10^{-19} elettroni/secondo
E. Un elettrone/secondo

80) Un fascio di elettroni (carica elettrone $q = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C) è diretto su un bersaglio. Il fascio è equivalente a una corrente di intensità pari a 10^{-4} A e ciascun elettrone ha un'energia pari a $1{,}6 \cdot 10^{-9}$ J. Assumendo che il fascio venga completamente assorbito dal bersaglio, l'energia depositata sul bersaglio in 1 secondo è pari a:

A. 10^3 J
B. 10^2 J
C. 10^{-3} J
D. 10^{-3} kJ
E. 10^3 kJ

81) La corrente in un conduttore metallico è dovuta:

A. al moto di cariche positive e negative
B. al moto degli elettroni
C. al moto di un fluido
D. al moto di un'onda elettromagnetica
E. nessuna delle altre risposte è corretta

82) Indicando con Q la carica elettrica che attraversa nel tempo t la sezione di area A di un conduttore, si definisce intensità di corrente *I*:

A. $I = Q/t$
B. $I = A/t$
C. $I = Q \cdot A/t$
D. $I = Q \cdot t$
E. $I = Q \cdot A \cdot t$

83) Un elettrone possiede una carica di $1{,}6 \cdot 10^{-19}$ coulomb. Se una corrente di 1,6 ampere attraversa un conduttore per 1 secondo, questo è attraversato da un numero di elettroni il cui logaritmo decimale è:

A. −19
B. 19
C. 22
D. 190
E. 1,9

84) Le potenze utilizzate dai seguenti elettrodomestici sono:

P(ferro da stiro) = 1 kW
P(televisore) = 150 W
P(lavatrice) = 2,5 kW
P(forno elettrico) = 1.500 W
Se vengono collegati alla rete domestica (220 V), quale degli elettrodomestici è attraversato da una corrente di intensità maggiore?

A. Il ferro da stiro
B. Il televisore
C. La lavatrice
D. Sono attraversati tutti dalla stessa corrente
E. Il forno elettrico

85) Matteo acquista un nuovo trapano da collegare alla rete domestica (220 V). L'etichetta, che segnala la potenza assorbita dall'utilizzatore, riporta "0,66 kW". Quale sarà la corrente che circola nel trapano?

A. 3 mA
B. 0,33 A
C. 3 A
D. 333 A
E. 66 A

86) Uno scalda-acqua elettrico da 1100 W che lavora a 220 V:

A. ammette 0,5 A
B. ammette 11 A
C. consuma 1,1 kWh/s
D. ammette 15 A
E. ha una resistenza di 44 ohm

87) Con un fornello di resistenza R, cui è applicata una tensione (o differenza di potenziale) V, si vuole fare bollire un litro d'acqua. Il tempo necessario è proporzionale a:

A. V
B. R
C. V^{20}
D. V^2
E. R^2

88) L'effetto termico della corrente elettrica o effetto Joule si ha:

A. solo in presenza di correnti alternate
B. solo in presenza di correnti continue
C. solo per intensità di corrente elevate
D. con qualunque tipo di corrente
E. solo in presenza di intensità di corrente positiva

89) Ai morsetti di due resistenze R_1 e R_2 sono applicate, rispettivamente, le differenze di potenziale elettrico V_1 e V_2. Si sa che R_1 vale due volte R_2 e inoltre V_1 vale un mezzo di V_2. Che relazione c'è tra le potenze P_1 e P_2 dissipate rispettivamente da R_1 e R_2 per effetto Joule?

A. $P_1 = (1/8)\ P_2$
B. $P_1 = (1/4)\ P_2$
C. $P_1 = (4)\ P_2$
D. $P_1 = (8)\ P_2$
E. P_1 è uguale a P_2

90) Una corrente elettrica *I* passa, per un tempo *t*, in un conduttore ai cui estremi esiste una differenza di potenziale *V*. L'energia dissipata è:

A. V/I
B. V/II
C. VIt
D. VI
E. It

91) Un ferro da stiro dissipa una potenza di 880 W. Se viene alimentato da una tensione di rete di 220 V, la corrente I che lo attraversa e la sua resistenza elettrica valgono:

A. $I = 4$ A; R = 55 ohm
B. $I = 9$ A; R = 50 ohm
C. $I = 4$ A; R = 880 ohm
D. $I = 0{,}25$ A; R = 55 ohm
E. $I = 0{,}25$ A; R = 880 ohm

92) Una lampada ad incandescenza da 120 watt ed uno scaldabagno elettrico da 1.500 watt sono alimentati dalla stessa tensione. Segue che:

A. le resistenze elettriche dei due apparecchi sono le stesse
B. è più elevata la resistenza dello scaldabagno elettrico
C. non si può rispondere senza conoscere le correnti
D. è più elevata la resistenza della lampada ad incandescenza
E. nessuna delle altre risposte è corretta

93) Indicando con *R* la resistenza elettrica di un conduttore, con *V* la differenza di potenziale applicata agli estremi e con *I* la corrente che lo percorre, la potenza dissipata per effetto Joule è:

A. $P = V / I$
B. $P = V \cdot R \cdot I$
C. $P = V \cdot I$
D. $P = V \cdot R$
E. $P = I \cdot R^2$

94) A parità di intensità di corrente che attraversa un conduttore, l'entità dell'energia dissipata per effetto Joule dipende:

A. solo dalla resistenza
B. dalla resistenza e dal tempo
C. dalla massa e dal tempo
D. dalla capacità elettrica e dalla resistenza
E. dal calore specifico e dalla resistenza

95) Quale relazione indica la potenza dissipata da una resistenza *R* ai cui capi vi è una d.d.p. *V* ed è attraversata da un'intensità di corrente *I*?

A. $V \cdot I2$
B. V^2/R
C. $V \cdot R^2$
D. I^4/V
E. I^2/V

96) Una resistenza percorsa da una corrente $I = 2$ A dissipa una potenza *P*.

Ad un determinato istante *P* si dimezza. Ciò perché la corrente *I* ha assunto il valore:

A. 1/4
B. 1/2 A
C. 1 A
D. $\sqrt{2}A$
E. 2 A

97) Nelle centrali elettriche si usa calore per produrre energia elettrica; è possibile produrre calore dall'energia elettrica?

A. Sì, ma non tutta l'energia elettrica può essere trasformata in calore
B. No, in quanto quella elettrica è una forma pregiata di energia
C. Raramente
D. Sì
E. No

98) Due fili cilindrici A e B di rame ugualmente lunghi sono percorsi dalla stessa corrente elettrica. Il diametro del filo B è doppio di quello del filo A. Detta P_A la potenza dissipata dal filo A per effetto Joule e P_B la potenza dissipata dal filo B:

A. $P_B = P_A/8$
B. $P_B = P_A/2$
C. $P_B = P_A/4$
D. $P_B = 4P_A$
E. $P_B = 2P_A$

99) La formula che esprime l'energia E dissipata in una resistenza R in un tempo t quando alla resistenza è applicata una tensione V è: $E = V^2 \cdot t/R$. Se V = 0,2 volt, R = 0,10 ohm, e $t = 10^{-2}$ secondi, dire quanto vale E.

A. E = 4. 000 J
B. $E = 4 \cdot 10^{-6}$ J
C. E = 4 J
D. $E = 4 \cdot 10^{-3}$ J
E. $E = 8 \cdot 10^{-2}$ J

100) Una stufetta elettrica da 770 Watt è collegata alla rete elettrica domestica che eroga 220 Volt. Qual è il valore efficace della corrente elettrica circolante?

A. 62,8 A
B. 0,28 A
C. 1,75 mA
D. 12,25 mA
E. 3,5 A

101) Una stufetta elettrica assorbe dalla rete una potenza P = 2 kW se sottoposta alla differenza di potenziale di 200 V in corrente continua. Se si potesse aumentare la tensione dell'alimentatore al valore di 400 V senza mutare la struttura della stufa, la potenza assorbita risulterebbe:

A. 4P
B. P
C. P^2
D. 2P
E. P/2

102) Quale delle seguenti affermazioni sulla legge di Joule è ERRATA?

A. Quando una corrente elettrica percorre un conduttore, una parte dell'energia fornita dalla pila si trasforma in calore
B. La legge di Joule riguarda il calore, l'intensità e la resistenza
C. La legge di Joule riguarda il calore specifico
D. Uno dei casi in cui l'effetto Joule è nocivo è quello dovuto alle correnti parassitarie di Foucault
E. Il calore Q derivante dalla corrente di intensità I, che percorre nell'unità di tempo il conduttore di resistenza R, è proporzionale al quadrato dell'intensità

103) Una resistenza attraversata da una corrente di 10 A dissipa per effetto Joule 200 W. Se si raddoppia l'intensità della corrente, la potenza dissipata diventa:

A. 300 W
B. 200 W
C. 800 W
D. 100 W
E. 400 W

104) La differenza di potenziale elettrico ai capi di una lampadina è costante e pari a 100 V. Per un periodo di tempo pari a 1000 s la lampadina assorbe una potenza elettrica di 160 W. Sapendo che la carica dell'elettrone è $1{,}60 \cdot 10^{-19}$ C, quanti elettroni si può ritenere abbiano attraversato una sezione trasversale del filo che alimenta la lampadina nell'intervallo di tempo considerato?

A. 10^{-16}
B. $6{,}02 \cdot 10^{23}$
C. 10^{22}
D. 10^{23}
E. $1{,}60 \cdot 10^{22}$

105) Un pannello fotovoltaico è un generatore di corrente elettrica continua. Supponiamo che la potenza della radiazione luminosa solare incidente sia di circa 500 W/m^2, che, dopo opportune trasformazioni mediante apparati elettronici, sia disponibile una corrente incognita, alla tensione continua di 200 V, e che globalmente si abbia un rendimento energetico del 20%. Possiamo dedurre che:

A. la corrente ottenibile da 1 metro quadro di pannello è circa 2,5 A
B. i dati forniti non consentono di calcolare la corrente disponibile
C. la corrente ottenibile da 1 metro quadro di pannello è circa 0,5 A
D. la resistenza elettrica di un metro quadro di pannello è circa 80 ohm
E. la resistenza elettrica di un metro quadro di pannello è circa 320 ohm

106) Un ferro da stiro elettrico ha una resistenza R = 20Ω e assorbe una corrente I = 5A. Calcolare il calore sviluppato nel tempo Δt = 1 minuto.

A. Il calore sviluppato vale 6×10^3 J
B. Il calore sviluppato vale 2×10^4 J
C. Il calore sviluppato vale 3×10^4 J
D. Il calore sviluppato vale 2×10^3 J
E. Il calore sviluppato vale 500 J

107) Se in un circuito chiuso costituito da una batteria, una resistenza e un conduttore, la corrente è uguale a 2 A e la resistenza totale è uguale a 10 ohm, la potenza dissipata dalla resistenza è:

A. 200 W
B. 5 W
C. 20 W
D. 4 W
E. 40 W

108) L'intensità di corrente elettrica in un filo conduttore:

A. è il numero di elettroni che circolano nel conduttore in un secondo
B. è il numero di cariche che attraversano una sezione del conduttore in un determinato tempo
C. si misura in mm
D. dipende dalla differenza di potenziale agli estremi del filo
E. si misura in volt/secondo

109) La legge di Ohm è valida:

A. quando la corrente è inversamente proporzionale alla tensione
B. solo se circola corrente continua
C. quando la corrente è direttamente proporzionale alla tensione
D. in qualunque caso in cui circoli corrente
E. solo se il conduttore è un buon conduttore

110) La resistenza di un conduttore ohmico è:

A. direttamente proporzionale alla tensione

B. indipendente dalla temperatura
C. indipendente dalla tensione
D. direttamente proporzionale alla corrente
E. indirettamente proporzionale alla tensione

111) Un filo di alluminio ha una sezione di $1{,}0 \times 10^{-6}$ m^2. Il filo è lungo 16,0 cm ed ha una resistenza pari a $4{,}0 \times 10^{-3}$ Ω. Qual è la resistività dell'alluminio di cui è fatto questo filo?

A. 2,5 × 10−6 Ωm
B. 2,5 × 10−8 Ωm
C. 2,5 × 10−5 Ωm
D. 6,4 × 104 Ωm
E. $6{,}4 \times 10^{6}$ Ωm

112) All'aumentare della lunghezza, la resistenza elettrica di un conduttore di sezione costante:

A. diminuisce
B. non varia
C. aumenta
D. non è possibile stabilirlo a priori
E. aumenta o diminuisce a seconda della resistività del materiale

113) Un uccellino si posa su di un cavo elettrico che si trova ad un potenziale di 1000 V, cosa succede?

A. Si ustiona
B. Aumenta la sua resistenza
C. È attraversato da una debole corrente perché, per il potere disperdente delle punte, l'elettricità sfugge lungo le piume isolanti delle ali
D. Non gli succede nulla perché per il passaggio di corrente occorre una differenza di potenziale
E. Rimane fulminato

114) La resistenza di un conduttore ohmico di forma cilindrica è direttamente proporzionale:

A. al quadrato della sezione
B. alla sezione
C. alla metà della sezione
D. al cubo della sezione
E. alla lunghezza

115) Attraverso un filo di rame lungo 10 m passa una corrente di 8 A. Dimezzando la lunghezza del filo e mantenendo costante la differenza di potenziale ai suoi capi, l'intensità di corrente:

A. diventa di 4 A
B. diventa di 2 A
C. rimane invariata
D. diventa di 25 A
E. diventa di 16 A

116) Quale delle seguenti affermazioni è sicuramente FALSA?

A. La resistenza di un conduttore ohmico è inversamente proporzionale alla sua temperatura termodinamica assoluta
B. La resistenza di un conduttore ohmico è inversamente proporzionale alla sua sezione
C. La resistenza di un conduttore ohmico dipende dal materiale di cui è costituito
D. La resistenza di un conduttore ohmico dipende dalla sua temperatura
E. La resistenza di un conduttore ohmico è direttamente proporzionale alla sua lunghezza

117) Indicare quale, tra le seguenti, non è una unità di misura elettrica:

A. coulomb
B. farad
C. ohm
D. ampere
E. sono tutte unità di misura elettrica

118) Un ohm corrisponde a:

A. 1 ohm = 1 volt · 1 ampere
B. 1 ohm = 1 volt / 1 secondo
C. 1 ohm = 1 volt / 1 ampere

D. 1 ohm = 1 volt · 1 secondo
E. 1 ohm = 10 volt · 1 ampere

119) Di quale fattore si deve aumentare il diametro di un filo conduttore per far diminuire la sua resistenza di un fattore 2?

A. $\sqrt{2}$
B. 2
C. 4
D. 2π
E. 8

120) La resistività r di un conduttore si misura in:

A. ohm/metro
B. ohm
C. ohm · metro
D. ohm/sec
E. ohm · volt

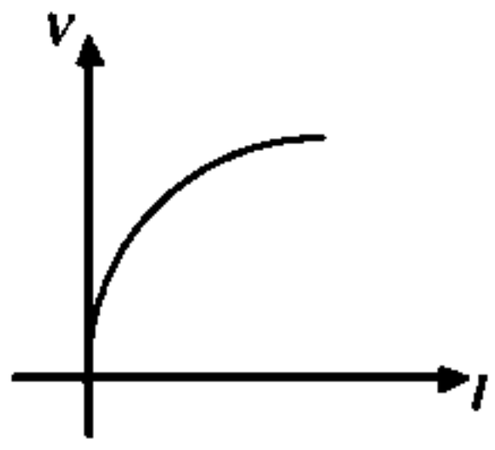
121) La resistenza di un filo lungo 6 metri è pari a 10 ohm. Se si applica ai suoi estremi una differenza di potenziale pari a 20 V, quanto vale la corrente che attraversa il filo?

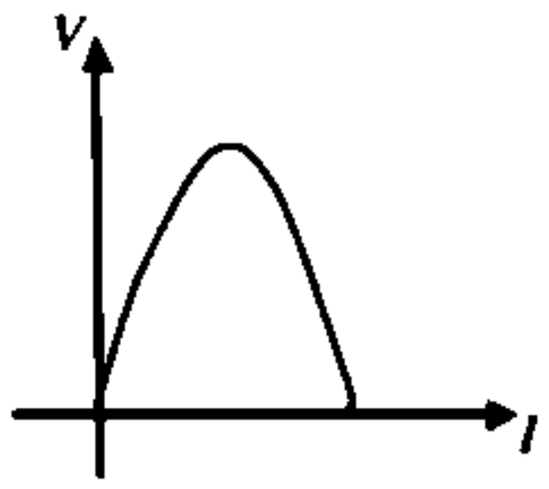
A. 0,5 A
B. 2 A
C. 20 W
D. 20 A
E. 10 W

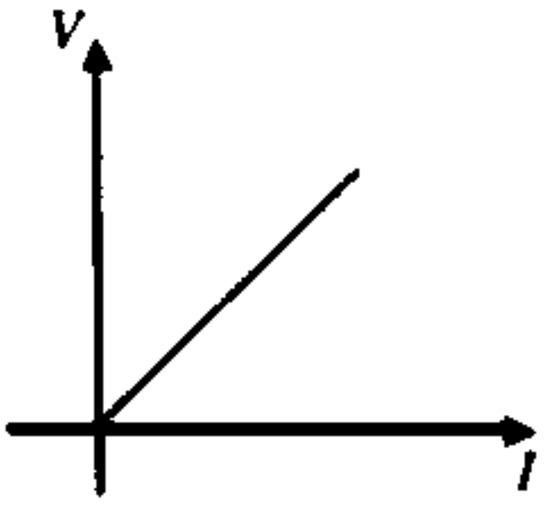
122) Cosa succede alla corrente che attraversa un filo conduttore ai capi del quale è applicata una differenza di potenziale costante, se la sua sezione raddoppia e la sua lunghezza si dimezza?

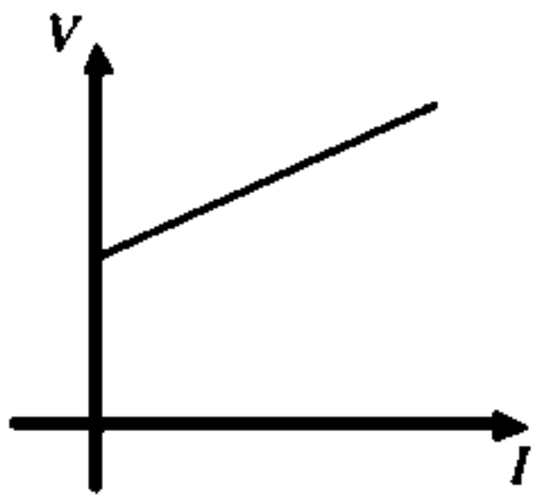
A. Quadruplica
B. Si dimezza
C. Resta invariata
D. Raddoppia
E. Diventa la quarta parte

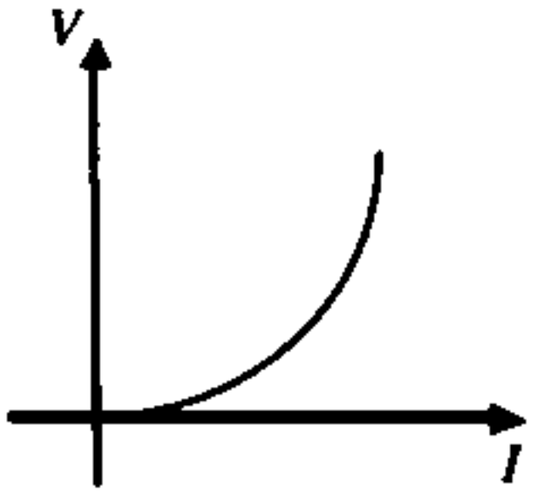
123) Quale dei seguenti grafici mostra la caratteristica corrente I – tensione V di un conduttore ohmico?

A.


B.


C.


D.


E.


124) Se il diametro di un conduttore viene dimezzato, la sua resistenza:

A. dimezza

B. raddoppia
C. diventa la quarta parte
D. rimane costante
E. diventa quattro volte maggiore

125) A una resistenza da 1 ohm viene applicata una tensione di 2 volt. Se si raddoppia il valore della resistenza, per mantenere costante la corrente che circola nel resistore, è necessario applicare una nuova tensione di:

A. 16 volt
B. ancora 2 volt
C. 0,5 volt
D. 1 volt
E. 4 volt

126) A una resistenza R = 1 ohm viene applicata una tensione V_1 = 6 V. Se si raddoppia il valore della resistenza, per mantenere costante la corrente che circola nel componente è necessario applicare una nuova tensione V_2 pari a:

A. 2 V
B. 12 V
C. 3 V
D. 24 V
E. ancora 6 V

127) Un circuito elettrico è costituito da tre resistenze collegate in parallelo. Le prime due hanno un valore di 20 e 40 ohm rispettivamente, mentre il valore resistivo della terza è ignoto. Misurando la resistenza totale del circuito si ricava un valore di 12 ohm. Qual è il valore più probabile della terza resistenza?

A. 240 ohm
B. 48 ohm
C. 120 ohm
D. 72 ohm
E. 32 ohm

128) Quando due resistenze elettriche (rispettivamente uguali a R e 4R) sono collegate in serie, la resistenza equivalente della combinazione è pari a 50 Ω. Se le medesime resistenze fossero collegate in parallelo, quale sarebbe la resistenza equivalente?

A. 12 Ω
B. 10 Ω
C. 32 Ω
D. 50 Ω
E. 8 Ω

129) Due resistenze sono collegate in parallelo se:

A. nessuna delle altre risposte è corretta
B. la differenza di potenziale ai loro capi è uguale a 0
C. sono attraversate dalla stessa corrente
D. ai loro capi c'è la stessa differenza di potenziale
E. le correnti che le attraversano sono proporzionali alle rispettive resistenze

130) Se 2 fili identici di resistenza 4 ohm vengono disposti in parallelo, la resistenza equivalente è:

A. 8 ohm
B. 0,5 ohm
C. 16 ohm
D. 2 ohm
E. 5 ohm

131) La resistenza equivalente a due resistenze in parallelo è:

A. minore della più piccola
B. uguale alla più piccola delle due
C. doppia della più grande delle due
D. uguale alla più grande delle due
E. maggiore della più grande

132) Due resistenze di 10 ohm ciascuna sono collegate in parallelo e la differenza di potenziale ai loro capi è di 200 V. La resistenza equivalente vale:

A. 2000 ohm
B. 5 ohm

C. 0,2 ohm
D. 20 ohm
E. 2 ohm

133) I pesci elettrici producono scariche elettriche fino a duemila watt. Le scariche originano da organi elettrici formati da pile di cellule multinucleate a forma di moneta, chiamate elettroplacche. A seconda che le scariche elettriche siano originate da pesci di acqua dolce o di acqua salata, saranno caratterizzate rispettivamente da alto voltaggio e basso amperaggio, e viceversa. Sapendo che in un circuito elettrico il collegamento in serie produce alto voltaggio e quello in parallelo alto amperaggio, come saranno configurati gli organi elettrici nelle specie marine?

A. Le cellule degli organi elettrici non avranno orientamento specifico
B. Le cellule degli organi elettrici saranno disposte in sezioni toroidali
C. Polo positivo di una cellula contro polo positivo di quella adiacente
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Polo positivo di una cellula contro polo negativo di quella adiacente

134) Alcuni conduttori sono collegati in parallelo. La corrente che attraversa ciascuno di essi è:

A. inversamente proporzionale al quadrato della rispettiva resistenza
B. proporzionale alla rispettiva resistenza
C. costante
D. inversamente proporzionale alla rispettiva resistenza
E. la stessa

135) Sia R_1 la resistenza equivalente ad una connessione di tre resistenze uguali di valore x di cui una è connessa in serie con le altre due connesse in parallelo; sia R_2 la resistenza equivalente ad una connessione di tre resistenze uguali di valore y di cui una è connessa in parallelo con le altre due connesse in serie. Quale relazione deve intercorrere fra x e y in modo che $R_1 = R_2$?

A. $x = 4y/9$
B. $y = 4x/9$
C. $y = x$
D. $y = 3x/2$
E. $x = 3y/2$

136) Due lampade sono collegate in parallelo a una d.d.p. costante. Se il filamento di una di esse si interrompe:

A. diminuisce l'intensità di corrente nelle altre
B. aumenta la luminosità delle altre
C. l'intensità di corrente nelle altre raddoppia
D. l'intensità di corrente nelle altre rimane invariata
E. si spengono anche le altre

137) Due lampadine sono inserite in un circuito che comprende una pila e un interruttore. Come devono essere collegate le due lampadine perché possa verificarsi la condizione che una lampadina sia accesa e una sia spenta?

A. In parallelo con l'interruttore inserito in uno dei due rami
B. Perpendicolari
C. In serie con l'interruttore inserito in mezzo alle due lampadine
D. La condizione in cui una lampadina è spenta e una accesa non può mai verificarsi perché le lampadine appartengono allo stesso circuito
E. In serie

138) Il valore della resistenza da aggiungere in parallelo alla resistenza di carico R di un circuito elettrico per ridurne il valore a 1/4 è:

A. R/8
B. R/3
C. R/2

D. R/9
E. R/4

139) Delle lampadine sono collegate in serie. Cosa succede quando il filamento di una di esse si interrompe?

A. Le lampadine si spengono tutte
B. Nessuna delle altre risposte è corretta
C. L'intensità di corrente aumenta
D. La potenza dissipata aumenta
E. Si spengono solo le due lampadine vicino alla lampadina rotta

140) Due resistori di 5 ohm e 20 ohm, rispettivamente, vengono posti in parallelo; la resistenza equivalente vale:

A. 12,8 ohm
B. 12,5 ohm
C. 4 ohm
D. 25 ohm
E. 0,25 ohm

141) Due resistori, di resistenza R e 4R, sono connessi in serie in modo da ottenere una resistenza totale di 100 Ω. Questi due resistori vengono ora connessi tra di loro in parallelo in un circuito a corrente continua. Qual è ora la resistenza risultante?

A. 20 Ω
B. 25 Ω
C. 400 Ω
D. 16 Ω
E. 625 Ω

142) Si considerino due resistenze elettriche collegate in parallelo. La resistenza totale:

A. si misura in watt
B. è la somma delle due resistenze
C. è proporzionale alla differenza di potenziale
D. è inferiore alla più piccola delle resistenze
E. è inversamente proporzionale alla differenza di potenziale

143) La resistenza totale offerta da due resistenze uguali poste in serie, rispetto a quella offerta da ciascuna delle due singolarmente, è:

A. uguale
B. maggiore
C. minore
D. due resistenze uguali non possono essere poste in parallelo
E. nessuna delle precedenti risposte è corretta

144) Due resistori sono posti in parallelo in un circuito alimentato da un generatore che eroga una differenza di potenziale V_0. Indicare QUALE di queste affermazioni è certamente SBAGLIATA.

A. La corrente nei resistori è proporzionale alla differenza di potenziale erogata dal generatore
B. Il rapporto tra le correnti nei due resistori è $I_1/I_2 = R_1/R_2$
C. Il rapporto tra le correnti nei due resistori è $I_1/I_2 = R_2/R_1$
D. La corrente è maggiore nel resistore che presenta resistenza minore
E. La differenza di potenziale è la stessa ai capi dei due resistori
E. $R = R_1 + R_2 + R_3$

145) In un circuito elettrico alimentato da una batteria sono inserite due resistenze in parallelo. Perché la corrente erogata dalla batteria è la somma delle correnti che attraversano le singole resistenze?

A. Perché gli elettroni hanno carica negativa
B. Perché l'effetto Joule nel circuito è nullo
C. Perché la differenza di potenziale erogata dalla batteria è costante nel tempo
D. Per il principio di conservazione della carica elettrica
E. Perché si conserva l'energia cinetica degli elettroni

146) Ad una batteria da automobile da 12 V vengono collegati in serie 2 elementi resistivi così costituiti:
1 Due resistenze da 60 e 120 ohm collegate tra loro in parallelo.
2 Una resistenza da 40 ohm.
Trascurando la resistenza dei conduttori, qual è il valore più probabile della corrente circolante nel circuito?

A. 960,0 mA
B. 66,6 mA
C. 150,0 mA
D. 54,5 mA
E. 600,0 mA

147) Un addobbo natalizio è costituito da 12 lampadine a incandescenza uguali, tra loro in serie, collegate alla rete di alimentazione domestica. Una delle lampadine si rompe: per utilizzare l'addobbo, togliamo la lampadina rotta e ricolleghiamo i due spezzoni di filo, in modo che le 11 lampadine rimaste siano ancora in serie. Il risultato sarà:

A. si produce circa 1/12 di intensità luminosa in meno, visto che abbiamo tolto una lampadina
B. si produce meno intensità luminosa a causa dell'interferenza, dato che nel punto in cui il filo è stato tagliato la distanza tra le lampadine è cambiata
C. non possiamo dire nulla a priori, il risultato dipende dalla resistenza elettrica delle lampadine, che non è nota
D. si produce la stessa intensità luminosa, visto che abbiamo rimosso una lampadina ma la corrente che scorre nell'addobbo aumenta
E. si produce circa 1/11 di intensità luminosa in più, dato che la resistenza elettrica totale è diminuita

148) Tre lampade di 50 watt, 50 watt e 100 watt, rispettivamente, sono connesse in parallelo ed alimentate in corrente continua da una batteria che fornisce una tensione costante di 25 Volt. Quanto vale la corrente erogata dalla batteria?

A. Dipende dalle dimensioni della batteria
B. 4 ampere
C. 8 ampere
D. 5 coulomb al secondo
E. 8 coulomb

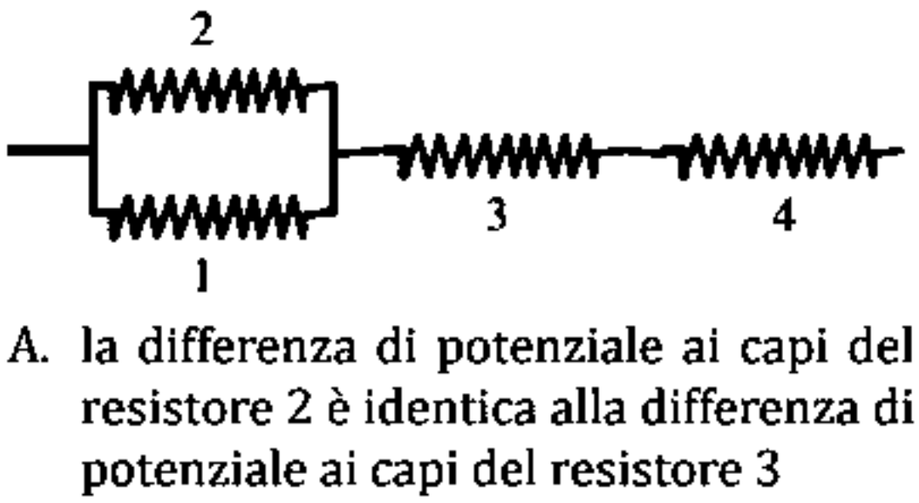
149) Tre resistenze in serie $R = R_1$, $R = R_2$, $R = R_3$ equivalgono ad un'unica resistenza R pari a:

A. $R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$
B. $R = R_1 \cdot R_2 + R_1 \cdot R_3 + R_2 \cdot R_2$
C. $R = R_1 + R_2 + R_3$
D. $R = R_1 \cdot R_2 + R_3$
E. $R = R_1 \cdot R_2 \cdot R_3$

150) La resistenza elettrica di un filo conduttore di lunghezza *l* e sezione *S*:

A. aumenta al diminuire di *l*
B. diminuisce all'aumentare di *l*
C. aumenta all'aumentare di *S*
D. resta costante all'aumentare di *l*
E. diminuisce all'aumentare di *S*

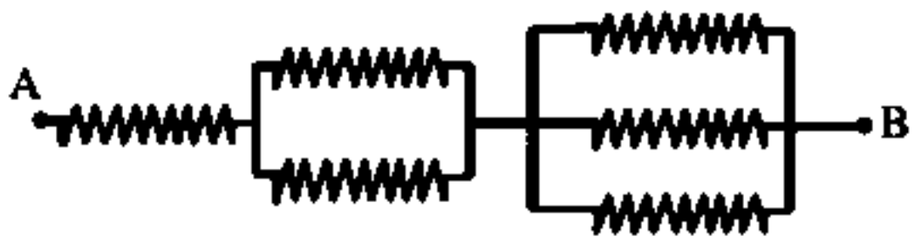
151) Si consideri il ramo di un circuito mostrato in figura, ai capi del quale è applicata una differenza di potenziale pari a V. Se ciascuno dei quattro resistori esprime una resistenza pari ad R, si può affermare che:



A. la differenza di potenziale ai capi del resistore 2 è identica alla differenza di potenziale ai capi del resistore 3
B. la corrente che attraversa il resistore 2 è la metà di quella che attraversa il resistore 3
C. la differenza di potenziale ai capi del resistore 1 differisce da quella presente ai capi del resistore 2

D. la corrente che attraversa il resistore 1 è identica alla corrente che attraversa il resistore 4
E. la corrente che attraversa il resistore 3 è differente dalla corrente che attraversa il resistore 4

152) Si consideri il ramo di un circuito mostrato in figura, ai capi A e B del quale è applicata una differenza di potenziale pari a V. Se ciascuno dei sei resistori esprime una resistenza pari ad R, quanto vale la resistenza applicata tra i due punti A e B del ramo di circuito?



A. 5/3 R
B. 6R
C. 11/6 R
D. R/6
E. R

153) In un circuito due resistenze, rispettivamente da 10 e 20 ohm, sono connesse in parallelo ad un generatore ideale da 12 V. La potenza totale sviluppata dal circuito è circa:

A. 18 W
B. 12 W
C. 36 W
D. 21 W
E. 6 W

154) Una resistenza R_1=5Ω e una seconda resistenza R_2 ignota, collegate in serie, dissipano 10 W se collegate a un generatore di tensione continua da 20 V. Quanto vale R_2?

A. Circa 5,7 Ω
B. 1 Ω
C. 15 Ω
D. 35 Ω
E. Circa 3,3 Ω

155) Se un circuito, formato da due resistenze R_1 e R_2, viene collegato a un generatore di tensione continua a 10 V, dissipa 20 W. Qual è una possibile configurazione del circuito?

A. R_1 = 3 Ω, R_2 = 2 Ω, in parallelo
B. R_1 molto grande, R_2 circa 5 Ω, in serie
C. R_1 = 2 Ω, R_2 = 2 Ω, in parallelo
D. R_1 = 6 Ω, R_2 = 30 Ω, in parallelo
E. R_1 = 10 Ω, R_2 = 10 Ω, in serie

156) Un circuito è composto da un generatore di corrente continua, che fornisce una d.d.p. pari a 1 V, e da 5 resistori identici posti in parallelo fra di loro, di resistenza pari a 5 Ω ciascuno: qual è la potenza istantanea assorbita in totale dai resistori?

A. 0 kW
B. 5 W
C. 1 W
D. 1 kW
E. 5 kW

157) In un circuito elettrico un nodo rappresenta il punto in cui:

A. convergono almeno tre rami
B. sono collegate fra loro una resistenza ed una induttanza
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. sono collegate fra loro le due capacità
E. convergono più di due terminali

158) Due batterie di forza elettromotrice ε_1 = 20 V ed ε_2 = 8 V e resistenza interna r_1 = 0,5 Ω e r_2 = 0,2 Ω sono poste in serie e connesse fra loro tramite i morsetti negativi. In serie con loro è posta una resistenza R = 5,3 Ω. Si vuole conoscere il valore della corrente nel circuito.

A. 2,3 A
B. 4,7 A
C. 3,0 A
D. 5,3 A
E. 2,0 A

159) Una batteria in grado di fornire una carica pari a 20 A · h e una differenza di potenziale pari a 12 V è collegata ad una lampadina di resistenza R = 15 ohm. Calcolare il tempo di scaricamento della batteria.

A. 9 h
B. 16 h
C. 25 h
D. 30 h
E. 0,04 h

160) In un campo magnetico costante, una particella carica in moto in generale:

A. segue una traiettoria lineare
B. aumenta progressivamente la propria energia cinetica
C. segue una traiettoria parabolica
D. si muove di moto rettilineo uniforme
E. segue una traiettoria a forma di elica cilindrica

161) Una carica elettrica si muove di moto rettilineo uniforme in una regione di spazio in cui sono presenti sia un campo magnetico che uno elettrico. Come devono essere i due campi?

A. Il campo elettrico deve essere nullo
B. Identici
C. Paralleli e con verso opposto
D. Ortogonali
E. Paralleli e con lo stesso verso

162) In presenza di un campo magnetico, una spira percorsa da corrente elettrica ed un ago magnetico:

A. si comportano in modi completamente differenti
B. si comportano in maniera sempre equivalente
C. sono sistemi non confrontabili
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. ammettono un'equivalenza a determinate condizioni

163) Una carica elettrica puntiforme si muove, nel vuoto, lungo una traiettoria circolare. La zona in cui essa si muove è sede di un campo:

A. gravitazionale uniforme
B. che varia periodicamente nel tempo
C. che varia in funzione della traiettoria
D. magnetico uniforme
E. elettrico uniforme

164) Una calamita esercita forze su una carica elettrica?

A. No, mai
B. È possibile, se la carica è in movimento
C. Sì, sempre
D. Sì, ma a patto che il supporto della carica sia metallico
E. Nessuna delle altre risposte è corretta

165) Un campo magnetico costante esercita una forza su una carica elettrica:

A. solo se essa è positiva
B. mai
C. se essa è in movimento
D. solo se essa è negativa
E. sempre

166) Il campo magnetico generato da un ago magnetizzato ha un andamento spaziale analogo a quello del campo magnetico generato:

A. dalla Terra
B. da un filo rettilineo percorso da corrente
C. da una coppia di fili rettilinei percorsi da corrente
D. da un solenoide di lunghezza infinita
E. da una bobina toroidale

167) Una particella carica ferma in un campo magnetico uniforme e stazionario e libera di muoversi:

A. non inizia a muoversi
B. inizia a muoversi con moto ellittico

C. inizia a muoversi con un moto parabolico
D. inizia a muoversi con un moto circolare
E. inizia a muoversi con un moto rettilineo

168) In generale una calamita non subisce alcuna azione:

A. dalla presenza di cariche elettriche fisse
B. dal campo magnetico terrestre
C. dalla presenza di un'altra calamita
D. dalla presenza di un filo percorso da corrente
E. nessuna delle altre risposte è corretta

169) Un corpo carico positivamente si trova tra le espansioni di una calamita. Su di esso si esercita una forza?

A. No, perché il campo magnetico non produce alcuna azione sulle cariche elettriche
B. Sì, se il corpo è fermo
C. Sì, se il corpo si muove con velocità non parallela al campo magnetico
D. Sì, se il corpo si muove con velocità parallela al campo magnetico
E. Sì, sempre

170) Un campo magnetico può essere prodotto da:

A. una carica in moto
B. un dipolo elettrico in equilibrio fra le armature di un condensatore piano e parallelo
C. non può essere riprodotto
D. un campo elettrostatico
E. due cariche elettriche fisse, uguali e opposte

171) Un magnete che si smagnetizza quando viene annullato il campo magnetico si dice:

A. temporaneo
B. permanente
C. riluttante
D. risonante
E. rilucente

172) Una particella elettricamente carica che si muove di velocità costante attraversa una zona in cui è presente un campo magnetico. Cosa possiamo dire della velocità della particella?

A. Subisce variazioni in modulo ma non in direzione
B. Non subisce variazioni di sorta
C. Subisce variazioni in modulo e direzione
D. Subisce variazioni in direzione ma non in modulo
E. Viene bruscamente annullata

173) Il campo magnetico terrestre esercita un momento di forza sull'ago di una bussola. Una delle seguenti affermazioni è certamente sempre vera:

A. le interazioni magnetiche sono uno degli esempi in cui i principi della meccanica non sono validi
B. a causa della natura vettoriale del momento di forza, la bussola funziona correttamente solo nell'emisfero boreale
C. per il terzo principio della dinamica, l'ago della bussola esercita un analogo momento di forza sulla terra
D. per il secondo principio della dinamica, nell'emisfero australe l'ago della bussola comincia ad accelerare verso il polo Nord
E. data la natura dei momenti di forza, è necessario un meccanismo di richiamo altrimenti l'ago comincerebbe a ruotare, senza indicare il Nord

174) Il campo elettrico e il campo magnetico sono campi vettoriali:

A. il primo conservativo, il secondo non conservativo
B. entrambi non conservativi
C. il primo non conservativo, il secondo conservativo
D. le cui linee di campo sono, in entrambi i casi, linee chiuse
E. entrambi conservativi

175) Consideriamo una carica elettrica puntiforme che si muove in un campo magnetico uniforme. Il lavoro compiuto dal campo magnetico sulla carica:

A. è sempre costante e diverso da 0
B. è sempre infinito
C. è sempre nullo
D. dipende dal valore del campo magnetico
E. dipende dal valore della carica elettrica

176) Affinché una particella carica immersa in un campo magnetico percorra una traiettoria circolare è necessario che:

A. sia inizialmente in movimento, vi sia presenza di campi elettrici, il campo magnetico sia costante
B. parta da ferma, vi sia assenza di campi elettrici, il campo magnetico sia variabile
C. sia inizialmente in movimento, vi sia assenza di campi elettrici, il campo magnetico sia costante
D. sia inizialmente in movimento, vi sia assenza di campi elettrici, il campo magnetico sia variabile
E. parta da ferma, vi sia presenza di campi elettrici, il campo magnetico sia costante

177) Se in un piano una circonferenza rappresenta una linea di campo del vettore induzione magnetica, il campo magnetico può essere creato da:

A. un filo rettilineo di lunghezza infinita, percorso da corrente continua di intensità costante, posto lungo un diametro della circonferenza
B. una spira circolare percorsa da corrente sovrapposta alla circonferenza
C. una piccola calamita posta nel centro della circonferenza
D. un filo rettilineo di lunghezza finita, percorso da corrente continua di intensità variabile, perpendicolare al piano e passante per il centro della circonferenza
E. un filo rettilineo di lunghezza infinita, percorso da corrente continua di intensità costante, perpendicolare al piano e passante per il centro della circonferenza

178) Un campo magnetico può essere prodotto:

A. soltanto da magneti permanenti
B. da un opportuno sistema di cariche elettriche in quiete
C. da una carica elettrica in quiete
D. da circuiti percorsi da correnti
E. nessuna delle altre risposte è corretta

179) Una pallina inizialmente ferma, che porta su di sé una carica elettrica, è immersa in una regione di spazio ove può risentire soltanto dell'azione di un campo magnetico. Se quest'ultimo è creato da un filo verticale percorso da corrente, la pallina:

A. non si muoverà affatto
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. si muoverà di moto circolare uniforme attorno al filo
D. si muoverà verticalmente con accelerazione costante
E. si muoverà di moto uniformemente accelerato verso il filo

180) Il modulo del campo di induzione magnetica generato da un filo rettilineo indefinito ha una dipendenza dalla distanza D dal filo proporzionale a:

A. D
B. D^2
C. $D^{1/2}$
D. D^{-1}
E. D^4

181) Le linee di forza del campo magnetico prodotto da un filo rettilineo indefinito percorso da corrente sono:

A. eliche cilindriche aventi per asse il filo

B. rette parallele al filo
C. iperboli
D. circonferenze aventi per asse il filo
E. rette ortogonali al filo e convergenti in esso

182) Un filo elettrico nel vuoto (costante di permeabilità magnetica μ_0) è percorso da una corrente I e genera un campo magnetico B. Una carica elettrica +q si muove ad una distanza r dal filo con velocità costante v, in una direzione parallela al filo e con verso concorde a quello della corrente che attraversa il filo. La carica +q è soggetta ad una forza F. Quale delle seguenti affermazioni è FALSA?

A. Il modulo della forza avvertita dalla carica vale $F = \mu_0 qvI/2\pi r$
B. La forza F cui è soggetta la carica +q è un vettore che giace nel piano perpendicolare alla direzione del filo
C. Poiché la corrente I che percorre il filo e la carica elettrica +q si muovono nella stessa direzione e con lo stesso verso, esse rappresentano due correnti concordi soggette a forze che tendono ad allontanare reciprocamente il filo e la carica
D. Se la carica fosse ferma, il modulo della forza F da essa avvertita sarebbe nullo
E. Il campo magnetico generato dal filo ha modulo $B = \mu_0 I/2\pi r$

183) L'intensità del campo magnetico generato da un filo di lunghezza infinita percorso da corrente:

A. è inversamente proporzionale alla corrente
B. dipende dalla costante dielettrica del vuoto
C. è inversamente proporzionale alla distanza dal filo
D. è nulla
E. non dipende dalla corrente

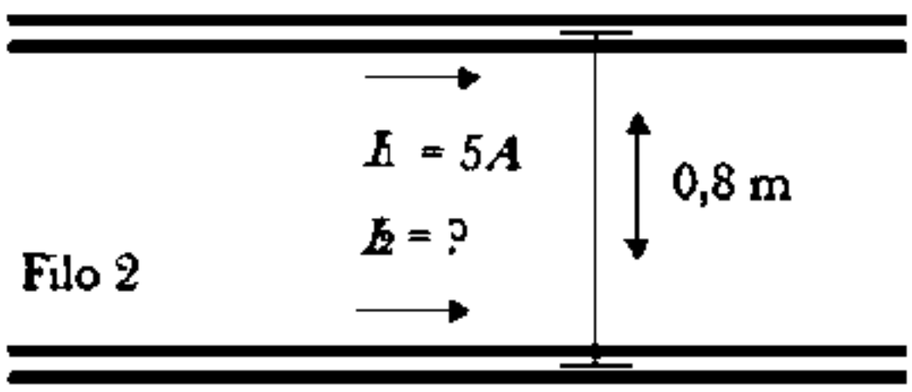
184) La forza che si esercita tra due fili conduttori rettilinei e paralleli percorsi da correnti uguali ed equiverse è:

A. ortogonale ai fili e repulsiva
B. ortogonale ai fili e attrattiva
C. parallela e repulsiva
D. parallela ai fili
E. nulla

185) Due fili conduttori rettilinei, paralleli ed accostati, se percorsi da corrente elettrica:

A. si attraggono se il verso di percorrenza è opposto
B. interagiscono attrattivamente quali che siano le correnti in gioco
C. interagiscono repulsivamente quali che siano le correnti in gioco
D. producono il fenomeno dell'interferenza magnetica
E. si attraggono se il verso di percorrenza è uguale

186) La forza per unità di lunghezza che si esercita tra i due fili rappresentati in figura è di $8 \cdot 10^{-6}$ N/m. Quanto vale la corrente I_2?



A. 4,2 *A*
B. 4 *A*
C. 6,4 *A*
D. 5,5 *A*
E. 6,25 *A*

187) Una spira ruota fra i poli Nord e Sud di un magnete. Il valore assoluto della forza elettromotrice indotta è massimo quando:

A. la faccia della spira forma un angolo di 45 gradi con le linee di forza
B. la spira si trova agli antipodi di uno dei due poli
C. la faccia della spira è perpendicolare alle linee di forza
D. la faccia della spira è parallela alle linee di forza
E. la spira si trova nelle immediate vicinanze di uno dei due poli

188) Una spira circolare piana di area S uguale a 1 dm^2 poggia su una superficie orizzontale. Un campo magnetico, diretto orizzontalmente, ha intensità che cresce ogni secondo di 0,1 tesla. La f.e.m. indotta ai capi della spirale vale:

A. 0,001 V
B. 0 V
C. 10 V
D. 0,1 V
E. 0,01 V

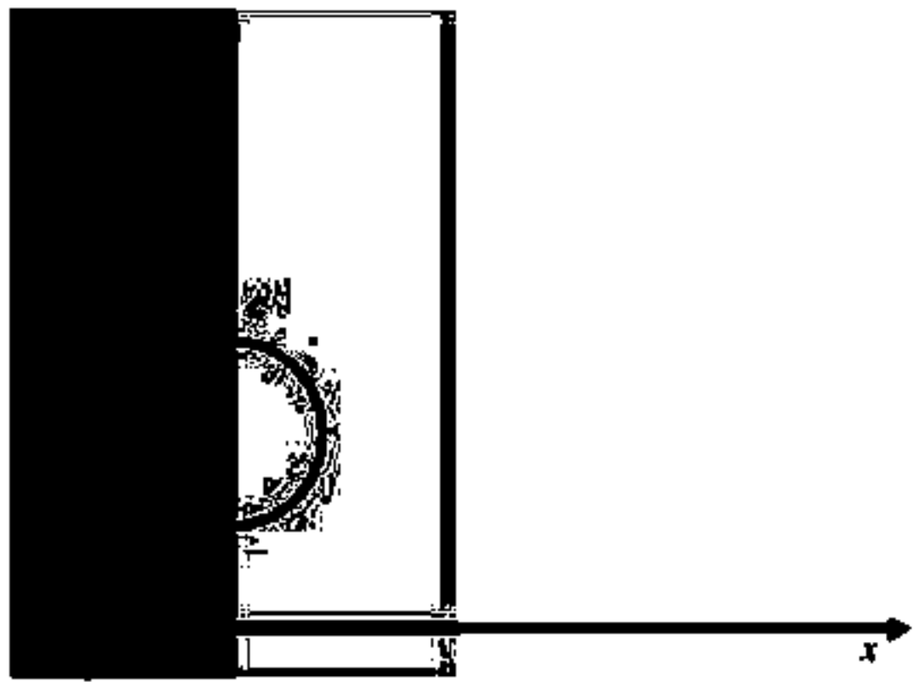
189) Una spira di filo conduttore immersa in un campo magnetico è percorsa da corrente quando:

A. il flusso del campo magnetico attraverso la spira varia
B. la resistenza del conduttore è molto piccola
C. l'intensità del campo magnetico è molto grande
D. il flusso del campo magnetico attraverso la spira è costante
E. la spira è schermata da influssi esterni

190) Perché una dinamo di bicicletta possa permettere alla lampadina di accendersi deve:

A. avere una buona calamita
B. avere un condensatore per accumulare cariche elettriche
C. essere collegata a una pila alcalina
D. avere olio refrigerante per disperdere il calore
E. essere fatta di materiale superconduttore

191) Un campo magnetico ha direzione perpendicolare al piano cartesiano mostrato in figura ed ha verso uscente. Il campo magnetico è costante al variare della coordinata spaziale y, mentre diminuisce all'aumentare della coordinata spaziale x. In quale dei seguenti casi non si induce alcuna corrente nel circuito C mostrato in figura?



A. Facendo ruotare il circuito C intorno ad un asse perpendicolare al piano cartesiano e passante per uno dei punti del circuito
B. Facendo ruotare il circuito C intorno ad un asse solidale con il diametro parallelo all'asse y
C. Muovendo il circuito C lungo una direzione parallela all'asse y
D. Muovendo il circuito C lungo una direzione parallela all'asse x
E. Facendo ruotare il circuito C intorno ad un asse solidale con il diametro parallelo all'asse x

192) Una spira di rame è posata sul pavimento. Uno sperimentatore tiene in mano una calamita a forma di barra e ne avvicina il polo nord alla spira con movimento verticale. Si può prevedere che durante il movimento della calamita:

A. si creerà una corrente indotta se e solo se lo sperimentatore avrà cura di se-

guire le linee del campo magnetico terrestre
B. la spira verrà attirata dalla calamita
C. gli effetti elettromagnetici saranno trascurabili perché il rame non è un materiale ferromagnetico
D. nella spira circolerà corrente
E. il campo magnetico indotto nella spira sarà tale da attrarre la calamita

193) Quale dei seguenti apparecchi può essere impiegato soltanto in corrente alternata?

A. Nessuno
B. Trasformatore
C. Elettrocalamita
D. Lampada ad incandescenza
E. Tubo a raggi X

194) La frequenza della tensione della rete di distribuzione ENEL vale:

A. 500 Hz
B. $10\ s^{-1}$
C. 50.000 Hz
D. 50 Hz
E. 60 s

195) Un trasformatore statico reale:

A. serve esclusivamente per elevare la tensione
B. funziona solo in corrente continua
C. quando è in funzione non sviluppa calore
D. serve esclusivamente per elevare la corrente
E. nessuna delle altre risposte è corretta

196) In un filo di rame percorso da corrente alternata:

A. si genera nello spazio un campo magnetico variabile, non parallelo al filo
B. si produce un effetto di elettrolisi delle molecole
C. non si sviluppa calore
D. si genera nello spazio un campo magnetico costante
E. si genera nello spazio un campo magnetico costante e parallelo al filo

197) Per trasportare l'energia elettrica su lunghe distanze si utilizzano linee elettriche ad alta tensione che viene poi ridotta alla tensione di utilizzo nella rete urbana (220 V) da apposite centrali di trasformazione e distribuzione. Qual è il principale motivo di tale scelta?

A. Si riducono le possibilità di allacciamenti illegali alla rete
B. A parità di energia elettrica trasportata, si aumenta la corrente circolante
C. Si riducono le dispersioni di elettricità nell'atmosfera
D. Si riducono i costi di generazione dell'energia elettrica
E. A parità di energia elettrica trasportata, si riduce la dissipazione termica

Quiz a completamento

1. Il fenomeno per cui un oggetto elettricamente carico attrae oggetti neutri è chiamato _____.
2. Le cariche di segno uguale si _____, mentre quelle di segno opposto si attraggono.
3. La legge che descrive la forza elettrostatica tra due cariche è la legge di _____.
4. La costante dielettrica del vuoto si indica con il simbolo _____.
5. Il valore della carica elementare è circa 1.60×10^{-19} _____.
6. La carica di un oggetto è sempre un multiplo intero della carica _____.
7. I materiali in cui gli elettroni non si muovono liberamente si chiamano _____.
8. I materiali in cui gli elettroni si muovono facilmente si chiamano _____.
9. Il processo di caricare un conduttore senza contatto si chiama carica per _____.
10. La legge di Coulomb afferma che la forza decresce con il quadrato della _____.
11. L'unità di misura della carica elettrica nel SI è il _____.
12. La forza elettrica è una grandezza di tipo _____.
13. La costante di Coulomb k vale circa 8.99×10^9 $N \cdot m^2/$_____.
14. La carica di prova è una carica molto piccola che non altera il _____.
15. Il campo elettrico si misura in newton per _____.
16. Il campo elettrico prodotto da una carica positiva è diretto radialmente verso l'_____.
17. Una carica negativa produce un campo elettrico diretto radialmente verso l' _____.
18. La densità superficiale di carica si indica con il simbolo _____.
19. La densità volumica di carica si indica con il simbolo _____.
20. La densità lineare di carica si indica con il simbolo _____.

21. La legge di Coulomb è valida rigorosamente solo per cariche _____.

22. Il principio che permette di sommare i campi elettrici si chiama principio di _____.

23. Il verso del campo elettrico è quello della forza su una carica di prova _____.

24. Il simbolo del versore che indica la direzione radiale è _____.

25. La costante di Coulomb può essere scritta come 1 / (4π _____).

26. Il valore della costante dielettrica ε_0 è circa 8.85×10^{-12} _____/N·m^2.

27. La forza gravitazionale tra particelle atomiche è trascurabile rispetto alla forza _____.

28. La quantità di carica su un conduttore in equilibrio si distribuisce sulla sua _____.

29. Le linee di campo elettrico escono dalle cariche _____.

30. Il potenziale elettrico è definito come energia potenziale per unità di _____.

31. L'unità di misura del potenziale elettrico nel Sistema Internazionale è il _____.

32. Il volt si definisce come 1 joule per _____.

33. La differenza di potenziale fra due punti è detta anche _____.

34. Il lavoro compiuto dal campo elettrico quando una carica q si sposta tra due punti è dato da q × _____.

35. Le superfici sulle quali il potenziale è costante si chiamano superfici _____.

36. In un campo elettrico uniforme la differenza di potenziale tra due punti distanti d si calcola come $\Delta V = -E \times$ _____.

37. L'elettronvolt è un'unità di misura dell'_____.

38. L'elettronvolt corrisponde a 1.602×10^{-19} _____.

39. La formula del potenziale elettrico di una carica puntiforme è V = k q / _____.

40. Il potenziale di più cariche si calcola come somma _____ dei potenziali delle singole cariche.

41. L'energia potenziale elettrica di due cariche q_1 e q_2 distanti r è U = k q_1 q_2 / _____.

42. Il campo elettrico è sempre perpendicolare alle superfici _____.

43. La capacità di un conduttore è definita come Q diviso per _____-___.

44. L'unità di misura della capacità nel SI è il _____.

45. Un condensatore piano ha capacità $C = \varepsilon_0 A$ / _____.

46. La costante dielettrica del vuoto e la costante di Coulomb sono _____ proporzionali.

47. La presenza di un dielettrico aumenta la capacità di un condensatore di un fattore detto _____ dielettrica.

48. Quando si collegano condensatori in parallelo, la capacità totale si ottiene come _____ delle capacità.

49. Quando si collegano condensatori in serie, l'inverso della capacità totale è la _____ degli inversi delle capacità.

50. L'energia immagazzinata in un condensatore carico è $U = ½ C$ _____.

51. Il potenziale elettrico all'interno di un conduttore in equilibrio è _____ ovunque.

52. Il potenziale elettrico sulla superficie di un conduttore carico è _____.

53. Il campo elettrico all'interno di un conduttore in equilibrio è sempre _____.

54. In un condensatore piano carico, il campo elettrico è uniforme e pari a V diviso _____.

55. La capacità di una sfera conduttrice isolata è proporzionale al suo _____.

56. Il simbolo comunemente usato per indicare la capacità elettrica è _____.

57. La costante di Coulomb k si può esprimere come $1/(4\pi\varepsilon_0)$, ed è circa 9×10^9 _____$\cdot m^2/C^2$.

58. La carica elettrica di un neutrone vale_____.

59. La corrente elettrica è definita come il flusso di _____ attraverso una superficie.

60. L'unità di misura della corrente elettrica nel SI è l'_____.

61. 1 A equivale al passaggio di 1 _____ di carica in un secondo.

62. Il verso della corrente convenzionale coincide con quello del moto delle cariche _____.

63. La velocità media di traslazione delle cariche è detta velocità di _____.

64. La densità di corrente si indica con la lettera _____.

65. La densità di corrente è data dal prodotto nqv_d, dove q è la carica, n la densità numerica e v_d la velocità di _____.

66. La legge che stabilisce che V = IR è la legge di _____.

67. La resistenza si misura in _____.

68. L'unità di resistenza è il volt per _____.

69. Il simbolo della resistenza elettrica nei circuiti è la lettera _____.

70. La resistività si indica con il simbolo _____.

71. La relazione fra resistenza e resistività è $R = \rho l /$ _____.

72. Il reciproco della resistività si chiama _____.

73. La legge di Ohm non è una legge fondamentale ma una relazione di tipo _____.

74. I dispositivi che obbediscono alla legge di Ohm si dicono materiali _____.

75. Il nichel-cromo è un esempio di materiale con elevata _____.

76. La potenza elettrica si calcola come $P = I \times$ _____.

77. La potenza dissipata in un resistore può anche essere scritta come $P = I^2 \times$ _____.

78. L'energia elettrica si misura in joule o in _____.

79. La variazione della resistività con la temperatura è espressa con un coefficiente chiamato coefficiente _____ della resistività.

80. Nei superconduttori la resistività si annulla al di sotto di una temperatura _____.

81. Il mercurio è un esempio di _____ classico.

82. Il modello classico della conduzione nei metalli è chiamato modello di _____.

83. La velocità media di un elettrone nel conduttore è molto maggiore della sua velocità di _____.

84. Il simbolo della differenza di potenziale è Δ_____.

85. Un circuito con resistenza nulla e differenza di potenziale nulla è detto _____ ideale.

86. La potenza dissipata in un resistore è associata all'aumento di _____.

87. I fili in un circuito reale hanno una piccola ma non nulla _____.

88. Il campo magnetico è una grandezza fisica di tipo _____.

89. L'unità di misura del campo magnetico nel Sistema Internazionale è il _____.

90. 1 tesla equivale a 1 N·s/C·_____.

91. La forza magnetica su una carica in moto è proporzionale al prodotto vettoriale tra velocità e _____.

92. La forza magnetica su una particella carica in moto è sempre perpendicolare a velocità e _____.

93. La regola della mano _____ si usa per determinare il verso della forza magnetica.

94. La formula generale della forza magnetica è $F = q\ v \times$ _____.

95. La velocità di una particella carica in un campo magnetico che descrive un moto circolare è chiamata velocità _____.

96. Il raggio della traiettoria circolare di una particella è $r = mv / (q$ _____).

97. Quando la velocità è parallela al campo magnetico la forza magnetica è _____.

98. Il lavoro compiuto da un campo magnetico costante su una particella in movimento è sempre _____.

99. La traiettoria di una particella che entra inclinata rispetto al campo magnetico è un'_____.

100. La somma di forza elettrica e magnetica su una particella è detta forza di _____.

101. Lo strumento che separa ioni secondo il rapporto massa/carica si chiama spettrometro di _____.

102. La forza magnetica su un filo percorso da corrente è $F = I\ L \times$ _____.

103. La forza magnetica su un circuito chiuso immerso in un campo magnetico uniforme è sempre _____.

104. Una spira percorsa da corrente in un campo magnetico è soggetta a un momento di _____.

105. Il momento massimo è dato da $\tau = I\ A$ _____.

106. L'area della spira è il prodotto della base per l'_____.

107. Il momento di dipolo magnetico è $\mu = I$ _____-____.

108. La direzione del vettore area si determina con la regola della _____ destra.

109. La coppia agente su una spira immersa in un campo magnetico è $\tau = \mu \times$ _____.

110. La legge che permette di calcolare il campo generato da un filo percorso da corrente è la legge di _____.

111. La forza magnetica fra due fili paralleli è alla base della definizione dell'unità di misura _____.

112. Il campo magnetico generato da un solenoide lungo il suo asse si calcola come $B = \mu_0 n$ _____.

113. La permeabilità magnetica del vuoto si indica con il simbolo _____.

114. La legge che descrive l'induzione elettromagnetica è la legge di _____.

115. La grandezza che misura il numero di linee di campo magnetico che attraversano una superficie è detta _____ magnetico.

116. L'unità di misura del flusso magnetico è il _____.

117. La forza elettromotrice indotta in una spira è proporzionale alla variazione nel tempo del _____ magnetico.

118. La legge che stabilisce che la corrente indotta si oppone alla variazione del flusso è la legge di _____.

119. Il segno meno nella legge di Faraday rappresenta il principio di _____.

120. L'induzione elettromagnetica fu scoperta da Faraday e indipendentemente da _____.

121. L'unità di misura dell'induttanza nel Sistema Internazionale è l'_____.

122. 1 henry equivale a 1 V·s per _____.

123. L'induttanza di una bobina si indica con la lettera _____.

124. L'espressione per la f.e.m. autoindotta è $\varepsilon = -L\, dI /$ _____.

125. Il dispositivo che si oppone alla variazione della corrente è l'_____.

126. La costante μ_0 rappresenta la permeabilità magnetica del _____.

127. La variazione del campo magnetico attraverso una spira induce una corrente anche se non è presente una _____.

128. Un generatore alternatore produce una f.e.m. variabile di tipo _____.

129. La bobina in rotazione in un generatore è detta _____.

130. Il fenomeno dell'autoinduzione è dovuto al campo magnetico prodotto dalla stessa _____.

131. La f.e.m. autoindotta si oppone alla _____ della corrente.

132. La grandezza che si misura in weber per secondo è la _____.

133. In un circuito RL la corrente non raggiunge istantaneamente il valore massimo a causa della _____.

134. La corrente indotta in un circuito chiuso esiste solo se il flusso magnetico _____ _____.

135. La f.e.m. dinamica si genera quando un conduttore si _____ in un campo magnetico.

136. La f.e.m. dinamica è proporzionale alla velocità e alla _____ del campo magnetico.

137. Il campo elettrico indotto da un campo magnetico variabile è detto campo elettrico _____.

138. Il simbolo comunemente usato per il flusso magnetico è la lettera _____.

Capitolo 7
Onde e ottica

Quiz commentati

1) I raggi X sono:

A. una corrente di cariche positive
B. una corrente di cariche negative
C. una corrente di cariche negative e positive in moto con direzione opposta
D. un flusso di neutroni
E. onde elettromagnetiche

2) Con riferimento alla radiazione X, individui il candidato quale tra le seguenti affermazioni è giusta (si ricordi il valore dell'Angstrom: 1 Å = 10^{-10} m).

A. Un fascio di radiazione X, quando attraversa la materia e non interagisce, aumenta la sua velocità di propagazione
B. Un fascio di radiazione X, quando attraversa la materia e non interagisce, diminuisce la sua velocità di propagazione
C. Un'onda elettromagnetica di lunghezza d'onda uguale a 10^4 Å può essere una radiazione X
D. Un'onda elettromagnetica di lunghezza d'onda uguale a 0,1 Å può essere una radiazione X
E. La velocità di propagazione della radiazione X nel vuoto è tanto maggiore quanto maggiore è la sua energia

3) Un fotone è caratterizzabile con la frequenza f o con la lunghezza d'onda λ. Detta h la costante di Planck:

A. $h \cdot f$ è l'energia del fotone
B. λ è direttamente proporzionale a f
C. h dipende dalla frequenza
D. la velocità di propagazione nel vuoto è funzione di f
E. se f supera il centimetro abbiamo a che fare con raggi gamma

4) I raggi X, come è noto, sono radiazioni molto penetranti in quanto costituiti da fotoni di alta energia. Tale potere penetrante è tanto maggiore quanto più grande è:

A. la frequenza della radiazione
B. la lunghezza d'onda della radiazione
C. il numero dei fotoni
D. la carica dei fotoni
E. la velocità dei fotoni

5) Il suono è legato alla emissione, propagazione, ricezione e percezione di onde. Quale delle seguenti affermazioni è CORRETTA?

A. Si tratta di onde elettromagnetiche
B. Se la frequenza è di 100.000 Hz, l'orecchio umano percepisce l'onda come suono
C. Se la frequenza è di 1 Hz, l'orecchio umano percepisce l'onda come suono
D. Se la frequenza è di 3.000 Hz, l'orecchio umano percepisce l'onda come suono
E. Il suono si propaga in qualunque mezzo, compreso il vuoto assoluto

6) Cosa sono i raggi infrarossi?

A. Sono raggi di natura elastica, come il suono, ma con una frequenza diversa
B. Sono raggi di natura elettromagnetica, che in assenza di dispositivi speciali, non possono essere visti dall'occhio umano normale

C. Sono i raggi luminosi che danno origine alla nostra (umana) sensazione del colore violetto
D. Non sono onde elettromagnetiche, ma di altra natura
E. Sono ultrasuoni

7) La luce visibile ha una delle seguenti caratteristiche. Quale?

A. È un'onda di vibrazione meccanica del mezzo in cui si propaga
B. È un'onda che non si può propagare nel vuoto assoluto.
C. Si propaga nel vuoto ad una velocità di 300 km/s
D. È un'onda elettromagnetica la cui lunghezza d'onda è tipicamente compresa (circa) tra 400 nm e 700 nm
E. È solo un'illusione, senza nessuna relazione con i fenomeni ondulatori

8) La frequenza di un'onda luminosa è dell'ordine di 10^{15} Hz. Il valore della lunghezza d'onda è:

A. 10 m
B. 1 m
C. 0,3 mm
D. 1 mm
E. 0,1 mm

9) Quale delle seguenti affermazioni è VERA?

A. i raggi gamma non sono radiazioni elettromagnetiche
B. la luce non si propaga nel vuoto
C. il suono si propaga nel vuoto
D. il suono ha carattere ondulatorio
E. la velocità della luce è indipendente dal mezzo attraversato

10) La luce visibile, i raggi ultravioletti (U.V.) ed i raggi X (R.X.) sono tutte onde elettromagnetiche. In ordine di lunghezza d'onda crescente, essi vanno così collocati:

A. U.V., R.X., visibile
B. R.X., U.V., visibile
C. visibile, U.V., R.X.
D. U.V., visibile, R.X
E. R. X., visibile, U.V.

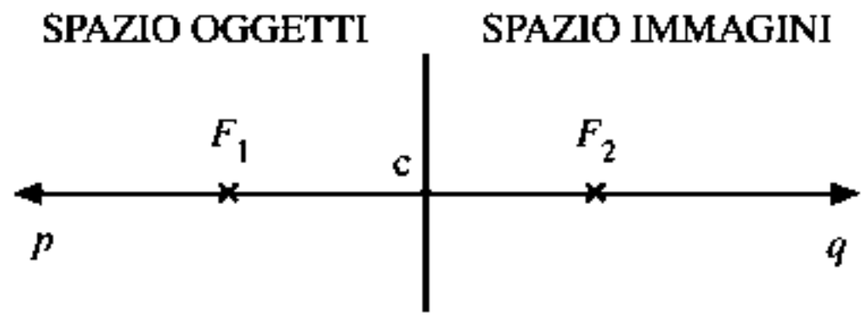
11) Il "potere diottrico"o "convergenza" di una lente è:

A. la sua capacità di concentrare la luce
B. l'inverso della sua divergenza
C. la curvatura della sua superficie
D. l'inverso della sua distanza focale
E. proporzionale al suo spessore

12) L'immagine formata da una lente convergente:

A. è reale o virtuale a seconda della lunghezza d'onda della luce
B. è sempre reale
C. è reale o virtuale a seconda della distanza tra l'oggetto e la lente
D. è sempre virtuale
E. è reale o virtuale a seconda del potere diottrico della lente

13) Data una lente sottile convergente (Figura) immersa in aria (essendo l'indice di rifrazione del materiale della lente maggiore di quello dell'aria), affinché si formi un'immagine virtuale dove deve essere posto il punto oggetto?



Lente sottile

A. Nello spazio oggetti, ad una distanza p dal centro ottico della lente pari a due volte la distanza focale
B. Nello spazio oggetti, ad una distanza p dal centro ottico della lente pari al potere diottrico della lente

C. Nello spazio oggetti, ad una distanza infinita dal centro ottico della lente
D. Nello spazio oggetti, ad una distanza p dal centro ottico della lente minore della distanza focale della lente
E. Una lente convergente non può mai formare un'immagine virtuale, qualunque sia la posizione del punto oggetto nello spazio oggetti

14) Un raggio di luce rossa ed uno verde sono paralleli all'asse ottico di una lente convergente che è teoricamente senza difetti. Di conseguenza:

A. si forma una immagine di color giallo sul secondo fuoco della lente
B. si forma una immagine di color giallo all'infinito
C. si formeranno due immagini con i rispettivi colori sul primo fuoco della lente
D. non succede niente perché la luce non è bianca
E. non succede niente perché al di là della lente i raggi divergono

15) Un vetro per occhiali protettivi lascia passare 1/5 della luce incidente. Quale frazione della luce incidente passerà attraverso tre strati sovrapposti dello stesso vetro?

A. Nessuna
B. 3/5
C. 1/15
D. $(1/5)^3$
E. $(4/5)^3$

Quiz non commentati

1) Il cielo, in assenza di nuvole, ci appare azzurro. Se non ci fosse l'atmosfera, esso ci apparirebbe:

A. giallo come la luce del Sole
B. bianco come la luce del Sole
C. ugualmente azzurro
D. nero
E. rosso-arancione, perché sono i colori meno rifratti

2) Per quale motivo il cielo appare di colore azzurro?

A. L'atmosfera contiene azoto, che è un gas di colore azzurro
B. Perché la luce solare ha una componente blu più intensa
C. A causa del riflesso del mare
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Perché la luce di lunghezza d'onda minore viene deflessa maggiormente dall'aria

3) Stiamo nuotando immersi sott'acqua sul fondo di una lunga piscina; alziamo gli occhi e vediamo le cose sopra di noi, ma se spingiamo lo sguardo lontano dal punto in cui ci troviamo, notiamo che la superficie acqua-aria si comporta come uno specchio che rimanda le immagini interne alla piscina. Il fenomeno è dovuto:

A. alla mancanza di luce diretta
B. alle proprietà della riflessione totale interna
C. alle proprietà della superficie dell'acqua quando si aggiunge cloro
D. all'eccessiva illuminazione esterna
E. alle proprietà della superficie dell'acqua

4) Perché esiste il fenomeno della dispersione della luce bianca quando questa attraversa un prisma di vetro?

A. Perché il vetro è un mezzo più denso dell'aria
B. Perché l'indice di rifrazione del mezzo dipende dalla frequenza delle radiazioni elementari incidenti
C. Perché in un mezzo trasparente la luce non va in linea retta
D. Perché la luce ha velocità costante e molto elevata sia nel vuoto che nei mezzi
E. In realtà è un fenomeno dovuto ad una percezione distorta dell'occhio

5) Supponendo che per un'ipotetica radiazione luminosa la lunghezza d'onda in acqua sia uguale ai 3/4 di quella in aria, si calcoli l'indice di rifrazione relativo dell'acqua rispetto all'aria.

A. 1,66
B. 1,33
C. 1,00
D. 0,50
E. 0,75

6) Se un fascio di luce bianca, che proviene dall'aria, attraversa un prisma di vetro viene scomposto nelle sue componenti cromatiche. Perché?

A. Perché l'indice di rifrazione di un mezzo dipende dalla lunghezza d'onda della luce
B. Perché la luce si propaga rettilinearmente
C. Perché la luce non è monocromatica
D. Perché l'indice di rifrazione del prisma è maggiore di quello dell'aria
E. Perché la luce è un'onda trasversale

7) Un fascio di luce che si propaga in acqua (indice di rifrazione $n_1 = 4/3$) incide sulla superficie in quiete di una piscina all'aperto (indice di rifrazione dell'aria $n_2 = 1$) con un angolo di 60° rispetto alla normale. Calcolando l'angolo del raggio rifratto rispetto alla normale, si deduce che:

A. esso è di 60°
B. esso è di 45°
C. la luce non viene rifratta ma riflessa
D. esso è di 30°
E. esso è di 90°

8) Si consideri uno specchio sferico. Il punto di intersezione tra la calotta dello specchio e l'asse ottico prende il nome di:

A. diottro
B. immagine reale
C. vertice
D. fuoco
E. immagine virtuale

9) Detta *f* la distanza focale di uno specchio sferico divergente ed *R* il raggio di curvatura, vale la relazione:

A. $R = -f/2$
B. $1/f = +1/R$
C. $1/f = -1/R$
D. $f = -R/2$
E. $f = +R/2$

10) Si consideri uno specchio sferico. Detta *p* la distanza tra l'oggetto e lo specchio, *q* la distanza tra l'immagine (reale) e lo specchio ed *f* la distanza focale, per la formula dei punti coniugati si ha:

A. $1/p + 1/q = 1/f$
B. $p + q = f$
C. $1/p - 1/q = 1/f$
D. $p + q = 1/f$
E. $1/q - 1/p = 1/f$

11) Si consideri un segmento di lunghezza *l* e la sua immagine fornita da uno specchio sferico. Sia *l'* la lunghezza del segmento immagine. L'ingrandimento lineare *m* dello specchio è:

A. $m = l/l'$
B. $m = l' \cdot l$
C. $m = l' + l$
D. $m = l' - l$
E. $m = l'/l$

12) Quando si utilizza una lente di ingrandimento, l'immagine di un oggetto situato tra il fuoco e la lente è:

A. capovolta
B. virtuale
C. immaginaria
D. fittizia
E. reale

13) Si consideri una lente con distanza focale *f*. Il potere diottrico Φ della lente è:

A. $\Phi = 2/f$
B. $\Phi = 1/\sqrt{f}$
C. $\Phi = -f$
D. $\Phi = 1/f$
E. $\Phi = f/2$

14) Si consideri una lente sottile e convergente. L'immagine di un oggetto posto tra il fuoco e l'asse ottico della lente:

A. è reale e più piccola rispetto all'oggetto
B. è virtuale e più grande rispetto all'oggetto
C. è reale e più grande rispetto all'oggetto
D. è virtuale e più piccola rispetto all'oggetto
E. si forma all'infinito

15) La distanza focale del sistema ottico formato da due lenti sottili (1 e 2), le cui rispettive distanze focali sono f_1 e f_2, è:

A. $f_1 + f_2$

B. $\frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2}$

C. $\frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$

D. $f_1^2 + f_2^2$

E. $f_1 f_2$

16) L'occhio umano ha convenzionalmente una distanza focale di 17 mm. Un occhio miope invece ha bisogno di una distanza focale più lunga, per visualizzare bene gli oggetti distanti. Qual è il potere diottrico della lente da applicare per correggere il difetto visivo di un miope che necessita una distanza focale di 20 mm?

A. -8,8 diottrie, la lente è divergente
B. -0,9 diottrie, la lente è divergente
C. +8,8 diottrie, la lente è convergente
D. -0,9 diottrie, la lente è convergente
E. +0,9 diottrie, la lente è convergente

17) L'ampiezza di un'onda:

A. è l'altezza di un picco
B. è la distanza tra due picchi
C. dipende dall'altezza dei picchi
D. indica il numero di picchi
E. è la distanza percorsa in un secondo

18) Se un suono si propaga in un certo mezzo con la velocità di 500 m/s ed ha una frequenza di 100 Hz, la lunghezza d'onda di tale suono è:

A. 500 - 100 = 400 metri
B. 500/100 = 5 metri
C. 100/500 = 0,2 metri
D. 10/500 = 0,1 metri
E. 500 · 100 = 50.000 metri

19) L'attività presente sulla superficie solare consiste essenzialmente in esplosioni termonucleari. Perché allora è possibile vedere il sole, ma non ascoltarlo?

A. Perché il suono non si propaga nel vuoto
B. A causa del gas interstellare
C. Perché è troppo caldo
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Perché è troppo lontano

20) La velocità di propagazione di un'onda su una corda, sottoposta alla tensione di 150 N, è di 200 m/s. Quanto deve valere la tensione affinché la velocità dell'onda sia di 210 m/s?

A. 165,375 *N*
B. 150 *N*
C. 142,857 *N*
D. 300 *N*
E. 160 *N*

21) Se un suono si propaga in un certo mezzo con una velocità di 400 m/s e ha una frequenza di 50 Hz, la sua lunghezza d'onda vale:

A. 0,125 metri
B. 20.000 metri
C. 20 metri
D. 350 metri
E. 8 metri

22) In quale dei seguenti mezzi il suono si propaga più velocemente?

A. Vuoto
B. La velocità di propagazione è costante a prescindere dal materiale
C. Aria
D. Ferro
E. Acqua

23) Un suono si propaga in un bacino pieno d'acqua. Quale delle seguenti affermazioni è corretta in relazione alle molecole d'acqua?

A. Esse oscillano parallelamente alla direzione di propagazione

B. Esse oscillano parallelamente alla superficie del liquido
C. Nessuna delle altre risposte è corretta
D. Esse oscillano perpendicolarmente alla superficie del liquido
E. Esse oscillano perpendicolarmente alla direzione di propagazione

24) Un'onda longitudinale con frequenza 200 Hz ha una lunghezza d'onda pari a 0,5 m. Calcolare la velocità di propagazione.

A. 200 m/s
B. 300 m/s
C. 20 m/s
D. 10 m/s
E. 100 m/s

25) L'eco è dovuta al fenomeno di:

A. rifrazione di onde sonore
B. interferenza di onde sonore
C. riflessione di onde sonore
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. diffrazione di onde sonore

26) Indicare quale delle seguenti affermazioni circa le onde sonore è falsa.

A. Esibiscono il fenomeno della riflessione
B. Nessuna delle altre risposte è corretta
C. Esibiscono il fenomeno dell'interferenza
D. Non si propagano nel vuoto
E. Esibiscono il fenomeno della rifrazione

27) Una sorgente che consideriamo puntiforme emette, in un mezzo isotropo, onde sonore sferiche con potenza P_u = 100 W. Supponendo che la membrana sensibile di un rilevatore di suoni abbia una superficie S = 31,4 cm² e che si trovi a una distanza d = 10 m dalla sorgente, quanto vale la potenza P_m percepita dal rilevatore?

A. P_m = 0,25mW
B. P_m = 250mW
C. P_m = 2,5mW
D. P_m = 25mW
E. P_m = 2,5 W

28) Gli ultrasuoni sono:

A. vibrazioni di frequenza più alta di quelle del campo udibile
B. suoni spaziali
C. rumori intensi
D. raggi luminosi
E. vibrazioni di frequenza più bassa di quelle del campo udibile

29) Nell'aria gli ultrasuoni sono onde elastiche:

A. con lunghezze d'onda uguali a quelle dei suoni udibili, ma con velocità di propagazione molto più elevata
B. con lunghezze d'onda minori di quelle dei suoni udibili
C. la domanda non ha senso perché gli ultrasuoni non sono onde elastiche
D. con lunghezze d'onda maggiori di quelle dei suoni udibili
E. con lunghezze d'onda minori di quelle dei suoni udibili e con velocità di propagazione più elevata

30) Il suono che normalmente si ode è:

A. una vibrazione che si propaga solo nei fluidi
B. una vibrazione di natura elettromagnetica
C. una vibrazione entro un definito intervallo di frequenza
D. una vibrazione meccanica di frequenza elevata
E. una vibrazione entro un qualsiasi intervallo di frequenza

31) Il decibel è una unità utilizzata:

A. nell'acustica
B. nella meccanica
C. nella termodinamica
D. nell'ottica
E. nell'idrostatica

32) Gli ultrasuoni sono oscillazioni elastiche che:

A. possono trasmettersi nel vuoto
B. sono costituite da onde elettromagnetiche di altissima frequenza
C. non possono trasmettersi nel vuoto
D. sono particolarmente intense
E. hanno frequenza inferiore a 100 Hz

33) La misura del livello sonoro viene espressa in:

A. joule
B. farad
C. nessuna delle altre risposte è corretta
D. hertz
E. henry

34) Un suono acuto, rispetto ad un suono grave, ha maggiore:

A. ampiezza
B. intensità
C. pressione sonora
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. velocità

35) Quale delle seguenti affermazioni sull'effetto Doppler è corretta?

A. L'effetto Doppler si verifica solo per onde longitudinali
B. L'effetto Doppler si verifica solo in presenza di un mezzo vibrante rispetto al quale sorgente o osservatore sono in moto
C. L'effetto Doppler spiega come mai il suono di una sirena in allontanamento rispetto all'ascoltatore sia percepito come più acuto
D. L'effetto Doppler spiega come mai il suono di una sirena in avvicinamento rispetto all'ascoltatore sia percepito come più acuto
E. L'effetto Doppler si verifica solo per onde trasversali

36) Supponiamo di conoscere esattamente la frequenza del suono prodotto da una sorgente sonora quando il veicolo su cui è collocata si trova in quiete. Se adesso supponiamo che il veicolo si metta in movimento, il suono che percepiamo, se ci troviamo su un altro veicolo pure in movimento, ha frequenza:

A. più alta quando i due veicoli si avvicinano e più bassa quando si allontanano
B. identica a quella che percepiremmo se entrambi i veicoli fossero in quiete
C. più bassa sempre
D. più alta sempre
E. più bassa quando i due veicoli si avvicinano e più alta quando si allontanano

37) Un'onda elettromagnetica di frequenza f si propaga nel vuoto con velocità c. La sua lunghezza d'onda λ è data da:

A. $\lambda = 1/f$
B. $\lambda = f/c$
C. $\lambda = cf$
D. $\lambda = c$
E. $\lambda = c/f$

38) I raggi X nel vuoto:

A. hanno carica positiva
B. viaggiano alla velocità della luce
C. sono elettroni
D. sono radiazioni di natura ignota
E. non possono propagarsi

39) Le microonde sono:

A. ultrasuoni
B. onde elettromagnetiche
C. onde meccaniche
D. onde luminose
E. elettroni con lunghezza d'onda dell'ordine del micron

40) Le onde radio sono onde:

A. sonore
B. meccaniche
C. elettromagnetiche
D. luminose
E. elastiche

41) Qual è la differenza fra le onde utilizzate nelle trasmissioni radiofoniche e televisive?

A. In entrambe le trasmissioni si usano onde sonore (o elastiche), ma con lunghezze d'onda diverse
B. Nelle trasmissioni radiofoniche si utilizzano onde sonore (o elastiche); nelle trasmissioni televisive si utilizzano onde luminose
C. In entrambe le trasmissioni si usano onde elettromagnetiche, ma con lunghezze d'onda diverse
D. Nessuna delle altre risposte è corretta
E. Nelle trasmissioni radiofoniche si utilizzano onde elettromagnetiche; nelle trasmissioni televisive si trasmettono fasci di elettroni

42) Il colore di una radiazione monocromatica dipende:

A. dal numero degli atomi che si diseccitano per unità di tempo
B. dalla sua velocità nel vuoto
C. dalla sua intensità
D. non è possibile definirlo
E. dalla sua frequenza

43) Un raggio di luce rossa ed un'onda radio sono onde elettromagnetiche che si propagano nel vuoto:

A. con uguale velocità ed uguale lunghezza d'onda
B. con uguale velocità ed uguale frequenza
C. con diversa velocità ed uguale lunghezza d'onda
D. con uguale velocità e diversa lunghezza d'onda
E. con diversa velocità e diversa lunghezza d'onda

44) I raggi gamma sono:

A. onde meccaniche
B. onde elettromagnetiche
C. un'invenzione della fantascienza
D. particelle complesse
E. raggi laser

45) Pensando ai raggi X ed ai raggi Gamma, trovate la CORRETTA proposizione.

A. Essi sono entrambi onde elettromagnetiche
B. Non si possono usare in Medicina
C. I raggi X sono più lenti dei raggi Gamma
D. I raggi X sono più energici dei raggi Gamma
E. Gli X sono visibili dall'occhio, i Gamma no

46) In montagna, ci si abbronza facilmente e rapidamente perché:

A. l'energia perduta camminando si trasforma in calore
B. il ghiaccio e le rocce catalizzano i raggi solari
C. la componente ultravioletta è maggiore
D. siamo più vicini al sole e quindi l'intensità della luce è maggiore
E. la pressione atmosferica inferiore limita le difese della pelle

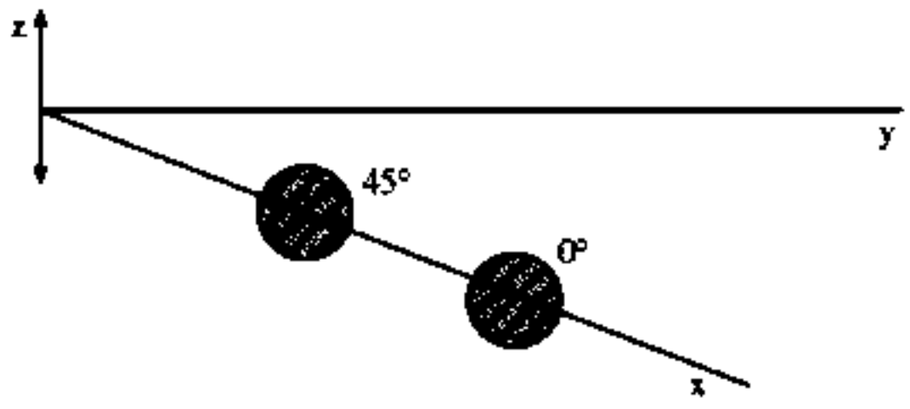
47) Le onde elettromagnetiche che vengono utilizzate per le trasmissioni radio tra imbarcazioni:

A. trasportano energia ma solo se in un certo intervallo di frequenze
B. contengono campi magnetici ma non elettrici
C. trasportano energia indipendentemente dalla frequenza utilizzata
D. contengono campi elettrici, ma non magnetici
E. non possono trasportare energia che si scaricherebbe in mare

48) Facendo passare luce monocromatica emessa da una sorgente laser attraverso due fenditure di larghezza *a* e poste a distanza 4*a* l'una dall'altra, si ottiene su uno schermo una figura di interferenza in cui il massimo centrale e il primo massimo laterale distano 8 mm. Se viene otturata una delle fenditure, allora:

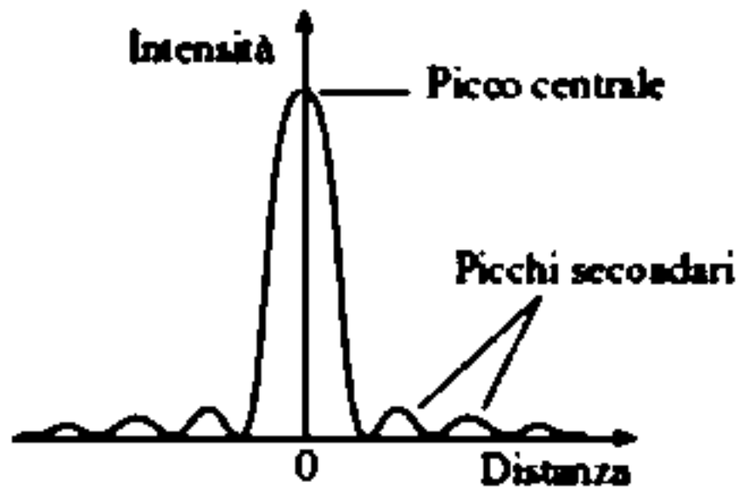
A. la distanza tra il massimo centrale e il primo massimo laterale diventa 2 mm
B. nessuna delle altre risposte è corretta
C. la distanza tra il massimo centrale e il primo massimo laterale diventa 32 mm
D. la distanza tra il massimo centrale e il primo massimo laterale diventa 48 mm
E. lo schermo appare uniformemente illuminato

49) Un fascio di luce polarizzata linearmente lungo la direzione z si propaga lungo l'asse x e viene fatto passare attraverso due polarizzatori lineari che formano, con l'asse z, gli angoli indicati nella figura seguente. Qual è l'intensità del fascio risultante?



A. Il 50% di quella iniziale
B. Il 70% di quella iniziale
C. Zero
D. Il 100% di quella iniziale
E. Il 25% di quella iniziale

50) Un fascio coerente di luce monocromatica incide perpendicolarmente su un diaframma con una fenditura. Su uno schermo parallelo al diaframma si produce una figura di diffrazione la cui distribuzione di intensità è rappresentata dalla figura seguente. Cosa avviene se si riduce la larghezza della fenditura?



A. L'intensità del picco centrale aumenta, quella dei picchi secondari diminuisce e la larghezza della distribuzione resta la stessa
B. L'intensità di tutti i picchi aumenta, così come la larghezza della distribuzione
C. L'intensità di tutti i picchi resta la stessa e la larghezza della distribuzione aumenta
D. L'intensità di tutti i picchi diminuisce e la larghezza della distribuzione resta la stessa
E. L'intensità di tutti i picchi diminuisce e la larghezza della distribuzione aumenta

51) Un fascio di luce monocromatica incide su una fenditura sottile. Nella figura di diffrazione il primo minimo si trova ad un angolo θ rispetto alla posizione centrale. Quali delle seguenti affermazioni sono vere?
Riducendo la larghezza della fenditura, si riduce l'angolo θ.
Aumentando la lunghezza d'onda della luce, aumenta l'angolo θ.
Aumentando la frequenza della luce, aumenta l'angolo θ.
Si vedono zone di luce anche ad angoli maggiori di θ.

A. Solo la terza e la quarta
B. Solo la seconda
C. Solo la prima e la terza
D. Solo la prima, la seconda e la quarta
E. Solo la seconda e la quarta

52) Un fascio di elettroni di energia definita viene fatto incidere su un particolare cristallo. Gli elettroni riflessi formano una caratteristica figura di diffrazione. Supponiamo di far incidere sul cristallo un fascio di protoni aventi la stessa energia degli elettroni del fascio precedente. Quale delle seguenti affermazioni è corretta?

A. La figura di diffrazione è l'immagine speculare di quella prodotta dagli elettroni
B. La figura di diffrazione non è più osservabile perché i protoni hanno una lunghezza d'onda troppo grande
C. La figura di diffrazione è identica a quella prodotta dagli elettroni
D. La figura di diffrazione non è più osservabile perché i protoni hanno una lunghezza d'onda troppo piccola
E. I protoni non formano una figura di diffrazione poiché non hanno proprietà ondulatorie

53) Un fascio di luce linearmente polarizzata, avendo attraversato una soluzione di destrosio (glucosio destrogiro) uscirà:

A. con polarizzazione parzialmente lineare e parzialmente circolare a seconda della concentrazione
B. con polarizzazione circolare
C. con luce tanto meno polarizzata quanto maggiore è la concentrazione della soluzione
D. con una polarizzazione lineare secondo una direzione deviata di un angolo proporzionale alla concentrazione della soluzione
E. con la stessa polarizzazione lineare della luce incidente

54) È dato un sistema di due polarizzatori ortogonali fra di loro sui quali incide della luce. Tra i due s'inserisce un terzo polarizzatore inclinato rispetto al primo di 45°. Cosa si può affermare sull'intensità luminosa che passa attraverso il sistema dei tre polarizzatori?

A. È uguale all'intensità luminosa della luce che fuoriesce dal primo polarizzatore
B. È metà dell'intensità luminosa della luce che fuoriesce dal primo polarizzatore
C. È il doppio dell'intensità luminosa della luce che fuoriesce dal primo polarizzatore
D. È un quarto dell'intensità luminosa della luce che fuoriesce dal primo polarizzatore
E. È nulla

Quiz a completamento

1. La distanza tra due creste successive di un'onda si chiama _____.
2. Il numero di oscillazioni per secondo è definito come _____.
3. L'inverso della frequenza è il _____.
4. L'altezza massima di un'onda rispetto all'equilibrio si chiama _____.
5. L'unità di misura della frequenza è l'_____.
6. Il numero d'onda angolare si indica con la lettera _____.
7. La frequenza angolare si indica con la lettera _____.
8. In una funzione d'onda $y = A \operatorname{sen}(kx - \omega t + \varphi)$, la quantità φ è detta _____-____.
9. La velocità di propagazione di un'onda è data dal prodotto tra lunghezza d'onda e _____.
10. Un'onda in cui le particelle oscillano perpendicolarmente alla direzione di propagazione è detta onda _____.
11. Un'onda in cui le particelle oscillano parallelamente alla direzione di propagazione è detta onda _____.
12. La potenza trasmessa da un'onda è proporzionale al quadrato dell'_____.
13. La velocità del suono nell'aria a 0 °C è circa _____ m/s.
14. L'effetto che causa variazione di frequenza percepita a causa del moto relativo è detto effetto _____.
15. Le onde riflesse su un'estremità fissa subiscono un'_____ di fase.
16. Quando due onde si sovrappongono si verifica il fenomeno di _____.
17. Se due onde di frequenze leggermente diverse si sommano, si producono i _____.
18. Nelle onde stazionarie i punti che non si muovono si chiamano _____.
19. La distanza tra due nodi successivi è pari a _____/2.
20. L'equazione $v = \lambda f$ mostra che la velocità è costante se il _____ non cambia.

21. Le quattro equazioni che descrivono l'elettromagnetismo sono dette equazioni di _____.

22. Il modello che descrive la luce come un insieme di particelle è il modello _____.

23. La teoria ondulatoria della luce fu proposta nel 1678 da _____.

24. L'esperimento che dimostrò l'interferenza luminosa fu eseguito nel 1801 da _____.

25. Il principio che stabilisce che ogni punto di un fronte d'onda è sorgente di onde elementari si chiama principio di _____.

26. Il modello a raggi luminosi è detto anche approssimazione _____.

27. La riflessione da una superficie perfettamente liscia si chiama riflessione _____.

28. La riflessione da una superficie ruvida si chiama riflessione _____.

29. L'angolo di riflessione è sempre uguale all'angolo di _____.

30. La legge che lega gli angoli di incidenza e rifrazione si chiama legge di _____.

31. L'indice di rifrazione si definisce come il rapporto c/v, dove v è la _____ della luce nel mezzo.

32. La lunghezza d'onda della luce cambia passando da un mezzo a un altro, ma la sua _____ resta costante.

33. La dispersione è la dipendenza dell'indice di rifrazione dalla _____ d'onda.

34. L'angolo al vertice di un prisma si indica con la lettera _____.

35. La luce bianca separata nei suoi colori costituenti da un prisma forma lo _____ visibile.

36. La riflessione totale interna può verificarsi quando la luce passa da un mezzo con un dato indice di rifrazione a uno con un indice di rifrazione_____.

37. L'angolo limite oltre il quale si verifica la riflessione totale interna si chiama angolo _____.

38. La relazione $n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$ è la legge di _____.

39. La rifrazione fa apparire un oggetto parzialmente immerso in acqua come _____.

40. Il campo dell'ottica che si occupa della propagazione dei raggi è l'ottica _____.

41. La radiazione elettromagnetica si propaga alla massima velocità nel _____.

42. Lo strumento ottico più semplice per la formazione di immagini è lo specchio _____.

43. La riflessione interna totale è alla base del funzionamento delle fibre _____.

44. In un raggio rifratto che si allontana dalla normale, il secondo mezzo ha un indice di rifrazione _____.

45. La riflessione interna totale si può verificare solo se n_1 è _____ di n_2.

46. Il prisma separa la luce bianca nei colori grazie alla _____.

47. Il modello corpuscolare della luce era sostenuto da _____.

48. La formazione di un arcobaleno è dovuta a riflessione e _____.

49. La legge di Snell fu scoperta anche da _____.

50. La radiazione ultravioletta e la luce visibile sono entrambe onde _____.

Capitolo 8
Fisica nucleare

Quiz commentati

1) Quale di queste particelle ha un momento magnetico opposto al proprio spin?

A. Protone
B. Elettrone
C. Neutrone
D. Positrone
E. Mesone

2) L'unità di massa atomica (u) è definita come:

A. 1/12 della massa di un nucleo di idrogeno
B. La massa di un protone
C. 1/12 della massa del carbonio-12
D. La massa di un elettrone
E. La massa di un neutrone

3) La forza nucleare:

A. È una forza a lungo raggio che agisce solo tra protoni
B. È repulsiva e agisce su lunghe distanze
C. Ha corto raggio ed è attrattiva
D. Non dipende dalla distanza
E. È la stessa della forza gravitazionale

4) Il tempo di dimezzamento di un isotopo radioattivo è:

A. Il tempo necessario per decadere completamente
B. Il tempo in cui metà dei nuclei iniziali decadono
C. Il tempo in cui l'attività aumenta del 50%
D. Il tempo necessario per dimezzare l'energia cinetica
E. Il tempo in cui la carica si neutralizza

5) Un decadimento alfa comporta:

A. Aumento di Z di 2 e A di 4
B. Diminuzione di Z di 2 e A di 4
C. Diminuzione di Z di 1 e A invariato
D. Emissione di un positrone
E. Nessuna variazione di Z e A

6) La particella emessa nel decadimento beta meno è:

A. Un positrone
B. Un fotone gamma
C. Un elettrone e un antineutrino
D. Un protone libero
E. Un neutrino e un positrone

7) Qual è il motivo per cui i nuclei pesanti hanno più neutroni che protoni?

A. Per ridurre l'energia cinetica totale
B. Per compensare la forza di Coulomb repulsiva tra protoni
C. Per aumentare la massa complessiva
D. Per stabilizzare l'energia di legame elettronico
E. Per facilitare la fusione nucleare

8) L'energia di legame per nucleone è massima per:

A. Nuclei leggeri come l'elio
B. Nuclei medi con A≈60
C. Nuclei molto pesanti come l'uranio

D. Isotopi radioattivi artificiali
E. L'idrogeno-1

9) Il valore Q di una reazione nucleare rappresenta:

A. La quantità di moto persa durante il decadimento
B. L'energia totale di riposo del sistema
C. La differenza di massa convertita in energia
D. Il tempo di decadimento medio
E. Il numero di nucleoni emessi

10) Quale delle seguenti radiazioni ha il massimo potere di penetrazione?

A. Particelle alfa
B. Raggi beta
C. Raggi gamma
D. Neutroni lenti
E. Onde radio

Quiz non commentati

1) Un elettroscopio messo vicino ad una sorgente di raggi X si scarica rapidamente perché:

A. i raggi X assorbono energia
B. i raggi X sono costituiti da particelle cariche negativamente
C. i raggi X hanno potere ionizzante
D. i raggi X hanno piccolissima lunghezza d'onda
E. i raggi X penetrano nei corpi

2) I raggi X, come è noto, sono radiazioni molto penetranti in quanto costituiti da fotoni ad alta energia. Tale potere penetrante è tanto maggiore quanto più grande è:

A. la lunghezza d'onda della radiazione
B. la frequenza della radiazione
C. la carica dei fotoni
D. il numero dei raggi
E. il numero dei fotoni

3) Mettere in ordine decrescente per la capacità di penetrazione le radiazioni nucleari alfa, beta e gamma?

A. Alfa, Beta, Gamma
B. Gamma, Alfa, Beta
C. Beta, Alfa, Gamma
D. Gamma, Beta, Alfa
E. Beta, Gamma, Alfa

4) All'interno del nucleo, all'atto di emissione di un elettrone negativo, un neutrone:

A. si annichilisce
B. raddoppia il suo volume
C. rimane inalterato
D. si trasforma in radiazione elettromagnetica
E. si trasforma in un protone

5) L'attività di una sorgente radioattiva, la cui unità di misura è il curie (vecchia) o il bequerel (nuova), esprime il numero:

A. di raggi beta emessi
B. totale di raggi alfa e gamma emessi
C. di disintegrazioni al secondo
D. di atomi della sorgente
E. di raggi X emessi per unità di superficie

6) L'isotopo carbonio-14 (^{14}C) ha una emivita di 5.760 anni. Dopo 17.280 anni la sua radioattività iniziale sarà ridotta a un:

A. quinto
B. mezzo
C. ottavo
D. terzo
E. quarto

7) Un isotopo radioattivo ha un tempo di dimezzamento di 8 ore. Quale frazione di un campione di tale isotopo sarà ancora presente dopo un giorno?

A. 1/15
B. 1/9
C. 1/3
D. 1/8
E. 1/16

8) In un decadimento α, il numero atomico del nucleo di partenza:

A. diminuisce di 3 unità e il suo numero di massa di 4 unità
B. diminuisce di 4 unità e il suo numero di massa di 2 unità
C. diminuisce di 4 unità e il suo numero di massa di 4 unità
D. diminuisce di 6 unità e il suo numero di massa di 4 unità

E. diminuisce di 2 unità e il suo numero di massa di 4 unità

9) Se le radiazioni alfa, beta, gamma sono immerse in un campo elettrico, quali di esse sono soggette alla forza elettrica?

A. Beta e gamma
B. Solo alfa
C. Alfa e beta
D. Tutte
E. Gamma

10) Le radiazioni beta sono:

A. protoni
B. fotoni
C. neutroni
D. radiazioni elettromagnetiche
E. elettroni

11) La radioattività può essere rivelata per mezzo di:

A. uno spettrofotometro
B. una centrifuga
C. un termostato
D. nessuna delle altre risposte è corretta
E. un contatore a scintillazione

12) Per emivita di un nuclide radioattivo si intende:

A. il tempo necessario perché decada al 100%
B. il tempo necessario perché decada al 10%
C. l'emivita non è correlata al decadimento radioattivo
D. il tempo necessario perché decada al 50%
E. nessuna delle altre risposte è corretta

13) La radioattività può essere rivelata per mezzo di:

A. un apparecchio radioricevente
B. una lastra fotografica
C. un colorimetro
D. uno spettrofotometro
E. un termostato

14) Per essere utilizzato in un reattore nucleare, l'uranio deve essere arricchito, cioè la percentuale di isotopo 235 deve essere superiore a un valore critico pari a circa il 3%. La ragione di questo fatto è che:

A. l'isotopo 235 è l'unico isotopo dell'uranio che subisce una fissione quando viene colpito da un neutrone
B. l'isotopo 235 produce un'energia maggiore nella reazione nucleare, per cui l'uranio arricchito è un combustibile di migliore qualità
C. i reattori in commercio sono prodotti per usare solo questo particolare tipo di uranio, in maniera da evitare utilizzi a scopi non pacifici
D. tutto l'uranio in circolazione è stato già utilizzato in reattori nucleari, e deve essere rigenerato per poter essere utilizzato nuovamente
E. nessuna delle altre risposte è corretta

15) L'energia solare è dovuta a:

A. sublimazione
B. combustione
C. fusione nucleare
D. fissione nucleare
E. conduzione

16) A proposito dei fenomeni di fissione e fusione nucleari si può dire che:

A. la fissione è sempre pulita
B. sono esoenergetici
C. sono sempre artificiali
D. la fusione è stata usata nelle centrali elettriche
E. nella fusione il nucleo si rompe in due o più frammenti

17) Perché ^{73}Li e ^{74}Be sono detti "isobari"?

A. Perché sono uguali
B. Perché appartengono a righe diverse della Tavola Periodica
C. Per definizione
D. Perché hanno le stesse proprietà fisiche
E. Perché hanno ugual numero di massa

18) La perdita di un neutrone da parte di un nucleo di un atomo comporta:

A. una diminuzione di un'unità di A per quell'elemento
B. un aumento della carica positiva del nucleo
C. un aumento di un'unità di Z per quell'elemento
D. un'emissione di particelle alfa e beta
E. non comporta nulla

19) Siamo in tema di Fisica Atomica. Trovate l'unica affermazione CORRETTA:

A. nel nucleo troviamo protoni, neutroni ed elettroni positivi
B. le forze coulombiane sono trascurabili entro il nucleo
C. il nucleo occupa quasi il 10% del volume dell'atomo
D. il numero di massa A è dato da (numero protoni) + (numero neutroni) + (numero elettroni)
E. le forze tra nucleoni sono a corto raggio d'azione

Quiz a completamento

1. La radiazione emessa da un oggetto ideale che assorbe tutta la radiazione incidente si chiama radiazione di _____.

2. La legge che descrive lo spostamento del massimo di emissione in funzione della temperatura è la legge di _____.

3. La costante di Planck si indica con la lettera _____.

4. L'energia di un oscillatore quantizzato è data da $E = n \times$ _____.

5. Il numero n che compare nella formula dell'energia degli oscillatori è detto numero _____.

6. L'effetto con cui la luce provoca l'emissione di elettroni da una superficie è l'effetto _____.

7. Gli elettroni emessi da una superficie per effetto fotoelettrico si chiamano _____.

8. L'energia di estrazione di un metallo si indica con il simbolo _____.

9. L'equazione dell'effetto fotoelettrico è $K_{max} = hf -$ _____.

10. L'esperimento che confermò la natura corpuscolare della luce diffusa dagli elettroni fu effettuato da _____.

11. L'equazione che descrive lo spostamento di lunghezza d'onda nell'effetto Compton è detta equazione di _____.

12. Il modello che descrive la luce come insieme di pacchetti di energia è detto modello dei _____.

13. La relazione $\lambda = h/p$ fu proposta da _____.

14. La lunghezza d'onda associata a una particella in moto si chiama lunghezza d'onda di _____.

15. La relazione tra frequenza e energia è $f = E/$_____.

16. L'esperimento di Compton utilizzava raggi _____.

17. La relazione $p = h/\lambda$ lega la quantità di moto alla _____ d'onda.

18. La funzione d'onda che descrive lo stato di una particella obbedisce all'equazione di _____.

19. Il principio secondo cui è impossibile determinare contemporaneamente posizione e quantità di moto si chiama principio di _____.

20. L'equazione di Schrödinger contiene la costante di _____ ridotta.

21. La costante di Planck ridotta si indica con il simbolo _____.

22. L'effetto per cui una particella può attraversare una barriera di potenziale è l'effetto _____.

23. Il primo modello atomico quantizzato fu proposto da _____.

24. Il numero quantico principale si indica con la lettera _____.

25. Il principio che afferma che due elettroni non possono occupare lo stesso stato quantico si chiama principio di _____.

26. La probabilità di trovare un elettrone in una certa regione è data dal modulo quadro della _____ d'onda.

27. Il microscopio che utilizza elettroni per l'immagine è detto microscopio _____.

28. La teoria quantistica nacque dallo studio della radiazione di corpo _____.

29. La costante di Planck ha un valore di circa $6{,}63 \times 10^{-34}$ _____·s.

30. Il nucleo di un atomo è composto da protoni e _____.

31. Il numero totale di protoni e neutroni si chiama numero di _____.

32. I nuclei con stesso numero di protoni ma diverso numero di neutroni si chiamano _____.

33. Il raggio di un nucleo si calcola come $r = r_0 A$ elevato a _____.

34. Il femtometro (fm) corrisponde a 10 elevato a – _____ metri.

35. La forza che tiene insieme i nucleoni si chiama forza _____.

36. La massa di un atomo è minore della somma delle masse dei nucleoni a causa dell'energia di _____.

37. L'unità di massa atomica è definita in base all'isotopo del carbonio _____.

38. La radioattività fu scoperta nel 1896 da _____.

39. L'emissione spontanea di radiazione da un nucleo instabile si chiama _____.

40. I tre principali tipi di decadimento radioattivo sono alfa, beta e _____.

41. Il decadimento che emette un nucleo di elio è detto decadimento _____.

42. L'energia liberata nel decadimento di un nucleo è detta energia di _____.

43. Il decadimento beta può avvenire con emissione di un positrone o cattura _____.

44. La particella neutra e quasi senza massa introdotta da Pauli si chiama _____.

45. L'unità SI di attività radioattiva è il _____.

46. Il tempo necessario perché metà dei nuclei decadano si chiama tempo di _____.

47. Il simbolo usato per indicare il neutrino è la lettera greca _____.

48. L'esperimento che dimostrò la struttura nucleare fu l'esperimento di _____.

49. La legge che descrive il decadimento radioattivo mostra un comportamento _____.

50. La tecnica che sfrutta la risonanza magnetica nucleare per immagini mediche utilizza onde _____.

51. L'emissione di particelle di alta energia dal decadimento si chiama radiazione _____.

52. La massa di un nucleo è sempre _____della somma delle masse dei suoi nucleoni.

53. I protoni e i neutroni sono composti da particelle più fondamentali dette _____.

54. Il modello che unifica la teoria elettrodebole e la teoria QCD per l'interazione forte è il modello _____.

RISPOSTE CAPITOLO 1

■ Risposte quiz commentati

1) E. Lavoro e calore sono forme di energia, così come ovviamente energia cinetica ed energia potenziale gravitazionale. L'unità di misura dell'energia nel Sistema Internazionale è il joule. La temperatura assoluta si misura invece in gradi kelvin.

2) C. Essendo la densità il rapporto tra massa e volume, il prodotto della densità per l'accelerazione di gravità equivale alla forza peso per unità di volume. Il prodotto $d \cdot g$ ha un valore vicino a 10^4 nel S.I. dove la densità dell'acqua di mare è circa 10^3 kg/m^3 e l'accelerazione di gravità 9,8 m/s^2. Quindi l'unità di misura del prodotto tra queste due grandezze è:

$$1\frac{kg}{m^3}\cdot\frac{m}{s^2}=1\frac{N}{m^3}$$

in quanto il newton, unità di misura della forza, è: $1\ N = 1\ \frac{kg\cdot m}{s^2}$

3) A. Il newton è l'unità di misura della forza nel Sistema Internazionale, la dina è invece l'unità di misura della forza nel sistema c.g.s.

$1\ N = 1\frac{kg\cdot m}{s^2}$, $1\ dina = 1\frac{g\cdot cm}{s^2}$ e vale la seguente equivalenza: $1\frac{kg\cdot m}{s^2}=10^5\ \frac{g\cdot cm}{s^2}$

Per le altre grandezze citate vale: 1 atm = 760 torr, 1 Pa = 1 N/m^2, 6,28 rad = 360°, 1 ohm = 1 V/A

4) D. La potenza di dieci che si indica con il prefisso Giga è 10^9.

5) B. La pressione dimensionalmente è il rapporto tra una forza e una superficie. Dividendo quindi una pressione per una forza si ottiene il reciproco di una superficie.

6) E. Forza e pressione non hanno la stessa equazione dimensionale, in quanto la prima si misura in newton, mentre la seconda in pascal, che non sono grandezze tra loro omogenee. Tutte le altre coppie proposte, invece, sono grandezze omogenee con le seguenti unità di misura: lavoro - energia meccanica in joule, impulso - quantità di moto in newton·secondo, peso - forza elastica in newton, energia elettrica - quantità di calore in joule.

7) A. L'unità di misura del prodotto pressione · volume risulta essere:

$$1\ Pa\cdot m^3 = 1\frac{N}{m^2}\,m^3 = 1\ N\cdot m = 1\ joule$$

8) B. L'erg è l'unità di misura dell'energia nel sistema c.g.s.

9) A. L'unità di misura dell'energia nel Sistema Internazionale è il joule, mentre nel sistema c.g.s è l'erg. La caloria è un'unità di misura del calore, che è anch'esso una forma di energia. L'elettronvolt è infine un'unità di misura dell'energia potenziale elettrica. Tutte e quattro sono quindi unità di misura dell'energia.

10) C. Un micron equivale a 10^{-6} metri, è quindi la milionesima parte di un metro.

11) A. Il pascal e la baria sono unità di misura della pressione. Il watt è l'unità di misura della potenza ed infine tesla è l'unità di misura dell'induzione magnetica.

12) A. Considerando che 1 kilowatt equivale a 10^3 watt, la potenza elettrica totale che deve essere fornita è pari ad un milione di kilowatt ed equivale a $10^6 \cdot 10^3$ watt, ossia 10^9 watt = 1 Gigawatt.

13) E. Il watt è l'unità di misura della potenza nel S.I. ed è la potenza sviluppata quando viene compiuto il lavoro di un joule nel tempo di un secondo. Nel sistema c.g.s. la potenza si misura in erg al secondo, dove l'erg è l'unità di misura dell'energia e un erg equivale a 10^{-7} joule. Vale che 1 watt = 1 joule/secondo = 10^7 erg/secondo.

14) A. Il joule e l'erg sono unità di misura dell'energia rispettivamente nel sistema internazionale e nel sistema c.g.s.

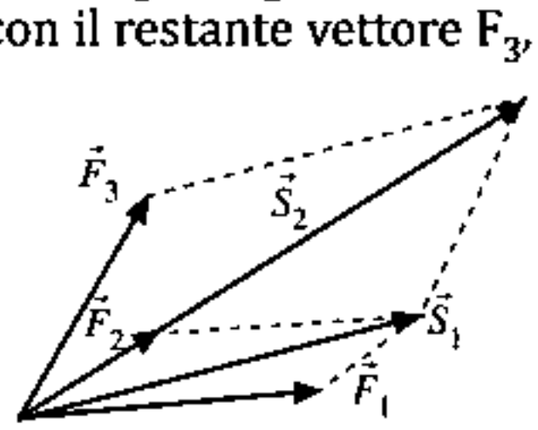
$1 \text{ joule} = 1\frac{kg \cdot m^2}{s^2}$ $\quad 1 \text{ erg} = 1\frac{g \cdot cm^2}{s^2}$ e vale la relazione 1 joule = 10^7 erg

15) E. Esprimendo tutte le intensità delle forze in Newton si ha:

- peso di una massa di 20 kg sulla Terra: $20\ kg \cdot 9{,}8\ \frac{m}{s^2} = 196$ N
- 30 N
- $200\ Pa \cdot \text{cm}^2 = 200\ \frac{N}{m^2} \cdot 10^{-4}\ m^2 = 2 \cdot 10^{-2}$ N
- $2\ barie \cdot m^2 = 2 \cdot 10^{-1}\ Pa \cdot m^2 = 0.2$ N
- 100 dine = 10^{-3} N

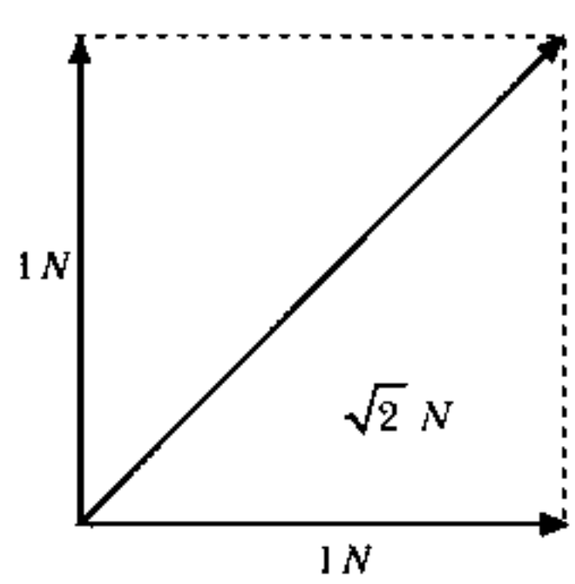
La forza con intensità minore è quindi quella pari a 100 dine.

16) A. Si considerino i tre vettori rappresentati in figura, aventi modulo qualsiasi. Per ottenere il vettore risultante si possono sommare prima i vettori F_1 ed F_2, ottenendo così il vettore S_1. Dopo di che si somma il vettore ottenuto S_1 con il restante vettore F_3, ottenendo il vettore S_2. Per costruire i vettori somma si utilizza la regola del parallelogramma. Visto che i tre vettori F_1, F_2 ed F_3 sono vettori non nulli e giacciono tutti nel primo quadrante del sistema di assi cartesiano, il vettore somma S_2 giacerà anch'esso nel primo quadrante e non sarà mai nullo qualsiasi siano i valori di F_1, F_2 ed F_3.



17) E. Nel caso di due forze con uguale direzione e verso, il modulo della risultante sarebbe pari alla somma dei moduli delle due forze, e quindi pari a 8 N. Per come è definita la somma vettoriale, in tutti gli altri possibili casi di direzione e verso delle due forze, la risultante avrebbe modulo inferiore a 8 N. Quindi è impossibile che il valore del modulo possa essere 9 N.

18) C. Il modulo della forza risultante si calcola come diagonale del quadrato avente per lati i due vettori. Esso vale pertanto: $\sqrt{(1\,N)^2 + (1\,N)^2} = \sqrt{2}\,N$.



19) D. Il prodotto vettoriale tra i due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$ ha come risultato un vettore. Tale vettore si indica con: $\vec{P}_V = \vec{a} \wedge \vec{b}$ (un'altra possibile notazione è $\vec{P}_V = \vec{a} \times \vec{b}$), ed è caratterizzato dall'avere:

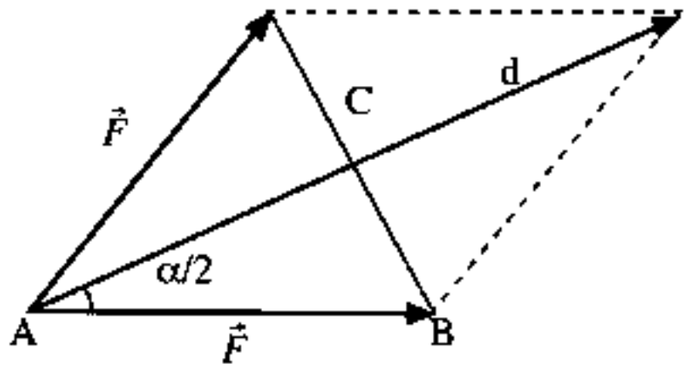
- modulo pari a: $P_V = a \cdot b \cdot \sin \vartheta$ essendo θ l'angolo formato dai due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$
- direzione pari alla perpendicolare al piano formato dai due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$
- verso determinato dalla "regola della mano destra": disponendo il pollice della mano destra come il primo vettore $\vec{a}$, l'indice come il secondo vettore $\vec{b}$, si ha che la direzione e il verso del vettore prodotto vettoriale $\vec{P}_V = \vec{a} \wedge \vec{b}$ sono individuati dal dito medio della mano destra.

20) B. Esistono due diversi tipi di prodotto tra due vettori: il prodotto scalare, che dà come risultato uno scalare, ed il prodotto vettoriale, che invece dà come risultato ancora un vettore.

21) A. Ciascuno dei due cani applica una forza, la cui risultante si ottiene mediante la somma vettoriale delle due forze. Tale risultante è massima (quindi il bambino perde più facilmente l'equilibrio) se i due vettori hanno stessa direzione e verso, ossia se le direzioni dei cani sono coincidenti e si ha anche lo stesso verso.

22) B. La forza risultante si ottiene sommando i due vettori con la regola del parallelogramma. Avendo le due forze lo stesso modulo, il parallelogramma costruito con i due vettori di modulo F viene a coincidere con un rombo e la risultante è la diagonale maggiore di tale rombo (vedi figura). Con considerazioni geometriche si ricava che tale risultante ha modulo pari a: $2 \cdot F \cdot \cos(\alpha/2)$. Infatti, indicando con d la diagonale e considerando il triangolo ABC in figura si può scrivere:

$$\frac{d}{2} = F \cos\frac{\alpha}{2}$$



23) A. La chiazza di acido oleico si può rappresentare come un cilindro che galleggia sulla superficie dell'acqua. Il volume V del cilindro è pari al volume della goccia che viene lasciata cadere $V = S \cdot h = 10^{-4}$ cm^3 dove S è la superficie della chiazza e h lo spessore pari allo strato molecolare. La superficie S della chiazza è $S = \pi \cdot r^2$ dove il raggio r è 14 cm, pari a metà del diametro di 28 cm.

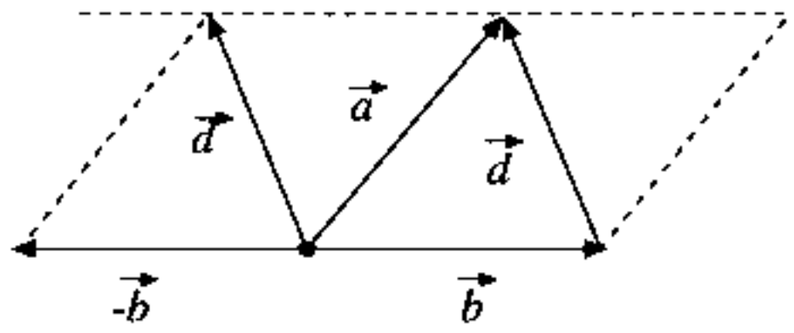
Da $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ si ricava: $h = \dfrac{V}{\pi \cdot r^2} = \dfrac{10^{-4}\ \text{cm}^3}{3{,}14 \cdot 14^2\ \text{cm}^2} = 1{,}6 \cdot 10^{-7}\ \text{cm}$

24) B. Il volume totale del recipiente è pari a 1 dm^3. L'acqua in esso contenuta ha un volume di 0,5 dm^3 e una massa di 0,5 kg (la densità dell'acqua è infatti pari a 1000 kg/m^3 = 1 kg/dm^3). In un tempo pari a 10 ore la massa di acqua evaporata è 10 grammi (0,01 kg), corrispondente ad un volume di 0,01 dm^3. Essendo l'acqua distribuita sempre su una superficie di 1 dm^2 (area di base del recipiente cubico), il livello dell'acqua scende di 0,01 dm = 1 mm.

25) A. Dati due vettori $\vec{a}$ e $\vec{b}$, il vettore differenza si ottiene riconducendo l'operazione differenza ad una operazione di somma con il vettore opposto:

$$\vec{d} = \vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})$$

$\vec{d}$ è il vettore che ha origine nell'estremo di $\vec{b}$ ed estremo nell'estremo di $\vec{a}$ come mostrato in figura:



■ Risposte quiz non commentati

1)	D	20)	D	39)	A	58)	B	77)	D
2)	D	21)	A	40)	B	59)	C	78)	A
3)	E	22)	E	41)	E	60)	A	79)	C
4)	C	23)	C	42)	A	61)	C	80)	E
5)	D	24)	E	43)	D	62)	A	81)	C
6)	A	25)	A	44)	D	63)	B	82)	E
7)	B	26)	A	45)	C	64)	D	83)	A
8)	B	27)	D	46)	C	65)	E	84)	C
9)	A	28)	E	47)	B	66)	D	85)	C
10)	C	29)	D	48)	B	67)	E	86)	E
11)	E	30)	E	49)	E	68)	E	87)	A
12)	C	31)	E	50)	C	69)	E	88)	C
13)	B	32)	E	51)	D	70)	D	89)	D
14)	C	33)	E	52)	B	71)	C	90)	D
15)	A	34)	B	53)	A	72)	C	91)	C
16)	D	35)	C	54)	B	73)	A	92)	D
17)	B	36)	D	55)	A	74)	B	93)	C
18)	B	37)	E	56)	E	75)	B		
19)	C	38)	B	57)	B	76)	D		

■ Risposte quiz a completamento

1)	chilogrammo	11)	cosθ (theta)	21)	angolo
2)	cesio	12)	SI	22)	inverte
3)	metro	13)	T	23)	vettoriale
4)	moto	14)	origine	24)	L^2
5)	L	15)	θ (theta)	25)	L^3
6)	dimensioni	16)	L/T	26)	1
7)	punta-coda	17)	dieci	27)	31
8)	scalare	18)	î	28)	300000000
9)	vettoriale	19)	15	29)	11
10)	volume	20)	8		

RISPOSTE CAPITOLO 2

■ Risposte quiz commentati

1) C. La velocità angolare ω è il rapporto tra l'angolo $\Delta\vartheta$ descritto dal raggio R della circonferenza nell'intervallo di tempo Δt e l'intervallo stesso:

$$\omega = \frac{\Delta\vartheta}{\Delta t}$$

La velocità angolare è legata alla frequenza f dalla seguente relazione:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$$

Pertanto se f = 2 Hz, allora ω = 4 π/s.

2) C. La frequenza del moto è:

$$f = 6000\,\frac{\text{giri}}{\text{min}} = 6000\,\frac{\text{giri}}{60\text{ s}} = 100\text{ Hz},$$

da cui la frequenza angolare risulta:

$$\omega = 2\pi f = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 100 = 628\text{ rad/s}.$$

Quindi, l'accelerazione centripeta è data da:

$$a_c = \omega^2 r = (628\text{ rad/s})^2 \cdot 0{,}125\text{ m} \approx 50000\text{ m/s}^2.$$

Infine, posto $g \approx 10$ m/s^2, si ha:

$$a_c = 5000\,g.$$

3) D. In caduta libera i tre corpi si muovono di moto uniformemente accelerato con la stessa accelerazione g = 9,8 m/s^2. In assenza di attrito il tempo di caduta, a parità di quota iniziale e nelle stesse condizioni di partenza, è lo stesso indipendentemente dalla natura del corpo (massa, forma, densità). Il tempo dipende dalla quota di partenza h secondo la relazione:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

4) D. Dalla prima equazione si ricava $t^2 = x/3$, che sostituito nella seconda dà:

$$y = 4t^2 = 4 \cdot \frac{x}{3}$$

$$y = \frac{4}{3}x$$

che nel piano cartesiano è rappresentata da una retta passante per l'origine, per cui il moto è rettilineo.
Il punto si muove, quindi, con una distanza dall'origine, posizione iniziale, data dal teorema di Pitagora:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{9t^4 + 16t^4} = 5t^2$$

$$d = 5t^2$$

Poiché la legge oraria è costituita da un polinomio di secondo grado nel tempo, allora il moto è uniformemente accelerato e l'accelerazione coincide col doppio del coefficiente del termine quadratico:

$$a = 2 \cdot 5 = 10 \text{ m/s}^2$$

5) E. Il moto di caduta del sasso è un moto uniformemente accelerato con accelerazione data dall'accelerazione di gravità g. Lo spazio percorso in funzione del tempo è dato da:

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t - \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

dove x_0 è la posizione iniziale e v_0 la velocità iniziale.
Il sasso è lasciato cadere con velocità nulla ($v_0 = 0$) dalla posizione $x_0 = 0$. Dopo 6 secondi, lo spazio percorso dal sasso è pari a:

$$x = \frac{1}{2} \cdot 9{,}8 \frac{m}{s^2} \cdot 36 \text{ s}^2 = 176{,}4 \text{ m}$$

La profondità del pozzo è quindi pari a circa 180 m.

6) E. Esprimendo la velocità v dell'auto in m/s si ha:

$$v = 120 \frac{km}{h} = 120 \cdot \frac{10^3 \, m}{3600 \, s} = 33{,}3 \frac{m}{s}$$

Lo spazio percorso dall'auto in un tempo $\Delta t = 1 \, s$ è quindi pari a:

$$x = 33{,}3 \frac{m}{s} \cdot 1 \, s = 33{,}3 \, m$$

7) D. La velocità del cane è $v_C = 36$ km/h $= \frac{36}{3{,}6}$ m/s $= 10$ m/s, per cui la sua legge oraria è:

$$x_C = x_{C,0} + v_C t = 0 + 10t.$$

La legge oraria della pecora, invece, è:

$$x_P = x_{P,0} + v_P t = 90 + t.$$

Quando i due animali si incontrano hanno la stessa posizione, quindi:

$$x_C = x_P$$

$$10t = 90 + t$$

$$t = \frac{90}{9} = 10 \text{ s}.$$

8) A. L'accelerazione si calcola come rapporto tra la variazione di velocità ed intervallo di tempo nel quale è avvenuta tale variazione:

$$\frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{(120 - 100)\, km/h}{(36/3600)\, h} = 2000\, km/h^2$$

dove si è considerata l'equivalenza 36 secondi = (36/3600) ore.

9) D. La legge oraria, ossia l'andamento della posizione in funzione del tempo, è $x(t) = x_0 + \mathrm{v}_0 \cdot t - \frac{1}{2} a \cdot t^2$, dove per ipotesi $x_0 = 0$. La funzione $x(t) = \mathrm{v}_0 \cdot t + \frac{1}{2} a \cdot t^2$ in un piano cartesiano avente t come asse delle ascisse ed x come asse delle ordinate è un arco di parabola avente vertice nel punto $-\frac{\mathrm{v}_0}{a}, -\frac{\mathrm{v}_0^2}{2a}$.

10) B. L'accelerazione di gravità g è la stessa per tutti i corpi che cadono. In assenza di attrito, il tempo di caduta è pari a:

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

Quindi t è lo stesso per le due sfere, visto che dipende solo dalla accelerazione di gravità e dalla quota alla quale gli oggetti sono lasciati cadere.

11) D. Periodo T e frequenza f sono legati dalla relazione $f = \frac{1}{T}$, quindi le risposte B ed E non esprimono relazioni errate.
La velocità angolare ω è legata al periodo dalla relazione $\omega = \frac{2\pi}{T}$ da cui $T = \frac{2\pi}{\omega}$, quindi le risposte A e C non esprimono relazioni errate, mentre la risposta D esprime una relazione errata.

12) B. La frequenza f è definita come l'inverso del periodo T: $f = \frac{1}{T}$. L'unità di misura nel S.I. è l'hertz (1 Hz = 1 s^{-1}). Se quindi T = 2 s, la frequenza è pari a 1/(2 s) = 0,5 Hz.

13) C. La legge oraria per un moto uniformemente accelerato è

$$x(t) = x_0 + \mathrm{v}_0 \cdot t - \frac{1}{2} a \cdot t^2$$

$\mathrm{v}_0 = 0$ perché l'automobile parte da ferma. Lo spazio percorso in 1 minuto si calcola come:

$$\Delta x = \frac{1}{2} a \cdot t^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,1 \frac{m}{s^2} \cdot (60\, s)^2 = 180\, m$$

14) A. L'accelerazione centripeta è una grandezza che caratterizza un moto che avviene lungo una traiettoria circolare. In particolare, un punto che si muove di moto circolare uniforme è soggetto ad una accelerazione centripeta costante, diretta in ogni istante come raggio della circonferenza e orientata verso il centro della circonferenza. Nel caso di un moto rettilineo, quindi, l'accelerazione centripeta è nulla.

15) B. Il moto armonico è un moto periodico, ossia le variabili del moto assumono gli stessi valori ad intervalli di tempo uguali. La velocità di un corpo puntiforme che si muove di moto armonico presenta quindi una variazione periodica.

16) D. Le dimensioni dell'accelerazione sono: $[a] = [L \cdot T^{-2}]$

17) E. Esprimendo la velocità v in km/h si ha:

$$\mathrm{v} = 180\,\frac{m}{s} = 180 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{km} \cdot 3600\ \mathrm{h}^{-1} = 648\,\frac{km}{h}$$

18) D. L'unità di misura dell'accelerazione (e dunque anche dell'accelerazione centripeta) nel Sistema Internazionale è $\frac{metro}{secondo^2}$.

19) D. L'equazione per il moto di caduta di un grave nella sua forma completa è

$$s = 0{,}5\,gt^2 + v_0 t + s_0$$

dove v_0 indica la velocità iniziale e s_0 la posizione iniziale. Nel caso in cui il grave viene lasciato cadere con velocità iniziale nulla l'equazione diventa: $s = 0{,}5\,gt^2 + s_0$. Nel caso in cui il grave parta dalla posizione iniziale $s_0 = 0$ l'equazione diventa: $s = 0{,}5\,gt^2 + v_0 t$. Essendo s una lunghezza, i singoli addendi $0{,}5\,gt^2$, $v_0 t$ e s_0, sono anch'essi dimensionalmente delle lunghezze. Quindi k (pari a s_0 opure a $v_0 t$) ha le dimensioni di una lunghezza.

20) C. Tra l'stante t_1 e l'istante t_2 il tram si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato. L'andamento della velocità v in funzione del tempo per un moto rettilineo uniformemente accelerato è dato dalla relazione:

$$\mathrm{v} = \mathrm{v}_0 + a \cdot \mathrm{t}$$

dove v_0 è la velocità iniziale.
Tale relazione indica che la velocità cresce linearmente con il tempo. Il grafico della velocità del tram tra l'istante t_1 e l'istante t_2 è quindi quello di un tratto di retta con pendenza positiva (il coefficiente angolare della retta è infatti dato dall'accelerazione a che fino all'istante t_2 è positiva).
Successivamente il tram, tra l'istante t_2 e l'istante t_3 si muove di moto rettilineo uniformemente decelerato. La legge che esprime l'andamento della velocità in funzione del tempo, quando l'accelerazione è negativa, è:

$$\mathrm{v} = \mathrm{v}_0 - a \cdot \mathrm{t}$$

Il grafico della velocità tra l'istante t_2 e l'istante t_3 è pertanto un tratto di retta a pendenza negativa.
Il grafico complessivo è dunque quello rappresentato dal diagramma 2.

■ Risposte quiz non commentati

1)	C	17)	E	33)	B	49)	A	65)	C
2)	A	18)	E	34)	B	50)	B	66)	A
3)	C	19)	B	35)	B	51)	A	67)	A
4)	D	20)	A	36)	D	52)	A	68)	E
5)	D	21)	C	37)	E	53)	D	69)	A
6)	A	22)	C	38)	A	54)	A	70)	A
7)	C	23)	A	39)	D	55)	C	71)	B
8)	E	24)	C	40)	B	56)	C	72)	B
9)	B	25)	D	41)	E	57)	B	73)	C
10)	C	26)	D	42)	D	58)	D	74)	C
11)	A	27)	E	43)	D	59)	C	75)	C
12)	C	28)	A	44)	C	60)	D	76)	C
13)	C	29)	B	45)	A	61)	B	77)	C
14)	A	30)	B	46)	C	62)	C	78)	E
15)	B	31)	B	47)	E	63)	A		
16)	D	32)	B	48)	B	64)	C		

■ Risposte quiz a completamento

1)	intervallo	21)	costante	41)	parabola
2)	Δ (delta)	22)	rallentando	42)	circolare
3)	linea retta	23)	9,8	43)	centro
4)	distanza	24)	aria	44)	r
5)	posizione	25)	cause	45)	cos θ (theta)
6)	metro	26)	nulla	46)	sen θ (theta)
7)	linea retta	27)	zero	47)	h
8)	accelerazione	28)	t	48)	gittata
9)	tempo	29)	orizzontale	49)	45
10)	lineare	30)	iniziale	50)	zero
11)	moto	31)	cartesiano	51)	aria
12)	pendenza	32)	tempo	52)	costante
13)	accelerazione	33)	posizione	*53)*	*y*
14)	spostamento	34)	traiettoria	54)	giro
15)	nulla	35)	intervallo di tempo	55)	zero
16)	positivo	36)	tempo	56)	tangente
17)	quadrato	*37)*	*y*	57)	zero
18)	zero	*38)*	v_x	58)	perpendicolare
19)	accelerazione	*39)*	v_y	59)	vettoriale
20)	costante	40)	posizione	60)	direzione

RISPOSTE CAPITOLO 3

■ Risposte quiz commentati

1) C. La massa è una grandezza scalare che è una caratteristica intrinseca di un corpo. In quanto tale, il suo valore resta lo stesso in qualunque luogo si trovi il corpo (sulla Terra, nello spazio, sulla Luna, ecc.). Il peso è una forza, quindi una grandezza vettoriale, e il peso di un corpo varia da luogo a luogo. Essendo l'accelerazione di gravità sulla Terra in modulo pari a $g = 9{,}8\ m/s^2$, il peso di un corpo di massa $m = 1$ kg risulta essere P = 9,8 N. Lo stesso corpo sulla Luna ha sempre la stessa massa $m = 1$ kg ma il suo peso è pari a circa 1/6 di quello sulla Terra, in quanto l'accelerazione di gravità sulla superficie lunare è pari a circa 1/6 di quella presente sulla superficie terrestre.

2) D. Detta M_T la massa della Terra ed R_T il suo raggio, in ogni punto della superficie terrestre si può associare un vettore la cui intensità è $\frac{G \cdot M_T}{R_T^2}$, diretto e orientato come la congiungente tra il punto e il centro della Terra. Tale vettore, che prende il nome di campo gravitazionale, ha le dimensioni di un'accelerazione e indica proprio l'accelerazione di gravità g.

3) E. Per la seconda legge della dinamica, se un corpo di massa m si muove con un'accelerazione costante $\bar{a}$, significa che su di esso agisce una forza costante pari a $\vec{F} = \mathrm{m} \cdot \vec{a}$.

4) B. La velocità della pallina nel punto P è tangente alla circonferenza ed è quindi diretta come il vettore $\overrightarrow{PB}$. Quando la pallina non è più soggetta a forze, per la prima legge della dinamica essa si muoverà di moto rettilineo uniforme secondo la direzione del vettore $\overrightarrow{PB}$ e pertanto colpirà il punto B.

5) A. La velocità di fuga di un oggetto di massa m da un pianeta di massa M e raggio R è data da:

$$v_f = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$$

essendo G la costante di gravitazione universale.
Come si evince dalla formula, essa non dipende dalla massa dell'oggetto in fuga.

6) B. Il lavoro compiuto dalla forza F sul corpo è $\mathrm{L} = \vec{F} \cdot \vec{s}$, quindi considerando che la forza si oppone al moto: $L = -F \cdot s = -100\ N \cdot 2\ m = -200\ J$. Essendo la forza applicata per un tempo pari a 10 secondi, la potenza sviluppata risulta uguale a:

$$P = \frac{L}{\Delta t} = \frac{-200J}{10s} = -20W$$

7) B. Detta m la massa del corpo e v la sua velocità, l'energia cinetica si calcola come:

$$K = \frac{1}{2} m \cdot \mathrm{v}^2 = \frac{1}{2} \cdot 2\ kg \cdot (2\ m/s)^2 = 4\ J$$

L'erg è l'unità di misura dell'energia nel sistema c.g.s. Esprimendo il valore in erg ($1\ J = 10^7$ erg), l'energia cinetica della palla di ferro è pari a $4 \cdot 10^7$ erg.

8) A. Dato un corpo di massa m, si definisce quantità di moto il prodotto tra la sua massa e la sua velocità:

$$\vec{p} = \mathrm{m} \cdot \vec{\mathrm{v}}$$

La quantità di moto è una grandezza vettoriale e possiede la stessa direzione e verso del vettore velocità. Il modulo della quantità di moto dei due meteoriti è uguale e pari a:

$$p_2 = m_2 \cdot \mathrm{v}_2 = 2\ m_1 \cdot \frac{1}{2} \mathrm{v}_1 = p_1$$

La direzione dei due vettori quantità di moto è la stessa, visto che i meteoriti si muovono sulla stessa retta, mentre il verso è opposto, poiché sono opposti i versi dei due vettori velocità.

9) A. Il lavoro è definito come prodotto scalare tra la forza e lo spostamento:

$$\mathrm{L} = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot \cos \vartheta$$

dove ϑ è l'angolo tra i vettori forza e spostamento. Segue pertanto che il lavoro compiuto da una forza perpendicolare allo spostamento è nullo visto che $\cos(90°) = 0$.

10) A. Quando il veicolo si avvia sulla strada subisce una accelerazione e rappresenta quindi un sistema non inerziale. Un osservatore sul veicolo vede il contenuto "spinto" in verso opposto a quello dell'accelerazione del veicolo. Nella nostra esperienza ad esempio avremo sperimentato che quando un autobus frena i passeggeri si sentono spinti in avanti e quando accelera si sentono spinti indietro.

11) A. Il lavoro compiuto dall'esterno contro la forza elastica coincide con l'energia potenziale elastica. Esprimendo l'allungamento della molla in metri, $x = 0{,}5$ m, si ha:
Nel caso specifico la variazione di energia cinetica è pari a:

$$L_{est} = U_el = \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 0{,}5^2 = 0{,}125\mathrm{J}$$

12) B. Il sistema costituito dai due vagoni è un sistema isolato e quindi, per il principio di conservazione della quantità di moto, la quantità di moto prima dell'urto p_{in} è uguale a quella dopo l'urto p_{fin}. Detta v_1 la velocità del vagone che viene lanciato e m_1 la sua massa, la quantità di moto iniziale è pari a:

$$p_{in} = m_1 \cdot \mathrm{v}_1$$

e l'energia cinetica iniziale

$$K_{in} = \frac{1}{2} m_1 \cdot \mathrm{v}_1^2$$

Il secondo vagone, di massa m_2, è infatti supposto fermo. Detta v la velocità dei due vagoni uniti dopo l'urto, si ha che la quantità di moto finale è pari a:

$$p_{fin} = (m_1 + m_2) \cdot \mathrm{v}$$

Eguagliando le due relazioni si ottiene che la velocità dopo l'urto è pari a:

$$\mathrm{v} = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \cdot \mathrm{v}_1$$

Tale velocità è quindi minore di v_1.
L'energia cinetica finale si ricava essere pari a:

$$K_{fin} = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \cdot \mathrm{v}^2 = \frac{1}{2}(m_1 + m_2) \cdot \frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)^2} \cdot \mathrm{v}_1^2 = \frac{1}{2}\frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)} \cdot \mathrm{v}_1^2$$

Tale grandezza è minore di K_{in}, visto che necessariamente $\frac{m_1^2}{(m_1 + m_2)} < m_1$.

Nota: dalla definizione di urto anelastico (si dice anelastico un urto per il quale l'energia cinetica non si conserva, ma diminuisce) si poteva desumere che l'energia cinetica dopo l'urto fosse minore di quella iniziale, senza effettuare alcun calcolo.

13) E. Il peso apparente in un ascensore in movimento differisce dal peso misurato quando l'ascensore è fermo solamente nel caso in cui l'ascensore stia accelerando. In particolare, se l'ascensore accelera verso l'alto, un osservatore al suo interno sperimenta una forza apparente diretta verso il basso e viceversa.

14) A. La risultante delle forze $\vec{F}$ che agisce sul corpo è la somma vettoriale di $\vec{F}_1$ ed $\vec{F}_2$. Per il secondo principio della dinamica, questa forza imprime al corpo un'accelerazione pari a:

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m}$$

Le due accelerazioni $\vec{a}_1$ ed $\vec{a}_2$ sono dirette e orientate rispettivamente come $\vec{F}_1$ ed $\vec{F}_2$; analogamente $\vec{a}$ risulta diretta e orientata come $\vec{F}$. L'accelerazione risultante $\vec{a}$ è quindi pari alla somma vettoriale di $\vec{a}_1$ ed $\vec{a}_2$.

15) A. Dato che si tratta di due masse isolate, l'unica forza gravitazionale presente è quella che si instaura tra i due corpi. Per il principio di azione e reazione le due forze agiranno lungo la stessa retta con direzione opposta e con lo stesso valore in modulo.

16) A. La somma tra due grandezze fisiche si può fare solo quando esse hanno le stesse dimensioni fisiche. Forza ed accelerazione hanno dimensioni fisiche rispettivamente $[F] = [M \cdot L \cdot T^{-2}]$ e $[a] = [\mathrm{L} \cdot T^{-2}]$. Le due grandezze non possono quindi essere sommate.

17) B. Per la legge di gravitazione universale, due corpi di massa M ed m si attraggono con una forza la cui intensità è proporzionale alla massa dei corpi ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza r tra i centri delle due masse.

18) D. Il momento di una forza $\vec{F}$ rispetto ad un polo O è pari a:

$$\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}$$

dove il vettore $\vec{r}$ indica la distanza dal polo O al punto di applicazione della forza. Il modulo del momento della forza risulta essere:

$$M = r \cdot F \cdot \sin \vartheta$$

La quantità $r \cdot \sin \vartheta$ indica il braccio, ossia la distanza del polo O dalla retta di azione della forza. Per entrambe le forze F_1 e F_2 il braccio è nullo, visto che i punti A_1 e A_2 giacciono sulle rispettive rette di azione ($\theta = 0°$). Pertanto anche i rispettivi momenti M_1 e M_2 sono entrambi uguali a zero.

19) A. Il lavoro compiuto da una forza costante $\vec{F}$ è il prodotto scalare tra tale forza applicata e lo spostamento $\vec{s}$:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = F \cdot s \cdot cos\, \vartheta$$

Il ragazzo è soggetto alla forza gravitazionale $\vec{P}$ che è diretta perpendicolarmente allo spostamento $\vec{s}$. Il prodotto scalare tra questi due vettori è dunque nullo.

20) D. Il corpo possiede una energia cinetica pari a $T = 1/2\ M \cdot v^2$ ed una energia potenziale $U = M \cdot g \cdot h$, essendo h l'altezza dal livello di riferimento. L'energia totale (energia meccanica) è data dalla somma tra l'energia cinetica e l'energia potenziale: $E = T + U$, contrariamente a quanto espresso nell'equazione D, che risulta quindi errata.

21) B. Inizialmente l'energia totale E è tutta cinetica. Poiché l'energia cinetica è direttamente proporzionale al quadrato della velocità, quando la velocità è dimezzata allora l'energia cinetica è diventata 1/4 di quella iniziale. I rimanenti 3/4 dell'energia iniziale, quindi, si sono convertiti in energia potenziale poiché, essendo il sistema conservativo, l'energia meccanica si conserva.

22) E. L'energia cinetica è definita come $K = \frac{1}{2} M \cdot V^2$.

La massa è una quantità positiva, così come la velocità elevata al quadrato. L'energia cinetica non può pertanto essere negativa.

23) B. La massa è una grandezza scalare caratteristica intrinseca di un corpo. In quanto tale, il suo valore resta lo stesso in qualunque luogo si trovi il corpo (anche nel caso in cui il campo gravitazionale fosse nullo). Il peso è una forza, quindi una grandezza vettoriale, il peso di un corpo varia da luogo a luogo. Essendo l'accelerazione di gravità sulla Terra pari a $g = 9{,}8\ m/s^2$, il peso di un corpo di massa $m = 1$ kg risulta essere P = 9,8 N. Nell'ipotesi in cui il campo di attrazione gravitazionale fosse nullo, anche il peso del corpo sarebbe nullo.

24) A. Il momento di una forza $\vec{F}$ rispetto ad un polo O è pari a:

$$\vec{M} = \vec{r} \wedge \vec{F}$$

dove il vettore $\vec{r}$ indica la distanza dal polo O al punto di applicazione della forza. Il modulo del momento della forza risulta essere:

$$M = r \cdot F \cdot \sin \vartheta$$

La quantità b = r · sin ϑ indica il braccio, ossia la distanza del polo O dalla retta di azione della forza. Per come è definito il prodotto vettoriale, il momento $\vec{M}$ è un vettore perpendicolare al piano dove giacciono i vettori $\vec{r}$ ed $\vec{F}$. Su tale piano giace anche il braccio *b*.

25) B. All'equilibrio la forza elastica eguaglia la forza peso:

$$F_{el} = P$$

$$kx = mg$$

$$x = \frac{mg}{k} = \frac{0,4 \cdot 9,8}{49} = 0,08\ \text{m} = 8\ \text{cm}.$$

26) B. Detta ω la velocità angolare dell'aviogetto, la forza centrifuga che agisce sul pilota è pari a:

$$F_c = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

Essendo inoltre la velocità angolare e la velocità tangenziale legate dalla relazione: v = ω · *r* segue che la forza centrifuga può anche essere espressa come:

$$F_c = m \cdot \frac{v^2}{r}$$

27) B. L'energia spesa si calcola come prodotto tra la potenza assorbita e il tempo di funzionamento della macchina. Per la macchina *A* l'energia spesa è 70 kW · 2 ore = 140 chilowattora. Analogamente per la macchina B l'energia è pari a: 140 kW · 1 ora = 140 chilowattora.

28) B. La variazione di energia cinetica può essere negativa, ossia l'energia cinetica finale può essere inferiore a quella iniziale. Ciò avviene se il corpo passa dalla velocità V_1 ad una velocità V_2 inferiore a V_1.

29) E. L'energia consumata si può calcolare moltiplicando la potenza per il tempo trascorso:

$$E = P \cdot t = (20\ \text{W}) \cdot (16\ \text{h}) = (20\ \text{W}) \cdot (16 \cdot 3600\ \text{s}) \approx 1,15 \cdot 10^6\ \text{J} = 1,15\ \text{MJ}.$$

30) E. Per il secondo principio della dinamica $F = m \cdot a$. Quindi il rapporto F/m esprime l'accelerazione impartita al corpo di massa m per effetto dell'applicazione della forza F.

31) A. Per la prima legge di Keplero i pianeti percorrono orbite ellittiche intorno al Sole, che occupa uno dei due fuochi.

32) A. Il sasso ruota per effetto della forza centripeta. Tale forza origina un'accelerazione centripeta di intensità pari a:

$$a = \omega^2 \cdot r$$

dove r è il raggio di rotazione, che equivale alla lunghezza del filo con il quale è trattenuto il sasso. Tale accelerazione vale:

$$a = 10 \cdot 1 \frac{m}{s^2} = 10 \frac{m}{s^2} \qquad 1\,\text{g} = 9{,}8 \frac{m}{s^2}$$

33) E. Nel moto di un pendolo la frequenza e il periodo di oscillazione non dipendono dalla massa e, in presenza di smorzamento dovuto all'attrito, rimangono comunque costanti, mentre l'ampiezza delle oscillazioni diminuisce.

34) D. Il principio di conservazione dell'energia meccanica afferma che se un corpo si muove in un campo di forze conservative, ovvero se le forze che agiscono sul corpo sono tutte conservative, la somma dell'energia cinetica e dell'energia potenziale del corpo si mantiene costante durante il moto. Nel caso in esame l'automobile è soggetta sia alla forza peso (forza conservativa) sia alla forza di attrito dovuta all'uso dei freni. Le forze di attrito non sono forze conservative. Pertanto nel caso in esame non si può applicare il teorema di conservazione dell'energia meccanica.

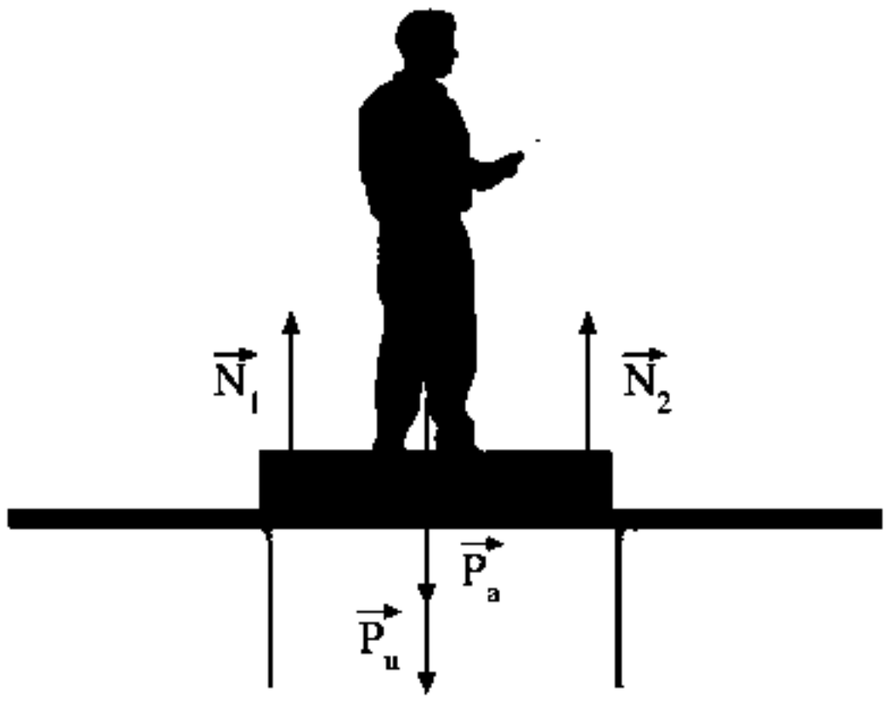
35) D. La forza centripeta necessaria è data da:

$$F = \frac{mv^2}{r} = \frac{3 \cdot 4^2}{2} = 24N$$

36) B. Nella configurazione in cui il corpo, sospeso alla fune, si trova in equilibrio si ha che la forza peso, diretta verticalmente verso il basso, è controbilanciata dalla forza di tensione della fune, diretta verticalmente verso l'alto. In questa condizione i componenti orizzontali delle forze sono nulle, quindi piccoli spostamenti non sono ostacolati da alcuna forza.

37) E. Nella configurazione dell'asse appoggiato alle sponde, come in figura, il peso dell'asse stesso P_a e il peso dell'uomo che ci cammina sopra P_u sono sostenuti dalla reazione vincolare che, per la terza legge della dinamica, è uguale in modulo alla forza di azione ma di verso opposto. Segue che:

$$N_1 + N_2 = P_a + P_u$$



38) A. Il lavoro compiuto dalla forza $\vec{F}$ che sposta il suo punto di applicazione di uno spostamento $\vec{s}$ è il prodotto scalare tra la forza applicata e lo spostamento $\vec{s}$:

$$L = \vec{F} \cdot \vec{s} = 32\ N \cdot 450 \cdot 10^{-2}\ m \cdot \cos 120° = -72\ J$$

39) D. La legge di gravitazione universale afferma che due corpi di massa M ed m si attraggono con una forza, detta forza di gravità, la cui intensità è direttamente proporzionale al prodotto delle masse dei corpi ed inversamente proporzionale al quadrato della distanza r tra i centri delle due masse. La grandezza G è una costante detta costante di gravitazione universale che non dipende dalla porzione di universo in cui le masse sono localizzate, il cui valore è:

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \frac{N \cdot m^2}{kg^2}$$

Questo è il valore assunto da G nel Sistema Internazionale. Usando invece le unità di misura del sistema c.g.s. (ricordando che 1 dina = 10^{-5} newton, 1 cm = 10^{-2} m e 1 g = 10^{-3} kg) il valore di G risulta pari a:

$$G = 6.67 \cdot 10^{-11}\ \frac{10^5\ dine \cdot 10^4\ cm^2}{10^6\ g^2} = 6.67 \cdot 10^{-8}\ \frac{dine \cdot cm^2}{g^2}$$

Il suo valore dipende quindi dal sistema delle unità di misura usato.

40) A. L'avambraccio può essere schematizzato come un'asta rigida incernierata nel gomito che si trova ad una estremità dell'asta e che corrisponde al fulcro della leva. La forza peso dell'avambraccio, applicata nel baricentro dell'avambraccio corrisponde alla resistenza della leva e la forza muscolare che è applicata vicina al fulcro, fra il gomito e la resistenza, corrisponde alla potenza. Si tratta quindi di una leva di terzo genere.

41) C. Un corpo che viene lasciato cadere da una certa altezza dal livello terra possiede inizialmente energia potenziale che viene trasformata in energia cinetica durante la caduta. In assenza di attrito nell'istante in cui il corpo arriva a livello terra la sua energia cinetica è pari all'energia potenziale iniziale. Nel caso in cui il corpo è un corpo che non si deforma e si trova a cadere su una superficie perfettamente rigida l'energia cinetica si trasforma di nuovo in energia potenziale e il corpo risale verso la posizione in cui si trovava inizialmente. Nel caso in cui invece il corpo urta un corpo solido non perfettamente rigido o un fluido l'energia cinetica è parzialmente trasformata in altre forme di energia inclusa l'energia termica. La temperatura è indice di agitazione delle molecole e una variazione di temperatura di una sostanza è accompagnata da una variazione dell'energia cinetica media degli atomi e molecole che costituiscono la sostanza.

42) D. La velocità con la quale arrivano al suolo i due corpi si ricava facilmente ricorrendo al principio di conservazione dell'energia meccanica (trascurando le forze di attrito i corpi sono infatti soggetti alla sola forza peso che è una forza conservativa).
Entrambi i corpi hanno energia cinetica iniziale nulla $K_{in} = 0$ in quanto partono da fermi, ed energia potenziale iniziale $U_{in} = mgH$, dove m è la massa del corpo e g l'accelerazione di gravità (avendo scelto come livello di riferimento il suolo). Giunti al suolo i due

corpi hanno energia potenziale nulla ($U_{fin} = 0$) ed energia cinetica pari a $K_{fin} = \frac{1}{2} m v^2$, essendo v la velocità con la quale i corpi giungono al suolo.

Per il principio di conservazione dell'energia meccanica si può scrivere:

$$U_{in} + K_{in} = U_{fin} + K_{fin}$$

$$mgH = \frac{1}{2} m v^2$$

Da cui: $v = \sqrt{2gH}$.
Si osserva quindi che la velocità non dipende dalla massa del corpo, né dal percorso eseguito per giungere al suolo. I due corpi avranno quindi la stessa velocità al momento del loro arrivo al suolo.

43) A. L'acqua che viene lasciata cadere da una certa altezza, rispetto al livello delle pale, possiede inizialmente energia potenziale che viene trasformata in energia cinetica durante la caduta. Questa energia cinetica viene trasformata in lavoro meccanico dal sistema rotante.

44) B. Il sasso cade sotto l'azione della forza peso, che è una forza conservativa. Per il principio di conservazione dell'energia meccanica vale che:

$$U_{in} + K_{in} = U_{fin} + K_{fin}$$

dove U_{in} e U_{fin} sono rispettivamente l'energia potenziale iniziale e finale, e K_{in} e K_{fin} l'energia cinetica iniziale e finale. Scegliendo il suolo come livello di riferimento ($U_{fin} = 0$), indicando con h l'altezza dalla quale il sasso viene lasciato cadere, e considerando che per un corpo che "viene lasciato cadere" la velocità iniziale è nulla ($K_{in} = 0$) si ha che:

$$U_{in} = K_{fin} \quad \text{ossia:} \quad mgh = \frac{1}{2} mV^2$$

essendo m la massa del sasso.
La velocità con la quale giunge al suolo è quindi pari a: $V = \sqrt{2gh}$.
Effettivamente se h = 20 cm = 0,2 m la velocità con la quale il sasso arriva a terra è pari a:

$$V = \sqrt{2gh} = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}2\,\text{m}} \approx 2 \frac{m}{s}$$

Raddoppiando l'altezza, la velocità finale diventa $V = \sqrt{2g2h}$, e quindi aumenta di un fattore pari a $\sqrt{2}$:

$$V = \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}4\,\text{m}} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2 \cdot 9{,}8 \frac{m}{s^2} \cdot 0{,}2\,\text{m}} \approx 2 \cdot \sqrt{2} \frac{m}{s}$$

45) C. Il sasso, fintanto che è vincolato alla corda, si muove di moto circolare uniforme. Quando il sasso si stacca dalla corda la sua velocità sarà pari alla velocità periferica posseduta durante il moto circolare. Detta f la frequenza (5 giri al secondo, $f = 5\ s^{-1}$) ed R il raggio della circonferenza (R = 1 m), la velocità risulta pari a:

$$v = 2\pi Rf = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 1\ \text{m} \cdot 5\ \text{s}^{-1} \approx 30 \frac{m}{s}$$

46) E. Se il corpo si muove di moto rettilineo uniforme significa che, per il primo principio della dinamica, la risultante delle forze che agisce sul corpo è nulla. La forza di attrito è quindi una forza avente stessa direzione e stesso modulo di F, ma verso opposto.

47) A. Il sasso, fintanto che è vincolato alla corda, si muove di moto circolare uniforme. Quando il sasso si stacca dalla corda la sua velocità sarà pari alla velocità periferica posseduta durante il moto circolare. Detta f la frequenza (3 giri al secondo, $f = 3\ s^{-1}$) ed R il raggio della circonferenza (R = 1,5 m), la velocità risulta pari a:

$$v = 2\pi Rf = 2 \cdot 3,14 \cdot 1,5\ \text{m} \cdot 3\ \text{s}^{-1} \approx 28 \frac{m}{s}$$

48) C. Se il corpo di massa 2 kg si muove di moto rettilineo uniformemente accelerato con accelerazione pari a 0,5 m/s^2 significa che, per il secondo principio della dinamica, la risultante delle forze F_R che agisce sul corpo è pari a:

$$F_R = m \cdot a = 2\ \text{kg} \cdot 0,5 \frac{m}{s^2} = 1\ N$$

Essendo il corpo sottoposto ad una forza F di intensità pari a 2 N, la forza di attrito F_a che ha la stessa direzione di F e verso opposto, avrà modulo pari a 1 N, in quanto il modulo della risultante delle forze è : $F_R = F - F_a$.

49) A. In generale se un corpo si muove attorno ad un centro di forza verso il quale è attratto con una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza, come ad esempio avviene per la forza di gravitazione universale, la traiettoria è un ellisse, una parabola o un'iperbole. Iperbole e parabola non sono orbite chiuse, mentre l'ellisse e la circonferenza, che è un caso particolare di ellisse, è un'orbita chiusa. Ad esempio la prima legge di Keplero è una conseguenza della legge della gravitazione di Newton.

50) D. Il corpo lanciato verso l'alto è soggetto alla forza peso e alla forza di attrito dell'aria. Nel caso di assenza di attrito vale il principio di conservazione dell'energia meccanica:

$$U_{in} + K_{\text{in}} = U_{fin} + K_{fin}$$

dove U_{in} e U_{fin} sono rispettivamente l'energia potenziale iniziale e finale, e K_{in} e K_{fin} l'energia cinetica iniziale e finale. Scegliendo il suolo come livello di riferimento ($U_{in} = 0$), ed indicando con h l'altezza massima raggiunta dal corpo lanciato con velocità iniziale V = 20 m/s vale che:

$$K_{in} = U_{fin} \quad \text{ossia:} \quad \frac{1}{2} MV^2 = Mgh$$

da cui:

$$h = \frac{1}{2}\frac{V^2}{g} = \frac{1}{2}\frac{400 \frac{m^2}{s^2}}{9,8 \frac{m}{s^2}} \approx 20\ \text{m}$$

Nell'esercizio il corpo raggiunge l'altezza di 15 metri anziché l'altezza di 20 m. Significa quindi che l'attrito non è trascurabile ed ha come effetto quello di far perdere energia al corpo durante il suo moto.

■ Risposte quiz non commentati

1) E	38) E	75) C	112) B	149) B
2) C	39) A	76) D	113) C	150) E
3) E	40) D	77) B	114) C	151) D
4) C	41) A	78) E	115) A	152) D
5) B	42) D	79) A	116) C	153) C
6) D	43) A	80) C	117) A	154) A
7) E	44) D	81) D	118) D	155) B
8) B	45) C	82) D	119) C	156) B
9) D	46) D	83) B	120) A	157) D
10) B	47) C	84) A	121) A	158) A
11) D	48) A	85) E	122) B	159) D
12) D	49) E	86) C	123) C	160) C
13) C	50) C	87) B	124) B	161) C
14) B	51) B	88) A	125) E	162) B
15) A	52) D	89) C	126) E	163) B
16) C	53) D	90) E	127) A	164) E
17) B	54) A	91) D	128) B	165) C
18) A	55) C	92) E	129) D	166) A
19) C	56) B	93) D	130) C	167) C
20) C	57) B	94) C	131) B	168) B
21) A	58) C	95) C	132) D	169) E
22) C	59) C	96) A	133) A	170) E
23) E	60) D	97) E	134) D	171) B
24) D	61) B	98) A	135) B	172) E
25) D	62) D	99) A	136) C	173) C
26) E	63) E	100) C	137) A	174) C
27) A	64) E	101) C	138) E	175) C
28) A	65) E	102) E	139) E	176) C
29) A	66) D	103) B	140) D	177) A
30) D	67) A	104) C	141) E	178) A
31) D	68) B	105) A	142) A	179) C
32) D	69) C	106) D	143) E	180) B
33) D	70) D	107) A	144) B	181) D
34) D	71) D	108) C	145) A	182) B
35) E	72) D	109) D	146) C	183) D
36) D	73) B	110) B	147) E	184) E
37) B	74) E	111) B	148) D	185) C

■ Risposte quiz a completamento

1) vettoriale
2) contatto
3) campo
4) inerzia
5) inerziale
6) massa
7) newton
8) F_g
9) seconda
10) vettoriale
11) scalare
12) l'accelerazione di gravità
13) 9,8
14) gravitazionale
15) opposto
16) n
17) punti
18) zero
19) corpo libero
20) cos θ (theta)
21) zero
22) normale
23) fune
24) zero
25) centro
26) sen
27) vettoriale
28) esterno
29) opposto
30) moto
31) statico
32) dinamico
33) μ_s (mu)
34) μ_d (mu)
35) μ_s (mu)
36) μ_d (mu)
37) maggiore
38) tangente
39) centro
40) r
41) tangente
42) trascinamento
43) velocità
44) b
45) peso
46) mg
47) tempo
48) attrito
49) quadrato
50) centro
51) attrito
52) basso
53) μ_s (mu)
54) opposta
55) attrito
56) opposto
57) centrifuga
58) cos θ (theta)
59) scalare
60) joule
61) Hooke
62) k
63) verso
64) v^2
65) lavoro compiuto
66) spostamento
67) zero
68) U_g
69) integrale
70) forze
71) zero
72) x
73) segno
74) nullo
75) scalare
76) massimo
77) distributivo
78) potenziale
79) K
80) nullo
81) trasferimento
82) zero
83) negativo
84) spostamento
85) quadruplica
86) zero
87) lavoro
88) isolato
89) meccanica
90) zero
91) spostamento
92) costante
93) calore
94) elettromagnetica
95) materia
96) interna
97) potenziale
98) non isolato
99) negativo
100) interna
101) energia
102) W
103) calore
104) costante
105) zero
106) interna
107) potenza
108) conservazione
109) interna
110) potenziale
111) zero
112) potenziale
113) potenza
114) costante
115) velocità
116) p
117) m/s
118) vettoriale
119) conservazione della quantità di moto
120) moto
121) forza
122) impulso
123) moto
124) I

125) moto
126) costante
127) cinetica
128) uniti
129) elastico
130) anelastico
131) opposto
132) cinetica
133) anelastico
134) restituzione
135) c
136) esterne
137) elastico
138) movimento
139) Δt
140) impulsiva
141) istantanea
142) zero
143) zero
144) θ (theta)
145) radiante
146) ω (omega)
147) α (alpha)
148) radiante
149) ω (omega)
150) α (alpha)
151) centripeta
152) centripeta
153) ω^2 (omega)
154) inerzia
155) I
156) R^2
157) τ (tau)
158) sen φ (phi)
159) ×
160) destra
161) per
162) zero
163) costante
164) d
165) Newton
166) ω (omega)
167) angolare
168) zero
169) commutativo
170) 57,3
171) centro
172) antiorario
173) massa
174) armonico
175) k
176) k
177) k
178) ω (omega)
179) ϕ (phi)
180) ampiezza
181) v^2
182) x^2
183) meccanica
184) ω (omega)
185) ω^2 (omega)
186) secondo
187) equilibrio
188) semplice
189) g
190) L
191) sen
192) L
193) fase
194) massima
195) ϕ (phi)
196) k

RISPOSTE CAPITOLO 4

■ Risposte quiz commentati

1) A. Il corpo galleggia sulla superficie per il principio di Archimede. Infatti la densità del corpo è pari a $\rho_c = \frac{30\,\text{g}}{50\,\text{cm}^3} = 0{,}6\,g\,\cdot\,\text{cm}^{-3}$, dunque è minore della densità dell'acqua ($\rho_{\text{acqua}} = 1\text{g}\cdot\text{cm}^{-3}$).

2) E. Confrontando i primi due bicchieri, si ha $P_1 = P_2$. Infatti, il peso del tappo di sughero in equilibrio nel secondo bicchiere è bilanciato dalla forza di Archimede, pari al peso dell'acqua spostata dal tappo stesso che è parzialmente immerso. I primi due bicchieri, pertanto, hanno lo stesso peso, dal momento che il peso dell'acqua mancante nel secondo è compensato dal peso del tappo.
Il terzo bicchiere, invece, possiede un peso maggiore. Infatti la sferetta d'acciaio, avendo densità maggiore di quella dell'acqua, non può galleggiare poiché il suo peso è maggiore della spinta di Archimede fornita dalla forza peso dell'acqua spostata.
Quindi:

$$P_3 > P_1 = P_2.$$

3) C. Il principio di Archimede afferma che un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto di intensità pari al peso del fluido spostato. La forza di Archimede ha quindi modulo F_A pari a: $F_A = \rho_F \cdot g \cdot V_C$ dove ρ_F è la densità del fluido, V_C è il volume del corpo immerso e g è l'accelerazione di gravità. La spinta non dipende quindi dalla profondità alla quale il corpo è immerso ma dipende dalla densità del mezzo, dal volume del corpo, dal valore dell'accelerazione di gravità e anche dal peso specifico del mezzo ($P_S = \rho \cdot g$).

4) A. Per la legge di Stevino, la pressione P che agisce ad una profondità h all'interno di un fluido è pari a:

$$P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h$$

dove P_0 è la pressione che agisce sulla superficie libera del fluido, ρ è la densità del fluido e g è l'accelerazione di gravità.
La pressione sul fondo del recipiente dipende quindi dall'altezza del cilindro.

5) A. La portata Q di un condotto esprime il volume di fluido che attraversa la sezione in un'unità di tempo e può essere indicata come il prodotto della sezione trasversale del condotto per la velocità del fluido in corrispondenza di tale sezione.

6) C. Per la legge di Stevino, la pressione P che agisce ad una profondità h all'interno di un fluido è pari a:

$$P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h$$

dove P_0 è la pressione che agisce sulla superficie libera del fluido, ρ è la densità del fluido e g è l'accelerazione di gravità.

Essendo la pressione P_0, la densità ρ e la profondità h uguali per entrambi i recipienti, la pressione sul fondo sarà la stessa.
Ricorda che la pressione idrostatica non dipende dalla forma del contenitore.

7) C. Per il teorema di Bernoulli vale la relazione:

$$P_1 + r \cdot g \cdot h_1 + \frac{1}{2} r \cdot v_1^2 = P_2 + r \cdot g \cdot h_2 + \frac{1}{2} r \cdot v_2^2$$

essendo il condotto orizzontale $h_1 = h_2$, inoltre essendo la sezione del condotto costante, per l'equazione di continuità anche la velocità del fluido sarà costante. Ne consegue quindi che $P_1 = P_2$ per un liquido ideale. (Se invece il liquido fosse reale la pressione diminuirebbe lungo il condotto).

8) C. La descrizione fatta esprime che il parallelepipedo per metà è immerso e per metà emerso. Esso è soggetto alla forza peso e alla spinta di Archimede. La condizione di galleggiamento richiede che

$$\rho_C \cdot g \cdot V_C = \rho_F \cdot g \cdot V_F$$

avendo indicato con g l'accelerazione di gravità, con V_C il volume del corpo, con ρ_C e ρ_F le densità rispettivamente del corpo e del fluido e con V_F il volume di liquido spostato pari al volume della parte immersa. Il volume della parte immersa è pari alla metà del volume totale del corpo $\left(V_F = \frac{1}{2} V_C\right)$,

da cui: $V_C \cdot \rho_C \cdot g = \frac{1}{2} V_C \cdot \rho_F \cdot g$

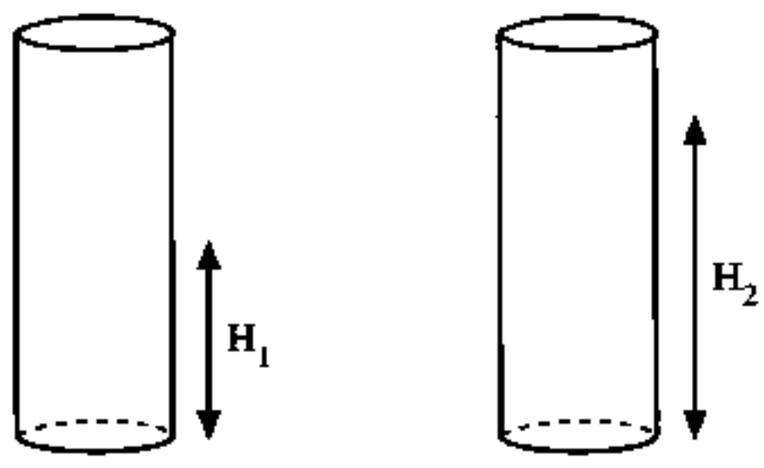
e quindi: $\rho_C = \frac{1}{2} \rho_F = 0{,}6\ g/cm^3$

9) D. Per la legge di Stevino la pressione alla profondità di 40 m sotto il livello del mare è pari a:

$$P = P_0 + \rho \cdot g \cdot h = P_0 + 1000\ kg/m^3 \cdot 9{,}8\ m/s^2 \cdot 40\ m = P_0 + 39200\ Pa \cong P_0 + 3{,}87\ \text{atm}$$

Quindi la pressione aumenta di circa 4 atm rispetto alla pressione in superficie. Ricorda che la pressione aumenta di circa 1 atm ogni 10 m di profondità in acqua di mare.

10) B. Entrambi i cilindri galleggiano, quindi il peso è bilanciato dalla spinta di Archimede e vale $D_C \cdot g \cdot V_C = D_F \cdot g \cdot V_F$, dove D_C, D_F sono rispettivamente la densità del corpo e del fluido, g è l'accelerazione di gravità e V_C, V_F sono rispettivamente il volume del corpo e il volume del fluido spostato. I due cilindri dell'esercizio hanno lo stesso peso, quindi la spinta di Archimede è la stessa nei due casi ($D_C \cdot g \cdot V_C = D_1 \cdot g \cdot V_1$, e $D_C \cdot g \cdot V_C = D_2 \cdot g \cdot V_2$ dove V_1, e V_2 sono i volumi di fluidi spostati). Per il fluido a densità maggiore risulterà sufficiente un volume minore di fluido spostato, quindi una minor immersione del



corpo. Ovvero considerando $D_1 \cdot g \cdot V_1 = D_2 \cdot g \cdot V_2$ per $D_1 > D_2$ si ha $V_1 < V_2$. Essendo il volume immerso pari alla superficie di base del cilindro S per l'altezza immersa ($V_1 = S \cdot H_1$ e $S \cdot H_2$) si ottiene $H_1 < H_2$.

■ Risposte quiz non commentati

1)	C	19)	C	37)	D	55)	D	73)	C
2)	D	20)	D	38)	E	56)	D	74)	E
3)	E	21)	B	39)	A	57)	C	75)	A
4)	A	22)	D	40)	C	58)	D	76)	D
5)	A	23)	B	41)	D	59)	A	77)	D
6)	E	24)	E	42)	A	60)	C	78)	B
7)	B	25)	C	43)	A	61)	A	79)	E
8)	D	26)	D	44)	E	62)	E	80)	D
9)	C	27)	B	45)	C	63)	B	81)	A
10)	D	28)	B	46)	A	64)	C	82)	D
11)	E	29)	D	47)	B	65)	B	83)	C
12)	A	30)	E	48)	D	66)	B	84)	A
13)	B	31)	E	49)	D	67)	C	85)	A
14)	D	32)	E	50)	B	68)	E	86)	B
15)	B	33)	D	51)	C	69)	E	87)	C
16)	B	34)	C	52)	B	70)	A	88)	C
17)	A	35)	E	53)	D	71)	B		
18)	E	36)	C	54)	B	72)	A		

■ Risposte quiz a completamento

1)	area	11)	profondità	21)	aumenta
2)	pascal	12)	quota	22)	mercurio
3)	pascal	13)	relativa	23)	h
4)	Pascal	14)	flusso	24)	gas
5)	barometro	15)	volume	25)	scalare
6)	Archimede	16)	laminare	26)	contenitore
7)	fluido	17)	v_2	27)	peso
8)	stazionario	18)	pressione	28)	direzione
9)	turbolento	19)	spostato	29)	dinamica
10)	viscosità	20)	viscosità	30)	secondo

RISPOSTE CAPITOLO 5

■ Risposte quiz commentati

1) B. Il calore specifico c di una sostanza è la quantità di calore Q necessaria per aumentare di un grado la temperatura dell'unità di massa della sostanza:

$$c = \frac{Q}{m \cdot \Delta t}$$

I due corpi della domanda che sono alla stessa temperatura e che, assorbendo la stessa quantità di calore, si portano alla stessa temperatura, devono avere lo stesso calore specifico e la stessa massa.

2) B. Il calore Q_1 ceduto dai due chilogrammi di acqua (m_1) a 80°C (t_1) è uguale al calore assorbito Q_2 dal chilogrammo d'acqua (m_2) a 20°C (t_2), $Q_1 = Q_2$. Detto c il calore specifico dell'acqua e t_e la temperatura di equilibrio vale che:

$$c \cdot m \cdot (t_e - t_1) = c \cdot m_2 \cdot (t_2 - t_e)$$

da cui:

$$t_e = \frac{m_1 \cdot t_1 + m_2 \cdot t_2}{m_1 + m_2} = \left(\frac{2 \cdot 80 + 1 \cdot 20}{2 + 1}\right)°C = 60°C$$

3) B. La dilatazione termica di un corpo comporta l'aumento del suo volume, direttamente proporzionale al salto termico. Essendo la densità di un corpo pari al rapporto tra la sua massa e il suo volume, la dilatazione termica comporta una diminuzione della densità del corpo.

4) B. Essendo il gas contenuto in un recipiente a pareti rigide, il suo volume non cambia e si ha quindi una trasformazione isocora: la pressione del gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta del gas. Pertanto se P_1 e T_1 sono rispettivamente la pressione e la temperatura iniziale, e P_2 e T_2 sono la pressione e la temperatura finale, vale che:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{T_2}{T_1}$$

con $T_1 = 27°C = 300\ K$, $T_2 = 127°C = 400\ K$
da cui:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{400\ K}{300\ K} = \frac{4}{3}$$

5) E. Dalla formulazione della legge dei gas perfetti come rapporto tra equazioni di stato:

$$\frac{p_f V_f}{p_i V_i} = \frac{n_f T_f}{n_i T_i}$$

si ottiene:

$$V_f \frac{p_i V_i}{p_f} \frac{n_f T_f}{n_i T_i}$$

Considerando che il recipiente è chiuso, quindi $n_f = n_i$, e che la temperatura è costante, cioè $T_f = T_i$, si ha:

$$V_f \frac{p_i V_i}{p_f} \frac{n_f T_f}{n_i T_i} = \frac{5 \cdot 3}{15} = 1 m^3$$

dove non è stato necessario convertire le pressioni da atmosfere a pascal poiché comparivano in forma di rapporto.

6) B. La propagazione di calore per conduzione non implica trasporto di materia ed è dovuta alla presenza di una differenza di temperatura. Si può infatti vedere sperimentalmente che la quantità di calore ΔQ che attraversa un corpo nell'intervallo di tempo Δt è direttamente proporzionale all'area A della sezione del corpo (maggiore è l'area A maggiore è l'area disponibile per il passaggio di calore) e alla differenza di temperatura ΔT (non vi è propagazione per conduzione se non in presenza di un salto termico); è invece inversamente proporzionale alla distanza l:

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = k \cdot A \cdot \frac{\Delta T}{l}$$

dove k è il coefficiente di conducibilità termica.

7) B. Il rendimento di una macchina termica è definito come rapporto tra il lavoro L prodotto dalla macchina e il calore Q assorbito: $\eta = \frac{L}{Q}$.

8) C. Affinché ci sia scambio di calore fra due corpi posti in contatto è infatti necessario che ci sia una differenza di temperatura tra di essi. In questo esempio i due corpi sono di uguale temperatura, quindi non si scambiano calore.

9) A. In una trasformazione isotermica, la pressione del gas risulta essere inversamente proporzionale al suo volume. Se pertanto il volume raddoppia passando da 22,4 litri a 44,8 litri, la pressione si dimezza passando da 1 atm a 0,5 atm.

10) D. Il trasferimento di calore da una sorgente termica a temperatura inferiore (350 K) ad una a temperatura superiore (87°C = 360 K) è possibile, solamente compiendo un lavoro sul sistema (fornendo quindi energia dall'esterno). Un tipico esempio di questa situazione è rappresentato dal ciclo frigorifero.

11) C. I gas sono aeriformi che si trovano ad una temperatura maggiore di una temperatura critica, al di sopra della quale non può avvenire il processo di liquefazione per compressione.
Il vapore, al contrario, è un aeriforme avente temperatura inferiore alla temperatura critica e pertanto può essere liquefatto mediante una compressione.

12) B. Detto Q_2 il calore assorbito dalla sorgente termica a temperatura maggiore e Q_1 il calore ceduto alla sorgente termica a temperatura inferiore, il rendimento si calcola come:

$$\eta = \frac{Q_2 + Q_1}{Q_2}$$

Ricordando che per convenzione il calore assorbito ha segno positivo e qullo ceduto segno negativo si ottiene:

$$\eta = \frac{450 - 150}{450} = \frac{300}{450} = \frac{2}{3}$$

13) D. Per risolvere il problema si impone che il calore ceduto dal raffreddamento dell'oggetto caldo sia pari a quello assorbito dal riscaldamento dell'oggetto freddo:

$$m9C(t - x) = mC(x - 0) \quad \rightarrow \quad 9t - 9x = x \quad \rightarrow \quad x = 0{,}9t$$

In questi passaggi, m è la massa degli oggetti (la stessa), C il calore specifico e x la temperatura finale raggiunta.

14) C. L'energia cinetica media delle molecole del gas è direttamente proporzionale alla temperatura assoluta del gas. Se pertanto alla temperatura ambiente T_A = 27°C = 300 K l'energia cinetica media è pari a $\bar{K}_{cin}$, affinché tale energia diventi pari a $\frac{\bar{K}_{cin}}{2}$, la temperatura dovrà essere uguale a: $\frac{T_A}{2}$ = 150K = –123°C.

15) C. Per il primo principio della termodinamica la variazione di energia interna del gas è $\Delta U = Q - L$ con la convenzione che il calore Q è positivo se assorbito, negativo se ceduto dal sistema e che il lavoro L è positivo se fatto dal sistema, negativo se è fatto sul sistema. Quindi in una trasformazione adiabatica, non essendoci scambio di calore ($Q = 0$), il primo principio della termodinamica esprime che: $L = -\Delta U$, ossia il lavoro compiuto dal sistema è uguale alla variazione di energia interna del gas. Per un gas perfetto dove si possono trascurare le forze di interazione molecolare l'energia interna è pari alla energia cinetica totale delle molecole.
Può essere inoltre utile ricordare che il lavoro compiuto dal sistema durante una espansione adiabatica viene fatto a spese dell'energia interna del sistema. Quindi, quando il gas si espande, la sua energia interna diminuisce e il gas si raffredda.

16) E. La trasformazione dell'acqua in ghiaccio è un processo di solidificazione. Affinché avvenga il processo di solidificazione è necessario sottrarre all'acqua una certa quantità di calore che viene quindi ceduta all'ambiente.

17) A. Per una data pressione, un liquido bolle ad una determinata temperatura, detta temperatura di ebollizione, che dipende solo dal tipo di liquido considerato. Ad esempio l'acqua alla pressione atmosferica ha una temperatura di ebollizione di 100°C.

18) E. Per il secondo principio della termodinamica, in una trasformazione ciclica non si può avere la completa trasformazione di energia termica in energia meccanica. Il ren-

dimento di qualunque trasformazione ciclica, definito come il rapporto tra lavoro e calore, è quindi sempre inferiore al 100%.

19) A. Il numero di molecole N di un gas è legato al numero di moli n e al numero di Avogadro N_a dalla seguente relazione: $N = n \cdot N_a$. In una mole di qualsiasi gas si ha un numero di molecole pari ad N_a. In una millimole (che è la millesima parte della mole) di He il numero di molecole è quindi pari alla millesima parte del numero di Avogadro:

$$N = \frac{N_a}{1000}$$

20) D. Nel mescolare fra loro due quantità di acqua a temperatura diversa si ha che il calore ceduto dall'acqua più calda è uguale al calore assorbito dall'acqua più fredda (nell'ipotesi che non vi siano scambi con l'esterno). A parità di calore specifico e di massa le quantità di calore scambiate sono proporzionali al salto termico ($Q = c \cdot m \cdot \Delta t$), quindi, indicando con t_e la temperatura di equilibrio, con t_1 la temperatura dell'acqua più fredda e con t_2 la temperatura dell'acqua più calda, si ha:

$$c \cdot m \cdot (t_e - t_1) = c \cdot m \cdot (t_2 - t_e)$$

da cui:

$$t_e = \frac{t_1 + t_2}{2} = \left(\frac{80 + 20}{2}\right)°\text{C} = 50°\text{C}$$

Risulta che, nel caso in cui le masse siano uguali (oltre al calore specifico), la temperatura che assumerà la miscela è la media fra le temperature delle singole masse.

21) B. Una mole di qualsiasi sostanza possiede un numero di atomi pari al numero di Avogadro (questo infatti è il numero di atomi contenuti in una mole).

22) C. Il funzionamento di un frigorifero prevede la cessione di calore ad una sorgente termica ad una temperatura più alta, dopo l'assorbimento di calore da una sorgente a temperatura più bassa. Questo avviene nel completo rispetto del secondo principio della termodinamica in quanto il ciclo prevede anche l'assorbimento di energia meccanica (lavoro) dall'ambiente esterno, e quindi il passaggio di calore da un corpo più freddo ad un corpo più caldo non è l'unico risultato (come previsto dall'enunciato di Clausius).

23) B. Il lavoro compiuto da un gas che si espande con pressione costante P risulta pari a: $L = P \cdot \Delta V$, dove ΔV è la variazione di volume del gas. Infatti, considerando ad esempio il gas racchiuso in un recipiente coperto da un pistone mobile di area A, se il gas si espande a pressione costante P il pistone sale di un tratto Δx e il gas compie un lavoro:

$$\text{L} = \text{F} \cdot \Delta x = \text{P} \cdot \text{A} \cdot \Delta x$$

ovvero $L = P \cdot \Delta V$
dove ΔV è la variazione di volume del gas: $\Delta \text{V} = \text{A} \cdot \Delta x$

24) C. Il calore specifico di una sostanza è definito come il rapporto tra la capacità termica C del corpo e la sua massa m:

$$c = \frac{C}{m} = \frac{Q}{m \cdot \Delta t}$$

Il calore specifico è dunque una grandezza tipica di una sostanza che non dipende dalla sua massa.

25) A. La massa di 80 litri d'acqua è pari a 80 kg = $8 \cdot 10^4$ g (la densità dell'acqua è infatti pari a 10^3 kg/m^3 = 1 kg/l); per avere un salto termico Δt = 60°C (scaldare cioè l'acqua da 20°C a 80°C) occorre pertanto una quantità di calore pari a:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta t = 1 \frac{kcal}{kg \cdot °C} \cdot 80\ kg \cdot 60°C = 4800\ kcal$$

dove c è il calore specifico dell'acqua pari a $c_{H_2O} = 1 \frac{kcal}{kg°C}$ $c_{H_2O} = \frac{4186\ J}{kg \cdot k}$ nel S.I.

26) A. Il calore specifico di una sostanza è la quantità di calore necessaria per indurre un salto termico di un grado (centigrado o kelvin) alla massa unitaria di quella sostanza.

Il calore specifico dell'acqua è pari a $1 \frac{kcal}{kg \cdot °C}$, quello del metallo M sarà quindi pari a 0,2 $\frac{kcal}{kg \cdot °C}$. Ciò significa che per scaldare di 1 °C la massa di 1 kg di M occorrono 0,2 kcal.

27) C. Una pentola a pressione è un contenitore a pareti rigide che, a seguito di una somministrazione di energia termica, induce un aumento di pressione e temperatura a volume costante. Il calore viene fornito al sistema acqua e cibo, che aumentano di temperatura, e l'acqua inizia l'evaporazione. Il vapore che si forma spinge fuori l'aria dalla valvola e si raggiunge la condizione di vapore saturo (acqua in equilibrio con il suo vapore). La tensione di vapore (o pressione in condizione di vapore saturo) è funzione della temperatura (ad esempio per l'acqua: t = 100°C per p = 1 atm; t = 120°C per p = 1,9 atm, t = 90°C per p = 0,7 atm). A pressioni minori della pressione atmosferica (ad esempio considerando una pentola normale in montagna) l'acqua bolle a temperature minori di 100°C; a pressioni maggiori (come nel caso di utilizzo di una pentola a pressione) l'acqua bolle a temperature maggiori di 100°C causando una più rapida cottura dei cibi.

28) C. Dalla teoria cinetica dei gas si ricava che l'energia cinetica media delle molecole è proporzionale alla temperatura assoluta del gas. Mantenendo quindi costante la quantità di gas e il suo volume all'aumentare della temperatura aumenta l'agitazione termica delle molecole, quindi la pressione del gas; si pensi ad esempio alla pressione del gas sulle pareti del contenitore.

29) B. L'energia meccanica è trasformabile completamente in calore, basti pensare all'attrito. Non è vero il viceversa, ovvero l'energia termica sottratta da un'unica sorgente non può essere completamente trasformata in lavoro.

30) E. Un tipico esempio è quello del corpo umano che si trovi in un ambiente esterno alla temperatura t_a che supera la temperatura corporea t_c. Il corpo per regolare la sua temperatura inizia il processo di sudorazione. L'evaporazione dalla superficie del corpo verso l'ambiente sottrae calore al corpo (sono necessarie circa 540 kcal per ogni litro di acqua evaporata). La conduzione nel caso di $t_a > t_c$ produce invece un passaggio di calo-

re dall'ambiente verso il corpo. L'irraggiamento, nel caso di $t_a > t_c$ dà luogo ad un flusso di energia dall'ambiente al corpo maggiore di quello dal corpo all'ambiente.

31) D. La quantità di calore che l'acqua cede è la stessa che il ghiaccio assorbe. Il ghiaccio si trova a 0°C, che è la temperatura di fusione a pressione atmosferica. Il calore di fusione necessario per fondere il ghiaccio a 0°C è 80 kcal/kg. Per fondere 100 g di ghiaccio sono quindi necessarie 8 kcal e altro calore sarebbe necessario per portare il ghiaccio fuso, ovvero l'acqua, a temperature superiori a 0°C. Il calore che l'acqua può cedere passando da 60°C a 0°C è:

$$Q = c \cdot m \cdot \Delta t = 1 \frac{kcal}{kg \cdot °C} \cdot 0{,}1 \text{ kg} \cdot (60°C - 0°C) = 6\ kcal$$

Questa è una quantità di calore nemmeno sufficiente a fondere il ghiaccio completamente. Quindi la temperatura di equilibrio sarà di 0°C.

32) E. Essendo l'atmosfera composta da una miscela di gas, soddisfa la legge di Dalton: quindi la pressione atmosferica è la somma delle pressioni parziali dei gas presenti nell'atmosfera.

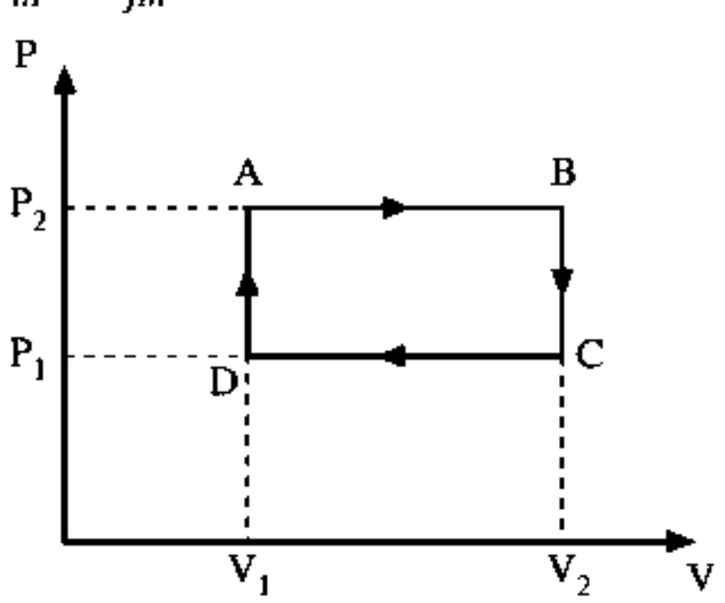
33) A. A seguito del riscaldamento il corpo aumenta la sua temperatura. La variazione di temperatura è direttamente proporzionale alla quantità di calore scambiato.
La capacità termica k (spesso indicata con C) è legata al calore specifico dalla relazione: $k = c \cdot m$, e la variazione di temperatura si può esprimere come:

$$\Delta t = t_f - t_i = \frac{\Delta Q}{c \cdot m}$$

34) C. La trasformazione ciclica è composta da due trasformazioni isobare (tratti AB e CD), e da due trasformazioni isocore (tratti BC e DA). Durante queste trasformazioni il gas scambia energia con l'esterno sotto forma di calore e/o lavoro. Il lavoro totale è pari all'area racchiusa dal rettangolo, ossia $(V_2 - V_1) \cdot (p_2 - p_1)$ mentre la variazione di energia interna è nulla in quanto la trasformazione è ciclica. Inoltre, dal momento che il volume e la pressione finale coincidono con il volume e la pressione iniziale, anche la temperatura finale coincide con quella iniziale. Infatti per la legge dei gas perfetti si ha:

$$P_{in} \cdot V_{in} = nRT_{in} \quad \text{e} \quad P_{fin} \cdot V_{fin} = nRT_{fin} \quad \text{con} \quad (V_{in} = V_{fin}, P_{in} = P_{fin}).$$

Dunque necessariamente $T_{in} = T_{fin}$



35) A. La variazione di temperatura che avviene in 1000 secondi è

$$\Delta t = t_{finale} - t_{iniziale} = 20°C - 30°C = -10°C$$

La variazione di temperatura per unità di tempo: $-10°C/1000\ s = -0{,}01°C/s$

La quantità di calore sottratta è $Q = c \cdot m \cdot \Delta t$ pari a $Q = 1\ \frac{cal}{g°C} \cdot 100\ g \cdot 10°C = 1000$ cal = 1 kcal = 4186 J. Questo scambio di calore in 1000 secondi equivale ad una potenza di 4,186 W.

36) E. L'energia interna U di un sistema termodinamico è una funzione di stato mentre sia il calore scambiato che il lavoro fatto dal sistema non sono funzioni di stato. Quindi la variazione di energia interna dipende solo dallo stato iniziale e finale, e, per una trasformazione ciclica, ove lo stato finale coincide con quello iniziale, è nulla.

37) A. La legge di Boyle (o legge per la trasformazione isoterma, T = cost) afferma che un gas perfetto mantenuto a temperatura costante ha una pressione P che è inversamente proporzionale al suo volume V:

$$P \cdot V = \text{cost}$$

Ne consegue che se un gas mantenuto a temperatura costante viene fatto espandere lentamente fino a raggiungere un volume doppio del valore iniziale, la pressione del gas si dimezza.

38) D. Tutti i corpi emettono radiazioni elettromagnetiche, con uno spettro di lunghezze d'onda che dipende dalla temperatura del corpo stesso: maggiore è la temperatura del corpo, minore è la lunghezza d'onda delle radiazioni emesse.
Affinché la radiazione emessa da un corpo sia visibile, è necessario che il corpo possieda una temperatura molto elevata: le comuni lampadine ad incandescenza che emettono luce visibile sono caratterizzate da temperature dell'ordine di 3000 K. Oggetti a temperatura ambiente (intorno ai 300 K), e quindi anche il corpo umano, emettono radiazioni elettromagnetiche con uno spettro piccato ad una lunghezza d'onda di circa 10 micron, che corrisponde alla regione dell'infrarosso. La componente di radiazione emessa alle frequenze visibili è invece trascurabile.

39) C. Facendo riferimento ad una descrizione di tipo molecolare, il concetto di pressione esercitata da un gas sulle pareti del recipiente che lo confina è associato all'urto delle molecole contro le pareti del contenitore.

40) A. Durante una compressione viene compiuto un lavoro sul gas, cioè un lavoro negativo da parte del sistema (mentre nel caso di una espansione il lavoro è positivo). Il gas della domanda proposta è racchiuso in un cilindro termicamente isolato, quindi non scambia calore con l'esterno. Per il primo principio della termodinamica ($\Delta U = Q - L$) quando il calore scambiato è nullo ($Q = 0$) e viene compiuto lavoro sul sistema ($L < 0$), si ha che la variazione di energia interna è positiva ($\Delta U > 0$) e quindi l'energia interna e la temperatura aumentano.

■ Risposte quiz non commentati

1) B	27) A	53) E	79) E	105) E
2) D	28) E	54) D	80) B	106) C
3) D	29) D	55) E	81) A	107) C
4) A	30) C	56) D	82) D	108) B
5) C	31) C	57) C	83) D	109) B
6) D	32) D	58) E	84) A	110) E
7) C	33) C	59) D	85) C	111) E
8) D	34) D	60) E	86) C	112) B
9) B	35) D	61) B	87) E	113) D
10) D	36) D	62) D	88) D	114) D
11) C	37) C	63) A	89) B	115) E
12) D	38) B	64) C	90) B	116) B
13) B	39) A	65) D	91) B	117) C
14) D	40) C	66) B	92) A	118) A
15) E	41) A	67) B	93) E	119) B
16) A	42) A	68) B	94) E	120) B
17) C	43) C	69) D	95) B	121) C
18) E	44) C	70) D	96) B	122) A
19) D	45) E	71) D	97) C	123) C
20) E	46) B	72) B	98) D	124) D
21) D	47) B	73) B	99) D	125) B
22) B	48) A	74) E	100) A	126) A
23) A	49) E	75) D	101) A	127) D
24) B	50) E	76) A	102) A	
25) C	51) C	77) A	103) E	
26) C	52) D	78) E	104) C	

■ Risposte quiz a completamento

1) equilibrio
2) zero
3) Kelvin
4) 273.16
5) kelvin
6) α (alpha)
7) β (beta)
8) cubica (o volumica)
9) 9. lunga
10) R
11) 8.314
12) k_B
13) 23
14) pareti
15) cinetica
16) assoluto
17) temperatura
18) cinetica
19) grado
20) 273.15
21) 101.3
22) costante
23) termica
24) calore
25) interna
26) joule
27) grammo
28) 4.186
29) c
30) ΔT
31) calorimetria
32) latente
33) J
34) J
35) fase
36) L
37) positiva
38) negativo
39) lavoro
40) isocora
41) isobara
42) termodinamica
43) W
44) V
45) zero
46) adiabatico
47) temperatura
48) diminuisce
49) ciclico
50) area
51) costante
52) zero
53) lavoro
54) termostato
55) freddo
56) Q_c
57) Carnot
58) adiabatiche
59) T_c
60) T_f
61) T_c
62) reversibile
63) irreversibili
64) entropia
65) kelvin
66) diminuire
67) caldo
68) lavoro
69) W
70) zero
71) Q_f
72) adiabatica
73) minore
74) aumentare
75) lavoro
76) kelvin
77) zero

RISPOSTE CAPITOLO 6

■ Risposte quiz commentati

1) C. In un collegamento in parallelo tra resistenze R_1, R_2 ed R_3, la resistenza equivalente è data da:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Quindi: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{200\ \Omega} + \frac{1}{200\ \Omega} + \frac{1}{200\ \Omega} = 0{,}02\ \Omega^{-1}$

da cui $R_{eq} = \frac{1}{0{,}02\ \Omega^{-1}} = 50\ \Omega$

Nota: la resistenza equivalente di più resistenze in parallelo è minore di ciascuna delle resistenze in parallelo.

2) B. Per la prima legge di Ohm, si ha:

$I = \Delta V/R = 100\ V/50\ \Omega = 2\ A$.

3) C. Per la legge di Coulomb, le due cariche dello stesso segno si respingono con una forza, che dipende dal mezzo in cui le cariche si trovano, secondo una proporzionalità inversa con la costante dielettrica del mezzo. Se pertanto la costante dielettrica dell'acqua è 80 volte quella del vuoto, la forza (repulsiva) avrà una intensità 80 volte minore.

4) B. La potenza sviluppata è uguale a:

$$P = I^2 \cdot R = \Delta V^2/R = 18\ W$$

Quindi $\Delta V = \sqrt{18\ W \cdot 2\ \Omega} = 6\ V$

5) C. In un collegamento in parallelo tra resistenze R_1, R_2, la resistenza equivalente è data da:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

Se si vuole $R_{eq} = R_1/3$, bisognerà aggiungere una resistenza R_2 tale che:

$\frac{3}{R_1} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, quindi $R_2 = R_1/2$

6) D. Un conduttore ohmico è un conduttore per cui vale la legge di Ohm. La resistenza è una proprietà fisica di un conduttore e dipende dalle caratteristiche geometriche del conduttore stesso e dal materiale con il quale è costruito secondo la seconda legge di Ohm. Non dipende invece né dalla tensione né dalla corrente.

7) B. Per la legge di Coulomb, la forza è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche:

$$F = \mathrm{k} \cdot \frac{q \cdot Q}{R^2}$$

8) D. L'energia immagazzinata nel condensatore è:

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}(50 \cdot 10^{-6})(4 \cdot 10^3)^2 = \frac{1}{2}50 \cdot 10^{-6} \cdot 10^6 = 400 \text{ J}.$$

9) E. Una carica elettrica posta in un campo magnetico risente della forza di Lorentz:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{v} \wedge \vec{B}$$

Se la sua velocità è nulla, anche la forza risulta quindi nulla.

10) A. Dalla seconda legge di Ohm, la resistività elettrica ρ di un materiale è data da: $\rho = \frac{R \cdot S}{l}$ dove R è la resistenza, S la sezione ed l la lunghezza del filo. ρ coincide quindi (numericamente) con R quando sia l che S sono unitarie.

11) A. In un collegamento in parallelo tra resistenze R_1, R_2 ed R_3, la resistenza equivalente è data da:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Quindi: $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{10\ \Omega} + \frac{1}{10\ \Omega} + \frac{1}{10^6\ \Omega} \cong 0,2\ \Omega^{-1}$

Da cui $Req = \frac{1}{0,2\ \Omega^{-1}} \cong 5\ \Omega$

12) D. La potenza dissipata per effetto Joule è uguale a:

$$P = I^2 \cdot R = \Delta V^2/R$$

$$P = 36\ V/24\ \Omega = 1,5\ W$$

13) A. Dalla prima legge di Ohm, essendo R_1 ed R_2 collegate in serie e $R_2 = 3\ R_1$, si ottiene:

$$\Delta V = I \cdot (R_1 + R_2) = I \cdot 4 \cdot R_1$$

da cui, la potenza dissipata per effetto Joule è esprimibile come:

$$P = I^2 \cdot (4 \cdot R_1) = \Delta V^2/(4 \cdot R_1) = 50\ W$$

Quindi: $R_1 = (100\ V^2)/(4 \cdot 50\ W) = 1/2\ \Omega$

14) B. In un collegamento in parallelo tra resistenze ai capi di ciascuna resistenza è applicata la stessa differenza di potenziale. Le resistenze elettriche collegate fra loro che sono percorse dalla stessa intensità di corrente sono invece disposte in serie.

15) B. La forza che il campo elettrico esercita sulla carica è proporzionale al valore del campo e alla carica stessa secondo la relazione: $\vec{F} \cdot q \cdot \vec{E}$
Essendo $\vec{E}$ costante, anche il vettore $\vec{F}$ è costante e dà quindi origine ad un moto rettilineo uniformemente accelerato.

16) E. Collegando le 4 pile mediante un collegamento in serie, la differenza di potenziale totale è data dalla somma delle singole differenze di potenziale:

$$\Delta V = 1{,}5\ V + 1{,}5\ V + 1{,}5\ V + 1{,}5\ V = 6\ V$$

17) E. La capacità del condensatore è definita come il rapporto:

$$C = \frac{Q}{V}$$

18) A. In un conduttore metallico (e quindi anche nel filamento di una lampadina) gli elettroni sono le uniche cariche elettriche libere di muoversi per effetto di un campo elettrico. Questo movimento ordinato di elettroni costituisce una corrente elettrica. Per convenzione il verso della corrente elettrica è scelto opposto rispetto al verso degli elettroni in movimento.

19) A. Per la definizione di corrente elettrica:

$$i = Q/\Delta t, \text{ quindi } Q = 0{,}1\ A \cdot 10\ s = 1\ C$$

20) A. È necessario applicare le regole della somma vettoriale: secondo la regola del parallelogramma il modulo del vettore risultante è rappresentato dalla diagonale del parallelogramma che ha per lati i due vettori. In questo caso i due vettori $\vec{E}_1$ ed $\vec{E}_2$ sono ortogonali ed il parallelogramma è un rettangolo, o meglio $\vec{E}_1$ ed $\vec{E}_2$ sono i cateti di un triangolo rettangolo in cui l'ipotenusa è la risultante.

$E_{tot} = E_1 + E_2 = \sqrt{9 + 16\ V/m} = 5\ V/m$

21) E. Per la legge di Coulomb, la forza esercitata tra due cariche è pari a: $F = k \cdot \frac{q \cdot Q}{R^2}$, pertanto raddoppiando sia q, Q che R, la forza F resta invariata.

22) C. La forza di Coulomb è inversamente proporzionale al quadrato della distanza tra le cariche sferiche che interagiscono. Quindi se la distanza si riduce di un fattore 3, la forza aumenta di un fattore 9.

23) D. La corrente elettrica nei liquidi è dovuta sia al moto degli ioni positivi nel verso della corrente che al moto degli ioni negativi in verso opposto.

24) D. La potenza dissipata per effetto Joule è uguale a: $P = I^2 \cdot R$, pertanto raddoppiando l'intensità di corrente, la potenza dissipata diventa 4 volte maggiore e pari a 800 W.

25) D. L'energia è uguale al prodotto tra la potenza dissipata per il tempo di funzionamento. Affinché la lampadina consumi la stessa energia del ferro da stiro, che ha una

potenza 10 volte maggiore di quella della lampadina, la lampadina deve quindi restare accesa per un tempo 10 volte maggiore al tempo di funzionamento del ferro da stiro.

26) D. Per il fenomeno dell'elettrizzazione per contatto, A perderà metà della sua carica a seguito del contatto con B (restando con + q/2). Poi, separatamente, A con la sua carica + q/2 viene portato a contatto con C. Cederà la metà della sua carica a C e alla fine la sua carica sarà + q/4.

27) C. La forza che il campo elettrico esercita sulla carica è proporzionale al valore del campo e alla carica stessa secondo la relazione: $F = q \cdot E$.

28) B. La carica positiva genera un campo elettrico che diminuisce al crescere della distanza dalla carica. Indicando con E_p l'energia potenziale che risente una carica q in un generico punto, si definisce il potenziale elettrico come: $V = \frac{E_p}{q}$. Il potenziale, come l'energia potenziale, è una grandezza scalare.

29) D. La resistenza equivalente di più resistenze in serie è maggiore di ciascuna delle singole resistenze, poiché è la loro somma. Al contrario, la resistenza equivalente di più resistenze in parallelo è minore di ciascuna delle singole resistenze. Questo pertanto comporta che $R_S > R_P$.

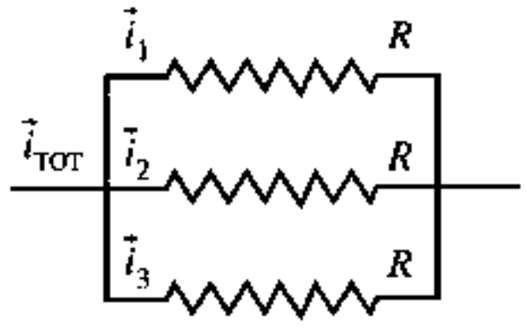
30) A. La luce totale emessa dalle lampadine è correlata alla potenza totale dissipata. In un collegamento in parallelo tra resistenze, la potenza dissipata per effetto Joule è pari a:

$$P_{tot} = i_{tot}^2 \cdot R_{eq}$$

dove i_{tot} è la corrente elettrica totale che circola nel circuito elettrico. Essa è pari alla somma delle correnti che circolano nelle singole resistenze: $i_{tot} = i_1 + i_2 + i_3 = 3i$.
La resistenza equivalente R_{eq} è pari a $R/3$ poiché le tre lampadine hanno la stessa resistenza R. Pertanto la potenza totale dissipata dal circuito (dall'insieme delle tre lampadine) è

$$P_{tot} = i_{tot}^2 \cdot \frac{R}{3} = (3i)^2 \cdot \frac{R}{3} = 3\,R \cdot i^2 = 3\,P_i$$

dove si è indicata con P_i la potenza dissipata dalle singole lampadine $P_i = R \cdot i^2$. Dunque la luce prodotta dalle lampadine in parallelo è maggiore di quella prodotta singolarmente da ogni lampadina. L'energia elettrica consumata dipende dalla potenza dissipata e dalla durata dell'evento (l'energia elettrica viene espressa anche in KWh (chilowattora) dove 1 KWh = 10^3 W · 3600 s = 3,6 · 10^6 J). Quindi all'accensione di tre lampadine corrisponde una spesa maggiore.



31) E. La resistenza equivalente R_{eqCD} per le resistenze in parallelo è tale che $\frac{1}{R_{eq(2)}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R}$ da cui $R_{eqCD} = \frac{1}{2}$ R. Quindi la resistenza equivalente tra CD è uguale a (1/2) R (opzione B vera). La corrente totale tra i morsetti CD, essendo le resistenze in parallelo, è $i_{CD} = i_2 + i_3 = \frac{V_{CD}}{R_{eqCD}}$, da cui $i_{CD} = 2\frac{V_{CD}}{R}$; $i_2 = \frac{V_{CD}}{R}$; $i_3 = \frac{V_{CD}}{R}$

Essendo $i_1 = \frac{V_{AB}}{R}$ si ha che i_{CD} è il doppio di i_1 (opzione D vera). Inoltre $i_1 = i_2 = i_3$ (opzione A vera). La potenza dissipata tra CD è:

$$P_{CD} = V_{CD} \cdot i_{CD} = V_{CD} \cdot 2\frac{V_{CD}}{R} = 2\frac{V_{CD}^2}{R}$$

e la potenza dissipata tra A e B è:

$$P_{AB} = V_{AB} \cdot i_1 = V_{AB} \cdot \frac{V_{AB}}{R} = \frac{V_{AB}^2}{R}$$

da cui P_{AB} è la metà di P_{CD} (opzione C vera)
L'affermazione falsa è $i_1 = i_2 + i_3$.

32) E. La luce emessa dalle lampadine è correlata alla potenza dissipata. In una casa i carichi (apparecchi elettrici, illuminazione, ecc.) sono collegati in parallelo. La rete elettrica mantiene la d.d.p. fissa di 220 V. Maggiore è il numero di carichi e minore è la resistenza equivalente (perché sono posti in parallelo) e di conseguenza maggiore sarà la corrente che entra in casa e la potenza dissipata. La potenza dissipata dalla singola lampadina è la stessa sia che questa sia collegata singolarmente che in parallelo ad altre. Infatti il valore della sua resistenza rimane sempre identico, la d.d.p. ai suoi capi è sempre 220 V, quindi la corrente che l'attraversa è sempre la stessa $i = \frac{\Delta V}{R}$. Quello che cambia è la corrente totale e la potenza totale che nel caso delle due lampadine A e B saranno raddoppiate.

33) A. La differenza di potenziale ai capi della resistenza è pari a 4,5 V + 4,5 V = 9 V. La potenza dissipata per effetto Joule è uguale a:

$$P = I^2 \cdot R = \Delta V^2/R = (81\ V^2/90\ \Omega) = 0{,}9\ W$$

L'intensità di corrente e: $I = \Delta V/R = 9\ V/90\ \Omega = 0{,}1\ A$.

34) A. Le resistenze R_2 ed R_3 sono collegate in parallelo e la resistenza equivalente vale:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{20} + \frac{1}{20} = \frac{1}{10}\Omega^{-1}$$

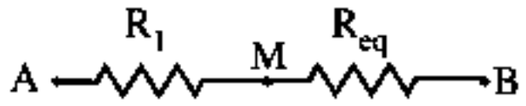
$R_{eq} = 10\ \Omega$
La resistenza totale R_{TOT} è:

$$R_{TOT} = R_{eq} + R_1 = 20\ \Omega$$

La potenza dissipata P è:

$$P = \Delta V^2/R = 100\ V^2/20\ \Omega = 50\ W$$

Essendo $R_{eq} = R_1$, la caduta di tensione tra A e B si ripartisce quindi in modo uguale tra le due resistenze R_1 ed R_{eq}. Quindi se fra A e B ci sono 10 volt, fra M e B ci sono 5 volt.



35) C. Secondo la legge di Coulomb la forza $\vec{F}$ di interazione tra due cariche elettriche Q_1 e Q_2 poste a distanza r ha modulo pari a:

$$F = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

con $k \cong 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$ nel vuoto.

Se $r = 1$ m e $Q_1 = Q_2 = 1$ C, allora $F \cong 9 \cdot 10^9\ N$
Se la distanza tra le cariche resta invariata, ma le cariche hanno un valore pari a $Q_1 = Q_2 = 1\ mC = 10^{-3}\ C$, allora:

$$F = 9 \cdot 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2} \cdot \frac{10^{-3}\ C \cdot 10^{-3}\ C}{1\ m^2} = 9 \cdot 10^3\ N$$

36) D. Il modulo della forza magnetica agente su una lunga corrente rettilinea i, avente lunghezza L ed immersa in un campo magnetico B, è dato da:

$$F = iLB\ \sin\vartheta$$

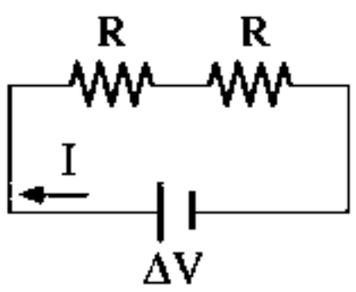
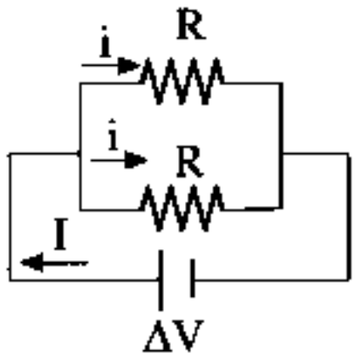
dove ϑ è l'angolo formato tra la corrente e il campo magnetico.
La forza risulta massima quando $\sin\vartheta = 1$, cioè quando $\vartheta = 90°$.

37) E. Il teorema di Gauss afferma che il flusso del campo elettrostatico attraverso una qualunque superficie chiusa S nel vuoto, è dato dal rapporto tra la somma algebrica Q delle cariche contenute all'interno della superficie e la costante dielettrica del vuoto ε_0: $\Phi(\vec{E}) = \frac{Q}{\varepsilon_0}$. Pertanto il flusso del campo elettrostatico è proporzionale alla somma algebrica delle cariche contenute entro S.

38) C. I campi magnetici esterni agiscono sulla materia interagendo con le cariche elettriche in movimento. La magnetizzazione è dovuta all'orientamento dei dipoli magnetici degli elettroni che orbitano attorno ai nuclei degli atomi. Nei materiali ferromagnetici i dipoli, che si trovano all'interno di piccoli volumi detti domini, si presentano allineati. Se il materiale ferroso non è magnetizzato i domini sono orientati in modo casuale e quindi si annullano l'un l'altro, mentre in un magnete i domini sono allineati e quindi si sommano e creano un campo magnetico. Se il ferro non magnetizzato si trova in vicinanza di un magnete i suoi domini tendono ad orientarsi con il campo magnetico prodotto dal magnete.

39) A. La frequenza di una sinusoide è l'inverso del periodo e rappresenta il numero di oscillazioni complete in un secondo. La corrente alternata è una corrente elettrica che oscilla con andamento sinusoidale. Se essa ha una frequenza di 50 Hz significa quindi che assume lo stesso valore 50 volte al secondo.

40) C. La resistenza equivalente R_{eq} di più resistenze collegate in serie è la somma delle singole resistenze, mentre la resistenza equivalente R_{eq} di più resistenze collegate in parallelo è tale che il suo inverso è la somma degli inversi delle singole resistenze. La resistenza equivalente per due resistenze poste in serie è quindi sempre maggiore della resistenza equivalente per le due stesse resistenze poste in parallelo.
Rispetto alla configurazione di due lampadine collegate in parallelo fra loro e poi alimentate da una batteria, la configurazione in cui le stesse due lampadine sono collegate in serie fra loro e poi alimentate dalla stessa batteria, corrisponde ad una minore corrente e tensione per la singola lampadina. In particolare la singola lampadina collegata in serie ha una corrente pari alla metà della singola lampadina collegata in parallelo. Infatti detta R la resistenza di una singola lampadina si ha:

Collegamento in serie	Collegamento in parallelo
	
$R_{cq} = 2\,R$ $I = \Delta V/2\,R$	$R_{eq} = R/2$ $I = 2\,\Delta V/R$ $i = \Delta V/R$

41) A. Per un sistema di due o più cariche puntiformi, l'energia potenziale elettrica totale è uguale al lavoro necessario per portare le cariche dall'infinito alla loro posizione finale. L'energia potenziale elettrica totale si può ottenere come somma delle energie potenziali calcolate per ogni coppia di carica. Per due cariche q_1 e q_2 separate da una distanza *a*, l'energia potenziale della coppia è $U_{12} = k\,q_1\,q_2/a$. Nel caso vi siano tre cariche sarà necessario considerare tre coppie e quindi tre termini di energia potenziale da sommare fra loro. Nell'esercizio proposto le cariche sono tutte di carica Q, si trovano fra loro a distanza *a* e l'energia potenziale di una coppia è pari a L. Si ottiene quindi che 3 L è il lavoro per portare le tre cariche ai vertici del triangolo equilatero di lato *a*.

42) A. La resistenza totale R del tratto del circuito PQ si ricava osservando che le resistenze R_2 ed R_3 sono collegate tra loro in parallelo, e la loro resistenza equivalente (R_{23}) è collegata in serie alla resistenza R_1.
Per le resistenze collegate in parallelo vale:

$$\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

da cui:

$$R_{23} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

Tale resistenza va a sommarsi alla resistenza R_1 alla quale è collegata in serie. La resistenza totale R vale quindi:

$$R = R_1 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

43) B. Le onde radio sono onde elettromagnetiche generate da dispositivi elettronici e vengono trasmesse o ricevute attraverso antenne. L'energia della pila è necessaria per l'amplificazione del segnale oltre che per l'alimentazione del circuito oscillante che è investito dall'onda.

44) D. Ciascuna carica genera nello spazio un campo elettrico. Il campo risultante in ogni punto dello spazio è dato dalla somma vettoriale dei campi elettrici prodotti dalle singole cariche.

45) B. Un filo metallico percorso da corrente genera nello spazio circostante un campo magnetico. Ad esempio, un filo rettilineo posto nel vuoto e percorso da corrente genera un campo magnetico le cui linee di forza sono delle circonferenze concentriche al filo, e il cui modulo è pari a:

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{i}{r}$$

dove i è l'intensità di corrente che circola nel filo, r è la distanza dal filo stesso e μ_0 è la permeabilità magnetica del vuoto.

46) A. La barretta di plastica (così come altri materiali come l'ambra o il vetro), quando viene strofinata con un panno di lana, acquista la proprietà di attirare corpi leggeri (come pezzetti di carta). Questo fenomeno è noto come elettrizzazione e consiste nel passaggio di elettroni dalla lana alla barretta che quindi manifesta una carica negativa. La barretta, elettricamente carica, quando viene avvicinata ai pezzetti di carta induce in essi una separazione di cariche elettriche e li attrae quindi verso se stessa.

47) E. Il potenziale elettrico in un punto, ad esempio in A, è dato dal rapporto fra lavoro che le forze del campo devono compiere per portare una carica q da quel punto all'infinito $L_{A\infty}$ e la carica q stessa

$$V_A = L_{A\infty} / q$$

48) E. Le resistenze R_2 ed R_3 sono in parallelo, per cui equivalgono alla resistenza:

$$R_{23} = \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right)^{-1} = 5\Omega$$

La resistenza equivalente del sistema risulta:

$$R_{123} = R_1 + R_{23} = 5 + 5 = 10\ \Omega$$

Per la prima legge di Ohm:

$$i = \frac{V}{R_{tot}} = \frac{10}{10} = 1\ \text{A}$$

49) A. Avvicinando rapidamente la calamita alla spira varia il flusso del vettore induzione magnetica concatenato con la spira e per il fenomeno dell'induzione elettromagnetica, si ha induzione di corrente elettrica nel circuito.

50) B. L'energia W dissipata nel conduttore è pari al lavoro elettrico:

$$W = q \cdot V = i \cdot t \cdot V = i \cdot t \cdot (i \cdot R) = i^2 \cdot R \cdot t$$

■ Risposte quiz non commentati

1)	B	29)	B	57)	E	85)	C	113)	D
2)	A	30)	B	58)	A	86)	E	114)	E
3)	D	31)	D	59)	D	87)	B	115)	E
4)	A	32)	A	60)	D	88)	D	116)	A
5)	B	33)	A	61)	A	89)	A	117)	E
6)	A	34)	D	62)	D	90)	C	118)	C
7)	B	35)	C	63)	B	91)	A	119)	A
8)	C	36)	E	64)	B	92)	D	120)	C
9)	D	37)	E	65)	D	93)	C	121)	B
10)	E	38)	C	66)	D	94)	B	122)	A
11)	E	39)	C	67)	D	95)	B	123)	C
12)	D	40)	E	68)	D	96)	D	124)	E
13)	A	41)	E	69)	C	97)	D	125)	E
14)	C	42)	D	70)	A	98)	C	126)	B
15)	A	43)	B	71)	C	99)	D	127)	C
16)	B	44)	A	72)	A	100)	E	128)	E
17)	C	45)	B	73)	C	101)	A	129)	D
18)	D	46)	D	74)	D	102)	C	130)	D
19)	D	47)	A	75)	A	103)	C	131)	A
20)	D	48)	A	76)	E	104)	C	132)	B
21)	C	49)	E	77)	D	105)	C	133)	C
22)	B	50)	A	78)	B	106)	C	134)	D
23)	A	51)	B	79)	A	107)	E	135)	A
24)	B	52)	A	80)	E	108)	D	136)	D
25)	C	53)	E	81)	B	109)	C	137)	A
26)	E	54)	E	82)	A	110)	C	138)	B
27)	A	55)	D	83)	B	111)	B	139)	A
28)	D	56)	E	84)	C	112)	C	140)	C

141) D
142) A
143) A
144) B
145) D
146) C
147) E
148) C
149) C
150) C
151) B
152) C
153) D
154) D
155) D
156) C
157) A
158) E
159) C
160) E
161) D
162) E
163) D
164) B
165) C
166) A
167) A
168) A
169) C
170) A
171) A
172) D
173) C
174) A
175) C
176) C
177) E
178) D
179) A
180) D
181) D
182) C
183) C
184) B
185) E
186) C
187) D
188) B
189) A
190) A
191) C
192) D
193) B
194) D
195) E
196) A
197) E

■ Risposte quiz a completamento

1) induzione
2) respingono
3) Coulomb
4) ε_0 (epsilon)
5) coulomb
6) elementare
7) isolanti
8) conduttori
9) induzione
10) distanza
11) coulomb
12) vettoriale
13) C^2
14) campo
15) coulomb
16) esterno
17) interno
18) σ (sigma)
19) ρ (rho)
20) λ (lambda)
21) puntiformi
22) sovrapposizione
23) positiva
24) $\hat{r}$
25) ε_0 (epsilon)
26) C^2
27) elettrica
28) superficie
29) positive
30) carica
31) volt
32) coulomb
33) tensione
34) ΔV
35) equipotenziali
36) d
37) energia
38) joule
39) r
40) algebrica
41) r
42) equipotenziali
43) V
44) farad
45) d
46) inversamente
47) costante
48) somma
49) somma
50) V^2
51) costante
52) costante
53) nullo
54) d
55) raggio
56) C
57) N
58) zero
59) carica
60) ampere
61) coulomb
62) positive
63) deriva
64) J
65) deriva
66) Ohm
67) ohm
68) ampere
69) R
70) ρ (rho)
71) A
72) conducibilità
73) empirico
74) ohmici
75) resistività
76) V
77) R
78) kilowattora
79) termico
80) critica
81) superconduttore

82) Drude
83) deriva
84) V
85) superconduttore
86) temperatura
87) resistenza
88) vettoriale
89) tesla
90) metro
91) campo
92) campo
93) destra
94) B
95) trasversale
96) B
97) nulla
98) nullo
99) elica
100) Lorentz
101) massa
102) B
103) nulla
104) coppia
105) B
106) altezza
107) A
108) mano
109) B
110) Biot-Savart
111) ampere
112) I
113) μ_0 (mu)
114) Faraday
115) flusso
116) weber
117) flusso
118) Lenz
119) Lenz
120) Henry
121) henry
122) ampere
123) L
124) dt
125) induttore
126) vuoto
127) batteria
128) sinusoidale
129) rotore
130) corrente
131) variazione
132) f.e.m.
133) induttanza
134) varia
135) muove
136) intensità
137) non conservativo
138) Φ (phi)

RISPOSTE CAPITOLO 7

■ Risposte quiz commentati

1) E. I raggi X sono onde elettromagnetiche aventi lunghezza d'onda inferiore a 10^{-8} m. I raggi X sono fotoni, a cui non compete una massa e una carica, ma trasportano energia.

2) D. Per definizione, i raggi X sono onde elettromagnetiche aventi lunghezza d'onda inferiore a 10^{-8} m. Essendo 0,1 Å = 10^{-11} m, tale lunghezza d'onda appartiene ai raggi X.

3) A. L'energia E di un fotone è direttamente proporzionale alla frequenza *f* secondo la relazione $E = hf = hc/\lambda$. Dove: c è la velocità di propagazione del fotone nel vuoto ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s indipendentemente da energia e frequenza del fotone), λ è la lunghezza d'onda che è inversamente proporzionale alla frequenza, h è la costante di Planck ($h = 6{,}63 \cdot 10^{-34}$ Js, indipendentemente da energia e frequenza del fotone).

4) A. Il potere penetrante dei raggi X aumenta all'aumentare della loro energia. L'energia è proporzionale alla frequenza *f* della radiazione secondo la relazione: $E = hf$. Pertanto il potere penetrante è tanto maggiore quanto più grande è la frequenza.

5) D. Le onde sonore sono onde meccaniche e necessitano di un mezzo per propagarsi. Affinché un'onda sonora sia udibile dall'uomo è necessario che la sua frequenza sia compresa tra 20 Hz e 20.000 Hz.

6) B. I raggi infrarossi sono onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 10^{12} Hz e $4 \cdot 10^{14}$ Hz. Lo spettro di frequenze della luce visibile all'occhio umano è invece compreso tra $4 \cdot 10^{14}$ Hz e $8 \cdot 10^{14}$ Hz.

7) D. La luce visibile è un'onda elettromagnetica di lunghezza d'onda compresa tra circa 380 nm e 760 nm. Come le onde elettromagnetiche la luce si propaga anche nel vuoto ($c = 3 \cdot 10^8$ m/s = $300 \cdot 10^3$ km/s).

8) C. La lunghezza d'onda λ è legata alla frequenza *f* dalla relazione: $\lambda = c/f$.
quindi: $\lambda = (3 \cdot 10^8 \text{ m/s})/(10^{15} \text{ s}^{-1}) = 3 \cdot 10^{-7}$ m = 0,3 μm.

9) D. Le onde elettromagnetiche (che comprendono la luce e i raggi gamma citati nel testo) si propagano anche nel vuoto e con una velocità che dipende dal mezzo in cui si propagano. Il suono è un fenomeno ondulatorio, è costituito da onde meccaniche, necessita quindi di un mezzo per propagarsi.

10) B. I raggi X hanno lunghezza d'onda inferiore a 10^{-8} m = 10 nm, la lunghezza d'onda dei raggi ultravioletti è compresa tra 100 nm e 380 nm, la luce visibile ha lunghezza d'onda nel range 380-760 nm.

11) D. Il potere diottrico φ di una lente è l'inverso della distanza focale f e si misura in diottrie quando la distanza focale è espressa in metri

$$\varphi = \frac{1}{f}$$

12) C. L'immagine fornita da una lente convergente è reale o virtuale a seconda della distanza tra l'oggetto e la lente. In particolare, se tale distanza è maggiore della distanza focale, l'immagine è reale; se l'oggetto si trova nel fuoco della lente l'immagine si forma all'infinito ed infine, se la distanza tra l'oggetto e la lente è minore della distanza focale l'immagine è virtuale.

13) D. L'immagine fornita da una lente convergente è reale o virtuale a seconda della distanza tra l'oggetto e la lente. Affinché si formi un'immagine virtuale la distanza tra l'oggetto e la lente deve essere minore della distanza focale della lente.

14) A. Una lente convergente è caratterizzata dall'essere più sottile ai bordi che al centro ed ha la proprietà di far convergere un fascio di raggi paralleli che incide su di essa. Il raggio di luce rossa e quello di luce verde, a seguito del passaggio attraverso la lente, convergono entrambi nel secondo fuoco della lente (ovvero il fuoco posizionato oltre la lente nello spazio delle immagini). L'immagine fornita risulta di colore giallo poiché tale colore si ottiene dalla combinazione dei colori rosso e verde. È tuttavia opportuno osservare che le lenti reali presentano necessariamente dei difetti intrinseci, detti *aberrazioni*. Un esempio è l'aberrazione cromatica che è una diretta conseguenza della dipendenza dell'indice di rifrazione dalla frequenza della luce. Tenendo conto di questo difetto, un raggio di luce bianca che incide parallelamente all'asse ottico, viene scomposto nei vari colori, i cui raggi convergono in fuochi differenti.

15) D. Nel primo strato la luce trasmessa I_1 è $\frac{1}{5}$ di quella incidente I_0 $\left(I_1 = \frac{1}{5} I_0\right)$. Nel secondo strato la luce incidente è I_1, e ne viene trasmessa $\frac{1}{5}$ di questa $\left(I_2 = \frac{1}{5} I_1 = \frac{1}{5^2} I_0\right)$. Attraverso il terzo strato passerà una luce pari a $\frac{1}{5^3}$ di quella incidente $\left(I_3 = \frac{1}{5^3} I_0\right)$.

■ Risposte quiz non commentati

1)	D	12)	B	23)	A	34)	D	45)	A
2)	E	13)	D	24)	E	35)	D	46)	C
3)	B	14)	B	25)	C	36)	A	47)	C
4)	B	15)	C	26)	B	37)	E	48)	B
5)	B	16)	A	27)	A	38)	B	49)	E
6)	A	17)	A	28)	A	39)	B	50)	E
7)	C	18)	B	29)	B	40)	C	51)	E
8)	C	19)	A	30)	C	41)	C	52)	D
9)	D	20)	A	31)	A	42)	E	53)	D
10)	A	21)	E	32)	C	43)	D	54)	D
11)	E	22)	D	33)	C	44)	B		

■ Risposte quiz a completamento

1)	lunghezza d'onda	18)	nodi	35)	spettro
2)	frequenza	19)	λ (lambda)	36)	minore
3)	periodo	20)	periodo	37)	critico
4)	ampiezza	21)	Maxwell	38)	Snell
5)	hertz	22)	corpuscolare	39)	spezzato
6)	k	23)	Huygens	40)	geometrica
7)	ω (omega)	24)	Young	41)	vuoto
8)	fase	25)	Huygens	42)	piano
9)	frequenza	26)	geometrica	43)	ottiche
10)	trasversale	27)	speculare	44)	minore
11)	longitudinale	28)	diffusa	45)	maggiore
12)	ampiezza	29)	incidenza	46)	dispersione
13)	331	30)	Snell	47)	Newton
14)	Doppler	31)	velocità	48)	rifrazione
15)	inversione	32)	frequenza	49)	Descartes
16)	interferenza	33)	lunghezza	50)	elettromagnetiche
17)	battimenti	34)	Φ (phi)		

RISPOSTE CAPITOLO 8

■ Risposte quiz commentati

1) C. Neutrone. Il neutrone, pur essendo neutro, possiede un momento magnetico negativo rispetto al proprio spin, segno di una struttura interna complessa (quark).

2) C. 1/12 della massa del carbonio-12. La definizione di unità di massa atomica è basata sul ^12C, assegnato per convenzione a 12 u.

3) C. Ha corto raggio ed è attrattiva. La forza nucleare agisce sotto i 2 femtometri ed è responsabile della coesione nucleare, superando la repulsione coulombiana.

4) B. Il tempo in cui metà dei nuclei iniziali decadono. Il tempo di dimezzamento è una misura caratteristica del decadimento esponenziale.

5) B. Diminuzione di Z di 2 e A di 4. Il decadimento alfa emette un nucleo di elio (^4He), quindi il numero atomico cala di 2 e il numero di massa di 4.

6) C. Un elettrone e un antineutrino. Nel decadimento beta meno, un neutrone si trasforma in protone + elettrone + antineutrino.

7) B. Per compensare la forza di Coulomb repulsiva tra protoni. Nei nuclei pesanti, la repulsione elettrostatica è significativa; i neutroni aggiuntivi aumentano la forza nucleare attrattiva.

8) B. Nuclei medi con A≈60. Il massimo legame per nucleone si osserva in nuclei come ferro e nichel, attorno a A=60.

9) C. La differenza di massa convertita in energia. Il valore Q indica l'energia liberata (o assorbita) dovuta alla differenza di massa tra reagenti e prodotti.

10) C. Raggi gamma. I raggi gamma sono fotoni ad altissima energia e penetrano anche diversi centimetri di piombo.

■ Risposte quiz non commentati

1)	C	6)	C	11)	E	16)	B
2)	B	7)	D	12)	D	17)	E
3)	D	8)	E	13)	B	18)	A
4)	E	9)	C	14)	A	19)	E
5)	C	10)	E	15)	C		

■ Risposte quiz a completamento

1) corpo nero
2) Wien
3) h
4) hf
5) quantico
6) fotoelettrico
7) fotoelettroni
8) φ (phi)
9) φ (phi)
10) Compton
11) Compton
12) fotoni
13) de Broglie
14) de Broglie
15) h
16) X
17) lunghezza
18) Schrödinger
19) indeterminazione
20) Planck
21) ħ
22) tunnel
23) Bohr
24) n
25) esclusione
26) funzione
27) elettronico
28) nero
29) J
30) neutroni
31) massa
32) isotopi
33) 1/3
34) 15
35) nucleare
36) legame
37) 12
38) Becquerel
39) radioattività
40) gamma
41) alfa
42) disintegrazione
43) elettronica
44) neutrino
45) becquerel
46) dimezzamento
47) ν (ni)
48) Rutherford
49) esponenziale
50) radio
51) ionizzante
52) minore
53) quark
54) standard

Eserciziario unico

per il SEMESTRE FILTRO

Oltre **7000** quiz a **risposta multipla** e a **completamento** di Chimica e Propedeutica Biochimica, Biologia e Genetica, Fisica

All'interno del volume il **codice personale** e le istruzioni per accedere al **sofware di simulazione**.
L'accesso alle risorse digitali è **gratuito** ma limitato a **18 mesi dalla attivazione del servizio**.

EdiSES università

ISBN 978-88-3623-232-1

9 788836 232321